

A high-speed photograph of a bright red apple being splashed with water. The water is captured mid-air, creating a dynamic, crystalline splash that cascades over the top of the apple. The background is a solid, deep black, which makes the vibrant red of the apple and the white highlights of the water stand out prominently.

Fundamentals of Differential Equations

Eighth Edition

Nagle
Saff
Snider

Sekizinci Baskı

Diferansiyel Denklemlerin Temelleri

Bu sayfa kasıtlı olarak boş bırakılmıştır

Sekizinci Baskı

Diferansiyel Denklemlerin Temelleri

R. Kent Nagle

Edward B. Katman

Vanderbilt Üniversitesi

Arthur David Snider

Güney Florida Üniversitesi

Addison-Wesley

Boston Columbus Indianapolis New York San Francisco Upper Saddle River
Amsterdam Cape Town Dubai London Madrid Milan Munich Paris Montréal Toronto
Delhi Mexico City São Paulo Sydney Hong Kong Seoul Singapore Taipei Tokyo

Yayıncı Greg Tobin
Baş Editör Deirdre Lynch
Kıdemli Edinim Editörü William Hoffman
Sponsor Editör Caroline Celano
Kıdemli İçerik Editörü Elizabeth Bernardi
Editöryal Asistan Brandon Rawnsley
Kıdemli Yönetici Editör Karen Wernholm
Üretim Proje Yöneticisi Beth Houston
İcraî Pazarlama Müdürü Jeff Weidenaar
Medya Yapımcısı Christina Maestri
Üretim Satınalma Uzmanı Carol Melville
Kıdemli Yazar Destek/İşlem Uzmanı Joe Vetere
Kapak Tasarımcısı Heather Scott
Kapak İllüstrasyonu © Henrik Sorensen/Getty Stone Collection
Üretim Koordinasyonu, Metin Tasarımı, Baskı Yerleşimi ve İllüstrasyonlar Nesbitt Graphics, Inc.

Kongre Kütüphanesi Yayın İç Kataloqlama Verileri

Nagle, R. Kent.
Diferansiyel denklemlerin temelleri. -- 8. baskı / R. Kent Nagle,
Edward B. Saff, David Snider.
s. cm.
Dizin içerir.
ISBN-13: 978-0-321-74773-0
ISBN-10: 0-321-74773-9
1. Diferansiyel denklemler--Ders kitapları. I. Saff, E. B., 1944- II.
Snider, Arthur David, 1940- III. Başlık.

Kah 1.N24 201

2

2011002688

Telif Hakkı © 2012, 2008, 2004 Pearson Education, Inc.

Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü, yayınevinin önceden yazılı izni olmadan, herhangi bir biçimde veya herhangi bir yöntemle, elektronik, mekanik, fotokopi, kayıt veya başka bir şekilde, yeniden üretilemez, s aklanamaz veya iletilemez. Amerika Birleşik Devletleri'nde basılmıştır. Bu çalışmadaki materyalin kullanı mı için izin almak amacıyla, lütfen yazılı bir talep gönderin: Pearson Education, Inc., Haklar ve Sözleşmeler Depart manı, 501 Boylston Street, Suite 900, Boston, MA 02116. Faks (617) 671 3447.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 EB 15 14 13 12 11

Addison-Wesley
is an imprint of



www.pearsonhighered.com

ISBN-13: 978-0-321-74773-0
ISBN-10: 0-321-74773-7

R. Kent Nagle'a adanmıştır

O, sadece bu sayfalarda deęil, onu tanıyan herkes üzerinde de iz bırakmıştır. O, tüm seviyelerde etkili bir şekilde iletişim kurabilen nadir bir matematikçiydi; konusuna olan sevgisini, lisans öğrencilerine, lisansüstü öğrencilere, öncelik öğrencilerine, devlet okulu öğretmenlerine ve Güney Florida Üniversitesi'ndeki meslektaşlarına aynı kolaylıkla aktarabiliyordu.

Kent, hayatta huzurluydu - bu huzur, insan durumunu anlama derinliğinden ve aile, din ve eğitim kurumlarına olan inancının gücünden kaynaklanıyordu. O, bir araştırma matematikçisi, başarılı bir yazar, bir pazar okulu öğretmeni ve sadık bir koca ve babaydı.

Kent aynı zamanda benim sevgili arkadaşım ve yüksek idealleriyle başa çıkmaya çalışırken geride bıraktığı koşu partnerimdi.

E. B. Saf

Bu sayfa kasıtlı olarak boş bırakılmıştır

Önsöz

AMACIMIZ

Diferansiyel Denklemlerin Temelleri, temel kuramın yanı sıra diferansiyel denklemlerin uygulamaları için bir dönemlik dersin ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır. Metnin esnekliği, eğitmenlere dersin vurgusuna uygun bir müfredat tasarlama konusunda önemli bir serbestlik sağlar. Bu önsözde, teoriyi, metodolojiyi, uygulamaları ve sayısal yöntemleri dengelemek için bu metnin içsel esnekliğini gösteren örnek müfredatlar sunulmaktadır; ayrıca bu ders için ticari olarak mevcut bilgisayar yazılımlarının entegrasyonu da bulunmaktadır.

BU BASKIDA YENİ

Bu baskıda, bazı yeni pedagojik ve referans araçlarını, ayrıca güncel haberlerde ve akademideki mevcut konulara değinen bazı yeni projeleri ve tartışmaları sunmaktan memnuniyet duyuyoruz. Kısaca:

- Bugünün öğrencilerinin entegrasyon becerilerinin, diferansiyel denklemler dersine girdiklerinde körelmiş olduğu yönündeki meslektaşlarımızın algısına yanıt olarak, analitik olarak fonksiyonları entegre etme yöntemlerinin hızlı bir gözden geçirilmesini sunan yeni bir ek ekledik. Hafif bir genel bakışımızın tazeleyici olacağını umuyoruz (Ek A, sayfa A-1).
- Yeni bir proje, sağlık topluluğunun tehlikeli enfeksiyon suşlarını kontrol altına alma mücadelesinde devam eden bir sorun olan stafilokok enfeksiyonlarının yayılmasını, bir hastane gibi olası olmayan bir ortamda modellemektedir (Bölüm 5, Proje B, sayfa 310).
- Kısmi diferansiyel denklemler konusundaki bölümümüzde, değişkenleri ayırmaktan kaynaklanan çeşitli öz fonksiyonların beş yeni taslağını ekleyerek, niteliksel özelliklerinin görselleştirilmesini artırıyoruz (Bölüm 10).
- Genel öz vektör zincir teorisinin karmaşıklığını, kusurlu matrisler için matris üstelini hesaplamak için yenilikçi bir teknikte inceltiyoruz (Bölüm 9, Bölüm 8, sayfa 554).
- Dikdörtgen pencere (veya “kutucuk fonksiyonu”), iletişim endüstrisinde standart bir matematiksel araç haline gelmiştir; bu tür şemaların belkemiğidir: darbe kodu modülasyonu vb. Laplace dönüşümleri üzerine revize edilmiş bölümümüz, diferansiyel denklemler için anahtarlama fonksiyonlarının analizini kolaylaştırmak amacıyla bunu içermektedir (Bölüm 7, Bölüm 6, sayfa 384).

- Bir döküntü sonrası yağ dağılımının yüzeysel bir analizini sunan bir proje ekledik; bu , Mississippi Nehri'nde meydana gelen bir olaya dayanmaktadır (Bölüm 2, Proje A, sayfa 79).
- Bilgisayar bilimi mevcut "göz alıcı" teknoloji mesleği olarak parladığı sırada, diferansiyel denklemlerin tekniklerinin büyük hanımefendisi olan güç serilerinin, büyük listeleri alfabetik sıraya koyan bir makine algoritması olan Quicksort'un performansını tahmin etmek için bir uygulamasını ortaya çıkardık (Bölüm 8, Proje A, sayfa 493).
- Hidroponiklere olan mevcut ilgiyle yakından ilişkili olan projemiz, bir chemostat tan kında gerekli besin maddelerinin arzını kontrol ederek fitoplanktonun büyümesini tanımlamaktadır (Bölüm 5, Proje F, sayfalar 316).
- Doğrusal fark denklemleri üzerindeki temel teoremler, diferansiyel denklemlerinkine çok benzemekte (ancak kanıtlaması daha kolaydır), bu nedenle bu akrabalığı keşfeden bir projeyi dahil ettik (Bölüm 6, Proje D, sayfa 347).
- Güç serisi genişlemeleri konusundaki bölümümüzü, tarihsel olarak önemli ikinci derceden diferansiyel denklemlerin, onları ilham veren pratik hususların, analiz eden matematikçilerin ve çözümleri için standart notasyonların bir tablosuyla sonlandırıyoruz (Bölüm 8, sayfalar 485–486).

Ayrıca, onlarca yeni problem ekledik ve sayısal yöntemlerin çevrimiçi uygulamasını kolaylaştıran ilgili literatür ve web sitelerine yapılan atıfları güncelledik.

ÖN ŞARTLAR

Bazı üniversiteler diferansiyel denklemler için lineer cebiri ön şart olarak belirlerken, birçok okul (özellikle mühendislik) sadece kalkülüs gerektirmektedir. Bu bağlamda, metni öyle tasarladık ki yalnızca Bölüm 6 (Yüksek Dereceli Lineer Diferansiyel Denklemler Teorisi) ve Bölüm 9 (Lineer Sistemler için Matris Yöntemleri) lise düzeyinde lineer cebirden daha fazlasını gerektirmektedir. Ayrıca, Bölüm 9 matrisler ve vektörler üzerine gözden geçirme bölümleri ile lineer cebir teorisinden kullanılan daha derin sonuçlar için özel referanslar içermektedir. Ayrıca, Bölüm 5'i, lineer cebir bilgisi gerektirmeyen diferansiyel denklemler sistemlerine—çözüm yöntemleri, faz düzlemi analizi, uygulamalar, sayısal prosedürler ve Poincaré haritaları dahil—bir giriş vermek üzere yazdık.

ÖRNEK MÜFREDATLAR

Bu metne ilişkin bir dönemlik bir müfredat tasarlarlarken kaba bir rehber olarak, haftada üç saats ürecek 15 haftalık bir kurs için kullanılabilecek üç örnek sunuyoruz. İlk örnek, faz düzlemianalizi ni de içeren uygulamalara ve hesaplamalara vurgu yapmaktadır; ikincisi, daha fazlateoriye vurgu yapan kurslar için tasarlanmıştır; üçüncüsü ise metodoloji ve kısmi diferansiyeldenklemlere odaklanmaktadır. Bölüm 1, 2 ve 4 herhangi bir ilk kurs için temel sağlamaktadır. Diğer bölümler ise çoğunlukla birbirinden bağımsızdır. Lineer cebir bilgisi olan öğrenciler için, öğretim görevlisi Bölüm 7'yi (Laplace Dönüşümleri) veya Bölüm 8'i (Diferansiyel Denklemlerin Serili Çözümleri) Bölüm 9'dan (Lineer Sistemler için Matris Yöntemleri) bölümlerle değiştirmeyi tercih edebilir.

	Yöntemler, Hesaplamalar, ve Uygulamalar	Teori ve Yöntemler (doğrusal cebir ön koşulu)	Yöntemler ve Kısmi Diferansiyel Denklemler
Hafta	Bölümler	Bölümler	Bölümler
1	1.1, 1.2, 1.3	1.1, 1.2, 1.3	1.1, 1.2, 1.3
2	1.4, 2.2	1.4, 2.2, 2.3	1.4, 2.2
3	2.3, 2.4, 3.2	2.4, 3.2, 4.1	2.3, 2.4
4	3.4, 3.5, 3.6	4.2, 4.3, 4.4	3.2, 3.4
5	3.7, 4.1	4.5, 4.6	4.2, 4.3
6	4.2, 4.3, 4.4	4.7, 5.2, 5.3	4.4, 4.5, 4.6
7	4.5, 4.6, 4.7	5.4, 6.1	4.7, 5.1, 5.2
8	4.8, 4.9	6.2, 6.3, 7.2	7.1, 7.2, 7.3
9	4.10, 5.1, 5.2	7.3, 7.4, 7.5	7.4, 7.5
10	5.3, 5.4, 5.5	7.6, 7.7	7.6, 7.7
11	5.6, 5.7	8.2, 8.3	7.8, 8.2
12	7.2, 7.3, 7.4	8.4, 8.6, 9.1	8.3, 8.5, 8.6
13	7.5, 7.6, 7.7	9.2, 9.3	10.2, 10.3
14	8.1, 8.2, 8.3	9.4, 9.5, 9.6	10.4, 10.5
15	8.4, 8.6	9.7, 9.8	10.6, 10.7

KORUNAN ÖZELLİKLER

Esnek Or
ganizasyonBilg

Materyalin çoğu, çeşitli ders yapılandırmaları vevurgular (kuram, uygulamalar ve teknikler, ve kavramlar) için modüler bir yapıya sahiptir.

isayar Yazılımın
inİsteğe Bağlı
Kullanımı

Mathcad®, Mathematica®, MATLAB® veMaple™ gibi bilgisayar paketlerinin mevcut olması, öğrencinin sayısal deneyler yapma vekonuya dair ek içgörüler sağlayan gerçekçi uygulamalarla başa çıkma fırsatı sunar. Sonuç olarak, metin boyunca öğrencinin faz düzlemi analizi, özdeğer hesaplamaları ve çeşitli denklemlerin sayısal çözümleri için mevcut yazılımları kullanmasını sağlamak amacıyla birkaç alıştırmayı ve proje ekledik.

Uygulama
Seçenekleri

Öğretim programı kısıtlamaları nedeniyle, bazı derslerin uygulamalarla ilgili bölümlerine (örneğinBölüm 3 ve 5'teki) çok az veya hiç zamanı olmayacaktır. Bu nedenle, bu bölümleri birbirinden bağımsız hale getirdik. Öğitmenin daha fazla esneklik sağlaması için, teorik bölümlerdeki alıştırmalara çeşitli uygulamalar ekledik. Ayrıca, bu tür uygulamalarla ilgili birçok proje de dahil ettik.

Grup Projeleri

Her bölümün sonunda, bölümde ele alınan materyalle ilgili grup projeleri bulunmaktadır. Birproje, daha zorlu bir uygulama içerebilir, kuramı daha derinlemesine inceleyebilir ve ya diferansiyel denklemlerde dahailer konuları tanıtabilir. Bu projeler bireysel bir öğrenci tarafından ele alınabilir de, sınıf testleri, grup çalışmasınınöğrenme deneyimine değerli bir boyut kattığını göstermiştir. Gerçekten de, profesyonel alanda gerçekleşen etkileşimli erişimüleder.

Teknik Yazım Alıştırmaları

İletişim becerileri, elbette, profesyonel faaliyetlerin temel bir yönüdür. Ancak, çok az metin okuyucunun bu becerileri geliştirmesi için fırsatlar sunmaktadır. Bu nedenle, çoğu bölümün sonunda, öğrencileri bölümdeki kavramlarla ilgili sorulara belgelenmiş yanıtlar vermeye davet eden, belirgin şekilde işaretlenmiş teknik yazım alıştırmalarından oluşan bir set ekledik. Bu şekilde, öğrencilerin çeşitli yöntemler arasında karşılaştırmalar yapmaları ve analizlerini destekleyen örnekler sunmaları teşvik edilmektedir.

Tarihsel Dipnotlar

Metin boyunca tarihi dipnotlar renkli hançerler (†) ile belirtilmiştir. Bu dipnotlar genellikle teknik geliştiren kişinin adı, tarih ve orijinal araştırmanın bağlamını sağlamaktadır.

Motivasyon Problemi

Çoğu bölüm, sunulan konuyu motive eden ve metodolojiyi gösteren bir fizik veya mühendislik problemine dair bir tartışma ile başlamaktadır.

Bölüm Özetine Gözden Geçirme Problemleri

Tüm ana bölümler, sunulan ana kavramların bir özetinin yanı sıra bir dizi gözden geçirme problemi içermektedir.

Bilgisayar Grafikleri

Metindeki figürlerin çoğu bilgisayar aracılığıyla oluşturulmuştur. Bilgisayar grafikleri, illüstrasyonlarda daha büyük bir doğruluk sağlamakla kalmaz, aynı zamanda çözümlerin davranışını incelemede sayısal deneylerin kullanımını gösterir.

Kanıtlar

Daha pragmatik öğrenciler kanıtlara karşı çıkabilirken, çoğu eğitmen bu gerekçeleri diferansiyel denklemler üzerine bir ders kitabında temel bir bileşen olarak görmektedir. Bu seviyedeki herhangi bir metinde olduğu gibi, kanıtların belirli detayları atlanmak zorundadır. Bu durum gerçekleştiğinde, durumu işaretleriz ve okuyucuları ya alıştırmalardaki bir probleme ya da başka bir metne yönlendiririz. Kolaylık olması açısından, bir kanıtın sonu (♦) sembolü ile işaretlenmiştir.

Lineer Teori

Doğrusal diferansiyel denklemler teorisini kademeli bir şekilde geliştirdik. Bölüm 4'te (Doğrusal İkinci Dereceden Denklemler) önce sabit katsayılarla sahip doğrusal ikinci dereceden denklemler için temel teoriyi sunuyoruz ve bu denklemleri çözmek için çeşitli teknikleri tartışıyoruz. Bölüm 4.7, bu fikirlerin değişken katsayılı ikinci dereceden denklemlere genişletilmesini incelemektedir. Doğrusal diferansiyel denklemler hakkında daha genel ve ayrıntılı bir tartışma Bölüm 6'da (Yüksek Dereceli Doğrusal Diferansiyel Denklemler Teorisi) verilmektedir. Çözüm yöntemlerinin vurgu yapan bir başlangıç dersi için, Bölüm 4'teki sunum yeterli olabilir ve Bölüm 6 atlanabilir.

Sayısal Algoritmalar

Birçok sayısal yöntem, diferansiyel denklemlere çözümler yaklaşımında sunulmakta ve bilgisayarda kolayca uygulanabilen program taslaklarıyla birlikte verilmektedir. Bu yöntemler, öğretmenlerin ve/veya öğrencilerin sayısal deneyler yapabilmesi ve karmaşık uygulamaları ele alabilmesi için metnin başlarında tanıtılmaktadır. Uygun yerlerde, bu algoritmaların uygulanması için öğrencilere yazılım paketlerine veya web tabanlı uygulamalara yönlendirme yapıyoruz.

Alıştırmalar

Bol miktarda alıştırmalar, basit, rutin problemlerden daha zorlu olanlara kadar zorluk derecesine göre sıralanmıştır. Daha derin teorik sorular ve uygulamalar genellikle alıştırmalar setlerinin sonlarına doğru yer almaktadır. Metin boyunca, bir hesap makinesi veya bilgisayar kullanmayı gerektiren problemler ve projeler eklenmiştir. Bu alıştırmalar () sembolü ile belirtilmiştir. 

İsteğe Bağlı Bölümler

Bu bölümler, materyalin mantıksal gelişimini etkilemeden atlanabilir. İçindekiler tablosunda bir yıldız ile işaretlenmiştir.

Laplace
Dönüşümleri

Bu, mühendisler için tekrar eden bir konu olduğundan, Laplace dönüşümleri üzerine ayrıntılı bir bölüm sağlıyoruz (Bölüm 7). İşlemimiz, kesintili zorlayıcı terimlere vurgu yapar ve Dirac delta fonksiyonu üzeri ne bir bölüm içerir.

Güç Serileri

Güç serisi çözümleri, zaman zaman öğrenci kaygısına neden olan bir konudur. Bu muhtemelen, daha ince bir konu olan yakınsama serilerinin (sıklıkla) hızlı bir tempoda ele alındığı kalkülüs alanında yetersiz hazırlıktan kaynaklanmaktadır. Çözümümüz, güç serisi çözümleri teorisine zarif bir giriş sağlamak ve çözümlere Taylor polinom yaklaşımlarını sunmak, yakınsama ile ilgili karmaşık konuları ise sonraki bölümlere ertelemektir. Birçok metinden farklı olarak, bizim metnimiz Frobenius yöntemine (Bölüm 8.6) geniş bir bölüm sunmakta ve ayrıca ikinci bir doğrusal bağımsız çözüm bulma üzerine bir bölüm içermektedir.

Güç serisi çözümlerine önemli bir alan ayırmış olsak da, yalnızca konuya temel bir giriş yapmak isteyen eğitmenleri de dikkate almak için büyük özen gösterdik. Güç serileri ve Frobenius yöntemi kullanarak diferansiyel denklemleri çözmeye giriş, Bölüm 8.1, 8.2, 8.3 ve 8.6'daki materyalleri kapsayarak gerçekleştirilebilir.

Kısmi
Diferansiyel
Denklemler

Bu konuya bir giriş, değişkenlerin ayrılması yöntemi, Fourier serileri, ısı denklemi, dalga denklemi ve Laplace denklemi konularını kapsayan 10. Bölümde sağlanmaktadır. İki ve üç boyutlu örnekler dahil edilmiştir.

Aşama Düzlemi

Bölüm 5, iki boyutlu sistemler için nitel bilgilerin, yön alanlarını ve kritik noktaları gözlemler yaparak, zorlayıcı otonom denklemlerin çözümleri hakkında nasıl elde edilebileceğini açıklar. Uygun yazılımların yardımıyla, bu yaklaşım, doğrusal olmayan mekanikler, ek osistemler ve epidemiyoloji konularında uygulamaları tartışırken, geleneksel analitik metodolojiye taze, neredeyse eğlenceli bir alternatif sunmaktadır.

Titreşimler

Doğrusal diferansiyel denklemler üzerine Bölüm 4 için motivasyon, kütle-yay osilatörünü tanımlayan bir giriş bölümünde sağlanmaktadır. Okuyucunun yaygın titreşim hareketleri ile olan aşın ilişkisini kullanarak, doğrusal denklemlerin teorik ve analitik yönlerinin sergilenmesini öngörüyoruz. Bu model, sabit katsayılı denklemler üzerine tartışma için bir dayanak sağlamakla kalmaz, aynı zamanda özelliklerinin liberal bir yorumuyla değişken katsayılı ve doğrusal olmayan denklemlerin nitel davranışını da tahmin etmemizi sağlar.

Doğrusal Cebirsel Denklemler
ve Matrisler İncelenmesi

Doğrusal sistemler için matris yöntemleri üzerine bölüm (Bölüm 9), doğrusal cebirsel sistemler ve matris cebiri teorisini gözden geçiren iki (isteğe bağlı) giriş bölümü ile başlamaktadır.

EKLER

Öğrenci Çözümleri Kılavuzu

Viktor Maymeskul tarafından. Tek sayılı alıştırmaların tamamlanmış, çözülmüş çözümleri içerir, öğrencilere mükemmel bir çalışma aracı sağlar. ISBN 13: 978-0-321-74834-8; ISBN 10: 0-321-74834-4.

Eğitmen'in Çözümleri Kılavuzu

Tüm çift sayılı alıştırmaların cevaplarını, ana bölümlerdeki çift sayılı problemler için ayrıntılı çözümleri ve ek grup projelerini içerir. ISBN 13: 978-0-321-74835-5; ISBN 10: 0-321-74835-2.

Yardımcı Web sitesi

Hem eğitmenler hem de öğrenciler için ek kaynaklar sağlar, metin bölümlerine anahtarlanan yararlı bağlantılar, Etkileşimli Diferansiyel Denklemlere erişim, Etkileşimli Diferansiyel Denklemler modüllerini dahil etme önerileri, önerilen müfredatlar, uygulama dizini ve öğrenciler için çalışma ipuçları içerir. Erişim: www.pearsonhighered.com/nagle

Öğretmen
MATLAB, Maple,
ve Mathematica Kılav
uzları

Thomas W. Polaski (Winthrop Üniversitesi), Bruno Welfert (Arizona Eyalet Üniversitesi) ve Maurino B. autista (Rochester Teknoloji Enstitüsü) tarafından. Öğitmenlerin bilgisayar cebir sistemlerini dersleri ne entegre etmelerine yardımcı olmak için bir dizi çalışma sayfası ve proje. Pearson Öğitmen Kaynak Merkezi'nde mevcuttur, www.pearsonhighered.com/irc.

TEŞEKKÜRLER

Bu metnin sahne arkasında önemli bir faaliyet gerçekleşti. Öncelikle, yenilikçi biyomatematik projeleri sunmaya devam eden Philip Crooke, Joanna Pressley ve Glenn Webb'e teşekkür ederiz.

Ayrıca, tarihsel dipnotların birçoğu için Frank Glaser'a (California State Polytechnic University, Pomona) teşekkür etmek istiyoruz. Binaların ısıtılması ve soğutulması ile ilgili 3. Bölüm, 3. Bölümdeki Su Ürünleri Projesi B ve diğer uygulama problemleri konusunda yardım eden Herbert E. Rauch'a (Lockheed Research Laboratory) minnettarız. Richard H. Elderkin (Pomona College), Jerrold Marsden (California Institute of Technology), T. G. Proctor (Clemson University) ve Philip W. Schaefer'a (University of Tennessee) teşekkür ederiz; orijinal metni okuyup tekrar okuyarak, çalışmalarımızı büyük ölçüde geliştiren birçok öneride bulundular. Ayrıca bu ve önceki baskıların aşağıdaki değerlendiricilerine de teşekkürler:

Amin Boumenir, West Georgia Üniversitesi*Ma
rk Brittenham, Nebraska Üniversitesi*Weimi
ng Cao, San Antonio'daki Texas Üniversitesi*Richard
Carmichael, Wake Forest Üniversitesi
Karen Clark, The College of New Jersey
Patric Dowling, Miami ÜniversitesiS
anford Geraci, Kuzey Virginia*Davi
d S. Gilliam, Texas Tech Üniversitesi, Lubbock
Scott Gordon, State University of West Georgia
Richard Rubin, Florida Uluslararası Üniversitesi*Jo
hn Sylvester, Washington Üniversitesi, Seattle *Steven
Taliaferro, Texas A&M Üniversitesi, College StationMichael M. To
m, Louisiana Eyalet Üniversitesi
Shu-Yi Tu, Michigan Üniversitesi, Flint
Klaus Volpert, Villanova Üniversitesi

E. B. Saff, A. D. Snider

*Mevcut baskının inceleyicilerini belirtir.

İçindekiler

BÖLÜM 1

Giriş

- 1.1 Arka Plan 1
- 1.2 Çözümler ve Başlangıç Değeri Problemleri 6
- 1.3 Yön Alanları 15
- 1.4 Euler'in Yaklaşım Yöntemi 23
- Bölüm Özeti 29
- Teknik Yazım Alıştırmaları 29
- Bölüm 1 için Grup Projeleri 30
 - A. Taylor Serisi Yöntemi 30
 - B. Picard Yöntemi 31
 - C. Faz Hattı 32

BÖLÜM 2

Birinci Dereceden Diferansiyel Denklemler

- 2.1 Giriş: Düşen Bir Cisim Hareketi 35
- 2.2 Ayrılabilir Denklemler 38
- 2.3 Doğrusal Denklemler 46
- 2.4 Kesin Denklemler 55
- 2.5 Özel Entegrasyon Faktörleri 64
- 2.6 Yerine Koymalar ve Dönüşümler 68
- Bölüm Özeti 76
- Gözden Geçirme Problemleri
- 77 Teknik Yazım Alıştırmaları 78
- Bölüm 2 için Grup Projeleri 79
 - A. Bir Kanalda Petrol Sızıntısı 79
 - B. Klinik Tıpta Diferansiyel Denklemler 80
 - C. Torricelli'nin Akışkan Akışı Yasası 82
 - D. Kar Küreme Problemi 83
 - E. İki Kar Küreyici 83

- F. Clairaut Denklemleri ve Tekil Çözümler*84
*G. Birinci Dereceden Başlangıç Değeri Probleminin Çoklu Çözümleri*85
*H. Fayda Fonksiyonları ve Riskten Kaçınma*85
*I. Güneş Toplayıcısı Tasarımı*86
*J. Doğrusal Denklemlerin Çözümlerinin Asimptotik Davranışı*87

BÖLÜM 3

Matematiksel Modeller ve Sayısal Yöntemler Birinci Dereceden Denklemleri İçeren

- 3.1** Matematiksel Modelleme 89
3.2 Bölmeli Analiz 91
3.3 Binaların Isıtılması ve Soğutulması 101
3.4 Newton Mekaniği 108
3.5 Elektrik Devreleri 117
3.6 Geliştirilmiş Euler Yöntemi 121
3.7 Daha Yüksek Dereceli Sayısal Yöntemler: Taylor ve Runge-Kutta 132

Bölüm 3 için Grup Projeleri414

- A. HIV Enfeksiyonunun Dinamiği*141
*B. Su Ürünleri Yetiştiriciliği*144
*C. Takip Eğrisi*145
*D. Kesme Rüzgarında Uçak Yönlendirmesi*146
*E. Geri Besleme ve Op Amp*147
*F. Bang-Bang Kontrolleri*148
*G. Piyasa Denge Durumu: Kararlılık ve Zaman Yolları*149
*H. Sayısal Yöntemlerin Kararlılığı*150
*I. Periyot İkilemesi ve Kaos*151

BÖLÜM 4

Doğrusal İkinci Dereceden Denklemler

- 4.1** Giriş: Kütle-Boru Osilatörü 153
4.2 Homojen Doğrusal Denklemler: Genel Çözüm 158
4.3 Kompleks Kökleri Olan Yardımcı Denklemler 167
4.4 Homojen Olmayan Denklemler: Belirsiz Katsayılar Yöntemi 175
4.5 Üst Üste Bindirme Prensibi ve Belirsiz Katsayılar Yeniden Gözden Geçirildi 182
4.6 Parametrelerin Varyasyonu 189
4.7 Değişken Katsayılı Denklemler 193

- 4.8** Değişken Katsayılı ve Doğrusal Olmayan Denklemler için Niteliksel Düşünceler 203
- 4.9** Serbest Mekanik Titreşimlere Daha Yakından Bakış 214
- 4.10** Zorlanmış Mekanik Titreşimlere Daha Yakından Bakış 223

Bölüm Özeti 231 Gözde

n Geçirme Problemler

i233 Teknik Yazım Alıştırmaları 23

4 Bölüm 4 için Grup Projeleri 235

- A. Birinci Derece Tekniklerle Çözülebilir Doğrusal Olmayan Denklemler* 235
- B. Apollo Yeniden Giriş* 236
- C. Basit Sarkaç* 237 *D. Doğrusal Olmayan Problemlerin Doğrusal Hale Getirilmesi* 238
- E. Konvolüsyon Yöntemi* 239
- F. Karmaşık Aritmetik Kullanarak Belirsiz Katsayılar* 239
- G. Çözümlerin Asimptotik Davranışı* 241

BÖLÜM 5

Sistemler ve Faz Düzlemi Analizine Giriş

- 5.1** Bağlantılı Sıvı Tankları 242
- 5.2** Diferansiyel Operatörler ve Sistemler için Ortadan Kaldırma Yöntemi 244
- 5.3** Sistemleri ve Yüksek Dereceli Denklemleri Sayısal Olarak Çözme 253
- 5.4** Aşama Düzlemine Giriş 263
- 5.5** Biomathematics Uygulamaları: Epidemik ve Tümör Büyüme Modelleri 276
- 5.6** Bağlı Kütle-Boru Sistemleri 285
- 5.7** Elektrik Sistemleri 291
- 5.8** Dinamik Sistemler, Poincaré Haritaları ve Kaos 297

Bölüm Özeti 307 Gözden

Geçirme Problemleri 30

8 Bölüm 5 için Grup Projeleri 309

- A. Gezegenler Arası Seyahat için Bir İniş Sistemi Tasarımı* 309 *B. Hastanelerde Stafilokok Enfeksiyonlarının Yayılması—Bölüm 13*
- 10C. Bob'un Şeyleri* 312
- D. Hamiltonyen Sistemler* 313
- E. Büyük Göllerin Temizlenmesi* 315
- F. Fitoplankton için Bir Büyüme Modeli—Bölüm 13* 316

BÖLÜM 6**Yüksek Dereceli Lineer Diferansiyel Denklemler Teorisi**

- 6.1** Doğrusal Diferansiyel Denklemlerin Temel Kuramı 318
- 6.2** Sabit Katsayılı Homojen Doğrusal Denklemler 327
- 6.3** Belirsiz Katsayılar ve Yok Edici Yöntem 333
- 6.4** Parametrelerin Varyasyonu Yöntemi 338

Bölüm Özeti342**Gözde**

n Geçirme Problemler

i343**Teknik Yazım Alıştırmaları**34

4Bölüm 6 için Grup Projeleri345

*A. Bilgisayar Cebir Sistemleri ve Üstel Kaydırma*345

*B. Belirsiz Katsayılar Yöntemini Gerekçelendirme*346

*C. Bir Kirişin Transvers Titreşimleri*347

*D. Yüksek Dereceli Fark Denklemleri*347

- 71** Giriş: Bir Karıştırma Problemi 350

BÖLÜM 7**Laplace Dönüşümleri**

- 72** Laplace Dönüşümünün Tanımı 353
- 73** Laplace Dönüşümünün Özellikleri 361
- 74** Ters Laplace Dönüşümü 366
- 75** Başlangıç Değeri Problemlerinin Çözümü 376
- 76** Kesintili ve Periyodik Fonksiyonların Dönüşümleri 383
- 77** Konvolüsyon 397
- 78** Darve ve Dirac Delta Fonksiyonu 404
- 79** Laplace Dönüşümleri ile Doğrusal Sistemlerin Çözümü 412

Bölüm Özeti414**Gözde**

n Geçirme Problemler

i416**Teknik Yazım Alıştırmaları**41

7Bölüm 7 için Grup Projeleri418

*A. Duhamel Formülleri*418

*B. Frekans Tepkisi Modelleme*419

*C. Sistem Parametrelerini Belirleme*421

BÖLÜM 8**Diferansiyel Denklemlerin Seri Çözümleri**

- 8.1** Giriş: Taylor Polinom Yaklaşımı 422
- 8.2** Üs Serileri ve Analitik Fonksiyonlar 427
- 8.3** Lineer Diferansiyel Denklemler için Üs Serisi Çözümleri 436
- 8.4** Analitik Katsayılar ile Denklemler 446
- 8.5** Cauchy-Euler (Eşit Boyutlu) Denklemleri 452
- 8.6** Frobenius Yöntemi 455
- 8.7** İkinci Doğrusal Bağımsız Çözüm Bulma 467
- 8.8** Özel Fonksiyonlar 476

Bölüm Özeti489

Gözden Geçirme Problemleri

491 Teknik Yazım Alıştırmaları49

2 Bölüm 8 için Grup Projeleri493

A. Alfabetik Sıralama Algoritmaları

*493B. Hidrojen Atomunun Shrödinger Denklemi için Küresel Simetrik Çözümler*494

*C. Airy Denklemi*495

*D. Bir Kulede Burkulma*495

*E. Yaşlanan Yay ve Bessel Fonksiyonları*497

BÖLÜM 9**Doğrusal Sistemler için Matris Yöntemleri**

- 9.1** Giriş 498
- 9.2** Gözden Geçirme 1: Doğrusal Cebirsel Denklemler 502
- 9.3** Gözden Geçirme 2: Matrisler ve Vektörler 507
- 9.4** Normal Formdaki Doğrusal Sistemler 517
- 9.5** Sabit Katsayılı Homojen Doğrusal Sistemler 526
- 9.6** Kompleks Özdeğerler 538
- 9.7** Homojen Olmayan Doğrusal Sistemler 543
- 9.8** Matris Üstel Fonksiyonu 550

Bölüm Özeti558

Gözden Geçirme Problemleri561

Teknik Yazım Alıştırmaları 562

Bölüm 9 için Grup Projeleri 563

A. Normal Sistemlerin Ayrılması 563

B. Matris Laplace Dönüşüm Yöntemi 564

C. Damping Olmayan İkinci Derece Sistemler 565

BÖLÜM 10

Kısmi Diferansiyel Denklemler

10.1 Giriş: Isı Akışı için Bir Model 566

10.2 Değişkenlerin Ayrılması Yöntemi 569

10.3 Fourier Serileri 578

10.4 Fourier Kosinüs ve Sinüs Serileri 594

10.5 Isı Denklemi 599

10.6 Dalga Denklemi 611

10.7 Laplace Denklemi 623

Bölüm Özeti 636

Teknik Yazım Alıştırmaları 637

Bölüm 10 için Grup Projeleri 638

A. Dairesel Silindirde Durağan Sıcaklık Dağılımı 638

B. Dalga Denkleminin Laplace Dönüşüm Çözümü 640

C. Green'in Fonksiyonu 641

D. Bir Dikdörtgende $\Delta u = f$ için Sayısal Yöntem 642

EKLER

A. İntegrasyon Tekniklerinin Gözden Geçirilmesi

1B. Newton Yöntemi A-8

C. Simpson Kuralı A-10

D. Cramer Kuralı A-11

E. En Küçük Kareler Yöntemi A-13

F. Runge-Kutta Prosedürü için n Denklemleri A-15

TEK SAYILI SORULARIN CEVAPLARI B-1

DİZİNİ I-1

Giriş

1.1 ARKA PLAN

Bilim ve mühendislikte, fiziksel fenomenlerin anlaşılmasına yardımcı olmak için matematiksel modeller geliştirilir. Bu modeller genellikle bilinmeyen bir fonksiyonun bazı türevlerini içeren bir denklem verir. Böyle bir denkleme diferansiyel denklemi denir. Calculus'ta geliştirilen iki model örneği, bir cismin serbest düşüşü ve radyoaktif bir maddenin bozulmasıdır.

Serbest düşme durumunda, bir nesne yerden belirli bir yükseklikten bırakılır veya çeki mi kuvveti altında düşer.[†] Newton'un ikinci yasası, bir nesnenin kütlesinin ivmesi ile çarpımının üzerine etki eden toplam kuvveti eşit olduğunu belirtir, düşen nesneye uygulanabilir. Bu, eşitliğe yol açar (bkz. Şekil 1.1)

$$m \frac{d^2 h}{dt^2} = -mg ,$$

burada m nesnenin kütlesi, h yerden yükseklik, ivmesidir, $d^2 h/dt^2$ ivmesidir, g (sabit) yerçekimi ivmesi ve mg yerçekimi nedeniyle oluşan kuvvettir. Bu, bilinmeyen yükseklik h zamanın bir fonksiyonu olarak ikinci türevini içeren bir diferansiyel denklemdir.

Neyse ki, yukarıdaki denklem h için çözülmesi kolaydır. Tek yapmamız gereken m ile bölmek ve t 'ye göre iki kez entegre etmektir. Yani,

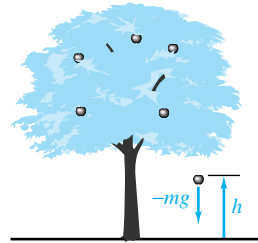
$$\frac{d^2 h}{dt^2} = -g ,$$

öyle ki

$$\frac{dh}{dt} = -gt + c_1$$

ve

$$h = h(t) = \frac{-gt^2}{2} + c_1 t + c_2 .$$



Şekil 1.1 Serbest düşüşteki elma

Burada, yerçekiminin nesne üzerinde etki eden tek kuvvet olduğunu ve bu kuvvetin sabit olduğunu varsayıyoruz. Daha genel modeller, hava direnci gibi diğer kuvvetleri de dikkate alır.

Entegrasyon sabitleri, c_1 ve c_2 , nesnenin başlangıç yüksekliği ve başlangıç hızı bilin diğinde belirlenir. O zaman, nesnenin t zamanındaki yüksekliği için bir formülümüz vardır.

Radyoaktif bozunma durumunda (Şekil 1.2), bozunma hızının mevcut radyoaktif madde miktarıyla orantılı olduğu varsayımından başlıyoruz. Bu, aşağıdaki denklemi verir

$$\frac{dA}{dt} = -kA, \quad k > 0,$$

burada $A(t)$ t anındaki mevcut radyoaktif madde miktarını temsil eder ve k orantılılık sabitidir. Bu diferansiyel denklemi çözmek için, onu aşağıdaki formda yeniden yazıyoruz

$$\frac{1}{A} dA = -k dt$$

ve entegrasyon yaparak elde ediyoruz

$$\int \frac{1}{A} dA = \int -k dt$$

$$\ln A + C_1 = -kt + C_2.$$

A için çözüm

$$A = A(t) = e^{\ln A} = e^{-kt} e^{C_2 - C_1} = C e^{-kt},$$

burada C entegrasyon sabitlerinin kombinasyonudur. $e^{C_2 - C_1}$ Değeri

C 'nin değeri, daha sonra göreceğimiz gibi, radyoaktif maddenin başlangıç miktarı verildiğinde belirlenir. Böylece, gelecekteki herhangi bir t zamanındaki radyoaktif madde miktarı için bir formül elde etmiş oluyoruz.

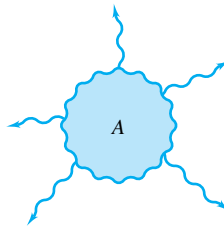
Yukarıdaki örnekler, kalkülüs dersinde öğrenilen yöntemlerle kolayca çözülebilse de, genel olarak diferansiyel denklemlerin incelenmesine dair bazı içgörüler sunmaktadır. Öncelikle, bir diferansiyel denklemin çözümünün bir fonksiyon olduğunu, h veya A gibi, yalnızca bir sayı olmadığını unutmayın. İkinci si, entegrasyon, diferansiyel denklemleri çözmeye önemli bir araçtır (şaşırtıcı değil!). Üçüncüsü, bir diferansiyel denkleme benzersiz bir çözüm elde etmeyi bekleyemeyiz, çünkü keyfi "entegrasyon sabitleri" olacaktır. İkinci türev

$$d^2h/dt^2$$

serbest düşüş denklemi iki sabit oluşturdu,

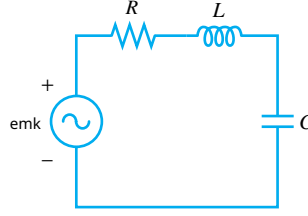
c_1 ve c_2 , ve bozunma denkleminin birinci türevi nihayetinde bir sabit, C 'yi oluşturdu.

Bir matematiksel model bir değişkenin diğerine göre değişim oranı ile ilgili olduğunda, bir diferansiyel denklemin ortaya çıkması muhtemeldir. Ne yazık ki, serbest düşüş ve radyoaktif bozunma örneklerinin aksine, diferansiyel denklem çok karmaşık ve analiz edilmesi zor olabilir.



Şekil 1.2 Radyoaktif bozunma

†Entegrasyon teknikleri için, Ek A'ya bakın.



Şekil 1.3 Bir seri RLC devresi için şematik

Diferansiyel denklemler, yalnızca fizik bilimlerinde değil, aynı zamanda ekonomi, tıp, psikoloji ve operasyon araştırmaları gibi çeşitli alanlarda ortaya çıkar. Şimdi birkaç spesifik örnek listeleyelim.

1. Bankacılık uygulamalarında, eğer $P(t)$ tasarruf bankası hesabındaki dolar sayısı ise ve bu hesap yıllık $r\%$ sürekli bileşik faiz ödemekte ise, o zaman P diferansiyel denklemi sağlar.

$$(1) \quad \frac{dP}{dt} = \frac{r}{100}P, \quad t \text{ in years.}$$

2. Diferansiyel denklemlerin klasik bir uygulaması, bir direnç, bir indüktör ve bir kapasitörden oluşan ve bir elektromotif kuvvet tarafından sürülen bir elektrik devresinin incelenmesinde bulunur (bkz. Şekil 1.3). Burada Kirchhoff yasalarının bir uygulaması[†] denkleme yol açar.

$$(2) \quad L \frac{d^2q}{dt^2} + R \frac{dq}{dt} + \frac{1}{C}q = E(t),$$

burada L endüktans, R direnç, C kapasitans, $E(t)$ elektro-hareket gücü, $q(t)$ kapasitördeki yük ve t zamandır.

3. Psikolojide, bir görevin öğrenilmesine dair bir model, denklemi içerir

$$(3) \quad \frac{dy/dt}{y^{3/2}(1-y)^{3/2}} = \frac{2p}{\sqrt{n}}.$$

Burada değişken y , öğrencinin beceri seviyesini zaman t 'ye bağlı olarak temsil etmektedir. Sabitler p ve n bireysel öğreniciye ve görevin doğasına bağlıdır.

4. Titreyen tellerin ve dalgaların yayılımının incelenmesinde, kısmidiferansiyel denklemi buluyoruz

$$(4) \quad \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0, \quad \dagger\dagger$$

burada t zamanı, x ip boyunca konumu, c dalga hızını ve u ipin displacement'ını temsil eder, bu da zaman ve konumun bir fonksiyonudur.

[†]Kirchhoff yasalarını Bölüm 3.5'te tartışacağız.

^{††}*Tarihsel Dipnot:* Bu kısmi diferansiyel denklem ilk olarak Jean le Rond d'Alembert (1717–1783) tarafından 1747'de keşfedilmiştir.

Diferansiyel denklemleri incelemeye başlamak için bazı yaygın terimlere ihtiyacımız var. Eğer bir denklem bir değişkenin diğerine göre türevini içeriyorsa, o zaman birincisi bağımlı değişken ve ikincisi bağımsız değişken olarak adlandırılır. Böylece, denklemin içinde

$$(5) \quad \frac{d^2x}{dt^2} + a \frac{dx}{dt} + kx = 0 ,$$

t bağımsız değişkendir ve x bağımlı değişkendir. a ve k katsayıları olarak adlandırılır denklem (5) içinde. Denklemden

$$(6) \quad \frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} = x - 2y ,$$

x ve y bağımsız değişkenlerdir ve u bağımlı değişkendir.

Tek bir bağımsız değişkenle ilgili yalnızca sıradan türevleri içeren bir diferansiyel denkleme sıradan diferansiyel denklem denir. Birden fazla bağımsız değişkenle ilgili kısmi türevleri içeren bir diferansiyel denkleme ise kısmi diferansiyel denklem denir. Denklem (5) bir sıradan diferansiyel denklemdir ve denklem (6) bir kısmi diferansiyel denklemdir.

Diferansiyel denklemin derecesi denklemin içinde bulunan en yüksek dereceli türevleri n derecesidir. Denklem (5) ikinci dereceli bir denklemdir çünkü d^2x/dt^2 en yüksek dereceli türev mevcuttur. Denklem (6) birinci dereceli bir denklemdir çünkü yalnızca birinci dereceli kısmi türevler bulunur.

Sıradan diferansiyel denklemleri ya lineer ya da lineer olmayan olarak sınıflandırmak faydalı olacaktır. İki boyutta çizgilerin ve üç boyutta düzlemlerin, kübik eğriler veya kuadrik yüzeyler gibi lineer olmayan nesnelere kıyasla özellikle görselleştirilmesinin kolay olduğunu unutmayın. Örneğin, bir doğrudaki tüm noktalar sadece iki tanesini biliyorsak bulunabilir. Buna karşılık, doğrusal diferansiyel denklemler, doğrusal olmayanlardan daha kolay çözülebilir. Şimdi, doğrular için $ax+by$ ve düzlemler için $ax+by+cz$ denklemleri, değişkenlerin yalnızca birinci kuvvetlerinin toplamsal kombinasyonları şeklinde görüldüğü bir özelliğe sahiptir. Benzer şekilde, bir doğrusal diferansiyel denklemi, bağımlı değişken y ve türevlerinin yalnızca birinci kuvvetlerinin toplamsal kombinasyonları şeklinde görüldüğü bir denklemdir.

Daha kesin olarak, bir diferansiyel denklem doğrusal ise formatı vardır

$$(7) \quad a_n(x) \frac{d^n y}{dx^n} + a_{n-1}(x) \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}} + \cdots + a_1(x) \frac{dy}{dx} + a_0(x)y = F(x) ,$$

burada $a_n(x), \dots, a_0(x)$ ve $F(x)$ sadece bağımsız değişken x üzerine bağımlıdır. Toplamsal kombinasyonların, x 'e bağlı olan çarpanlar (katsayılar) içermesine izin verilir; bu x bağımlılığının doğası üzerinde herhangi bir kısıtlama yoktur. Eğer bir sıradan diferansiyel denklem doğrusal değilse, o zaman ona doğrusal olmayan denir. Örneğin,

$$\frac{d^2 y}{dx^2} + y^3 = 0$$

bir y^3 terimi nedeniyle doğrusal olmayan ikinci dereceden bir sıradan diferansiyel denklemdir, oysa

$$t^3 \frac{dx}{dt} = t^3 + x$$

doğrusaldır (üzerinde t^3 terimleri olmasına rağmen). Denklem

$$\frac{d^2 y}{dx^2} - y \frac{dy}{dx} = \cos x$$

şu nedenle doğrusal olmayan bir denklemdir $y \, dy/dx$ terimi.

Pratikte karşılaşma olasılığının yüksek olduğu denklemlerin çoğu *nonlinear* kategorisine gir mesine rağmen, daha basit lineer denklemlerle başa çıkmayı bilmek önemli bir ilk adımdır (tanjant çizgileri karmaşık eğrilerin yerel yaklaşıklarını sağlayarak anlayışımıza yardımcı olduğu gibi).

1.1 EGZERSİZLER

1–12. Problemlerde, bir diferansiyel denklemi verilmiştir ve bu denklemin ortaya çıktığı alan veya problem alanı ile birlikte. Her birini sıradan diferansiyel denklem (ODE) veya kısmi diferansiyel denklem (PDE) olarak sınıflandırın, derecesini verin ve bağımsız ve bağımlı değişkenleri belirtin. Eğer denklemler sıradan diferansiyel denklemlerse, denklemin doğrusal mı yoksa doğrusal olmayan mı olduğunu belirtin.

$$1. \frac{d^2y}{dx^2} - 2x \frac{dy}{dx} + 2y = 0$$

(Hermite denklemi, kuantum mekaniği harmonik osilatör)

$$2. 5 \frac{d^2x}{dt^2} + 4 \frac{dx}{dt} + 9x = 2 \cos 3t$$

(mekanik titreşimler, elektrik devreleri, sismoloji)

$$3. \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

(Laplace denklemi, potansiyel teorisi, elektrik, ısı, aerodinamik)

$$4. \frac{dy}{dx} = \frac{y(2 - 3x)}{x(1 - 3y)}$$

(iki tür arasındaki rekabet, ekoloji)

$$5. \frac{dx}{dt} = kx^2 - kx$$

(kimyasal reaksiyon hızları)

$$6. \left[1 - \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 \right] = C, \text{ burada } C \text{ bir sabittir}$$

(brachistochrone problemi, varyasyonlar kalkülüsü)

$$7. \sqrt{1 - y} \frac{d^2y}{dx^2} + 2x \frac{dy}{dx} = 0$$

(Kidder denklemi, gazların gözenekli bir ortamdan akışı)

$$8. \frac{dp}{dt} = kp(P - p), \text{ burada } k \text{ ve } P \text{ sabitlerdir}$$

(logistik eğri, epidemiyoloji, ekonomi)

$$9. 8 \frac{d^4y}{dx^4} - x(1 - x)$$

(kirişlerin sapması)

$$10. x \frac{d^2y}{dx^2} - y \frac{d}{dx} xy = 0$$

(aerodinamik, gerilme analizi)

$$11. \frac{\partial N}{\partial t} - \frac{\partial q}{\partial r^2} - \frac{1}{r} \frac{\partial N}{\partial r} = kN, \text{ burada } k \text{ bir sabittir}$$

(nükleer fisyon)

$$12. \frac{d^2y}{dx^2} - 0.1(1 - y^2) \frac{dy}{dx} = 0$$

(van der Pol denklemi, triot vakum tüpü)

Problemler 13–16'da, fiziksel tanıma uyan bir diferansiyel denklem yazın.

13. Bakterilerin nüfusunun p değişim hızı, zaman t anındaki nüfusa orantılıdır.

14. Bir doğru boyunca hareket eden bir parçacığın zaman t anındaki hızı, konumunun x dördüncü kuvvetine orantılıdır.

15. Kahvenin sıcaklığının T zaman t anındaki değişim hızı, zaman t anındaki havanın sıcaklığı M ile kahvenin sıcaklığı arasındaki farkla orantılıdır.

16. Tuzun kütlesinin A zaman t anındaki değişim hızı, zaman t anındaki mevcut tuz kütlesinin karesi ile orantılıdır.

17. Drag Yarışı. İki sürücü, Alison ve Kevin, bir drag yarışına katılıyor. Duran bir başlangıçtan başlayarak, her biri sabit bir ivme ile ilerliyor. Alison son $1/4$ mesafeyi 3 saniyede kat ederken, Kevin son $1/3$ mesafeyi 4 saniyede kat ediyor. Kim kazanıyor ve ne kadar süreyle?

[†]Tarihsel Dipnot: 1630'da Galileo brachistochrone problemini formüle etti, en kısa, $(\beta\rho\alpha'\chi'\sigma\tau\theta)$ en kısa, $\chi\rho\acute{o}\nu\theta$ zaman, yaşı, bir parçacığın bir noktadan diğerine en kısa sürede. Bu, John Bernoulli tarafından 1696'da yeniden önerilmiş ve ertesi yıl tarafından çözülmüştür.

1.2 ÇÖZÜMLER VE BAŞLANGIÇ DEĞERİ PROBLEMLERİ

Bir n inci dereceden sıradan diferansiyel denklemi, bağımsız değişkeni bağımlı değişkenin n ci türevi (ve genellikle daha düşük dereceli türevleri de) ile ilişkilendiren bir eşitliktir.

Örnekler şunlardır

$$x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} + x \frac{dy}{dx} + y = x^3 \quad (\text{second-order, } x \text{ independent, } y \text{ dependent})$$

$$\sqrt{1 - \left(\frac{d^2 y}{dt^2}\right)} - y = 0 \quad (\text{second-order, } t \text{ independent, } y \text{ dependent})$$

$$\frac{d^4 x}{dt^4} = xt \quad (\text{fourth-order, } t \text{ independent, } x \text{ dependent}).$$

Böylece, n inci dereceden bir denklemin genel formu x bağımsız, y bağımlı olarak ifade edilebilir

$$(1) \quad F\left(x, y, \frac{dy}{dx}, \dots, \frac{d^n y}{dx^n}\right) = 0,$$

burada F, x, y ve y' nin n derecesine kadar olan türevlerine bağlı bir fonksiyondur; yani, $x, y, \dots, \frac{d^n y}{dx^n}$. Denklemin, açık bir aralık $I(a < x < b)$,

burada a veya b sonsuz olabilir) için tüm x değerlerinde geçerli olduğunu varsayıyoruz. Birçok durumda en yüksek dereceli terimi izole edebiliriz $\frac{d^n y}{dx^n}$ ve denklemi (1) olarak yazabiliriz

$$(2) \quad \frac{d^n y}{dx^n} = f\left(x, y, \frac{dy}{dx}, \dots, \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}}\right),$$

bu, teorik ve hesaplama amaçları için (1)'den genellikle daha tercih edilir.

Açık Çözüm

Tanım 1. Bir fonksiyon $\phi(x)$ denklemin (1) [veya (2)] içinde y için yerleştirildiğinde aralık I içindeki tüm x değerleri için denklemi sağlayan bir açık çözüm olarak adlandırılır.

Örnek 1

Gösterin ki $f(x) = x^2 - x^{-1}$ doğrusal denklemin açık bir çözümüdür

$$(3) \quad \frac{d^2 y}{dx^2} - \frac{2}{x^2} y = 0,$$

amaç (değildir).

Çözüm

Fonksiyonlar $\phi(x) = x^2 - x^{-1}$, $\phi'(x) = 2x + x^{-2}$, ve $\phi''(x) = 2 - 2x^{-3}$ tüm için tanımlıdır $x \neq 0$. Yerine koyma $\phi(x)$ denklemin (3) için y yerine

$$(2 - 2x^{-3}) - \frac{2}{x^2}(x^2 - x^{-1}) = (2 - 2x^{-3}) - (2 - 2x^{-3}) = 0.$$

Bu, herhangi bir x için geçerlidir $\neq 0$, fonksiyon $\phi(x) = x^2 - x^{-1}$ (3) üzerinde açık bir çözümdür $(-\infty, 0)$ ve ayrıca $(0, \infty)$.

İçin $\psi(x) = x^3$ şunları elde ederiz $\psi'(x) = 3x^2$, $\psi''(x) = 6x$, ve (3) içine yerleştirme yapıldığında

$$6x - \frac{2}{x^2}x^3 = 4x = 0,$$

geçerlidir yalnızca noktasında $x = 0$ ve bir aralıkta değil. Bu nedenle $\psi(x)$ bir çözüm değildir. ♦

Örnek 2

c_1 ve c_2 sabitlerinin herhangi bir seçimi için, fonksiyonun

$$\phi(x) = c_1 e^{-x} + c_2 e^{2x}$$

doğrusal denklemin açık bir çözümdür

$$(4) \quad y'' - y' - 2y = 0.$$

Çözüm

Hesaplıyoruz $\phi'(x) = -c_1 e^{-x} + 2c_2 e^{2x}$ ve $\phi''(x) = c_1 e^{-x} + 4c_2 e^{2x}$. Yerine geçme ϕ , ϕ' , ve ϕ'' , veydenklemleri (4) için elde edilir

$$\begin{aligned} (c_1 e^{-x} + 4c_2 e^{2x}) - (-c_1 e^{-x} + 2c_2 e^{2x}) - 2(c_1 e^{-x} + c_2 e^{2x}) \\ = (c_1 + c_1 - 2c_1)e^{-x} + (4c_2 - 2c_2 - 2c_2)e^{2x} = 0. \end{aligned}$$

Eşitlik tüm x için geçerli olduğundan, o zaman bu, için açık bir çözümdür. $(-\infty, \infty)$, sonra $\phi(x) = c_1 e^{-x} + c_2 e^{2x}$ şudur (4) aralığında $(-\infty, \infty)$ herhangi bir sabit seçimi için c_1 ve c_2 . ♦

2. Bölümde göreceğimiz gibi, diferansiyel denklemleri çözme yöntemleri her zaman denklemin açık bir çözümünü elde etmek. İkincil olarak tanımlanmış bir çözümle yetinmek zorunda kalabiliriz. Aşağıdaki örneği düşünün.

Örnek 3

İlişkinin gösterilmesi

$$(5) \quad y^2 - x^3 + 8 = 0$$

doğrusal olmayan denklemin bir çözümünü dolaylı olarak tanımlar

$$(6) \quad \frac{dy}{dx} = \frac{3x^2}{2y}$$

aralığında $(2, \infty)$.

Çözüm

5'i y için çözdüğümüzde y elde ederiz. $\sqrt{Ax^3 - 8}$. Hadi deneyelim $\phi(x) = \sqrt{Ax^3 - 8}$ bir açık çözüm. Çünkü $d\phi/dx = 3x^2/(2\sqrt{Ax^3 - 8})$, her ikisi de ϕ ve $d\phi/dx$ üzerinde tanımlanmıştır $(2, \infty)$. (6) yerine koymak şunu verir

$$\frac{3x^2}{2\sqrt{Ax^3 - 8}} = \frac{3x^2}{2(\sqrt{Ax^3 - 8})},$$

gerçekten de tüm x için geçerlidir. [Aynı zamanda bir $(2, \infty)$. [Kontrol edebilirsiniz ki $\psi(x) = -\sqrt{Ax^3 - 8}$ aynı zamanda bir açık çözüm (6).] ♦

İçsel Çözüm

Tanım 2. Bir ilişki $G(x, y) = 0$ denklem (1) için içsel çözüm olarak adlandırılır I aralığında bir veya daha fazla açık çözüm tanımlıyorsa.

Örnek 4

Gösterin ki

$$(7) \quad x + y + e^{xy} = 0$$

doğrusal olmayan denkleme yönelik örtük bir çözümdür

$$(8) \quad (1 + xe^{xy})\frac{dy}{dx} + 1 + ye^{xy} = 0 .$$

Çözüm

Öncelikle, y 'yi yalnızca x cinsinden doğrudan çözmenin mümkün olmadığını gözlemliyoruz. Ancak, (7)'nin geçerli olabilmesi için, x 'deki herhangi bir değişikliğin y 'de bir değişiklik gerektirdiğini fark ediyoruz, bu nedenle (7) ilişkisini en az bir fonksiyonu örtük olarak tanımlamasını bekliyoruz. $y(x)$. Bunu doğrudan göstermek zordur ancak titizlikle-ileri kalkülüsün örtük fonksiyon teoremi[†] kullanılarak doğrulanmıştır, bu da böyle bir fonksiyonun varlığını garanti eder. $y(x)$ 30. Problemi inceleyin.

Bir y 'nin x 'nin diferansiyel bir fonksiyonu olduğunu bildiğimizde, örtük diferansiyasyon tekniğini kullanabiliriz. Gerçekten de, (7) den türev alarak x 'ye göre ve çarpan ve zincir kurallarını uygulayarak elde ederiz,

$$\frac{d}{dx}(x + y + e^{xy}) = 1 + \frac{dy}{dx} + e^{xy}\left(y + x\frac{dy}{dx}\right) = 0$$

veya

$$(1 + xe^{xy})\frac{dy}{dx} + 1 + ye^{xy} = 0 ,$$

diferansiyel denkleme (8) eşittir. Böylece, (7) numaralı ilişki, örtük fonksiyon teoremi ile garanti edilen bazı aralıklarda örtük bir çözümdür.

Örnek 5

Her sabit C için, ilişkinin bir örtük çözüm olduğunu doğrulayın $4x^2 - y^2 = C$ şudur:

$$(9) \quad y\frac{dy}{dx} - 4x = 0 .$$

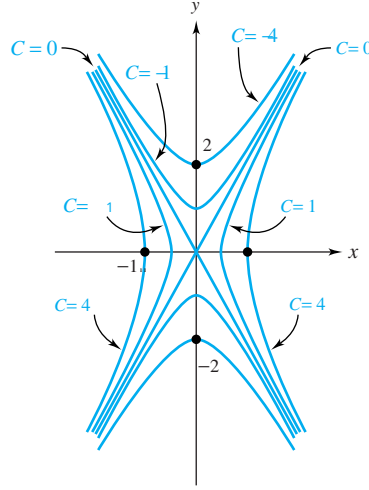
Çözüm eğrilerini $C = 0, 1, 4$. (Bu tür tüm çözümlerin topluluğuna bir parametrelili çözüm ailesi diyoruz.)

Çözüm

Denklemin x açısından örtük olarak türevlediğimizde $4x^2 - y^2 = C$ buluruz

$$8x - 2y\frac{dy}{dx} = 0 ,$$

[†]Bkz. Vektör Kalkülüsü, 5. baskı, J. E. Marsden ve A. J. Tromba tarafından (Freeman, San Francisco, 2004).

Şekil 1.4 İkili çözümler $4x^2 - y^2 = C$

bu (9) ile eşdeğerdir. Şekil 1.4'te C için ikili çözümleri taslak olarak çizdik $C = 0, 1, 4$. Eğriler, ortak asimptotları $y = 2x$ olan hiperbolardır. İkili çözüm eğrilerinin (tüm C için keyfi) tüm düzlemi doldurduğunu ve $C=0$ için kesişmediğini unutmayın. $C = 0$ için, ikili çözüm iki açık çözüme $y = 2x$ ve $y = -2x$, her ikisi de orijinden geçmektedir. ♦

Kısalık adına, bundan sonra *çözüm* terimini ya açık ya da örtükçözüm anlamında kullanacağız.

Bölüm 1.1'in başında, ikinci-derece serbest düşüşeşitliğinin çözümünün iki keyfi entegrasyon sabiti c_1, c_2 içerdiğini gördük:

$$h(t) = \frac{-gt^2}{2} + c_1t + c_2,$$

oysa birinci-derece radyoaktif bozunma eşitliğinin çözümü tek bir sabit C içeriyordu:

$$A(t) = Ce^{-kt}.$$

Basit dördüncü-derece eşitliğin entegrasyonunun

$$\frac{d^4y}{dx^4} = 0$$

dört belirsiz sabit getirdiği açıktır:

$$y(x) = c_1x^3 + c_2x^2 + c_3x + c_4.$$

Metin ileride gösterilecektir ki, genel olarak n 'inci derece diferansiyeleşitlikleri çözmeye yöntemleri n keyfi sabitleri ortaya çıkarır. Çoğu durumda, n başlangıç değerlerini $y(x_0), y'(x_0), \dots, y^{(n-1)}(x_0)$.

Başlangıç Değeri Problemi

Tanım 3. Bir başlangıç değeri probleminin n inci dereceden diferansiyel denklemi için

$$F\left(x, y, \frac{dy}{dx}, \dots, \frac{d^n y}{dx^n}\right) = 0,$$

şunu kastediyoruz: I aralığında diferansiyel denklemin bir çözümünü bulmak ve x_0 'ta başlangıç koşullarını tatmin eden

$$\begin{aligned} y(x_0) &= y_0, \\ \frac{dy}{dx}(x_0) &= y_1, \\ &\vdots \\ \frac{d^{n-1}y}{dx^{n-1}}(x_0) &= y_{n-1}, \end{aligned}$$

nerede ve $y_0, y_1, \dots, y_{n-1}$ verilen sabitlerdir. $x_0 \in I$

Birinci dereceden bir denklem durumunda, başlangıç koşulları tek bir gereksinime indirgenir

$$y(x_0) = y_0,$$

ve ikinci dereceden bir denklem durumunda, başlangıç koşulları şu şekilde olur

$$y(x_0) = y_0, \quad \frac{dy}{dx}(x_0) = y_1.$$

Terminoloji başlangıç koşulları mekaniğe dayanır, burada bağımsız değişken x zamanı temsil eder ve genellikle t olarak sembolize edilir. O zaman eğer t_0 başlangıç zamanı ise, $y(t_0) = y_0$ bir nesnenin başlangıç konumunu temsil eder ve $y'(t_0)$ başlangıç hızını verir.

Örnek 6

Gösterin ki $\phi(x) = \sin x - \cos x$ başlangıç değeri problemi için bir çözümdür

$$(10) \quad \frac{d^2 y}{dx^2} + y = 0; \quad y(0) = -1, \quad \frac{dy}{dx}(0) = 1.$$

Çözüm

Dikkat edin ki $\phi(x) = \sin x - \cos x$ çünkü, $d\phi/dx = \cos x + \sin x$, ve $d^2\phi/dx^2 = -\sin x + \cos x$ dir tüm tanımlı olan $(-\infty, \infty)$. Diferansiyel denkleme yerleştirmek şunu verir

$$(-\sin x + \cos x) + (\sin x - \cos x) = 0,$$

herkes için geçerlidir $x \in (-\infty, \infty)$. Bu nedenle, $\phi(x)$ (10) içindeki diferansiyel denklemin bir çözümüdür. Başlangıç koşullarını kontrol ettiğimizde,

$$\phi(0) = \sin 0 - \cos 0 = -1,$$

$$\frac{d\phi}{dx}(0) = \cos 0 + \sin 0 = 1,$$

(10) gereksinimlerini karşılayan bir çözüm buluyoruz. Bu nedenle, $\phi(x)$ verilen başlangıç değeri için bir çözümdür **sorun.** ♦

Örnek 7

Örnek 2'de gösterildiği gibi, fonksiyon $f(x) = c_1 e^{-x} + c_2 e^{2x}$ şudur

$$\frac{d^2 y}{dx^2} - \frac{dy}{dx} - 2y = 0$$

herhangi bir sabit seçimi için c_1 ve c_2 . Başlangıç koşullarını sağlamak için c_1 ve c_2 'yi belirleyin

$$y(0) = 2 \quad \text{and} \quad \frac{dy}{dx}(0) = -3$$

memnuniyetle.

Çözüm

Sabitleri c_1 ve c_2 belirlemek için önce hesaplıyoruz $d\phi/dx$ almak $d\phi/dx = -c_1 e^{-x} + 2c_2 e^{2x}$. Başlangıç koşullarımızı yerine koymak aşağıdaki denklem sistemini verir:

$$\begin{cases} \phi(0) = c_1 e^0 + c_2 e^0 = 2, \\ \frac{d\phi}{dx}(0) = -c_1 e^0 + 2c_2 e^0 = -3, \end{cases} \quad \text{or} \quad \begin{cases} c_1 + c_2 = 2, \\ -c_1 + 2c_2 = -3. \end{cases}$$

Son iki denklemi eklemek $3c_2$

1, bu yüzden c_2

$c_1 = 7/3$. Bu nedenle, başlangıç değeri probleminin çözümü $\phi(x) = \frac{7}{3}e^{-x} + \frac{1}{3}e^{2x}$. $\diamond$

Şimdi birinci dereceden başlangıç değeri problemleri için bir varlık ve benzersizlik teoremi ifade ediyoruz. Diferansiyel denklemin formatına sokulduğunu varsayıyoruz

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y).$$

Elbette, sağ taraf, $f(x, y)$, başlangıç değeri x_0 için x ve belirtilen başlangıç değeri $y_0 = y(x_0)$ için y . Teoremin varsayımları ayrıca gerektirir her iki f ve x için bazı aralıklarda $a < x < b$ içeren x_0 ve y için bazı aralıklarda $c < y < d$ içeren y_0 . xy -düzlemindeki noktalar kümesinin $a < x < b$ ve $c < y < d$ koşullarını sağladığını unutmayın, bu bir dikdörtgeni oluşturur. Şekil 1.5, sayfa 12'de bu "süreklilik dikdörtgenini" başlangıç noktası (x_0, y_0) ile göstermektedir. (x_0, y_0) iç kısmında ve çözümün bir kısmının taslağı içinde bulunan eğri.

Çözümün Varlığı ve Eşsizlik

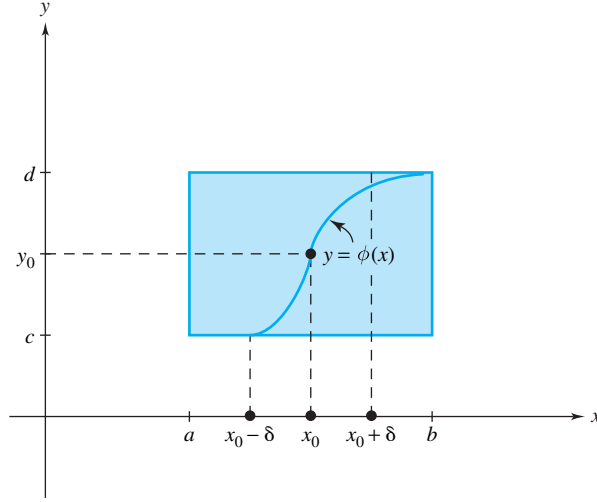
Teorem 1. Başlangıç değeri problemi düşünün

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y), \quad y(x_0) = y_0.$$

_____ $\partial f / \partial y$ bazı dikdörtgen içinde sürekli fonksiyonlarsa

$$R = \{(x, y): a < x < b, c < y < d\}$$

noktasını içeren (x_0, y_0) , o zaman başlangıç değeri problemi için benzersiz bir çözüm vardır $\phi(x)$ bazı aralıkta $x_0 - d < x < x_0 + d$, burada d pozitif bir sayıdır.



Şekil 1.5 Varlık-benzersizlik teoremi için düzen

Önceki teorem bize iki şey söyler. İlk olarak, bir denklem Teorem 1'in hipotezlerini sağladığında, başlangıç değer probleminin bir çözümünün var olduğunu garanti ederiz. Doğal olarak, çözmeye çalıştığımız denklemin gerçekten bir çözümü olup olmadığını bilmek istenir, böylece onu çözmeye fazla zaman harcamayız. İkincisi, hipotezler sağlandığında, başlangıç değer problemi için benzersiz bir çözüm vardır. Bu eşsizlik, eğer bir çözüm bulabiliyorsak, o zaman bu başlangıç değer problemi için tek çözüm olduğunu bize söyler. Grafikselsel olarak, teorem, noktada geçen yalnızca bir çözüm eğrisi olduğunu söyler. (x_0, y_0) .

Başka bir deyişle, bu birinci dereceden denklemin, iki çözümü dikdörtgenin herhangi bir yerinde kesişemez. Çözümün varlığı ve benzersizliği yalnızca *bazı* komşulukta geçerlidir (δ) .

Ne yazık ki, teorem bize aralığı söylemiyor (2δ) bu mahallenin (sadece bu olduğu) sıfır değil). Problem 18 bu özelliği ayrıntılı olarak açıklar.

Problem 19, çözümü olmayan bir denklemin örneğini verir. Problem 29, çözümünün benzersiz olmadığı bir başlangıç değeri problemini gösterir. Elbette, Teorem 1'in hipotezleri bu durumlar için karşılanmamaktadır.

Başlangıç değer problemleri fiziksel fenomenleri modellemek için kullanıldığında, birçok uygulayıcı teorem 1'in sonuçlarının geçerli olduğunu zımnen varsayıyor. Gerçekten de, başlangıç değer probleminin makul bir model olabilmesi için, kesinlikle bir çözümünün olmasını bekliyoruz, çünkü fiziksel olarak "bir şey gerçekten oluyor." Dahası, deneyin aynı koşullar altında tekrarı aynı sonuçları veriyorsa, çözümün benzersiz olması gerekir.[†]

Teorem 1'in kanıtı, başlangıç değer problemini bir integral denkleme dönüştürmeyi ve ardından çözümü yakınsayan ardışık yaklaşıklar dizisini oluşturmak için Picard yöntemi kullanmayı içerir. Integral denkleme dönüşüm ve Picard yöntemi, bu bölümün sonunda Grup Projesi B'de tartışılmaktadır. Teoremin ayrıntılı tartışması ve kanıtı Bölüm 13'te verilmiştir.^{††}

[†]En azından bu, olasılıksal bir model yerine deterministik bir modeli düşündüğümüzde geçerlidir.

^{††}Bölüm 11-13'e yapılan tüm referanslar, genişletilmiş metne atıfta bulunmaktadır. *Diferansiyel Denklemlerin Temelleri ve Sınır Değer Problemleri*, 6. baskı.

Örnek 8 Başlangıç değeri problemi için

$$(11) \quad 3 \frac{dy}{dx} = x^2 - xy^3, \quad y(1) = 6,$$

Teorem 1, benzersiz bir çözümün varlığını ima ediyor mu?

Çözüm

Teoremin ifadesine uymak için 3'e bölerek, $f(x, y) = (x^2 - xy^3)/3$ ve $\partial f/\partial y = -xy^2$ olarak tanımlıyorduk. Bu iki fonksiyon da $(1, 6)$ noktasını içeren herhangi bir dikdörtgende süreklidir, bu nedenle Teorem 1'in hipotezleri sağlanmaktadır. Teoremin sonucunda, başlangıç değeri problemi (11) için bir aralıkta benzersiz bir çözüm vardır. $x = 1$ şeklinde $(1 - \delta, 1 + \delta)$, burada pozitif bir sayı vardır. ♦

Örnek 9 Başlangıç değeri problemi için

$$(12) \quad \frac{dy}{dx} = 3y^{2/3}, \quad y(2) = 0,$$

Teorem 1, benzersiz bir çözümün varlığını ima ediyor mu?

Çözüm

Burada $f(x, y) = 3y^{2/3}$ ve $\partial f/\partial y = 2y^{-1/3}$. Ne yazık ki $\partial f/\partial y$ sürekli değildir veya tanımlı bile değildir ne zaman $y = 0$. Sonuç olarak, içinde $(2, 0)$ her ikisi de f ve $\partial f/\partial y$ Teorem 1'in hipotezleri geçerli olmadığından, başlangıç değeri problemi için Teorem 1'i kullanarak eşsiz bir çözüm olup olmadığını belirleyemeyiz. Bu başlangıç değeri probleminin birden fazla çözümü olduğu ortaya çıkıyor. Ayrıntılar için Bölüm 2'deki Problem 29 ve Grup Projesi G'ye başvurmanızı öneririz. ♦

Örnek 9'da başlangıç koşulunun içinde bulunan herhangi bir dikdörtgende süreklidir $(2, 1)$ ancak x -eksenini kesmez—de, $R = \{(x, y) : 0 < x < 10, 0 < y < 5\}$ —Teorem 1'den, bu yeni başlangıçtan geldiği sonucuna varılır. değeri problemi, x etrafında bazı aralıklarda benzersiz bir çözüme sahiptir $= 2$.

1.2 EGZERSİZLER

1. (a) Gösterin ki bu bir örtük çözümdür $y^2 \cdot x - 3 = 0$ bir örtük çözümdür şu $dy/dx = -1/(2y)$ aralığında $(-\infty, 3)$.

(b) Gösterin ki $\sin x \cdot yx - xyx \sin x = 1$ bir örtük çözümdür

$$\frac{dy}{dx} = \frac{(x \text{ çünkü } x \sin x - 1)y}{3(x - x \sin x)}$$

aralığında $(0, \pi/2)$.

2. (a) Gösterin ki bu, için açık bir çözümdür $\phi(x) = x^2$ şudur

$$x \frac{dy}{dx} = 2y$$

aralığında $(-\infty, \infty)$.

(b) Gösterin ki bu, için açık bir çözümdür $\phi(x) = e^x$ şudur

$$\frac{dy}{dx} y^2 = e^{2x} (1 - 2x) e^x x^2 - 1$$

aralığında (∞, ∞) .

(c) Açık bir çözüm olduğunu gösterin $\phi(x) = x^2 - x^{-1}$ açık bir çözüm olduğunu bağli olmak $x^2 dy/dx^2 = 2y$ aralığında $(0, \infty)$.

Problemler 3–8'de, verilen fonksiyonun verilen diferansiyel denklemin bir çözümü olup olmadığını belirleyin.

3. $x = 2 \cos t - 3 \sin t$, $x'' + x = 0$

4. $y = \sin x + x^2$, $\frac{d^2 y}{dx^2} + y = x^2 + 2$

5. $x = \cos 2t$, $\frac{dx}{dt} + tx = \sin 2t$

6. $\theta = 2e^{3t} - e^{2t}$, $\frac{d^2 \theta}{dt^2} - \theta \frac{d\theta}{dt} + 3\theta = -2e^{2t}$

7. $y = 3 \sin 2x + e^{-x}$, $y'' + 4y = 5e^{-x}$

8. $y = e^{2x} - 3e^{-x}$, $\frac{d^2 y}{dx^2} - \frac{dy}{dx} - 2y = 0$

Problemler 9–13'te, verilen ilişkinin verilen diferansiyel denklemin bir örtük çözümü olup olmadığını belirleyin. İlişkinin y 'yi x 'in bir fonksiyonu olarak örtük tanımladığını varsayın ve örtük türev alma kullanın.

9. $y - \ln y = x^2 + 1$, $\frac{dy}{dx} = \frac{2xy}{y-1}$
10. $x^2 + y^2 = 4$, $\frac{dy}{dx} = \frac{x}{y}$
11. $e^{xy} + y = x - 1$, $\frac{dy}{dx} = \frac{e^{-xy} - y}{e^{-xy} + x}$
12. $x^2 - \sin(x + y) = 1$, $\frac{dy}{dx} = 2x \sec(x + y) - 1$
13. $\sin y + xy - x^3 = 2$,

$$y'' = \frac{6xy' + (y')^3 \sin y - 2(y')^2}{3x^2 - y}$$

14. Gösterin ki $\sin \phi(x) = c_1 \sin x + c_2 \cos x$ bir çözümdür $d^2y/dx^2 + y = 0$, sabitlerin herhangi bir seçimi için c_1 ve c_2 . Böylece, $c_1 \sin x + c_2 \cos x$ diferansiyel denklemin iki parametrelili çözümler ailesidir.
15. Doğrulayın ki $\phi(x) = 2/(1 - bx^c)$, nerede c keyfi bir sabittir, bir parametrelili çözümler ailesidir

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y(y-2)}{2}.$$

c 'ye karşılık gelen çözüm eğrilerini grafiğini çizim $= 0$, 1, 2 aynı koordinat eksenlerini kullanarak.

16. Doğrulayın ki $x^2 + cy^2 = 1$, burada c rastgele sıfırdan farklı bir sabittir, bir parametrelili bir ailedir kapalı çözümler için

$$\frac{dy}{dx} = \frac{xy}{x^2 - 1}$$

ve aynı koordinat eksenlerini kullanarak birkaç çözüm eğrisini çizim.

17. Şunun bir çözüm olduğunu gösterin $\phi(x) = Ce^{3x} + 1$ bir çözüm olduğunu gösterin $dy/dx - 3y = -3$ sabit C 'nin herhangi bir seçimi için. Böylece, $Ce^{3x} + 1$, diferansiyel denklemin çözümlerine ait bir parametrelili ailedir. Aynı koordinat eksenlerini kullanarak birkaç çözüm eğrisini çizim.
18. Şunun gösterin ki $\phi(x) = (c^2 - x^2)^{-1}$ probleminin bir çözümü olduğunu gösterin $dy/dx = 2xy^2$, $y(0) = 1/c^2$, aralıkta $-c < x < c$. Bu çözüm sınırsız hale geldiğini unutmayın $x = c$. Böylece, çözüm şu aralıkta $(-\delta, \delta)$ ile $\delta = c$, ancak daha büyük δ için değildir. Bu, Teorem 1'de varlığın

aralık oldukça küçük olabilir (eğer c küçükse) veya oldukça büyük olabilir (eğer c büyükse). Ayrıca, denklemin hiçbir ipucu vermediğini de unutmayın. $dy/dx = 2xy^2$ kendisi, veya ilk değer, çözümün "patlayacağı"

$x = c$.

19. Denklemin $(dy/dx)^2 y^2 - 4 = 0$ vardır hiçbir (gerçek değerli) çözümü yoktur.

20. mtam fonksiyonunun verilen denklemin bir çözümü $\phi(x) = e^{mx}$ mü olup olmadığını belirleyin.

$$(a) \frac{d^2y}{dx^2} + 6\frac{dy}{dx} + 5y = 0$$

$$(b) \frac{d^3y}{dx^3} + 3\frac{d^2y}{dx^2} + 2\frac{dy}{dx} = 0$$

21. mtam fonksiyonunun verilen denklemin bir çözümü $\phi(x) = x^m$ mü olup olmadığını belirleyin.

$$(a) 3x^2 \frac{d^2y}{dx^2} + 11x \frac{dy}{dx} - 3y = 0$$

$$(b) x^2 \frac{d^2y}{dx^2} - x \frac{dy}{dx} - 5y = 0$$

22. Fonksiyonun bir $\phi(x) = c_1 e^x + c_2 e^{2x}$ bir doğrusal denklemin çözümü olduğunu doğrulayın

$$\frac{d^2y}{dx^2} + \frac{dy}{dx} - 2y = 0$$

herhangi bir c_1 ve c_2 sabitleri seçimi için. Aşağıdaki başlangıç koşullarından her birinin sağlandığına dair c_1 ve c_2 değerlerini belirleyin.

- (a) $y(0) = 2$, $y'(0) = 1$
- (b) $y(1) = 1$, $y'(1) = 0$

Problemler 23–28'de, Teorem 1'in verilen başlangıç değer problemi için benzersiz bir çözüm olduğunu ima edip etmediğini belirleyin.

$$23. \frac{dy}{dx} = y^4 - x^4 , \quad y(0) = 7$$

$$24. \frac{dy}{dt} - ty = \sin^2 t , \quad y(\pi) = 5$$

$$25. 3x \frac{dx}{dt} + 4t = 0 , \quad x(2) = -\pi$$

$$26. \frac{dx}{dt} + \cos x = \sin t , \quad x(\pi) = 0$$

$$27. y \frac{dy}{dx} = x , \quad y(1) = 0$$

$$28. \frac{dy}{dx} = 3x - \sqrt[3]{y-1} , \quad y(2) = 1$$

29. (a) Örnek 9'un (12) başlangıç değeri problemi için,şunu gösterin $\phi_1(x) \equiv 0$ ve $\phi_2(x) = (x - 1)^2$ vardır çözümler. Bu nedenle, bu başlangıç değeri problemibirden fazla çözüme sahiptir. (Ayrıca Bölüm 2'deki Grup Projesi G'y e bakın.)

(b) Başlangıç değeri problemi bir ko $y(0) = 10^{-7}$, mşlukta benzersiz bir çözüme h s ahip midir $x = 0$?

30. İkincil Fonksiyon Teoremi. $G(x, y)$ sür ekli birinci kısmı türevleri vardır nokta içeren $R = \{(x, y) : a < x < b, c < y < d\}$ dikdörtg ende (x_0, y_0) . Eğer $G(x_0, y_0) = 0$ ve kısmi türev $G_y(x_0, y_0) \neq 0$, o zaman bir farklılık vardır- ayrılabilir fonksiyon $y = \phi(x)$, belirli bir aralıkta tanımlanmıştır $Ben = (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$, tatmin eder $G(x, \phi(x)) = 0$ tüm x için $x \in Ben$.

İşsel fonksiyon teoremi, G ilişkisi için koşu lları verir $(x, y) = 0$ tanımlar y gizli olarak x . Bir ilişkiyi göstermek için gizli fonksiyon teoremini kullanın

$x = y^{xy}$ 0, Örnek 4'te verilen, y 'yi x 'ye yakın bir no ktada bir fonksiyon olarak dolaylı olarak tanımlar. $(0, -1)$.

31. Örnek 5'in denklemini düşünün,

$$(13) \quad y \frac{dy}{dx} - 4x = 0.$$

- (a) Teorem 1, (13) için benzersiz bir çözümün varlığını ima eder mi? $y(x_0) = 0$?
- (b) Denklemin (13) sağlanmadığı $y = 0$ denklemin (13) olamaz muhtemelen bir komşulukta bir çözümü vardır $x = x_0$ tatmin eden $y(x_0) = 0$.
- (c) (13) için iki farklı çözüm olduğunu gösteri n $y(0) = 0$ (sayfa 9'daki Şekil 1.4'e bakın).

1.3 YÖN ALANLARI

Bölüm 1.2'de tartışılan varlık ve benzersizlik teoremi kesinlikle büyük bir değere sahiptir, ancak bu, bir diferansiyel denklemin çözümünün *doğası* hakkında bize herhangi bir şey söylemekle kalmaz. Pratik nedenlerle, çözümün belirli bir noktadaki değerini veya çözümün arttığı aralıkları veya çözümün maksimum değere ulaştığı noktaları bilmemiz gerekebilir. Kesinlikle, çözüm için açık bir temsil (bir formül) bilmek, bu soruları yanıtlamada önemli bir yardım olacaktır. Ancak, gerçek dünya uygulamalarında karşılaşmamız muhtemel olan birçok diferansiyel denklem için, böyle bir formülü bulmak imkansız olacaktır. Ayrıca, eğer yeterince şanslıysak, örtük bir çözüm elde etsek bile, bu ilişkiyi kullanarak açık bir form belirlemek zor olabilir. Bu nedenle, çözümü analiz etmek veya yaklaşık olarak bulmak için diğer yöntemler e güvenmek zorundayız.

Birinci dereceden diferansiyel denklemin çözümlerini görselleştirmede (grafikleme) yararlı olan bir teknik, denklemin yön alanını çizmektir. Bu yöntemi tanımlamak için genel bir gözlem yapmamız gerekiyor. Yani, birinci dereceden bir denklem

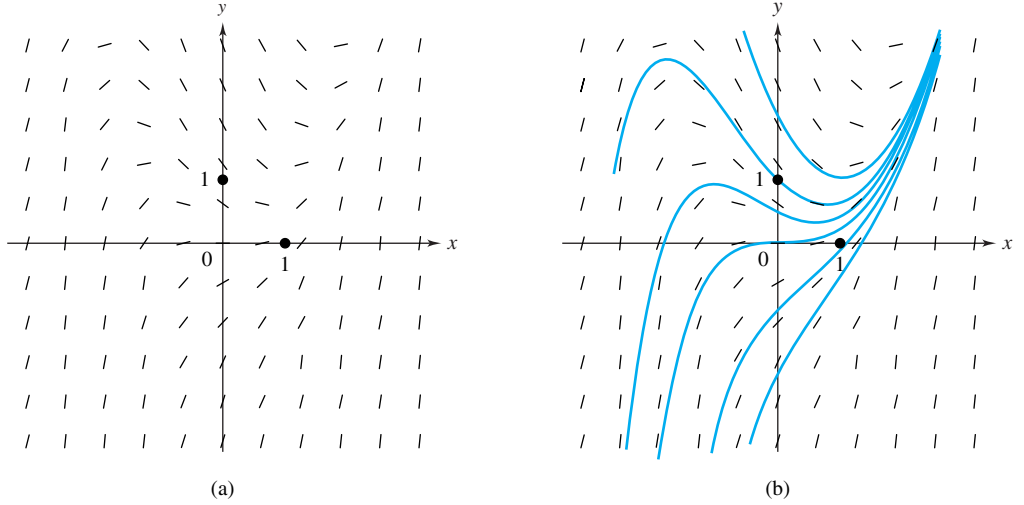
$$\frac{dy}{dx} = f(x, y)$$

her noktada bir eğimi belirtir xy -düzleminde, burada tanımlıdır. Diğer bir deyişle, bu, denklemin çözümünün grafiğinin her noktada sahip olması gereken yönü verir. Örneğin, denklemi düşünün

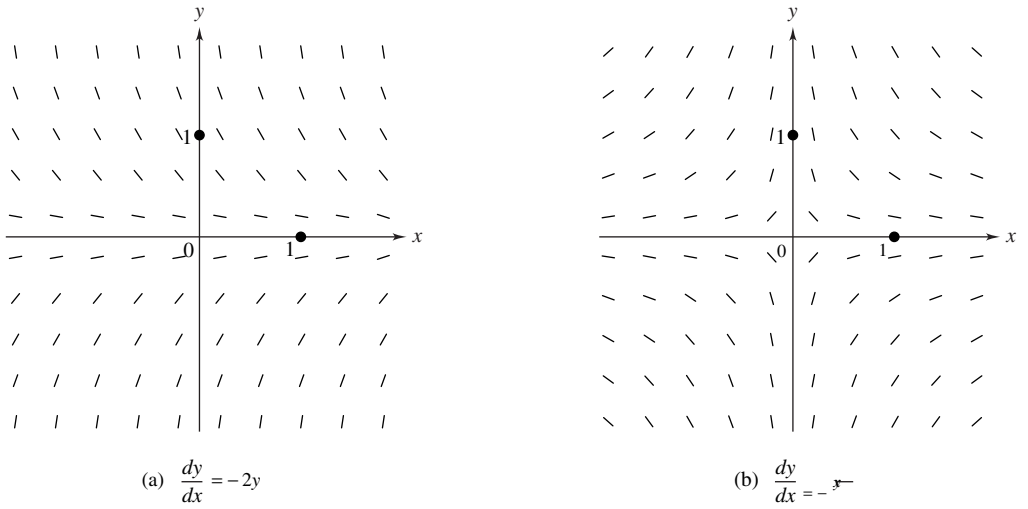
$$(1) \quad \frac{dy}{dx} = x^2 - y.$$

Çözümün (1) grafiği, $(-2, 1)$ eğim olmalıdır $(-2)^2 - 1 = 3$ o noktada ve bir çözüm aracılığıyla $(-1, 1)$ o noktada sıfır eğime sahiptir.

Çeşitli noktalar üzerinde çizilmiş kısa doğru segmentlerinin bir xy -düzleminde, orada çözüm eğrisinin eğimini gösterdiği bir yön alanı olarak adlandırılır. Çünkü



Şekil 1.6 (a) Yön alanı için (b) Çözümler $dy/dx = x^2 - y$ (b) dy/dx için çözümler $= x^2 - y$

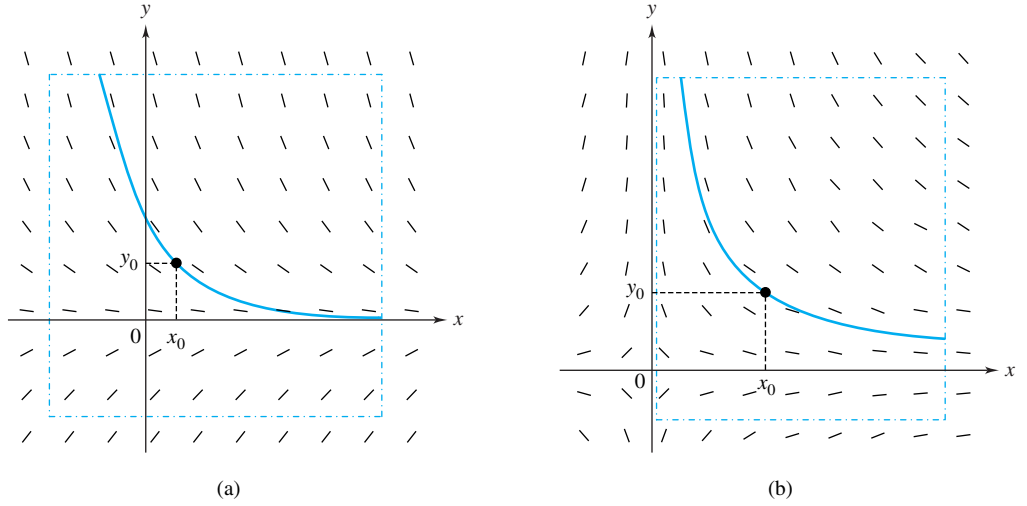


Şekil 1.7 (a) Yön alanı için (b) Yön alanı için $dy/dx = -2y$ (b) Yön alanı için $dy/dx = -y/x$

yön alanı “çözümlerin akışını” verir, herhangi bir özel çözümün çizimini kolaylaştırır (bir başlangıç değeri probleminin çözümü gibi). Şekil 1.6(a)'da denklemin (1) yön alanını taslak olarak çizdik ve Şekil 1.6(b)'de birkaç çözüm eğrisini renklendirdik.

Şekil 1.7'de bazı diğer ilginç yön alanı desenleri gösterilmektedir. Şekil 1.7(a)'da radyoaktif bozunma denklemi için desen tasvir edilmiştir. $dy/dx = -2y$ (bölümde hatırlayın 1.1 bu denklemi şu biçimde analiz ettik $dA/dt = -kA$). Akış desenlerinden, görebiliriz tüm çözümlerin, x büyüdükçe asimptotik olarak pozitif x eksenine yöneldiğidir. Diğer bir deyişle, bu yasaya göre bozunan herhangi bir madde sonunda pratikte hiçliğe düşer. Bu, daha önce türettiğimiz çözüm formülü ile tutarlıdır,

$$A = Ce^{-kt}, \quad \text{or} \quad y = Ce^{-2x}.$$



Şekil 1.8 (a) için bir çözüm (b) için bir çözüm $dy/dx = -2y$ (b) için bir çözümü $dy/dx = -y/x$

Şekil 1.7(b) deki yön alanından, tüm çözümlerin aynı zamanda x eksenine $dy/dx = -y/x$ ne yaklaştığını öngörebiliriz; x sonsuza (aslında artı veya eksi sonsuza) yaklaştıkça. Ancak daha ilginç olan, hiçbir çözümün y eksenini geçemeyeceği (çözümle; "p atlar" x sıfıra her iki yönden yaklaşırken. İstisna: Yakından incelendiğinde, bu fonksiyon $y(x) = 0$ belki de bu engeli aşabilir. Aslında, Problem 19'da bu diferansiyel denklemin çözümlerinin y ile verildiğini göstermeye davet ediliyorsunuz $y = C/x$, C rastgele bir sabit. Bu nedenle $C = 0$, aksi takdirde $C \neq 0$.

Bu yön alanları için Bölüm 1.2'nin varlık-benzersizlik teoremini yorumlayalım. Şekil 1.7(a) için, burada $dy/dx = f(x, y) = -2y$, bir başlangıç noktası x_0 ve bir başlangıç seçiyoruz $y(x_0) = y_0$, Şekil 1.8(a)'de olduğu gibi. Çünkü sağ taraf $f(x, y) = -2y$ devam ediyor her x için sürekli türelenebilir olduğunda, herhangi bir başlangıç noktasını kapsayabiliriz (x_0, y_0) bir "dikdörtgenin devamlılık." Denklemin üzerinden geçen bir ve yalnızca bir çözüm eğrisi olduğunu sonucuna varıyoruz, (x_0, y_0) şekil de gösterildiği gibi.

Denklem için

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y) = -\frac{y}{x},$$

sağ taraf $f(x, y) = -y/x$ x için süreklilik koşullarını karşılamaz $x = 0$ (yani, için y -eksenindeki noktalar). Ancak, herhangi bir sıfırdan farklı başlangıç değeri x_0 ve herhangi bir başlangıç değeri $y(x_0) = y_0$, bir süreklilik dikdörtgenine (dikdörtgen) (x_0, y_0) eksenine sahip olur. Süreklilik dikdörtgeninde, Şekil 1.8(b)'de olduğu gibi.

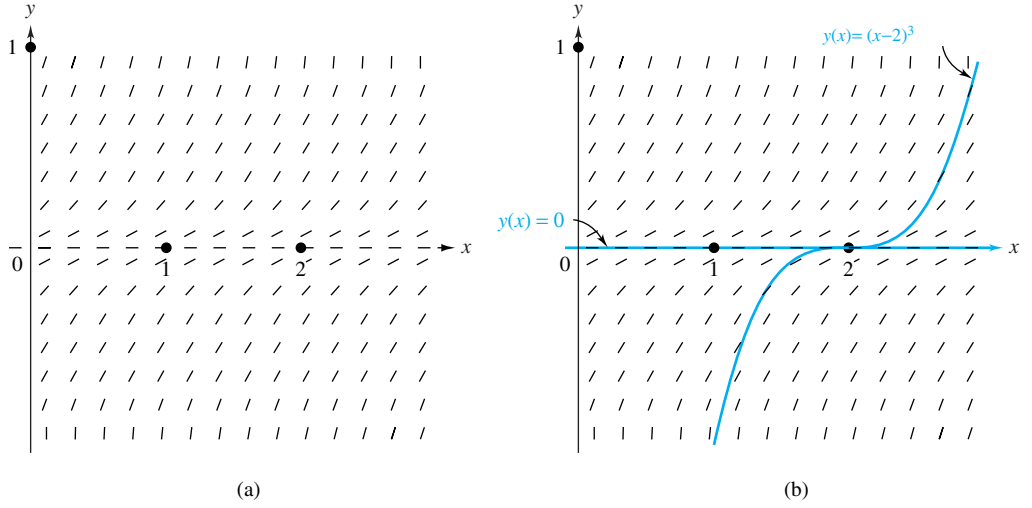
Bu nedenle, böyle bir noktadan geçen yalnızca bir çözüm eğrisi olduğundan emin olabiliriz.

Denklem için yön alanı

$$\frac{dy}{dx} = 3y^{2/3}$$

ilginçtir çünkü Bölüm 1.2'deki Örnek 9, Teorem 1'in hipotezlerinin

başlangıç noktası $x_0 = 2$, $y_0 = 0$ olduğunu gösterdi. Gerçekten de, o bölümdeki Problem 29, iki çözüm sergileyerek benzersizliğin ihlalini gösterdi, $y(x) = 0$



Şekil 1.9 (a) Yön alanı için $dy/dx = 3y^2/3$ (b) Çözümler için $dy/dx = 3y^2/3, y(2) = 0$

ve $y(x) = (x - 2)^3$, geçen $(2, 0)$. Şekil 1.9(a) bu yön alanını gösterir ve Şekil 1.9(b) her iki çözüm eğrisinin bu akış modelini başarıyla “müzakere” edebileceğini gösterir.

Açıktır, birinci dereceden diferansiyel denklemin yön alanının bir taslağı, çözümleri görselleştirmede yardımcı olabilir. Ancak, böyle bir taslak, belirli bir başlangıç noktasından geçen çözüm eğrisini belirsiz bir şekilde izlememizi sağlamak için yeterli değildir. (x_0, y_0) . Eğer sayfa 16'daki Şekil 1.6(b) üzerindeki çözüm e ve infleksiyon noktasına ulaştığında,

$$y = (x - \text{A\TİP\T karar veremez.}$$

tanjant üzerinde dönmek veya (kelimenin tam anlamıyla) gitmek $\text{evet} = 0$).

Örnek 1

Belirli bir türün zaman t (binlerce) nüfusu için lojistik denklemi p ile verilmiştir

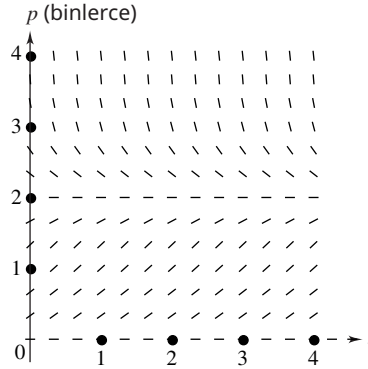
$$(2) \quad \frac{dp}{dt} = p(2 - p) .$$

(Elbette, p negatif değildir. Lojistik denklemin terimlerinin yorumu Bölüm 3.2'de tartışılmaktadır.) Sayfa 19'daki Şekil 1.10'da çizilen yön alanından aşağıdakileri yanıtlayın:

- (a) Başlangıç nüfusu 3000 ise, limit hakkında ne söyleyebilirsiniz? $[yani, p(0) = 3]$ limit hakkında ne söyleyebilirsiniz-nüfus $LMq \quad p(t) \quad ?$
- (b) 1000'lik bir nüfus 500'e düşebilir mi?
- (c) 1000'lik bir nüfus 3000'e yükselebilir mi?

Çözüm

- (a) Yön alanı, tüm çözüm eğrilerinin $[başka p(t) \equiv 0]$ yatay çizgiye yaklaşım $p = 2$ olarak $t \rightarrow \infty$; yani, bu çizgi olacağını tüm pozitif çözümler için bir asimptottur. Böylece, $\lim_{t \rightarrow \infty} p(t) = 2$.



Şekil 1.10 Lojistik denklemi için yön alanı

- (b) Yön alanı, 2000'den büyük popülasyonların sürekli olarak düşeceğini, 2000'den az olanların ise artacağını göstermektedir. Özellikle, bir popülasyon 1000 asla 500'e düşemez.
- (c) (b) kısmında belirtildiği gibi, 1000'lik bir popülasyon zamanla artacaktır. Ancak yön-alanı, bunun asla 2000'e veya daha büyük bir değere ulaşamayacağını göstermektedir; yani, çözüm eğrisi $p(t)$ 2 şudur denklemin (2) ve Teorem 1'in sayfa 11'deki benzersizlik kısmı, çözüm eğrilerinin kesişimlerini engeller.◆

Şekil 1.10'daki yön alanının, eğimlerin t 'ye bağlı olmaması gibi güzel bir özelliği vardır; yani, eğimler her yatay çizgi boyunca aynıdır. Şekil 1.8(a) ve 1.9 için de aynı şey geçerlidir. Bu, sözde otonom denklemlerin $evet = f(y)$, sağ tarafının yalnızca bağımlı değişkenin bir fonksiyonu olduğu ana özelliğidir. Grup Projesi C, sayfa 32, bu tür denklemleri daha ayrıntılı olarak incelemektedir.

Bir diferansiyel denklemin yön alanını elle çizmek genellikle zahmetlidir. Neyse ki, bu görevi ortadan kaldırmak için birkaç yazılım programı geliştirilmiştir†. Ancak, elle çizim gerektiğinde, izoklinler yöntemi çalışmayı azaltmada yardımcı olabilir.

İzoklinler Yöntemi

Bir diferansiyel denklemi için izoklin

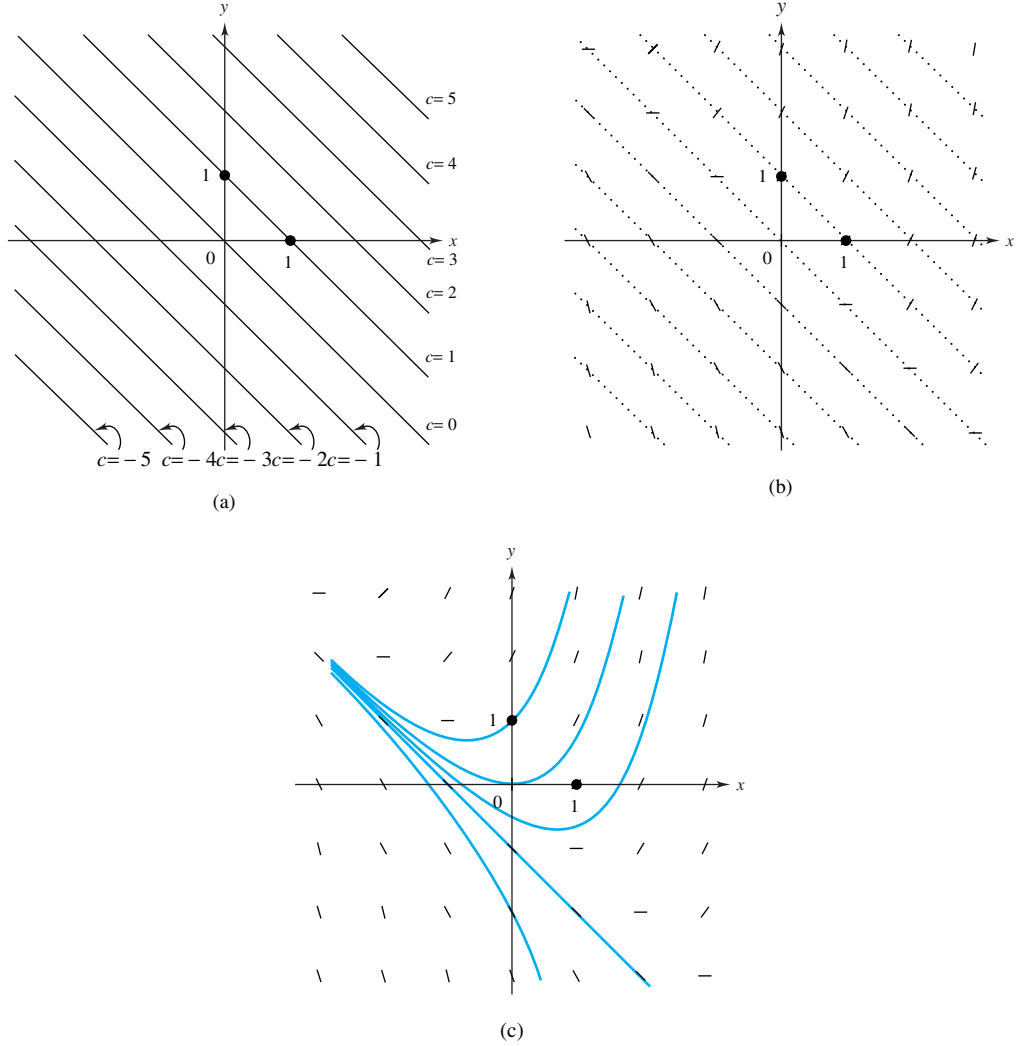
$$y' = f(x, y)$$

aynı eğime sahip tüm çözümlerin bulunduğu xy -düzlemindeki bir dizi noktadır dy/dx ; bu nedenle, bu bir fonksiyon için seviye eğrisi $f(x, y)$. Örneğin, eğer

$$(3) \quad y' = f(x, y) = x + y,$$

izoklinler basitçe eğriler (düz çizgiler) $x + y = c$ veya $y = -x + c$. Burada c bir arbitrary sabiti. Ama c her çözümün eğiminin sayısal değeri olarak yorumlanabilir- dy/dx her çözümün izoklinin kesiştiği eğri. (Not: c izoklinin kendisinin eğimi değildir; bu, açıkça, 1'dir.) Sayfa 20'deki Şekil 1.11(a), (3) numaralı denklemin izoklinlerini göstermektedir.

†Web'de <http://alamos.math.arizona.edu/~rychlik/JODE/index.html> adresinde bulunan bir applet, yön alanlarını çizer ve bu kitapta tartışılan diferansiyel denklem algoritmalarının çoğunu otomatikleştirir.



Şekil 1.11 (a) İzoklinler için (b) Yön alanı için (c) Çözümler için $y' = x - y$

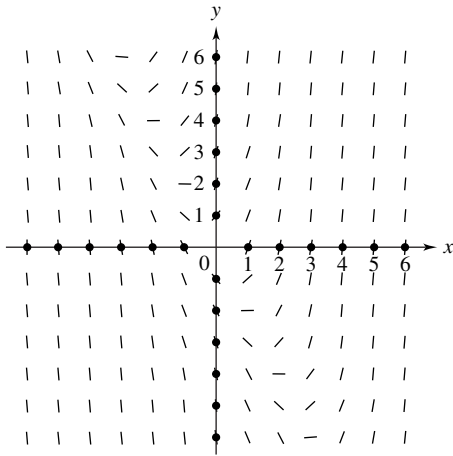
Yön alanlarını taslaklamak için izoklinler yöntemini uygulamak üzere, izoklin boyunca c eğmi ile hash işaretleri çizeriz. $f(x,y) = c$ için birkaç seçilmiş değer boyunca. Ardından, altındaki izoklin eğrilerini silersek, hash işaretleri diferansiyel denklemin yön alanının bir parçasını oluşturur. Şekil 1.11(b) bu süreci Şekil 1.11(a)'da gösterilen izoklinler için tasvir eder ve Şekil 1.11(c) bazı çözüm eğrilerini gösterir.

Not. İzoklinler her zaman düz çizgiler değildir. Bu bölümün başındaki (sayfa 15) (1) numaralı denklem için, parabolardır $x^2 - y = c$. İzoklin eğrileri ne zaman karmaşık, bu yöntem pratik değildir.

1.3 EGZERSİZLER

1. $\frac{dy}{dx} = 2x + y$ için yön alanı $\frac{dy}{dx} = 2x + y$ aşağıda gösterilmiştir
Şekil 1.12.

- Çözüm eğrisini çizin ve üzerinden geçin. $(0, 2)$ Bu çizimden, çözüm için denklemi yazın.
- Geçen çözüm eğrisini çizin $(-1, 3)$.
- (b) kısmındaki çözüm hakkında ne söyleyebilirsiniz? $x \rightarrow \infty$? Ne dersin x Kare ?



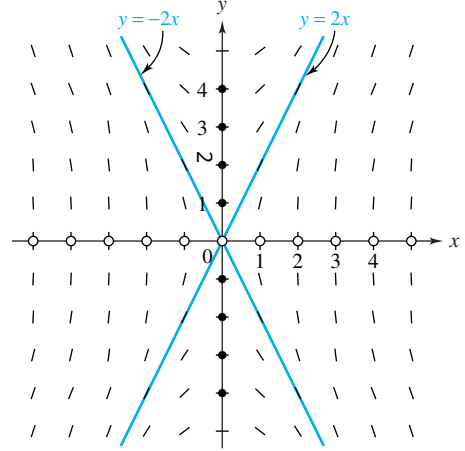
Şekil 1.12 $\frac{dy}{dx}$ için Yön alanı $\frac{dy}{dx} = 2x + y$

2. Yön alanı için $\frac{dy}{dx} = 4x/y$ gösterilmektedir
Şekil 1.13.

- Doğru çizgilerin $y = 2x$ çözüm eğrileri olduğunu doğrulayın, sağlandığı sürece $x > 0$.
 - Başlangıç koşulu ile çözüm eğrisini çizin $y(0) = 2$.
 - Başlangıç koşulu ile çözüm eğrisini çizin $y(2) = 1$.
 - Yukarıdaki çözümlerin davranışı hakkında ne söyleyebilirsiniz $x \rightarrow \infty$? Ne dersin x Kare ?
3. Belirli bir zamanda hız için bir model $\frac{dv}{dt} = 1 - \frac{v^3}{8}$ bir nesnenin yerküresi etrafında belirli bir ortalama yükseklikte hareket etmesi için bir zaman denklemi ile verilmektedir

$$\frac{dv}{dt} = 1 - \frac{v^3}{8}$$

Şekil 1.14'te gösterilen yön alanından, başlangıç koşulları ile çözümleri çizin. $v(0) = 5, 8$,



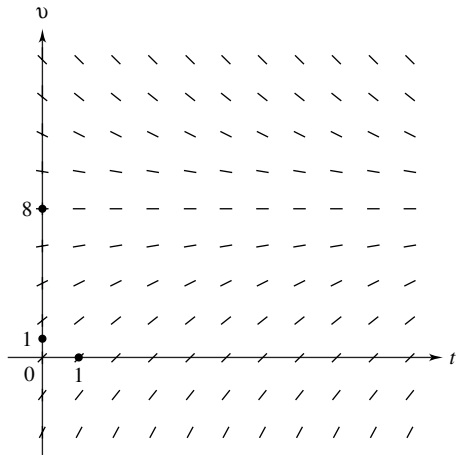
Şekil 1.13 $\frac{dy}{dx}$ için Yön alanı $\frac{dy}{dx} = 4x/y$

ve 15. Neden değer $v = 8$ "terminal" olarak adlandırılır hız?"

- Eğer Problem 3'teki viskoz kuvvet doğrusal değilse, olası bir model diferansiyel denklemi ile sağlanabilir.

$$\frac{dv}{dt} = 1 - \frac{v^3}{8}$$

Şekil 1.14'teki yön alanını bu şekilde yeniden çizin. v^3 bağımlılık. Çözümleri çizin başlangıç koşulları $v(0) = 0, 1, 2, 3$. Ter- nedir? bu durumda minimum hız?



Şekil 1.14 $\frac{dv}{dt}$ için Yön alanı $\frac{dv}{dt} = 1 - \frac{v^3}{8}$

5. Belirli bir türün (binlerce olarak) nüfusu için I ojistik denklem şöyledir:

$$\frac{dp}{dt} = 3p - 2p^2.$$

- (a) Yön alanını, ya bir bilgisayar yazılım paketi kullanarak ya da izoklinler yöntemini kullanarak çizin.
 (b) Başlangıç nüfusu 3000, yani $p(0) = 3000$ sınırlayıcı nüfus hakkında ne söyleyebilirsiniz?
 (c) Eğer $p(0) = 0.8$, o zaman $\lim_{t \rightarrow \infty} p(t) = ?$
 (d) 2000 nüfusunun 800'e düşmesi mümkün mü?
 6. Diferansiyel denklemi dikkate alın.

$$\frac{dy}{dx} = x + \sin y.$$

- (a) Bir çözüm eğrisi bu noktadan geçiyor $(1, \pi/2)$. Bu noktadaki eğimi nedir?
 (b) Her çözüm eğrisinin artan olduğunu savunun $x > 1$.
 (c) Her çözümün ikinci türevinin sağlandığını gösterin

$$\frac{d^2y}{dx^2} = 1 + x \cos y + \frac{1}{2} \sin 2y.$$

 (d) Bir çözüm eğrisi $(0, 0)$. Kanıtlayın $(0, 0)$ bu eğrinin de bir göreceli minimuma sahip olduğunu.

7. Diferansiyel denklemi dikkate alın.

$$\frac{dp}{dt} = p(p-1)(2-p)$$

belirli bir türün nüfusu p (binlerce) için t zamanında.

- (a) Yön alanını, ya bir bilgisayar yazılım paketi kullanarak ya da izoklinler yöntemini kullanarak çizin.
 (b) Başlangıç nüfusu 4000, yani $p(0) = 4000$ sınırlayıcı nüfus hakkında ne söyleyebilirsiniz?
 (c) Eğer $p(0) = 1.7$, nedir $\lim_{t \rightarrow \infty} p(t)$?
 (d) Eğer $p(0) = 0.8$, nedir $\lim_{t \rightarrow \infty} p(t)$?
 (ve) 900'lük bir nüfus 1100'e çıkabilir mi?
 8. Bir grup parçacığın hareketi, x ekseninde, diferansiyel denklemle yönetilmektedir

$$\frac{dx}{dt} = t^3 - x^3,$$

burada $x(t)$ parçacığın zaman t 'deki konumunu belirtir.

- (a) Bir parçacık $t=2$ 'de $x=1$ 'de bulunuyorsa, bu zamanda hızı nedir?

- (b) Bir parçacığın ivmesinin verildiğini gösterin

$$\frac{d^2x}{dt^2} = 3t^2 - 3t^3x^2 + 3x^5.$$

- (c) Bir parçacık $x=2$ konumunda $t=2.5$ olduğunda, daha sonraki bir zamanda $x=1$ konumuna ulaşabilir mi?

$$[\text{İpucu: } t^3 - x^3 \text{ } t \text{ } x \text{ } t^2 - x^2]$$

9. Başlangıç değerini $y(0)$ başlangıç değerine çözüm belirtin sorun

$$\frac{dy}{dx} = x - y, \quad y(0) = 1.$$

- (a) Gösterin ki $\phi''(x) = 1 - \phi'(x) = 1 - x\phi(x)$.
 (b) Grafiğin x için azaldığını savunun ϕ x için azaldığını neredeyse sıfır ve sıfırdan arttıkça, $\phi(x)$ değeri yx çizgisini geçtiğinde, türevi sıfırdır.
 (c) Let x^* bir çözüm eğrisinin geçtiği noktanın absissası olsun. $y = \phi(x)$ çizgiyi geçer $y = x$. İşaretini dikkate al $\phi''(x^*)$ ve savunmak ϕ bir göreceli minimuma sahiptir x^* .
 (d) $x > x^*$ için grafiği hakkında ne söyleyebiliriz $y = \phi(x)$ ilersiniz?
 (ve) $yx = 1$ 'in bir çözüm olduğunu doğrulayın $dy/dx = x - y$ ve grafiğin her zaman neden olduğunu açıklayın $\phi(x)$ her zaman doğru üzerinde kalır $yx = 1$.
 (f) Yön alanını çizin $dy/dx = x - y$ kullanarak izoklinler yöntemini veya bir bilgisayar yazılım paketini kullanarak.
 (g) Yönü kullanarak çözümü çizin $y = \phi(x)$ yönü kullanarak bölümdeki alan (f).



10. Aşağıdaki diferansiyel denklemler için yön alanını çizin. Çözüm eğrilerinden bazılarını çizin.

- (a) $dy/dx = x$
 (b) $dy/dx = y$
 (c) $dy/dx = x \sin y$
 (d) $dy/dx = x^2 + 2y^2$
 (ve) $dy/dx = x^2 - 2y^2$

Problemler 11-16'da, yön işaretleri ile izoklinleri çizin ve verilen başlangıç koşullarını sağlayan eğri de dahil olmak üzere birkaç çözüm eğrisi çizin.

11. $dy/dx = -x/y$, $y(0) = 4$
 12. $dy/dx = y$, $y(0) = 1$
 13. $dy/dx = 2x$, $y(0) = 1$
 14. $dy/dx = x/y$, $y(0) = -1$
 15. $dy/dx = 2x^2 - y$, $y(0) = 0$
 16. $dy/dx = x - 2y$, $y(0) = 1$

17. Yön alanının bir taslağından, aşağıdaki denklemin bir çözümünün x yaklaşırken davranışı hakkında ne söylenebilir?

$$\frac{dy}{dx} = 3 - y + \frac{1}{x}$$

18. Yön alanının bir taslağından, aşağıdaki denklemin bir çözümünün x yaklaşırken davranışı hakkında ne söylenebilir?

$$\frac{dy}{dx} = -y$$

19. Diferansiyel denklemi aşağıdaki biçimde yeni $dy/dx = -y/x$ den yazarak

$$\frac{1}{y} dy = \frac{-1}{x} dx$$

her iki tarafı entegre ederek, bir sabit $C = C/x$ için çözüm y elde edilir.

20. Bir çubuk mıknatıs genellikle bir ucu kuzey kutbu N olarak etiketlenmiş bir manyetik dipol olarak modellenir ve karşıt ucu güney kutbu S olarak etiketlenir. Manyetik dipol için manyetik alan, çubuğun ortasından uzunlamasına geçen eksen etrafında dönerken simetriktir. Bu nedenle, çubuk mıknatısı x ekseninde merkezlenmiş bir düzleme kısıtlayarak manyetik alanı inceleyebiliriz.

Orijinden r uzaklıkta bulunan bir P noktası için, burada r mıknatısın uzunluğundan çok daha büyüktür,

manyetik alan çizgileri diferansiyel denklemi sağlar

$$(4) \quad \frac{dy}{dx} = \frac{3xy}{2x^2 - y^2}$$

ve eşpotansiyel çizgiler denklemi sağlar

$$(5) \quad \frac{dy}{dx} = \frac{y^2 - 2x^2}{3xy}.$$

- (a) İki eğri ailesinin kesiştiği yerlerde dik olduğunu gösterin. [*İpucu:* İki eğrinin kesişim noktasındaki teğet çizgilerinin eğimlerini dikkate alın.]



- (b) Denklem (4) için yön alanını çizin, $-5 \leq x \leq 5$ ve $-5 \leq y \leq 5$. Yön alanını oluşturmak için bir yazılım paketi kullanabilir veya izoklinler yöntemini kullanabilirsiniz. Yön alanı, bir bar mıknatısın üzerinde tutulan bir kağıt sayfasına demir tozlarının serpiştirildiği deneyle size hatırlatmalıdır. Demir tozları, manyetik alan çizgilerine karşılık gelir.

- (c) (4) denkleminin çözümleri olan manyetik alan çizgilerini taslak olarak çizmek için (b) kısmında bulunan yön alanını kullanın.

- (d) (a) kısmındaki ifadeyi (c) kısmındaki eğrilere uygulayarak (5) denkleminin çözümleri olan eşpotansiyel çizgileri çizin. Manyetik alan çizgileri ve eşpotansiyel çizgiler, ortogonal yolların örnekleridir. (Egzersizler 2.4, sayfalar 62–63'teki Problem 32'ye bakın.)[†]

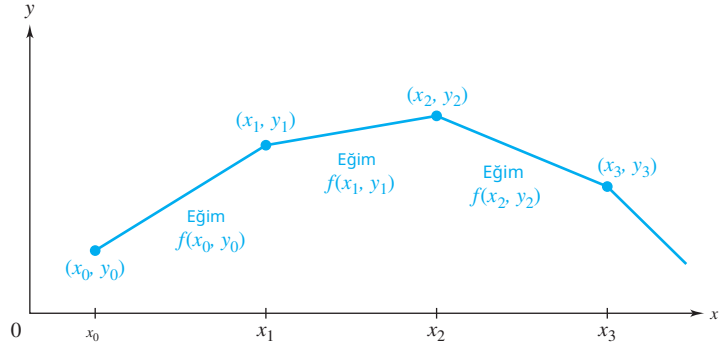
1.4 EULER'İN YAKLAŞIM YÖNTEMİ

Euler yöntemi (veya teğet çizgi yöntemi), birinci dereceden bir diferansiyel denklem için bir başlangıç değeri probleminin yaklaşık çözümlerini oluşturma prosedürüdür.

$$(1) \quad y' = f(x, y), \quad y(x_0) = y_0.$$

Bu, yön alanının bir resminden çözüm eğrisini elle çizme prosedürünün “mekanik” veya “bilgisayarlı” bir uygulaması olarak tanımlanabilir. Bu nedenle, çözümleri rileri arasında atlayabileceği gerçeğine tabi kalmaya devam ettiğini göreceğiz. Ancak, oldukça genel koşullar altında, prosedürün yinelemeleri gerçek çözümlere yakınsar.

[†]Denklemler (4) ve (5), Bölüm 2.6'daki homojen denklemler için yöntem kullanılarak çözülebilir (Egzersizler 2.6, Problem 47'ye bakın).



Şekil 1.15 Euler'in yöntemiyle verilen çokgen çizgi yaklaşımı

Yöntem Şekil 1.15'te gösterilmektedir. Başlangıç noktasından (x_0, y_0) başlayarak, eğimli doğruyu $f(x_0, y_0)$ bir mesafe boyunca (x_1, y_1) noktasına kadar takip ediyoruz. Eğimi $f(x_1, y_1)$ değerine sıfırlıyoruz ve bu doğruyu (x_2, y_2) . Bu şekilde çözüm için çok gen (kesik çizgi) yaklaşımları oluşturuyoruz. Noktalar arasındaki mesafeleri küçülttüğümüzde (ve böylece daha fazla nokta kullandığımızda), gerçek çözüme yakınsamayı bekleyebiliriz.

Daha kesin olmak gerekirse, başlangıç değeri probleminin (1) benzersiz bir çözümü olduğunu varsayalım $\phi(x)$ içinde bir x_0 etrafında merkezlenmiş bazı aralıklar. h sabit bir pozitif sayı (adına *adım boyutu* denir) olsun ve eşit aralıklı noktaları dikkate alalım[†]

$$x_n := x_0 + nh, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

Çözüm değerlerini yaklaşık olarak veren değerlerin inşası aşağıdaki gibi ilerler. $\phi(x_n)$ şu şekilde devam eder. Noktada (x_0, y_0) , (1) çözümünün eğimi $dy/dx = f(x_0, y_0)$. Bu nedenle, başlangıç noktasındaki çözüm eğrisi için teğet doğrudur (x_0, y_0) şudur

$$y = y_0 + (x - x_0)f(x_0, y_0).$$

Bu teğet doğrusunu kullanarak $\phi(x)$, noktasının x_1 için buluyoruz $= x_0 h$

$$\phi(x_1) \approx y_1 := y_0 + hf(x_0, y_0).$$

Sonra, (x_1, y_1) noktasındaki yön alanı tarafından verilen eğimi olan doğruyu inşa ediyoruz noktasında (x_1, y_1) — yani, eğimi eşit olan $f(x_1, y_1)$. Eğer bu çizgiyi takip edersek^{††} yani, $y = y_1 + (x - x_1)f(x_1, y_1)$ $x_1 + h$ 'den x_2 'ye geçerken $= x_1 + h$, yaklaşık değere ulaşırız

$$\phi(x_2) \approx y_2 := y_1 + hf(x_1, y_1).$$

Bu işlemi tekrarlayarak (Şekil 1.15'te gösterildiği gibi), elde ederiz

$$\begin{aligned} \phi(x_3) &\approx y_3 := y_2 + hf(x_2, y_2), \\ \phi(x_4) &\approx y_4 := y_3 + hf(x_3, y_3), \quad \text{vb.} \end{aligned}$$

[†]Sembol $:=$ "tanımlıdır" anlamına gelir.

^{††}Çünkü bir yaklaşım olduğu için bu doğrunun çözüm eğrisine teğet olduğunu iddia edemeyiz $\phi(x_1)$, bu doğrunun çözüm eğrisine teğet olduğunu iddia edemeyiz $y = \phi(x)$.

Bu basit prosedür Euler'in yöntemi olarak adlandırılır ve yinelemeli formüllerle özetlenebilir

$$(2) \quad x_{n+1} = x_n + h ,$$

$$(3) \quad y_{n+1} = y_n + hf(x_n, y_n) , \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

Örnek 1

Adım boyutu h ile Euler yöntemini kullanarak 0.1 başlangıç değerine yaklaşık çözümü elde etmek için sorun

$$(4) \quad y' = x\sqrt{y} , \quad y(1) = 4$$

noktalarda $x = 1.1, 1.2, 1.3, 1.4$ ve 1.5 .

Çözüm

Burada $x_0 = 1, y_0 = 4, h = 0.1$ ve $f(x, y) = x\sqrt{y}$. Böylece, y_n için yinelemeli formül (3) şudur

$$y_{n+1} = y_n + hf(x_n, y_n) = y_n + (0.1)x_n\sqrt{y_n} .$$

$n=0$ yerine koyduğumuzda, elde ederiz

$$x_1 = x_0 + 0.1 = 1 + 0.1 = 1.1 ,$$

$$y_1 = y_0 + (0.1)x_0\sqrt{y_0} = 4 + (0.1)(1)\sqrt{4} = 4.2 .$$

$n=1$ koymak, şunu verir

$$x_2 = x_1 + 0.1 = 1.1 + 0.1 = 1.2 ,$$

$$y_2 = y_1 + (0.1)x_1\sqrt{y_1} = 4.2 + (0.1)(1.1)\sqrt{4.2} \approx 4.42543 .$$

Bu şekilde devam ederek, Tablo 1.1'de listelenen sonuçları elde ederiz. Karşılaştırma için, çözümün tam değerini (beş ondalık basamağa kadar) dahil ettik $\phi(x) = (x^2/7)^2/16$ (4) için, değişkenlerin ayrılması kullanılarak elde edilebilir (bkz. Bölüm 2.2). Beklenebileceği gibi, $x = 1$ 'den daha uzaklaştıkça, yaklaşık değer kötüleşir. ♦

TABLO 1.1		Hesaplamalar için y	x^2y	y	(1) = 4
n	x_n	Euler'in Yöntem	Kesin Değer		
0	1	4	4		
1	1.1	4.2	4.21276		
2	1.2	4.42543	4.45210		
3	1.3	4.67787	4.71976		
4	1.4	4.95904	5.01760		
5	1.5	5.27081	5.34766		

Verilen başlangıç değeri problemi (1) ve bir *belirli* nokta x , Euler'in yöntemi nasıl kullanılabilir tahmin etmek için $\phi(x)$? Başlangıç olarak x_0 , bir dev adım atabiliriz ki bu x 'ye ulaşır, ya da alabiliriz x 'e ulaşmak için birkaç daha küçük adım. Eğer N adım almak istiyorsak, o zaman h 'yi ayarlıyoruz. $(x - x_0)/N$ böyle ki adım boyutunun h ve adım sayısının N belirli bir şekilde ilişkili olduğunu. Örneğin, eğer $x_0 = 1.5$ ve yaklaşık olarak $\phi(2) = 10$ adım kullanarak, o zaman $h = (2 - 1.5)/10 = 0.05$ alırız. Daha fazla adım aldıkça, yaklaşık-lamanın daha iyi olacağı beklenmektedir. (Ama daha fazla adımın daha fazla hesaplama anlamına geldiğini ve dolayısıyla daha büyük birikmiş yuvarlama hatası anlamına geldiğini unutmayın.)

Örnek 2

Euler yöntemini kullanarak başlangıç değer problemi için çözümün yaklaşıkklarını bulun

$$(5) \quad y' = y, \quad y(0) = 1$$

1, 2, 4, 8 ve 16 adım olarak $x = 1$ 'de.

Not.(5) sayısının çözümünün sadece $\phi(x) = e^x$, bu nedenle Euler'in yöntemi üretecektir transandantal sayı $e = 2.71828. \dots$ için cebirsel yaklaşık değerler

Çözüm

Burada $f(x, y) = y, x_0 = 0$ ve $y_0 = 1$. Euler'in yöntemi için özyinelemeli formül

$$y_{n+1} = y_n + h y_n = (1 + h) y_n.$$

$x=1$ 'de N adımda yaklaşık değerler elde etmek için adım boyutunu h alıyoruz $h = 1/N$. $N = 1$ için, sonuçları elde ediyoruz

$$\phi(1) \approx y_1 = (1 + 1)(1) = 2.$$

İçin $N = 2, f(x, y) = y, x_0 = 0, y_0 = 1$. Bu durumda elde ediyoruz

$$y_1 = (1 + 0.5)(1) = 1.5, \\ \phi(1) \approx y_2 = (1 + 0.5)(1.5) = 2.25.$$

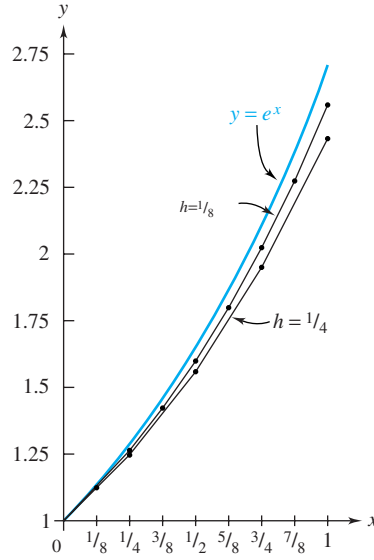
İçin $N = 4, f(x, y) = y, x_0 = 0, y_0 = 1$.

$$y_1 = (1 + 0.25)(1) = 1.25, \\ y_2 = (1 + 0.25)(1.25) = 1.5625, \\ y_3 = (1 + 0.25)(1.5625) = 1.95313, \\ \phi(1) \approx y_4 = (1 + 0.25)(1.95313) = 2.44141.$$

(Yukarıdaki hesaplamalarda, beş ondalık basamağa yuvarladık.) Benzer şekilde, N olarak 8 ve 16, için daha iyi tahminler elde ediyoruz $\phi(1)$. Bu yaklaşık değerler Tablo 1.2'de gösterilmiştir. Karşılaştırma için, sayfa 27'deki Şekil 1.16, e^x kullanarak Euler yöntemi ile $h = 1/4$ ($N = 4$) ve $h = 1/8$ ($N = 8$). Daha küçük adım boyutuna dikkat edin daha iyi bir yaklaşım sağlar.♦

TABLO 1.2 Euler Yöntemi için $y' = y, y(0) = 1$

N	h	Yaklaşım için $\phi(1) = e$
1	1.0	2.0
2	0.5	2.25
4	0.25	2.44141
8	0.125	2.56578
16	0.0625	2.63793



Şekil 1.16 Euler yönteminin kullanımı ile yapılan yaklaşık hesaplamalar $y = e^{-x/3}$ Euler yöntemi kullanarak $h = 1/8$ ve $h = 1/4$

Euler yönteminin ne kadar iyi (veya kötü) olduğu nedir? Sayısal bir yöntemi değerlendirirken, iki temel soruyla başlamalıyız. Yöntem yakınsar mı? Ve eğer öyleyse, yakınsama hızı nedir? Bu önemli konular Bölüm 3.6'da tartışılmaktadır; burada Euler yöntemindeki iyileştirmeler tanıtılmaktadır (bu bölümdeki 12 ve 13 numaralı Problemlere de bakınız).

Örnek 3

Varsayalım $v(t)$ ilk değer problemini karşılar

$$\frac{dv}{dt} = -3 - 2v^2, \quad v(0) = 2.$$

Euler yöntemiyle deneyerek, bir ondalık basamağa kadar belirleyin $v(0.2)$ ve alacağı süre $v(t)$ sıfıra ulaşmak. (0.1B the

Çözüm

Euler yönteminin elde edilen cevapların doğruluğunun katı tahminlerini belirlemek oldukça zor bir problem olabilir. Yaygın uygulama, hesaplanan değerlerin istenen doğruluk seviyesinde stabilize olana kadar daha küçük değerler kullanarak h ile sıfır kesişimini tekrar tekrar yaklaşık olarak bulmaktır. Bu örnek için, Euler algoritması aşağıdaki değerleri verir:

$h = 0.1$	$v(0.2) 0.4380$	$v(0.3) 0.0996$	$v(0.4) 0.2024$
$h = 0.05$	$v(0.2) 0.6036$	$v(0.35) 0.0935$	$v(0.4) 0.0574$
$h = 0.025$	$v(0.2) 0.6659$	$v(0.375) 0.0750$	$v(0.4) 0.0003$
$h = 0.0125$	$v(0.2) 0.6938$		
$h = 0.00625$	$v(0.2) 0.7071$		

Uzaktan h değerlerinin daha ince değerlerinin anormallikler ortaya çıkarabileceği olasılığını kabul ederek, $v(0.2) = 0.7$ 0,1 . Ara Değer Teoremi, $0.375 < t_0 < 0.4$, hesaplamalar yapılmışsa şunu ima eder ki $v(t_0) = 0$ bir zaman t_0 tatmin edici ise hesaplamalar yapılmışsa mükemmel; açıkça kanıt sağlıyorlar ki $t_0 = 0.4$ 0,1. ◆

1.4 EGZERSİZLER



Aşağıdaki birçok problemde, bir hesap makinesi veya bilgisayarın mevcut olması faydalı olacaktır.[†] Ayrıca, Euler yöntemini kullanarak başlangıç değer problemlerini çözmek için bir program yazmanın da pratik olabileceğini görebilirsiniz. (Unutmayın, tüm trigonometrik hesaplamalar radyan cinsindendir.)

Problemler 1–4'te, verilen başlangıç değer probleminin çözümünü x noktalarında yaklaşık olarak bulmak için Euler yöntemini kullanın. $h = 0.1, 0.2, 0.3, 0.4$, ve 0.5 , adım boyutları kullanarak 0.1 ($h = 0.1$).

$$1. \quad dy/dx = -x/y, \quad y(0) = 4$$

$$2. \quad dy/dx = y(2 - y), \quad y(0) = 3$$

$$3. \quad dy/dx = x + y, \quad y(0) = 1$$

$$4. \quad dy/dx = x/y, \quad y(0) = -1$$

5. Euler yöntemini adım boyutu $h = 0.1$ ile başlangıç değer probleminin çözümünü $x = 1.1, 1.2, 1.3, 1.4$ ve 1.5 noktalarında yaklaşık olarak bulmak için.

6. Euler yöntemini adım boyutu $h = 0.2$ ile başlangıç değer probleminin çözümünü yaklaşık olarak bulmak için

$$y' = \frac{1}{x}(y^2 + y), \quad y(1) = 1$$

$x = 1.2, 1.4, 1.6$ ve 1.8 .

7. Euler yöntemini kullanarak başlangıç değer problemi için çözümlerin yaklaşık değerlerini bulun.

$$y' = 1 - \sin y, \quad y(0) = 0$$

at $x = \pi$, taking 1, 2, 4, and 8 steps.

8. Euler yöntemini kullanarak başlangıç değer problemi için çözümün yaklaşık değerlerini bulun

$$\frac{dx}{dt} = 1 + t \sin(tx), \quad x(0) = 0$$

bu and $t = 1, 2, 4$ ve 8 adım olarak.

9. Euler'in yöntemini h ile kullanın $h = 0.1$ yaklaşık olarak başlangıç değer problemi için çözüm

$$y' = \frac{1}{x^2} - \frac{y}{x} - y^2, \quad y(1) = -1$$

aralığında $1 \leq x \leq 2$. Bu yaklaşımları karşılaştırmak için gerçek çözüm ile materyaller $y = -1/x$ (doğru!) poligon çizgi yaklaşımını ve tam çözümü aynı koordinat sisteminde grafiklerle göstererek.

10. Euler yönteminde bir h değeri bulmak için Örnek 3'ün stratejisini kullanın böylece $y(1)$ şu şekilde yaklaşık olarak eğer $y(x)$ başlangıç değer problemi 0.01 'i sağlıyorsa,

Ayrıca, 0.05 , $x = 0$ değerinin $y(x_0) = 0.2$. Cevaplarınızı verilenlerle karşılaştırmak için gerçek çözüm tarafından (doğrulamak!) (doğrulamak!). Poligon çizgi yaklaşımını ve gerçek çözümü aynı koordinat sisteminde grafiğini çizin.

11. Euler yönteminde bir h değeri bulmak için Örnek 3'ün stratejisini kullanın böylece $x(1)$ şu şekilde yaklaşık olarak içinde 0.01 , $e^{\sin t}(t)$ ilk değer problemini karşılar

$$\frac{dx}{dt} = 1 + x^2, \quad x(0) = 0.$$

Ayrıca, 0.02 , $t = 0$ değerinin $x(t_0) = 1$. Cevaplarınızı verilenlerle karşılaştırmak için gerçek çözüm tarafından $x = \tan t$ (doğrulamak!).

12. Örnek 2'de, başlangıç değer problemi çözmek için Euler yöntemini kullanarak transandantal sayı e 'yi yaklaşık olarak hesapladık.

$$y' = y, \quad y(0) = 1.$$

Adım boyutunu kullanarak elde edilen Euler yaklaşımını y_n gösterin. $1/n$ şu formülle verilir

$$y_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n, \quad n = 1, 2, \dots$$

Calculus'tan hatırlayın ki

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e,$$

ve bu nedenle Euler yöntemi (teorik olarak) doğru değere yakınsar.

13. Euler'in Problem 12'deki yönteminin "yakınsama hızı"nın karşılaştırılabilir olduğunu kanıtlayın $1/n$ tarafından gösteriyor ki

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e - y_n}{1/n} = \frac{e}{2}.$$

[İpucu: L'Hôpital kuralını ve Maclaurin genişlemesini kullanın.]

14. Euler'in yöntemini h aralıkları ile kullanın $h = 0.5, 0.1, 0.05, 0.01$ ile başlangıç değer problemi için çözümü yaklaşık olarak bulmak

$$y' = 2xy^2, \quad y(0) = 1$$

aralığında $0 \leq x \leq 2$. (Açıklama için

tutarsız sonuçlar, Egzersizler 1.2'deki Problem 18'de yatmaktadır.)

Isı Değişimi. Temelde, bir fiziksel nesnenin çevresiyle ısı alışverişi yaptığı iki mekanizma vardır. Nesnenin yüzeyi boyunca temas ısı transferi, nesnenin

[†]<http://alamos.math.arizona.edu/~rychlik/JODE/index.html> adresinde web üzerinde sürdürülen bir applet, bu kitapta tartışılan diferansiyel denklem algoritmalarını çoğunu otomatikleştirir.

sıcaklık ve çevrenin sıcaklığı; bu, Newton'un soğuma yasası olarak bilinir. Ancak, ısı transferi ayrıca termal radyasyon nedeniyle de gerçekleşir; bu, Stefan'ın radyasyon yasasına göre bu sıcaklıkların dördüncü kuvvetlerinin farkı tarafından yönetilir. Çoğu durumda bu modlardan biri diğerine hakimdir. Problem 15 ve 16, belirli bir başlangıç koşulları seti için her modu sayısal olarak simüle etmenizi ister.

15. Newton'un Soğuma Yasası. Newton'un soğuma yasası, sıcaklık değişim hızının $T(t)$ bir cismin ivmesi, fark ile orantılıdır ortam sıcaklığı arasında $M(t)$ ve vücudun sıcaklığı. Yani,

$$\frac{dT}{dt} = K[M(t) - T(t)] ,$$

burada K bir sabittir. Let $K = 1$ (dakika)⁻¹ ve ortamın sıcaklığı sabit olsun, $M(t) = 70^\circ$. Eğer

vücut başlangıçta 100° 'dir, Euler yöntemini kullanın $h = 0.1$ vücudun sıcaklığını yaklaşık olarak belirlemek için

- (a) 1 dakika.
(b) 2 dakika.

16. Stefan'ın Radyasyon Yasası. Stefan'ın radyasyon yasası, T derecede bir cisimdeki sıcaklık değişim hızının, M derecede bir ortamda, $M^4 - T^4$. Yani,

$$\frac{dT}{dt} = K(M(t)^4 - T(t)^4) ,$$

burada K bir sabittir. $K = (40)^{-4}$ ve varsayalım ortam sıcaklığının sabit olduğunu, Eğer $M(t) = 70^\circ$. $T(0) = 100^\circ$, $h = 0.1$ ile yaklaşık ve .

Bölüm Özeti

Bu bölümde diferansiyel denklemler için bazı temel terimleri tanıttık. Bir diferansiyel denklemin sırası, mevcut en yüksek türev sırasındır. Bu metnin konusu, tek bir bağımsız değişkenle ilgili türevleri içeren sıradan diferansiyel denklemlerdir. Bu tür denklemler lineer veya lineer olmayan olarak sınıflandırılır.

Diferansiyel denklemin açık çözümü, belirli bir aralıkta denklemini sağlayan bağımsız değişkeni bir fonksiyondur. Örtük çözüm, bağımlı ve bağımsız değişkenler arasında, açık bir çözüm olan bir fonksiyonu örtük olarak tanımlayan bir ilişkidir. Bir diferansiyel denklemin tipik olarak sonsuz sayıda çözümü vardır. Buna karşılık, bazı teoremler, belirli başlangıç değeri problemleri için benzersiz bir çözümün var olduğunu garanti eder; bu problemler, verilen başlangıç koşullarını da sağlayan diferansiyel denklemin bir çözümünü bulmayı gerektirir. Bir n . dereceli denklem için, bu koşullar, çözümün ve onun ilk $n - 1$ türevlerinin belirli bir noktadaki değerlerine atıfta bulunur.

Bir diferansiyel denklemin açık çözümlerini bulmakta başarılı olunmasa bile, çözümleri analiz etmeye yardımcı olmak için birkaç teknik kullanılabilir. Birinci dereceden denklemler için böyle bir yöntem, diferansiyel denklemi $dy/dx = f(x, y)$ düzlemdeki noktadaki yönleri (eğimleri) belirleyen bir şey olarak görür. Bu tür eğimlerin birleşimi, denklemin yön alanıdır. "Çözümlerin akışını" bilmek, bir başlangıç değeri probleminin çözümünü taslaklamak için faydalıdır. Ayrıca, bu yöntemi cebirsel olarak uygulamak, istenen çözüme sayısal yaklaşımlar elde etmeye yol açar. Bu sayısal süreç Euler yöntemi olarak adlandırılır.

TEKNİK YAZIM EGZERSİZLERİ

1. Dört alan seçin (örneğin, astronomi, jeoloji, biyoloji ve ekonomi) ve her alan için diferansiyel denklemlerin bir problemi çözmek için kullanıldığı bir durumu tartışın. Bölüm 1.1'de ele alınmayan örnekler seçin.
2. Bu bölümde tartışılan farklı çözüm türlerini karşılaştırın—açık, örtük, grafiksel ve sayısal. Her birinin avantajları ve dezavantajları nelerdir?

Bölüm 1 için Grup Projeleri

A Taylor Serisi Yöntemi



Euler yöntemi, teğet doğrunun fonksiyon için iyi bir *yere/yaklaşık* verdiği gerçeğine dayanır. Ancak, daha yüksek dereceli polinomyaklaşımcılar mevcutken neden kendimizi lineer yaklaşımlarla sınırlayalım? Örneğin, Taylor polinomunu kullanabiliriz n derecesinde $x = x_0$ etrafında, bu da

$$P_n(x) := y(x_0) + y'(x_0)(x - x_0) + \frac{y''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \dots + \frac{y^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n .$$

Bu polinom, Taylor serisi temsilinin n inci kısmı toplamıdır

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{y^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k .$$

Çözüm için Taylor serisini belirlemek üzere $\phi(x)$ ilk değer probleminin

$$dy/dx = f(x, y) , \quad y(x_0) = y_0 ,$$

türevlerinin değerlerini yalnızca belirlememiz gerekir ϕ (varsa) x_0 'da; yani, $\phi(x_0), \phi'(x_0), \dots$ İlk koşul ilk değeri verir $\phi(x_0) = y_0$. Denklemi kullanarak $\phi'(x_0) = f(x_0, y_0)$. Belirlemek için $\phi''(x_0)$, denklemi $\phi''(x_0) = f''(x_0, y_0)$ x'a göre örtük olarak türevini alırız

$$y'' = \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dx} = \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} f$$

ve böylece hesaplayabiliriz $\phi''(x_0)$.

- (a) Verilen başlangıç değerine sahip problem için 4. dereceden Taylor polinomlarını hesaplayın. Bu Taylor polinomlarını, x_1 'deki çözümü yaklaşık olarak bulmak için kullanın.

(i) $\frac{dy}{dx} = x - 2y$; $y(0) = 1$. (ii) $\frac{dy}{dx} = y(2 - y)$; $y(0) = 4$.

- (b) Euler yönteminin kullanımını, çözümü yaklaşık olarak bulmak için Taylor serisi ile karşılaştırın $\phi(x)$ ilk değer probleminin

$$\frac{dy}{dx} + y = \cos x - \sin x , \quad y(0) = 2 .$$

Bunu, sayfa 31'deki Tablo 1.3'ü tamamlayarak yapın. Yaklaşım değerlerini verin $\phi(1)$ ve $\phi(3)$ en yakın binlik basamağa. $\phi(x) = \cos x e^x$ ve bu formülü birlikte kullanın bir hesap makinesi veya tablolarla birlikte, $\phi(x)$ en yakın binlik basamağa kadar kesin değerleri bulmak için. Son olarak, Tablo 1.3'teki ilk dört yöntemden hangisinin en yakınyaklaşımı vereceğine karar verin $\phi(10)$ ve seçiminiz için nedenleri belirtin. (Unutmayın ki $\cos$ -trigonometric fonksiyonların hesaplaması radyan modunda yapılmalıdır.)

- (c) Airy denkleminin çözümü için 6. dereceden Taylor polinomunu hesaplayın

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = xy$$

TABLO 1.3

Yöntem	Yaklaşım aralığında	Yaklaşım $\phi(3)$
Euler yöntemi 0.1 boyutunda adımlar kullanarak		
Euler yöntemi 0.01 boyutunda adımlar kullanarak		
İkinci dereceden Taylor polinomu		
Beşinci dereceden Taylor polinomu		
Kesin değer $\phi(x)$ en yakın binlik		

başlangıç koşulları ile $y(0) = 1$, $y(0.8) = 0$. Genel olarak, Taylor'un nasıl görüldüğünü görüyor musunuz n 'inci dereceli bir diferansiyel denklem için seri yöntemi, Bölüm 1.2'de Tanım 3'te belirtilen her bir n başlangıç koşulunu kullanacaktır.

BPicard'ın Yöntemi

Başlangıç değeri problemi

$$(1) \quad y'(x) = f(x, y), \quad y(x_0) = y_0$$

şu şekilde yeniden yazılabilir **integral** denklemi. Bu, (1) 'in her iki tarafını x açısından x_0 ile x_1 arasında entegre ederek elde edilir:

$$(2) \quad \int_{x_0}^{x_1} y'(x) dx = y(x_1) - y(x_0) = \int_{x_0}^{x_1} f(x, y(x)) dx.$$

Yerine koyma $y(x_0) = y_0$ ve için çözümleyerek verir $y(x_1)$ verir

$$(3) \quad y(x_1) = y_0 + \int_{x_0}^{x_1} f(x, y(x)) dx.$$

Eğer entegrasyon değişkeni olarak t yerine x kullanırsak, $x = x_1$ entegrasyonun üst sınırı olsun. Denklem (3) o zaman şöyle olur

$$(4) \quad y(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(t, y(t)) dt.$$

Denklem (4), (1) için bir çözümün ardışık yaklaşıklarını üretmek için kullanılabilir. Fonksiyon $\phi_0(x)$ (1) için bir çözümün başlangıç tahmini veya yaklaşık değeri olsun. O zaman yeni bir yaklaşık-fonksiyon şu şekilde verilir

$$\phi_1(x) := y_0 + \int_{x_0}^x f(t, \phi_0(t)) dt,$$

burada $y(t)$ tahmin ile $\phi_0(t)$ f nin argümanında değiştirilmiştir. Benzer bir şekilde, kullanabiliriz $\phi_1(x)$ yeni bir yaklaşık oluşturmak için $\phi_2(x)$, ve benzeri. Genel olarak, elde ederiz $(n+1)$ st yaklaşık değerini ilişkiden

$$(5) \quad \phi_{n+1}(x) := y_0 + \int_{x_0}^x f(t, \phi_n(t)) dt.$$

Bu prosedüre Picard yöntemi denir.[†] Belirli varsayımlar altında f ve $\phi_0(x)$ serisi $\{\phi_n(x)\}$ bir çözüm için (1)'e yakınsadığı bilinmektedir. Bu varsayımlar ve yakınsama kanıtı Bölüm 13'te verilmiştir.^{††}

(1) için çözüm hakkında daha fazla bilgi olmadan, genellikle $\phi_0(x)y_0$.

- (a) Picard yöntemini kullanarak bir sonraki dört ardışık yaklaşımı elde etmek için çözüm

$$(6) \quad y'(x) = y(x), \quad y(0) = 1.$$

Bu yaklaşımların, gerçek çözüm için Maclaurin serisinin kısmi toplamaları olduğunu gösterin. e^x

- (b) Picard yöntemini kullanarak bir sonraki üç ardışık yaklaşımı elde etmek doğrusal olmayan problemin çözümü

$$(7) \quad y'(x) = 3x - [y(x)]^2, \quad y(0) = 0.$$

Bu yaklaşımları için grafiği çizin $0 \leq x \leq 1$.

- (c) Alıştırımlar 1.2'deki Problem 29'da, başlangıç değer problemi

$$(8) \quad y'(x) = 3[y(x)]^{2/3}, \quad y(2) = 0$$

benzersiz bir çözümü yoktur. Picard'ın yöntemi ile başlayarak gösterin $\phi_0(x) = 0$ bağ-
çözüme yönelir $y(x) = 0$, oysa Picard'ın yöntemi ile başlayan $\phi_0(x) = x - 2$
ikinci çözüme yakınsar $y(x) = (x - 2)^{3/2}$. Alıştırma 1.2'deki Problem 29'da, başlangıç değeri $y(2) = 0$ için, $\phi_0(x) = x - 2$, gösterin ki $\phi_n(x)$ şekline sahiptir $c_n(x - 2)^{r_n}$, nerede $c_n \rightarrow 1$ ve $r_n \rightarrow 3$ olarak tanımlanmıştır.

Aşama Hattı

Diferansiyel denklemin yön alanını çizmek $dy/dt = f(t, y)$ özellikle kolaydır denklemin otonom—yani, bağımsız değişken t açıkça görünmüyorsa:

$$(9) \quad \frac{dy}{dt} = f(y).$$

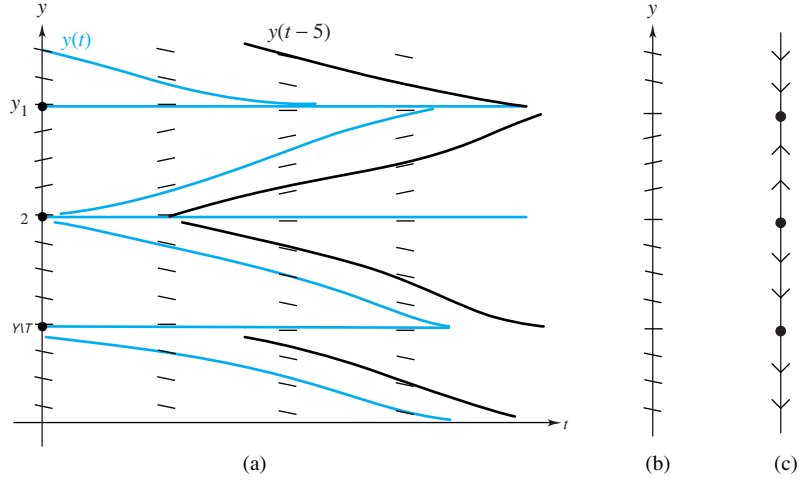
Şekil 1.17(a)'de grafik, yön alanını sergilemektedir $dy/dt = -A(y - y_1)(y - y_2)^2$ ve $A > 0$, ve bazı çözümler çizilmiştir. Grafiklerin aşağıdaki özelliklerine dikkat edin ve bunların otonom olmasından nasıl kaynaklandığını açıklayın:

- (a) Yön alanındaki eğimler yatay çizgiler boyunca tamamen aynıdır.
(b) Yeni çözümler, eski çözümlerden zaman kaydırması ile üretilebilir [yani, $y(t)$ ile $y(t - t_0)$].

Gözlem (a)'dan, tüm yön alanının tek bir yön "çizgisi" ile tanımlanabileceği sonucuna varılmaktadır, Şekil 1.17(b) gibi.

[†] *Tarihsel Dipnot:* Bu yaklaşım yöntem, 19. yüzyılın sonunda formüle edilen ünlü Picard–Lindelöf varlık teoreminin bir yan ürünüdür.

^{††} Bölüm 11–13'e yapılan tüm referanslar, genişletilmiş metne atıfta bulunmaktadır *Diferansiyel Denklemlerin Temelleri ve Sınır Değer Problemleri*, 6. baskı.



Şekil 1.17 Otonom bir denklem için yön alanı ve çözümler

Otonom denklemler için özellikle ilgi çekici olan, sabit veya $y = y_i$ denge çözümleridir. $y = y_1$ kararlı denge, veya *çukur*, olarak adlandırılır, çünkü komşu çözümler ona çekilir. $y = 2$ Kare. Komşu çözümleri iten dengeler, gibi $y = y_2$, *kaynaklar*, diğer tüm dengeler ise *düğüm*ler olarak adlandırılır, $y = y_3$. Kaynaklar ve düğümler kararsız dengelerdir.

- (c) Dengelerin, denklemin sıfırları ile nasıl karakterize edildiğini tanımlayın. $f(y)$ denklemin içinde (1) ve lavabonun-kaynağın-düğümün ayırımının işaretlerine dayanarak nasıl karar verilebileceği $f(y)$ sıfırlarının her iki tarafında.

Bu nedenle, Şekil 1.17(c)'de gösterilen basit faz çizgisi, yalnızca sıfırları ve $f(y)$ işaretleri ile denge durumunun doğasını tanımlamak için yeterlidir otonom bir denklem için.

- (d) için faz çizgisini çizin ve denge durumunun doğasını belirtin. $f(y) = (y - 2)(y - 3)$ ve denge durumunun doğasını belirtin denge noktaları.
- (ve) için faz çizgisini kullanarak asimptotik $y' = -1)^{5/3}(y - 2)^2(y - 3)$ asimptotik tahmin edin davranış olarak $\lim_{y \rightarrow 0} f(y) = 2.1$. $\lim_{y \rightarrow 0} f(y) = 2.1$.
- (f) faz çizgisini taslağını çıkarın $\sin y$ ve dengelerinin doğasını belirtin.
- (g) ve için faz çizgilerini taslağını çıkarın. Etkisini $y \sin y$ ve $y \sin y$ 0.1. Etkisini tartışın küçük pertürbasyonun 0.1 dengeler üzerindeki etkisi.

Dengelerin bölünmesi $y = 0$ (g) kısmında gözlemlediğiniz bifurkasyon olarak bilinenin bir örneğidir. Aşağıdaki problem, bir sürü yönetimi durumu bağlamında bifurkasyonun etkilerini dramatik bir şekilde göstermektedir.

- (h) 3.2. bölümde tartışılacak olan lojistik model, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'ndeki timsah popülasyonu için mevcut verilere uygulandığında, aşağıdaki diferansiyel denklem türetilir:

$$y' = -\frac{y(y - 1500)}{3200}.$$

Burada $y(t)$ nüfus ve zaman t yıl cinsinden ölçülmektedir. Eğer avcılara izin verilseydi nüfusu yılda s timsahlar oranında inceltmek için, denklem şu şekilde değiştirilecektir

$$y' = -\frac{y(y - 1500)}{3200} - s .$$

Faz çizgilerini s için $çizim = 0, 50, 100, 125, 150, 175$ ve 200 . Anlamını tartışın-dengelerin geçerliliği. s 'deki *bifurkasyonu not edin* $= 175$; 175'e yakın bir tükenme oranı olmalıdır kaçınılmalıdır?

Birinci Derece den Diferansiyel Denklemler

2.1 GİRİŞ: DÜŞEN BİR CİSİMİN HAREKETİ

Bir nesne, Dünya'ya doğru havada düşmektedir. Nesneye etki eden tek kuvvetlerin yer çekimi ve hava direnci olduğunu varsayarak, nesnenin hızını zamanın bir fonksiyonu olarak belirleyin.

Newton'un ikinci yasası, kuvvetin kütle ile ivmenin çarpımına eşit olduğunu belirtir. Bunu şu denklemle ifade edebiliriz

$$m \frac{dv}{dt} = F ,$$

burada F nesne üzerindeki toplam kuvveti temsil eder, m nesnenin kütlesidir ve dv/dt şudur ivme, zamanla hızın türevi olarak ifade edilir. Gelecekte, v 'nin aşağıya doğru yönlenmesinde pozitif olarak tanımlanması uygun olacaktır (Bölüm 1.1'deki analizine bakınız).

Yer yüzeyine yakın, yer çekimi nedeniyle oluşan kuvvet, nesnelerin ağırlığıdır ve aynı zamanda aşağıya doğrudur. Bu kuvvet mg olarak ifade edilebilir, burada g yer çekimi nedeniyle ivmedir. Nesne üzerinde etki eden hava direncini tam olarak modelleyen genel bir yasa yoktur, çünkü bu kuvvet nesnenin hızı, havanın yoğunluğu ve nesnenin şekli gibi şeylere bağlıdır. Ancak, bazı durumlarda hava direnci, havanın yoğunluğuna ve nesnenin şekline bağlı olarak pozitif bir sabit olan b ile temsil edilebilir. Hava direncinin hareketi karşıt bir kuvvet olduğunu belirtmek için negatif işareti kullanıyoruz. Nesne üzerinde etki eden kuvvetler, sayfa 36'daki Şekil 2.1'de gösterilmiştir. (Hava direncini dahil ederek serbest düşüş modelini Bölüm 1.1'de genelleştirdiğimizi unutmayın.)

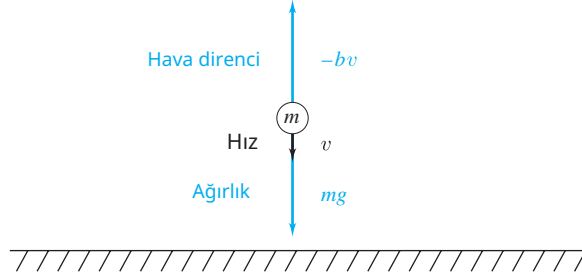
Newton'un yasasını uygulayarak, birinci dereceden diferansiyel denklemi elde ederiz.

$$(1) \quad m \frac{dv}{dt} = mg - bv .$$

Bu denklemi çözmek için, Bölüm 1.1'de radyoaktif bozunma modelini analiz etmek için kullanılan ve Bölüm 2.2'de tam detaylarıyla geliştirilecek olan "değişkenlerin ayrılması" adlı bir tekniği kullanıyoruz. dv ve dt 'yi diferansiyel olarak ele alarak, denklemi (1) değişkenleri v ve t 'yi denklemin karşıt taraflarında izole edecek şekilde yeniden yazıyoruz:

$$\frac{dv}{mg - bv} = \frac{dt}{m} .$$

(Bu nedenle, "değişkenlerin ayrılması" terimi.)



Şekil 2.1 Düşen nesne üzerindeki kuvvetler

Şimdi ayrılmış denklemi entegre ediyoruz

$$(2) \quad \int \frac{dv}{mg - bv} = \int \frac{dt}{m}$$

ve türetiyoruz

$$(3) \quad -\frac{1}{b} \ln|mg - bv| = \frac{t}{m} + c .$$

Bu nedenle,

$$|mg - bv| = e^{-bc} e^{-bt/m}$$

veya

$$mg - bv = Ae^{-bt/m} ,$$

yeni sabit A büyüklüğü e^{-bc} ve $(mgby)$ ile aynı işarete $()$ sahiptir. y için çözdüğümüzde, elde ederiz

$$(4) \quad v = \frac{mg}{b} - \frac{A}{b} e^{-bt/m} ,$$

genel çözüm

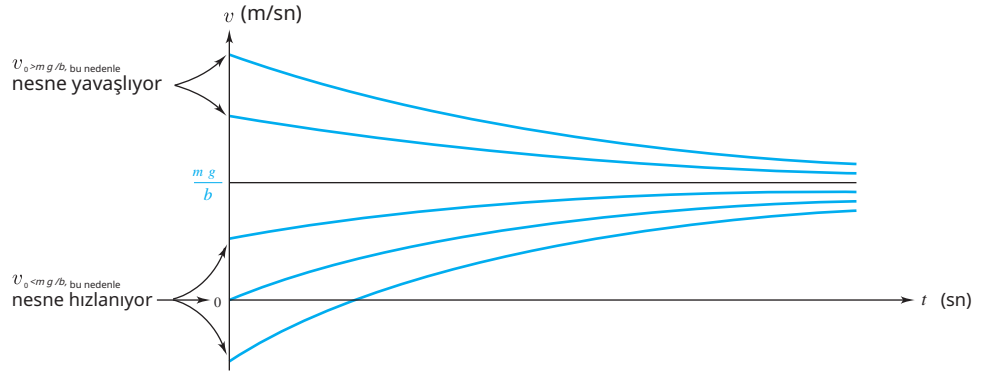
m , g ve b değerleri verilecektir. Sabiti belirlemek için

A genel çözümde, nesnenin başlangıç hızı v_0 'ı kullanabiliriz. Yani, başlangıç değer problemi çözüyoruz

$$m \frac{dv}{dt} = mg - bv , \quad v(0) = v_0 .$$

Yerine koyarak $v = v_0$ ve $t = 0$ genel çözümde diferansiyel denklemi, çözebiliriz A için çözüyoruz. Bu A değeri ile başlangıç değer problemi çözümü

$$(5) \quad v = \frac{mg}{b} + \left(v_0 - \frac{mg}{b} \right) e^{-bt/m} .$$



Şekil 2.2 Altı farklı başlangıç hızı için $v(t)$ altı farklı başlangıç hızı için y_0 . ($g = 9.8 \text{ m/sn}^2$, $mb = 5 \text{ sn}$)

Önceki formül, nesnenin başlangıç hızı v_0 olduğunda havada düşme hızını zamanın bir fonksiyonu olarak verir. Şekil 2.2'de, $v(t)$ farklı değerler için v_0 . Şekil 2.2'den, hızın $v(t)$ yaklaşımlar mg/b başlangıç hızı v_0 'ya bakılmaksızın [Bu, formül (5) ile kolayca görülebilir ve $t \rightarrow \infty$.] Sabit mg/b şu şekilde adlandırılır: sınırlayıcı veya son hız nesne.

Bu düşen cisim modeli üzerinden bazı gözlemler yapabiliriz. Çünkü hız hızla $e^{-bt/m}$ sıfıra yaklaşır, hız yaklaşık olarak ağırlık, mg , hava direnci katsayısına, b 'ye bölünmüştür. Böylece, hava direnci varlığında, cisim ne kadar ağırsa, o kadar hızlı düşecektir, şekli ve boyutların aynı olduğunu varsayarsak. Ayrıca, hava direnci azaltıldığında (b küçültüldüğünde), cisim daha hızlı düşecektir. Bu gözlemler kesinlikle deneyimlerimizle örtüşmektedir.

Birçok diğer fiziksel problem,[†] matematiksel olarak formüle edildiğinde, birinci dereceden diferansiyel denklemlere veya başlangıç değer problemlerine yol açar. Bunlardan birçoğu Bölüm 3'te tartışılmıştır. Bu bölümde, bazı özel birinci dereceden denklemlerin çözümlerini nasıl tanıyacağımızı ve elde edeceğimizi öğreniyoruz. Ayrılabilir denklemleri inceleyerek başlıyoruz, ardından lineer denklemleri ve sonra tam denklemleri inceliyoruz. Bu denklemleri çözme yöntemleri en temel olanlardır. Son iki bölümde, entegrasyon faktörleri, ikame ve dönüşümler gibi araçların belirli denklemleri çözebileceğimiz ayrılabilir, tam veya lineer denklemlere dönüştürmek için nasıl kullanılabileceğini gösteriyoruz. Bu özel türdeki denklemler üzerindeki tartışmamız sayesinde, daha genel denklemlerin çözümlerinin davranışına ve bu çözümleri bulmadaki olası zorluklara dair bir anlayış kazanacaksınız.

Diferansiyel denklemleri çözerken, entegrasyonun önemli bir rol oynadığını belirtmek gerekir. Özellikle, Bölüm 2.2'deki ayrılabilir denklemler her zaman entegrasyonu gerektirir; bu, yukarıdaki (2) ve (3) numaralı denklemlerde gösterilmiştir. Kolaylığınız için, Ek A bu metinde karşılaşılan fonksiyonları entegre etmek için üç standart tekniği gözden geçirmektedir.

[†]Tartışılan fiziksel problem, başka matematiksel modellere de sahiptir. Örneğin, Dünya'nın yerçekimi alanındaki değişiklikleri ve hava direnci için daha genel denklemleri dikkate almak mümkündür.

2.2 Ayrılabilir Denklemler

Entegrasyon kullanılarak çözülebilen basit bir birinci dereceden diferansiyel denklemler sınıfı, separabl denklemler sınıfıdır. Bunlar,

$$(1) \quad \frac{dy}{dx} = f(x, y) ,$$

değişkenleri x ve y (birlikte farklılıkları dx ve dy ile) denklemin karşıt taraflarında izole edecek şekilde yeniden yazılabilen denklemlerdir,

$$h(y)dy = g(x)dx .$$

Bu nedenle orijinal sağ taraf $f(x, y)$ faktörlü formda olmalıdır

$$f(x, y) = g(x) \cdot \frac{1}{h(y)} .$$

Daha resmi olarak, şunu yazarız $p(y) = 1/h(y)$ ve aşağıdaki tanımı sunarız.

Ayrılabilir Denklemler

Tanım 1.Eşitliğin sağ tarafı

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y)$$

bir fonksiyon olarak ifade edilebilir $g(x)$ bu yalnızca x ile bir fonksiyonu çarpmaya bağlıdır $p(y)$ $\circ$ yalnızca y 'ye bağlıysa, diferansiyel denkleme ayrılabilir denir.[†]

Başka bir deyişle, birinci dereceden bir denklem, şu şekilde yazılabiliyorsa ayrılabilir kabul edilir

$$\frac{dy}{dx} = g(x)p(y) .$$

Örneğin, denklem

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2x + xy}{y^2 + 1}$$

ayrılabilir, çünkü (birinin faktörizasyonu tespit etmek için yeterince dikkatli olması durumunda)

$$\frac{2x + xy}{y^2 + 1} = x \frac{2 + y}{y^2 + 1} = g(x)p(y) .$$

Ancak, denklem

$$\frac{dy}{dx} = 1 + xy$$

sağ tarafın böyle bir faktörizasyonunu kabul etmez ve bu nedenle ayrılabilir değildir.

Gayri resmi olarak, ayrılabilir denklemleri çözmek, ayırmayı gerçekleştirerek vesonra her iki tarafı entegre ederek yapılır.

[†]*Tarihsel Dipnot:* Ayrılabilir denklemleri çözme prosedürü, Gottfried Leibniz tarafından 1691'de dolaylı olarak keşfedilmiştir. Değişkenlerin ayrılması olarak adlandırılan açık teknik, John Bernoulli tarafından 1694'te resmileştirilmiştir.

Ayrılabilir Denklemleri Çözme Yöntemi

Denklemleri çözmek için

$$(2) \quad \frac{dy}{dx} = g(x)p(y)$$

dx ile çarpın ve elde etmek için $h(y) := 1/p(y)$ elde etmek için

$$h(y)dy = g(x)dx .$$

Sonra her iki tarafı entegre edin:

$$\int h(y)dy = \int g(x)dx ,$$

$$(3) \quad H(y) = G(x) + C ,$$

burada iki entegrasyon sabitini tek bir sembol C içinde birleştirdik. Son denklem, diferansiyel denkleme bir örtük çözüm verir.

Dikkat: Sürekli fonksiyonlar y için $y(0) = 0$ söz konusu olduğunda $p(0) = 0$, (2) için de çözümlerdir, bu da (3)'te yer alabilir veya almayabilir (Örnek 3'te göreceğimiz gibi).

Bu "düzenlenmiş" prosedürün matematiksel gerekçesini kısa süre içinde inceleyeceğiz, ancak önce bazı örnekleri inceleyeceğiz.

Örnek 1

Doğrusal olmayan denklemleri çözün

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x - 5}{y^2} .$$

Çözüm

Düzenlenmiş yaklaşımı takip ederek, değişkenleri ayırır ve denklemleri şu formda yeniden yazarız

$$y^2 dy = (x - 5)dx .$$

Entegre ederek, şunu elde ediyoruz

$$\int y^2 dy = \int (x - 5)dx$$

$$\frac{y^3}{3} = \frac{x^2}{2} - 5x + C ,$$

ve bu son denklemleri y için çözdüğümüzde

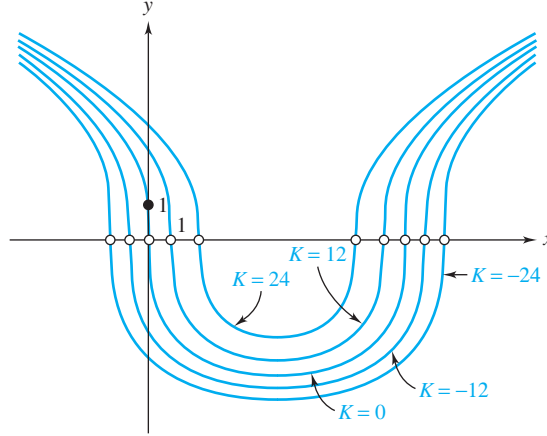
$$y = \left(\frac{3x^2}{2} - 15x + 3C \right)^{1/3} .$$

C entegrasyon sabiti olduğu için herhangi bir reel sayı olabilir, $3C$ de herhangi bir reel sayı olabilir. $3C$ yerine tek bir sembol K koyarsak, o zaman şunu elde ederiz

$$y = \left(\frac{3x^2}{2} - 15x + K \right)^{1/3} .$$

Eğer C 'yi keyfi bir sabiti temsil etme geleneğine uymak istiyorsak, son cevapta K yerinde C kullanarak bir adım daha ileri gidebiliriz. Bu çözüm ailesi, sayfa 40'taki Şekil 2.3'te grafiği çizilmiştir. ♦

Örnek 1'in de belirttiği gibi, ayrılabilir denklemleri çözmesi en kolay olanlardan biridir. Ancak, bu prosedür integral hesaplama yeteneği gerektirir. Metinde tartışılacak birçok prosedür de entegrasyon tekniklerine aşina olmayı gerektirir. Bu nedenle

Şekil 2.3 Örnek 1 için çözüm ailesi[†]

Ek A'da entegrasyon yöntemlerinin bir incelemesini ve iç ön kapakta bir integral tablosunu sağladık.

Örnek 2

Başlangıç değer problemi çözün

$$(4) \quad \frac{dy}{dx} = \frac{y-1}{x+3}, \quad y(-1) = 0.$$

Çözüm

Değişkenleri ayırmak ve entegrasyon yapmak şunu verir

$$\begin{aligned} \frac{dy}{y-1} &= \frac{dx}{x+3}, \\ \int \frac{dy}{y-1} &= \int \frac{dx}{x+3}, \end{aligned}$$

$$(5) \quad \ln |y-1| = \ln |x+3| + C.$$

Bu noktada, ya y 'yi açıkça çözebiliriz (sabit C 'yi koruyarak) ya da başlangıç koşulunu kullanarak C 'yi belirleyip ardından y 'yi açıkça çözebiliriz. İlk yaklaşımı deneyelim.

Denklemleri (5) üstel hale getirerek, şunu elde ederiz

$$e^{\ln |y-1|} = e^{\ln |x+3| + C} = e^C e^{\ln |x+3|},$$

$$(6) \quad |y-1| = e^C |x+3| = C_1 |x+3|,$$

burada $C_1 := e^C$.^{††} Şimdi, y 'nin değerlerine bağlı olarak, şunları elde ederiz $|y-1| = C_1 |x+3|$; ve benzer şekilde, $|x+3| = C_2 |y-1|$. Böylece, (6) şu şekilde yazılabilir

$$y-1 = \pm C_1 (x+3) \quad \text{or} \quad y = 1 \pm C_1 (x+3),$$

[†]Eğrilerdeki boşluklar, orijinal diferansiyel denklemde, y 'nin paydada yer aldığını yansıtır, bu nedenle $y = 0$ hariç tutulmalıdır.

^{††}Sembolü hatırlayın := "tanımlı" anlamına gelir.

işaretin seçimi, x ve y değerlerine bağlıdır (dediğimiz gibi). Çünkü C_1 pozitif bir sabittir (hatırlayın ki $C_1 = e^C > 0$), C_1 yerine K koyabiliriz, burada K artık bir sıfırdan farklı sabit i temsil eder. Böylece elde ederiz

$$(7) \quad y = 1 + K(x + 3) .$$

Son olarak, başlangıç koşulunun sağlandığı K değerini belirliyoruz. Koyarak $y(-1) = 0$ sağlanır. Koyarak $x = -1$ ve $y = 0$ denklem (7) içinde

$$0 = 1 + K(-1 + 3) = 1 + 2K ,$$

ve böylece $K = -1/2$. Böylece, başlangıç değer problemi için çözüm

$$(8) \quad y = 1 - \frac{1}{2}(x + 3) = -\frac{1}{2}(x + 1) .$$

Alternatif Yaklaşım. İkinci yaklaşım, önce x

1 ve $y = 0$ değerlerini denklem (5) içinde koymaktır

ve C için çözmektir. Bu durumda, elde ederiz

$$\ln |0 - 1| = \ln |-1 + 3| + C ,$$

$$0 = \ln 1 = \ln 2 + C ,$$

ve böylece C

2. Böylece, (5) den, çözüm y dolaylı olarak

$$\ln(1 - y) = \ln(x + 3) - \ln 2 .$$

Burada $y = 1$ 'i $1 - y$ ve $|x + 3|$ ü $x + 3$ ile değiştirdik, çünkü x ve y 'yi başlangıç değerleri $x = -1, y = 0$ (bu değerler için, $y = 1 < 0$ ve $x + 3 > 0$) için çözüyoruz, y için çözdüğümüzde, şunu buluyoruz

$$\ln(1 - y) = \ln(x + 3) - \ln 2 = \ln\left(\frac{x + 3}{2}\right) ,$$

$$1 - y = \frac{x + 3}{2} ,$$

$$y = 1 - \frac{1}{2}(x + 3) = -\frac{1}{2}(x + 1) ,$$

bu, birinci yöntemle bulunan çözüm (8) ile uyumludur. ♦ Doğrus

Örnek 3

al olmayan denklemi çözün

$$(9) \quad \frac{dy}{dx} = \frac{6x^5 - 2x + 1}{\cos y + e^y} .$$

Çözüm

Değişkenleri ayırarak ve entegre ederek, şunu buluyoruz

$$(\cos y + e^y)dy = (6x^5 - 2x + 1)dx ,$$

$$\int (\cos y + e^y)dy = \int (6x^5 - 2x + 1)dx ,$$

$$\sin y + e^y = x^6 - x^2 + x + C .$$

Bu noktada bir çıkmaza ulaşıyoruz. y 'yi açıkça çözmek istiyoruz, ama yapamıyoruz. Bu, doğrusal olmayan birinci dereceden denklemleri çözerken sıkça karşılaşılan bir durumdur. Dolayısıyla, “denklemi çözün” dediğimizde, bazen yalnızca çözümün dolaylı bir biçiminin bulunmasıyla yetinmek zorunda kalabiliriz. ♦

Değişkenlerin ayrılması tekniği, bu kitapta tartışılan diğer birkaç teknikle birlikte, bir diferansiyel denklemi belirli cebirsel işlemler yaparak yeniden yazmayı içerir.

"Yeniden yazma $dy/dx = g(x)$ olarak yazabiliriz $h(y)dy = g(x)dx$ " her iki tarafı da $p(y)$.
 Algebra günlerinizden hatırlayabilirsiniz ki, bunu yapmak tehlikeli olabilir. Örneğin, denklemin $x(x-2) = 4(x-2)$ iki çözümü vardır: $x=2$ ve $x=4$. Ama eğer denklemin "yeniden yazarsak" her iki tarafı da $(x-2)$ ile bölerek $x=4$ olarak, kök $x=2$ 'yi kaybederiz. Böylece, şu sıfırları kaydetmelidir $(x-2)$ bu faktöre bölmeden önce kendisini.

Aynı şekilde, $dy/dx = g(x)p(y)$ bölmeden önce. Sonuçta, (örneğin) $g(x)p(y) = (x-2)^2(y-13)$, o zaman sabit fonksiyonun $y(x)=13$ diferansiyel denklemin çözmediğini gözlemleyin $dy/dx = g(x)p(y)$:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d(13)}{dx} = 0,$$

$$g(x)p(y) = (x-2)^2(13-13) = 0.$$

Gerçekten de, Örnek 2'nin denklemini çözerken,

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y-1}{x+3},$$

şunu elde ettik $y=1$ çözümler kümesi olarak, burada K sıfırdan farklı bir sabitti (çünkü K e ile değiştirildi). Ancak sabit fonksiyonun $y=1$ (bu durumda $K=0$ ile karşılık gelen ayrıca diferansiyel denklemin bir çözümü olduğunu unutmayın. Bu çözümü kaybetmemizin nedeni, ayrılma sürecinde $y=1$ 'e bölünmeye geri izlenebilir. (Sabit $K=0$ 'ı ayarlayarak kaybolan ve geri alınamayan bir çözümün örneği için Problem 30'a bakın.)

Yöntemin Resmi Gerekçesi

Bu bölümü, değişkenlerin ayrılması prosedürünü daha titiz bir çerçevede gözden geçirerek kapatıyoruz. Orijinal diferansiyel denklem (2) şu şekilde yeniden yazılır

$$(10) \quad h(y) \frac{dy}{dx} = g(x),$$

burada $h(y) := 1/p(y)$. Şu şekilde $H(y)$ ve $G(x)$ antiderivatifleri (belirsiz integraller) belirtmek için $h(y)$ ve $g(x)$ ile, yani,

$$H'(y) = h(y), \quad G'(x) = g(x),$$

denklem (10)'u şu şekilde yeniden düzenliyoruz

$$H'(y) \frac{dy}{dx} = G'(x).$$

Farklılaştırma için zincir kuralına göre, sol taraf bileşik fonksiyonun türevidir :

$$\frac{d}{dx} H(y(x)) = H'(y(x)) \frac{dy}{dx}.$$

Bu nedenle, eğer (x) denklem (2) için bir çözümdür, o zaman $H(y(x))$ ve $G(x)$ x 'in aynı türevine sahip iki fonksiyondur. Bu nedenle, bir sabit ile farklıdır:

$$(11) \quad H(y(x)) = G(x) + C.$$

Denklem (11), gayri resmi olarak türetilen denklem (3) ile uyumludur ve böylece ikincisinin örtük çözümler oluşturmak için kullanılabileceğini doğrulamış olduk.

2.2 EGZERSİZLER

Problemler 1–6'da, verilen diferansiyel denklemin ayrılabilir olup olmadığını belirleyin.

$$1. \frac{dy}{dx} - \sin(x+y) = 0 \quad 2. \frac{dy}{dx} = 4y^2 - 3y + 1$$

$$3. \frac{ds}{dt} = t \ln(s^{2t}) + 8t^2 \quad 4. \frac{dy}{dx} = \frac{ye^{x+y}}{x^2 + 2}$$

$$5. (xy^2 + 3y^2)dy - 2x dx = 0$$

$$6. s^2 + \frac{ds}{dt} = \frac{s+1}{st}$$

Problemler 7–16'da, denklemi çözün.

$$7. \frac{dx}{dt} = 3xt^2 \quad 8. x \frac{dy}{dx} = \frac{1}{\ln x}$$

$$9. \frac{dy}{dx} = \frac{x}{y^2 \sqrt{1-x}} \quad 10. \frac{dx}{dt} = \frac{t}{\arctan 2x}$$

$$11. \frac{Sen}{dx} = \frac{\text{saniye}^2 \text{'süz}}{1 \times 2} \quad 12. x \frac{dv}{dx} = \frac{1-4v^2}{3v}$$

$$13. \frac{dx}{dt} - x^3 = x \quad 14. \frac{dy}{dx} = 3x^2(1-y^2)^{3/2}$$

$$15. y^{-1} dy e^{\cos x} \sin x dx = 0$$

$$16. x y^2 dx e^x y dy = 0$$

Problemler 17–26'da, başlangıç değer problemi çözün.

$$17. y' = x^3(1-y), \quad y(0) = 3$$

$$18. \frac{dy}{dx} = (1+y^2)\tan x, \quad y(0) = \sqrt{3}$$

$$19. \frac{1}{2} \frac{dy}{dx} = \sqrt{y+1} \cos x, \quad y(\pi) = 0$$

$$20. x^2 \frac{dy}{dx} = \frac{4x^2 - x - 2}{(x+1)(y+1)}, \quad y(1) = 1$$

$$21. \frac{1}{\theta} \frac{dy}{d\theta} = \frac{y \sin \theta}{y^2 + 1}, \quad y(\pi) = 1$$

$$22. x^2 dx + 2y dy = 0, \quad y(0) = 2$$

$$23. t^{-1} \frac{dy}{dt} = 2 \cos^2 y, \quad y(0) = \pi/4$$

$$24. \frac{dy}{dx} = 8x^3 e^{-2y}, \quad y(1) = 0$$

$$25. \frac{dy}{dx} = x^2(1+y), \quad y(0) = 3$$

$$26. \sqrt{y} dx + (1+x) dy = 0, \quad y(0) = 1$$

27. Temel Fonksiyonlar Cinsinden İfade Edilemeyen Çözümler. Kalkülüs'te tartışıldığı gibi, bazı belirsiz integraller (antitürevler) $\int e^{x^2} dx$ temel fonksiyonlar kullanılarak sonlu terimlerle ifade edilemez. Böyle bir integral, bir diferansiyel denklemi çözerken karşılaşıldığında, belirli integrasyon (değişken üst sınır ile integraller) kullanmak genellikle faydalıdır. Örneğin, başlangıç değeri problemini düşünelim

$$\frac{dy}{dx} = e^{x^2} y^2, \quad y(2) = 1.$$

Diferansiyel denklem, y^2 ile bölündüğünde ve dx ile çarpıldığında ayrılır. Ayrılmış denklemi x 'ten $x=1$ 'e kadar entegre ediyoruz ve

$$\begin{aligned} \int_{x=2}^{x=x_1} e^{x^2} dx &= \int_{x=2}^{x=x_1} \frac{dy}{y^2} \\ &= -\frac{1}{y} \Big|_{x=2}^{x=x_1} \\ &= -\frac{1}{y(x_1)} + \frac{1}{y(2)}. \end{aligned}$$

Eğer t entegrasyon değişkeni olarak alırsak ve x_1 yerine x ve 1 ile değiştirirsek, o zaman çözümü ifade edebiliriz. $y(2)$ 1 ile değiştirirsek, o zaman çözümü ifade edebiliriz. İlk değer probleminin çözümü için

$$y(x) = \left(1 - \int_2^x e^{t^2} dt\right)^{-1}.$$

Kesin entegrasyonu kullanarak, (a)–(c) kısımlarındaki başlangıç değer problemlerine açık bir çözüm bulun.

$$(a) \frac{dy}{dx} = e^{x^2}, \quad y(0) = 0$$

$$(b) \frac{dy}{dx} = e^{x^2} y^{-2}, \quad y(0) = 1$$

$$(c) \frac{dy}{dx} = \sqrt{1 - \sin x}, \quad y(0) = 1$$



(d) Bir sayısal entegrasyon algoritması (Ek C'de açıklanan Simpson kuralı gibi) kullanarak, (b) kısmındaki çözümü $x = 0.5$ için üç ondalık basamağa kadar yaklaşık olarak hesaplayın.

28. Başlangıç değer problemi için çözümü çizin

$$\frac{dy}{dt} = 2y - 2yt, \quad y(0) = 3$$

ve maksimum değerini belirleyin.

29. Eşsizlik Soruları. Bölüm 1'de uygulamalarda çoğu *başlangıç değer probleminin* benzersiz bir çözümü olacağını belirttik. Aslında, benzersiz

34. Newton'un Soğuma Yasası. Newton'un soğuma yasasına göre, sıcaklığı T olan bir nesne, T sabit sıcaklığa sahip bir ortamda M 'ye daldırıldığında, T sıcaklığındaki değişim hızı, sıcaklık farkı M T . Bu,

diferansiyel denklemi

$$dT/dt = k(M - T) .$$

- (a) Diferansiyel denklemi T için çözün.
 (b) 100°F okuyan bir termometre, 70°F sabit sıcaklığa sahip bir ortamda bulunmaktadırlar.
 6 dakikadan sonra, termometre 80°F okumaktadır. 20 dakikadan sonra okuma ne olur?
 (Newton'un soğuma yasasının daha fazla uygulamaları Bölüm 3.3'te görülmektedir.)
35. Kan plazması 40°F'de saklanır. Plazma kullanılmadan önce 90°F'ye ulaşmalıdır. Plazma 120°F'de bir fırına konulduğunda, plazmanın 90°F'ye ısınması 45 dakika sürer. Newton'un soğuma yasasının (Problem 34) geçerli olduğunu varsayın. Fırın sıcaklığı (a) 100°F, (b) 140°F ve (c) 80°F olarak ayarlandığında, plazmanın 90°F'ye ısınması ne kadar sürecektir?
36. 100°C'de kaynayan bir su tenceresi, $t = 0$ zamanında bir ocaktan alınır ve mutfakta soğumaya bırakılır. 5 dakika sonra, su sıcaklığı 80°C'ye düşmüştür ve başka 5 dakika sonra 65°C'ye düşmüştür. Newton'un soğuma yasasının (Problem 34) geçerli olduğunu varsayarak, mutfaktaki (sabit) sıcaklığı belirleyin.

37. Bileşik Faiz. Eğer $P(t)$ bir tasarruf bankası hesabındaki dolar miktarıdır ve bu hesap yıllık faiz oranı $r\%$ sürekli olarak bileşik faiz ödemektedir, o zaman

$$\frac{dP}{dt} = \frac{r}{100} P, \quad t \text{ in years.}$$

Faizin yıllık %5 olduğunu varsayalım, $P(0) = \$1000$, ve hiçbir para çekilmediğini kabul edelim.

- (a) Hesapta 2 yıl sonra ne kadar para olacak?
 (b) Hesap ne zaman \$4000'a ulaşacak?
 (c) Eğer her 12 ayda bir hesaba \$1000 eklenirse, hesaptan sonra ne kadar para olacak?
 $\frac{1}{32}$
38. Serbest Düşüş. Bölüm 2.1'de, Dünya'ya doğru düşen bir nesne için bir modeli tartıştık. Sadece havasız ortamda ve yerçekiminin nesne üzerinde etkili olduğunu varsayarsak, hızın v aşağıdaki denklemi sağlaması gerektiğini bulduk

$$m \frac{dv}{dt} = mg - bv ,$$

burada m kütle, g yerçekimi ivmesi ve $b > 0$ bir sabittir (bkz. Şekil 2.1).

Eğer $m = 100 \text{ kg}$, $g = 9.8 \text{ m/sec}^2$, $b = 5 \text{ kg/sec}$, ve $v(0) = 10 \text{ m/sec}$, çözümler $v(t)$. Nesnenin limit hızı (yani, terminal) hızı nedir?

39. Grand Prix Yarışı. Sürücü A, bir süre boyunca rakibi B'yi *sabit* 3 mil ile önde götürüyordu. Finişte sadece 2 mil kala, sürücü A'nın gazı bitti ve kalan hızının karesine orantılı bir oranda yavaşladı. Bir mil sonra, sürücü A'nın hızı tam olarak yarıya indi. Eğer sürücü B'nin hızı aynı kaldıysa, yarışı kim kazandı?

40. Yüzeydeki atmosfer basıncı (birim alan başına kuvvet) yükseklik z olan bir yüzeyin üzerindeki hava sütununun ağırlığından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle, silindirik bir hacim elemanının üstü ile altı arasındaki hava basıncı p farkı, Δz yüksekliğindeki ve A kesit alanına sahip olan hava kütesinin ağırlığına eşittir (yoğunluk ρ parçacık hacim) $V = A \Delta z$ zamanlar g , birim alan başına:

$$p(z + \Delta z) - p(z) = -\frac{\rho(z)(A \Delta z)g}{A} = -\rho(z)g \Delta z.$$

İzin ver $\Delta z \rightarrow 0$ diferansiyel denklemi türetmek için $dp/dz = -\rho g$. Bunu daha fazla analiz etmek için, biz basınç ve yoğunluğu ilişkilendiren bir formül türetin. Bu *mükemmel gaz yasası* basıncı, hacmi, kütle m ve mutlak sıcaklığı T ile ilişkilendirir, $pV = mRT/M$, burada R evrensel gaz sabiti ve M hava'nın mol kütesidir. Bu nedenle, yoğunluk ve basınç şu şekilde ilişkilidir $\rho = \frac{M}{RT} p$.

- (a) Denklemi türet $\frac{dp}{dz} = -\frac{Mg}{RT} p$ ve bunu çözün

"izotermal" durum için T sabitken *barometrik basınç denklemi* elde etmek için

$$p(z) = p(z_0) \exp[-Mg(z-z_0)/RT].$$

- (b) Eğer sıcaklık yükseklikle de değişiyorsa $T = T(z)$, çözümü türetin

$$p(z) = p(z_0) \exp\left\{-\frac{Mg}{R} \int_{z_0}^z \frac{dz}{T(z)}\right\}.$$

- (c) Diyelim ki bir mühendis bir binanın tepe noktasındaki barometrik basıncı 99,000 Pa (paskal) olarak ölçüyor ve tabanda 101,000 Pa (paskal) olarak ölçüyor. Eğer mutlak sıcaklık şu şekilde değişiyorsa $T(z) = 288 - 0.0065z$, binanın yüksekliğini belirleyin. $R = 8.31 \text{ N-m/mol-K}$ alınır, $M = 0.029 \text{ kg/mol}$, ve $g = 9.8 \text{ m/sec}^2$. (Bu problemle ilgili eğlenceli bir hikaye <http://www.snopes.com/college/exam/barometer.asp> adresinde bulunabilir)

2.3 DOĞRUSAL DENKLEMLER

Uygulamalarda sıkça karşılaşılan birinci dereceden diferansiyel denklemlerden biri lineer denklemdir. Bölüm 1.1'den hatırlayın ki, bir lineer birinci dereceden denklem, aşağıdaki formda ifade edilebilen bir denklemdir

$$(1) \quad a_1(x) \frac{dy}{dx} + a_0(x)y = b(x) ,$$

burada $a_1(x)$, $a_0(x)$, ve $b(x)$ sadece bağımsız değişken x 'e bağlıdır, y 'ye bağlı değildir.

Örneğin, denklem

$$x^2 \sin x - (\cos x)y = (\sin x) \frac{dy}{dx}$$

lineerdir, çünkü aşağıdaki formda yeniden yazılabilir

$$(\sin x) \frac{dy}{dx} + (\cos x)y = x^2 \sin x .$$

Ancak, denklem

$$y \frac{dy}{dx} + (\sin x)y^3 = e^x + 1$$

lineer değildir; (1) numaralı denklemin formuna sokulamaz, çünkü $y \frac{dy}{dx}$ terimler.

ve

Bir lineer diferansiyel denklemin çözümünün oldukça

anında olduğu iki durum vardır. İlki, katsayı $a_0(x)$ tamamen sıfırdır, çünkü o zaman denklem (1) şu hale gelir

$$(2) \quad a_1(x) \frac{dy}{dx} = b(x) ,$$

eşdeğerdir

$$y(x) = \int \frac{b(x)}{a_1(x)} dx + C$$

[olduğu sürece $a_1(x)$ sıfır değildir].

İkincisi daha az önemlidir. Şunu unutmayın ki eğer $a_0(x)$ eşittir türevine $a_1(x)$ — o dır, $a_0(x) = a_1'(x)$ — o zaman denklemin (1) sol tarafındaki iki terim basitçe şunları oluşturur çarpımın türevi $a_1(x)y$:

$$a_1(x)y' + a_0(x)y = a_1(x)y' + a_1'(x)y = \frac{d}{dx}[a_1(x)y] .$$

Bu nedenle denklem (1) şu hale gelir

$$(3) \quad \frac{d}{dx}[a_1(x)y] = b(x)$$

ve çözüm yine basittir:

$$a_1(x)y = \int b(x)dx + C ,$$

$$y(x) = \frac{1}{a_1(x)} \left[\int b(x)dx + C \right] .$$

Bir doğrusal diferansiyel denklemi, (2) kadar basit bir forma indirmek nadi ren mümkündür. Ancak, (3) formu, orijinal denklemi(1) iyi seçilmiş bir fonksiyonla çarparak elde edilebilir. $\mu(x)$. Böyle bir fonksiyon $\mu(x)$ bu, denklem (1) için “entegre faktör” olarak adlandırılır. Bunu görmenin en kolay yolu, önce orijinal denklem (1)’i ile bölmek ve $a_1(x)$ standart forma koymaktır

$$(4) \quad \frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x) ,$$

ve $P(x) = a_0(x)/a_1(x)$ $Q(x) = b(x)/a_1(x)$.
Sonra $\mu(x)$ çarpılmış denklemin sol tarafı

$$(5) \quad \mu(x) \frac{dy}{dx} + \mu(x)P(x)y = \mu(x)Q(x)$$

tam olarak çarpımın türevidir $\mu(x)y$:

$$\mu(x) \frac{dy}{dx} + \mu(x)P(x)y = \frac{d}{dx}[\mu(x)y] = \mu(x) \frac{dy}{dx} + \mu'(x)y .$$

Açıkça, bu, μ 'nin

$$(6) \quad \mu' = \mu P .$$

Böyle bir fonksiyonu bulmak için, denklem (6)'nın ayrılabilir bir diferansiyel denklem olduğunu kabul ediyoruz, ki bunu şu şekilde yazabiliriz $(1/\mu)d\mu = P(x)dx$. Her iki tarafı entegre etmek verir

$$(7) \quad \mu(x) = e^{\int P(x)dx} .$$

Bu seçimle[†] için, denklem (5) şu hale gelir $\mu(x)$, denklem (5) şu hale gelir

$$\frac{d}{dx}[\mu(x)y] = \mu(x)Q(x) ,$$

çözümü vardır

$$(8) \quad y(x) = \frac{1}{\mu(x)} \left[\int \mu(x)Q(x)dx + C \right] .$$

Burada C , keyfi bir sabittir, bu nedenle (8) ifadesi (4) için bir parametrelili çözüm ailesi verir. Bu form, (4) için genel çözüm olarak bilinir.

[†]Entegrasyon sabitinin herhangi bir seçimi $P(x)dx$ uygun bir

$\mu(x)$

Doğrusal denklemleri çözme yöntemini şu şekilde özetleyebiliriz.

Doğrusal Denklemleri Çözme Yöntemi

(a) Denklemleri standart formda yazın

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x) .$$

(b) Entegrasyon faktörünü formül ile hesaplayın $\mu(x)$ formül ile

$$\mu(x) = \exp \left[\int P(x) dx \right] .$$

(c) Denklemleri standart formda çarpın ve sol tarafın $\mu(x)$ ve sol tarafın

sadece $\frac{d}{dx}[\mu(x)y]$, elde edin

$$\underbrace{\mu(x) \frac{dy}{dx} + P(x)\mu(x)y}_{\frac{d}{dx}[\mu(x)y]} = \mu(x)Q(x) ,$$

(d) Son denklemleri entegre edin ve y için çözmek üzere bölerek (8) elde edin. $\mu(x)$ (8) elde edin.

Örnek 1 Genel çözümü bul

$$(9) \quad \frac{1}{x} \frac{dy}{dx} - \frac{2y}{x^2} = x^2 \cos x , \quad x > 0 .$$

Çözüm

Bu lineer denklemleri standart forma koymak için, x ile çarpalım ve elde ederiz

$$(10) \quad \frac{dy}{dx} - \frac{2}{x}y = x^2 \cos x .$$

Burada $P(x) = -\frac{2}{x}$ olarak

$$\int P(x) dx = \int \frac{-2}{x} dx = -2 \ln |x| .$$

Böylece, bir entegrasyon faktörü

$$\mu(x) = e^{-2 \ln |x|} = e^{\ln(x^{-2})} = x^{-2} .$$

Denklem (10)'u ile çarparak $\mu(x)$ elde ederiz

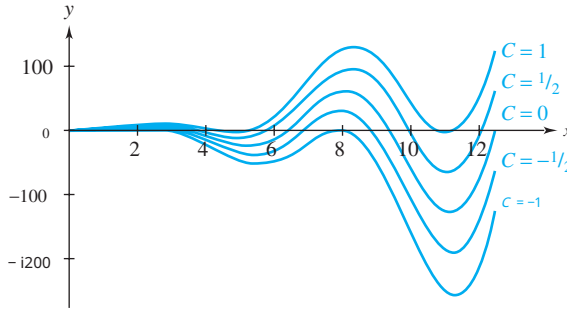
$$\underbrace{x^{-2} \frac{dy}{dx} - 2x^{-3}y}_{\frac{d}{dx}(x^{-2}y)} = \cos x ,$$

Şimdi her iki tarafı entegre ediyoruz ve y için çözüm buluyoruz

$$x^{-2}y = \int \cos x \, dx = \sin x + C$$

$$(11) \quad y = x^2 \sin x + Cx^2 .$$

Bu çözümün tüm $x > 0$ için geçerli olduğu kolayca kontrol edilebilir. Şekil 2.5'te (11) sabit C için çeşitli değerler için çözümleri taslak olarak çizdik. ♦



Şekil 2.5 Sabit için beş değerinin grafiği $y = x^2 \sin x + Cx^2$ beş değerinin sabit C

Bir sonraki örnekte, bir izotopun radyoaktif bozunumu çalışmasında ortaya çıkan bir lineer denklemlerle karşılaşacağız.

Örnek 2

Bir kaya, aynı radyoaktif seriye ait iki radyoaktif izotop içerir; yani, RA_1 , RA_2 'ye dönüşür ve ardından RA_2 kararlı atomlara dönüşür. RA_1 'in RA_2 'ye dönüşme hızı kg/san iye olarak varsayalım. Çünkü $50 \cdot 10^t \text{ kg/sn}$. Çünkü RA_2 'nin bozulma oranı orantılıdır-kütleyle göre $y(t)$ RA_2 mevcut, RA_2 deki değişim oranı

$$\frac{dy}{dt} = \text{rate of creation} - \text{rate of decay} ,$$

$$(12) \quad \frac{dy}{dt} = 50e^{-10t} - ky ,$$

burada $k > 0$ çürüme sabitidir. Eğer $k = 2/\text{saniye}$ ve başlangıçta $y(0) = 40 \text{ kg}$, kütleyi bul $y(t)$ ile ilgili RA_2 için $t \geq 0$.

Çözüm

Denklemler (12) lineerdir, bu yüzden onu standart formda yazmaya başlıyoruz

$$(13) \quad \frac{dy}{dt} + 2y = 50e^{-10t} , \quad y(0) = 40 ,$$

burada $k = 2$ 'yi yerine koyduk ve başlangıç koşulunu gösterdik. Şimdi görüyoruz ki $P(t) = 2$, bu yüzden $\frac{dP}{dt} = 2$ $2t$. Dolayısıyla, bir entegrasyon faktörü $\mu(t) = e^{2t}$. Denklemler (13)'ü çarparak şunu veririz $\mu(t)$

$$\frac{d}{dt} (e^{2t} y) = 50e^{-8t}$$

Her iki tarafı entegre ederek ve y için çözerek, şunu buluyoruz

$$e^{2t}y = -\frac{25}{4}e^{-8t} + C ,$$

$$y = -\frac{25}{4}e^{-10t} + Ce^{-2t} .$$

$t=0$ ve $y(0)=40$ değerlerini yerine koymak,

$$40 = -\frac{25}{4}e^0 + Ce^0 = -\frac{25}{4} + C ,$$

şöyle $C = 40 + \frac{25}{4} = \frac{185}{4}$.

$$(14) \quad y(t) = \left(\frac{185}{4}\right)e^{-2t} - \left(\frac{25}{4}\right)e^{-10t} , \quad t \geq 0 . \quad \blacklozenge$$

Örnek 3

Başlangıç değeri problemi için



$$y' + y = \sqrt{1 + \cos^2 x} , \quad y(1) = 4 ,$$

değerini bul $y(2)$.

Çözüm

Diferansiyel denkleminin entegrasyon faktörü, denklem (7)'den,

$$\mu(x) = e^{\int 1 dx} = e^x .$$

Genel çözüm formu (8) bu şekilde okunur

$$y(x) = e^{-x} \left(\int e^x \sqrt{1 + \cos^2 x} dx + C \right) .$$

Ancak, bu belirsiz integral, temel fonksiyonlarla sonlu terimlerde ifade edilemez (bir benzer durumu Egzersizler 2.2'deki Problem 27'de hatırlayın). Sayısal algoritmalar kullanamadığımız için Simpson kuralı (Ek C) gibi belirli entegrasyon yapmak için, bu durumda (5) formuna geri döneriz, bu da şu şekilde okunur

$$\frac{d}{dx}(e^x y) = e^x \sqrt{1 + \cos^2 x} ,$$

ve başlangıç değeri $x=1$ 'den istenen değer $x=2$ 'ye kadar belirli integrali alırız:

$$e^x y \Big|_{x=1}^{x=2} = e^2 y(2) - e^1 y(1) = \int_{x=1}^{x=2} e^x \sqrt{1 + \cos^2 x} dx .$$

Verilen değeri yerine koyarak $y(1)$ ve çözerek, ifade ederiz

$$y(2) = e^{-2+1}(4) + e^{-2} \int_1^2 e^x \sqrt{1 + \cos^2 x} dx .$$

Simpson kuralını kullanarak, belirli integralin yaklaşık 4.841 olduğunu buluyoruz, bu nedenle

$$y(2) \approx 4e^{-1} + 4.841e^{-2} \approx 2.127 . \quad \blacklozenge$$

Örnek 3'te entegrasyon faktörü için integrali ifade etmede hiçbir zorluk yaşamadık. Açıkça $\mu(x) = e^{\int dx} = e^x$. a, bu integralin de temel fonksiyonlarla ifade edilemeyeceği durumlar ortaya çıkacaktır. Bu tür durumlarda, Euler yöntemi (Bölüm 1.4) gibi sayısal bir prosedüre veya Simpson kuralının "iç içe döngü" uygulamasına başvurmak zorundayız. Bu olasılığı Problem 27'de keşfetmeye davet ediliyorsunuz.

Doğrusal birinci dereceden diferansiyel denklemlerin çözümleri için açık formüller belirlediğimiz için, aşağıdaki teoremin doğrudan bir kanıtını elde ediyoruz.

Çözümün Varlığı ve Eşsizlik

Teorem 1. Varsayalım $P(x)$ ve $Q(x)$ bir aralıkta sürekli olan (a, b) noktasını içeren x_0 noktası. Herhangi bir başlangıç değeri y_0 seçimi için, $y(x)$ on (a, b) ilk değer probleminin

$$(15) \quad \frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x), \quad y(x_0) = y_0.$$

Aslında, çözüm (8) ile uygun bir C değeri için verilmektedir.

Teorem 1'in kanıtının temel unsurları, (8) denkleme götüren tartışmalarda bulunmaktadır; Problem 34 detayları sağlamaktadır. Bu teorem, sayfa 11'deki Teorem 1'den, *lineer* başlangıç değeri problemi (15) için, çözümün *tüm* aralıkta varlığı ve benzersizliği ile farklılık göstermektedir, belirli bir daha küçük aralıkta değil. (a, b) , belirli bir aralık yerine x_0 .

Doğrusal diferansiyel denklemler teorisi, bu denklemlerin uygulamalarda ortaya çıkması ve onlarla ilişkili zarif yapı nedeniyle matematiğin önemli bir dalıdır. Örneğin, birinci dereceden doğrusal denklemler her zaman (8) numaralı denklemle verilen genel bir çözüme sahiptir. Birinci dereceden doğrusal denklemlerin bazı ek özellikleri Problemler 28 ve 36'da açıklanmaktadır. Daha yüksek dereceli doğrusal denklemler Bölüm 4, 6 ve 8'de ele alınmaktadır.

2.3 EGZERSİZLER

Problemler 1–6'da, verilen denklemin ayrılabilir, doğrusal, ne ayrılabilir ne de doğrusal olup olmadığını belirleyin.

- $\frac{dx}{dt} + xt = e^x$
- $x^2 \frac{dy}{dx} - \sin x - y = 0$
- $3t = e^{\frac{dy}{dt}} y \ln t$
- $(t^2 + 1) \frac{dy}{dt} = e^{\frac{dy}{dt}} - y$
- $3r = \frac{Dr}{ds} - \ln 3$
- $x \frac{dx}{dt} + t^2 x = \sin x$

Problemler 7–16'da, denklemin genel çözümünü elde edin.

- $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} + 2x + 1$
- $\frac{dy}{dx} - y = e^{3x} = 0$

$$9. x^{\frac{dy}{dx}} 2y = x^{-3} \quad 10. \frac{d}{d\theta} r \tan \theta = \text{seni gördüm}$$

$$11. (t + 1) \frac{dy}{dt} - \text{sen} = 0 \quad 12. \frac{dy}{dx} = x^2 e^{-4x} - 4y$$

$$13. \frac{dy}{dx} + y \frac{dx}{dy} = \text{Setue} 3$$

$$14. x^{\frac{dy}{dx}} 3(y x^2) = \frac{\text{günah}}{x}$$

$$15. (x^2 + 1) \frac{dy}{dx} - \frac{y}{xy} - x = 0$$

$$16. (1 - x^2) \frac{dy}{dx} - \frac{y}{x^2} = (1 - x) \sqrt{1 - x^2}$$

Problemler 17–22'de, başlangıç değer problemini çözün.

17. $\frac{dy}{dx} = xe^x$, $y(1) = e - 1$

18. $\frac{dy}{dx} = 4ye^x$, $y(0) = \frac{4}{3}$

19. $\frac{dx}{dt} = 3xt^4 \ln t$, $x(1) = 0$

20. $\frac{dy}{dx} = \frac{3y}{x^2}$, $y(1) = 1$

21. $\frac{dy}{dx} = y \sin x$, $y(\frac{\pi}{4}) = \frac{-15\sqrt{2}\pi^2}{32}$

22. $\frac{dy}{dx} = y \sin x$, $y(\frac{\pi}{2}) = 2$

23. Radyoaktif Çürüme. Örnek 2'de RA_1 'in RA_2 'ye çürüdüğü hızın kg/saniye 10^{20} varsayın ve RA_2 için çürüme sabiti $k = 5$ /saniye. Başlangıçta 10 kg varsa, RA_2 'nin kütlesini bulun.

24. Örnek 2'de izotop RA_1 için çürüme sabiti 10 /saniye idi, bu da hız teriminin üssünde kendini ifade eder. $50 \cdot 10^{10}$ kg/sn. Çürüme sabiti RA_2 için $k/2$ /sn olduğunda, formül (14)'te y terim sonunda baskın hale geliyor (büyük üssünde baskın hale geliyor) i için daha büyük bir büyüklüğe sahiptir.

(a) Örnek 2'yi $k = 20$ /sn olarak yeniden yapın. Şimdi çözümde hangisi terim sonunda baskın hale geliyor?

(b) Örnek 2'yi $k = 10$ /sn olarak yeniden yapın.

25. (a) Kesin entegrasyonu kullanarak, başlangıç değer problemi için çözümün şu şekilde ifade edilebileceğini gösterin

$$\frac{dy}{dx} + 2xy = 1, \quad y(2) = 1,$$

bu şekilde ifade edilebileceğini gösterin

$$y(x) = e^{-x^2} \left(e^4 + \int_2^x e^{t^2} dt \right).$$

(b) Sayısal entegrasyonu kullanın (örneğin Simpson kuralı, Ek C) çözümü yaklaşık olarak $x=1$ 'de tahmin etmek için $x=3$.

26. Sayısal entegrasyonu kullanın (örneğin Simpson kuralı, Ek C) başlangıç değer problemi için çözümü $x=1$ 'de yaklaşık olarak tahmin etmek için

$$\frac{dy}{dx} + \frac{\sin 2x}{2(1 + \sin^2 x)} y = 1, \quad y(0) = 0.$$

Yaklaşımınızın üç ondalık basamağa doğru olduğundan emin olun.

27. Başlangıç değer problemi düşünün

$$\frac{dy}{dx} + \sqrt{1 + \sin^2 x} y = x, \quad y(0) = 2.$$

(a) Kesin entegrasyonu kullanarak, diferansiyel denklemin entegrasyon faktörünü şu şekilde yazılabileceğini gösterin

$$\mu(x) = \exp\left(\int_0^x \sqrt{1 + \sin^2 t} dt\right)$$

ve başlangıç değer probleminin çözümünün

$$y(x) = \frac{1}{\mu(x)} \int_0^x \mu(s) s ds + \frac{2}{\mu(x)}.$$



(b) x 'teki çözüme bir yaklaşık değer elde edin. 1 sayısal entegrasyon (örneğin Simpson kuralı, Ek C) kullanarak, iç içe döngüde değerleri tahmin etmek için $\mu(x)$ ve böylece,

$$\int_0^1 \mu(s) s ds.$$

[İpucu: Öncelikle, $x = 0.1, 0.2, \dots, 1$ 'de yaklaşık değer $\mu(x)$ e etmek için Simpson kuralını kullanın. Ardından bu değerleri kullanarak tekrar Simpson kuralını uygulayın ve yaklaşık değer $\int_0^1 \mu(s) s ds$ elde edin.]



(c) Euler yöntemini (Bölüm 1.4) kullanarak $x=1$ 'de, adım boyutları $h=0.1$ ve 0.05 ile çözümü yaklaşık olarak hesaplayın.

[İki sayısal şemanın (b) ve (c) bölümlerindeki avantajlarının doğrudan karşılaştırılması oldukça karmaşıktır, çünkü her algoritmadaki fonksiyonel değerlendirmelerin sayısı ve kendi içindeki doğrulukları dikkate alınmalıdır.]

28. Çözümlerin Sabit Çarpanları.

(a) Doğrusal bir çözüm $y = Cx$ doğrusal bir çözümüdür denklemin

$$(16) \quad \frac{dy}{dx} + y = 0,$$

ve $y = x^{-1}$ doğrusal olmayan denklemin bir çözümüdür

$$(17) \quad \frac{dy}{dx} + y^2 = 0.$$

(b) Herhangi bir sabit C için fonksiyonun Ce^{-x} denklemin (16)'nın bir çözümüdür, oysa Cx^{-1} bir denklemin (17)'nin çözümü yalnızca $C=0$ veya $C=1$ olduğunda.

(c) Herhangi bir lineer denklemin şu formda olduğunu gösterin

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = 0,$$

bir çözümse, o zaman herhangi bir sabit C için fonksiyon $Cf(x)$ aynı zamanda bir çözümdür.

29. Denklemleri çözmek için yaratıcılığınızı kullanın

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{e^{4y} + 2x}.$$

[İpucu: Bağımsız ve bağımlı değişkenlerin rolleri tersine çevrilebilir.]

30. Bernoulli Denklemleri. Denklemler

$$(18) \quad \frac{dy}{dx} + 2y = xy^{-2}$$

bir Bernoulli denklemleri örneğidir. (Bernoulli denklemleri ile ilgili daha fazla tartışma Bölüm 2.6'da bulunmaktadır.)

(a) Yer değiştirilmenin denklemleri azalttığını gösterin. 17 denklemleri azaltır denklemleri (18) denklemleri indirger

$$(19) \quad \frac{dv}{dx} + 6v = 3x.$$

(b) Denklemleri (19) için v 'yi çözün. Ardından yer değiştirin-takip ederek denklemleri y için 17 denklemleri elde etmek için (18).

31. Süreksiz Katsayılar. Gördüğümüz gibi Bölüm 3'te, bir doğrusal denklemleri katsayısının atlama sürekliliği $P(x)$ süreksizlikleri nedeniyle sürekli olmaması durumları ortaya çıkmaktadır. Neyse ki, yine de "makul" bir çözüm elde edebiliriz. Örneğin, başlangıç değeri problemini düşünelim

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = x, \quad y(0) = 1,$$

nerede

$$P(x) := \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq 2, \\ 3, & x > 2. \end{cases}$$

- Genel çözümü bul. $0 \leq x \leq 2$.
- (a) kısmındaki çözümdeki sabiti seçin, böylece ilk koşul sağlansın.
- Genel çözümü bul $x > 2$.
- Şimdi (c) kısmındaki genel çözümdeki sabiti seçin, böylece (b) kısmındaki çözüm v ve (c) kısmındaki çözüm $x > 2$ 'de uyuşsun. İki çözümü birleştirerek, diferansiyel denklemleri sağlayan sürekli bir fonksiyon elde edebiliriz, bunun dışında $x > 2$ 'de türevi tanımsızdır.
- Çözümün grafiğini $x = 0$ 'dan $x = 5$.

32. Süreksiz Zorlama Terimleri. Zorlama terimini $Q(x)$ doğrusal bir denklemleri atlama süreksizlikleri nedeniyle sürekli olmaması durumları vardır. Şans eseri, yine de makul bir çözüm elde edebiliriz

Problem 31'de tartışılan prosedürü taklit ederek. Bu prosedürü kullanarak başlangıç değeri probleminin sürekli çözümünü bulun.

$$\frac{dy}{dx} + 2y = Q(x), \quad y(0) = 0,$$

nerede

$$Q(x) := \begin{cases} 2, & 0 \leq x \leq 3, \\ -2, & x > 3. \end{cases}$$

Çözümün grafiğini $x = 0$ 'dan $x = 7$ 'e kadar çizin.

33. Tekil Noktalar. Denklemleri (4)'te tanımlı olan $P(x)$ mayan x değerlerine tekil noktalar denir. Örneğin, $x = 0$, denklemleri bir tekil noktasıdır.

$xy' + 2y = 3x$, çünkü denklemleri standart formda yazıldığında, $y' + (2/x)y = 3$, $y(0) = y_0$ başlangıç değeri probleminin, $y_0 = 0$ ve çözüm yoktur $y_0 \neq 0$.

- yalnızca bir çözüm olduğunu gösterin. $3x$ yalnızca bir çözüm vardır $x = 0$ 'da tanımlanmamıştır. O zaman, bu denklemleri başlangıç koşulu ile birlikte başlangıç değeri problemini, $y_0 = 0$ ve çözüm yoktur $y_0 \neq 0$.
- sonsuz sayıda çözüm olduğunu gösterin. $3x$ sonsuz sayıda çözüm vardır $x = 0$ 'da tanımlanmamıştır. O zaman, bu denklemleri başlangıç koşulu ile birlikte başlangıç değeri problemi $y(0) = 0$ sonsuz sayıda çözüm vardır çözümler.

34. Varlık ve Eşsizlik. Teorem 1'in varsayımları altında, denklemleri (8)'in denklemleri (4) için bir çözüm verdiğini kanıtlayacağız. (a, b) . Yapabiliriz sonra denklemleri (8) içinde sabit C 'yi seçin, böylece başlangıç değeri problemi (15) çözülmüş olur.

- Sürekli olduğunu gösterin, $P(x)$ şu noktada sürekli değildir (a, b) , sonra $\mu(x)$ (7) içinde tanımlanan pozitif, sürekli fonksiyonu karşılayan $d\mu/dx = P(x)\mu(x)$ üzerindeki (a, b) .
- Çünkü

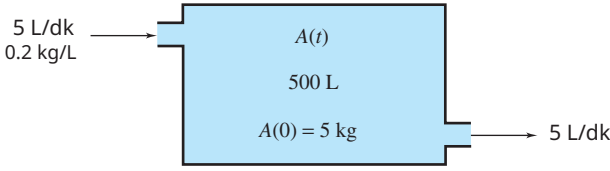
$$\frac{d}{dx} \int \mu(x)Q(x) dx = \mu(x)Q(x),$$

denklemleri (8) her iki tarafını türevleyerek (4) denklemleri sağlayan y verisini doğrulayın.

- Gösterelim ki, biz olduğunda $\int_a^b \mu(x)Q(x) dx$ olduğunda antiderivatifin değeri x_0 'da 0'dır (yani, $\int_{x_0}^x \mu(t)Q(t) dt$ ve C 'yi seçelim $y_0 = \mu(x_0)$, the başlangıç koşulu $y(x_0) = y_0$ sağlanmaktadır.

- (d) Çözüm olduğu varsayımıyla başlayın $y(x)$ bir çözümdür ilk değer problemi (15) ve denklemin (8) ta rtişmasının, bunun anlamına geldiğini sav un. $y(x)$ denklem (8)'e uymalıdır. O zaman tartışın (15) numarasındaki başlangıç koşulunun sabit C 'yi benzeri z bir şekilde belirlediğini.

35. Karışım. 0.2 kg tuz içeren bir tuzlu suyun 500 L su ile dolu bir tankın içine girdiğini varsayalım. Bu su 5 kg tuz içermektedir. Tuzlu su, tankın içine 5 L/dk hızında girmektedir. Karışım, karıştırma ile homojen tutulmakta ve 5 L/dk hızında akmaktadır (bkz. Şekil 2.6).



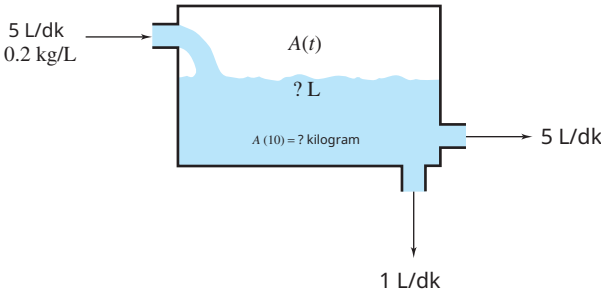
Şekil 2.6 Eşit akış oranları ile karıştırma problemi

- (a) Tuzun, tanktaki konsantrasyonunu kilogram başına litre cinsinden bulun. 10 dakika sonra. [İpucu: A 'yı, işlem başla dığında t dakikada tankta bulunan kilogram tuz sayısını b elirtmek için kullanın ve şu gerçeği kullanın:

giriş oranı A = çıkış oranındaki artış oranı.

Karıştırma problemleri ile ilgili daha fazla tartışma Bölüm 3.2'de verilmiştir.]

- (b) 10 dakikadan sonra, tankta bir sızıntı oluş ur ve bir litre karışım dakikada tanktan aka r (bkz. Şekil 2.7). Sızıntı oluştuktan 20 dakik a sonra tanktaki tuzun konsantrasyonu, kil ogram başına litre cinsinden ne olacaktır? [İpucu: Problemlerde tartışılan yöntemi kullanın 31 ve 32.]



Şekil 2.7 Eşit olmayan akış hızları ile karışım problemi

36. Parametrelerin Varyasyonu. İşte, özellikli yüksek dereceli lineer denklemleri çözmek için yararlı olan başka bir prosedür. Bu yöntem parametrelerin varyasyonu olarak adlandırılır. Bu,

çözümün *biçimini* bilerek, verilen denkleme yerleş tirip herhangi bir bilinmeyen çözebileceğimiz fikri. Burada, birinci dereceden denklemler için yöntemi gösteriyoruz (bkz. Bölümler 4.6 ve 6.4, daha yüksek dereceli denklemler için genelleme).

(a) Genel çözümün

$$(20) \quad \frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$$

şu biçimde olduğunu gösterin

$$y(x) = Cy_h(x) + y_p(x),$$

burada $y_h(x)$ denklemin (20)'ye bir çözümüdür ne zaman $Q(x) = 0$, C bir sabittir, ve $y_p(x) = v(x)y_h(x)$ uygun bir fonksiyon için $v(x)$. [İpucu: Alabileceğimizi gösterin $y_h = \mu^{-1}(x)$ ve ardından kullanın denklem (8).]

Aslında bilinmeyen fonksiyonu y_h ayıraya biliriz. Daha sonra $v y_h$ 'yi orijinal denklem e doğrudan yerleştirmek, v için *çözülebilir en basit bir denklem verecektir*.

Bu prosedürü kullanarak genel çözümü bulun

$$(21) \quad \frac{dy}{dx} + \frac{3}{x}y = x^2, \quad x > 0,$$

aşağıdaki adımları tamamlayarak:

- (b) Ayrık denkleme y_h için basit bir çözüm bulun

$$(22) \quad \frac{dy}{dx} + \frac{3}{x}y = 0, \quad x > 0.$$

- (c) (21)'in şu biçimde bir çözümü olduğunu varsayalım $y_p(x) = v(x)y_h(x)$, onu denklem (21)'e yerleştirin ve basitleştirerek elde edin $y_h(x)$.

- (d) Şimdi entegrasyon yaparak elde edin $y_h(x)$.

- (ve) Doğrulayın ki bu bir genel çözümüdür (21).

37. Hormonların Salgılanması. Hormonların kana salgılanması genellikle periyodik bir aktivitedir. Eğer bir hormon 24 saatlik bir döngüde salgılanıyorsa, o zaman hormonun kanda bulunan seviyesinin değişim hızı başlangıç değeri problemi ile temsil edilebilir

$$\frac{dx}{dt} = \alpha - \beta \cos \frac{\pi t}{12} - kx, \quad x(0) = x_0,$$

burada $x(t)$ hormonun kanda bulunan miktarıdır zaman t 'de, α ortalama salgılama oranıdır, β günlük salgıdaki değişimin miktarıdır ve k vücut un hormonu kandan ne hızda temizlediğini yansıtan pozitif bir sabittir. Eğer $\alpha = 1$ ve $x_0 = 10$ ise, $\alpha = \beta = 1, k = 2,$

$x(t)$

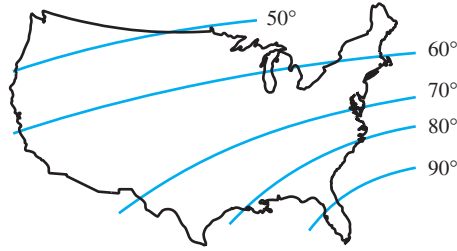
38. Ayrık değişkenler tekniğini kullanarak, (6) diferansiyel denklemin çözümünü (7) türetin.
39. Bir üniversite sınıfındaki sıcaklık T (100°F cinsinden) soğuk bir kış gününde, t (saat cinsinden) ile zamanla değişir.

$$\frac{dT}{dt} = \begin{cases} 1 - T, & \text{eğer ısıtma ünitesi AÇIKSA.} \\ -T, & \text{eğer ısıtma ünitesi KAPALIYSA.} \end{cases}$$

9:00 A.M.'de $T = 0$ olduğunu varsayalım, ısıtma ünitesi 9–10 A.M. arasında AÇIK, 10–11 A.M. arasında KAPALI, 11 A.M.'den öğlene kadar tekrar AÇIK ve günün geri kalanında böyle devam ediyor. Sınıf öğle saatinde ne kadar sıcak olacak? 5:00 P.M.'de?

2.4 KESİN DENKLEMLER

Matematiksel fonksiyon $F(x,y)$ bir fiziksel büyüklüğü, örneğin sıcaklığı, xy -düzlemindeki bir bölgede temsil ettiğini varsayalım. O zaman F 'nin seviye eğrileri, $F(x,y) = \text{constant}$ olduğunda, hava durumu haritasındaki izotermeler olarak yorumlanabilir, Şekil 2.8'de gösterildiği gibi.



Şekil 2.8 $F(x,y)$ 'nin seviye eğrileri

Bir seviye eğrisine teğetin eğimini nasıl hesaplayabilirsiniz? Bu, örtük türev alma ile gerçekleştirilir: Denklemin her iki tarafının x 'e göre türevini alırsınız. $F(x,y) = C$, y 'nin eğri boyunca x 'ye bağlı olduğunu dikkate alarak:

$$\frac{d}{dx}F(x,y) = \frac{d}{dx}(C) \quad \text{or}$$

$$(1) \quad \frac{\partial F}{\partial x} + \frac{\partial F}{\partial y} \frac{dy}{dx} = 0,$$

ve eğimi çözer:

$$(2) \quad \frac{dy}{dx} = f(x,y) = -\frac{\partial F/\partial x}{\partial F/\partial y}.$$

(1) ifadesinin sol tarafını dx ile çarparak elde edilen ifade, F 'nin toplam diferansiyeli olarak bilinir ve dF ile yazılır:

$$dF := \frac{\partial F}{\partial x}dx + \frac{\partial F}{\partial y}dy,$$

ve eğim denklemini elde etme prosedürümüz $f(x,y)$ düzlem eğrisi $F(x,y) = C$ toplam diferansiyeli $dF = 0$ olarak ayarlayıp çözmek şeklinde ifade edilebilir.

Denklem (2) bir diferansiyel denklemin biçiminde olduğu için, bu mantığı tersine çevirebilmeliyiz ve bazı diferansiyel denklemleri çözmek için çok kolay bir teknik geliştirebilmeliyiz. Sonuçta, herhangi bir birinci dereceden diferansiyel denklem $dy/dx = f(x,y)$ (diferansiyel) biçiminde yeniden yazılabilir

$$(3) \quad M(x,y)dx + N(x,y)dy = 0$$

(çeşitli şekillerde). Şimdi, eğer denklem (3)'ün sol tarafı bir toplam diferansiyel olarak tanımlana biliyorsa,

$$M(x, y)dx + N(x, y)dy = \frac{\partial F}{\partial x}dx + \frac{\partial F}{\partial y}dy = dF(x, y) ,$$

o zaman çözümleri (dolaylı olarak) düzlem eğrileri tarafından verilir

$$F(x, y) = C$$

for an arbitrary constant C .

Örnek 1 Diferansiyel denklemi çöz

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{2xy^2 + 1}{2x^2y} .$$

Çözüm Bu denkleme karşılık gelen bazı diferansiyel biçim seçenekleri şunlardır

$$(2xy^2 + 1)dx + 2x^2y dy = 0 ,$$

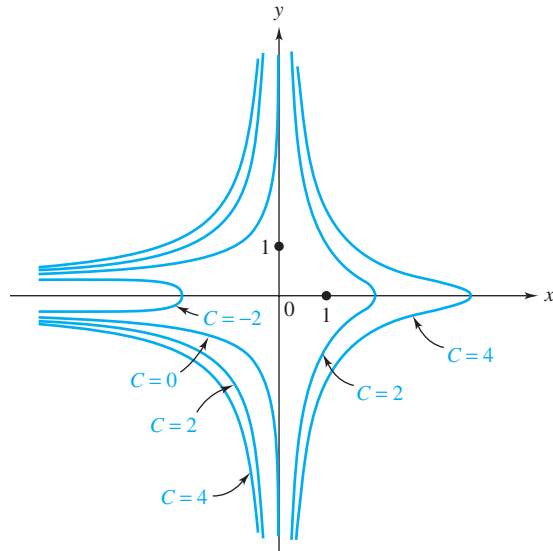
$$\frac{2xy^2 + 1}{2x^2y}dx + dy = 0 ,$$

$$dx + \frac{2x^2y}{2xy^2 + 1}dy = 0 , \text{ etc.}$$

Ancak, ilk biçim amacımız için en iyisidir çünkü bu bir fonksiyonun toplam diferansiyelidir $F(x, y) = x^2y^2 + x$:

$$\begin{aligned} (2xy^2 + 1)dx + 2x^2y dy &= d[x^2y^2 + x] \\ &= \frac{\partial}{\partial x}(x^2y^2 + x)dx + \frac{\partial}{\partial y}(x^2y^2 + x)dy . \end{aligned}$$

Böylece, çözümler dolaylı olarak formül ile verilir $x^2y^2 + x = C$. Şekil 2.9'a bakın.♦



Şekil 2.9 Örnek 1'in Çözümleri

Sonraki adımda bazı terimleri tanıtıyoruz.

Kesin Diferansiyel Formu

Tanım 2.Diferansiyel form $M(x, y)dx + N(x, y)dy$ bir kesin olarak tanımlanır
dikdörtgen R eğer öyle bir fonksiyon varsa ki $F(x, y)$ öyle ki

$$(4) \quad \frac{\partial F}{\partial x}(x, y) = M(x, y) \quad \text{and} \quad \frac{\partial F}{\partial y}(x, y) = N(x, y)$$

her için $(x, y) \in R$. Yani, toplam diferansiyel şunu sağlar $F(x, y)$ şunu sağlar

$$dF(x, y) = M(x, y)dx + N(x, y)dy .$$

Eğer $M(x, y)dx + N(x, y)dy$ kesin bir diferansiyel form ise, o zaman denklem

$$M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$$

tam bir denklem olarak adlandırılır.

Uygulamalarda, bir diferansiyel denklemin nadiren tam diferansiyel formda verildiğini tahmin edebilirsiniz. Ancak, bu tür denklemler için çözüm prosedürü o kadar hızlı ve basittir ki, bu bölümü ona ayırıyoruz. Örnek 1'den, gerekli olanın (i) bir diferansiyel formun olup olmadığını belirlemek için bir test olduğunu görüyoruz. $M(x, y)dx + N(x, y)dy$ kesin ve, eğer öyleyse, (ii) bir prosedür fonksiyonu bulmak $F(x, y)$ kendisi.

Kesinlik testi, aşağıdaki gözlemden kaynaklanır. Eğer

$$M(x, y)dx + N(x, y)dy = \frac{\partial F}{\partial x}dx + \frac{\partial F}{\partial y}dy ,$$

o zaman sürekli karışık kısmi türevlerin eşitliği ile ilgili kalkülüs teoremi

$$\frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial F}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial F}{\partial y}$$

fonksiyonlar için bir "uyumluluk koşulu" belirleyecektir M ve N :

$$\frac{\partial}{\partial y} M(x, y) = \frac{\partial}{\partial x} N(x, y) .$$

Aslında, Teorem 2, uyumluluk koşulunun diferansiyel formun kesin olması için de *yeterli* olduğunu belirtir.

Kesinlik Testi

Teorem 2.İlk kısmi türevlerin $M(x, y)$ ve $N(x, y)$ sürekli
bir dikdörtgende R . O zaman

$$M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$$

R 'de tam bir denklemdir eğer ve yalnızca uyumluluk koşulu

$$(5) \quad \frac{\partial M}{\partial y}(x, y) = \frac{\partial N}{\partial x}(x, y)$$

herkes için geçerlidir $(x, y) \in R$ içinde

Teorem 2'nin kanıtına geçmeden önce, Örnek 1'de toplam diferansiyeli oluşturur diferansiyel formun

$$(2xy^2 + 1)dx + (2x^2y)dy = 0 .$$

[†]Tarihsel Dipnot: Bu teorem 1734 yılında Leonhard Euler tarafından kanıtlanmıştır.

Uyumluluk koşulları kolayca doğrulanabilir:

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}(2xy^2 + 1) = 4xy ,$$

$$\frac{\partial N}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}(2x^2y) = 4xy .$$

Ayrıca, dikkate alınan diğer diferansiyel formların,

$$\frac{2xy^2 + 1}{2x^2y} dx + dy = 0 , \quad dx + \frac{2x^2y}{2xy^2 + 1} dy = 0 ,$$

uyumluluk koşullarını *sağlamadığı* açıktır.

Teorem 2'nin Kanıtı. Teoremin iki kısmı vardır: Kesinlik uyumluluğu ifade eder- ve uyumluluk kesinliği ifade eder. Öncelikle, diferansiyel denkleminin olduğunu gördük, bu durumda (5) numaralı denklemin iki üyesi, bir fonksiyonun karışık ikinci türevleridir. Bu nedenle, $F(x, y)$ eşitlikleri, karışık ikinci türevlerin sürekliliği durumunda eşit olduğunu belirten kal küls teoremi ile sağlanır. Teorem 2'nin hipotezi, bu son koşulu garanti ettiğinden, (5) numaralı denklem doğrulanmıştır.

Teoremin ikinci kısmının kanıtına doğrudan geçmek yerine, bir fonksiyon için bir formül türetelim $F(x, y)$ karşılayan $\frac{\partial F}{\partial x} = M$ ve $\frac{\partial F}{\partial y} = N$. İlk entegrasyonu denklemin x açısından entegre etmek

$$(6) \quad F(x, y) = \int M(x, y) dx + g(y) .$$

Entegrasyon sabitini temsil etmek için C yerine yazdığımızı unutmayın. $g(y)$.

Bu, y sabit tutulurken x açısından entegre edildiği için "sabitimizin" y 'ye bağlı olabileceğidir. Belirlemek için, (6) sayısının her iki tarafını y açısından türevliyoruz. $g(y)$ (6) sayısının her iki tarafını y açısından türevliyoruz ve elde ediyoruz

$$(7) \quad \frac{\partial F}{\partial y}(x, y) = \frac{\partial}{\partial y} \int M(x, y) dx + \frac{\partial}{\partial y} g(y) .$$

g yalnızca y fonksiyonu olduğundan, yazabiliriz ve (7) sayısını çözerek elde ederiz $\frac{\partial g}{\partial y} = g'(y)$, ve (7) sayısını çözerek $g'(y)$ verir

$$g'(y) = \frac{\partial F}{\partial y}(x, y) - \frac{\partial}{\partial y} \int M(x, y) dx .$$

Çünkü $\frac{\partial F}{\partial y} = N$, bu son denklem

$$(8) \quad g'(y) = N(x, y) - \frac{\partial}{\partial y} \int M(x, y) dx .$$

Dikkat edin ki (8)'in sağ tarafı x 'ye *olası bir bağımlılığı gösterse de, bu değişkeni n görünüşleri iptal edilmelidir* çünkü sol taraf yalnızca $g'(y)$, y 'ye bağlıdır.

(8)'i entegre ederek $g(y)$ bir sayısal sabite kadar belirleyebiliriz ve bu nedenle $F(x, y)$ fonksiyonu $F(x, y)$ fonksiyonlardan bir sayısal sabite kadar belirleyebiliriz $M(x, y)$ ve $N(x, y)$.

Teorem 2'nin kanıtını tamamlamak için, (5) koşulunun kesin bir denklem olduğunu gösterdiğimiz kanıtla $M dx + N dy = 0$ mamız gerekiyor. Bunu, gerçekten bir fonksiyon sergileyerek yapıyoruz $F(x, y)$ ki sağlar $\frac{\partial F}{\partial x} = M$ ve $\frac{\partial F}{\partial y} = N$. Şans eseri, böyle bir fonksiyon için çok uzağa bakmamıza gerek yok.

İspalin ilk bölümündeki tartışma, (6) numaralı ifadeyi bir aday olarak önermektedir, burada $g'(y)$ tarafından verilir (8). Yani, biz $\frac{\partial F}{\partial y}$ tarafından

$$(9) \quad F(x, y) := \int_{x_0}^x M(t, y) dt + g(y) ,$$

burada (x_0, y_0) dikdörtgen R içinde sabit bir noktadır ve bir sayısal konstant ile belirlenir, denklemlerle $g(y)$ bir sayısal kon-

$$(10) \quad g'(y) := N(x, y) - \frac{\partial}{\partial y} \int_{x_0}^x M(t, y) dt .$$

Devam etmeden önce,

$F(x, y)$ tanımına ilişkin son derece önemli bir soruyu ele almalıyız. $g'(y)$, olarak verilen denklem (10), gerçekten sadece y 'ye bağlı bir fonksiyon mudur? (10) sayısının sağ tarafının x 'den bağımsız olduğunu göstermek için (yani, x değişkeninin görüşlerinin iptal olduğunu), yapmamız gereken tek şey, x 'ye göre kısmi türevini sıfır olduğunu göstermektir. İşte burada (5) koşulu kullanılmaktadır. Bu hesaplamayı ve $F(x, y)$ koşulları sağlar (4) (Problemler 35 ve 36'ya bakın).♦

Teorem 2'nin kanıtındaki yapı, aslında kesin denklemleri çözmek için açık bir prosedür sağlar. Hadi özetleyelim ve bazı örneklerle bakalım.

Kesin Denklemleri Çözme Yöntemi

- (a) Eğer kesinlikle, $\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$ ise, bu son denklemi kullanarak $\frac{\partial F}{\partial x} = M$. Bu son denklemi ile entegre et sayesinde x ile elde etmek için

$$(11) \quad F(x, y) = \int M(x, y) dx + g(y) .$$

- (b) Belirlemek için, sayısal $g(y)$, her iki tarafın kısmi türevini y açısından al (11) ve yerine N koyarak çözebiliriz $\frac{\partial F}{\partial y}$. Artık için çözebiliriz $g'(y)$.
(c) Entegre et $g'(y)$ elde etmek $g(y)$ bir sayısal sabite kadar. Yerine koyma $g(y)$ için denklem (11) verir $F(x, y)$.
(d) Çözüm, dolaylı olarak tarafında bulunabilir $\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$ 0 şu şekilde verilmiştir

$$F(x, y) = C .$$

(Alternatif olarak, $\frac{\partial F}{\partial y} = N$, örtük çözüm, önce y 'ye göre entegrasyon yaparak bulunabilir; Örnek 3'e bakın.)

Örnek 2 Çöz

$$(12) \quad (2xy - \sec^2 x) dx + (x^2 + 2y) dy = 0 .$$

Çözüm Burada Çünkü $\frac{\partial M}{\partial y} = 2x$ ve $\frac{\partial N}{\partial x} = 2y$.

denklem (12) tamdır. Bulmak için $F(x, y)$, M 'yi x 'ye göre entegre ederek başlıyoruz:

$$(13) \quad F(x, y) = \int (2xy - \sec^2 x) dx + g(y) \\ = x^2 y - \tan x + g(y) .$$

Sonra (13) sayısının kısmi türevini y cinsinden alıyoruz ve yerine koyuyoruz $x^2 2y$ için N :

$$\frac{\partial F}{\partial y}(x, y) = N(x, y) , \\ x^2 + g'(y) = x^2 + 2y .$$

Böylece, $g'(y) = 2y$ 2. kat, ve entegrasyon sabitinin seçimi önemli olmadığından, biz $g(y) = y^2$ alabiliriz. Buna göre, (13) den elde ediyoruz $F(x, y) = x^2 y - \tan x + y^2$, ve çözüm denklem (12) dolaylı olarak verilmiştir $x^2 y - \tan x + y^2 = C$. ♦

Not. Kesin denklemleri çözme prosedürü birkaç adım gerektirir. Çalışmamızın bir kontrolü olarak, $g'(y)$, bağımsız bir fonksiyon elde etmeliyiz x ile . Eğer durum böyle değilse, o zaman ya hesaplamamızda ya da $F(x, y)$ ya da hesaplamada $\frac{\partial M}{\partial y}$ veya $\frac{\partial N}{\partial x}$.

inşasında $F(x, y)$, öncelikle y açısından entegrasyon yapıldı ve ardından $N(x, y)$

$$(14) \quad F(x, y) = \int N(x, y) dy + h(x)$$

bulmaya devam edebiliriz $h(x)$. Bu alternatif yöntemi bir sonraki örnekte gösteriyoruz.

Örnek 3

Çöz

$$(15) \quad (1 + e^x y + x e^x y) dx + (x e^x + 2) dy = 0 .$$

Çözüm

Burada $M = 1 + e^x y + x e^x y$ ve $N = x e^x + 2$. Çünkü

$$\frac{\partial M}{\partial y} = e^x + x e^x = \frac{\partial N}{\partial x} ,$$

denklem (15) tamdır. Şimdi y açısından entegrasyon yaparsak $N(x, y)$ elde ederiz

$$F(x, y) = \int (x e^x + 2) dy + h(x) = x e^x y + 2y + h(x) .$$

x açısından kısmi türev aldığımızda ve M için yerine koyduğumuzda

$$\frac{\partial F}{\partial x}(x, y) = M(x, y)$$

$$e^x y + x e^x y + h'(x) = 1 + e^x y + x e^x y .$$

Böylece, $h'(x) = 1$, şöyle alırız $h(x) = x$. Bu nedenle, $F(x, y) = x e^x y + 2y + x$ ve çözüm denklem (15) dolaylı olarak verilmiştir $x e^x y + 2y + x = C$. Bu durumda açıkça çözebiliriz y için çözerek elde ederiz $y = \frac{C - x}{x e^x + 2}$ ♦

Açıklama. Her iki prosedürü de kullanarak bulma işlemini gerçekleştirebiliriz. $F(x, y)$, değerli olabilir her bir integrali dikkate al $\int M dx$ ve $\int N dy$. Eğer biri diğerinden daha kolay değerlendirilebiliyorsa, bu bizim bir yöntemi diğerine tercih etmemiz için yeterli bir sebep olur. [Şüpheli okuyucu, önce entegrasyon yaparak (15) numaralı denklemi çözmeyi denemelidir.]

Örnek 4

Gösterin ki

$$(16) \quad (x + 3x^3 \sin y) dx + (x^4 \cos y) dy = 0$$

bu kesin değil ama bu denklemi çarpma ile çarpma kesin bir denklem verir. Kullan x^{-1} kesin bir denklem verir. Kullan bu gerçeği çözmek için (16).

Çözüm

Denklem (16)'da, $M = x + 3x^3 \sin y$ ve $N = x^4 \cos y$. Çünkü

$$\frac{\partial M}{\partial y} = 3x^3 \cos y \neq 4x^3 \cos y = \frac{\partial N}{\partial x},$$

denklem (16) kesin değildir. (16) sayısını faktör ile çarptığımızda x^{-1} , şunu elde ederiz

$$(17) \quad (1 + 3x^2 \sin y) dx + (x^3 \cos y) dy = 0.$$

Bu yeni denklem için, $M = 1 + 3x^2 \sin y$ ve $N = x^3 \cos y$. Kesinlik için test edersek, şimdi şunu buluyoruz

$$\frac{\partial M}{\partial y} = 3x^2 \cos y = \frac{\partial N}{\partial x},$$

ve dolayısıyla (17) kesinidir. (17)'yi çözdüğümüzde, çözümün verildiğini buluyoruz. Denklem (16) $x x^3 \sin y = C$ ve (17) yalnızca bir faktör ile x ile farklı olduğundan, birine ait herhangi bir çözüm her zaman diğerinin çözümü olacaktır. $x \neq 0$. Bu nedenle denklem (16)'nın çözümü şu şekilde verilmektedir $x x^3 \sin y = C$. ♦

Bölüm 2.5'te, gibi faktörleri bulma yöntemlerini tartışıyoruz x^{-1} Örnek 4'te, değiştirir belirsiz denklemleri kesin denklemlere.

2.4 ALIŞTIRMALAR

Problemler 1–8'de, denklemi ayrılabilir, doğrusal, tam veya bunları hiçbirisi olarak sınıflandırın. Bazı denklemlerin birden fazla sınıflandırmaya sahip olabileceğini unutmayın.

1. $(x^{10/3} - 2y) dx + x dy = 0$

2. $(x^2 y - x^4 \cos x) dx - x^3 y e^y dy = 0$

3. $\sqrt{-2y - y^2} dx + (3x^2 - x^2) dy = 0$

4. $(y e^{xy} - 2x) dx + (x e^{xy} - 2y) dy = 0$

5. $xy dx + dy = 0$

6. $y^2 dx + (2xy - \sin y) dy = 0$

7. $[2x y \cos(xy) + x^2 \sin(xy) - 2y] dx + [x^2 \cos(xy) - 2x] dy = 0$

8. $\theta dr + (3r^2 - \theta - 1) d\theta = 0$

Problemler 9–20'de, denklemin kesin olup olmadığını belirleyin. Eğer öyleyse, çözün.

9. $(2x + y) dx + (x - 2y) dy = 0$

10. $(2xy + 3) dx + (x^2 - 1) dy = 0$

11. $(\cos x \cos y - 2x)dx + (\sin x \sin y - 2y)dy = 0$

12. $(e^x \sin y - 3x^2)dx + (e^x \cos y - y^2)dy = 0$

13. $(t^2 y)dy + (1 - \ln y)dt = 0$

14. $e^y dt + t^2 dy = 0$

15. $\frac{dr}{r} \sin u + e^u du = 0$

16. $\frac{dx}{x} + (e^{xy} - x^2 y^2)dy = 0$

17. $(1 - y)dx + 3yx^2 dy = 0$

18. $[2xy^2 \cos x - 4x^2 y]dx + [3x^2 y \sin x - 4xy^2]dy = 0$

19. $\left(2x - \frac{y}{1 - x^2 y^2} + \frac{x}{1 - x^2 y^2}\right)dx + 2y dy = 0$

20. $\left[\frac{2}{\sqrt{1 - x^2}} + y \cos(xy)\right]dx + [x \cos(xy) - y^{-1/3}]dy = 0$

Problemler 21–26'da, başlangıç değer problemini çözün.

21. $(1/x + 2y^2 x)dx + (2yx^2 - \cos y)dy = 0$, $y(1) = \pi$

22. $(e^y - 1)dx + (xe^{xy} - y^2)dy = 0$, $y(1) = 1$

23. $(e^t y - te^t y)dt + (te^t - 2)dy = 0$, $y(0) = -1$

24. $(e^x - 1)dx + (1 - x^2)dy = 0$, $x(1) = 1$

25. $y^2 \sin x dx + (xy - y^2)dy = 0$, $y(\pi) = 1$

26. $(\tan y - 2)dx + (x \sec^2 y - 1)dy = 0$, $y(0) = 1$

27. Aşağıdaki her bir denklem için, en genel fonksiyonu bulun. $M(x, y)$ denklemin tam olması için.

(a) $M(x, y) = x^2 \sec^2 yx$ 0

(b) $M(x, y) = x \sin x \cos yx y e^{-y}$ 0

28. Aşağıdaki her bir denklem için, en genel fonksiyonu bulun. $N(x, y)$ denklemin tam olması için.

(a) $[y \cos(xy) + e^x]dx + N(x, y)dy = 0$

(b) $(ye^{xy} - 4x^3 y + 2)dx + N(x, y)dy = 0$

29. Denklemi göz önünde bulundurun

$$(y^2 + 2xy)dx - x^2 dy = 0$$

(a) Bu denklemin kesin olmadığını gösterin.

(b) Denklemin her iki tarafını y^{-2} ile çarparak kesin olan yeni bir denklem elde edersiniz.

(c) Ortaya çıkan kesin denklemin çözümünü orijinal denklemi çözmek için kullanın.

(d) Bu süreçte herhangi bir çözüm kaybedildi mi?

30. Denklemi göz önünde bulundurun

$$(5x^2 y + 6x^3 y^2 + 4xy^2)dx + (2x^3 + 3x^4 y + 3x^2 y)dy = 0$$

(a) Denklemin kesin olmadığını gösterin.

(b) Denklemi çarpın ve belirleyin $x^n y^m$ ve belirlemek için n ve m için değerler.

(c) Ortaya çıkan kesin denklemin çözümünü orijinal denklemi çözmek için kullanın.

31. Teorem 2'nin kanıtında g fonksiyonunun alınabileceğini savunun.

$$g(y) = \int_{y_0}^y N(x, t) dt - \int_{y_0}^y \left[\frac{\partial}{\partial t} \int_{x_0}^x M(s, t) ds \right] dt$$

şu şekilde ifade edilebilir

$$g(y) = \int_{y_0}^y N(x, t) dt - \int_{x_0}^x M(s, y) ds + \int_{x_0}^x M(s, y_0) ds$$

Bu nihayetinde temsil ile sonuçlanır

$$(18) \quad F(x, y) = \int_{y_0}^y N(x, t) dt + \int_{x_0}^x M(s, y_0) ds$$

Bu formülü doğrudan değerlendirerek yeni $x_0 = 0, y_0 = 0$ den çalışın

(a) Örnek 1.

(b) Örnek 2.

(c) Örnek 3.

32. Ortogonal Yörüngeler. Mühendislikte sıkça karşılaşılan bir geometrik problem, her noktada verilen bir eğri ailesi ile ortogonal olarak kesişen bir eğri ailesini (ortogonal yörüngeler) bulmaktır. Örneğin, bir elektrik alanının kuvvet çizgileri verildiğinde, denklemi bulmak isteyebiliriz.

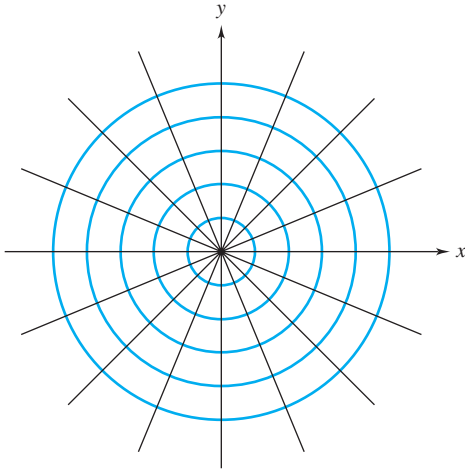
eşpotansiyel eğrileri için. Aşağıdaki gibi tanımlanan eğri ailesini düşünün $F(x, y) = k$, burada k bir parametre olduğunu hatırlayın. (2) numaralı denklemin tartışmasından her eğri için eğimin verildiğini hatırlayın

$$\frac{dy}{dx} = - \frac{\partial F}{\partial x} / \frac{\partial F}{\partial y} .$$

- (a) Bir eğrinin, verilen bir eğriye ortogonal (dik) olduğu eğimin, given eğrinin eğiminin negatif karşıtıdır. Bu gerçeği kullanarak, eğrilerin ailesinin ortogonal olduğunu gösterin $F(x, y) = k$ sağlar diferansiyel denklemi

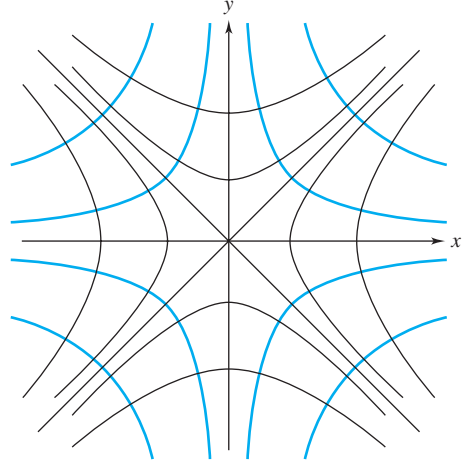
$$\frac{\partial F}{\partial y}(x, y)dx - \frac{\partial F}{\partial x}(x, y)dy = 0 .$$

- (b) Önceki diferansiyel denklemi kullanarak, daireler ailesine ait ortogonal yolların sadece düz çizgiler olduğunu gösterin orijinden geçerek (bkz. Şekil 2.10).



Şekil 2.10 Konsantrik daireler için ortogonal yollar merkezden geçen çizgilerdir

- (c) Hiperbol ailesine ortogonal yolların şu olduğunu gösterin $xy = k$ hiperbolalar $x^2 - y^2 = k$ (bkz. Şekil 2.11).



Şekil 2.11 Ortogonal hiperbol aileleri

33. Problem 32'deki yöntemi kullanarak, k bir parametre olmak üzere, verilen eğri aileleri için ortogonal izleri bulun.

- (a) $2x^2y^2 = k$
 (b) yx^4
 (c) ye^x
 (d) $y^2 = x$

[İpucu: Öncelikle aileyi şu formda ifade edin $F(x, y) = k$.]

34. Problem 32'de açıklanan yöntemi kullanarak, bir parametre olan eğri ailesinin ortogonal izlerinin $x^2, y^2 = kx, k$

$$(2yx^{-1})dx + (y^2x^{-2} - 1)dy = 0 .$$

Yukarıdaki denklemi çözerek ortogonal izleri bulun. Eğri ailesinin ve onların ortogonal izlerinin bir taslağını çizin. [İpucu: Denklemi ile çarpmayı deneyin $x^m y^n$ Problem 30'daki gibi.]

35. Koşul (5) kullanarak, (10) denkleminin sağ tarafının x 'e bağımsız olduğunu gösterin; bunun için x 'e göre kısmi türevini sıfır olduğunu gösterin. [İpucu: M 'nin kısmi türevleri sürekli olduğundan, Leibniz teoremi entegrasyon ve türevleme işlemlerini değiştirmeye izin verir.]

36. (9) ve (10) tarafından tanımlanan (9) ve (10) ailesinin ortogonal olduğu gibi sağlanan koşullar (4).

2.5 ÖZEL ENTEGRASYON FAKTÖRLERİ

2.3. Bölümdeki lineer diferansiyel denklemin standart formunu alırsak,

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x) ,$$

ve bunu dx ile çarparak diferansiyel formda yeniden yazarsak, elde ederiz

$$[P(x)y - Q(x)] dx + dy = 0 .$$

Bu form kesinlikle tam değildir, ancak entegrasyon faktörü ile çarpıldığında tam hale gelir. Şimdi $\mu(x)$ ile çarpalım.

$$[\mu(x)P(x)y - \mu(x)Q(x)] dx + \mu(x)dy = 0$$

ve uyumluluk koşulu tam olarak kimliktir (Sorum 20).

Bu, entegrasyon faktörü kavramını genelleştirmemize yol açar.

Entegrasyon Faktörü

Tanım 3.Eğer denklem

$$(1) \quad M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$$

kesin değilse, ancak denklem

$$(2) \quad \mu(x, y)M(x, y)dx + \mu(x, y)N(x, y)dy = 0 ,$$

denklemini (1) fonksiyon ile çarpmaktan kaynaklanmaktadır $\mu(x, y)$, dir kesin, sonra $\mu(x, y)$ diyagramın (1) entegrasyon faktörü[†] olarak adlandırılır.

Örnek 1

Gösterin ki $\mu(x, y) = xy^2$ şu için bir entegrasyon faktörüdür

$$(3) \quad (2y - 6x)dx + (3x - 4x^2y^{-1})dy = 0 .$$

Bu entegrasyon faktörünü denklemin çözümü için kullanın.

Çözüm

(3)'ün kesin olmadığını göstermeniz için size bırakıyoruz. (3)'ü ile çarparak $\mu(x, y) = xy^2$, şunu elde ederiz

$$(4) \quad (2xy^3 - 6x^2y^2)dx + (3x^2y^2 - 4x^3y)dy = 0 .$$

Bu denklem için $M = 2xy^3 - 6x^2y^2$ ve $N = 3x^2y^2 - 4x^3y$. Çünkü

$$\frac{\partial M}{\partial y}(x, y) = 6xy^2 - 12x^2y = \frac{\partial N}{\partial x}(x, y) ,$$

denklem (4) kesindir. Dolayısıyla, $\mu(x, y) = xy^2$ gerçekten de denklem (3)'ün bir entegrasyon faktörüdür.

[†]Tarihsel Dipnot: Entegrasyon faktörlerinin genel bir teorisi 1739'da Alexis Clairaut tarafından geliştirilmiştir. Leonhard Euler, belirli bir entegrasyon faktörü kullanılarak çözülebilen denklemler sınıflarını da incelemiştir.

Şimdi (4) numaralı denklemi Bölüm 2.4'teki prosedürü kullanarak çözelim. $F(x, y)$, başlıyoruz M 'yi x 'ye göre entegre ederek:

$$F(x, y) = \int (2xy^3 - 6x^2y^2) dx + g(y) = x^2y^3 - 2x^3y^2 + g(y) .$$

y 'ye göre kısmi türev aldığımızda ve N için yerine koyduğumuzda, şunu buluyoruz

$$\frac{\partial F}{\partial y}(x, y) = N(x, y)$$

$$3x^2y^2 - 4x^3y + g'(y) = 3x^2y^2 - 4x^3y .$$

Böylece, $g'(y) = 0$, bu yüzden alabiliriz $g(y) = 0$. Bu nedenle, $F(x, y) = x^2y^3 - 2x^3y^2$, ve çözüm denklem (4) dolaylı olarak verilmiştir

$$x^2y^3 - 2x^3y^2 = C .$$

Her ne kadar denklemler (3) ve (4) esasen aynı çözümlere sahip olsa da, *çarparken çözümleri kaybetmek veya elde etmek mümkündür.* $\mu(x, y)$. Bu durumda $y = 0$ denklemin (4) bir çözümüdür ancak (3) denklemin bir çözümü değildir. Yanlış çözüm, (3) denklemini çarptığımızda ortaya çıkar $\mu = xy^2$ (4) elde etmek için, aslında (3) denkleminin her iki tarafını sıfır ile çarpmış oluyoruz eğer $y = 0$. Bu bize verir $y = 0$ (4) için bir çözüm olarak, ancak (3) için bir çözüm değildir. ♦Gen

el olarak konuşursak, entegrasyon faktörleri kullanırken, herhangi bir çözüm olup olmadığını kontrol etmelisini $z - \mu(x, y) = 0$ aslında orijinal diferansiyel denklemin çözümleridir.

Bir entegrasyon faktörünü nasıl buluruz? Eğer $\mu(x, y)$ (1) için bir entegrasyon faktörü ise sürekli birinci kısmi türevler ile, (2) için kesinlik testi yaparken, şunları elde etmemiz gerekir

$$\frac{\partial}{\partial y}[\mu(x, y)M(x, y)] = \frac{\partial}{\partial x}[\mu(x, y)N(x, y)] .$$

Ürün kuralının kullanılmasıyla, bu denklem haline gelir

$$(5) \quad M \frac{\partial \mu}{\partial y} - N \frac{\partial \mu}{\partial x} = \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) \mu .$$

Ancak kısmi diferansiyel denklemi (5) için μ çözmek genellikle orijinal denklemi (1) çözmekten daha zordur. Ancak, iki önemli istisna vardır.

Denklemin (1) yalnızca x 'ye bağlı bir entegrasyon faktörü olduğunu varsayalım; yani, $\mu = \mu(x)$. Bu durumda denklem (5) ayrılabilir denkleme indirgenir.

$$(6) \quad \frac{d\mu}{dx} = \left(\frac{\partial M/\partial y - \partial N/\partial x}{N} \right) \mu ,$$

burada $(\partial M/\partial y - \partial N/\partial x)/N$ muhtemelen yalnızca x 'nin bir fonksiyonudur. Benzer bir şekilde, eğer denklemler eğer (1) yalnızca y 'ye bağlı bir entegrasyon faktörüne sahipse, o zaman denklem (5) ayrılabilir denkleme indirgenir

$$(7) \quad \frac{d\mu}{dy} = \left(\frac{\partial N/\partial x - \partial M/\partial y}{M} \right) \mu ,$$

burada $(\partial N/\partial x - \partial M/\partial y)/M$ sadece y 'nin bir fonksiyonudur.

Yukarıdaki argümanı tersine çevirebiliriz. Özellikle, eğer $(\partial M/\partial y - \partial N/\partial x)/N$ bir fonksiyon ise sadece x 'ye bağlıdır, o zaman ayrılabilir denklemleri (6) çözerek entegrasyon faktörünü elde edebiliriz

$$\mu(x) = \exp \left[\int \left(\frac{\partial M/\partial y - \partial N/\partial x}{N} \right) dx \right]$$

denklem (1) için. Bu gözlemleri aşağıdaki teoremden özetliyoruz.

Özel Entegre Faktörler

Teorem 3.Eğer $(\partial M/\partial y - \partial N/\partial x)/N$ sürekli ve yalnızca x 'ye bağlıysa, o zaman

$$(8) \quad \mu(x) = \exp \left[\int \left(\frac{\partial M/\partial y - \partial N/\partial x}{N} \right) dx \right]$$

denklem (1) için bir entegrasyon faktörüdür.

Eğer $(\partial N/\partial x - \partial M/\partial y)/M$ sürekli ve yalnızca y 'ye bağlıysa, o zaman

$$(9) \quad \mu(y) = \exp \left[\int \left(\frac{\partial N/\partial x - \partial M/\partial y}{M} \right) dy \right]$$

denklem (1) için bir entegrasyon faktörüdür.

Teorem 3 aşağıdaki prosedürü önermektedir.

Özel Entegre Faktörleri Bulma Yöntemi

Eğer $M dx + N dy = 0$ ne ayrılabilir ne de lineerdir, hesapla $\partial M/\partial y$ ve $\partial N/\partial x$. Eğer $\partial M/\partial y = \partial N/\partial x$, o zaman denklem tamdır. Eğer tam değilse, dikkate alınız

$$(10) \quad \frac{\partial M/\partial y - \partial N/\partial x}{N}.$$

Eğer (10) sadece x 'nin bir fonksiyonuysa, o zaman bir entegrasyon faktörü formül (8) ile verilir. Aksi takdirde, şunu dikkate al

$$(11) \quad \frac{\partial N/\partial x - \partial M/\partial y}{M}.$$

Eğer (11) sadece y 'nin bir fonksiyonuysa, o zaman bir entegrasyon faktörü formül (9) ile verilir.

Örnek 2

Çöz

$$(12) \quad (2x^2 + y)dx + (x^2y - x)dy = 0.$$

Çözüm

Hızlı bir inceleme, denklemin (12) ne ayrılabilir ne de lineer olduğunu gösteriyor. Ayrıca şunu not ediyoruz ki

$$\frac{\partial M}{\partial y} = 1 \neq (2xy - 1) = \frac{\partial N}{\partial x}.$$

(12) kesin olmadığından, hesaplıyoruz

$$\frac{\partial M/\partial y - \partial N/\partial x}{N} = \frac{1 - (2xy - 1)}{x^2y - x} = \frac{2(1 - xy)}{-x(1 - xy)} = \frac{-2}{x}.$$

Yalnızca x 'nin bir fonksiyonunu elde ediyoruz, bu nedenle (12) için bir entegrasyon faktörü formül (8) ile verilir. Yani,

$$\mu(x) = \exp\left(\int \frac{-2}{x} dx\right) = x^{-2}.$$

(12) ile çarptığımızda $\mu = x^{-2}$, kesin denklemi elde ediyoruz

$$(2 + yx^{-2})dx + (y - x^{-1})dy = 0.$$

Bu denklemi çözdüğümüzde, nihayetinde örtük çözümü türetiyoruz

$$(13) \quad 2x - yx^{-1} + \frac{y^2}{2} = C.$$

Çözümün farkına varın $x \neq 0$ ile çarpılırken kayboldu $\mu = x^{-2}$. Bu nedenle, (13) ve $x \neq 0$ vardır denklem (12) için çözümler.♦

Theorem 3 tarafından kapsanmayan birçok diferansiyel denklem vardır, ancak bunlar için yine de bir entegre edici faktör bulunmaktadır. Ancak, ana zorluk, bu entegre edici faktörler için açık bir formül bulmaktır; bu genellikle hem x hem de y 'ye bağlı olacaktır.

2.5 EGZERSİZLER

Problemler 1–6'da, denklemi ayrılabilir, lineer, tam veya yalnızca x veya yalnızca y 'nin bir fonksiyonu olan bir entegre edici faktör içeren olarak tanımlayın.

1. $(2x - yx^1)dx + (xy - 1)dy = 0$
2. $(2y^3 - 2y^2)dx + (3y^2x - 2xy)dy = 0$
3. $A2x - yB dx + dy = 0$
4. $A y^2 - 2xyB dx + 2y dy = 0$
5. $Ax^2 \sin x + 4yB dx + x dy = 0$
6. $(2y^2x - y)dx + x dy = 0$

Problemler 7–12'de, denklemi çözün.

7. $(2xy)dx + (y^2 - 3x^2)dy = 0$
8. $(3x^2 - y)dx + (x^2y - x)dy = 0$
9. $(x^4 - x)dy + (x - x^2y)dx = 0$
10. $(2y^2 - 2y + 4x^2)dx + (2xy - x)dy = 0$
11. $(y^2 - 2xy)dx + (x^2 - y^2)dy = 0$
12. $(2xy^3 - 1)dx + (3x^2y^2 - y^{-1})dy = 0$

Problemler 13 ve 14'te,

şeklinde bir entegre edici faktör $\mu(x, y)$ bulun ve denklemi çözün.

13. $(2y^2 - 6xy)dx + (3xy - 4x^2)dy = 0$
14. $(12 + 5xy)dx + (6xy^{-1} + 3x^2)dy = 0$

15. (a) Gösterin ki eğer $(\partial N/\partial x - \partial M/\partial y)/(xM - yN)$ sadece çarpımına bağlıdır xy , yani,

$$\frac{\partial N/\partial x - \partial M/\partial y}{xM - yN} = H(xy),$$

o zaman denklemin $M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$ bir entegrasyon faktörü şu formdadır $\mu(xy)$. Verin genel formül $\mu(xy)$.

- (b) (a) kısmındaki cevabınızı kullanarak bir örtük çözüm bulmak için

$$(3y + 2xy^2)dx + (x + 2x^2y)dy = 0,$$

başlangıç koşulunu sağlayan $y(1) = 1$.

16. (a) Entegrasyonun olduğunu kanıtlayın $Mdx + Ndy = 0$ sadece toplamına bağlı olan bir entegrasyon faktörü vardır $x - y$ eğer ve yalnızca eğer ifade

$$\frac{\partial N/\partial x - \partial M/\partial y}{M - N}$$

sadece şuna bağlıdır $x - y$.

- (b) (a) kısmını kullanarak denklemi çözün $(3 + y + xy)dx + (3 + x + xy)dy = 0$.

Örneğin, denklem

$$(2) \quad (x - y)dx + x dy = 0$$

şu şekilde yazılabilir

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y - x}{x} = \frac{y}{x} - 1 .$$

Çünkü biz $(y - x)/x$ oranının bir fonksiyonu olarak y/x [yani, $(y - x)/x = G(y/x)$, burada $G(v) := v - 1$], o zaman denklem (2) homojendir.

Denklem

$$(3) \quad (x - 2y + 1)dx + (x - y)dy = 0$$

şu şekilde yazılabilir

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x - 2y + 1}{y - x} = \frac{1 - 2(y/x) + (1/x)}{(y/x) - 1} .$$

Burada sağ taraf yalnızca y/x terim nedeniyle $1/x$ payda. Bu nedenle, denklem (3) homojen değildir.

Denklem (1) için homojenliği test etmenin bir yolu, x yerine tx ve y yerine ty koymaktır. O zaman (1) homojendir eğer ve yalnızca eğer

$$f(tx, ty) = f(x, y)$$

her için $t > 0$ [bkz. Problem 43(a)].

Homojen bir denklemi çözmek için, oldukça bariz bir ikame yapıyoruz. Şöyle olsun

$$v = \frac{y}{x} .$$

Artık homojen denklemin şekli

$$(4) \quad \frac{dy}{dx} = G(v) ,$$

ve tek ihtiyacımız dy/dx 'yi x ve v cinsinden ifade etmektir. Çünkü $v = y/x$, sonra $y = vx$. Akılda tutarak hem v hem de y 'nin x 'nin fonksiyonları olduğunu, $y = vx$ 'den türev alma için çarpan kuralını kullanarak çı

$$\frac{dy}{dx} = v + x \frac{dv}{dx} .$$

Yukarıdaki ifadeyi

dy/dx denklem (4)'e yerleştirerek elde ediyoruz

$$(5) \quad v + x \frac{dv}{dx} = G(v) .$$

Yeni denklem (5) ayrılabilir ve onun örtük çözümünü

$$\int \frac{1}{G(v) - v} dv = \int \frac{1}{x} dx .$$

Tek yapmamız gereken, çözümü orijinal değişkenler x ve y cinsinden ifade etmektir.

Örnek 1 Çöz

$$(6) \quad (xy + y^2 + x^2)dx - x^2 dy = 0 .$$

Çözüm

Bir kontrol, (6) numaralı denklemin ayrılabilir, kesin veya lineer olmadığını gösterecektir. Eğer (6) numaralı denklemi türev formunda ifade edersek

$$(7) \quad \frac{dy}{dx} = \frac{xy + y^2 + x^2}{x^2} = \frac{y}{x} + \left(\frac{y}{x}\right)^2 + 1 ,$$

o zaman (7) 'nin sağ tarafının sadece bir fonksiyon olduğunu görüyoruz y/x . Böylece, denklem (6) homojen.

Şimdi $v = y/x$ ve hatırlayın ki $dy/dx = v + x(dv/dx)$. Bu değişikliklerle, denklem (7) olur

$$v + x \frac{dv}{dx} = v + v^2 + 1 .$$

Yukarıdaki denklem ayrılabilir ve değişkenleri ayırıp entegrasyon yaptığımızda elde ederiz

$$\int \frac{1}{v^2 + 1} dv = \int \frac{1}{x} dx ,$$

$$\arctan v = \ln|x| + C .$$

Bu nedenle,

$$v = \tan(\ln|x| + C) .$$

Sonunda, yerine koyuyoruz y/x için v ve y çözmek için

$$y = x \tan(\ln|x| + C)$$

denklem (6) için açık bir çözüm olarak. Ayrıca şunu not edin ki $x=0$ bir çözümdür.♦

Denklemler Şeklinde $dy/dx = G(ax+by)$

Denklemin sağ tarafı $dy/dx = f(x, y)$ şu şekilde bir fonksiyon olarak ifade edilebilir kombinasyon $ax+by$, burada a ve b sabitlerdir, yani

$$\frac{dy}{dx} = G(ax + by) ,$$

o zaman yer değiştirme

$$z = ax + by$$

denklemini ayrılabilir bir hale dönüştürür. Yöntem bir sonraki örnekte gösterilmektedir.

Örnek 2 Çöz

$$(8) \quad \frac{dy}{dx} = y - x - 1 + (x - y + 2)^{-1} .$$

Çözüm

sağ taraf

$$x - y \text{ yani,}$$

$$y - x - 1 + (x - y + 2)^{-1} = -(x - y) - 1 + [(x - y) + 2]^{-1} ,$$

öyleyse $z = x - y$ için çözmek dy/dx , türevini alıyoruz $z = x - y$ saygı ile x elde etmek için $dz/dx = 1 - dy/dx$, ve böylece $dy/dx = 1 - dz/dx$. (8) yerine koymak şunu verir

$$1 - \frac{dz}{dx} = -z - 1 + (z + 2)^{-1} ,$$

veya

$$\frac{dz}{dx} = (z + 2) - (z + 2)^{-1} .$$

Bu ayrılabilir denklemini çözdüğümüzde, elde ederiz

$$\int \frac{z + 2}{(z + 2)^2 - 1} dz = \int dx ,$$

$$\frac{1}{2} \ln|(z + 2)^2 - 1| = x + C_1 ,$$

buradan şu sonuç çıkar

$$(z + 2)^2 = Ce^{2x} + 1 .$$

Son olarak, z yerine koyarak elde ederiz

$$(x - y + 2)^2 = Ce^{2x} + 1$$

denklem (8) için örtük bir çözüm olarak.♦

Bernoulli Denklemleri

Bernoulli Denklemini

Tanım 5. Birinci dereceden bir denklemin şu şekilde yazılabilmesi durumunda

$$(9) \quad \frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)y^n ,$$

burada $P(x)$ ve $Q(x)$ bir aralıkta sürekli olan (a, b) ve n bir reel sayı ise, buna **Bernoulli denklemini denir.**[†]

Dikkat edin ki, $n = 0$ veya 1 olduğunda, denklem (9) de bir lineer denklemdir ve Bölüm 2.3'te tartışılan yöntemle çözülebilir. Diğer n değerleri için, bu değişim

$$v = y^{1-n}$$

Bernoulli denklemini bir lineer denkleme dönüştürür, şimdi bunu gösteriyoruz.

[†]*Tarihsel Dipnot:* Bu denklem, James Bernoulli tarafından 1695 yılında çözüm için önerilmiştir. Kardeşi John Bernoulli tarafından çözülmüştür. (James ve John, Bernoulli ailesindeki sekiz matematikçiden ikisidir.) 1696 yılında, Gottfried Leibniz Bernoulli denkleminin, $v = y^{1-n}$ değişimi ile bir lineer denkleme indirgenebileceğini göstermiştir.

Denklem (9)'u bölerek y^n elde ederiz

$$(10) \quad y^{-n} \frac{dy}{dx} + P(x)y^{1-n} = Q(x) .$$

Alarak $v = y^{1-n}$, zincir kuralı ile buluyoruz ki

$$\frac{dv}{dx} = (1 - n)y^{-n} \frac{dy}{dx} ,$$

ve böylece denklem (10) olur

$$\frac{1}{1 - n} \frac{dv}{dx} + P(x)v = Q(x) .$$

Çünkü $1/(1 - n)$ sadece bir sabit olduğundan, son denklem gerçekten doğrusaldır.

Örnek 3

Çöz

$$(11) \quad \frac{dy}{dx} - 5y = -\frac{5}{2}xy^3 .$$

Çözüm

Bu, $n = 3$, $P(x) = -5$, ve $Q(x) = -\frac{5}{2}x$. (11)'i dönüştürmek için bir doğrusal denklem haline getirmek için önce y^3 ile bölüyoruz ve elde ediyoruz

$$y^{-3} \frac{dy}{dx} - 5y^{-2} = -\frac{5}{2}x .$$

Sonra, $v = y^{-2}$. Çünkü $dv/dx = -2y^{-3} dy/dx$, dönüştürülmüş denklem

$$-\frac{1}{2} \frac{dv}{dx} - 5v = -\frac{5}{2}x ,$$

$$(12) \quad \frac{dv}{dx} + 10v = 5x .$$

Denklem (12) doğrusaldır, bu nedenle onu Bölüm 2.3'te tartışılan yöntemle v için çözebiliriz. Bunu yaptığımızda, ortaya çıkıyor ki

$$v = \frac{x}{2} - \frac{1}{20} + Ce^{-10x} .$$

Yerine koyarak $v = y^{-2}$ çözümü verir

$$y^{-2} = \frac{x}{2} - \frac{1}{20} + Ce^{-10x} .$$

Son denklemde yer almayan çözüm $y = 0$ bölme sürecinde kaybolan (11) ile $y = 0$ bölme sürecinde kaybolan

Doğrusal Katsayılı Denklemler

Orijinal denklemi çözebileceğimiz yeni bir denkleme dönüştürmek için y için çeşitli yerleştirmeler kullandık. Bazı durumlarda *hem* x hem de y 'yi yeni değişkenler, diyelim ki, u veya v 'ye dönüştürmemiz gerekir. Bu, doğrusal katsayılı denklemler için geçerlidir—yani, şu formdaki denklemler

$$(13) \quad (a_1x + b_1y + c_1)dx + (a_2x + b_2y + c_2)dy = 0 ,$$

burada a_i 'ler, b_i 'ler, ve c_i 'ler sabitlerdir. Denklemin (13) şu şekilde yazılabileceğini göstermek $a_1x + a_2y = a_1x + a_2y$, bir alıştırmaya bırakıyoruz. $dy/dx = (a_1x + a_2y)/(a_1x + a_2y)$, hangi yolu izleyerek çözdük yerine koyma $z = ax + by$.

Genel durumu düşünmeden önce $a_1b_2 - a_2b_1 \neq 0$, önce özel duruma bakalım- ne zaman $c_1 = c_2 = 0$. Denklem (13) artık

$$(a_1x + b_1y)dx + (a_2x + b_2y)dy = 0$$

şu şekilde yeniden yazılabilir

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{a_1x + b_1y}{a_2x + b_2y} = -\frac{a_1 + b_1(y/x)}{a_2 + b_2(y/x)}.$$

Bu denklem homojendir, bu nedenle bu bölümde daha önce tartışılan yöntemi kullanarak çözebiliriz.

Yukarıdaki tartışma, (13) çözmek için aşağıdaki prosedürü önermektedir. Eğer $a_1b_2 - a_2b_1 \neq 0$, o zaman, aşağıdaki formda eksenlerin bir çevirisini arıyoruz

$$x = u + h, \quad y = v + k$$

burada h ve k sabitlerdir, değişecek ve değişecek $a_1x + b_1y + c_1$ içine $a_1u + b_1v$ ve değiştirin $a_2x + b_2y + c_2$ içine $a_2u + b_2v$. Bazı temel cebir, böyle bir dönüşümün olduğunu gösterir denklem sisteminin varlığı

$$(14) \quad \begin{pmatrix} a_1h + b_1k + c_1 \\ a_2h + b_2k + c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

bir çözümü vardır. Bu, varsayımla sağlanır $a_1b_2 - a_2b_1 \neq 0$, geometrik olarak eşdeğer-sistemin tanımladığı iki doğrunun (14) kesiştiğini varsayarak. Şimdi eğer (h, k) şunu sağlar (14), ardından yer değiştirmeler $x = u + h$ ve $y = v + k$ dönüşüm denklemi (13) homojen denkleme

$$(15) \quad \frac{dv}{du} = -\frac{a_1u + b_1v}{a_2u + b_2v} = -\frac{a_1 + b_1(v/u)}{a_2 + b_2(v/u)}$$

çözmeyi bildiğimiz.

Örnek 4

Çöz

$$(16) \quad (-3x + y + 6)dx + (x + y + 2)dy = 0.$$

Çözüm

Çünkü $a_1b_2 - a_2b_1 = (-3)(1) - (1)(1) = -4 \neq 0$, eksenleri çevirme işlemini kullanacağız $x = u + h$, $y = v + k$, burada h ve k sistemini sağlar

$$-3h + k + 6 = 0,$$

$$h + k + 2 = 0.$$

Yukarıdaki sistemi h ve k için çözdüğümüzde, bu nedenle, ve bu nedenle, $h = -1$ ve $k = -1$. Çünkü dy/dy ve dx/du , denklem (16) için x ve y yerine koymak

$$(-3u + v)du + (u + v)dv = 0$$

$$\frac{dv}{du} = \frac{3 - (v/u)}{1 + (v/u)}.$$

Son denklem homojendir, bu yüzden $z = v/u$. O zaman $v = zu$ ve $dv/du = z + u \frac{dz}{du}$ için yerine koyarak v/u , elde ederiz

$$z + u \frac{dz}{du} = \frac{3 - z}{1 + z}.$$

Değişkenleri ayırmak verir

$$\int \frac{z + 1}{z^2 + 2z - 3} dz = - \int \frac{1}{u} du,$$

$$\frac{1}{2} \ln |z^2 + 2z - 3| = -\ln |u| + C_1,$$

buradan şu sonuç çıkar

$$z^2 + 2z - 3 = Cu^{-2}.$$

z, u ve v için geri yerine koyduğumuzda, buluruz

$$(v/u)^2 + 2(v/u) - 3 = Cu^{-2},$$

$$v^2 + 2uv - 3u^2 = C,$$

$$(y + 3)^2 + 2(x - 1)(y + 3) - 3(x - 1)^2 = C.$$

Bu son denklem (16) için örtük bir çözüm verir.♦

2.6 EGZERSİZLER

Problemler 1-8'de, denklemleri homojen, Bernoulli, lineer katsayılar veya şu formda olarak tanımlayın (çözmeyin).
(G Alvergi by).

1. $2tx \, dx + (t^2 - x^2)dt = 0$
2. $(y - 4x - 1)^2 dx - dy = 0$
3. $dy/dx + y/x = x^3 y^2$
4. $(t + x + 2)dx + (3t - x - 6)dt = 0$
5. $\theta \, dy - y \, d\theta = \sqrt{\theta y} \, d\theta$
6. $(ye^{-2x} + y^3)dx - e^{-2x} dy = 0$
7. $\cos(x + y)dy = \sin(x + y)dx$
8. $(y^3 - \theta y^2)d\theta + 2\theta^2 y \, dy = 0$

Problemler 9-16'yı çözmek için "Homojen Denklemler" altın da tartışılan yöntemi kullanın.

9. $(xy + y^2)dx - x^2 dy = 0$
10. $(3x^2 - y^2)dx + (xy - x^3 y^{-1})dy = 0$
11. $(y^2 - xy)dx + x^2 dy = 0$
12. $(x^2 + y^2)dx + 2xy \, dy = 0$
13. $\frac{dx}{dt} = \frac{x^2 + t\sqrt{t^2 + x^2}}{tx}$
14. $\frac{dy}{d\theta} = \frac{\theta \sec(y/\theta) + y}{\theta}$

$$15. \frac{dy}{dx} = \frac{x^2 - y^2}{3xy}$$

$$16. \frac{dy}{dx} = \frac{y(\ln y - \ln x)}{x}$$

Problemler 17-20'yi çözmek için "Şu Formdaki Denklemler" altın $dy/dx = G$ Alvergi by) da tartışılan yöntemi kullanın.

17. $dy/dx = \sqrt{x + y} - 1$
18. $dy/dx = (x + y + 2)^2$
19. $dy/dx = (x - y + 5)^2$
20. $dy/dx = \sin(x - y)$

Problemler 21-28'i çözmek için "Bernoulli Denklemleri" altında tartışılan yöntemi kullanın.

$$21. \frac{sen}{dx} + \frac{y}{x} = x^2 y^2$$

$$22. \frac{dy}{dx} - y = e^{2x} y^3$$

$$23. \frac{dy}{dx} = \frac{2y}{x} - x^2 y^2$$

$$24. \frac{dy}{dx} + \frac{y}{x - 2} = 5(x - 2)y^{1/2}$$

$$25. \frac{dx}{dt} + tx^3 + \frac{x}{t} = 0$$

$$26. \frac{dy}{dx} + y = e^x y^{-2}$$

$$27. \frac{dr}{d\theta} = \frac{r^2 + 2r\theta}{\theta^2}$$

$$28. \frac{dy}{dx} + y^3 x + y = 0$$

“Doğrusal Katsayılı Denklemler” altında tartışılan yöntemi kullanarak Problemleri 29–32 çözün.

29. $(-3x^2y + 1)dx + (x^3 + 3)dy = 0$
 30. $(x^2y + 1)dx + (xy^2 + 5)dy = 0$
 31. $2xy^2 dx + 4xy^2 dy = 0$
 32. $(2x^2y + 4)dx + (x^2y^2 + 2)dy = 0$

Problemlerde 33–40, verilen denklemi çözün:

33. Sorun 1. 34. Sorun 2.
 35. Sorun 3. 36. Sorun 4.
 37. Sorun 5. 38. Sorun 6.
 39. Sorun 7. 40. Sorun 8.

41. Yerine koymayı kullanarak denklemi çözün. $x = y^2$ denklemi çözmek için denklemi (8) çözün.

42. Yerine koymayı kullanarak çözün. $y = vx^2$ çözmek için

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2y}{x} + \cos(y/x^2).$$

43. (a) Denklemin yalnızca $dy/dx = f(x, y)$ şudur homojen olduğunu gösterin $f(tx, ty) = f(x, y)$.
 [İpucu: Olarak alın.]

- (b) Bir fonksiyona $H(x, y)$ **homojen denir** n derecesi eğer Gösterin ki $H(tx, ty) = t^n H(x, y)$. Gösterin ki denklemi $M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$ homojen ise $M(x, y)$ ve $N(x, y)$ her ikisi de aynı derecede homojendir.

44. Gösterin ki denklem (13) şu biçime indirgenir

$$\frac{dy}{dx} = G(ax + by),$$

- eğer $[İpucu: Eğer, o zaman öyle ki] 45. Eşleştir $a_2/a_1 = b_2/b_1 = k$, irilmiş 2. denkleme. Eşleştirilmiş denklemleri analiz ederken$

$$\frac{dy}{dt} = ax + by,$$

$$\frac{dx}{dt} = \alpha x + \beta y,$$

burada a, b, α ve β sabitlerse, x ve y arasındaki ilişkiyi belirlemek isteyebiliriz bireysel çözümler yerine

$x(t), y(t)$. Bunun için ilk denklemi ikinciye bölerek elde edin

$$(17) \quad \frac{dy}{dx} = \frac{ax + by}{\alpha x + \beta y}.$$

Bu yeni denklem homojendir, bu nedenle onu yerine koyma ile çözebiliriz $v = y/x$. Çözümü ifade ediyoruz: tions of (17) as integral eğrileri. Sistemin integral eğrilerini belirleyin

$$\frac{dy}{dt} = -4x - y,$$

$$\frac{dx}{dt} = 2x - y.$$

46. Manyetik Alan Çizgileri. Problem 20'de açıklan dığı gibiEgzersizler 1.3, bir dipolün manyetik alan çizgileri

$$\frac{dy}{dx} = \frac{3xy}{2x^2 - y^2}.$$

Bu denklemi çözün ve bu çizgilerden birkaçını çizin.

47. Riccati Denklemi. Aşağıdaki formdaki bir denklem

$$(18) \quad \frac{dy}{dx} = P(x)y^2 + Q(x)y + R(x)$$

genelleştirilmiş Riccati denklemi olarak adlandırılır.[†]

- (a) Eğer (18) denkleminin bir çözümü $y_1(x)$ biliniyorsa, yerine koymanın $y = y_1 + u$ azalttığını gösterin

(18) denklemini u cinsinden lineer bir denkleme dönüştürür.

- (b) Verilen, bunun bir $u(x)$ şudur

$$\frac{dy}{dx} = x^3(y - x)^2 + \frac{y}{x},$$

(a) kısmının sonucunu kullanarak bu denklemin diğer tüm çözümlerini bulun. (Özel çözüm, gözle $u(x) = x$ mle veya bir Taylor serisi yöntemi kullanarak bulunabilir; bkz. Bölüm 8.1.)

[†] Tarihsel Dipnot: Kont Jacopo Riccati, 1724 yılında bu denklemin belirli bir durumunu, yalnızca y değişkenine bağlı olan ve x değişkenine bağlı olmayan eğrilerin incelenmesi sırasında çalıştı.

Bölüm Özeti

Bu bölümde, birinci dereceden diferansiyel denklemlerin çeşitli türlerini tartıştık. En önemli olanları ayrılabilir, lineer ve tam denklemlerdi. Temel özellikleri ve çözüm yöntemleri aşağıda özetlenmiştir.

Ayrılabilir Denklemler: $\frac{dy}{dx} = \frac{A(x)}{B(y)}$ Değişkenleri ayırın ve entegre edin.

Doğrusal Denklemler: $\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$. Entegre faktör $\mu = \exp\left[\int P(x) dx\right]$ azalttığını gösterin.
denklemi $\frac{d}{dx}(\mu y) = \mu Q(x)$ böylece $y = \frac{1}{\mu} \int \mu Q(x) dx + C$.

Kesin Denklemler: $\frac{dF(x, y)}{dx} = 0$. Çözümler dolaylı olarak $F(x, y) = C$. Eğer $\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$, sonra $M dx + N dy = 0$ kesinse ve F şu şekilde verilmişse

$$F = \int M dx + g(y), \quad \text{where} \quad g'(y) = N - \frac{\partial}{\partial y} \int M dx$$

veya

$$F = \int N dy + h(x), \quad \text{where} \quad h'(x) = M - \frac{\partial}{\partial x} \int N dy.$$

Bir denklem ayrılabilir, lineer veya kesin değilse, entegrasyon faktörü bulmak veya denklemin çözümümüzü sağlayacak bir yer değiştirme yapmak mümkün olabilir.

Özel Entegre Faktörler: $M dx + N dy = 0$ kesindir. Eğer $\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$ ise, $\mu(x)$ sadece x 'ye bağlıysa, o zaman

$$\mu(x) = \exp\left[\int \left(\frac{\partial M/\partial y - \partial N/\partial x}{N}\right) dx\right]$$

bir entegrasyon faktörüdür. Eğer $(\partial N/\partial x - \partial M/\partial y)/M$ yalnızca y 'ye bağlıysa, o zaman

$$\mu(y) = \exp\left[\int \left(\frac{\partial N/\partial x - \partial M/\partial y}{M}\right) dy\right]$$

bir entegrasyon faktörüdür.

Homojen Denklemler: $\frac{dy}{dx} = G(y/x)$. Diyelim ki $y = vx$. O zaman $\frac{dy}{dx} = v + x \frac{dv}{dx}$ ve v ve x değişkenlerindeki dönüştürülmüş denklem ayrılabilir.

Şu Formdaki Denklemler: $\frac{dz}{dx} + G(x)z = B(x)$. Diyelim ki $z = vx$. O zaman $\frac{dz}{dx} = v + x \frac{dv}{dx}$ ve v ve x değişkenlerindeki dönüştürülmüş denklem ayrılabilir.

Bernoulli Denklemleri: $\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)y^n$. İçin $n \neq 1$, o zaman $v = y^{1-n}$ ve değiştirilen denklem değişkenler içinde v ve x doğrusaldır.

Doğrusal Katsayılar: $(a_1x + b_1y + c_1)dx + (a_2x + b_2y + c_2)dy = 0$. İçin $a_1b_2 - a_2b_1 \neq 0$, $x = sen$ ve $y = cos$ burada h ve k sağlar

$$a_1h + b_1k + c_1 = 0,$$

$$a_2h + b_2k + c_2 = 0.$$

O zaman değiştirilen denklem değişkenler içinde u ve v homojendir.

GÖZDEN GEÇİRME PROBLEMLERİ

Problemler 1-30'da, denklemi çözün.

$$1. \frac{dy}{dx} = \frac{e^x y}{y-1} \quad 2. \frac{dy}{dx} - 4y = 32x^2$$

$$3. (x^2 - 2y^{-3})dy (2xy^3 - 3x^2)dx = 0$$

$$4. \frac{\sin}{dx} \frac{3y}{x} = x^2 - 4x^3$$

$$5.6.7. \frac{[\sin(xy) \cos(xy)]dx [1 - x^2 \cos(xy)]dy}{2xy^3 dx - (1 - x^2)dy} = 0$$

$$8. \frac{\sin}{dx} \frac{2y}{x} = 2x^2 y^2$$

$$9. \frac{A^2 y^2 B dx 3xy dy}{A^2 y^2 B dx 3xy dy} = 0$$

$$10. \left[\frac{1}{3} A^1 x^2 2xy y^2 B \right]^{1/2} (1 - x^2 2xy y^2 B)^{1/4} dx = 0$$

$$11. \frac{dx}{dt} = 1 - \cos^2 x$$

$$12. (y^3 - 4e^x y)dx (2e^x 3y^2)dy = 0$$

$$13. \frac{dy}{dx} = x^2 \sin 2x$$

$$14. \frac{dx}{dt} = \frac{x}{t} - t^2$$

$$15. \frac{dy}{dx} = \frac{2}{2 - 2xy - 3}$$

$$16. \frac{\sin}{dx} y \tan x \sin x = 0$$

$$17. \frac{\sin}{du} 2yy^2$$

$$18. \frac{dy}{dx} = Axy - 1^2$$

$$19. A^2 - 3y^2 B dx 2xy dy = 0$$

$$20. \frac{\sin}{d\theta} \frac{y}{\theta} = 4 \text{urada} \sin^2$$

$$21. \text{evet } 2x - 1 B dx Axy = 4Bye = 0$$

$$22. A^2 x - 2y - 8 B dx A^2 = 3y - 6Bye = 0$$

$$23. Axy B dx Axy dy = 0$$

$$24. (\sqrt{y/x} \text{ çünkü } x) dx (\sqrt{x/y} \sin y) dy = 0$$

$$25. y A^2 t - 2 B dx Axy - 4 B dy = 0$$

$$26. \frac{\sin}{dx} xy = 0$$

$$27. Axy - 5 B dx Axy - 1 B dy = 0$$

$$28. \frac{dy}{dx} = \frac{x - y - 1}{x y^5}$$

$$29. (4xy^3 - 9y^2 4xy^2) dx - 6xy 2x^2 y dy = 0$$

$$30. \frac{dy}{dx} = Axy - 1^2 (x y - 1)^2$$

Problemler 31-40'da, başlangıç değer problemini çözün.

$$31. (x^3 - y) dx x dy = 0, \quad y(1) = 3$$

$$32. \frac{dy}{dx} = \left(\frac{x}{y} + \frac{y}{x} \right), \quad y(1) = -4$$

$$33. (t x^3) dt dx = 0, \quad x(0) = 1$$

$$34. \frac{dy}{dx} - \frac{2y}{xx} = 2 \cos x, \quad y(\pi) = 2$$

$$35. A^2 y^2 - 4x^2 B dx xy dy = 0, \quad y(1) = -2$$

$$36. [2 \cos A^2 x y B - x^2 dx] - 3 \cos A^2 x y B dy = 0, \quad y(1) = 0$$

$$37. Axy B dx Axy - 3) dy = 0, \quad y(0) = 2$$

$$38. 2 y dx A^2 - 4 B dy = 0, \quad y(0) = 4$$

$$39. \frac{dy}{dx} - \frac{2y}{x} = x^{-1} y^{-1}, \quad y(1) = 3$$

$$40. \frac{dy}{dx} - 4y = 2xy^2, \quad y(0) = -4$$

41. Aşağıdaki başlangıç değer probleminin çözümünü belirli bir integral kullanarak ifade edin:

$$\frac{dy}{dt} = \frac{1}{1+t^2} - y, \quad y(2) = 3.$$



Sonra ifadenizi ve sayısal entegrasyonu kullanarak tahmin edin $y(3)$ dört ondalık basamağa.

TEKNİK YAZIM EGZERSİZLERİ

1. İvey U.'da bir eğitimci şunu iddia etti: "Birinci dereceden diferansiyel denklemler hakkında bilmeniz gereken her şey, tam olanları nasıl çözeceğinizi bilmektir." Eğitimcinin iddiasını destekleyen ve çürüten argümanlar verin.
2. Doğrusal denklemlerin çözümlerinin, ayrılabilir veya kesin denklemlerin çözümleriyle paylaşmadığı hangi özellikler vardır? Sonuçlarınızı desteklemek için bazı spesifik örnekler verin.

3. Diferansiyel denklemi dikkate alın.

$$\frac{dy}{dx} = ay + be^{-x}, \quad y(0) = c,$$

burada a, b ve c sabitlerdir. a, b ve c sabitleri değiştirildiğinde asimptotik davranışa ne olduğunu tanımlayın. $x \rightarrow \infty$ çözümün sabitlemeler a, b ve c değiştirildiğinde. Şekiller ve/veya grafiklerle gösterin.

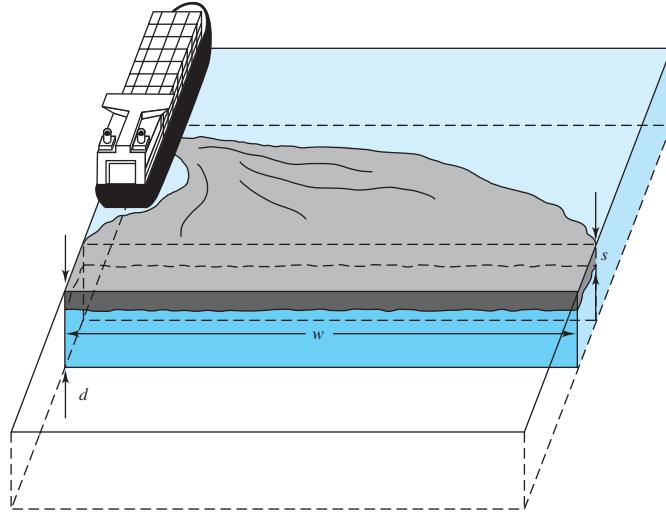
2. Bölüm için Grup Projeleri

A Bir Kanalda Petrol Sızıntısı

1973'te bir petrol barge, Mississippi Nehri'nde bir köprüye çarparak suya dakikada tahmini 50 galon petrol sızdırdı. 1989'da Exxon Valdez, Prudhoe Körfezi'ne 6 saat içinde tahmini 11.000.000 galon petrol döktü[†] ve 2010'da Deepwater Horizon kuyusu, Meksika Körfezi'ne günde tahmini 15.000 varil sızdırdı^{††} (1 varil = 42 galon). Bu projede, akışkan bir su kütleline $S \text{ ft}^3/\text{saat}$ hızında dökülen ağır ham petrolün dağılmasını analiz etmek için diferansiyel denklemler kullanacaksınız. Akış bölgesi, w feet genişliğinde ve d feet derinliğinde dikdörtgen kesitli düz bir kanal olan bir kanal dır; petrol, suyun üstünde karışmadan s (feet) kalınlığında ince bir tabaka halinde y üzdüğü varsayılmaktadır.

Şekil 2.12'de, kesit penceresinden kısa bir süre içinde geçen yağ, Δt bir kutuyu s ile w ile $v \Delta t$ boyutlarında kaplar. Analizi kolaylaştırmak için, kanalın kavramsal olarak her biri L feet uzunluğunda hücrelere bölündüğünü varsayalım ve her bir belirli hücrede yağın anında dağıldığını ve *uniform* kalınlıkta $s_i(t)$ bir tabaka oluşturduğunu varsayalım. Hücre i (hücre 1, dökülme noktasında başlar). Yani, zaman t 'de, i 'inci hücre $s_i t w L \text{ ft}^3$ yağ içerir. Yağ, hücre i 'nde $n s_i t w v \text{ ft}^3/\text{sn}$ hızında akar ve hücre i 'ye s_i $1(t) w v$; ilk hücreye akar

at $S \text{ ft}^3/\text{saniye}$.



Şekil 2.12 Bir kanalda yağ sızıntısı.

[†]Cutler J. Cleveland (Baş Yazar); C Michael Hogan ve Peter Saundry (Konu Editörü). 2010. "Deepwater Horizon oil sızıntısı." İçinde: *Encyclopedia of Earth*, der. Cutler J. Cleveland (Washington, D.C.: Çevresel Bilgi Koalisyonu, Ulusal Bilim ve Çevre Konseyi).

^{††}Cutler J. Cleveland (Katkıda Bulunan Yazar); Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (İçerik kaynağı); Peter Saundry (Konu Editörü). 2010. "Exxon Valdez petrol sızıntısı." İçinde: *Dünya Ansiklopedisi*, der. Cutler J. Cleveland (Washington, D.C.: Çevresel Bilgi Koalisyonu, Ulusal Bilim ve Çevre Konseyi).

- (a) İlk üç hücredeki yağ kalınlığı için bir diferansiyel denklemler sistemi ve başlangıç koşulları oluşturun. \$50 \text{ gal/dk}\$ alınız, bu, Mississippi Nehri olayındaki sızıntı oranına yaklaşık olarak eşittir ve $w 200 \text{ ft}$, $d 25 \text{ ft}$ ve $v 1 \text{ mil/saat}$ (bu, Mississippi Nehri için makul tahminlerdir[†]) alınız. $L 1000 \text{ ft}$ alınız.
- (b) [için çözün $s_1(t)$. [Dikkat: Birimlerinizi tutarlı olduğundan emin olun.]
- (c) Eğer sızıntı T saniye sürerse, hücre 1'deki maksimum yağ tabakası kalınlığı nedir?
- (d) $s_2(t)$ hücre 2'deki maksimum yağ tabakası kalınlığı nedir?
- (e) Bu analizde muhtemelen en az sürdürülebilir basitleştirme, katman kalınlığını distanslar boyunca L uniform olarak değerlendirmekte yatmaktadır. C kısmındaki cevabınızı 500 ft 'ye düşürülmüş L ile yeniden değerlendirin. Cevap ne kadar değişiyor?

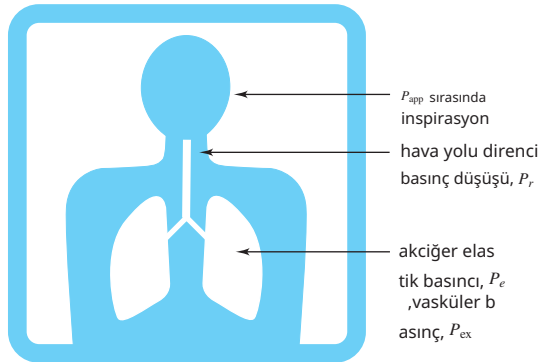
BKlinik Tıpta Diferansiyel Denklemler

Philip Crooke'un izniyle, Vanderbilt Üniversitesi

Tıpta, mekanik ventilasyon, kritik hastalar için spontan solunumu destekleyen veya yerine geçen bir prosedürdür ve bir ventilatör adı verilen tıbbi cihaz kullanır. Bazı insanlar ilk mekanik ventilasyonu 1555'te Andreas Vesalius'a atfeder. Negatif basınç ventilatörleri (demir akciğerler) 1940'lar-1950'lerde poliomiyelit (polio) salgınlarına yanıt olarak kullanılmaya başlandı. Philip Dinker ve Louis Shaw, icadıyla tanınmaktadır. Modern ventilatörler, hastanın akciğerlerini şişirmek için pozitif basınç kullanır. Yoğun bakım ünitesinde (ICU), mekanik ventilasyonun başlatılması için yaygın endikasyonlar akut solunum yetmezliği, kronik obstrüktif akciğer hastalığının akut alevlenmesi, koma ve nöromüsküler bozukluklardır. Mekanik ventilasyonun hedefleri akciğerlere oksijen sağlamak ve karbondioksiti uzaklaştırmaktır.

Bu projede, ventilatör tarafından gerçekleştirilen mekanik süreci modelliyoruz. Akciğerleri hava ile doldurma ve ardından onları bir dinlenme hacmine boşaltma süreci hakkında aşağıdaki varyasyonları yapıyoruz (bkz. Şekil 2.13).

- (Ben) Her nefesin süresi (saniye cinsinden) sabittir (t_{tot}) ve klinisyen tarafından ayarlanır; her nefes, önceki nefese benzer.
- (ii) Her nefes iki parçaya ayrılır: *inspirasyon* (hastaya hava akışı) ve *ekspirasyon* (hastadan hava akışı). Inspirasyonun $[0, t_i]$ aralığında ve ekspirasyonun $[t_i, t_{\text{tot}}]$ zaman aralığında gerçekleştiğini varsayıyoruz. Zaman t_i *inspiratuar zaman olarak adlandırılır*.



Şekil 2.13 Akciğer ventilasyon basınçları

[†]<http://www.nps.gov/miss/riverfacts.htm>

(iii) Inspirasyon sırasında ventilatör, hastanın hava yoluna sabit bir basınç P_{app} uygular ve ekspirasyon sırasında bu basınç, atmosfer basıncına göre sıfırdır. Bu, *basınç kontrollü ventilasyon* olarak adlandırılır.

(iv) Pulmoner sistemin (akciğer) tek bir bölme ile modellendiğini varsayıyoruz. Bu nedenle, ventilatörün eylemi bir balonu şişirmeye ve ardından basıncı serbest bırakmaya benzer.

(içinde) Hava yolunda bir basınç dengesi vardır:

$$(1) \quad P_r + P_e + P_{ex} = P_{aw} ,$$

burada P_r akciğere girip çıkan akışa karşı direnç nedeniyle basınç kayıplarını belirtir, P_e akciğerin hacmindeki değişikliklerden kaynaklanan elastik basınç, P_{ex} bir kalıntı basıncıdır ki bir nefesin tamamlanması sırasında akciğerde kalan ve P_{aw} hava yoluna uygulanan basıncı belirtir. ($P_{aw} = P_{app}$ inspirasyon sırasında ve $P_{aw} = 0$ ekspirasyon sırasında.) Residüel basınca P_{ex} *son-ekspiratuar basınç* denir.

(vi) $V(t)$ akciğerin hacmini zaman t 'de belirtir, inspirasyon sırasında hacmini belirtir ve $V_e(t)$, $t_i \leq t \leq t_{tot}$, sonlandırma sırasında hacmi. Biz varsayalım ki $V_i(0) = V_e(t_{tot}) = 0$. Numara $V_i(t_i) = V_T$ şu şekilde adlandırılır: *tidal volume of nefes*.

(vii) Dirençli basıncın, içeri ve dışarı akan akışlarla orantılı olduğunu varsayıyoruz. P_r giriş ve çıkış akışlarıyla orantılıdır akciğer böylece $P_r = R(dV/dt)$, ve orantılılık sabiti R için varsayıyoruz inspirasyon ve ekspirasyon için aynıdır.

(viii) Ayrıca, elastik basıncın anlık akciğer hacmi ile orantılı olduğunu varsayıyoruz. Yani, $P = (1/C)V$, sabiti C *uyum* akciğerin.

(1) numaralı basınç denklemini ve yukarıdaki varsayımları kullanarak, tek bölmeli akciğerde anlık hacim için matematiksel model aşağıdaki birinci dereceden lineer diferansiyel denklemler çiftine göre verilmektedir:

$$(2) \quad R \left(\frac{dV_i}{dt} \right) + \left(\frac{1}{C} \right) V_i + P_{ex} = P_{app} , \quad 0 \leq t \leq t_i ,$$

$$(3) \quad R \left(\frac{dV_e}{dt} \right) + \left(\frac{1}{C} \right) V_e + P_{ex} = 0 , \quad t_i \leq t \leq t_{tot} .$$

Başlangıç koşulları, varsayım (vi) ile belirtildiği gibi $V_i(0) = 0$, $V_e(t_i) = V_i(t_i) = V_T$ Sabiti P_{ex} önceden *bilinmemektedir* ancak ekspiratuar hacim üzerindeki koşullardan belirlemek mümkündür. Bu, her nefesi bir önceki nefesle aynı hale getirecektir. Bir için formül P_{ex} , aşağıdaki adımları tamamlayın.

(a) Başlangıç koşulu ile (2) numaralı denklemi çözün. Başlangıç koşulu ile $V_i(0) = 0$.

(b) Başlangıç koşulu ile (3) numaralı denklemi çözün. Başlangıç koşulu ile $V_e(t_i) = V_T$.

(c) , olduğunu kullanarak, gösterin $V_i(t_i) = V_T$, gösterin ki

$$P_{ex} = \frac{(e^{t_i/RC} - 1) P_{app}}{e^{t_{tot}/RC} - 1} .$$



(d) $R = 10 \text{ cm (H}_2\text{O)}/\text{L/sn}$, $C = 0.02 \text{ L/cm (H}_2\text{O)}$, $P_{app} = 20 \text{ cm (H}_2\text{O)}$, $t_i = 1 \text{ sn}$ ve $t_{tot} = 3 \text{ sn}$ için, $V_i(t)$ ve $V_e(t)$ grafiklerini $[0, t_{tot}]$ aralığında çizin. P_{ex} 'yi hesaplayın

bu parametreler.

- (ve) *ortalama alveolar basınç*, inspirasyon sırasında akciğerdeki ortalama basınçtır ve formülle verilir

$$P_m = \frac{1}{t_i} \int_0^{t_i} \left(\frac{V_i(t)}{C} \right) dt + P_{ex} :$$

Bu miktarı, (a) bölümündeki $V_i(t)$ ifadenizi kullanarak hesaplayın.

C Torricelli'nin Akışkan Akışı Kanunu

Randall K. Campbell-Wright'a ait

Bir tankın altındaki bir delikten suyun boşalması ne kadar sürer? Şekil 2.14'teki gibi bir tank ı düşünün, bu tank küçük, yuvarlak bir delikten boşalır. Torricelli'nin kanunu[†], su yüzeyi h yüksekliğinde olduğunda, suyun, h yüksekliğinden serbest düşme ile boşalacağı hızda boşaldığını belirtir (çeşitli sürtünme türlerini göz ardı ederek).

- (a) Standart yerçekimi diferansiyel denkleminin

$$\frac{d^2h}{dt^2} = -g$$

yüksekliği

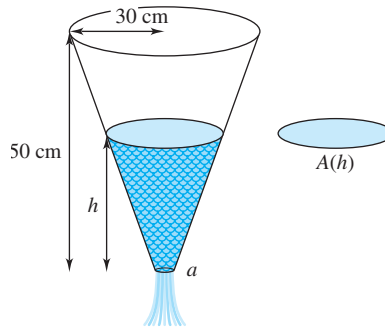
$h(0)$ bir hızla yere inecektir

olarak $\sqrt{2gh(0)}$.

- (b) $A(h)$ tanktaki suyun h yüksekliğindeki kesit alanı ve a drenaj deliğinin alanı olsun. Suyun tanktan dışarı akma hızı t zamanında, suyun yüksekliğinin değişim hızı ile h yüksekliğindeki kesit alanının çarpımı olarak ifade edilebilir. Alternatif olarak, delikten akan suyun hızı, deliğin alanı ile drenaj suyu hızının çarpımı olarak ifade edilebilir. Bu iki ifadeyi birbirine eşit olarak ayarlayın ve diferansiyel denklemi türetmek için Torricelli Kanunu'nu ekleyin

$$(4) \quad A(h) \frac{dh}{dt} = -a\sqrt{2gh} .$$

- (c) Şekil 2.14'teki konik tank, başlangıç derinliği 50 cm olduğunda 30 cm yarıçapa sahiptir. Alt kısımda 1 cm çapında küçük bir delik bulunmaktadır. $A(h)$ ve a ve ardından (4) denklemindeki diferansiyel denklemi çözerek, bu tanktaki suyun yüksekliğine zaman arasındaki ilişkiyi belirleyen bir formül türetin.



Şekil 2.14 Konik tank

[†]*Tarihsel Dipnot:* Evangelista Torricelli (1608–1647) barometreyi icat etti ve yerçekimi ivmesinin değerini hesaplama üzerinde çalıştı ve bu akışkan akışı ilkesini gözlemledi.

- (d) Çözümünüzü (c) kullanarak tankın tamamen boşalmasının ne kadar süreceğini tahmin edin.
- (ve) Hangi tank daha hızlı boşalır, resimdeki tank mı yoksa aynı boyutlarda ve aynı boyutta (1 cm çapında) bir delikten boşalan ters konik tank mı? Ters konik tankın boşalması ne kadar sürer?
- (f) Bir su tankı bulun ve ne kadar sürede boşaldığını zamanlayın. (Kimya bölümünüzde bir “ayırma hunisi” ödünç alabilir veya büyük bir su soğutucusu kullanabilirsiniz.) Tank, boşalması birkaç dakika sürece kadar büyük olmalı ve drenaj deliği suyun serbestçe akmasına izin verecek kadar büyük olmalıdır. Tankın üstü açık olmalıdır (böylece su “gurgulamaz”). Tankınız için (c) ve (d) adımlarını tekrarlayın ve Torricelli Kanunu'nun tahminini deneysel sonuçlarınızla karşılaştırın.

D Kar Küreyici Problemi

Bu bölümde tartışılan teknikleri gerçek dünya problemlerine uygulamak için, bu problemleri matematiksel olarak yanıtlanabilir sorulara dönüştürmek gereklidir. Gerçek bir problemi matematiksel bir problem olarak yeniden formüle etme süreci genellikle belirli basitleştirici varsayımlar yapmayı gerektirir. Bunu göstermek için, aşağıdaki kar küreyici problemini düşünün:

Bir sabah çok yoğun kar yağmaya başladı ve gün boyunca sürekli olarak yağmaya devam etti. Bir kar küreyici, 9:00 A.M.'de bir yolu temizlemek için yola çıktı, 11:00 A.M.'de 2 mil temizledi ve 1:00 P.M.'de ek bir mil daha temizledi. Kar yağmaya ne zaman başladı?

Bu problemi çözmek için, kar yağma hızı ve kar küreyicinin yolu temizleme hızı ile ilgili iki fiziksel varsayımda bulunabilirsiniz. Kar sürekli yağdığı için, sabit bir hızda yağdığı varsayımında bulunmak makuldür. Verilen verilerden (ve deneyimlerimizden) daha derin kar olduğunda, kar küreyicinin hareketinin daha yavaş olduğunu söyleyebiliriz. Bu bağlamda, bir kar küreyicinin bir yolu temizleme hızının (mph cinsinden) kar derinliği ile ters orantılı olduğunu varsayın.

E İki Kar Küreyici

Alar Toomre'nin izniyle, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü

Bir gün, tam öğle vakti yoğun ve *sürekli* bir hızda kar yağmaya başladı. Bir kar küreyici, saat 1:00 P.M.'de garajından çıktı ve bir diğeri saat 2:00 P.M.'de onun izinden gitti (sayfa 84'teki Şekil 2.15'e bakın).

- (a) *İkinci kar küreyici birinciye ne zaman çarptı?* Bu soruyu yanıtlamak için, Proje D'de olduğu gibi, bir kar küreyicinin yolu temizleme hızının (mph cinsinden) kar derinliği ile ters orantılı olduğunu varsayın (ve dolayısıyla karın temizlendiği zamandan bu yana geçen süre ile). [*İpucu:* İlk ve ikinci kar küreyicilerin, sırasıyla, öğle sonrası t saatinde kat ettikleri mesafeler için $x(t)$ ve $y(t)$ için diferansiyel denklemler yazarak başlayın. y ile ilgili diferansiyel denklemi çözmek için, bağımlı değişken olarak y yerine t 'yi alın!]
- (b) *Kaza, ikinci kar küreyicisini saat 3:00 P.M. göndererek önlenebilir miydi? yeri?*



Şekil 2.15 Ardışık kar küreyicileri yöntemi

F Clairaut Denklemleri ve Tekil Çözümler

Şu formda bir denklem

$$(5) \quad y = x \frac{dy}{dx} + f(dy/dx) ,$$

sürekli türevlenebilir fonksiyonun $f(t)$ değerlendirildiği $t = dy/dx$, **Clairaut** diferansiyel denklemi.[†] Bu denklemlere ilgi, (5)'in düz çizgilerden oluşan bir parametre ailesini e sahip olmasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca, bu ailenin zarfı—yani, bu ailenin tanjant çizgil erinin verildiği eğri—da (5) için bir çözüm olup tekil çözüm olarak adlandırılmaktadır.

Bir Clairaut denklemini çözmek için:

(a) Denklem (5)'i x cinsinden türevleyin ve basitleştirerek

$$(6) \quad [x + f'(dy/dx)] \frac{d^2y}{dx^2} = 0 , \quad \text{where} \quad f'(t) = \frac{d}{dt} f(t) .$$

(b) (6)'dan, ya da varsayalım ki $dy/dx = c$ ya da $f'(dy/dx) = -x$. varsayalım ki $dy/dx = c$ ve (5)'e geri yerleştirerek *düz çizgi çözümleri ailesini elde edin*

$$y = cx + f(c) .$$

(c) (5) için başka bir çözümün parametrik olarak verildiğini gösterin

$$x = -f'(p) , \\ y = f(p) - pf'(p) ,$$

parametre ile $p = dy/dx$. Bu çözüm *tekil çözümdür*.

(d) Yukarıdaki yöntemi kullanarak doğru çizgi çözümleri ailesini ve denklemin tekil çözümünü bulun.

$$y = x \left(\frac{dy}{dx} \right) + 2 \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 .$$

Burada $f(t) = 2t^2$. Tekil çözümle birlikte birkaç doğru çözüm çizin ve doğru çözümlerin hepsinin tekil çözüme tanjant olduğunu gözlemleyin.

(Ve) (d) kısmını aşağıdaki denklem için tekrarlayın

$$x(dy/dx)^3 - y(dy/dx)^2 + 2 = 0 .$$

[†]Tarihsel Dipnot: Bu denklemler 1734'te Alexis Clairaut tarafından incelenmiştir.

G Birinci Dereceden Başlangıç Değer Probleminin Çoklu Çözümleri

Bruce W. Atkinson'un izniyle, Samford Üniversitesi

Başlangıç değeri problemi (IVP),

$$(7) \quad \frac{dy}{dx} = 3y^{2/3}, \quad y(2) = 0,$$

1.2 Bölümdeki Örnek 9 ve Problem 29'da tartışılan, birden fazla çözümü olan bir IV P örneğidir. Bu projenin amacı, (7) üzerindeki tüm çözümleri bulmaktır.

$(-\infty, \infty)$. Sonsuz sayıda çözüm olduğu ortaya çıkıyor! Bu çözümler, $y = 0$ ve $y = (x - a)^3$ için $x > a$, nerede $a \leq 2$ aşağıdaki adımları tamamlayarak görülebileceği gibi:

- (a) Eğer diferansiyel denklemin bir çözümü $y = f(x)$ ise, $f(x)$ bir açık aralık I , üzerinde sıfır olmalıdır. $f(x)$ şeklinde olmalıdır. $f(x) = (x - c)^3$ bazı sabit c için I 'de değil.
- (b) eğer diferansiyel denklemin bir çözümü $y = f(x)$ ise, $f(x)$ bir açık aralık I , üzerinde sıfır olmalıdır. $f(x)$ şeklinde olmalıdır. $f(x) = (x - c)^3$ bazı sabit c için I 'de değil.

$y = g(x)$ IVP (7) için bir çözüm ol. $-\infty, \infty$). Tabii ki $g(2) = 0$. Eğer bir noktada kaybolur $x > 2$, o zaman b bu tür noktaların en büyüğü olsun; aksi takdirde, ayarla $b = 2$. Benzer şekilde, eğer g bir noktada yok olursa o zaman $x < 2$, o zaman a en küçük (en uzak bu tür noktaların soluna); aksi takdirde, ayarla $a = 2$. Burada izin veriyoruz $b = \infty$ ve $a = -\infty$. (Çünkü g sürekli bir fonksiyondur, her zaman böyle en büyük ve en küçük noktaların var olduğunu kanıtlamak mümkündür.) (a) ve (b) kısımlarının sonuçlarını kullanarak, eğer hem a hem de b sonlu ise, o zaman g aşağıdaki forma sahiptir:

$$g(x) = \begin{cases} (x - a)^3 & \text{if } x \leq a \\ 0 & \text{if } a < x \leq b \\ (x - b)^3 & \text{if } x > b \end{cases}$$

g şekli nedir? Eğer $a = b = 2$ ise? Eğer hem a hem de b sonlu ise? Eğer $a = -\infty$ ve $b = \infty$ ise?

- (d) Yukarıda birleştirilmiş fonksiyon g 'nin gerçekten IVP (7) için tüm a ve b seçimleriyle bir çözüm olduğunu doğrudan doğrulayın. Ayrıca birkaç çözümün grafiğini çizin. $a \leq 2 \leq b$ Ayrıca birkaç çözümün grafiğini çizin. c kısmındaki çözüm fonksiyonu g 'yi çeşitli a ve b değerleri için, sonsuz değerler de dahil olmak üzere çizin.

Burada, yalnızca benzersiz bir çözüme sahip olmamakla kalmayıp, iki parametre olarak a ve b ile bir çift sonsuz fonksiyon ailesinden oluşan bir çözüm kümesine sahip olan birinci dereceden bir IVP'yi analiz ettik.

H Fayda Fonksiyonları ve Riskten Kaçınma

James E. Foster, George Washington Üniversitesi'nden alıntıdır

Kesinlikle \$5 mi yoksa %50 şansla \$1 almayı ve %50 şansla \$11 almayı içeren bir kumar mı tercih eder siniz? Kumarın beklenen değeri daha yüksektir (\$6); ancak, aynı zamanda daha büyük bir risk seviyesi de vardır. Ekonomistler, tüketicilerin veya diğer ajanların karşılaştığı davranışları modellemektedir

bir (von Neumann–Morgenstern) fayda fonksiyonu u ve beklenen fayda kriteri ile riskli kararlar.

Beklenen dolar kazançları yerine, kazançlar öncefayda seviyelerine dönüştürülür ve ardından beklenen faydayı elde etmek için olasılıklarla ağırlıklandırılır. Daniel Bernoulli'nin önerisini takip ederek, $u(x) \ln x$ ve sonra karşılaştır $\ln 5 - 0,8047 - 0,5 \ln 1 + 0,5 \ln 11 \approx 0.1969$, bu durumda kesin olanın seçilmesine neden olacaktır, diğerinin yerine kumar. Bu fayda fonksiyonu kesinlikle konkavdır, bu da ajanın riskten kaçınan olduğunu, yani kumar oynamaktan kaçınmak istediğini gösterir (tabii ki ekstra risk, ortalama veya beklenen kazançta yeterince yüksek bir artışla yeterince telafi edilmedikçe).

Alternatif olarak, fayda fonksiyonu şöyle olabilir $u(x) = x^2$, sıkı bir şekilde konveks ve corre-ajanın *risk seven olduğunu gösterir*. Bu ajan kesinlikle yukarıdaki kumarı seçecektir. Durum $u(x) = x$ ajanın *risk nötr* olduğu ve beklenen değere göre seçim yapacağı durumlarda meydana gelir ödemelerin değeri. Normalde, $u'(x) > 0$ tüm ödeme seviyelerinde, x ; diğer bir deyişle, daha yüksek ödemeler arzu edilir.

Bir ajanın riskten kaçınan mı yoksa risk seven mi olduğunu bilmenin yanı sıra, ekonomistler genellikle bir ajanın ne kadar riskten kaçındığını (veya risk sevdiğini) bilmekle de ilgilenirler. Bu açıkça, fayda fonksiyonunun ikinci türevi ile bir bağlantısı vardır. Bir ajanın fayda fonksiyonu ile x ödemesi için göreceli riskten kaçınma ölçüsü $u(x)$ olarak tanımlanır. Normalde, $u''(x)/u'(x)$ olarak tanımlanır. $u'(x)$ bir ödeme seviyesi sabittir, diyelim ki,

$u'(x)$ tüm x için. $u''(x)$ s kolayca gösterilebilir ki her biri $u(x) \ln x$, $u(x) = x^2$, ve $u(x) = x$ sürekli göreceli riskten kaçınma sergiler (seviyeler $s = 1, s = 1$, ve $s = 0$, sırasıyla). Doğal olarak bir soru ortaya çıkıyor: Sürekli göreceli riskten kaçınma özelliğine sahip tüm fayda fonksiyonlarının kümesi nedir?

- Yukarıdaki soruyla tanımlanan ikinci dereceden diferansiyel denklemini belirtin.
- Bunu çözmek için ayrılabilir bir birinci dereceden diferansiyel denkleme dönüştürün ve kullanın $u'(x)$, $\frac{u''(x)}{u'(x)}$ çöz, ve kullan olası biçimleri belirlemek için çözüm $u'(x)$ alabilir.
- Tüm sabit göreceli risk-aversion fayda fonksiyonlarının kümesini elde etmek için entegrasyon yapın. Bu sınıf ekonomi boyunca yaygın olarak kullanılmaktadır.
- Risk aversion'un alternatif bir ölçüsü, $a(x) = u''(x)/u'(x)$, mutlak risk aversiyonunu. Sabit mutlak risk aversiyonu sergileyen tüm fayda fonksiyonlarının kümesini bulun.
- Hangi fonksiyonlar hem $u(x)$ *sabit mutlak hem de sabit relatif risk aversiyonu* fayda fonksiyonlarıdır?

Daha fazla okumak için, örneğin, A. Mas-Colell, M. Whinston ve J. Green'in *Mikroekonomik Teori* adlı ekonomi metnine bakın (Oxford University Press, Oxford, 1995).

I Bir Güneş Toplayıcısı Tasarlamak

Güneş ışınlarını bir noktada yoğunlaştıracak bir güneş toplayıcısı tasarlamak istiyorsunuz. Simetri nedeniyle bu yüzey, bir eğrinin bir eksen etrafında döndürülmesiyle elde edilen bir dönüş yüzeyi şeklinde olacaktır. Genel bir kayıp olmaksızın, bu eksenin x -ekseni olduğunu varsayabilirsiniz ve bu eksene paralel ışınlar orijinde odaklanır (bkz. Şekil 2.16). Eğrinin denklemini türetmek için, aşağıdaki gibi devam edin:

- Yansıma yasası, açılar eşit olduğunu söyler. Bunu ve geometri sonuçlarını kullanarak α kullanın.

- (b) Kalkülüs'ten hatırlayın. Bunu, gerçeği kullanın dy/dx tan α . Bunu, gerçeği kullanın $y/x = \tan \beta$, ve çift açı formülü ile gösterin ki

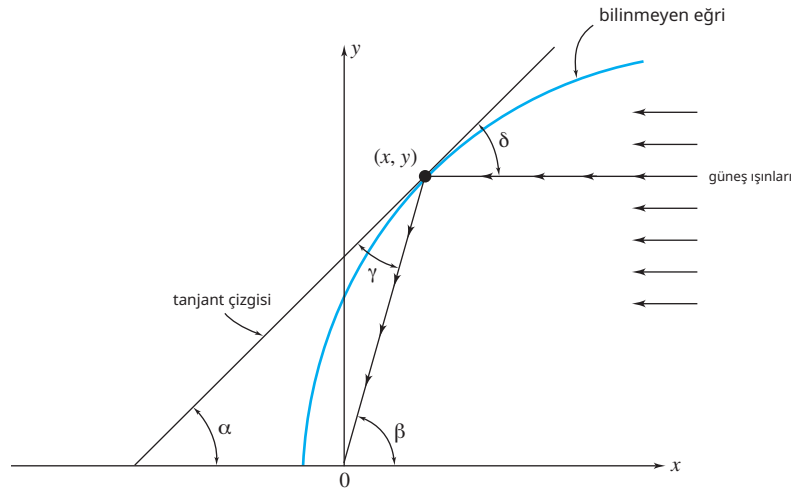
$$\frac{y}{x} = \frac{2 dy/dx}{1 - (dy/dx)^2} .$$

- (c) Şimdi eğrinin diferansiyel denklemi sağladığını gösterin

$$(8) \quad \frac{dy}{dx} = \frac{-x + \sqrt{x^2 + y^2}}{y} .$$

- (d) Denklem (8)'i çözün. [İpucu: Bölüm 2.6'ya bakın.]

- (ve) Çözümleri tanımlayın ve elde edilen toplayıcı türünü belirleyin.



Şekil 2.16 Güneş toplayıcısı üreten eğri

J

Doğrusal Denklemlerin Çözümlerinin Asimptotik Davranışı

zorlayıcı terimin asimptotik davranışının nasıl $Q(x)$ doğrusal bir

denklemin çözümünü etkilediğini göstermek için,

$$(9) \quad \frac{dy}{dx} + ay = Q(x) ,$$

pozitif olan ve sürekli olan sabit a ile denklemi düşünün. $Q(x)$ sürekli olan $[0, \infty)$.

- (a) Denklem (9) genel çözümünün şu şekilde yazılabileceğini gösterin

$$y(x) = y(x_0) e^{-a(x-x_0)} + e^{-ax} \int_{x_0}^x e^{at} Q(t) dt ,$$

x_0 'nin negatif olmayan bir sabit olduğunu belirtin.

- (b) için $|Q(x)| \leq k$ için k ve x_0 negatif olmayan sabitlerdir, gösterin ki x negatif olmayan sabitlerdir, 0

$$|y(x)| \leq |y(x_0)| e^{-a(x-x_0)} + \frac{k}{a} [1 - e^{-a(x-x_0)}] \quad \text{for } x \geq x_0 .$$

- (c) Aynı denklemi (9) ile aynı denklemin sağlanmak ancak kuvvet fonksiyonu ile $\tilde{Q}(x)$. Yani,

$$\frac{dz}{dx} + az = \tilde{Q}(x) ,$$

nerede $\tilde{Q}(x)$ sürekli olan $[0, \infty)$. Gösterin ki eğer

$$|\tilde{Q}(x) - Q(x)| \leq K \quad \text{for } x \geq x_0 ,$$

o zaman

$$|z(x) - y(x)| \leq |z(x_0) - y(x_0)|e^{-a(x-x_0)} + \frac{K}{a} [1 - e^{-a(x-x_0)}] \quad \text{for } x \geq x_0 .$$

- (d) Şimdi gösterin ki eğer $Q(x) \rightarrow \beta$ olarak $x \rightarrow \infty$, $y(x) \rightarrow \beta/a$ olarak $x \rightarrow \infty$. (9 numaralı denklemin çözümü $y(x) \rightarrow \beta/a$ olarak $x \rightarrow \infty$. [İpucu: (c) kısmında alın.] $z(x) \equiv \beta$ ve $\tilde{z}(x) \equiv \beta/a$ (c) kısmında.]

- (ve) (d) kısmının bir uygulaması olarak, litre başına kg tuz içeren bir tuzlu su çözeltisi varsayalım $q(t)$ litre başına kg tuz zaman t sabit bir hızda bir su tankına girer ve karışım, karıştırma ile homojen tutulur, aynı hızda dışarı akar. Verilen $q(t) \rightarrow \beta$ olarak $t \rightarrow \infty$, kısmın sonucunu kullanın (d) tuzun tanktaki sınırlayıcı konsantrasyonunu belirlemek için t Kare (bkz. Egzersiz-2.3, Problem 35).

Matematik Modeller ve Birinci Dereceden Denklemleri İçeren Sayısal Yöntemler

3.1 MATEMATİKSEL MODELLEME

Babilonya'nın dikkatli ölçüm ve detaylı gözlem uygulamalarını benimseyen antik Yunanlılar, doğayı mantıksal analizle anlamaya çalıştılar. Aristoteles'in dünyanın düz değil, küresel olduğu yönündeki ikna edici argümanları, o dönemin entelektüellerini şu soruyu düşünmeye yönlendirdi: Dünya'nın çevresi nedir? Ve Eratosthenes'in bu soruya oldukça doğru bir yanıt almayı başarması, antik İskenderiye şehrinin dışına adım atmada mümkün oldu. Onun yöntemi belirli varsayımlar ve basitleştirmeler içeriyordu: Dünya mükemmel bir küredir, Güneş'in ışınları paralel yollarla ilerler, Syene şehri İskenderiye'nin 5000 stadia güneyindeydi, vb. Bu idealizasyonlarla Eratosthenes, geometri ilkel erinin uygulanabileceği matematiksel bir bağlam oluşturdu.

Bugün, bilim insanları doğayı anlama çabalarını sürdürürken ve mühendisler daha pragmatik bir düzeyde teknik sorunlara yanıtlar ararken, "gerçek dünyamızı" matematiksel terimlerle temsil etme tekniği paha biçilmez bir araç haline gelmiştir. Gerçekliği matematik dili kullanarak taklit etme süreci, matematiksel modelleme olarak bilinir.

Matematik terimleriyle problem formüle etmenin birkaç avantajı vardır. Öncelikle, varsayımlarımızı açıkça belirtmemizi gerektirir. Gerçek dünya problemleri genellikle karmaşık olup, birkaç farklı ve muhtemelen birbiriyle ilişkili süreçleri içerir. Matematiksel işlem yapılmadan önce, hangi değişkenlerin önemli olduğunu ve hangilerinin göz ardı edilebileceğini belirlemek gerekir. Genellikle, ilgili değişkenler için, yasalar, formüller, teoriler ve benzeri biçimlerde ilişkiler öne sürülür.

Bu varsayımlar modelin idealizasyonlarını oluşturur.

Matematik, mantıksal çıkarımlar yapmak ve denklemleri manipüle etmek için birçok teorem ve teknik içerir. Bu nedenle, analizlerin önceden belirlenmiş sonuç kavramlarından bağımsız olarak gerçekleştirilebileceği bir bağlam sağlar. Ayrıca, matematiğin bir bilgisayar aracılığıyla sayısal cevaplar elde etmek için bir format sağlaması büyük pratik öneme sahiptir.

Etkin bir matematiksel model oluşturma süreci beceri, hayal gücü ve nesnel değerlendirmeye gerektirir. Kesinlikle, çeşitli modelleme yönlerini gösteren mevcut modellerle maruz kalmak, sürece dair daha iyi bir his geliştirmeye yol açabilir. Bu konuya tamamen adanmış birkaç mükemmel kitap ve makale bulunmaktadır.^{††} Bu bölümde,

[†]Daha fazla okumak için, örneğin, *Haritacılar*, John Noble Wilford tarafından (Vintage Books, New York, 1982), Bölüm 2'ye bakın.

^{††}Örneğin, *Matematiksel Modelleme Üzerine Birinci Kurs*, 4. baskı, F. T. Giordano, W. P. Fox, S. B. Horton, ve M. D. Weir tarafından (Brooks/Cole, Pacific Grove, California, 2009) veya *Matematiksel Modelleme Kavramları*, W. J. Meyer (Dover Publications, Mineola, New York, 2004) tarafından.

birinci dereceden diferansiyel denklemleri içeren modeller. Bunları incelerken ve kendi modellerinizi oluştururken, sürecin aşağıdaki geniş taslağı faydalı olabilir.

Problemi Formüle Et

Burada problemi matematiksel olarak “cevaplanabilir” bir şekilde ortaya koymalısınız. Bu, problem alanını ve matematiği anlamayı gerektirir. Bu aşamada, o alandaki uzmanlarla görüşmeniz ve ilgili literatürü okumanız gerekebilir.

Modeli Geliştir

Burada yapılması gereken iki şey var. Öncelikle, hangi değişkenlerin önemli olduğuna ve hangilerinin olmadığını belirlemelisiniz. Öncelikler bağımsız değişkenler veya bağımlı değişkenler olarak sınıflandırılır.

Önemsiz değişkenler, süreç üzerinde çok az veya hiç etkisi olmayanlardır. (Örneğin, düşen bir cismin hareketini incelerken, rengi genellikle pek ilgi çekici değildir.) Bağımsız değişkenler, etkisi önemli olan ve model için girdi olarak hizmet edecek olanlardır.[†] Düşen cisim için, şekli, kütlesi, başlangıç pozisyonu, başlangıç hızı ve serbest bırakılma süresimümkün bağımsız değişkenlerdir. Bağımlı değişkenler, bağımsız değişkenlerden etkilenen ve problemi çözmek için önemli olanlardır. Yine, bir düşen cisim için, hızı, konumu ve çarpma zamanı tümü mümkün bağımlı değişkenlerdir.

İkincisi, ilgili değişkenler arasında mevcut olan ilişkileri (örneğin, bir diferansiyel denklem) belirlemeli veya tanımlamalısınız. Bu, alan hakkında iyi bir arka plana ve probleme dair bir anlayışa sahip olmayı gerektirir. İlk olarak kaba bir modelle başlayabilir ve ardından testlere dayanarak modeli gerektiği gibi geliştirebilirsiniz. Örneğin, düşen cisme etki eden herhangi bir sürtünmeyi göz ardı ederek başlayabilirsiniz. Daha sonra, daha kabul edilebilir bir cevap almak gerekiyorsa, hareketi etkileyebilecek herhangi bir sürtünme kuvvetini dikkate almaya çalışın.

Modeli Test Et

Bir modeli deneysel verilerle karşılaştırarak “doğrulamaya” çalışmadan önce, aşağıdaki sorular dikkate alınmalıdır:

Varsayımlar makul mü?

Denklemler boyutsal olarak tutarlı mı? (Örneğin, kuvvet birimlerini hız birimlerine eklemek istemiyoruz.)

Model, denklemlerin birbirini çelişmediği anlamında içsel olarak tutarlı mı?

İlgili denklemlerin çözümleri var mı?

Çözümler benzersiz mi?

Çözümleri elde etmek ne kadar zor?

Çözümler, incelenen problem için bir cevap sağlıyor mu?

Olanaklı olduğunda, modelin tahminlerini herhangi bir deneysel data ile karşılaştırarak doğrulamaya çalışın. Öncelikle, az hesaplama veya analiz gerektiren oldukça basit tahminlerle başlayın. Ardından,

[†]Modelin matematiksel formülasyonunda, bağımsız değişkenlerden bazıları parametreler olarak adlandırılabilir.

model geliştirildiğinde, modelin tahminlerinin doğruluğunun sizin için kabul edilebilir olup olmadığını kontrol edin. Bazı durumlarda doğrulama imkansızdır veya sosyal, politik, ekonomik veya ahlaki olarak makul değildir. Örneğin, Güneşimizin ne zaman söneceğini tahmin eden bir modeli nasıl doğrularsınız?

Model her kullanıldığında bir sürecin sonucunu tahmin etmekte ve dolayısıyla bir problemi çözmekte, modelin daha fazla geliştirilmesine veya basitleştirilmesine yol açabilecek bir test sağlar. Birçok durumda, yeterli doğruluğun korunması koşuluyla, model daha hızlı veya daha az maliyetli bir cevap vermek için basitleştirilir.

Her zaman akılda tutulmalıdır ki, bir model gerçeklik değildir, sadece gerçekliğin bir temsili dir. Daha rafine modeller, doğanın temel süreçlerini anlamayı sağlayabilir. Bu nedenle, uygulamalı matematikçiler daha iyi, daha rafine modeller için çabalar. Yine de, bir modelin gerçek testi , ortaya konan problem için kabul edilebilir bir cevap bulma yeteneğidir.

Bu bölümde, diferansiyel denklemleri içeren çeşitli modelleri tartışıyoruz. Bölüm 3.2, Bölmeli Analiz, karışım problemlerini ve popülasyon modellerini inceler. Bölümler 3.3'ten 3.5'e kadar fizik temellidir ve ısıtma ve soğutma, Newton mekaniği ve elektrik devrelerini inceler. Son olarak, Bölümler 3.6 ve 3.7, birinci dereceden başlangıç değer problemlerini çözmek için bazı sayısal yöntemleri tanıtmaktadır. Bu, Bölüm 2'nin yöntemleri kullanılarak çözülemeyen daha gerçekçi modelleri dikkate almamıza olanak tanıyacaktır.

3.2 BÖLMELİ ANALİZ

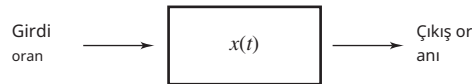
Birçok karmaşık süreç, belirgin aşamalara ayrılabilir ve tüm sistem, çeşitli aşamalar arasındaki etkileşimleri tanımlayarak modellenenir. Bu tür sistemlere bölmeli denir ve grafiksel olarak blok diyagramlarıyla gösterilir. Bu bölümde, bu sistemlerin temel birimi olan tek bir bölmeyi inceliyoruz ve böyle bir modelle ele alınabilecek bazı basit süreçleri analiz ediyoruz.

Temel bir bölmeli sistem, $x(t)$ bir maddenin bölmede zaman t anındaki miktarını temsil eden bir fonksiyondan, maddenin bölmeye girdiği bir giriş oranından ve maddenin bölmeden çıktığı bir çıkış oranından oluşur (bkz. Şekil 3.1).

t ile x arasındaki türev, bölmedeki maddenin miktarındaki zamanla ilgili değişim oranı olarak yorumlanabileceğinden, tek bölmeli sistem,

$$(1) \quad \frac{dx}{dt} = \text{input rate} - \text{output rate}$$

bu sürecin matematiksel modeli olarak önerilmektedir.



Şekil 3.1 Tek bölmeli sistemin şematik temsili

Karıştırma Problemleri

Tek bölmeli sistemin faydalı bir temsil sağladığı bir problem, bir tanktaki sıvıların karıştırılmasıdır. Olsun $x(t)$ bir tanktaki (bölmedeki) bir maddenin miktarını temsil et zaman t . Bölmeli analiz modelini kullanmak için, oranları belirleyebilmemiz gerekir

bu maddenin tanktan girdiği ve çıktığı. Karıştırma problemlerinde genellikle bir akışkanın tank içine girdiği hız ve bu akışkandaki maddenin konsantrasyonu verilir. Bu nedenle, akış hızını (hacim/zaman) konsantrasyonla (miktar/hacim) çarparak giriş hızını (miktar/zaman) elde ederiz.

Madde çıkış hızı genellikle belirlenmesi daha zor bir değerdir. Eğer tanktaki sıvı karışımının çıkış hızını biliyorsak, o zaman karışımındaki maddenin konsantrasyonunu nasıl belirleriz? Yapabileceğimiz bir basitleştirici varsayım, konsantrasyonun karışımında uniform tutulduğudur. O zaman, maddenin karışımındaki konsantrasyonunu, miktarı bölerek hesaplayabiliriz. $x(t)$ tanktaki karışımın hacmi ile t zamanında. Bu konsantrasyonu karışımın çıkış hızı ile çarptığınızda, istenen madde çıkış hızını verir. Bu model Örnek 1 ve 2'de kullanılmaktadır.

Örnek 1

Büyük bir tankın 1000 L saf su tuttuğunu ve içine sabit bir hızda 6 L/dk oranında tuzlu su çözelti sinin akmaya başladığını düşünün. Tankın içindeki çözeltinin iyi karıştırıldığı ve tanktan 6 L/dk hızında aktığı varsayılmaktadır. Tankın içine giren tuzlu suyun tuz konsantrasyonu 0.1 kg/L ise, tanktaki tuz konsantrasyonunun 0.05 kg/L'ye ne zaman ulaşacağını belirleyin (bkz. Şekil 3.2).

Çözüm

Tankı tuz içeren bir bölme olarak görebiliriz. Eğer $x(t)$ tuzun kütlesini belirtir tankın zaman t 'de, tanktaki tuz konsantrasyonunu belirlemek için $x(t)$ tarafından tanktaki sıvı hacmi zaman t . (1) numaralı denklemle tanımlanan matematiksel modeli kullanarak çözüm yapıyoruz. $x(t)$.

Öncelikle, tuzun tankın içine girme oranını belirlememiz gerekiyor. Tuzlu suyun tankın içine 6 L/dk hızında aktığı verilmiştir. Konsantrasyon 0.1 kg/L olduğuna göre, tankın içine giren tuzun giriş oranının

$$(2) \quad (6 \text{ L/min})(0.1 \text{ kg/L}) = 0.6 \text{ kg/min} .$$

Artık tanktan tuz çıkış oranını belirlememiz gerekiyor. Tanktaki tuzlu su çözeltisi iyi karıştırılmış durumda, bu yüzden tanktaki tuz konsantrasyonunun homojen olduğunu varsayalım.

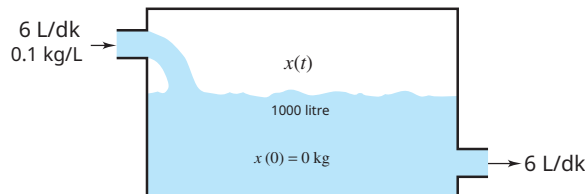
Yani, tankın herhangi bir kısmındaki tuz konsantrasyonu zaman t ile sadece vol- $x(t)$ hacme bölünmüş tanktaki sıvı hacmi. Çünkü tank başlangıçta 1000 L içeriyor ve tankın içine akış hızı, dışarı akış hızıyla aynı olduğundan, hacim sabit 1000 L'dir. Bu nedenle, tuzun çıkış hızı

$$(3) \quad (6 \text{ L/min}) \left[\frac{x(t)}{1000} \text{ kg/L} \right] = \frac{3x(t)}{500} \text{ kg/min} .$$

Tank başlangıçta saf su içeriyordu, bu yüzden $x(0) = 0$ (1) denklemi için (2) ve (3) için deki oranları yerine koymak, başlangıç değer problemi verir.

$$(4) \quad \frac{dx}{dt} = 0.6 - \frac{3x}{500} , \quad x(0) = 0 ,$$

karıştırma problemi için matematiksel bir model olarak.



Şekil 3.2 Eşit akış oranları ile karışım problemi

(4) numaralı denklem ayrılabilir (ve lineer) ve çözmesi kolaydır. Başlangıç koşulunu kullanarak $x(0) = 0$ belirsiz sabiti değerlendirerek, elde ederiz

$$(5) \quad x(t) = 100(1 - e^{-3t/500}) .$$

Buna göre, tanktaki tuz konsantrasyonu zaman t de

$$\frac{x(t)}{1000} = 0.1(1 - e^{-3t/500}) \text{ kg/L} .$$

Tuzağın konsantrasyonunun 0.05 kg/L olduğu zamanı belirlemek için, sağ tarafı 0.05'e eşitliyoruz ve t 'yi *çözüyoruz*. Bu,

$$0.1(1 - e^{-3t/500}) = 0.05 \quad \text{or} \quad e^{-3t/500} = 0.5 ,$$

ve dolayısıyla

$$t = \frac{500 \ln 2}{3} \approx 115.52 \text{ min} .$$

Sonuç olarak, tanktaki tuz konsantrasyonu 115.52 dakikadan sonra 0.05 kg/L olacaktır. ♦E

Şitlik (5) 'ten, tanktaki tuz kütlesinin sürekli arttığını ve sınırlayıcı değere sahip olduğunu gözlemliyoruz.

$$\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} 100(1 - e^{-3t/500}) = 100 \text{ kg} .$$

Böylece, tanktaki tuzun sınırlayıcı konsantrasyonu 0.1 kg/L'dir; bu, tanka akan tuzlu suyun konsantrasyonu ile aynıdır. Bu kesinlikle beklentilerimizle uyumludur!

Tanktaki akış hızının, dışarıdaki akış hızından daha büyük olması durumunda konsantrasyonun ne olacağını görmek ilginç olabilir.

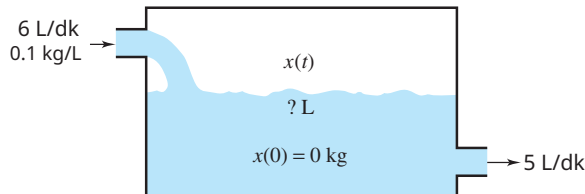
Örnek 2

Örnek 1'de tanımlanan karıştırma problemi için, şimdi tuzlu suyun tanktan 6 L/dk yerine 5 L/dk hızında çıktığını varsayalım; diğer her şey aynı kalsın (bkz. Şekil 3.3). Tanktaki tuz konsantrasyonunu zamanın bir fonksiyonu olarak belirleyin.

Çözüm

Tankın içine akış hızı ile dışarı akış hızı arasındaki fark 1 L/dk, bu nedenle $6 - 5 = 1$ L/dk tanktaki sıvı hacmi t dakika sonra L'dir. Dolayısıyla, $(1000 + t)$ L'dir. Dolayısıyla, tanktaki tuzun çıkış hızı

$$(5 \text{ L/min}) \left[\frac{x(t)}{1000 + t} \text{ kg/L} \right] = \frac{5x(t)}{1000 + t} \text{ kg/min} .$$



Şekil 3.3 Eşit olmayan akış hızları ile karıştırma problemi

Çıkış hızı için (3) yerine bunu kullanmak, başlangıç değeri problemi verir

$$(6) \quad \frac{dx}{dt} = 0.6 - \frac{5x}{1000 + t}, \quad x(0) = 0,$$

karıştırma problemi için matematiksel bir model olarak.

(6) içindeki diferansiyel denklem lineerdir, bu nedenle sayfa 48'de belirtilen prosedürü kullanarak çözebiliriz $x(t)$ Entegre faktör $\mu(t) = (1000 + t)^5$. Böylece,

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}[(1000 + t)^5 x] &= 0.6(1000 + t)^5 \\ (1000 + t)^5 x &= 0.1(1000 + t)^6 + c \\ x(t) &= 0.1(1000 + t) + c(1000 + t)^{-5}. \end{aligned}$$

Başlangıç koşulunu kullanarak $x(0) = 0$, buluyoruz $c = -0.1(1000)^6$, ve böylece (6) için çözüm

$$x(t) = 0.1[(1000 + t) - (1000)^6(1000 + t)^{-5}].$$

Bu nedenle, tanktaki tuz konsantrasyonu zaman t de

$$(7) \quad \frac{x(t)}{1000 + t} = 0.1[1 - (1000)^6(1000 + t)^{-6}] \text{ kg/L} . \quad \blacklozenge$$

Örnek 1'de olduğu gibi, (7) ile verilen konsantrasyon 0.1 kg/L'ye yaklaşık t Kare. Anca k, Örnek 2'de tanktaki sıvı hacmi sınırsız hale gelir ve tanktaşımaya başladığında, (6) modelinin uygunluğu kalmaz.

Nüfus Modelleri

Bir nüfusun büyümesini nasıl tahmin ederiz? Tek bir nüfusa ilgi duyuyorsak, bu t ürü bir bölmede (bir petri kabı, bir ada, bir ülke vb.) içinde düşünerek büyüme sürecini bir bölmeli sistem olarak inceleyebiliriz.

Birak $p(t)$ zaman t 'deki nüfus olsun. Nüfus her zaman bir tam sayı olmasına rağmen, genellikle çok büyük olduğu için, $p(t)$ kesintisiz bir fonksiyon olduğunu varsaymakta çok az hat

Artık nüfus için büyüme (girdi) oranını ve ölüm (çıkış) oranını belirlememiz gerekiyor.

Basit hücre bölünmesi ile üreyen bir bakteri nüfusunu düşünelim. Modelimiz de, büyüme oranının mevcut nüfusa orantılı olduğunu varsayıyoruz. Bu varsayım, bakteriyel büyüme gözlemleriyle tutarlıdır. Bakteriler için yeterli alan ve bol gıda kaynağı olduğu sürece, ölüm oranının sıfır olduğunu da varsayabiliriz.

(Hücre bölünmesinde, ana hücrenin ölmediğini, iki yeni hücreye dönüştüğünü unutmayın.)

Bu nedenle, bir bakteri nüfusu için matematiksel model

$$(8) \quad \frac{dp}{dt} = k_1 p, \quad p(0) = p_0,$$

burada $k_1 > 0$ büyüme oranı için orantı sabiti ve p_0 zaman

$t = 0$ 'daki nüfustur. İnsan nüfusları için ölüm oranının sıfır olduğu varsayımı kesinlikle yanlıştır!

Ancak, insanların yalnızca doğal nedenlerden öldüğünü varsayarsak, ölüm oranının nüfusun büyüklüğüne de orantılı olmasını bekleyebiliriz. Yani, (8)'i şu şekilde revize ediyoruz

$$(9) \quad \frac{dp}{dt} = k_1 p - k_2 p = (k_1 - k_2)p = kp,$$

burada k_2 ölüm oranı için orantı sabitidir. Varsayalım ki $k_1 > k_2$ böylece $k > 0$. Bu matematiksel modeli verir

$$(10) \quad \frac{dp}{dt} = kp, \quad p(0) = p_0,$$

ki buna **Malthusian**,[†] veya üssel, nüfus artışı yasası denir. Bu denklem ayrılabilir ve başlangıç değer problemi çözülerek $p(t)$ verir

$$(11) \quad p(t) = p_0 e^{kt}.$$

Malthusian modelini test etmek için, bunu Amerika Birleşik Devletleri'nin demografik tarihine uygulayalım.

Örnek 3

1790'da Amerika Birleşik Devletleri'nin nüfusu 3.93 milyondur ve 1890'da 62.98 milyondur. Malthusian modelini kullanarak, ABD nüfusunu zamanın bir fonksiyonu olarak tahmin edin.

Çözüm

Eğer $t = 0$ 'ı 1790 yılı olarak ayarlarsak, o zaman formül (11) ile şunları elde ederiz

$$(12) \quad p(t) = (3.93)e^{kt},$$

nerede $p(t)$ milyonlarca nüfustur. k için bir değer elde etmenin bir yolu, veri için belirli bir yılı, örneğin 1890'ı ($t = 100$ yıl).^{††} Bizde var

$$p(100) = 62.98 = (3.93)e^{100k}.$$

k için çözüm

$$k = \frac{\ln(62.98) - \ln(3.93)}{100} \approx 0.027742.$$

Bu değeri (12) numaralı denklemde yerine koyduğumuzda, buluyoruz

$$(13) \quad p(t) = (3.93)e^{(0.027742)t}. \quad \blacklozenge$$

Sayfa 96'daki Tablo 3.1'de, ABD Nüfus Sayımı Bürosu tarafından verilen ABD nüfusunu ve (13) numaralı denklemi kullanarak Malthusçu model tarafından tahmin edilen nüfusu listelemekteyiz. Tablo 3.1'den, Malthusçu modele dayanan tahminlerin, nüfus sayımı verileriyle yaklaşık 1900 yılına kadar makul bir uyum için olduğunu görmekteyiz. 1900'den sonra tahmin edilen nüfus çok büyük ve Malthusçu model kabul edilemez hale gelmektedir.

Malthusçu bir modelin, herhangi iki farklı yıl için nüfus verileri kullanılarak oluşturulabileceğini belirtelim. Karşılaştırma amacıyla 1790 ve 1890 yıllarını seçtik ve şimdi tanımlayacağımız lojistik model ile karşılaştıracğız.

Malthus modeli yalnızca doğal nedenlerle ölümleri dikkate alıyordu. Peki ya yetersiz beslenme, yetersiz tıbbi malzemeler, bulaşıcı hastalıklar, şiddet suçları vb. nedeniyle meydana gelen erken ölümler? Bu faktörler, nüfus içinde bir rekabeti içeriyor, bu yüzden varsayabiliriz ki

[†] *Tarihsel Dipnot:* Thomas R. Malthus (1766–1834) nüfus modellerini inceleyen bir Britanyalı ekonomisttir.

^{††} 1890 yılının seçimi tamamen keyfidir, elbette; verilerden parametreleri çıkarmanın daha demokratik (ve daha iyi) bir yolu Örnek 4'ten sonra açıklanmaktadır.

TABLO 3.1 Malthusçu ve Lojistik Modellerin ABD Nüfus Sayımı Verileri ile Karşılaştırması (Nüfus Milyonlar olarak verilmiştir)

Yıl	A.B.D. Nüfus Sayımı	Malthusçu (Örnek 3)	Lojistik (Örnek 4)	$\frac{pdt}{dt}$	Lojistik (En Küçük Kareler)
1790	3.93	3.93	3.93		4.11
1800	5.31	5.19	5.30	0.0312	5.42
1810	7.24	6.84	7.13	0.0299	7.14
1820	9.64	9.03	9.58	0.0292	9.39
1830	12.87	11.92	12.82	0.0289	12.33
1840	17.07	15.73	17.07	0.0302	16.14
1850	23.19	20.76	22.60	0.0310	21.05
1860	31.44	27.40	29.70	0.0265	27.33
1870	39.82	36.16	38.66	0.0235	35.28
1880	50.19	47.72	49.71	0.0231	45.21
1890	62.98	62.98	62.98	0.0207	57.41
1900	76.21	83.12	78.42	0.0192	72.11
1910	92.23	109.69	95.73	0.0162	89.37
1920	106.02	144.76	114.34	0.0146	109.10
1930	123.20	191.05	133.48	0.0106	130.92
1940	132.16	252.13	152.26	0.0106	154.20
1950	151.33	333.74	169.90	0.0156	178.12
1960	179.32	439.12	185.76	0.0145	201.75
1970	203.30	579.52	199.50	0.0116	224.21
1980	226.54	764.80	211.00	0.0100	244.79
1990	248.71	1009.33	220.38	0.0110	263.01
2000	281.42	1332.03	227.84	0.0107	278.68
2010	308.75	1757.91	233.68		291.80
2020	?	2319.95	238.17		302.56

ölüm oranının başka bir bileşeninin iki partili etkileşim sayısı ile orantılı olduğunu. Orada $p(p-1)/2$ bu olası etkileşimler için bir nüfus boyutu p . Böylece, eğer birleştiresek doğum oranı (8) ile ölüm oranını birleştirip sabitleri yeniden düzenlediğimizde, lojistik modeli elde ederiz

$$\frac{dp}{dt} = k_1 p - k_3 \frac{p(p-1)}{2}$$

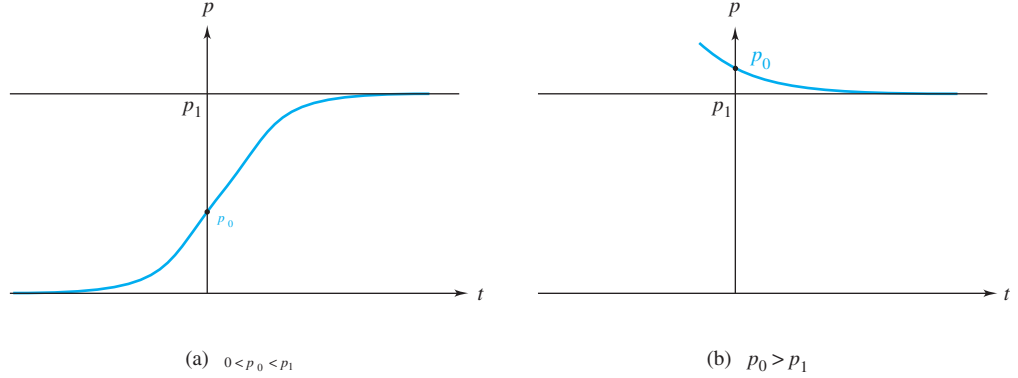
veya

$$(14) \quad \frac{dp}{dt} = -Ap(p-p_1), \quad p(0) = p_0,$$

nerede $A = k_3/2$ ve $p_1 = (2k_1/k_3)1$.

Denklem (14) iki denge (sabit) çözümü vardır: $p(t) = p_1$ ve $p(t) = 0$. Denge dışı çözümler, değişkenleri ayırarak ve iç kapakta bulunan integral tablosunu kullanarak bulunabilir:

$$\int \frac{dp}{p(p-p_1)} = -A \int dt \quad \text{or} \quad \frac{1}{p_1} \ln \left| \frac{p-p_1}{p} \right| = -At + c_1 \quad \text{or} \quad \left| 1 - \frac{p_1}{p} \right| = c_2 e^{-Ap_1 t}.$$



Şekil 3.4 Lojistik eğriler

Eğer $t=0$ 'da, ve $c_3 = 1 - p_1/p_0$, o zaman için çözümleme $p(t)$, buluyoruz

$$(15) \quad p(t) = \frac{p_1}{1 - c_3 e^{-Ap_1 t}} = \frac{p_0 p_1}{p_0 + (p_1 - p_0) e^{-Ap_1 t}}.$$

Fonksiyon $p(t)$ (15) numaralı ifadede verilen lojistik fonksiyon olarak adlandırılır ve lojistik eğrilerin grafikleri Şekil 3.4'te gösterilmektedir.[†] ve için, limit nüfus olarak, $A > 0$ ve $p_0 > 0$, limit nüfus olarak t Kare, şu olur.

Amerika Birleşik Devletleri'nin nüfus artışı üzerinde lojistik modeli test edelim.

Örnek 4

1790 yılı nüfusu 3.93 milyon olarak başlangıç nüfusu alındığında ve 1840 ve 1890 nüfusları sırasıyla 17.07 ve 62.98 milyon olarak verildiğinde, lojistik modeli kullanarak zamanındaki nüfus tahmin edin.

Çözüm

t_0 , 1790 yılına karşılık geldiğinden, $p_0 = 3.93$ olduğunu biliyoruz. Şimdi, denklem in parametrelerini A, p_1 belirlememiz gerekiyor (15). Bu amaçla, $p(50) = 17.07$ ve $p(100) = 62.98$; yani,

$$(16) \quad 17.07 = \frac{3.93 p_1}{3.93 + (p_1 - 3.93) e^{-50Ap_1}},$$

$$(17) \quad 62.98 = \frac{3.93 p_1}{3.93 + (p_1 - 3.93) e^{-100Ap_1}}.$$

Denklemler (16) ve (17), iki bilinmeyen A, p_1 içeren iki doğrusal olmayan denklemdir. Böyle bir sistemi çözmek için genellikle Newton'un metodu gibi sayısal bir yaklaşım yöntemine başvururuz. Ancak, mevcut durumda, çözümleri doğrudan bulmak mümkündür çünkü data, t_a ve t_b zamanlarında verilmiştir ve $t_b = 2t_a$ (Problem 12'ye bakın). Cebir işlemlerini gerçekleştirmek Problem 12'de tanımlandığı gibi, nihayetinde şunu buluyoruz ki

$$(18) \quad p_1 \approx 251.7812 \quad \text{and} \quad A \approx 0.0001210.$$

Böylece, verilen veriler için lojistik model

$$(19) \quad p(t) = \frac{989.50}{3.93 + (247.85) e^{-(0.030463)t}}. \quad \blacklozenge$$

[†]Tarihsel Dipnot: Nüfus artışı için lojistik model, ilk olarak P. F. Verhulst tarafından 1840 civarında geliştirilmiştir.

Tablo 3.1'in 4. sütununda (19) tarafından tahmin edilen nüfus verileri gösterilmektedir. Gördüğümüz gibi, bu tahminler, Malthusçu modelden daha iyi bir şekilde nüfus sayımı verileriyle uyum içindedir. Ve elbette, 1790, 1840 ve 1890 yıllarında uyum mükemmeldir. Ancak, bu belirli yılların p_0, A , ve p_1 parametrelerini tahmin etmek için seçimi oldukça keyfidir ve daha sağlam bir modelin, tahmin için verilerin $tüm$ 'ünü bir şekilde kullanmasını bekleriz. Bu fikri uygulamanın bir yolu aşağıdaki gibidir.

Denklem (14)'den, lojistik modelin p : arasında doğrusal bir ilişki öngördüğünü gözlemle $(dp/dt)/p$ yin.

$$\frac{1}{p} \frac{dp}{dt} = Ap_1 - Ap,$$

kesme noktası olarak Ap_1 ve eğim olarak A ile. Tablo 3.1'in beşinci sütununda, merkezli $(dp/dt)/p$ farklara göre tahmin edilen değerlerini listeliyoruz.

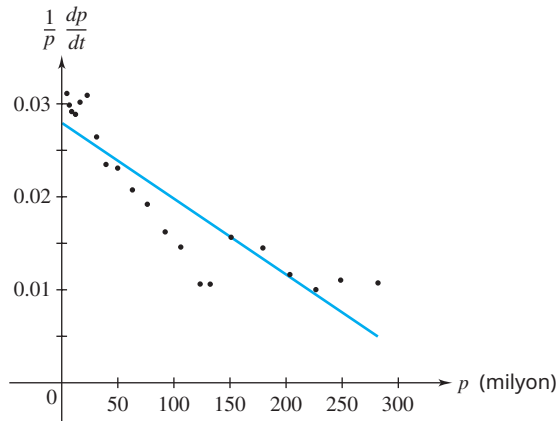
$$(20) \quad \frac{1}{p(t)} \frac{dp}{dt}(t) \approx \frac{1}{p(t)} \frac{p(t+10) - p(t-10)}{20}$$

(bkz. Problem 16). Şekil 3.5'te bu tahmin edilen değerler $(dp/dt)/p$ üzerine p olarak çizilir dağılım diyagramı olarak adlandırılır. Lojistik modelin öngördüğü doğrusal ilişki, grafiği bir doğru ile yaklaşık olarak ifade etmemizi önerir. Bunu yapmanın standart bir tekniği, Ek E'de tartışılan sözde en küçük kareler doğrusal uyumudur. Bu, doğruyu verir.

$$\frac{1}{p} \frac{dp}{dt} \approx 0.0280960 - 0.00008231p,$$

Şekil 3.5'te de gösterilmiştir. Şimdi $A = 0.00008231$ ve $p_1 = (0.0280960/A) \approx 341.4$ ile, denklemi (15) için p_0 'ı çözebiliriz:

$$(21) \quad p_0 = \frac{p(t)p_1 e^{-Ap_1 t}}{p_1 - p(t)[1 - e^{-Ap_1 t}]}.$$



Şekil 3.5 Dağılım verileri ve doğru uyumu

(21)'in sağ tarafını tüm veriler üzerinde ortalamasını alarak, tahmini elde ederiz. Son p_0 4.107. olarak, bu tahminlerin (15) denklemi için parametreler olarak eklenmesi, Tablo 3.1'in altıncı sütunun da listelenen tahminlere yol açar.

Bu modelin, Amerika Birleşik Devletleri'nin gelecekteki nüfusu için sınır olarak $p_1 \approx 341.4$ milyon verdiğini u nutmayın.

3.2 EGZERSİZLER

1. Bir tuzlu su çözeltisi, başlangıçta 100 L tuzlu su çözeltisi içeren büyük bir tankın içine 8 L/dk sabit bir hızla akmaktadır ve bu çözeltide 0.5 kg tuz çözölmüştür. Tankın içindeki çözeltinin iyi karıştırıldığı ve tankta n aynı hızda dışarı aktığı varsayılmaktadır. Tankın i çine giren tuzlu suyun tuz konsantrasyonu 0.05 kg/L ise, tanktaki tuzun kütlesini t dakika sonra belirleyin. Tanktaki tuz konsantrasyonu 0.02 kg/L'ye ne zaman ulaşacaktır?
2. Tuzlu su çözeltisi, başlangıçta 50 L tuzlu su çözeltisi içeren büyük bir tankın içine 6 L/dk sabit bir hızla akmaktadır ve bu çözeltide 0.5 kg tuz çözölmüştür. Tankın içindeki çözeltinin iyi karıştırıldığı ve tankta n aynı hızda aktığı varsayılmaktadır. Tankın içine giren tuzlu suyun tuz konsantrasyonu 0.05 kg/L ise, tanktaki tuzun kütlesini t dakika sonra belirleyin. Tanktaki tuz konsantrasyonu ne zaman 0.03 kg/L'ye ulaşacaktır?
3. Nitrat asidi çözeltisi, başlangıçta 200 L %0.5 nitrat asidi çözeltisi içeren büyük bir tankın içine 6 L/dk sabit bir hızla akmaktadır. Tankın içindeki çözeltinin iyi karıştırıldığı ve tanktan 8 L/dk hızla aktığı varsayılmaktadır. Tankın içine giren çözeltinin %20 nitrat asidi olduğu varsayıldığında, tanktaki nitrat asidi hacmini t dakika sonra belirleyin. Tanktaki nitrat asidi yüzdesi ne zaman %10'a ulaşacaktır?
4. Tuzlu su çözeltisi, başlangıçta 100 L saf su içeren büyük bir tankın içine 4 L/dk sabit bir hızla akmaktadır. Tankın içindeki çözeltinin iyi karıştırıldığı ve tanktan 3 L/dk hızla aktığı varsayılmaktadır. Tankın içine giren tuzlu suyun tuz konsantrasyonu 0.2 kg/L ise, tanktaki tuzun kütlesini t dakika sonra belirleyin. Tanktaki tuz konsantrasyonu ne zaman 0.1 kg/L'ye ulaşacaktır?
5. 10.000 gal hacmindeki bir yüzme havuzu, %0,01 klor içeren su barındırmaktadır. t0'da, %0,001 klor içeren şehir suyu, havuza dakika da 5 gal hızla pompalanmaktadır. Havuz suyu aynı hızda dışarı akmaktadır.
 - 1 saat sonra havuzda klor ne kadar? Havuzsuyunda klor %0.002 ne zaman olacak?
6. Küçük bir odadaki hava 12 ft x 8 ft x 8 ft boyutlarında %3 karbon monoksit içermektedir. $t = 0$, temiz hava oda içine karbon monoksit üflenmediğive hızı 100 ft³/dk olarak ayarlandığı durumda. Oda içindeki hava,dışarıya aynı hızda bir havalandırma deliğinden akarken,oda içindeki hava ne zaman %0.01 karbon monoksit içerecek?
7. Zaman t 'den itibaren $t = 0$, taze su pompalanmaktadır 3 gal/dk oranında bir 60 gal tankına brine ile doldurulmuş olarak akmaktadır. Sonuçta daha az tuzlu karışım aynı hızda ikinci bir 60 gal tankına taşarve bu tank başlangıçta sadece saf su içeriyordu, ve oradan sonunda yere dökülür. Her iki tankta da mükemmel karışım varsayarak,ikinci tanktaki su ne zaman en tuzlu tadı alacak? Ve o zaman ne kadar tuzlu olacak, orijinal brine ile karşılaştırıldığında?
8. Bir tank başlangıçta içinde tuz çözölmüş olarak 200 gal su, burada s_0 pozitif bir sayıdır. Zaman $t = 0$, 0.5 lb tuz içeren su tankın içine 4 gal/dk hızında girer ve tamamen karıştırılmış çözüm tanktan aynı hızda çıkar. $c(t)$ tuzağın konsantrasyonu zamanda gösterir ki, sınırlayıcı konsantrasyon—yani, $\lim_{t \rightarrow \infty} c(t) = 0.5$ lb/gal'dir.
9. 1990 yılında Doğal Kaynaklar Departmanı 1000 splake (bir balık melezidir) bir gölete bıraktı. 1997 yılında göletteki splake popülasyonunun 3000 olduğu tahmin edildi. Malthus yasasını kullanarak, 2020 yılında göletteki splake popülasyonunu tahmin edin.
10. Karışım probleminin modeline ilişkin herhangi bir çözümünde denge çözümü ne yaklaşacağını savunmak için faz çizgisinin birşemasını kullanın (bkz. Grup Projesi C, Bölüm 1)

$$\frac{dx}{dt} = a - bx ; \quad a, b > 0 ,$$

denge çözümüne yaklaşır. $x(t) \approx a/b$ olarak yaklaştıkça q ; yani, a/b bir lavabodur.

11. Faz çizgisi ile bir taslak kullanarak (bkz. Grup Projesi C, Bölüm 1) lojistik modeline ilişkin herhangi bir çözümün

$$\frac{dp}{dt} = (a - bp)p ; \quad p(t_0) = p_0 ,$$

a, b ve p_0 pozitif sabitler olduğunda, denge çözümlerine $p(t)$ yaklaşırken t yaklaşırken q .

12. Lojistik eğrisi (15) için, varsayalım ve $p_a := p(t_a)$ ve $p_b := p(t_b)$ verildiği kabul edilsin $t_b = 2t_a$ ($t_a > 0$). Göster ki

$$p_1 = \left[\frac{p_a p_b - 2p_0 p_b + p_0 p_a}{p_a^2 - p_0 p_b} \right] p_a ,$$

$$A = \frac{1}{p_1 t_a} \ln \left[\frac{p_b (p_a - p_0)}{p_0 (p_b - p_a)} \right] .$$

[İpucu: Zamanlarda p_0 için ifadeleri (21) eşitleyin t_a ve t_b için $\chi = \exp(-Ap_1 t_a)$ ve $\chi^2 = \exp(-Ap_1 t_b)$ ve çözümlerle. Daha önceki ifadelerden birine yerleştirin ve p_1 için çözümlerle.]

13. Problem 9'da, 2004 yılında splake nüfusunun 5000 olarak tahmin edildiği ek bilgisine sahip olduğumuza varsayalım. 2020 yılında splake nüfusunu tahmin etmek için bir lojistik model kullanın. Tahmin edilen sınırlayıcı nüfus nedir? [İpucu: Problem 12'deki formülleri kullanın.]
14. 1980 yılında Kennedy Uzay Merkezi arazisindeki timsah nüfusunun 1500 olarak tahmin edildiği belirtilmiştir. 2006 yılında nüfusun tahmini 6000'e yükseldiği görülmüştür. Nüfus artışı için Malthus yasasını kullanarak, 2020 yılında Kennedy Uzay Merkezi arazisindeki timsah nüfusunu tahmin edin.
15. Problem 14'te, 1993 yılında Kennedy Uzay Merkezi arazisindeki timsah nüfusunun 4100 olarak tahmin edildiği ek bilgisine sahip olduğumuza varsayalım. 2020 yılında timsah nüfusunu tahmin etmek için bir lojistik model kullanın. Öngörülen sınırlayıcı nüfus nedir? [İpucu: Problem 12'deki formülleri kullanın.]
16. Bir diferansiyellenebilir fonksiyon için $p(t)$ olduğunu gösterin

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{p(t+h) - p(t-h)}{2h} = p'(t) ,$$

bu, (20)'de kullanılan merkezli fark yaklaşımının temelidir.



17. (a) ABD nüfus verileri için, türev için ileri fark yaklaşımını kullanın, yani,

$$\frac{1}{p(t)} \frac{dp}{dt}(t) \approx \frac{1}{p(t)} \frac{p(t+10) - p(t)}{10} ,$$

Tablo 3.1'in 5. sütununu yeniden hesaplayın.

- (b) (a) bölümündeki verileri kullanarak, en küçük kareler uyumundaki sabitleri A, p_1 belirleyin

$$\frac{1}{p} \frac{dp}{dt} \approx Ap_1 - Ap$$

(bkz. Ek E).

- (c) (b) bölümünde bulunan A ve p_1 değerleri ile, ortalama formülü (21) üzerinden p_0 'ı belirleyin.

- (d) Yukarıda belirlenen A, p_1 ve p_0 değerlerinin lojistik formül (15) içine yerleştirin ve Tablo 3.1'de listelenen her yıl için tahmin edilen nüfusları hesaplayın.

- (ve) Bu modeli, Tablo 3.1'in 6. sütunundaki merkezli fark tabanlı model ile karşılaştırın.

18. 1900, 1920 ve 1940 yıllarındaki ABD nüfus verilerini lojistik denklem modelindeki parametreleri belirlemek için kullanarak, modelin 2000 ve 2010 için tahmin ettiği nüfuslar nedir? Cevaplarınızı bu yıllardaki nüfus verileri ile karşılaştırın.

19. Belirli bir balık türünün başlangıç kütlesi 7 milyon ton. Balık kütlesi, yalnız bırakıldığında, kütleye orantılı bir hızda artacak, orantılılık sabiti 2/yıl. Ancak, ticari balıkçılık balık kütlesini yılda 15 milyon ton sabit bir hızda azaltmaktadır. Tüm balıklar ne zaman yok olacak? Eğer balıkçılık hızı, balık kütlesinin sabit kalması için değiştirilirse, bu hız ne olmalıdır?

20. Teorik değerlendirmelere göre, belirli bir yıldızdan ışığın, Dünya'ya I_0 yoğunluğunda ulaşma sürebilmektedir. Ancak, yıldızdan Dünya'ya giden ışığın yolu, 0.1/yıl emilim katsayısına sahip bir toz bulutunda geçmektedir. Dünya'ya ulaşan ışığın yoğunluğu $1/2 I_0$. Toz bulutu ne kadar kalındır? (Işık yoğunluğunun kalınlıkla değişim hızı, yoğunluğa orantılıdır. Bir ışık yılı, ışığın 1 yılda kat ettiği mesafedir.)

21. Bir kar topu, hacmindeki değişim hızının yüzey alanına orantılı olacak şekilde erir. Eğer kar topu başlangıçta 4 inç çapında ise ve 30 dakika sonra diametinin 3 inç olduğu gözlemlenirse, çapı ne zaman 2 inç olacak? Matematiksel olarak, kar topu ne zaman kaybolacak?

22. Problem 21'deki kar topunun eridiğini varsayalım, böylece çapındaki değişim hızı yüzey alanına orantılıdır. Verilen aynı verileri kullanarak, çapının 2 inç olacağı zamanı belirleyin. Matematiksel olarak, kar topu ne zaman kaybolacak?

Problem 23–27'de, radyoaktif bir maddenin bozulma hızının mevcut madde miktarına orantılı olduğunu varsayın. Bir radyoaktif maddenin yarı ömrü, maddenin yarısının parçalanması için geçen zamandır.

23. Başlangıçta 50 g radyoaktif madde varsa ve 3 gün sonra sadece 10 g kalıyorsa, 4 gün sonra orijinal miktarın ne kadar yüzdesi kalır?
24. Başlangıçta 300 g radyoaktif madde varsa ve 5 yıl sonra 200 g kalıyorsa, sadece 10 g kalması için ne kadar zaman geçmesi gerekir?
25. Karbon tarihleme genellikle bir fosilin yaşını belirlemek için kullanılır. Örneğin, Güney Afrika'daki bir mağarada bir insan kafatası ve bir kamp ateşinin kalıntıları bulunmuştur. Arkeologlar, kafatasının yaşının kamp ateşiyle aynı olduğunu düşünmektedir. Yanmış kamp ateşindeki orijinal karbon-14 miktarının sadece %2'sinin kaldığı belirlenmiştir. Karbon-14'ün yarı ömrü yaklaşık 5600 yıl olduğuna göre, kafatasının yaşını tahmin edin.

26. Problem 25'in karbon tarihleme tekniğinin ne kadar hassas olduğunu görmek için,

- (a) Karbon-14'ün yarı ömrünün 5550 yıl olduğunu varsayarak Problem 25'i yeniden yapın.
- (b) Orijinal kütlenin %3'ünün kaldığını varsayarak Problem 25'i yeniden yapın.
- (c) (a) ve (b) kısımlarındaki her bir şekil, yarı ömür ve kalan kütle yüzdesi gibi iki parametreyi ölçmede %1'lik bir hata temsil ediyorsa, model hangi parametreye daha hassastır?

27. Hohum ve inertium (semboller Hh ve It) adlı iki bilinmeyen elementin keşfedilmiş tek izotopu radyoaktiftir. Hohum, 2/yıllık bir bozunma sabiti ile inertium'a dönüşür ve inertium, 1/yıllık bir bozunma sabiti ile bunkum'un radyoaktif olmayan izotopuna (sembol Bu) dönüşür. 1 kg'lık bir hohum başlangıç kütlesi, başka bir hohum, inertium veya bunkum kaynağı olmadan radyoaktif olmayan bir konteynerde konulmuştur. t yıl sonra konteynerde her bir üç elementten ne kadar vardır? (Bozunma sabiti, herhangi bir zamanda elementin kütlesinin kaybı oranının, o zamandaki elementin kütlesine orantılı olduğu ifadesindeki orantı sabitidir.)

3.3 BİNALARIN ISITILMASI VE SOĞUTULMASI

Amacımız, bir binanın içindeki 24 saatlik sıcaklık profilini dış sıcaklık, binanın içindeki ısı ve ocak ısıtması veya klima soğutması fonksiyonu olarak tanımlayan bir matematiksel model oluşturmaktır. Bu modelden aşağıdaki üç soruyu yanıtlamak istiyoruz:

- (a) Bir binanın sıcaklığını önemli ölçüde değiştirmek ne kadar sürer?
- (b) Fırın ısıtması veya klima olmadığında, bahar ve sonbahar boyunca bina sıcaklığı nasıl değişir?
- (c) Yazın klima olduğunda veya kışın fırın ısıtması olduğunda bina sıcaklığı nasıl değişir?

Bir binanın içindeki sıcaklığı modellemenin doğal bir yaklaşımı, bölmeli analizi kullanmaktır. $T(t)$ t zamanında binanın içindeki sıcaklığı temsil eder ve binayı tek bir bölme olarak görürüz. O zaman sıcaklıktaki değişim hızı, ısı üreten veya dağıtan tüm faktörler tarafından belirlenir.

Binanın içindeki sıcaklığı etkileyen üç ana faktörü göz önünde bulunduracağız. İlk olarak, binanın içindeki insanlar, ışıklar ve makineler tarafından üretilen ısıdır. Bu, sıcaklıkta bir artış oranı oluşturur ki biz bunu

// ile göstereceğiz. İkincisi, fırın (veya klima) tarafından sağlanan ısıtma (veya soğutma)dır. Bu sıcaklıkta bir artış (veya azalma) oranı

olarak temsil edilecektir.

$U(t)$. Genel olarak, ek ısıtma hızı $H(t)$ ve ocak (veya klima) hızı olarak tanımlanır $U(t)$ birim zaman başına enerji cinsinden (örneğin Britanya termal birimleri saat başına). Ancak, binanın ısı kapasitesi ile çarpılarak (ısı enerjisi birimi başına d erece sıcaklık değişimi cinsinden), iki miktarı ifade edebiliriz $H(t)$ ve $U(t)$ içinde sıcaklık birimi başına terimler.

Üçüncü faktör dış sıcaklığın etkisidir $M(t)$ binanın içindeki sıcaklık üzeri nde. Deneysel kanıtlar, bu faktörün Newton'un kullanılarak modellenebileceğini göstermiştir. soğuma yasası. Bu yasa, sıcaklıktaki değişim hızının $T(t)$ orantılıdır dış sıcaklık arasındaki fark $M(t)$ ve iç sıcaklık $T(t)$. Yani, bina sıcaklığındaki değişim hızı nedeniyle $M(t)$ bir ödeme seviyesinin bir fonksiyonudur. Ancak, ekonomistler genellikle

$$K[M(t) - T(t)] .$$

Pozitif sabit K , binanın fiziksel özelliklerine, örneğin kapı ve pencere sayısına ve y alıtım türüne bağlıdır, ancak K, M, T veya t ile bağlı değildir. Bu nedenle, dış sıcaklık iç sıcaklıktan büyük olduğunda, $M(t) - T(t) > 0$ ve orada binanın sıcaklığında bir artış vardır $M(t)$. Öte yandan, dış sıcaklık iç sıcaklıktan az olduğunda, o zaman $M(t) - T(t) < 0$ ve bina sıcaklığı azalır.

Özetle, buluyoruz

$$(1) \quad \frac{dT}{dt} = K[M(t) - T(t)] + H(t) + U(t) ,$$

ek ısıtma oranının $H(t)$ her zaman negatif olmadığını ve $U(t)$ fırın ısıtması için pozitif ve klima soğutması için negatiftir. Bina sıcaklık dinamiklerinin daha ayrıntılı bir model, farklı odalarda veya bölgelerdeki farklı sıcaklıkları temsil etmek için daha fazla d eğişken içerebilir. Böyle bir yaklaşım, odaları farklı bölmeler olarak ele alan bölmeli analiz kullanır (bkz. Problemler 35–37, Alıştırılmalar 5.2).

Çünkü denklem (1) lineerdir, bu nedenle Bölüm 2.3'te tartışılan yöntem kullanılarak çözülebilir. (1)'i standart formda yeniden yazıyoruz

$$(2) \quad \frac{dT}{dt}(t) + P(t)T(t) = Q(t) ,$$

nerede

$$P(t) := K ,$$

$$(3) \quad Q(t) := KM(t) + H(t) + U(t) ,$$

entegre etme faktörünün

$$\mu(t) = \exp\left(\int K dt\right) = e^{Kt} .$$

(2)'yi çözmek için, her iki tarafı da ile çarpın e^{Kt} ve entegre edin Kt

$$e^{Kt} \frac{dT}{dt}(t) + K e^{Kt} T(t) = e^{Kt} Q(t) ,$$

$$e^{Kt} T(t) = \int e^{Kt} Q(t) dt + C .$$

için çözüyoruz $T(t)$ verir

$$(4) \quad T(t) = e^{-Kt} \int e^{Kt} Q(t) dt + C e^{-Kt} \\ = e^{-Kt} \left\{ \int e^{Kt} [KM(t) + H(t) + U(t)] dt + C \right\} .$$

Örnek 1

Günün sonunda (zaman t_0) insanların binayı terk ettiği zaman, dış sıcaklık M_0 sabit kalır, binanın içindeki ek ısıtma hızı H sıfırdır ve ocak/klima hızı U sıfırdır. Başlangıç koşulu nu göz önünde bulundurarak belirleyin. $T(t)$ Başlangıç koşulunu göz önünde bulundurarak $T(t_0) = T_0$.

Çözüm

M_0, H_0 ve U_0 ile, denklem (4) şu hale gelir

$$T(t) = e^{-Kt} \left[\int e^{Kt} K M_0 dt + C \right] = e^{-Kt} [M_0 e^{Kt} + C] \\ = M_0 + C e^{-Kt} .$$

t_0 ayarlayarak ve sıcaklığın başlangıç değeri T_0 kullanarak, sabit C 'nin olduğunu buluyoruz. Dolayısı ile $(T_0 - M_0) \exp(Kt_0)$ sıyla,

$$(5) \quad T(t) = M_0 + (T_0 - M_0) e^{-K(t-t_0)} . \quad \blacklozenge$$

$M_0 = T_0$ olduğunda, (5) numaralı çözüm, başlangıç sıcaklığı T_0 'dan son sıcaklık M_0 'ya üstel olarak azalmaktadır. Sıcaklığın "önemli ölçüde" değişmesi için geçen süreyi belirlemek üzere, basit doğrusal denklemi göz önünde bulundurun $dA/dt = -\alpha A$, çözümleri

şu şekildedir $A(t) = A(0) e^{-\alpha t}$. Şimdi, $M_0 \rightarrow \infty$, fonksiyon $A(t)$ ya üstel olarak azalır başlangıçta ($\alpha > 0$) ve üssel olarak büyür ($\alpha < 0$). Her iki durumda da $A(t)$ değişmek şu $A(0)$ şuna $A(0) e^{(0,368 A(0))}$ geçiş süresi $1/\alpha$ çünkü

$$A\left(\frac{1}{\alpha}\right) = A(0) e^{-\alpha(1/\alpha)} = \frac{A(0)}{e} .$$

Nicelik $1/|\alpha|$, bağımsız olan $A(0)$, denklemin zaman sabiti olarak adlandırılır. Lineer denklemler için daha genel form $dA/dt = -\alpha A g(t)$, yine $1/|\alpha|$ olarak zaman sabiti.

Örnek 1'e dönersek, sıcaklığın $T(t)$ denklemleri sağladığını görüyoruz

$$\frac{dT}{dt}(t) = -KT(t) + KM_0 , \quad \frac{d(T - M_0)}{dt}(t) = -K[T(t) - M_0] ,$$

için M_0 bir sabit. Her iki durumda da, zaman sabiti sadece, bu da sıcaklık farkının $1/K$ değişmesi için geçen zamanı temsil eder, bu da sıcaklık farkının $T - M_0$ değişmesi için geçen zamanı temsil eder $(T_0 - M_0)/e$. Ayrıca çağırıyoruz $1/K$ bina için zaman sabiti (ısıtma veya klima olmadan). Bir binanın zaman sabiti için tipik bir değer 2 ila 4 saattir, ancak zaman sabiti pencereler açık olduğunda veya havayı dolaştırma bir fan varsa çok daha kısa olabilir. Ya da bina iyi yalıtılmışsa çok daha uzun olabilir.

Örnek 1 bağlamında, zaman sabiti kavramını kullanarak başlangıç sorumuzu yanıtlayabiliriz (a): Bina sıcaklığı, $1/K$. Bir ilkbahar ve sonbahar sırasında binanın içindeki sıcaklık hakkında (b) sorusuna verilen cevap bir sonraki örnekte bulunmaktadır.

Örnek 2

Binanın sıcaklığını bulun $T(t)$ ek ısıtma oranı $H(t)$ sabit H_0 ile eşit olduğunda, ne ısıtma ne de soğutma vardır $(U(t) = 0)$, ve dış sıcaklık M , 24 saatlik bir süre boyunca sinüs dalgası olarak değişir, minimumu $t = 0$ (gece yarısı) ve maksimumu $t = 12$ (öğle) olur. Yani,

$$M(t) = M_0 - B \cos \omega t ,$$

B pozitif bir sabittir, M_0 ortalama dış sıcaklıktır ve radyan/saat. (Bu, $\omega = 2\pi/24$ $\pi/12$ ne ısıtma ne de klima olduğu bahar veya sonbahar döneminde olabilir.)

Çözüm

Fonksiyon $Q(t)$ (3) artık

$$Q(t) = K(M_0 - B \cos \omega t) + H_0 .$$

Ayar $B_0 := M_0 - H_0/K$, Q 'yu yeniden yazabiliriz

$$(6) \quad Q(t) = K(B_0 - B \cos \omega t) ,$$

burada KB_0 , günlük ortalama değerini temsil eder; yani, $Q(t)$; yani,

$$KB_0 = \frac{1}{24} \int_0^{24} Q(t) dt .$$

Zorlayıcı fonksiyon $Q(t)$ (6)'da sıcaklık ifadesine yerleştirildiğinde

denklem (4)'de, sonuç (kısmi entegrasyon kullanıldıktan sonra) şudur

$$(7) \quad \begin{aligned} T(t) &= e^{-Kt} \left[\int e^{Kt} (KB_0 - KB \cos \omega t) dt + C \right] \\ &= B_0 - BF(t) + Ce^{-Kt} , \end{aligned}$$

nerede

$$F(t) := \frac{\cos \omega t + (\omega/K) \sin \omega t}{1 + (\omega/K)^2} .$$

Sabit C , gece yarısı sıcaklık değerinin $t = 0$ ile $T(0) = 0$), sıcaklık T , değerinin eşit olduğu şekilde seçilir bazı başlangıç sıcaklığı T_0 . Böylece,

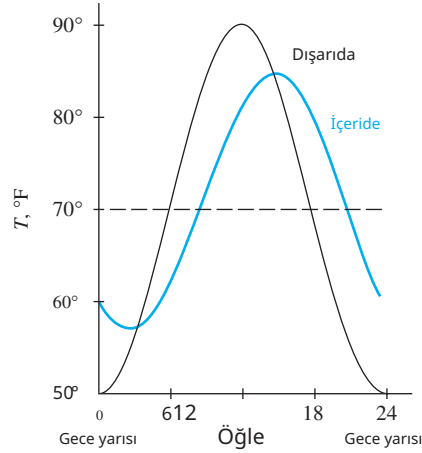
$$C = T_0 - B_0 + BF(0) = T_0 - B_0 + \frac{B}{1 + (\omega/K)^2} . \quad \blacklozenge$$

Çözüm (7) içindeki sabit C ile ilgili üçüncü terimin üssel olarak sıfıra eğilim gösterdiğini unutmayın.

Sabit terim B_0 (7) numarasındaki günlük ortalama sıcaklığa eşittir ve onu temsil eder $M_0 - H_0/K$ ve günlük ortalama sıcaklığı temsil eder binanın içinde (üstel terimi göz ardı ederek). Binanın içinde ek bir ısıtma oranı yoksa $(H_0 = 0)$ bu ortalama sıcaklık, dışarıdaki ortalama sıcaklığa eşittir $BF(t)$ binanın içindeki sıcaklığın sinüzoidal değişimini temsil eder dışarıdaki sıcaklık değişimine karşılık gelir. Çünkü $F(t)$ şu şekilde yazılabilir

$$(8) \quad F(t) = [1 + (\omega/K)^2]^{-1/2} \cos(\omega t - \phi) ,$$

tan $\phi = \arctan(\omega/K)$ (bkz. Problem 16), binanın içindeki sinüzoidal değişim geride kalır dış varyasyon ϕ/ω saat. Ayrıca, binanın içindeki varyasyonun büyüklüğü bir faktörle $[1 + (\omega/K)^2]^{-1/2}$, dış varyasyondan biraz daha azdır. Açıl frekans



Şekil 3.6 Isı değişimi ısıtılmamış bir binanın içinde ve dışında

değişim $\omega = 2\pi/24$ radyan/saat (bu yaklaşık $1/4$). Boyutsuz için tipik değerler oran $\tau_{ne/vb}$ arasında $1/2$ ve 1 . Bu aralık için, iç ve dış sıcaklık arasındaki gecikmeyaklaşık 1.8 ile 3 saat arasındadır ve iç varyasyonun büyüklüğü dışarıdaki varyasyonun % 89 ile %71'i arasındadır. Şekil 3.6, tipik bir ılımlı gün için dış sıcaklığın 24 saatlik sinüzoidal varyasyonunu ve binanın içindeki sıcaklık varyasyonlarını gösterir. boyutsuz oran $\tau_{ne/vb}$ birlik, bir zaman sabitine karşılık gelir $1/K$ yaklaşık 4 saat. Son eğrinin çiziminde, üstel terimin sona erdiğini varsaydık.

Örnek 3

Örneğin 2'deki binada, iç mekandaki gerçek sıcaklığı istenen sıcaklık T_D ile karşılaştırmak için kullanılan basit bir termostat kurulu olduğunu varsayalım. Eğer gerçek sıcaklık istenen sıcaklığın altındaysa, ocak ısıtma sağlar; aksi takdirde kapatılır. Eğer gerçek sıcaklık istenen sıcaklığın üzerindeyse, klima soğutma sağlar; aksi takdirde, kapalıdır. (Pratikte, istenen sıcaklık etrafında, termostatu aktive etmek için yeterli sıcaklık farkının olmadığı bir ölü bölge vardır, ancak bu burada göz ardı edilecektir.) Sağlanan ısıtma veya soğutma miktarının sıcaklık farkıyla orantılı olduğunu varsayarsak—yani,

$$U(t) = K_U [T_D - T(t)] ,$$

nerede K_U (pozitif) orantılılık sabiti—bulun. $T(t)$.

Çözüm

Orantılı kontrol $U(t)$ diferansiyel denkleme (1) doğrudan yerleştirildiğinde bina sıcaklığı için, elde ederiz

$$(9) \quad \frac{dT(t)}{dt} = K[M(t) - T(t)] + H(t) + K_U [T_D - T(t)] .$$

Denklemin (9) ile birinci dereceden lineer diferansiyel denklem (2) arasındaki karşılaştırma, bu örnek için P miktarının $K + K_U$ 'ya eşit olduğunu ve zorlamayı temsil eden miktarın $Q(t)$ zorlamayı temsil eden fonksiyonun istenen sıcaklık T_D 'yi içerdiğini gösterir. Yani,

$$P = K + K_U ,$$

$$Q(t) = KM(t) + H(t) + K_U T_D .$$

Ek ısıtma oranı sabit H_0 olduğunda ve dış sıcaklık M , Örnek 2'de olduğu gibi 24 saatlik bir süre boyunca bir sinüs dalgası olarak değiştiğinde, zorlayıcı fonksiyon

$$Q(t) = K(M_0 - B \cos \omega t) + H_0 + K_U T_D .$$

Fonksiyon $Q(t)$ bir sabit terim ve bir kosinüs terimi içerir, tıpkı (6) numaralı denklemde olduğu gibi. Bu eşitlik, yerine koyduktan sonra daha belirgin hale gelir.

$$(10) \quad Q(t) = K_1(B_2 - B_1 \cos \omega t) ,$$

nerede

$$\omega := \frac{2\pi}{24} = \frac{\pi}{12} , \quad K_1 := K + K_U ,$$

$$(11) \quad B_2 := \frac{K_U T_D + K M_0 + H_0}{K_1} , \quad B_1 := \frac{BK}{K_1} .$$

(10) numaralı denklemin sabit P ve zorlayıcı fonksiyonu için ifadeler, $Q(t)$ (10) numaralı denklemin ifadeleri, Örnek 2'deki ifadelerle aynıdır, tek farkla ki sabitler K, B_0 ve B sırasıyla K_1, B_2 ve B_1 ile değiştirilmiştir. Bu nedenle, diferansiyel denklem (9) için çözüm, Örnek 2'deki sıcaklık çözümü ile aynı olacaktır, tek fark, üç sabit terimin değiştirilmiş olmasıdır. Böylece,

$$(12) \quad T(t) = B_2 - B_1 F_1(t) + C \exp(-K_1 t) ,$$

nerede

$$F_1(t) := \frac{\cos \omega t + (\omega/K_1) \sin \omega t}{1 + (\omega/K_1)^2} .$$

Sabit C , zaman $t = 0$ 'da sıcaklık T değerinin T_0 'ye eşit olacak şekilde seçilir. Böylece,

$$C = T_0 - B_2 + B_1 F_1(0) . \quad \blacklozenge$$

Yukarıdaki örnekte, (9) numaralı denklem için zaman sabiti $1/P = 1/K_1$, burada $K_1 = K + K_U$. Burada, $1/K_1$ ısıtma ve

klima ile donatılmış bina için zaman sabiti olarak adlandırılır. Tipik bir ısıtma ve soğutma sistemi için, K_U 2'den biraz daha azdır; tipik bir bina için, sabit K ile arasında değişmektedir. Bu nedenle, toplam bir değer verir $1/2$ ve $1/4$. Bu nedenle, toplam bir değer verir K_1 yaklaşık 2 ve ısıtma ve klima olan binanın zaman sabiti yaklaşık 2 saat.

Isıtma veya soğutma açıldığında, üstel terimin (12) yok olması yaklaşık 30 dakika sürer. Bu üstel terimi göz ardı edersek, binanın içindeki ortalama sıcaklık B_2 'dir. K_1, K 'den çok daha büyük olduğundan ve H_0 küçük olduğundan, (11)'den B_2 'nin yaklaşık olarak T_D , istenen sıcaklık olduğu sonucuna varılır. Başka bir deyişle, belirli bir süre sonra, binanın içindeki sıcaklık yaklaşık olarak T_D 'dir ve küçük bir sinüzoidal değişim gösterir. (Dış ortalama M_0 ve iç ısıtma hızı H_0 sadece küçük bir etkiye sahiptir.) Bu nedenle, enerji tasarrufu sağlamak için, ısıtma veya soğutma sistemi gece boyunca kapalı bırakılabilir. Sabah açıldığında, binanın içinin istenen sıcaklığa ulaşması yaklaşık 30 dakika süredir. Bu gözlemler, bu bölümün başında sorulan yazın ve kışta binanın içindeki sıcaklıkla ilgili (c) sorusuna bir cevap sağlar.

Örnek 3'te yapılan varsayım, ısıtma veya soğutma miktarının her zaman uygun ol $U(t) = K_U [T_D - T(t)]$ mayabilir. Bunu burada ve alıştırmalarda zaman sabitinin kullanımını göstermek için kullandık. Daha maceraperest okuyucular, için başka modellerle denemeler yapmak isteyebilir. $U(t)$, özellikle Bölüm 3.6'da tartışılan sayısal tekniklere sahiplerse ve 3.7. Grup Projesi F, sayfa 148, sabit oranlı kontrolörlerle sıcaklık düzenlemesini ele alır.

3.3 EGZERSİZLER

1. 95°C başlangıç sıcaklığındaki bir fincan sıcak kahve, 21°C sıcaklığındaki bir odada 5 dakikada 80°C'ye soğur. Sadece Newton'un soğuma yasasını kullanarak, kahvenin sıcaklığının ne zaman hoş bir 50°C olacağını belirleyin.
2. 35°F başlangıç sıcaklığındaki bir soğuk bira, 70°F sıcaklığındaki bir odada 3 dakikada 40°F'ye ısınır. Bira 20 dakika dışarıda bırakılırsa ne kadar ısınır?
3. Oda sıcaklığı 70°F olan bir beyaz şarap, buzda (32°F) soğutulmaktadır. Şarabın 60°F'ye soğuması 15 dakika sürüyorsa, şarabın 56°F'ye ulaşması ne kadar sürecektir?
4. Bir kırmızı şarap, serin 10°C olan şarap mahzeninden çıkarılır ve 23°C sıcaklığındaki bir odada solması için bırakılır. Şarabın 15°C'ye ulaşması 10 dakika sürüyorsa, şarabın sıcaklığı 18°C'ye ne zaman ulaşır?
5. Tampa'da soğuk bir Aralık günü öğle vaktiydi: 16°C. Dedektif Taylor, suç mahalline vardığında, çavuşun cesedin üzerinde eğilmiş olduğunu buldu. Çavuş, birkaç şüpheli olduğunu söyledi. Eğer ölüm zamanını tam olarak biliyorlarsa, listeyi daraltabilirlerdi. Dedektif Taylor bir termometre çıkardı ve cesedin sıcaklığını ölçtü: 34.5°C. Ardından öğle yemeğine gitti. Saat 1:00 P.M.'de döndüğünde, cesedin sıcaklığını 33.7°C olduğunu buldu. Cinayet ne zaman gerçekleşti? [*İpucu:* Normal vücut sıcaklığı 37°C'dir.]
6. Hafif bir Cumartesi sabahı, insanlar içeride çalıyor, ocak binanın içindeki sıcaklığı 21°C'de tutuyor. Öğle vakti ocak kapatılıyor ve insanlar evlerine gidiyor. Dışarıdaki sıcaklık öğleden sonra boyunca sabit 12°C. Eğer binanın zaman sabiti 3 saat ise, binanın içindeki sıcaklık 16°C'ye ne zaman ulaşacak? Eğer bazı pencereler açık kalırsa ve zaman sabiti 2 saate düşerse, iç sıcaklık 16°C'ye ne zaman ulaşacak?
7. Bir sıcak Cumartesi sabahı, insanlar içeride çalıyor, klima binanın içindeki sıcaklığı 24°C'de tutuyor. Öğle vakti klima kapatılıyor ve insanlar evlerine gidiyor. Dışarıdaki sıcaklık öğleden sonra boyunca sabit 35°C.

Binanın zaman sabiti 4 saat ise, binanın içindeki sıcaklık 2:00 P.M. de ne olacak? 6:00 P.M. de? Binanın içindeki sıcaklık 27°C'ye ne zaman ulaşacak?

8. Isıtma veya soğutma olmayan bir garajın zaman sabiti 2 saattir. Dışarıdaki sıcaklık, 2:00 A.M. de 50°F minimum ve 2:00 P.M. de 80°F maksimum olarak bir sinüs dalgası gibi değişiyorsa, binanın en düşük sıcaklığa ve en yüksek sıcaklığa ulaştığı zamanları belirleyin, üstel terimin sona erdiğini varsayarak.
9. Bir depo inşa ediliyor ve bu deponun ne ısıtması ne de soğutması olacak. Yalıtım miktarına bağlı olarak, binanın zaman sabiti 1 ile 5 saat arasında değişebilir. Yalıtımın deponun içindeki sıcaklık üzerindeki etkisini göstermek için, dış sıcaklığın bir sinüs dalgası olarak değiştiğini varsayalım; 2:00 A.M.'de 16°C minimum ve 2:00 P.M.'de 32°C maksimum. Başlangıç sıcaklığı 70°F olan üstel terimin (ki bu terim zamanla yok olacaktır) yok olduğunu varsayarsak, zaman sabiti 1 saat olduğunda binanın içindeki en düşük sıcaklık nedir? Eğer 5 saat ise?

Binanın içindeki en yüksek sıcaklık nedir eğer zaman sabiti 1 saat ise? Eğer 5 saat ise?

10. Pazartesi sabahı erken saatlerde, konferans salonundaki sıcaklık 40°F'ye düşmüştür, bu dışarıdaki sıcaklıkla aynıdır. 7:00 A.M.'de, temizlikçi ısıtıcıyı açar ve termostat 70°F'ye ayarlanmıştır. Binanın zaman sabiti $1/K = 2$ saat ve ısıtma sistemi ile birlikte binanın zaman sabiti 1 saattir. Dış sıcaklığın sabit kaldığını ve $1/K_1 = 1/2$ varsayarsak, konferans salonundaki sıcaklık 8:00 A.M.'de ne olacak? Salonun içindeki sıcaklık 65°F'ye ne zaman ulaşacak?
11. Yaz aylarında bir vananın içindeki sıcaklık 55°C'ye ulaşırken, dışarıdaki sıcaklık sabit 35°C'dir. Sürücü vanaya girdiğinde, termostatu 16°C'ye ayarlayarak klimayı açar. Vana için zaman sabiti $1/K = 2$ saat ve ısıtma sistemi ile birlikte binanın zaman sabiti 1 saattir.

klime sistemi olan vananın $1/K_1$ saat, vananın içindeki sıcaklık 27°C 'ye ne zaman ulaşır?

12. İki arkadaş oturup sohbet eder ve bir fincan kahvekeyfi yaparlar. Kahve servis edildiğinde, sabırsız arkadaş hemenkahve sine bir tatlı kaşığı krema ekler. Rahatarkadaş ise bir tatlı kaşığı krema eklemeyen önce 5 dakika bekler(bu kreme sabit bir sıcaklıkta tutulmuştur). İkisi şimdi kahvelerini içmeye başlar. *Kimkahvesini daha sıcak içiyor?* Kremenin havadan daha soğuk olduğunu varsayınve Newton'un soğuma yasasını kullanın.
13. Güneş enerjili sıcak su ısıtma sistemi, bir sıcak su tankı ve bir güneş panelinden oluşur. Tank iyi bir şekildeizolasyona sahiptir ve 64 saatlik bir zaman sabitine sahiptir. Güneşpaneli gündüzleri saatte 2000 Btu üretir ve tankınısı kapasitesi her bin Btu için 2°F dir. Tanktaki su başlangıçta 110°F ise ve tankın dışındaki odasıcaklığı 80°F ise, güneş ışığının 12 saatinden sonra tanktakısıcaklık ne olacaktır?
14. Problem 13'te, 1°F ısı kapasitesine sahip daha büyük bir tankkullanılırsa ve zaman sabiti 72 saat ise

tüm diğer faktörler aynı kalmak kaydıyla, tanktaki sıcaklık12 saat sonra ne olacak?

15. Stefan'ın radyasyon yasası, T Kelvin derecesindeki bir cismin M Kelvin derecesindeki bir ortamda sıcaklığının değişim hızınınoranlı olduğunu belirtir. $M^4 - T^4$ Yani,

$$\frac{dT}{dt} = k(M^4 - T^4) ,$$

burada k pozitif bir sabittir. Bu denklemi değişkenlerin ayrılması yöntemiyleçözün. Newton'un yasası ile Stefan'ın yasasının neden neredeyse aynı olduğunu T^* 'ye yakın olduğunda ve M sabit olduğunda açıklayın. *İpucu: Faktör T^4]*

16. Yazılabileceğini gösterin $C_1 \cos \omega t + C_2 \sin \omega t$ şu şekilde yazılabilir $A \cos(\omega t - \phi)$, burada $A = \sqrt{C_1^2 + C_2^2}$ ve $\phi = \arctan(C_2/C_1)$. *İpucu: Standart trigonometrik bir kimlik kullanın $C_1 = A \cos \phi$, $C_2 = A \sin \phi$.]* Bu gerçeği kullanarak $F(t)$ Örnek 2'de tartışılmıştır.

3.4 NEWTONYEN MEKANİK

Mekanik, nesnelerin hareketini ve bu nesneler üzerinde etki eden kuvvetlerin etkisini inceleyen bir bilim dalıdır. Fizik ve mühendisliğin birkaç dalının temelini oluşturur. Newtonyen veya klasik mekanik, sıradan nesnelerin hareketiyle ilgilenir; yani, bir atomla karşılaştırdığında büyük ve ışık hızına göre yavaş hareket eden nesnelerle. Newtonyen mekaniğin bir modeli, Newton'un hareket yasalarına dayanabilir:

1. Bir cisim net bir dış kuvvet etkisi altında değilse, sabit bir hızla hareket eder.
2. Bir cisim bir veya daha fazla dış kuvvet etkisi altında olduğunda, cismin momentumundaki zamanla değişim hızı, üzerine etki eden dış kuvvetlerin vektörel toplamına eşittir.
3. Bir cisim, ikinci bir cisimle etkileşime girdiğinde, birinci cismin ikinci cisme uyguladığı kuvvet, büyüklük olarak eşit ama yön olarak zıttır; bu, ikinci cismin birinci cisme uyguladığı kuvvet içindir.

İki yüzyıldan fazla süredir yapılan deneysel sonuçlar, bu yasaların sıradan nesnelerin hareketini incelemek için son derece yararlı olduğunu doğrulamaktadır. Eylemsiz bir referans çerçevesinde—yani, bozulmamış bir cismin sabit bir hızla hareket ettiği bir referans çerçevesinde. Newton'un ikinci yasası, yalnızca eylemsiz referans çerçevelerine uygulanır ve hareket eden bir cisim için hareket denklemlerini formüle etmemizi sağlar. Newton'un ikinci yasasını şu şekilde ifade edebiliriz

$$\frac{dp}{dt} = F(t, x, v) ,$$

[†]Newton'un hareket yasaları hakkında bir tartışma için, H. D. Young, R. A. Freedman, J. R. Sandin ve A. L. Ford'un (Pearson Addison Wesley, San Francisco, 2008) Sears ve Zemansky'nin Üniversite Fiziği, 12. baskısına bakın.

nerede $F(t, x, v)$ cisim üzerindeki net kuvvet, zaman t , konum x ve hız v 'de, ve $p(t)$ cisimlerin momentumudur t . Momentum, cismin kütlesi ile hızının çarpımıdır—yani,

$$p(t) = mv(t)$$

—bu nedenle Newton'un ikinci yasasını şu şekilde ifade edebiliriz

$$(1) \quad m \frac{dv}{dt} = ma = F(t, x, v),$$

nerede $a = dv/dt$ cisimlerin ivmesidir t .

Tipik olarak, (1) için hız yerine $v = dx/dt$ koyulur ve bağımlı değişken x cinsinden ikinci dereceden diferansiyel denklem elde edilir. Ancak, mevcut bölümde, kuvvetin F x 'e bağlı olmadığı durumlara odaklanacağız. Bu, (1)'i bir

birinci- dereceden denklem

$$(2) \quad m \frac{dv}{dt} = F(t, v)$$

olarak ele almamızı sağlar.

Newton'un hareket yasalarını mekanikte bir probleme uygulamak için, aşağıdaki genel prosedür faydalı olabilir.

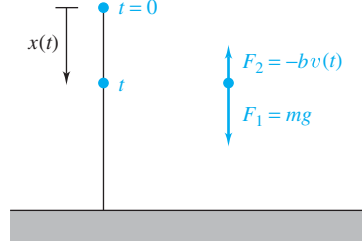
Newtoncu Modeller için Prosedür

- İncelenen nesne üzerinde etki eden tüm ilgili kuvvetleri belirleyin. Bu kuvvetleri gösteren basit bir nesne diyagramı çizmek faydalı olacaktır.
- Nesnenin hareketini ve üzerine etki eden kuvvetleri temsil etmek için uygun bir eksen veya koordinat sistemi seçin. Bu koordinat sisteminin bir atalet referans çerçevesi olması gerektiğini unutmayın.
- Nesne için hareket denklemlerini belirlemek üzere (2) numaralı denklemde ifade edilen Newton'un ikinci yasasını uygulayın.

Bu bölümde Newton'un ikinci yasasını iki birim sisteminden birinde ifade ediyoruz: ABD. Geleneksel Sistemi veya metre-kilogram-saniye (MKS) sistemini. Bu sistemlerdeki çeşitli birimler, yerçekimi için yaklaşık değerlerle birlikte Tablo 3.2'de özetlenmiştir (Dünya yüzeyinde).

TABLO 3.2 ABD Geleneksel ve MKS Sistemlerindeki Mekanik Birimler

Birimi	ABD Geleneksel Sistem	MKS Sistemi
Mesafe	ayak (ft)	metre (m)
Kütle	sümkülböcek	kilogram (kg)
Zaman	saniye (sn)	saniye (sn)
Güç	pound (lb)	Newton (K)
g (Dünya) 32 ft/sn	32 ft/sn ²	9.81 m/s ²



Şekil 3.7 Düşen bir cisme etki eden kuvvetler

Örnek 1

Ağırlığı m olan bir nesne, başlangıçta aşağı doğru bir hız v_0 verilerek serbest bırakılır ve yerçekiminin etkisi altında düşmesine izin verilir. Yerçekimi kuvvetinin sabit olduğu ve hava direncinin nesnenin hızına orantılı olduğu varsayılarak, bu nesnenin hareket denklemini belirleyin.

Çözüm

Nesne üzerinde iki kuvvet etki etmektedir: aşağı doğru yerçekimi kuvveti ve nesnenin hızına orantılı olan ve nesnenin hareketine zıt yönde etki eden hava direnci kuvveti. Bu nedenle, nesnenin hareketi dikey bir eksen boyunca gerçekleşecektir. Bu eksen, nesnenin başlangıçta bırakıldığı noktayı orijin olarak seçiyoruz ve $x(t)$ t zamanında nesnenin düştüğü mesafeyi belirtmek için kullanıyoruz (bkz. Şekil 3.7).

Bu eksen boyunca nesneye etki eden kuvvetler aşağıdaki gibi ifade edilebilir. Yerçekimi kuvveti

$$F_1 = mg ,$$

burada g , Dünya yüzeyindeki yerçekimi ivmesidir (bkz. Tablo 3.2). Hava direnci kuvveti ise

$$F_2 = -bv(t) ,$$

nerede $b(0B$ orantı sabiti[†] ve negatif işaret, hava direncinin nesnenin hareketine zıt yönde etki etmesinden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle, nesneye etki eden net kuvvet (bkz. Şekil 3.7) şudur:

$$(3) \quad F = F_1 + F_2 = mg - bv(t) .$$

Newton'un ikinci yasaını (3)'ü (2)'ye yerleştirerek uyguluyoruz ve elde ediyoruz

$$m \frac{dv}{dt} = mg - bv .$$

Objenin başlangıç hızı v_0 olduğundan, düşen cismin hızı için bir model başlangıç değer problemi ile ifade edilir

$$(4) \quad m \frac{dv}{dt} = mg - bv , \quad v(0) = v_0 ,$$

burada g ve b pozitif sabitlerdir.

Model (4), Bölüm 2.1'de elde ettiğimizle aynıdır. Değişkenlerin ayrılması veya Bölüm 2.3'teki lineer denklemler yöntemi kullanılarak, elde ederiz

$$(5) \quad v(t) = \frac{mg}{b} + \left(v_0 - \frac{mg}{b} \right) e^{-bt/m} .$$

[†] b birimlerinin ABD sisteminde lb-sec/ft, MKS sisteminde ise N-sec/m olduğunu belirtir.

Biz $x = 0$ 'ı $t = 0$ iken aldığımızdan, nesnenin hareket denklemini belirlemek için $v = dx/dt$ t'e göre entegrasyon yaparak elde edebiliriz.

$$x(t) = \int v(t) dt = \frac{mg}{b}t - \frac{m}{b} \left(v_0 - \frac{mg}{b} \right) e^{-bt/m} + c ,$$

$x(0) = 0$ iken ayarladığımızda, buluruz

$$0 = -\frac{m}{b} \left(v_0 - \frac{mg}{b} \right) + c ,$$

$$c = \frac{m}{b} \left(v_0 - \frac{mg}{b} \right) .$$

Buna göre, hareket denklemini

$$(6) \quad x(t) = \frac{mg}{b}t + \frac{m}{b} \left(v_0 - \frac{mg}{b} \right) (1 - e^{-bt/m}) . \blacklozenge$$

Şekil 3.8'de, t 'ye *bağlı olarak hız ve konum grafiklerini çizdik.*

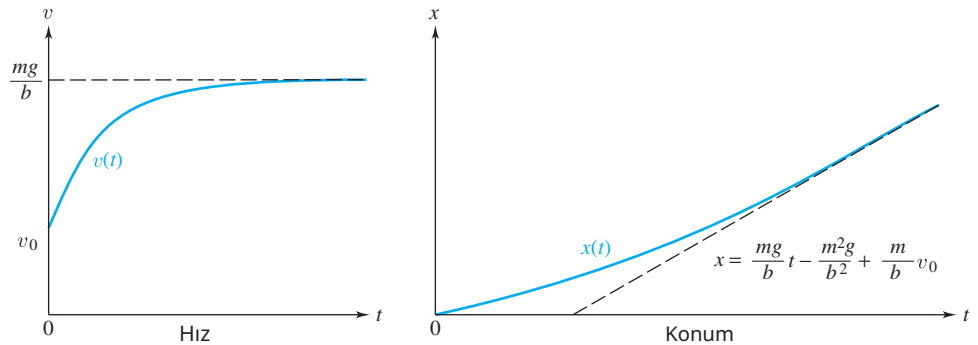
Hızın $v(t)$ yatay asimptota yaklaştığını gözlemleyin $v = mg/b$ olarak $\rightarrow \infty$ ve konumun $x(t)$ asimptotik olarak çizgiye yaklaştığını

$$x = \frac{mg}{b}t - \frac{m^2g}{b^2} + \frac{m}{b}v_0$$

olarak $\rightarrow \infty$. Değer mg/b yatay asimptotun $v(t)$ limitleyici olarak adlandırılır, ya da nesne için terminal hızı ve aslında (4) denklemin bir çözümüdür. Çünkü $v = mg/b$ sabit (4)'ün bir çözümüdür. Çünkü iki kuvvet dengedeysen, buna "denge" çözümü denir.

Terminal hızın kütleye bağlı olduğunu ancak nesnenin başlangıç hızına bağlı olmadığını unutmayın; serbest düşen her cismin hızı sınırlayıcı değere yaklaşır. mg/b Ağır nesneler sürtünme varlığında, nihayetinde daha hafif olanlardan daha hızlı düşer, ancak belirli bir nesne için son hız, başlangıçta yukarıya veya aşağıya fırlatılmış olsun ya da sadece durgun bir yerden bırakılmış olsun, aynıdır.

Artık hava direncinin v ile orantılı olduğu düşen bir nesnenin hareket denklemini elde ettiğimize göre, çeşitli soruları yanıtlayabiliriz.



Şekil 3.8 Düşen bir nesnenin konum ve hız grafikleri $v_0 < mg/b$

Örnek 2 3 kg kütleye sahip bir nesne, yerden 500 m yükseklikten serbest bırakılır ve yerçekimi nin etkisi altında düşmesine izin verilir. Yerçekimi kuvvetinin sabit olduğunu varsayalım, $g = 9.81 \text{ m/saniye}^2$, ve hava direncinin kuvveti nesnenin hızıyla orantılıdır[†] orantı sabiti $b = 3 \text{ N-saniye/m}$. Nesnenin yere ne zaman çarpacağını belirleyin.

Çözüm Örnek 1'de tartışılan modeli $y_0 = 0, m = 3, b = 3$, ve $g = 9.81$ ile kullanabiliriz. (6)'dan, bu durumda hareket denklemi

$$x(t) = \frac{(3)(9.81)}{3}t - \frac{(3)^2(9.81)}{(3)^2}(1 - e^{-3t/3}) = (9.81)t - (9.81)(1 - e^{-t}) .$$

Nesne yerden 500 m yükseklikte serbest bırakıldığı için, nesnenin yere ne zaman çarpacağını belirlemek için $x(t) = 500$ ve t 'yi çözerek. Böylece,

$$500 = (9.81)t - 9.81 + (9.81)e^{-t}$$

veya

$$t + e^{-t} = \frac{509.81}{9.81} = 51.97 ,$$

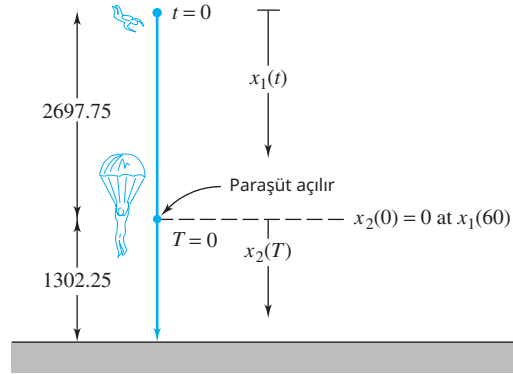
burada hesaplamaları iki ondalık basamağa yuvarladık. Ne yazık ki, bu denklem t için açıkça çözülemez. Newton'un yaklaşık yöntemini kullanarak t 'yi yaklaşık olarak bulmayı deneyebiliriz (bkz. Ek B), ancak bu durumda gerekli değildir. Çünkü e^{-t} t için çok küçük olacaktır yakın 51.97 ($e^{-51.97} \approx 10^{-22}$), terimi basitçe göz ardı ediyoruz e^{-t} ve yaklaşık olarak elde etmek $t = 51.97 \text{ sn}$. ♦

Örnek 3 75 kg kütleye sahip bir paraşütçü, yerden 4000 m yükseklikte süzülen bir helikopterden düşer ve yerçekiminin etkisi altında yere doğru düşer. Yerçekimi kuvvetini sabit olduğunu varsayın. Ayrıca, hava direncinin paraşütçünün hızıyla orantılı olduğunu varsayın, kapalı paraşüt durumunda orantı sabiti $b_1 = 15 \text{ N-saniye/m}$ ve açık paraşüt durumunda $b_2 = 105 \text{ N-saniye/m}$ 'dir. Paraşüt, paraşütçü helikopterden ayrıldıktan 1 dakika sonra açılmadığına göre, yere ne kadar sürede çarpacak?

Çözüm Biz sadece paraşütçünün yere ne zaman düşeceği ile ilgileniyoruz, nerede değil. Bu nedenle, onun inişinin yalnızca dikey bileşenini dikkate alıyoruz. Bunun için iki denklemi kullanmamız gerekiyor: biri paraşütün açılmasından önceki hareketi tanımlamak için ve diğeri açıldıktan sonra uygulamak için. Paraşüt açılmadan önce, model Örnek 1 ile aynıdır; $y_0 = 0, m = 75 \text{ kg}, b = 15 \text{ N-sec/m}$ ve $g = 9.81 \text{ m/sec}^2$. Eğer $x_1(t)$ paraşütçünün düştüğü mesafe $v_1 = dx_1/dt$, ardından denklemlere (5) ve (6) yerleştirerek, elde ederiz

$$\begin{aligned} v_1(t) &= \frac{(75)(9.81)}{15} \left(1 - e^{-(15/75)t}\right) \\ &= (49.05)(1 - e^{-0.2t}) , \end{aligned}$$

[†]Daha sofistike hava direnci modellerinin (örneğin, bir ikinci dereceden sürüklenme yasası) etkileri sayısal olarak analiz edilmektedir. Alıştırmalar 3.6, Problem 20'de.



Şekil 3.9 Paraşütçünün düşüşü

ve

$$\begin{aligned} x_1(t) &= \frac{(75)(9.81)}{15}t - \frac{(75)^2(9.81)}{(15)^2}(1 - e^{-(15/75)t}) \\ &= 49.05t - 245.25(1 - e^{-0.2t}) . \end{aligned}$$

Buna göre, 1 dakikadan sonra, $t = 60$ olduğunda, paraşütçü düşme hızında

$$v_1(60) = (49.05)(1 - e^{-0.2(60)}) = 49.05 \text{ m/sec} ,$$

ve düşmüştür

$$x_1(60) = (49.05)(60) - (245.25)(1 - e^{-0.2(60)}) = 2697.75 \text{ m} .$$

(Bu ve bu problemin diğer hesaplamalarında, cevaplarımızı iki ondalık basamağa yuvarlıyoruz.) Şimdi paraşüt açıldığında, paraşütçü yerden 4000 2697.75 veya 1302.25 m yükseklikte ve 49.05 m/sn hızla hareket etmektedir. Paraşüt açıldıktan sonraki hareket denklemini belirlemek için, $x_2(T)$ paraşütçünün konumunu belirtir T saniye sonra paraşüt açıldığında (böylece $0 \leq T \leq 60$), alarak $x_2(0) = 0$ en $x_1(60)$ (bkz. Şekil 3.9). Ayrıca, paraşüt açıldıktan sonraki paraşütçünün başlangıç hızının, açılmadan önceki son hızla aynı olduğunu varsayalım—yani, $x_2'(0) = x_1'(60) = 49.05$ m/sn. Paraşütçü üzerinde etkili olan kuvvetler Örnek 1'deki nesne üzerinde etkili olanlarla aynıdır, bu nedenle yine (5) ve (6) denklemlerini kullanabiliriz. $y_0 = 49.05$, $m = 75$, $b = 105$ ve $g = 9.81$ alarak (6) dan buluyoruz ki

$$\begin{aligned} x_2(T) &= \frac{(75)(9.81)}{105}T + \frac{75}{105} \left[49.05 - \frac{(75)(9.81)}{105} \right] (1 - e^{-(105/75)T}) \\ &= 7.01T + 30.03(1 - e^{-1.4T}) . \end{aligned}$$

Paraşütçünün yere ne zaman çarpacağını belirlemek için $x_2(T) = 1302.25$, paraşütçünün paraşütü açıldığında yerden yüksekliği. Bu verir

$$7.01T + 30.03 - 30.03e^{-1.4T} = 1302.25$$

$$(7) \quad T - 4.28e^{-1.4T} - 181.49 = 0 .$$

Yine (7) için T 'yi açıkça çözemiyoruz. Ancak, çok küçük olduğunu gözlemleyin $e^{-1.4T}$ çok küçük olduğunu gözlemleyin T için 181.49'a yakın, bu nedenle üstel terimi göz ardı ediyoruz ve $T \approx 181.49$ elde ediyoruz. Böylece, paraşütçü paraşütün açılmasından 181.49 saniye sonra yere çarpacak, yani helikopterden düştükten 241.49 saniye sonra. ♦

Denklemin (7) hesaplamasında T için üstelin ihmal edilebilir olduğunu bulduk. $e^{-1.4T}$ ihmal edilemezdi. Sonuç olarak, denklem (5) içindeki karşılık gelen üstel terimi göz ardı ettiğimizde, paraşütçünün çarpma anındaki hızı

$$\frac{mg}{b_2} = \frac{(75)(9.81)}{105} = 7.01 \text{ m/sec} ,$$

açık paraşütle düşüşü için sınırlayıcı hız nedir.

Örnek 4

Bazı durumlarda, bir nesne üzerindeki dirençli sürüklenme kuvveti 1'den farklı bir kuvvetin oranıdır. Pozitif hızda olduğunda, düşen bir nesne için Newton'un ikinci yasası genelleştir.

$$(8) \quad m \frac{dv}{dt} = mg - bv^r ,$$

burada m ve g alışıldık yorumlarına sahiptir ve $b > 0$ ve üstel r deneysel sabitlerdir. [Daha genel olarak, sürüklenme kuvveti şöyle yazılacaktır $-b|v|^r$ işaretini.] İfadenin durum için (8) çözümü $r = 2$.

Çözüm

(pozitif) denge çözümü, kuvvetlerin dengede olduğu durumdur, $v = v_0 = \sqrt{mg/b}$. Diğer-akıllıca, (8)'i şöyle yazarız $v' = b(v_0^2 - v^2)/m$, kısmi kesirler kullanarak çözebileceğimiz ayrılabilir bir denklem ve ön kapaktaki integral tabloları:

$$\int \frac{dv}{v_0^2 - v^2} = \frac{1}{2v_0} \ln \left| \frac{v_0 + v}{v_0 - v} \right| = \frac{b}{m} t + c_1 ,$$

$$\left| \frac{v_0 + v}{v_0 - v} \right| = c_2 e^{2v_0 b t / m} ,$$

ve biraz cebirden sonra,

$$v = v_0 \frac{c_3 - e^{-2v_0 b t / m}}{c_3 + e^{-2v_0 b t / m}} .$$

Burada $c_3 = c_2$ işaret $v_0 + v$ başlangıç koşulları tarafından belirlenir. Yine görüyoruz $y, t \rightarrow \infty$ olarak terminal hıza v_0 yaklaşır.◆

3.4 EGZERSİZLER

Aksi belirtilmedikçe, aşağıdaki problemlerde yerçekimi kuvvetinin MKS sisteminde g

9.81 m/sec^2 ve g

32 ft/sec² olarak sabit olduğunu varsayınız.

ABD Geleneksel Sistemi.

1. 5 kg kütleyle sahip bir cisim, yerden 1000 m yükseklikten serbest bırakılır ve yerçekimi etkisi altında düşmesi ne izin verilir. Hava direncinin etkisini varsayarak-cisimle ilgili direnç, cismin hızıyla orantılıdır orantı sabiti $b = 50 \text{ N-saniye/m}$ ile, cismin hareket denklemini belirleyin. Cisim ne zaman yere çarpacak?

2. 400 lb'lık bir nesne, yerden 500 ft yükseklikten serbest bırakılır ve yerçekiminin etkisi altında düşmesi ne izin verilir. Hava direncinin pound cinsinden kuvvetinin $10v$, burada v drenaj suyu hızıdır objenin ft/sn cinsinden hızı, objenin hareket denklemini belirleyin. Nesne ne zaman yere düşecek?



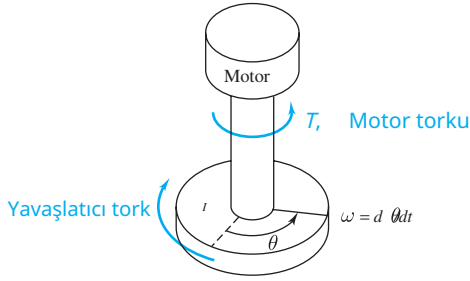
3. Eğer Problem 1'deki nesnenin kütlesi 500 kg 5 kg yerine, yere ne zaman çarpacak? [İpucu: Burada üstel terim göz ardı edilemeyecek kadar büyük. Zamanı yaklaşık olarak hesaplamak için Newton'un yöntemini kullanın t nesnenin yere çarptığı zaman (bkz. Ek B).



4. Eğer Problem 2'deki nesne, yerden 30 ft yükseklikte en durgun halde bırakılırsa, ne zaman yere çarpacaktır? [İpucu: t'yi çözmek için Newton'un yöntemini kullanın.]
5. 5 kg kütleyle sahip bir nesneye 50 m/s'lik bir başlangıç aşağı yönlü hızı verilir ve ardından yerçekiminin etkisi altında düşmesine izin verilir. Hava direncini newton cinsinden kuvvetinin $10v$, burada v nesnenin m/s cinsinden hızıdır. Nesnenin hareket denklemini belirleyin. Nesne başlangıçta 500 m yükseklikte ise, nesnenin yere ne zaman çarpacağını belirleyin.
6. 8 kg kütleyle sahip bir nesneye 20 m/s'lik yukarı yönlü bir başlangıç hızı verilir ve ardından yerçekiminin etkisi altında düşmesine izin verilir. Hava direncinin newton cinsinden kuvvetinin $16v$, burada v nesnenin m/s cinsinden hızıdır. Nesnenin hareket denklemini belirleyin. Nesne başlangıçta 100 m yükseklikte ise, nesnenin yere ne zaman çarpacağını belirleyin.
7. 75 kg kütleyle sahip bir paraşütçü, yerden 2000 m yükseklikte asılı duran bir helikopterden düşer ve yerçekiminin etkisi altında yere doğru düşer. Hava direncinin paraşütçünün hızına orantılı olduğunu varsayın, orantı sabiti b_1 30 N-saniye/m kapalı paraşüt ve b_2 90 N-saniye/m açık paraşüt. Paraşüt, paraşütçünün hızı 20 m/s'ye ulaşana kadar açılmazsa, yere ne kadarsaniye içinde ulaşacaktır?
8. 100 kg kütleyle sahip bir paraşütçü, yerden 3000 m yükseklikte asılı duran bir helikopterden düşer ve yerçekiminin etkisi altında düşer. Hava direncinin paraşütçünün hızıyla orantılı olduğunu varsayın, orantı sabiti b_3 20 N-saniye/m, paraşüt kapalıyken ve b_4 100 N-sec/m paraşüt açıldığında. Eğer paraşüt, paraşütçü helikopterden ayrıldıktan 30 saniye sonra açılmazsa, yere ne kadar sürede çarpar? Eğer paraşüt, helikopterden ayrıldıktan 1 dakika sonra açılmazsa, yere ne kadar sürede çarpar?
9. 100 kg kütleyle sahip bir nesne, bir tekneden suya serbest bırakılır ve batmasına izin verilir. Yerçekimi nesneyi aşağı çekerken, bir kaldırma kuvveti $1/40$ nesnenin itme ağırlığı ile çarpılır nesneyi yukarı (ağırlık mg). Eğer varsayarsak ki su direnci, nesneye, nesnenin hızıyla orantılı bir kuvvet uygular,

orantı sabiti 10 N-saniye/m, nesnenin hareket denklemini bul. Nesnenin hızı kaç saniye sonra 70 m/s olacak?

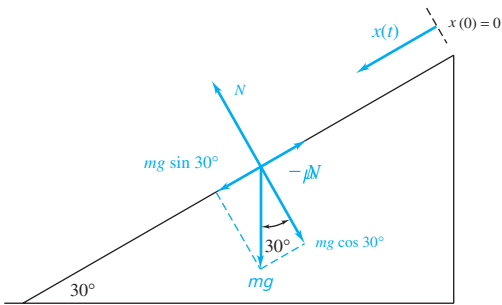
10. 2 kg kütleyle sahip bir cisim, sudan 30 m yükseklikteki bir platformdan durgun halde serbest bırakılır ve yerçekiminin etkisi altında düşmesine izin verilir. Cisim suya çarptıktan sonra, yerçekimi aşağı doğru çekerken bir kaldırma kuvveti yukarı doğru iterek batmaya başlar. Ağırlık kuvvetinin sabit olduğunu, su ile çarpışmada momentumda bir değişiklik olmadığını, kaldırma kuvvetinin $1/2$ ağırlık (ağırlık mg ve hava direnci veya su direnci kuvvetinin hızla orantılı olduğunu, hava için orantı sabitinin b_1 10 N-saniye/m ve su için b_2 100 N-saniye/m olduğunu varsayın. Cisim için hareket denklemini bulun. Cisim serbest bırakıldıktan 1 dakika sonra hızı nedir?
11. Örnek 1'de, cismin hızını zamanın bir fonksiyonu olarak çözdük (denklem (5)). Bazı durumlarda, t bağımsız bir ifade elde etmek yararlıdır; bu ifade v ve x ile ilişkilidir. Örnek 1'deki hareket için bu ilişkiyi bulun. [İpucu: $y = y_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$ kullanarak, $dv/dt = (dv/dx)v$.]
12. 2 kg kütleli bir mermi, 200 m/s'lik bir başlangıç hızıyla yukarı fırlatılır. Hava direncinin mermi üzerindeki kuvvetinin büyüklüğü $|v|/20$. Ne zaman mermi yere maksimum yüksekliğine ulaşacak? Maksimum yükseklik nedir?
13. Cismin hızı v çok büyük olduğunda, hava direncinin kuvvetinin büyüklüğü v^2 ile orantılıdır ve kuvvet cismin hareketine karşı etki eder. 3 kg kütleli bir mermi, yerden 500 m/s'lik bir başlangıç hızıyla yukarı fırlatılır. Hava direncinin kuvvetinin büyüklüğü $(0.1)v^2$, kabuk yere maksimum yüksekliğine ne zaman ulaşacak? Maksimum yükseklik nedir?
14. Bir kütle m dinlenme halinden serbest bırakılır ve yerçekimi etkisi altında düşer. Hava direncinin büyüklüğü bv^n şeklindedir, burada b ve n pozitif sabitlerdir, nesnenin sınırlayıcı hızını bulun (bu sınırın var olduğunu varsayarak). [İpucu: Sınırlayıcı bir (sonlu) hızın varlığının $dv/dt \rightarrow 0$ olarak $t \rightarrow +\infty$]
15. Dönen bir flywheel, sabit bir tork T uygulayan bir motor tarafından döndürülmektedir (sayfa 116'daki Şekil 3.10'a bakın). Sürtünmeden kaynaklanan bir yavaşlatıcı tork, açısal hızla orantılıdır. Flywheel'in atalet momenti I ve başlangıç açısal hızı ω_0 , açısal hız v



Şekil 3.10 Motorlu flywheel

zamanın bir fonksiyonu olarak. [İpucu: Dönme hareketi için Newton'un ikinci yasasını kullanın, yani, atalet momenti I ve torkların toplamı açısal ivme.]

16. Açısal hız için denklemini bulun ω içinde
Problem 15'te, yavaşlatıcı torkun şuna orantılı olduğunu varsayarak $\propto \sqrt{\omega}$.
17. Problem 16'da, $I = 50 \text{ kg-m}^2$ ve yavaşlatıcı torkun $5 \sqrt{\omega}$ N-m. Motor kapatıldığında 225 rad/sn açısal hızıyla, flywheel'in durması için ne kadar süre geçeceğini belirleyin.
18. Bir nesne bir yüzeyde kayarken, bir direnç kuvveti ile karşılaşır ki bu kuvvet sürtünme olarak adlandırılır. Bu kuvvetin büyüklüğü μN 'dir, burada μ kinetik sürtünme katsayısı ve N yüzeyin nesneye uyguladığı normal kuvvetin büyüklüğüdür. 30 kg kütleli bir nesnenin yatay düzlemde 30° eğik bir düzlemde serbest bırakıldığını varsayalım (bkz. Şekil 3.11). Yerçekimi kuvvetinin sabit olduğunu, hava direncinin ihmal edilebilir olduğunu ve kinetik sürtünme katsayısının 0.2 olduğunu varsayalım. Nesnenin düzlemde aşağı kayarken hareket denklemini belirleyin. Düzlemin üst yüzeyi 5 m uzunluğunda ysa, nesne aşağıya ulaştığında hızı nedir?



Şekil 3.11 Eğimli bir yüzeydeki bir nesne üzerindeki kuvvetler

19. 60 kg kütleli bir cisim, 45° eğimli bir yüzeyin tepesi noktasından hareketsiz olarak başlar. Kinetik sürtünme katsayısının 0.05 olduğunu varsayın (bkz. Problem 18). Hava direncinin cisim üzerindeki etkisi, cismin hızıyla orantılıysa, ^{3u, cismin hareket denklemini bulun.} Cismin eğimli yüzeyin altına ulaşması ne kadar sürecek, eğer eğim 10 m uzunluğunda ysa?
20. Bir eğik düzlemde dinlenme halinde olan bir cisim, yerçekimi kuvvetinin eğim boyunca kaymayı aşacak kadar yeterli bileşeni olana kadar kaymayacaktır. Statik sürtünme, kinetik sürtünmeye (Problem 18) benzer deneysel bir yasa ile yönetilmektedir; büyüklüğü kadar vardır. μN , burada μ statik sürtünme katsayısıdır ve N , yüzeyin nesneye uyguladığı normal kuvvetin büyüklüğüdür. Düzlem bir açıyla eğilmişse kritik değeri belirleyin.
- α_0 nesnesinin kayacağı, eğerama hareket et $\alpha > \alpha_0$ meyeceği durumlar için $\alpha < \alpha_0$.
21. Bir yelkenli tekne, 1 m/sn hızla hafif bir rüzgarda (düz bir rotada) seyir halindeydi. Ani den rüzgar artar ve yelkenliye 600 N 'lik sabit bir kuvvet uygular. Tekneye etki eden diğer kuvvet, teknenin hızına orantılı olan su direncidir. Su direnci için orantı sabiti b 100 N-saniye/m ve yelkenlinin kütlesi 50 kg ise, yelkenlinin hareket denklemini bulun. Bu rüzgar altında yelkenlinin sınırlayıcı hızı nedir?
22. Problem 21'de, yelkenlinin hızı 5 m/sn 'ye ulaştığında, teknenin suyun dışına çıkmaya ve "planlamaya" başladığı gözlemlenmektedir. Bu olduğunda, su direncinin orantılılık sabiti b_0 60 N-sn/m 'ye düşmektedir. Şimdi yelkenlinin hareket denklemini bulun. Bu rüzgar altında yelkenlinin planlama yaptığı limit hızı nedir?
23. Yelkenli tekneler A ve B'nin her birinin kütlesi 60 kg 'dır ve bir yarışın ilk etabında aynı anda başlangıç çizgisini geçerler. Her birinin başlangıç hızı 2 m/sn 'dir. Rüzgar, her tekneye 650 N 'lik sabit bir kuvvet uygular ve su direncinin kuvveti teknenin hızına orantılıdır. Yelkenli tekne A için orantılılık sabitleri b_1 80 N-sec/m planlama öncesinde hız daha düşük olduğunda

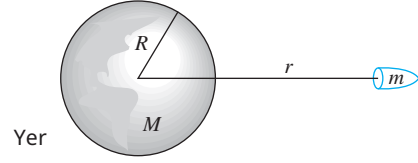
5 m/sn'den daha az ve $\frac{1}{2}$ 60 N-sn/m olduğunda hız 5 m/sn'nin üzerindeyken. Yelkenli B için orantılılık sabitleri $\frac{1}{2}$ 100 N-sn/m planlama öncesinde hız 6 m/sn'den az olduğunda ve $\frac{1}{2}$ 50 N-sn/m hız 6 m/sn'nin üzerindeyken. Eğer yarışın ilk etabı 500 m uzunluğundaysa, hangi yelkenli ilk etap sonunda önde olacak?

24. **Roket Uçuşu.** Başlangıç kütlesi m_0 kg olan bir model roket, yerden dikey olarak fırlatılır. Roket, gazı kg/sn sabit bir hızda ve roketle ilişkili olarak m/sn sabit bir hızda boşaltır. Ağırlık kuvvetinin büyüklüğünün kütleyle orantılı olduğunu ve orantılılık sabitinin g olduğunu varsayalım. Kütle sabit olmadığından, Newton'un ikinci yasası aşağıdaki denkleme yol açar

$$(m_0 - \alpha t) \frac{dv}{dt} - \alpha \beta = -g(m_0 - \alpha t),$$

nerede $y = dx/dt$ roketin hızıdır, x onun yerden yükseklik, ve m_0 a roketin kütlesidir fırlatmadan t saniye sonra. Başlangıç hızı sıfırsa, yukarıdaki denklemi çözerek roketin hızını ve yerden yüksekliğini belirleyin $0 \leq t < m_0/\alpha$.

25. **Kaçış Hızı.** Newton'un yerçekimi yasasına göre, dua nesne arasındaki çekim kuvveti, mesafelerin karesi ile ters orantılı olarak değişir. Yani, $F_g = GM_1M_2/r^2$, burada M_1 ve M_2 nesnelerin kütleleri, r aralarındaki mesafe (merkezden merkeze), F_g çekim kuvveti ve G orantı sabitidir. Sabit kütle m ile Dünya'dan dikey olarak ateşlenen bir mermiyi düşünün (bkz. Şekil 3.12). t zamanı ve v merminin hızını temsil etsin.



Şekil 3.12 Yer'den kaçan mermi

- (a) Merminin, Yer'in yerçekimi kuvveti altında hareketinin, aşağıdaki denklemle belirlendiğini gösterin

$$\frac{dv}{dt} = -\frac{gR^2}{r^2},$$

burada r merminin

Yer'in merkezine olan mesafesidir, R Yer'in yarıçapıdır, M Yer'in kütlesidir, ve $g = GM/R^2$.

- (b) elde etmek için bu gerçeği kullanın $\frac{dv}{dr} = \frac{v}{v} \frac{dv}{dt} = v \frac{dv}{dt}$

$$v \frac{dv}{dr} = -\frac{gR^2}{r^2}.$$

- (c) Eğer mermi Dünya yüzeyinden hız v_0 ile çıkıyorsa, gösterin ki

$$v^2 = \frac{2gR^2}{r} + v_0^2 - 2gR.$$

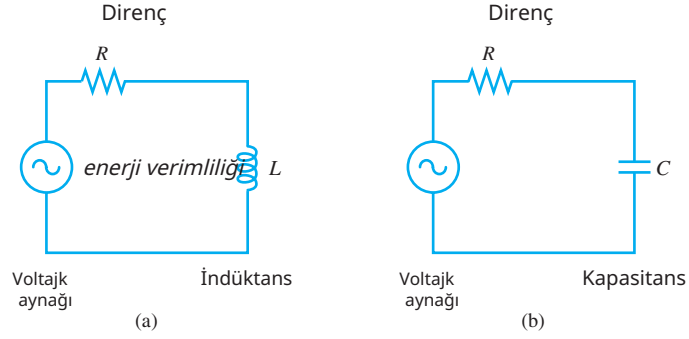
- (d) (c) kısmının sonucunu kullanarak, mermin hızının yalnızca pozitif kalacağını gösterin. Hız v_0 Dünya'nın kaçış hızı olarak tanımlanır.

- (e) Eğer $g = 9.81 \text{ m/sn}^2$ ve $R = 6370 \text{ km}$ Dünya için, Dünya'nın kaçış hızı nedir?

- (f) Eğer Ay için yerçekimi ivmesi g_m ve Ay'ın yarıçapı R_m 1738 km ise, Ay'ın kaçış hızı nedir?

3.5 ELEKTRİK DEVRELERİ

Bu bölümde, bir voltaj kaynağı (örneğin, bir pil veya bir jeneratör), bir direnç ve ya bir indüktör ya da bir kapasitörden oluşan basit elektrik devrelerine birinci dereceden diferansiyel denklemlerin uygulanmasını ele alıyoruz. Bu sözde RL ve RC devreleri, sayfa 118'deki Şekil 3.13'te gösterilmiştir. Daha genel devreler Bölüm 5.7'de tartışılacaktır.

Şekil 3.13 (a) RL devresi ve (b) RC devresi

Elektrik devrelerini yöneten fiziksel prensipler G. R. Kirchhoff tarafından 1859 yılında formüle edilmiştir. Bunlar şunlardır:

1. Kirchhoff'un akım yasası Herhangi bir bağlantı noktasına akan akımların cebirsel toplamı sıfır olmalıdır.
2. Kirchhoff'un voltaj yasası Herhangi bir kapalı döngü etrafındaki potansiyel (voltaj düşüşleri) anlık değişimlerinin cebirsel toplamı sıfır olmalıdır.

Kirchhoff'un akım yasası, Şekil 3.13'teki her devrede tüm elemanlardan aynı akımın geçtiğini ima eder.

Kirchhoff'un voltaj yasasını uygulamak için devrenin her elemanı üzerindeki voltaj düşüşünü bilmemiz gerekir. Bu voltaj formülleri aşağıda belirtilmiştir (daha fazla ayrıntı için bir giriş fizik metnine başvurabilirsiniz).

- (a) Ohm yasasına göre, bir direnç üzerindeki voltaj düşüşü E_R , dirençten geçen akım I ile orantılıdır:

$$E_R = R I$$

Orantı sabiti R , direnç olarak adlandırılır.

- (b) Faraday yasası ve Lenz yasası kullanılarak gösterilebilir ki, bir indüktör üzerindeki voltaj düşüşü E_L , akım I anlık değişim hızına orantılıdır:

$$E_L = L \frac{dI}{dt}$$

Orantı sabiti L , indüktans olarak adlandırılır.

- (c) Bir kapasitör üzerindeki voltaj düşüşü E_C , kapasitördeki elektrik yükü q ile orantılıdır:

$$E_C = \frac{1}{C} q$$

Sabit C , kapasitans olarak adlandırılır.

Elektrik devreleri için kullanılan yaygın birimler ve semboller Tablo 3.3'te listelenmiştir.

[†] *Tarihsel Dipnot:* Gustav Robert Kirchhoff (1824–1887) spektrum analizi, optik ve elektrik konusundaki araştırmalarıyla tanınan bir Alman fizikçidir.

TABLO 3.3 Elektrik Devrelerinde Kullanılan Yaygın Birimler ve Semboller

Miktar	Harf Temsil	Birimler	Sembol Temsil
Voltaj kaynağı	E	(V) idi	 Jeneratör  PİL
Direnç	R	ohm (Ω)	
İndüktans	L	henry (H)	
Kapasitans	C	at (F)	
Yük	q	kulomb (C)	
Akım	I	amper (A)	

Bir voltaj kaynağının devreye voltaj veya potansiyel enerji eklediği varsayılmaktadır. Eğer $E(t)$, devreye zaman t 'de sağlanan voltajı belirtirse, Kirchhoff'un voltaj yasasını uygulamak Şekil 3.13(a)'daki RL devresine verir

$$(1) \quad E_L + E_R = E(t) .$$

(1) numaralı ifadeye E_L ve E_R için ifadeleri yerine koymak verir

$$(2) \quad L \frac{dI}{dt} + RI = E(t) .$$

Bu denklemin lineer olduğunu unutmayın (Bölüm 2.3 ile karşılaştırın) ve standart formda yazıldığında entegre faktörü elde ederiz

$$\mu(t) = e^{\int (R/L) dt} = e^{Rt/L} ,$$

bu da aşağıdaki genel çözüme yol açar [bkz. denklem (8), Bölüm 2.3, sayfa 47]

$$(3) \quad I(t) = e^{-Rt/L} \left[\int e^{Rt/L} \frac{E(t)}{L} dt + K \right] .$$

RL devresi için genellikle başlangıç koşulu olarak başlangıç akımı $I(0) = 0$ verilir.

Örnek 1

Bir RL devresi, $1\text{-}\Omega$ direnç ve 0.01-H indüktör ile, bir voltaj $E(t) = \sin 100t$ V ile sürülmektedir. Eğer başlangıç indüktör akımı sıfırsa, sonraki direnç ve indüktör voltajlarını ve akımı belirleyin.

Çözüm

Denklem (3) ve integral tablolarından, lineer denklemin (2) genel çözümünün

$$\begin{aligned}
 I(t) &= e^{-100t} \left(\int e^{100t} \frac{\sin 100t}{0.01} dt + K \right) \\
 &= e^{-100t} \left[100 \frac{e^{100t} (100 \sin 100t - 100 \cos 100t)}{10,000 + 10,000} + K \right] \\
 &= \frac{\sin 100t - \cos 100t}{2} + K e^{-100t} .
 \end{aligned}$$

I için (40), elde ederiz $-1/2 K=0$, bu nedenle $1/2$ ve akım

$$I(t) = 0.5(\sin 100t - \cos 100t + e^{-100t}) .$$

İndüktör ve direnç voltajları şu şekilde verilir

$$E_R(t) = RI(t) \equiv I(t) ,$$

$$E_L(t) = L \frac{dI}{dt} = (0.5)(\cos 100t + \sin 100t - e^{-100t}) . \blacklozenge$$

Şimdi Şekil 3.13(b)'deki RC devresine geçiyoruz. Kirchhoff'un voltaj yasasını uygulamak

$$RI + q/C = E(t) .$$

Ancak kapasitör akımı, yükünün değişim hızıdır: Idq/dt . Bu nedenle

$$(4) \quad R \frac{dq}{dt} + \frac{q}{C} = E$$

RC devresi için yönetici diferansiyel denklem budur. Bir kapasitör için başlangıç koşulu $q=0$ ve $t=0$ anında $I=0$.

Örnek 2

Diyelim ki C faradlık bir kapasitör, Q coulomb'luk bir başlangıç yükü taşımaktadır. Yükü değiştirmek için, R ohm'luk bir direnç üzerinden V voltluk sabit bir voltaj kaynağı uygulanır. Kapasitör yükünü t için tanımlayın $q(t) > 0$.

Çözüm

EtV'nin (4) denkleminde sabit olduğu için, bu denklem hem ayrılabilir hem de lineerdir ve genel çözümü kolayca türetilir:

$$q(t) = CV + Ke^{-t/RC} .$$

Belirlenen başlangıç koşulunu karşılayan çözüm

$$q(t) = CV + (Q - CV)e^{-t/RC} .$$

Kapasitör yükü zaman arttıkça Q dan CV ye üstel olarak değişir. $\blacklozenge$ Örnek

2'de $V=0$ 'ı alırsak, *zaman sabiti*—yani, kapasitör yükünün başlangıç değerinin $1/e$ katına düşmesi için gereken *zaman*— RC dir. Böylece, bir kapasitör sızıntılı bir enerji depolama cihazıdır; çevredeki havanın çok yüksek dirençliliği bile, özellikle nemli bir günde, yükünü dağıtabilir. Kapasitörler, cep telefonlarında, telefon (az çok) boşta alım modundayken bataryadan elektrik enerjisi depolamak ve ardından iletim modunda enerji sağlamada bataryaya yardımcı olmak için kullanılır.

RL devresindeki indüktör akımı için zaman sabiti, Örnek 1'den L/R olarak elde edilebilir. RL devresinin bir uygulaması, bir içten yanmalı motorun ateşleme bujisi. Eğer bir voltaj kaynağı bir indüktörde sıfırdan farklı bir akım oluşturursa ve kaynak aniden kesilirse, akımın hızlı değişimi yüksek bir dI/dt üretir ve formüle göre, indüktör, termin $E_L = LdI/dt$ aller arasında bir kıvılcım oluşturacak kadar yüksek bir voltaj dalgalanması üretir—böylece benzini ateşler.

Eğer bir indüktör ve bir kapasitör *her ikisi* bir devrede görünüyorsa, yönetici diferansiyel denklem ikinci dereceden olacaktır. Bölüm 5.7'de *RLC* devrelerine geri döneceğiz.

Başlangıç değer problemi düşünün

$$(1) \quad y' = f(x, y), \quad y(x_0) = y_0.$$

(1)'in benzersiz bir çözümü olduğunu garanti etmek için, f ve $\partial f/\partial y$ bir dikdörtgen içinde sürekli içeren $R := \{(x, y): a < x < b, c < y < d\}$. Teorem 1'den, Bölüm 1.4'de, f ve $\partial f/\partial y$ pozitif bir sayı olan δ için (x_0, y_0) bir aralıkta $\phi(x)$ olduğu için, ö

x_0 dan $x_0 + \delta$ kadar bilinmediğinden, δ belirli bir noktada çözümün var olacağına dair bir güvence yok. x $(x_0, x_0 + \delta)$ aralıkta olsa bile (a, b) . Ancak, eğer $\partial f/\partial y$ dikey şerit üzerinde sürekli ve sınırlı ise

$$S := \{(x, y): a < x < b, -\infty < y < \infty\},$$

o zaman (1) tüm aralıkta benzersiz bir çözüme sahip olduğu ortaya çıkar (a, b) . Tanımlarken sayısal yöntemler, bu son koşulu sağlandığını ve f 'nin gerekli kadar sürekli kısmi türevleri olduğunu varsayıyoruz.

Bölüm 1.4'te, başlangıç değer problemi (1) için çözümü yaklaşık olarak bulmak için bir şemayı motive etmek üzere yön alanları kavramını kullandık. Bu şemaya Euler yöntemi denir ve en temel yöntemlerden biridir, bu nedenle avantajlarını, dezavantajlarını ve olası iyileştirmelerini tartışmak faydalıdır. Euler yönteminin, Bölüm 1.4'te sunulandan biraz farklı bir türevini ile başlıyoruz.

Let $h > 0$ sabit olsun (h adım boyutu olarak adlandırılır) ve eşit aralıklı noktaları düşünün

$$(2) \quad x_n := x_0 + nh, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

Amacımız, çözüme bir yaklaşım elde etmektir $\phi(x)$ başlangıç değer problemi (1) için (a, b) . Yani, bir yöntem tanımlayacağız ki bu yöntem değerler $y_0, y_1, y_2, \dots$ yaklaşık olarak $\phi(x)$ ilgili noktalarda $x_0, x_1, x_2, \dots$; yani,

$$y_n \approx \phi(x_n), \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

Elbette, ilk "yaklaşım" y_0 tamdır, çünkü verilmiştir. Bu nedenle, tanımlamamız gerekir $y_0 = \phi(x_0)$ verilir. Bu nedenle, tanımlamamız gerekir nasıl hesaplanır $y_1, y_2, \dots$.

Euler yöntemi için, denklemin (1) her iki tarafını x_n 'den entegre ederek başlıyoruz ve elde ediyoruz

$$\phi(x_{n+1}) - \phi(x_n) = \int_{x_n}^{x_{n+1}} \phi'(t) dt = \int_{x_n}^{x_{n+1}} f(t, \phi(t)) dt,$$

burada yerine koyduk $\phi(x)$ için y için çözdüğümüzde $\phi(x_{n+1})$ şunu elde ediyoruz

$$(3) \quad \phi(x_{n+1}) = \phi(x_n) + \int_{x_n}^{x_{n+1}} f(t, \phi(t)) dt.$$

Bilmeden $\phi(t)$, entegre edemeyiz $f(t, \phi(t))$. Bu nedenle, integrali yaklaşık olarak hesaplamalıyız

(3) 'te. Zaten bulduğumuzu varsayarak $y_n \phi(x_n)$, en basit yaklaşım,

fonksiyonun altındaki alanı yaklaşık olarak hesaplamak için $\phi(x_n)$ taban ile dikdörtgen $[x_n, x_{n+1}]$ ve yükseklik $f(x_n, \phi(x_n))$ (bkz. Şekil 3.14). Bu, verir

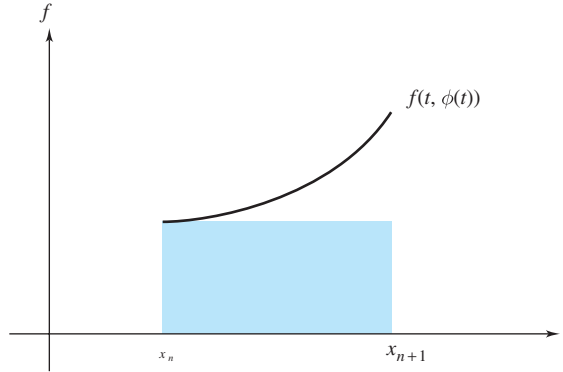
$$\phi(x_{n+1}) \approx \phi(x_n) + (x_{n+1} - x_n) f(x_n, \phi(x_n)).$$

h yerine koyarak ve yaklaşık $x_{n+1} - x_n$ ve yaklaşık y_n yerine koyarak sayısal $\phi(x_n)$, sayısal şeması

$$(4) \quad y_{n+1} = y_n + hf(x_n, y_n), \quad n = 0, 1, 2, \dots,$$

bu Euler yöntemidir.

[†]Bir fonksiyon $g(x, y)$ S üzerinde sınırlıdır eğer M sayısı varsa öyle ki tüm $(x, y) \in S$ için $|g(x, y)| \leq M$.



Şekil 3.14 Bir dikdörtgenle Yaklaşım

Verilen değerle başlayarak y_0 , (4) kullanarak hesaplıyoruz $y_1 = y_0 + hf(x_0, y_0)$ ve sonra kullanıyoruz $y_2 = y_1 + hf(x_1, y_1)$ ve devam ediyoruz. Euler yönteminin birkaç örneği Bölüm 1.4'te bulunabilir.

Bölüm 1.4'te tartışıldığı gibi, Euler yöntemini belirli bir x değeri, diyelim ki x_c , için başlangıç değer problemi (1) çözümünü yaklaşık olarak bulmak istiyorsak, önce uygun bir adım boyutu h belirlemeliyiz ki $x_0 + Nh = x_c$ bazı tam sayılar için N . Örneğin, $N = 10$ alabiliriz ve $h = (x_c - x_0)/10$ olarak sadece bir adımda yaklaşık değere ulaşabiliriz:

$$\phi(c) = \phi(x_0 + h) \approx y_1.$$

Eğer, bunun yerine, Euler yönteminde 10 adım almak istiyorsak, $h = (c - x_0)/10$ ve nihayet elde ederiz

$$\phi(c) = \phi(x_0 + 10h) = \phi(x_{10}) \approx y_{10}.$$

Genel olarak, h boyutuna bağlı olarak, farklı yaklaşık değerler elde edeceğiz. $\phi(c)$. Bu h 'nin küçüldükçe (veya eşdeğer olarak, N 'nin büyüldükçe) Euleryaklaşımlarının tam değere yaklaşması beklenebilir. $\phi(c)$. Diğer yandan, h küçüldükçe, hesaplamaların (ve maliyetin) sayısı artmakta ve dolayısıyla yuvarlama hatalarından kaynaklanan makine hataları da artmaktadır. Bu nedenle, hata iletimi şemasının nasıl değiştiğini analiz etmek önemlidir. h ile.

Euler yönteminin çözümü yaklaşık olarak bulmak için kullanılması durumunda $\phi(x) = e^x$ probleme

$$(5) \quad y' = y, \quad y(0) = 1,$$

x 'te 1 , o zaman sabite yaklaşık değerler elde ederiz $e = \phi(1)$. Bu yaklaşımların, hata ile adım boyutu h arasındaki karşılaştırmayı mümkün kılan özellikle basit bir form aldığı ortaya çıkıyor. Gerçekten de, (4) ifadesini yerine koymak $f(x, y) = y$ (4) verir

$$y_{n+1} = y_n + hy_n = (1 + h)y_n, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

$y_0 = 1$ olduğundan, şunu elde ederiz

$$\begin{aligned} y_1 &= (1 + h)y_0 = 1 + h, \\ y_2 &= (1 + h)y_1 = (1 + h)(1 + h) = (1 + h)^2, \\ y_3 &= (1 + h)y_2 = (1 + h)(1 + h)^2 = (1 + h)^3, \end{aligned}$$

TABLO 3.4 Euler'in Yaklaşımları $e=2.71828\dots$

h	Euler'in Yaklaşımı $(1+h)^{1/h}$	Hata $e - (1+h)^{1/h}$	Hata/ h
1	2.00000	0.71828	0.71828
10^{-1}	2.59374	0.12454	1.24539
10^{-2}	2.70481	0.01347	1.34680
10^{-3}	2.71692	0.00136	1.35790
10^{-4}	2.71815	0.00014	1.35902

ve, genel olarak,

$$(6) \quad y_n = (1+h)^n, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

(5) numaralı problem için $x_0 = 0$, bu nedenle x

hayır = 1. Yani, h bir tam sayının tersine eşit olmalıdır. Değiştirerek ($h = 1/n$), n yerine $1/n$ in (6) yazdığımızda, Euler yönteminin (tanıdık) yaklaşık değerini verdiğini görüyoruz. $(1+h)^{1/h}$ konik tankın Tablo 3.4'te, bu yaklaşımı ve ilgili hataları listeli $h = 1, 10^{-1}, 10^{-2}, 10^{-3}$, ve 10^{-4} , yoruz.

$$e - (1+h)^{1/h}.$$

Tablo 3.4'teki ikinci ve üçüncü sütunlardan, yaklaşık olarak bir ondalık basamağın doğruluk kazandığını görüyoruz h 10 kat azaldıkça; yani, hata yaklaşık olarak h ile orantılıdır. Bu gözlem, Tablo 3.4'ün son sütunundaki girdilerle daha da doğrulanmaktadır. Aslında, kalkülüs yöntemleri kullanılarak (bkz. Egzersizler 1.4, Problem 13), gösterilebilir ki

$$(7) \quad \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\text{error}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e - (1+h)^{1/h}}{h} = \frac{e}{2} \approx 1.35914.$$

Genel durum benzerdir: Euler yöntemi, başlangıç değer problemi (1) için çözümünü yaklaşık olarak hesaplamakta kullanıldığında, yaklaşık hatası en kötü durumda adım büyüklüğünün h katı olan bir sabittir. Ayrıca, (7) göz önüne alındığında, söylenebilecek en iyi şey budur.

Sayısal analistler, sayısal bir şemanın yakınsama davranışını tanımlamak için kullanışlı bir notasyona sahiptir. Sabit x için, çözümün yaklaşık değerini belirtiriz- $y(x; h)$ yaklaşım durum $\phi(x)$ (1) elde edilen h . adım boyutu kullanıldığında şemaya göre. Sayıyoruz ki numerik ikili şeması x üzerinde yakınsar eğer

$$\lim_{h \rightarrow 0} y(x; h) = \phi(x).$$

Diğer bir deyişle, adım boyutu h sıfıra yaklaşırken, yakınsayan şemanın yaklaşık değerleri tam değere yaklaşır. $\phi(x)$. değişim hızı $y(x; h)$ eğilim gösterir $\phi(x)$ sıklıkla uygun bir h . kuvveti cinsinden ifade edilir. Hata, bir $\phi(x) - y(x; h)$ sıfıra eğilim gösterir gibi sabit çarpanlarla h^p , yazarız

$$\phi(x) - y(x; h) = O(h^p)$$

ve yönteminin p . sırasına sahip olduğunu söyleriz. Elbette, p kuvveti ne kadar yüksekse, $h \rightarrow 0$ olarak yaklaşma hızı o kadar hızlıdır.

Önceki tartışmamızdan görüldüğü gibi, Euler yönteminin yakınsama hızı $O(h)$; yani, Euler yöntemi $p = 1$ derecesindedir. Aslında, (7) içindeki limit, (5) denklemi için, $h = 0.01$ den daha az bir hata elde etmek için gerektirir, veya $h < 0.01/1.36$ $n = 1/h > 136$ hesaplama adımları. Böylece Euler yöntemi de yakınsar pratik kullanım için yavaşça.

Euler yöntemini nasıl geliştirebiliriz? Bunun yanıtı için, formüller (3) ve (4) ile ifade edilen türevi geri dönelim ve yaklaşık değeri elde etmek için tanıtılan "hataları" analiz edelim. Süreçteki kritik adım, integrali yaklaşık olarak hesaplamaktır.

$$\int_{x_n}^{x_{n+1}} f(t, \phi(t)) dt$$

bir dikdörtgen kullanarak (Şekil 3.14'ü hatırlayın). Bu adım, yöntemde *yerel kesme hatası* olarak adlandırılan durumu ortaya çıkarır. Kalkülüs'ten, integrali yaklaşık olarak hesaplamanın daha iyi (daha doğru) bir yaklaşımının bir trapez kullanmak olduğunu biliyoruz; yani, trapezoidal kuralı uygulamak (bkz. Şekil 3.15). Bu,

$$\int_{x_n}^{x_{n+1}} f(t, \phi(t)) dt \approx \frac{h}{2} \left[f(x_n, \phi(x_n)) + f(x_{n+1}, \phi(x_{n+1})) \right],$$

sayısal şemaya yol açar

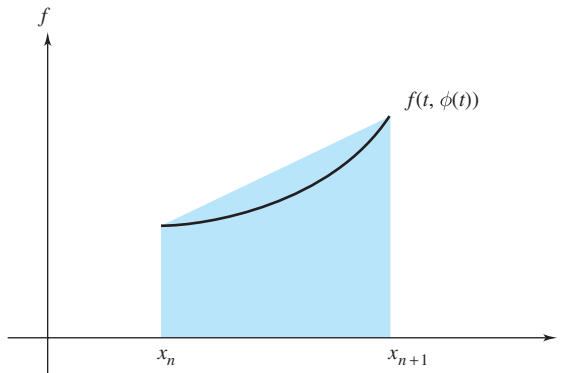
$$(8) \quad y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2} [f(x_n, y_n) + f(x_{n+1}, y_{n+1})], \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

Denklem (8)'e trapezoid şeması diyoruz. Bu, örtük bir yöntem örneğidir; yani, Euler yönteminin aksine, denklem (8) yalnızca y_{n+1} bir argümanı olarak görünür f 'nin. Zaten y_n 'yi hesapladığımızı varsayarak,

y_{n+1} hesaplamak için Newton'un yöntemi gibi bazı kök bulma yöntemleri kullanılır. Örtük bir yöntemle çalışmanın zorluğuna rağmen, trapezoid şemasının Euler yöntemine göre iki avantajı vardır. İlk olarak, bu $p = 2$ dereceli bir yöntemdir; yani, h^2 ile orantılı bir hızla yakınsar ve bu nedenle Euler yönteminden daha hızlıdır. İkinci olarak, Grup Projesi H'de açıklandığı gibi, trapezoid şemasının kararlı olma gibi istenen bir özelliği vardır.

Trapezoid şemasını, açık bir yöntem elde etmek için bir şekilde değiştirebilir miyiz? Bir fikir, önce bir tahmin elde etmek, diyelim ki, y_{n+1}^* değerini y_{n+1} Euler yöntemini kullanarak hesaplamak ve ardından kullanmaktır formül (8) ile y_{n+1} yerine y_{n+1}^* sağ tarafta. Bu iki aşamalı süreç bir

örneğidir tahminci-düzeltilici yöntemi. Yani, Euler yöntemini kullanarak tahmin ediyoruz ve y_{n+1} Euler yöntemini kullanarak



Şekil 3.15 Bir trapez ile yaklaşık değer

sonra bu değeri (8) içinde kullanarak “daha doğru” bir yaklaşık değer elde edin. Ayarlama y_{n+1} $y_n + hf(x_n, y_n)$ (8)'in sağ tarafında, elde ederiz

$$(9) \quad y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2} [f(x_n, y_n) + f(x_n + h, y_n + hf(x_n, y_n))] , \quad n = 0, 1, \dots,$$

nerede $x_{n+1} = x_n + h$.

Bu açık şemaya geliştirilmiş Euler yöntemi denir.

Örnek 1

Geliştirilmiş Euler yöntemi ile çözümün yaklaşık değerini hesaplayın $\phi(x) = e^x$ şu şekilde

$$y' = y, \quad y(0) = 1$$

tx 1 için $h = 1, 10^{-1}, 10^{-2}, 10^{-3}$ ve 10^{-4} .

Çözüm

Başlangıç değerleri $x_0 = 0$ ve $y_0 = 1$ 'dir. Çünkü $f(x, y) = y$, formül (9) şu hale gelir

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2} [y_n + (y_n + hy_n)] = y_n + hy_n + \frac{h^2}{2} y_n ;$$

yani,

$$(10) \quad y_{n+1} = \left(1 + h + \frac{h^2}{2}\right) y_n .$$

Biz $y_0 = 1$ olduğundan, indüktif olarak şunu görüyoruz

$$y_n = \left(1 + h + \frac{h^2}{2}\right)^n , \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

$x=1$ 'de yaklaşık değerler elde etmek için $1 = x_0$ nhn , ve bu nedenle $h = 1/n$. Bu nedenle, geliştirilmiş Euler yaklaşıkları $e = \phi(1)$ sadece

$$\left(1 + h + \frac{h^2}{2}\right)^{1/h} .$$

Tablo 3.5'te, belirtilen h değerleri için bu yaklaşık değeri hesapladık, birlikte karşılık gelen hatalarla

$$e - \left(1 + h + \frac{h^2}{2}\right)^{1/h} .$$

Bu tablodaki girişleri Tablo 3.4 ile karşılaştırdığımızda, geliştirilmiş Euler yönteminin orijinal Euler yöntemine göre çok daha hızlı bir şekilde yakınsadığını gözlemliyoruz. Aslında, Tablo 3.5'in ikinci ve üçüncü sütunlarındaki ilk birkaç girişten, yaklaşık değer her seferinde h 10 kat azaltıldığında iki ondalık basamak kazandığı görülmektedir. Diğer bir deyişle, hata yaklaşık olarak orantılıdır (tablonun son sütununa ve ayrıca Problem 4'e bakın). Tablonun son iki satırındaki girişler dikkatle değerlendirilmelidir. Gerçekten de, $h = 10^{-3}$ veya $h = 10^{-4}$, gerçek hata o kadar küçüktür ki hesap makinemiz bunu sıfıra yuvarladı, beş ondalık basamağa. Son sütundaki renkteki girişler, hesap makinesi aritmetiğindeki anlamlı rakamlardaki kayıptan dolayı hatalı olabilir. ♦

TABLO 3.5 Geliştirilmiş Euler Yaklaşımı $e=2.71828...$

Yaklaşım			
h	$\left(1 + h + \frac{h^2}{2}\right)^{1/h}$	Hata	Hata/ h^2
1	2.50000	0.21828	0.21828
10^{-1}	2.71408	0.00420	0.42010
10^{-2}	2.71824	0.00004	0.44966
10^{-3}	2.71828	0.00000	0.45271

Örnek 1'in önerdiği gibi, geliştirilmiş Euler yöntemi, hızla yakınsar $O(h^2)$, ve gerçekten de genel olarak *bu yöntemin p derecesinde olduğu kanıtlanabilir* $= 2$.

Verilen bir aralıkta geliştirilmiş Euler yöntemini uygulayan bir alt program için adım adımları bir taslak $[x_0, c]$ aşağıda tanımlanmıştır. Programlama amaçları için genellikle daha fazla adım sayısını N girmek, adım boyutu h yerine daha uygun olabilir. x_0 ile başlayan ve x ile biten bir aralık için, h ile N arasındaki ilişki

$$(11) \quad Nh = c - x_0.$$

(Alt programın x veya yazdırma seçeneği içerdiğini unutmayın.) Elbette, bu algoritmanın N adım ile aralıkta uygulanması yalnızca $[x_0, c]$ sadece yaklaşıklar üretir gerçek çözüm $N+1$ eşit aralıklı noktada. Bu noktaları, tüm aralık boyunca yaklaşık bir çözümü grafiğe dökmek için kullanmak istiyorsak $[x_0, c]$, o zaman bir şekilde boşlukları "doldurmamız" gerekiyor bu noktalar arasında. Basit bir yöntem, noktaları düz çizgi segmentleriyle birleştirerek bir çokgen çizgi yaklaşımı üretmektir $\phi(x)$. Daha sofistike teknikler için reçete-profesyonel kodlarda ara noktalar kullanılmaktadır.

GELİŞTİRİLMİŞ EULER YÖNTEMİ ALT PROGRAMI

Amaç: Çözümü yaklaşık olarak bulmak $\phi(x)$ ilk değer probleminin

$$y' = f(x, y), \quad y(x_0) = y_0,$$

için $x_0 \leq x \leq c$.

GİRİŞ x_0, y_0, c, N (adım sayısı), PRNTR (bir tabloyu yazdırmak için 1)

Adım 1 Adım boyutunu ayarla $h = (c - x_0)/N, x = x_0, y = y_0$

Adım 2 İçin $i = 1$ 'den N 'ye, Adım 3-5'i yap

Adım 3 Ayarla

$$F = f(x, y)$$

$$G = f(x, y + hF)$$

Adım 4 Ayarla

$$x = x + h$$

$$y = y + h(F + G)/2$$

Adım 5 Eğer PRNTR = 1 ise, x, y 'yi yazdır

Şimdi bir program tasarlamak istiyoruz ki bu program $f \in \mathcal{B}$ istenen bir doğruluk için. Biz görmüş olduğumuz gibi, yaklaşımın doğruluğu adım boyutuna h bağlıdır. Stratejimiz, o zaman, tahmin etmek olacaktır $\phi(c)$ verilen bir adım boyutu için ve ardından adım boyutunu yarıya indirip yeniden hesaplayın tahmin et, tekrar yarıya indir, ve devam et. İki ardışık tahmin yapıldığında $\phi(c)$ biraz farklı belirli bir tolerans, son tahmini yaklaşık olarak alıyoruz $\phi(c)$. Kabul edilir ki, bu $\phi(c)$ bilinmektedir ε , ancak bu, pratikte makul bir durdurma-prosedürü sağlar.[†] Aşağıdaki prosedür, istenen toleransın M h'nin yarıya indirilmesinden sonra ulaşılmadığı takdirde durması için bir güvenlik önlemi de içermektedir.

GELİŞMİŞ EULER YÖNTEMİ TOLERANS İLE

Amacı: Başlangıç değer problemi için çözümü yaklaşık olarak bulmak

$$y' = f(x, y), \quad y(x_0) = y_0,$$

$x \in [c, d]$ 'de, tolerans ile ε

GİRDİ

$x_0, y_0, c, d, \varepsilon$,

M (adım boyutunun maksimum yarıya indirilme sayısı)

Adım 1

zy_0 'ı ayarla, PRNTR 0

Adım 2

m_0 'dan M 'ye kadar, Adım 3-7^{††}'yi yap

Adım 3

$N = 2^m$

Adım 4

İYİLEŞTİRİLMİŞ EULER YÖNTEMİ ALT PROGRAMINI Çağır

Adım 5

Yazdır h, y

Adım 6

Eğer $|y - y_0| \leq \varepsilon$, Adım 10'a git

Adım 7

zy 'yi ayarla

Adım 8

Yazdır " $\phi(c)$ yaklaşık olarak"; y ; "ancak tolerans içinde olmayabilir"; ε

Adım 9

Adım 11'e git

Adım 10

Yazdır " $\phi(c)$ yaklaşık olarak"; y ; "tolerans ile"; ε

Adım 11

DUR

ÇIKTI

Başlangıç değer problemi için çözümün $x \in [c, d]$ yaklaşıkları $2m$ adım kullanılarak

Eğer bir durdurma prosedürü göreceli hata

$$\left| \frac{\text{approximation} - \text{true value}}{\text{true value}} \right|,$$

istiyorsanız, Adım 6'yı

$$\text{Step 6'}. \quad \text{If } \left| \frac{z - y}{y} \right| < \varepsilon, \quad \text{go to Step 10}.$$

Örnek 2

İyileştirilmiş Euler yöntemini tolerans ile kullanarak başlangıç değerine problem için çözümü yaklaşık olarak hesaplayın

$$(12) \quad y' = x + 2y, \quad y(0) = 0.25,$$

x2. Tolerans için $\varepsilon = 0.001$, mutlak hata temelinde bir durdurma prosedürü kullanın.

[†]Profesyonel kodlar, doğruluğu çok daha dikkatli bir şekilde izler ve bu amaçla adım boyutunu uyumlu bir şekilde değiştirir.

^{††}Zaman kazanmak için, $m \ll M$ ile başlamak mümkündür, $m \ll M$ yerine 0 .

Çözüm Başlangıç değerleri $x_0 = 0, y_0 = 0.25$ 'tir. c_2 için yaklaşık değerleri hesapladığımızdan, h için başlangıç değeri

$$h = (2 - 0)2^{-0} = 2 .$$

Denklem (12) için, $F = x + 2y$, alt programda F ve G sayılarıdır

$$F = x + 2y ,$$

$$G = (x + h) + 2(y + hF) = x + 2y + h(1 + 2x + 4y) ,$$

ve buluyoruz

$$x = x + h ,$$

$$y = y + \frac{h}{2}(F + G) = y + \frac{h}{2}(2x + 4y) + \frac{h^2}{2}(1 + 2x + 4y) .$$

Böylece, $x_0 = 0, y_0 = 0.25$, ve $h = 2$, ilk yaklaşık değer için elde ediyoruz

$$y = 0.25 + (0 + 1) + 2(1 + 1) = 5.25 .$$

Algoritmanın daha fazla çıktısını tanımlamak için, adım boyutu h ile elde edilen yaklaşık değer için $y(2; h)$ notasyonunu kullanıyoruz. Böylece, $y(2; 2) = 5.25$ ve algoritmadan buluyoruz

$$y(2; 1) = 11.25000 \quad y(2; 2^{-5}) = 25.98132$$

$$y(2; 2^{-1}) = 18.28125 \quad y(2; 2^{-6}) = 26.03172$$

$$y(2; 2^{-2}) = 23.06067 \quad y(2; 2^{-7}) = 26.04468$$

$$y(2; 2^{-3}) = 25.12012 \quad y(2; 2^{-8}) = 26.04797$$

$$y(2; 2^{-4}) = 25.79127 \quad y(2; 2^{-9}) = 26.04880 .$$

çünkü $|y(2; 2^{-9}) - y(2; 2^{-8})| = 0.00083$, bu, $\varepsilon = 0.001$, duruyoruz.

(12) sayısının kesin çözümü $\phi(x) = \frac{1}{2}e^{2x} - x - \frac{1}{2}$, bu nedenle belirledik ki

$$\phi(2) = \frac{1}{2}\left(e^4 - \frac{5}{2}\right) \approx 26.04880 . \quad \blacklozenge$$

Bir sonraki bölümde, Euler'in veya geliştirilmiş Euler yöntemlerinin her ikisinden daha yüksek yakınsama oranlarına sahip yöntemleri tartışıyoruz.

3.6 ALIŞTIRMALAR



Sonraki birçok problemde, bir hesap makinesi veya bilgisayarın mevcut olması gerekecektir. Başlangıç değer problemlerini çözmek için sayfa 127 ve 128'deki geliştirilmiş Euler yöntemi algoritmalarını kullanarak bir yazılım paketi[†] kullanabilir veya bir program yazabilirsiniz. (Unutmayın, tüm trigonometrik hesaplamalar radyan cinsinden yapılmaktadır.)

1. Euler yönteminin başlangıç değer probleminin çözümünü yaklaşık olarak bulmak için kullanıldığında gösterin

$$y' = 5y , \quad y(0) = 1 ,$$

$x = 1$ 'de, o zaman adım boyutu h ile yaklaşık değer $(1 + 5h)^{1/h}$

2. Euler yönteminin başlangıç değer probleminin çözümünü yaklaşık olarak bulmak için kullanıldığında gösterin

$$y' = -\frac{1}{2}y , \quad y(0) = 3 ,$$

$x = 2$ 'de, o zaman adım boyutu h ile yaklaşık değer

$$3\left(1 - \frac{h}{2}\right)^{2/h}$$

[†]Bu kitapta tartışılan diferansiyel denklem algoritmalarının çoğunu otomatikleştiren bir applet, <http://alamos.math.arizona.edu/~rychlik/JODE/index.html> adresinde web üzerinde korunmaktadır.

3. (8) formülünde verilen trapezoid şemasının çözümü yaklaşık olarak bulmak için kullanıldığında göster $\phi(x) = e^x$ in

$$y' = y, \quad y(0) = 1,$$

$x = 1$ 'de, o zaman elde ederiz

$$y_{n+1} = \left(\frac{1 + h/2}{1 - h/2} \right) y_n, \quad n = 0, 1, 2, \dots,$$

yaklaşımına yol açar

$$\left(\frac{1 + h/2}{1 - h/2} \right)^{1/h}$$

sabit için e . Bu yaklaşımı hesaplayın

$h = 1, 10^{-1}, 10^{-2}, 10^{-3}$ ve 10^{-4} ve sonuçlarınızı Tablo 3.4 ve 3.5 ile karşılaştırın.

4. Örnek 1'de, iyileştirilmiş Euler yöntemi yaklaşımının e için adım boyutu h ile gösterildiği

$$\left(1 + h + \frac{h^2}{2} \right)^{1/h}.$$

Öncelikle hatanın sıfıra yakla $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\text{error}}{h^2} = \frac{e}{6} \approx 0.45305$. Daha sonra L'Hôpital kuralını kullanarak göstermek için

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\text{error}}{h^2} = \frac{e}{6} \approx 0.45305.$$

Bu sabiti, Tablo 3.5'in son sütunundaki girdilerle karşılaştırın.

5. Geliştirilmiş Euler yönteminin, başlangıç değer problemi çözümünü yaklaşık olarak vermesi durumunda gösterin

$$y' = 4y, \quad y(0) = \frac{1}{3},$$

en $x = 1/2$, o zaman adım boyutu h ile yapılan yaklaşık değer

$$\frac{1}{3} (1 + 4h + 8h^2)^{1/(2h)}.$$

6. Değişkenle birlikte integral $y(x) = \int_0^x f(t) dt$ değişkenle birlikte üst sınırın (sürekli f için) başlangıç değer problemini sağladığını gösterir

$$y' = f(x), \quad y(0) = 0,$$

Çözümü $x = 1$ 'de yaklaşık olarak vermek için kullanılabilecek herhangi bir sayısal şema, tanımlı integrale bir yaklaşık değer verecektir

$$\int_0^1 f(t) dt.$$

Bu integralin yaklaşık değeri için bir formül üretin

- (a) Euler yöntemi.
(b) trapez yöntemi.
(c) geliştirilmiş Euler yöntemi.

7. Geliştirilmiş Euler yöntemi alt programını kullanarak adım boyutu $h = 0.1$ ile başlangıç değer problemi için çözümü yaklaşık olarak bulmak üzere

$$y' = x - y^2, \quad y(1) = 0,$$

$x = 1.1, 1.2, 1.3, 1.4$ ve 1.5 noktalarında. (Böylece, input N5.) Bu yaklaşık değerleri Euler yöntemi ile elde edilenlerle karşılaştırın (bkz. Alıştırma 1.4, Problem 5).

8. Geliştirilmiş Euler yönteminin alt programını kullanarak adım boyutu $h = 0.2$ ile başlangıç değer problemi için çözümü yaklaşık olarak hesaplayın.

$$y' = \frac{1}{x}(y^2 + y), \quad y(1) = 1,$$

noktalarda $x = 1.2, 1.4, 1.6$ ve 1.8 . (Böylece, girdi $N = 4$.) Bu yaklaşık değerleri karşılaştırın Euler yöntemi kullanarak elde edilenlerle (bkz. Egzersizler 1.4, Problem 6).

9. Geliştirilmiş Euler yöntemi alt programını kullanarak adım boyutu $h = 0.2$ ile çözümü yaklaşık olarak hesaplayın

$$y' = x + 3 \cos(xy), \quad y(0) = 0,$$

noktalarda $x = 0, 0.2, 0.4, \dots, 2.0$. Cevaplarınızı kullanarak $[0, 2]$ üzerinde çözümün kaba bir taslağını çizin.

10. Geliştirilmiş Euler yöntemi alt programını kullanarak adım boyutu $h = 0.1$ ile çözümü yaklaşık olarak hesaplayın

$$y' = 4 \cos(x + y), \quad y(0) = 1,$$

noktalarda $x = 0, 0.1, 0.2, \dots, 1.0$. Cevaplarınızı kullanarak $[0, 1]$ üzerinde çözümün kaba bir taslağını çizin.

11. Geliştirilmiş Euler yöntemi tolerans ile kullanarak çözümü yaklaşık olarak hesaplayın

$$\frac{dx}{dt} = 1 + t \sin(tx), \quad x(0) = 0,$$

noktasında $t = 1$. Tolerans için $\epsilon = 0.01$, bir durdurma kullanarak mutlak hata temelinde bir prosedür.

12. Geliştirilmiş Euler yöntemi tolerans ile kullanarak çözümü yaklaşık olarak hesaplayın

$$y' = 1 - \sin y, \quad y(0) = 0,$$

en $x = \pi$ Bir tolerans için $\epsilon = 0.01$, mutlak hata temelinde bir durdurma-ping prosedürü kullanın.

13. Geliştirilmiş Euler yöntemi tolerans ile kullanarak çözümü yaklaşık olarak hesaplayın

$$y' = 1 - y + y^3, \quad y(0) = 0,$$

$x = 1$ 'de. Bir tolerans için $\epsilon = 0.003$, durdurma-ping prosedürü kullanın, mutlak hata temelinde.

14. Geliştirilmiş Euler yöntemi alt programı ile deney yaparak, başlangıç değer problemi çözümü $[0, 2]$ münun aralık üzerindeki maksimum değeri bulun. Bu maksimum değer nerede meydana geliyor? Cevapları $h=0.2$ ve $h=0.1$ için iki ondalık basamağına kadar verin.

15. Başlangıç değer problemi çözümü

$$\frac{dy}{dx} = (x + y + 2)^2, \quad y(0) = -2$$

x -ekseni boyunca bir noktada kesiliyor $[0, 1.4]$. Geliştirilmiş Euler yöntemi alt programını deneyerek, bu noktayı iki ondalık basamağına kadar belirleyin.

16. Başlangıç değer problemi çözümü

$$\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = x^3 y^2, \quad y(1) = 3$$

bir noktada dik bir asimptota ("patlar") sahiptir aralıkta $[1, 2]$. Geliştirilmiş Euler yöntemi alt programını deneyerek, bu noktayı iki ondalık basamağına kadar belirleyin.

17. Euler yöntemi $(4) h = 0.1$ ile kullanarak ilk değer problemnin çözümünü yaklaşık olarak belirleyin

$$y' = -20y, \quad y(0) = 1,$$

aralıkta $0 \leq x \leq 1$ (yani, $x = 0, 0.1, \dots, 1.0$). Cevaplarınızı gerçek çözümle karşılaştırın y the $20x$. Ne yanlış gitti? Sonra, adım boyutunu deneyin $h = 0.025$ ve ayrıca $h = 0.2$. Adım boyutu seçimiyle ilgili hangi sonuçları çıkarabilirsiniz?

18. Yerel ve Küresel Hata. Euler yöntemi formülünü (4) türetirken, bir dikdörtgen kullanılarak bir eğrinin altındaki alan yaklaşık olarak hesaplandı (bkz. Şekil 3.14). İle $g(t) := f(t, \phi(t))$, bu yaklaşım

olarak yazılmalıdır

$$\int_{x_n}^{x_{n+1}} g(t) dt \approx hg(x_n), \quad \text{where } h = x_{n+1} - x_n.$$

- (a) Eğer g sürekli bir türevi varsa ve mutlak değeri B ile sınırlıysa, o zaman dikdörtgen yaklaşımın hatası $O(h^2)$; yani, için bazı sabit M ,

$$\left| \int_{x_n}^{x_{n+1}} g(t) dt - hg(x_n) \right| \leq Mh^2.$$

Bu, *yerel kesme hatası* olarak adlandırılır şeması. [İpucu: Yaz

$$\int_{x_n}^{x_{n+1}} g(t) dt - hg(x_n) = \int_{x_n}^{x_{n+1}} [g(t) - g(x_n)] dt.$$

Sonra, ortalama değer teoremini kullanarak gösterin ki $|g(t) - g(x_n)| \leq B$ için $0 \leq t - x_n \leq h$ i. Sonra entegrasyon yaparak hata sınırını elde ediniz $(B/2)h^2$.

- (b) Euler yöntemi uygularken, yerel kesme hataları işlemin her adımında meydana gelir ve ilerideki hesaplamalara yayılır.

Yerel kesme hatalarının toplamını gösterin (a) kısmında n adımımdan sonra ortaya çıkan $O(h)$. Bu *global hata*, Euler yöntemi yakınsama oranıyla aynıdır.

19. Bina Sıcaklığı. Bölüm 3.3'te bir binanın içindeki sıcaklığı başlangıç değer problemi ile modelledik

$$(13) \quad \frac{dT}{dt} = K[M(t) - T(t)] + H(t) + U(t)$$

$$T(t_0) = T_0,$$

burada M binanın dışındaki sıcaklık, T binanın içindeki sıcaklık, H ek ısıtma oranı, U ocak ısıtma veya klima soğutma oranı, K pozitif bir sabit, ve T_0 zaman t_0 anındaki başlangıç sıcaklığıdır. Tipik bir modelde, $t_0 = 0$ (gece yarısı), $T_0 = 65^\circ\text{F}$, $H(t) =$

$$0.1, U(t) = 1.5[70 - T(t)], \text{ ve}$$

$$M(t) = 75 - 20 \cos(\pi t/12).$$

Sabit K genellikle $1/4$ ve $1/2$ arasında değişir, yalıtım gibi şeylere bağlı olarak. Bu binanın alıtımının etkisini incelemek için, yukarıda tanımlanan tipik bina üzerinde düşünün ve $h = 2/3$ yaklaşık

(13) çözümünü (1 gün) aralığında $0 \leq t \leq 24$ $K = 0.2, 0.4$ ve 0.6 için hesaplayın.

20. Düşen Cisim. Bölüm 3.4'teki Örnek 1'de, bir düşen cismin hızını başlangıç değer problemi ile modelledik.

$$m \frac{dv}{dt} = mg - bv, \quad v(0) = v_0,$$

hava direncinin neden olduğu kuvvetin bv olduğu varsayımı altında. Ancak, belirli durumlarda hava direncinin neden olduğu kuvvet daha çok bv^2 olarak betimlenebilir (1B bir sabittir. Bu, modele yol açar

$$(14) \quad m \frac{dv}{dt} = mg - bv^2, \quad v(0) = v_0.$$

Parametreyi değiştirme etkisini incelemek için n r yi (14) içinde $m = 1, g = 9.81, b = 2$ ve $y_0 = 0$ al. Ardından $h = 0.2$ ile iyileştirilmiş Euler yöntemi alt programını kullanarak (14) için çözümü $r = 1.0, 1.5$ ve 2.0 aralığında yaklaşık olarak hesapla. Bu çözümler ile sabit çözüm arasındaki ilişki nedir? $v(t) (9.81/2)^{1/2}$?

3.7 DAHA YÜKSEK DÜZEY NUMERİK YÖNTEMLER: TAYLOR VE RUNGE-KUTTA

Bölüm 1.4 ve 3.6'da, bir sayısal yaklaşım elde etmek için basit bir sayısal prosedür, Euler yöntemi hakkında konuştuk. $\phi(x)$ ilk değer probleminin

$$(1) \quad y' = f(x, y), \quad y(x_0) = y_0.$$

Euler yöntemi, yalnızca çözüm için lineer yaklaşımlar içerdiğinden uygulanması kolaydır. $\phi(x)$. Ama yavaş yakınsama sorunuyla karşı karşıyadır, çünkü 1. dereceden bir yöntemdir; yani, hata $O(h)$. Bölüm 3.6'da tartışılan geliştirilmiş Euler yöntemi bile yalnızca 2. dereceden bir yöntemdir. Bu bölümde daha hızlı yakınsama oranlarına sahip sayısal yöntemleri sunuyoruz. Bunlar arasında Taylor yöntemleri, Euler prosedürünün doğal uzantılarıdır ve Runge-Kutta yöntemleri, başlangıç değer problemlerini çözmek için daha popüler şemalardır çünkü hızlı yakınsama oranlarına sahiptirler ve programlaması kolaydır.

Önceki bölümde olduğu gibi, f sürekli ve sınırlı olduğunu varsayıyoruz $\partial f / \partial y$ sürekli ve sınırlı olduğunu varsayıyoruz dikey şerit $\{(x, y): a < x < b, -\infty < y < \infty\}$ ve f gerekli kadar sürekli kısmi türevleri vardır.

Taylor yöntemlerini türetmek için, $\phi_n(x)$ ilgili başlangıç değerinin kesin çözümü olsun problemi

$$(2) \quad \phi'_n = f(x, \phi_n), \quad \phi_n(x_n) = y_n.$$

için Taylor serisi $\phi_n(x)$ noktasında x_n şudur

$$\phi_n(x) = \phi_n(x_n) + h\phi'_n(x_n) + \frac{h^2}{2!}\phi''_n(x_n) + \dots,$$

burada $h = x - x_n$. Çünkü ϕ_n (2) koşulunu sağlar, bu seriyi şu şekilde yazabiliriz

$$(3) \quad \phi_n(x) = y_n + hf(x_n, y_n) + \frac{h^2}{2!}\phi''_n(x_n) + \dots.$$

için gözlemleyin

y_{n+1} Euler yönteminde

lineer terimden sonra Taylor serisini keserek elde edilir. Daha iyi bir yaklaşım için, Taylor serisinde daha fazla terim kullanacağız. Bu, çözümün daha yüksek dereceli türevlerini fonksiyonu cinsinden ifade etmemizi gerektirir $f(x, y)$.

Not: y' ve y'' ifadelerine karşılık gelen tanımları yapın $y' = f(x, y)$, hesaplayabiliriz y'' zincir kuralını kullanarak:

$$(4) \quad \begin{aligned} y'' &= \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) + \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) y' \\ &= \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) + \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) f(x, y) \\ &=: f_2(x, y). \end{aligned}$$

Benzer bir şekilde, $f_3, f_4, \dots$, ifadelerine karşılık gelen tanımları yapın $y'''(x), y^{(4)}(x)$, vb. Eğer genişlemeyi (3) sonrası kesiyoruz h^p terim, o zaman, yukarıdaki notasyona göre, özyinelemeli formüller Taylor yönteminin p derecesi için

$$(5) \quad x_{n+1} = x_n + h,$$

$$(6) \quad y_{n+1} = y_n + hf(x_n, y_n) + \frac{h^2}{2!}f_2(x_n, y_n) + \dots + \frac{h^p}{p!}f_p(x_n, y_n).$$

Daha önceki gibi, $y_n \phi(x_n)$, burada $\phi(x)$ ilk değer problemi (1) için çözümdür. Bu, Taylor yönteminin p derecesinin yakınsama hızına sahip olduğu gösterilebilir ($O(h^p)$).

Örnek 1

İlk değer problemi için 2. dereceden Taylor yöntemi için yinelemeli formülleri belirleyin

$$(7) \quad y' = \sin(xy), \quad y(0) = \pi.$$

Çözüm

Hesaplamamız gerekiyor $f_2(x, y)$ (4) ile tanımlandığı gibi. Çünkü $f(x, y) = \sin(xy)$,

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = y \cos(xy), \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = x \cos(xy).$$

(4)'e yerleştirerek,

$$\begin{aligned} f_2(x, y) &= \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) + \frac{\partial f}{\partial y}(x, y)f(x, y) \\ &= y \cos(xy) + x \cos(xy) \sin(xy) \\ &= y \cos(xy) + \frac{x}{2} \sin(2xy), \end{aligned}$$

ve yinelemeli formüller (5) ve (6) haline gelir

$$x_{n+1} = x_n + h,$$

$$y_{n+1} = y_n + h \sin(x_n y_n) + \frac{h^2}{2} \left[y_n \cos(x_n y_n) + \frac{x_n}{2} \sin(2x_n y_n) \right],$$

nerede $x_0 = 0, y_0 = \pi$ başlangıç değerleridir.♦

Kümeleşme hızı, $O(h^p)$, p . dereceden Taylor yönteminin ilginç bir sorusu vardır: Eğer bir şekilde p sonsuza gidebilseydi, tam çözümler elde edebilir miydik aralığı için $[x_0, x_0 + h]$? Bu olasılık, Bölüm 8'de derinlemesine incelenmektedir. Elbette, yüksek dereceli Taylor yöntemlerini kullanmanın pratik bir zorluğu, tam f_p belirlemek için gereken kısmi türevlerin zahmetli hesaplamasıdır (genellikle bu hesaplamalar p ile üssel olarak büyür). Bu zorluğu aşmanın bir yolu, **Runge–Kutta**

yöntemlerinden birini kullanmaktır.†

Genel Taylor yönteminin şu formda olduğunu gözlemleyin

$$(8) \quad y_{n+1} = y_n + hF(x_n, y_n; h),$$

burada F seçimi p 'ye bağlıdır. Özellikle [karşılaştır (6)], için

$$p = 1, \quad F = T_1(x, y; h) := f(x, y),$$

$$(9) \quad p = 2, \quad F = T_2(x, y; h) := f(x, y) + \frac{h}{2} \left[\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) + \frac{\partial f}{\partial y}(x, y)f(x, y) \right].$$

2. dereceden Runge–Kutta yönteminin arkasındaki fikir, (8)'de F 'yi şu formda seçmektir

$$(10) \quad F = K_2(x, y; h) := f(x + \alpha h, y + \beta h f(x, y)),$$

†Sayısal Analize Giriş J. Stoer ve R. Bulirsch tarafından (Springer-Verlag, New York, 2002).

††Tarihsel Dipnot: Bu yöntemler C. Runge tarafından 1895'te ve W. Kutta tarafından 1901'de geliştirilmiştir.

sabirler nerede α, β seçileceklerdir, böylece (8) yakınsama oranına sahip olur $O(h^2)$. Bu buradaki avantaj, K_2 orijinal fonksiyonun iki değerlendirmesi ile hesaplanmasıdır ve $f(x, y)$ ve türevlerini içermez $f(x, y)$.

Sağlamak için $O(h^2)$ yakınsama, bu yeni şemayı 2. dereceden Taylor yöntemi ile karşılaştırıyoruz ve gerektiriyoruz

$$T_2(x, y; h) - K_2(x, y; h) = O(h^2), \quad \text{as } h \rightarrow 0.$$

Yani, biz seçiyoruz α, β Taylor genişlemeleri T_2 ve K_2 terimlerle uyuşacak şekilde sıra h . Sabit (x, y) için, genişlettiğimizde K_2 K_2 'nin h sırasındaki terimlerle uyuşması için $h = 0$, buluyoruz

$$\begin{aligned} (11) \quad K_2(h) &= K_2(0) + \frac{dK_2}{dh}(0)h + O(h^2) \\ &= f(x, y) + \left[\alpha \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) + \beta \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) f(x, y) \right] h + O(h^2), \end{aligned}$$

parantez içindeki ifade için dK_2/dh , $h = 0$ 'da değerlendirildiğinde, zincir kuralından gelmektedir. (11)'i (9) ile karşılaştırdığımızda, T_2 ve K_2 'nin h sırasındaki terimlerle uyuşması için $\alpha = 1$ ve $\beta = 1/2$ elde etme gerekir. Böylece,

$$K_2(x, y; h) = f\left(x + \frac{h}{2}, y + \frac{h}{2}f(x, y)\right).$$

türetmiş olduğumuz Runge-Kutta yöntemi orta nokta yöntemi olarak adlandırılır ve bu özyinelemeli formüllere sahiptir

$$(12) \quad x_{n+1} = x_n + h,$$

$$(13) \quad y_{n+1} = y_n + hf\left(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}f(x_n, y_n)\right).$$

Yapı itibarıyla, orta nokta yöntemi, 2. dereceden Taylor yöntemi ile aynı yakınsama hızına sahiptir; yani, $O(h^2)$. Bu, geliştirilmiş Euler yönteminin aynı hızıdır.

Benzer bir şekilde, 4. dereceden Taylor yöntemi ile çalışılabilir ve bazıkarmaşık hesaplamalardan sonra klasik dördüncü dereceden Runge-Kutta yöntemi elde edilebilir. Bu yöntem için öz yinelemeli formüller

$$\begin{aligned} (14) \quad x_{n+1} &= x_n + h, \\ y_{n+1} &= y_n + \frac{1}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4), \end{aligned}$$

nerede

$$\begin{aligned} k_1 &= hf(x_n, y_n), \\ k_2 &= hf\left(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{k_1}{2}\right), \\ k_3 &= hf\left(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{k_2}{2}\right), \\ k_4 &= hf(x_n + h, y_n + k_3). \end{aligned}$$

Klasik dördüncü dereceden Runge-Kutta yöntemi, yakınsama oranı

$O(h^4)$ ve programlaması kolay olduğu için en popüler yöntemlerden biridir. Genellikle, çok doğru yaklaşımlar üretir, hatta yine de iterasyon sayısı makul derecede küçük olduğunda. Ancak, iterasyon sayısı büyük hale geldikçe, diğer tür hatalar ortaya çıkabilir.

Dördüncü dereceden Runge-Kutta yöntemi için program taslakları aşağıda verilmiştir. r. Geliştirilmiş Euler yöntemi için algoritmalarla olduğu gibi, ilk program (Runge-Kutta alt programı) bir aralıkta çözümü yaklaşık olarak bulmak için yararlıdır $[x_0, c]$ ve alır aralıkta adım sayısı girdi olarak. Bölüm 3.6'da olduğu gibi, adım sayısı N , adım boyutu h ve aralık ile ilişkilidir $[x_0, c]$ tarafından

$$Nh = c - x_0 .$$

Alt program, x ve y değerlerinin bir tablosunu yazdırma seçeneğine sahiptir. Sayfa 136'daki ikinci algoritma (Runge-Kutta ile tolerans) belirli bir tolerans için, girilen bir değer x c . Bu algoritma[†] adım boyutlarını otomatik olarak yarıya indirir ve iki yaklaşımın $y(c; h)$ ve $y(c; h/2)$ farkı, belirlenen tolerans ε . Göreli hata temelinde bir durdurma prosedürü için, algoritmanın 6. adımı ile değiştirilmelidir

$$\text{Step 6'} \quad \text{If } \left| \frac{y - z}{y} \right| < \varepsilon, \text{ go to Step 10} .$$

KLASİK DÖRDÜNCÜ DERECEDEN RUNGE-KUTTA ALT PROGRAMI

Amacı: Başlangıç değer problemi için çözümü yaklaşık olarak bulmak

$$y' = f(x, y) , \quad y(x_0) = y_0$$

için $x_0 \leq x \leq c$

GİRİDİ x_0, y_0, c, N (adım sayısı), PRNTR (bir tabloyu yazdırmak için 1)

Adım 1 Adım boyutunu ayarla $h = (c - x_0) / N$, $x = x_0, y = y_0$

Adım 2 İçin $i = 1$ 'den N 'e, Adım 3-5'i yap

Adım 3 Ayarla

$$k_1 = hf(x, y)$$

$$k_2 = hf\left(x + \frac{h}{2}, y + \frac{k_1}{2}\right)$$

$$k_3 = hf\left(x + \frac{h}{2}, y + k_2\right)$$

$$k_4 = hf(x + h, y + k_3)$$

Adım 4 Ayarla

$$x = x + h$$

$$y = y + \frac{1}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$$

Adım 5 Eğer PRNTR 1 ise, x, y 'yi yazdır

[†] Algoritmanın 136. sayfadaki formunun, 128. sayfadaki geliştirilmiş Euler yöntemiyle aynı olduğunu unutmayın, yalnızca 4. Adımda Runge-Kutta alt programının çağrıldığı yer hariç. Üretim kalitesindeki kodlarda daha karmaşık durdurma prosedürleri kullanılmaktadır.

KLASİK DÖRDÜNCÜ DERECEDEN RUNGE-KUTTA ALGORİTMASI TOLERANS İLE

Amacı: Başlangıç değer problemi için çözümü yaklaşık olarak bulmak

$$y' = f(x, y), \quad y(x_0) = y_0$$

xc' de, tolerans ile ε

GİRDİ $x_0, y_0, c, \varepsilon, M$ (maksimum iterasyon sayısı)

Adım 1 zy0'ı ayarla, PRNTR 0

Adım 2 m0'dan M'ye kadar, 3-7. Adımları yapın (veya zaman kazanmak için, m> 0'dan başlayın)

Adım 3 N 2^m

Adım 4 DÖRDÜNCÜ DERECEDEN RUNGE-KUTTA ALT PROGRAMINI Çağırın

Adım 5 Yazdır h, y

Adım 6 Eğer $|z - y| < \varepsilon$, Adım 10'a git

Adım 7 zy'yi ayarla

Adım 8 Yazdır " $\phi(c)$ yaklaşık olarak"; y; "ancak tolerans içinde olmayabilir"; ε

Adım 9 Adım 11'e git

Adım 10 Yazdır " $\phi(c)$ yaklaşık olarak"; y; "tolerans ile"; ε

Adım 11 DUR

ÇIKTI Başlangıç değer problemi için çözümün xc ' deki yaklaşıkları, 2^m a dım kullanarak.

Örnek 2

Klasik dördüncü dereceden Runge-Kutta algoritmasını kullanarak çözümü yaklaşık olarak hesaplayın $\phi(x)$ nin başlangıç değeri problemi

$$y' = y, \quad y(0) = 1,$$

x1'de 0.001 toleransı ile.

Çözüm

Girdiler $x_0 = 0, y_0 = 1, c = 1, \varepsilon = 0.001$, ve $M = 25$ (de). O zamandan beri $f(x, y) = y$, bu alt programın 3. adımındaki formüller

$$k = hy, \quad k_2 = h\left(y + \frac{k_1}{2}\right), \quad k_3 = h\left(y + \frac{k_2}{2}\right), \quad k_4 = h(y + k_3).$$

Bu algoritmadaki N için başlangıç değeri N 1'dir, bu yüzden

$$h = (1 - 0)/1 = 1.$$

Böylece, alt programın 3. Adımında, hesaplıyoruz

$$\begin{aligned} k_1 &= (1)(1) = 1, & k_2 &= (1)(1 + 0.5) = 1.5, \\ k_3 &= (1)(1 + 0.75) = 1.75, & k_4 &= (1)(1 + 1.75) = 2.75, \end{aligned}$$

ve alt programın 4. Adımında, ilk yaklaşım için elde ediyoruz

$$\begin{aligned} y &= y_0 + \frac{1}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4) \\ &= 1 + \frac{1}{6}[1 + 2(1.5) + 2(1.75) + 2.75] \\ &= 2.70833, \end{aligned}$$

beş ondalık basamağa yuvarladık. Çünkü

$$|z - y| = |y_0 - y| = |1 - 2.70833| = 1.70833 > \varepsilon ,$$

tekrar başlıyoruz ve $N = 2, h = 0.5$ 'i sıfırlıyoruz.

i1 ve 2 için Adım 3 ve 4'ü yaparak, nihayetinde (için i2) yaklaşık değeri elde ediyoruz

$$y = 2.71735 .$$

Çünkü $|z - y| = |2.70833 - 2.71735| = 0.00902 > \varepsilon$, tekrar başlıyoruz ve $N = 4$ 'ü sıfırlıyoruz, $h = 0.25$. Bu, yaklaşık değere yol açar

$$y = 2.71821 ,$$

öyle ki

$$|z - y| = |2.71735 - 2.71821| = 0.00086 ,$$

bu, $\varepsilon = 0.001$. Bu nedenle $f \approx e^{2.71821}$. ♦

Örnek 2'de, için daha iyi bir yaklaşık değer elde edebildik $\phi(1) = e$ ile $h = 0.25$ 3.6. Bölümde elde ettiğimizden daha fazlasını, $h = 0.001$ ile Euler yöntemini kullanarak (bkz. Tablo 3.4, sayfa 124) ve 3.6. Bölümde elde ettiğimizle yaklaşık aynı doğrulukta, $h = 0.01$ ile geliştirilmiş Euler yöntemini kullanarak (bkz. Tablo 3.5, sayfa 127).

Örnek 3

Dördüncü dereceden Runge–Kutta alt programını kullanarak çözümü yaklaşık olarak hesaplayın $\phi(x)$ başlangıcın değer problemi

$$(15) \quad y' = y^2 , \quad y(0) = 1 ,$$

aralıkta $0 \leq x \leq 2$ kullanarak $N = 8$ adım (yani, $h = 0.25$).

Çözüm

Burada başlangıç değerleri $x_0 = 0$ ve $y_0 = 1$ 'dir. Çünkü $f(x, y) = y^2$, Adım 3'teki formüller alt programlar

$$k_1 = hy^2 , \quad k_2 = h\left(y + \frac{k_1}{2}\right)^2 ,$$

$$k_3 = h\left(y + \frac{k_2}{2}\right)^2 , \quad k_4 = h(y + k_3)^2 .$$

Çıktıdan, şunu buluyoruz

$$x = 0.25 \quad y = 1.33322 ,$$

$$x = 0.50 \quad y = 1.99884 ,$$

$$x = 0.75 \quad y = 3.97238 ,$$

$$x = 1.00 \quad y = 32.82820 ,$$

$$x = 1.25 \quad y = 4.09664 \times 10^{11} ,$$

$$x = 1.50 \quad y = \text{overflow} .$$

Ne oldu? Neyse ki, (15) numaralı denklem ayrılabilir ve, çözümleyerek $\phi(x)$, elde ediyoruz $\phi(x) = (1 - x)^{-1}$. Şimdi sorunun nerede olduğunu görmek açık: Gerçek çözüm $\phi(x)$ tanımlanmamıştır

x üzerinde = 1. Daha dikkatli olsaydık,

Bu nedenle, 0 ile 2 arasındaki tüm x için benzersiz bir çözümün varlığı garanti edilmez ve bu durumda, yöntem 1'e yakın (veya daha büyük) x için anlamlı yaklaşık değerler vermez.◆

$\partial f / \partial y = 2y$ tüm y için sınırlı olmadığını fark ederdik.

Örnek 4

Çözümü yaklaşık olarak bulmak için dördüncü dereceden Runge-Kutta algoritmasını kullanın $\phi(x)$ başlangıç değer problemi

$$y' = x - y^2, \quad y(0) = 1,$$

x üzerinde = 0.0001 toleransı ile.

Çözüm

Bu sefer sınırlı olup olmadığını kontrol ediyoruz. $\partial f / \partial y$ Burada $\partial f / \partial y = -2y$ kat, herhangi bir dike y şeritte kesinlikle sınırsızdır. Ancak, çözümün niteliksel davranışını düşünelim. Çözüm eğri $\phi(x)$ risi (0, 1) noktasında başlar, burada $\phi'(0) = 0 - 1 < 0$, bu yüzden $\phi(x)$ azalmaya başlar ve eğrinin üzerinden geçene kadar azalmaya devam eder $y = \sqrt{x}$. Bu eğrinin geçilmesinden sonra, $\phi(x)$ artmaya başlar, çünkü $\phi'(x) = x - \phi^2(x) > 0$. Olarak $\phi(x)$ artar, eğrinin altında kalır. eğri $y = \sqrt{x}$. Bu, eğer çözüm eğriye "yakın" olursa, $y = \sqrt{x}$, o zaman türev $\phi(x)$ sıfıra yaklaşır, böylece fonksiyonu geçmek $\sqrt{x}$ imkansızdır.

Bu nedenle, varlık-birlikte olma teoremi bir çözüm garanti etmemesine rağmen, algoritmayı denemeye eğilimliyiz. Yukarıdaki argüman, $\phi(x)$ muhtemelen vardır x için > 0 , bu nedenle dördüncü dereceden Runge-Kutta yönteminin gerçek çözümün iyi bir yaklaşımını verdiğinden makul bir şekilde eminiz $\phi(x)$. Algoritmaya devam ederek, başlangıç değerlerini kullanıyoruz- değerler $x_0 = 0$ ve $y_0 = 1$. Çünkü $f(x, y) = x - y^2$, alt programın 3. Adımındaki formüller

$$\begin{aligned} k_1 &= h(x - y^2), & k_2 &= h \left[\left(x + \frac{h}{2} \right) - \left(y + \frac{k_1}{2} \right)^2 \right], \\ k_3 &= h \left[\left(x + \frac{h}{2} \right) - \left(y + \frac{k_2}{2} \right)^2 \right], & k_4 &= h[(x + h) - (y + k_3)^2]. \end{aligned}$$

Tablo 3.6'da, yaklaşık değerleri veriyoruz $y(2; 2^{m+1})$ için $\phi(2)$ için $m = 0, 1, 2, 3$, ve 4. Algoritma $m = 4$, çünkü

$$|y(2; 0.125) - y(2; 0.25)| = 0.00000.$$

Bu nedenle, $\phi(2) = 1.25132$ 0.0001 toleransı ile.◆

TABLO 3.6 Klasik Dördüncü Dereceden Runge-Kutta Yaklaşımı için $\phi(2)$

m	h	Yaklaşım için $\phi(2)$	$ y(2; h) - y(2; 2h) $
0	2.0	-8.33333	
1	1.0	1.27504	9.60837
2	0.5	1.25170	0.02334
3	0.25	1.25132	0.00038
4	0.125	1.25132	0.00000

3.7 EGZERSİZLER



Egzersizler 3.6'da olduğu gibi, bazı problemler için bir hesap makinesi ve ya bilgisayarın mevcut olması gerekli olduğunu göreceksiniz.[†] Problemler 1-17 için, sınırlı olup olmadığını not edin. $\partial f/\partial y$ sınırlıdır.

1. Başlangıç değer problemi için 2. dereceden Taylor yönteminin özinelemeli formüllerini belirleyin

$$y' = \cos(x + y), \quad y(0) = \pi.$$

2. Taylor yönteminin 2. dereceden tekrarlayan formüllerini belirleyinlik değer problemi için

$$y' = xy - y^2, \quad y(0) = -1.$$

3. Taylor yönteminin 4. dereceden tekrarlayan formüllerini belirleyinlik değer problemi için

$$y' = x - y, \quad y(0) = 0.$$

4. Taylor yönteminin 4. dereceden tekrarlayan formüllerini belirleyinlik değer problemi için

$$y' = x^2 + y, \quad y(0) = 0.$$

5. İlk değer probleminin çözümünü yaklaşık olarak bulmak için 2. ve 4. dereceden Taylor yöntemlerini $h = 0.25$ ile kullanın $x = 1$ 'de. Bu yaklaşık değerler gerçek çözümle karşılaştırın

$$y = x e^x \quad x \text{ de değerlendirilmiştir } 1.$$

6. İlk değer probleminin çözümünü yaklaşık olarak bulmak için 2. ve 4. dereceden Taylor yöntemlerini $h = 0.25$ ile kullanın

$$y' = 1 - y, \quad y(0) = 0,$$

$x = 1$ 'de. Bu yaklaşık değerler gerçek çözümle karşılaştırın $y = 1 - e^{-x}$ x de değerlendirilmiştir 1 .

7. Dördüncü dereceden Runge-Kutta alt programını kullanarak $h = 0.25$ ile ilk değer probleminin çözümünü yaklaşık olarak bulun

$$y' = 2y - 6, \quad y(0) = 1,$$

$x = 1$ 'de. (Böylece, $N = 4$ girin.) Bu yaklaşık değeri gerçek çözümle karşılaştırın $y = 3 - 2e^{2x}$ x de değerlendirilmiştir 1 .

8. Dördüncü dereceden Runge-Kutta alt programını kullanarak $h = 0.25$ ile ilk değer probleminin çözümünü yaklaşık olarak bulun

$$y' = 1 - y, \quad y(0) = 0,$$

$x = 1$. Bu yaklaşımı, Taylor yönteminin 4. derecesini kullanarak Problem 6'da elde edilenle karşılaştırın.

9. Dördüncü dereceden Runge-Kutta alt programını kullanarak $h = 0.25$ ile ilk değer probleminin çözümünü yaklaşık olarak bulun

$$y' = x + 1 - y, \quad y(0) = 1,$$

$t = 1$. Bu yaklaşımı, Taylor yönteminin 4. derecesini kullanarak Problem 5'te elde edilenle karşılaştırın.

10. Dördüncü dereceden Runge-Kutta algoritmasını kullanarak başlangıç değer problemi için çözümü yaklaşık olarak hesaplayın.

$$y' = 1 - xy, \quad y(1) = 1,$$

$x = 2$. Tolerans için $\varepsilon = 0.001$, durdurma-ping prosedürü kullanın, mutlak hata temelinde.

11. Başlangıç değer problemi çözümü

$$y' = \frac{2}{x^4} - y^2, \quad y(1) = -0.414$$

x -ekseni boyunca bir noktada kesiliyor $[1, 2]$. Tarafından dördüncü dereceden Runge-Kutta alt programıyla deney yapılarak, bu noktayı iki ondalık basamağa kadar belirleyin.

12. Dördüncü dereceden Runge-Kutta alt programını deneyerek, başlangıç değer problemi çözümünün aralık $[1, 2]$ üzerindeki maksimum değerini bulun.

$$y' = \frac{1.8}{x^4} - y^2, \quad y(1) = -1.$$

Bu maksimum nerede meydana geliyor? Cevaplarınızı iki ondalık basamağa kadar verin.

13. Başlangıç değer problemi çözümü

$$\frac{dy}{dx} = y^2 - 2e^x y + e^{2x} + e^x, \quad y(0) = 3$$

bir noktada dik bir asimptota ("patlar") sahiptir aralıkta $[0, 2]$. Geliştirilmiş Euler yönteminin Dördüncü dereceden Runge-Kutta alt programı ile bu noktayı iki ondalık basamağa kadar belirleyin.

14. Dördüncü dereceden Runge-Kutta algoritmasını kullanarak başlangıç değer problemi için çözümü yaklaşık olarak hesaplayın.

$$y' = y \cos x, \quad y(0) = 1,$$

en $x = \pi$. Bir tolerans için $\varepsilon = 0.01$, mutlak hata temelinde bir durdurma-prosedürü kullanın.

[†]Bu kitapta tartışılan diferansiyel denklem algoritmalarının çoğunu otomatikleştiren bir applet, <http://alamos.math.arizona.edu/~rychlik/JODE/index.html> adresinde web üzerinde korunmaktadır.

15. Dördüncü dereceden Runge-Kutta alt programını kullanarak $h = 0.1$ ile çözümü yaklaşık olarak hesaplayın

$$y' = \cos(5y) - x, \quad y(0) = 0,$$

noktalarda $x = 0, 0.1, 0.2, \dots, 3.0$. Cevaplarınızı kullanarak çözümün kaba bir taslağını çizin. $[0, 3]$.

16. Dördüncü dereceden Runge-Kutta alt programını kullanarak $h = 0.1$ ile çözümü yaklaşık olarak hesaplayın

$$y' = 3 \cos(y - 5x), \quad y(0) = 0,$$

$x = 0, 0.1, 0.2, \dots, 4.0$ noktalarında. Cevaplarınızı kullanarak $[0, 4]$ aralığında çözümün kaba bir taslağını çizin.

17. İlk değer probleminin çözümünü yaklaşık olarak bulmak için 2. dereceden Taylor yöntemi kullanılabilir. Adım boyutu ile 2. dereceden Taylor yöntemini kullanarak elde

ilen yaklaşık y_n olduğunu gösterin.

$1/n$ formül ile verilmektedir

$$y_n = \left(1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{2n^2}\right)^n, \quad n = 1, 2, \dots$$

İlk değer probleminin çözümü $y = e^x$, bu nedenle y_n sabit e 'ye bir yaklaşımdır.

18. Problem 17'de p dereceli Taylor yöntemi kullanılırsa, gösterin ki

$$y_n = \left(1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{2n^2} + \frac{1}{6n^3} + \dots + \frac{1}{p!n^p}\right)^n, \quad n = 1, 2, \dots$$

19. Akışkan Akışı. Paralel plakalar arasında bir Newtonyen akışkanın ısısal olmayan akışının incelenmesinde, d

$$\frac{d^2y}{dx^2} + x^2e^y = 0, \quad x > 0,$$

karşılaştı. Bir dizi yerine koyma ile budenkl emi birinci derecedendenkleme dönüştürül ebilir

$$\frac{dv}{du} = u\left(\frac{u}{2} + 1\right)v^3 + \left(u + \frac{5}{2}\right)v^2.$$

Dördüncü dereceden Runge-Kutta algoritmasını kullanarak yaklaşık olarak $x(10)$ etmediğini 2.0×10^{-1} edin. Bir tolerans için $\varepsilon = 0.0001$, bir durdurma prosedürü kullanın göreceli hata temelinde.

20. Kimyasal Reaksiyonlar. Nitrojen dioksit oluşturm ak için azotoksit ve oksijen arasındaki reaksiyon , dengelenmiş kimyasal denklem $2NO + O_2 \rightleftharpoons 2NO_2$ ile verilmektedir. Yüksek sıcaklıklarda bu reaksiyonun hızının NO , O_2 ve NO_2 konsantrasyonlarına bağımlılığı karmaşıktır. Ancak, $25^\circ C$ 'de NO_2 'nin oluşma hızı kütle hareketi yasasına uyar ve hız denklemi ile verilir

$$\frac{dx}{dt} = k(\alpha - x)^2\left(\beta - \frac{x}{2}\right),$$

nerede $x(t)$ NO_2 'nin zaman içindeki konsantrasyonunu belirtir, k hız sabitidir, başlangıç konsantrasyonu α başlangıç konsantrasyonu hayır, ve β O_2 'nin başlangıç konsantrasyonudur. $25^\circ C$ 'de, sabit $k = 7.13 \times 10^3 (\text{liter})^2 / (\text{mole})^2 (\text{sec})$ (ond). Let $\alpha = 0.0010 \text{ mol/L}$, $\beta = 0.0041 \text{ mol/L}$, ve $x(0) = 0 \text{ mol/L}$. Dördüncü dereceden Runge-Kutta algoritması ile yaklaşık $x(10)$. Bir tolerans için $\varepsilon = 0.000001$, bir durdurma prosedürü kullanın göreceli hata temelinde.

21. İletim Hatları. İki yakın iletim hattı tarafından indüklenen elektrik alanının incelenmesinde, aşağıdaki formda bir denklem

$$\frac{dz}{dx} + g(x)z^2 = f(x)$$

ortaya çıkar. Bırak $f(x) = 5x + 2$ ve $g(x) = x^2$. Eğer $z(0) = 4$, dereceden Runge-Kutta algoritmasını kullanarak yaklaşık olarak $z(1)$ Bir tolerans için $\varepsilon = 0.0001$, mutlak hata temelinde bir durdurma prosedürü kullanın.

Bölüm 3 için Grup Projeleri

HIV Enfeksiyonunun Dinamikleri

Glenn Webb'in izniyle, Vanderbilt Üniversitesi

HIV (insan bağışıklık yetmezliği virüsü) enfeksiyonunun bir insan konak içindeki dinamikleri, HIV viryonları ile CD4 T lenfositlerinin etkileşimini içerir. CD4 T lenfositleri, mikroplara karşı insan vücudunun savunmasında önemli bir rol oynayan uzun ömürlü beyaz kan hücreleridir. HIV, bu hücreleri hedef alır. HIV ilk kez yeni ve büyük bir sağlık tehdidi olarak ortaya çıktığında, hastalığın genellikle 10 yıl veya daha uzun süren uzun bir yavaş ilerleme sergilediği kabul edildi. HIV'nin CD4 T hücresi popülasyonunu yok etme dinamiklerinin, enfeksiyon oranının çok düşük olduğu ve virüs ile enfekte hücrelerin çok yavaş bir devir hızı içerdiği geniş çapta düşünülmüyordu. 1995 yılında HIV-CD4 T hücresi etkileşiminin diferansiyel denklem modelleri, enfekte CD4 T hücrelerinin devir hızının bunun çok daha hızlı olduğunu (yaklaşık 2 gün) ortaya koydu—bu, D. D. Ho ve diğerlerinin “HIV-1 Enfeksiyonunda Plazma Viryonlarının ve CD4 Lenfositlerinin Hızlı Değişimi” başlıklı makalelerinde ve G. M. Shaw ve diğerlerinin “İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü Tip I Enfeksiyonundaki Viral Dinamikler” başlıklı makalelerinde aynı anda bildirilen bir bilimsel atılımdı.

Bu makalelerdeki modellerin temelinde, HIV ile enfekte bir kişinin içinde virüsün bir kısmının serbest, bir kısmının ise enfekte olmuş CD4+ T hücresinin içinde geçirdiği bilgi yatmaktadır. Serbest geçirilen zamanın çok kısa olduğu bilinmektedir - yaklaşık 30 dakika kadar. İnvazyon geçiren bir CD4+ T hücresinin içinde geçirilen zamanın ise çok uzun olduğu düşünülmektedir - yıllar kadar. Bir hücre istila edildiğinde, bir virion (RNA'nın bir protein kabuğu ile çevrili olduğu tam bir viral parçacık) hücrenin DNA'sını ele geçirir ve kendi RNA'sını çoğaltmak için kullanır, böylece yeni virionlar oluşturur; ardından hücreyi tomurcuklandırır veya patlatır ve çok sayıda virüs parçasını serbest bırakır.

Modelin diferansiyel denklemleri, Bölüm 3.2'de tartışılan bölmeli analiz için olanlarla benzerdir. Bunlar bölmeler ve parametreler içerir. Modelin bölmeleri şunlardır:

$T(t)$ = zaman t 'de enfekte olmamış CD4+ T hücrelerinin popülasyonu.

$I(t)$ = zaman t 'de enfekte CD4+ T hücrelerinin popülasyonu.

$V(t)$ = zaman t 'de virüs popülasyonu.

Modelin parametreleri (birimleriyle birlikte) günde en

λ (hücreler $\cdot$ gün⁻¹) = enfekte olmamış hücrelerin sabit giriş kaynağıdır (insan vücudu bu hücreleri günlük olarak timusta üretir).

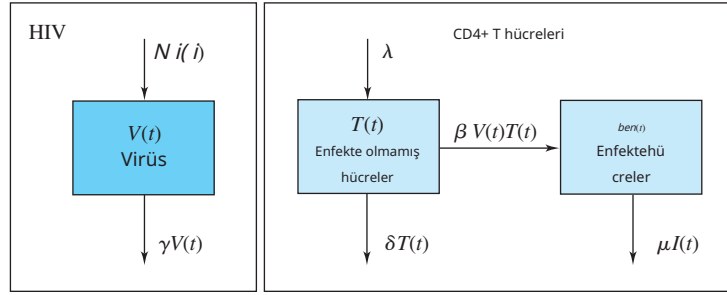
δ (gün⁻¹) = enfekte olmamış hücrelerin normal kayıp oranı sabiti ($1/\delta$ = ortalama yaşam süresi bir enfekte olmamış hücre için gün cinsinden).

β (virüsler⁻¹ $\cdot$ gün⁻¹) = enfekte hücre başına enfekte olmamış hücrelerin enfeksiyon oranı sabiti oranın kütle hareketi formundadır, yani, $b \cdot V / (b + V)$

μ (gün⁻¹) = enfekte hücrelerin kayıp oranı sabiti ($1/\mu$ = bir enfekte hücrenin ortalama yaşam süresi gün cinsinden).

γ (gün⁻¹) = serbest virüsün kayıp oranı sabiti ($1/\gamma$ = bir serbest viryonun ortalama yaşam süresi gün cinsinden).

N (virüsler $\cdot$ hücre⁻¹ $\cdot$ gün⁻¹) = günlük enfekte hücre başına üretilen viryon sayısı (bir enfekte hücrenin patlaması).



Şekil 3.16 Virüs, enfekte olmamış T hücreleri ve enfekte T hücrelerinin bölümlü görüntüleri

Modelin bağımsız değişkeni zaman t gün cinsindendir ve modelin bağımlı değişkenleri $T(t)$, $I(t)$ ve $V(t)$. Denklemler aşağıdaki gibidir (bkz. Şekil 3.16).

$$\begin{aligned}
 \underbrace{\frac{d}{dt}T(t)}_{\text{Time change}} &= \underbrace{\lambda}_{\text{Source}} - \underbrace{\delta T(t)}_{\text{Normal loss}} - \underbrace{\beta V(t)T(t)}_{\text{Infection rate}} \\
 \underbrace{\frac{d}{dt}I(t)}_{\text{Time change}} &= \underbrace{\beta V(t)T(t)}_{\text{Gain from infection}} - \underbrace{\mu I(t)}_{\text{Loss rate}} \\
 \underbrace{\frac{d}{dt}V(t)}_{\text{Time change}} &= \underbrace{N\mu I(t)}_{\text{Viral production}} - \underbrace{\gamma V(t)}_{\text{Decay rate}}
 \end{aligned}$$

Yukarıda belirtildiği gibi, serbest viryonun ortalama ömrü, $1/\gamma$, yaklaşık 30 dakikadır, bu da demektir $\gamma \approx 48 \text{ gün}^{-1}$. Diğer yandan, $1/\mu$, ortalama uzunluğu bir enfekte CD4+ T hücresinin yeni viryonlar üretmek için patlamadan önce sürdüğü süre, birkaç yıl olmalıdır, bu da oldukça küçük bir değer olması gerektiğini ima eder 10^{-3} gün^{-1} . Ancak, HIV enfeksiyonunu tedavi etmek için ilaçlar 1990'ların ortalarında ilk kez mevcut olduğunda, araştırmacılar hasta verilerinden ve diferansiyel denklem modellerinden oldukça farklı bir d eğeri çıkarabildiler. Aşağıdaki adımları tamamlayarak, $1/\mu$ Ho ve diğerleri tarafından kullanılan şekilde

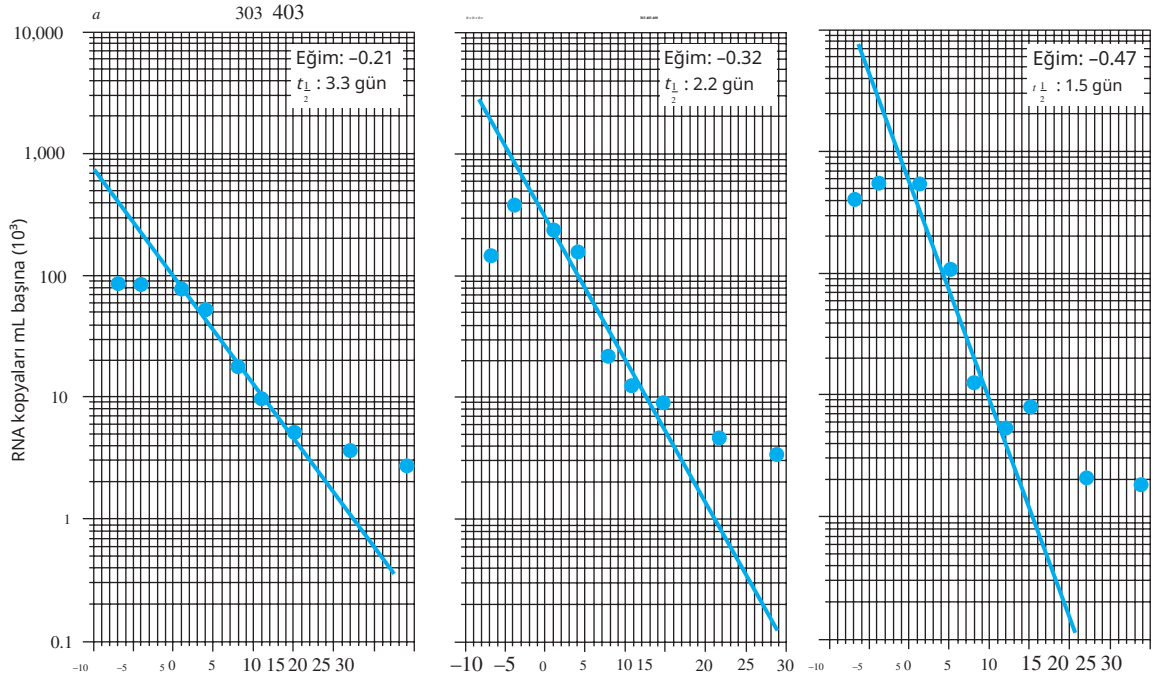
tedavi etkisini diferansiyel denklemler modeline dahil etmek için, $b = 0$; yani, ilaç etkisinin enfeksiyon sürecini tamamen engellediğini varsayın. Bu makul bir yaklaşım ve analizi basitleştirir.

(a) Tedavi varsayımı ile,

$$T(t), I(t), \text{ ve } V(t) \quad ?$$

(b) Bu azaltılmış denklemleri çözün, başlangıç koşulları ile $T(0), I(0)$, ve $V(0)$, başlangıç koşulları ile T_0, I_0 , ve V_0 .

(c) Formülünüzden, log ölçeğinde (yani, $V(t)$), grafiğin $V(t)$ log ölçeğinde (yani, $\log V$) uzun bir süre boyunca (örneğin, birkaç hafta) bir düz çizgi grafiğine doğru eğilim gösterecektir; bu çizginin eğimi ya $-\gamma$ (ortalama yaşam süresinin negatif karşıtıdır bir serbest virüsün) $-\mu$ (bir enfekte olmuşun ortalama ömrünün negatif karşıtıdır CD4+ T hücresi), daha küçük olup olmadığına göre.



Şekil 3.17 Üç HIV hastasında viral yük azalması

- (d) Tedavi gören hastalar için viral yükü V ölçmek ve viral yüklerinin ne hızda azalacağını belirlemek mümkündür. Ho ve ark. tarafından, Şekil 3.17'de üç hastanın viral yüklerindeki azalma (logaritmik ölçek üzerinde) sunulmuştur. Bu verileri ve (c) kısmını kullanarak, neden μ yaklaşık

$\log V$ için neredeyse lineer eğimin olması gerektiğini açıklayın ve böylece bir enfekte hücrenin istila edilmesi ile patlaması arasında geçen ortalama süre için revize edilmiş tahmini çıkarın.

- (ve) Enfekte konaklardaki HIV dinamiklerinin matematiksel modellerine dair son literatürü inceleyin (bir Google Scholar araması yapmayı deneyin) ve enfekte CD4+ T hücrelerinin ömrü tahmininin daha rafine sıradan diferansiyel denklem modelleri kullanılarak nasıl geliştirildiğini öğrenin. (Diğer modeller serbest virüsün ömrünü tahmin etmek için kullanılmıştır. Ayrıca, tedavi gören hastaların uzun vadeli etkilerini izlemek, tedavi programını en iyi şekilde planlamak ve ilaç direncinin geliştiği durumlarda ortaya çıkan sorunları ele almak için modeller geliştirilmiştir.)

HIV-1 replikasyonunun antiretroviral tedavi alan hastalardaki dinamikleri, devam eden araştırmalar ve matematiksel modelleme konusudur. Tedavinin hastalarda virüsü ortadan kaldırmadığı iyi bilinmektedir ve tedaviye sonsuza dek devam etmek gereklidir. Bunun nedenleri karmaşık olup, tedavi kesildiğinde virüs popülasyonunun yeniden oluşmasına izin veren viral rezervuarların varlığı ile bağlantılıdır. Bu konudaki daha fazla araştırma aşağıdaki referanslarda bulunabilir:

Birleşik antiretroviral tedavi alan hastalarda kalan HIV-1 replikasyonunu nicel olarak belirleme. Zhang LQ, Ramratnam B, Tenner-Racz K, He YX, Vesanen M, Lewin S, Talal A, Racz P, Perelson AS, Korber BT, Markowitz M ve Ho DD. New England Journal of Medicine 340:1605-1613, 1999.

Replikasyon olabildiğinde HIV-1'in latent rezervuarının azalması, uzun süreli antiretroviral tedavisi sırasında kalan viral replikasyonun kapsamı ile ters orantılıdır. Ramratnam B, Mittler JE, Zhang LQ, Boden D, Hurley A, Fang F, Macken CA, Perelson AS, Markowitz M ve Ho DD. Doğa Tıbbi 6:82-85, 2000.

BSu Ürünleri Yetiştiriciliği

Su ürünleri yetiştiriciliği, suya özgü bitki ve hayvanların yetiştirilmesi sanatıdır. Burada ele alınan örnekte, bir grup sazan balığının bir gölette yetiştirildiği varsayılmaktadır. Balıkların yetiştirilmesi için pound başına maliyetin minimize edilmesi amacıyla balıkların hasat edilmesi için en iyi zamanın belirlenmesiyle ilgileniyoruz.

Balıkların büyümesini tanımlayan bir diferansiyel denklem şu şekilde ifade edilebilir

$$(1) \quad \frac{dW}{dt} = KW^\alpha,$$

burada $W(t)$ balığın zaman t 'deki ağırlığıdır ve K ve α deneysel olarak belirlenen büyüme sabitleri dir. Bu ilişkinin fonksiyonel biçimi, diğer türler için büyüme modellerinin biçimine benzer. Büyüme oranını veya metabolik oranı gibi bir terimle modellemek ne yaygın bir varsayımdır. Biyologlar genellikle denklem (1)'e allometrik denklem derler. Bu, büyüme oranının bağırsak yüzey alanına (bu gibi değişir) veya hayvanın hacmine (bu da W gibi değişir) $W^{2/3}$ bağlı olduğu gibi makul argümanlarla desteklenebilir.

(a) Denklem (1)'i çözüme kavuşturun $\alpha = 1$.

(b) (a) kısmında elde edilen çözüm sınırsız bir şekilde büyür, ancak pratikte balık için bazı sınırlayıcı maksimum ağırlık $W_{\max}$ vardır. Bu sınırlayıcı ağırlık, 0 ile 1 arasında değişebilen ve deneysel olarak belirlenen bir parametre μ içeren boyutsuz bir değişken S eklenerek büyümeyi tanımlayan diferansiyel denkleme dahil edilebilir.

Yani, şimdi şunu varsayıyoruz ki

$$(2) \quad \frac{dW}{dt} = KW^\alpha S,$$

nerede $S = 1 - (W/W_{\max})^\mu$. Ne zaman $\mu = 1$ bir, denklem (2) kapalı bir form çözümüne sahip çözüm. Denklem (2)'yi çözüp $K = 10$, $\alpha = 3/4$, $m = 1/4$, $W_{\max} = 81$ (ons), ve $W(0) = 1$ (ons). Sabitler, t aylar cinsinden ölçülen değerler için verilmiştir.

(c) Bir balığı yetiştirmenin toplam maliyetini dolar cinsinden tanımlayan diferansiyel denklem $C(t)$ bir balığı yetiştirmenin t aylar boyunca bir sabit terimi K_1 vardır; bu, aylık maliyeti belirtir (faiz, amortisman ve işçilik gibi maliyetler nedeniyle) ve büyüme oranını çarpan ikinci bir sabit K_2 vardır (çünkü balığın tükettiği yiyecek miktarı, büyüme oranına yaklaşık olarak orantılıdır). Yani,

$$(3) \quad \frac{dC}{dt} = K_1 + K_2 \frac{dW}{dt}.$$

Denklem (3)'ü $K_1 = 0.4$, $K_2 = 0.1$ olduğunda çözün, $C(0) = 1.1$ (dolar), ve $W(t)$ belirleyici olarak b kısmında çıkarılmıştır.

(d) (b) bölümünde elde edilen ve balığın ağırlığını zamanın bir fonksiyonu olarak temsil eden eğrinin çizimini yapın. Ardından, (c) bölümünde elde edilen ve balığın yetiştirilmesinin toplam maliyetini zamanın bir fonksiyonu olarak temsil eden eğrinin çizimini yapın.

(e) Balıkların hasat edilmesi için optimal zamanı belirlemek üzere oranı çizin. Bu $C(t)/W(t)$. Bu oran, zamanın bir fonksiyonu olarak ons başına toplam maliyeti temsil eder. Bu oran en düşük seviyesine ulaştığında - yani, ons başına toplam maliyet en düşük olduğunda - balıkları hasat etmek için en uygun zamandır. Bu en uygun zamanı en yakın aya kadar belirleyin.

Pursuit Eğrisi

Bir avcının avını takip etme yolunu belirlemeye çalıştığında ilginç bir geometrik model ortaya çıkar. Bu yola takip eğrisi denir. Bu problemler, 1730 civarında kalkülüs yöntemleri kullanılarak analiz edilmiştir (Leonardo da Vinci'nin bunları düşündüğünden iki yüzyıldan fazla bir süre sonra). En basit problem, bir geminin, sabit hızlarla hareket eden iki gemiden birinin düz bir hat boyunca kaçarken takip ettiği eğrinin bulunmasıdır.

Vessel A'nın, bir hızda hareket ettiğini varsayalım ^{bir}, B gemisini takip ediyor, bu da bir hız β . Ayrıca, gemi A'nın (zaman $t = 0$ 'da) orijinde başladığını ve gemiyi takip ettiğini varsayalım B, $(1, 0)$ noktasından başlayarak $x = 1$ doğrusunda yukarı doğru hareket eder. t saat sonra, A kabı P noktasında bulunmaktadır $P = (x, y)$, ve kap B, $Q = (1, \beta t)$ (bkz. Şekil 3.18).

Amaç, noktaların konumunu tanımlamaktır P ; yani, y 'yi x 'nin bir fonksiyonu olarak bulmaktır.

- (a) Vessel A, vessel B'yi takip ediyor, bu nedenle zaman t 'de, vessel A, vessel B'ye doğru gitmelidir. Yani, P 'deki takip eğrisine teğet olan doğru, Q noktasından geçmelidir (bkz. Şekil 3.18). Bunun doğru olması için, gösterin ki

$$(4) \quad \frac{dy}{dx} = \frac{y - \beta t}{x - 1}.$$

- (b) Vessel A'nın seyahat ettiği hızı biliyoruz, bu nedenle zaman t 'de kat ettiği mesafeyi biliyoruz. Bu mesafe, takip eğrisinin uzunluğudur. αt . Bu mesafe, takip eğrisinin uzunluğudur. $(0, 0)$ değişmek (x, y) Calculus'tan yay uzunluğu formülünü kullanarak, gösterin ki

$$(5) \quad \alpha t = \int_0^x \sqrt{1 + [y'(u)]^2} du.$$

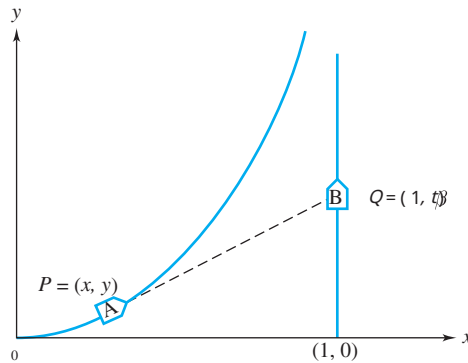
Denklemler (4) ve (5)'te t 'yi çözüp, şunu sonuçlandırın:

$$(6) \quad \frac{y - (x - 1)(dy/dx)}{\beta} = \frac{1}{\alpha} \int_0^x \sqrt{1 + [y'(u)]^2} du.$$

- (c) (6)'nın her iki tarafını x 'ye göre türevleyerek, birinci dereceden denklemi türetin.

$$(x - 1) \frac{dw}{dx} = -\frac{\beta}{\alpha} \sqrt{1 + w^2},$$

burada $w := dy/dx$.



Şekil 3.18 Geminin A'nın gemi B'yi takip etme yolu

- (d) Değişkenlerin ayrılması ve başlangıç koşulları $x = 0$ kullanarak $w = dy/dx = 0$ ne zaman $t = 0$, gösterin ki

$$(7) \quad \frac{dy}{dx} = w = \frac{1}{2} [(1-x)^{-\beta/\alpha} - (1-x)^{\beta/\alpha}] .$$

- (ve) — yani $\alpha > \beta$ yani takip eden gemi A, takip edilen gemi B'den daha hızlı hareket ediyor — dönem (7) ve başlangıç koşulları $x = 0$ ve $y = 0$ için $t = 0$ olduğunda, takip eğrisini türetmek için kullanın

$$y = \frac{1}{2} \left[\frac{(1-x)^{1+\beta/\alpha}}{1+\beta/\alpha} - \frac{(1-x)^{1-\beta/\alpha}}{1-\beta/\alpha} \right] + \frac{\alpha\beta}{\alpha^2 - \beta^2} .$$

- (f) Gemi A'nın gemi B'yi nerede yakaladığını bulun eğer $\alpha > \beta$.

- (g) Gösterin ki eğer o zaman $\beta < 0$ zaman takip eğrisi şu şekilde verilir

$$y = \frac{1}{2} \left\{ \frac{1}{2} [(1-x)^2 - 1] - \ln(1-x) \right\} .$$

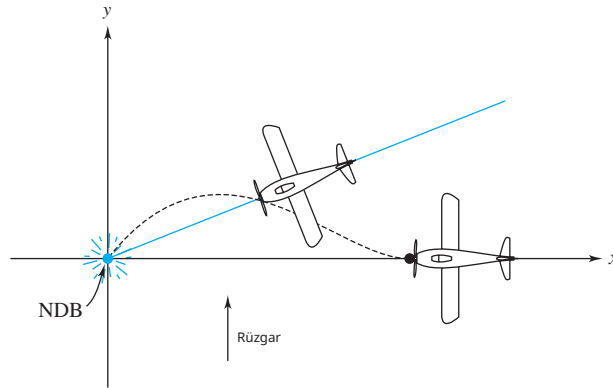
Gemi A, gemi B'ye hiç ulaşacak mı?

DRüzgarlı Hava Taşıma Rehberliği

T. L. Pearson, Emekli Matematik Profesörü, Acadia Üniversitesi, Nova Scotia, Kanada'ya teşekkürler.

Bir uçak, yönlendirilmiş bir işaretçi (sabit bir radyo vericisi, kısaca NDB) rehberliğinde uçarak, uzunlamasına ekseninin her zaman işaretçiye doğru yönelmesini sağlar (bkz. Şekil 3.19). Bir pilot, rüzgarın uçağın başlangıç yönüne dik olduğu bir noktadan NDB'ye doğru yola çıkar; rüzgar bu yönü korur. Rüzgar hızı ve uçağın havadaki hızı ("hava hızı") sabit kalsın. (Unutmayın ki, ikincisi uçağın yere göre hızıyla farklıdır.)

- (a) Uçuşu xy -düzleminde konumlandırın, yolculuğun başlangıcını $(2, 0)$ ve varış noktasını $(0, 0)$ Uçağın yer üzerindeki yolunu tanımlayan diferansiyel denklemi kurun. [İpucu: $dy/dx = (dy/dt)/(dx/dt)$.]
- (b) Uygun bir ikame yapın ve bu denklemi çözün. [İpucu: Bölüm 2.6'ya bakın.]



Şekil 3.19 Rehberli uçak

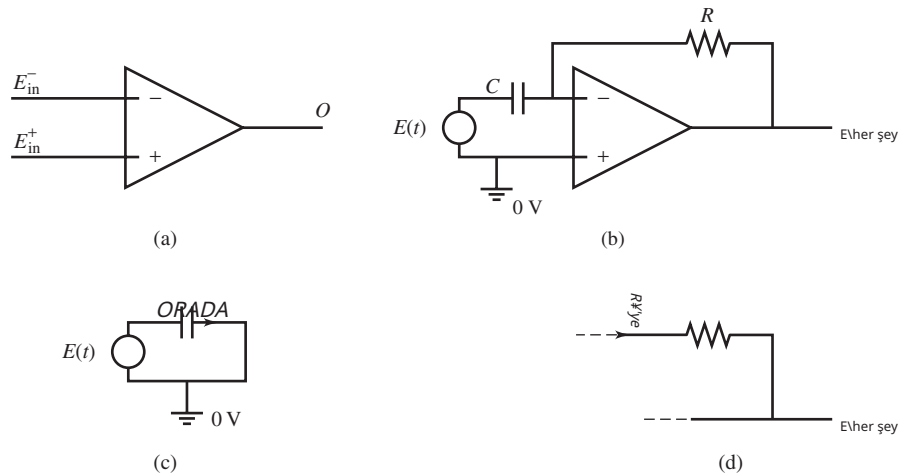
- (c) x 2 ve y 0 değerlerini t 0 anında kullanarak, çözüm kümesindekiarbitrary c onstant için uygun değeri belirleyin.
- (d) y 'yi x cinsinden açıkça çözün. Çözümünüzü hiperbolik bir fonksiyon cinsinden yazın.
- (ve) Rüzgar hızı ile hava hızı oranını tanımlayalım. Bir yazılım paketi kullanarak, durumlar için çözümleri grafikleştirin. $\gamma = 0.1, 0.3, 0.5$ ve 0.7 hepsi aynı eksen setinde. Yorumla bu grafikler.
- (f) (dehşet verici!) durumları tartışın $\gamma = 1$ ve $\gamma > 1$.

Geri Bildirim ve Op Amp

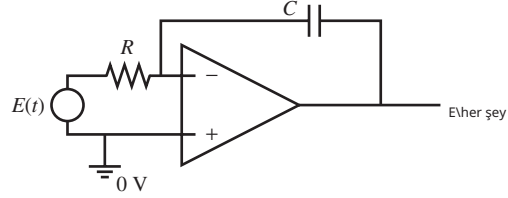
Şekil 3.20(a)'da gösterilen operasyonel amplifikatör (op amp) doğrusal olmayan bir cihazdır. Dahili güç kaynakları, birleştirilmiş transistörler vb. sayesinde, ters terminaldeki voltaj, non-inverting terminaldeki voltajı aştığında çıkış terminalinde O büyük bir negatif voltaj sağlar ve durum tersine döndüğünde büyük bir pozitif voltaj verir. Büyük bir *gain* G (bazen 1000 veya daha fazla) ile ifade edilir. Ancak bu yaklaşım birçok uygulama için çok güvenilir olmayacaktır. Mühendisler, bu asi cihazı negatif geri bildirim kullanarak evcilleştirmenin bir yolunu bulmuşlardır; bu, Şekil 3.20(b)'de gösterilmiştir. Çıkışı *inverting* giriş terminaline bağlayarak, op amp bir polis gibi davranır ve inverting ve non-inverting giriş voltajları arasında herhangi bir dengesizliği önler. Böyle bir bağlantı ile, inverting ve non-inverting voltajları aynı değerde tutulur: 0 V (elektrik *ground*) gösterilen durum için.

Ayrıca, op amp'in giriş terminalleri herhangi bir akım çekmez; ters terminale verilen her türlü akım hemen geri besleme yoluna yönlendirilir. Sonuç olarak, belirtilen kaynaktan çekilen akım $E(t)$, Şekil 3.20(c)'de gösterilen eşdeğer devre tarafında belirlenir:

$$E(t) = \frac{1}{C} \int I(t) dt \quad \text{or} \quad I(t) = C \frac{dE}{dt},$$



Şekil 3.20 Op amp diferansiyatörü



Şekil 3.21 Op amp entegre edici

ve bu akım I Şekil 3.20(d) içindeki direnç R üzerinden akar, 0'dan $-RI$ 'ye bir voltaj düşüşüne neden olur. $= -UR = -RC(dE/dt)$ kaynak voltajının türevi nin ölçeklenmiş ve ters birkopyasıdır. Devre bir op amp diferansiyatörüdür.

- (a) Bu analizi taklit ederek, Şekil 3.21'deki devrenin bir op amp integratörü olduğunu gösterin

$$E_{\text{out}} = -\frac{1}{RC} \int E(t) dt ,$$

kapasitör üzerindeki başlangıç yüküne bağlı bir sabite kadar.

- (b) Negatif geri besleme kullanarak op amp integratörleri ve diferansiyatörleri tasarlayın, ancak kapasitörler yerine indüktörler kullanın. (Çoğu durumda, kapasitörler indüktörlerden daha ucuzdur, bu nedenle önceki tasarımlar tercih edilir.)

FBang-Bang Kontrolleri

3.3 Bölüm 3'teki Örnek 3'te (sayfa 105) bir ocak veya klima tarafından sağlanan ısıtma veya soğutma miktarının, gerçek sıcaklık ile istenen sıcaklık arasındaki farkla orantılı olduğu varsayılmıştır; denklemi hatırlayın

$$U(t) = K_U [T_D - T(t)] .$$

Birçok evde ısıtma/soğutma mekanizmaları, diyelim ki, *sabit* bir ısı akışı oranı sağlar,

$$U(t) = \begin{cases} K_1 , & \text{if } T(t) > T_D , \\ K_2 , & \text{if } T(t) < T_D \end{cases}$$

($K_1 < 0$).

- (a) Sayfa 105'teki Örnek 3'teki diferansiyel denklemi (9) değiştirin, böylece bu "bang-bang" kontrol yasasını kullanan bir evin sıcaklığını tanımlasın.
- (b) Başlangıç sıcaklığının $T(0)$ T_D 'den büyük olduğunu varsayalım. Sayfa 106'daki çözüm (12) içindeki sabitleri değiştirin, böylece formül $T(t) > T_D$.
- (c) Başlangıç sıcaklığı $T(0)$ T_D 'den küçükse, (12) içindeki sabitlerin hangi değerleri alması gerekir formülün geçerli olması için $T(t) < T_D$?
- (d) (b) ve (c) deki çözümleri birleştirerek sıcaklığın tam zaman tanımını nasıl elde ederiz? $T(t)$

Pazar Dengesi: İstikrar ve Zaman Yolları

James E. Foster, George Washington Üniversitesi'nden alıntıdır

A *mükemmel rekabetçi bir pazar* birçok alıcı ve satıcıdan oluşur, her biri pazar fiyatı üzerinde hiçbir kontrolü yoktur. Bu modelde, ürünün alıcıları tarafından talep edilen toplam miktar, ürünün fiyatının (diğer şeylerin yanı sıra) bir fonksiyonu olarak alınır ve bu *talep fonksiyonu* olarak adlandırılır. Benzer şekilde, ürünün satıcıları tarafından sağlanan toplam miktar, ürünün fiyatının (diğer şeylerin yanı sıra) bir fonksiyonu olarak alınır ve bu *arz fonksiyonu* olarak adlandırılır. Pazar, talep edilen miktarın tam olarak arz edilen miktara eşit olduğu bir fiyatta *denge* halindedir.

Lineer model, talep ve arz fonksiyonlarının sırasıyla $q_d = d_0 - d_1 p$ ve $q_s = s_0 + s_1 p$ olduğunu varsayar; burada p ürünün piyasa fiyatıdır, ilişkilidir. q_d ilişkili talep edilen miktar, q_s sağlanan ilişkili miktardır, ve d_0, d_1, s_0 , ve s_1 hepsi pozitif sabitlerdir. Fonksiyonel biçimler, aşağı doğru eğimli talep ve yukarı doğru eğimli arz "kanunlarının" sağlandığını garanti eder. Denge fiyatının olduğu kolayca gösterilebilir. $p^* = (d_0 s_0) / (d_1 s_1)$

Ekonomistler genellikle piyasaların dengede olduğunu varsayarlar ve bu varsayımı istikrar argümanlarıyla gerekçelendirirler. Örneğin, basit bir fiyat ayarlama denklemini düşünelim

$$\frac{dp}{dt} = \lambda(q_d - q_s),$$

nerede $\lambda > 0$ ayarlamaların *hızını* belirten bir sabittir. Bu, sezgisel gereksinimi takip eder: talep arzı aştığında fiyatların yükseldiği ve arz talebi aştığında düştüğü. Pazar dengesi, her başlangıç fiyat seviyesinde fiyatın *küresel olarak kararlı* olduğu söylenir. $p(0)$, fiyat ayarlama yolu $p(t)$ karşılar $p(t) \rightarrow p^*$ olarak $\rightarrow \infty$.

- Fiyat ayarlama yolunu bul: Fiyat için ifadeleri ve yerine koyun q_d ve q_s fiyat ayarlama denklemini ve ortaya çıkan diferansiyel denklemin çözümünün şu olduğunu gösteri $p(t) = [p(0) - p^*]e^{-\lambda t} + p^*$, $\lambda = -\lambda(d_1 s_1)$.
- Pazar dengesi küresel olarak istikrarlı mı?

Şimdi, ajanların *beklentilerini* dikkate alan bir modeli düşünelim. Pazarın *demanda* ve *arz fonksiyonları* zamanla $t \geq 0$ şu şekilde verilmiştir

$$q_d(t) = d_0 - d_1 p(t) + d_2 p'(t) \quad \text{and} \quad q_s(t) = -s_0 + s_1 p(t) - s_2 p'(t),$$

sırasıyla, burada $p(t)$ ürünün piyasa fiyatı, $q_d(t)$ ilişkili miktar talep edilen, $q_s(t)$ sağlanan ilişkili miktardır, ve d_0, d_1, d_2, s_0, s_1 , ve s_2 hepsi pozitif sabitlerdir. Fonksiyonel formlar, artan bir fiyatla karşılaştıklarında, talep edenlerin daha fazla satın alma eğiliminde olacağını (fiyatlar daha da yükselmeden önce) ve tedarikçilerin daha az sunma eğiliminde olacağını (gelecekteki daha yüksek fiyatlardan yararlanmak için) garanti eder. Şimdi yukarıdaki istikrar argümanı göz önüne alındığında, piyasa temizleme zaman yolları ile sınırlı kalıyoruz $p(t)$ q_d ve q_s için karşılayan fiyatın zaman içindeki evrimini keşfediyoruz. Pazarın *dinamik denge* içinde olduğunu söyleriz eğer $p(t) \rightarrow p^*$ her t için. Bu modelde dinamik dengenin şu şekilde verildiğini göstermek kolaydır

$p(t) = p^*$ her t için, burada p^* yukarıda tanımlanan piyasa denge fiyatıdır. Ancak, birçok başka piyasa temizleme zaman yolu mümkündür.

- (c) Bir piyasa temizleme zaman yolu bulun: Eşitle ve ortaya çıkan diferansiyel denklemin çöz. ve ortaya çıkan diferansiyel denklemi çözün diferansiyel denklem $p(t)$ başlangıç değeri cinsinden $p_0 = p(0)$.
- (d) Herhangi bir piyasa dengeleme zaman yolu için şunu söylemek doğru mudur $p(t) \rightarrow p^*$ as $t \rightarrow \infty$?
- (ve) Bir ürünün fiyatı $p(t)$ 0 aylar sonra 5\$ ise ve talep ve arz fonksiyonları şu şekilde modellenmiştir $q_d(t) = 30 - 2p(t)$ ve $q_s(t) = -20 + 6p'(t)$, ne olacaktır 10 ay sonra fiyat? t çok büyük olduğunda? Ne oluyor ve talep edenlerin ve tedarikçilerin beklentileri nasıl evriliyor?

Daha fazla okumak için, örneğin, *Matematiksel Ekonomi*, 2. baskı, Akira Takayama tarafından (Cambridge University Press, Cambridge, 1985), Bölüm 3; ve *Matematiksel Ekonominin Temel Yöntemleri*, 4. baskı, Alpha Chiang ve Kevin Wainwright tarafından (McGraw-Hill/Irwin, Boston, 2008), Bölüm 14'e bakabilirsiniz.

HSayısal Yöntemlerin Kararlılığı



Sayısal yöntemler genellikle aşağıdaki formdaki basit başlangıç değer problemleri üzerinde test edilir

- (8) $y(0) = 1$, $y' = \lambda y$ (λ constant), $y(x)$ çözümü vardır $f(x) = e^{\lambda x}$. Her bir x için dikkat edin $\lambda > 0$ çözüm $\phi(x)$ sıfıra yaklaşır olarak $x \rightarrow +\infty$. Bu nedenle, $0, h, 2h, 3h, \dots$ noktalarında yaklaşık değerler üreten herhangi bir sayısal şemanın arzu edilen bir özelliği, $\lambda > 0$,
- (9) $y_n \rightarrow 0$ as $n \rightarrow \infty$.

Tek adımlı lineer yöntemler için, (9) numaralı özellik mutlak kararlılık olarak adlandırılır.

- (a) λ için gösterin, Euler yöntemi, başlangıç değer problemi (8) uygulandığında, yaklaşım değerlerini verir
- $$y_n = (1 - \lambda h)^n, \quad n = 0, 1, 2, \dots,$$
- ve bu yöntemin yalnızca $0 < \lambda h < 2$. (Bu, verilen bir $\lambda > 0$, adım boyutunu h yeterince küçük seçmemiz gerektiği anlamına gelir ki özellik (9) geçerli olsun.) Ayrıca, $h > 2/\lambda$, hata y_n büyüdükçe üstel olarak!
- (b) λ için, bölüm 3.6'nın trapez yöntemi, problem (8)'e uygulandığında, yaklaşımları verir
- $$y_n = \left(\frac{1 - \lambda h/2}{1 + \lambda h/2} \right)^n, \quad n = 0, 1, 2, \dots,$$
- ve bu şemanın tümü için kesinlikle kararlı olduğunu çıkarın $\lambda > 0, h > 0$.
- (c) Geliştirilmiş Euler yönteminin problem (8)'e uygulanmasının kesinlikle kararlı olduğunu gösterin $0 < \lambda h < 2$.

Çok Adımlı Yöntemler. Çok adımlı sayısal yöntemler kullanıldığında, yalnızca yeterince küçük bir adım boyutu h seçerek aşamayacağınız kararsızlık sorunları ortaya çıkabilir. Bunun nedeni, çok adımlı yöntemlerin "gereksiz çözümler" üretmesidir; bu çözümler hesaplamaları domine edebilir. Ne olabileceğini görmek için, iki adımlı yöntemi düşünün

- (10) $y_{n+1} = y_{n-1} + 2hf(x_n, y_n)$, $n = 1, 2, \dots$,
denklem için $y' = f(x, y)$.

(d) Başlangıç değeri problemi için gösterin

(11) $y_0 = 1$, $y_1 = 1$,
tekrarlama formülü (10), $x_n = nh$ ile,

(12) $y_{n+1} + 4hy_n - y_{n-1} = 0$.

Denklemi (12), fark denklemi olarak adlandırılır, aşağıdakiyaklaşımı kullanarak çözülebilir. Şeklinde bir çözüm varsayıyoruz $y_n = r^n$, burada r belirlenmesi gereken bir sabittir.

(Ve) Yerine koymanın gösterilmesi $y_n = r^n$ (12) numaralı ifadeye yerleştirmenin "karakteristik denkleme" yol açtığını gösterin

$$r^2 - 4hr - 1 = 0,$$

kökleri vardır

$$r_1 = 2h + 2\sqrt{1 + 4h^2}, \quad r_2 = -2h + 2\sqrt{1 + 4h^2}.$$

İkinci dereceden diferansiyel denklemler teorisi ile analogi yaparak, (12) numaralı ifadenin genel çözümünün

$$y_n = c_1 r_1^n + c_2 r_2^n,$$

c_1 ve c_2 'nin keyfi sabitler olduğu yer. Böylece, (12) numaralı fark denkleminin genel çözümü iki bağımsız sabite sahiptir, oysa (11) numaralı diferansiyel denklem yalnızca birine, yani, $\phi(x) = ce^{-2x}$.

(f) Her $h > 0$ için gösterin,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} r_1^n = 0 \quad \text{benim bütünü} \quad r_2^n = \infty.$$

Bu nedenle, terim r_1^n çözüm gibi davranır $f(x) = e^{-2x}$ olarak. Ancak, ekstra çözüm r_2^n sınırsız bir şekilde büyür.

(g) (10) şemasını (11) başlangıç değeri problemi için uygulamak iki başlangıç değeri gerektirir y_0, y_1 . Kesin değerler şunlardır: $y_0 = 1, y_1 = e^{-2h}$. Ancak, başlangıç seçimine bakılmaksızın değerler ve h boyutu, terim $c_2 r_2^n$ sonunda tekrarın tam çözümünü domine edecektir. denklemleri olarak x_n artar. Bu istikrarsızlığı gösterin ve kullanın $y_0 = 1, y_1 = e^{-2h}$, ve kullanarak bir hesap makinesi veya bilgisayar, tekrar formülü (12) için $y_2, y_3, \dots, y_{100}$ hesaplamak üzere $h = 0.5$ ve $h = 0.05$. (Not: Başlangıç koşulları $c_2 = 0$ olacak şekilde seçilebile, yuvarlaştırmaya, kaçınılmaz olarak dışsal baskın çözümü "harekete geçirecektir.")

I Dönem Çiftleme ve Kaos



Dinamik sistemler çalışmasında, dönem çiftleme ve kaos fenomenleri gözlemlenir. Bu fenomenler, aşağıdaki gibi bir doğrusal olmayan diferansiyel denklemin başlangıç değeri problemi için çözümü yaklaşık olarak bulmak üzere bir sayısal şema kullanıldığında görülebilir:

$$(13) \quad \frac{dp}{dt} = 10p(1 - p), \quad p(0) = 0.1.$$

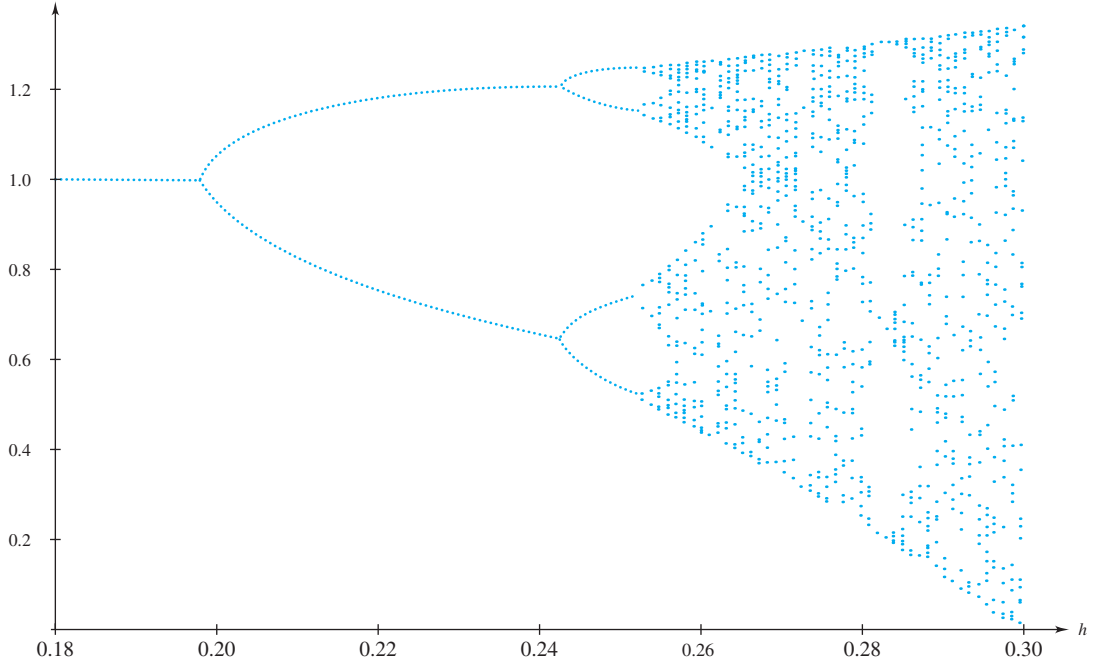
(Bölüm 3.2'ye bakın.)

(a) Başlangıç değeri problemini (13) çözün ve 1'e yaklaştığını gösterin. $p(t)$ 1'e yaklaştığını gösterin. $t \rightarrow \infty$.

(b) Euler yöntemini kullanarak (bkz. Bölümler 1.4 ve 3.6) adım boyutu h ile (13) için çözümü yaklaşık olarak bulmanın

$$(14) \quad p_{n+1} = (1 + 10h)p_n - (10h)p_n^2, \quad p_0 = 0.1.$$

(c) $h = 0.18, 0.23, 0.25$ ve 0.3 için, (14)'ün ilk 40 iterasyonunun (i) $h = 0.18$ olduğunda 1'e yaklaştığını, (ii) $h = 0.23$ olduğunda 1.18 ile 0.69 arasında sıçradığını, (iii) $h = 0.25$ olduğunda 1.23, 0.54, 1.16 ve 0.70 arasında sıçradığını ve (iv) $h = 0.3$ olduğunda belirgin bir desen göstermediğini gösterin.



Şekil 3.22 Dönem iki katına çıkma ile kaos

İki sayı arasında, sonra dört sayı arasında ve sonra devam eden geçişler dönem iki katına çıkma olarak adlandırılır. $h = 0.3$ olarak adlandırılır kaos. Dönem iki katına çıkmadan kaosa geçiş h arttıkça dinamik sistemlerde sıkça gözlemlenir.

Kaos geçiş, bifurkasyon diyagramında güzel bir şekilde gösterilmektedir (bkz. Şekil 3.22). Bu di a-gram, (14) denklemi için aşağıdaki gibi üretilir. $h0.18$ 'den başlayarak, (14) kullanarak diziyi hes $\{p_n\}$ aplayın ve $n201$ 'den başlayarak sonraki 30 değeri çizin—yani, $p_{201}, p_{202}, \dots, p_{230}$. Sonra, h 'yi 0.001 artırarak 0.181'e ve tekrarlayın. Bu işlemi $h0.30$ olana kadar devam ettirin. Şeklin bir daldan ikiye, sonra dörde ve en sonunda kaosa nasıl bölündüğünü gözlemleyin.

Bizim endişemiz, h yeterince küçük seçilmediğinde sayısal prosedürün kararsızlıklarıdır. Neyse ki, Euler yönteminin gözlemlenen kararsızlığı—dönem iki katına çıkma ve kaos—hemen tanındı çünkü bu tür bir davranışın lojistik denklemin çözümünden beklenmediğini biliyoruz. Sonuç olarak, (13) sayısal olarak çözmek için $h0.23, 0.25$ veya 0.3 ile Euler yöntemini denemiş olsaydık, h 'nin yeterince küçük seçilmediğini fark ederdik.

Klasik dördüncü dereceden Runge-Kutta yönteminin durumu (bkz. Bölüm 3.7) dahasorunludur. Belirli bir h seçimi için periyodik iki katına çıkma gerçekleşebilir, ancak başka h seçimleri için sayısal çözümün aslında (13) numaralı lojistik denklemin herhangi bir çözümü için sınırlayıcı değere yakınsadığı da mümkündür.

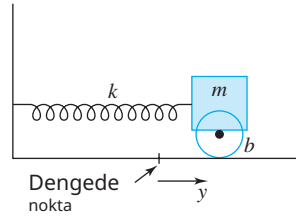
- (d) (13) için çözümü yaklaşık olarak, adım boyutu $h0.3$ olan klasik dördüncü dereceden Runge-Kutta yönteminin ilk 60 iterasyonunu hesaplayarak elde edin. (Böylece, 144. sayfa daki alt program için, $N60$ ve $c = 60(0.3) = 18$.) $h = 0.325$ ve $h = 0.35$ ile tekrarlayın. Hangi h değerlerinin (varsa) çözüm için “doğru” yaklaşık değeri verdiğini düşünüyorsunuz? Neden?

Kaos hakkında daha fazla tartışma Bölüm 5.8'de yer almaktadır.

Doğrusal İkinci Dereceden Denklemler

4.1 GİRİŞ:
KÜTLE-YAY SALINCI

Dampened kütle-yay osilatörü, bir ucu sabitlenmiş bir yaya bağlı bir kütle m 'den oluşur; bu, Şekil 4.1'de gösterilmektedir. Yay elastikiyeti, damping sürtünmesi ve olası dış etkiler nedeniyle üzerine etki eden kuvvetleri dikkate alarak, bu osilatörün hareketini yöneten bir diferansiyel denklem geliştirin.



Şekil 4.1 Sönümlü kütle-yay salıncı

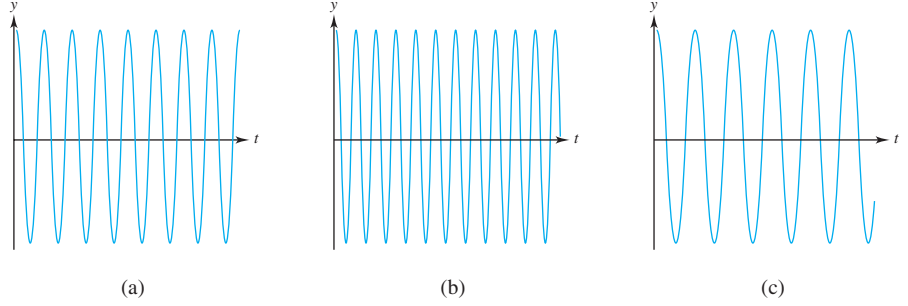
Newton'un ikinci yasası—kuvvet, kütle ile ivmenin çarpımıdır ($F = m \cdot a$)—şüphesiz ki pratikte en yaygın karşılaşılan diferansiyel denklem. Bu, ivmenin konumun ikinci türevi olduğu için ikinci dereceden bir diferansiyel denklemdir. (Ayrıca) ile zaman açısından ($a = d^2y/dt^2$).

İkinci yasa bir kütle-yay osilatörüne uygulandığında, ortaya çıkan hareketler günlük yaşamın yaygın deneyimleridir ve bu titreşimlere olan aşinalığımızı daha genel ikinci dereceden denklemlerin çözümlerinin niteliksel tanımını elde etmek için kullanabiliriz.

Şekil 4.1'e atıfta bulunarak başlıyoruz; bu şekil kütle-yay osilatörünü göstermektedir. Yay gerilmediğinde ve atalet kütlesi m durduğunda, sistem denge halindedir; kütlenin denge pozisyonundan kayması ile y koordinatını ölçeriz. Kütle m denge pozisyonundan kaydırıldığında, yay gerilir veya sıkışır ve kaymayı direnç gösteren bir kuvvet uygular. Çoğu yay için bu kuvvet, kaymaya y doğrudan orantılıdır ve bu nedenle

$$(1) \quad F_{\text{spring}} = -ky ,$$

pozitif sabit k 'ya *sertlik* denir ve negatif işaret kuvvetin karşıt doğasını yansıtır. Hooke yasası, denklem (1) olarak yaygın olarak bilinir, yalnızca yeterince küçük kaymalar için geçerlidir; eğer yay o kadar sıkıştırılırsa ki, sargılar birbirine baskı yapar, karşıt kuvvet açıkça çok daha güçlü hale gelir.



Şekil 4.2 (a) Sinüzoidal osilasyon, (b) daha sert yay ve (c) daha ağır kütle

Pratikte tüm mekanik sistemler de sürtünme yaşar ve titreşimsel hareket için bu kuvvet genellikle hıza orantılı bir terimle doğru bir şekilde modellenir:

$$(2) \quad F_{\text{friction}} = -b \frac{dy}{dt} = -by' ,$$

burada b ~~(sönüm katsayısı)~~ *sönüm katsayısı* ve negatif işaret, denklem (1)'deki ile aynı anlama sahip tir.

Osilatördeki diğer kuvvetler genellikle sisteme *dışsal* olarak kabul edilir. Her ne kadarg ravitasyonel, elektriksel veya manyetik olsalar da, genellikle en önemli dış kuvvetlersistemi t utan desteklerin sallanmasıyla kütleyle iletilir. Şu an için tüm dış kuvvetleri tek bir, *bilinen* fonksiyona topluyoruz, Newton'un yasası ardından $F_{\text{ext}}(t)$. Newton'un yasası ardından kütle-yay osilatörü için diferansiyel denklemi sağlar:

$$my'' = -ky - by' + F_{\text{ext}}(t)$$

or

$$(3) \quad my'' + by' + ky = F_{\text{ext}}(t) .$$

Kütle-yay hareketleri nasıl görünür? Zayıf otomobil süspansiyonları, müzikal gong lar ve jöle kaseleri ile olan günlük deneyimimizden, friksiyon veya dış kuvvet olmadığın ($b = 0$) da, (idealize edilmiş) hareketlerin Şekil 4.2'de gösterilenler gibi sürekli titreşim ler olacağını bekliyoruz. Bu titreşimler, genlikleribaşlangıç yer değiştirmesi ve hıza ba ğlı olan sinüzoidal fonksiyonlara benzer. Osilasyonların frekansısert yaylar için artar, a ncak daha ağır kütleler için azalır.

Bölüm 4.3'te bu çözümleri nasıl bulacağımızı göstereceğiz. Örnek 1, sezgisel tahminlerimizi doğrulayan hızlı birhesaplama göstermektedir.

Örnek 1

eğer $b = 0$ ve $F_{\text{ext}}(t) = 0$, denklem (3) aşağıdaki formda bir çözüme sahiptir $y(t) = \cos \omega t$ ve açısal frekansın ω k ile arttığını ve m ile azaldığını gösterir.

Çözüm

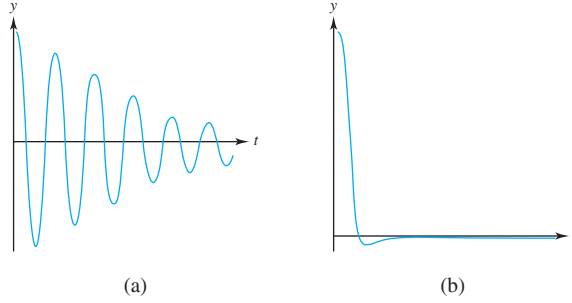
Bildirilen koşullar altında, denklem (3) şu şekilde sadeleşir

$$(4) \quad my'' + ky = 0 .$$

ikinci türevidir $y(t)$ şudur. $\omega^2 \cos \omega t$, ve bunu (4) içine yerleştirirsek,

$$my'' + ky = -m\omega^2 \cos \omega t + k \cos \omega t ,$$

bu gerçekten sıfırdır eğer $\omega = \sqrt{k/m}$. Bu ω k ile artar ve m ile azalır, çünkü tahmin edildi. ♦



Şekil 4.3 (a) Düşük sönümlenme ve (b) yüksek sönümlenme

Yavaşlama mevcut olduğunda, osilasyonlar sona erer ve hareketler Şekil 4.3'e benzer. Şekil 4.3(a)'da grafik, sönümlü bir osilasyonu gösterir; sönümlenme frekansı yavaşlatmış ve genellikle zamanla üstel olarak azalıyor gibi görünmektedir. Şekil 4.3(b)'de sönümlenme o kadar baskındır ki, sistemin hiç osilasyon yapmasını engellemiştir. Tuning fork veya kristal osilatörler gibi titreşmesi beklenen cihazlar, Şekil 4.3(a) gibi davranır ve sönümlenme etkisi genellikle istenmeyen bir kayıp mekanizması olarak kabul edilir. Öte yandan, iyi otomotiv süspansiyon sistemleri, Şekil 4.3(b) gibi davranır; osilasyonları bastırmak için sönümlemeyi kullanırlar.

(Zorlanmamış) kütle-yay sistemlerini sönümlenme ile çözme prosedürleri de Bölüm 4.3'te açıklanmıştır, ancak aşağıdaki Örnekler 2 ve 3'ün gösterdiği gibi, hesaplamalar daha karmaşıktır. Örnek 2, nispeten düşük bir sönümlenme katsayısına sahiptir ($b = 6$) ve Şekil 4.3(a)'da "az sönümlü" durumun çözümlerini göstermektedir. Örnek 3'te sönümlenme daha şiddetlidir ve çözüm "aşırı sönümlü" olarak Şekil 4.3(b) (b = 10)'deki gibidir.

Örnek 2

Verilen üstel olarak sönümlü sinüzoidi doğrulayın $y(t) = e^{-3t} \cos 4t$ eşittir denklemin (3) için bir çözümdür eğer $F_{\text{ext}} = 0$, $m = 1$, $k = 25$, ve $b = 6$.

Çözüm

y 'nin türevleri

$$\begin{aligned} y'(t) &= -3e^{-3t} \cos 4t - 4e^{-3t} \sin 4t, \\ y''(t) &= 9e^{-3t} \cos 4t + 12e^{-3t} \sin 4t + 12e^{-3t} \sin 4t - 16e^{-3t} \cos 4t \\ &= -7e^{-3t} \cos 4t + 24e^{-3t} \sin 4t, \end{aligned}$$

ve (3)'e yerleştirilmesi

$$\begin{aligned} my'' + by' + ky &= (1)y'' + 6y' + 25y \\ &= -7e^{-3t} \cos 4t + 24e^{-3t} \sin 4t + 6(-3e^{-3t} \cos 4t - 4e^{-3t} \sin 4t) \\ &\quad + 25e^{-3t} \cos 4t \\ &= 0. \quad \blacklozenge \end{aligned}$$

Örnek 3

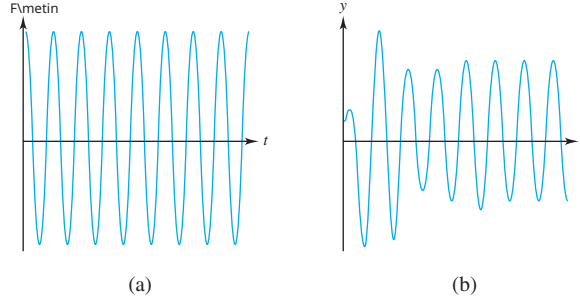
Basit üstel fonksiyonun doğruluğunu kontrol edin $y(t) = e^{-5t}$ denklemin (3) için bir çözümdür eğer $F_{\text{ext}} = 0$, $m = 1$, $k = 25$, ve $b = 10$.

Çözüm

y 'nin türevleri ve (3)'e yerleştirilmesi $y'(t) = -5e^{-5t}$, $y''(t) = 25e^{-5t}$ ve (3)'e yerleştirilmesi

$$my'' + by' + ky = (1)y'' + 10y' + 25y = 25e^{-5t} + 10(-5e^{-5t}) + 25e^{-5t} = 0. \quad \blacklozenge$$

Şimdi eğer bir kütle-yay sistemi, açısal frekansta sinüzoidal bir dış kuvvetle sürülüyorsa, dene yimlerimiz, sistemin başlangıç tepkisinin biraz düzensiz olabileceğini, ancak sonunda sürücü ile "senkronize" bir şekilde tepki vereceğini ve aynı frekansta osilasyon yapacağını göstermektedir; bu durum, sayfa 156'daki Şekil 4.4'te gösterilmiştir.



Şekil 4.4 (a) Sürüş kuvveti ve (b) yanıt

Sürücülerine senkronize bir şekilde titreşen sistemlerin yaygın örnekleri sessistemi hoparlörleri, demir yolu rayları üzerinde bisiklet süren bisikletçiler, elektronik amplifikatör devreleri ve okyanusgelgitleridir (ay tarafından periyodik çekimle yönlendirilen). Ancak, hikaye yukarıda belirtilenden daha fazlasını içeriyor. Sistemler, belirli bir frekansa ω karşı son derece hassas olabilirler. Bu nedenle, doğru akort edilmiş müzik notaları ince kristalleri parçalayabilir, rüzgar kaynaklı titreşimler doğru (yanlış mı?) frekansta bir köprüyü yıkabilir ve damlayan bir musluk aşırı baş ağırlarına neden olabilir. Bu “rezonans” tepkileri (maksimum genliklere sahip olan tepkiler) oldukça yıkıcı olabilir ve yapısal mühendislerin, ürünlerinin işletme ortamında meydana gelebilecek herhangi bir titreşimle rezonansa girmeyeceğinden emin olmak için çok dikkatli olmaları gerekir. Radyo mühendisleri ise, alıcılarının istenen yayın kanalına seçici bir şekilde rezonansa girmesini isterler.

Bu zorlanmış çözümlerin hesaplanması Bölüm 4.4 ve 4.5'in konusudur. Bir sonraki örnek, senkron yanıt ve rezonansın bazı özelliklerini göstermektedir.

Örnek 4

kütle-yay osilatörünün $m = 1, b = 1, k = 25$ için senkron yanıtını bul kuvvet $\sin \Omega t$.

Çözüm

biz diferansiyel denklemin çözümlerini arıyoruz

$$(5) \quad y'' + y' + 25y = \sin \Omega t$$

$\sin \Omega t$ ile senkronize olan sinüzoidlerin; bu yüzden formu deneyelim $y(t) = A \cos \Omega t + B \sin \Omega t$. Çünkü

$$y' = -\Omega A \sin \Omega t + \Omega B \cos \Omega t ,$$

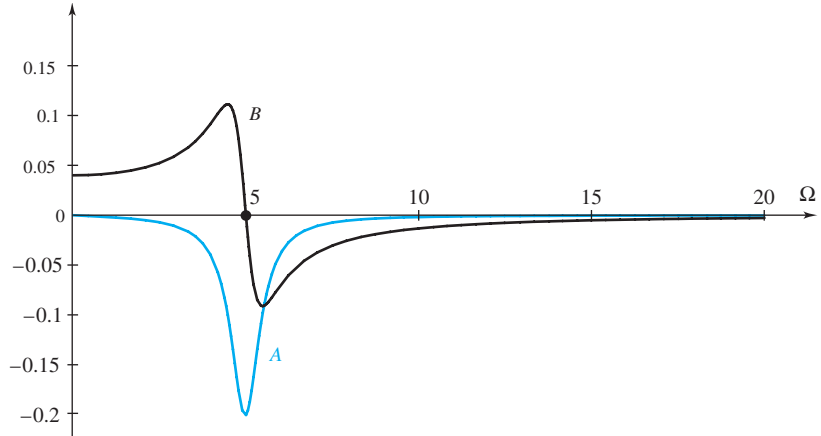
$$y'' = -\Omega^2 A \cos \Omega t - \Omega^2 B \sin \Omega t ,$$

bu formları denkleme (5) basitçe yerleştirebilir, terimleri toplayabilir ve katsayıları eşleştirecek bir çözüm elde edebiliriz:

$$\begin{aligned} \sin \Omega t &= y'' + y' + 25y \\ &= -\Omega^2 A \cos \Omega t - \Omega^2 B \sin \Omega t + [-\Omega A \sin \Omega t + \Omega B \cos \Omega t] \\ &\quad + 25[A \cos \Omega t + B \sin \Omega t] \\ &= [-\Omega^2 B - \Omega A + 25B] \sin \Omega t + [-\Omega^2 A + \Omega B + 25A] \cos \Omega t , \end{aligned}$$

bu yüzden

$$\begin{aligned} -\Omega A + (-\Omega^2 + 25)B &= 1 \\ (-\Omega^2 + 25)A + \Omega B &= 0 . \end{aligned}$$



Şekil 4.5 Rezonans etrafındaki titreşim genlikleri

Buluyoruz

$$A = \frac{-\Omega}{\Omega^2 + (\Omega^2 - 25)^2}, \quad B = \frac{-\Omega^2 + 25}{\Omega^2 + (\Omega^2 - 25)^2}.$$

Şekil 4.5, sürücü frekansı Ω fonksiyonu olarak A ve B'yi göstermektedir. Bir rezonans açıkça 5 . ◆

Bu bölümün çoğunda, dikkatimizi diferansiyel denklemlere kısıtlayacağız. biçim

$$(6) \quad ay'' + by' + cy = f(t),$$

nerede $y(t)$ [ve $y(x)$, veya $x(t)$, vb.] aradığımız bilinmeyen fonksiyondur; a, b ve c sabitlerdir; ve $f(t)$ [ve $f(x)$] bir *bilinen* fonksiyondur. (6) için doğru terminoloji *sabit katsayılı lineer, ikinci- dereceden sıradan diferansiyel denklemdir*. Bölüm 4.7 ve 4.8'de, odaklanmamızı sabit olmayan katsayılarla sahip denklemlere ve ayrıca doğrusal olmayan denklemlere genelleştireceğiz. Ancak, (6) mükemmel bir başlangıç noktasıdır çünkü açık çözümler elde edebiliyoruz ve daha genel denklemler için öngörülen teorik özellikleri somut bir biçimde gözlemleyebiliyoruz. (6) sayısını n çözümüne yönelik matematiksel prosedürlerin ve teoremin motivasyonu için, onu kütle-yay paradigması ile sürekli olarak karşılaştıracacağız:

$$[\text{inertia}] \times y'' + [\text{damping}] \times y' + [\text{stiffness}] \times y = F_{\text{ext}}.$$

4.1 EGZERSİZLER

1. ve için, denklem (3) $b = 0$ ve $F_{\text{ext}}(t) = 0$, denklem (3) şeklinde bir çözümü vardır

$$y(t) = \cos \omega t, \text{ where } \omega = \sqrt{k/m}.$$

2. Eğer $F_{\text{ext}}(t) = 0$, denklem (3) şu hale gelir

$$my'' + by' + ky = 0.$$

Bu denklem için, aşağıdakileri doğrulayın:

- (a) Eğer $y_1(t)$ bir çözümse, o zaman $c y_1(t)$ de bir çözümdür, her sabit c için.
(b) Eğer $y_1(t)$ ve $y_2(t)$ çözümler ise, o zaman $y_1(t) + y_2(t)$ de bir çözümdür.

3. Eğer $b = 6$ ve $F_{\text{ext}}(t) = 0$, $m = 1$, $k = 9$, ve $b = 6$, eşitliği (3) "kritik sönümlü" çözümlere sahiptir $y_1(t) = e^{-3t}$ ve $y_2(t) = t e^{-3t}$. Bu çözümlerin limiti nedir olarak $t \rightarrow \infty$?

4. $y = \sin 3t + 2 \cos 3t$ ifadesinin başlangıç değeri problemi için bir çözüm olduğunu doğrulayın

$$2. \text{ kat} - \text{kat } 18 \text{ kat } 0 ; y(0) = 2, y'(0) = 3$$

En büyük değeri bul $|y(t)|$ için $-\infty < t < \infty$.

5. Üssel olarak sönümlenmiş sinüzoidin (3) numaralı denklemin bir $y(t) = e^{-3t} \sin(\sqrt{3}t)$ çözümü olduğunu doğrulayın eğer, $F_{\text{ext}}(t) = 0, m = 1, b = 6$ ve $k = 12$. Ne bu çözümün limiti olarak $t \rightarrow \infty$?

6. Dış bir kuvvet $F(t) = 2 \cos 2t$, birine uygulanır kütle-yay sistemi $m = 1, b = 0$ ve $k = 4$, başlangıçta durgundur; yani, $y(0) = 0, y'(0) = 0$. Doğrulayın $y(t) = \frac{1}{2} t^2$ tane bu hareketi verir yay. Sonunda (t arttıkça) yayla ne olacak?

Problemler 7-9'da, $A \cos \Omega t + B \sin \Omega t$ biçiminde senkron bir çözüm bulun. Verilen zorlanmış osilatör denklemini çözmek için

Örnek 4'ün yöntemini kullanarak A ve B 'yi çözün.

7. $y'' + 2y' + 4y = 5 \sin 3t, \Omega = 3$
 8. $y'' + 2y' + 5y = -50 \sin 5t, \Omega = 5$
 9. $y'' + 2y' + 4y = 6 \cos 2t + 8 \sin 2t, \Omega = 2$

10. Rezonansta sürülen sönümlü osilatörler

olağanüstü (ve fiziksel olmayan) çözümlere sahiptir.

- (a) Bunu araştırmak için, genel zorlanmış osilatör denklemini için senkronize çözümü $A \cos \Omega t + B \sin \Omega t$ bul.

$$(7) my'' + by' + ky = \cos \Omega t$$



- (b) A ve B katsayılarının Ω fonksiyonları olarak grafiklerini çizin, $m = 1, b = 0.1$ ve $k = 25$.



- (c) Şimdi A ve B formüllerinizde b 0 ayarlayın ve (b) kısmındaki grafikleri yeniden çizin, $m = 1$ ve $k = 25$. $\Omega = 5$ 'te ne oluyor? Dikkat edin ki senkronize çözümlerin genlikleri $\Omega = 5$ 'e yaklaşıp ken sınırsız bir şekilde büyüyor.

- (d) Doğrudan gösterin, $A \cos \Omega t + B \sin \Omega t$ formunu denklemin (7)'ye yerleştirerek, $b = 0$ olduğunda senkronize çözümlerin olmadığını gösterin.

- (e) Denklemi (7) çözünüz $A \cos \Omega t + B \sin \Omega t$ denklemini (7) çözer ne zaman $b = 0$ ve $\Omega = \sqrt{k/m}$. Bunun eşzamanlı olmayan çözüm zamanla büyür, sınırsız.

Açıkça, rezonansa zorlanan bir osilatörü analiz ederken sönümlemeyi göz ardı edemezsiniz, çünkü aksi takdirde çözümler, (e) kısmında gösterildiği gibi, fiziksel değildir. Bu davranış daha sonraki bölümde incelenecektir.

4.2 HOMOJEN LINEER DENKLEMLER: GENEL ÇÖZÜM

Doğrusal ikinci dereceden sabit katsayılı diferansiyel denklemin incelenmesine başlıyoruz.

$$(1) ay'' + by' + cy = f(t) \quad (a \neq 0)$$

özel durumla, fonksiyonun $f(t)$ sıfır olduğu durum:

$$(2) ay'' + by' + cy = 0$$

Bu durum, kütle-yay osilatörlerinin serbest titreşimde olduğunu düşündüğümüzde ortaya çıkar; yani, dış kuvvetler uygulanmadan. Denklem (2), denklem (1)'in *homojen formu* olarak adlandırılır; bu $f(t)$ şudur "homojenlik dışı" (1). (Bu terminoloji, 2.6. Bölümde birinci dereceden denklemler için kullandığımız terimle ilgili değildir.)

Denklemin (2) incelenmesi, (2) çözümünün ikinci türevine, birinci ve sıfırıncı türevlerinin lineer kombinasyonu olarak ifade edilebilme özelliğine sahip olması gerektiğini gösteriyor.[†] Bu, bir çözüm bulmaya çalışmamız gerektiğini öneriyor. $y = e^{rt}$, türevleri nedeniyle e^{rt} sadece sabitlerdir zamanlar e^{rt} . Eğer yerine koyarsak $y = e^{rt}$ için (2), elde ederiz

$$ar^2 e^{rt} + bre^{rt} + ce^{rt} = 0, \\ e^{rt}(ar^2 + br + c) = 0.$$

[†]Bir fonksiyonun sıfırıncı türevi, fonksiyonun kendisidir.

Çünkü e^{rt} asla sıfır değildir, bunu bölerek elde edebiliriz

$$(3) \quad ar^2 + br + c = 0 .$$

Sonuç olarak, $y = e^{rt}$ bir çözümdür (2) eğer ve yalnızca eğer r denklem (3)'ü sağlar. Denklem (3) şudur: yardımcı denklem (aynı zamanda karakteristik denklem olarak da bilinir) homojen denklem (2) ile ilişkilidir.

Şimdi yardımcı denklem sadece bir ikinci dereceden denklemdir ve kökleri

$$r_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad \text{and} \quad r_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} .$$

Ayrımcı, $b^2 - 4ac$ pozitif olduğunda, kökler r_1 ve r_2 gerçektir ve ayrıdır. Eğer $b^2 - 4ac = 0$ kökler gerçektir ve eşittir. Ve ne zaman $b^2 - 4ac < 0$ kökler karmaşıktır. Bu bölümde ilk iki durumu ele alıyoruz; karmaşık durum 4.3. Bölüme ertelenmiştir.

Örnek 1 çözümler çiftini bul

$$(4) \quad y'' + 5y' - 6y = 0 .$$

Çözüm (4) ile ilişkili yardımcı denklem

$$r^2 + 5r - 6 = (r - 1)(r + 6) = 0 ,$$

kökleri vardır $r_1 = 1, r_2 = -6$. Böylece, ve e^{-6t} çözümlerdir. ♦

Tamamen sıfır olan fonksiyonu dikkate alın, $y(t) = 0$, her zaman (2) için bir çözümdür. Devamı daha fazla, bir çift çözümümüz olduğunda $y_1(t)$ ve $y_2(t)$ bu denkleme, Örnek 1'de olduğu gibi, lineer kombinasyonlar oluşturarak sonsuz sayıda başka çözüm oluşturabiliriz:

$$(5) \quad y(t) = c_1 y_1(t) + c_2 y_2(t)$$

sabitlerin herhangi bir seçimi için c_1 ve c_2 (5)'in (2) için bir çözüm olduğu gerçeği, doğrudan yerine koyma ve yeniden düzenleme:

$$\begin{aligned} ay'' + by' + cy &= a(c_1 y_1 + c_2 y_2)'' + b(c_1 y_1 + c_2 y_2)' + c(c_1 y_1 + c_2 y_2) \\ &= a(c_1 y_1'' + c_2 y_2'') + b(c_1 y_1' + c_2 y_2') + c(c_1 y_1 + c_2 y_2) \\ &= c_1 (ay_1'' + by_1' + cy_1) + c_2 (ay_2'' + by_2' + cy_2) \\ &= 0 + 0 . \end{aligned}$$

İki "özgürlük derecesi" c_1 ve c_2 kombinasyon (5) öneriyor ki diferansiyel denklemin (2) çözümleri, Bölüm 1'deki birinci dereceden denklemler için başlangıç koşulları gibi ek koşulları karşılayacak şekilde bulunabilir. Ancak c_1 ve c_2 birine götürür iki böyle koşulun, sadece bir tane yerine, uygulanabileceğini öngörmekteyiz. Bu, denklemin (2) kütle- yay yorumuyla tutarlıdır, çünkü mekanik bir sistemin hareketini tahmin etmek, yalnızca kuvvetlerin değil, aynı zamanda başlangıç pozisyonu $y(0)$ ve hız bilgisine de ihtiyaç duyar. $y'(0)$ kütle. Bu ikinci dereceden denklemler için tipik bir başlangıç değeri problemi aşağıdaki örnekte verilmiştir. Bu örnekte verilmiştir.

Örnek 2

Başlangıç değer problemi çözün

$$(6) \quad y'' + 2y' - y = 0 ; \quad y(0) = 0 , \quad y'(0) = -1 .$$

Çözüm

Önceki örnekte olduğu gibi bir çözüm çifti bulacağız. Ardından, (5) içindeki sabitleri ayarlayarak başlangıç koşullarına uyan bir çözüm elde edeceğiz. $y(0)$ ve $y'(0)$. Yardımcı denklem şudur

$$r^2 + 2r - 1 = 0 .$$

İkincil formülü kullanarak, bu denklemin köklerini buluyoruz

$$r_1 = -1 + \sqrt{2} \quad \text{and} \quad r_2 = -1 - \sqrt{2} .$$

Sonuç olarak, verilen diferansiyel denklemin çözümleri şu şekilde olacaktır

$$(7) \quad y(t) = c_1 e^{(-1+\sqrt{2})t} + c_2 e^{(-1-\sqrt{2})t} .$$

(6) da verilen başlangıç koşullarını sağlayan özel çözümü bulmak için önce (7) de verilen y 'yi türevini alıyoruz, ardından y 'yi (6) daki başlangıç koşullarına yerleştiriyoruz. Bu, (6) daki başlangıç koşullarına verir. Bu verir

$$\begin{aligned} y(0) &= c_1 e^0 + c_2 e^0 , \\ y'(0) &= (-1 + \sqrt{2})c_1 e^0 + (-1 - \sqrt{2})c_2 e^0 , \end{aligned}$$

veya

$$\begin{aligned} 0 &= c_1 + c_2 , \\ -1 &= (-1 + \sqrt{2})c_1 + (-1 - \sqrt{2})c_2 . \end{aligned}$$

Bu sistemin çözümü $c_1 = -\sqrt{2}/4$ ve $c_2 = \sqrt{2}/4$. Böylece,

$$y(t) = -\frac{\sqrt{2}}{4} e^{(-1+\sqrt{2})t} + \frac{\sqrt{2}}{4} e^{(-1-\sqrt{2})t}$$

istenen çözümdür.◆

İki parametrelili çözüm formunun (5) önemini daha iyi anlamak için, ikinci dereceden denklemin (2) bazı özelliklerine bakmamız gerekiyor. Öncelikle, (2) için çözümler için bir varlık ve benzersizlik teoremi vardır; bu, birinci dereceden denklemler için Bölüm 1.2'deki karşılık gelen Teorem 1'e benzer, ancak *iki* başlangıç koşulunun *ikinci* dereceden denklemler için uygun olduğunu yansıtacak şekilde güncellenmiştir. Teoremi motive etmek için, diferansiyel denklemin (2) *gerçekten kolay* olduğunu varsayalım, $b = 0$ ve $c = 0$. O zaman $y'' = 0$ şöyle sadece $y(t)$ şu grafiğin

basit bir doğru olduğunu, bu nedenle bir noktayı belirleyerek benzersiz bir şekilde belirlendiğini ifade eder.

$$(8) \quad y(t_0) = Y_0 ,$$

ve doğrunun eğimi,

$$(9) \quad y'(t_0) = Y_1 .$$

Teorem 1, (8) ve (9) koşullarının daha genel denklem (2) için çözümü benzersiz bir şekilde belirlemek için yeterli olduğunu belirtir.

Varlık ve Eşsizlik: Homojen Durum

Teorem 1. Herhangi bir reel sayı için $a(0)$, b , c , t_0 , Y_0 , ve , orijinal değer problemi için benzersiz bir çözüm vardır-
orijinal değer problemi için çözüm

$$(10) \quad ay'' + by' + cy = 0 ; \quad y(t_0) = Y_0 , \quad y'(t_0) = Y_1 .$$

Çözüm, tüm t için geçerlidir. $A \leq q \leq +q B$

Özellikle, bir çözüm

$y(t)$ ve türevi bir noktada aynı anda sıfıra eşit olursa t_0 (this.eteet., bu Iet0etWet1et0), o zaman $y(t)$ kesinlikle sıfır çözümü olmalıdır.

Bu bölümde ve sonraki bölümde, (10) için açık çözümler inşa edeceğiz, bu nedenle bir çözümü n varlığını gerçekten bir mesele değildir. Ancak, çözümün benzersiz olduğunu bilmek son der ece değerlidir. Benzersizliğin kanıtı, bu bölümdeki diğer her şeyden oldukça farklıdır, bu nedenle on u Bölüm 13'e erteliyoruz.[†]

Şimdi bu teoremi kullanarak, iki çözüm verildiğinde $y_1(t)$ ve $y_2(t)$ denklem (2) için, her zaman değerlerini bulabileceğimizi göstermek istiyoruz c_1 ve c_2 öyle ki $c_1 y_1(t) + c_2 y_2(t)$ belirtilen başlangıç koşullarını (10) karşılar ve dolayısıyla başlangıç değer problemi için (eşsiz) çözüm olur. Ancak biraz daha kesin olmamız gerekiyor; örneğin, $y_2(t)$ basitçe sıfır çözümü ise, o zaman $c_1 y_1 + c_2 y_2 = c_1 y_1$ aslında yalnızca bir sabit içerir ve iki koşulu karşılaması beklenemez. Ayrıca, eğer basitçe —diyelim ki, $y_2(t)$ basitçe bir sabit çarpanı ise $y_1(t)$ —de, $y_2 = k y_1$ —ama tekrar $c_1 y_1 + c_2 y_2 = A c_1 + c_2 B = C y_1$ aslında sadece bir tane sabit. İhtiyacımız olan koşul *lineer bağımsızlık*.

İki Fonksiyonun Doğrusal Bağımsızlığı

Tanım 1. Bir çift fonksiyon $y_1(t)$ ve $y_2(t)$ üzerinde **I doğrusal bağımsızdır** aralık I eğer ve yalnızca eğer, bunlardan hiçbirisi diğerinin sabit bir katı değilse I nin tamamında.^{††} ve üzerindeki doğrusal bağımlıdır I eğer bunlardan biri diğerinin sabit b ir katıdır I nin tamamında.

Orijinal Değer Problemi için Çözümlerin Temsili

Teorem 2. Eğer $y_1(t)$ ve $y_2(t)$ diferansiyel denklemi (2) için herhangi iki çözüm $(-\infty, \infty)$, o zaman benzersiz sabitler c_1 ve c_2 her zaman olabilir bulunduğ $c_1 y_1(t) + c_2 y_2(t)$ ilk değer problemini (10) sağlar $(-\infty, \infty)$.

Teorem 2'nin kanıtı, aşağıdaki teknik lema kurulduğunda kolay olacaktır.

[†]Tüm 11–13. Bölüm referansları, *Diferansiyel Denklemler ve Sınır Değer Problemleri*, 6. baskı genişletilmiş metnine a tıfta bulunmaktadır.

^{††}Bu tanım, Problem 35 ve 6. Bölümde üç veya daha fazla fonksiyona genelleştirilecektir.

Çözümlerin Doğrusal Bağımlılığı İçin Bir Koşul

Lemma 1. Herhangi bir reel sayı için $a (\neq 0)$, b ve c , eğer $y_1(t)$ ve $y_2(t)$ herhangi iki çözüm-diferansiyel denkleme (2) üzerindeki işlemler $(-\infty, \infty)$ ve eğer eşitlik

$$(11) \quad y_1(\tau)y_2'(\tau) - y_1'(\tau)y_2(\tau) = 0$$

herhangi bir nokta τ , o zaman y_1 ve y_2 üzerinde lineer bağımlıdır $(-\infty, \infty)$. (İfade-sol taraftaki (11) ifadesine *Wronskian* denir ve noktada y_1 ve y_2 noktada τ ; bkz Sorun 34.)

Lema 1'in kanıtı. *Durum 1.* Eğer, o zaman k eşit ve $y_2(\tau)/y_1(\tau)$ ve (2) için verilen çözüm $y(t) = \kappa y_1(t)$. Bu, $t = \tau$ için aynı "başlangıç koşullarını" sağlar $y_2(t)$:

$$y(\tau) = \frac{y_2(\tau)}{y_1(\tau)} y_1(\tau) = y_2(\tau) ; \quad y'(\tau) = \frac{y_2(\tau)}{y_1(\tau)} y_1'(\tau) = y_2'(\tau) .$$

son eşitlik (11)'den gelmektedir. Eşsizlik nedeniyle, $y_2(t)$ aynı fonksiyon olmalıdır $\kappa y_1(t)$ üzerinde.

$y_1(\tau) = 0$ ama $y_1'(\tau) \neq 0$, o zaman (11) şunu ima eder $y_2(\tau) = 0$. Olsun $\kappa = y_2(\tau)/y_1(\tau)$. O zaman (2) için verilen çözüm $y(t) = \kappa y_1(t)$ (yine) aynı "başlangıç koşullarını" sağlar $t = \tau$ olarak: $y_2(t)$:

$$y(\tau) = \frac{y_2'(\tau)}{y_1'(\tau)} y_1(\tau) = 0 = y_2(\tau) ; \quad y'(\tau) = \frac{y_2'(\tau)}{y_1'(\tau)} y_1'(\tau) = y_2'(\tau) .$$

Özgünlük gereği, o zaman, $y_2(t) = \kappa y_1(t)$ üzerinde.

$y_1(t)$ o zaman $y_1(t)$ diferansiyel denklemini (2) için bir çözümdür başlangıç koşullarını belirleme $y_1(\tau) = y_1'(\tau) = 0$; ama $y_1(t) \neq 0$ bu başlangıç değeri problemi için benzersiz çözümdür, [ve bir sabit çarpanıdır $y_2(t)$].♦

Teorem 2'nin Kanıtı. Zaten

seçilebileceğini göstermeliyiz c_1 ve c_2 öyle ki

$$y(t_0) = c_1 y_1(t_0) + c_2 y_2(t_0) = Y_0$$

ve

$$y'(t_0) = c_1 y_1'(t_0) + c_2 y_2'(t_0) = Y_1 .$$

Ancak basit cebir, bu denklemlerin çözümünün olduğunu gösterir†

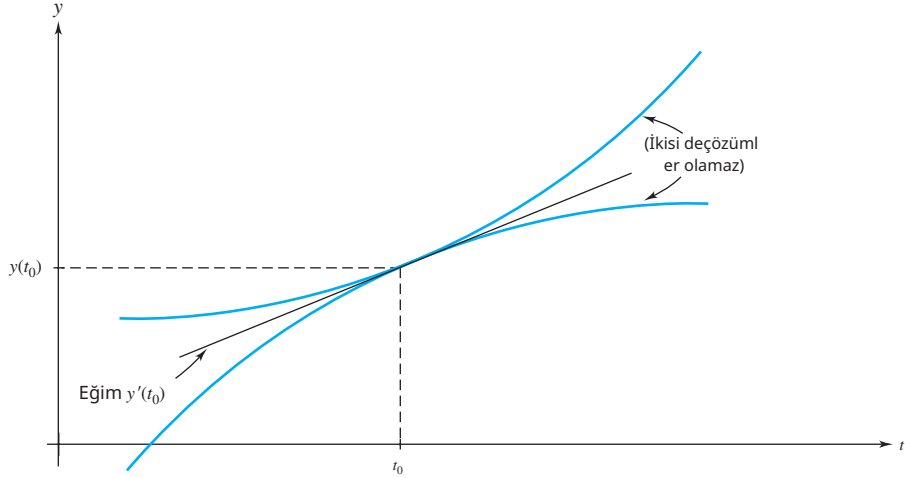
$$c_1 = \frac{Y_0 y_2'(t_0) - Y_1 y_2(t_0)}{y_1(t_0) y_2'(t_0) - y_1'(t_0) y_2(t_0)} \quad \text{and} \quad c_2 = \frac{Y_1 y_1(t_0) - Y_0 y_1'(t_0)}{y_1(t_0) y_2'(t_0) - y_1'(t_0) y_2(t_0)}$$

paydanın sıfır olmaması koşuluyla ve teknik lema bu koşulun sağlandığını bize garanti eder.♦

Şimdi dürüstçe söyleyebiliriz ki eğer y_1 ve y_2 (2) üzerindeki lineer bağımsız çözümler ise A q , $q \in B$, o zaman (5) bir genel çözümdür, çünkü (2) denkleminin herhangi bir çözümü $y_g(t)$ (2) denkleminin herhangi bir çözümü bu biçimde ifade edilebilir, sadece seç c_1 ve c_2 öyle ki $c_1 y_1 + c_2 y_2 = y_g$ de y_g herhangi bir noktada türevini eşleştirir. Eşsizlik nedeniyle, $c_1 y_1 + c_2 y_2$ ve y_g aynı fonksiyon olmak zorundadır. Şekil 4.6'ya bakın 163. sayfada.

Genel bir çözüm nasıl buluruz diferansiyel denklem (2) için? Zaten biliyoruz ki

†Örneğin, çözmek için, ilk denklemi ile çarpın $y_2'(t_0)$ ve ikincisini ile $y_2(t_0)$ ve çıkarın.



Şekil 4.6 $y(t_0), y'(t_0)$ bir benzersiz çözüm belirleyin

yardımcı denklemin (3) kökleri gerçekte ve ayrık ise, çünkü açıkça sabit bir çarpan değildir $y_2^{AB} e^{r_2 t}$ eğer $r_1 \neq r_2$.

$$y_1^{AB} e^{r_1 t}$$

Ayrık Gerçek Kökler

Eğer yardımcı denklem (3) ayrık gerçekte köklere sahipse r_1 ve r_2 , o zaman her ikisi de $y_1^{AB} e^{r_1 t}$ ve $y_2^{AB} e^{r_2 t}$ (2) için çözümlerdir ve $y^{AB} = c_1 e^{r_1 t} + c_2 e^{r_2 t}$ genel bir çözümdür.

Yardımcı denklemin kökleri eşit olduğunda, yalnızca bir tane sıradan olmayan çözüm elde ederiz, $y_1 = e^{rt}$. İki *başlangıç koşulu* karşılamak için, $y(t_0)$ ve $y'(t_0)$, o zaman, ikinci, lineer olarak bağımsız bir çözüme ihtiyacımız olacak. Aşağıdaki kural, ikinci bir çözüm bulmanın anahtarıdır.

TEKRAR EDİLEN KÖK

Eğer yardımcı denklem (3) tekrar eden bir köke sahipse r , o zaman her ikisi de $y_1^{AB} e^{rt}$ ve $y_2^{AB} t e^{rt}$ (2) için çözümlerdir, ve $y^{AB} = c_1 e^{rt} + c_2 t e^{rt}$ genel bir çözümdür.

Bu sonucu kanıtını vermeden önce gösteriyoruz.

Örnek 3

Başlangıç değer problemi için bir çözüm bulun

$$(12) \quad y'' + 4y' + 4y = 0 ; \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 3.$$

Çözüm

Yardımcı denklemin (12) için

$$r^2 + 4r + 4 = (r + 2)^2 = 0.$$

Çünkü $r = -2$ 2 çift köktür, kural diyor ki (12) çözümleri vardır $y_1 = e^{-2t}$ ve $y_2 = t e^{-2t}$. Bunu doğrulayalım: $y_2(t)$ bir çözümdür:

$$y_2(t) = t e^{-2t},$$

$$y_2'(t) = e^{-2t} - 2t e^{-2t},$$

$$y_2''(t) = -2e^{-2t} - 2e^{-2t} + 4t e^{-2t} = -4e^{-2t} + 4t e^{-2t},$$

$$y_2'' + 4y_2' + 4y_2 = -4e^{-2t} + 4t e^{-2t} + 4(e^{-2t} - 2t e^{-2t}) + 4t e^{-2t} = 0.$$

Daha fazla gözlemleyin ki e^{-2t} ve te^{-2t} doğrusal bağımsızdır çünkü hiçbirisi sabit bir çarpandır diğerinin $(-\infty, \infty)$. Sonunda, genel çözümü ekliyoruz $y(t) = c_1 e^{-2t} + c_2 t e^{-2t}$ için başlangıç koşulları,

$$\begin{aligned} y(0) &= c_1 e^0 + c_2(0)e^0 = 1, \\ y'(0) &= -2c_1 e^0 + c_2 e^0 - 2c_2(0)e^0 = 3, \end{aligned}$$

ve bulmak için çöz $c_1 = 1, c_2 = 5$. Böylece $y = e^{-2t} + 5te^{-2t}$ istenen çözümdür. ♦

Neden $y_2(t) = te^{rt}$ diferansiyel denklemi (2) için r bir çiftkök olduğunda (ve başka bir durumda değil) bir çözümdür? Sonraki bölümlerde, bu kuralın çok genel koşullarda teorik bir gerekçesini göreceğiz; ancak mevcut amaçlar için, diferansiyel denkleme (2) yerine koyduğumuzda ne olduğunu basitçe not edin:

$$\begin{aligned} y_2(t) &= te^{rt}, \\ y_2'(t) &= e^{rt} + rte^{rt}, \\ y_2''(t) &= re^{rt} + re^{rt} + r^2 te^{rt} = 2re^{rt} + r^2 te^{rt}, \\ ay_2'' + by_2' + cy_2 &= [2ar + b]e^{rt} + [ar^2 + br + c]te^{rt}. \end{aligned}$$

Şimdi eğer r yardımcı denkleminin (3) bir kökü ise, ikinci parantez içindeki ifade sıfırdır. Ancak, eğer r bir çift kökse, ilk parantez içindeki ifade de sıfırdır:

$$(13) \quad r = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-b \pm (0)}{2a};$$

bu nedenle, $2ar + b = 0$ bir çift kök için. Böyle bir durumda, y_2 bir çözümdür.

Açıklanan yöntem, sabit katsayılı homojen lineer ikinci dereceden denklemleri çözme için herhangi bir derecedeki (hatta birinci dereceden) sabit katsayılı homojen lineer denklemlere de uygulanır. Bu tür daha yüksek dereceli denklemleri Bölüm 6'da detaylı bir şekilde ele alıyoruz. Şimdilik, yöntemi bir örnek ile göstermekle yetineceğiz. Kısaca belirtmek gerekirse, homojen lineer n inci dereceden bir denklemin genel çözümü şu şekildedir

$$y(t) = c_1 y_1(t) + c_2 y_2(t) + \cdots + c_n y_n(t),$$

burada bireysel çözümler $y_i(t)$ "lineer bağımsızdır." Bununla, hiçbir diğerlerinin lineer kombinasyonu olarak ifade edilemez; Problem 35'e bakınız.

y_i bir ödeme seviyesi

Örnek 4

şuna genel bir çözüm bulun

$$(14) \quad y''' + 3y'' - y' - 3y = 0.$$

Çözüm

eğer $y = e^{rt}$ şeklinde çözümler bulmaya çalışırsak, o zaman, ikinci dereceden denklemlerde olduğu gibi, bizi yardımcı denklemin köklerini bulmak

$$(15) \quad r^3 + 3r^2 - r - 3 = 0.$$

r 'yi gözlemliyoruz $= 1$, yukarıdaki denklemin bir köküdür ve polinomu sol tarafı (15) $r - 1$ faktörleştirmeye yol açar

$$(r - 1)(r^2 + 4r + 3) = (r - 1)(r + 1)(r + 3) = 0 .$$

Buna göre, yardımcı denklemin kökleri 1, 1 ve 3'tür ve böylece (14) için üç çözüm e^t , e^{-t} ve e^{-3t} . Bu üç üstel fonksiyonun lineer bağımsızlığı Problem 40'da kanıtlanmıştır. (14) için genel bir çözüm

$$(16) \quad y(t) = c_1 e^t + c_2 e^{-t} + c_3 e^{-3t} . \quad \blacklozenge$$

Şu ana kadar yalnızca lineer ikinci dereceden sabit katsayılı denkleme üstel çözümler gördük. Kütle-yay osilatörlerini yöneten titreşimli çözümlerin nerede olduğunu merak edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde, yardımcı denklemler çözümleri karmaşık olduğunda bunların ortaya çıktığı görülecektir.

4.2 ALIŞTIRMALAR

Problemler 1–12'de, verilen diferansiyel denkleme genel bir çözüm bulun.

1. $y'' - 6y' + 9y = 0$
2. $2y'' - 7y' + 4y = 0$
3. $y'' - 2y = 0$
4. $y'' - 5y' + 4y = 0$
5. $y'' - 5y' + 4y = 0$
6. $y'' - 8y' + 16y = 0$
7. $6y'' - 4y' + 2y = 0$
8. $z'' - z' - z = 0$
9. $4y'' - 4y' + y = 0$
10. $y'' - 11y' + 11y = 0$
11. $4w'' - 20w' + 25w = 0$
12. $3y'' - 11y' + 7y = 0$

Problemler 13–20'de, verilen başlangıç değer problemi çözün.

13. $y'' - 8y' + 16y = 0$; $y(0) = 3$, $y'(0) = -12$
14. $y'' y' = 0$; $y(0) = 2$, $y'(0) = 1$
15. $y'' - 4y' + 5y = 0$; $y(-1) = 3$, $y'(-1) = 9$
16. $y'' - 4y' + 4y = 0$; $y(0) = 1$, $y'(0) = 1/3$
17. $z'' - 2z' - 2z = 0$; $z(0) = 0$, $z'(0) = 3$
18. $y'' - 6y' + 9y = 0$; $y(0) = 2$, $y'(0) = 25/3$
19. $y'' - 4y' + 4y = 0$; $y(0) = 1$, $y'(0) = -3$
20. $y'' - 4y' + 4y = 0$; $y(1) = 1$, $y'(1) = 1$

21. Birinci Dereceden Sabit Katsayılı Denklemler.

- (a) $y'' + ay' = 0$, yerine koyarak yardımcı denklemin yardımcı denklemini bul birinci dereceden lineer denklemin için burada a ve b sabitlerdir. $a < 0$.
- (b) (a) kısmının sonucunu kullanarak genel çözüm ü bulun.

Problemler 22–25'te, verilen denklemin genel çözümünü bulmak için Problem 21'de açıklanan yöntemi kullanın.

22. $3y'' - 7y' = 0$
23. $5y'' - 4y' = 0$
24. $3z'' - 11z' = 0$
25. $6w'' - 13w' = 0$

26. Sınır Değer Problemleri. Bir diferansiyel denklemin çözümünün değerleri iki farklı noktada belirlendiğinde, bu koşullara sınır koşulları denir. (Aksine, başlangıç koşulları bir fonksiyonun ve türevlerinin aynı noktadaki değerlerini belirtir.) Bu alıştırmamızın amacı, sınır değer problemleri için, Teorem 1'e benzer bir varyasyonlu benzersizlik teoreminin olmadığını göstermektir. Her çözümün

$$(17) \quad y'' + y = 0$$

şu formda olduğunu varsayalım

$$y(t) = c_1 \cos t + c_2 \sin t ,$$

ve olan keyfi sabitler, gösterin ki

- (a) (17) denklemini sağlayan benzersiz bir çözüm vardır sınır koşulları $y(0) = 2$ ve $y(\pi/2) = 0$.
- (b) (17) denklemini sağlayan bir çözüm yoktur $y(0) = 2$ ve $y(\pi) = 0$.
- (c) (17) denklemini sağlayan sonsuz sayıda çözüm vardır ve $y(\pi) = -2$.

Problemler 27–32'de, Fonksiyonların lineer bağımlı olup olmadığını belirlemek için Tanım 1'i kullanın y_1 ve y_2 arasında lineer bağımlıdır aralıkta $(0, 1)$.

$$27. \quad y_1(t) = \cos t \sin t, y_2(t) = \sin t \quad \text{onun } 2' \text{ si}$$

$$28. \quad y_1(t) = e^{3t}, y_2(t) = e^{-4t}$$

29. $y_1(t) = te^{2t}$, $y_2(t) = e^{2t}$
 30. $y_1(t) = t^2 \cos(\ln t)$, $y_2(t) = t^2 \sin(\ln t)$
 31. $t \sec t, y_2, AB3$
 32. $y_1, AB0, y_2, AB e_{y1}, AB \tan^2$
 33. Bir aralık I üzerinde iki fonksiyonun yalnızca lineer bağımlı olduğunu açıklayın eğer ve yalnızca sıfır olm C_1 ayar, sabitler varsa, böylece

$$c_1 y_1(t) + c_2 y_2(t) = 0 \quad \text{for all } t \text{ in } I .$$

34. **Wronskian.** Herhangi iki türevlenebilir fonksiyon için y_1 ve y_2 fonksiyon

$$(18) \quad W[y_1, y_2](t) = y_1(t)y_2'(t) - y_1'(t)y_2(t)$$

ve olarak adlandırılır *Wronskian* ve . Bu fonksiyon ve . Bu fonksiyon Teorem 2'nin kanıtında kritik bir rol oynar.

- (a) Gösterin ki, rahatlıkla $W[y_1, y_2]$ rahatlıkla olarak ifade edilebilir 2 2 belirleyici

$$W[y_1, y_2](t) = \begin{vmatrix} y_1(t) & y_2(t) \\ y_1'(t) & y_2'(t) \end{vmatrix} .$$

- (b) $y_1(t)$ ve $y_2(t)$ doğruşal bağımsızdır I üzerinde eğer ve yalnızca eğer Wronskian'ları I üzerinde asla sıfır değildir. [*İpucu:* Busadece Lemma 1'in bir yeniden formülasyonudur.]
 (c) Eğer ve herhangi iki farklı ise, $y_1(t)$ eğer I üzerinde lineer bağımlı olan herhangi iki diferansiyellenebilir fonksiyon varsa , o zaman Wronskian'ları I üzerinde tam olarak sıfırdır.

35. Üç Fonksiyonun Doğrusal Bağımlılığı.Üç

fonksiyon $y_1(t)$, $y_2(t)$, ve $y_3(t)$ bir aralık I üzerinde doğruşal olarak bağımlı olduğu söylenir, I üzerinde en az bir tanesi bu fonksiyonlar, kalan iki fonksiyonun lineer bir kombinasyonu, I üzerinde, $y_1(t)$ eğer].

Eşdeğer olarak (Problem 33 ile karşılaştırın), y_1, y_2 , ve y_3 doğruşal olarak bağımlıdır I eğer sabitler C_1, C_2 , ve , C_3 sıfır olmayan, öyle ki

$$C_1 y_1(t) + C_2 y_2(t) + C_3 y_3(t) = 0 \quad \text{for all } t \text{ in } I .$$

Aksi takdirde, bu fonksiyonların I üzerinde lineer olarak bağımsız olduğunu söyleriz.

Şunların her biri için, verilen üç fonksiyonun lineer bağımlı mı yoksa lineer bağımsız mı olduğunu belirleyin. $(-\infty, \infty)$:

- (a) $y_1(t) = 1$, $y_2(t) = t$, $y_3(t) = t^2$.
 (b) $y_1(t) = -3$, $y_2(t) = 5 \sin^2 t$, $y_3(t) = \cos^2 t$.
 (c) $y_1(t) = e^t$, $y_2(t) = t e^t$, $y_3(t) = t^2 e^t$.
 (d) $y_1(t) = e^t$, $y_2(t) = e^{-t}$, $y_3(t) = \cosh t$.

36. Problem 35'teki tanımı kullanarak, eğer, ve f r_1, r_2 farklı reel sayılar ise, o zaman fonksiyonların $e^{r_1 t}, e^{r_2 t}$, ve $e^{r_3 t}$ üzerinde lineer bağımsız olduğunu kanıtlayın. $(-\infty, \infty)$. [*İpucu:* Aksine olduğunu varsayın ki, di $e^{r_1 t} C_1 e^{r_2 t} C_2 e^{r_3 t}$ yelim ki, her t için. $e^{r_2 t}$ ile böl $e^{r_1 t} C_1 C_2 e^{(r_3 - r_2)t}$ ünve sonra türevini alarak ve 'nin lineer bağımlı olduğunu çıkarın, ki bu bir çelişkidir. (Neden?)]

Problemler 37–41'de, verilen üçüncü dereceden diferansiyel denklemin üç lineer bağımsız çözümünü (bkz. Problem 35) bulun ve bunların rastgele bir lineer kombinasyonu olarak genel bir çözüm yazın.

37. $y''' - 6y'' + 4y' = 0$

38. $y''' - 6y'' + 4y' = 0$

39. $z''' - 2z'' - 4z' - 8z = 0$

40. $y''' - 7y'' + 15y' - 12y = 0$

41. $y''' - 4y'' + 12y' = 0$

42. (Doğru veya Yanlış): Eğer f_1, f_2, f_3 , üzerinde tanımlı olan ve çiftler halinde lineer bağımsız olan üç fonksiyonsa, o zaman f_1, f_2, f_3 , üzerinde lineer bağımsız bir küme oluşturur. $(-\infty, \infty)$ Cevabınızı gerekçelendirin.

43. Başlangıç değer problemi çözün:

$$y''' - y' = 0 ; \quad y(0) = 2 , \\ y'(0) = 3 , \quad y''(0) = -1 .$$

44. Başlangıç değer problemi çözün:

$$y''' - 2y'' - y' + 2y = 0 ; \\ y(0) = 2 , y'(0) = 3 , y''(0) = 5 .$$



45. Newton'un yöntemi veya yardımcı denklemin köklerini yaklaşık olarak bulmak için başka bir sayısal prosedür kullanarak, aşağıdaki denklemlerin genel çözümlerini bulun:

(a) $3y''' + 18y'' + 13y' - 19y = 0$.

(b) $y^{iv} - 5y'' + 5y = 0$.

(c) $y^v - 3y^{iv} - 5y''' + 15y'' + 4y' - 12y = 0$.

46. Hiperbolik fonksiyonları tanımlamanın bir yolu, diferansiyel denklemler aracılığıyla. Denklemi düşünün $Aq, q \in \mathbb{R}$. Hiperbolik kosinüs, $\cosh t$, bu denklem in çözümü olarak tanımlanır ve başlangıç değerleri e^t ve e^{-t} olarak $y - y^{-1}$ ve $y'(0) = 0$. Hiperbolik sinüs, $\sinh t$ Bu başlangıç değeri problemlerini çözerek $\cosh t$ ve $\sinh t$ için açık formüller türetin. Ayrıca $y(0) = 0$ ve $y'(0) = 1$.

- (a) $y(0)$

[†]*Tarihsel Dipnot:* Wronskian, Polonyalı matematikçi H. Wronski (1778–1863) adını almıştır.

gösterin ki $\frac{d}{dt}$ çok güzel $\sinh t$ ve $\sinh \frac{d}{dt} \sinh t$
 $\cosh t$.

- (b) Genel bir çözümün kanıtı şu şekilde verilir
 $Aq, q B = 0$ $y = c_1 \cosh t + c_2 \sinh t$.
- (c) Diyelim ki a, b , ve c iki farklı reel kökü olan
 $ar^2 + br + c = 0$ sabitlerdir. Eğer

iki kök şu şekilde ifade edilir $\alpha - \beta$ ve,
 α β denklemin genel bir çözümünün olduğunu gösteri
 $ay'' + by' + cy = 0$ n $y = c_1 e^{\alpha t} \cosh(\beta t)$
 $c_2 e^{\alpha t} \sinh(\beta t)$.

- (d) (c) kısmının sonucunu kullanarak başlangıç değerini proble
mi çözün: $y'' + y' - 2y = 0$ betyet 0, ve iet(0)2, ve iet2et(0)
 $-17/2$.

4.3 KARMAŞIK KÖKLERLE YARDIMCI DENKLEMLER

Basit harmonik denklem $y'' + y = 0$, temel ile ilişkisi nedeniyle böyle adlandırılmıştır
bir müzik tonunun titreşimi, çözümleri olarak $y_1(t) = \cos t$ ve $y_2(t) = \sin t$. Ancak, harmo
nik denkleme bağlı yardımcı denklemin $r^2 + 1 = 0$, bu da
hayali kökler $r = \pm i$ ile ilgili, burada $i = \sqrt{-1}$.[†] Önceki bölümde,
sabit katsayılı lineer ikinci dereceden bir denklemin çözümlerini üstel fonksiyonlar cins
inden ifade ettik. O halde, ve formlarına bir anlam atfedilebileceği görünmektedir. ^{ile ilgili}
 $e^{-\beta t}$ ve bu "fonksiyonların" $\cos t$ ve $\sin t$ ile ilişkili olması gerektiği. Bu eşleşme,
Euler formülü ile gerçekleştirilir, bu bölümde tartışılmaktadır.

Ne zaman $b^2 - 4ac < 0$, yardımcı denklemin kökleri

$$(1) \quad ar^2 + br + c = 0$$

homojen denkleme bağlı

$$(2) \quad ay'' + by' + cy = 0$$

karmaşık eşlenik sayılardır

$$r_1 = \alpha + i\beta \quad \text{and} \quad r_2 = \alpha - i\beta \quad (i = \sqrt{-1}) ,$$

nerede α, β gerçel sayılardır

$$(3) \quad \alpha = -\frac{b}{2a} \quad \text{and} \quad \beta = \frac{\sqrt{4ac - b^2}}{2a} .$$

Önceki bölümde olduğu gibi, fonksiyonların $e^{r_1 t}$ ve $e^{r_2 t}$ denklemin (2) çö
zümleri olduğunu belirtmek istiyoruz. Bu gerçekten de öyle, ancak ilerleyebilmemiz için bazı temel soru
ları ele almamız gerekiyor. Örneğin, eğer r_1 a $i\beta$ bir karmaşık sayı ise,
ifadesiyle ne demek istiyoruz? ^{$e^{i\beta t}$} Üstel yasaların karmaşık sayılara uygulandığını varsayarsak, o zaman

$$(4) \quad e^{(\alpha + i\beta)t} = e^{\alpha t + i\beta t} = e^{\alpha t} e^{i\beta t} .$$

Şimdi yalnızca

$$e^{i\beta t} .$$

anlamını netleştirmemiz gerekiyor. Bu amaçla, e^z için Maclaurin serisinin

karmaşık sayılar z için gerçel sayılarla aynı olduğunu varsayalım. Gözlemleyerek, o zaman gerçel için $i^2 = -1$, o zaman gerçel için θ

[†]Elektrik mühendisleri sıklıkla sembolü j ile belirtir. $\sqrt{-1}$.

Şimdi $\cos$ için Maclaurin serisini hatırlayın θ ve $\sin \theta$:

$$\begin{aligned}\cos \theta &= 1 - \frac{\theta^2}{2!} + \frac{\theta^4}{4!} - \cdots, \\ \sin \theta &= \theta - \frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^5}{5!} - \cdots.\end{aligned}$$

Önerilen serideki bu genişlemeleri tanıma $e^{i\theta}$, tanımlamayı yapıyoruz

$$(5) \quad e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta,$$

Euler formülü olarak bilinir.†

Euler formülü ($\theta = \beta t$) denklem (4) içinde kullanıldığında, şunu buluyoruz

$$(6) \quad e^{(\alpha+i\beta)t} = e^{\alpha t}(\cos \beta t + i \sin \beta t),$$

bu, karmaşık fonksiyonu $e^{(\alpha+i\beta)t}$ tanıdık reel fonksiyonlar cinsinden ifade eder. Şimdi anlam kazandık $e^{(\alpha+i\beta)t}$, şimdi (Problem 30'a bakın) şunu gösterebiliriz ki

$$(7) \quad \frac{d}{dt} e^{(\alpha+i\beta)t} = (\alpha + i\beta) e^{(\alpha+i\beta)t},$$

ve (3)'te verilen seçimlerle, karmaşık fonksiyon $e^{(\alpha+i\beta)t}$ gerçekten bir çözümdür. denkleme (2), olduğu gibi $e^{(\alpha-i\beta)t}$, ve genel bir çözüm

$$\begin{aligned}(8) \quad y(t) &= c_1 e^{(\alpha+i\beta)t} + c_2 e^{(\alpha-i\beta)t} \\ &= c_1 e^{\alpha t} (\cos \beta t + i \sin \beta t) + c_2 e^{\alpha t} (\cos \beta t - i \sin \beta t).\end{aligned}$$

Örnek 1, genel olarak sabitlerin c_1 ve c_2 (8)'e giren, belirli bir başlangıç

değeri problemi için karmaşık olduğunu göstermektedir.

Örnek 1

Başlangıç değeri problemini çözmek için genel çözümü (8) kullanın

$$y'' + 2y' + 2y = 0; \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 2.$$

Çözüm

Yardımcı denklem $r^2 + 2r + 2 = 0$, kökleri vardır

$$r = \frac{-2 \pm \sqrt{4 - 8}}{2} = -1 \pm i.$$

Buna göre, $\alpha = -1$, $\beta = 1$, genel bir çözüm

$$y(t) = c_1 e^{-t} (\cos t + i \sin t) + c_2 e^{-t} (\cos t - i \sin t).$$

Başlangıç koşulları için şunlara sahibiz

$$\begin{aligned}y(0) &= c_1 e^0 (\cos 0 + i \sin 0) + c_2 e^0 (\cos 0 - i \sin 0) = c_1 + c_2 = 0, \\ y'(0) &= -c_1 e^0 (\cos 0 + i \sin 0) + c_1 e^0 (-\sin 0 + i \cos 0) \\ &\quad - c_2 e^0 (\cos 0 - i \sin 0) + c_2 e^0 (-\sin 0 - i \cos 0) \\ &= (-1 + i)c_1 + (-1 - i)c_2 \\ &= 2.\end{aligned}$$

Sonuç olarak, $c_1 = -i$, $c_2 = i$, ve $y(t) = e^{-t} (\cos t + i \sin t) - e^{-t} (\cos t - i \sin t)$, veya simbasitçe $y(t) = 2e^{-t} \sin t$.

† *Tarihsel Dipnot:* Bu formül ilk olarak Leonhard Euler'ın anıtsal iki ciltlik *Analizin Girişinde* *Analysis Infinitorum* (1748) eserinde yer almıştır.

Örnek 1'in cevabının son hali, karmaşık aritmetik gerektirmeyen diferansiyel denklemin (2) alternatif bir çözüm çiftini aramamız gerektiğini önermektedir ve şimdi bu göreve geçiyoruz.

Genel olarak, eğer $z(t)$ gerçek değişken t 'nin karmaşık değerli bir fonksiyonu ise, $z(t) = u(t) + iv(t)$, burada $u(t)$ ve $v(t)$ gerçek değerli fonksiyonlardır. $z(t)$ şu şekilde verilir

$$\frac{dz}{dt} = \frac{du}{dt} + i \frac{dv}{dt}, \quad \frac{d^2z}{dt^2} = \frac{d^2u}{dt^2} + i \frac{d^2v}{dt^2}.$$

Aşağıdaki lemayla, karmaşık değerli çözümün

$e^{(\alpha + i\beta)t}$ iki

doğrusal bağımsız reel değerli çözümler ürettiğini gösteriyoruz.

Karmaşık Çözümlerden Elde Edilen Reel Çözümler

Lema 2. $z(t) = u(t) + iv(t)$ denklem (2) için bir çözüm olsun, burada a, b ve c gerçek sayılardır. O zaman, gerçek kısım $u(t)$ ve hayali kısım $v(t)$ gerçek değerli (2)'nin çözümleridir.[†]

Kanıt. Varsayıma göre, $az'' + bz' + cz = 0$, bu nedenle

$$\begin{aligned} a(u'' + iv'') + b(u' + iv') + c(u + iv) &= 0, \\ (au'' + bu' + cu) + i(av'' + bv' + cv) &= 0. \end{aligned}$$

Ancak bir karmaşık sayı sıfırdır, eğer ve yalnızca gerçek ve hayali kısımları her ikisi de sıfırsa. Böylece, bizşuna sahip olmalıyız

$$au'' + bu' + cu = 0 \quad \text{and} \quad av'' + bv' + cv = 0,$$

bu da her ikisinin $u(t)$ ve $v(t)$ (2)'nin gerçek değerli çözümleri olduğunu

gösterir. ♦ Lemma 2'yi çözüme uyguladığımızda

$$e^{(\alpha + i\beta)t} = e^{\alpha t} \cos \beta t + i e^{\alpha t} \sin \beta t,$$

şunları elde ediyoruz.

KOMPLEKS KONJUGAT KÖKLER

Eğer yardımcı denklem kompleks konjugat köklere sahipse $\alpha + i\beta$, o zaman (2) için iki lineer bağımsız çözüm

$$e^{\alpha t} \cos \beta t \quad \text{ve} \quad e^{\alpha t} \sin \beta t,$$

ve genel bir çözüm

$$(9) \quad y(t) = c_1 e^{\alpha t} \cos \beta t + c_2 e^{\alpha t} \sin \beta t,$$

burada c_1 ve c_2 keyfi sabitlerdir.

[†]Bu özelliğin, reel değerli katsayılarla sahip herhangi bir lineer homojen diferansiyel denklem için geçerli olduğu kanıt tan açık olacaktır.

Önceki tartışmada, karmaşık sayılar ve karmaşık değerli fonksiyonlar ile ilgili bazı önemli detayları göz ardı ettik. Özellikle, üstel yasaların, Euler formülünün ve türevinin kullanımı için daha fazla analiz gereklidir. r karmaşık bir sabit olduğu e^{rt} nda türevdir.[†] Sonuçlarımızdan rahatsız hissediyorsanız, (9) ifadesini (2) denklemine yerleştirmenizi ve gerçekten bir çözüm olduğunu doğrulamanızı öneririz.

Ayrıca, eğer fonksiyonu ile çalışsaydık ne olacağını merak ediyor olabilirsiniz. y_1 ve y_2 yerine y_1 ve y_2 . Bunu doğrulamak için bir alıştırmaya bırakıyoruz. y_1 ve y_2 bu iki karmaşık çözümün toplamı, ikiye bölündüğünde, ilk reel değerli çözümü verirken, y_2 arkları $2i$ ile bölündüğünde ikinciye verir.

Örnek 2

şuna genel bir çözüm bulun

$$(10) \quad y'' + 2y' + 4y = 0 .$$

Çözüm

Yardımcı denklem şudur

$$r^2 + 2r + 4 = 0 ,$$

köklere vardır

$$r = \frac{-2 \pm \sqrt{4 - 16}}{2} = \frac{-2 \pm \sqrt{-12}}{2} = -1 \pm i\sqrt{3} .$$

Buna göre, $\alpha = -1, \beta = \sqrt{3}$, (10) için genel bir çözüm

$$y(t) = c_1 e^{-t} \cos(\sqrt{3} t) + c_2 e^{-t} \sin(\sqrt{3} t) . \quad \blacklozenge$$

Yardımcı denklemin karmaşık eşlenik köklere olduğunda, (gerçek) çözümler pozitif ve negatif değerler arasında salınır. Bu tür bir davranış, titreşen yaylarda gözlemlenir.

Örnek 3

Bölüm 4.1'de kütle-yay osilatörünün mekaniğini tartıştık (Şekil 4.1, sayfa 153) ve Newton'un ikinci yasasının konumun nasıl belirlendiğini gördük. $y(t)$ kütle m tarafından yönetilmektedir ikinci dereceden diferansiyel denklemlerle

$$(11) \quad my''(t) + by'(t) + ky(t) = 0 ,$$

terimlerin fiziksel olarak tanımlandığı yer

$$[\text{inertia}]y'' + [\text{damping}]y' + [\text{stiffness}]y = 0 .$$

$m=36$ kg, $b=12$ kg/sn (bu, 12 N-s/m'ye eşdeğerdir), $k=37$ kg/sn² olduğunda bir yay sisteminin hareket denklemini belirleyin, $y(0)=0.7$ m ve $y'(0)=0.1$ m/s. Ayrıca bulun $y(10)$, 10 saniye sonra yer değiştirme.

Çözüm

Hareket denklemini şu şekilde verilmıştır $y(t)$, belirli değerler için başlangıç değer problemi çözümüdür- m, b, k , $y(0)$, ve $y'(0)$. Yani,

$$(12) \quad 36y'' + 12y' + 37y = 0 ; \quad y(0) = 0.7 , \quad y'(0) = 0.1 .$$

Yardımcı denklemini (12) için

$$36r^2 + 12r + 37 = 0 ,$$

[†]Bu konuların detaylı bir incelemesi için, örneğin, *Karmaşık Analiz Temelleri*, 3. baskı, E. B. Saff ve A. D. Snider (Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 2003) adlı esere bakabilirsiniz.

kökleri vardır

$$r = \frac{-12 \pm \sqrt{144 - 4(36)(37)}}{72} = \frac{-12 \pm 12\sqrt{1 - 37}}{72} = -\frac{1}{6} \pm i .$$

Buna göre, $\alpha = -1/6$, $\beta = 1$, yer değiştirme $y(t)$ şu şekilde ifade edilebilir

$$(13) \quad y(t) = c_1 e^{-t/6} \cos t + c_2 e^{-t/6} \sin t .$$

Başlangıç koşullarını (12)'de verilen ve yerine koyarak c_1 ve c_2 bulabiliriz. $y(t)$ ve $y'(t)$ (12)'de verilen başlangıç koşullarına yerine koyarak. (13)'ü türevleyerek, için bir formül elde ederiz $y'(t)$:

$$y'(t) = \left(-\frac{c_1}{6} + c_2\right) e^{-t/6} \cos t + \left(-c_1 - \frac{c_2}{6}\right) e^{-t/6} \sin t .$$

Artık başlangıç koşullarına yerine koymak, sistemi sonuçlandırır

$$c_1 = 0.7 ,$$

$$-\frac{c_1}{6} + c_2 = 0.1 .$$

Çözdüğümüzde, $c_1 = 0.7$ ve c_2 buluyoruz
şu hale gelir

1.3/6. Bu değerlerle, hareket denklemi

$$y(t) = 0.7 e^{-t/6} \cos t + \frac{1.3}{6} e^{-t/6} \sin t ,$$

ve

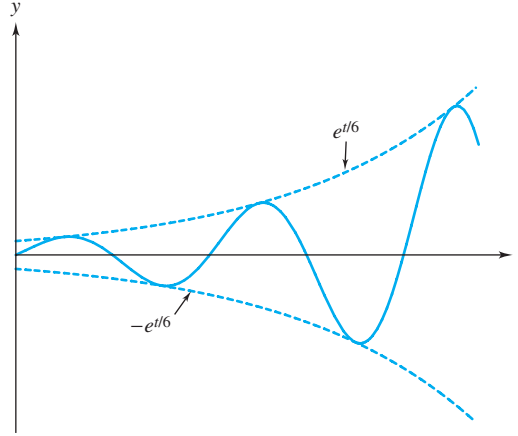
$$y(10) = 0.7 e^{-5/3} \cos 10 + \frac{1.3}{6} e^{-5/3} \sin 10 \approx -0.13 \text{ m.} \quad \blacklozenge$$

Örnek 3'ten görüyoruz ki, *herhangi* bir ikinci dereceden sabit katsayılı diferansiyel denklemi $ay'' + by' + cy = 0$ el denklemler bir kütle-yay sistemini, kütle a , azaltma katsayısı b , yay sertliği c ve yer değiştirme y ile tanımlamakta, eğer bu sabitler fiziksel olarak anlamlıysa; yani, a pozitif ve b ile c sıfırdan büyük veya eşit ise. 4.1. bölümdeki tartışmadan, böyle bir durumda fiziksel nedenlerle sönümlü osilasyonel çözümler görmeyi bekliyoruz. Bu, (9) numaralı denklemdeki gösterimle tutarlıdır. am ve ck ile, üstel çürüme oranı eşittir $\alpha = -b/(2m)$, ve açısal frekans β eşittir $\sqrt{4mk - b^2}/(2m)$, tarafından denklem (3).

Bu nedenle, denklemin çözümlerinin $y(t) = e^{\alpha t} (c_1 \cos \beta t + c_2 \sin \beta t)$ ve bu bu 4bu bu bu 4bu 0 titreşmediği biraz şaşırtıcıdır; genel çözüm, Bölüm 4.2'deki Örnek 3'te (sayfa 163) gösterilmiştir. Bunun fiziksel anlamı, sönümleme katsayısı b çok yüksek, sonuçta oluşan sürtünme kütlenin osilasyon yapmasını engelliyor. Yayın dengelenmesi noktasını aşmak yerine, sadece tembelce yerleşiyor. Bu, zayıf bir yay üzerindeki hafif bir kütle viskoz bir sıvıya daldırıldığında olabilir.

Yukarıdaki osilasyon frekansı formülünden β , osilasyonların gerçekleşmeyeceğini $b > \sqrt{4mk}$. Bu aşırı sönümleme olayı daha ayrıntılı olarak Bölüm 4.9'da.

kütle-yay analogisinin tahminlerini düşünmek son derece aydınlatıcıdır. denklemden katsayılar b ve c $ay'' + by' + cy = 0$ negatif.



Şekil 4.7 Örnek 4 için çözüm grafiği

Örnek 4 Denklemi yorumlayın

$$(14) \quad 36y'' - 12y' + 37y = 0$$

kütle-yay sistemi açısından.

Çözüm

Denklem (14), Örnek 3'teki denklem (12) üzerinde küçük bir değişikliktir; yardımcı denklemin $36r^2 - 12r + 37 = 0$ kökleri $r = \frac{1}{6} \pm i$ i. Böylece, genel çözümü

$$(15) \quad y(t) = c_1 e^{t/6} \cos t + c_2 e^{t/6} \sin t .$$

kütle-yay modeli ile denklem (14)'ü karşılaştırarak

$$(16) \quad [\text{inertia}]y'' + [\text{damping}]y' + [\text{stiffness}]y = 0 ,$$

negatif bir sönüm katsayısı b'yi hayal etmemiz gerekiyor -12 , bir sürtünme kuvveti doğurarak $F_{\text{friksiyon}}$ bu sisteme enerji verirken, onu boşaltmak yerine. Zamanla enerjideki artış, giderek daha büyük genlikteki osilasyonlar olarak kendini göstermelidir - tam olarak formül (15) ile uyumlu olarak, bunun için tipik bir grafik Şekil 4.7'de çizilmiştir.♦

Örnek 5 Denklemi yorumlayın

$$(17) \quad y'' + 5y' - 6y = 0$$

kütle-yay sistemi açısından.

Çözüm

Verilen denklemi (16) ile karşılaştırdığımızda, negatif bir *sertlik* k ile bir yay hayal etmemiz gerekiyor. 6. Bu ne anlama geliyor? Kütle, yayının denge noktasından uzaklaştıkça,

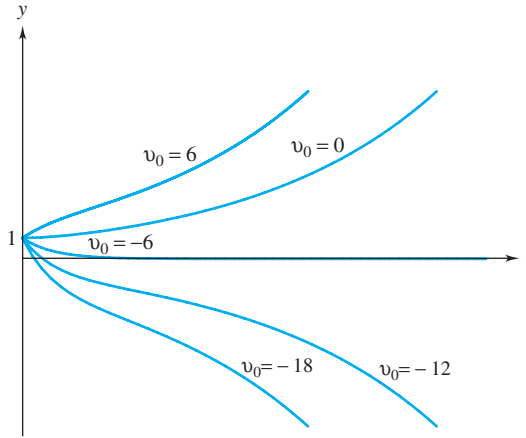
yay *kütleyi* daha ileri itiyor ve bir kuvvet F_{yay} ky yer değiştirme ile birlikte artan bir şekilde yoğunlaşıyor.

Açıkça, yay kütleyi (artı veya eksi) sonsuzluğa "sürgün" etmelidir ve tüm çözümlerin $y(t)$ yaklaşmasını bekliyoruz t arttıkça (denge çözümü hariç). $y(t) \rightarrow 0$

Aslında, Bölüm 4.2'deki Örnek 1'de, denklemin (17) genel çözümünü gösterdik.

$$(18) \quad c_1 e^t + c_2 e^{-6t} .$$

Gerçekten, çözümleri incelersek $y(t)$ birim yer değiştirmeye başlayan $y(0) = 1$ ve hızda, buluruz y_0



Şekil 4.8 Örnek 5 için Çözüm grafikleri

ve Şekil 4.8'deki grafikler, tüm (dengede olmayan) çözümlerin sapacağını doğruluyor—sadece $v_0 = -6$.

Bu izole sınırlı çözümün fiziksel önemi nedir? Açıkça, eğer kütleye 6 birimlik q doğru yönlendirilmiş bir başlangıç hızı verilirse, yay etkisini aşmak için zar zor yeterli enerjiye sahiptir. q ama dengeyi geçmek için yeterli enerji yok nokta (ve itilir) $-\infty$). Böylece (son derece hassas) değerine asimptotik olarak yaklaşır dengede durum $y = 0$. ♦

Bölüm 4.8'de, kütle- yay yorumuyla daha fazla özgürlük tanımanın, daha karmaşık denklemlerin niteliksel özelliklerini tahmin etmemizi sağladığını göreceğiz.

Bu bölüm boyunca diferansiyel denklemin a, b ve c katsayılarının reel sayılar olduğunu varsaydık. Eğer şimdi bunların karmaşık sabitler olmasına izin verirsek, o zaman yardımcı denklemin (1) kökleri r_1 ve r_2 genel olarak karmaşık olacaktır, ancak birbirlerinin konjugatları olmak zorunda değildir. Ne zaman r_1, r_2 , denklemin (2) genel bir çözümü hala şu formda olacaktır

$$y(t) = c_1 e^{r_1 t} + c_2 e^{r_2 t},$$

ancak c_1 ve c_2 artık keyfi karmaşık değerli sabitlerdir ve Örnek 1'in hantal hesaplamalarına başvurmamak zorundayız.

Ayrıca, karmaşık bir diferansiyel denklemin, her zaman gerçek ve hayali kısımlarıyla ayrı ayrı çalışabileceğimiz için iki gerçek diferansiyel denklemin bir sistemi olarak değerlendirilebileceğini belirtelim. Sistemler Bölüm 5 ve 9'da tartışılmaktadır.

4.3 ALIŞTIRMALAR

Problemler 1–8'de, verilen diferansiyel denklemin yardımcı denklemini karmaşık köklere sahiptir. Genel bir çözüm bulun.

1. $y'' + y = 0$
2. $y'' - 4y = 0$
3. $y'' + 10y' + 26y = 0$
4. $y'' - 6y' + 10y = 0$
5. $y'' - 4y' + 7y = 0$
6. $y'' + 4y' + 6y = 0$
7. $4y'' - 4y' + 4y = 0$
8. $4y'' - 4y' + 4y = 0$

Problemler 9–20'de, genel bir çözüm bulun.

9. $y'' + 4y = 0$
10. $y'' - 8y' + 7y = 0$
11. $y'' + 10y' + 25y = 0$
12. $y'' + 7y' = 0$
13. $y'' + 2y' + 5y = 0$
14. $y'' + 2y' + 26y = 0$
15. $y'' + 10y' + 41y = 0$
16. $y'' - 3y' - 11y = 0$
17. $y'' - 4y' + 7y = 0$
18. $2y'' - 13y' + 7y = 0$
19. $y'' + 4y' + 4y = 0$
20. $y'' - 4y' + 4y = 0$

Problemler 21–27’de, verilen başlangıç değer problemini çözün.

21. $y'' + 2y' + 2y = 0$; $y(0) = 2$, $y'(0) = 1$
22. $y'' + 2y' + 17y = 0$; $y(0) = 1$, $y'(0) = -1$
23. $w'' - 4w' + 2w = 0$; $w(0) = 0$, $w'(0) = 1$
24. $y'' + 9y = 0$; $y(0) = 1$, $y'(0) = 1$
25. $y'' - 2y' + 2y = 0$; $y(\pi) = e^\pi$, $y'(\pi) = 0$
26. $y'' - 2y' + y = 0$; $y(0) = 1$, $y'(0) = -2$
27. $y''' - 4y'' + 7y' - 6y = 0$; $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$, $y''(0) = 0$

28. Başlangıç değer probleminde b parametresinin değişimini n etkisini görmek için

$$y'' + by' + 4y = 0 ; \quad y(0) = 1 , \quad y'(0) = 0 ,$$

problemi $b = 5, 4$ ve 2 için çözün ve çözümleri çizin.

29. Aşağıdaki yüksek dereceli denklemler için genel bir çözüm bulun.

- (a) $y''' - y'' + y' + 3y = 0$
- (b) $y''' + 2y'' + 5y' - 26y = 0$
- (c) $y^{iv} + 13y''' + 36y'' = 0$

30. (6) için temsili kullanarak doğrulayın ve A4aibBt 6’da, doğrulayın ayırıştırma formülü (7).

31. Ağırlık-yay analogisini kullanarak, davranışı tahmin edin olarak $t \rightarrow \infty$ verilen başlangıç değeri problemine çözüm. Ardından, tahmininizi gerçekten çözerek doğrulayın.

- (a) $y'' + 16y = 0$; $y(0) = 2$, $y'(0) = 0$
- (b) $y'' + 100y' + y = 0$; $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$
- (c) $y'' - 6y' + 8y = 0$; $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$
- (d) $y'' + 2y' - 3y = 0$; $y(0) = -2$, $y'(0) = 0$
- (e) $y'' - y' - 6y = 0$; $y(0) = 1$, $y'(0) = 1$

32. Sönümsüz Titreşen Yay. Sönümsüz bir titreşen yay, Örnek 3’teki başlangıç değeri problemi (11) ile modellenir.

- (a) Eğer $m = 10$ kg, $k = 250$ kg/sn², $y(0) = 0,3$ m, $y'(0) = 0,1$ m/sn, bu sönümsüz titreşen yay için hareket denklemini bulun.
- (b) Hareket denklemi (9)’da gösterilen biçimde olduğunda, hareketin osilasyon frekansı $\beta/2\pi$. Frekansı bulsalınım için yay sisteminin (a) kısmı.

33. Sönümlü Titreşimli Yay. Sönümlü titreşimli yay için model Örnek 3’te tartışıldığı gibi:

- (a) Sönümlü titreşimli yay için hareket denklemini bul eğer $m = 10$ kilogram, $b = 60$ kg/sn,

$$k = 250 \text{ kg/sec}^2, \quad y(0) = 0,3 \text{ m, and } y'(0) = -0,1 \text{ m/sec.}$$

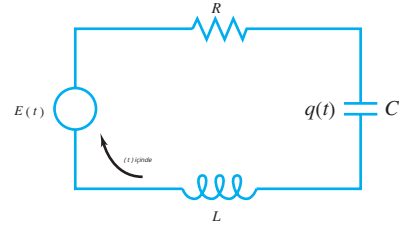
- (b) Yayın sisteminin osilasyon frekansını bulun (a) kısmı için. [İpucu: Problem 32(b)’de verilen frekans tanımına bakın.]
- (c) Problemler 32 ve 33’ün sonuçlarını karşılaştırın ve dampingin osilasyon frekansı üzerindeki etkisini belirleyin. Bunun dışı çözüm üzerinde ne gibi diğer etkileri vardır?

34. RLC Seri Devresi. Bir direnç, kapasitör, indüktör ve bir elektromotif kuvvetten oluşan bir elektrik devresinin incelenmesinde (bkz. Şekil 4.9), bizi aşağıdaki biçimde bir başlangıç değeri problemi ile karşı karşıya getirir.

$$(20) \quad L \frac{dI}{dt} + RI + \frac{q}{C} = E(t) ;$$

$$q(0) = q_0 , \\ I(0) = I_0 ,$$

burada L henry cinsinden endüktans, R ohm cinsinden direnç, C farad cinsinden kapasitansdır. $E(t)$ bir ödeme seviyesi volt cinsinden elektromotif kuvvet, $q(t)$ şarjdır kondansatördeki coulomb miktarı t zamanında ve amper cinsinden akımdır. Kondansatördeki yük başlangıçta sıfırsa, t zamanındaki akımı bulun, başlangıç akımı sıfırdır, $L = 10$ H, $R = 20$ Ω , $C = (6260)^{-1}$ F, ve $E(t) = 100$ V. [İpucu: Her iki tarafı ayırın diferansiyel denkleminin (20) içindeki homojen lineer ikinci dereceden denklemi elde etmek için (ben A4), Sonra (20) kullanarak belirleyin $dI/dt = 0$ ’da.]



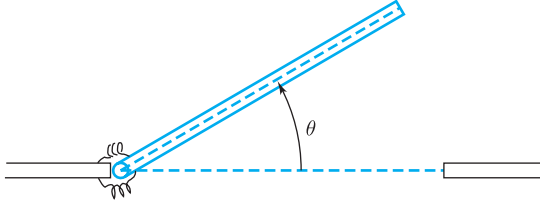
Şekil 4.9 RLC seri devresi

35. Salınan Kapı. Salınan bir kapının hareketi menteşelerdeki sürtünme miktarını kontrol eden bir ayar vidası ile yönetilen başlangıç değeri problemleri tarafından belirlenir

$$I\theta'' + b\theta' + k\theta = 0 ; \quad \theta(0) = \theta_0 , \quad \theta'(0) = v_0 ,$$

nerede θ kapının açık olduğu açıdır, I kapının menteşeleri etrafındaki atalet momenti, $b > 0$, kapıdaki sürtünme miktarına bağlı olarak değişen bir sönüm sabitidir, $k > 0$, salınan kapıyla ilişkili yay sabitidir, açılan kapının başlangıç açısıdır. θ_0

kapı açıldığında, ve v_0 kapıya uygulanan başlangıç açısal hızı belirtilmiştir (bkz. Şekil 4.10). Eğer I ve k sabits e, kapının kapanırken sürekli olarak ileri geri salınmayacağı b değerlerini belirleyin.



Şekil 4.10 Salınan kapının üstten görünümü

36. Gerçek genel çözüm formu (9) kullanışlı olsa da , formu kullanmak da mümkündür

$$(21) \quad d_1 e^{(\alpha+i\beta)t} + d_2 e^{(\alpha-i\beta)t}$$

ilk değer problemlerini çözmek için, Örnek 1'de g österildiği gibi Katsayılar d_1 ve d_2 karmaşıksabitler dir.

(a) Problem 21'i çözmek için (21) formunu kullanın. Formunuz un (9) kullanılarak türetilen form ile eşdeğer olduğunu doğ rulayın.

(b) Genel olarak, (21) içindeki d_1 ve d_2 karmaşık eşlenikler olmalıdır ki çözüm gerçek olsun.

37. Aşağıdaki diferansiyel denklemlerin yardımcı denklemler i tekrarlayan karmaşık köklere sahiptir. Genel çözümlerin i bulmak için Bölüm 4.2'deki "tekrarlayan kök" prosedürü nü uyarlayın:

(a) $y^{iv} - 2y'' + y = 0$.

(b) *oetivet et chetyet#et ve 12ettet-tt 16tttzt 16tt0. [İpucu: Yardımcı denklem.]* $x^2 - 2r - 4B = 0$

38. Sinüs fonksiyonu için açılı toplamı formülünü bu adımları i zleyerek kanıtlayın. x 'i sabitleyin.

(a) $f(t) = \sin(x+t)$. $f''(t) + f(t) = 0$, $f(0) = \sin x$, ve $f'(0) = \cos x$ olduğunu gösterin.

(b) Yardımcı denklem tekniğini kullanarak başlang ıç değer problemini çözün $y'' + y = 0$, $y(0) = \sin x$ ve $y'(0) = \cos x$.

(c) Benzersizlik nedeniyle, (b) kısmındaki çözüm, (a) kısmındaki $f(t)$ ile aynıdır. Bu eşitliği yazın; bu , $\sin(x+t)$ için standart açılı toplamı formülü olm alıdır.

4.4 HOMOJEN OLMAYAN DENKLEMLER: THE BELİRSİZ KATSAYILAR YÖNTEMİ

Bu bölümde, sabit katsayılı bir homojen olmayan lineer denklemin çözümünü bulmak için "dikkatli tahmin" yöntemini kullanıyoruz.

$$(1) \quad ay'' + by' + cy = f(t),$$

homojen olmayan $f(t)$ bir özel türün tek bir terimi olduğunda. Bölüm 4.3'teki deneyimlerimiz(1)'in sonsuz sayıda çözümü olacağını göstermektedir. Şu anda bir tane, özel, çözüm bulmakla yetiniyoruz. Süreci motive etmek için, önce birkaç öğreticiörneğe bakalım.

Örnek 1 Bir özel çözüm bul

$$(2) \quad y'' + 3y' + 2y = 3t.$$

Çözüm

Bir fonksiyon $y(t)$ bulmamız gerekiyor, böylece kombinasyon $y(t) = 3t$ doğru bir fonksiyondur t —yani, $3t$. Şimdi, sıfıncı, birinci ve ikinci türevleri birleştirildikten sonra y "sonuç ta" nasıl bir fonksiyon olur? Bir hemen hemen cevap: başka bir doğrusal fonk-siy on. Bu yüzden $y_1(t) = At$ ve eşleştirmeyi denemek $y_1' = A$ ve $y_1'' = 0$ bize verir

Belki bunun işe yaramayacağını görebilirsiniz: $y_1 = At$, $y_1' = A$ ve $y_1'' = 0$ bize verir

$$y_1'' + 3y_1' + 2y_1 = 3A + 2At,$$

ve bunun $3t$ 'ye eşit olması için, hem $A = 0$ hem de A gereklidir $3/2$. Daha iyi şansımız olacak eğer deneme fonksiyonuna bir sabit terim ekle: $y_2 = At + B$. Sonra $y_2' = A$, $y_2'' = 0$, ve

$$y_2'' + 3y_2' + 2y_2 = 3A + 2(At + B) = 2At + (3A + 2B),$$

$3t$ ile başarılı bir şekilde eşleşiyorsa $2A = 3$ ve $3A + 2B = 0$. Bu sistemi çözmek şunları verir $A = 3/2$ ve $B = -9/4$. Böylece, fonksiyon

$$y_2(t) = \frac{3}{2}t - \frac{9}{4}$$

(2) için bir çözümdür. ♦

Örnek 1, denkleme özel bir çözüm bulmak için aşağıdaki yöntemi önermektedir

$$ay'' + by' + cy = Ct^m, \quad m = 0, 1, 2, \dots;$$

yani, bir çözüm tahmin ediyoruz

$$y_p(t) = A_mt^m + \dots + A_1t + A_0,$$

belirsiz katsayılarla A_j , ve karşılık gelen t kuvvetlerini eşleştiriyoruz $bu- + yazan: t^j cy$ ile. [†] Bu prosedür, $m+1$ bilinmeyende $m+1$ lineer denklemi çözmeyi içerir ve umarım bir $A_0, A_1, \dots, A_m$ çözümü vardır. Bu teknik, belirsiz katsayılar yöntemidir. Örnek 1'in gösterdiği gibi, deneme çözümünde tüm kuvvetleri korumamız gerektiğini unutmayın $t^m, t^{m-1}, \dots, t^1, t^0$ nonhomo-

jenite $j(i)$ içinde mevcut olmasalar bile.

Örnek 2 Bir özel çözüm bul

$$(3) \quad y'' + 3y' + 2y = 10e^{3t}.$$

Çözüm

Biz tahmin ediyoruz $y_p(t) = Ae^{3t}$ çünkü o zaman y_p' ve y_p'' aynı üstel formu koruyacaktır:

$$y_p'' + 3y_p' + 2y_p = 9Ae^{3t} + 3(3Ae^{3t}) + 2(Ae^{3t}) = 20Ae^{3t}.$$

Ayar $20 = 10e^{3t}$ ve A için çözümleme A verir $1/2$; bu nedenle,

$$y_p(t) = \frac{e^{3t}}{2}$$

(3) için bir çözümdür

Örnek 3 ür. ♦

$$(4) \quad y'' + 3y' + 2y = \sin t.$$

Çözüm

Başlangıç eylemimiz tahmin etmek olabilir $y_1(t) = A \sin t$, ancak bu başarısız olacaktır çünkü türevler kosinüs terimleri getirir:

$$y_1'' + 3y_1' + 2y_1 = -A \sin t + 3A \cos t + 2A \sin t = A \sin t + 3A \cos t,$$

[†]Bu durumda, içindeki katsayı $ay'' + by' + cy$ için sıfır olacaktır $k = m$ ve C için $k \neq m$.

ve bunu $\sin t$ ile eşleştirmek, A 'nın hem 1 hem de 0'a eşit olmasını gerektirir. Bu nedenle, deneme çözümüne kosinüsümüzü ekliyoruz:

$$\begin{aligned}y_p(t) &= A \sin t + B \cos t , \\y_p'(t) &= A \cos t - B \sin t , \\y_p''(t) &= -A \sin t - B \cos t ,\end{aligned}$$

ve (4) şu hale gelir

$$\begin{aligned}y_p''(t) + 3y_p'(t) + 2y_p(t) &= -A \sin t - B \cos t + 3A \cos t - 3B \sin t \\&\quad + 2A \sin t + 2B \cos t \\&= (A - 3B) \sin t + (B + 3A) \cos t \\&= \sin t .\end{aligned}$$

Denklemler $A - 3B = 1$, $B + 3A = 0$ çözümü vardır $A = 0.1$, $B = -0.3$. Böylece, fonksiyon

$$y_p(t) = 0.1 \sin t - 0.3 \cos t$$

(4) için özel bir çözümdür. ♦

Daha genel olarak, şu formdaki bir denklem için

$$(5) \quad ay'' + by' + cy = C \sin \beta t \text{ (or } C \cos \beta t) ,$$

belirsiz katsayılar yöntemi, tahmin etmemizi önerir

$$(6) \quad y_p(t) = A \cos \beta t + B \sin \beta t$$

ve bilinmeyenler için (5) çözün A ve B .

(5) numune kütle- yay sistemi denklemi ile karşılaştırıldığında

$$(7) \quad [\text{inertia}] \times y'' + [\text{damping}] \times y' + [\text{stiffness}] \times y = F_{\text{ext}} ,$$

(5)'in, sinüzoidal bir kuvvetle sarsılan bir sönümlü osilatörü tanımladığını yorumlayabiliriz. O halde, Bölüm 4.1'deki tartışmamıza göre, kütlenin nihayetinde zorlayıcı sinüzoid ile senkronize hareket etmesini bekleriz. Diğer bir deyişle, (6) formu fiziksel ve matematiksel deneyimle önerilmektedir. Zorlanmış osilatörlerin tam tanımı Bölüm 4.10'da verilecektir.

Örnek 4 Bir özel çözüm bul

$$(8) \quad y'' + 4y = 5t^2 e^t .$$

Çözüm

Örnek 1 ile olan deneyimimiz, (8)'deki homojen olmayanlığı eşleştirmek için biçiminde bir deneme çözümünü almamız gerektiğini önermektedir. Buluyoruz

$$\begin{aligned}y_p &= (At^2 + Bt + C)e^t , \\y_p' &= (2At + B)e^t + (At^2 + Bt + C)e^t , \\y_p'' &= 2Ae^t + 2(2At + B)e^t + (At^2 + Bt + C)e^t , \\y_p'' + 4y_p &= e^t(2A + 2B + C + 4C) + te^t(4A + B + 4B) + t^2e^t(A + 4A) \\&= 5t^2e^t .\end{aligned}$$

benzer terimleri eşleştirmek $A = 1, B = -4/5$, ve $C = 2/25$. Bir çözüm

$$y_p(t) = \left(t^2 - \frac{4t}{5} - \frac{2}{25}\right)e^t \quad \blacklozenge$$

Örneklerimizin gösterdiği gibi, eğer homojen olmayan terim $f(t)$ üstel, bir sinüs, bir kosinüs fonksiyonu veya bunların herhangi birinin pozitif tam sayı kuvveti t ile çarpılmış hali ise, fonksiyonun kendisi $f(t)$ kendisi belirli bir çözümün formunu önermektedir. Ancak, bazı durumlar belirsiz katsayılar yönteminin doğrudan uygulanmasını engellemektedir. Örneğin, denklemi düşünün

$$(9) \quad y'' + y' = 5.$$

Örnek 1, tahmin etmemizi önermektedir $y_1(t) = A$, sıfır dereceli bir polinom. Ama yerine koyma işlemi (9) boşuna olduğunu kanıtlar:

$$(A)'' + (A)' = 0 \neq 5.$$

Bu problem, $y_1(t) = A$, bir çözümdür karşılık gelen homojen denklem $y'' + y' = 0$, ve belirsiz katsayı A kaybolur denkleme yerleştirildiğinde. Bir çözüm bulmaya çalışsaydık aynı durumla karşılaşmış olurduk

$$(10) \quad y'' - 6y' + 9y = e^{3t}$$

şeklinde $y_1 = Ae^{3t}$, çünkü e^{3t} ilişkili homojen denklemi çözer ve

$$[Ae^{3t}]'' - 6[Ae^{3t}]' + 9[Ae^{3t}] = 0 \neq e^{3t}.$$

Bu durumlarda belirsiz katsayılar yöntemini geliştirmek için “numara”, Bölüm 4.2’de çift köklü homojen denklemlere ikinci çözümler bulmak için önerilen yöntemle aynı mantığı karşılaştırıyor. Temelde, temel prosedür tarafından önerilen deneme çözümüne ekstra bir t faktörü ekliyoruz. Diğer bir deyişle, (9)’ü çözmek için şunu deniyoruz: $y_p(t) =$ Yerine A :

$$(9') \quad \begin{aligned} y_p &= At, & y_p' &= A, & y_p'' &= 0, \\ y_p'' + y_p' &= 0 + A = 5, \\ A &= 5, & y_p(t) &= 5t. \end{aligned}$$

Aynı şekilde, (10)’ü çözmek için şunu deniyoruz: $y_p = Ate^{3t}$ yerine Ae^{3t} Bu sefer numara işe yaramayacak, because (10) karakteristik denkleminin çift kökü var ve dolayısıyla, Ate^{3t} aynı zamanda homojen denklemi çözüyor:

$$[Ate^{3t}]'' - 6[Ate^{3t}]' + 9[Ate^{3t}] = 0 \neq e^{3t}.$$

Ancak *başka* bir t faktörü eklersek, At^2e^{3t} , belirli bir

çözüm bulmada başarısız oluyoruz!

$$\begin{aligned} y_p &= At^2e^{3t}, & y_p' &= 2Ate^{3t} + 3At^2e^{3t}, & y_p'' &= 2Ae^{3t} + 12Ate^{3t} + 9At^2e^{3t}, \\ y_p'' - 6y_p' + 9y_p &= (2Ae^{3t} + 12Ate^{3t} + 9At^2e^{3t}) - 6(2Ate^{3t} + 3At^2e^{3t}) + 9(At^2e^{3t}) \\ &= 2Ae^{3t} = e^{3t}, \end{aligned}$$

ve $y_p = \frac{1}{2}e^{3t}$

[†]Gerçekten, denklemin çözümü $y'' = 2$, basit entegrasyonla hesaplanan, iki faktörlü ve ilgili homojen denklemin çözümüne eklenerek de türetilir: $y_1 = 1$ ilişkili homojen denklemin.

Bu stratejinin problemi nasıl çözdüğünü görmek ve genelleştirmek için, orijinal diferansiyel denklemin (1) formunu hatırlayın, $ay'' + by' + c = 0$. İlişkili yardımcı denklemi

$$(11) \quad ar^2 + br + c = 0,$$

ve eğer r çift kökse, o zaman

$$(12) \quad 2ar + b = 0$$

şu da geçerlidir [denklem (13), Bölüm 4.2, sayfa 164].

Şimdi, homojen olmayan $f(t)$ şu şekli alırsak $Ct^m e^{rt}$, ve bunu eşleştirmeye çalışıyoruz $f(t)$ (1)'e yerleştirerek, y_p için y_p, y_p' ve y_p'' y_p için basitlik açısından yalnızca

$$\begin{aligned} y_p &= A_n t^n e^{rt} + A_{n-1} t^{n-1} e^{rt} + A_{n-2} t^{n-2} e^{rt} + (\text{lower-order terms}) \\ y_p' &= A_n r t^n e^{rt} + A_n n t^{n-1} e^{rt} + A_{n-1} r t^{n-1} e^{rt} + A_{n-1} (n-1) t^{n-2} e^{rt} \\ &\quad + A_{n-2} r t^{n-2} e^{rt} + (l.o.t.), \\ y_p'' &= A_n r^2 t^n e^{rt} + 2A_n n r t^{n-1} e^{rt} + A_n n(n-1) t^{n-2} e^{rt} \\ &\quad + A_{n-1} r^2 t^{n-1} e^{rt} + 2A_{n-1} r(n-1) t^{n-2} e^{rt} + A_{n-2} r^2 t^{n-2} e^{rt} + (l.o.t.). \end{aligned}$$

(1)'in sol tarafı şu hale gelir

$$\begin{aligned} (13) \quad ay_p'' + by_p' + cy_p &= A_n (ar^2 + br + c) t^n e^{rt} + [A_n n(2ar + b) + A_{n-1} (ar^2 + br + c)] t^{n-1} e^{rt} \\ &\quad + [A_n n(n-1)a + A_{n-1} (n-1)(2ar + b) + A_{n-2} (ar^2 + br + c)] t^{n-2} e^{rt} \\ &\quad + (l.o.t.), \end{aligned}$$

ve aşağıdakileri gözlemliyoruz:

Durum 1. Eğer r yardımcı denklemin bir kökü değilse, (13)'teki önde gelen terim, ve eşleştirmek için $f(t) = Ct^m e^{rt}$ nm almalıyız:

$$y_p(t) = (A_m t^m + \cdots + A_1 t + A_0) e^{rt}.$$

Durum 2. Eğer r yardımcı denklemin bir basit köküyse, (11) geçerlidir ve (13)'teki önde gelen terim $A_n n(2ar + b) t^{n-1} e^{rt}$, ve eşleştirmek için $f(t) = Ct^m e^{rt}$ nm + 1 almalıyız:

$$y_p(t) = (A_{m+1} t^{m+1} + A_m t^m + \cdots + A_1 t + A_0) e^{rt}.$$

Ancak, şimdi son terim $A_0 e^{rt}$ atılabilir, çünkü ilişkili homojen

denklem çözüldüğünden, t dışarı çıkarabiliriz ve basitlik için katsayıları yeniden numaralandırarak yazabiliriz

$$y_p(t) = t(A_m t^m + \cdots + A_1 t + A_0) e^{rt}.$$

Durum 3. Eğer r yardımcı denklemin çift kökü ise, (11) ve (12) geçerlidir ve (13) içindeki öncü terim $A_n n(n-1)at^{n-2}e^{rt}$, ve eşleştirmek için $f(t) = Ct^m e^{rt}$ $nm + 2$ 'yi almalı:

$$y_p(t) = (A_{m+2}t^{m+2} + A_{m+1}t^{m+1} + \dots + A_2t^2 + A_1t + A_0)e^{rt},$$

ama yine de ilişkili homojen denklemin çözümlerini atlıyoruz ve yazmak için numaralandırmayı değiştiriyoruz

$$y_p(t) = t^2(A_mt^m + \dots + A_1t + A_0)e^{rt}.$$

Aşağıdaki kural ile özetliyoruz.

Belirsiz Katsayılar Yöntemi

Diferansiyel denkleme özel bir çözüm bulmak için

$$ay'' + by' + cy = Ct^m e^{rt},$$

burada m pozitif bir tam sayı, formu kullanın

$$(14) \quad y_p(t) = t^s(A_mt^m + \dots + A_1t + A_0)e^{rt},$$

ile

(Ben) $s = 0$ eğer r ilişkili yardımcı denklemin bir kökü değilse;

(ii) $s = 1$ eğer r ilişkili yardımcı denklemin basit bir köküyse; ve

(iii) $s = 2$ eğer r ilişkili yardımcı denklemin çift bir köküyse.

diferansiyel denkleme özel bir çözüm bulmak için

$$ay'' + by' + cy = \begin{cases} Ct^m e^{\alpha t} \cos \beta t \\ \text{or} \\ Ct^m e^{\alpha t} \sin \beta t \end{cases}$$

için $\beta \neq 0$, şu formu kullanın

$$(15) \quad y_p(t) = t^s(A_mt^m + \dots + A_1t + A_0)e^{\alpha t} \cos \beta t \\ + t^s(B_mt^m + \dots + B_1t + B_0)e^{\alpha t} \sin \beta t,$$

ile

(iv) $s = 0$ eğer $\alpha \pm i\beta$ ilişkili yardımcı denklemin bir kökü değilse; ve

(içinde) $s = 1$ eğer $\alpha \pm i\beta$ ilişkili yardımcı denklemin bir köküyse.

[(cos, sin) formülasyonu (15), üstel formülasyondan (14) kolayca türetilir

$r = \alpha \pm i\beta$ ve Euler formülünü kullanarak, Bölüm 4.3'te olduğu gibi.]

Not 1. Homojen olmayanlık Ct^m r durumuna karşılık gelir. 0.

Not 2. Belirsiz katsayılar yönteminin titiz gerekçesi [düşürdüğümüz terimlerin analizi dahil olmak üzere (13)] daha genel bir bağlamda Bölüm 6'da sunulacaktır.

Örnek 5

Özel bir çözümün formunu bulun

$$(16) \quad y'' + 2y' - 3y = f(t),$$

burada $f(t)$ eşittir

$$(a) \quad \text{çünkü } 3t \quad (b) \quad 2te^t \sin t \quad (c) \quad t^2 \cos \pi t \quad (d) \quad 5^{-3t} \quad (e) \quad 3te^t \quad (f) \quad t^2 e^t$$

Çözüm (16) ile ilgili homojen denklemin yardımcı denklemini için, $r^2 - 2r - 3 = 0$, kökleri vardır $r_1 = 1$ ve $r_2 = -3$. (a), (b) ve (c) içindeki fonksiyonların ile ilişkili olduğunu unutmayın *karmaşık* kökler (trigonometric faktörler nedeniyle). Bunlar açıkça ve ile farklıdır, r_1 ve r_2 bu nedenle çözüm formları (15) ile karşılık gelir $s = 0$:

$$(a) y_p(t) = A \cos 3t + B \sin 3t$$

$$(b) y_p(t) = (A_1 t + A_0) e^t \cos t + (B_1 t + B_0) e^t \sin t$$

$$(c) y_p(t) = (A_2 t^2 + A_1 t + A_0) \cos \pi t + (B_2 t^2 + B_1 t + B_0) \sin \pi t$$

(d) içindeki homojenlik dışı için (ii)'ye başvuruyoruz ve alıyoruz $y_p(t) = A t e^{3t}$ çünkü 3 yardımcı denklemin basit bir köküdür.

Benzer şekilde, (e) için alıyoruz $y_p(t) = A_1 t A_0 e^t$ ve (f) için alıyoruz $y_p(t) = A_2 t^2 A_1 t A_0 e^t$. ♦

Örnek 6 Bir özel çözümün formunu bul

$$y'' - 2y' + y = f(t),$$

aynı set için nonhomojenlikler $f(t)$ Örnek 5'teki gibi.

Çözüm Şimdi ilgili homojen denklemin yardımcı denklemini, çift kök $r = 1$ ile. Bu $r^2 - 2r + 1 = 0$ kök, (a) ile (d) arasındaki herhangi bir nonhomojenlik ile bağlantılı değildir, bu nedenle (a), (b) ve (c) için önceki örnekte olduğu gibi aynı deneme formları kullanılmalıdır ve $y(t) = A e^{-3t}$ (d) için de işe yarayacaktır.

$r = 1$ çift bir kök olduğundan, (14) içinde s_2 var ve (e) ve (f) için deneme formlarına değiştirilmelidir

$$(e) y_p(t) = t^2 (A_1 t + A_0) e^t$$

$$(f) y_p(t) = t^2 (A_2 t^2 + A_1 t + A_0) e^t$$

sırasıyla, (iii) ile uyumlu olarak. ♦

Örnek 7 Bir özel çözümün formunu bul

$$y'' - 2y' + 2y = 5t e^t \cos t.$$

Çözüm Şimdi ilgili homojen denklemin yardımcı denklemini $r^2 - 2r + 2 = 0$, ve karmaşık kökleri vardır $r_1 = 1 + i$, $r_2 = 1 - i$. Çünkü homojen olmayan durum e^{at} çünkü βt ile $\alpha = \beta = 1$; yani, $\alpha \neq \beta$ $1, 1$ 'dir, çözüm şu biçimi alır

$$y_p(t) = t(A_1 t + A_0) e^t \cos t + t(B_1 t + B_0) e^t \sin t. \quad \blacklozenge$$

Bir denklemin içindeki homojen olmayan t , kullanılan biçimlerden biri değildir $y = y_1 y_2 y$ $\tan t$ belirlenmemiş katsayılar yönteminin kullanılabileceği; "deneme çözümünün" türevleri

$y(t) = A \tan t$, örneğin, karmaşık hale gelir ve ne tür ek terimlerin gerçek bir çözüm elde etmek için eklenmesi gerektiği belirsizdir. Bölüm 4.6'da, böyle homojen olmayan terimleri işleyebilen farklı bir prosedür tartışıyoruz. Belirlenmemiş katsayılar yönteminin yalnızca polinomlar, üstel fonksiyonlar, sinüs veya kosinüsler ya da bu fonksiyonların çarpımları olan homojen olmayan durumlar için geçerli olduğunu unutmayın. Bölüm 4.5'teki süperpozisyon prensibi, bu tür homojen olmayanların toplamalarına yöntemin nasıl genişletilebileceğini gösterir. Ayrıca, (1) için başlangıç değeri problemlerini karşılayabilecek genel bir çözüm oluşturmanın anahtarını sağlar; bu, şimdiye kadar örneklerimizde kaçırdığımız bir konudur.

4.4 EGZERSİZLER

Problemlerde 1–8, belirsiz katsayılar yönteminin verilen denklemin özgül çözümünü bulmak için uygulanıp uygulanamayacağını belirleyin.

1. $et - et \text{ et } 2etuetz - y = t^{-1}t$
2. $Setue - 3bu, bu bu 2bu = t^3$ çünkü $4t$
3. $2y''(x) - 6y'(x)y(x) = (\sin x)e^{4x}$
4. $x'' 5x' - 3x = 3^t$
5. $2\omega''(x) - 3\omega(x) = 4x \sin^2 x 4x \cos^2 x$
6. $y''(\theta) 3y'(\theta) - y(\theta) = \text{seni gördüm}$
7. $kravat - ve bu bu 2bu = 3t$
8. $8z'(x) - 2z(x) = 3x^{100}e^{4x}$ çünkü $25x$

Problemlerde 9–26, diferansiyel denkleme özgül bir çözüm bulun.

9. $y'' + 2y' - y = 10$
10. $y'' + 3y = -9$
11. $y''(x) + y(x) = 2^x$
12. $2x' + x = 3t^2$
13. $y'' - y' + 9y = 3 \sin 3t$
14. $2z'' + z = 9e^{2t}$
15. $\frac{d^2y}{dx^2} - 5\frac{dy}{dx} + 6y = xe^x$
16. $\theta''(t) - \theta(t) = t \sin t$
17. $y'' - 2y' + y = 8e^t$
18. $y'' + 4y = 8 \sin 2t$
19. $4y'' + 11y' - 3y = -2te^{-3t}$
20. $y'' + 4y = 16t \sin 2t$
21. $x''(t) - 4x'(t) + 4x(t) = te^{2t}$

$$22. x''(t) - 2x'(t)x(t) = 24t^2e^t$$

$$23. y''(\theta) - 7y'(\theta) = \theta^2$$

$$24. y''(x)y(x) = 4x \text{ çünkü } x$$

$$25. bu-bu bu 2bu bu bu bu 4bu = 111e^{2t} \text{ çünkü } 3t$$

$$26. bu-bu-bu 2bu-bu-bu-2bu = 4te^t \text{ çünkü } t$$

Problemler 27–32'de, belirli bir

diferansiyel denklemi için bir çözüm formunu belirleyin. (Katsayıları değeri değiştirmeyin.)

$$27. bu-bu-bu 9bu = 4t^3 \sin 3t \quad 28. et-et et 3etuetz - 7y = t^4e^t$$

$$28. et-et et 3etuetz - 7y = t^4e^t$$

$$29. y'' - 6bu\zeta bu bu 9bu = 5t^6e^{3t}$$

$$30. y'' - 2bu bu ve = 7e^t \text{ çünkü } t$$

$$31. bu-bu-bu 2bu-bu-bu-2bu = Z P \sin T$$

$$32. y'' - evet - 12y = 2t^6e^{3t}$$

Problemler 33–36'da, belirsiz katsayılar yöntemini kullanarak verilen yüksek mertebeli denkleme bir özgül çözüm bulun.

$$33. y''' - y'' y = \text{günah değil}$$

$$34. 2bu\#bu 3bu-bu bu\zeta - 4y = e^{-t}$$

$$35. y''' y'' - 2y = \text{senet}$$

$$36. y^{(4)} - 3etuet - 8y = \text{günah değil}$$

4.5 SÜPERPOZİSYON İLKESİ VE BELİRSİZ KATSAYILAR YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLDİ

Bir sonraki teorem, süperpozisyon ilkesini tanımlar; bu, çok basit bir gözlem olmasına rağmen, denklemlerimizin çözüm kümesine güçlü bir yapı kazandırır. Belirsiz katsayılar yönteminin uygulanabilirliğini genişletir ve homojen olmayan diferansiyel denklemler için ilk değer problemlerini çözmemizi sağlar.

Süperpozisyon İlkesi

Teorem 3. y_1 Diferansiyel denklemin çözümü olsun

$$ay'' + by' + cy = f_1(t),$$

ve y_2 şuna bir çözüm olsun

$$ay'' + by' + cy = f_2(t).$$

O halde herhangi bir sabit için k_1 ve k_2 fonksiyon $k_1y_1 + k_2y_2$ bir çözümdür diferansiyel denklemin

$$ay'' + by' + cy = k_1f_1(t) + k_2f_2(t).$$

Kanıt.Bu açıktır; yerine koyarak ve yeniden düzenleyerek şunu buluyoruz

$$\begin{aligned} a(k_1y_1 + k_2y_2)'' + b(k_1y_1 + k_2y_2)' + c(k_1y_1 + k_2y_2) \\ = k_1(ay_1'' + by_1' + cy_1) + k_2(ay_2'' + by_2' + cy_2) \\ = k_1f_1(t) + k_2f_2(t) . \quad \blacklozenge \end{aligned}$$

Örnek 1 Özgül bir çözüm bulun

(1) $y'' + 3y' + 2y = 3t + 10e^{3t}$ and

(2) $y'' + 3y' + 2y = -9t + 20e^{3t}$.

Çözüm

Örnek 1'de, Bölüm 4.4'te, şunu bulmuştuk $y_1(t) = 3t/2 - 9/4$ şu, $y_2(t) = e^{3t}$ çözüldü. $3t/2 - 9/4$ ve e^{3t} süperpozisyon, o zaman, y_1 y_2 $3t/2 - 9/4$ e^{3t} denklem (1)'i çözer.

(2) ifadesinin sağ tarafı, (3) ifadesinin eksi üç katı ile (10) ifadesinin iki katına eşittir. Bu nedenle, bu aynı kombinasyon ve (2) ifadesini çözecektir:

$$y(t) = -3y_1 + 2y_2 = -3(3t/2 - 9/4) + 2(e^{3t}/2) = -9t/2 + 27/4 + e^{3t} . \quad \blacklozenge$$

Özgül bir çözüm alırsak y_p homojen olmayan bir denkleme gibi

(3) $ay'' + by' + cy = f(t)$

ve bunu genel çözüme ekleyin $c_1y_1 + c_2y_2$ (3) ile ilişkili homojen denklemin

(4) $ay'' + by' + cy = 0$,

toplam

(5) $y(t) = y_p(t) + c_1y_1(t) + c_2y_2(t)$

yine, süperpozisyon ilkesine göre, (3) için bir çözümdür:

$$\begin{aligned} a(y_p + c_1y_1 + c_2y_2)'' + b(y_p + c_1y_1 + c_2y_2)' + c(y_p + c_1y_1 + c_2y_2) \\ = f(t) + 0 + 0 = f(t) . \end{aligned}$$

İki parametre içerdiğinden, birinin seçilebileceği şüphesizdir. c_1 ve c_2 keyfi başlangıç koşullarını sağlaması için. Bunun gerçekten böyle olduğunu doğrulamak kolaydır.

Varlık ve Eşsizlik: Homojen Olmayan Durum

Teorem 4. Herhangi bir reel sayı için $a(0)$, b, c, t_0 ve Y_0, Y_1 varsayalım $y_p(t)$ bir özgül (3) için çözüm, ve ile lineer olarak içeren bir aralık I içinde bulunmaktadır. $y_1(t)$ ve $y_2(t)$ ilişkili homojen denklemin (4) lineer bağımsız çözümleridir I . O zaman ilk değer problemi için I 'nde benzersiz bir çözüm vardır

(6) $ay'' + by' + cy = f(t)$, $y(t_0) = Y_0$, $y'(t_0) = Y_1$,

ve bu (5) ile verilmektedir, sabitlerin uygun seçimi için c_1, c_2 .

Kanıt.Süperpozisyon ilkesinin (5)'in diferansiyel denklemini çözdüğünü gösterdiğini zaten gördük. (6)'daki ilk koşulları sağlamak için, sabitleri öyle seçmemiz gerekiyor ki

(7)
$$\begin{cases} y_p(t_0) + c_1y_1(t_0) + c_2y_2(t_0) = Y_0 , \\ y_p'(t_0) + c_1y_1'(t_0) + c_2y_2'(t_0) = Y_1 . \end{cases}$$

Ancak, Bölüm 4.2'deki Teorem 2'nin kanıtında olduğu gibi, basit cebir, seçimin

$$c_1 = \frac{[Y_0 - y_p(t_0)]y_2'(t_0) - [Y_1 - y_p'(t_0)]y_2(t_0)}{y_1(t_0)y_2'(t_0) - y_1'(t_0)y_2(t_0)} \quad \text{and}$$

$$c_2 = \frac{[Y_1 - y_p'(t_0)]y_1(t_0) - [Y_0 - y_p(t_0)]y_1'(t_0)}{y_1(t_0)y_2'(t_0) - y_1'(t_0)y_2(t_0)}$$

(7)'yi çözdüğünü gösteriyor, eğer payda sıfır değilse; Lemma 1, Bölüm 4.2, bunun olmadığını garanti ediyor.

Çözüm neden benzersizdir? Eğer (6)'ya başka bir çözüm olsaydı, o zaman farkşu denkl

$y_{II}^{AB} = y_p^{AB} c_1 y_1^{AB} c_2 y_2^{AB} - y_1^{AB} y_2^{AB} = 0$ emi sağlardı

$$(8) \quad \begin{cases} ay''_{II} + by'_{II} + cy_{II} = f(t) - f(t) = 0, \\ y_{II}(t_0) = Y_0 - Y_0 = 0, \quad y'_{II}(t_0) = Y_1 - Y_1 = 0. \end{cases}$$

Ancak, ilk değer problemi (8) kimliği sıfır olan çözümü kabul eder ve (8)'deki diferansiyel denkle m homojen olduğundan Bölüm 4.2'deki Teorem 1 geçerlidir. Sonuç olarak, (8) yalnızca kimliği sı fır olan çözümü vardır. Böylece, $y_{II} = 0$ ve $y_1 = y_p$ $y_1 = y_2$.◆

Bu tartışmalar,

homojen olmayan denklemler (3) için, çünkü her çözüm bu biçimde ifade edilebilir. ($y_g(t)$ bu biçimde ifade edilebilir. (Kant: 4.2. Bölümde olduğu gibi, basitçe seçiyoruz c_1 ve c_2 öyle ki $y_p = c_1 y_1 + c_2 y_2$ değeri ve türev y_g herhangi bir noktada; benzersizlik ile, $y_p = c_1 y_1 + c_2 y_2$ ve y_g aynı olmalı fonksiyon.)

Örnek 2

Verilen ki $y_p^{AB} = t^2$ özgül (partiküler) çözümdür

$$y'' - y = 2 - t^2,$$

genel bir çözüm bul ve

$$y^{AB} = 1, y_2^{AB} = 0.$$

Çözüm

İlgili homojen denklem,

$$y'' - y = 0,$$

ilişkili yardımcı denkleme sahiptir $r^2 - 1 = 0$. Çünkü $r = 1$ bu denklemin kökleri nedir homojen denklemin genel çözümü $c_1 e^t + c_2 e^{-t}$. Bunu ile birleştirerek

özgül (partiküler) çözüm $y_p(t) = t^2$ homojen olmayan denklemin genel çözümünün

$$y(t) = t^2 + c_1 e^t + c_2 e^{-t}.$$

İlk koşulları karşılamak için, ayarlayın

$$y(0) = 0^2 + c_1 e^0 + c_2 e^{-0} = 1,$$

$$y'(0) = 2 \times 0 + c_1 e^0 - c_2 e^{-0} = 0,$$

hangi sonuç verir $c_1 = c_2 = \frac{1}{2}$ Cevap şudur

$$y(t) = t^2 + \frac{1}{2}(e^t + e^{-t}) = t^2 + \cosh t. \quad \blacklozenge$$

Örnek 3

Bir kütle- yay sistemi, $5 \sin t + 5 \cos t$ olan sinüzoidal bir dış kuvvetle sürülme-ktedir. Kütle 1, yay sabiti 2 ve sönüm katsayısı 2'dir (uygun birimlerde), bu nedenle Bölüm 4.1'de ki tartışmalar, hareketin diferansiyel denklemi tarafından yönetildiğini ima etmektedir .

$$(9) \quad y'' + 2y' + 2y = 5 \sin t + 5 \cos t .$$

Eğer kütle başlangıçta $y(0) = 1$ konumunda, bir hızla $y'(0) = 2$ bulunuyorsa, hareketinin denklemini bulun.

Çözüm

İlişkili homojen denklem $y'' + 2y' + 2y = 0$ Örnek 1, Bölüm 4.3'te incelenmiştir; yardımcı denklemin köklerinin $1 \pm i$ ben, genel çözüme yol açar $c_1 e^{-t} \cos t + c_2 e^{-t} \sin t$. Belirsiz katsayılar yöntemi, bir özgül çözüm bulmaya çalışmamızı gerektirir şeklinde $A \sin t + B \cos t$ ilk homojen olmayan $5 \sin t$ için:

$$(10) \quad y_p = A \sin t + B \cos t , \quad y'_p = A \cos t - B \sin t , \quad y''_p = -A \sin t - B \cos t ; \\ y''_p + 2y'_p + 2y_p = (-A - 2B + 2A) \sin t + (-B + 2A + 2B) \cos t = 5 \sin t .$$

Katsayıları eşleştirmek gerektirir $A = 1, B = -2$ ve bu nedenle $y_p = \sin t - 2 \cos t$ çünkü t İkinci homojen olmayan $5 \cos t$, aynı formu gerektirir ve y_p ve $(-A - 2B + 2A) \sin t + (-B + 2A + 2B) \cos t = 5 \cos t$, veya $A = 2, B = 1$. Bu nedenle $y_p = 2 \sin t + \cos t$.

Süperpozisyon ilkesine göre, (9) için genel bir çözüm toplamı ile verilir

$$y = c_1 e^{-t} \cos t + c_2 e^{-t} \sin t + \sin t - 2 \cos t + 2 \sin t + \cos t \\ = c_1 e^{-t} \cos t + c_2 e^{-t} \sin t + 3 \sin t - \cos t .$$

İlk koşullar

$$y(0) = 1 = c_1 e^{-0} \cos 0 + c_2 e^{-0} \sin 0 + 3 \sin 0 - \cos 0 = c_1 - 1 , \\ y'(0) = 2 = c_1 [-e^{-t} \cos t - e^{-t} \sin t]_{t=0} + c_2 [-e^{-t} \sin t + e^{-t} \cos t]_{t=0} \\ + 3 \cos 0 + \sin 0 \\ = -c_1 + c_2 + 3 ,$$

gerektirir, bu nedenle

$$(11) \quad y(t) = 2e^{-t} \cos t + e^{-t} \sin t + 3 \sin t - \cos t . \quad \blacklozenge$$

Çözüm (11), Bölüm 4.1'de öngördüğümüz zorlanmış, sönümlü salınımların özelliklerini örneklemektedir. $3 \sin t - \cos t$ ile senkronize olan bir sinüzoidal bileşen vardır (dinamik kuvvet $5 \sin t + 5 \cos t$ ve zamanla azalan bir bileşen vardır. $(2e^{-t} \cos t + e^{-t} \sin t)$ yok olur. Sistem "pompalandığında" sinüzoidal olarak, yanıt, başlangıç koşullarına bağlı olan bir başlangıç geçici süresinden sonra senkronize bir sinüzoidal osilasyondur; senkronize yanıt, belirsiz katsayılar yöntemiyle sağlanan özgül çözümdür ve geçici, ilişkili homojen denklemin çözümüdür. Bu yorum, Bölüm 4.9 ve 4.10'da ayrıntılı olarak tartışılacaktır.

Son iki belirsiz katsayı formunu son

örnek aynıydı ve bir araya eklenmek üzere tasarlanmıştı, her iki homojen olmayan terimi aynı anda eşleştirmek için (10) formunu kullanabilirdik, koşulu türeterek

$$y_p'' + 2y_p' + 2y_p = (-A - 2B + 2A)\sin t + (-B + 2A + 2B)\cos t = 5\sin t + 5\cos t ,$$

çözüm ile $y_p = 3\sin t - \cos t$. Bir sonraki örnek bu "düzenlenmiş" prosedürü göstermektedir.

Örnek 4 Özgül bir çözüm bulun

$$(12) \quad y'' - y = 8te^t + 2e^t .$$

Çözüm

İlişkili homojen denklemin genel çözümünün kolayca

Bu nedenle, homojen olmayan terimi eşleştirmek için bir özgül çözüm $8te^t$ şu şekildedir $t(A_1t + A_0)e^t$, eşleşme $2e^t$ şekli gerektirir A_0e^t . Bu nedenle, her ikisini de ilk şekil ile eşleştirebiliriz:

$$\begin{aligned} y_p &= t(A_1t + A_0)e^t = (A_1t^2 + A_0t)e^t , \\ y_p' &= (A_1t^2 + A_0t)e^t + (2A_1t + A_0)e^t = [A_1t^2 + (2A_1 + A_0)t + A_0]e^t , \\ y_p'' &= [2A_1t + (2A_1 + A_0)]e^t + [A_1t^2 + (2A_1 + A_0)t + A_0]e^t \\ &= [A_1t^2 + (4A_1 + A_0)t + (2A_1 + 2A_0)]e^t . \end{aligned}$$

Böylece

$$\begin{aligned} y_p'' - y_p &= [4A_1t + (2A_1 + 2A_0)]e^t \\ &= 8te^t + 2e^t , \end{aligned}$$

hangi sonuç verir $A_1 = 2, A_0 = -1$, bu nedenle $y_p = (2t^2 - t)e^t$.♦

Bu prosedürü belirsiz katsayılar yöntemini değiştirerek genelleştiriyoruz şu şekilde.

Belirsiz Katsayılar Yöntemi (Gözden Geçirilmiş)

Diferansiyel denkleme özgül bir çözüm bulmak için

$$ay'' + by' + cy = P_m(t)e^{rt} ,$$

burada $P_m(t)$ bir polinomdur derece m , formunu kullanın

$$(13) \quad y_p(t) = t^s(A_mt^m + \cdots + A_1t + A_0)e^{rt} ;$$

eğer r ilişkili yardımcı denklemin kökü değilse, $s = 0$ alın; eğer r ilişkili yardımcı denklemin basit bir köküyse, $s = 1$ alın; ve eğer r ilişkili yardımcı denklemin çift bir köküyse, $s = 2$.

Diferansiyel denkleme özgül bir çözüm bulmak için

$$ay'' + by' + cy = P_m(t)e^{\alpha t} \cos \beta t + Q_n(t)e^{\alpha t} \sin \beta t , \quad \beta \neq 0,$$

burada $P_m(t)$ bir polinomdur derece m ve bir polinomdur derece $S_n \subset \mathbb{R}$ bir polinomdur derece n , kullanın biçim

$$(14) \quad y_p(t) = t^s(A_kt^k + \cdots + A_1t + A_0)e^{\alpha t} \cos \beta t + t^s(B_kt^k + \cdots + B_1t + B_0)e^{\alpha t} \sin \beta t ,$$

burada k, m ve n değerlerinden daha büyük olanıdır. Eğer $\alpha + i\beta$ ilişkili yardımcı denklemin bir kökü değilse, $s = 0$ al; eğer $\alpha + i\beta$ ilişkili yardımcı denklemin bir köküyse, $s = 1$.

Örnek 5

Denklemin özgül çözüm formunu yazın

$$y'' + 2y' + 2y = 5e^{-t} \sin t + 5t^3 e^{-t} \cos t .$$

Çözüm

ilişkili homojen denklemin kökleri

Örnek 3 olarak 1 i. (14) uygulaması formu belirler

bu-bu-bu 2bu-bu-bu-2bu = 0 şunlar tespit edildi

$$y_p(t) = t(A_3 t^3 + A_2 t^2 + A_1 t + A_0)e^{-t} \cos t + t(B_3 t^3 + B_2 t^2 + B_1 t + B_0)e^{-t} \sin t . \blacklozenge$$

Belirsiz katsayılar yöntemi, sabit katsayılarla yüksek mertebeli lineer diferansiyel denklemlere uygulanır. Ayrıntılar Bölüm 6'da verilecektir, ancak aşağıdaki örnek net olmalıdır.

Örnek 6

Denklemin özgül çözüm formunu yazın

$$y''' + 2y'' + y' = 5e^{-t} \sin t + 3 + 7te^{-t} .$$

Çözüm

İlişkili homojen için yardımcı denklem

$$r^3 - 2r^2 + r = r(r-1)^2 = 0, \text{ ile}$$

çift kök $r = -1$ ve tek kök $r = 0$. Terim terim, homojen olmayanlar için şekiller

$$A_0 e^{-t} \cos t + B_0 e^{-t} \sin t \quad (\text{for } 5e^{-t} \sin t) ,$$

$$t A_0 \quad (\text{for } 3) ,$$

$$t^2(A_1 t + A_0)e^{-t} \quad (\text{for } 7te^{-t}) .$$

(Eğer 1 üçlü kök olsaydı, için gerekli olurdu.) Elbette, için

$$t^3(A_1 t + A_0)e^t$$

gerekmez Tabii ki, yapmamız gerekenler var

katsayıları yeniden adlandırın, böylece genel form

$$y_p(t) = Ae^{-t} \cos t + Be^{-t} \sin t + tC + t^2(Dt + E)e^{-t} . \blacklozenge$$

4.5 EGZERSİZLER

1. Verilenin bir çözüm olduğu $y_1(t) = (1/4) \sin 2t$ bir çözüm olduğu bu-bu bu 2bu bu bu bu 4bu = $\cos 2t$ ve $y_2(t) = t/4 - 1/8$ bir çözüm olduğu bu-bu bu 2bu bu bu bu bu 4bu = t , süper-süperpozisyon ilkesini kullanarak aşağıdakilerin çözümlerini bulun:

- (a) bu-bu bu 2bu bu bu bu bu 4bu = t çünkü $2t$.
 (b) bu-bu bu 2bu bu bu bu bu 4bu = $2t - 3$ çünkü $2t$.
 (c) bu-bu bu 2bu bu bu bu bu 4bu = $11t - 12$ çünkü $2t$.

2. Verilenin bir çözümü olduğu $y_1(t) = e^{2t}$ bir çözümdür

$$y'' y' y = \text{günah değil}$$

ve $y_2(t) = e^{2t}/3$ bir çözümdür

$$y'' - y' + y = e^{2t} ,$$

süperpozisyon ilkesini kullanarak aşağıdaki diferansiyel denklemlerin çözümlerini bulun:

- (a) $y'' - y' + y = 5 \sin t$.
 (b) $y'' - y' + y = \sin t - 3e^{2t}$.
 (c) $y'' - y' + y = 4 \sin t + 18e^{2t}$.

Problemlerde 3-8, bir homojen olmayan denklem ve bir özgül çözüm verilmiştir. Denklemin genel çözümü nü bulun.

3. $y'' + y' = 1$, $y_p(t) = t$

$$4. y'' - y = t , \quad y_p(t) = -t$$

$$5. y'' + 5y' + 6y = 6x^2 + 10x + 2 + 12e^x , \quad y_p(x) = e^x + x^2$$

$$6. \theta'' - \theta' - 2\theta = 1 - 2t , \quad \theta_p(t) = t - 1$$

$$7. y'' = 2y + 2 \tan^3 x , \quad y_p(x) = \tan x$$

$$8. y'' = 2y' - y + 2e^x , \quad y_p(x) = x^2 e^x$$

Problemler 9-16'da belirsiz katsayılar yöntemi ile s üperpozisyonun verilen denklemin özgül çözümün ü bulmak için uygulanıp uygulanamayacağını belirleyin. Denklemi çözmeyin.

$$9. y'' - y' + y = (e^t + t)^2$$

$$10. 3y'' + 2y' + 8y = t^2 + 4t - t^2 e^t \sin t$$

$$11. y'' - 6y' - 4y = 4 \sin 3t - e^{3t} t^2 + 1/t$$

$$12. y'' + y' + ty = e^t + 7$$

$$13. 2y'' + 3y' - 4y = 2t + \sin^2 t + 3$$

$$14. y'' - 2y' + 3y = \cosh t + \sin^3 t$$

$$15. y'' + e^t y' + y = 7 + 3t$$

$$16. 2y'' - y' + 6y = t^2 e^{-t} \sin t - 8t \cos 3t + 10t$$

Problemler 17–22'de, diferansiyel denklemin genel çözümünü bulun.

17. $y'' - y = -11t + 1$
18. $y'' - 2y' - 3y = 3t^2 - 5$
19. $y''(x) - 3y'(x) + 2y(x) = e^x \sin x$
20. $y''(\theta) + 4y(\theta) = \sin \theta - \cos \theta$
21. $y''(\theta) + 2y'(\theta) + 2y(\theta) = e^{-\theta} \cos \theta$
22. $y''(x) + 6y'(x) + 10y(x) = 10x^4 + 24x^3 + 2x^2 - 12x + 18$

Problemler 23–30'da, ilk değer problemine çözümünü bulun.

23. $y' - y = 1$, $y(0) = 0$
24. $y'' = 6t$; $y(0) = 3$, $y'(0) = -1$
25. $z''(x) + z(x) = 2e^{-x}$; $z(0) = 0$, $z'(0) = 0$
26. $y'' + 9y = 27$; $y(0) = 4$, $y'(0) = 6$
27. $y''(x) - y'(x) - 2y(x) = \cos x - \sin 2x$; $y(0) = -7/20$, $y'(0) = 1/5$
28. $y'' + y' - 12y = e^t + e^{2t} - 1$; $y(0) = 1$, $y'(0) = 3$
29. $y''(\theta) - y(\theta) = \sin \theta - e^{2\theta}$; $y(0) = 1$, $y'(0) = -1$
30. $y'' + 2y' + y = t^2 + 1 - e^t$; $y(0) = 0$, $y'(0) = 2$

Problemler 31–36'da, diferansiyel denkleminin özgül bir çözümünün formunu belirleyin. Çözmeyin.

31. $y'' + y = \sin t + t \cos t + 10^t$
32. $y'' - y = e^{2t} + te^{2t} + t^2 e^{2t}$
33. $x'' - x' - 2x = e^t \cos t - t^2 + \cos^3 t$
34. $y'' + 5y' + 6y = \sin t - \cos 2t$
35. $y'' - 4y' + 5y = e^{5t} + t \sin 3t - \cos 3t$
36. $y'' - 4y' + 4y = t^2 e^{2t} - e^{2t}$

Problemler 37–40'da, verilen yüksek mertebeli denkleme özgül bir çözüm bulun.

37. $y''' - 2y'' - y' + 2y = 2t^2 + 4t - 9$
38. $y^{(4)} - 5y'' + 4y = 10 \cos t - 20 \sin t$
39. $y''' + y'' - 2y = te^t + 1$
40. $y^{(4)} - 3y''' + 3y'' - y' = 6t - 20$

41. Süreksiz Zorlayan Terim. Belirli fiziksel modellerde, homojen olmayan terim veya zorlayan terim, $g(t)$ denklemin içinde

$$ay'' + by' + cy = g(t)$$

kesintisiz olmayabilir ama bir sıçrama yapabilir

kesinti. Eğer bu olursa, aşağıdaki prosedürü kullanarak yine de makul bir çözüm elde edebiliriz. İlk değer problemini dikkate alalım

$$y'' + 2y' + 5y = g(t) ; \quad y(0) = 0 , \quad y'(0) = 0 , \quad \text{where}$$

$$g(t) = \begin{cases} 10 & \text{if } 0 \leq t \leq 3\pi/2 \\ 0 & \text{if } t > 3\pi/2 \end{cases} .$$

(a) İlk değer problemi için bir çözüm bulun. $0 \leq t \leq 3\pi/2$

(b) Genel bir çözüm bul. $t > 3\pi/2$.

(c) Şimdi genel çözümdeki sabitleri

(b) kısmından seçin, böylece (a) kısmındaki çözüm ve (b) kısmındaki çözüm, birlikte ilk türevleriyle birlikte, şurada uyuşur: $t = 3\pi/2$. Bu bize bir devamlı türevlenebilir bir fonksiyon, diferansiyel denklemi sağlar, ancak $t = 3\pi/2$.

42. Zorlanan Titreşimler. Bölüm 4.1'de tartışıldığı gibi, dış kuvvet altında titreşen ve sönümlü bir yay, bir model olarak

$$(15) \quad my'' + by' + ky = g(t) ,$$

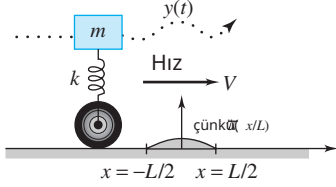
burada $m > 0$ yay sisteminin kütlesi, $b > 0$ sönüm sabiti, $k > 0$ yay sabiti, $g(t)$ sistem üzerindeki kuvvetin zaman t 'deki değeri ve $y(t)$ yay sisteminin denge noktasından zaman t 'deki yer değiştirmesi dir. Varsayalım $b^2 < 4mk$.

(a) Yay sisteminin hareket denkleminin formunu belirleyin $g(t) = \sin \beta t$ bulma yoluyla denklem (15) için genel çözüm.

(b) Bu sistemin uzun vadeli davranışını tartışın. [İpucu: Genel çözümün (a) kısmında elde edilen durumu düşünün $t \rightarrow \infty$.]

43. Bir kütle- yay sistemi, sinüzoidal bir dış kuvvetle sürülme ktedir $g(t) = 5 \sin t$. Kütle 1'e eşittir, yay sabiti 3'e eşittir ve sönüm katsayısı 4'e eşittir. Kütle başlangıçta $y(0) = 1/2$ ve dinlenme halindeydi, yani $y'(0) = 0$, hareket denklemini bulun.

44. Bir kütle- yay sistemi dış kuvvet tarafından $g(t) = 2 \sin 3t + 10 \cos 3t$ kuvvet ettirilmektedir. Kütle 1'e eşittir, yay sabiti 5'e eşittir ve sönüm katsayısı 2'ye eşittir. Kütle başlangıçta, başlangıç hızı ile $y(0) = -1$ ve $y'(0) = 5$ hareket denklemini.



Şekil 4.11 Hız yastığı

45. Hız Kesiciler. Genellikle Şekil 4.11'de gösterilen gibi yol üzerine inşa edilen tümsekler, hız yapmayı önlemek için yapılır. Şekil, hız kesiciye çarpan bir arabanın dikey hareketinin $y(t)$ kaba bir modelinin, hız V ile verildiğini önermektedir.

$$y(t) = 0 \quad \text{for } t \leq -L/(2V),$$

$$my'' + ky = \begin{cases} F_0 \cos(\pi Vt/L) & \text{for } |t| < L/(2V) \\ 0 & \text{for } t \geq L/(2V). \end{cases}$$

(Sönüm teriminin yokluğu, arabanın amortisörlerinin çalışmadığını gösterir.)

- (a) Alın, ve uygun birimlerde, büyük değer problemini çözün.

Böylece, arabanın hız kesiciyi geçtikten sonraki osilasyonel hareketinin formülünü gösterin. $y(t) = A \sin t$, burada sabit A ,

hız V 'ye bağlıdır.



- (b) Bulunan çözümün genliğini çiz $|A|$ çözümün $y(t)$ bulundu kısmı (a) ile aracın hızı V karşılaştırıldığında a. grafikten, aracın en şiddetli sarsıntısını üreten hızı tahmin edin.

46. sınır değer problemi bir çözümü vardır ve

$$y'' + \lambda^2 y = \sin t; \quad y(0) = 0, \quad y(\pi) = 1,$$

yalnızca o zaman gösterin $\lambda = 1, 2, 3, \dots$.

47. Çözüm(ler)i bulun

$$y'' + 9y = 27 \cos 6t$$

(varsa) *sınır koşullarını sağlayan*

(a) $y(0) = -1, \quad y(\pi/6) = 3$.

(b) $y(0) = -1, \quad y(\pi/3) = 5$.

(c) $y(0) = -1, \quad y(\pi/3) = -1$.

48. gizemli bir ikinci mertebeden sabit katsayılar diferansiyel denklemi hakkında bilinenler

$y'' + py' + qy = g(t)$ için $t^2 + 1 + e^t \cos t, t^2 + 1 + e^t \sin t$, ve $t^2 + 1 + e^t \cos t + e^t \sin t$ çözümleridir.

- (a) İlgili homojen denkleme iki lineer bağımsız çözüm belirleyin.

- (b) Bu çözümleri sağlayan uygun bir p, q , ve $g(t)$ seçimi bulun.

4.6 PARAMETRELERİN VARYASYONU

Belirsiz katsayılar yönteminin, denklemin sabit katsayıları olduğunda ve homojen olmayan terimin özel bir türü olduğunda özgül bir çözüm belirlemek için basit bir prosedür olduğunu gördük. Burada, özgül bir çözüm bulmak için parametrelerin varyasyonu[†] olarak adlandırılan daha genel bir yöntem sunuyoruz.

Homojen olmayan lineer ikinci mertebeden denklemi düşünelim

$$(1) \quad ay'' + by' + cy = f(t)$$

ve $\{y_1(t), y_2(t)\}$ karşılık gelen homojen için iki lineer bağımsız çözüm olsun denklem

$$ay'' + by' + cy = 0.$$

O zaman bu homojen denklemin genel çözümünün

$$(2) \quad y_h(t) = c_1 y_1(t) + c_2 y_2(t),$$

burada c_1 ve c_2 sabitlerdir. Homojen olmayan denkleme özgül bir çözüm bulmak için,

[†] Tarihsel Dipnot: Parametrelerin varyasyonu yöntemi, Joseph Lagrange tarafından 1774 yılında icat edilmiştir

parametrelerin varyasyon stratejisi, (2) içindeki sabitleri t 'nin fonksiyonlarıyla değiştirmektir. Yani, (1) için† biçiminde bir çözüm arıyoruz.

$$(3) \quad y_p(t) = v_1(t)y_1(t) + v_2(t)y_2(t) .$$

İki bilinmeyen fonksiyon tanıttığımız için, $v_1(t)$ ve $v_2(t)$ bu fonksiyonlar üzerinde iki denklem (gereksinim) koyabileceğimizi beklemek mantıklıdır. Doğal olarak, bu denklemlerden biri (1) den gelmelidir. Bu nedenle, $y_p(t)$ (3) ile verilen ifadeyi (1) içine yerleştirelim. Bunu başarmak için önce $y_p'(t)$ ve $y_p''(t)$. (3) den elde ederiz

$$y_p' = (v_1'y_1 + v_2'y_2) + (v_1 y_1' + v_2 y_2') .$$

Hesaplamayı basitleştirmek ve bilinmeyenler için ikinci türevlerden kaçınmak amacıyla y_p'' gereksinimini getiriyoruz

$$(4) \quad v_1'y_1 + v_2'y_2 = 0 .$$

Böylece, y_p' şu hale gelir

$$(5) \quad y_p' = v_1 y_1' + v_2 y_2' ,$$

ve bu nedenle

$$(6) \quad y_p'' = v_1'y_1' + v_1 y_1'' + v_2'y_2' + v_2 y_2'' .$$

Şimdi, y_p , y_p' , ve y_p'' , (3), (5) ve (6) ile verilen şekilde, (1) içinde buluyoruz

$$\begin{aligned} (7) \quad f &= ay_p'' + by_p' + cy_p \\ &= a(v_1'y_1' + v_1 y_1'' + v_2'y_2' + v_2 y_2'') + b(v_1 y_1' + v_2 y_2') + c(v_1 y_1 + v_2 y_2) \\ &= a(v_1'y_1' + v_2'y_2') + v_1(ay_1'' + by_1' + cy_1) + v_2(ay_2'' + by_2' + cy_2) \\ &= a(v_1'y_1' + v_2'y_2') + 0 + 0 \end{aligned}$$

çünkü y_1 ve y_2 homojen denklemin çözümleridir. Böylece, (7) şu hale gelir

$$(8) \quad v_1'y_1' + v_2'y_2' = \frac{f}{a} .$$

Özetlemek gerekirse, eğer v_1 ve v_2 (4) ve (8) her ikisini de sağlayan

$$(9) \quad \begin{aligned} y_1 v_1' + y_2 v_2' &= 0 , \\ y_1' v_1 + y_2' v_2 &= \frac{f}{a} , \end{aligned}$$

o zaman y_p (3) ile verilen, (1) için özgül bir çözüm olacaktır. v_1 ve v_2 önce için lineer sistemi (9) çözüyoruz v_1' ve v_2' . Cebirsel manipülasyon veya Cramer kuralı (bkz. Ek D) hemen verir

$$v_1'(t) = \frac{-f(t)y_2(t)}{a[y_1(t)y_2'(t) - y_1'(t)y_2(t)]} \quad \text{and} \quad v_2'(t) = \frac{f(t)y_1(t)}{a[y_1(t)y_2'(t) - y_1'(t)y_2(t)]} ,$$

†Egzersizler 2.3, Problem 36'da, birinci dereceden lineer denklemler için bu yaklaşımı geliştirdik. Denklemler (2) ve (3)'ün benzerliği nedeniyle, bu teknik bazen "sabitlerin varyasyonu" olarak bilinir.

paydada parantez içindeki ifade (Wronskian) asla sıfır değildir çünkü

Lemma 1, Bölüm 4.2. Bu denklemleri entegre ettiğimizde, nihayetinde elde ederiz

$$(10) \quad v_1(t) = \int \frac{-f(t)y_2(t)}{a[y_1(t)y_2'(t) - y_1'(t)y_2(t)]} dt \quad \text{and} \quad v_2(t) = \int \frac{f(t)y_1(t)}{a[y_1(t)y_2'(t) - y_1'(t)y_2(t)]} dt .$$

Bu prosedürü gözden geçirelim.

Parametrelerin Varyasyon Yöntemi

Özgül bir çözüm belirlemek için $ay - by'cyf$:

(a) İlgili homojen denkleme iki lineer bağımsız çözüm bulun $\{y_1(t), y_2(t)\}$ ilgili homojen denkleme neous denkleme ve al

$$y_p(t) = v_1(t)y_1(t) + v_2(t)y_2(t) .$$

(b) Sistemi (9) için ve $v_1(t)$ ve $v_2(t)$ (9) sistemini çözerek için $v_1'(t)$ ve $v_2'(t)$ ve entegre ederek.

(c) İfadeye $v_1(t)$ ve $v_2(t)$ yerine koyarak $y_p(t)$ özgül bir çözüm elde etmek için.

Elbette, adım (b)'de (10) formüllerini kullanabilirsiniz, ancak $v_1(t)$ ve $v_2(t)$ öyle kolaydır ki ezberlemeniz önerilmez.

Örnek 1

Genel bir çözüm bulun $(-\pi/2, \pi/2)$ için

$$(11) \quad \frac{d^2y}{dt^2} + y = \tan t .$$

Çözüm

Homojen denklemin iki bağımsız çözümünün

$y'' + y = 0$

çözümleri $y_1(t) = \cos t$ ve $y_2(t) = \sin t$ olduğundan dolayı

günahe olduğunu gözlemleyin. Şimdi

$$(12) \quad y_p(t) = v_1(t)\cos t + v_2(t)\sin t$$

ve (9)'a atıfta bulunarak, sistemi çözün

$$(\cos t)v_1'(t) + (\sin t)v_2'(t) = 0 ,$$

$$(-\sin t)v_1'(t) + (\cos t)v_2'(t) = \tan t ,$$

ve $v_1(t)$ ve $v_2(t)$ için

$$v_1'(t) = -\tan t \sin t ,$$

$$v_2'(t) = \tan t \cos t = \sin t .$$

Entegre ederek, elde ederiz

$$(13) \quad \begin{aligned} v_1(t) &= -\int \tan t \sin t dt = -\int \frac{\sin^2 t}{\cos t} dt \\ &= -\int \frac{1 - \cos^2 t}{\cos t} dt = -\int (\cos t - \sec t) dt \\ &= \sin t - \ln|\sec t + \tan t| + C_1 , \end{aligned}$$

$$(14) \quad v_2(t) = \int \sin t dt = -\cos t + C_2 .$$

Yalnızca bir özgül çözüm gerekiyor, bu yüzden her ikisini de C_1 ve C_2 sıfır almak için basitlik açısından. Sonra, (12) 'de yerine koyarak elde ederiz

$$y_p(t) = (\sin t - \ln|\sec t + \tan t|)\cos t - \cos t \sin t ,$$

bu da basitleşir

$$y_p(t) = -(\cos t) \ln|\sec t + \tan t| .$$

Kesin değer sembollerini atlayabiliriz çünkü $\sec t \tan t = (1/\cos t)\sin t > 0$ için $-\pi/2 < t < \pi/2$.

Homojen olmayan bir denklemin genel çözümünün, homojen denklemin genel çözümleri ile bir özgül çözümün toplamı olarak verildiğini hatırlayın. Sonuç olarak, (11) numaralı denklemin genel çözümü, $A \notin B$ şudur

$$(15) \quad y(t) = c_1 \cos t + c_2 \sin t - (\cos t) \ln(\sec t + \tan t) . \quad \blacklozenge$$

Yukarıdaki örnekte (13) ve (14) 'te görünen sabitlerin C_1 ve C_2 sıfır olarak seçildiğini dikkat edin. Bu keyfi sabitleri korumuş olsaydık, nihai etki yalnızca (15) 'e $C_1 \cos t + C_2 \sin t$ eklemek olurdu ki bu açıkça gereksizdir.

Örnek 2

Bir özgül çözüm bulun $(-\pi/2, \pi/2)$ için

$$(16) \quad \frac{d^2 y}{dt^2} + y = \tan t + 3t - 1 .$$

Çözüm

$\tan t + 3t - 1$ ile, parametrelerin varyasyonu prosedürü bir çözüme ulaşacaktır. Ancak bu durumda denklemleri ayrı ayrı ele almak daha basittir.

$$(17) \quad \frac{d^2 y}{dt^2} = \tan t ,$$

$$(18) \quad \frac{d^2 y}{dt^2} = 3t - 1$$

ve ardından süperpozisyon ilkesini kullanmak (Teorem 3, sayfa 182).

Örnek 1'de

$$y_q(t) = -(\cos t) \ln(\sec t + \tan t)$$

(17) numaralı denklem için özgül bir çözüm bulundu. (18) numaralı denklem için belirsiz katsayılar yöntemi uygulanabilir. (18) için bir çözüm ararken $y_r(t) = At + B$ hızla elde ederiz

$$y_r(t) = 3t - 1 .$$

Son olarak, süperpozisyon ilkesini uygulayarak elde ederiz

$$\begin{aligned} y_p(t) &= y_q(t) + y_r(t) \\ &= -(\cos t) \ln(\sec t + \tan t) + 3t - 1 \end{aligned}$$

denklem (16) için özgül bir çözüm olarak. $\blacklozenge$

Örnek 1'i belirsiz katsayılar yöntemiyle çözemeyeceğimizi unutmayın; homojen olmayan $\tan t$ uygun değildir. Bölüm 4.7'de, parametrelerin varyasyonu yönteminin başka bir önemli avantajının, katsayılarının t fonksiyonları olduğu denklemlere uygulanabilirliği olduğunu göreceğiz.

4.6 EGZERSİZLER

Problemlerde 1–8, parametrelerin varyasyonu yöntemini kullanarak diferansiyel denklemin genel çözümünü bulun.

1. $y'' + y = \sec t$
2. $y'' + 4y = \tan 2t$
3. $y'' + 2y' + y = e^{-t}$
4. $y'' - 2y' + y = t^{-1}e^t$
5. $y'' + 9y = \sec^2(3t)$
6. $y''(\theta) + 16y(\theta) = \sec 4\theta$
7. $y'' + 4y' + 4y = e^{-2t} \ln t$
8. $y'' + 4y = \csc^2(2t)$

Problemlerde 9 ve 10, önce belirsiz katsayılar yöntemiyle bir özgül çözüm bulun ve ardından parametrelerin varyasyonu ile. Hangi yöntem daha hızlıydı?

9. $y'' - y = 2t + 4$
10. $2x''(t) - 2x'(t) - 4x(t) = 2e^{2t}$

Problemlerde 11–18, diferansiyel denklemin genel çözümünü bulun.

11. $y - y \tan^2 t$
12. e^{3t}
13. $\sec^3 t$
14. $y - y \tan^2 t$
15. $y - y \tan^2 t$

16. $y'' - y = \frac{1}{t}$, $y(1) = 0$, $y'(1) = -2$

17. $y'' - 2y' + y = t^{-1}e^t$

18. $y'' - 6y' + 9y = 3e^{3t}$



19. İlk değer probleminin çözümünü ifade edin

$$y'' - y = \frac{1}{t}, \quad y(1) = 0, \quad y'(1) = -2,$$

kesin integralleri kullanarak. Sayısal entegrasyonu kullanarak (Euler) integralleri yaklaşık olarak hesaplayın, $y(2)$ için iki ondalık basamağa kadar biryaklaşım bulun.

20. Parametrelerin varyasyon yöntemi kullanarak gösterin ki

$$y(t) = c_1 \cos t + c_2 \sin t + \int_0^t f(s) \sin(t-s) ds$$

şu diferansiyel denklemin genel çözümüdür

$$y'' + y = f(t),$$

burada $f(t)$ şu sürekli bir fonksiyondur $(-\infty, \infty)$.
[İpucu: Trigonometrik kimliği kullanın $\sin(t-s) = \sin t \cos s - \cos t \sin s$]



21. Varsayalım ki y şu denklemi sağlar $y'' + 10y' + 25y = e^x$ $y(0) = 1$ ve $y'(0) = 1$

5. Tahmin edin

$y(0.2)$ değerini 0.0001 hassasiyetle, parametrelerin varyasyon formülündeki integralleri sayısal olarak yaklaşık hesaplayarak bulun.

4.7 DEĞİŞKEN-KATSAYILI DENKLEMLER

4.2 ve 4.3 Bölümlerinin teknikleri, bir lineer homojen sabit katsayılı diferansiyel denklemin çözümlerinin,

$$(1) \quad ay'' + by' + cy = 0,$$

tanımlandığını ve denklemin tüm aralık boyunca sağladığını açıkça göstermiştir. $(-\infty, \infty)$. Sonuçta, böyle çözümler üstel, sinüzoidal ve polinomların kombinasyonlarıdır.

4.6. Bölümdeki parametrelerin varyasyonu formülü, bunu homojen olmayan sabit katsayı problemlerine genişletti,

$$(2) \quad ay'' + by' + cy = f(t),$$

tüm aralıklar için geçerli çözümler üreten $f(t)$ sürekli olduğu yerde (bölüm 4.6'daki (10) integrallerinin $f(t)$ içerdiğini ve türevlenebilir olduğunu sağlamak). Daha fazlasını ummak zorunlu; gerçekten de, anlam diferansiyel denklemin (2) tanımsız veya kesintili olduğu bir noktada ne olacağı tartışmalıdır.

Bu nedenle, değişken katsayılara sahip denklemler alanına geçtiğimizde,

$$(3) \quad a_2(t)y'' + a_1(t)y' + a_0(t)y = f(t)$$

bekleyebileceğimiz en fazla şey, tüm dört “yönetici” fonksiyonun— $a_2(t), a_1(t), a_0(t)$ ve $f(t)$ — sürekli olduğu aralıklar üzerinde geçerli çözümlerin bulunmasıdır. Neyse ki, bu beklenti, önemli bir teknik gereklilik dışında yerine getirilmektedir—yani, katsayı fonksiyonu $a_2(t)$ aralıkta sıfırdan farklı olmalıdır.[†]

Tipik olarak, sıfırdan farklı katsayıya $a_2(t)$ bölünür ve teoremi eşitliğin standart formu [aşağıdaki (4) için bakınız] olarak aşağıdaki gibi ifade edilir.

Çözümlerin Varlığı ve Eşselliği

Teorem 5.Varsayalım ki $p(t), q(t)$ ve $g(t)$ bir aralıkta (a, b) sürekli olup, bu aralık t_0 noktasını içermektedir. O zaman, başlangıç değerleri Y_0 ve Y_1 için herhangi bir seçimde, aynı aralıkta (a, b) başlangıç değer problemi için benzersiz bir çözüm $y(t)$ vardır.

$$(4) \quad y''(t) + p(t)y'(t) + q(t)y(t) = g(t) ; \quad y(t_0) = Y_0 , \quad y'(t_0) = Y_1 .$$

Örnek 1

Teorem 5'in başlangıç değer problemi için bir çözümün varlığını ve benzersizliğini sağladığı en büyük aralığı belirleyin.

$$(5) \quad (t-3) \frac{d^2y}{dt^2} + \frac{dy}{dt} + \sqrt{t}y = \ln t ; \quad y(1) = 3 , \quad y'(1) = -5 .$$

Çözüm

Veriler $p(t), q(t)$ ve $g(t)$ denklemin standart formunda,

$$y'' + py' + qy = \frac{d^2y}{dt^2} + \frac{1}{(t-3)} \frac{dy}{dt} + \frac{\sqrt{t}}{(t-3)} y = \frac{\ln t}{(t-3)} = g ,$$

aynı anda aralıklarda sürekli olarak bulunmaktadır. $0 < t < 3$ ve $3 < t < \infty$. Önceki contains the point 1, başlangıç koşullarının belirtildiği yer, bu nedenle Teorem 5, (5) için benzersiz bir çözüm garanti eder $0 < t < 3$.♦

Teorem 5, değişken katsayı durumu için varlık ve benzersizlik içermesi zor kanıtlamak çünkü genel durumda açık çözümler inşa edemiyoruz. Bu nedenle, kanıt 13. Bölümde ertelenmiştir.^{††} Ancak, açık bir şekilde çözebileceğimiz özel bir durumu incelemek öğreticidir.

Cauchy-Euler veya Eşit Boyutlu Denklemler

Tanım 2.Aşağıdaki formda ifade edilebilen bir lineer ikinci mertebeden denklem

$$(6) \quad at^2y''(t) + bty'(t) + cy = f(t) ,$$

burada a, b , ve c sabitlerdir, Cauchy-Euler veya eşit boyutlu denklemi olarak adlandırılır.
denklem.

[†] Gerçekten, denklemin tüm doğası—ikinci mertebeden birinci mertebeye indirgeme— $a_2(t)$ sıfır olduğunda değişir.

^{††} Bölüm 11–13'e yapılan tüm referanslar, genişletilmiş metne *Diferansiyel Denklemler ve Sınır Değer Problemleri*, 6. baskı.

Örneğin, diferansiyel denklemi

$$3t^2y'' + 11ty' - 3y = \sin t$$

bir Cauchy-Euler denklemi iken,

$$2y'' - 3ty' + 11y = 3t - 1$$

değildir çünkü katsayı 2'dir, bu da sabit bir çarpan değildir. 2'dir, bu da sabit bir çarpan değildir.²

Nomenklatür *eşboyutlu*, eğer y , örneğin, metre cinsinden boyutlara sahipse ve t zaman boyutlarına sahipse, o zaman her terim ve $y''(t)$, ve bu $t = 0$; eşdeğer olarak, standart form

$$y'' + \frac{b}{at}y' + \frac{c}{at^2}y = \frac{f(t)}{at^2}$$

$t = 0$. Bu nedenle, çözümlerin yalnızca geçerli olmasını bekleyebiliriz için $t > 0$ veya $t < 0$. Elbette, $f(t)$ 'deki kesintiler daha fazla kısıtlama getirecektir.

Bir *homojen* Cauchy-Euler denklemini çözmek için, $t > 0$ için, eşit boyutlu özelliği kullanarak aşağıdaki formda çözümler ararız $y = t^r$, çünkü o zaman t^r ve her biri r : *sabit* r :

$$y = t^r, \quad ty' = trt^{r-1} = rt^r, \quad t^2y'' = t^2r(r-1)t^{r-2} = r(r-1)t^r,$$

ve (6) homojen formuna (yani, $g = 0$) yerine koymak basit bir kare denklem için r :

$$ar(r-1)t^r + brt^r + ct^r = [ar^2 + (b-a)r + c]t^r = 0, \quad \text{veya}$$

$$(7) \quad ar^2 + (b-a)r + c = 0,$$

ilişkilendirdiğimiz *karakteristik denklemi*.

Örnek 2

Denkleme iki lineer bağımsız çözüm bulun

$$3t^2y'' + 11ty' - 3y = 0, \quad t > 0.$$

Çözüm

Yerleştirme $y = t^r$ şunu verir, (7)'ye göre,

$$3r^2 + (11-3)r - 3 = 3r^2 + 8r - 3 = 0,$$

kökleri $r = 1/3$ ve $r = -3$ bağımsız çözümleri üretir

$$y_1(t) = t^{1/3}, \quad y_2(t) = t^{-3} \quad (\text{for } t > 0). \quad \blacklozenge$$

A açıkça, yerleştirme $y = t^r$ homojen *eşit boyutlu* denkleme aynı basitleştireci etkiye sahiptir $y = e^{rt}$ homojen *sabit katsayılı*

Dördüncü bölümdeki denklemi. Bu, aynı engellerle başa çıkmamız gerektiği anlamına geliyor:

1. (7) denkleminin kökleri karmaşık olduğunda ne yapmalı

2. (7) denkleminin kökleri eşit olduğunda ne yapmalı Eğer karmaşık ise, kimli

k kullanarak yorumlayabiliriz $r = \alpha + i\beta$, yorumlayabiliriz $t^{\alpha + i\beta}$ kimliği kullanarak $t = e^{\ln t}$ ve Euler'in formülünü çağırarak [denklem (5), Bölüm 4.3]:

$$t^{\alpha + i\beta} = t^{\alpha} t^{i\beta} = t^{\alpha} e^{i\beta \ln t} = t^{\alpha} [\cos(\beta \ln t) + i \sin(\beta \ln t)].$$

O zaman, bağımsız çözümler oluşturmak için gerçek ve hayali kısımları alarak Bölüm 4.3'teki gibi basitleştiriyoruz:

$$(8) \quad y_1 = t^\alpha \cos(\beta \ln t), \quad y_2 = t^\alpha \sin(\beta \ln t).$$

Eğer r karakteristik denklemin (7) bir çift kökü ise, o zaman bağımsız çözümler Cauchy-Euler denklemi üzerinde $(0, \infty)$ şu şekilde verilir

$$(9) \quad y_1 = t^r, \quad y_2 = t^r \ln t.$$

Bu, diferansiyel denkleme doğrudan yerleştirme ile doğrulanabilir. Alternatif olarak, ikinci, lineer bağımsız çözüm merteye azaltma ile elde edilebilir, bu prosedür Kural 8'de kısa bir süre içinde tartışılacaktır. Ayrıca, Problem 23, yerleştirmenin $t = e^x$ homojen Cauchy-Euler denklemini homojen sabit katsayılar denklemine dönüştürdüğünü ve formatların (8) ve (9) daha önceki tartışmalarımızdan geldiğini göstermektedir.

Bir homojen Cauchy-Euler denkleminin $t > 0$ için çözülmesi gerektiğini belirtelim, o zaman basitçe değişken değişikliği $t = e^{-\tau}$ tanıtırız burada $\tau > 0$. Okuyucu, zincir kuralı aracılığıyla, aynı karakteristik denklemin (7) ortaya çıktığını doğrulamalıdır. $\tau^r = (-t)^r$ yerine denklemede yer alan. Böylece çözümler (8), (9) ile aynı biçimi alır, ancak t yerine $e^{-\tau}$, örneğin, eğer $r(7)$ için bir çift kökse, elde ederiz ve iki lineer bağımsız olarak $A e^{\tau}$ ve $(-t)^r \ln(-t)$ iki lineer bağımsız olarak bağımlı çözümler $(-\infty, 0)$.

Örnek 3

Aşağıdaki Cauchy-Euler denklemleri için $t > 0$ değerinde bir çift lineer bağımsız çözüm bulun.

$$(a) \quad t^2 y'' + 5ty' + 5y = 0 \quad (b) \quad t^2 y'' + ty' = 0$$

Çözüm

(a) kısmı için, karakteristik denklem $r^2 - 4r + 5 = 0$, kökleri $2 \pm i$ ben, ve (8) gerçek çözümleri üretir $t^{-2} \cos(\ln t)$ ve $t^{-2} \sin(\ln t)$.

Parça (b) için, karakteristik denklem basitçe $r^2 = 0$ çift kök ile $r = 0$, ve (9) çözümleri verir $t^0 = 1$ ve $\ln t$. ♦

8. Bölümde, çözümler için güç serisi genişlemelerinin nasıl elde edileceğini göreceğiz. değişken katsayılı denklemler, katsayılar *analitik* fonksiyonlar olduğunda. Ancak, söylediğimiz gibi, genel durumu açıkça çözmek için bir prosedür yoktur. Yine de, Teorem 5'in varlık/birliktelik sonucunun sayesinde, önceki bölümlerin diğer teoremleri ve kavramları, yalnızca yönetici fonksiyonların $p(t), q(t), g(t)$ sürekli olduğu aralıklar üzerinde geçerli olmak kaydıyla, değişken katsayılı duruma kolayca genişletilebilir. Böylece, sayfa 162'deki Lemma 1'in aşağıda ki analogunu elde ediyoruz.

Çözümlerin Doğrusal Bağımlılığı İçin Bir Koşul

Lemma 3. Eğer $y_1(t)$ ve $y_2(t)$ homojen diferansiyel denkleminde

$$(10) \quad y''(t) + p(t)y'(t) + q(t)y(t) = 0$$

bir aralık I üzerinde $p(t)$ ve $q(t)$ fonksiyonları sürekli ise ve Wronskian[†]

$$W[y_1, y_2](t) := y_1(t)y_2'(t) - y_1'(t)y_2(t) = \begin{vmatrix} y_1(t) & y_2(t) \\ y_1'(t) & y_2'(t) \end{vmatrix}$$

herhangi bir t noktası I 'nde sıfırsa, o zaman y_1 ve y_2 üzerinde doğrusal olarak bağımlıdır.

[†]Wronskian'ın determinant temsili Problem 34, Bölüm 4.2'de tanıtılmıştır.

Sabit katsayı durumunda olduğu gibi, iki çözümün Wronskian'ı ya tamamen sıfırdır ya da I üzerinde asla sıfır değildir; ikincisi, I üzerinde lineer bağımsızlığı ifade eder.

Kesin katsayı durumundaki kanıtta olduğu gibi, herhangi bir lineer kombinasyon $c_1 y_1 + c_2 y_2$ çözümlerinin y_1 ve y_2 (10) aynı zamanda bir çözümdür.

İlk Değer Problemlerine Çözümlerin Temsili

Teorem 6.Eğer $y_1(t)$ ve $y_2(t)$ (10) numaralı homojen diferansiyel denklemin iki lineer bağımsız çözümü varsa, bu çözümler t_0 'ı içeren bir aralık I üzerinde tanımlıdır, o zaman her zaman beşersiz sabitler bulunabilir ve $c_1 y_1(t) + c_2 y_2(t)$ herhangi bir ve için başlangıç koşullarını sağlar. $y_1(t_0) = Y_1$, $y_2(t_0) = Y_2$

Sabit katsayı durumunda olduğu gibi, $y_h = c_1 y_1 + c_2 y_2$ (10) için genel çözüm olarak adlandırılır. y_1, y_2 doğrusal bağımsız çözümlerdir I .

homojen olmayan denklem için

$$(11) \quad y''(t) + p(t)y'(t) + q(t)y(t) = g(t),$$

genel bir çözüm I üzerinde $y = y_p + y_h$ **genel bir çözümdür.** $y_h = c_1 y_1 + c_2 y_2$ **genel bir çözümdür.** **ilişkili homojen denklemin (10) üzerinde I ve özgül bir çözümdür y_p özgül bir çözümdür** (11) üzerinde I . Diğer bir deyişle, Teorem 5'te belirtilen ilk değer probleminin çözümü, uygun bir sabit seçimi için bu formda olmalıdır. Bu, Problem 30'da tanımlanan değişken katsayılı denklemler için süperpozisyon ilkesinin basit bir uzantısından kaynaklanmaktadır.

homojen denklemin (10) doğrusal bağımsız çözümleri biliniyorsa, o zaman y_p olabilir parametreler yönteminin varyasyonu ile (11) belirlenmelidir.

Parametrelerin Varyasyonu

Teorem 7.Eğer y_1 ve y_2 homojen equation (10) için iki lineer bağımsız çözüm I aralığında $p(t), q(t)$ ve $g(t)$ sürekli ise, (11) için bir özgül çözüm aşağıda ki gibi verilir $y_p = y_1 v_1 + y_2 v_2$, nerede v_1 ve v_2 bir denklemler çifti ile sabit

$$\begin{aligned} y_1 v_1' + y_2 v_2' &= 0, \\ y_1' v_1 + y_2' v_2 &= g, \end{aligned}$$

çözümü olan

$$(12) \quad v_1(t) = \int \frac{-g(t) y_2(t)}{W[y_1, y_2](t)} dt, \quad v_2(t) = \int \frac{g(t) y_1(t)}{W[y_1, y_2](t)} dt.$$

Formülasyon (12) diferansiyel denklemin standart forma (yani, $a_2(t)$ ile bölündüğünü varsayıyor.

Bu teoremlerin 4.2 ve 4.5 Bölümlerindeki kesin katsayı versiyonlarının kanıtları, kesin katsayı özelliğini kullanmamıştır, bu nedenle bu kanıtları kelime kelime kopyalayarak ama katsayıları değişkenler olarak yorumlayarak genel durumda kanıtlamak mümkündür. Ne yazık ki, değişken katsayı durumu için belirsiz katsayılar yöntemine benzer bir yapı yoktur.

Bütün bunlar ne anlama geliyor? Değişken katsayılar içeren denklemler için homojen olmayan ilk değer problemlerini tamamen çözmemizdeki tek engel,

$$y'' + p(t)y' + q(t)y = g(t) ; \quad y(t_0) = Y_0 , \quad y'(t_0) = Y_1 ,$$

ilişkili homojen denkleme (10) bağımsız çözümler oluşturmak için açık bir prosedürün eksikliğidir. Eğer sahip olsaydık, y_1 ve y_2 parametrelerin varyasyonunda açıklandığı gibi formül, (12) uygulayarak bulabiliriz y_p genel çözümü (11) olarak formüle edin $y_p = c_1 y_1 + c_2 y_2$, ve (Wronskian'ın sıfırdan farklı olduğundan emin olarak) sabitleri ayarlayın ilk koşullar. Ancak Cauchy–Euler denklemi ve Bölüm 8'in ağır güç serisi mekanizması dışında, başlangıçta engelleniyoruz; bulmak için genel bir prosedür yoktur ve y_1 y_2 .

İronik bir şekilde, ilişkili homojen denkleme yalnızca bir tane anlamlı çözüm gerekiyor, sıralama azaltma olarak bilinen bir prosedür sayesinde, bilinen bir çözümden lineer olarak bağımsız ikinci bir çözüm oluşturuluyor. Bu nedenle, aşağıdaki teoremin yaraya tuz bastığını düşünenler olabilir.

Sıra Azaltma

Teorem 8. Let $y_1(t)$ homojen diferansiyel

denklemin (10) içinde bir aralık I (sayfa 196'ya bakın) için, kimlik olarak sıfır olmayan bir çözüm olsun. O zaman

$$(13) \quad y_2(t) = y_1(t) \int \frac{e^{-\int p(t)dt}}{y_1(t)^2} dt$$

ikinci, lineer bağımsız bir çözümdür.

Bu dikkate değer formül doğrudan doğrulanabilir, ancak aşağıdaki türetim, prosedürün adını nasıl aldığını göstermektedir.

Teorem 8'in Kanıtı. Stratejimiz, parametrelerin varyasyonu formülünün türetmesinde kullanılanla benzerdir, Bölüm 4.6. y_1 herhangi bir sabit için (10) denkleminin bir çözümüdür.

sabiti c , bir fonksiyon $v(t)$ ile değiştiriyoruz ve deneme çözümünü öneriyoruz $y_2(t) = v(t)y_1(t)$, üreterek formülleri

$$y_2' = v y_1' + v' y_1 , \quad y_2'' = v y_1'' + 2v' y_1' + v'' y_1 .$$

Bu ifadeleri (10) diferansiyel denkleme yerleştirmek

$$(v y_1'' + 2v' y_1' + v'' y_1) + p(v y_1' + v' y_1) + q v y_1 = 0 ,$$

veya, yeniden gruplandırıldığında,

$$(14) \quad (y_1'' + p y_1' + q y_1)v + y_1 v'' + (2y_1' + p y_1)v' = 0 .$$

Farklılaştırılmamış $v(t)$ önündeki grup, orijinal diferansiyel denklemin (10) sol tarafının bir kopyasıdır, bu nedenle sıfırdır.[†] Böylece (14) şu hale gelir

$$(15) \quad y_1 v'' + (2y_1' + p y_1)v' = 0 ,$$

aslında değişkenin *birinci* dereceli denklemi $w = v'$:

$$(16) \quad y_1 w' + (2y_1' + p y_1)w = 0 .$$

[†]Bu pek bir sürpriz değil; eğer v sabit olsaydı, $v y_1$ (14) ile bir çözüm olurdu. $v' = v'' = 0$ (14) içinde.

Gerçekten de, (16) ayrılabilir ve hemen Bölüm 2.2'nin prosedürü kullanılarak çözülebilir. Problem 50, (13) türevini tamamlamak için bu prosedürün ayrıntılarını gerçekleştirir. ♦

Örnek 4

Verilen ki $y_1(t) = t$ bir çözüm olduğu

$$(17) \quad y'' - \frac{1}{t}y' + \frac{1}{t^2}y = 0, \quad t > 0.$$

sıra azaltma prosedürünü kullanarak

Çözüm

Formül (13)'ü uygulamak yerine, onu türetmek için kullanılan stratejiyi uygulayalım. Ayarlıyoruz ve yerine $y_2 = vt$ koyuyoruz, $y_2' = v't + v$, $y_2'' = v''t + 2v'$ bulmak için (17) içine

$$(18) \quad v''t + 2v' - \frac{1}{t}(v't + v) + \frac{1}{t^2}vt = v''t + (2v' - v') = v''t + v' = 0.$$

Söz verildiği gibi, (18) bir *ayrılabilir birinci* dereceden denklemdir, çözüm $(v')'/(v') = -1/t$ ü ile basitleşir $v' = 1/t$, veya $v = \ln t$ (entegrasyon sabitlerinin sıfır alındığı). Bu nedenle, bir sec- (17) için ikinci çözüm $y_2 = vt = t \ln t$.

Elbette (17), (7)'nin eşit kökleri olan bir Cauchy–Euler denklemi:

$$ar^2 + (b - a)r + c = r^2 - 2r + 1 = (r - 1)^2 = 0,$$

ve y_2 , (9) tarafından öngörülen bağımsız çözüm için tam olarak bu formdur. ♦

Örnek 5

Aşağıdaki denklem ters osmozun matematiksel modellemesinde ortaya çıkar.[†]

$$(19) \quad (\sin t)y'' - 2(\cos t)y' - (\sin t)y = 0, \quad 0 < t < \pi.$$

Genel bir çözüm bulun.

Çözüm

Yukarıda belirttiğimiz gibi, zor kısım tek bir sıradan olmayan çözümü bulmaktır. (19) incelemesi, $y = \sin t$ veya $y = \cos t$ 'nin, biraz şansla trigonometrik kimliklerle birleştirildiğinde, çözümler olabileceğini önermektedir. Aslında, deneme yanılma yöntemi, kosinüs fonksiyonunun işe yaradığını göstermektedir:

$$y_1 = \cos t, \quad y_1' = -\sin t, \quad y_1'' = -\cos t,$$

$$(\sin t)y_1'' - 2(\cos t)y_1' - (\sin t)y_1 = (\sin t)(-\cos t) - 2(\cos t)(-\sin t) - (\sin t)(\cos t) = 0.$$

Ne yazık ki, sinüs fonksiyonu başarısız oluyor (deneyin).

Bu nedenle, ikinci, bağımsız bir çözüm oluşturmak için merteye azaltma yöntemini kullanıyoruz. Ayarlayıp $y_2(t) = v(t)y_1(t) = v(t)\cos t$ hesaplayarak $y_2' = v'\cos t - v\sin t$, $y_2'' = v''\cos t - 2v'\sin t - v\cos t$ (19) içine yerleştirerek türetiyoruz

$$\begin{aligned} (\sin t)[v''\cos t - 2v'\sin t - v\cos t] - 2(\cos t)[v'\cos t - v\sin t] - (\sin t)[v\cos t] \\ = v''(\sin t)(\cos t) - 2v'(\sin^2 t + \cos^2 t) = 0, \end{aligned}$$

bu, ayrılmış birinci merteye denklemi ile eşdeğerdir

$$\frac{(v')'}{v'} = \frac{2}{(\sin t)(\cos t)} = 2 \frac{\sec^2 t}{\tan t}.$$

[†]Ters osmoz, şarap gibi alkollü içeceklerin alkol içeriğini artırmak için kullanılan bir süreçtir, diğer uygulamaların yanı sıra.

Entegrasyon sabitlerinin sıfır olduğunu almak $y = \tan t - t$. Bu nedenle, (19) için ikinci bir çözüm $y_2 = \cos t$. Genel bir çözümün $c_1 \cos t + c_2 (\sin t - t)$.

Bu bölümde, değişken katsayılı denklemler için *teori* sabit katsayılı durumdan yalnızca biraz farklı olduğunu gördük (çözüm alanlarının aralıklarla sınırlı olması açısından), ancak açık çözümler bulmak zor olabilir. Bir sonraki bölümde, çözümlerin niteliksel özelliklerini tahmin etmek için bazen kullanılabilecek bazı katı olmayan prosedürleri tanımlayarak sunumumuzu tamamlayacağız.

4.7 ALIŞTIRMALAR

Problemler 1'den 4'e kadar, Teorem 5'i kullanarak diferansiyel denklemin varlığı ve benzersizliği hakkında tartışın ilk koşulları sağlayan bir çözüm $y(1) = Y_0$, $y'(1) = Y_1$, burada Y_0 ve Y_1 reel sabitlerdir.

1. $t(t-3)y'' + 2ty' - y = t^2$
2. $(1+t^2)y'' + ty' - y = \tan t$
3. $t^2y'' + y = \cos t$
4. $e^t y'' - \frac{y'}{t-3} + y = \ln t$

Problemler 5'ten 8'e kadar, Teorem 5'in geçerli olup olmadığını belirleyin. Eğer geçerliyse, o zaman hangi sonuçların çıkarılabileceğini tartışın. Eğer geçerli değilse, nedenini açıklayın.

5. $t^2 z'' + tz' + z = \cos t$; $z(0) = 1$, $z'(0) = 0$
6. $y'' + yy' = t^2 - 1$; $y(0) = 1$, $y'(0) = -1$
7. $y'' + ty' - t^2 y = 0$; $y(0) = 0$, $y(1) = 0$
8. $(1-t)y'' + ty' - 2y = \sin t$; $y(0) = 1$, $y'(0) = 1$

Problemler 9'dan 14'e kadar, verilen Cauchy-Euler denklemleri için genel bir çözüm bulun.

— —

— — — —

— —

Problemler 15 ile 18 arasında, genel bir çözüm bulun $n < 0$.

15. $y''(t) - \frac{1}{t} y'(t) - \frac{5}{t^2} y(t) = 0$
16. $t^2 y''(t) - 3ty'(t) - 6y(t) = 0$
17. $t^2 y''(t) - 9ty'(t) - 17y(t) = 0$
18. $t^2 y''(t) - 3ty'(t) - 5y(t) = 0$

Problemler 19 ve 20'de, verilen ilk değer problemi Cauchy-Euler denklemleri için çözün.

19. $t^2 y''(t) - 4ty'(t) + 4y(t) = 0$; $y(1) = -2$, $y'(1) = -11$
20. $t^2 y''(t) + 7ty'(t) + 5y(t) = 0$; $y(1) = -1$, $y'(1) = 13$

Problemler 21 ve 22'de, verilen denklemleri genel bir çözüm bulmak için Cauchy-Euler denklemleri için yöntemini modifikasyonunu geliştirin.

21. $(t-2)^2 y''(t) - 7(t-2)y'(t) - 7y(t) = 0$, $t > 2$
22. $(t-1)^2 y''(t) - 10(t-1)y'(t) - 14y(t) = 0$, $t > -1$
23. Çözüm formüllerini (8) ve (9) hakkı çıkarmak için aşağıdaki analizi gerçekleştirin.
 - (a) Eğer yer değiştirme yapılırsa gösterin $t = e^x$ yapılırsa fonksiyon $y(t)$ ve x yeni olarak kabul edilir bağımsız değişken $Y(x) := y(e^x)$ zincir kuralı aşağıdaki ilişkileri ima eder:

$$t \frac{dy}{dt} = \frac{dY}{dx} , \quad t^2 \frac{d^2 y}{dt^2} = \frac{d^2 Y}{dx^2} - \frac{dY}{dx} .$$

- (b) (a) kısmını kullanarak, eğer Cauchy-Euler t r diferansiyel denklemi(6) içinde bu değişiklik y apılırsa, sonucun bir sabit katsayı denklemi oldu ğu(n) gösterin, yani,

$$(20) \quad a \frac{d^2 Y}{dx^2} + (b - a) \frac{dY}{dx} + cY = f(e^x).$$

- (c) Yardımcı denklemin (hatırlayın Bölüm 4.2) (20) homojen formu için, öncekilerin kökl erinin karmaşık olması durumunda, (20) denklemin lineer bağımsız çözümleri $e^{\alpha x}$ c os βx ve $e^{\alpha x}$ sin şeklindedir. βx ; eğer eşitlerse, (20) denkleminin lineer bağı m sız çözümleri e^{rx} ve xe^{rx} şeklindedir. x 'i t cinsinde n ifade ederek karşılık gelen çözüm şekillerini (8) ve (9) türetin.

24. Aşağıdaki Cauchy-Euler denklemlerini çözün P roblem 23'te tanımlanan yer değiştirmeyi kull anarak sabit katsayı denklemlerine dönüştürü n, önceki bölümlerinyöntemleriyle genel çözü mlerini bulup, orijinal bağımsız değişkeni t geri yükleyin.

- (a) $t^2 y'' - 3ty' + 3y = 0$
 (b) $t^2 y'' + 3ty' - 10y = 0$
 (c) $t^2 y' - 3ty = yt$
 (d) $t^2 y'' + 3ty' - 10y = \tan(3 \ln t)$

25. y_1 ve y_2 tanımlı iki fonksiyon olsun. $(-\infty, \infty)$.

- (a) Doğru mu Yanlış mı: Eğer y_1 ve y_2 aralıkta li neer bağımlıysa $[a, b]$, o zaman y_1 ve y_2 küçük aralıkta lineer bağımlıdır. $[c, d] \subset [a, b]$
 (b) Doğru mu Yanlış mı: Eğer y_1 ve y_2 aralıkta lineer bağımlıysa $[a, b]$, o zaman y_1 ve y_2 daha büyük aralıkta lineer bağımlıdır. $[C, D] \supset [a, b]$.

26. y_1 ve y_2 aşağıdaki aralıklarda lineer bağı m sız mı?

- (a) $[0, \infty)$ (b) $(-\infty, 0]$ (c) $(-\infty, \infty)$
 (d) Wronskian'ı hesaplayın $W[y_1, y_2](t)$ üzerinde aralık. $(-\infty, \infty)$

27. Doğrusal denklemi göz önünde bulundurun

$$(21) \quad t^2 y'' - 3ty' + 3y = 0, \quad \text{for } -\infty < t < \infty.$$

- (a) $y_1(t) = t^3$ ve $y_2(t) = t^3$ iki çözüm olduğunu (21) üzerinde çözümler $(-\infty, \infty)$. Ayrıca, gösterin için y_1, y_2 bağımsızdır.

- (b) y_1 ve y_2 lineer bağımsız olduğunu y_1 ve y_2 lineer bağımsız olduğunu kanıtlayın A, q, q, B .

- (c) Fonksiyonun da bir $y_3(t) := |t|^3$ bir (21) üzerinde bir çözüm olduğunu $(-\infty, \infty)$.

- (d) c_1, c_2 sabitlerinin herhangi bir seçiminde yok olduğun u kanıtlayın y_3, y_1, y_2 için her t için A, q, q, B . [İpucu: Aksinin varsayımının bir çelişkiye yol açtığını gösterin.]

- (ve) (c) ve (d) kısımlarından, (21) üzerinde en az bir çözüm olduğunu görüyoruz $(-\infty, \infty)$ yani lineer kombinasyon olarak ifade edilemez çözümler $y_1(t), y_2(t)$. Bu, bu bölümdeki teoriye bir karşı örnek sağlar mı? Açıklayın.

28. $y_1(t) = 2t|t|$ ve $y_2(t) = 2t|t|$ early bağımsız mıdır:

- (a) $[0, \infty)$? (b) $(-\infty, 0]$? (c) $(-\infty, \infty)$?
 (d) Wronskian'ı hesaplayın $W[y_1, y_2](t)$ üzerinde aralık. $(-\infty, \infty)$

29. Eğer y_1 ve y_2 lineer bağımsız çözümler ise, $y'' + py' + qy = 0$ üzerinde (a, b) , o zaman he r ikisi de aynı noktada t_0 sıfır olamaz.

30. Süperpozisyon İlkesi. y_1 bir çözüm olsun

$$y_1 = p_1 y_2 + q_1 y_3$$

üzerinde I ve y_2 aynı aralıkta bir çözümdür.

$$y_2 = p_2 y_3 + q_2 y_4$$

Herhangi bir sabit için k_1

ve k_2 , fonksiyon $k_1 y_1 + k_2 y_2$ bir çözümdür I için

$$y_1 = p_1 y_2 + q_1 y_3, \quad k_1 y_1 + k_2 y_2$$

31. Aşağıdaki fonksiyonların Wronskian olup olmadı ğını belirleyin $1 < t < 1$ bir çözüm çifti için bir denkleme $y'' + py' + qy = 0$ (p ve q sürekli).

- (a) $w = 6^{4t}$ (b) $w(t) = t^3$
 (c) $w(t) = (t)$ (d) $w(t) = 0$

32. Aşağıdaki adımları tamamlayarak, denkleme y_1, y_2 o lan herhangi iki çözümün Wronskian'ının Abel'in $y'' + py' + qy = 0$ üzerinde (a, b) formülü† ile verildiğini kanıtlayın

$$W[y_1, y_2](t) = C \exp\left\{-\int_{t_0}^t p(\tau) d\tau\right\},$$

t_0 ve t içinde (a, b) .

burada sabit C , y_1 ve y_2 'ye bağlıdır.

- (a) Wronskian W 'ün denklemini sağladığını göst erin. $W' + pW = 0$

† Tarihsel dipnot: Niels Abel bu kimliği 1827'de türetti.

- (b) Ayrılabilir denklemi (a) kısmında çözün.
 (c) Abel'in formülü, Wronskian'ın ya tamamen sıfır olduğunu ya da asla sıfır olmadığını nasıl netleştiririz?
33. Abel'in formülünü (Problem 32) kullanarak iki çözümün Wronskian'ını (bir sabit çarpana kadar) belirleyin.

$$ty'' + (t-1)y' + 3y = 0.$$
34. Gizemli bir diferansiyel denklemle ilgili bilin en her şey $y = p(t)$ ve $y = q(t)$ fonksiyonlar ve çözümlerdir.
 (a) İlgili homojen diferansiyel denkleme iki lineer bağımsız çözüm belirleyin.
 (b) Orijinal denklemin çözümünü bul - ilk koşulları sağlayan $y(2) = 2, y'(2) = 5$.
 (c) Nedir $p(t)$ ve $q(t)$? [İpucu: Abel'in formülünü kullanarak Wronskian, Sorun 32.]
35. Verilen ve çözümler olduğu $y_1 = 1 + t^2$ ve $y_2 = 3t^2$ denklemlerin çözümleridir diferansiyel denklemi $ty'' - 2ty' + 2y = 0$ bu denklemin çözümünü bulunuz $y(1) = 2, y'(1) = 0$.
36. Verilen fonksiyonların y_1 ve y_2 aşağıdaki diferansiyel denklemin lineer bağımsız çözümleri olduğun u doğrulayın ve verilen ilk koşulları sağlayan çözümünü bulun.

$$ty'' - (t+2)y' + 2y = 0;$$

$$y_1(t) = e^t, \quad y_2(t) = t^2 + 2t + 2;$$

$$y(1) = 0, \quad y'(1) = 1$$

Sorular 37'den 40'a kadar, parametrelerin varyasyonu yöntemi kullanarak, y_1 ve y_2 fonksiyonlarının ilgili homojen denklemin lineer bağımsız çözümleri olduğu göz önüne alındığında, diferansiyel denkleme genel bir çözüm bulun. Denk $t > 0$ emi standart formda yazmayı unutmayın.

37. $ty'' - (t+1)y' + y = 0$;
 $y_1 = e^t, \quad y_2 = t$
38. $ty'' - 4ty' + 4y = 0$;
 $y_1 = t^2, \quad y_2 = t^3$
39. $sen''(5t - 1) + 5yt^{2he} 5t$;
 $y_1 = 5t - 1, \quad y_2 = e^{-5t}$
40. $işte ve et(1 - 2t)y'(t - 1)y = te^t$;
 $y_1 = he^t, \quad y_2 = e^t \ln t$

Sorular 41'den 43'e kadar, parametrelerin varyasyonu yöntemin i kullanarak, homojen olmayan Cauchy-Euler denklemlerine genel çözümler bulun.

41. $t^2z'' - tz' - 9z = \tan(3 \ln t)$

42. $t^2y'' + 3ty' + y = t^{-1}$

43. $t^2z'' - tz' + z = t\left(1 + \frac{3}{\ln t}\right)$

44. Yarım sıralı Bessel denklemi

$$t^2y'' + ty' + \left(t^2 - \frac{1}{4}\right)y = 0, \quad t > 0$$

iki lineer bağımsız çözüme sahiptir, Homojen olmayan denklemin genel çözümünü bulun $y_1(t) = J_{1/2}(t)$, $y_2(t) = Y_{1/2}(t)$.

$$t^2y'' + ty' + \left(t^2 - \frac{1}{4}\right)y = t^{5/2}, \quad t > 0.$$

Problemler 45'ten 48'e kadar, bir diferansiyel denklemi ve önemsiz bir çözüm f verilmiştir. Sıra azaltma yöntemi kullanarak ikinci lineer bağımsız çözümünü bulun.

45. $2ty' - 2y = 0, \quad t > 0; \quad f(t) = t^{-1}$

46. $t^2y'' - 6ty' + 6y = 0, \quad t > 0; \quad f(t) = t^{-2}$

47. $tx - (t+1)x' = 0, \quad t > 0; \quad f(t) = e^t$

48. $it\dot{v} - i\dot{v} + (1 - 2t)y' (t - 1) = 0, \quad t > 0;$

$$f(v) = (v/i)/v$$

49. Kuantum mekaniğinde, harmonik osilatör durumu için Schrödingerdenklemin e yapılan çalışma, Her mite denkleminin incelenmesine yol açar,

$$y'' - 2ty' + \lambda y = 0,$$

burada λ bir parametredir. Verilen λ değeri için Hermite'indenklemin e ait ikinci lineer bağımsız çözümün integral temsilini elde etme k içinsıra azaltma formülünü kullanın.

$$f(t)$$

(a) $\lambda = 4, \quad f(t) = 1 - 2t^2$

(b) $\lambda = 6, \quad f(t) = 3t - 2t^3$

50. Teorem 8'in kanıtını, denklem (16)'yı çözerek tam amlayın.

51. Sıra azaltma prosedürü, daha genel olarak, homojen lineer n inci dereceli bir denklemi homojen lineer bir $(n-1)$ inci denklem. Denklem için

$$ty''' - ty'' + y' - y = 0,$$

hangi $f(t) = e^t$ bir çözüm olarak, yerine koyma kullanın - durum $y(t) = v(t)f(t)$ bu üçüncü dereceden denklemi azaltmak için homojen lineer ikinci mertebeden denkleme değişken $w = v$ ile

52. Denklem

$$ty''' + (1 - t)y'' + ty' - y = 0$$

var $f(t) = t$ bir çözüm olarak. Bu üçüncü dereceden $y(t) = v(t)f(t)$ eli denklemi azaltmak için yerine geçiş yapın. değişkeninde homojen lineer ikinci dereceli denkleme $w = v'$

53. İzole Sıfırlar. Olsun $\phi(t)$ bir çözüm olsun $y'' + p(t)y' + q(t)y = 0$ (a, b) aralığında, burada p, q sürekli (a, b) aralığında. Aşağıdaki adımları tamamlayarak, eğer ϕ özdeş olarak sıfır değilse, o zaman (a, b) aralığındaki sıfırlarının *izole* olduğunu kanıtlayın, yani eğer $\phi(t_0) = 0$, o zaman bir $\delta > 0$ öyle ki $\phi(t) \neq 0$ $t \in (t_0 - \delta, t_0 + \delta)$ için.

(a) Varsayalım ve aksini varsayalım $\phi(t_0) = 0$ ve aksini varsayalım her bir için $n = 1, 2, \dots$, fonksiyon ϕ bir sıfırda t_n , burada $0 < t_1 - t_0 < 1/n$. Göster bu durumun $\phi'(t_0) = 0$ ile çeliştiğini. *İpucu:* Fark oranını düşünün t_0 için $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\phi(t_n) - \phi(t_0)}{t_n - t_0} = \phi'(t_0)$.

(b) (a) kısmının varsayımlarıyla, Bundan şunu s $\phi(t_0) = \phi'(t_0) = 0$. onuçlandırıyoruz ki ϕ fkes inlikle sıfır olmalıdır, bu da bir çelişkidir. Dolayısıyla, bazı tam sayılar vardır. n_0 öyle ki $\phi(t)$ sıfır değildir $0 < |t - t_0| < 1/n_0$.

54. Sıra azaltma formülü (13) ayrıca Abels'in kimliğinden (Problem 32) türetilebilir. (10) için $f(t)$ önemsiz bir çözüm olsun ve $y(t)$ ikinci lineerden bağımsız çözüm. Gösterin ki

$$\left(\frac{y}{f}\right)' = \frac{W[f, y]}{f^2}$$

ve ardından Wronskian için Abel'in kimliğini kullanarak $W[f, y]$ mertebi azaltma formülünü elde edin.

4.8

DEĞİŞKEN KATSAYILI VE DOĞRUSAL OLMAYAN DENKLEMLER İÇİN NİTELİKSEL DEĞERLENDİRMELER

Değişken katsayılı (belirli istisnalarla) ikinci dereceden lineer diferansiyel denklemler veya doğrusal olmayan denklemler için açık, kapalı form çözümleri elde etme teknikleri yoktur. Genel olarak, sayısal çözümler veya güç serisi genişlemeleri ile yetinmek zorunda kalacağız. Bu nedenle, ağır hesaplama makinelerini çalıştırmadan önce çözümlerin davranışı hakkında bazı kesin olmayan, niteliksel sonuçlar çıkarmak için basit hesaplamalarla türetme yeteneğine sahip olmak faydalı olacaktır. Bu bölümde, denklemlerin değişken katsayıları olduğunda veya doğrusal olmadığında meydana gelebilecek derin farklılıkları gösteren birkaç örnek sergiliyoruz. Ardından, Bölüm 4.1'de tartışılan kütle-yay analogisinin, bu daha karmaşık denklemlerin çözümlerinin bazı özelliklerini tahmin etmek için nasıl kullanılabileceğini gösteriyoruz.

Tartışmamıza başlamak için bir lineer sabit katsayılı, bir lineer değişken katsayılı ve iki doğrusal olmayan denklemi sergiliyoruz.

(a) Denklem

$$(1) \quad 3y'' + 2y' + 4y = 0$$

lineer, sabit katsayılarla homojendir. Bu tür denklemler hakkında her şeyi biliyoruz; çözümler, en kötü ihtimalle, polinomlar çarpı üstel fonksiyonlar çarpı sinüzoidlerden oluşur ve herhangi bir belirlenen veriye uyan benzersiz çözümler bulunabilir. $y(a), y'(a)$ an her an $t \in \mathbb{R}$. Süperpozisyon özelliğine sahiptir: Eğer $y_1(t)$ ve $y_2(t)$ çözümler ise, o zaman $y = c_1 y_1 + c_2 y_2$ de bir çözümdür.

(b) Denklem

$$(2) \quad (1 - t^2)y'' - 2ty' + 2y = 0$$

aynı zamanda süperpozisyon özelliğine sahiptir (Problem 30, Alıştırma 4.7). Bu, lineer değişken katsayılı bir denklemdir ve Legendre denkleminin özel bir durumudur; bu $(1 - t^2)y'' - 2ty' + 2y = 0$, denklem, dalga ve difüzyonolaylarının analizi sırasında küresel koordinatlarda ortaya çıkar.

(c) Denklemler

$$(3) \quad y'' - 6y^2 = 0 ,$$

$$(4) \quad y'' - 24y^{1/3} = 0$$

süperpozisyon özelliğini paylaşmaz çünkü y terimlerinin kare ve küp kökünden kaynaklanmaktadır (örneğin, ikinci dereceden terim y^2 y^2) şeklinde sadeleşmez. Onlar doğrusal olmayan[†] denklemlerdir.

Legendre denklemi (2) bir basit çözüme sahiptir, $y_1(t) = t$ bu, zihinsel hesaplama ile kolayca doğrulanabilir. İkinci, lineer bağımsız bir çözüm $1 < t < 1$ şu şekilde türetilebilir 4.7. Bölümdeki merteye azaltma prosedürü ile. Geleneksel olarak, ikinci çözüm alınır

$$(5) \quad y_2(t) = \frac{t}{2} \ln\left(\frac{1+t}{1-t}\right) - 1 .$$

Özellikle $t = 1$ etrafındaki davranışı dikkate alın; sabit katsayılı denklemlerimizin hiçbir çözümü sonlu bir noktada saptı!

(2) için $t = 1$ 'de sorunlu bir davranış beklerdik eğer onustandard formda şu şekilde yenisaydık

$$(6) \quad y'' - \frac{2t}{1-t^2}y' + \frac{2}{1-t^2}y = 0 ,$$

çünkü Teorem 5, sayfa 194, yalnızca bu noktalar arasında varlık ve benzersizlik vaat etmektedir.

Belirttiğimiz gibi, doğrusal olmayan denklemleri çözmek için genel çözüm prosedürleri yoktur. Ancak, aşağıdaki lemma, (3) ve (4) gibi denklemler için bazı durumlarda çok faydalıdır. Fiziksel olarak son derece önemli bir yorumu vardır, bunu Bölüm 5'teki Proje D'de keşfedeceğiz; şimdilik okuyucuya önerici bir isim vererek merak uyandıracakız.

Enerji İntegral Lemması

Lemma 4. Let $y(t)$ Diferansiyel denklemin çözümü olsun

$$(7) \quad y'' = f(y) ,$$

burada $f(y)$ y' veya bağımsız değişkenlere bağlı olmayan sürekli bir fonksiyondur.

değişken t . Bir belirsiz integral olsun, yani, $F(y)$ bir belirsiz integral olsun $f(y)$, yani,

$$f(y) = \frac{d}{dy} F(y) .$$

[†]İkincil

y^2 (3) numaralı denklemi doğrusal olmayan hale getirir de, (2) numarasındaki varlık, onun doğrusalını bozma[†](y).

O zaman miktar

$$(8) \quad E(t) := \frac{1}{2}y'(t)^2 - F(y(t))$$

sabit; yani,

$$(9) \quad \frac{d}{dt}E(t) = 0 .$$

Kanıt. Bu hemen ortaya çıkar; (8)'i ekliyoruz, türevini alıyoruz ve diferansiyel denklemi (7) uyguluyoruz:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}E(t) &= \frac{d}{dt} \left[\frac{1}{2}y'(t)^2 - F(y(t)) \right] \\ &= \frac{1}{2}2y'y'' - \frac{dF}{dy}y' \\ &= y'[y'' - f(y)] \\ &= 0 . \blacklozenge \end{aligned}$$

Sonuç olarak, (7) biçiminde bir denklem

$$(10) \quad \frac{1}{2}(y')^2 - F(y) = K ,$$

bazı sabit K için, bu *ayrılabilir* birinci dereceden denkleme eşdeğerdir

$$\frac{dy}{dt} = \pm \sqrt{2[F(y) + K]}$$

gizli iki parametrelili çözümü (Bölüm 2.2) vardır

$$(11) \quad t = \pm \int \frac{dy}{\sqrt{2[F(y) + K]}} + c .$$

Doğrusal olmayan denklemlerin bazı çarpıcı özelliklerini göstermek için formül (11) kullanacağız.

Örnek 1

Enerji integral lemmasını uygulayarak (3)'te verilen doğrusal olmayan denklemin çözümleri $y'' = 6y^2$, ni keşfedin.

Çözüm

O yüzden $6y^2 = \frac{d}{(2y^3)}y_e$, çözüm formu (11) haline gelir

$$t = \pm \int \frac{dy}{\sqrt{2[2y^3 + K]}} + c .$$

Basitlik açısından artı işaretini alıyoruz ve K ile çözümlere odaklanıyoruz $= 0$. O zaman

$$t = \frac{1}{2}y^{3/2} - = -y^{-1/2}c, \text{ veya}$$

$$(12) \quad y(t) = (c - t)^{-2} ,$$

sabiti için herhangi bir değer c .

Açıkça, bu denklem bir muamma; çözümler $t = 1, = 2, = \pi, v$ eyaherhangi bir yerde patlayabilir - ve (3) numaralı denklemde bunun neden olabileceğine dair hiçbir ipucu yok! Dahası, çiftler halinde lineer bağımsız çözümlerden oluşan *sonsuz* bir aile bulduk (beklenen *two* yerine). Yine de, bunlardan, (örneğin) tüm çözümlerimizi (12) eşleştiren bir $y(0) = 1, y'(0) = 3$; züm oluşturamıyoruz. $y'(0) = 2y(0)^{3/2}$, ve süper-pozisyon ilkesinin yokluğu lineer kombinasyonların kullanımı geçersiz kılar. $c_1y_1(t) c_2y_2(t)$.◆

Örnek 2 Enerji integral lemmasını uygulayarak (4) numaralı verilen doğrusal olmayan denklemin çözümleri $y = 24y^{1/3}$ ni keşfedin.

Çözüm O yüzden $24y^{1/3} = \frac{d}{dy}(18y^{4/3})$, formül (11) verir

$$t = \pm \int \frac{dy}{\sqrt{2[18y^{4/3} + K]}} + c.$$

Yine artı işaretini alıyoruz ve K ile çözümlere dikkat çekiyoruz. 0. O zaman $t = y^{1/3} + c$. Özellikle, $y = 8t^3$ bir çözümdür ve ilk koşulları sağlar $y(0) = 0, y'(0) = 0$. Ama şunu unutmayın ki $y = 0$ (4) için de bir çözümdür, ve aynı

ilk koşulları sağlar! Bu nedenle, benzersizlik özelliği, Bölüm 4.7'deki Teorem 5 tarafından doğrusal denklemler için garanti edilen, doğrusal olmayan durumda başarısız olabilir. ♦

Bu örnekler, sabit katsayılı durumdan beklediğimiz varlık ve benzersizlik özelliklerinin (ve "sonluluk" da dahil) ihlallerini göstermiştir. O halde, değişken katsayılı ve doğrusal olmayan ikinci mertebeden denklemler için çözüm tekniklerinin daha karmaşık olması, gerçekten de var olduklarında, şaşırtıcı olmamalıdır. Ancak, Bölüm 4.3'te kütle-yay osilatör denklemleri ile olan aşinalığımızın diğer sabit katsayılı denklemlerin çözümlerinin niteliksel özelliklerini tasvir etmede yardımcı olduğunu gördüğümüzü hatırlayın.

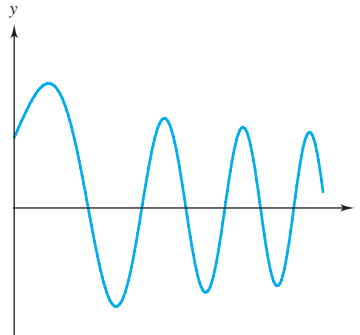
$$(13) \quad F_{\text{ext}} = [\text{inertia}]y'' + [\text{damping}]y' + [\text{stiffness}]y \\ = my'' + by' + ky$$

Bu benzerlikleri daha da ileri götürerek, değişken katsayılı ve doğrusal olmayan durumlarda çözümlerin bazı özelliklerini de öngörebiliriz. Değişken katsayılarla sahip en basit lineer ikinci mertebeden diferansiyel denklemlerden biri şudur:

$$(14) \quad y'' + ty = 0.$$

Örnek 3 Ağırlık-yay analogisini kullanarak, denklemin (14) çözümlerinin doğasını $t > 0$ için tahmin edin.

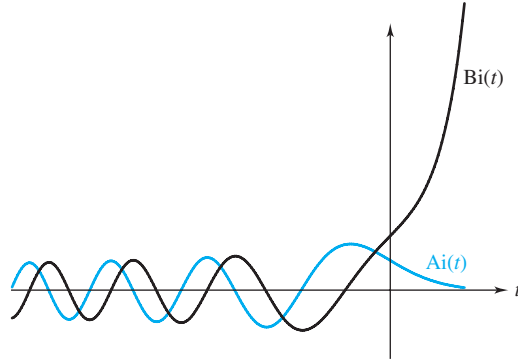
Çözüm (13) ile (14)'ü karşılaştırdığımızda, ikinci denklemin bir ağırlık-yay osilatörünü tanımladığını görüyoruz; burada yay sertliği " k " zamanla değişiyor—aslında, zaman geçtikçe sertleşiyor [" k "t denklemleri (14)'te]. Fiziksel olarak, zamanla artan bir frekansa sahip osilasyonlar görmeyi bekleriz, oysa osilasyonların genliği azalır (çünkü yay gerilmesi zorlaşır). Şekil 4.12'de sayısal olarak hesaplanan çözüm tam olarak bu davranışı sergilemektedir. ♦



Şekil 4.12 Denklem (14) için çözüm

Not. İkinci dereceden denklemlerin çözümlerini sayısal olarak hesaplamak için yöntemler Bölüm 5.3'te tartışılacaktır. Eğer böyle yöntemler mevcutsa, o zaman bu bölümde tartışılan niteliksel analize neden ihtiyacımız var? Cevap, sayısal yöntemlerin yalnızca başlangıç değer problemlerinin çözümlerine *yaklaşık-lemeler* sağladığı ve bunların doğruluğunun bazen tahmin edilmesinin zor olduğudur (özellikle doğrusal olmayan denklemler için). Örneğin, sayısal yöntemler genellikle kesilme noktalarının yakınında veya asimptotik davranışı incelemek için gereken uzun zaman aralıklarında etkisizdir.

Ve bu, niteliksel argümanların hesaplanan çözümün makullüğüne dair içgörü sağlayabileceği tam zamandır.



Şekil 4.13 Airy fonksiyonları

Kolayca doğrulanabilir (Problem 1) ki eğer $y(t)$ bir çözüm ise Airy denklemi

$$(15) \quad y'' - ty = 0,$$

o zaman $y(-t)$ çözer ve-ve-ve-tiet0, bu nedenle "Airy fonksiyonları" Şekil 4.12'de gösterilen davranışı sergiler negatif zaman için. Pozitif t için Airy denklemi negatif sertlik " k " ı, büyüklüğü zamanla artmaktadır.

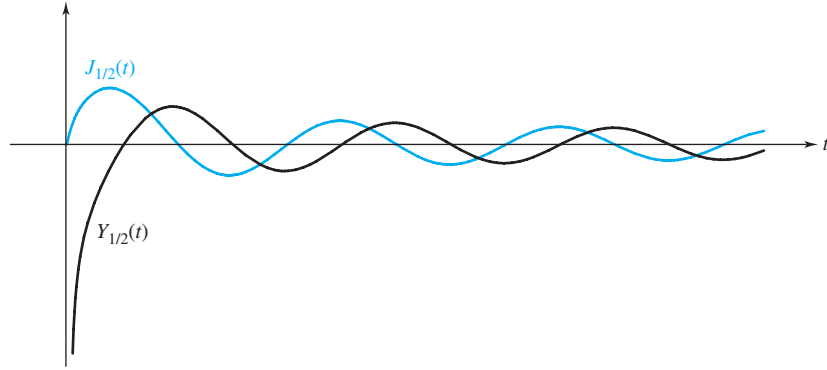
4.3 Bölümü'ndeki Örnek 5'te gözlemlediğimiz gibi, negatif sertlik genellikle değerleri değiştirmeleri güçlendirme eğilimindedir, karşıt olmak yerine ve çözümler $y(t)$ pozitif zaman. İkinci tür Airy fonksiyonu olarak bilinen çözüm $Bi(t)$ Şekil 4.13'te gösterilmiştir, tam olarak beklendiği gibi davranır.

Bölüm 4.3'te, negatif yay sertliğine sahip kütle-yay sistemlerinin, başlangıç yer değiştirme ve hızı $y(0)$ ve hız $y'(0)$ tarafından olarak itici yay kuvvetini dengelemek için seçildiğinde izole sınırlı çözümlere sahip olabileceğini de belirttik. İlk tür Airy fonksiyonu, Şekil 4.13'te de gösterildiği gibi, "Airy yayı" için böyle bir çözümdür; başlangıçta içe doğru yönlendirilmiş hız, sertleşen yayının dışa doğru itişini aşmak için yeterlidir ve kütle nazik bir denge durumuna yaklaşır. $y(t) > 0$.

Şimdi Bessel denklemini inceleyelim. Dairesel koordinatlarda dalga veya difüzyon fenomenlerinin analizinde ortaya çıkar. Bessel denklemi n . mertebe olarak yazılır

$$(16) \quad y'' + \frac{1}{t}y' + \left(1 - \frac{n^2}{t^2}\right)y = 0.$$

Açıkça, Legendre denklemi için t_1 'deki benzer düzensizlikler t_0 'da vardır; bunları Bölüm 8'de derinlemesine inceleyeceğiz.



Şekil 4.14 Bessel fonksiyonları

Örnek 4

Ağırlık-yay benzetimini, Bessel denkleminin çözümlerinin niteliksel özelliklerini tahmin etmek için uygulayın $t > 0$.

Çözüm

(16) ile paradigma (13) karşılaştırıldığında, şunu gözlemliyoruz:

- atalet " m " birim olarak sabitlenmiştir;
- pozitif bir sönümlere vardır $A \propto b'' \propto 1/t$, ancak zamanla zayıflar; ve
- sertlik $(\propto \sigma'' \propto 1 - n^2/t^2)$ pozitifdir $t > n$ ve $t \rightarrow \infty$.

Çözümler, yavaşça azalan genliklerle osilasyon yapması beklenmelidir (sönümlere nedeniyle) ve osilasyonların frekansı sabit bir değere yerleşmelidir (4.3. Bölüm prosedürlerine göre verilen, $\sqrt{k/m} = 1$ birim zaman başına radyan).

Bessel fonksiyonlarının grafikleri $J_n(t)$ ve $Y_n(t)$ birinci ve ikinci türden sıralar $n = \infty$ bu niteliksel tahminleri örnekler; Şekil 4.14'e bakın. Katsayıların $t=0$ 'daki tekilliklerinin etkisi, $Y_{1/2}(t)$. ♦

Çoğu Bessel fonksiyonu güç serisi yöntemleriyle hesaplanmak zorundadır, eğer n bir yarı-tamsayı ise, o zaman ve kapalı form ifadelerine sahiptir. Aslında, $J_n(t)$ ve $Y_n(t)$ kapalı form ifadelerine sahiptir. Aslında, $J_{1/2}(t) = \sqrt{2/(\pi t)} \sin t$ ve $Y_{1/2}(t) = -\sqrt{2/(\pi t)} \cos t$ çünkü t Bu fonksiyonların doğrudan denklemi (16) çözdüğünü doğrulayabilirsiniz.

Örnek 5

Değiştirilmiş Bessel denkleminin n sırasındaki niteliksel analizini yapın:

$$(17) \quad y'' + \frac{1}{t}y' - \left(1 - \frac{n^2}{t^2}\right)y = 0.$$

Çözüm

Bu denklem ayrıca birim kütle ve pozitif, azalan, sönümlere sergilemektedir. Ancak, sertlik şimdi *negatif* 1 'e yakınıyor. Buna göre, tipik çözümlerin sapmasını bekliyoruz. $t \rightarrow \infty$. Birinci tür değiştirilmiş Bessel fonksiyonu, $J_n(t)$ sayfa 209'daki Şekil 4.15'te $n = 2$ sırasındadır, bu tahmini takip ederken, ikinci tür değiştirilmiş Bessel fonksiyonu, $Y_n(t)$ sırasındaki $n = 2$ Şekil 4.15'te, başlangıç pozisyonu ve hızı açısından aynı tür dengeyi sergilemektedir, Airy fonksiyonu için gördüğümüz gibidir. Yine, $t = 0$ 'daki tekilliğin etkisi belirgindir. ♦

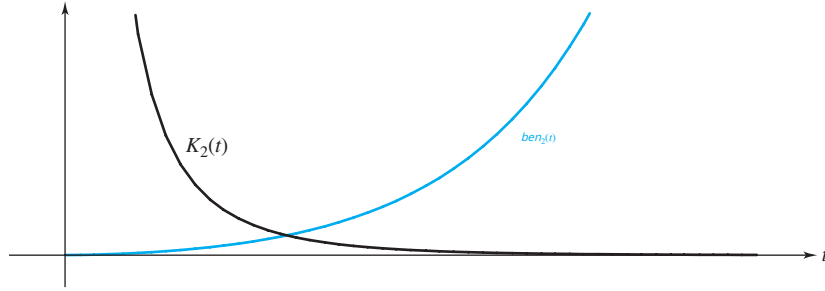
Örnek 6

Ağırlık-yay modelini kullanarak doğrusal olmayan çözümlerin niteliksel özelliklerini tahmin edin **Duffing denklemi**

$$(18) \quad y'' + y + y^3 = y'' + (1 + y^2)y = 0.$$

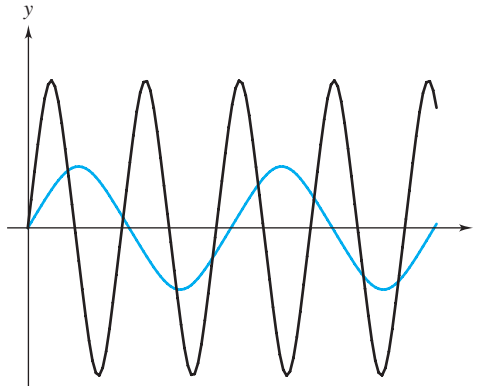
Çözüm

Denklem (18) doğrusal olmasına rağmen, (13) paradigması ile eşleştirilebilir, eğer biz



Şekil 4.15 Modifiye Bessel fonksiyonları

birim kütle, sönümleme yok ve (pozitif) sertlik $k = 1$ y2 , bu da arttıkça *yer değiştirme* y büyür. (Bu artan sertlik etkisi, bazı popüler mat-treslerin terapötik nedenlerle içine yerleştirilmiştir.)[†] Böyle bir yay, kütle daha uzaklaştıkça daha sert hale gelir, bununla birlikte kütle geri döndüğünde orijinal değerine geri döner. Böylece, yüksek genlikli salınımlar düşük genliklilerden daha hızlı osilasyon yapmalıdır ve grafiklerdeki sinüzoidal şekiller $y(t)$ zirvelerinde biraz “sıkıştırılmış” olmalıdır. Bu niteliksel tahminler, Şekil 4.16’da çizilen sayısal olarak hesaplanmış çözümlerle gösterilmektedir.♦



Şekil 4.16 Duffing denklemi için çözüm grafikleri

İlginç van der Pol denklemi

$$(19) \quad y'' - (1 - y^2)y' + y = 0$$

vakum tüplerinde gözlemlenen elektrik osilasyonlarının incelenmesinden kaynaklanmıştır.

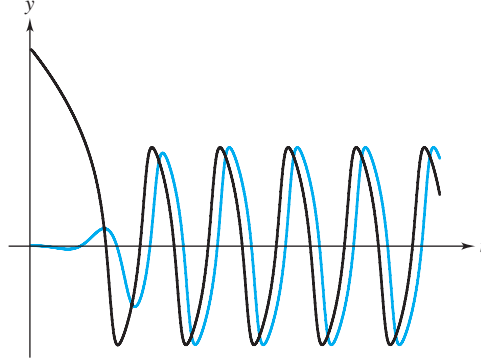
Örnek 7

Çözüm

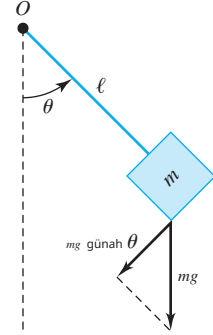
kütle-yay modelini kullanarak (19) numaralı denklemin çözümlerinin davranışını tahmin edin.

paradigma (13) ile karşılaştırıldığında, birim kütle ve sertlik, pozitif sönüm olarak gözlemlenmek $[“b” = -(1 - y^2)]$ tedir $|y(t)| > 1$, ve negatif sönüm olarak gözlemlenmektedir $|y(t)| < 1$. *Sürtünme böylece büyük genlikli hareketleri sönümleyip küçük osilasyonları canlandırır. Sonuç olarak, tüm (sıfırdan farklı) çözümler, limit döngüsüne yönelir ve bu sırada maruz kalınan sürtünme cezası $|y(t)| > 1$ şudur negatif sürtünme artışı ile dengelenir $|y(t)| < 1$. Bilgisayar tarafından üretilen Şekil 4.17, sayfa 210’da bazı çözümlerin van der Pol denklemi için limit döngüsüne yakınsamasını göstermektedir.♦*

[†]Bir terapötik yatakta osilasyonların grafiksel tasvirleri, editörlerin belirttiği gibi, birinin hayal gücüne bırakılmalıdır.



Şekil 4.17 van der Pol denkleminin çözümleri



Şekil 4.18 Bir salınım

Son olarak, Şekil 4.18'de gösterilen sarkacın hareketini ele alıyoruz. Bu hareket, açığı ölçer $\theta(t)$ sarkacın, O üzerinden geçen dik çizgi ile yaptığı açı t 'nin fonksiyonudur. Şemada gösterildiği gibi, sarkaca tork uygulayan ve böylece açısal hızı artıran yerçekimi bileşeni $mg \sin \theta$ tarafından verilmektedir. Sonuç olarak, döner Newton'un ikinci yasasının analoğu, *tork açısal momentumun değişim oranına eşittir*, belirlir (Problem 7'ye bakınız)

$$(20) \quad m\ell^2\theta'' = -\ell mg \sin \theta ,$$

veya

$$(21) \quad m\theta'' + m\frac{g}{\ell} \sin \theta = 0 .$$

Örnek 8

Sarkaç hareketinin niteliksel bir analizini yapın.

Çözüm

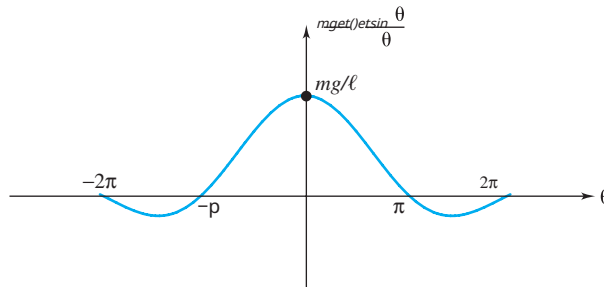
(21)'i şu şekilde yeniden yazarsak

$$m\theta'' + \frac{mg}{\ell} \frac{\sin \theta}{\theta} \theta = 0$$

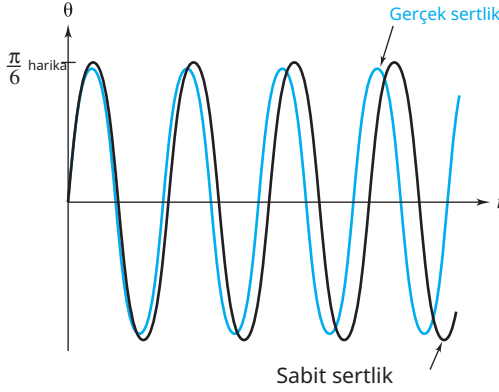
ve (13) ile karşılaştırdığımızda, sabit kütle m , sönümlenme yok ve bir sertlik ile verildiğini görüyoruz

$$“k” = \frac{mg}{\ell} \frac{\sin \theta}{\theta} .$$

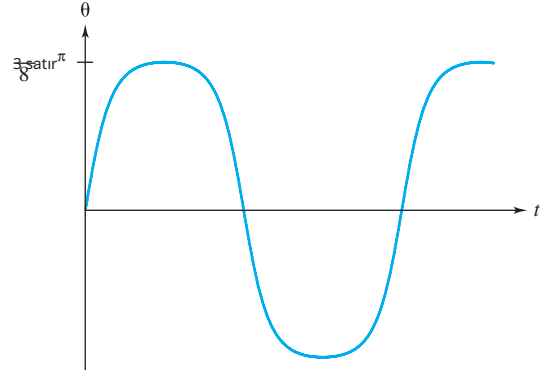
Bu sertlik Şekil 4.19'da çizilmiştir, burada küçük genlikli hareketlerin tarafından yönlendirildiğini görüyoruz



Şekil 4.19 Salıncak “sertliği”



Şekil 4.20 Küçük genlikli sarkaç hareketi



Şekil 4.21 Büyük genlikli salınım hareketi

değer olarak neredeyse sabit bir yay sertliği mg/ℓ , ve Bölüm 4.3'teki dikkate almalar, tanıdık formül

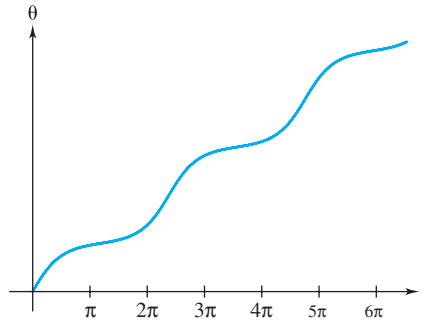
$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{g}{\ell}}$$

neredeyse sinüzoidal salınımların açısal frekansı için. Şekil 4.20'ye bakın, bu, denklemi (2 1) bilgisayar tarafından üretilen bir çözümü ile aynı ilk koşullara sahip sabit sertlik denkleminin çözümü ile karşılaştırmaktadır.[†]

Ancak daha büyük hareketler için, azalan sertlik,

$\theta(t)$, grafiğin sinüzoidal doğasını bozar ve frekansı düşürür. Bu, Şekil 4.21'de açıktır.

Sonunda, hareket o kadar enerjikse ki değeri π ye ulaşır, sertlik işaret değiştirir ve yer değiştirmeyi destekler; sarkaç zirveyi geçer ve düştükçe hız kazanır ve bu dönme hareketi sürekli olarak tekrar eder. Şekil 4.22'ye bakın.♦



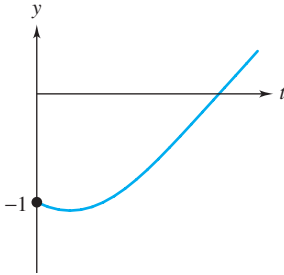
Şekil 4.22 Çok büyük genlikli sarkaç hareketi

[†]Sonuncusu, Grup Projesi D'de *lineerleştirilmiş denklem* olarak tanımlanır.

Legendre, Bessel ve Airy denklemlerinin çözümlerinin hesaplanması ve Duffing, van der Pol ve sarkaç gibi doğrusal olmayan denklemlerin analizi, geçmişteki birçok büyük matematiği zorlamıştır. Bu nedenle, bu denklemlerin birçok belirgin özelliğinin burada kullandığımız niteliksel akıl yürütmeye duyarlı olduğunu görmek memnuniyet vericidir.

4.8 EGZERSİZLER

1. Gösterin ki eğer $y(t)$ sağlıyorsa, o zaman $yA B$ sağlar *bu sensin* 0.
2. Paradigma (13) kullanılarak, denklemin atalet, sönümleme ve sertliği nedir $y-6y^2=0$? Eğer $y > 0$, "sertlik sabiti"nin işareti nedir? Cevabınız, çözümlerin kaçış davranışını açıklamaya yardımcı oluyor mu yAB 1/At B ?
3. Çözümün niteliksel özelliklerini tahmin etmeye çalışın. $y-6y^2=0$ ilk koşulları sağlayan Bilgisayar tarafı yAB 1, yAB 1. ndan üretilen ile karşılaştırın-
Üretim Şekil 4.23. [İpucu: Yay sertliğinin işaretini göz önünde bulundurun.]



Şekil 4.23 Problem 3 için Çözüm

4. Üç çözümün lineer bağı $1/(1-t)^2$, $1/(2-t)^2$, $1/(3-t)^2$ olduğunu gösterin $y-6y^2=0$
A 1, 1B (Bkz. Problem 35, Alıştırmalar 4.2, sayfa 166.)
5. (a) Enerji integral lemmasını kullanarak çözüm ailesini türetin yAB 1/At B denklem için $y-6y^2=0$ 2. kat 3. kat
(b) Bu çözümlerin çiftler halinde lineer bağımsız olduğunu gösterin için uygun bir aralıkta t 0.
(c) Bu çözümlerden hiçbirini başlangıç koşullarını yAB 1, yAB 2.

6. Enerji integral lemmasını kullanarak, serbest sönümsüz kütle-yay osilatörünün hareketle-
rinin *benim* $ky=0$

$$m(y')^2 + ky^2 = \text{constant}.$$

7. Salıncak Denklemi. Salıncak denklemini (21) türetmek için aşağıdaki adımları tamamlayın.

- (a) Salıncığın kütle m açılma açısı θ destek noktasına göre Şekil 4.18'deki gibi 21 0. sayfada ölçülen değeri, "kol uzunluğu" ile vektör momentunun bileşeninin çarpımı ile verilir. M_{att} kol uzunluğuna dik olan.

Bunun verdiğini gösterin.

$$\text{açılma momentu } m\ell^2 \frac{d^2\theta}{dt^2} = -$$

- (b) Ağırlığın ürettiği tork, kol uzunluğu ile yerçekimi (vektör) kuvvetinin mg kol uzunluğuna dik olan bileşeninin çarpımına eşittir. Bunun verdiğini gösterin.

$$\text{tork} = \ell mg \sin \theta.$$

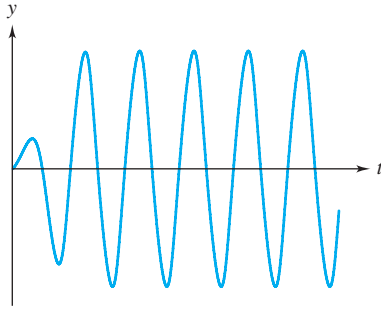
- (c) Şimdi Newton'un döner hareket yasasını kullanarak salıncak denklemini (20) türetin.

8. Enerji integral lemmasını kullanarak salıncak hareketlerinin

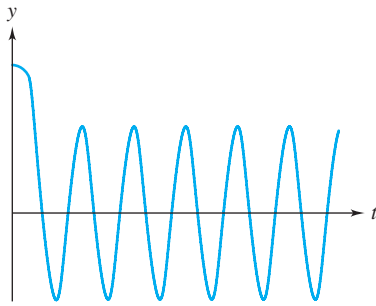
$$\frac{(\theta')^2}{2} - \frac{g}{\ell} \cos \theta = \text{constant}.$$

9. Problem 8'in sonucunu kullanarak, durgun bir salıncığa verilmesi gereken başlangıç hızını bulun, hareketinin zirvesine yaklaşması (ama geçmemesi) için. Basitlik açısından $\ell = g$ alın.

10. Problem 8'in sonucunu kullanarak, Şekil 4.18'deki sarkacın, açıdan dinlenme durumundan serbest bırakıldığında, tüm α , $0 < \alpha < \pi$ için geçim olduğunu kanıtlayın. [İpucu: İlk koşullar şunlardır $\theta(0) = \alpha$, $\theta'(0) = 0$; iddia edin ki Problem 8'deki sabit $\frac{g}{\ell}$ ile eşittir.] $(g/\ell) \cos \alpha$



Şekil 4.24 Rayleigh denkleminin çözümü



Şekil 4.25 Rayleigh denkleminin çözümü

11. Rayleigh denkleminin çözümlerinin niteliksel doğasını açıklamak için kütle-yay analogisini kullanın

$$(22) \quad y'' - [1 - (y')^2]y' + y = 0$$

Şekil 4.24 ve 4.25'te gösterilmiştir.

12. Sıra azaltma yöntemini kullanarak çözümü türetin $y_2(t)$ içinde Legendre denklemi için (5) numaralı denklemden.

13. Şekil 4.26, Duffing, Airy ve van der Pol denklemlerinin çözümlerinin grafiklerini içermektedir. Çözümü denkleme eşleştirmeye çalışın.

14. Bessel fonksiyonlarının formüllerinin gerçekten (16) numaralı $J_{1/2}(t), Y_{1/2}(t)$ denklemini çözdüğünü doğrulayın.

15. Aşağıdaki her bir diferansiyel denklemin tüm çözümlerinin sınırlı olup olmadığını belirlemek için kütle-yay osilatörü benzetimini kullanın $t \rightarrow \infty$.

(a) $y' - y = 0$ (b) $y' - t^2 y = 0$

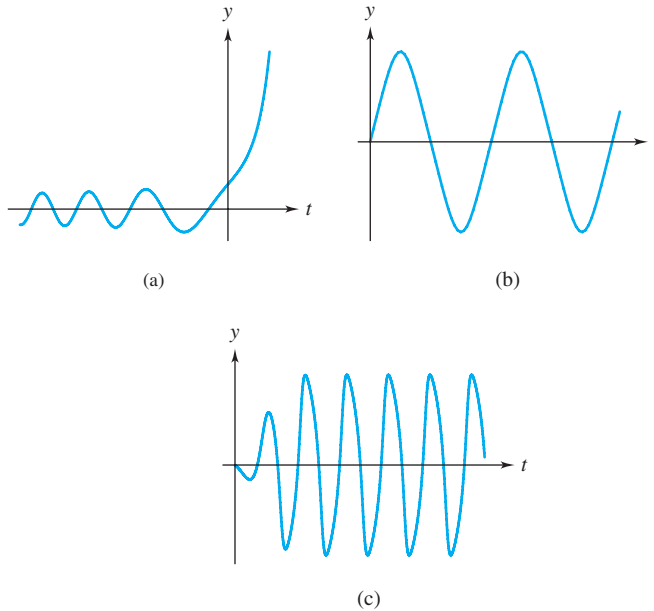
(c) $y' - y^5 = 0$ (d) $y' - y^6 = 0$

(e) $y'' + (4 - 2 \cos t)y = 0$ (Mathieu denklemi)

(f) $y' + y = 0$

(g) $y' - ty = 0$

16. Duffing denklemini (18) için her çözümün sınırlı olduğunu göstermek için enerji integral lemmasını kullanın; yani, $|y(t)| \leq M$ bazı M . *[İpucu: Öncelikle savunun bazı $K + y^4$]*



Şekil 4.26 Problem 13 için çözüm grafikleri

17. Armageddon Dünya, yaklaşık dairesel bir yörüngede r yarıçapıyla güneşin etrafında döner ve bir devrini $T = 2\pi(a^3/GM)^{1/2}$, tamamlamak için bir Dünya yılı kadar zaman alır; burada M güneşin kütlesi ve G evrensel çekim sabitidir. Güneşin Dünya üzerindeki çekim GMm/r^2 kuvveti, m Dünya'nın kütlesidir. Bu nedenle, eğer Dünya "durursa," yörüngesel hızını kaybederse, Newton'un ikinci yasasına göre doğrudan güneşe düşer:

$$m \frac{d^2 r}{dt^2} = - \frac{GMm}{r^2} .$$

Eğer bu felaket gerçekleşirse, Dünya'nın güneşe düşmesi için normal yıl T ne kadar bir zaman alır (yani, $r = 0$ 'a ulaşmak)? [*İpucu:* Enerji integrallemasını ve ilk koşulları kullanın $r(0) = a$, $\dot{r}(0) = 0$.]

4.9 ÜCRETSİZ MEKANİK TİTREŞİMLERE DAHA YAKINDAN BAKIŞ

Bu bölümde, Şekil 4.1'de (sayfa 153) gösterilen kütle-yay sistemine geri dönüyoruz ve hareketini daha ayrıntılı bir şekilde analiz ediyoruz. Yönetici denklem

$$(1) \quad F_{\text{ext}} = [\text{inertia}] \frac{d^2 y}{dt^2} + [\text{damping}] \frac{dy}{dt} + [\text{stiffness}] y \\ = my'' + by' + ky .$$

Şimdi $b = 0$ ve

$F_{\text{ext}} = 0$, sözde sönümlü olmayan, serbest

duruma odaklanalım. O zaman denklem (1) şu hale gelir

$$(2) \quad m \frac{d^2 y}{dt^2} + ky = 0$$

ve, m ile bölündüğünde, şu hale gelir

$$(3) \quad \frac{d^2 y}{dt^2} + \omega^2 y = 0 ,$$

burada $\omega = \sqrt{k/m}$. (3) ile ilişkili yardımcı denklem $r^2 v^2 = 0$, hangi karmaşık eşlenik kökler v_i . Bu nedenle, (3) için genel bir çözüm

$$(4) \quad y(t) = C_1 \cos \omega t + C_2 \sin \omega t .$$

y 'yi ifade edebiliriz (t) daha uygun bir biçimde

$$(5) \quad y(t) = A \sin(\omega t + \phi) ,$$

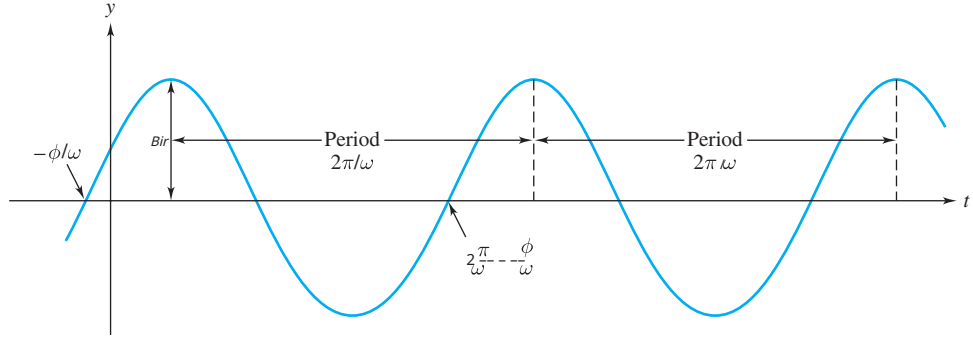
ile $A \geq 0$, olarak $C_1 = A \sin \phi$ ve $C_2 = A \cos \phi$. Yani,

$$A \sin(\omega t + \phi) = A \cos \omega t \sin \phi + A \sin \omega t \cos \phi \\ = C_1 \cos \omega t + C_2 \sin \omega t .$$

A ve ϕ ile ilgili olarak çözdüğümüzde, şunu buluruz C_1 ve C_2 , şunu buluruz

$$(6) \quad A = \sqrt{C_1^2 + C_2^2} \quad \text{and} \quad \tan \phi = \frac{C_1}{C_2} ,$$

nerede y 'nin bulunduğu çeyrek, işaretlerine göre belirlenir C_1 ve C_2 . Bu, $\sin \phi$ aynı işarete sahip olduğu için $C_1 = A \sin \phi$ ve $\cos \phi$ aynı işarete sahip olduğu için $C_2 = A \cos \phi$ (çünkü $\phi = C_2/A$). Örneğin, eğer $C_1 > 0$ ve $C_2 < 0$, o zaman II. Kuadranda yer alır. (Özellikle, $\phi = \arctan(C_1/C_2)$ basitçe C_1/C_2 arctangent'i olmadığını unutmayın, bu IV. Kuadranda yer alır.)



Şekil 4.27 Damping olmadan serbest titreşimlerin basit harmonik hareketi

(5)'ten açıkça görülmektedir ki, Bölüm 4.1'de öngördüğümüz gibi, bir kütlenin sönümlenmemiş, serbest sistemdeki hareketi basit bir sinüs dalgasıdır veya basit harmonik hareket olarak adlandırılır. (Bkz. Şekil 4.27.) Sabit A hareketin genliğidir ve faz açısıdır. Hareket periyodik $2\pi/\omega$ ve doğal frekans $\omega/2\pi$, burada $\omega = \sqrt{k/m}$. Dönem zaman birimleri cinsinden ölçülür ve doğal frekans, birim zaman başına peri-od (veya d öngü) boyutlarına sahiptir. Sabit, (5) numaralı sinüs fonksiyonu için açısal frekans olup, birim zaman başına radyan boyutlarına sahiptir. Özetlemek gerekirse:

$$\text{angular frequency} = \omega = \sqrt{k/m} \quad (\text{rad/sec}) ,$$

$$\text{natural frequency} = \omega/2\pi \quad (\text{cycles/sec}) ,$$

$$\text{period} = 2\pi/\omega \quad (\text{sec}) .$$

Amplitüd ve faz açısının,

C_1 ve C_2 kütlenin başlangıç pozisyonu ve başlangıç hızı tarafından belirlenen sabitlere bağlı olduğunu gözlemleyin. Ancak, dönem ve frekans yalnızca k ve m 'ye bağlıdır ve başlangıç koşullarına bağlı değildir.

Örnek 1

Bir $1/8$ -kg kütle, Şekil 4.1'de gösterildiği gibi $k = 16$ N/m sertliğine sahip bir yay ile ilişkilendirilmiştir. Kütle, $1/2$ denge noktasının sağında ve dışa doğru bir hız verildiğinde ($\sqrt{2}$ m/sn. Mevcut olabilecek herhangi bir sönümlenme veya dış kuvveti göz ardı ederek, engellenen kütlenin hareket denklemini, genliğini, periyodunu ve doğal frekansını belirleyin. Kütle serbest bırakıldıktan ne kadar sonra denge pozisyonundan geçer?

Çözüm

Çünkü sönümlenmemiş, serbest titreşim durumumuz var, hareketi yöneten denklem (3) olarak ifade edilir. Böylece açısal frekansı buluyoruz

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{16}{1/8}} = 8\sqrt{2} \text{ rad/sec} .$$

Bu değeri (4) için yerine koymak verir

$$(7) \quad y(t) = C_1 \cos(8\sqrt{2}t) + C_2 \sin(8\sqrt{2}t) .$$

Şimdi başlangıç koşullarını kullanıyoruz, $y(0) = 1/2$ m ve $y'(0) = \sqrt{2}$ m/sn, için çözüm bulmak üzere C_1 ve C_2 in (7). Yani,

$$1/2 = y(0) = C_1 ,$$

$$\sqrt{2} = y'(0) = 8\sqrt{2}C_2 ,$$

ve bu nedenle $C_1 = 1/2$ ve $C_2 = 1/8$. Bu nedenle, kütlelin hareket denklemi

$$(8) \quad y(t) = \frac{1}{2} \cos(8\sqrt{2}t) + \frac{1}{8} \sin(8\sqrt{2}t) .$$

$y'(t)$ 'yi (t) alternatif formda (5) ifade etmek için,

$$A = \sqrt{C_1^2 + C_2^2} = \sqrt{(1/2)^2 + (1/8)^2} = \frac{\sqrt{17}}{8} ,$$

$$\tan \phi = \frac{C_1}{C_2} = \frac{1/2}{1/8} = 4 .$$

Her ikisi de C_1 ve C_2 pozitiftir, I. Bölgededir, bu yüzden $\phi = \arctan 4$ 1.326. Bu nedenle,

$$(9) \quad y(t) = \frac{\sqrt{17}}{8} \sin(8\sqrt{2}t + \phi) .$$

Bu nedenle, genlik $A = \sqrt{17}/8$ m'dir ve faz açısı yaklaşık 1.326 rad'dir.

periyot $P = 2\pi/\omega = 2\pi/(8\sqrt{2}) = \sqrt{2}\pi/8$ sec, ve doğal frekans $1/P = 8/(\sqrt{2}\pi)$ saniye başına döngü

Sonunda, kütlelin denge pozisyonu olan $y = 0$ 'dan ne zaman geçeceğini belirlemek için, trigonometric denklemi çözmemiz gerekiyor

$$(10) \quad y(t) = \frac{\sqrt{17}}{8} \sin(8\sqrt{2}t + \phi) = 0$$

t için. (10) numaralı denklem, her zaman sağlanacaktır

$$(11) \quad 8\sqrt{2}t + \phi = n\pi \quad \text{or} \quad t = \frac{n\pi - \phi}{8\sqrt{2}} \approx \frac{n\pi - 1.326}{8\sqrt{2}} ,$$

n bir tam sayı. $n = 1$ 'i (11) koymak, kütlelin denge konumunu geçtiği ilk zamanı t belirler:

$$t = \frac{\pi - \phi}{8\sqrt{2}} \approx 0.16 \text{ sec} . \quad \blacklozenge$$

Vibrasyon analizinin çoğu uygulamasında, elbette, titreşimleri etkileyen bir tür sürtünme veya sönümlenme kuvveti vardır. Bu kuvvet, sistemdeki bir bileşenden, örneğin bir arabanın amortisöründen veya sistemi çevreleyen ortamdaki, örneğin hava veya bir sıvıdan kaynaklanabilir. Bu nedenle, sönümlenmiş titreşimler üzerindeki sönümlenmenin etkilerini incelemeye yöneliyoruz ve denklem (2) genel eşiyor:

$$(12) \quad m \frac{d^2y}{dt^2} + b \frac{dy}{dt} + ky = 0 .$$

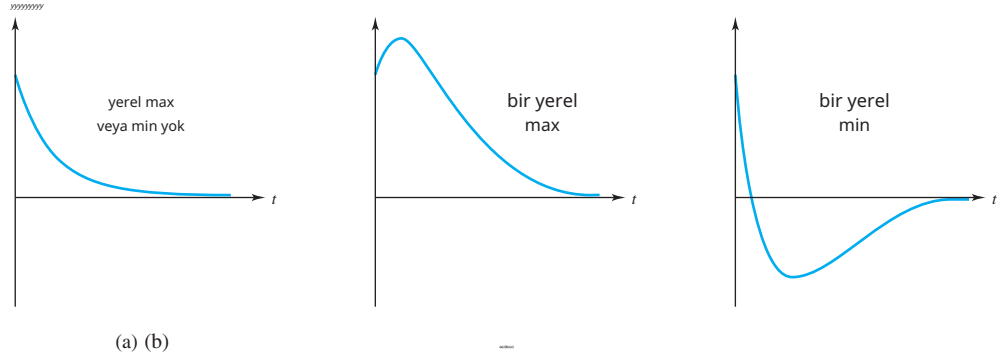
(12) ile ilişkili yardımcı denklem

$$(13) \quad mr^2 + br + k = 0 ,$$

ve kökleri

$$(14) \quad \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4mk}}{2m} = -\frac{b}{2m} \pm \frac{1}{2m} \sqrt{b^2 - 4mk} .$$

4.2 ve 4.3. Bölümlerde bulduğumuz gibi, (12) denkleminin çözümünün biçimi bu köklerin doğasına ve özellikle de ayırıcıya bağlıdır $b^2 - 4mk$.



Şekil 4.29 Aşırı sönümlü titreşimler

Aşırı Dampingli Hareket ($b^2 > 4mk$)

Ne zaman $b^2 > 4mk$, ayırım $b^2 - 4mk$ pozitifdir ve

yardımcı denklemin (13) iki farklı reel kökü vardır:

$$(18) \quad r_1 = -\frac{b}{2m} + \frac{1}{2m} \sqrt{b^2 - 4mk}, \quad r_2 = -\frac{b}{2m} - \frac{1}{2m} \sqrt{b^2 - 4mk}.$$

Buna göre, (12) için genel bir çözüm bu durumda

$$(19) \quad y(t) = C_1 e^{r_1 t} + C_2 e^{r_2 t}.$$

Açıkça, r_2 negatiftir. Ve $b^2 > b^2 - 4mk$ (yani, $b > \sqrt{b^2 - 4mk}$), şu sonucu çıkar: r_1 aynı zamanda negatiftir. Bu nedenle, $t \rightarrow \infty$, (19) içindeki her iki üstel fonksiyon da azalır ve $y(t) \rightarrow 0$. Ayrıca, çünkü

$$y'(t) = C_1 r_1 e^{r_1 t} + C_2 r_2 e^{r_2 t} = e^{r_1 t} (C_1 r_1 + C_2 r_2 e^{(r_2 - r_1)t}),$$

türev ya tamamen sıfırdır ($C_1 = C_2 = 0$) ya da en fazla bir değer için kaybolur t (parantez içindeki çarpan sıfır olduğunda). Trivial çözüm $y(t) = 0$ göz ardı edilirse, $y(t)$ en fazla bir yerel maksimum veya minimuma sahiptir $t > 0$. Bu nedenle, $y(t)$ *osilasyon yapmaz*. Bu, nitelik olarak, yalnızca üç olasılığı bırakır, $y(t)$, bu da başlangıç koşullarına bağlıdır. Bunlar Şekil 4.29'da gösterilmiştir. Bu durumda $b^2 > 4mk$ aşırı damplı hareket olarak adlandırılır.

Kritik Damlama Hareketi ($b^2 = 4mk$)

Ne zaman $b^2 = 4mk$, ayırım $b^2 - 4mk$ sıfırdır ve yardımcı denklem tekrarlayan kök $b/2m$. Bu nedenle, (12) için genel bir çözüm şimdi

$$(20) \quad y(t) = (C_1 + C_2 t) e^{-(b/2m)t}.$$

tarafından tanımlanan hareketi anlamak için $y(t)$ (20) içindeki davranışı önce göz önünde bulunduruyoruz $y(t)$ olarak L'Hôpital kuralı ile, $t \rightarrow 0^+$.

(hatırlayın ki $b/2m > 0$). Bu nedenle, $y(t)$ sıfıra düşer $t \rightarrow \infty$. Sonra, çünkü

$$y'(t) = \left(C_2 - \frac{b}{2m} C_1 - \frac{b}{2m} C_2 t \right) e^{-(b/2m)t},$$

bir önemsiz çözümün en fazla bir yerel maksimum veya minimuma sahip olabileceğini tekrar görüyoruz $t > 0$, bu nedenle hareket *nonosilasyonel*. Eğer b daha küçük olsaydı, osilasyon meydana gelirdi. Böylece, **özel durum** $b^2 = 4mk$ kritik sönümlü hareket olarak adlandırılır. Niteliksel olarak, kritik sönümlü hareketler aşırı sönümlü hareketlere benzer (yine Şekil 4.29'a bakın).

Örnek 2 Bir sönümlü kütle- yay sisteminin hareketinin

$$(22) \quad \frac{d^2 y}{dt^2} + b \frac{dy}{dt} + 25y = 0 ; \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 0.$$

hareket denklemini bulun ve $b = 6, 10$ ve 12 olduğu üç durum için grafiğini çizin.

Çözüm (22) için yardımcı denklem

$$(23) \quad r^2 + br + 25 = 0,$$

köklere olan

$$(24) \quad r = -\frac{b}{2} \pm \frac{1}{2} \sqrt{b^2 - 100}.$$

Durum 1. $b = 6$ olduğunda, kökler (24) $3 \pm 4i$. Bu, dolayısıyla, yetersiz sönümleme durumudur, ve hareket denklemini şu şekildedir

$$(25) \quad y(t) = C_1 e^{-3t} \cos 4t + C_2 e^{-3t} \sin 4t.$$

Ayarlandığında $y(0) = 1$ ve $y'(0) = 0$ sistemini verir

$$C_1 = 1, \quad -3C_1 + 4C_2 = 0,$$

çözümü $C_1 = 1, C_2 = 3/4$. İfade etmek için $y(t)$ bir sönüm faktörü ve bir sine faktörü olarak [denklem (17)'yi hatırlayın], ayarlıyoruz

$$A = \sqrt{C_1^2 + C_2^2} = \frac{5}{4}, \quad \tan \phi = \frac{C_1}{C_2} = \frac{4}{3},$$

burada ϕ Dördüncü Çeyrek açısıdır, çünkü C_1 ve C_2 her ikisi de pozitiftir. O zaman

$$(26) \quad y(t) = \frac{5}{4} e^{-3t} \sin(4t + \phi),$$

burada $\phi = \arctan(4/3) \approx 0.9273$. Az sönümlü yay hareketi Şekil 4.30(a)'da gösterilmiştir. sayfa 220'de.

Durum 2. $b = 10$ olduğunda, yardımcı denklemin (23) yalnızca bir (tekrarlanan) kökü vardır, yani, $r = -5$. Bu kritik sönümleme durumudur ve hareket denklemini şu şekildedir

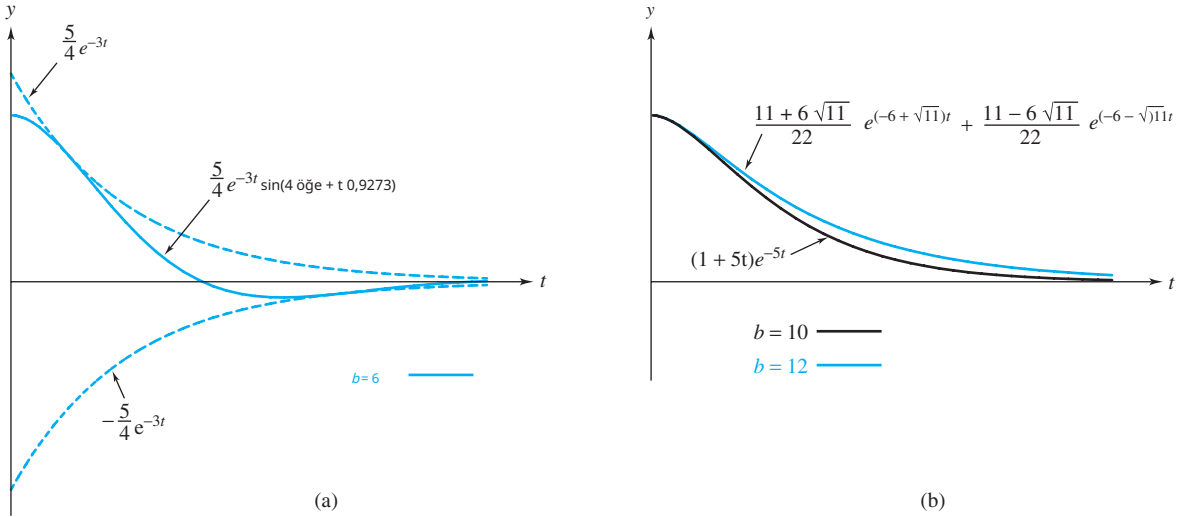
$$(27) \quad y(t) = (C_1 + C_2 t) e^{-5t}.$$

Ayarlanıyor ve şimdi $y(0) = 1$ ve $y'(0) = 0$

$$C_1 = 1, \quad C_2 - 5C_1 = 0,$$

ve bu nedenle $C_1 = 1, C_2 = 5$. Böylece,

$$(28) \quad y(t) = (1 + 5t) e^{-5t}.$$



Şekil 4.30 b için çeşitli değerler için Çözümler

Grafik $y(t)$ (28) numaralı ifadede verilen, Şekil 4.30(b)'deki alt eğri ile temsil edilmektedir. Dikkat edin ki $y(t)$ sıfırdır yalnızca $t = 0$ ve $t = 1/5$ ve bu nedenle t eksenini $t > 0$ için kesmez.

Durum 3. $b = 12$ olduğunda, yardımcı denklemin kökleri $-6 \pm \sqrt{11}$ ve -5 bir durumdur aşırı sönümlenme ve hareket denklemleri şu şekildedir

$$(29) \quad y(t) = C_1 e^{(-6+\sqrt{11})t} + C_2 e^{(-6-\sqrt{11})t}.$$

Ayarlar (b) ve verir $y(0) = 0$

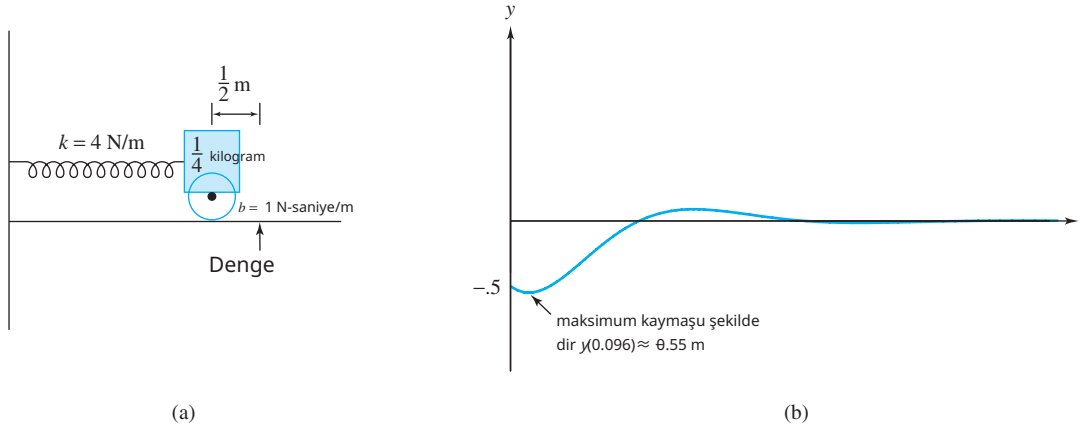
$$C_1 + C_2 = 1, \quad (-6 + \sqrt{11})C_1 + (-6 - \sqrt{11})C_2 = 0,$$

buradan buluyoruz $C_1 = \frac{11 + 6\sqrt{11}}{22}$ ve $C_2 = \frac{11 - 6\sqrt{11}}{22}$. Bu nedenle,

$$(30) \quad y(t) = \frac{11 + 6\sqrt{11}}{22} e^{(-6+\sqrt{11})t} + \frac{11 - 6\sqrt{11}}{22} e^{(-6-\sqrt{11})t} \\ = \frac{e^{(-6+\sqrt{11})t}}{22} \left\{ 11 + 6\sqrt{11} + (11 - 6\sqrt{11})e^{-2\sqrt{11}t} \right\}.$$

Bu aşırı sönümlü hareketin grafiği, Şekil 4.30(b)'deki üst eğri ile temsil edilmektedir. ♦

Örnek 2'de sistemin az sönümlü olduğu durumlarda gözlemlemek ilginçtir ($b = 6$), çözüm sıfıra gider gibi e^{-3t} ; sistem kritik şekilde sönümlendiğinde ($b = 10$), çözüm sıfıra doğru yaklaşık olarak e^{-5t} ; ve sistem aşırı sönümlü olduğunda ($b = 12$), çözüm sıfıra gider gibi e^{-6t} ve $e^{-2.68t}$. Bu, sistemin az sönümlü olması durumunda, bunun böyle olduğu anlamına gelir. yalnızca osilasyon yapmaz, aynı zamanda kritik sönümlü olsaydı olduğundan daha yavaş bir şekilde sönümlenir. Dahası, eğer sistem aşırı sönümlüyse, yine kritik sönümlü olsaydı olduğundan daha yavaş bir şekilde sönümlenir (sönümlenme kuvvetlerinin dengeye dönüşü engellediği yönündeki fiziksel sezgimizle uyumlu olarak).



Şekil 4.31 Kütle-yay sistemi ve Örnek 3 için hareket grafiği

Örnek 3

Bir $1/4$ -kg kütle, Şekil 4.31(a)'de gösterildiği gibi 4 N/m sertliğe sahip bir yay ile bağlıdır. Sistem için sönüm sabiti $b = 1 \text{ N-saniye/m}$ 'dir. Kütle, sola m kadar kaydırıldığında ve $1/2$ sola m kadar kaydırıldığında ve sola 1 m/s 'lik bir başlangıç hızı verildiğinde, hareket denklemini bulun. Kütlenin ulaşacağı maksimum kaydırma nedir?

Çözüm

m, b ve k değerlerini (12) numaralı denkleme yerleştirerek ve başlangıç koşullarını uygulayarak, başlangıç değer problemi elde ederiz

$$(31) \quad \frac{1}{4} \frac{d^2 y}{dt^2} + \frac{dy}{dt} + 4y = 0 ; \quad y(0) = -\frac{1}{2}, \quad y'(0) = -1.$$

Başlangıç koşulları için negatif işaretler, başlangıç kaydırmasının ve hızının sola olduğunu yansıtır.

(31) numaralı denklemin çözümünün kolayca doğrulanabileceği

$$(32) \quad y(t) = -\frac{1}{2} e^{-2t} \cos(2\sqrt{3}t) - \frac{1}{\sqrt{3}} e^{-2t} \sin(2\sqrt{3}t),$$

veya

$$(33) \quad y(t) = \sqrt{\frac{7}{12}} e^{-2t} \sin(2\sqrt{3}t + \phi),$$

nerede $\tan \phi = \sqrt{3}/2$ ve ϕ Üçüncü Bölge'de yatar çünkü $c_1 = 1/2$ ve $c_2 = 1/\sqrt{3}$ dır her ikisi de negatif. [Bir taslak için Şekil 4.31(b) bakın]

n.] Denge noktasından maksimum kaymayı belirlemek için, maksimum değeri belirlemeliyiz. $|y(t)|$ Şekil 4.31(b)'deki grafikte. Çünkü $y(t)$ üstel olarak azalır, bu ilk kritik noktada meydana gelir $y'(t)$. Hesaplama $y'(t)$ (32)'den, sıfıra eşit olacak şekilde ayarlamak ve çözümleme verir

$$y'(t) = e^{-2t} \left\{ \frac{5}{\sqrt{3}} \sin(2\sqrt{3}t) - \cos(2\sqrt{3}t) \right\} = 0,$$

$$\frac{5}{\sqrt{3}} \sin(2\sqrt{3}t) = \cos(2\sqrt{3}t),$$

$$\tan(2\sqrt{3}t) = \frac{\sqrt{3}}{5}.$$

Böylece, ilk pozitif kök

$$t = \frac{1}{2\sqrt{3}} \arctan \frac{\sqrt{3}}{5} \approx 0.096 .$$

Bu değeri t denklem (32) veya (33) içine yerleştirerek elde edilir. Dolayısıyla, $y(0.096) \approx 0.55$. Dolayısıyla, denge noktasının solunda meydana gelen maksimum kayma yaklaşık 0.55 m'dir. ♦

4.9 EGZERSİZLER

Tüm problemler, Şekil 4.1'de, sayfa 153'te gösterilen kütle-yay konfigürasyonuna atıfta bulunmaktadır.

1. 2 kg'lık bir kütle, sertliği $k = 50$ N/m olan bir yay ile bağlıdır. Kütle, $1/4$ m denge noktasının soluna yer değiştirilmiş ve sola doğru 1 m/sn'lik bir hız verilmiştir. Sönümlemeyi göz ardı ederek, kütlenin hareket denklemini, genliğini, periyodunu ve frekansını bulun. Kütle serbest bırakıldıktan sonra denge noktasından ne kadar süre sonra geçer?

2. 3 kg'lık bir kütle, sertliği $k = 48$ N/m olan bir yay ile bağlıdır. Kütle, $1/2$ m denge noktasının soluna yer değiştirilmiş ve sağa doğru 2 m/sn'lik bir hız verilmiştir. Sönümleme kuvveti ihmal edilebilir. Kütlenin hareket denklemini, genliğini, periyodunu ve frekansını bulun. Kütle serbest bırakıldıktan sonra denge noktasından ne kadar süre sonra geçer?

3. Sönümlü bir kütle-yay sisteminin hareketi şu şekilde tanımlanır:

$$y''(t) + by'(t) + 16y(t) = 0 ; \\ y(0) = 1 , \quad y'(0) = 0 .$$

Hareket denklemini bulun ve $b = 0, 6, 8$ ve 10 için grafiğini çizin.

4. Sönümlü bir kütle-yay sisteminin hareketi şu şekilde tanımlanır:

$$y''(t) + by'(t) + 64y(t) = 0 ; \\ y(0) = 1 , \quad y'(0) = 0 .$$

Hareket denklemini bulun ve $b = 0, 10, 16$ ve 20 için grafiğini çizin.

5. Sönümlü bir kütle-yay sisteminin hareketi şu şekilde tanımlanır:

$$y''(t) + 10y'(t) + ky(t) = 0 ; \\ y(0) = 1 , \quad y'(0) = 0 .$$

Hareket denklemini bulun ve grafiğini çizin $k = 20, 25$ ve 30 için.

6. Sönümlü bir kütle-yay sisteminin hareketi şu şekilde tanımlanır:

$$y''(t) + 4y'(t) + ky(t) = 0 ; \\ y(0) = 1 , \quad y'(0) = 0 .$$

Hareket denklemini bulun ve grafiğini çizin $k = 2, 4$ ve 6 için.

7. $1/8$ kg'lık bir kütle, sertliği $k = 16$ N/m olan bir yay ile bağlanmıştır. Sistem için sönüm sabiti 2 N-saniye/m'dir. Kütle, $3/4$ m denge noktasının soluna

denge konumundan hareket ettirilip, başlangıçta sola doğru 2 m/s hız verilirse, kütlenin hareket denklemini belirleyin ve sönüm faktörünü, yarıperiyodunu ve yarıfrecansını verin.

8. 20 -kg'lık bir kütle, sertliği 200 N/m olan bir yay ile bağlanmıştır. Sistem için sönüm sabiti 140 N-saniye/m'dir. Kütle, denge konumundan 25 cm sağa ekilip, başlangıçta sola doğru 1 m/s hız verilirse, ilk olarak ne zaman denge konumuna geri dönecektir?

9. 2 -kg'lık bir kütle, sertliği 40 N/m olan bir yay ile bağlanmıştır. Sistem için sönüm sabiti $8\sqrt{5}$ N-saniye/m'dir. Kütle, denge konumundan 10 cm sağa ekilip, başlangıçta sağa doğru 2 m/s hız verilirse, denge konumundan ne kadar maksimum yer değiştirmesi sağlayacaktır?

10. $1/4$ kg'lık bir kütle, sertliği $k = 8$ N/m olan bir yay ile bağlanmıştır. Sistem için sönüm sabiti 1 N-saniye/m'dir. Kütle, denge konumundan 1 m sola hareket ettirilip bırakılırsa, sağa doğru ne kadar maksimum yer değiştirmesi sağlayacaktır?

11. 1 kg'lık bir kütle, 100 N/m sertliğe sahip bir yay ile bağlıdır. Sistem için sönüm sabiti 0.2 N-saniye/m'dir. Kütle, denge pozisyonundan sağa doğru 1 m/s hızla itilirse, ne zaman maksimum sağa kaymasını elde edecektir?

12. 1.4-kg kütle, esnekliği bir yay ile bağlanmıştır. 8 N/m. Sistem için sönüm sabiti 2 N-saniye/m'dir. Kütle, denge noktasının 50 cm soluna itilir ve sola doğru 2 m/s hızı verilirse, kütle ne zaman maksimum sola kaymasını elde edecektir?

13. Örnek 3'teki az sönümlü sistem için, çözüm eğrisinin üstel eğriler $y(t) = 27/12e^{-2t}$ aynı değıllerdir fonksiyonun ulaştığı t değıleri- $y(t)$ ulaşır tif ekstremum.

14. Zayıf sönümlü bir sistem için, $b \rightarrow 0$ bu damping faktörü sabit A 'ya yaklaşır ve kuasifrekans doğal frekansa yaklaşır $\sqrt{k/m}$ (2π).

15. Bir sönümlü sistemin hareketini gözlemleyerek sönüm sabiti b değıerini nasıl çıkarabiliriz? Kütle m bilindiğini varsayalım.

16. Bir yay ile bağlı bir kütle, 3 saniyelik bir periyotla salınım yapar. 2 kg eklendikten sonra, periyot

4 sn. Herhangi bir sönümlenme veya dış kuvvetleri göz ardı edebileceğimizi varsayarak, yayla başlangıçta ne kadar kütle bağlı olduğunu belirleyin.

17. Serbest mekanik titreşim için denklemini düşünün, $m\ddot{y} + b\dot{y} + ky = 0$, ve hareketi varsayın kritik sönümlüdür. Olsun $y(0) = y_0$ ve $\dot{y}(0) = v_0$ varsayalım $y_0 = 0$.

(a) Kütle m için, yalnızca b ve yalnızca bir pozitif zamanda denge noktasından geçeceğini kanıtlayın.

$$\frac{-2my_0}{2mv_0 + by_0} > 0.$$



(b) Bilgisayar yazılımını kullanarak m , b , k , y_0 ve v_0 için belirli bir seçimle (a) kısmını gösterin. Gösteriminiz uygun bir grafik eklemeyi unutmayın.

18. Serbest mekanik titreşim için denklemini düşünün ve hareketi $m\ddot{y} + b\dot{y} + ky = 0$, $y(0) > 0$ ve $\dot{y}(0) > 0$ varsayın. Farz edelim $b < 2\sqrt{mk}$ (az sönümlü). Kütle m herhangi bir pozitif zamanda denge noktasından geçmeyeceğini kanıtlayın.

4.10 ZORLAYICI MEKANİK TİTREŞİMLERE DAHA YAKINDAN BAKIŞ

Şimdi bir dış kuvvet uygulandığında bir kütle-yay sisteminin titreşimlerini ele alıyoruz. Özellikle, sistemin *sinüzoidal* zorlayan terime tepkisi ilgi çekicidir. Bir örnek olarak, diferansiyel denklemi tarafından yönetilen sistem üzerindeki bir kosinüs zorlayan fonksiyonunun etkisini inceleyelim.

$$(1) \quad m \frac{d^2y}{dt^2} + b \frac{dy}{dt} + ky = F_0 \cos \gamma t,$$

nerede F_0 ve b pozitif olmayan sabitlerdir ve $b < 2\sqrt{mk}$ (bu nedenle sistem *az sönümlü*). (1) için bir çözüm şu şekildedir $y = y_h + y_p$, nerede y_p özgül bir çözümdür ve y_h ilgili homojen denklemin genel bir çözümüdür. Bölüm 4.9'daki (17) denkleminde b olduk ki

$$(2) \quad y_h(t) = Ae^{-(b/2m)t} \sin\left(\frac{\sqrt{4mk - b^2}}{2m}t + \phi\right),$$

nerede A ve ϕ sabitlerdir.

y_p 'yi belirlemek için belirsiz katsayılar yöntemini (Bölüm 4.4) kullanabiliriz. Homojen olmayan terimin formundan, şunu biliyoruz ki

$$(3) \quad y_p(t) = A_1 \cos \gamma t + A_2 \sin \gamma t,$$

nerede A_1 ve A_2 belirlenmesi gereken sabitlerdir. Bu ifadeyi (1) denkleminde yerleştirip sadeleştirince

$$(4) \quad [(k - m\gamma^2)A_1 + b\gamma A_2] \cos \gamma t + [(k - m\gamma^2)A_2 - b\gamma A_1] \sin \gamma t = F_0 \cos \gamma t.$$

Her iki taraftaki karşılık gelen katsayıları eşit olarak ayarladığımızda, şunu elde ederiz

$$\begin{aligned}(k - m\gamma^2)A_1 + b\gamma A_2 &= F_0, \\ -b\gamma A_1 + (k - m\gamma^2)A_2 &= 0.\end{aligned}$$

Çözerek, şunu elde ederiz

$$(5) \quad A_1 = \frac{F_0(k - m\gamma^2)}{(k - m\gamma^2)^2 + b^2\gamma^2}, \quad A_2 = \frac{F_0b\gamma}{(k - m\gamma^2)^2 + b^2\gamma^2}.$$

Bu nedenle, (1) için bir özgül çözüm

$$(6) \quad y_p(t) = \frac{F_0}{(k - m\gamma^2)^2 + b^2\gamma^2} [(k - m\gamma^2)\cos \gamma t + b\gamma \sin \gamma t].$$

Küme içindeki ifade şu şekilde de yazılabilir

$$\sqrt{(k - m\gamma^2)^2 + b^2\gamma^2} \sin(\gamma t + \theta),$$

bu nedenle y_p 'yi alternatif formda ifade edebiliriz

$$(7) \quad y_p(t) = \frac{F_0}{\sqrt{(k - m\gamma^2)^2 + b^2\gamma^2}} \sin(\gamma t + \theta),$$

nerede $\tan \theta = A_1/A_2 = (k - m\gamma^2)/(b\gamma)$ ve hangi çeyrekte bulunduğu, A_1 ve A_2 'nin işaretleriyle belirlenir.

Denklemleri (2) ve (7) birleştirerek, $0 < b^2 < 4mk$ durumunda (1) için genel bir çözümün aşağıdaki temsili elde ederiz:

$$(8) \quad y(t) = Ae^{-(b/2m)t} \sin\left(\frac{\sqrt{4mk - b^2}}{2m}t + \phi\right) + \frac{F_0}{\sqrt{(k - m\gamma^2)^2 + b^2\gamma^2}} \sin(\gamma t + \theta).$$

Çözüm (8), iki terimin toplamıdır. İlk terim, y_h , sönümlü osilasyonu temsil eder ve yalnızca sistemin parametrelerine ve ilk koşullara bağlıdır. Sönüm faktörü A nedeniyle $e^{-(b/2m)t}$, bu terim, $t \rightarrow \infty$. Sonuç olarak, buna geçici çözümün parçası denir. (8)'deki ikinci terim, y_p , dış zorlayan fonksiyonun F_0 çünkü $g(t)$ Zorlayan fonksiyon gibi, y_p , açısal frekansı olan bir sinüzoidir. γ . Bu, Bölüm 4.1'de beklediğimiz senkron çözümüdür. Ancak, y_p , $f(t)$ (aşağı ile $\theta = \pi/2$), ve büyüklüğü, faktörle farklıdır

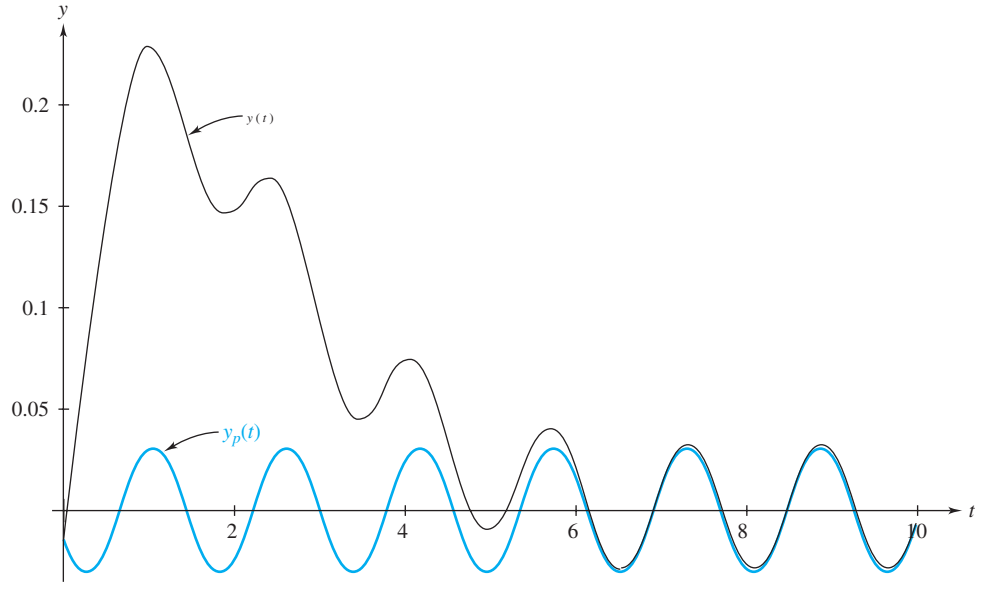
$$(9) \quad \frac{1}{\sqrt{(k - m\gamma^2)^2 + b^2\gamma^2}}.$$

Geçici terim yok oldukça, kütle- yay sisteminin hareketi esasen ikinci terim y_p (bkz. Şekil 4.32, sayfa 225) olur. Bu nedenle, bu terime kararlı durum çözümü denir. (9)'da görülen faktör, frekans kazancı veya kazanç faktörü olarak adlandırılır, çünkü bu, sinüzoidal yanıtın büyüklüğünün giriş kuvvetinin büyüklüğüne oranını temsil eder.

Bu faktörün frekansa bağlı olduğunu ve uzunluk/kuvvet birimlerine sahip olduğunu unutmayın.

Örnek 1

10 kg'lık bir kütle, $k = 49$ N/m sertliğine sahip bir yay ile bağlanmıştır. Zaman $t = 0$ 'da, sisteme bir dış kuvvet $f(t) = 20 \cos 4t$ N uygulanır. Sistemin sönüm sabiti 3 N-saniye/m'dir. Sistemin kararlı durum çözümünü belirleyin.

Şekil 4.32 Kararlı durum çözümüne yakınsama $y(t)$ durağan durum çözümüne $y_p(t)$ m 4, b 6, k 3, F_0 2, g

4

Çözüm

Verilen parametreleri denklem (1)'e yerleştirerek elde ederiz

$$(10) \quad 10 \frac{d^2 y}{dt^2} + 3 \frac{dy}{dt} + 49y = 20 \cos 4t ,$$

burada $y(t)$ kütlelin zaman t 'deki (denge) yer değiştirmesidir.

Steady-state yanıtını bulmak için, (10) için bir özgül çözüm üretmemiz gerekir ki bu da birsinüsoid olsun. Bunu belirsiz katsayılar yöntemi kullanarak, $A_1 \cos 4t + A_2 \sin 4t$ biçiminde bir çözüm tahmin ederek yapabiliriz. Ama bu, tam olarak denklem (7)'yi türettiğimiz şekildedir. Böylece, doğrudan (7)'ye yerleştiririz oruz ve buluyoruz

$$(11) \quad y_p(t) = \frac{20}{\sqrt{(49 - 160)^2 + (9)(16)}} \sin(4t + \theta) \approx (0.18) \sin(4t + \theta) ,$$

nerede $\tan \theta = (49 - 160)/12 = -9.25$. Payda, $(49 - 160)$, negatiftir ve payda, 12, pozitifdir, Dördüncü Kuadrant açısıdır. Böylece,

$$\theta \approx \arctan(-9.25) \approx -1.46 ,$$

ve steady-state çözümü (yaklaşık olarak) ile verilir

$$(12) \quad y_p(t) = (0.18) \sin(4t - 1.46) . \quad \blacklozenge$$

Yukarıdaki örnek, daha önce yapılan önemli bir noktayı göstermektedir: Steady-state yanıtı (12) sinüzoidal zorlayıcı fonksiyon $20 \cos 4t$, aynı frekansta ancak farklı genlikte bir sinüsoiddir. Bu durumda kazanç faktörü [bkz. (9)] $(0.18)/20 = 0.009 \text{ m/N}$.

Genel olarak, denklemin (1) kararlı durum çözümünün genliği, zorlayan fonksiyonun açılal frekansına bağlıdır ve şu şekilde verilir: $A(\gamma) = F_0 M(\gamma)$, nerede

$$(13) \quad M(\gamma) := \frac{1}{\sqrt{(k - m\gamma^2)^2 + b^2\gamma^2}}$$

frekans kazancı [bkz. (9)]. Bu formül, $b^2 \geq 4mk$. Verilen bir sistem (m , b ve k sabit), bu sistemin çeşitli frekanslardaki sinüzoidal girişlere nasıl tepki verdiğini bilmek genellikle ilgi çekicidir (bir değişkendir). Bu amaçla, sistem için frekans yanıt eğrisi veya rezonans eğrisi olarak adlandırılan kazanç grafiği aydınlatıcıdır.

Frekans yanıt eğrisini çizmek için, önce $\gamma = 0$ buluyoruz $M(0) = 1/k$. Elbette, bu kuvvetin statik olduğu F_0 çünkü γt statik olduğunu; durağan durum, bu değer $M(0)$ uygundur. Ayrıca, γ Kare kazanç $M(\gamma) \rightarrow 0$; sistemin ataletinin, son derece hızlı titreşimlere yanıt verme yeteneğini sınırladığını belirtmek gerekir. Grafiği tanımlamada daha fazla yardımcı olmak için (13)'ten hesaplıyoruz

$$(14) \quad M'(\gamma) = -\frac{2m^2\gamma\left[\gamma^2 - \left(\frac{k}{m} - \frac{b^2}{2m^2}\right)\right]}{\left[(k - m\gamma^2)^2 + b^2\gamma^2\right]^{3/2}}.$$

(14)'ten şu sonuç çıkar: $M'(\gamma) = 0$ eğer ve yalnızca eğer

$$(15) \quad \gamma = 0 \quad \text{or} \quad \gamma = \gamma_r := \sqrt{\frac{k}{m} - \frac{b^2}{2m^2}}.$$

Şimdi sistem aşırı sönümlü veya kritik sönümlü olduğunda, $b^2 \geq 4mk > 2mk$, terim (15)'teki kök içinde negatif olup, dolayısıyla $M(\gamma) = 0$ sadece ne zaman $\gamma = 0$. Bu durumda, γ 0'dan sonsuza kadar arttıkça, $M(\gamma)$ azalır $M(0) = 1/k$ sifıra sınırlı bir değere.

$b^2 < 2mk$ (bu, sistemin az sönümlü olduğunu gösterir), o zaman gerçektir ve pozitifdir, $M(\gamma)$ maksimum 'da bir vardır. (13)'e yerine koymak verir $M(\gamma_r)$ 'e yerine koymak verir

$$(16) \quad M(\gamma_r) = \frac{1/b}{\sqrt{\frac{k}{m} - \frac{b^2}{4m^2}}}.$$

Değer $\gamma_r/2\pi$ sistemin rezonans frekansı olarak adlandırılır. Sistem uyarıldığında bu frekansta dış bir kuvvetle zorlandığında, rezonans durumunda olduğu söylenir.

Amortisman sabiti b 'nin rezonans eğrisi üzerindeki etkisini göstermek için, $mk = 1$ olan bir sistemi ele alıyoruz. Bu durumda frekans yanıt eğrileri şunlardır

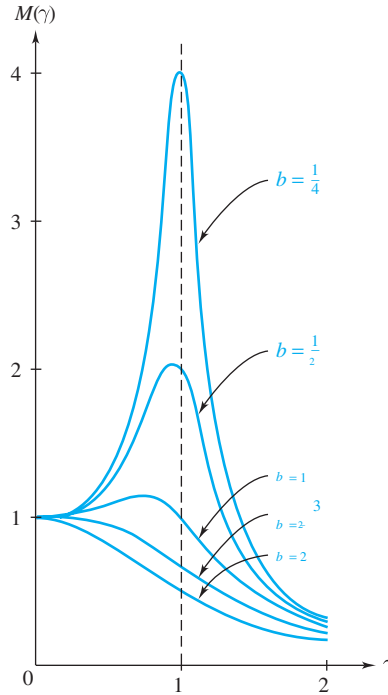
$$(17) \quad M(\gamma) = \frac{1}{\sqrt{(1 - \gamma^2)^2 + b^2\gamma^2}},$$

ve, b için $\sqrt{2}$, rezonans frekansı $\gamma_r/2\pi = (1/2\pi)\sqrt{1 - b^2/2}$. Şekil 4.33 bu frekans yanıt eğrilerinin grafiklerini gösterir $b = 1/4, 1/2, 1, 3/2$, ve 2 . Dikkat edin ki $b \rightarrow 0$ frekans kazancının maksimum büyüklüğü artar ve rezonans-frekanstan $\gamma_r/2\pi$ dampened sistem için yaklaşır $\sqrt{k/m}/2\pi = 1/2\pi$, doğal dampersiz sistem için frekans.

Ne olduğunu anlamak için, sönümlü olmayan sistemi düşünün ($b = 0$) zorlayan terim ile

Bu sistem, tarafından yönetilmektedir.

$$(18) \quad m \frac{d^2y}{dt^2} + ky = F_0 \cos \gamma t.$$

Şekil 4.33 Farklı b değerleri için frekans yanıt eğrileri

(18) sayısının genel çözümü, bir özgül çözüm ile homojen denklemin genel çözümünün toplamıdır. Bölüm 4.9'da, ikincisinin basit harmonik hareketi tanımladığını gösterdik:

$$(19) \quad y_h(t) = A \sin(\omega t + \phi), \quad \omega := \sqrt{k/m}.$$

(7) sayısında verilen özgül çözüm formülü b için geçerlidir

0, sağlandığı sürece

$\gamma \neq \sqrt{k/m}$. Ancak, $b = 0$ ve $\gamma = \omega$, o zaman (7) sayısını türetmek için kullandığımız belirsiz katsayılar yöntemi çalışmaz çünkü $\cos \omega t$ ve $\sin \omega t$ karşılık gelen homojen denklemin çözümleridir. Doğru form şudur:

$$(20) \quad y_p(t) = A_1 t \cos \omega t + A_2 t \sin \omega t,$$

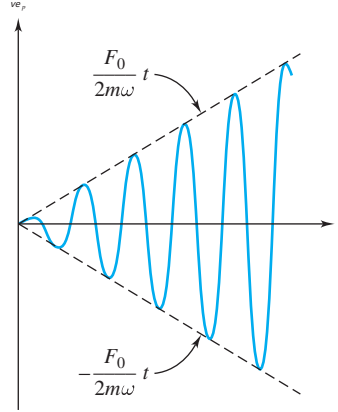
çözümüne götüren

$$(21) \quad y_p(t) = \frac{F_0}{2m\omega} t \sin \omega t.$$

[(21)'in doğrulanması basittir.] Bu nedenle, *sönmemiş rezonans durumunda* (when $\gamma = \omega$), (18) için genel bir çözüm

$$(22) \quad y(t) = A \sin(\omega t + \phi) + \frac{F_0}{2m\omega} t \sin \omega t.$$

Rezonans sorusuna dönersek, (21)'deki özgül çözümün arasında osilasyon yaptığını gözlemleriz $A F_0 t B / A_2 m v B$. Bu nedenle, $t \rightarrow \infty$ (21)'in maksimum büyüklüğü ∞ (sayfa 228'deki Şekil 4.34'e bakınız).

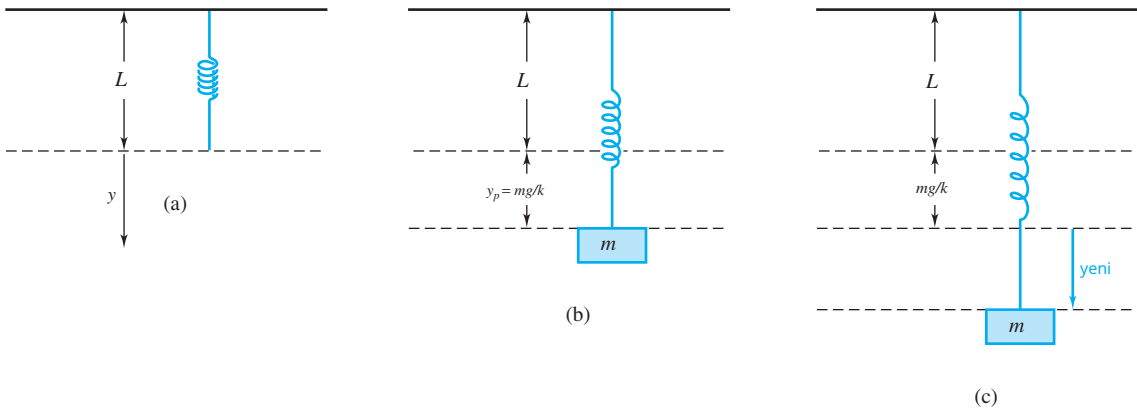


Şekil 4.34 Belirli çözümün (21) sönümlü osilasyonu

Yukarıdaki tartışmadan açıkça görülmektedir ki, eğer sönüm sabiti b çok küçükse, sistem, z orlayan fonksiyonun frekansı sistemin rezonans frekansına yakın olduğunda büyük salınımlara maruz kalır. Mühendisleri endişelendiren bu büyük rezonans titreşimleridir. Gerçekten de, rezonans titreşimlerinin uçak kanatlarının kırılmasına, köprülerin çökmesine[†] ve (daha az felaketle) şarap kadehlerinin parçalanmasına neden olduğu bilinmektedir.

Ağırlık-yay sistemi Şekil 4.35'te gösterildiği gibi dikey olarak asıldığında, yerçekimi kuvveti dikkate alınmalıdır. Bu çok kolay bir şekilde gerçekleştirilir. y , gerilmemiş yay pozisyonunun dan aşağıya doğru ölçüldüğünde, yönetici denklem

$$my'' + by' + ky = mg,$$



Şekil 4.35 Yay (a) doğal pozisyonda, (b) denge durumunda ve (c) hareket halindeyken

[†]Washington Eyaleti'ndeki Tacoma Narrows köprüsü ile ilgili böyle bir felaketin ilginç bir tartışması, M. Braun'ın *Diferansiyel Denklemler ve Uygulamaları*, 4. baskısında (Springer-Verlag, New York, 1993) bulunabilir.

Ayrıca, A. C. Lazer ve P. J. McKenna'nın "Asma Köprülerde Büyük Amplitüdlü Periyodik Salınımlar: Doğrusal Olmayan Analizle Bazı Yeni Bağlantılar" başlıklı makalesine, *SIAM Review*, Cilt 32 (1990): 537–578; veya Henry Petroski'nin "Hala Dönüyor" başlıklı makalesine, *American Scientist*, Cilt 19 (1991): 398–401'e de bakabilirsiniz.

ve sağ taraf sıfır frekansa sahip sinüzoidal bir zorlayan terim olarak tanınırsa, $(mg \text{ çünkü } 0t)$, o zaman senkronize kararlı durum tepkisi bir sabittir, bu da kolayca görülebilir $y_p(t) = mg/k$. Şimdi ölçülen olarak yeniden tanımlarsak $y(t)$ bu (gerçek) denge seviyesinden ölçülen olarak, Şekil 4.35(c)'de gösterildiği gibi,

$$y_{\text{new}}(t) := y(t) - mg/k ,$$

o zaman yönetici denklem

$$my'' + by' + ky = mg + F_{\text{ext}}(t)$$

basitleşir; buluruz

$$\begin{aligned} my''_{\text{new}} + by'_{\text{new}} + ky_{\text{new}} &= m(y - mg/k)'' + b(y - mg/k)' + k(y - mg/k) \\ &= my'' + by' + ky - mg \\ &= mg + F_{\text{ext}}(t) - mg , \end{aligned}$$

veya

$$(23) \quad my''_{\text{new}} + by'_{\text{new}} + ky_{\text{new}} = F_{\text{ext}}(t) .$$

Böylece, yerçekimi kuvveti, eğer $y(t)$ denge pozisyonundan ölçülüyorsa göz ardı edilebilir. Bu konvansiyonu benimseyerek, bundan sonra “yeni” alt simgesini atlıyoruz.

Örnek 2 Örnek 1'deki kütle- yay sisteminin dikey olarak asıldığını varsayalım. Durağan durum çözümünü bulun.

Çözüm Bu basit; durağan durum çözümü, daha önce türettiğimizle aynıdır,

$$y_p(t) = \frac{20}{\sqrt{(49 - 160)^2 + (9)(16)}} \sin(4t + \theta)$$

[denklem (11)], ancak şimdi y_p denge pozisyonundan ölçülmektedir, bu da mg/k 10 9,8/49 2 m uzatılmamış yay pozisyonunun altındadır. ♦

Örnek 3 64 lb'lik bir ağırlık, dikey bir yaya bağlanmıştır ve bu, dengeye geldiğinde 3 inç uzamasın a neden olmaktadır. Sistem için sönüm sabiti 3 lb-saniye/ft'dir. Ağırlığa bir dış kuvvet lb u FAB 3 çünkü 12t ygulanmaktadır. Sistem için kararlı durum çözümünü bulun.

Çözüm Eğer 64 lb'lik bir ağırlık bir yayı 3 inç (0.25 ft) uzatıyorsa, o zaman yay sertliği lb/ft olmalı 64/0.25 = 256 ır. Böylece, (gerçek) denge seviyesinden yer değiştirmeyi ölçersek, denklem (23) şu hale gelir

$$(24) \quad my'' + by' + ky = 3 \cos 12t ,$$

b3 ve k256 ile. Ancak, ABD Alışkanlık Sisteminde kütle biriminin

slug olduğunu unutmayın, bu da ağırlığın yerçekimi ivmesi sabitine bölünmesiyle elde edilir. g 32 ft/saniye²

(Tablo 3.2, sayfa 109). Bu nedenle, m denklem (24) içinde slug cinsindendir ve şunları elde ederiz: $64/32 = 2$ slug'lar ve şunları elde ederiz:

$$2y'' + 3y' + 256y = 3 \cos 12t .$$

Kararlı durum çözümü, F_0 3 ve g 12 ile denklem (6) ile verilmektedir:

4.10 EGZERSİZLER

Aşağıdaki problemler için g 'yi alınız $= 32 \text{ ft/sn}^2$ ABD için.
Geleneksel Sistem ve $g = 9.8 \text{ m/sn}^2$ MKS sistemi için.

1. Sistemin frekans yanıt eğrisini (13) çizin m, k, b .
2. Sistemin frekans yanıt eğrisini (13) çizin m, k, b .
3. Rezonansta, sönümlü olmayan bir sistemin hareket denklemini belirleyin

$$\frac{d^2y}{dt^2} + 9y = 2 \cos 3t ;$$

$$y(0) = 1, \quad y'(0) = 0.$$

Çözümü çizin.

4. Rezonansta, sönümlü olmayan bir sistemin hareket denklemini belirleyin

$$\frac{d^2y}{dt^2} + y = 5 \cos t ;$$

$$y(0) = 0, \quad y'(0) = 1.$$

Çözümü çizin.

5. Sönümlü olmayan bir sistem şunlarla yönetilir

$$m \frac{d^2y}{dt^2} + ky = F_0 \cos \gamma t ;$$

$$y(0) = y'(0) = 0,$$

nerede $\gamma = \sqrt{k/m}$.

(a) Sistemin hareket denklemini bulun.

(b) Çözümün şu şekilde yazılabileceğini göstermek için trigonometrik kimlikleri kullanın

$$y(t) = \frac{2F_0}{m(\omega^2 - \gamma^2)} \sin\left(\frac{\omega + \gamma}{2}t\right) \sin\left(\frac{\omega - \gamma}{2}t\right).$$

- (c) Ne zaman γ yakınsa, o zaman $\omega - \gamma$ küçüktür, oysa ω γ sanispeten büyüktür. Dolayısı $\omega - \gamma$ ıyla, $y(t)$ birinin çarpımı olarak görülebilir yavaşça değişen sinüs fonksiyonu, $\sin\left[\left(\frac{\omega + \gamma}{2}\right)t\right]$ ve hızla değişen bir sinüs fonksiyonu, $\sin\left[\left(\frac{\omega - \gamma}{2}\right)t\right]$ ile sıkılık $(\omega - \gamma)4\pi$, olarak hizmet eder sıkılığı ile birlikte bir sinüs fonksiyonunun zamanla değişen genliği $(\omega - \gamma)4\pi$. Bu titreşim fenomenon, vuruşlar olarak adlandırılır ve telli çalgıların akordunda kullanılır. Bu aynı fenomen-

Elektronikteki fenomen genlikmodülasyonu olarak adlandırılır. Bu fenomeni göstermek için, eğrinin taslağını çizin $y(t)$ için $F_0 = 32$, $m = 2$, $\omega = 9$, ve $\gamma = 7$.

6. (21)'de verilen formülü türetin. $y_p(t)$ (21)'de verilen.
7. Otomobillerde ve uçaklarda yer alan amortisörler, zorlanan aşırı dampı kütleye yay sistemleri olarak tanımlanabilir. (1) numaralı diferansiyel denklemin genel çözümü için (8) numaralı denkleme benzer bir ifadeyi türetin. $b^2 > 4mk$.
8. Aşırı sönümlü bir sistemin sabit bir kuvvet karşısındaki tepkisi, m, b ile (1) numaralı denklemlerle belirlenir, $k = 6$, $F_0 = 18$, ve $\gamma = 0$. Sistem eğer $y(0) = y'(0) = 0$ 4, hesapla ve çiz $y(t)$ için $y(t)$ Ne olarak $\rightarrow \infty$? Bunu fiziksel olarak yorumlayın.
9. Bir 8 kg'lık kütle, tavandan sarkan bir yay ile ilişkilendirilmiştir ve bu, yayının denge durumuna geldiğinde 1.96 m uzamasına neden olmaktadır. Zamanında $t = 0$, dış bir kuvvet $F(t) = \cos 2t$ N sisteme uygulanır. Sistem için sönüm sabiti 3 N-saniye/m'dir. Sistemin kararlı durum çözümünü belirleyin.
10. Basit harmonik hareketin periyodunun, bir yaydan sarkan bir kütle için $2\pi\sqrt{l/g}$, nerede l kütle dengede olduğunda, yayının doğal uzunluğundan ne kadar (uzunluk) gerildiğini belirtir.
11. 8 lb ağırlığında bir kütle, tavandan sarkan bir yay ile ilişkilendirilmiştir ve denge pozisyonunda durur. $t=0$ 'da, sisteme bir dış kuvvet $F(t) = 2 \cos 2t$ lb uygulanır. Eğer yay sabiti 10 lb/ft ve sönüm sabiti 1 lb-saniye/ft ise, kütle hareket denklemini bulun. Sistemin rezonans frekansı nedir?
12. 2 kg'lık bir kütle, tavandan sarkan bir yay ile ilişkilendirilmiştir ve bu, yayının denge pozisyonunda durduğunda 20 cm gerilmesine neden olur. Zaman $t = 0$, kütle denge pozisyonunun 5 cm aşağısına kaydırılır ve serbest bırakılır. Aynı anda, bir dış kuvvet $F(t) = 0.3 \cos t$ N sistemi uygulanmaktadır. Sistemin sönüm sabiti 5 N-saniye/m ise, kütle için hareket denklemini belirleyin. Sistem için rezonans frekansı nedir?

13. 32 lb ağırlığında bir kütle, tavandan sarkan bir yay ile ilişkilendirilmiştir ve denge pozisyonunda durur. Zaman $t=0$ 'da, sisteme bir dış kuvvet $F(t) = 3 \cos 4t$ lb uygulanır. Eğer yay sabiti 5 lb/ft ve sönüm sabiti 2 lb-saniye/ft ise, sistem için kararlı durum çözümünü bulun.
14. 8 kg'lık bir kütle, tavandan sarkan bir yay ile ilişkilendirilmiştir ve durmasına izin verilmiştir. Yay sabitinin 40 N/m ve sönüm sabitinin 3 N-saniye/m olduğunu varsayın. Zaman $t=0$ 'da,

$2 \sin(2t\pi/4)$ N sisteme uygulanır. Belirle-sabit durum çözümünün genliğini ve frekansını belirleyin.

15. 8 kg'lık bir kütle, tavandan sarkan bir yay ile ilişkilendirilmiştir ve durmasına izin verilmiştir. Yay sabitinin 40 N/m ve sönüm sabitinin 3 N-saniye/m olduğunu varsayın. Zaman $t=0$ 'da, sisteme $2 \sin 2t$ N'lik bir dış kuvvet uygulanır. Durağan durum çözümünün genliği ve frekansını belirleyin.

Bölüm Özeti

Bu bölümde ikinci mertebeden lineer diferansiyel denklemlerin teorisini tartıştık ve sabit kat sayılarla olan denklemler için açık çözüm yöntemlerini sunduk. Yöntemlerin çoğu, değişken katsayıların daha genel durumuna da uygulanabilir. Ayrıca titreşen mekanik sistemlerin matematiksel tanımını inceledik ve kütle- yay analogisinin bazı değişken katsayı ve doğrusal olmayan denklemlerin çözümlerinin niteliksel özelliklerini tahmin etmek için nasıl kullanılabileceğini gördük.

Sabit katsayı durumu için önemli özellikler ve çözüm teknikleri aşağıda listelenmiştir.

Homojen Lineer Denklemler (Sabit Katsayılar)

$$ay'' + by' + cy = 0, \quad a(\neq 0), b, c \text{ constants}.$$

Doğrusal Bağımsız Çözümleri y_1, y_2 : İki çözüm y_1 ve y_2 homojen denkleme-

aralık I üzerinde, I üzerinde hiçbir fonksiyon değerinin sabit çarpanı değilse, lineer bağımsız olarak kabul edilir. Bu, Wronskian'larının sıfırdan farklı olması koşuluyla geçerli olacaktır,

$$W[y_1, y_2](t) := y_1(t)y_2'(t) - y_1'(t)y_2(t),$$

sıfırdan farklıdır bazı (ve dolayısıyla tüm) I içindeki.

Homojen Denklem için Genel Çözüm: $c_1 y_1 + c_2 y_2$. Eğer y_1 ve y_2 lineer bağımsızsa-
homojen denkleme bağlı çözümler, o zaman genel çözüm

$$y(t) = c_1 y_1(t) + c_2 y_2(t),$$

c_1 ve c_2 rastgele sabitlerdir.

Genel Çözüm Formu. Sabit katsayılarla sahip homojen bir denklemin genel çözüm formu, köklerine bağlıdır.

$$r_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}, \quad r_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

yardımcı denklemin

$$ar^2 + br + c = 0, \quad a \neq 0.$$

- (a) $b^2 - 4ac > 0$, yardımcı denklem iki farklı reel köke sahiptir ve bir r_1 ve r_2 ve bir genel çözüm

$$y(t) = c_1 e^{r_1 t} + c_2 e^{r_2 t}.$$

- (b) $b^2 - 4ac = 0$, yardımcı denklem tekrarlayan bir reel kök $r = r_1 = r_2$ ve bir genel çözüm

$$y(t) = c_1 e^{rt} + c_2 t e^{rt}.$$

- (c) $b^2 - 4ac < 0$, yardımcı denklem karmaşık eşlenik köklere sahiptir $r = \alpha \pm i\beta$ ve genel çözüm

$$y(t) = c_1 e^{\alpha t} \cos \beta t + c_2 e^{\alpha t} \sin \beta t.$$

Homojen Olmayan Doğrusal Denklemler (Sabit Katsayılar)

$$ay'' + by' + cy = f(t)$$

Homojen Olmayan Denklem için Genel Çözüm: $y_p + c_1 y_1 + c_2 y_2$. Eğer y_p herhangi bir özgül homojen olmayan denklemin çözümü ve y_1 ve y_2 ilgili homojen denklemin lineer bağımsız çözümleridir, o zaman genel çözüm

$$y(t) = y_p(t) + c_1 y_1(t) + c_2 y_2(t),$$

c_1 ve c_2 rastgele sabitlerdir.

Özgül bir çözüm bulmak için iki yöntem, belirsiz katsayılar yöntemi ve parametreleri n varyasyonu yöntemidir.

Belirsiz Katsayılar:

$$f(t) p_n(t) e^{\alpha t} \begin{cases} \cos \beta t \\ \sin \beta t \end{cases}$$

.Eğer sağ taraf $f(t)$ bir

sabit katsayılarla homojen olmayan denklem bir polinomdur $p_n(t)$, bir üstel $e^{\alpha t}$, $\cos$ şeklindeki bir trigonometrik fonksiyon βt ve $\sin \beta t$, veya bu özel türdeki fonksiyonların herhangi bir ürünü, o zaman uygun bir formda özgül bir çözüm bulunabilir. Özgül çözümün formu bilinmeyen katsayılar içerir ve a 'nın ilgili yardımcı denklemin bir kökü olup olmamasına bağlıdır. Sayfa 186'daki özet kutusuna bakın. Bilinmeyen katsayılar, formu diferansiyel denkleme yerleştirilerek ve benzer terimlerin katsayıları nı eşitleyerek bulunur.

Parametrelerin Varyasyonu: $y(t) = v_1(t)y_1(t) + v_2(t)y_2(t)$. Eğer y_1 ve y_2 ilişkili homojen denkleme iki lineer bağımsız çözüm varsa, o zaman homojen olmayan denkleme özgül bir çözüm

$$y(t) = v_1(t)y_1(t) + v_2(t)y_2(t),$$

burada v'_1 ve v'_2 dengelerle belirlenir

$$v'_1 y_1 + v'_2 y_2 = 0$$

$$v'_1 y'_1 + v'_2 y'_2 = f(t)/a .$$

Süperpozisyon İlkesi.Eğer y_1 ve y_2 dengelerin çözümleridir

$$ay'' + by' + cy = f_1 \quad \text{and} \quad ay'' + by' + cy = f_2 ,$$

sırasıyla, o zaman $k_1 y_1 + k_2 y_2$ dengesi için bir çözümdür

$$ay'' + by' + cy = k_1 f_1 + k_2 f_2 .$$

Süperpozisyon ilkesi, homojen olmayan terimin, belirli çözümlerin belirlenebileceği homojenliklerin toplamı olduğunda, belirli bir çözüm bulmayı kolaylaştırır.

Cauchy–Euler (Eşit Boyutlu) Denklemleri

$$at^2 y'' + bty' + cy = f(t)$$

Yerine koyma $y = t^r$ ilişkili karakteristik denklemi verir

$$ar^2 + (b - a)r + c = 0$$

karşılık gelen *homojen* Cauchy–Euler denklemi için. $t > 0$ için homojen denklem in genel çözümü

(Ben) $c_1 t^{r_1} c_2 t^{r_2}$, eğer r_1 ve r_2 farklı reel kökler ise;

(ii) $c_1 t^r c_2 t^r$ $\ln t$, eğer r tekrar eden bir kökse;

(iii) $c_1 t^\alpha \ln t c_2 t^\alpha$ $\ln t$, eğer α ben β karmaşık bir kökse.

Homojen olmayan denklemin genel çözümü $y = y_p + y_h$, burada y_p özgül-
lar çözümü ve y_h ilişkili homojen denklemin genel çözümüdür. Bu
parametrelerin varyasyon yöntemi (ancak belirsiz katsayılar yöntemi değil) özgül bir çö-
üm bulmak için kullanılabilir.

GÖZDEN GEÇİRME PROBLEMLERİ

Problemler 1–28'de, verilen diferansiyel denklemin gen-
el çözümünü bulun.

1. $9y = 0$
2. $49bu - bu - bu 14bu - bu - bu 0$
3. $4etue - 4bu, bu 10bu 0$
4. $9etuet - 30et 25et 0$
5. $6 etüet - 11bu, bu 3bu 0$
6. $et - et et 8etuet 14y = 0$
7. $36bu - bu - bu 24bu - bu - bu 5'ler 0$
8. $25bu - bu 20bu, bu 4bu 0$
9. $16z - 56z' 49z 0$
10. $u'' 11u 0$
11. $t^2 x - 45x 0, t > 0$
12. $2et 3etuet - 12bu bu 20bu 0$

13. $y'' + 16y = te^t$
14. $v'' - 4v' + 7v = 0$
15. $3y''' + 10y'' + 9y' + 2y = 0$
16. $y''' + 3y'' + 5y' + 3y = 0$
17. $y''' + 10y' - 11y = 0$
18. $y^{(4)} = 120t$
19. $4y''' + 8y'' - 11y' + 3y = 0$
20. $2y'' - y = t \sin t$
21. $y'' - 3y' + 7y = 7t^2 - e^t$

22. $y'' - 8y' + 33y = 546 \sin t$
23. $y'' - 16y' + 16y = \tan 4t$
24. $10. - bu bu - bu \quad 3ip^{t^2}$
25. $4etue- \quad 12y_2 9ye^{5t} e^{3t}$
26. $y- 6y_2 15ye^{2t} 75$
27. $x^2 y'' - 2xy' + 2y = 6x^{-2} 3x, \quad x > 0$
28. $y- 5x - 1 etü_2 \quad 13x^{-2} \text{ kat}, \quad x > 0$

Problemler 29–36'da, verilen ilk değer probleminin çözümünü bulun.

29. $y- 4y_2 7y = 0$;
 $y(0) = 1, \quad y'(0) = -2$
30. $y- (u) 2y_2 (u) y(u) 2 \cos u$;
 $y(0) = 3, \quad y'(0) = 0$
31. $y'' - 2y' + 10y = 6 \cos 3t - \sin 3t$;
 $y(0) = 2, \quad y'(0) = 8$
32. $4etue- \quad 4. \text{ kat } 5. \text{ kat } 0$;
 $y(0) = 1, \quad y'(0) = -11/2$
33. $y''' - 12y'' + 27y' - 40y = 0$;
 $y(0) = -3, \quad y'(0) = 6, \quad y''(0) = -12$
34. $et-ve et 5etue_2 \quad 14y = 0$;
 $y(0) = 5, \quad y'(0) = 1$
35. $y- (u) y(u) \sec u$;
 $y(0) = 1, \quad y'(0) = 2$
36. $9bu bu 12bu bu 4bu = 0$;
 $y(0) = 3, \quad y'(0) = 3$

37. Aşağıdaki her bir diferansiyel denklemin tüm çözümlerinin sınırlı olup olmadığını belirlemek için kütle-yay osilatörü benzetimini kullanın $t \rightarrow \infty$.

- (a) $bu-bu bu bu 4bu = 0$
- (b) $iet-ettet 4it = 0$
- (c) $y- y^7 = 0$
- (d) $y- y^8 = 0$
- (e) $y'' (3 \sin t)y = 0$
- (f) $y'' t^2 y' y = 0$
- (g) $y'' - t^2 y' - y = 0$

38. A 3-kg kütle, Şekil 4.1, sayfa 153'teki gibi, 75 N/m sertliğe sahip bir yay ile bağlıdır. Kütle, sola doğru 1/4 m kadar yer değiştirir ve sağa doğru 1 m/sn hız verilir. Sönümleme kuvveti ihmal edilebilir. Kütlenin hareket denklemini, genlik, periyot ve frekans ile birlikte bulun. Kütle serbest bırakıldıktan sonra ne kadar süre sonra denge konumundan geçer?

39. A 32-lb ağırlık, denge konumuna geldiğinde 6 in. uzamasına neden olan dikey bir yay ile bağlıdır. Sistem için sönüm sabiti 2 lb-sec/ft'dir. Dış bir kuvvet $F(t) = 4 \cos 8t$ lb uygulanır ağırlığa. Sistemin kararlı durum çözümünü bulun. Rezonans frekansı nedir?

TEKNİK YAZIM EGZERSİZLERİ

- Belirsiz katsayılar ve parametrelerin varyasyonu yöntemlerini, homojen olmayan bir denkleme özgül bir çözüm bulmak için karşılaştırın. Her birinin avantajları ve dezavantajları nelerdir?
- Diferansiyel denklemini düşünün

$$\frac{d^2 y}{dx^2} + 2b \frac{dy}{dx} + y = 0,$$

burada b bir sabittir. Bu denklemin çözümlerinin davranışının b değiştiğinde nasıl değiştiğini tanımlayın.

- Diferansiyel denklemini düşünün

$$\frac{d^2 y}{dx^2} + cy = 0,$$

burada c bir sabittir. Bu denklemin çözümlerinin davranışının c değiştiğinde nasıl değiştiğini tanımlayın.

- Lineer cebir bilgisi olan öğrenciler için: Lineer ikinci mertebeden denklemler teorisini, katsayı matrisinin rengi n olan n bilinmeyenli lineer denklemler sistemleri ile karşılaştırın.
- Lineer cebir terimlerini kullanın; örneğin, alt uzay, temel, boyut, lineer dönüşüm ve çekirdek. Hem homojen hem de homojen olmayan denklemleri tartışın.

Bölüm 4 için Grup Projeleri

A Doğrusal Olmayan Denklemler Birinci Derece Tekniklerle Çözülebilir

Belirli *doğrusal olmayan* ikinci derece denklemler—yani, bağımlı veya bağımsız d eğişkenlerin eksik olduğu—bir çift *birinci derece denkleme indirgenerek çözülebilir*. Bu, $w dy/dx$, burada x bağımsız değişkendir.

- (a) Bağımlı değişkenin yer aldığı bir denklemi çözmek için $y = F(x, w)$ bağımlı değişken y 'dir eksik, ayarlamak w bunlar (böylece $w' = y''$) denklemler çiftini verir

$$w' = F(x, w),$$

$$y' = w.$$

Çünkü $w' = F(x, w)$ birinci dereceden bir denklem olduğundan, onu çözmek için Bölüm 2'de mevcut olan teknikleri kullanabiliriz $w(x)$. Bir kez $w(x)$ belirlenirse, entegrasyonunu alarak elde ederiz $y(x)$.

Bu yöntemi kullanarak, çözün

$$2xy'' - y' + \frac{1}{y'} = 0, \quad x > 0.$$

- (b) bağımsız değişkenin yer aldığı bir denklemi çözmek için $y'' = F(y, y')$ bağımsız değişkenin x olduğu eksik, ayarlamak $w = dy/dx$ zincir kuralı aracılığıyla elde eder,

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{dw}{dx} = \frac{dw}{dy} \frac{dy}{dx} = w \frac{dw}{dy}.$$

Böylece, $y'' = F(y, y')$ eşit olan iki denkleme karşılık gelir

$$(1) \quad w \frac{dw}{dy} = F(y, w),$$

$$(2) \quad \frac{dy}{dx} = w.$$

Denklem (1)'de y bağımsız değişken rolünü oynadığını fark edin; bu nedenle, onu çözmek yields $w(y)$. Sonra $w(y)$ (2)'ye yerleştirerek, elde ettiğimiz ayrılabilir bir denklem belirler. $y(x)$

Bu yöntemi kullanarak, aşağıdaki denklemleri çözün:

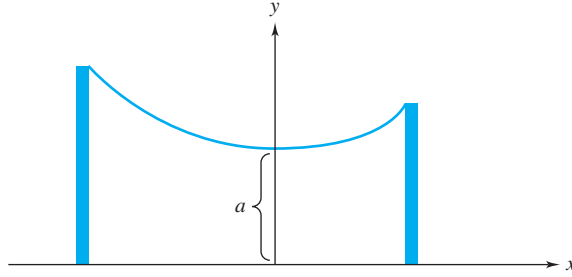
$$(i) \quad 2y \frac{d^2y}{dx^2} = 1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2, \quad (ii) \quad \frac{d^2y}{dx^2} + y \frac{dy}{dx} = 0.$$

- (c) Asılı Kablo. İki sabit nokta arasında asılı bir kablunun incelenmesinde (bkz. Şekil 4.36, sayfa 236), ilk değer problemi ile karşılaşılr

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{1}{a} \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2}; \quad y(0) = a, \quad y'(0) = 0,$$

burada a (0B bir sabittir. Bu ilk değer problemini y için çözün. Ortaya çıkan eğri

bir katenary olarak adlandırılır.



Şekil 4.36 Asılı kablo

BApollo Yeniden Giriş

Alar Toomre, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden alıntıdır.

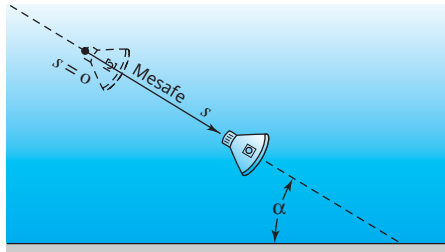
Apollo astronotları 1970 civarında Ay'dan döndüklerinde, yeniden giriş sırasında yalnızca yataydan küçük bir açıyla Dünya'nın atmosferine yeniden girmeye özen gösterdiler. (Bkz. Şekil 4.37.) Bu, yeniden giriş sırasında katlanılamayacak kadar büyük "g" kuvvetlerinden kaçınmak için gereklidir.

Endişelerinin nedenlerini anlamak için idealize edilmiş problemi düşünün

$$\frac{d^2s}{dt^2} = -Ke^{s/H} \left(\frac{ds}{dt} \right)^2,$$

burada K ve H sabitlerdir ve mesafe s , yörüngedeki bir referans noktasından aşağı doğru ölçülmektedir, şekilde gösterildiği gibi. Bu yaklaşık denklem, kapsülün yeniden girişi sırasında üzerindeki tek kuvvetin hava sürtünmesi olduğunu varsayıyor. *Apollo* gibi bir cisim için sürtünme, hızın karesi ve yerel atmosferik yoğunluk ile orantılıdır; bu yoğunluk yükseklikle üstel olarak azalır. Sezgisel olarak, bu modelin öngördüğü yavaşlamanın, aracın kütlesi, alanı vb. dikkate alınmadan sabit K 'ya büyük ölçüde bağlı olmasını bekleyebilirsiniz; ancak, dikkat çekici bir şekilde, atmosfere giren kapsüller için (" $s \rightarrow \infty$ ") ortak bir hızla V_0 , maksimum yavaşlama K 'dan bağımsız olduğu ortaya çıktı.

- Bu son iddiayı, bu maksimum yavaşlamanın sadece [*İpucu: Bağımsız* $V_0 \propto \sqrt{2eH}$.] değişken t diferansiyel denklemde yer almadığı için, yer değiştirme yapmak faydalıdır. $y = ds/dt$; Proje A'ya bakın, bölüm (b).]
- Ayrıca, en şiddetli yavaşladığı anda, herhangi bir uzay aracının tam olarak hızla hareket ettiğini doğrulayın. $V_0 \sqrt{e}$, o zamana kadar neredeyse %40'ını kaybetmişti orijinal hız.
- Olası verileri kullanarak $V_0 = 11$ km/sn ve $H = 10/(\sin \alpha)$ km, geri dönen yolcuları en fazla α ile 10 g'ile rahatsız edecek şekilde ne kadar küçük h seçilmesi gerektiğini tahmin edin.



Şekil 4.37 Yeniden giriş yolu

C Basit Sarkaç

Bölüm 4.8'de, önemsiz kütleyle sahip bir çubuk tarafından asılı bir kütle m içeren basit sarkacı tartıştık ve doğrusal olmayan ilk değer problemini türettik.

$$(3) \quad \frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{g}{\ell} \sin \theta = 0 ; \quad \theta(0) = \alpha , \quad \theta'(0) = 0 ,$$

nerede g yerçekimi ivmesi ve çubuğun dikeyle yaptığı açıdır $\theta(t)$ çubuğun dikeyle yaptığı açıdır zaman t (bkz. Şekil 4.18, sayfa 210). Burada kütlenin sıfır hızla serbest bırakıldığı varsayılmaktadır başlangıç açısı α , $0 < \alpha < \pi$. Salınımın hareket denklemini belirlemek istiyoruz ve salınım periyodunu.

(a) Denklem (3) ve Bölüm 4.8'de tartışılan enerji integral lemmasını kullanarak gösterin ki

$$\left(\frac{d\theta}{dt}\right)^2 = \frac{2g}{\ell} (\cos \theta - \cos \alpha)$$

ve dolayısıyla

$$dt = -\sqrt{\frac{\ell}{2g}} \frac{d\theta}{\sqrt{\cos \theta - \cos \alpha}} .$$

(b) Trigonometri kimliğini kullanarak ifade edin çünkü $1 - 2 \sin^2(x/2)$ dt'yi ifade etmek için

$$dt = -\frac{1}{2} \sqrt{\frac{\ell}{g}} \frac{d\theta}{\sqrt{\sin^2(\alpha/2) - \sin^2(\theta/2)}} .$$

(c) Değişken değişikliğini yapın $\sin(\theta/2) = \sin(\alpha/2) \sin \phi$ ve geçen süreyi gösterin zaman T , sarkacın açısı düşmesi için $\theta = \alpha$ (karşılık gelen $\phi = \pi/2$)'den açığa $\theta = \beta$ (karşılık gelen $\phi = \Phi$), ne zaman $\alpha \geq \beta \geq 0$, tarafından verilir

$$(4) \quad T = \int_0^T dt = -\int_{\alpha}^{\beta} \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\ell}{g}} \frac{d\theta}{\sqrt{\sin^2(\alpha/2) - \sin^2(\theta/2)}} = -\sqrt{\frac{\ell}{g}} \int_{\pi/2}^{\Phi} \frac{d\phi}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 \phi}} ,$$

nerede $k := \sin(\alpha/2)$

(d) Sarkacın periyodu P , bir uç noktadan diğerine ve geri salınması için gereken süre olarak tanımlanır—yani, α 'den α 'a giden ve geri . Gösterin ki

periyot şu şekilde verilir

$$(5) \quad P = 4 \sqrt{\frac{\ell}{g}} \int_0^{\pi/2} \frac{d\phi}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 \phi}} .$$

(5) numarasındaki integral, bir birinci tür eliptik integral olarak adlandırılır ve ile gösterilir $F(k, \pi/2)$ erilir. Bekleyeceğiniz gibi, basit sarkacın periyodu çubuğun uzunluğuna ve başlangıç yer değiştirmesine bağlıdır. Aslında, bir eliptik integral tablolarının kontrolü, başlangıç yer değiştirmesi den e çıktıkça periyodun neredeyse iki katına çıktığını gösterecektir. $\pi/8$ $15\pi/16$ (sabit için). Yaklaşırken ne olur? π

(ve) (5) numaralı denklemden gösterin ki

$$(6) \quad -T + P/4 = \sqrt{\frac{\ell}{g}} F(k, \Phi), \quad \text{where } F(k, \Phi) := \int_{\phi=0}^{\Phi} \frac{d\phi}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 \phi}} .$$

Sabit k için, $F(k, \Phi)$ "tersi" vardır, sn ile gösterilir (k, u) , bu da $u = F(k, \Phi)$ eğer ve yalnızca $\text{sn}(k, u) = \sin \Phi$ Fonksiyon $\text{sn}(k, u)$ Jacobi eliptik fonksiyonu olarak adlandırılır ve sinüs fonksiyonunun özelliklerine benzeyen birçok özelliğe sahiptir. Jacobi eliptik fonksiyonu sn kullanarak (k, u) salıncaktaki hareket denklemini şu formda ifade edin

$$(7) \quad \beta = 2 \arcsin \left\{ k \text{sn} \left[k, \sqrt{\frac{g}{\ell}}(-T + P/4) \right] \right\}, \quad 0 \leq T \leq P/4.$$

(8) $Al = 1 \text{ m}, g = 9.8 \text{ m/s}^2$ radyan. Runge-Kutta algoritmalarını veya tabu- $\alpha = \pi/4$ radyan. Sarkağın periyodunu belirlemek için Runge-Kutta algoritmalarını veya Jacobi eliptik fonksiyonunun tabu-tablolarını kullanın.

Doğrusal Olmayan Problemlerin Doğrusalizasyonu

Bir doğrusal denklemi analiz etmenin yararlı bir yaklaşımı, doğrusal terimleri doğrusal yaklaşımlarla değiştirilerek elde edilen doğrusalize edilmiş denklemi incelemektir. Örneğin, doğrusal olmayandan

$$(8) \quad \frac{d^2\theta}{dt^2} + \sin \theta = 0,$$

basit bir sarkacın hareketini yöneten, vardır

$$(9) \quad \frac{d^2\theta}{dt^2} + \theta = 0$$

küçük için bir lineerleştirme olarak $\sin \theta \approx \theta$ (Doğrusal yaklaşım ile değiştirilmiş olan doğrusal terim $\sin \theta$).

Denklemin (8) genel çözümü, oldukça karmaşık olan Jacobi eliptik fonksiyonlarını içerir (bkz. Proje C), bu nedenle çözümleri yaklaşık olarak bulmaya çalışalım. Bu amaçla iki yöntemi dikkate alıyoruz: Taylor serisi ve lineerleştirme.

(a) Çözümün denklemi (8) için başlangıç koşulları ile birlikte $t = 0$ etrafında Taylor serisinin ilk altı terimini türetin. $x(0) = 0.13$, $x'(0) = 0$. (Taylor serisi yöntemi, 1. Bölüm ve 8.1. Bölüm Proje A'da tartışılmaktadır.)

(b) Denklem (9)'u aynı başlangıç koşullarına tabi olarak çözün. $x(0) = 0.13$, $x'(0) = 0$.

(c) Aynı koordinat eksenlerinde, (a) ve (b) kısımlarında bulunan iki yaklaşımı grafiğe dökün.

(d) Taylor serisi yöntemi ile lineerleştirme yönteminin avantajlarını ve dezavantajlarını tartışın.

(e) Başlangıç değer problemi için bir lineerleştirme verin.

$$x'' + 1.13x = 0, \quad x(0) = 0.4, \quad x'(0) = 0,$$

x küçük için. Bu lineerleştirilmiş problemi çözerek, doğrusal olmayan problemi için bir yaklaşım elde edin.

Ekonvolüsyon Yöntemi

İki fonksiyon g ve f arasındaki *konvolüsyon*, aşağıdaki gibi tanımlanan bir fonksiyondur $g * f$ tarafından tanımlanan

$$(g * f)(t) := \int_0^t g(t-v)f(v)dv .$$

Bu projenin amacı, konvolüsyonların, aşağıdaki formdaki bir homojen olmayan denkleme özgül bir çözüm elde etmek için nasıl kullanılabileceğini göstermektir

(10) $ay'' + by' + cy = f(t)$, burada a, b ve c sabitlerdir, $a \neq 0$.

(a) Leibniz kuralını kullanın,

$$\frac{d}{dt} \int_a^t h(t, v)dv = \int_a^t \frac{\partial h}{\partial t}(t, v)dv + h(t, t) ,$$

aşağıdakileri göstermek için:

$$(y * f)'(t) = (y' * f)(t) + y(0)f(t)$$

$$(y * f)''(t) = (y'' * f)(t) + y'(0)f(t) + y(0)f'(t) ,$$

y ve f yeterince türevlenebilir varsayarak.

(b) Homojen denklemin çözümü olsun $ay'' + by' + cy = 0$ sağlasın

sağlayan $y(0) = 0, y'(0) = 1/a$. Gösterin ki $y_s * f$ denklem (10) için özgül çözümdür

(c) Homojen denklemin çözümü olsun $ay'' + by' + cy = 0$ sağlasın

sağlayan $y(0) = Y_0, y'(0) = Y_1$, ve y_s (b) kısmında tanımlandığı gibi olsun. Gösterin ki

$$(y_s * f)(t) y_k(t)$$

ilk değer problemi için benzersiz çözümdür

(11) $ay'' + by' + cy = f(t); \quad y(0) = Y_0, \quad y'(0) = Y_1 .$

(d) (c) kısmının sonucunu kullanarak aşağıdaki her bir ilk değer probleminin çözümünü belirleyin. Tüm entegrasyonları gerçekleştirin ve cevaplarınızı temel fonksiyonlar cinsinden ifade edin.

(i) $y'' + y = \tan t; \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = -1$

(ii) $2y'' + y' - y = e^{-t} \sin t; \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 1$

(iii) $y'' - 2y' + y = \sqrt{t}e^t; \quad y(0) = 2, \quad y'(0) = 0$

Belirsiz Katsayılar Kullanarak

4.5. bölümde tanımlanan belirsiz katsayılar tekniği, karmaşık aritmetik ve karmaşık üstel fonksiyonun özellikleri yardımıyla sadeleştirilebilir. Temel formüller şunlardır:

$$e^{(\alpha+i\beta)t} = e^{\alpha t}(\cos \beta t + i \sin \beta t) , \quad \frac{d}{dt} e^{(\alpha+i\beta)t} = (\alpha + i\beta)e^{(\alpha+i\beta)t} ,$$

$$\operatorname{Re} e^{(\alpha+i\beta)t} = e^{\alpha t} \cos \beta t , \quad \operatorname{Im} e^{(\alpha+i\beta)t} = e^{\alpha t} \sin \beta t .$$

(a) Önceki formüllerden denklemleri türetin

$$(12) \quad \operatorname{Re}[(a + ib)e^{(\alpha + i\beta)t}] = e^{\alpha t}(a \cos \beta t - b \sin \beta t) ,$$

$$(13) \quad \operatorname{Im}[(a + ib)e^{(\alpha + i\beta)t}] = e^{\alpha t}(a \sin \beta t + b \cos \beta t) .$$

Şimdi aşağıdaki formdaki ikinci mertebeden denklemi düşünün

$$(14) \quad L[y] := ay'' + by' + cy = g ,$$

nerede a, b ve c reel sayılardır ve g özel bir formdadır

$$(15) \quad g(t) = e^{\alpha t}[(a_n t^n + \cdots + a_1 t + a_0) \cos \beta t + (b_n t^n + \cdots + b_1 t + b_0) \sin \beta t] ,$$

ile a_j 'ler, b_j 'ler, α , ve β reel sayılar. Böyle bir fonksiyon her zaman karmaşık üstel içeren bir fonksiyonun reel veya hayali kısmı olarak ifade edilebilir. Örneğin, (12) numaralı denklemi kullanarak, birisi hızlıca kontrol edebilir ki

$$(16) \quad g(t) = \operatorname{Re}[G(t)] ,$$

nerede

$$(17) \quad G(t) = e^{(\alpha + i\beta)t}[(a_n + ib_n)t^n + \cdots + (a_1 + ib_1)t + (a_0 + ib_0)] .$$

Şimdi bir an için karmaşık değerli bir çözüm Y bulabileceğimizi varsayalım

$$(18) \quad L[Y] = aY'' + bY' + cY = G .$$

O zaman, a, b ve c reel sayılar olduğundan, Y 'nin reel kısmını alarak (14) için reel değerli bir çözüm y elde ederiz; yani, $y = \operatorname{Re} Y$ (14) çözümünü sağlar. (Lemma 2, sayfa 169'da, bu gerçeği homojen denklemler için kanıtladığımızı hatırlayın.) Böylece, yalnızca (18) için bir çözüm bulmaya odaklanmamız gerekiyor.

Belirsiz katsayılar yöntemi, aşağıdaki formda herhangi bir diferansiyel denklemin

$$(19) \quad L[Y] = e^{(\alpha \pm i\beta)t}[(a_n + ib_n)t^n + \cdots + (a_1 + ib_1)t + (a_0 + ib_0)]$$

şu formda bir çözümü olduğunu ima eder

$$(20) \quad Y_p(t) = t^s e^{(\alpha \pm i\beta)t}[A_n t^n + \cdots + A_1 t + A_0] ,$$

nerede $A_n, \dots, A_0$ karmaşık sabitlerdir ve s , yardımcı denklemin bir kökü olarak çokluk değeridir α ben $\alpha \pm i\beta$ bir kökü olarak yardımcı denklemin karşılık gelen homojen denklem için $L[Y] = 0$ bilinmeyen sabitler için çözümleyebiliriz

bilinmeyen sabitler A_j (20) sayısını (19) sayısına yerleştirerek ve benzer terimlerin katsayılarını eşitleyerek. Bu gerçekleri akılda tutarak, karmaşık aritmetik kullanmanın küçük bir bedeli karşılığında, Bölüm 4.5'in yöntemlerinden vazgeçebiliriz ve hem üstel hem de trigonometrik faktörleri içeren bir fonksiyonun türevini hesaplama gibi hoş olmayan bir görevden kaçınabiliriz.

Aşağıdaki denklemlere özgül çözümler belirlemek için bu prosedürü uygulayın:

$$(b) \quad y'' - y' - 2y = \cos t - \sin 2t .$$

$$(c) \quad y'' + y = e^{-t}(\cos 2t - 3 \sin 2t) .$$

$$(d) \quad y'' - 2y' + 10y = te^t \sin 3t .$$

Karmaşık aritmetiğin kullanımı, hesaplamaları kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda bir lineer sistemin sinüzoidal bir girdiye yanıtını analiz etmede de çok faydalıdır. Elektrik mühendisleri, RLC devrelerinin çalışmalarında empedans kavramını tanıtarak bunu iyi bir şekilde kullanmaktadırlar.

GÇözümlerin Asimptotik Davranışı

Lineer sistemler teorisinin mekanik problemlere uygulanmasında, aşağıdaki denklemi ile karşılaştık:

$$(21) \quad y'' + py' + qy = f(t),$$

burada p ve q pozitif sabitlerdir ve $p^2 - 4q < 0$ ve sistem için bir zorlayan fonksiyondur. $f(t)$ bir zorlayan fonksiyondur. İçinde birçok durumda, tasarım mühendisinin sınırlı bir zorlayan fonksiyonun yalnızca sınırlı çözümler ürettiğini bilmesi önemlidir. Daha spesifik olarak, $f(t)$ büyük değerler için t çözümün asimptotik davranışını nasıl etkiler? Bu soruyu yanıtlamak için, aşağıdakileri yapın:

- (a) denklem (21) ile ilişkili homojen denklemin iki lineer bağımsız çözümü olduğunu gösterin

$$e^{\alpha t} \text{ çünkü } \beta t, \quad e^{\alpha t} \sin \beta t, \\ \text{nerede } \alpha = -p/2 < 0 \quad \beta = \frac{1}{2}\sqrt{4q - p^2}.$$

- (b) $f(t)$ aralığında tanımlı sürekli bir fonksiyon olsun $[0, \infty)$. Parametrelerin varyasyonunu kullanarak (21) üzerindeki herhangi bir çözümün gösterilmesi için $[0, \infty)$ şu şekilde ifade edilebilir

$$(22) \quad y(t) = c_1 e^{\alpha t} \cos \beta t + c_2 e^{\alpha t} \sin \beta t \\ - \frac{1}{\beta} e^{\alpha t} \cos \beta t \int_0^t f(v) e^{-\alpha v} \sin \beta v dv \\ + \frac{1}{\beta} e^{\alpha t} \sin \beta t \int_0^t f(v) e^{-\alpha v} \cos \beta v dv.$$

- (c) f (yani, bir sabit vardır $[0, \infty)$ (yani, bir sabit K vardır ki $|f(v)| \leq K$ tüm için $v \geq 0$), üçgen eşitsizliğini ve diğer özellikleri kullanarak mutlak değerini gösterilmesi gerektiğini gösterin $y(t)$ (22)'de verilenin

$$|y(t)| \leq (|c_1| + |c_2|) e^{\alpha t} + \frac{2K}{|\alpha|\beta} (1 - e^{\alpha t})$$

tüm $t > 0$ için geçerli olduğunu gösterin.

- (d) Benzer bir şekilde, eğer f iki sınırlı sürekli fonksiyon ise $f_1(t)$ ve $f_2(t)$ iki sınırlı sürekli fonksiyondur $[0, \infty)$ öyle ki $|f_1(t) - f_2(t)| \leq \varepsilon$ tüm $t > t_0$ için ve eğer ϕ_1 (21) için bir çözümdür $f = f_1$ ve ϕ_2 (21) için $f = f_2$ ile bir çözümdür, o zaman

$$|\phi_1(t) - \phi_2(t)| \leq M e^{\alpha t} + \frac{2\varepsilon}{|\alpha|\beta} (1 - e^{\alpha(t-t_0)})$$

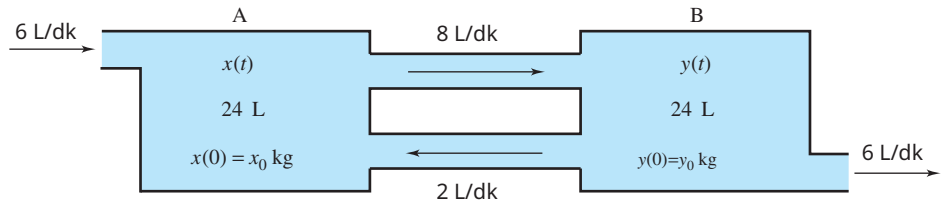
t için tüm $t > t_0$, burada M bir sabittir ve α bağılıdır ancak ϕ_1 ve ϕ_2 ama t üzerinde değil.

- (ve) Şimdi nerede varsayalım $f(t) \rightarrow F_0$ olarak $t \rightarrow \infty$, burada F_0 bir sabittir. (d) kısmının sonucunu kullanarak (21) denkleminin herhangi bir çözümünün $\phi(t) \rightarrow F_0/q$ olarak $t \rightarrow \infty$. [İpucu: Seçin $f_1 = f, f_2 = F_0$, $f_1 = f, f_2 = F_0$].]

Sistemler ve Faz Düzlemi Analizine Giriş

5.1 BAĞLI SIVI TANKLARI

Her biri 24 litre tuzlu su çözeltisi tutan iki büyük tank, Şekil 5.1'de gösterildiği gibi borularla birbirine bağlıdır. Taze su, tank A'ya dakikada 6 L hızında akmakta ve tank B'den aynı hızda sıvı boşaltılmaktadır; ayrıca tank A'dan tank B'ye dakikada 8 L sıvı pompalanmakta ve tank B'den tank A'ya dakikada 2 L sıvı pompalanmaktadır. Her tankın içindeki sıvılar iyi karıştırılmıştır, böylece her karışım homojendir. Başlangıçta, tank A'daki tuzlu su çözeltisi x_0 kg tuz içeriyorsa ve tank B'deki başlangıçta y_0 kg tuz içeriyorsa, her tanktaki tuz miktarını zaman $t > 0$.



Şekil 5.1 Birbirine bağlı sıvı tankları

Dikkat edin ki, her tanktaki sıvı hacmi, akış ve çıkış hacim oranları arasındaki denge nedeniyle 24 L olarak sabit kalmaktadır. Bu nedenle, t 'ye bağlı iki bilinmeyen fonksiyonumuz var: tuzun kütlesi $x(t)$ tank A'da ve tuzun kütlesi $y(t)$ tank B'de. Her seferinde bir tank üzerine odaklanarak, bu bilinmeyenleri ilişkilendiren iki denklem türetebiliriz. Sistem taze su ile temizlendiği için, her tanktaki tuz içeriğinin sıfıra düşmesini bekliyoruz. Bu sistem için den $t \rightarrow \infty$.

kılemleri formüle etmek üzere, her tanktaki tuz miktarının değişim oranını, o tanktaki tuzun transfer edildiği net oranla eşitliyoruz. Tank A'daki tuz konsantrasyonu $x(t)/24$ kg/L'dir, bu nedenle üstteki bağlantı borusu, tank A'dan tuzu $8x/24$ kg/dk hızında taşımaktadır; benzer şekilde, alttaki bağlantı borusu, tank A'ya tuzu $2y/24$ kg/dk hızında getirmektedir (tank B'deki tuz konsantrasyonu $y/24$ kg/L'dir). Taze su girişi, elbette, tuz transfer etmez (sadece tank A'daki hacmi 24 L olarak korur). Premisimizden,

$$\frac{dx}{dt} = \text{input rate} - \text{output rate} ,$$

Bu uygulama için, boruların uzunluklarını ve hacimlerini yeterince küçük varsayarak analizi basitleştiriyoruz, böylece i çlerinde gerçekleşen difüzyon ve advektif dinamikleri göz ardı edebiliriz.

Bu nedenle, A tankındaki tuz kütlesinin değişim hızı

$$\frac{dx}{dt} = \frac{2}{24}y - \frac{8}{24}x = \frac{1}{12}y - \frac{1}{3}x .$$

Tank B'deki tuzun değişim hızı, aynı bağlantı boruları tarafından belirlenir ve boşaltma borusu tarafından, uzaklaştırılan $6y/24$ kg/dk:

$$\frac{dy}{dt} = \frac{8}{24}x - \frac{2}{24}y - \frac{6}{24}y = \frac{1}{3}x - \frac{1}{3}y .$$

Bağlantılı tanklar bu nedenle *diferansiyel denklemler* sistemi tarafından yönetilmektedir:

$$\begin{aligned} (1) \quad x' &= -\frac{1}{3}x + \frac{1}{12}y , \\ y' &= \frac{1}{3}x - \frac{1}{3}y . \end{aligned}$$

Her iki bilinmeyen $x(t)$ ve $y(t)$ her iki denklemin (1) içinde yer almasına rağmen (onlar “bağılıdır”), yapı o kadar şeffaftır ki, ikinci denklemi x için çözerek yalnızca y için bir denklem elde edebiliriz,

$$(2) \quad x = 3y' + y ,$$

ve (2)'yi birinci denkleme x 'yi ortadan kaldırmak için yerine koyarak:

$$\begin{aligned} (3y' + y)' &= -\frac{1}{3}(3y' + y) + \frac{1}{12}y , \\ 3y'' + y' &= -y' - \frac{1}{3}y + \frac{1}{12}y , \end{aligned}$$

veya

$$3y'' + 2y' + \frac{1}{4}y = 0 .$$

Bu son denklem, sabit katsayılarla lineer olup, Bölüm 4.2'deki yöntemlerle kolayca çözülebilir. Yardımcı denklemin

$$3r^2 + 2r + \frac{1}{4} = 0$$

kökleri $-1/2$, $-1/6$ verildiğinde, genel bir çözüm

$$(3) \quad y(t) = c_1 e^{-t/2} + c_2 e^{-t/6} .$$

y 'yi belirledikten sonra, x için bir formül çıkarmak üzere denklem (2)'yi kullanınız:

$$(4) \quad x(t) = 3 \left(-\frac{c_1}{2} e^{-t/2} - \frac{c_2}{6} e^{-t/6} \right) + c_1 e^{-t/2} + c_2 e^{-t/6} = -\frac{1}{2} c_1 e^{-t/2} + \frac{1}{2} c_2 e^{-t/6} .$$

Formüller (3) ve (4) iki belirsiz parametre içerir, c_1 ve c_2 , bu parametreler belirtilen ilk koşulları karşılamak için ayarlanabilir:

$$x(0) = -\frac{1}{2} c_1 + \frac{1}{2} c_2 = x_0 , \quad y(0) = c_1 + c_2 = y_0 ,$$

veya

$$c_1 = \frac{y_0 - 2x_0}{2}, \quad c_2 = \frac{y_0 + 2x_0}{2}.$$

Bu nedenle, tank A ve B'deki tuz kütlesi zaman t itibarıyla sırasıyla

$$(5) \quad \begin{aligned} x(t) &= -\left(\frac{y_0 - 2x_0}{4}\right)e^{-t/2} + \left(\frac{y_0 + 2x_0}{4}\right)e^{-t/6}, \\ y(t) &= \left(\frac{y_0 - 2x_0}{2}\right)e^{-t/2} + \left(\frac{y_0 + 2x_0}{2}\right)e^{-t/6}. \end{aligned}$$

Kullanarak bu örneği çözmek için kullandığımız geçici ortadan kaldırma prosedürü, tüm *lineer sist* emlerin sabit katsayılarla çözümlerini bulmak için bir sonraki bölümde *genelleştirilecek ve resmileştirile* cektir. Ayrıca, sonraki bölümlerde birinci dereceden denklemler için sayısal algoritmalarımızı *genel* sist emlere nasıl genişleteceğimizi göstereceğiz ve bağlı osilatörlerle elektrik sistemlerine uygulamaları ele alacağız.

(5) numaralı eşitlikten, birbirine bağlı tanklar probleminin tüm çözümlerinin sabit çözüme doğru eğilim gösterdiğini not etmek ilginçtir. $x(t), y(t) \rightarrow 0$ olarak $t \rightarrow \infty$. (Bu, elbette fiziksel beklentilerimizle tutarlıdır.) Bu sabit çözüm, Bölüm 5.4'te faz düzlemi analizini tanıttığımızda *kararlı denge* çözümleri olarak tanımlanacaktır. Genel bir sistem sınıfı için, dengelerin tanımlanabileceği ve sınıflandırılabilmesi ortaya çıkmaktadır, böylece sistemi açıkça çözemediğimizde bile diğer çözümler hakkında niteliksel bilgi verebiliriz.

5.2 DİFERANSİYEL OPERATÖRLER VE SİSTEMLER İÇİN ELİMİNASYON YÖNTEMİ

Notasyon $y'(t) = \frac{d}{dt}y$ bir fonksiyonun türevini y olduğunu önermek için tasarlandı sonuç *işlemin* fonksiyon y ile türev alma operatörü üzerinde. Gerçekten, ikinci $\frac{d}{dt}$. Gerçekten, ikincide $\frac{d^2}{dt^2}$ türevler, işlemi yineleyerek oluşturulur: $y''(t) = \frac{d^2y}{dt^2} = \frac{d}{dt} \frac{dy}{dt}$. Genellikle, sim-bol D yerine kullanılır, ve ikinci dereceden diferansiyel denklem

$$y'' + 4y' + 3y = 0$$

şu şekilde temsil edilir[†] tarafından

$$D^2y + 4Dy + 3y = (D^2 + 4D + 3)[y] = 0.$$

Bu nedenle, "çarpım" operatörünü, D çarpı D olarak benimsemiş bulunuyoruz, fonksiyonlar üzerinde çalıştığında D^2y , DD olarak yorumlanır; $([y])$ i.e., ikinci türev. Benzer şekilde, çarpım $D + 3$ ($D + 1$ bir fonksiyon üzerinde çalışır

$$\begin{aligned} (D + 3)(D + 1)[y] &= (D + 3)[(D + 1)[y]] = (D + 3)[y' + y] \\ &= D[y' + y] + 3[y' + y] \\ &= (y'' + y') + (3y' + 3y) = y'' + 4y' + 3y = (D^2 + 4D + 3)[y]. \end{aligned}$$

[†]Bazı yazarlar, aşağıdaki gibi tanımlanan kimlik operatörünü I kullanır, $Iet\ 3et\ ve\ 4et,$ ve daha resmi yazın $D^2 + 4D + 3I$ yerine $D^2 + 4D + 3$.

Bu nedenle, $D^2 + 4D + 3$ ile aynı operatördür; iki kez türevlenebilir fonksiyonlara uygulandıklarında, sonuçlar aynıdır.

Örnek 1

Operatörün $D + 1D + 3$ 'ün de $D^2 + 4D + 3$ ile aynı olduğunu gösterin.

Çözüm

Herhangi bir iki kez türevlenebilir fonksiyon $y(t)$ için,

$$\begin{aligned}(D + 1)(D + 3)[y] &= (D + 1)[(D + 3)[y]] = (D + 1)[y' + 3y] \\ &= D[y' + 3y] + 1[y' + 3y] = (y'' + 3y') + (y' + 3y) \\ &= y'' + 4y' + 3y = (D^2 + 4D + 3)[y] .\end{aligned}$$

Bu nedenle, $D + 1D + 3$ $D^2 + 4D + 3$. ♦

$D + 1D + 3D + 1D^2 + 4D + 3$ olduğundan, genelleme yapmak ve $aD^2 + bD + c$ gibi ifadeleri D 'ye ait sıradan polinomlar gibi ele almanın mümkün olduğunu önermek cazip gelmektedir. Bu doğrudur, yeter ki katsayılar a, b, c sabitler olsun. Aşağıdaki örnek, değişken katsayılar içermektedir ve öğreticidir.

Örnek 2

$D + 3tD$ 'nin $(D + 3t)$ ile aynı olmadığını gösterin. ()

Çözüm

Öncek (gibi y t ile,

$$\begin{aligned}(D + 3t)D[y] &= (D + 3t)[y'] = y'' + 3ty' ; \\ D(D + 3t)[y] &= D[y' + 3ty] = y'' + 3y + 3ty' .\end{aligned}$$

Aynı değiller! ♦

Çünkü katsayı $3t$ sabit bir değer değildir, bu, diferansiyasyon operatörü D ile fonksiyon $y(t)$ arasındaki etkileşimi “keser”. Sadece $aD^2 + bD + c$ gibi *sabit* katsayılar a , b , ve c ile ifadelerle uğraşırsak, diferansiyel operatörlerin “cebir”i, polinomların cebiriyle aynı kuralları izler. (Bu noktayı açıklamak için Problem 39'a bakın.) Bu, *cebirsel* sistemleri çözmek için kullanılan tanıdık eleme yönteminin,

$$\begin{aligned}3x - 2y + z &= 4 , \\ x + y - z &= 0 , \\ 2x - y + 3z &= 6 ,\end{aligned}$$

herhangi bir *sabit katsayılı lineer diferansiyel denklemler sistemini çözmek için uyarlanabilir*. Aslında, bu yaklaşımı Bölüm 5.1'deki birbirine bağlı tanklar problemini çözerken kullandık. Bu bölümdeki amacımız, daha genel lineer sabit katsayılı sistemlerle başa çıkabilmemiz için bu eleme yöntemini resmileştirmektir.

Öncelikle, bu yöntemin aşağıdaki formdaki iki birinci dereceden diferansiyel denklemlerden oluşan lineer bir sisteme nasıl uygulandığını gösteriyoruz

$$\begin{aligned}a_1x'(t) + a_2x(t) + a_3y'(t) + a_4y(t) &= f_1(t) , \\ a_5x'(t) + a_6x(t) + a_7y'(t) + a_8y(t) &= f_2(t) ,\end{aligned}$$

burada $a_1, a_2, \dots, a_8$ sabitlerdir ve belirlenmesi gereken fonksiyon çiftidir. İşlemede $x(t)$, $y(t)$ belirlenmesi gereken fonksiyon çiftidir. İşlemede-örneği notasyonunda bu

$$\begin{aligned}(a_1D + a_2)[x] + (a_3D + a_4)[y] &= f_1 , \\ (a_5D + a_6)[x] + (a_7D + a_8)[y] &= f_2 .\end{aligned}$$

Örnek 3 sistemi çözün

$$\begin{aligned} (1) \quad x'(t) &= 3x(t) - 4y(t) + 1, \\ y'(t) &= 4x(t) - 7y(t) + 10t. \end{aligned}$$

Çözüm

Uyanık okuyucu,

sonuncusunu $y(t)$ cinsinden ifade etmek için kullanabileceğimizi ve ikinci denkleme yerleştirerek bir *ever* ilk denklemden eksik olduğu için, x' ve ikinci denkleme yerleştirerek bir

yalnızca x ve türevlerini içeren "bağılantısız" denklem elde edeceğimizi gözlemleyebilir. Ancak, bu basit hile daha genel sistemlerde işe yaramayacaktır (Problem 18 bir örnektir).

Eliminasyon yöntemini kullanmak için, önce sistemi operatör notasyonu kullanarak yazarız:

$$\begin{aligned} (2) \quad (D - 3)[x] + 4y &= 1, \\ -4x + (D + 7)[y] &= 10t. \end{aligned}$$

Algebraik sistemler için eliminasyon prosedürünü taklit ederek, bu sistemden x 'i ortadan kaldırabiliriz ilk denklemi 4 kat ekleyerek $(D - 3)$ ikinci denkleme uygulanır. Bu,

$$(16 + (D - 3)(D + 7))[y] = 4 \cdot 1 + (D - 3)[10t] = 4 + 10 - 30t,$$

bu da basitleşir

$$(3) \quad (D^2 + 4D - 5)[y] = 14 - 30t.$$

Şimdi denklem (3), sabit katsayılarla y cinsinden ikinci dereceden lineer bir denklemdir ve genel çözümü vardır

$$(4) \quad y(t) = C_1 e^{-5t} + C_2 e^t + 6t + 2,$$

belirsiz katsayılar kullanılarak bulunabilir.

Bulmak için $x(t)$ iki seçeneğimiz var.

Yöntem 1. Sistem (2)'ye geri dönüyoruz ve y 'i ortadan kaldırıyoruz. Bu, (2)'deki ilk denklemi $(D - 3)$ ile 4 ile çarparak ve ikinci denklemi 4 ile çarparak ve ardından ekleyerek elde edilir

$$(D^2 + 4D - 5)[x] = 7 - 40t.$$

Bu denklem de belirsiz katsayılar kullanılarak çözülebilir ve

$$(5) \quad x(t) = K_1 e^{-5t} + K_2 e^t + 8t + 5,$$

burada K_1 ve K_2 'nin, formül (4)'te kullanılan C_1 ve C_2 ile aynı olmayabilecek keyfi sabitler olduğunu almışızdır.

Bu sistemin (1) yalnızca *iki* keyfi sabit içereceğini beklemek makuldür, çünkü iki birinci dereceden denklemden oluşmaktadır. Böylece, dört sabit C_1, C_2, K_1 ve K_2 bağımsız değildir. İlişkileri belirlemek için, ifadeleri yerine koyarız. $x(t)$ ve $y(t)$ verilen

(4) ve (5) i (1) deki denklemlerden birine, diyelim ki, birincisine dönüştürmek. Bu,

$$\begin{aligned} -5K_1 e^{-5t} + K_2 e^t + 8 &= \\ 3K_1 e^{-5t} + 3K_2 e^t + 24t + 15 - 4C_1 e^{-5t} - 4C_2 e^t - 24t - 8 + 1, \end{aligned}$$

bu da basitleşir

$$(4C_1 - 8K_1)e^{-5t} + (4C_2 - 2K_2)e^t = 0.$$

Çünkü e^t ve e^{-5t} herhangi bir aralıkta lineer bağımsız fonksiyonlardır, bu son denklem geçerlidir t için yalnızca

$$4C_1 - 8K_1 = 0 \quad \text{and} \quad 4C_2 - 2K_2 = 0 .$$

Bu nedenle, $K_1 = C_1/2$ ve $K_2 = 2C_2$.

Bu durumda sistem (1) için bir çözüm çift olarak verilir

$$(6) \quad x(t) = \frac{1}{2}C_1e^{-5t} + 2C_2e^t + 8t + 5 , \quad y(t) = C_1e^{-5t} + C_2e^t + 6t + 2 .$$

Beklediğiniz gibi, bu çift (1) için genel çözüm olup, (1) için *herhangi* bir çözüm bu şekilde ifade edilebilir.

Yöntem 2. Belirlemenin daha basit bir yöntemi $x(t)$ bir kez $y(t)$ sistemi kullanmak olarak bilinir bir denklem elde et $x(t)$ açısından $y(t)$ ve $y'(t)$. Bu örnekte doğrudan çözebiliriz (1) için ikinci denklem $x(t)$:

$$x(t) = \frac{1}{4}y'(t) + \frac{7}{4}y(t) - \frac{5}{2}t .$$

Yerine koyma $y(t)$ (4) olarak verilen,

$$\begin{aligned} x(t) &= \frac{1}{4}[-5C_1e^{-5t} + C_2e^t + 6] + \frac{7}{4}[C_1e^{-5t} + C_2e^t + 6t + 2] - \frac{5}{2}t \\ &= \frac{1}{2}C_1e^{-5t} + 2C_2e^t + 8t + 5 , \end{aligned}$$

bu ile uyumludur (6).♦

Yukarıdaki prosedür, daha genel olarak, denklemlerin sırasından bağımsız olarak, sabit katsayılara sahip iki denklemlik ve iki bilinmeyenli herhangi bir lineer sistem için çalışır. Örneğin, eğer L_3 ve L_4 sabit katsayılı lineer diferansiyel operatörleri belirtin (yani, polinomlar D) içinde, o zaman yöntem lineer sisteme uygulanabilir

$$\begin{aligned} L_1[x] + L_2[y] &= f_1 , \\ L_3[x] + L_4[y] &= f_2 . \end{aligned}$$

Sistem sabit katsayılar içerdiğinden, operatörler değiş tokuş yapar (örneğin, $L_2L_4 = L_4L_2$) ve değişkenleri alışıldık cebirsel şekilde ortadan kaldırabiliriz. Değişken y 'yi ortadan kaldırmak

$$(7) \quad (L_1L_4 - L_2L_3)[x] = g_1 ,$$

burada $g_1 := L_4[f_1] - L_2[f_2]$. Benzer şekilde, değişken x 'yi ortadan kaldırmak

$$(8) \quad (L_1L_4 - L_2L_3)[y] = g_2 ,$$

burada $g_2 := L_1[f_2] - L_3[f_1]$. Şimdi eğer $L_1L_4 - L_2L_3$ bir n mertebeli diferansiyel operatördür, o zaman (7) için genel bir çözüm n keyfi sabit içerir ve (8) için de genel bir çözüm n keyfi sabit içerir. Böylece toplamda $2n$ sabit ortaya çıkar. Ancak, Örnek 3'te gördüğümüz gibi, sistem için bağımsız olan sadece n tanesi vardır; kalan sabitler bunlar cinsinden ifa edilebilir.[†] (7) ve (8) için yazılan genel çözümler çifti, n bağımsız sabit cinsinden yazıldığında, sistem için genel çözüm olarak adlandırılır.

[†]Bu gerçeğin kanıtı için *Ordinary Differential Equations*, M. Tenenbaum ve H. Pollard (Dover, New York, 1985), Bölüm 7'ye bakınız.

Eğer L_1/L_2 sıfır operatörüdür, sistemin degenerate olduğu söylenir. İki paralel veya çakışan doğrunun kesişim noktalarını çözme ile ilgili anormal problemde olduğu gibi, bir degenerate sistemin çözümü olmayabilir veya eğer çözümleri varsa, bunları herhangi bir sayıda keyfi sabit içerebilir (bkz. Problemler 23 ve 24).

2 için Eliminasyon Prosedürü × 2 Sistemler

Sistemin genel çözümünü bulmak için

$$L_1[x] + L_2[y] = f_1,$$

$$L_3[x] + L_4[y] = f_2,$$

burada L_1, L_2, L_3 ve L_4 polinomlardır Gd/dt :

- (a) Sistemin operatör formunda yazıldığından emin olun.
- (b) Bir değişkeni, diyelim ki y , ortadan kaldırın ve elde edilen denklemi için çözün. $x(t)$. Eğer sistem bozulmuş, dur! Çözümlerin olup olmadığını belirlemek için ayrı bir analiz gereklidir.
- (c) (Kısayol) Mümkünse, bir denklemi içeren bir denklemi türetmek için sistemi kullanın $y(t)$ ama değil türevleri. [Aksi takdirde, adım (d)'ye geçin.] Bulunan ifadeyi bu denkleme $x(t)$ ile iliştiyerek için bir formül elde edin. $y(t)$. İfadeler için $x(t), y(t)$ ver istenilen genel çözüm.
- (d) Sistemi x 'den kurtarın ve için çözün. [İçin çözmek daha fazla verir $y(t)$. [Çözümleme için $y(t)$ daha fazla verir sabitlemeler— aslında, gerekenin iki katı kadar.
- (ve) Ekstra sabitlemeleri ve ifadeleri ile yerine koyarak çıkarın. $x(t)$ ve $y(t)$ içine sistemdeki bir veya her iki denkleme. için ifadeleri yazın $x(t)$ ve $y(t)$ içinde kalan sabitlemelerin terimleri açısından.

Örnek 4 Genel bir çözüm bulun

$$\begin{aligned} (9) \quad x''(t) + y'(t) - x(t) + y(t) &= -1, \\ x'(t) + y'(t) - x(t) &= t^2. \end{aligned}$$

Çözüm

Sistemi operatör notasyonu ile ifade ederek başlıyoruz:

$$\begin{aligned} (10) \quad (D^2 - 1)[x] + (D + 1)[y] &= -1, \\ (D - 1)[x] + D[y] &= t^2. \end{aligned}$$

Burada $L_1 = D^2 - 1, L_2 = D + 1, L_3 = D - 1$, ve $L_4 = D$.
y ortadan kaldırmak [bkz. (7)]:

$$((D^2 - 1)D - (D + 1)(D - 1))[x] = D[-1] - (D + 1)[t^2],$$

şuna indirgenir

$$\begin{aligned} (11) \quad (D^2 - 1)(D - 1)[x] &= -2t - t^2, \\ (D - 1)^2(D + 1)[x] &= -2t - t^2. \end{aligned}$$

O yüzden $(D - 1)^2(D + 1)$ üçüncü derecedir, genel bir çözümde üç keyfi sabit beklemeliyiz sistem (9) için.

4. Bölümdeki yöntemler ikinci mertebeden denklemleri çözmeye odaklanmış olsa da, doğal bir şekilde daha yüksek mertebelere nasıl uzandıklarına dair birkaç örnek gördük.

denklemler.[†] Bu stratejiyi üçüncü dereceden denklem (11) üzerine uyguladığımızda, ilgili homojen denklemin yardımcı denkleminin $(r - 1)^3 = 0$ kökleri ile $r = 1, 1, -1$. Bu nedenle, homojen denklem için genel bir çözüm

$$x_h(t) = C_1 e^t + C_2 t e^t + C_3 e^{-t}.$$

(11) için özgül bir çözüm bulmak üzere, belirsiz katsayılar yöntemini kullanıyoruz. (11)'e $y = x_p$ yerleştirip $Ax'' + Bx' + Cx = D$ şeklinde A, B ve C için çözümleyerek (biraz cebirden sonra) elde ederiz.

$$x_p(t) = -t^2 - 4t - 6.$$

Böylece, denklem (11) için genel bir çözüm

$$(12) \quad x(t) = x_h(t) + x_p(t) = C_1 e^t + C_2 t e^t + C_3 e^{-t} - t^2 - 4t - 6.$$

Bulmak için $y(t)$ eliminasyon prosedürü kutusunun (c) adımıyla açıklanan kestirmeyi alıyoruz. (10) içindeki ikinci denklemi birinciden çıkardığımızda,

$$(D^2 - D)[x] + y = -1 - t^2,$$

öyle ki

$$y = (D - D^2)[x] - 1 - t^2.$$

için ifadeyi yerleştirerek $x(t)$ (12)'de verilen, elde ediyoruz

$$y(t) = C_1 e^t + C_2 (t e^t + e^t) - C_3 e^{-t} - 2t - 4 - [C_1 e^t + C_2 (t e^t + 2e^t) + C_3 e^{-t} - 2] - 1 - t^2,$$

$$(13) \quad y(t) = -C_2 e^t - 2C_3 e^{-t} - t^2 - 2t - 3.$$

için formüller $x(t)$ (12)'de ve $y(t)$ (13)'te, (9) için istenen genel çözümü verir. ♦Elim

inasyon yöntemi, üç veya daha fazla denklem ve bilinmeyen içeren lineer sistemler için de geçerlidir; ancak, denklemlerin ve bilinmeyenlerin sayısı arttıkça süreç daha karmaşık hale gelir. Bölüm 9'da sunulan matris yöntemleri, daha büyük sistemleri ele almak için daha uygundur. Burada 3×3 sistemi için eliminasyon tekniğini gösteriyoruz.

Örnek 5

için genel bir çözüm bulun

$$(14) \quad \begin{aligned} x'(t) &= x(t) + 2y(t) - z(t), \\ y'(t) &= x(t) + z(t), \\ z'(t) &= 4x(t) - 4y(t) + 5z(t). \end{aligned}$$

Çözüm

Sistemi operatör notasyonu ile ifade ederek başlıyoruz:

$$(15) \quad \begin{aligned} (D - 1)[x] - 2y + z &= 0, \\ -x + D[y] - z &= 0, \\ -4x + 4y + (D - 5)[z] &= 0. \end{aligned}$$

İlk iki denklemden z 'yi (toplayarak) ve ardından son iki denklemlerden çıkardığımızda (bazı cebir işlemlerinden sonra, bunları atlıyoruz) şunu buluyoruz

$$(16) \quad \begin{aligned} (D - 2)[x] + (D - 2)[y] &= 0, \\ -(D - 1)[x] + (D - 1)(D - 4)[y] &= 0. \end{aligned}$$

[†]Daha yüksek mertebeden denklemlerin daha ayrıntılı ele alınışı Bölüm 6'da verilmiştir.

x' 'yi bu 2×2 sisteminden çıkardığımızda, nihayetinde şunu elde ediyoruz

$$(D - 1)(D - 2)(D - 3)[y] = 0 ,$$

genel çözümü vardır

$$(17) \quad y(t) = C_1 e^t + C_2 e^{2t} + C_3 e^{3t} .$$

Kısa yol yaklaşımını alarak, (16)'daki iki denklemi topluyoruz ve y ve türevleri cinsinden x için bir ifade elde ediyoruz, bu da basitleşiyor

$$x = (D^2 - 4D + 2)[y] = y'' - 4y' + 2y .$$

İfade (17) için yerine koyduğumuzda $y(t)$ bu denkleme, buluyoruz

$$(18) \quad x(t) = -C_1 e^t - 2C_2 e^{2t} - C_3 e^{3t} .$$

Sonunda, (14) numaralı denklemdeki ikinci denklemi kullanarak çözmek için $z(t)$ alıyoruz

$$z(t) = y'(t) - x(t) ,$$

ve yerine koyma $y(t)$ ve $x(t)$ verir

$$(19) \quad z(t) = 2C_1 e^t + 4C_2 e^{2t} + 4C_3 e^{3t} .$$

İfadeler için $x(t)$ 18'de, $y(t)$ 17'de, ve $z(t)$ (19) genel bir çözüm verin C_1, C_2 , ve C_3 rastgele sabitler olarak.

5.2 EGZERSİZLER

1. Bırak $A = D - 1, B = D^2, C = D^2 D - 2$,
nerede $D = \frac{d}{dt}$ thesapl $t^3 - 8$

- (a) $A[y]$ (b) $B[A[y]]$ (c) $B[y]$
(d) $A[B[y]]$ (e) $C[y]$

2. Operatörün gösterin $(D - 1)(D + 2)$ aynıdır
olarak operatör $D^2 + D - 2$.

Problemler 3-18'de, eliminasyon yöntemini kullanarak verilen lineer sistem için genel bir çözüm bulun, bu rada türev alma t'ye göredir.

3. $x' - 2y = 0$, $x' - \text{evet} = 0$
4. $x' = x - y$, $\text{evet} = y - 4x$
5. $x' y' - x = 5$, $x' y' y = 1$
6. $x' = 3x - 2y \sin t$, $y' 4x y - \text{çünkü}$

7. $(D - 1)[u] - (D - 1)[v] = e^t$,
 $(D - 1)[u](2D - 1)[v] = 5$

8. $(D - 3)[x](D - 1)[y] = t$,
 $(D - 1)[x](D - 4)[y] = 1$

9. $x' y' 2x = 0$,
 $x' y' - x - y = \text{günah değil}$

10. $2x' y' - x - y = e^{-t}$,
 $x' y' 2x y = A$

11. $(D^2 - 1)[u] 5v = e^t$, $2u(D^2 - 2)[v] = 0$
12. $D^2[u]D[v] = 2$, $4D^3y4 = 6$

13. $\frac{dx}{dt} = x - 4 \text{ etüet}$,
 $\frac{il}{e} = x y$

14. $\frac{dx}{dt} y = t^2$,
 $-x + \frac{il}{e} = 1$

15. $\frac{dw}{dt} = 5w - 2z - 5t$,
 $\frac{dz}{dt} = 3w - 4z - 17t$

16. $\frac{dx}{dt} x \frac{il}{e} = e^{4t}$,
 $2xt \frac{d^2y}{dt^2} = 0$

17. $x'' - 5x - 4y = 0$,
 $-x \text{ bu bu bu bu } = 0$

18. $x'' y'' - x' = 2t$,
 $x'' y' - x y = -1$

Problemler 19-21'de, verilen ilk değer problemini çözün.

19. $\frac{dx}{dt} = 4x + y$; $x(0) = 1$,

$$\frac{dy}{dt} = -2x + y$$
; $y(0) = 0$

20. $\frac{dx}{dt} = 2x + y - e^{2t}$; $x(0) = 1$,

$$\frac{dy}{dt} = x + 2y$$
; $y(0) = -1$

$$21. \frac{d^2x}{dt^2} = y ; \quad x(0) = 3 , \quad x'(0) = 1 ,$$

$$\frac{d^2y}{dt^2} = x ; \quad y(0) = 1 , \quad y'(0) = -1$$

22. Başlangıç değer problemi için çözümün doğruluğunu kontrol edin

$$x' = 5x - 3y - 2 ; \quad x(0) = 2 ,$$

$$y' = 4x - 3y - 1 ; \quad y(0) = 0$$

satisfies $|x(t)| + |y(t)| \rightarrow +\infty$ as $t \rightarrow +\infty$.

Problemler 23 ve 24'te, verilen lineer sistemindegeneratif olduğunu gösterin. Sistemi çözmeye çalışırken, sistemin çözümü olmadığını veya sonsuz sayıda çözümü olup olmadığını belirleyin.

$$23. (D - 1)[x] + (D - 1)[y] = -3e^{-2t} ,$$

$$(D + 2)[x] + (D + 2)[y] = 3e^t$$

$$24. D[x](D - 1)[y] = 4e^t ,$$

$$D^2[x](D^2 - D)[y] = 4e^t$$

Problemler 25-28'de, verilen üç bilinmeyenli üç denklemsistemi için genel bir çözüm bulmak üzere eleme yöntemini kullanın. $x(t), y(t), z(t)$.

$$25. x' = x + 2y - z , \quad 26. x' = 3x + y - z ,$$

$$y' = x + z , \quad y' = x + 2y - z ,$$

$$z' = 4x - 4y + 5z \quad z' = 3x + 3y - z$$

$$27. x' = 4x - 4z , \quad 28. x' = x + 2y + z ,$$

$$y' = 4y - 2z , \quad y' = 6x - y ,$$

$$z' = -2x - 4y + 4z \quad z' = -x - 2y - z$$

Problemler 29 ve 30'da, verilen sistemin tüm çözümlerinin sınırlı kalmasını sağlayacak parametrelerin $y(t)$ n değer aralığını (varsa) belirleyin. $t \rightarrow \infty$.

$$29. \frac{dx}{dt} = \lambda x - y , \quad 30. \frac{dx}{dt} = -x + \lambda y ,$$

$$\frac{dy}{dt} = 3x + y \quad \frac{dy}{dt} = x - y$$

31. İki büyük tank, her biri 100 L sıvı tutacak şekilde, pipolarla birbirine bağlıdır ve sıvı akmaktadır.

tank A'dan tank B'ye 3 L/dk hızında ve B'den A'ya 1 L/dk hızında akmaktadır (bkz. Şekil 5.2). Her tankın içindeki sıvı iyi bir şekilde karıştırılmaktadır. Tuzlu su çözeltisi, tank A'ya 6 L/dk hızında 0.2 kg/L tuz konsantrasyonu ile akmaktadır. (seyreltilmiş) çözeltisi, sistemden tank A'dan 4 L/dk ve tank B'den 2 L/dk hızında çıkmaktadır. Başlangıçta, tank A saf su ve tank B 20 kg tuz içeriyorsa, her tanktaki tuz kütlelerini zaman t olarak belirleyin.

32. Problem 31'de, tank A'dan tank B'ye dakikada 3 L sıvı akarken, tank B'den A'ya dakikada 1 L sıvı akmaktadır. Her tanktaki tuz kütlelerini belirleyin $t = 0$ eğer, bunun yerine, tank A'dan B'ye dakikada 5 L ve B'den A'ya dakikada 3 L akıyorsa, diğer tüm veriler aynı kalmaktadır.

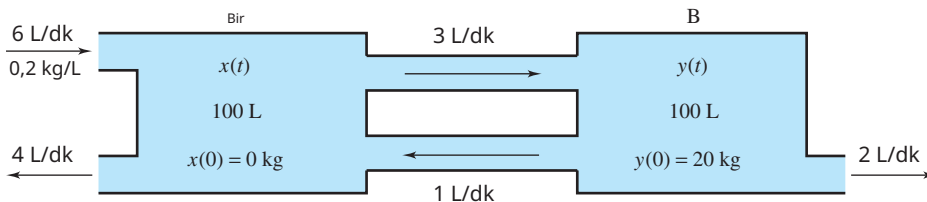
33. Problem 31'de, tank B'den sisteme hiçbir çözüm akmadığını, yalnızca A'dan B'ye dakikada 1 L akarken, tank A'ya yalnızca dakikada 4 L tuzlu su akmakta olduğunu varsayın, diğer veriler aynı kalmaktadır. Her tanktaki tuz kütlelerini belirleyin $t = 0$.

34. **Geri Besleme Sistemi ile Havuz Gecikmesi.** Birçok fiziksel ve biyolojik sistem zaman gecikmeleri içerir. Pür zaman gecikmesinin çıktısı, girişiyle aynı ancak zamanla kaydırılmıştır. Daha yaygın bir gecikme türü havuz gecikmesidir. Böyle bir geri besleme sisteminin bir örneği Şekil 5.3'te sayfa 252'de gösterilmiştir. Burada tank B'deki sıvı seviyesi, sıvının tank A'ya girdiği hızı belirler. Bu hızın verildiğini varsayalım R_1 ve R_2 burada a ve V pozitif sabitlerdir ve $V_2(t)$ tank B'deki sıvı hacmi zaman t 'de.

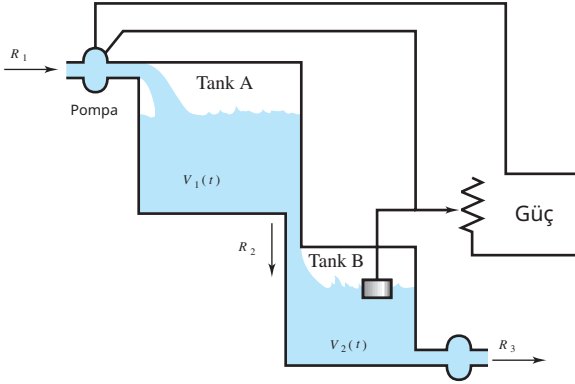
(a) Eğer tank B'den çıkan akış hızı R_3 sabitse ve tank A'dan B'ye akış hızı R_2 ise, burada $R_2(t) = KV_1(t)$ K pozitif bir sabittir ve $V_1(t)$ tank A'daki sıvı hacmidir t , bu geri bildirim sisteminin sistem tarafından yönetildiğini gösterin

$$\frac{dV_1}{dt} = \alpha(V - V_2(t)) - KV_1(t) ,$$

$$\frac{dV_2}{dt} = KV_1(t) - R_3 .$$

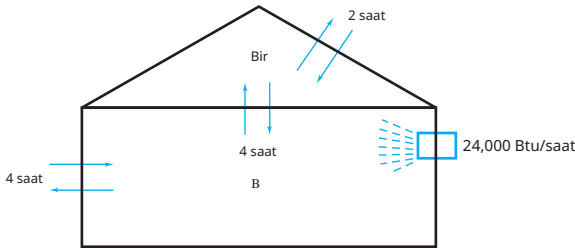


Şekil 5.2 Birbirine bağlı tanklar için karıştırma problemi

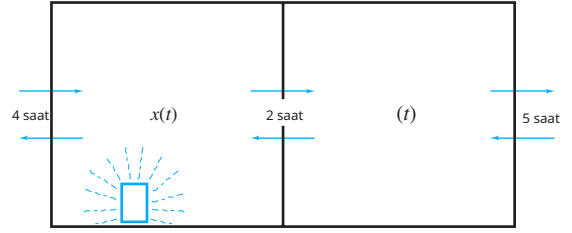


Şekil 5.3 Geri bildirim sistemi ile havuzlama gecikmesi

- (b) Sistemin (a) kısmı için genel bir çözüm bulun, $a = 5 \text{ (dakika)}^{-1}$, $V = 20 \text{ L}$, $K = 2 \text{ (dakika)}^{-1}$, ve $R_3 = 10 \text{ L/dk}$.
- (c) (b) kısmında elde edilen genel çözümü kullanarak, her bir tanktaki sıvı hacmi hakkında ne söylenebilir $t \rightarrow \infty$?
35. Bir ev, soğutma amaçları için, iki bölgeden oluşmaktadır: çatı alanı bölgesi A ve yaşam alanı bölgesi B (bkz. Şekil 5.4). Yaşam alanı, 24,000 Btu/saat'çeken 2 tonluk bir klima ünitesi ile soğutulmaktadır. B bölgesinin ısı kapasitesi $1/2^\circ\text{F}$ bin başına Btu. A bölgesi ile dışarı arasındaki ısı transferi için zaman sabiti 2 saattir, B bölgesi ile dışarı arasındaki ısı transferi için 4 saattir ve iki bölge arasındaki ısı transferi için 4 saattir. Dış sıcaklık 100°F 'de kalırsa, çatı bölgesi A'da ne kadar sıcak olur? (Binaların ısıtılması ve soğutulması Bölüm 3.3'te ele alınmıştır.)
36. Bir bina, A ve B adında iki bölgeden oluşmaktadır (bkz. Şekil 5.5). Sadece A bölgesi, 80,000 Btu/saat üreten bir ocak tarafından ısıtılmaktadır. A bölgesinin ısı kapasitesi $1/4^\circ\text{F}$ bin Btu başına. Zaman sabiti zone A ile dışarı arasındaki ısı transferi için süre 4 saat,



Şekil 5.4 İklimlendirilmiş çatı katlı ev



Şekil 5.5 İki bölmeli bina, bir bölme ısıtılmış

ısıtılmamış bölge B ile dışarı arasındaki süre 5 saattir, ve iki bölge arasındaki süre 2 saattir. Dışarının sıcaklığı 0°F 'de kalırsa, ısıtılmamış bölge B'de sonunda ne kadar soğuk olur?

37. Problem 36'da, bölge B'ye yerleştirilen 1000 Btu/saat üreten küçük bir ocak varsa, bölge B'de sonunda ne kadar soğuk olacağını belirleyin eğer bölge B'nin ısı kapasitesi bin Btu başına 2°F ise.
38. Silahlanma Yarışı. İki ülke arasındaki bir silahlanma yarışı için basitleştirilmiş bir matematiksel model, savunma için yapılan harcamaları ifade eden değişkenler ile $x(t)$ $y(t)$ doğrusal sistemle verilmektedir
- $$\frac{dx}{dt} = 2y - x + a; \quad x(0) = 1,$$
- $$\frac{dy}{dt} = 4x - 3y; \quad y(0) = 4,$$
- burada a ve b her ülkenin diğerine olan güvenini (veya güvensizliğini) ölçen sabitlerdir. Silahsızlanma olup olmayacağını belirleyin (x ve y 0'a yaklaşıncaya kadar), istikrarlı bir silahlanma yarışı (x ve y bir sabite ya yaklaşıncaya kadar) $t \rightarrow \infty$, veya bir kaçış-silahlanma yarışı (x ve y yaklaşıncaya $t \rightarrow \infty$).
39. A, B ve C sabit katsayılar sahip üç doğrusal diferansiyel operatörü temsil etsin; örneğin,

$$A := a_2 D^2 + a_1 D + a_0, \quad B := b_2 D^2 + b_1 D + b_0, \\ C := c_2 D^2 + c_1 D + c_0,$$

burada a 'ler, b 'ler ve c 'ler sabitlerdir. Aşağıdaki özellikleri doğrulayın:[†]

(a) Commutative laws:

$$A \circ B = B \circ A \\ = BA$$

(b) Birleşme yasaları:

$$(A + B) + C = A + (B + C) \\ (AB)C = A(BC).$$

(c) Dağıtım yasası: $A(B + C) = AB + AC$.

[†]İki operatör A ve B eşit diyoruz ki $A[y] = B[y]$ gerekli türevleri olan tüm fonksiyonlar için.

5.3 SİSTEMLERİ VE YÜKSEK MERTEBEDEN DENKLEMLERİ SAYISAL OLARAK ÇÖZME

İlk bölümde birinci mertebeden sıradan diferansiyel denklemlere çözümler elde etmek için yarım düzine analitik yöntem inceledik, ancak yüksek mertebeden denklemler veya denklemler için teknikler çok daha sınırlıdır. Bölüm 4, lineer sabit katsayılı ikinci mertebeden denklemi çözmeye odaklandı. Önceki bölümdeki eleme yöntemi de sabit katsayılı sistemlerle sınırlıdır. Ve gerçekten, yüksek mertebeden lineer sabit katsayılı denklemler ve sistemler, bu yöntemlerin uzantılarıyla analitik olarak çözülebilir, bunu Bölüm 6, 7 ve 9'da göreceğiz.

Ancak, denklemler - hatta tek bir ikinci mertebeden lineer denklem - değişken katsayılarla sahipse, çözüm süreci çok daha tatmin edici değildir. Bölüm 8'de görüleceği gibi, çözümler sonsuz seriler olarak ifade edilir ve bunların hesaplanması oldukça zahmetli olabilir (Cauchy-Euler veya eşit boyutlu denklem gibi belirgin bir istisna dışında). Ve doğrusal olmayan ikinci mertebeden denklemlere kesin çözümler elde etme konusunda neredeyse hiçbir şey bilmiyoruz.

Şans eseri, ortaya çıkan tüm durumlar (sabit veya değişken katsayılar, doğrusal olmayan, yüksek mertebeden denklemler veya sistemler) çok sayıda sayısal yaklaşıma uygun tek bir formülasyona ele alınabilir. Bu bölümde, diferansiyel denklemleri normal formda bir sistem olarak nasıl ifade edeceğimizi göreceğiz ve ardından bilgisayar çözümü için temel Euler yönteminin bu tür sistemlere uygulanmak üzere nasıl kolayca "vektörleştirilebileceğini" göstereceğiz. Sonraki bölümler analitik çözüm yöntemlerine dönecek olsa da, Euler tekniğinin vektörleştirilmiş versiyonu veya daha verimli Runge-Kutta tekniği, bundan sonra çözülmesi zor problemler için sayısal keşif yöntemleri olarak kullanılabilir.

Normal Form

m adet diferansiyel denklemin m bilinmeyen fonksiyonu $x_1(t), x_2(t), \dots, x_m(t)$ olarak ifade edilen bir sistemi

$$(1) \quad \begin{aligned} x'_1(t) &= f_1(t, x_1, x_2, \dots, x_m), \\ x'_2(t) &= f_2(t, x_1, x_2, \dots, x_m), \\ &\vdots \\ x'_m(t) &= f_m(t, x_1, x_2, \dots, x_m) \end{aligned}$$

normal formda olarak adlandırılır. (1)'in m adet birinci dereceden denklemlerden oluştuğunu ve topluca tek bir genel birinci dereceden denklemin vektörleştirilmiş bir versiyonu gibi göründüğünü fark edin.

$$(2) \quad x' = f(t, x),$$

Ve (1) numaralı denklemin 5.1. Bölümde ifade edilen sisteminin bu formu aldığını, 5.2. Bölümdeki (1) ve (14) numaralı denklemlerin de bu formda olduğunu belirtelim. (1) için bir ilk değer problemi, bu sistemin başlangıç koşullarını sağlayan bir çözüm bulmayı gerektirir.

$$x_1(t_0) = a_1, \quad x_2(t_0) = a_2, \quad \dots, \quad x_m(t_0) = a_m$$

belirtilen değerler için $t_0, a_1, a_2, \dots, a_m$.

Normal formun önemi, çoğu profesyonel kodun

ilk değer problemleri için sistemin bu formda yazıldığını varsayması gerçeğiyle vurgulanmaktadır. Ayrıca, *normal formda bir lineer* sistem için, lineer cebirin güçlü araçları kolayca uygulanabilir.

[Gerçekten, Bölüm 9'da basit denklemlerin çözümlerinin $x(t) = ce^{t}$ normal formda sabit katsayı sistemlerine nasıl genelleştirilebileceğini göstereceğiz.]

Bu nedenlerle, (tek) bir yüksek mertebeli denklemin her zaman birinci mertebeden denklemlerden oluşan eşdeğer bir sisteme dönüştürülebileceğini belirtmek memnuniyet vericidir.

Bir m inci mertebeden diferansiyel denklemi dönüştürmek için

$$(3) \quad y^{(m)}(t) = f(t, y, y', \dots, y^{(m-1)})$$

birinci dereceden bir sisteme, ek bilinmeyenler olarak, y 'nin türevleri dizisini tanıtıyoruz:

$$x_1(t) := y(t), \quad x_2(t) := y'(t), \quad \dots, \quad x_m(t) := y^{(m-1)}(t) .$$

Bu şemayla, $m - 1$ birinci dereceden denklemi oldukça basit bir şekilde elde ediyoruz:

$$(4) \quad \begin{aligned} x_1'(t) &= y'(t) = x_2(t) , \\ x_2'(t) &= y''(t) = x_3(t) , \\ &\vdots \\ x_{m-1}'(t) &= y^{(m-1)}(t) = x_m(t) . \end{aligned}$$

m 'inci ve son denklem, yeni bilinmeyenler cinsinden orijinal denklem (3)'ün bir yeniden ifadesini oluşturur:

$$(5) \quad x_m'(t) = y^{(m)}(t) = f(t, x_1, x_2, \dots, x_m) .$$

Eğer denklem (3) ilk koşullara sahipse $y(t_0) = a_1, y'(t_0) = a_2, \dots, y^{(m-1)}(t_0) = a_m$, o zaman sistem (4)–(5) ilk koşullara sahiptir $x_1(t_0) = a_1, x_2(t_0) = a_2, \dots, x_m(t_0) = a_m$.

Örnek 1

İlk değer problemini dönüştürün

$$(6) \quad y''(t) + 3ty'(t) + y(t)^2 = \sin t ; \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 5$$

normal formda bir sistem için bir ilk değer problemi haline.

Çözüm

Öncelikle (6)'daki diferansiyel denklemi şu şekilde ifade ediyoruz

$$y''(t) = -3ty'(t) - y(t)^2 + \sin t .$$

Ayarlamalar $x_1(t) = y(t)$ ve $x_2(t) = y'(t)$ elde ederiz

$$\begin{aligned} x_1'(t) &= x_2(t) , \\ x_2'(t) &= -3tx_2(t) - x_1(t)^2 + \sin t . \end{aligned}$$

İlk koşullar $x_1(0) = 1, \quad x_2(0) = 5$. ◆ ()

Normal Formdaki Sistemler için Euler Yöntemi

Bölüm 1.4'ten hatırlayın ki, tek bir birinci dereceden denklemi (2) çözmek için Euler yöntemi, çözümünü x zamanında $(t_0 + h)$ tahmin etmeye dayanmaktadır.

$$(7) \quad x(t_0 + h) \approx x(t_0) + hx'(t_0) = x(t_0) + hf(t_0, x(t_0)) ,$$

Ve bunun bir sonucu olarak algoritma, yinelemeli formüllerle özetlenebilir.

$$(8) \quad t_{n+1} = t_n + h ,$$

$$(9) \quad x_{n+1} = x_n + hf(t_n, x_n), \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

[denklemleri karşılaştırın (2) ve (3), Bölüm 1.4]. Şimdi, sistemdeki her bir denkleme (1) yaklaşık (7) uygulayabiliriz:

$$(10) \quad x_k(t_0 + h) \approx x_k(t_0) + hx_k'(t_0) = x_k(t_0) + hf_k(t_0, x_1(t_0), x_2(t_0), \dots, x_m(t_0)) ,$$

ve $k = 1, 2, \dots, m$ için, bizi yinelemeli formüllere götürmektedir.

$$(11) \quad t_{n+1} = t_n + h ,$$

$$(12) \quad \begin{aligned} x_{1;n+1} &= x_{1;n} + hf_1(t_n, x_{1;n}, x_{2;n}, \dots, x_{m;n}) , \\ x_{2;n+1} &= x_{2;n} + hf_2(t_n, x_{1;n}, x_{2;n}, \dots, x_{m;n}) , \\ &\vdots \\ x_{m;n+1} &= x_{m;n} + hf_m(t_n, x_{1;n}, x_{2;n}, \dots, x_{m;n}) \quad (n = 0, 1, 2, \dots) . \end{aligned}$$

Burada, $x_{p;n}$ için $t = t_0 + nh$ zamanındaki değeri yaklaşım için hantal notasyonla yükleniyoruz; yani, $x_{p;n} \approx x_p(t_0 + nh)$. Ancak, (1) denklemin bilinmeyenlerini ve sağ taraf üyelerini vektörlerin bileşenleri olarak ele alırsak

$$\begin{aligned} \mathbf{x}(t) &:= [x_1(t), x_2(t), \dots, x_m(t)] , \\ \mathbf{f}(t, \mathbf{x}) &= [f_1(t, x_1, x_2, \dots, x_m), f_2(t, x_1, x_2, \dots, x_m), \dots, f_m(t, x_1, x_2, \dots, x_m)] , \end{aligned}$$

o zaman (12) çok daha düzenli bir biçimde ifade edilebilir

$$(13) \quad \mathbf{x}_{n+1} = \mathbf{x}_n + h\mathbf{f}(t_n, \mathbf{x}_n) .$$

Örnek 2

Başlangıç değer problemi için çözümün bir yaklaşımını bulmak üzere adım boyutu $h = 0.1$ olan vektörelleştirilmiş Euler yöntemini kullanın

$$(14) \quad y''(t) + 4y'(t) + 3y(t) = 0; \quad y(0) = 1.5 , \quad y'(0) = -2.5 ,$$

$[0, 1]$ aralığında.

Çözüm

Verilen adım boyutu için, yöntem $y(0.1), y(0.2), \dots, y(1.0)$ için yaklaşık değerler verecektir. (14) numaralı denklemleri vektörelleştirilmiş Euler yöntemini uygulamak için önce normal forma dönüştürüyoruz. $x_1 = y$ ve $x_2 = y'$ olarak ayarlaarak sistemi elde ediyoruz.

$$(15) \quad \begin{aligned} x_1' &= x_2; & x_1(0) &= 1.5 , \\ x_2' &= -4x_2 - 3x_1; & x_2(0) &= -2.5 . \end{aligned}$$

(15) numarasını (1) ile karşılaştırdığımızda, $f_1(t, x_1, x_2) = x_2$ ve $f_2(t, x_1, x_2) = -4x_2 - 3x_1$ görüyoruz. (14) numaralı denklemleri $t_0 = 0, x_{1;0} = 1.5$ ve $x_{2;0} = -2.5$ ile başlangıç değerleri ile $t_0 = 0, x_{1;0} = 1.5$ ve $x_{2;0} = -2.5$ hesaplıyoruz.

$$\begin{cases} x_1(0.1) \approx x_{1;1} = x_{1;0} + hx_{2;0} = 1.5 + 0.1(-2.5) = 1.25 , \\ x_2(0.1) \approx x_{2;1} = x_{2;0} + h(-4x_{2;0} - 3x_{1;0}) = -2.5 + 0.1[-4(-2.5) - 3 \cdot 1.5] = -1.95 ; \\ x_1(0.2) \approx x_{1;2} = x_{1;1} + hx_{2;1} = 1.25 + 0.1(-1.95) = 1.055 , \\ x_2(0.2) \approx x_{2;2} = x_{2;1} + h(-4x_{2;1} - 3x_{1;1}) = -1.95 + 0.1[-4(-1.95) - 3 \cdot 1.25] = -1.545 . \end{cases}$$

Algoritmaya devam ederek kalan değerleri hesaplıyoruz. Bunlar, Bölüm 4'teki yöntemler aracılığıyla hesaplanan tam değerlerle birlikte sayfa 256'daki Tablo 5.1'de listelenmiştir. x_2 'n sütununun $y(t)$ için n yaklaşık değerler verdiğini unutmayın, çünkü $x_2(t) \equiv y(t)$.

TABLO 5.1 Örnek 2'de (14) Çözümün Yaklaşımları				
$t \ n(0,1)$	$x_{1;n}$	y Kesin	$x_{2;n}$	y' Kesin
0	1.5	1.5	-2.5	-2.5
0.1	1.25	1.275246528	-1.95	-2.016064749
0.2	1.055	1.093136571	-1.545	-1.641948207
0.3	0.9005	0.944103051	-1.2435	-1.35067271
0.4	0.77615	0.820917152	-1.01625	-1.122111364
0.5	0.674525	0.71809574	-0.842595	-0.9412259
0.6	0.5902655	0.63146108	-0.7079145	-0.796759968
0.7	0.51947405	0.557813518	-0.60182835	-0.680269946
0.8	0.459291215	0.494687941	-0.516939225	-0.585405894
0.9	0.407597293	0.440172416	-0.4479509	-0.507377929
1	0.362802203	0.392772975	-0.391049727	-0.442560044

Euler yöntemi, bu problem için $h = 0.1$ adım boyutuyla mütevazı bir doğruluğa sahiptir. Bir sonraki örnek, doğruluğu artırmak için daha küçük h değerleri dizisinin kullanılmasının etkilerini göstermektedir.

Örnek 3

Örnek 2'nin başlangıç değer problemi için, Euler yöntemini kullanarak $y(1)$ değerini ardışık olarak yarıya indirilmi h adım boyutları $h = 0.1, 0.05, 0.025, 0.0125, 0.00625$ için tahmin edin.

Çözüm

Aynı şemayı Kullanarak Örnek 2'de olduğu gibi, adım boyutu h ile elde edilen aşağıdaki yaklaşık değerleri buluyoruz, $y(1;h)$ ile gösterilir:

h	0.1	0.05	0.025	0.0125	0.00625
$y(1;h)$	0.36280	0.37787	0.38535	0.38907	0.39092

[Kesin değer, 5 ondalık basamağa yuvarlanmış hali, $y(1) = 0.39277$ 'dir.] ♦Bölüm 3.7'de t

anımlanan Runge-Kutta şeması vektörleştirilmesi de kolaydır; detaylar bir sonraki sayfada verilmiştir. Beklendiği gibi, performansı önemli ölçüde daha doğrudur ve 0.05 adım boyutu için kesin çözümle beş ondalık basamakta uyum sağlamaktadır:

h	0.1	0.05	0.025	0.0125	0.00625
$y(1;h)$	0.39278	0.39277	0.39277	0.39277	0.39277

Bölüm 3.7'de olduğu gibi, her iki algoritma da $y(1)$ hesaplamasını daha küçük adım boyutlarıyla tekrarlayacak şekilde kodlanabilir, ta ki iki ardışık tahmin belirli bir önceden belirlenmiş tolerans ε kadar uyum sağlasın. Burada "iki tahmin ε kadar uyum sağlıyor" ifadesi, her bileşenin ardışık vektör yaklaşıkları [yani, $y(1)$ ve $y'(1)$ için yaklaşıklar] ε kadar uyum sağlaması gerektiği anlamına gelir.

Popülasyon Dinamiklerine Uygulama

Rekabet eden türlerin popülasyon dinamikleri için bir matematiksel model, biri avcı olan popülasyon $x_2(t)$ ve diğeri avı olan popülasyon $x_1(t)$ olarak bağımsız olarak geliştirilmiştir.

1900'lerin başında A. J. Lotka ve V. Volterra tarafından. Avların yiyebileceği bol miktarda yiyecek olduğunu varsayar, bu nedenle avların doğum oranı Malthusçu veya üstel yasayı takip etmelidir (bkz. Bölüm 3.2); yani, avların doğum oranı Ax_1 , burada A pozitif bir sabittir. Avların ölüm oranı, yırtıcılar ile avlar arasındaki etkileşim sayısına bağlıdır. Bu, Bx_1x_2 ifadesiyle modellenmiştir, burada B pozitif bir sabittir. Bu nedenle, avların nüfusundaki değişim oranı birim zaman başına $dx_1/dt = Ax_1 - Bx_1x_2$. Yırtıcıların tamamen avlara gıda olarak bağımlı olduğunu varsayarak, yırtıcıların doğum oranının avlarla etkileşim sayısına bağlı olduğu iddia edilmektedir; yani, yırtıcıların doğum oranı Dx_1x_2 , burada D pozitif bir sabittir. Yırtıcıların ölüm oranının Cx_2 olduğu varsayılmaktadır çünkü yiyecek olmadan nüfus, mevcut nüfusla orantılı bir hızda yok olur. Bu nedenle, yırtıcıların nüfustaki değişim oranı birim zaman başına $dx_2/dt = Cx_2 - Dx_1x_2$. Bu iki denklemi birleştirerek, iki rekabet eden türün nüfus dinamikleri için Volterra-Lotka sistemini elde ederiz:

$$(16) \quad \begin{aligned} x_1' &= Ax_1 - Bx_1x_2, \\ x_2' &= -Cx_2 + Dx_1x_2. \end{aligned}$$

Bu tür sistemler genellikle açıkça çözülebilir değildir. Aşağıdaki örnekte, Runge-Kutta algoritmasının vektörleştirilmiş formunu kullanarak böyle bir sistem için yaklaşık bir çözüm elde ediyoruz.

İki denklemin sistemi için

$$\begin{aligned} x_1' &= f_1(t, x_1, x_2), \\ x_2' &= f_2(t, x_1, x_2), \end{aligned}$$

ilk koşullarla $x_1(t_0) = x_{1,0}, x_2(t_0) = x_{2,0}$, Runge-Kutta'nın vektörleştirilmiş formu özyinelemeli denklemler (bkz. (14), sayfa 134) şu hale gelir

$$(17) \quad \begin{cases} t_{n+1} := t_n + h \quad (n = 0, 1, 2, \dots), \\ x_{1,n+1} := x_{1,n} + \frac{1}{6}(k_{1,1} + 2k_{1,2} + 2k_{1,3} + k_{1,4}), \\ x_{2,n+1} := x_{2,n} + \frac{1}{6}(k_{2,1} + 2k_{2,2} + 2k_{2,3} + k_{2,4}), \end{cases}$$

burada h adım boyutudur ve, $i = 1$ ve 2 için,

$$(18) \quad \begin{cases} k_{i,1} := hf_i(t_n, x_{1,n}, x_{2,n}), \\ k_{i,2} := hf_i\left(t_n + \frac{h}{2}, x_{1,n} + \frac{1}{2}k_{1,1}, x_{2,n} + \frac{1}{2}k_{2,1}\right), \\ k_{i,3} := hf_i\left(t_n + \frac{h}{2}, x_{1,n} + \frac{1}{2}k_{1,2}, x_{2,n} + \frac{1}{2}k_{2,2}\right), \\ k_{i,4} := hf_i(t_n + h, x_{1,n} + k_{1,3}, x_{2,n} + k_{2,3}). \end{cases}$$

Her iki $k_{1,1}$ ve $k_{2,1}$ 'nin, $k_{1,2}$ veya $k_{2,2}$ 'den önce hesaplanması gerektiğini belirtmek önemlidir. Benzer şekilde, $k_{1,2}$ ve $k_{2,2}$ 'nin, $k_{1,3}$ ve $k_{2,3}$ 'ü hesaplamak için gerekli olduğunu belirtmek gerekir. Ek F'de, belirli bir aralıkta yaklaşık çözümleri grafiklendirmek için yöntemi uygulamak üzere program tasarımları verilmiştir $[t_0, t_1]$ veya belirli bir noktada çözümlerin yaklaşık değerlerini istenen bir tolerans içinde elde etmek için.

Örnek 4

Başlangıç değer problemi için sistemler için klasik dördüncü dereceden Runge-Kutta algoritmasını kullanarak çözüm yaklaşık olarak hesaplayın

$$(19) \quad \begin{aligned} x_1' &= 2x_1 - 2x_1x_2 ; & x_1(0) &= 1 , \\ x_2' &= x_1x_2 - x_2 ; & x_2(0) &= 3 \end{aligned}$$

$t = 1$ 'de. $h = 1$ ile başlayarak, iki ardışık yaklaşık değer elde edene kadar adım boyutunu yarıya indirmeye devam edin. $x_1(1)$ ve $x_2(1)$ en fazla 0.0001 ile farklılık gösterir.

Çözüm

Burada $f_1(t, x_1, x_2) = 2x_1 - 2x_1x_2$ ve $f_2(t, x_1, x_2) = x_1x_2 - x_2$. Girdi olarak $t_0 = 0$, $x_{1;0} = 1$, $x_{2;0} = 3$ ile, algoritmayı devam ettirerek $x_1(1; 1)$ ve $x_2(1; 1)$, yaklaşık olarak $x_1(1)$, $x_2(1)$ h 1 kullanarak. (18) numaralı formüllerden buluyoruz ki

$$\begin{aligned} k_{1,1} &= h(2x_{1;0} - 2x_{1;0}x_{2;0}) = 2(1) - 2(1)(3) = -4 , \\ k_{2,1} &= h(x_{1;0}x_{2;0} - x_{2;0}) = (1)(3) - 3 = 0 , \\ k_{1,2} &= h\left[2\left(x_{1;0} + \frac{1}{2}k_{1,1}\right) - 2\left(x_{1;0} + \frac{1}{2}k_{1,1}\right)\left(x_{2;0} + \frac{1}{2}k_{2,1}\right)\right] \\ &= 2\left[1 + \frac{1}{2}(-4)\right] - 2\left[1 + \frac{1}{2}(-4)\right]\left[3 + \frac{1}{2}(0)\right] \\ &= -2 + 2(3) = 4 , \\ k_{2,2} &= h\left[\left(x_{1;0} + \frac{1}{2}k_{1,1}\right)\left(x_{2;0} + \frac{1}{2}k_{2,1}\right) - \left(x_{2;0} + \frac{1}{2}k_{2,1}\right)\right] \\ &= \left[1 + \frac{1}{2}(-4)\right]\left[3 + \frac{1}{2}(0)\right] - \left[3 + \frac{1}{2}(0)\right] \\ &= (-1)(3) - 3 = -6 , \end{aligned}$$

ve benzer şekilde hesaplıyoruz

$$\begin{aligned} k_{1,3} &= h\left[2\left(x_{1;0} + \frac{1}{2}k_{1,2}\right) - 2\left(x_{1;0} + \frac{1}{2}k_{1,2}\right)\left(x_{2;0} + \frac{1}{2}k_{2,2}\right)\right] = 6 , \\ k_{2,3} &= h\left[\left(x_{1;0} + \frac{1}{2}k_{1,2}\right)\left(x_{2;0} + \frac{1}{2}k_{2,2}\right) - \left(x_{2;0} + \frac{1}{2}k_{2,2}\right)\right] = 0 , \\ k_{1,4} &= h\left[2\left(x_{1;0} + k_{1,3}\right) - 2\left(x_{1;0} + k_{1,3}\right)\left(x_{2;0} + k_{2,3}\right)\right] = -28 , \\ k_{2,4} &= h\left[\left(x_{1;0} + k_{1,3}\right)\left(x_{2;0} + k_{2,3}\right) - \left(x_{2;0} + k_{2,3}\right)\right] = -18 . \end{aligned}$$

Bu değerleri (17) numaralı formüle yerleştirerek, elde ediyoruz

$$\begin{aligned} x_{1;1} &= x_{1;0} + \frac{1}{6}(k_{1,1} + 2k_{1,2} + 2k_{1,3} + k_{1,4}) \\ &= 1 + \frac{1}{6}(-4 + 8 + 12 - 28) = -1 , \\ x_{2;1} &= x_{2;0} + \frac{1}{6}(k_{2,1} + 2k_{2,2} + 2k_{2,3} + k_{2,4}) , \\ &= 3 + \frac{1}{6}(0 - 12 + 0 + 18) = 4 , \end{aligned}$$

olarak ilgili yaklaşık değerler $x_1(1)$ ve $x_2(1)$.

Algoritmayı tekrar ederek $h = 1/2$ ($N = 2$) yaklaşımları elde ediyoruz $x_1(1; 2^1)$ ve $x_2(1; 2^1)$ ^{gerektirir} ve $x_2(1)$. Tablo 5.2'de, yaklaşık değerleri listeliyoruz $x_1(1; 2^{-m})$ ve $x_2(1; 2^{-m})$ ve m ^{adım boyutu} $mh = 2^{-m} = 0, 1, 2, 3$ ve 4. Burada durduk $m = 4$, çünkü her ikisi de

$$|x_1(1; 2^{-3}) - x_1(1; 2^{-4})| = 0.00006 < 0.0001$$

ve

$$|x_2(1; 2^{-3}) - x_2(1; 2^{-4})| = 0.00001 < 0.0001 .$$

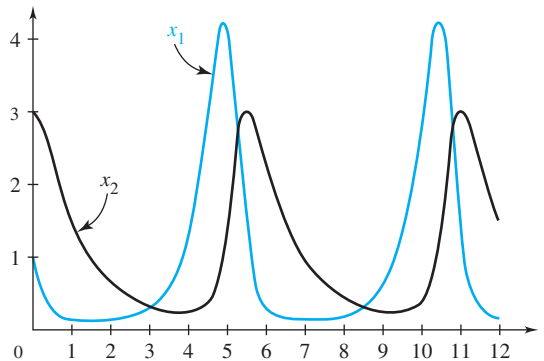
Bu nedenle, $x_1(1) \approx 0.07735$ ve $x_2(1) \approx 1.46445$,

tolerans 0.0001 ile. ♦

TABLO 5.2 Örnek 4'teki Sistem (19) için Çözüm Yaklaşımları

m	h	$x_1(1; h)$	$x_2(1; h)$
0	1.0	-1.0	4.0
1	0.5	0.14662	1.47356
2	0.25	0.07885	1.46469
3	0.125	0.07741	1.46446
4	0.0625	0.07735	1.46445

Sistem (19) için çözümü daha iyi anlamak amacıyla, Şekil 5.6'da çözümün bir yaklaşımını grafiğe döktük. $0 \leq t \leq 12$, vektörleştirilmiş Runge-Kutta yaklaşımları ile noktaları bağlamak için lineer enterpolasyon kullanılarak $t = 0, 0.125, 0.25, \dots, 12.0$ (yani, $h = 0.125$). Grafikten, x_1 ve x_2 bileşenlerinin t değişkeninde periyodik olduğu görülmektedir. Aşama düzlemi analizi, gerçekten de Volterra-Lotka denklemlerinin periyodik çözümleri olduğunu göstermek için Bölüm 5.5'te kullanılmaktadır.



Şekil 5.6 Volterra-Lotka sistemine (17) ait yaklaşık bir çözümün bileşenlerinin grafikleri

5.3 ALIŞTIRMALAR

Problemler 1–7’de, verilen ilk değer probleminin normal formdaki bir sistem için bir ilk değer problemine dönüştürün.

1. $y''(t) - 3y(t) = t^2$;
 $y(0) = 3$, $y'(0) = -6$
2. $y''(t) = \text{çünkü } A_t - y) y^2(t)$;
 $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$
3. $\text{ve } A_4(t) - y^3(t) 7y(t) = \text{çünkü}$;
 $y(0) = y_{A0B} = 1$, $y''(0) = 0$, $\text{ve } A_3(0) = 2$
4. $y^6(t) = [y'(t)]^3 - \sin(y(t)) e^{2t}$;
 $y(0) = y'(0) = \dots = y^{(5)}(0) = 0$
5. $x'' y - x' = 2t$; $x(3) = 5$, $x'(3) = 2$,
 $y'' - x y = -1$; $y(3) = 1$, $y_{A3B} = -1$
[İpucu: Ayarla $x_1 = x$, $x_2 = x'$, $x_3 = y$, $x_4 = y'$.]
6. $3x'' 5x 2y = 0$; $x(0) = -1$, $x'(0) = 0$,
 $4bu - bu 2bu - 6x = 0$; $y(0) = 1$, $y_{A0B} = 2$
7. $x''' - y = t$; $x(0) = x'(0) = x''(0) = 4$,
 $2x'' 5y'' - 2y = 1$; $y(0) = y'(0) = 1$

8. Sturm–Liouville Formu. İkinci dereceden bir denklemin Sturm–Liouville formu olarak adlandırılması için şu şekilde ifade edilmesi gerekir

$$[p(t)y'(t)]' + q(t)y(t) = 0 .$$

Yerine koymaların gösterilmesi $x_1 = y$, $x_2 = Ne$? sonuç normal formda

$$\begin{aligned} x_1' &= x_2/p , \\ x_2' &= -qx_1 . \end{aligned}$$

Eğer $y(0) = a$ ve $y'(0) = b$ ilk değerler

Sturm–Liouville problemi için, ne olur $x_1(0)$ ve $x_2(0)$?

9. Bölüm 3.6’da, birinci mertebeden denklemin çözümü yaklaşık olarak bulmak için geliştirilmiş Euler yöntemi tartıştık. Bu yöntemi normal sistemlere genişletin ve ilk değer problemini çözmek için yinelemeli formülleri verin.

Problemler 10–13’te, belirtilen aralıkta verilen ilk değer probleminin çözümü için bir yaklaşık değer bulmak üzere $h=0.25$ ile vektörleştirilmiş Euler yöntemini kullanın.

10. $y'' + ty' + y = 0$;
 $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$ on $[0, 1]$

11. $(1 + t^2)y'' + y' - y = 0$;
 $y(0) = 1$, $y'(0) = -1$ on $[0, 1]$
12. $t^2y'' + y = t + 2$;
 $y(1) = 1$, $y'(1) = -1$ on $[1, 2]$
13. $y'' = t^2 - y^2$;
 $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$ on $[0, 1]$
 (Can you guess the solution?)

Problemler 14–24’te, bir bilgisayara ve programlanmış bir versiyona ihtiyacınız olacak vektörleştirilmiş klasik dördüncü dereceden Runge–Kutta algoritması. (Eğitmenin takdirine bağlı olarak, diğer algoritmalar da kullanılabilir.)

14. Vektörleştirilmiş Runge–Kutta algoritmasını kullanarak $h = 0.5$, başlangıç değerine çözümü yaklaşık olarak belirleyin sorun

$$\begin{aligned} 3t^2y'' - 5ty' + 5y &= 0 ; \\ y(1) &= 0 , \quad y'(1) = \frac{2}{3} \end{aligned}$$

şu anda = 8. Bu yaklaşımı gerçek ile karşılaştırın çözüm $y(t) = t^{5/3} - t$.

15. Vektörleştirilmiş Runge–Kutta algoritmasını kullanarak, başlangıç değer problemi için çözümü yaklaşık olarak t ’de hesaplayın, $y'' = t^2 + y^2$; $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$
 $= 1$. Başlayarak $h = 1$, iki ardışık yaklaşık değer elde edilene kadar adım boyutunu yarılamaya devam edin $y(1)$ ve $y'(1)$ en fazla 0.01 ile farklılık gösterir.

16. $h=0.125$ olan sistemler için vektörleştirilmiş Runge–Kutta algoritmasını kullanarak, ilk değer probleminin çözümünü yaklaşık olarak bulun

$$\begin{aligned} x' &= 2x - y ; \quad x(0) = 0 , \\ y' &= 3x + 6y ; \quad y(0) = -2 \end{aligned}$$

şu anda = 1. Bu yaklaşımı gerçek ile karşılaştırın çözüm

$$x(t) = e^{5t} - e^{3t} , \quad y(t) = e^{3t} - 3e^{5t} .$$

17. Vektörleştirilmiş Runge–Kutta algoritmasını kullanarak, ilk değer probleminin çözümünü yaklaşık olarak hesaplayın

$$\begin{aligned} \frac{du}{dx} &= 3u - 4v ; \quad u(0) = 1 , \\ \frac{dv}{dx} &= 2u - 3v ; \quad v(0) = 1 \end{aligned}$$

*Web’de <http://alamos.math.arizona.edu/~rychlik/JODE/index.html> adresinde barındırılan bir applet, bu kitapta tartışılan diferansiyel denklem algoritmalarının çoğunu otomatikleştirir.

x 1 ile başlayarak $h = 1$, yarıya indirmeye devam edin
ardışık iki yaklaşımın boyutunu
 $u(1)$ ve $v(1)$ en fazla 0.001 ile farklılık gösterir.

18. Savaş Modeli. Geleneksel ile gerilla savaşı için basitleştirilmiş bir matematiksel model, sistem tarafından verilmiştir.

$$\begin{aligned} x'_1 &= -(0.1)x_1x_2 ; & x_1(0) &= 10 , \\ x'_2 &= -x_1 ; & x_2(0) &= 15 , \end{aligned}$$

burada x_1 ve x_2 sırasıyla gerilla vekonvansiyonel birliklerin güçleridir ve 0.1 ile 1 *savaş etkinliği katsayısı* arıdır. Çatışmayı kim kazanacak: konvansiyonel birlikler mi yoksa gerillalar mı? [İpucu: $h = 0.1$ olan sistemler için vektörleştirilmiş Runge-Kutta algoritma sınıfını kullanarak çözümleri yaklaşık olarak hesaplayın.]

19. Avcı-Av Modeli. Volterra-Lotka avcı-av modeli, belirli biyolojik sistemlerde belirgin olan bazı oldukça ilginç davranışları tahmin eder. Örneğin, avların başlangıç popülasyonunu sabit tutup avcılarının başlangıç popülasyonunu artırdığınızı varsayalım. O zaman avın popülasyon döngüsü, avın azalmış bir popülasyonunun ardından çok büyük bir popülasyon olduğu kısa bir dönemle birlikte uzun bir süre boyunca daha şiddetli hale gelir. Bu davranışı göstermek için, av popülasyonlarını x ve yırtıcıların popülasyonlarını y yaklaşık olarak belirlemek için $h = 0.5$ olan sistemler için vektörleştirilmiş Runge-Kutta algoritmasını kullanın. $[0, 5]$ karşılayan Volterra-Lotka sistemi

$$\begin{aligned} x' &= x(3 - y) , \\ y' &= y(x - 3) \end{aligned}$$

aşağıdaki her bir başlangıç koşulu altında:

- (a) $x(0) = 2$, $y(0) = 4$.
(b) $x(0) = 2$, $y(0) = 5$.
(c) $x(0) = 2$, $y(0) = 7$.

20. Bölüm 4'teki Grup Projesi C'de, basit salınım denkleminin

$$\theta''(t) + \sin \theta(t) = 0$$

başlangıç yer değiştirmesi ve hızı küçük olduğunda periyodik çözümleri olduğu gösterilmiştir. Başlangıç koşullarının çözümlerin periyodunu etkileyebileceğini gösterin ve

$h = 0.02$ ile basit salınım probleminin çözümlerini yaklaşık olarak belirlemek için vektörleştirilmiş Runge-Kutta algoritmasını kullanın. $[0, 4]$ için başlangıç koşulları:

- (a) $\theta(0) = 0.1$, $\theta'(0) = 0$.
(b) $\theta(0) = 0.5$, $\theta'(0) = 0$.
(c) $\theta(0) = 1.0$, $\theta'(0) = 0$.

[İpucu: Ulaşmanın ne kadar sürdüğünü yaklaşık olarak tahmin edin $\theta(0)$.]

21. Sıvı Atımı. Bir kanalizasyon arıtma tesisinin tasarımında, aşağıdaki denklem ortaya çıkar:[†]

$$\begin{aligned} 60 - H &= (77.7)H'' + (19.42)(H')^2 ; \\ H(0) &= H'(0) = 0 , \end{aligned}$$

burada H sıvının bir atım odasındaki seviyesidir ve t saniye cinsinden zamandır. $h = 0.5$ ile vektörleştirilmiş Runge-Kutta algoritmasını kullanarak yaklaşık olarak hesaplayın $H(t)$ aralık boyunca $[0, 5]$.

22. Salınım ve Doğrusal Olmayan Denklemler. İçin ilk değer problemi

$$\begin{aligned} x'' + (0.1)(1 - x^2)x' + x &= 0 ; \\ x(0) &= x_0 , \quad x'(0) = 0 , \end{aligned}$$

vektörleştirilmiş Runge-Kutta algoritmasını kullanın $h = 0.02$ ile, $t = 0$ 'dan 20'ye arttıkça, çözüm x sönümlü salınım gösterirken $x_0 = 1$, x genişleyen salınım gösterir $x_0 = 2$ olduğunda.

23. Doğrusal Olmayan Yay. Duffing denklemi

$$y'' + y + ry^3 = 0 ,$$

r sabit olmak üzere, doğrusal olmayan bir yayla bağlı bir kütlenin titreşimlerinin modeli olarak kullanılır. Bu model için, titreşim periyodu r parametresi değiştikçe değişir mi? Periyot, ilk koşullar değiştikçe değişir mi?

[İpucu: Çözümleri yaklaşık olarak bulmak için $h = 0.1$ ile vektörleştirilmiş Runge-Kutta algoritmasını kullanın nr için 1 ve 2, ilk koşullar için $y(0) = a$, $y'(0) = 0$ $a = 1, 2$ ve 3.]

24. Değişken Uzunlukta Sarkaç. Bir sarkaç, t avana bağlı bir telin ucuna takılı bir kütle m ile oluşur. Uzunluğun $l(t)$ telin zamanı ile değişir belirlenmiş bir şekilde. Eğer $\theta(t)$ şudur

[†]Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümü için bkz. William Milne (Dover, New York, 1970), s. 82.

30. Yay Pendülü. Bir kütle, bir ucu yay sabiti k olan bir yay ve diğer ucu tavana bağlı olacak şekilde ekilde takılsın. l_0 yayının doğal uzunluğu olsun. $l(t)$ zaman t 'deki uzunluğu olsun. Eğer $\theta(t)$ salıncak ile arasındaki açıdır dikey, o zaman yay sarkacının hareketi sistem tarafından yönetilmektedir

$$l''(t) - l(t)\theta'(t) - g \cos \theta(t) + \frac{k}{m}(l - l_0) = 0 ,$$

$$l^2(t)\theta''(t) + 2l(t)l'(t)\theta'(t) + gl(t) \sin \theta(t) = 0 .$$

Varsayalım, $1 \leq k = m = 1$, ve $g = 5$. Ne zaman ki sistem dinlenme halindedir, $l = l_0$ $mg/k = 5$.

- (a) Sarkağın hareketini tanımlayın, $l(0) = 5.5$, $l'(0) = 0$, $\theta(0) = 0$, ve $\theta'(0) = 0$.
 (b) Sarkağ hem gerildiğinde hem de bir açısal yer değiştirme verildiğinde, sarkacın hareketi daha karmaşık hale gelir. Çözümü yaklaşık olarak bulmak için $h = 0.1$ ile sistemler için Runge-Kutta algoritmasını kullanarak, uzunluk l ve açısal yer değiştirme grafiklerini $[0, 10]$ aralığında çizin. Eğer $l(0) = 5.5$, $l'(0) = 0$, $\theta(0) = 0.5$, ve $\theta'(0) = 0$.

5.4

AŞAMA DÜNYASINA GİRİŞ

Bu bölümde, aşağıdaki formdaki iki birinci dereceden denklemler sistemlerini inceliyoruz

$$(1) \quad \begin{aligned} \frac{dx}{dt} &= f(x, y) , \\ \frac{dy}{dt} &= g(x, y) . \end{aligned}$$

Bağımsız değişken t sağ taraf terimlerinde yer almadığını ve $f(x, y)$ ve $g(x, y)$; böyle sistemlere otonom denir. Örneğin, Bölüm 5.1'deki bağlı tanklar problemin i modelleyen sistem,

$$\begin{aligned} x' &= -\frac{1}{3}x + \frac{1}{12}y , \\ y' &= \frac{1}{3}x - \frac{1}{3}y , \end{aligned}$$

otonomdur. Volterra-Lotka sistemi de öyledir,

$$\begin{aligned} x' &= Ax - Bxy , \\ y' &= -Cy + Dxy , \end{aligned}$$

(A, B, C, D sabitleri ile), Bölüm 5.3'teki Örnek 4'te nüfus dinamikleri için bir model olarak tartışılmıştır.

Gelecekte referans olması açısından, otonom sistemlerin çözümlerinin "zaman kaydırma bağımsızlığı" olduğunu not ediyoruz, bu anlamda eğer çift $x(t), y(t)$ (1) çözüyorsa, zaman kaydırılmış çift de çözer $x(t+c), y(t+c)$ herhangi bir sabit c . Özellikle, eğer ve $X(t) = x(t)$ ve $Y(t) = y(t)$, o zaman zincir kuralı ile

$$\begin{aligned} \frac{dX}{dt}(t) &= \frac{dx}{dt}(t+c) = f(x(t+c), y(t+c)) = f(X(t), Y(t)) , \\ \frac{dY}{dt}(t) &= \frac{dy}{dt}(t+c) = g(x(t+c), y(t+c)) = g(X(t), Y(t)) , \end{aligned}$$

kanıtlanır ki $X(t), Y(t)$ (1) için de bir çözümdür.

Sistem (1)'de t açıkça görünmediğinden, iki denklemi bölmek ve zincir kuralını uygulamak kesinlikle cazip.

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt},$$

ve tek bir birinci dereceden diferansiyel denklemi düşünmek.

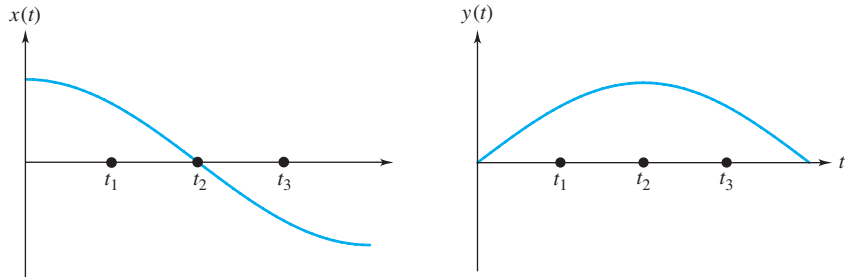
$$(2) \quad \frac{dy}{dx} = \frac{g(x, y)}{f(x, y)}.$$

(2)'ye faz düzlemi denklemi olarak atıfta bulunacağız. Bölüm 1 ve 2'de (2) gibi denklemler için birkaç yaklaşımı ustaca öğrendik: çözüm grafiklerini görselleştirmek için *yön alanları* kullanımı, ve ayrılabilirlik, doğrusal olma, kesinlik vb. durumlar için analitik teknikler.

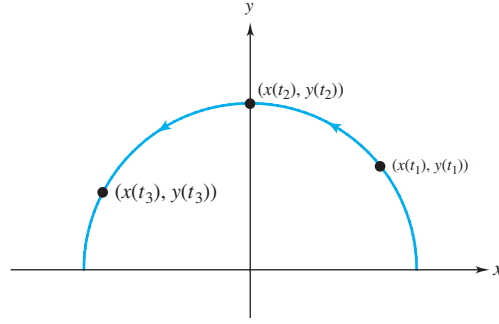
Bu nedenle, form (2) kesinlikle (1) üzerinde avantajlara sahiptir, ancak bu ayrımları not ederek perspektifimizi korumak önemlidir:

- (i) Orijinal problem (1) için bir çözüm, t 'nin bir *çift* fonksiyonudur—yani, $x(t)$ ve $y(t)$ —bu, bazı aralıklar I içinde tüm t için (1) sağlayan. Bu fonksiyonlar, Şekil 5.7'de olduğu gibi, bir çift grafik olarak görselleştirilebilir. Eğer, xy -düzleminde, noktaları çizerek $(x(t), y(t))$ t I üzerinde değiştikçe, ortaya çıkan eğri *çözüm çiftinin yörüngesi* olarak bilinir $x(t), y(t)$, ve xy düzlemi bu bağlamda *faz düzlemi* olarak adlandırılır (bkz. Şekil 5.8 sayfa 265). Ancak, bu düzlemdeki yörüngenin, orijinal grafiklerden daha az bilgi içerdiğini unutmayın, çünkü t bağımlılığı bastırılmıştır. (Tipik olarak, ancak, eğrinin üzerinde zamanın *yönünü* bir ok ile gösteririz.) Prensip, çözüm grafiklerinden yörüngeyi nokta nokta inşa edebiliriz, ancak faz düzlemi yörüngesinden çözüm grafiklerini yeniden oluşturamayız (çünkü her noktaya hangi t değerini atayacağımızı bilemeyiz).
- (ii) Yine de, eğim dy/dx faz düzlemindeki bir yörüngenin, (2) denkleminin sağ tarafı ile verildiği. Dolayısıyla, (2) denklemini çözerken, gerçekten de sistemin (1) yörüngelerini faz düzleminde buluyoruz. Daha kesin olarak, yörüngelerin (2) denklemini sağladığını ve dolayısıyla çözüm eğrilerinin üzerinde yer aldığını göstermiş olduk.
- (iii) Bölüm 1 ve 2'de, x 'i bağımsız değişken ve y 'yi bağımlı değişken olarak kabul ettik, (2) biçimindeki denklemlerde. Bu, (1) sisteminin bağlamında artık doğru değildir; x ve y eşit düzeyde bağımlı değişkenlerdir ve t bağımsız değişkendir.

Bu nedenle, bir faz düzlemi portresinin (1) gibi birinci dereceden özerk sistemleri analiz etmek için yararlı, ancak eksik bir araç olabileceği görünmektedir.



Şekil 5.7 Sistem (1) için çözüm çifti



Şekil 5.8 Sistem (1) için çözüm çiftinin faz düzlemi yörüngesi

5.2. bölümde tartışılan sabit katsayılara sahip lineer sistemlerin çok özel durumu hariç, sistem (1) için tüm çözümleri bulmak genellikle imkansız bir görevdir. Ancak sabit çözümleri bulmak oldukça kolaydır (eğer ve sonra sabit fonksiyonlar $x(t) x_0, y(t) y_0$ çöz (1). Bu tür çözümler için aşağıdaki terminoloji kullanılır.

Eleştirel Noktalar ve Denge Çözümleri

Tanım 1. Bir nokta (x_0, y_0) burada $f(x_0, y_0) = 0$ ve $g(x_0, y_0) = 0$ kritik nokta, veya denge noktası, sistemin $dx/dt = f(x, y)$, $dy/dt = g(x, y)$, ve karşılık gelen sabit çözüm $x(t) x_0, y(t) y_0$ denge çözümü olarak adlandırılır. Tüm kritik noktaların kümesine kritik nokta kümesi denir.

Denge çözümlerinin yörüngelerinin sadece tek noktalar (denge noktaları) içerdiğini unutmayın. Peki, diğer yörüngeler hakkında ne söylenebilir? Denge noktalarının daha yakından incelenmesiyle herhangi bir özelliklerini tahmin edebilir miyiz? Bunu keşfetmek için faz düzlemi denklemi (2) üzerine odaklanıyoruz ve yön alanını kullanıyoruz (Bölüm 1.3, sayfa 15'i hatırlayın). Ancak, yön alanı grafiğini, çözümlerin "akış" yönünü gösteren ok uçları ekleyerek artıracamız, t arttıkça. Bu kolaydır: t pozitif olduğunda, dx/dt pozitifdir, $x(t)$ artar, böylece yörünge sağa doğru akar. Bu nedenle, (1)'e göre, $f(x, y)$ pozitif sağa işaret etmelidir [ve elbette, onlar sola işaret et eğer $f(x, y)$ negatiftir]. Eğer $f(x, y)$ sıfırsa, kullanabiliriz $g(x, y)$ akışın karar verilmesi yukarıdır [$y(t)$ artar] veya aşağı [$y(t)$ azalır]. [Her ikisi ne olursa olsun $f(x, y)$ ve $g(x, y)$ dır sıfır?]

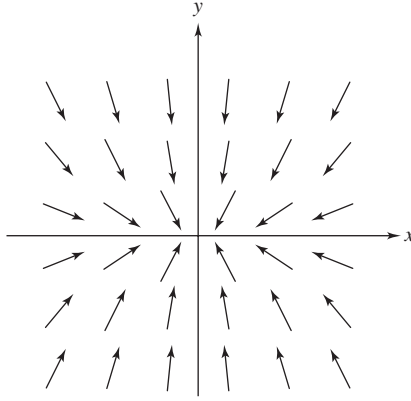
Takip eden örneklerde, bu yön alanlarını oluşturmak için bilgisayarlar veya hesap makineleri kullanılabilir.

Örnek 1

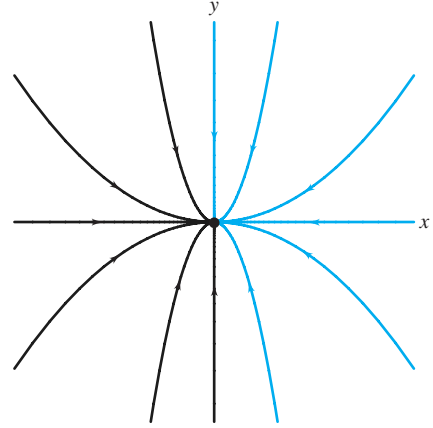
Bu sistem için faz düzleminde yön alanını çizin

$$(3) \quad \begin{aligned} \frac{dx}{dt} &= -x, \\ \frac{dy}{dt} &= -2y \end{aligned}$$

ve kritik noktasını belirleyin.



Şekil 5.9 Örnek 1 için Yön alanı



Şekil 5.10 Örnek 1 için Yörüngeler

Çözüm

Burada $f(x, y) = -x$ ve $g(y) = 2y$ her ikisi de $xy = 0$ olduğunda sıfırdır, bu nedenle $(0, 0)$ kritik nokta. Faz düzlemi denklemi için yön alanı

$$(4) \quad \frac{dy}{dx} = \frac{-2y}{-x} = \frac{2y}{x}$$

Şekil 5.9'da verilmiştir. Çünkü $dx/dt = -x$ (3)'te, sağ yarı düzlemdeki (nerede $x > 0$) yollar sola akar ve tersine. Şekilden, tüm çözümlerin "kritik noktaya doğru aktığı"ni görebiliriz. $(0, 0)$ Bu tür bir kritik noktaya asimptotik olarak kararlı denir.[†]◆

Not. Bu basit örnek için, aslında (3) sistemini açıkça çözebiliriz; gerçekten, (3), çözümleri $x(t) = c_1 e^{-t}$ ve $y(t) = c_2 e^{-2t}$. t 'yi elimine ederek, denklemi elde ederiz. $y = c_2 [x(t)/c_1]^2 = cx^2$. Böylece yollar parabol boyunca uzanır. $y = cx^2$. [Alternatif olarak, ayırabiliriz (4) içindeki değişkenler ve bu parabolü faz düzlemi çözüm eğrileri olarak tanımladık.] Her bir parabolün, sağ yarı düzlemdeki orijine yaklaşan bir gelen yörünge; sol yarı düzlemdeki orijine yaklaşan yansıma yörüngesi; ve kendisi bir denge noktası olan orijinden oluştuğunu unutmayın. Örnek yörüngeler Şekil 5.10'da gösterilmiştir.

Örnek 2

Bu sistem için faz düzleminde yön alanını çizin

$$(5) \quad \begin{aligned} \frac{dx}{dt} &= x, \\ \frac{dy}{dt} &= 2y \end{aligned}$$

ve kritik nokta etrafındaki çözümlerin davranışını tanımlayın $(0, 0)$.

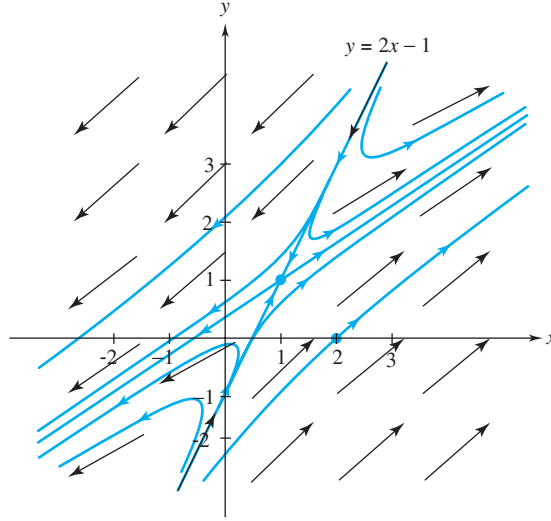
Çözüm

Bu örnek, bir öncekiyle neredeyse aynıdır; aslında, (3) içinde sadece "zamanı tersine çevirmiş" olduğumuzu söyleyebiliriz.

$$(6) \quad \frac{dy}{dx} = \frac{2y}{x}$$

aynıdır (4)'ün, ancak yön okları ters çevrilmiştir. Artık tüm çözümler *kritik noktadan* uzaklaşmaktadır $(0, 0)$; denge kararsızdır.◆

[†]Stabilite ve kritik noktaların titiz bir açıklaması için Bölüm 12.3'e bakın. Bölüm 11-13'e yapılan tüm referanslar, genişletilmiş metin *Diferansiyel Denklemler ve Sınır Değer Problemleri*, 6. baskı.



Şekil 5.11 Yön alanı ve Örnek 3 için yörüngeler

Örnek 3

Yukarıdaki (7) sistem için kritik noktaları bulun, faz düzleminde yön alanını çizin ve asimptotik doğayı (yani, davranışı olarak) tahmin edin. $t \rightarrow \infty$) çözümün başlangıcı $x \geq 2, y \geq 0$ iken $t \rightarrow 0$.

$$(7) \quad \begin{aligned} \frac{dx}{dt} &= 5x - 3y - 2, \\ \frac{dy}{dt} &= 4x - 3y - 1. \end{aligned}$$

Çözüm

Tek kritik nokta, eş zamanlı denklemlerin çözümüdür $f(x, y) = g(x, y) = 0$:

$$(8) \quad \begin{aligned} 5x_0 - 3y_0 - 2 &= 0, \\ 4x_0 - 3y_0 - 1 &= 0, \end{aligned}$$

buradan buluyoruz $\hat{0}this0$ 1. Aşama düzlemi denklemleri için yön alanı

$$(9) \quad \frac{dy}{dx} = \frac{4x - 3y - 1}{5x - 3y - 2}$$

Şekil 5.11'de gösterilmiştir, bazı yollar elle kaba bir şekilde çizilmiştir.[†] Çözümlerin sağa doğru akışını unutmayın. $5x - 3y - 2 > 0$, yani, çizginin altında bulunan $5x - 3y - 2 < 0$.

tüm noktalar için faz düzlemi çözüm eğrisi $(2, 0)$ Şekil 5.11'de görünüme göre uzanıyor sonsuzluktur. Bu, karşılık gelen sistem çözümünün de sonsuzluğa yaklaştığını mı ima ediyor $x(t)$, $y(t)$ da sonsuzluğa yaklaştığını mı anlamında $|x(t)| + |y(t)| \rightarrow +\infty$ olarak $t \rightarrow +\infty$, yoksa onun yörüngesi bir noktada "duraklayabilir" mi faz düzlemi çözüm eğrisi boyunca, yoksa belki de "geri gidebilir" mi? Geri gidemiyor, çünkü yörünge boyunca yön okları, tartışmasız, sağa işaret ediyor. Ve eğer $(x(t), y(t))$ bir noktada duraklarsa bir noktada (x_1, y_1) , o zaman sezgisel olarak şunu sonuçlandırırız ki (x_1, y_1) bir denge noktasıydı (çünkü "hızlar" dx/dt ve dy/dt ile oraya yaklaşıacaktır). Ama biz zaten tek kritik noktayı bulduk. Yani, yüksek bir güvenle sonuçlandırıyoruz,^{††} sistem çözümünün gerçekten sonsuza gittiğini.

[†]Aşama düzlemi çözüm eğrileri, Bölüm 2.6'nın yöntemlerini kullanarak (9) numaralı denklemi çözerek analitik olarak elde edilebilir.

^{††}Bu gayri resmi argümanlar Bölüm 12'de daha titiz hale getirilmektedir. Bölüm 11–13'e yapılan tüm atıflar, genişletilmiş metne *Diferansiyel Denklemler ve Sınır Değer Problemleri Temelleri*, 6. baskı.

Bölüm 12.[†] Ancak şu anda, istikrarsız kritik noktaların, keyfi olarak yakın noktalardan çıkan “kaçış” yörüngeleri ile ayırt edildiğini, oysa istikrarlı denge noktalarının tüm komşu yörüngeleri “tuzağa düşürdüğünü” unutmayın. Asimptotik olarak kararlı kritik noktalar komşu yörüngelerini çeker $t \rightarrow \infty$.

Tarihsel olarak, faz düzlemi, Newton'un ikinci yasasıyla yönetilen mekanik sistemlerin analizini kolaylaştırmak için tanıtılmıştır; kuvvet, kütle ile ivmenin çarpımına eşittir. Bu kuvvet zamanla bağımsız olduğunda ve ikinci dereceden bir denklemlerle modelleme yapılabildiğinde, otonom bir mekanik sistem ortaya çıkar.

$$(10) \quad y'' = f(y, y') .$$

5.3. bölümde gördüğümüz gibi, bu denklem, hızın tanıtılmasıyla normal bir birinci dereceden sisteme dönüştürülebilir. y ile v yazarak

$$(11) \quad \begin{aligned} \frac{dy}{dt} &= v , \\ \frac{dv}{dt} &= f(y, v) . \end{aligned}$$

Böylece, bir otonom mekanik sistemin davranışını, y - v diyagramındaki faz düzlemini inceleyerek analiz edebiliriz. Dikkat edin ki, y dikey eksen olarak alındığında, yörüngeler $(y(t), v(t))$ üst yarı düzlemde (burada $v > 0$) sağa, alt yarı düzlemde ise sola akar.

Örnek 4

4.1. bölümde tanımlanan zorlanmamış, sönümlenmemiş kütle-yay osilatörü ile ilgili birinci dereceden sistem için faz düzleminde yön alanını çizin (Şekil 4.1, sayfa 153). Birçok yörünge çizin ve bunları fiziksel olarak yorumlayın.

Çözüm

Bu osilatör için 4.1. bölümde türetilen denklem $y'' = -ky/m$. Bu nedenle, sistem (11) şu biçimi alır:

$$(12) \quad \begin{aligned} y' &= v , \\ v' &= -\frac{ky}{m} . \end{aligned}$$

Kritik nokta, orijinde $y=0, v=0$ 'dır. Sayfa 270'deki Şekil 5.13'teki yön alanı indiyörüngelerin ya kapalı eğriler (elipsler mi?) ya da kritik noktayı çevreleyen spiraller gibi görüldüğünü belirtmektedir.

4.9. bölümde, sönümlü osilatör hareketlerinin periyodik olduğunu gördük; aynı noktalar kümesi üzerinden, aynı hızlarla tekrar tekrar döngü yaparlar. Bu nedenle, faz düzlemindeki yörüngeleri kapalı eğriler olmalıdır.^{††} Bunu matematiksel olarak faz düzlemi denklemini çözerek doğrulayalım.

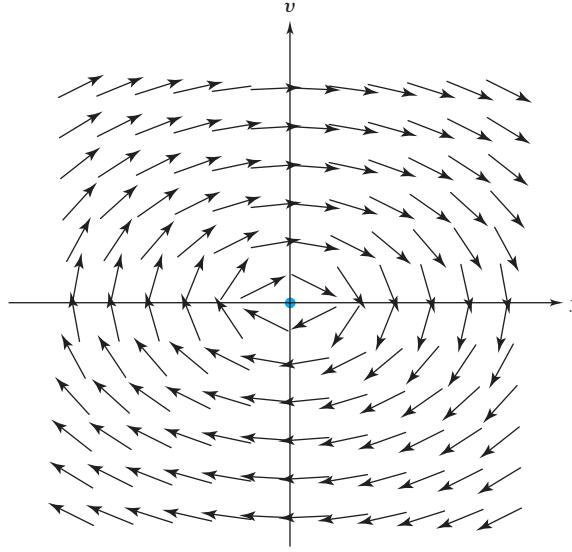
$$(13) \quad \frac{dv}{dy} = -\frac{ky}{mv} .$$

Denklem (13) ayrılabilir ve buluyoruz

$$v dv = -\frac{ky}{m} dy \quad \text{or} \quad d\left(\frac{v^2}{2}\right) = -\frac{k}{m} d\left(\frac{y^2}{2}\right) ,$$

[†]Bölüm 11-13'e yapılan tüm referanslar, *Diferansiyel Denklemler ve Sınır Değer Problemleri*, 6. baskısının genişletilmiş metnine atıfta bulunmaktadır.

^{††}Aynı mantıkla, az sönümlü salınımlar, $t \rightarrow +\infty$ 'ya asimptotik olarak yaklaşan sarmal yollarla ilişkilendirilecektir.

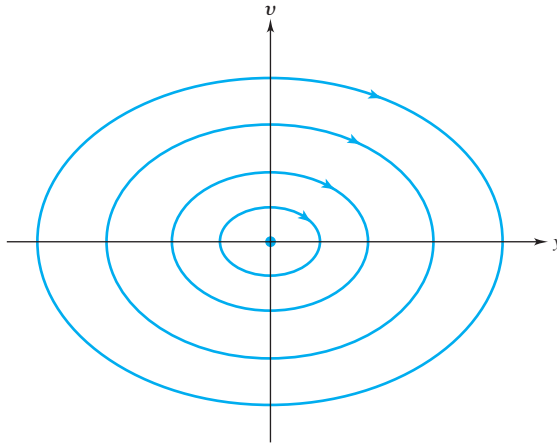


Şekil 5.13 Örnek 4 için Yön Alanı

bu nedenle çözümleri elipslerdir $y^2 \neq ky^2 \neq mC$ Şekil 5.14'te gösterildiği gibi. (12) bu elipslerle sınırlıdır ve bu nedenle denge çözümüne ne doğru ne de uzaklaşır. K ritik nokta, bu nedenle Şekil 5.12'de sayfa 268'de bir merkez olarak tanımlanır.

Ayrıca, sistem çözümleri sürekli olarak elipsler etrafında döngüsel olmalıdır, çünkü onları durduracak kritik noktalar yoktur. Bu, tüm çözümlerin periyodik olduğunu doğrular. ♦

Not. Daha genel olarak, (1) gibi otonom bir sistemin çözümünün faz düzleminde bir noktada n iki kez geçmesi ve yeterince iyi davrandığı için bir benzersizlik teoremini sağlaması durumunda, ikinci "tur" birinci turla aynı başlangıç koşullarını karşılar ve bu nedenle onu tekrarlamalıdır. Diğer bir deyişle, kritik noktalar içermeyen kapalı yollar periyodik çözümlere karşılık gelir.



Şekil 5.14 Örnek 4 için İzler

Bu örnekler aracılığıyla, faz düzlemini inceleyerek, otonom sistemlerin çözümlerinin bazı özelliklerini (sınırlılık, periyodiklik vb.) genellikle açıkça çözmeden tahmin edebileceğimizi gördük. Bu bilginin çoğu, standart yazılım paketleri aracılığıyla elde edilebilen kritik noktalar ve yön alanı (ok uçlarıyla yönlendirilmiş) ile basitçe tahmin edilebilir. Son örnek, bu fikirlerin birkaçını bir araya getiriyor.

Örnek 5

Kritik noktaları bulun ve faz düzlemi denklemini (2) için çözün

$$(14) \quad \begin{aligned} \frac{dx}{dt} &= -y(y-2), \\ \frac{dy}{dt} &= (x-2)(y-2). \end{aligned}$$

Başlangıç noktalarından çözümlerin asimptotik davranışı nedir $(5, 0)$, ve $(2, 3)$?

Çözüm

Kritik noktaları bulmak için, sistemi çözüyoruz

$$-y(y-2) = 0, \quad (x-2)(y-2) = 0.$$

Bu sistemin bir çözüm ailesi, $y = 2$ ile x keyfi olarak verilmektedir; yani, $y = 2$. Eğer $y = 2$, o zaman sistem $y = 0$, ve $x = 2$ 0, şu çözümü verir: $x = 2$, $y = 0$. Bu nedenle, kritik nokta kümesi izole nokta $(2, 0)$ ve yatay doğrudan oluşur $y = 2$. Karşılık gelen denge çözümleri $x(t) = 2$, $y(t) = 0$, ve aile $x(t) = c$, $y(t) = 2$, burada c rastgele bir sabittir.

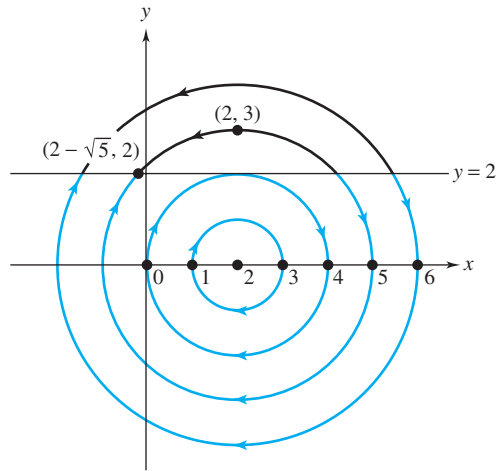
Aşama düzlemindeki yörüngeler şu denklemi sağlar

$$(15) \quad \frac{dy}{dx} = \frac{(x-2)(y-2)}{-y(y-2)} = -\frac{x-2}{y}.$$

Değişkenleri ayırarak (15) çözmek,

$$y dy = -(x-2) dx \quad \text{or} \quad y^2 + (x-2)^2 = C,$$

yörüngelerin merkezdeki konsantrik daireler üzerinde yer aldığını gösterir. $(2, 0)$. Şekil 5.15'e bakın.



Şekil 5.15 Örnek 5 için faz düzlemi diyagramı

Sonraki olarak, her bir yörünge boyunca akışı analiz ediyoruz. Denklemden $dx/dt = -y(y - 2)$, biz görür ki x azalmaktadır, $y > 2$. Bu, akışın dairenin yayının sağdan sola doğru olduğunu gösterir. $y < 2$ 'nin üzerin de yatan. $0 < y < 2$ için, bu nedenle bu bölgede akış $dx/dt > 0$, bu nedenle bu bölgede akış soldan sağa. Ayrıca, $y = 0$ için, bu yine akış sağdan sola doğrudur. $dx/dt < 0$, ve akış tekrar sağdan sola doğru.

Şimdi Şekil 5.15'te, sistem (14) ile ilişkili dört tür yörünge olduğunu gözlemliyoruz: (a) $y < 2$ çizgisinin üzerinde başlayan ve o çizgiye geri dönmek için dairenin yayını saat yönünün tersine ta kip edenler; (b) $y < 2$ çizgisinin altında başlayan ve o çizgiye geri dönmek için dairenin yayını saat yönünde takip edenler; (c) sürekli olarak bir daire etrafında saat yönünde hareket edenler.

(2, 0) $y = 2$ 'den küçük yarıçapa sahip olanlar (yani, y doğrusunu kesmezler) $y = 2$; ve nihayet, (d) kritik noktalar (2, 0) ve $y = 2$, x keyfi.

Başlangıcı

Ayrıca, 0'ın kritik noktası olmayan bir çember üzerinde; bu nedenle, bu bir periyodik çözüm ve kritik nokta bir merkezdir. Ancak çözümleri içeren çember (2, 0) bir merkezdir. Ancak çözümleri içeren çember başlangıcı (5, 0) ve (2, 3) kritik noktaları vardır. $A_2 = \sqrt{5}, 2$ ve $(2 + \sqrt{5}, 2)$. Yön oklar her iki çözümün de yaklaşımda olduğunu gösterir. $(2 - \sqrt{5}, 2)$ asimptotik olarak (çünkü $t \rightarrow \infty$). Onları rayın çemberde (veya faz düzlemi çözüm eğrisi) yer alıyorlar, ancak oldukça farklı yollar. ♦ Sistemin

(14) kritik noktalarının $y < 2$ üzerindeki çizgide izole olmadığını, bu nedenle Şekil 5.12'de gösterilen kategorilerden hiçbirine uymadıklarını unutmayın. Ayrıca, bu sistemin tüm çözümlerinin sınırlı olduğunu, çünkü dairelerle sınırlı olduklarını gözlemleyin.

5.4 ALIŞTIRMALAR

Problemler 1 ve 2'de, çiftin $x(t), y(t)$ **verilen sistemin bir çözümü olduğunu doğrulayın. Verilen çözümlerin faz düzlemindeki izini çizin.**

- $\frac{dx}{dt} = 3e^{3t}, \frac{dy}{dt} = y$;
 $x(t) = e^{3t}, y(t) = e^t$
- $\frac{dx}{dt} = 1, \frac{dy}{dt} = 3x^2$;
 $x(t) = t + 1, y(t) = t^3 + 3t^2 + 3t$

Problemler 7-9'da, verilen sistem için faz düzlemi denklemini (2), 264. sayfada çözün.

- $\frac{dx}{dt} = y - 1, \frac{dy}{dt} = e^x y$
- $\frac{dx}{dt} = x^2 - 2, \frac{dy}{dt} = 3x^2 - 2xy$
- $\frac{dx}{dt} = 2y - x, \frac{dy}{dt} = e^x y$

Problemler 3-6'da, verilen sistem için kritik nokta kümesini bulun.

- $\frac{dx}{dt} = x - y, \frac{dy}{dt} = x^2 + y^2 - 1$
- $\frac{dx}{dt} = y - 1, \frac{dy}{dt} = x + y + 5$
- $\frac{dx}{dt} = x^2 - 2xy, \frac{dy}{dt} = 3xy - y^2$
- $\frac{dx}{dt} = y^2 - 3y + 2, \frac{dy}{dt} = (x - 1)(y - 2)$

10. Sistemin tüm kritik noktalarını bulun

$$\frac{dx}{dt} = x^2 - 1, \frac{dy}{dt} = xy,$$

ve xy -faz düzlemi çözüm eğrilerini. Böyleceki gerçek yarı daire olduğunu kanıtlayın. Yarı dairelerin uç noktaları nelerdir?

Problemler 11–14'te, verilen sistem için faz düzlemi denklemini çözün. Ardından, birkaç temsilciiz sürükleyerek (akış oklarıyla) elle çizin.

11. $\frac{dx}{dt} = 2y$, $\frac{dy}{dt} = 2x$,
 12. $\frac{dx}{dt} = -8y$, $\frac{dy}{dt} = 18x$,
 13. $\frac{dx}{dt} = (y - x)(y - 1)$, $\frac{dy}{dt} = (x - y)(x - 1)$,
 14. $\frac{dx}{dt} = \frac{3}{y}$, $\frac{dy}{dt} = \frac{2}{x}$

Problemler 15–18'de, verilen sistem için tüm kritik noktaları bulun. Ardından, faz düzleminde yön alanını çizmek için bir yazılım paketi kullanın ve buradan kritik noktaların kararlılığını tanımlayın (yani, Şekil 5.12 ile karşılaştırın).

15. $\frac{dx}{dt} = 2x + y + 3$, $\frac{dy}{dt} = -3x - 2y - 4$,
 16. $\frac{dx}{dt} = -5x + 2y$, $\frac{dy}{dt} = x - 4y$,
 17. $\frac{dx}{dt} = 2x + 13y$, $\frac{dy}{dt} = -x - 2y$,
 18. $\frac{dx}{dt} = x(7 - x - 2y)$, $\frac{dy}{dt} = y(5 - x - y)$

19–24. Problemlerde verilen ikinci dereceden denklemleri birinci dereceden bir sisteme dönüştürerek $v = \frac{dy}{dx}$ evbtilun. Sonra v ve x faz düzleminde bulun. Son olarak, (elle veya yazılım kullanarak) yön alanlarını çizin ve kritik noktaların stabilitesini tanımlayın (yani, Şekil-5.12 ile karşılaştırın).

19. $\frac{d^2y}{dt^2} - y = 0$, 20. $\frac{d^2y}{dt^2} + y = 0$,
 21. $\frac{d^2y}{dt^2} + y + y^5 = 0$, 22. $\frac{d^2y}{dt^2} + y^3 = 0$,
 23. $y''(t) + y(t) - y(t)^4 = 0$,
 24. $y''(t) + y(t) - y(t)^3 = 0$

25. Yazılım kullanarak, sistemin faz düzlemindeki yön alanını çizin.

$$\frac{dx}{dt} = y , \quad \frac{dy}{dt} = -x + x^3 .$$

Çizimden, her verilen noktadan geçen çözümün periyodik olup olmadığını tahmin edin:

- (a) (0,25, 0,25) (b) (2, 2) (c) (1, 0)

26. Yazılım kullanarak, sistemin faz düzlemindeki yön alanını çizin.

$$\frac{dx}{dt} = y , \quad \frac{dy}{dt} = -x - x^3 .$$

Şemadan, bu sistemin tüm çözümlerinin sınırlı olup olmadığını tahmin edin. Faz düzlemi denklemini çözün ve tahmininizi doğrulayın.

27. Yazılım kullanarak, sistemin faz düzlemindeki yön alanını çizin.

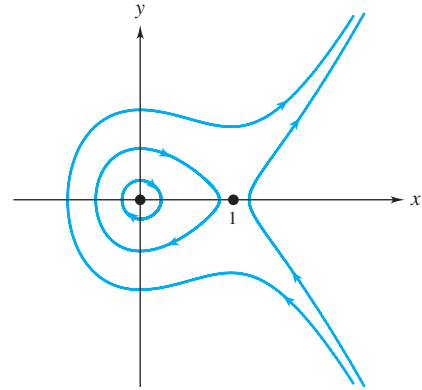
$$\frac{dx}{dt} = -2x + y , \quad \frac{dy}{dt} = -5x - 4y .$$

Şemadan, çözümün başlangıç noktası olarak asimptotik sınırı tahmin edin. $(1, 1)$.

28. Şekil 5.16, sistem için bazı yörüngeleri göstermektedir.

$$\frac{dx}{dt} = y , \quad \frac{dy}{dt} = -x + x^2 .$$

Hangi tür kritik noktalar (Şekil 5.12 ile karşılaştırın) $(0, 0)$ ve $(1, 0)$?



Şekil 5.16 Problem 28 için Faz düzlemi

29. Şekil 5.12'de gösterilen faz düzlemi diyagramları aşağıdaki sistemlerden türetilmiştir. Sistemleri grafiklerle eşleştirmek için herhangi bir yöntemi (yazılım hariç) kullanın.

- (a) $\frac{dx}{dt} = x$, $\frac{dy}{dt} = 3y$, (b) $\frac{dx}{dt} = y/2$, $\frac{dy}{dt} = 2x$,
 (c) $\frac{dx}{dt} = -5x - 2y$, $\frac{dy}{dt} = x - 4y$, (d) $\frac{dx}{dt} = 2x - y$, $\frac{dy}{dt} = 2y$,
 (e) $\frac{dx}{dt} = 5x - 3y$, $\frac{dy}{dt} = 4x - 3y$, (f) $\frac{dx}{dt} = -y$, $\frac{dy}{dt} = x$

30. Teorem 1'in bir kanıtı, sayfa 268'de aşağıda özetlenmiştir.

Amacımız, $f(x^*, y^*) = g(x^*, y^*) = 0$.

Her adımı gerekçelendirin.

(a) Verilen hipotezlerden, şunu çıkarın ki

$$\lim_{x \rightarrow x^*} q(x, y^*) = 0 \quad \text{ve} \quad \lim_{y \rightarrow y^*} q(x, y) = 0$$

(b) Varsayalım ki $f(x^*, y^*) = 0$ süreklilik ile, o zaman süreklilik ile, $x'(t) > f(x^*, y^*)/2$ her büyük t için (örneğin, $t > T$).

Bundan şunu çıkarın ki $x(t) > x^* + \epsilon$ için, burada ϵ bazı bir sabittir.

(c) (b) kısmından şunu sonuçlandı $\lim_{t \rightarrow \infty} q(x(t), y(t)) = 0$ rın ki bu limitin sonlusayı x^* olduğunu çelişkiye düşürme ktedir. Böylece, $f(x^*, y^*)$ pozitif olamaz.

(d) Benzer şekilde, varsayımının da bir çelişkiye yo $f(x^*, y^*) < 0$ l açtığını savunun; bu nedenle, $f(x^*, y^*)$ fir olmalıdır.

(ve) Aynı şekilde, şunun olması gerektiğini savunun $g(x^*, y^*) = 0$ olmalıdır sıfır olsun.

Bu nedenle, $f(x^*, y^*) = g(x^*, y^*) = 0$, ve (x^*, y^*) kritik bir noktadır.

31. Aşama düzlemi analizi, Bölüm 4.8'deki enerji integral lemmasının hızlı bir türevini sağlar (sayfa 204). A aşağıdaki adımları tamamlayarak, özel formdaki denklemlerin çözümlerinin $y'' = f(y)$ karşılar

$$\frac{1}{2}(y')^2 - F(y) = \text{constant},$$

burada $F(y)$ bir antitürevdir $f(y)$.

(a) eşdeğer olarak $y' = \sqrt{2(F(y) - C)}$ eşdeğer olarak birinci dereceden eşdeğer sistem.

(b) -aşama düzlemi için sistemin çözümlerinin ve aşama düzlemi (a) kısmındaki sistem için denklemin $y' = \sqrt{2(F(y) - C)}$. Sonra com- ile değiştirme ever Sonra com- kanıtı tamamlar.

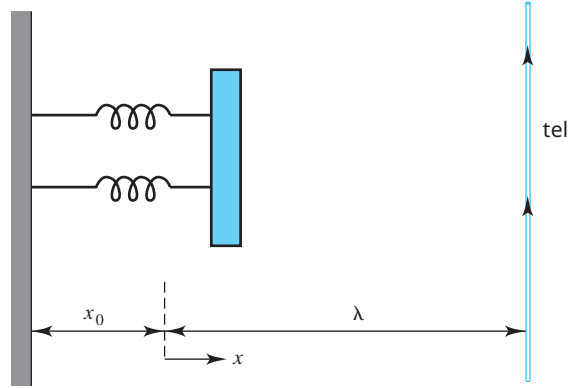
32. Problem 31'in sonucunu kullanarak, denklemin tüm çözümlerini kanıtlayın.

$$y'' + y^3 = 0$$

sınırlı kalır. [İpucu: Sınırlı olduğunu savunun] $y^4/4$ sınırlıdır 31. Problemin içinde görünen sabit ile yukarıda.

33. Güncel Bir İlgili Problemi. Bir demir çubuğun, tarafı ndan üretilen manyetik alanla çekilmesi hareketi bir paralel akım teli ve yaylar tarafından kısıtlanmış (bkz. Şekil 5.17) aşağıdaki denklemi tarafından yönetilmektedir

$$\frac{d^2x}{dt^2} = -x + \frac{1}{\lambda - x}, \quad \text{for} \quad -x_0 < x < \lambda,$$



Şekil 5.17 Yaylarla kısıtlanmış ve paralel akım tarafından çekilen çubuk

burada sabitler x_0 ve sırasıyla, çubuktan duvara ve tele olan mesafeler ne zaman çubuk dengedeysen (dinlenme) akım kapalıdır.

(a) Ayarlama yaparak, ikinci dereceden

denklemi eşdeğer birinci dereceden sisteme dönüştürün.

(b) Sistemin faz düzlemi denklemini çözün(a) kısmında ve böylece çözümlerinin verildiğini gösterin

$$v = \pm \sqrt{C - x^2 - 2 \ln(\lambda - x)},$$

burada C bir sabittir.

(c) Kritik noktaların olması $\lambda < 2$ kritik nokta yoktur

the λ sen faz düzlemi, oysa eğer $\lambda > 2$ iki kritik nokta vardır. İkinci durum için, bu kritik noktaları belirleyin.



(d) Fiziksel olarak, durum bir $\lambda < 2$ a ile eşleşir manyetik çekimin tamamen yaydan daha güçlü olduğu anlamına gelen mevcut çok yüksek. Bunu anlamak için, sistemin faz düzlemi diyagramlarını çizmek için yazılım kullanın. $\lambda = 1$ ve ne zaman

(ve) (d) kısmındaki faz düzlemi diyagramlarınızda n, çubuğun olası hareketlerini tanımlayın ve n $\lambda = 1$ e zaman $\lambda = 3$, çeşitli başlangıçlar altında koşullar.

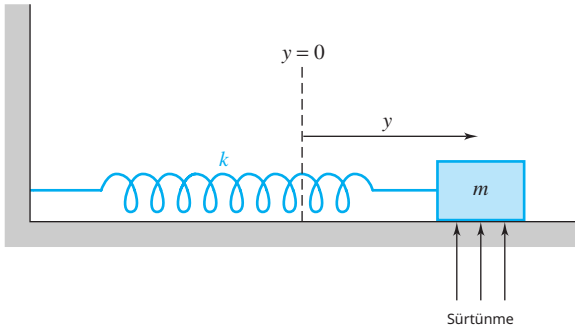


34. Düşen Cisim. Bir cismin havada dikey olarak hareketi, aşağıdaki denklemle belirlenir

$$\frac{d^2y}{dt^2} = -g - \frac{g}{V^2} \frac{dy}{dt} \left| \frac{dy}{dt} \right|,$$

burada y yukarı doğru dikey yer değiştirme ve V sa bit bir değer olup terminal hız olarak adlandırılır. $g = 32 \text{ ft/sec}^2$ al ve $V = 50 \text{ ft/sec}$. -faz düzleminde yolları çizin $-100 \leq y \leq 100$, $100 \leq v \leq 100$, başlayarak $y = 0$ ve $v = -75$ 0 and ,50,25,0,25, 50 ve 75 ft/sn. Yörüngeleri fiziksel olarak yorumlayın; neden V terminal hız olarak adlandırılır?

35. Yapışkan Sürtünme. Damping sürtünme modeli için bir alternatif $F = -\mu \text{sign}(v)$ Bölüm 4.1'de tartışılan "yapışkan sürtünme" modeli. Şekil 5.18'de gösterildiği gibi bir yüzeyde kaymakta olan bir kütle için, temas sürtünmesi basitçe daha karmaşıktır. Gözlemliyoruz, örneğin, kütle denge konumundan biraz dışarı kaydırılırsa bile $y = 0$, yine de durağan kalabilir çünkü yay kuvveti statik sürtünmenin tutuşunu kırma μk için yetersizdir. Eğer sürtünmenin uygulayabileceği maksimum kuvvet şu şekilde gösteriliyorsa, o zaman uygun bir model given by μ ,



Şekil 5.18 Kütle-yay sistemi ile sürtünme

(Fonksiyon $\text{sign}(s) = +1$ 'dir eğer $s > 0$, -1 'dir eğer $s < 0$, ve 0 'dır eğer $s = 0$.) Hareket, eşitlik tarafından yönetilmektedir

$$(16) \quad m \frac{d^2 y}{dt^2} = -ky + F_{\text{friction}} .$$

Böylece, eğer kütle duruyorsa, sürtünme yay kuvvetini dengeler eğer $|y| < \mu/k$ ama basitçe ona karşıt $|y| \geq \mu/k$. Kütle hareket ediyorsa, sürtünme, hızı aynı yoğunlukla μ ile karşıt hale getirir.

- (a) (16) sayısını dönüştürerek $k = 1$, (16) sayısını dönüştür birinci dereceden sistem

$$(17) \quad y' = v ,$$

$$v' = \begin{cases} 0 , & \text{if } |y| < 1 \\ & \text{and } v = 0 , \\ -y + \text{sign}(y) , & \text{if } |y| \geq 1 \\ & \text{and } v = 0 , \\ -y - \text{sign}(v) , & \text{if } v \neq 0 . \end{cases}$$

- (b) (17) için faz düzlemi denklemini oluşturun $v = 0$ nve çözümleri elde etmek için çözümleri $y = \pm 1$ için geçerli olduğu yerlerde $v = 0$ ve $y = \pm 1$ için çözümleri elde etmek için çözümleri $v = 0$ ve $y = \pm 1$ için çözümleri elde etmek için çözümleri

$v > 0$ ve

eksi işareti için $v < 0$.

- (c) Faz düzlemindeki yörüngeleri tanımlayın dairelerin iki ailesi olarak. Üst yarı-düzlemdeki dairelerin merkezi nedir? Alt yarı-düzlemde?
- (d) (17) için kritik noktalar nelerdir?
- (e) Yükle $y = 7.5$ 'te durduğu faz düzleminde ki yörüngeyi çizin. Yük ne zamandır?

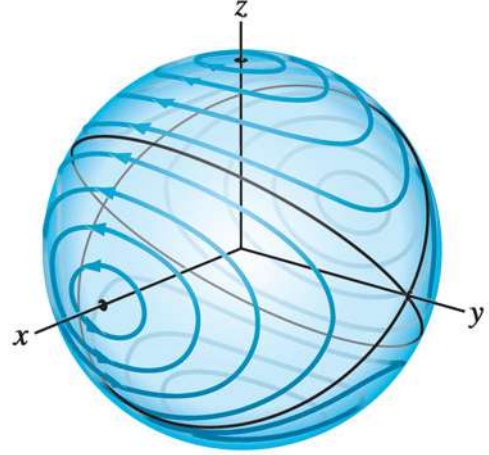
36. Sert Cisim Nutasyonu. Euler denklemleri, serbest dönen sert bir cismin (örneğin bir uzay istasyonu) açısal hızının ana eksen bileşenlerinin hareketini, cisimle dönen bir gözlemci (örneğin astronomlar) tarafından görüldüğü gibi tanımlar. Bu harekete *nutasyon* denir. Eğer açısal hız bileşenleri x, y ve z ile gösterilirse, o zaman Euler denklemlerinin bir örneği üç boyutlu özerk sistemdir.

$$\begin{aligned} dx/dt &= yz , \\ dy/dt &= -xz , \\ dz/dt &= xy . \end{aligned}$$

Bu denklemlerin çözümünün yörüngesi $(x(t), y(t), z(t))$ bunlara dengeler, t 'nin I aralığında değişmesiyle xyz -faz uzay $(x(t), y(t), z(t))$ indaki noktalar tarafından üretilen eğridir.

- (a) Bu sistemin her bir yörüngesinin, orijinde merkezi (muhtemelen degenerate) bir kürenin y düzleminde yattığını gösterin. $(0, 0, 0)$. [İpucu: Hesapla $\frac{d}{dt}(x^2 + y^2 + z^2)$.] Bu ne diyor açısal hız vektörünün büyüklüğü hakkında?

- (b) Sistemin tüm kritik noktalarını bulun, yani tüm noktalar öyle ki, $x(t) x_0$ $y(t) y_0$, $z(t) z_0$ bir çözümdür. Bu tür çözümler için, açısal hız vektörü, kütle sisteminde sabit kalır.
- (c) Sistemin yörüngelerinin, bir küre ve bir e liptik silindirin kesişimi boyunca yattığını gösterin. $y^2 + 2x^2 = C$, bir sabit için C . [İpucu: İfade için düşünün dy/dx anlamlı Euler denklemleri tarafından.]
- (d) (b) ve (c) kısımlarının sonuçlarını kullanarak, bu sistemin yörüngelerinin *kapalı* eğriler olduğunu savunun. Bu, karşılık gelen çözümler hakkında ne söyler?
- (ve) Şekil 5.19, bu sistem için bazı tipik yörüngeleri göstermektedir. Pozitif eksenlerde belirtilen üç kritik noktanın kararlılığını tartışın.



Şekil 5.19 Euler sisteminin yörüngeleri

5.5 BİYOMATHEMATİK ÜRÜN BÜYÜME MODELLERİ

Bu bölümde, diferansiyel denklemlerle başarılı bir şekilde modellenmiş biyolojik sistemlerdeki bazı sorunları inceleyeceğiz. Bölüm 3.2 ve 5.3'te tanımlanan nüfus modellerini gözde geçirerek başlayacağız.

Malthus modeli, bir nüfusun büyüme oranı $p(t)$ mevcut nüfusun büyüklüğü ile orantılıdır:

$$(1) \quad \frac{dp}{dt} = kp \quad (k > 0) .$$

Bölünerek üreyen hücreler, amipler ve bakteriler gibi, bu tür bir büyümenin belirgin biyolojik örnekleridir. Denklem (1), Malthus nüfusunun üstel olarak büyüdüğünü ima eder; büyüme kısıtlayan bir mekanizma yoktur. Bölüm 3.2'de belirli nüfusların sınırlı zaman dilimlerinde Malthus büyümesi sergilediğini gördük (bileşik faiz gibi).[†]Negatif bir büyüme oranı eklemek,

$$(2) \quad \frac{dp}{dt} = -kp ,$$

üstel olarak *bozulma* ile sonuçlanan çözümler üretir. Ortalama ömürleri $1/k$, ve yarı ömürleri $(\ln 2)/k$ (Problemler 6 ve 8). Hayvanlarda, böbrek gibi belirli organlar, istenmeyen bileşenleri (kreatinin temizliği, renal temizleme) kan akışından temizlemek için hizmet eder ve bu bileşenlerin konsantrasyonları üstel olarak azalır. Genel bir kural olarak, vücut, alınan ilaçları bu şekilde dağıtma eğilimindedir. (Elbette, Malthus disintegrasyonunun en tanınmış fiziksel örneği radyoaktif bozunmadır.) Hem büyüme hem de yok olma süreçleri varsa, ve (1) deki denkleme $dp/dt = kp - k_1p^2$ m hala geçerliyse, $k = k_1p$.

[†]Gordon E. Moore (1929-) yeni entegre devrelerdeki transistör sayısının elektronik endüstri tarafından üretilen her 24 ayda bir iki katına çıktığını gözlemlemiştir. "Moore yasası" sanayiciler tarafından sıkça alıntılanmaktadır.

Popülasyonda büyüme oranını azaltan iki taraflı etkileşimler meydana geldiğinde, örneğin kaynaklar için rekabet veya şiddet suçları gibi, *lojistik model* uygulanabilir; bu model, yok olma oranının popülasyondaki olası çiftlerin sayısına orantılı olduğunu varsayar, $p(p-1)/2$:

$$(3) \quad \frac{dp}{dt} = k_1p - k_2 \frac{p(p-1)}{2} \quad \text{or, equivalently,} \quad \frac{dp}{dt} = -Ap(p-p_1) .^\dagger$$

Rodent, kuş ve bitki popülasyonları sosyal yapı, toprak sahipliği ve ışık ve alan için rekabet nedeniyle lojistik büyüme oranları sergilemektedir. Lojistik fonksiyon

$$p(t) = \frac{p_0 p_1}{p_0 + (p_1 - p_0)e^{-Ap_1 t}}, \quad p_0 := p(0)$$

3.2. Bölümde (3) çözüm olarak gösterilmiştir ve $p(t)$ için tipik grafikler orada sergilenmiştir.

5.3. Bölümde, Volterra–Lotka modeli için iki farklı popülasyon, bir yırtıcı $x_2(t)$ ve bir av $x_1(t)$, av için Malthusian büyüme oranı ve her popülasyondan birinin olası eşleşmelerinin sayısı olan $x_1 x_2$ tarafından yönetilen bir yok olma oranı öngörmektedir,

$$(4) \quad \frac{dx_1}{dt} = Ax_1 - Bx_1 x_2 ,$$

yırtıcılar ise Malthusian yok olma oranı ve çiftler halinde büyüme oranı izlemektedir.

$$(5) \quad \frac{dx_2}{dt} = -Cx_2 + Dx_1 x_2 .$$

Volterra–Lotka dinamikleri, kan damarlarının büyümesinde (avcı yeni kılcal uçlar; av kimyasal çekici), balık popülasyonlarında ve çeşitli hayvan-bitki etkileşimlerinde gözlemlenmiştir.

(4)–(5) gibi sistemler, Runge–Kutta algoritmasının yardımıyla Bölüm 5.3'te incelenmiştir. Şimdi, Bölüm 5.4'ün içgörülerıyla donanmış olarak, bu modeli teorik olarak daha fazla keşfedebiliriz.

Öncelikle, Volterra–Lotka modelindeki popülasyonların $x_1(t), x_2(t)$ işaretinin asla değişmediğini kanıtlayarak bir “gerçeklik kontrolü” yapıyoruz. (4)'ü ayırmak,

$$\frac{1}{x_1} \frac{dx_1}{dt} = \frac{d \ln x_1}{dt} = A - Bx_2 ,$$

0'dan t 'ye entegrasyon yapmak ise

$$(6) \quad x_1(t) = x_1(0)e^{\int_0^t \{A - Bx_2(\tau)\} d\tau} ,$$

ve üstel faktör her zaman pozitifdir. Böylece $x_1(t)$ [ve benzer şekilde $x_2(t)$] başlangıç işaretini korur (*negatif* popülasyonlar asla ortaya çıkmaz).

Örnek 1

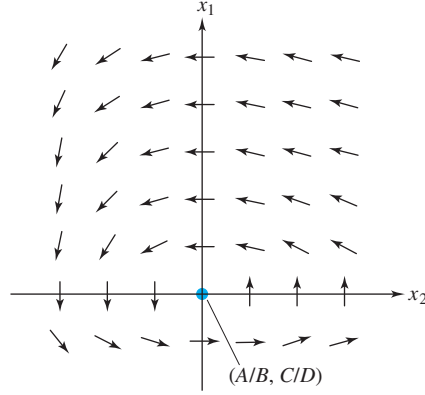
Çözüm

Volterra–Lotka modelinin (4)–(5) kritik noktalarını bulun ve yorumlayın.

Sistem

$$(7) \quad \begin{aligned} \frac{dx_1}{dt} &= Ax_1 - Bx_1 x_2 = -Bx_1 \left(x_2 - \frac{A}{B} \right) = 0 , \\ \frac{dx_2}{dt} &= -Cx_2 + Dx_1 x_2 = Dx_2 \left(x_1 - \frac{C}{D} \right) = 0 \end{aligned}$$

[†] Hayvan popülasyonlarındaki büyüme oranının iki taraflı etkileşimlerden kaynaklandığı önerilebilir. (Göz kırpmak.) Ancak, monogam toplumlarda, üremeye katılan çiftlerin sayısı $p/2$ ile orantılıdır, bu da (1) sonucunu verir. Tüm olası eşleşmelerin $p(p-1)/2$ ile belirlendiği bir büyüme oranı, son derece ütopyik bir sosyal düzeni gösterecektir.



Şekil 5.20 Volterra-Lotka sistemi için tipik yön alanı diyagramı

trivial çözümü vardır $x_1(t) \equiv x_2(t) \equiv 0$, popülasyonlar açısından açık bir yorumla. Eğer dört katsayı A, B, C ve D pozitifse, daha ilginç bir çözüm de vardır

$$(8) \quad x_2(t) \equiv \frac{A}{B}, \quad x_1(t) \equiv \frac{C}{D}.$$

Bu popülasyon seviyelerinde, her tür için büyüme ve yok olma oranları birbirini dengeler. Aşağıdaki düzlem denklemi için Şekil 5.20'deki yön alanı diyagramı

$$(9) \quad \frac{dx_2}{dx_1} = \frac{-Cx_2 + Dx_1x_2}{Ax_1 - Bx_1x_2} = \frac{x_2}{x_1} \frac{-C + Dx_1}{A - Bx_2}$$

bu dengenin bir *merkez* olduğunu önermektedir (Şekil 5.12 ile karşılaştırın) ve kapalı (periyodik) komşu yollarla, Bölüm 5.3'teki simülasyonlarla uyumlu olarak. Ancak bazı *spiral* yolların alan deseninin içinden geçip kritik noktaya asimptotik olarak yaklaşabileceği düşü nülebilir. Problem 4'teki oldukça karmaşık bir argüman bunun *olmadığını* göstermektedir. ♦

SIR Epidemik Modeli. $SIR^\dagger$ modeli, yalnızca enfekte bir bireyle temas yoluyla bulaşan hastalıkların yayılmasını ele alır; kurbanları, iyileştikten sonra, daha fazla enfeksiyona karşı bağışık hale gelir ve kendileri enfekte edici değildir. Dolayısıyla, N büyüklüğündeki bir popülasyonun üyeleri üç sınıfa ayrılır:

$S(t)$ duyarlı bireylerin sayısı—yani, enfekte olmamış olanlar; $s = S/N$ duyarlılık oranıdır.

$I(t)$ şu anda enfekte olan bireylerin sayısını, nüfusun $i = I/N$ kısmını oluşturur.

$R(t)$ enfeksiyondan iyileşen bireylerin sayısını, kesir $r = R/N$ oluşturur.

[†]W. O. Kermack ve A. G. McKendrick tarafından "Epidemilerin Matematiksel Teorisine Bir Katkı"da tanıtılmıştır, *Proc. Royal Soc. London*, Cilt A115 (1927): 700–721.

Klasik SIR epidemik modeli, ortalama olarak, enfekte bir bireyin birim zamanda (genellikle haftada) a kişiyle karşılaştığını varsayar. Böylece, enfekte olanlar tarafından haftada toplam aI kişi ile temas edilir, ancak bunların yalnızca sS/N kısmı duyarlıdır. Bu nedenle, duyarlı nüfus bir hızda azalır

$$(10) \quad \frac{dS}{dt} = -saI \quad \text{or (dividing by } N)$$

$$(11) \quad \frac{ds}{dt} = -asi \quad .$$

Parametre a hastalık kontrolünde kritik öneme sahiptir. Kalabalık koşullar veya yüksek a , enfeksiyonun yayılmasını engellemeyi zorlaştırır. İdeal olarak, epidemiyi mücadele etmek için enfekte olanları karantinaya alınız (düşük a).

Enfekte nüfus (açıkça) duyarlı bir birey enfekte olduğunda artar. Ayrıca, enfekte olanlar ortalama bir süre boyunca, diyelim ki, $1/k$ hafta içinde Malthusça-dağıtıcı bir şekide iyileşir [hatırlayın (1)], bu nedenle enfekte nüfus bir hızda değişir

$$(12) \quad \frac{dI}{dt} = saI - kI = a\left(s - \frac{k}{a}\right)I \quad \text{or}$$

$$(13) \quad \frac{di}{dt} = a\left(s - \frac{k}{a}\right)i \quad .$$

Ve elbette, iyileşen bireylerin sayısı, bir enfekte kişi iyileştiğinde artar:

$$(14) \quad \frac{dR}{dt} = kI \quad \text{or} \quad \frac{dr}{dt} = ki \quad .$$

SIR modeli ile toplam nüfus sayısı değişmez:

$$\frac{d(S + I + R)}{dt} = -saI + saI - kI + kI = 0 \quad .$$

Böylece, herhangi bir ölüm "iyileşen/enfekte olmayan" nüfusa R olarak kaydedilir.

İlginç bir şekilde, denklemler (11) ve (13) R veya r içermez, bu nedenle faz düzlemi analizi için uygundur. Aslında, $A = 0$, $B = Da$, ve $C = k$. Çünkü A katsayısı sıfırdır, kritik nokta yapısı Örnek 1'de tartışılanlardan farklıdır. Özellikle, (11)'de asi sıfırsa, o zaman sadece (13)'te sağda ki kalır, bu nedenle $I(t) = i(t) \equiv 0$, kritik bir nokta için gerekli ve yeterlidir, S sınırsızdır. (Fiziksel olarak, bu, nüfusların yalnızca enfeksiyon taşıyıcısı yoksa kararlı kalacağı anlamına gelir.) Önceki argümanımız, eğer $s(t)$ ve $i(t)$

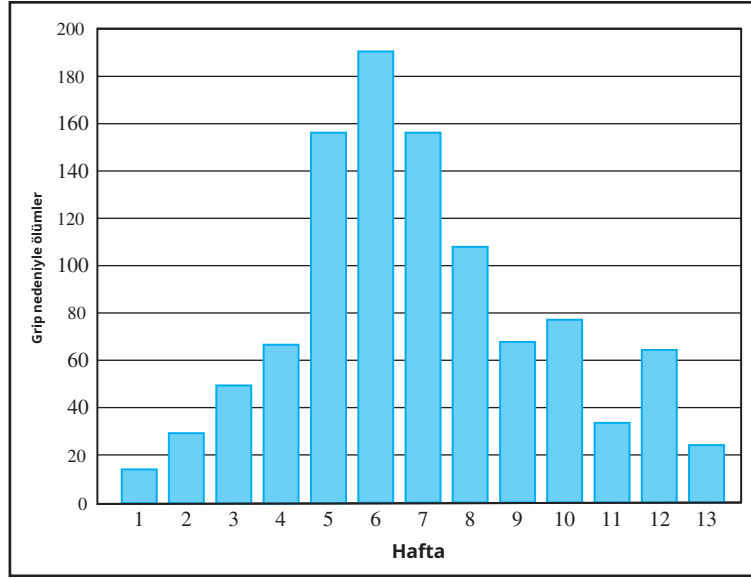
başlangıçta pozitifse, öyle kalacaklarını göstermiştir. Sonuç olarak, (11)'den hemen $s(t)$ monotonik olarak azaldığını çıkarıyoruz; bu nedenle, $t \rightarrow \infty$ olarak $s(\infty)$ sınırlayıcı bir değere sahiptir. $i(t)$ de bir sınırlayıcı değere sahip mi? Eğer öyleyse, $\{s(\infty), i(\infty)\}$ Bölüm 5.4'teki Teorem 1'e göre bir kritik nokta olur ve dolayısıyla $i(\infty) = 0$.

Analiz etmek için $i(t)$ (11) ve (13) için faz düzlemi denklemini dikkate alınız:

$$(15) \quad \frac{di}{ds} = \frac{asi - ki}{-asi} = -1 + \frac{k}{as} \quad ,$$

çözümleri vardır

$$(16) \quad i = -s + \frac{k}{a} \ln s + K \quad .$$



Şekil 5.21 Hong Kong gribi için ölüm verileri, New York Şehri

(16) numaralı ifadeden $s(\infty)$ sıfır olamaz; aksi takdirde sağ taraf nihayetindenegatif olur, bu da $i(t) > 0$ ile çelişir. Bu nedenle, (16) numaralı ifade $i(t)$ bir sınırlayıcıdeğeri $i(\infty)$ olduğunu göstermektedir. $s(\infty) + (k/a)\ln s(\infty) + K$. Belirtilenlere göre, $i(\infty)$ sıfır olmalıdır.

(13) numaralı ifadeden, eğer $s(0)$ “eşik değeri” k/a ’yi aşarsa, enfekte oranı $i(t)$ başlangıçta artacaktır ($di/dt \geq 0$ iken $t=0$) ve sonunda yok olacaktır. $i(t)$ için zirve değeri $di/dt = 0$ $a[s - (k/a)]i$, yani $s(t)$ k/a değerini geçtiğinde. Epidemiyoloji jargonunda, bu fenomen bir “epidemi” tanımlar. Problem 10’da, eğer $s(0) \leq k/a$ ise, enfekte nüfus monotonik olarak azalır vehiçbir epidemik gelişmez.

Örnek 2†

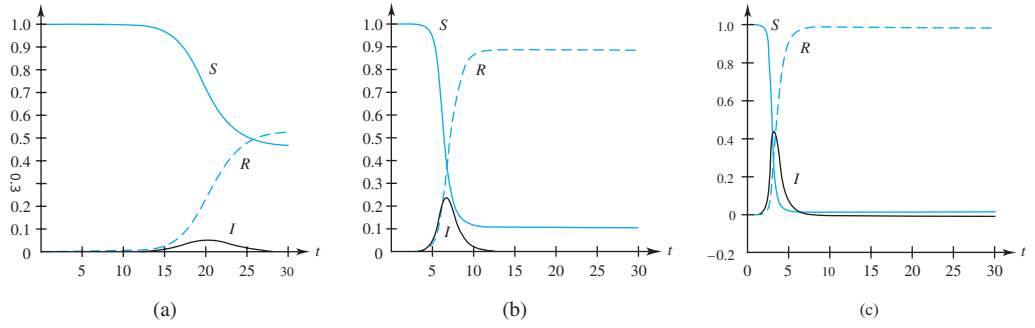
Atlanta, Georgia’daki Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yayımlanan verilere göre, 1968-1969 kışında Hong Kong gribi epidemisi, New York City’de (nüfus 7,900,000) 1035 ölüme neden olmuştur, Şekil 5.21’deki zaman çizelgesine göre. Bu veriyi SIR modeli ile analiz edin.

Çözüm

Elbette, parametreler hakkında bazı varsayımlar yapmamız gerekiyor. Öncelikle, Hong Kong gribi kapalı insanların yalnızca küçük bir yüzdesi hayatını kaybediyor, bu yüzden grafiğin enfekte nüfus oranının ölçeklenmiş bir versiyonunu yansıttığını varsayalım $i(t)$. Bu grip için iyileşme süresinin yaklaşık 5 gün, yani 5/7 hafta olduğu biliniyor, bu yüzden $k = 7/5 = 1.4$ deniyoruz. Ve enfekte olanlar iyileşme sürecinin çoğunu yatakta geçirdiğinden, ortalama temas oranı a muhtemelen günde 1 kişiden veya haftada 7 kişiden azdır. CDC, başlangıçta enfekte olan nüfusun $i(0)$ yaklaşık 10 olduğunu tahmin etti, bu yüzden (11), (13) ve (14) için başlangıç verileri

$$s(0) = \frac{7,900,000 - 10}{7,900,000} \approx 0.9999987, \quad i(0) = \frac{10}{7,900,000} \approx 1.2658 \times 10^{-6}, \quad r(0) = 0.$$

†“Hasta Yayılımı için SIR Modeli” adlı çalışmadan geniş bir şekilde alıntı yapıyoruz, Duke Üniversitesi’nden David Smith ve Lang Moore, *Çevrimiçi Matematik ve Uygulamaları Dergisi*, MAA Matematik Bilimleri Dijital Kütüphanesi, <http://mathdl.maa.org/mathDL/4/?p=content&sa=viewDocument&nodeId479&bodyId612>, telif hakkı 2000, C CP ve yazarlar, Aralık 2001’de yayımlandı. Makale, bu salgın hakkında birçok ilginç bilgi içermektedir.



Şekil 5.22SIR simülasyonları (a) $k = 1.4, a = 2.0$; (b) $k = 1.4, a = 3.5$; (c) $k = 1.4, a = 6.0$

Bu sistemin sayısal simülasyonları Şekil 5.22'de gösterilmektedir.[†] Haftada a3.5'lik bir temas oranı, ölüm verilerinin özellikleriyle yakından örtüşen bir enfeksiyon fraksiyonu eğrisi üretmektedir: zirve zamanı ve epideminin süresi. ♦

Bir Tümör Büyüme Modeli.^{††} Belirli tümörlerin gözlemlenen büyümesi, epidemik modele matematiksel olarak benzer bir modelle açıklanabilir. Tümördeki toplam hücre sayısı N , bölünerek çoğalan bir popülasyona P ve sakin kalan bir popülasyona Q ayrılır. Ancak, çoğalan hücreler de sakin duruma geçiş yapabilir ve bu durum, Malthus benzeri bir çürüme olarak modellenir ve tümörün genel boyutuyla artan bir "oran" $r(N)$ ile ifade edilir:

$$(17) \quad \frac{dP}{dt} = cP - r(N)P,$$

$$(18) \quad \frac{dQ}{dt} = r(N)P.$$

Böylece toplam popülasyon N , yalnızca çoğalan hücreler bölündüğünde artar; bu, (17) ve (18) numaralı denklemleri topladığımızda görülebilir:

$$(19) \quad \frac{dN}{dt} = \frac{d(P + Q)}{dt} = cP.$$

Analizimiz için (17) ve (19) numaralı denklemleri sistem olarak alıyoruz. Faz düzlemi denklemi

$$(20) \quad \frac{dP}{dN} = \frac{cP - r(N)P}{cP} = 1 - \frac{r(N)}{c}$$

ente gre edilebilir ve P için N cinsinden bir formül elde edilir.

$$(21) \quad P = N - \frac{1}{c} \int r(N) dN + K.$$

[†]Web'de <http://alamos.math.arizona.edu/~rychlik/JODE/index.html> adresinde barındırılan bir applet, bu kitapta tartışılan dife ransiyel denklem algoritmalarının çoğunu otomatikleştirir.

^{††}Yazarlar, bu uygulama için Vanderbilt Üniversitesi'nden Dr. Glenn Webb'e teşekkür etmek istemektedir. M. Gyllenberg ve G. F.'ye bakınız. Webb, "Quiescence as an Explanation of Gompertz Tumor Growth," *Büyüme, Gelişim ve Yaşlanma*, Cilt 53 (1989): 25–55.

Başlangıç koşullarının $P(0) = 1$, $Q(0) = 0$ ve $N(0) = 1$ (tek bir çoğalan hücre) olduğunu varsayalım. O zaman, (21) numaralı belirsiz integrali alarak rahatsız edici sabit K 'yı ortadan kaldırıabiliriz ve $t = 0$ 'da değerlendiririz:

$$1 = 1 - \frac{1}{c} \int_1^1 r(N) dN + K \Rightarrow K = 0.$$

(19) numarasına $K = 0$ olan (21) eklenmesi, yalnızca N için bir diferansiyel denklem üretir:

$$(22) \quad \frac{dN}{dt} = cN - \int_1^N r(u) du.$$

Örnek 3

Gompertz kanunu

$$(23) \quad N(t) = e^{c(1 - e^{-bt})/b}$$

bazı bazı tümörlerin büyümesi için deneysel olarak gözlemlenmiştir. Bir geçiş hızının $r(N)$ biçiminde $b(1 + \ln N)$ Gompertzçi büyümeyi öngördüğünü gösterin.

Çözüm

Hız $r(N)$ için belirtilen integral hesaplandığında, (22) olur

$$(24) \quad \frac{dN}{dt} = cN - b(N - 1) - b(N \ln N - N + 1) = (c - b \ln N) N.$$

N ile bölüldüğünde, $\ln N$ fonksiyonu için bir lineer diferansiyel denklem elde ederiz

$$\frac{d \ln N}{dt} = -b \ln N + c$$

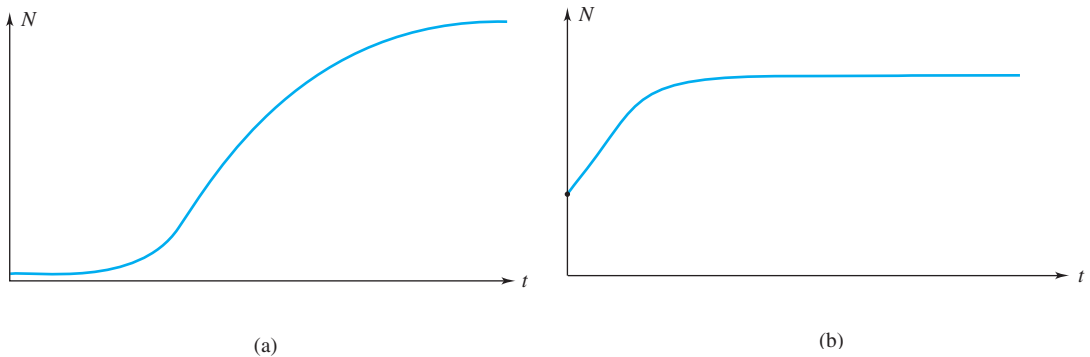
çözümü, başlangıç koşulu $N(0) = 1$ için, Bölüm 2.3 yöntemleriyle bulunur ve

$$\ln N(t) = \frac{c}{b}(1 - e^{-bt}),$$

(23) numarasını doğrular. ♦

Problem 9, büyüme hızının $r(N)$ olarak modellenmesi durumunda okuyucuyu göstermeye davet eder. $s(2N - 1)$, ardından (22) çözümü lojistik büyümeyi tanımlar. Gompertz ve lojistik modeller için tipik eğriler Şekil 5.23'te gösterilmiştir. Ayrıca sayfa 97'deki Şekil 3.4'e bakın.

Diferansiyel denklemlerin biyomatemiğe diğer uygulamaları, Bölüm 2'deki yapay solunum (Proje B), Bölüm 3'teki HIV enfeksiyonu (Proje A) ve akuakültür (Proje B) ile bu bölümdeki stafilocok enfeksiyonlarının yayılması (Proje B) ve fitoplanktonun büyümesi (Proje F) tartışmalarında görünmektedir.



Şekil 5.23 (a) Gompertz ve (b) lojistik eğriler

5.5 ALIŞTIRMALAR



1. Lojistik Model. Bölüm 3.2'de lojistik denklemi üzerinde konuştuk

$$\frac{dp}{dt} = Ap_1p - Ap^2, \quad p(0) = p_0,$$

ve nüfus artışını modellemedeki kullanımı. Dah a genel bir model, denklemi içerebilir

$$(25) \quad \frac{dp}{dt} = Ap_1p - Ap^r, \quad p(0) = p_0,$$

burada $r > 1$. Parametre r 'yi (25) değiştirme etkisini görmek için $p_1 = 3, A = 1$ ve $p_0 = 1$ al. Ar dından,

$h = 0.25$ kullanarak (25) için çözümü yaklaşık olarak bulmak üzere bir sayısal şemayı, örneğin Runge-Kutta'yı kullan.

0 $t \leq 5$ aralığında $r = 1.5, 2$ ve 3 için. Her duru mda sınırlayıcı nüfus nedir? $r > 1$ için, sınırlay ıcı nüfus için genel bir formül belirleyn.

2. Radyoizotoplar ve Kanser Tespiti. Meme kanserinin tespiti nde yaygın olarak kullanılan bir radyoizotop, teknyum-99m'dir. Bu radyonüklid, bir hastaya enjekte edildiğinde kanser bölgelerinde biriken bir kimyasal maddeye bağlıdır. İzotopun radyasyonu daha sonra gamma kameralar v eya diğer tomoğrafik cihazlar kullanılarak tespit edilir ve yer tespit edilir.

Teknyum-99m, dy/dt

y : denklemin (6) radyoaktif olarak bozunur, k

0.1155/s. Teknyum-99m'nin kısa yarılanma ömrü, r adyoaktivitesinin hastayı tehlikeye atmadığı avantajı na sahiptir. Bir dezavantajı ise, izotopun bir siklotron içinde üretilmesi gerektirir. Hastaneler siklotronla rla donatılmadığından, teknyum-99m dozları önce den tıbbi tedarikçilerden sipariş edilmelidir.

Bir hastaya 5 miliküri (mCi) teknyum-99 m dozunun verilmesi gerektiğini varsayalım. Üretimden hastane tedavi odasına ulaşım sü resinin 24 saat olduğunu tahmin edin ve has tanenin, uygun dozu verebilmesi için sipariş etmesi gereken radyoizotop miktarını hesaplayın.

3. Hormonların Salgılanması. Hormonların kana salgılan ması genellikle periyodik bir aktivitedir. Eğer bir hor mon 24 saatlik bir döngüde salgılanıyorsa, o zaman

kan içindeki hormon seviyesinin değişimi, başlan gıç değeri problemi ile temsil edilebilir

$$\frac{dx}{dt} = \alpha - \beta \cos \frac{\pi t}{12} - kx, \quad x(0) = x_0,$$

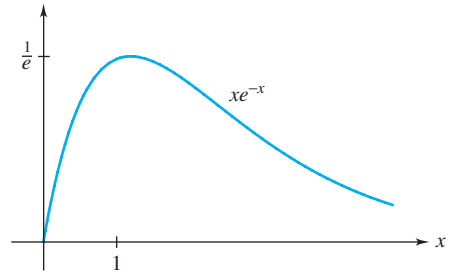
burada $x(t)$ zaman t 'deki kan içindeki hormon miktarı, α ortalama salgılama hızı, β salgıdaki günlük değişim miktarı ve k , vücudun horm onu kandan ne hızla temizlediğini yansıtan pozitif bir sabittir. Eğer

$1, k = 2$ ve $x_0 = 10$ ise, $x(t)$ için çözümleyin.

4. Volterra-Lotka sisteminin kritik noktası (8) bir merkez old uğunu kanıtlayın; yani, komşu trajektörler periyodiktir. $\dot{I} = puc$: (9)'un ayrılabilir olduğunu gözlemleyin ve çözümle rinin şu şekilde ifade edilebileceğini gösterin

$$(26) \quad [x_2^A e^{-Bx_2}] \cdot [x_1^C e^{-Dx_1}] = K.$$

Fonksiyonun maksimumunu kanıtlayın $x^p e^{-q/x}$ $q \neq 0$, benzersiz değer x^p/q 'da gerçekleşmektedir (bkz. Şekil 5.24), böylece kritik değerler (8) sol taraft akifaktörleri (26) maksimize eder. Eğer K ilgili maks imum değeri alırsa $(A/B\theta^A)(C/D\theta^C)$, kritik nokta (8) (b enzersiz) çözümüdür (26) ve bu, K için daha düşük bir değerin olduğu herhangi birtrajektörünün uç no ktası olamaz.[†]



Şekil 5.24 xe^{-x} 'in Grafiği

5. Belirli bir hastalık için SIR modeline göre $a = 0.003$ ve $b = 0.5$ olduğu belirlenmiştir.
- (a) SI-faz düzleminde, bir kişinin enfekte oldu ğu ve 700 kişinin duyarlı olduğu başlangı ç koşuluna karşılık gelen trajektörü çizin.

[†]Aslında, Volterra-Lotka modelinin öngördüğü periyodik dalgalanmalar, Lotka'nın damadı Humberto D'Ancona tarafından balık pop ülasyonlarında gözlemlenmiştir.

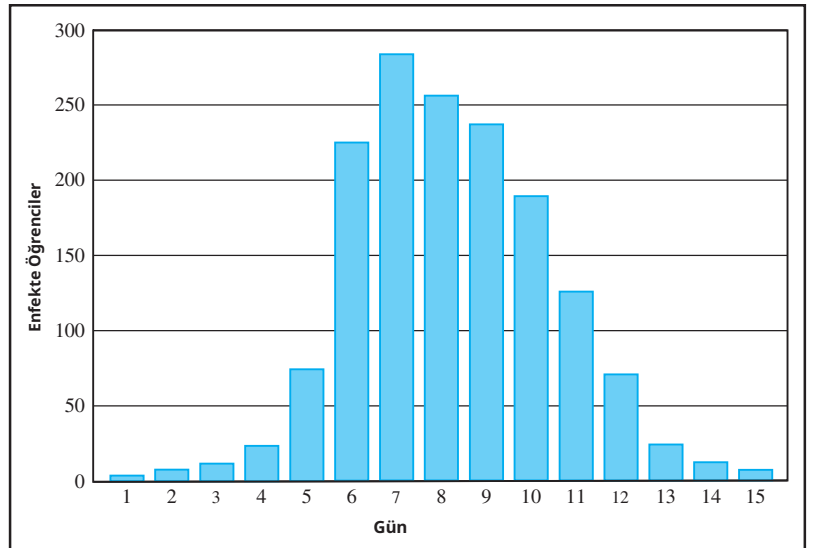
- (b) Parçadaki grafiğinizden, enfekte olan kişilerin zirve sayısını tahmin edin. Bunu, salgın zirveye ulaştığında teorik tahmin $S_{lak} \approx 167$ kişi ile karşılaştırın.
6. Çözümlerin yarılanma ömrünün (2) için—yani, çözümün değerinin yarisına düşmesi için gereken zamanın— $(\ln 2)/k$ ile eşit olduğunu gösterin.
7. Tümör büyüme modelinin çözümünü tamamlayın. Örnek 3 için $P(t)$ ve $Q(t)$ bulmakla.
8. Eğer $p(t)$ Malthusçu bir nüfus ise ve (2) ile azalıyor, o zaman $p(t_2)/p(t_1)$ nüfusun yaşam süresinin t_1 ile t_2 arasında olduğu bireylerin sayısını temsil eder. Nüfusun ortalama yaşam süresinin aşağıdaki formülü verildiğini savunun

$$\frac{\int_0^\infty t \left| \frac{dp(t)}{dt} \right| dt}{\int_0^\infty p(t) dt}$$

ve bunun $1/k$ ile eşit olduğunu gösterin.

9. Geçiş hızı formülü ile gösterin $r(N) = \frac{s(2N-1)}{s(2N-1)}$, denklem (22) eşitlik biçimini alırlıjistik model için (Bölüm 3.2, denklem (14)). Bu durum için (22) çözün.
10. Enfekte nüfus $I(t)$ SIRmodelinde $S(0)/k$.'dan küçük veya eşit ise artmaz.
11. Britanya İletişim Hastalıkları Gözetim Merkezi tarafından bildirilen bir salgın, 763 sakini olan bir yatılı okulda gerçekleşti.† Enfekte nüfusun istatistikleri Şekil 5.25'teki grafikte gösterilmektedir.

Enfeksiyonun ortalama süresinin 2 gün olduğunu varsayarak, verileri yeniden üretmeye çalışmak için Örnek 2'de tanımlanan web tabanlı bir sayısal diferansiyel denklemin çözücüsü kullanın. Alın $S(0) = 1$, $R(0) = 0$ başlangıç koşulları olarak. reay ile deney yapın—enfekte öğrencilerin, enfeksiyon tespit edildikten sonra yatağa mahkum oldukları gün başına ortalama temas sayısı için makul tahminler. Bu parametrenin hangi değeri en iyi şekilde uyuyor gibi görünüyor?



Şekil 5.25 Problem 11 için Akış verileri

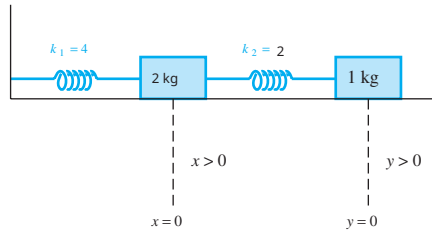
†Bu epidemiyi tartışmak için ayrıca J. D. Murray'nin *Mathematical Biology I, An Introduction*, adlı eserine bakınız (Springer-Verlag, New York, 2002), 325–326.

5.6 EŞLEŞTİRİLMİŞ KÜTLE-KAYA SİSTEMLERİ

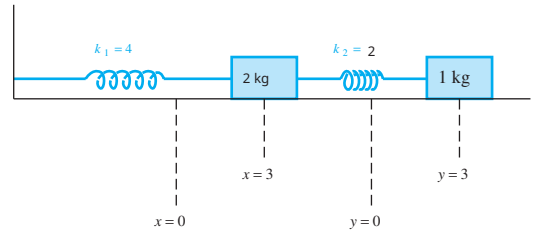
Bu bölümde, Bölüm 4'teki kütle-yay modelini, iki kütleli bağlayan ve her ikisinin de hareket etmesi ne izin veren bağlı yayların bulunduğu durumları içerecek şekilde genişletiyoruz. Ortaya çıkan hareketler oldukça ilginç olabilir. Basitlik açısından sürtünme, yerçekimi ve dış kuvvetlerin etkilerini göz ardı edeceğiz. Aşağıdaki deneyi analiz edelim.

Örnek 1

Düz bir yatay yüzeyde, bir kütle $m_1 = 2$ kg, bir yay ile sabit bir duvara bağlıdır ve yay sabiti $k_1 = 4$ N/m'dir. Diğer bir kütle $m_2 = 1$ kg, ilk nesneye bir yay ile bağlıdır ve bu yay sabiti $k_2 = 2$ N/m'dir. Nesneler yatay olarak hizalanmıştır, böylece yaylar doğal uzunluklarındadır (Şekil 5.26). Eğer her iki nesne de denge konumlarının 3 m sağında yer değiştirirse (Şekil 5.27) ve sonra serbest bırakılırsa, iki nesne için hareket denklemleri nedir?



Şekil 5.26 Eşleştirilmiş sistem dengede



Şekil 5.27 Başlangıç yer değiştirmesindeki bağlı sistem

ÇözümVarsayımlarımızdan, dikkate almamız gereken tek kuvvetler, yayların kendilerinden kaynaklananlardır. Hooke'un yasasının, bir yay nedeniyle bir nesneye etki eden kuvvetin, yayının doğal uzunluğundan kayma miktarıyla orantılı olduğunu ve kayma yönünün zıt yönde olduğunu belirttiğini hatırlayın. Yani, yay ya gerilmiş ya da sıkıştırılmışsa, doğal uzunluğuna geri dönmeye çalışır.

Her kütle hareket etmeye serbest olduğundan, her nesne için Newton'un ikinci yasasını uyguluyoruz. 2 kg'lık kütle için denge konumundan (sağa) kaymasını ve benzer şekilde, $y(t)$ 1 kg kütle için karşılık gelen yer değiştirmeyi belirtin. 2 kg kütle ise bir kuvvet F_1 sol tarafında bir yay nedeniyle ve bir kuvvet F_2 sağ tarafında ikinci yay nedeniyle etki ediyordur. Şekil 5.27'ye atıfta bulunarak ve Hooke'un yasasını uygulayarak, şunu görüyoruz ki

$$F_1 = -k_1x, \quad F_2 = +k_2(y - x),$$

çünkü $(y - x)$ ikinci yayının doğal uzunluğundan net kaymasıdır. Sadece

1 kg'lık kütle üzerinde etki eden bir kuvvet vardır: ikinci yaydan kaynaklanan kuvvet, bu

$$F_3 = -k_2(y - x).$$

Nesnelere Newton'un ikinci yasasını uygulayarak, sistemi elde ederiz

$$(1) \quad m_1 \frac{d^2x}{dt^2} = F_1 + F_2 = -k_1x + k_2(y - x),$$

$$m_2 \frac{d^2y}{dt^2} = F_3 = -k_2(y - x),$$

veya

$$(2) \quad m_1 \frac{d^2x}{dt^2} + (k_1 + k_2)x - k_2y = 0,$$

$$m_2 \frac{d^2y}{dt^2} + k_2y - k_2x = 0.$$

Bu problemde, $m_1 = 2, m_2 = 1, k_1 = 4$ ve $k_2 = 2$ olduğunu biliyoruz. Bu değerleri sistem (2)'ye yerleştirerek

$$(3) \quad 2 \frac{d^2 x}{dt^2} + 6x - 2y = 0 ,$$

$$(4) \quad \frac{d^2 y}{dt^2} + 2y - 2x = 0 .$$

(3)–(4) çözmek için Bölüm 5.2'nin eleme yöntemini kullanacağız. $D := d/dt$ biz

sistemi şu şekilde yeniden yazıyoruz

$$(5) \quad (2D^2 + 6)[x] - 2y = 0 ,$$

$$(6) \quad -2x + (D^2 + 2)[y] = 0 .$$

Ekleniyor $(D^2 + 2)$ Denklem (5) ile (6) denkleminin 2 katı uygulandığında y ortadan kalkar:

$$[(D^2 + 2)(2D^2 + 6) - 4][x] = 0 ,$$

bu da basitleşir

$$(7) \quad 2 \frac{d^4 x}{dt^4} + 10 \frac{d^2 x}{dt^2} + 8x = 0 .$$

Denklem (7)'nin sabit katsayılarla lineer olduğunu unutmayın. Bunu çözmek için, lineer ikinci dereceden denklemlerle yaptığımız gibi ilerleyelim ve $x = e^{rt}$ şeklinde çözümler bulmaya çalışalım. Denklem (7)'nin kökleri

$$2(r^4 + 5r^2 + 4)e^{rt} = 0 .$$

Böylece, r yardımcı denklemini sağladığında (7) için bir çözüm elde ederiz

$$r^4 + 5r^2 + 4 = 0 .$$

Faktörleştirmeden $r^4 + 5r^2 + 4 = (r^2 + 1)(r^2 + 4)$, yardımcı denklemin köklerini görüyoruz. İyari denklemi karmaşık sayılardır $i, -i, 2i, -2i$. Euler'in formülünü kullanarak,

$$z_1(t) = e^{it} = \cos t + i \sin t \quad \text{and} \quad z_2(t) = e^{2it} = \cos 2t + i \sin 2t$$

denklem (7) için karmaşık değerli çözümler elde edilir. Gerçek değerli çözümler elde etmek için, $z_1(t)$ ve $z_2(t)$ alınız. Böylece, dört gerçek değerli çözüm elde edilir.

$$x_1(t) = \cos t , \quad x_2(t) = \sin t , \quad x_3(t) = \cos 2t , \quad x_4(t) = \sin 2t ,$$

ve genel bir çözüm

$$(8) \quad x(t) = a_1 \cos t + a_2 \sin t + a_3 \cos 2t + a_4 \sin 2t ,$$

şeklinde; burada a_1, a_2, a_3 , ve a_4 keyfi sa

bitlerdir.†

$y(t)$ için bir formül elde etmek üzere, y 'yi x cinsinden ifade etmek için denklem (3)'ü kullanırız:

$$\begin{aligned} y(t) &= \frac{d^2 x}{dt^2} + 3x \\ &= -a_1 \cos t - a_2 \sin t - 4a_3 \cos 2t - 4a_4 \sin 2t \\ &\quad + 3a_1 \cos t + 3a_2 \sin t + 3a_3 \cos 2t + 3a_4 \sin 2t , \end{aligned}$$

† Genel çözümler hakkında daha ayrıntılı bir tartışma Bölüm 6'da verilmiştir.

ve bu nedenle

$$(9) \quad y(t) = 2a_1 \cos t + 2a_2 \sin t - a_3 \cos 2t - a_4 \sin 2t .$$

Sabirleri a_1, a_2, a_3 , ve a_4 belirlemek için, orijinal probleme geri dönelim. Nesnelerin başlangıçta sağa 3 m yer değiştirdiği ve sonra serbest bırakıldığı söylendi. Bu nedenle,

$$(10) \quad x(0) = 3 , \quad \frac{dx}{dt}(0) = 0 ; \quad y(0) = 3 , \quad \frac{dy}{dt}(0) = 0 .$$

Denklemleri (8) ve (9) türevini alarak, şunları buluyoruz

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dt} &= -a_1 \sin t + a_2 \cos t - 2a_3 \sin 2t + 2a_4 \cos 2t , \\ \frac{dy}{dt} &= -2a_1 \sin t + 2a_2 \cos t + 2a_3 \sin 2t - 2a_4 \cos 2t . \end{aligned}$$

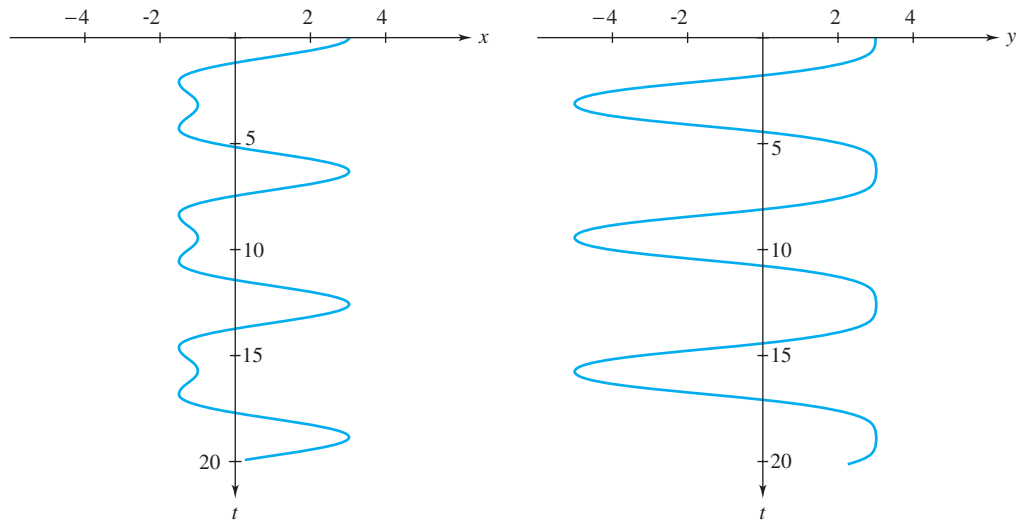
Şimdi, $t = 0$ 'ı x , y ve denklemleri $\frac{dx}{dt}$ ve $\frac{dy}{dt}$ koyarsak $t = 0$ ile, başlangıç koşulları (10) verir dört denklem

$$\begin{aligned} x(0) &= a_1 + a_3 = 3 , & \frac{dx}{dt}(0) &= a_2 + 2a_4 = 0 , \\ y(0) &= 2a_1 - a_3 = 3 , & \frac{dy}{dt}(0) &= 2a_2 - 2a_4 = 0 . \end{aligned}$$

Bu sistemden, $a_1 = 2$, $a_2 = 0$, $a_3 = 1$ ve $a_4 = 0$ buluyoruz. Bu nedenle, iki nesnenin hareket denklemleri şunlardır

$$\begin{aligned} x(t) &= 2 \cos t + \cos 2t , \\ y(t) &= 4 \cos t - \cos 2t , \end{aligned}$$

Şekil 5.28'de gösterilmektedir.♦



Şekil 5.28 İki kütleli bağlı kütle-yay sistemindeki hareketin grafikleri

Elde ettiğimiz genel çözüm çifti (8), (9) iki farklı açısal frekansta osilasyon yapan sinüzoidlerin bir kombinasyonudur: 1 rad/sn ve 2 rad/sn. Bu frekanslar, tek (serbest, sönümlememiş) kütle-yay osilatörünün doğal frekans kavramını genişletir (sayfa 214, Bölüm 4.9) ve sistemin doğal (veya normal) açısal frekansları olarak adlandırılır. Daha fazla kütle ve yaydan oluşan karmaşık bir sistemin birçok normal frekansı olacaktır.

Başlangıç koşulları değiştirilip (8) ve (9) içindeki sabitler a_3 ve a_4 sıfır olursa, hareket tek frekansta 1 rad/sn osilasyon yapan saf bir sinüzoid olacaktır. Benzer şekilde, a_1 ve a_2 sıfır olursa, yalnızca 2 rad/sn osilasyonu "uyandırılacaktır." Tüm hareketin tek bir sinüzoid ile tanımlandığı bu tür çözümlere sistemin normal modları denir. Aşağıdaki örnekteki normal modlar, tüm kütlelerin ve tüm yay sabitlerinin eşit alınacağı için özellikle görselleştirilmesi kolaydır.

Örnek 2

Üç aynı yay, yay sabiti k ve iki aynı kütle m , dıştaki yayların uçları sabitlenmiş olarak bir doğru çizgiye bağlıdır (bkz. Şekil 5.29). Sistemin normal modlarını belirleyin ve yorumlayın.

Çözüm

Dengeden sapmaları x ve y olarak, Örnek 1'deki gibi tanımlıyoruz. Kütleler için Newton'un ikinci yasasını ifade eden denklemler, üçüncü yayının ikinci kütle üzerindeki etkisi dışında (1) ile oldukça benzer:

$$(11) \quad mx'' = -kx + k(y - x) ,$$

$$(12) \quad my'' = -k(y - x) - ky ,$$

veya

$$\begin{aligned} (mD^2 + 2k)[x] - ky &= 0 , \\ -kx + (mD^2 + 2k)[y] &= 0 . \end{aligned}$$

Yaygın yöntemle y 'yi ortadan kaldırmak,

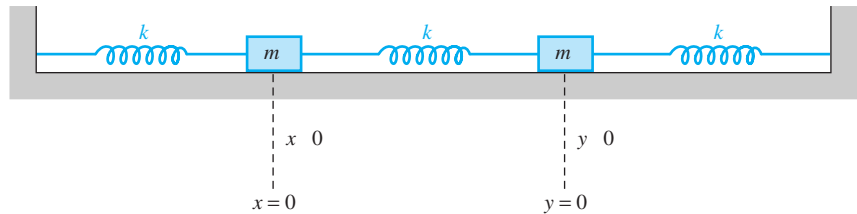
$$(13) \quad [(mD^2 + 2k)^2 - k^2][x] = 0 .$$

bu yardımcı denklemini verir.

$$(mr^2 + 2k)^2 - k^2 = (mr^2 + k)(mr^2 + 3k) = 0 ,$$

kökleri ile $i2k/m$, $i23k/m$ Ayarlayarak $\omega := \sqrt{k/m}$, aşağıdaki genel çözümü elde ederiz (13) için:

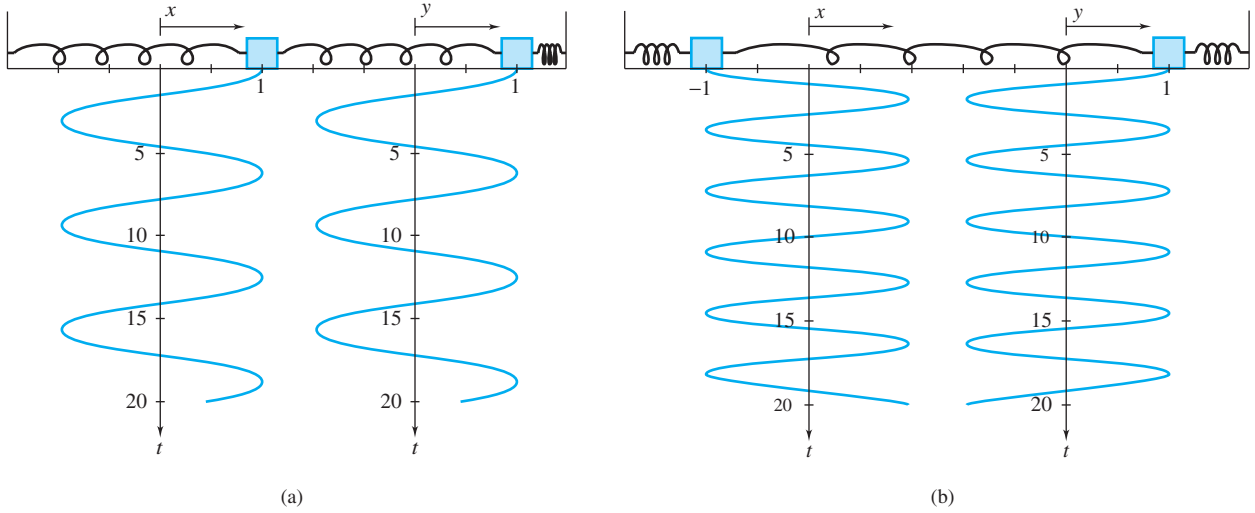
$$(14) \quad x(t) = C_1 \cos \omega t + C_2 \sin \omega t + C_3 \cos(\sqrt{3}\omega t) + C_4 \sin(\sqrt{3}\omega t) .$$



Şekil 5.29 Sabit uçlu bağlı kütle-yay sistemi

[†]Karmaşık sistemlerin doğal frekanslarının osilasyonlarının incelenmesi mühendislikte modal analiz olarak bilinir.

^{††}Normal modlar daha doğal bir şekilde *özdeğerler* cinsinden tanımlanır (bkz. Bölüm 9.5).



Şekil 5.30 Örnek 2 için Normal modlar

Elde etmek için $y(t)$, çözüm buluyoruz $y(t)$ (11) ve yerine koyuyoruz $x(t)$ (14) olarak verildiği gibi. Basitleştirdiğimizde, elde ediyoruz

$$(15) \quad y(t) = C_1 \cos \omega t + C_2 \sin \omega t - C_3 \cos(\sqrt{3}\omega t) - C_4 \sin(\sqrt{3}\omega t).$$

Formüllerden (14) ve (15) normal açısal frekansların olduğunu görüyoruz

ω ve $\sqrt{3}\omega$. Gerçekten de, $C_3 C_4 = 0$ ise,

açısal frekans $\omega = \sqrt{k/m}$ rad/s (bir frekansa eşdeğer $\sqrt{k/m}/2\pi$ dönemler/saniye). Şimdi $y(t)$ Şekil 5.29'da, iki kütle, sanki tek bir rijit cisim gibi hareket ediyor.

kütle $2m$, $2k$ ile verilen bir yay sabiti olan "çift yay" tarafından zorlanıyor. Ve gerçekten, 4.9. Bölümün (sayfa 214) (4) numaralı denklemi uyarınca, böyle bir sistemin açısal frekansta osilasyon yapmasını bekleriz. $\sqrt{2k/2m} = \sqrt{k/m}$ (!). Bu hareket Şekil 5.30(a)'da gösterilmektedir.

Benzer şekilde, eğer $C_1 = C_2 = 0$ ise,

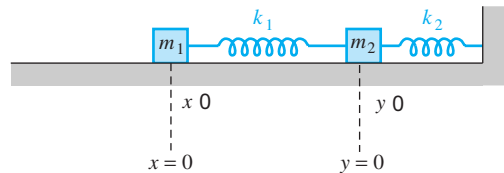
$$y(t) = -x(t), \text{ öyle ki}$$

Şekil 5.29'da, her biri kütle m olan iki ayna görüntü sisteminin ve yay sabiti $k + 2k$ olan "bir buçuk yay"ın bulunduğunu görüyoruz. $= 3k$. (Yarım yay iki kat daha sert olacaktır.) 4.9. Bölümün

(4) numaralı denklemi, her sistem için açısal osilasyon frekansını tahmin et $A/m = \sqrt{3}\omega$, der ki bu da (14) ve (15) ile tutarlıdır. Bu hareket Şekil 5.30(b)'da gösterilmektedir. ♦

5.6 ALIŞTIRMALAR

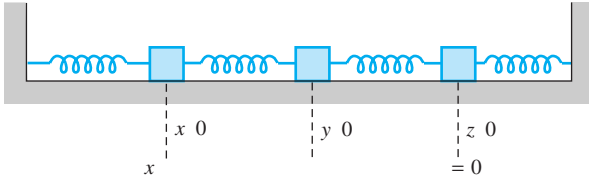
1. İki yay ve iki kütle, Şekil 5.31'de gösterildiği gibi, yatay sürtünmesiz bir yüzeyde düz bir hat boyunca bağlıdır. Sistem, kütle m_2 'yi denge konumunda tutarak ve kütle m_1 'i denge konumunun soluna 1 m mesafe çekerek hareket ettirilir ve ardından her iki kütle serbest bırakılır. Newton'un yasasını ifade edin.



Şekil 5.31 Bir ucu serbest bağlı kütle-yay sistemi

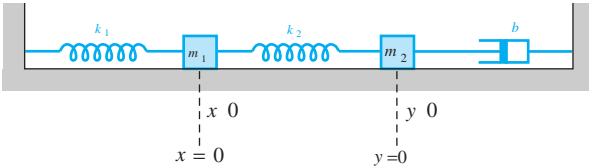
sistemi ve iki kütle için hareket denklemlerini belirleyin eğer $m_1 = 1 \text{ kg}$, $m_2 = 2 \text{ kg}$, $k_1 = 4 \text{ N/m}$ ve $k_2 = 10/3 \text{ N/m}$.

- Problem 1'de tanımlanan iki kütle için hareket denklemlerini belirleyin eğer $m_1 = 1 \text{ kg}$, $m_2 = 1 \text{ kg}$, $k_1 = 3 \text{ N/m}$ ve $k_2 = 2 \text{ N/m}$.
- Dört yay, aynı yay sabitine sahip ve üç eşit kütle, Şekil 5.32'de gösterildiği gibi yatay sürtünmesiz bir yüzeyde düz bir hat boyunca bağlanmıştır. Sistemin normal frekanslarını belirleyin ve üç normal titreşim modunu tanımlayın.



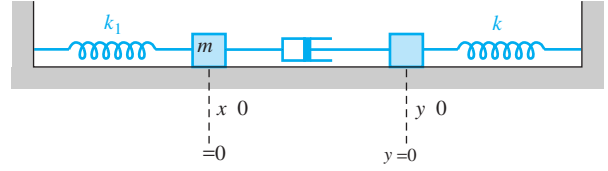
Şekil 5.32 Bağlı kütle-yay sistemi üç serbestlik derecesi ile

- İki yay, iki kütle ve bir amortisör, Şekil 5.33'te gösterildiği gibi yatay sürtünmesiz bir yüzeyde düz bir hat boyunca bağlıdır. Amortisör, kütle m_2 üzerinde bir damping kuvveti sağlar, bu kuvvet $F = -b\dot{y}$ tarafından dışlanır. Dışlamalar için diferansiyel denklemler sistemini türetin x ve y .



Şekil 5.33 Bir ucu sönümlü bağlı kütle-yay sistemi

- İki yay, iki kütle ve bir sönümleyici, Şekil 5.34'te gösterildiği gibi yatay sürtünmesiz bir yüzeyde düz bir hat boyunca bağlıdır. Sistem, kütle m_2 denge konumunda tutulup, kütle m_1 denge konumunun soluna 2 m mesafe itildiğinde ve ardından her iki kütle serbest bırakıldığında harekete geçirilir. Eğer $m_1 = m_2 = 1 \text{ kg}$, $k_1 = k_2 = 1 \text{ N/m}$ ve $b = 1 \text{ N-sec/m}$. [İpucu: Sönümleyici, m_1 ve m_2 'yi $b|\dot{y}' - \dot{x}'|$]



Şekil 5.34 Kütleler arasında sönümleme ile bağlı kütle-yay sistemi

- Örnek 1'de tartışılan bağlı kütle-yay sistemine atıfta bulunarak, 1 kg kütleyle sahip ikinci nesne $E(t) = 37 \cos 3t$ bir dış kuvvetle uygulanmaktadır. Yer değiştirme fonksiyonları $x(t)$ ve $y(t)$ şimdi sistemi tatmin etmektedir

$$(16) \quad 2x''(t) + 6x(t) - 2y(t) = 0,$$

$$(17) \quad y''(t) + 2y(t) - 2x(t) = 37 \cos 3t.$$

- Denklemi sağlayan $x(t)$ denklemini sağlar.

$$(18) \quad x^{(4)}(t) + 5x''(t) + 4x(t) = 37 \cos 3t.$$

- Denklem (18) için genel bir çözüm bulun. $x(t)$ (18) denklemini için.

[İpucu: Belirsiz katsayılar kullanın $x_p = A \cos 3t + B \sin 3t$.]

- (16) içine geri yerleştirilerek bir formül elde etmek için $y(t)$ için.

- Her iki kütle de denge konumlarının 2 m sağında yer değiştirirse ve sonra serbest bırakılırsa, yer değiştirme fonksiyonlarını bulun. $x(t)$ ve $y(t)$.

- Varsayalım ki yer değiştirme fonksiyonları ve $x(t)$ ve $y(t)$ bir bağlı kütle-yay sisteminin (Problem 6'da tartışılan benzer) başlangıç değer problemini tatmin eder

$$x''(t) + 5x(t) - 2y(t) = 0,$$

$$y''(t) + 2y(t) - 2x(t) = 3 \sin 2t;$$

$$x(0) = x'(0) = 0,$$

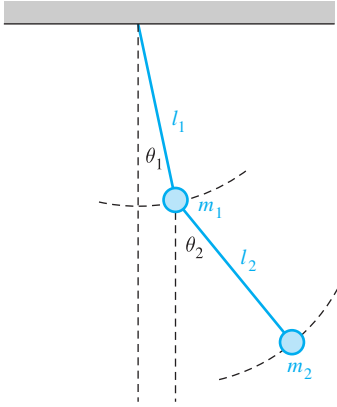
$$y(0) = 1, \quad y'(0) = 0.$$

için çözüm $x(t)$ ve $y(t)$.

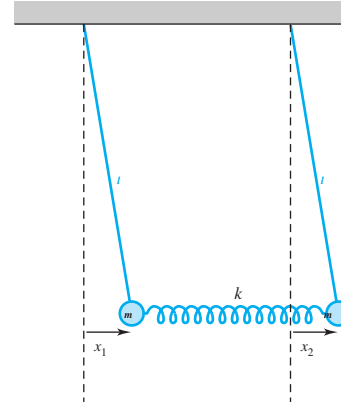
- A'nın yer aldığı bir çift sarkacın, yerçekimi etkisi altında dikey bir düzlemde sallanması (sayfa 291'deki Şekil 5.35'e bakın) sistemi tatmin eder

$$(m_1 + m_2)l_1^2\theta_1'' + m_2l_1l_2\theta_2'' + (m_1 + m_2)l_1g\theta_1 = 0,$$

$$m_2l_2^2\theta_2'' + m_2l_1l_2\theta_1'' + m_2l_2g\theta_2 = 0,$$



Şekil 5.35 Çift salınım



Şekil 5.36 Bağlı sarkaçlar

ne zaman θ_1 ve θ_2 küçük açılardır. Sistemi çözün
ne zaman $m_1 = 3 \text{ kg}, m_2 = 2 \text{ kg}, l_1 = l_2 = 5 \text{ m},$
 $\theta_1(0) = \pi/6, \theta_2(0) = \theta_1'(0) = \theta_2'(0) = 0.$

9. Bir yay ile bağlı olan bir çift özdeş sarkacın hareketi, sistemle modellenmiştir

$$mx_1'' = -\frac{mg}{l}x_1 - k(x_1 - x_2),$$

$$mx_2'' = -\frac{mg}{l}x_2 + k(x_1 - x_2)$$

Küçük yer değiştirmeler için (bkz. Şekil 5.36).
Sistemin iki normal frekansını belirleyin.

10. Problem 1'deki bağlı kütle-yay sisteminin (Şekil 5.31) bir destekten *dikey olarak* asıldığını varsayalım (kütle m_2, m_1 ' in üzerinde), Bölüm 4.10, sayfa 228'deki gibi.

- (a) Denge durumunda, alt yayının doğal uzunluğundan l_1 kadar uzatıldığını savunun, verilen $l_1 = m_1 g / k_1$.
(b) Denge durumunda, üst yayının l_2 kadar uzatıldığını savunun, $l_2 = (m_1 + m_2)g / k_2$.
(c) Gösterin ki eğer x_1 ve x_2 kütlelerin m_1 ve m_2 denge pozisyonlarından sapmalar olarak yeniden tanımlanırsa, hareket denklemleri Problem 1'de türetilenlerle aynıdır.

5.7 ELEKTRİKSEL SİSTEMLER

Direnç, indüktör ve kapasitör için voltaj-akım ilişkilerini yöneten denklemler, bu niceliklerin elektriksel olarak bir devreye bağlandığında nasıl davrandığını kısıtlayan Kirchhoff yasaları ile birlikte Bölüm 3.5'te verilmiştir. Artık daha yüksek dereceli sistemlerin lineer denklemlerini çözmek için araçlara sahip olduğumuza göre, daha karmaşık elektrik devrelerini analiz etme konumundayız.

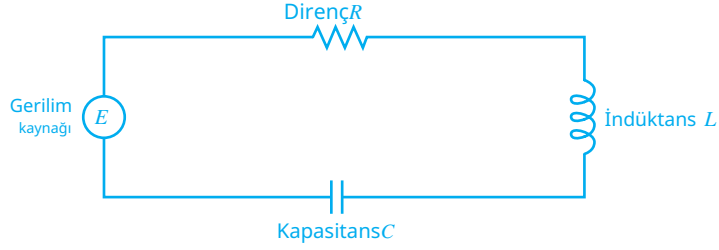
Örnek 1

Sayfa 292'deki Şekil 5.37'deki seri RLC devresi, $E \sin 100t$ volt (V) ile verilen bir voltaj kaynağına, 0.02 ohm (Ω) bir dirence, 0.001 henry (H) bir indüktöre ve 2 farad (F) bir kapasitöre sahiptir. (Bu değerler sayısal kolaylık için seçilmiştir; tipik kapasitans değerleri çok daha küçüktür.) Başlangıç akımı ve kapasitördeki başlangıç yükü sıfır ise, devredeki akımı $t > 0$ için belirleyin.

Çözüm

3.5. Bölüm notasyonunu kullanarak, $L = 0.001 \text{ H}, R = 0.02 \Omega, C = 2 \text{ F}$ ve $E \sin 100t$ Kirchhoff'un akım yasasına göre, aynı akım I her devre elemanından geçer. Kondansatörden geçen akım, yük q 'nin anlık değişim hızına eşittir:

$$(1) \quad I = dq/dt.$$



Şekil 5.37 RLC seri devresinin şematik temsili

3.5. bölümdeki fizik denklemlerinden, kondansatör (E_C), direnç (E_R) ve indüktör (E_L) üzerindeki voltaj düşüşlerinin şu şekilde ifade edildiğini gözlemliyoruz

$$(2) \quad E_C = \frac{q}{C}, \quad E_R = RI, \quad E_L = L \frac{dI}{dt}.$$

Bu nedenle, Kirchhoff'un gerilim yasası, $E_L + E_R + E_C = E$ olarak ifade edilebilir.

$$(3) \quad L \frac{dI}{dt} + RI + \frac{1}{C}q = E(t).$$

Çoğu uygulamada, mevcut durumu belirlemeye ilgi duyacağız. Eğer (3)'ü türevini alırsak saygı ile q yerine I için, elde ederiz q elde ederiz

$$(4) \quad L \frac{d^2I}{dt^2} + R \frac{dI}{dt} + \frac{1}{C}I = \frac{dE}{dt}.$$

Verilen değerlerin yerine konulmasından sonra bu olur

$$(0.001) \frac{d^2I}{dt^2} + (0.02) \frac{dI}{dt} + (0.5)I = 100 \cos 100t,$$

veya, eşdeğer olarak,

$$(5) \quad \frac{d^2I}{dt^2} + 20 \frac{dI}{dt} + 500I = 100,000 \cos 100t.$$

(5) ile ilişkili homojen denklemin yardımcı denklemin vardır

$$r^2 + 20r + 500 = (r + 10)^2 + (20)^2 = 0,$$

kökleri $10 \pm 20i$ int. Bu nedenle, homojen denklemin çözümü

$$(6) \quad I_h(t) = C_1 e^{-10t} \cos 20t + C_2 e^{-10t} \sin 20t.$$

(5) için özel bir çözüm bulmak üzere belirsiz katsayılar yöntemini kullanabiliriz. Ayarla

$$I_p(t) = A \cos 100t + B \sin 100t$$

ve Bölüm 4.5'teki prosedürü uygulayarak, nihayetinde üç ondalık basamağa kadar buluyoruz,

$$A = -10.080, \quad B = 2.122.$$

Bu nedenle, (5) için bir özel çözüm

$$(7) \quad I_p(t) = -10.080 \cos 100t + 2.122 \sin 100t.$$

İkincil $I_p(t)$ den (6) ve (7) şunu buluyoruz:

$$(8) \quad I(t) = e^{-10t}(C_1 \cos 20t + C_2 \sin 20t) - 10.080 \cos 100t + 2.122 \sin 100t .$$

Sabitleri C_1 ve C_2 belirlemek için değerlere ihtiyacımız var $I(0)$ ve $I'(0)$. Bize verildi $I(0) = 0$. Bulmak için $I'(0)$, L, R ve C değerlerini (3) numaralı denkleme yerleştiriyoruz ve iki tarafı $t = 0$ 'da eşitliyoruz. Bu,

$$(0.001)I'(0) + (0.02)I(0) + (0.5)q(0) = \sin 0 .$$

Çünkü $I(0) = 0$ şunu buluyoruz $I'(0) = 0$. Son olarak, kullanarak $I_p(t)$ (8) ve başlangıç koşullarında $I(0) = 0$, sistemi elde ediyoruz

$$I(0) = C_1 - 10.080 = 0 ,$$

$$I'(0) = -10C_1 + 20C_2 + 212.2 = 0 .$$

Bu sistemin çözümü $C_1 = 10.080$ ve $C_2 = 5.570$. Bu nedenle, RLC serisindeki akım devre

$$(9) \quad I_p(t) = e^{-10t}(10.080 \cos 20t - 5.570 \sin 20t) - 10.080 \cos 100t + 2.122 \sin 100t . \quad \blacklozenge$$

Gözlemleyin ki, zorunlu mekanik titreşimlerde olduğu gibi, (9) numaralı denklemden iki bileşenden oluşmaktadır. Birincisi, I_h , sıfıra eğilimli bir geçici akımdır. $t \rightarrow \infty$. Bu ikinci,

$$I_p(t) = -10.080 \cos 100t + 2.122 \sin 100t ,$$

bir sinüzoidal kararlı akım olarak kalır.

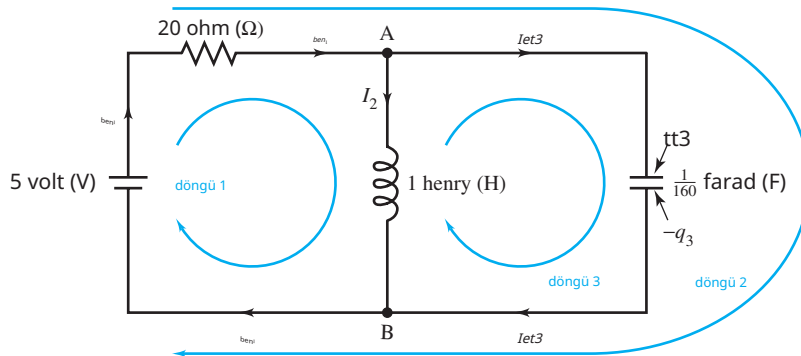
Durağan durum çözümünü doğrulamak oldukça basittir $I_p(t)$ daha fazla kaynaklanan genel voltaj kaynağı $E(t) = E_0 \sin \gamma t$ dir

$$(10) \quad I_p(t) = \frac{E_0 \sin(\gamma t + \theta)}{\sqrt{R^2 + [\gamma L - 1/(\gamma C)]^2}} ,$$

nerede $\tan \theta = (1/C - L\gamma^2)/(\gamma R)$ (bkz. Bölüm 4.10, sayfa 224).

Örnek 2

Zaman $t = 0$ 'da, Şekil 5.38'de gösterilen elektrik şebekesindeki kondansatör üzerindeki yük 2 coulomb (C) iken, kondansatörden geçen akım sıfırdır. Kondansatör üzerindeki yükü ve şebekenin çeşitli dallarındaki akımları herhangi bir zamanda $t > 0$ 'da belirleyin.



Şekil 5.38 Elektrik şebekesinin şeması

Çözüm Elektrik ağındaki yük ve akımları belirlemek için, ağı üç kapalı devreden oluşturduğuna gözlemleyerek başlıyoruz: devre 1, pil, direnç ve indüktör üzerinden; devre 2, pil, direnç ve kapasitör üzerinden; ve devre 3, kapasitör ve indüktör içermektedir. Kirchhoff'un akım yasasından yararlanarak, pil ve dirençten geçen akımı I_1 , indüktörden geçen akımı I_2 ve kapasitörden geçen akımı I_3 ile gösteriyoruz. Notasyon tutarlılığı için, kapasitördeki yükü q_3 ile gösteriyoruz. Dolayısıyla,

$$Ben_3 = dq_3/dt.$$

Bu bölümün başında tartışıldığı gibi, bir dirençteki voltaj düşüşü RI , bir indüktörde LdI/dt , ve bir kapasitörde q/C . Bu nedenle, Şekil 5.38'deki elektrik ağında Kirchhoff'un voltaj yasasını uygulayarak, devre 1 için,

$$(11) \quad \frac{dI_2}{dt} + 20I_1 = 5 ;$$

(inductor) (resistor) (battery)

devre 2 için,

$$(12) \quad 20I_1 + 160q_3 = 5 ;$$

(resistor) (capacitor) (battery)

ve devre 3 için,

$$(13) \quad -\frac{dI_2}{dt} + 160q_3 = 0 .$$

(inductor) (capacitor)

[(13) numaralı eşitlikteki eksi işareti, indüktörden geçen akımın I_2 olduğu şekilde devre 3 etrafında saat yönünde bir yol alındığı için ortaya çıkmaktadır.] Bu üç denklemin bağımsız olmadığını unutmayın: (12)'den (11)'i çıkararak (13) numaralı denklemi elde edebiliriz. Dolayısıyla, üç bilinmeyen I_1, I_2 ve q_3 belirlemek için yalnızca iki denkleme sahibiz. Şimdi ağıdaki iki kavşak noktasında Kirchhoff'un akım yasasını uyguladığımızda, A noktasında $I_1 - I_2 - I_3 = 0$ ve B noktası ki $I_2 - I_3 = 0$. Her iki durumda da, elde ediyoruz

$$(14) \quad I_1 - I_2 - \frac{dq_3}{dt} = 0 ,$$

çünkü $I_3 = dq_3/dt$. Denklemleri (11), (12) ve (14) bir sisteme toplayarak, (ile $D = d/dt$)

$$(15) \quad DI_2 + 20I_1 = 5 ,$$

$$(16) \quad 20I_1 + 160q_3 = 5$$

$$(17) \quad -I_2 + I_1 - Dq_3 = 0 .$$

Bunları Bölüm 5.2'nin eleme yöntemiyle çözüyoruz. Eleme için denklem (16) kullanarak I_1 'yi diğerlerinden çıkardığımızda, elimizde kalıyor

$$(18) \quad DI_2 - 160q_3 = 0 ,$$

$$(19) \quad 20I_2 + (20D + 160)q_3 = 5 .$$

I_2 'nin elemesi ise

$$(20) \quad 20D^2q_3 + 160Dq_3 + 3200q_3 = 0 .$$

İkinci dereceden denklemin (20) başlangıç koşullarını elde etmek için, zaman $t = 0$, kapasitördeki yük 2 coulomb ve akım sıfırdır. Dolayısıyla,

$$(21) \quad q_3(0) = 2, \quad \frac{dq_3}{dt}(0) = 0.$$

Artık başlangıç değerleri problemini (20)– (21) Bölüm 4'ün tekniklerini kullanarak çözebiliriz. Sonuç olarak,

$$q_3(t) = 2e^{-4t} \cos 12t + \frac{2}{3}e^{-4t} \sin 12t,$$

$$I_3(t) = \frac{dq_3}{dt}(t) = -\frac{80}{3}e^{-4t} \sin 12t.$$

Sonraki adımda, I_2 'yi belirlemek için bu ifadeleri (19) içine yerleştiriyoruz ve elde ediyoruz

$$\begin{aligned} I_2(t) &= \frac{1}{4} - \frac{dq_3}{dt}(t) - 8q_3(t) \\ &= \frac{1}{4} - 16e^{-4t} \cos 12t + \frac{64}{3}e^{-4t} \sin 12t. \end{aligned}$$

Son olarak, buradan I_1 'i elde ediyoruz

$$I_1(t) = \frac{1}{4} - 16e^{-4t} \cos 12t - \frac{16}{3}e^{-4t} \sin 12t. \quad \blacklozenge$$

Dikkat edin ki, mekanik titreşimleri ve RLC seridevrelerini tanımlayan diferansiyel denklemler esasen aynıdır. Ve aslında, bir kütle–yay sistemi için parametreler m, b ve k ile devreleri tanımlayan parametreler L, R ve C arasında doğal bir tanımlama vardır. Bu, Tablo 5.3'te gösterilmiştir. Ayrıca, Bölüm 4.9 ve 4.10'da tanımlanan *geçici*, *kararlı durum*, *aşırı sönümlü*, *kritik-sönümlü*, *az sönümlü*, ve *rezonans frekansı* terimleri elektrik devrelerine de uygulanır.

Bir mekanik sistem ile bir elektrik devresi arasındaki bu benzerlik, büyük ölçekli sistemler ve devrelere de uzanır. Bunun ilginç bir sonucu, mekanik sistemleri analiz etmek için analog simülasyon ve özellikle de analog bilgisayarların kullanılmasıdır. Büyük ölçekli mekanik sistemler, karşılık gelen bir elektrik sistemi inşa edilerek modellenir ve ardından yükler ve akımlar ölçülür.

TABLO 5.3 Mekanik ve Elektrik Sistemleri Arasındaki Benzerlik

Mekanik Kütle-Kaya Sönümlenme ile Sistem		Elektrik RLC Seri Devre	
$mx'' + bx' + kx = f(t)$		$Lq'' + Rq' + (1/C)q = E(t)$	
Yer Değiştirme	x	Yük	q
Hız	x'	Akım	$q' = I$
Kütle	m	İndüktans	L
Yavaşlatma sabiti	b	Direnç	R
Yaz mevsimi sabiti	k	(Kapasitans) ¹	$1/C$
Dış kuvvet	$f(t)$	Voltaj kaynağı	$E(t)$

Böyle analog simülasyonlar önemli olsa da, hem büyük ölçekli mekanik hem de elektrikli sistemler şu anda dijital bilgisayar simülasyonu kullanılarak modellenmektedir. Bu, sistemin yönetiminde başlangıç değer problemi için sayısal çözümü içerir. Yine de, mekanik ve elektrikli sistemler arasındaki benzerlik, temelde aynı bilgisayar yazılımının her iki sistemi de analiz etmek için kullanılabilirliği anlamına gelir.

5.7 EGZERSİZLER

1. Bir RLC seri devresinin bir voltaj kaynağı V , 100Ω 'lık bir direnç, 4 H 'lik bir indüktör ve 0.01 F 'lik bir kapasitör vardır. Eğer başlangıç akımı sıfır ve kapasitördeki başlangıç yükü 4 C ise, devredeki akımı $t > 0$ için belirleyin.
2. Bir RLC seri devresinin bir voltaj kaynağı $\cos t$ 40 V , 2Ω 'lık bir direnç, H 'lik bir indüktör ve $1/4 \text{ F}$ 'lik bir kapasitör vardır. Eğer başlangıç akımı sıfır ve kapasitördeki başlangıç yükü 3.5 C ise, kapasitördeki yükü $t > 0$ için belirleyin.
3. Bir RLC seri devresinin bir voltaj kaynağı $\cos 20t$ 10 V , 120Ω 'lık bir direnç, 4 H 'lik bir indüktör ve $(2200)^{-1} \text{ F}$. Bulun bu devre için kararlı durum akımını (çözüm) bulun. Devrenin rezonans frekansı nedir?
4. Bir LC seri devresi, $\sin 50t$ V şeklinde bir voltaj kaynağı $E(t) = 30 \text{ V}$, 2 H 'lik bir indüktöre ve 0.02 F 'lik bir kapasite (ama direnç yok) sahiptir. $t = 0$ için bu devredeki akım nedir, eğer $t = 0$ 'da, $i(0) = q'(0) = 0$?
5. Bir RLC seri devresi, V şeklinde bir voltaj kaynağına, $E(t) = E_0 \sin \gamma t$ 10Ω 'luk bir direnç, 4 H 'lik bir indüktör ve 0.01 F 'lik bir kapasite sahiptir. Bu devre için frekans yanıt eğrisini çizin.
6. (4) numaralı voltaj kaynağı aşağıdaki gibi olduğunda, $E(t) = E_0 \sin \gamma t$, kararlı durum çözümünün I_p olarak (10) numaralı denklemde verildiği gibi olduğunu gösterin.
7. Bir sönümlü kütle-yay sistemi, 7 kg 'lık bir kütle, 3 N/m 'lik bir yay sabiti, 2 N-saniye/m 'lik bir sönümleme sabiti ve $f(t) = 10 \cos 10t$ N şeklinde bir dış kuvvetten oluşur. $10\text{-}\Omega$ 'luk bir direnç kullanarak, bu mekanik sistemin analoğu olan bir RLC seri devresi oluşturun; bu iki sistemin aynı diferansiyel denklemle yönetildiği anlamında.
8. Bir sönümlü kütle-yay sistemi, 16 lb ağırlığına da bir kütle, 64 lb/ft yay sabiti olan bir yay, 10 lb-saniye/ft sönüm sabiti olan bir sürtünme bileşeni ve $f(t) = 20 \cos 8t$ lb . 0.01 H 'lik bir indüktör kullanarak inşa et

bu mekanik sistemin analoğu olan bir RLC serisi devresi.

9. Euler'in formülü nedeniyle, bu ve benzeri $e^{i\gamma t}$ $\sin \theta$ $\cos \theta$ gerilim kaynaklarını ele almak ve aynı anda kullanmak genellikle uygundur. Bu durumu $E(t) = E_0 e^{i\gamma t}$ mda, denklem (3) şu hale gelir

$$(22) \quad L \frac{d^2 q}{dt^2} + R \frac{dq}{dt} + \frac{1}{C} q = E_0 e^{i\gamma t},$$

şimdi karmaşık olan q .

- (a) Bilinmeyen katsayılar yöntemini kullanarak (22) için kararlı durum çözümünün

$$q_p(t) = \frac{E_0}{1/C - \gamma^2 L + i\gamma R} e^{i\gamma t}.$$

Tekniğin ayrıntıları, Bölüm 4'ün sonunda Proje F'de tartışılmaktadır.

- (b) Şimdi kararlı durum akımının

$$I_p(t) = \frac{E_0}{R + i[\gamma L - 1/(\gamma C)]} e^{i\gamma t}.$$

- (c) $\tan$ ile ilgili olan $\alpha \beta = \sqrt{\alpha^2 \beta^2 e^{i\theta}}$, $\theta = \beta/\alpha$, gösterin ki I_p şu şekilde ifade edilebilir

şeklinde

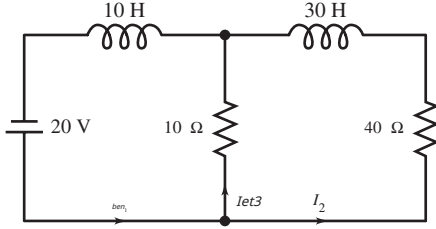
$$I_p(t) = \frac{E_0}{\sqrt{R^2 + [\gamma L - 1/(\gamma C)]^2}} e^{i(\gamma t + \theta)},$$

nerede $\tan \theta = (1/C - L\gamma^2)/(\gamma R)$.

- (d) Bu nedenle, çözümün hayali kısmı $e^{i\gamma t} \sin \theta$, bu nedenle (22) için çözüm, (3) denklemini için çözüm olmalıdır. $E(t) = E_0 \sin \gamma t$. Bu durumun geçerli olduğunu doğrulamak için, I_p 'nin (c) kısmındaki hayali kısmın, eşitlik (10)'da verilenle aynı olduğunu gösterin.

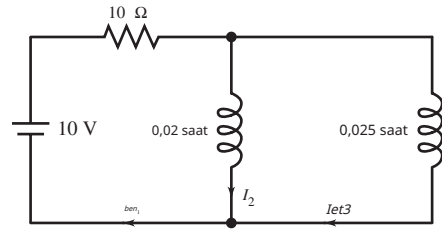
Problemler 10–13'te, şematik diyagramlarda (sayfa 297'deki Şekil 5.39–5.42) verilen ağlardaki akımlar için bir diferansiyel denklemler sistemi ve başlangıç koşulları bulun. Tüm başlangıç akımlarının sıfır olduğunu varsayın. Ağın her dalındaki akımları çözün.

10.



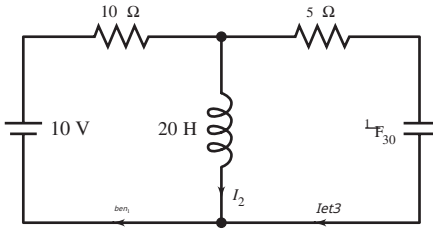
Şekil 5.39 RL Problem 10 için ağ

12.



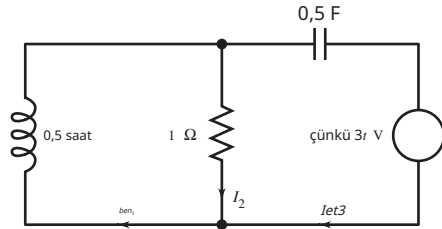
Şekil 5.41 RL A Problem 12 için ağ

11.



Şekil 5.40 RLC A Problem 11 için ağ

13.



Şekil 5.42 RLC Ağı Problem 13 için

5.8 DİNAMİK SİSTEMLER, POINCARÉ HARİTALARI VE KAOS

Bu bölümde, gözlemlenen ilginç matematiksel fenomenler ve meteoroloji, ısı iletimi, akışkanlar mekaniği, lazerler, kimyasal reaksiyonlar ve doğrusal olmayan devreler gibi alanlara uygulaması nedeniyle çok dikkat çeken bir matematik alanının da bir gezi yapıyoruz. Alan, doğrusal olmayan dinamik sistemlerdir.[†]

Bir dinamik sistem, mevcut veya geçmiş durumu verildiğinde (en azından teorik olarak) sistemin gelecekteki durumlarını belirlemeye olanak tanıyan herhangi bir sistemdir. Örneğin, yinelemeli formül (fark denklemi)

$$x_{n+1} = (1.05)x_n, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

bir dinamik sistemdir, çünkü bir sonraki durumu belirleyebiliriz, x_{n+1} , önceki durumu verildiğinde, x_n .

Eğer x_0 'ı biliyorsak, o zaman gerçekten herhangi bir gelecekteki durum x_n için $x_n = (1.05)^n x_0$ hesaplayabiliriz.

Bir dinamik sistemin bir diğer örneği, diferansiyel denklemdir

$$\frac{dx}{dt} = -2x,$$

çözüm $x(t)$ sistemin "zaman" t 'deki durumunu belirtir. Eğer $x(t_0) = x_0$ bilirse, o zaman sistemin herhangi bir gelecekteki zamanında $t > t_0$ durumunu belirleyebiliriz, başlangıç değeri problemi çözülerek

$$\frac{dx}{dt} = -2x, \quad x(t_0) = x_0.$$

Gerçekten, basit bir hesaplama $x(t) = x_0 e^{-2(t-t_0)}$ için $t \geq t_0$.

[†]Dinamik sistemlerin daha ayrıntılı bir çalışması için bkz. *Kaotik Dinamik Sistemlere Giriş*, 2. baskı, R. L. tarafından. Devaney (Addison-Wesley, Reading, Mass., 1989) ve *Nonlinear Oscillations, Dynamical Systems and Bifurcations of Vector Fields*, J. Guckenheimer ve P. J. Holmes tarafından (Springer-Verlag, New York, 1983).

Bir diferansiyel denklemle tanımlanan dinamik bir sistem için, genellikle bir fark denklemini tanımlanan ilgili bir dinamik sistemle çalışmak faydalı olur. Örneğin, bir diferansiyel denklemin çözümünü temel fonksiyonlar kullanarak ifade edemediğimizde, başlangıç değeri probleminin çözümünü yaklaşık olarak bulmak için geliştirilmiş Euler yöntemi veya Runge-Kutta gibi sayısal bir teknik kullanabiliriz. Bu sayısal şema, genellikle çalışması daha kolay olan yeni (ama ilgili) bir dinamik sistemi tanımlar.

5.4. Bölümde, düzlemde otonom sistemleri incelemek için faz düzlemi diyagramlarını kullandık. Sistemin birçok önemli özelliği bu diyagramlara bakarak tespit edilebilir. Örneğin, kapalı bir yörünge periyodik bir çözüme karşılık gelir. Faz düzlemindeki otonom olmayan sistemlerin yörüngeleri çok daha karmaşık bir şekilde çözümlenmektedir. Bu bağlamda yardımcı olan bir teknik, sözde Poincaré haritasıdır. Gördüğümüz gibi, bu haritalar otonom olmayan bir sistemin incelenmesini, -düzlemindeki konumla tanımlanan bir dinamik sistemin incelenmesiyle değiştirir. x için $(v = dx/dt)$ çözümün düzenli aralıklarla zaman anlarında $n \cdot T_0 = 12, 24, \dots$ gibi. Poincaré haritasının kullanılmasındaki avantaj, yöntemin açık bir çözümün bilinmediği bir doğrusal olmayan probleme uygulandığında netleşecektir. Böyle bir durumda, yörüngeler Runge-Kutta gibi sayısal bir şemayı kullanarak hesaplanır. Birçok yazılım paketi, belirli bir sistem için Poincaré haritaları oluşturma seçeneklerine sahiptir.

Poincaré haritasını göstermek için, denklemi düşünelim

$$(1) \quad x''(t) + \omega^2 x(t) = F \cos t,$$

_____ ω pozitif sabitlerdir. Benzer denklemleri Bölüm 4.10'da inceledik ve bulduk için genel bir çözüm $\omega \neq 1$ şu şekilde verilmektedir

$$(2) \quad x(t) = A \sin(\omega t + \phi) + \frac{F}{\omega^2 - 1} \cos t,$$

amplitüd A ve faz açısı keyfi sabitlerdir. Çünkü,

$$v = x',$$

$$v(t) = \omega A \cos(\omega t + \phi) - \frac{F}{\omega^2 - 1} \sin t.$$

Zorlama fonksiyonu $F \cos t$ -periyodik olduğundan, -periyodik çözümler aramak doğaldır. 2π -periyodik olduğundan, aramak doğaldır. 2π -periyodik çözümler

(1) için, Poincaré haritasını şöyle tanımlıyoruz

$$(3) \quad \begin{aligned} x_n &:= x(2\pi n) = A \sin(2\pi\omega n + \phi) + F/(\omega^2 - 1), \\ v_n &:= v(2\pi n) = \omega A \cos(2\pi\omega n + \phi), \end{aligned}$$

$n = 0, 1, 2, \dots$ sayfada 299, Şekil 5.43'te,

x için düzlemde farklı seçimler için ω . Basitlik açısından, $A = 1$ ve $\phi = 0$. Bunlar grafiklerine Poincaré kesitleri denir. Kısa süre içinde bunları yorumlayacağız.

Şimdi aşağıdaki oyunu oynayalım. Zaten formülün ne olduğunu bildiğimizi göz ardı etmeye karar veriyoruz. $x(t)$ her biri için $t \geq 0$. Çözüm hakkında Poincaré kesitinden ve diferansiyel denklem formundan elde edebileceğimiz bilgileri görmek istiyoruz.

Şekil 5.43'teki ilk iki Poincaré kesitinin, $\omega = 2$ ve 3 , tek bir noktadan oluştuğunu fark edin. Bu, $t = 0$ ile başlayarak, her artışın 2π t'yi faz düzlemindeki aynı noktaya geri döndüğünü gösterir. Bu da, denklem (1)'in bir 2π -periyodik çözümü olduğunu ima eder, bu da şu şekilde kanıtlanabilir: $\omega = 2$, izin verelim $x(t)$ (1) için çözüm olsun

$(x(0), v(0)) = (1/3, 2)$ ve $X(t) = x(t + 2\pi)$. Poincaré kesitinin sadece nokta olduğunu göz önünde bulundurursak

$(1/3, 2)$, bizde $X(0) = x(2\pi) = 1/3$ ve $X(0) = v(2\pi) = 2$. Böylece, $x(t)$ ve $X(t)$ t

t'da aynı başlangıç değerlerine sahibiz. Ayrıca, $\cos t$ -periyodik olduğundan, bizde 2π -periyodik, bizde π

$$X''(t) + \omega^2 X(t) = x''(t + 2\pi) + \omega^2 x(t + 2\pi) = \cos(t + 2\pi) = \cos t.$$

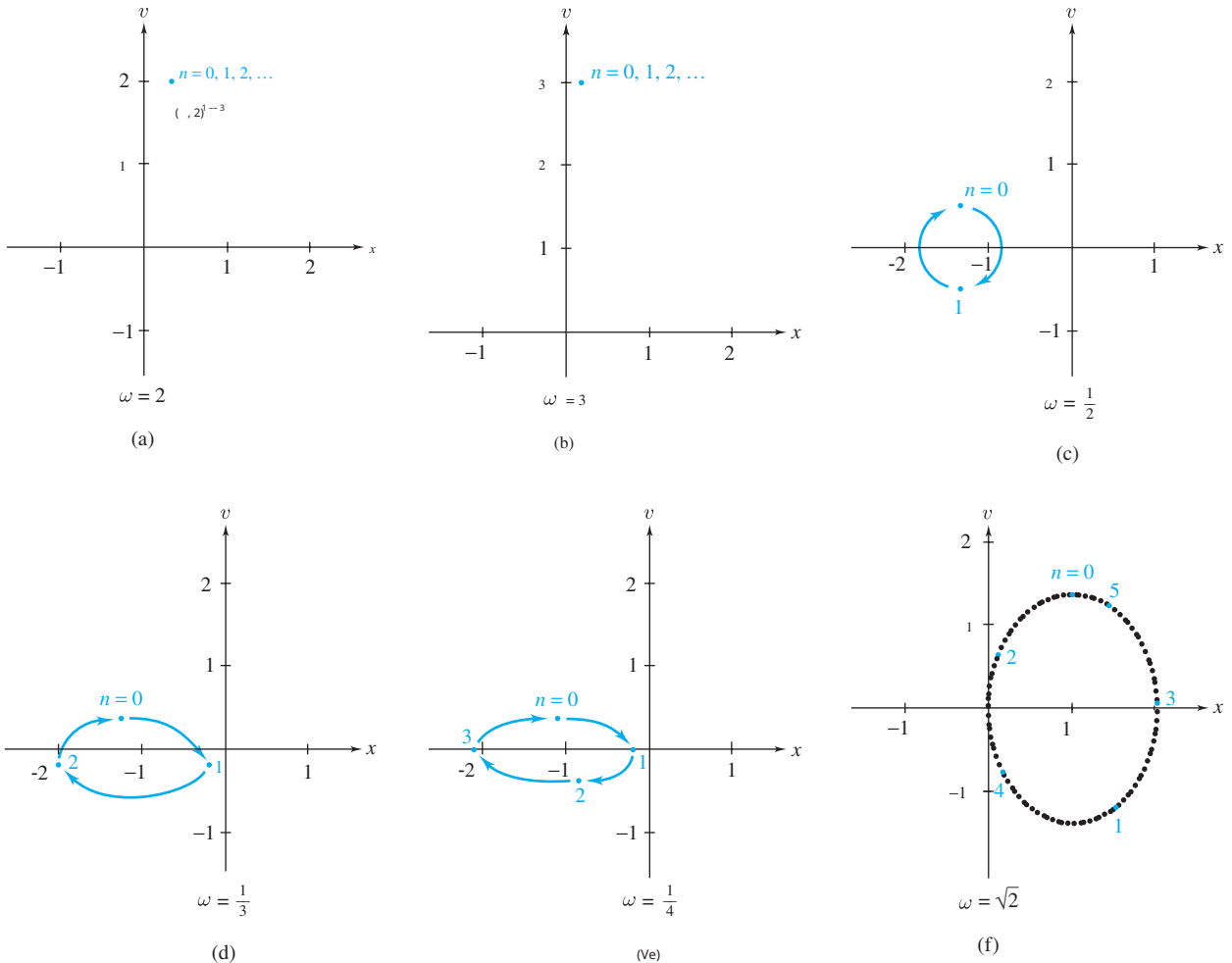
Sonuç olarak, $x(t)$ ve $X(t)$ aynı başlangıç değeri problemini karşılar. Bölüm 4.2 ve 4.5'teki benzersizlik teoremleri gereği, bu fonksiyonlar aralıkta aynı olmalıdır $[0, \infty)$. Bu nedenle, $x(t) = X(t) = x(t + 2\pi)$ her biri için $t \geq 0$; yani, $x(t)$ şüdü 2π -periyodik. (Aynı akıl yürütme, için P $\omega \in \mathbb{T}$ Poincaré kesitinden çıkar.) $v = 1/2$ olduğu

bir periyot çözümü 4π Şekil 5.43(c)'de gösterilen iki nokta arasında t artırılır 2π . durum için $\omega = 1/3$, bir periyot çözümünün olduğunu çıkarıyoruz 6π üç nokta arasında dönen, ve $\omega = 1/4$, bir 8π -periyodik çözüm dört nokta arasında döner.

Bu son üç çözüme alt harmonikler diyoruz.

durum $\omega = \sqrt{2}$ farklıdır. Şu ana kadar, Şekil 5.43(f)'de, hiçbir nokta tekrarlanmamıştır.

Çok mu erken durduk? Noktalar asla tekrar edecek mi? Burada, $\sqrt{2}$ irrasyonel olmasının kritik bir rol oynadığını görmekteyiz. Her tam sayının n Poincaré kesitinde farklı bir nokta ürettiği ortaya çıkıyor (bkz. Problem 8). Ancak, bir desen geliyor. Noktaların hepsi basit bir eğri üzerinde yer alıyor gibi görünüyor, muhtemelen bir elips. Bunun gerçekten böyle olduğunu görmek için, $\omega = \sqrt{2}$, $A = F = 1$, ve bizdef 0 ,



Şekil 5.43 Denklem (1) için çeşitli v değerleri için Poincaré kesitleri

Her birinin

(x_n, v_n) elips üzerinde yattığını göstermek kolay bir hesaplamadır.

$$(x - 1)^2 + \frac{v^2}{2} = 1 .$$

Denklem (1) üzerindeki araştırmamızda, 2π -periyodik çözümlere odaklandık çünkü zorlayıcı terim $F \cos t$ periyoda sahiptir [Alt harmonikler gözlemlenlik ve — 2π . [Alt harmonikler gözlemlenlik $\omega = 1/2, 1/3$, ve $1/4$ — yani, periyotları olan çözümler $2(2\pi), 3(2\pi)$, ve $4(2\pi)$.] Damping terimi tanıtıldığında diferansiyel denkleme, Poincaré haritası farklı bir davranış sergiler. Şunu hatırlayın kiç çözüm artık geçici ve kararlı durum teriminin toplamı olacaktır. Örneğin, denklemin anal iz edelim

$$(4) \quad x''(t) + bx'(t) + \omega^2 x(t) = F \cos t ,$$

burada b, F ve ω pozitif sabitlerdir.

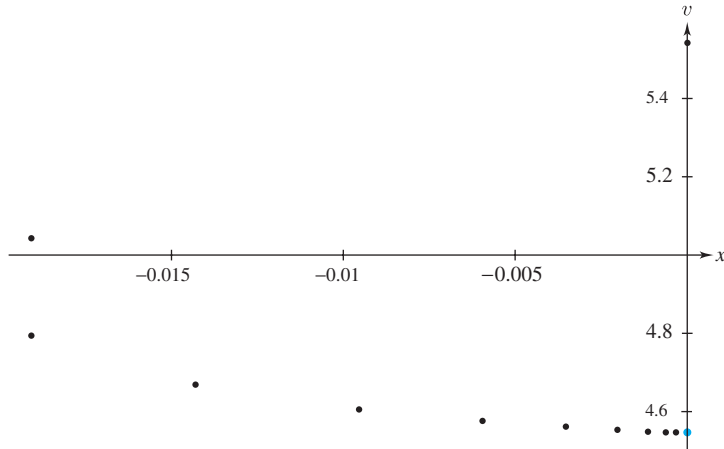
Ne zaman $b^2 < 4\omega^2$, (4) çözümü şu şekilde ifade edilebilir

$$(5) \quad x(t) = Ae^{-(b/2)t} \sin\left(\frac{\sqrt{4\omega^2 - b^2}}{2}t + \phi\right) + \frac{F}{\sqrt{(\omega^2 - 1)^2 + b^2}} \sin(t + \theta) ,$$

nerede $\tan \theta = (\omega^2 - 1)/b$ ve A ve ϕ sabitlerdir [denklem (7) ve (8) ile karşılaştırm Bölüm 4.10'da]. (5) sağ tarafındaki ilk terim geçici ve ikinci terim, kararlı durum çözümüdür. Poincaré haritasını kullanarak oluşturalım $t = 2\pi n$, $n = 0, 1, 2, \dots$ Hesaplamaları basitleştirmek için $b = 0.22$ alacağız, $\omega = AF = 1$, ve $F = 1$ hesaplamaları basitleştirmek için. Çünkü $\tan \theta = (\omega^2 - 1)/b = 0$, $\theta = 0$ ve $\phi = 0$ alacağız $\theta = 0$ ve $\phi = 0$ ve. Sonra şunları elde ediyoruz

$$\begin{aligned} x(2\pi n) &= x_n = e^{-0.22\pi n} \sin(\sqrt{0.9879} 2\pi n) , \\ x'(2\pi n) &= v_n = -0.11e^{-0.22\pi n} \sin(\sqrt{0.9879} 2\pi n) \\ &\quad + \sqrt{0.9879} e^{-0.22\pi n} \cos(\sqrt{0.9879} 2\pi n) + \frac{1}{(0.22)} . \end{aligned}$$

Poincaré kesiti $n = 0, 1, 2, \dots, 10$ Şekil 5.44'te (siyah noktalar) gösterilmiştir. Sadece birkaç iterasyondan sonra, $x_n \approx 0$ ve $v_n \approx 1/(0.22) \approx 4.545$; yani, noktaların Poincaré kesitleri, bir noktaya yaklaşmaktadır. x ser düzlem (renkli nokta). Bu nedenle, belki de bir 2π -belirli bir A ve F [In seçimine karşılık gelen periyodik çözüm bu örnekte, çözümü açıkça temsil edebildiğimizde, gerçekten de bir 2π -periyodik çözüm, (5) içinde $A = 0$ aldığımızda ortaya çıkar.



Şekil 5.44 Denklem (4) için Poincaré kesiti , ve ile $F = 1$, $b = 0.22$, ve $v = 1$

Denklemleri (1) için Poincaré kesitleri ile denklemleri (4) için olanlar arasında önemli bir fark vardır. Şekil 5.43'te, (a)–(e) noktalarının tümünün konumu, seçilen başlangıç değerine bağlıdır (burada $A = 1$ ve $\phi = 0$). (Bkz. Problem 10.) Ancak, Şekil 5.44'te, ilk birkaç nokta (siyah noktalar) başlangıç koşullarına bağlıdır, oysa limit noktası (renkli nokta) *bağılı değildir* (bkz. Problem 6). İkincisi, “damping” terimi (yani, $b > 0$);

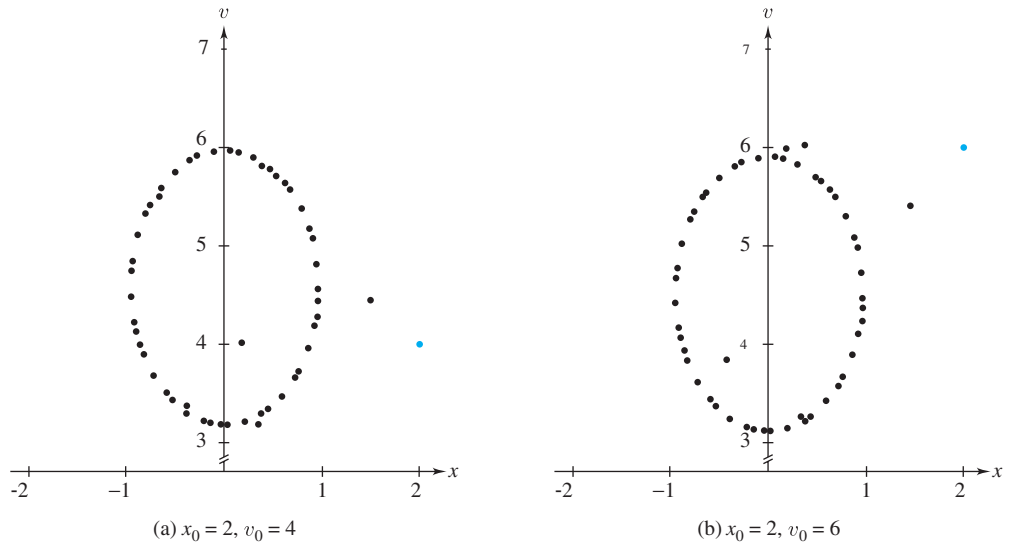
özellikle, Poincaré kesiti, başlangıç koşullarından esasen bağımsız bir limit kümesine[†] sahiptir. Dampingle birlikte olan denklemler için limit kümesi sadece bir noktadan daha karmaşık olabilir. Örneğin, denklemin Poincaré haritası

$$(6) \quad x''(t) + (0.22)x'(t) + x(t) = \cos t + \cos(\sqrt{2}t)$$

bir elipsten oluşan bir sınır belirlenmiştir (bkz. Problem 11). Bu, başlangıç değerleri için Şekil 5.45'te gösterilmiştir $x_0 = 2$, $v_0 = 4$ ve $x_0 = 2$, $v_0 = 6$.

Şu ana kadar, başlangıç değerlerinden bağımsız olarak, Poincaré haritası için ya tek bir nokta ya da bir elips olan limit kümelerini gördük. Bu özel limit kümeleri, çekicilerdir. Genel olarak, bir çekici, A kümesi ile, A'yı içeren açık bir B kümesi bulunduğu ve Poincaré haritası B'ye girdiğinde, noktaların B'de kaldığı ve Poincaré haritasının limit kümesinin A'nın bir alt kümesi olduğu özelliğine sahip bir kümedir. Ayrıca, A'nın invariants özelliğine sahip olduğunu varsayıyoruz: Poincaré haritası A'daki bir noktadan başladığında, A'da kalır.

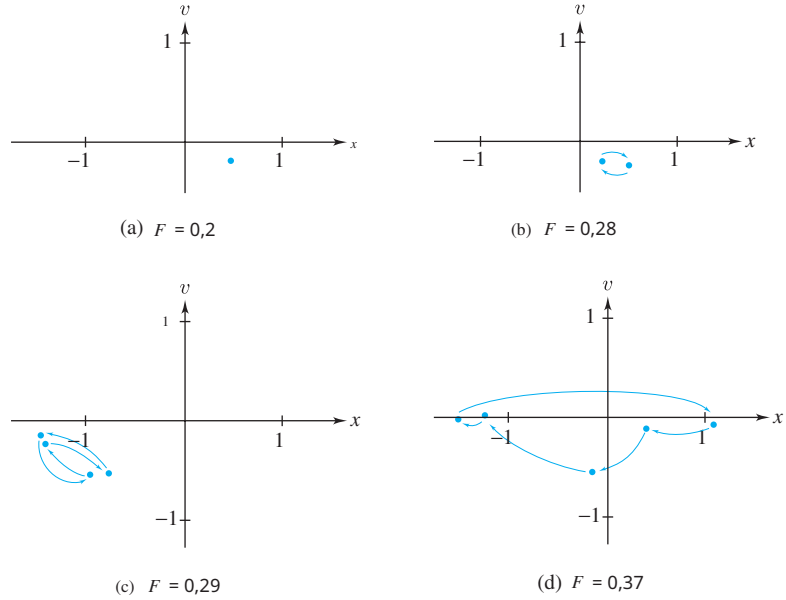
Önceki örneklerde, dinamik sistemin (Poincaré haritası) çekicileri tanımlanması kolaydı. Ancak son yıllarda, çeşitli uygulamalar üzerinde çalışan birçok araştırmacı, düzenli davranmayan dinamik sistemlerle karşılaştı - çekici kümeleri çok karmaşık (yalnızca izole noktalar veya elips gibi tanıdık geometrik nesneler değil). Bu tür sistemlerin davranışına kaotik denir ve karşılık gelen limit kümeleri garip çekiciler olarak adlandırılır.



Şekil 5.45 Poincaré kesiti, başlangıç değerleri x_0, v_0 için denklem (6) ile

[†]Bir harita için limit kümesi, (x_n, v_n) , $n = 1, 2, 3, \dots$, noktalar kümesidir (p, q) öyle ki $\lim_{k \rightarrow \infty} (x_{n_k}, v_{n_k}) = (p, q)$, nerede $n_1 < n_2 < n_3 < \dots$ pozitif tam sayıların bir alt dizisidir.

^{††}Bir küme $B \subset \mathbb{R}^2$ her nokta için açık bir disk varsa açık bir kümedir. p 'yi içeren açık bir disk V vardır öyle ki $V \subset B$.



Şekil 5.46 Poincaré kesitleri için Duffing denklemi (7) ile $b = 0.3$ ve $\gamma = 1.2$

Kaotik davranışı ve garip bir çekici ile neyin kastedildiğini göstermek için, ikilineer olmayan diferansiyel denklemi ve basit bir fark denklemini tartışıyoruz. Öncelikle, zorlanmış Duffing denklemini ele alalım.

$$(7) \quad x''(t) + bx'(t) - x(t) + x^3(t) = F \sin \gamma t.$$

(7) çözümünü herhangi bir açık formda ifade edemediğimiz için, (7) çözümünü sabit başlangıç değerleri için sayısal olarak yaklaşık olarak elde etmemiz ve ardından yaklaşık değerleri çizmemiz gerekir. $x(2\pi n/\gamma)$ ve $v(2\pi n/\gamma) = x'(2\pi n/\gamma)$. (Zorlama terimi

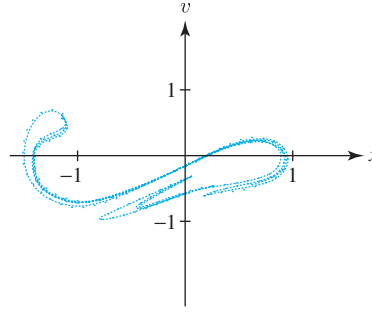
γt periyodu $2\pi/\gamma$, aramaktayız $2\pi/\gamma$ -periyodik çözümler ve alt harmonikler.) Şekil 5.46'da, $b = 0.3$ ve $\gamma = 1.2$ durumlarda (a) $F = 0.2$, (b) $F = 0.28$, (c) $F = 0.29$, ve (d) $F = 0.37$.

Sabit F arttıkça, Poincaré haritasının karakterinin değiştiğini unutmayın. $F = 0.2$ olduğunda, Poincaré kesiti bize bir $2\pi/\gamma$ -periyodik çözüm olduğunu söyler. $F = 0.28$ için, bir periyodu $4\pi/\gamma$, ve $F = 0.29$ ve 0.37 için, periyotları olan alt harmonikler vardır $8\pi/\gamma$ ve sırasıyla.

Şeyler, $F = 0.5$: Çözüm ne $2\pi/\gamma$ -periyodik ne de alt harmoniktir. $F = 0.5$ için Poincaré kesiti, sayfa 303'teki Şekil 5.47'de gösterilmiştir. Bu

kesit, (7) çözümünü sayısal olarak yaklaşık olarak hesaplayarak oluşturulmuştur, $\gamma = 1.2$, $b = 0.3$, ve $F = 0.5$, sabit başlangıç değerleri için.[†] Hesaplanan tüm yaklaşık değerler $x(2\pi n/\gamma)$ ve $v(2\pi n/\gamma)$ grafiğlenmemiştir; geçici bir çözümün varlığı nedeniyle, ilk birkaç noktaharış tutulmuştur. Grafiğ klenen kümenin, başlangıç değerlerinden esasen bağımsız olduğu vebir nokta kümede olduğunda, sonraki tüm noktaların da kümede yer aldığı ortaya çıkmaktadır. Bunun nedeni

[†]*Tarihsel Dipnot:* Araştırmacılar bu garip görünümlü Poincaré kesitleriyle ilk karşılaştıklarında, hesaplamalarını farklı bilgisayarlar ve farklı sayısal yöntemler kullanarak kontrol ederlerdi [bkz. Hénon ve Heiles, "Hareketin Üçüncü Integralinin Uygulanabilirliği: Bazı Sayısal Deneyler," *Astronomical Journal*, Cilt. 69 (1964): 75]. Özel tür dinamik sistemler için, örneğin Hénon haritası gibi, gerçek bir yörüngenin var olduğu gösterilebilir. *sayısal yörüngeyi gölgeler* [bkz. M. Hammel, J. A. Yorke ve C. Grebogi, "Kaotik Süreçlerin Sayısal Yörüngeleri Gerçek Yörüngeleri Temsil Eder," *Bulletin American Mathematical Society*, Cilt. 19 (1988): 466-469].

Şekil 5.47 Duffing denklemi (7) için Poincaré kesiti $b = 0.3$, $g = 1.2$, ve $F = 0.5$

setin karmaşık şekli, gerçekten de garip bir çekicidir. Garip çekicinin şekli başlangıç değerlerine bağlı olmasa da, farklı kesitler dikkate alındığında resim değişir; örneğin, $t = (2\pi n \pi/2)/\gamma$, $n = 0, 1, 2, \dots$ farklı bir yapı verir.

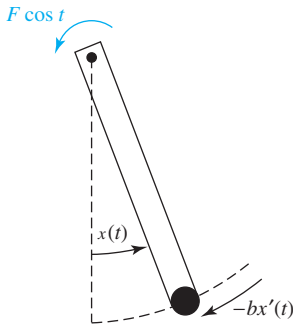
Başka bir garip çekici örneği, zorlanmış sarkaçesitini düşündüğümüzde ortaya çıkar.

$$(8) \quad x''(t) + bx'(t) + \sin(x(t)) = F \cos t,$$

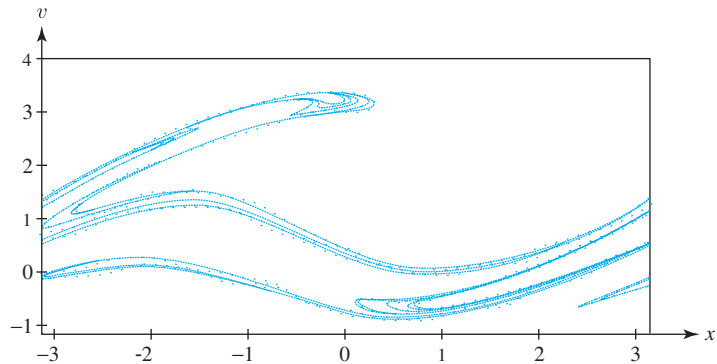
nerede $x(t)$ (4) terimi ile değiştirilmiştir $\sin(x(t))$. Burada $x(t)$ arasında açıdır salıncak ve dikey dinlenme pozisyonu, b sönümlleme ile ilişkilidir ve F zorlamalı güç fonksiyonunu temsil eder (bkz. Şekil 5.48). $F = 2.7$ ve $b = 0.22$ için, Şekil 5.49'da Poincaré haritasında yaklaşık 90.000 nokta grafiği çizdik. (8) çözümünü herhangi bir açık formda ifade edemediğimiz için, Poincaré haritası, sabit başlangıç değerleri için (8) çözümünü sayısal olarak yaklaşıklayarak elde edildi veya yaklaşımları $x(2\pi n)$ çizildi. $v(2\pi n) = x'(2\pi n)$.

Poincaré haritaları zorlanmış Duffing denklemi ve zorlanmış sarkaç denklemi için sadece garip bir çekici fikrini değil; aynı zamanda kaos olarak adlandırılan başka bir tuhaf davranışı da sergilemektedir. Kaos, başlangıç koşullarındaki küçük değişikliklerin çözümün davranışında büyük değişikliklere yol açtığı durumlarda ortaya çıkar. Henri Poincaré durumu şu şekilde tanımlamıştır:

Başlangıç koşullarındaki küçük farklılıkların, son fenomenlerde çok büyük farklılıklar yaratması mümkündür. Öncekilerdeki küçük bir hata, sonrakilerde devasa bir hata üretir. Tahmin imkansız hale gelir . . .



Şekil 5.48 Zorlanmış sönümlü salıncım

Şekil 5.49 Zorlanmış sarkaç denklemi (8) için Poincaré kesiti $b = 0.22$ ve $F = 2.7$

Bir fizik deneyinde, asla *tam olarak* (sonsuz hassasiyetle) aynıbaşılangıç koşulları nı yeniden üretemeyiz. Sonuç olarak, eğer davranış kaotikse, başlangıçkoşullarındaki küçük bir fark, n büyük olduğunda karşılık gelen Poincaré haritası için oldukça farklı d eğere yol açabilir. Bu tür bir davranış, hem denklem (4) hem de denklem (1) için çözümler üzerinde gerçekleşmez (bkz. Problemler 6 ve 7). Ancak, $F = 0.5$ olan Duffing denkleminin (7) için ikiçözüm, iki farklı ama yakın başlangıç değerine karşılık gelir ve Poincaré haritaları *yakın* kalmaz. Her ikisi de aynı sete çekilse de, bu sete göre konumları görece olarak uzak olabilir.

Kaos fenomeni, aşağıdaki basit harita ile de gösterilebilir. x_0 'ı tanımlayın ve $[0, 1)$

$$(9) \quad x_{n+1} = 2x_n \pmod{1},$$

1 veya daha büyükse, sayının ondalık kısmını kastettiğimiz anlamına gelir; yani

$$x_{n+1} = \begin{cases} 2x_n, & \text{for } 0 \leq x_n < 1/2, \\ 2x_n - 1, & \text{for } 1/2 \leq x_n < 1. \end{cases}$$

Ne zaman, 1/3 buluruz

$$\begin{aligned} x_1 &= 2 \cdot (1/3) \pmod{1} = 2/3, \\ x_2 &= 2 \cdot (2/3) \pmod{1} = 4/3 \pmod{1} = 1/3, \\ x_3 &= 2 \cdot (1/3) \pmod{1} = 2/3, \\ x_4 &= 2 \cdot (2/3) \pmod{1} = 1/3, \quad \text{etc.} \end{aligned}$$

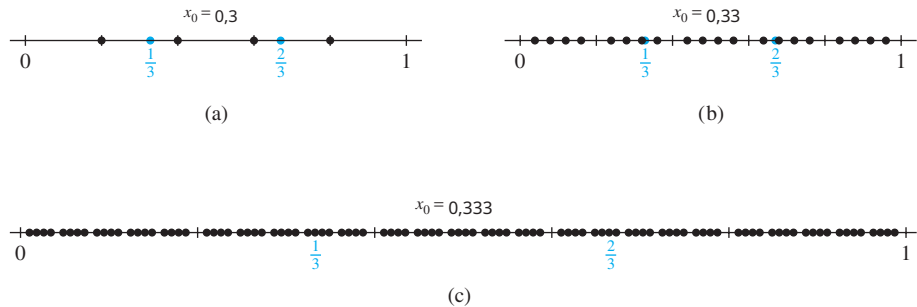
Bir dizi olarak yazıldığında, elde ederiz $\{1/3, 2/3, \overline{1/3, 2/3}, \dots\}$, burada üst çizgi, tekrarlanan desen.

Başlangıç değeri x_0 yakınında ne olur? Dizi, etrafında mı kümelenir? $1/3$? Dizi, etrafında kümeleniyor mu $1/3$ ve $2/3$ haritalama da $x_0 = 1/3$? Örneğin, $x_0 = 0.3$ olduğunda, diziyi elde ederiz

$$\{0.3, 0.6, 0.2, 0.4, 0.8, \overline{0.6, 0.2, 0.4, 0.8}, \dots\}.$$

Şekil 5.50'de, x_n değerlerini $x_0 = 0.3, 0.33$ ve 0.333 için çizdik. İlk birkaç terimi çizim edip, sadece tekrar edenleri gösterdik. (Bu ilk birkaç terimin atlanması, geçici çözümlerin ortaya çıktığı Şekil 5.47'deki duruma paraleldir.)

Şekil 5.50'den, x_0 değerlerinin yaklaştığı açıkça görülmektedir, ancak kore- $1/3$, düzeltici- karşılık gelen haritalar tüm aralığa yayılmaktadır $[0, 1]$ ve *yakın* kümelenme değil $1/3$ ve $2/3$. Bu davranış kaotiktir, çünkü başlangıç değerleri için Poincaré haritaları $1/3$ davranmak oldukça haritadan farklı olarak $x_0 = 1/3$. Eğer x_0 'ı irrasyonel olarak seçseydik (bunu yapamayız bir hesap makinesiyle), dizi *tekrar* etmeyecek ve yoğun olacaktır. $[0, 1]$.



Şekil 5.50 Haritanın grafikleri için $x_{n+1} = 2x_n \pmod{1}$ $x_0 = 0.3, 0.33$ ve 0.333 için

Kaotik davranış sergileyen sistemler birçok uygulamada ortaya çıkar. Mühendislerin karşılaştığı zorluk, bu kaostan kaçınan ve bunun yerine istikrar özelliğine sahip sistemler tasarlamaktır. İstikrarlı sistemler konusu Bölüm 12'de uzun bir şekilde tartışılmaktadır.[†]

5.8 EGZERSİZLER



Bu bölümdeki problemler için Poincaré haritalarının oluşturulmasını destekleyen bir yazılım paketi gereklidir.

1. Poincaré haritasının noktalarını hesaplayın ve grafiğini çizin $t = 2\pi n$, $n = 0, 1, \dots, 20$ için (1) numaralı denklemi, $A = 1$, $F = 0$, ve $b = 3/2$.
v $3/5$. Denklemin, herhangi bir seçim için bir 2π -periyodik çözümü olduğunu düşünüyor musunuz? Bir alt-harmonik çözüm?
2. Poincaré haritasının noktalarını hesaplayın ve grafiğini çizin $t = 2\pi n$, $n = 0, 1, \dots, 20$ için (1) numaralı denklemi, $A = 1$, $F = 0$, ve $b = 3/2$. Bu sistem için limit kümesini tanımlayın.
3. Poincaré haritasının noktalarını hesaplayın ve grafiğini çizin $t = 2\pi n$, $n = 0, 1, \dots, 20$ için (4) denklemi için, $A = 1$, $F = 0$, $\phi = 0$, $\omega = 1$, $b = 0.1$. Bu noktalar için ne oluyor $n \rightarrow \infty$?
4. Poincaré haritasını hesaplayın ve grafiğini çizin $t = 2\pi n$, $n = 0, 1, \dots, 20$ için denklem (4), $A = 1$, $F = 0$, $\phi = 0$, $\omega = 1$, k ve $b = 0.1$. Bu sistem için çekici noktayı tanımlayın.
5. Poincaré haritasını hesaplayın ve grafiğini çizin $t = 2\pi n$, $n = 0, 1, \dots, 20$ için denklem (4), $A = 1$, $F = 0$, $\phi = 0$, $\omega = 1/3$, k ve $b = 0.22$. Bu sistem için çekici noktayı tanımlayın.
6. İçin gösterin, denklem (1) Poincaré haritası (4) kaotik değildir, b büyük olduğunda göstererek

$$x_n = x(2\pi n) \approx \frac{F}{\sqrt{(\omega^2 - 1)^2 + b^2}} \sin(2\pi n + \theta),$$

$$y_n = \frac{F}{\sqrt{A^2 - 1)^2 + b^2}} \cos(2\pi n + \theta)$$

başlangıç değerlerinden bağımsız x_0 ve y_0 .

7. Denklem (1) için Poincaré haritasının kaotik olmadığını gösterin, eğer (x_0, y_0) ve (x^*, y^*) iki başlangıç değeri Poincaré haritalarını tanımlıyorsa

$\{(x_n, y_n)\}$ ve $\{(x^*, y^*)\}$ teki özyinelemeli formülleri kullanarak, o zaman aralarındaki mesafeyi (x_n, y_n) ve (x^*, y^*) küçük yaparak (x_0, y_0) ve (x^*, y^*) iki noktayı n kutupsal koordinatları olsun. Kosinüsler ya da $d^2 = (A - A^*)^2 + 2AA^*[1 - \cos(\phi - \phi^*)]$.

8. (3)te tanımlanan Poincaré haritalarını düşünün. Eğer $\omega = 1/2$, $A = 1$, ve $F = 0$. Her bu harita asla tekrar etmezse, o zaman, iki farklı pozitif tam sayı n ve m , $\sin(2\sqrt{2}\pi n) = \sin(2\sqrt{2}\pi m)$. Temel kullanarak sinüs fonksiyonunun özellikleri, bunun şunu ima edeceğini gösterir $\sqrt{2}$ rasyoneldir. Bu, buradan çıkar. Çelişkisi, Poincaré haritasının noktalarının tekrar etmediğini gösterir.
9. Denklemi (9) ile tanımlanan 1 modülünde iki katına çıkarma haritası bazı davranışlar sergilemektedir. Hesapla şu sırayı elde ettiğinde
(a) x_0 için $k = 1, 2, \dots, 6$.
(b) x_0 için $k = 1, 2, \dots, 14$.
(c) $x_0 = k/2^j$, burada j pozitif bir tam sayıdır ve $k = 1, 2, \dots, 2^j - 1$.

Şu biçimdeki sayılar $k/2^j$ dyadik num-ber ve içindedir. Yani, bir $[0, 1]$. Yani, bir

herhangi bir gerçek sayıya (rasyonel veya irrasyonel) keyfi olarak yakını bir dyadik sayı vardır.

10. Poincaré haritasının (3) verilen limit kümesinin başlangıç değerlerine bağlı olduğunu göstermek için, aşağıdakileri yapın:

- (a) Gösterin ki, 3 olduğunda, Poincaré haritası tek bir noktadan oluşur

$$(x, y) = \left(A \sin \phi + \frac{F}{\omega^2 - 1}, \omega A \cos \phi \right).$$

[†]Tüm 11–13. Bölüm referansları, *Diferansiyel Denklemler ve Sınır Değer Problemleri*, 6. baskı genişletilmiş metnine a tıfta bulunmaktadır.

- (b) Poincaré haritasının $\omega = 1/2$, Poincaré haritası iki nokta arasında değişir

$$\left(\frac{F}{\omega^2 - 1} \pm A \sin \phi, \pm \omega A \cos \phi \right).$$

- (c) (a) ve (b) kısımlarının sonuçlarını kullanarak gösterin ki 2, 3 veya $1/2$, Poincaré haritası (3) başlangıç değerlerine bağlıdır (x_0, v_0) .

11. Poincaré haritası için belirlenen limitin gösterilmesi $x_n := x(2\pi n)$, $v_n := v'(2\pi n)$, nerede $x(t)$ denklemin (6) çözümüdür, bir elips olup bu elips herhangi bir başlangıç değeri için aynı kalır x_0 , aşağıdakileri yapın:

- (a) Başlangıç değerlerinin yalnızca (6) için geçici çözüm ü etkilediğini savunun, Poincaré haritası için belirlenen limit seti başlangıç değerlerinden bağımsızdır.

- (b) Şimdi n büyük olduğunda gösterin,

$$x_n \approx a \sin(2\sqrt{2}\pi n + \psi),$$

$$v_n \approx c + \sqrt{2}a \cos(2\sqrt{2}\pi n + \psi),$$

$$\text{where } a = (1 + 2(0.22)^2)^{-1/2}, c = (0.22)^{-1},$$

$$\text{and } \psi = \arctan \{ -[(0.22)\sqrt{2}]^{-1} \}.$$

- (c) Sonuç kısmını (b) kullanarak elipsin sonucuna ulaşın.

$$x^2 + \frac{(v - c)^2}{2} = a^2$$

Poincaré haritasının belirlenen sınır kümesini içerir.

12. Runge-Kutta gibi bir sayısal yöntem veya bir yazılım paketi kullanarak, denklem (7) için Poincaré haritasını hesaplayın $b = 0.3$, $\gamma = 1.2$, ve $F = 0.2$. (Sınırlayıcı noktaya ne kadar yakın başlarsanız, geçici kısımın o kadar çabuk yok olacağını unutmayın.) Haritanızın ayfa 302'deki Şekil 5.46(a) ile karşılaştırın. Yeniden yapın $F = 0.28$.

13. Problem 12'yi F davranış sergiliyor?

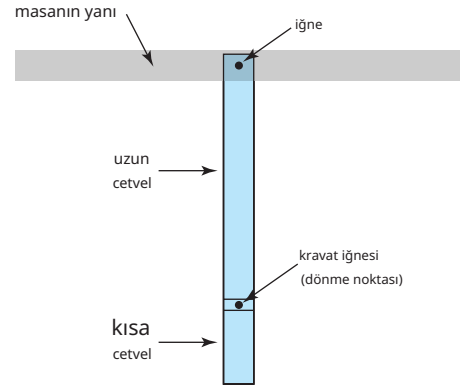
0.31. Çözüm ne tür bir

14. Problem 12'yi F davranış sergiliyor?

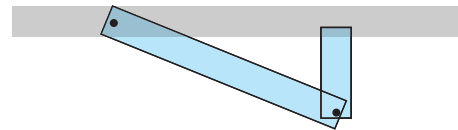
0.65. Ne tür bir

15. Kaos Makinesi. Kaos, uzun bir cetvel, kısa bir cetvel, bir iğne ve bir kravat iğnesi (dönme noktası) kullanılarak gösterilebilir. İkiz sarkaç, Şekil 5.51(a)'da gösterildiği gibi inşa edilir. Sarkaç, Şekil 5.51(b)'de gösterilen bir pozisyonun serbest bırakılarak harekete geçirilir. Sarkacı tekrar tekrar harekete geçirin, her seferinde aynı pozisyonun serbest bırakmaya çalışın. Kısa cetvelin kaç kez döndüğünü ve hangi yönde hareket ettiğini kaydedin.

Eğer sarkaç her seferinde tam olarak aynı pozisyonda serbest bırakılırsa, o zaman hareket aynı olurdu. Ancak, deneylerinizden, birbirine yakın bir pozisyonda başlamanın bile gerçekten çok farklı hareketlere yol açtığını göreceksiniz. Bu çift sarkaç kaotik bir davranış sergilemektedir.



(a) çift sarkaç



(b) serbest bırakma pozisyonu

Şekil 5.51 Kaos makinesi olarak çift sarkaç

Bölüm Özeti

Biyolojik sistemlerin, bağlı kütle-yay osilatörlerinin, elektrik devrelerinin, ekolojik modellerin ve birçok diğer alanın incelenmesinde diferansiyel denklemler sistemleri ortaya çıkar.

Sabit katsayılı lineer sistemler, bir varyant kullanılarak açıkça çözülebilir. Gauss eliminasyon süreci. Bu amaçla, sistemi operatör notasyonu ile yazarak başlıyoruz, $D := d/dt$, $D^2 := d^2/dt^2$, ve devamı. İki bilinmeyenli iki denklem sistemi fonksiyonlar o zaman şu biçimi alır

$$L_1[x] + L_2[y] = f_1, \quad L_3[x] + L_4[y] = f_2,$$

burada L_1, L_2, L_3 ve L_4 , D içinde polinom ifadeleridir. L_4 'ü ilk denkleme, L_2 'yi ikinciye uygulayarak ve çıkararak, tek bir (tipik olarak daha yüksek dereceli) denklem elde ederiz. $x(t)$, yani,

$$(L_4L_1 - L_2L_3)[x] = L_4[f_1] - L_2[f_2].$$

Bu sabit katsayı denklemini çözüyoruz $x(t)$. Benzer şekilde, x 'yi de ortadan kaldırabiliriz bir denklemi elde etmek için sistem $y(t)$, bunu da çözebiliriz. Bu prosedür tanıtır bazı gereksiz sabitler, ancak x ve y ifadelerini orijinal denklemlerden birine geri koyarak, bu sabitler arasındaki ilişkileri belirleyebiliriz.

Nümerik algoritmaların daha yüksek dereceli sistemler veya tek denklemleri çözmek için uygulanmasının ön aşaması, bunları normal formda birinci dereceden denklemlerden oluşan eşdeğer bir sistem olarak yeniden yazmaktır:

$$\begin{aligned} x_1'(t) &= f_1(t, x_1, x_2, \dots, x_m), \\ x_2'(t) &= f_2(t, x_1, x_2, \dots, x_m), \\ &\vdots \\ x_m'(t) &= f_m(t, x_1, x_2, \dots, x_m). \end{aligned} \quad (1)$$

Örneğin, ayarlayarak $v = \text{veç}$ ikinci dereceden denklemi yeniden yazabiliriz $y'' = f(t, y, y')$ olarak normal sistem

$$\begin{aligned} y' &= v, \\ v' &= f(t, y, v). \end{aligned}$$

Normal sistem (1), tek bir birinci dereceden denklemin vektörleştirilmiş bir versiyonu gibi dış görünüşe sahiptir ve bu nedenle Euler ve Runge-Kutta gibi sayısal algoritmaların nasıl genelleştirileceğini önmektedir.

Otonom sistemlerin çözümlerinin niteliksel davranışını incelemek için bir teknik

$$(2) \quad \frac{dx}{dt} = f(x, y), \quad \frac{dy}{dt} = g(x, y)$$

faz düzlemi analizi. Öncelikle (2) için kritik noktaları buluyoruz—yani, noktalar (x_0, y_0) nerede

$$f(x_0, y_0) = 0 \quad \text{and} \quad g(x_0, y_0) = 0.$$

karşılık gelen sabit çözüm çiftleri $x(t) \equiv x_0, y(t) \equiv y_0$ denge

çözümleri (2) için. Ardından faz düzlemi denklemleri için yön alanını çizeriz

$$(3) \quad \frac{dy}{dx} = \frac{g(x, y)}{f(x, y)}$$

uygun yön okları ile (dx/dt veya ile). Buradan genellikle e çözümlerin ve kritik noktaların niteliksel özelliklerini, örneğin kararlılık ve asimptotik davranış gibi, tahmin edebiliriz. Yazılım genellikle (3) için çözüm eğrilerini görselleştirmek için kullanılır, ki bunlar sistemin (2) yörüngelerini içerir.

Otonom olmayan sistemler, sistem için bir Poincaré haritası düşünülerek incelenebilir. Bir Poincaré haritası, periyodik ve alt harmonik çözümleri tespit etmek ve kaotik davranış sergileyen sistemleri incelemek için kullanılabilir.

GÖZDEN GEÇİRME SORULARI

Sorular 1–4'te, genel bir çözüm bulun $x(t)$, $y(t)$ için verilen sistem.

1. $x' y'' y = 0$,
 $x'' y' = 0$
2. $x' = x + 2y$,
 $y' = 4x - 3y$
3. $2x' = y' - y + 3x e^t$,
 $3e^{2t} = 4x' - y' - 15x e^t$
4. $x - xy = -2e^t$,
 $x - x y = 0$

Problem 5 ve 6'da, verilen başlangıç değer problemini çözün.

5. $x' = z - y$; $x(0) = 0$,
 $y' = z$; $y(0) = 0$,
 $z' = zx$; $z(0) = 2$
6. $x' = y + z$; $x(0) = 2$,
 $y' = x + z$; $y(0) = 2$,
 $z' = x + y$; $z(0) = -1$

7. Bölüm 5.1'deki birbirine bağlı tanklar problemi için, 242. sayfada, tank A'ya saf su yerine 0.2 kg/L konsantrasyona sahip bir tuzlu su çözeltisi verildiğini varsayın; diğer tüm veriler aynı kalır. Başlangıç kütleleri $x(0) = 0.1$ kg ve $y(0) = 0.3$ kg ise, tanklardaki tuz kütlesini zaman t belirleyin.

Problem 8–11'de, verilen yüksek dereceli denklemleri veya sistemi eşdeğer normal formda yazın (karşılaştırın Bölüm 5.3).

8. $2y'' - ty' + 8y = \sin t$
9. $3y'' + 2y' + y = 0$
10. $x'' - x y = 0$,
 $x' = y$, $y' = 0$
11. $x'' + y' = t$,
 $x'' - x' + y' = 0$

Problem 12 ve 13'te, verilen sistem için faz düzlemi denklemini çözün. Ardından, elle birkaç

temsilci yollar (akış okları ile birlikte) ve kritik noktaların kararlılığını tanımlayın (yani, Şekil 5.12 ile karşılaştırın, sayfa 268).

12. $x' = y - 2$,
evet $2 - x$
13. $x' = 4 - 4x$,
evet $4x$

14. Tüm kritik noktaları bulun ve sistem için faz düzlemi çözüm eğrilerini belirleyin

$$\frac{dx}{dt} = \sin x \cos y$$

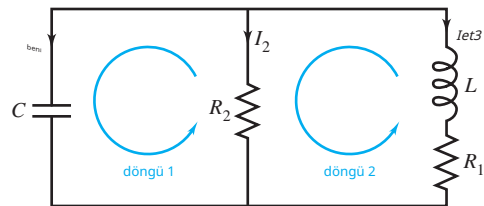
$$\frac{dy}{dt} = \cos x \sin y$$



Problemler 15 ve 16'da, verilen sistem için bazı tipik yollar çizin ve Şekil 5.12 ile karşılaştırarak, orijindeki kritik noktanın türünü belirleyin.

15. $x' = 2x - y$,
evet $3xy$
16. $x' = x^2$ kat 2 kat,
 $y' = x y$

17. Şekil 5.52'deki elektrik devresinde $R_1 = R_2 = 1 \Omega$, $C = 1$ F, ve $L = 1$ H. Bilinmeyen akımlar I_1, I_2 , ve I_3 için üç denklem türetin, 1 ve 2 numaralı döngüler için Kirchhoff'un gerilim yasasını ve üst birleşim için Kirchhoff'un akım yasasını yazın. Genel çözümü bulun.



Şekil 5.52 Problem 17 için Elektrik devresi

18. Şekil 5.26'da gösterilen bağlı kütle-yay sisteminde, her kütle 1 kg alınır ve $k_1 = 8$ N/m, $k_2 = 3$ N/m olarak belirleyin. Sistemin doğal frekansları nedir? Genel çözüm nedir?

Bölüm 5 için Grup Projeleri

A Gezenlerarası Seyahat için Bir İniş Sistemi Tasarımı

Alfred Clark, Jr., Emekli Profesör, Rochester Üniversitesi, Rochester, NY

U.S.S. *Enterprise* gemisinde ikinci sınıf Starfleet Akademisi öğrencisisiniz ve Glia yıldız sistemi üzerinde dev am eden bir çalışma yapıyorsunuz. Mevcut seferdeki çalışma nesnesi, büyük havasız gezegen Glia-4'tür. Veri toplamak için gezegenin yüzeyine kütlesi m olan bir sınıf 1 sensör probu gönderilecektir.

Probu, farklı yerçekimine sahip gezegenlerde kullanılabilmesi için modifiye edilebilir bir iniş sistemine sahiptir.

Sistem, bir lineer yaydan (kuvvet

kx , burada x yer değiştirmedir), bir doğrusal olmayan yaydan

(kuvvet bx^3), ve bir darbe sönümleyiciden (kuvvet $b\dot{x}$),[†] hepsi paralel olarak oluşmaktadır. Şekil

5.53, sistemin bir şemasını göstermektedir. İniş süreci sırasında, probun iticileri sabit bir iniş hızı oluşturmak için kullanılır. Çarpma anındaki hız değişkenlik gösterir; pratikte meydana gelmesi muhtemel en büyük hızı belirtmek için V_L sembolü kullanılır. Çarpma anında, (1) itiş kapatılır ve (2) süspansiyon yayları doğal uzunmamış uzunluklarındadır.

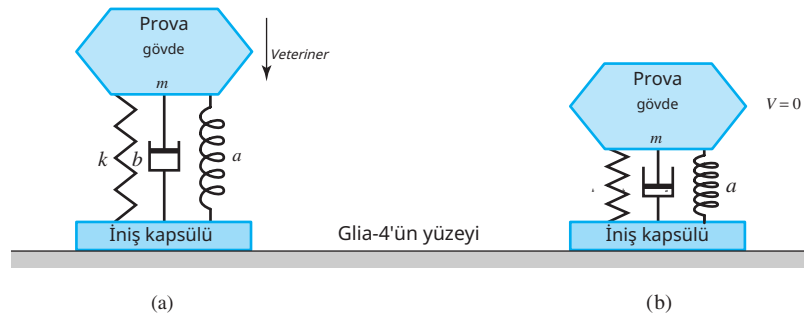
- (a) Yer değiştirme x , yayların gerilmemiş uzunluğundan ölçülsün ve aşağıya doğru negatif alınsın (yani, sıkıştırma negatif x verir). Darbeden sonraki osilasyonları yöneten denklemin

$$m\ddot{x} + b\dot{x} + kx + ax^3 = mg.$$

- (b) Probenin kütlesi $m = 1220$ kg'dır. Lineer yay kalıcı olarak monte edilmiştir ve stiffness $k = 35,600$ N/m'dir. Glia-4 yüzeyindeki yerçekimi $g = 17.5$ m/sec²'dir. Nonlineer yay çıkarılabilir; her görev için uygun bir yay seçilmelidir.

Bu nonlinear yaylar, nadir ve zor üretilen bir alaşım olan koralidyumdan yapılmıştır.

Bu nedenle, *Enterprise* yalnızca dört farklı sertlikte stok tutmaktadır: $a = 150,000, 300,000, 450,000$ ve $600,000$ N/m³. Hangi yayların sıkıştırma sağladığını belirleyin.



Şekil 5.53 Prova iniş sisteminin şeması. (a) Sistem çarpma anında. Yaylar ne gerilmiş ne de sıkıştırılmıştır, iticiler kapatılmıştır ve hız V_L aşağı doğru doğrudur. (b) Prova yüzeyde dinlenme durumuna ulaşmıştır ve yaylar ağırlığı destekleyecek kadar sıkıştırılmıştır. (a) ve (b) durumları arasında, prova iniş kapsülüne göre osilasyon yapar.

[†]Sembol, $\frac{dx}{dt}$.



- (c) İniş sistemindeki diğer ayarlanabilir bileşen, lineer darbe sönümleyicisidir ve bu artışlar halinde ayarlanabilir. $\Delta b = 500 \text{ N-sec/m}$, 1000 N-sec/m 'lik düşük bir değerden $10,000 \text{ N-sec/m}$ yüksek bir değere. b 'yi mümkün olduğunca küçük yapmak istenmektedir çünkü büyük bir b , çarpma anında büyük kuvvetler üretir. Ancak, b çok küçükse, probun çarpma sonrası geri sekme tehlikesi vardır. Bunun olasılığını en aza indirmek için, çarpma sonrası osilasyonlar sırasında yayların her zaman sıkışık kalacağı en küçük b değerini bulun. Minimum çarpma hızı $V_{L5} \text{ m/s}$ aşağı yönde kullanın. Bu b değerini bulmak için, diferansiyel denklemi entegre etmek için bir yazılım paketi kullanmanız gerekecek.

BStafilokok Enfeksiyonlarının Hastanelerde Yayılması—Bölüm I

Joanna Pressley, Yardımcı Doçent ve Profesör Glenn W ebb, Vanderbilt Üniversitesi'nden alıntıdır.

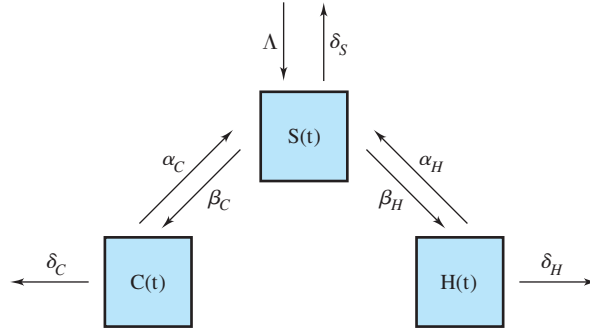
Methicillin dirençli *Staphylococcus aureus* (MRSA), genellikle staph olarak adlandırılan, insanlarda ciddi enfeksiyonlara neden olan ve yaygın olarak kullanılan antibiyotik olan metisiline dirençli bir bakteridir. MRSA, genellikle yaşlı hastaların veya bağışıklık sistemi zayıf olan hastaların bakteriyi daha kolay kapabileceği ve kan dolaşımı enfeksiyonları geliştirebileceği hastanelerde bir sorun olmuştur. MRSA, hastane ölümlerinin büyük bir yüzdesinde etkili olup, AIDS'ten daha fazla ölüme neden olmaktadır. Son zamanlarda, toplumda genetik olarak farklı bir MRSA suşu bulunmuştur. Yeni suş (CA-MRSA), sağlıklı ve genç insanları enfekte edebilme yeteneğine sahiptir; bu, geleneksel suşun (HA-MRSA) nadiren yaptığı bir durumdur. CA-MRSA toplumda ortaya çıktıkça, kaçınılmaz olarak hastanelere yayılmaktadır. Bazı çalışmalar, CA-MRSA'nın hastanede HA-MRSA'yı geçeceğini öne sürmektedir; bu da sorunun ciddiyetini artıracak ve muhtemelen her yıl daha fazla ölüme neden olacaktır.

CA-MRSA'nın HA-MRSA'yı geçip geçmeyeceğini tahmin etmek için, matematikçiler ve tıp uzmanları işbirliğiyle bir bölmeli model geliştirilmiştir (bkz. referanslar [1], [2] sayfa 312). Bu model, hastanedeki tüm hastaları üç gruba ayırmaktadır:

- $H(t)$ = geleneksel hastane suşu olan HA-MRSA ile kolonize olmuş hastalar.
- $C(t)$ = toplum suşu olan CA-MRSA ile kolonize olmuş hastalar.
- $S(t)$ = herhangi bir suşla kolonize olmamış duyarlı hastalar.

modelin parametreleri şunlardır:

- β_C = CA-MRSA'nın hastalar arasında iletim hızı (günde).
- β_H = HA-MRSA'nın hastalar arasında iletim hızı (günde).
- δ_C = CA-MRSA ile kolonize olan hastaların hastaneden ölüm veya taburcu olma yoluyla çıkma hızı (günde).
- δ_H = HA-MRSA ile kolonize olan hastaların hastaneden ölüm veya taburcu olma yoluyla çıkma hızı (günde).
- δ_S = duyarlı hastaların hastaneden ölüm veya taburcu olma yoluyla çıkma hızı (günde).
- a_C = CA-MRSA ile kolonize olan hastaların dekolonizasyon önlemlerini başarıyla geçirdiği oran (günlük).
- a_H = HA-MRSA ile kolonize olan hastaların dekolonizasyon önlemlerini başarıyla geçirdiği oran (günlük).
- N = hastanedeki toplam hasta sayısı.
- Λ = hastaların hastaneye girdiği oran (günlük).



Şekil 5.54 Hastaların bölmeler arasında nasıl geçiş yaptığını gösteren bir diyagram

Hastalar, kolonize olduklarında veya kolonize olmadıklarında bölmeler arasında hareket ederler (bkz. Şekil 5.54). Bu tür bir model genellikle SIS (duyarlı-enfekte-duyarlı) modeli olarak bilinir; bu modelde kolonize olan hastalar tekrar duyarlı hale gelebilir ve tekrar kolonize olabilirler (bağıışıklık yoktur).

Durumlar arasındaki geçiş, aşağıdaki diferansiyel denklemler sistemi ile tanımlanır:

$$\begin{aligned} \frac{dS}{dt} &= \underbrace{\Lambda}_{\text{entrance rate}} - \underbrace{\frac{\beta_H S(t)H(t)}{N}}_{\text{acquire HA-MRSA}} - \underbrace{\frac{\beta_C S(t)C(t)}{N}}_{\text{acquire CA-MRSA}} \\ &\quad + \underbrace{\frac{\alpha_H H(t)}{N}}_{\text{HA-MRSA decolonized}} + \underbrace{\frac{\alpha_C C(t)}{N}}_{\text{CA-MRSA decolonized}} - \underbrace{\delta_S S(t)}_{\text{exit hospital}} \\ \frac{dH}{dt} &= \underbrace{\frac{\beta_H S(t)H(t)}{N}}_{\text{from S}} - \underbrace{\frac{\alpha_H H(t)}{N}}_{\text{decolonized}} - \underbrace{\delta_H H(t)}_{\text{exit hospital}} \\ \frac{dC}{dt} &= \underbrace{\frac{\beta_C S(t)C(t)}{N}}_{\text{from S}} - \underbrace{\frac{\alpha_C C(t)}{N}}_{\text{decolonized}} - \underbrace{\delta_C C(t)}_{\text{exit hospital}} \end{aligned}$$

Hastanenin her zaman dolu olduğunu varsayıyorsak, sistemi koruyabiliriz

$\Lambda = \delta_S S(t) + \delta_H H(t) + \delta_C C(t)$. Bu durumda $S(t) + C(t) + H(t) = N$ herkes için (varsayarak sen) büyüklüğünde bir popülasyonla başlarız.

(a) Bu varsayımın yukarıdaki denklem sistemini basitleştirdiğini gösterin

$$\begin{aligned} \frac{dH}{dt} &= (\beta_H/N)(N - C - H)H - (\delta_H + \alpha_H)H. \\ \frac{dC}{dt} &= (\beta_C/N)(N - C - H)C - (\delta_C + \alpha_C)C \end{aligned}$$

Şu denkleme göre belirlenir $S(t) = N - H(t) - C(t)$.

Beth Israel Deaconess Tıp Merkezi'nden elde edilen parametre değerleri Tablo 5.4'te verilmiştir 312. sayfada. Bu değerleri modele yerleştirin ve ardından aşağıdaki problemleri tamamlayın.

(b) Sistemin (1) üç dengesi (kritik noktaları) bulun.

(c) Bir bilgisayar kullanarak sistemin (1) yön alanını çizin.

(d) Her kritik noktanın etrafında hangi yörengye konfigürasyonu (düğüm, sarmal, eyer veya merkez) vardır? Zamanla kaç hastanın duyarlı, HA-MRSA ile kolonize olmuş ve CA-MRSA ile kolonize olmuş olduğunu temsil ediyorlar?

(e) Yön alanını incelediğinizde, CA-MRSA'nın hastanede HA-MRSA'yı geçeceğini düşünüyor mu sunuz?

Bu modelin daha fazla tartışması, Bölüm 12'nin Proje E'sinde yer almaktadır.[†]

[†]Tüm 11–13. Bölüm referansları, *Diferansiyel Denklemler ve Sınır Değer Problemleri*, 6. baskı genişletilmiş metnine a tıfta bulunmaktadır.

TABLO 5.4 Toplum Kaynaklı ve Hastane Kaynaklı Metisiline Dirençli *Stafilokok aureus* Kolonizasyonunun İletim Dinamikleri için Parametre Değerleri(CA-MRSA ve H A-MRSA)

Parametre	Sembol	Temel Değer
Toplam hasta sayısı	N	400
<i>Kalış süresi</i>		
Duyarlı	$1/\delta_s$	5 gün
Kolonize CA-MRSA	$1/\delta_C$	7 gün
Kolonize HA-MRSA	$1/\delta_H$	5 gün
<i>Duyarlı hasta başına bulaşma hızı</i>		
Kolonize CA-MRSA başına kolonize CA-MRSA	β_C	günde 0.45
Kolonize HA-MRSA başına kolonize HA-MRSA	β_H	günde 0.4
<i>Kolonize hasta başına dekolonizasyon oranı</i>		
<i>günde yatış süresi başına</i>		
CA-MRSA	α_C	günde 0.1
HA-MRSA	α_H	günde 0.1

Kaynaklar

1. D'Agata, E. M. C., Webb, G. F., Pressley, J. 2010. Hastane ortamında toplum kaynaklı ve hastane kaynaklı metisiline dirençli *Staphylococcus aureus* suşları ile birlikte kolonizasyonun hızlı ortaya çıkışı. *Doğal Fenomenlerin Matematiksel Modelleme*5(3): 76–93.
2. Pressley, J., D'Agata, E. M. C., Webb, G. F. 2010. Toplum kaynaklı ve hastane kaynaklı metisiline dirençli *Staphylococcus aureus* suşları ile birlikte kolonizasyonun rekabetçi dışlama üzerindeki etkisi. *Teorik Biyoloji Dergisi*265(3): 645–656.

Bob'un Şeyleri

Richard Bernatz'ın izniyle, Matematik Bölümü, Luther Koleji

Su havuzunda boblayan çeşitli şekillerdeki nesnelerin hareketi, Newton'un ikinci hareket yasasından türetilen ikinci dereceden bir diferansiyel denklemle modellenilebilir, $F = ma$. Kuvvetler cisme etki eden kuvvetler arasında yer çekimi kuvveti, cismin su içindeki hareketine bağlı bir sürtünme kuvveti ve Arşimet prensibine dayanan bir kaldırma kuvveti bulunur: Bir sıvıda tamamen veya kısmen batmış bir cisme, yer değiştirdiği suyun ağırlığına eşit yukarıya doğru (kaldırma) bir kuvvet etki eder.

- (a) İlk adım, yönetici diferansiyel denklemi yazmaktır. Bağımlı değişken, nesnenin su içindeki en düşük noktasının derinliği z dir. z 'yi aşağıya doğru negatif alalım, böylece $z = -1$, nesnenin 1 ft'sinin suya batmış olduğunu ifade eder. Bırak $V(z)$ batık ol nesnenin hacmi, m nesnenin kütlesi, suyun yoğunluğu (pound cinsinden küp ayak başına), g yerçekimi ivmesi ve sürtünme katsayısı olsun γ_w sürtünme katsayısı olsun su için. Sürtünme kuvvetinin nesnenin dikey hızıyla orantılı olduğunu ve rsayarak, yönetici ikinci dereceden ODE'yi yazın.
- (b) Şimdilik, sürtünmenin etkisini göz ardı edin ve nesnenin bir kenarı L fit olan bir küp olduğunu varsayın. Bu durum için yönetici diferansiyel denklemi yazın. Sonra, z , k/L kaldırma kuvvetinin eşit olduğu suya batma derinliği olarak belirleyin ve

gravitasyon kuvvetinin zıttı. Yeni bir değişken tanıtın, ζ , yer değiştirmeyi veren nesnenin denge konumundan l (yani, $\zeta = \zeta l$). Artık yazabilirsiniz $z = \zeta l$. Artık yazabilirsiniz ODE'yi daha tanıdık bir biçimde. [*İpucu*: Kütle–yay sistemini ve dingedurumu nu hatırlayın.] Artık bu problemin çözüm türünü tanımalısınız. Doğal frekans nedir?

- (c) Bu görevde sürtünmenin etkisini dikkate alıyorsunuz. Sarsılan nesne, 1 ft kenar uzunluğuna sahip ve 32 lb ağırlığında bir küptür. $g_w = 32$ lb-saniye/ft³, $\rho = 62.57$ lb/ft³, ve nesnenin başlangıçta su yüzeyine yerleştirildiğini varsayalım. Yönetici ODE'yi elle çözerek genel çözü mü bulun. Ardından, küpün başlangıçta su yüzeyine yerleştirildiği ve başlangıç hızı verilmediği durum için özel çözümü bulun. Nesnenin konumunu zaman t fonksiyonu olarak gösteren bir grafik sağlayın.



- (d) Bu projenin bu aşamasında, (c) kısmında sunulan aynı probleme sayısal bir çözüm geliştiriyorsunuz. Sayısal çözüm, projenin sonraki bölümleri için faydalı (aslında gerekli) olacaktır. Bu durum, sayısal çözümünüzün doğru olduğunu doğrulamak için bir deneme sağlar. (a) kısmında geliştirdiğiniz başlangıç ODE'sine geri dönün. (c) kısmında verilen parametre değerlerini kullanarak, başlangıç hızı olmadan yüzeyde başlayan küp için başlangıç değer problemi çözün. Bu problemi sayısal olarak çözmek için, ikinci dereceden ODE'yi iki birinci dereceden ODE sistemine yazmanız gerekecek; biri dikey konum z ve diğeri dikey hız w için. Dikey konumunuzu zaman t fonksiyonu olarak ilk 3 veya 4 saniye için sonuçlarınızı çizin ve (c) kısmında bulduğunuz analitik çözümle karşılaştırın. Yakın bir uyum içinde mi? Bu çözümleri karşılaştırmak için ne yapmanız gerekebilir? Hem analitik hem de sayısal çözümlerinizin aynı grafikte bir çizimini sağlayın.

- (ve) Bir yarıçapı R olan bir kürenin su içinde bobinlenmesine izin verildiğini varsayalım. Archimedes prensibini kullanarak ve su içindeki hareketinden kaynaklanan sürtünmeyi dikkate alarak küre için yönetici ikinci dereceden denklemi türetin. Bir kürenin 32 lb ağırlığında olduğunu, yarıçapının 1 ft olduğunu ve $g_w = 32$ lb-sec/ft. ODE'yi çözmeden kürenin konumunun sınırlayıcı değerini belirleyin. Sonra, su yüzeyinde yerleştirilen bir küre için zamanın bir fonksiyonu olarak kürenin hızı ve konumu için yönetici ODE'yi çözün. Yönetici ikinci dereceden ODE'yi bir hız ve bir konum için iki ODE sistemine yazmanız gerekecek. Çözümünüz için kürenin sınırlayıcı konumu nedir? Yukarıda bulduğunuz denge çözümü ile uyumlu mu? Kürenin denge konumu ile karşılaştırıldığında nasıl? Farklıysa, nedenini açıklayın.



- (f) (d) kısmındaki kürenin bir voleybol olduğunu varsayalım. Topun en düşük noktası suyun 5 ft altında olacak şekilde suya daldırıldığında, kürenin konumunu zaman t fonksiyonu olarak ilk 3 saniye için hesaplayın. Top suyu terk edecek mi? Ne kadar yükseğe çıkacak? Sonra, topun 5 ft'den daha düşük ve daha yüksek başlangıç derinlikleri için yörüngesini hesaplayın. Her durum için hız ve konum grafiklerini sağlayın ve gördüklerinizi yorumlayın. Özellikle, topun başlangıç derinliği ile topun nihayet ulaştığı maksimum yükseklik arasındaki ilişkiyi yorumlayın.

Bir voleybol topunu bir yüzme havuzuna almayı düşünebilirsiniz, böylece modelinizi doğrulamak ve geliştirmek için gerçek veriler toplayabilirsiniz. Bunu yaparsanız, bulduğunuz verileri rapor edin ve bunları modelinizin doğrulanması ve geliştirilmesi için nasıl kullandığınızı açıklayın.

DHamiltonian Sistemler

Bu projedeki problemler, bir sistemin hareket yasalarının Hamiltonian† formülasyonunu ve faz düzlemi etkilerini keşfetmektedir. Bu formülasyon, Newton'un ikinci yasasını değiştirmekte ve üç *Annem*– matematiksel manipölasyona dayanmaktadır:

†*Tarihsel Dipnot*: Sir William Rowan Hamilton (1805–1865) İrlandalı bir matematik fizikçisidir. Mekanikteki çalışmalarının yanı sıra, kuaterniyonları icat etmiş ve vektör çarpımları için antikomütatif yasayı keşfetmiştir.

- (i) Kuvvetin olduğu varsayılmaktadır $F(t, y, y')$ yalnızca y üzerine bağlıdır ve bir antiderivatiline sahiptir
— $V(y)$ ve, yani, $F = F(y) = -dV(y)/dy$.
- (ii) Hız değişkeni y' her yerde momentum ile değiştirilir $p = my'$ (bu nedenle y p/m).
- (iii) Sistemin Hamiltonian'ı şu şekilde tanımlanır

$$H = H(y, p) = \frac{p^2}{2m} + V(y) .$$

- (a) Newton'un yasasını, aşağıdaki şekilde $F = -dV/dy$ eşdeğer bir ikinci dereceden sistem olarak aşağıdaki şekilde Bölüm 5.3'te belirtilen şekilde
- (b) Bu sistemin Hamilton denklemlerine eşdeğer olduğunu gösterin

$$(2) \quad \frac{dy}{dt} = \frac{\partial H}{\partial p} \quad \left(= \frac{p}{m} \right) ,$$

$$(3) \quad \frac{dp}{dt} = -\frac{\partial H}{\partial y} \quad \left(= -\frac{dV}{dy} \right) .$$

- (c) Hamilton denklemleri ve zincir kuralını kullanarak, Hamiltonyen'in çözüm eğrileri boyunca sabit kaldığını gösterin:

$$\frac{d}{dt}H(y, p) = 0 .$$

Hamilton fonksiyonu için formülde $H(y, p)$, ilk terim, $p^2/(2m) = m(y')^2/2$, dir kütlenin kinetik enerjisi . Dolayısıyla, benzerlik olarak, ikinci terim $V(y)$ potansiyel olarak bilinir kütlenin enerjisi ve Hamiltonyen toplam enerjidir. Toplam (mekanik)[†] enerji sabit kalır—bu nedenle “korunan”—kuvvetler $F(y)$ zamana t veya hıza bağımlı olmayın, böyle kuvvetler koruyucu olarak adlandırılır. Bölüm 4.8'deki enerji integral lemması (sayfa 204) basitçe enerjinin korunumu ile ilgili alternatif bir ifadedir.

Hamilton'un mekanik sistemler için formülasyonu ve enerjinin korunumu prensibikorumalı s istemlerin faz düzlemi yollarının Hamiltonyen'in bulunduğu eğriler üzerinde yer aldığını ima eder.

$H(y, p)$ sabit olup, bu eğrileri çizmek, çözmekten çok daha kolay olabilir yörüngeleri doğrudan (bu da, orijinal sistemi çözmekten daha kolaydır!).

- (d) Bölüm 4.1'deki kütle-yay osilatörü için, yay kuvveti (burada k yay sa $F = -Bu$ bitidir) ile verilmektedir. Hamiltonyen'i bulun, Hamilton'un denklemlerini ifade e din ve faz düzlemi yörüngelerinin $H(y, p) =$ bu sistem için sabitler verilen elipsler $p^2/(2m) + ky^2/2$ sabit. Bakınız Şekil 5.14, sayfa 270.

4.1 bölümünde ele alınan sistemin koruyucu, elbette korumacı değildir. Fiziksel olarak konuşursak, damping bir sistemden enerjiyi boşaltarak onu bireşitlik noktasında durana kadar sürükler. Faz düzleminde, yörüngelerin sürekli olarak sabit enerji yörüngelerine doğru daha düşük seviyelere göç ettiğini niteliksel olarak tanımlayabiliriz; stabil merkezler, damping dikkate alındığında da asimptotik olarak stabil spiral noktalar haline gelir.

- (ve) İkinci Hamiltonyen denklemi (3), etkili bir şekilde şunu belirtir: $p' = my'' = F$, şunu belirtir: şuna değiştirilmelidir:

$$p' = -\frac{\partial H}{\partial y} - by' = -\frac{\partial H}{\partial y} - \frac{bp}{m}$$

damping mevcut olduğunda. Bu durumda yörüngeler boyunca Hamiltonyen'in azaldığını gösterin (bunun için $b > 0$):

$$\frac{d}{dt}H(y, p) = -b\left(\frac{p}{m}\right)^2 = -b(y')^2 .$$

Fizik, ısı ve radyasyon gibi tüm enerji biçimleri dikkate alındığında, enerjinin korunduğunu belirtir; bu, kuvvetlerin koruyucu olmadığı durumlarda bile geçerlidir.



(f) Ağırlık alanında dikey olarak asılı bir kütle-yay sistemine etki eden kuvvet, Bölüm 4.10'da (sayfa 228) gösterilmiştir. $F = -ky mg$. Hamiltonyen'i türetin ve faz düzlemi yörüngelerini çizin. Sönümlenme mevcut olduğunda yörüngeleri çizin.



(g) Bölüm 4.8'de (sayfa 209) belirtildiği gibi, Duffing yay kuvveti ile modellenmiştir. $F = -y - y^3$. Hamiltonyen'i türetin ve faz düzlemi yörüngelerini çizin. Sönümlenme mevcut olduğunda yörüngeleri çizin.



(h) Bölüm 4.8'de incelenen salınım sistemi için kuvvet, (bkz. Şekil 4.18, sayfa 210) ile verilmektedir.

$$F = -\ell mg \sin \theta = -\frac{\partial}{\partial \theta}(-\ell mg \cos \theta) = -\frac{\partial}{\partial \theta} V(\theta)$$

(salınının uzunluğu). Açısal değişkenler için Hamiltonyen formülasyonu, açısal hız değişkeninin açısal momentum cinsinden ifade edilmesini zorunlu kılar. $p = m\ell^2\theta'$; kinetik enerji, $\frac{1}{2} p^2 / (m\ell^2)$, şu şekilde ifade edilir $m(\ell\theta')^2/2 = p^2/(2m\ell^2)$. Salıncaktan Hamiltonyen'i türetin ve

faz düzlemi yörüngelerini çizin. Damping mevcut olduğunda yörüngeleri çizin.

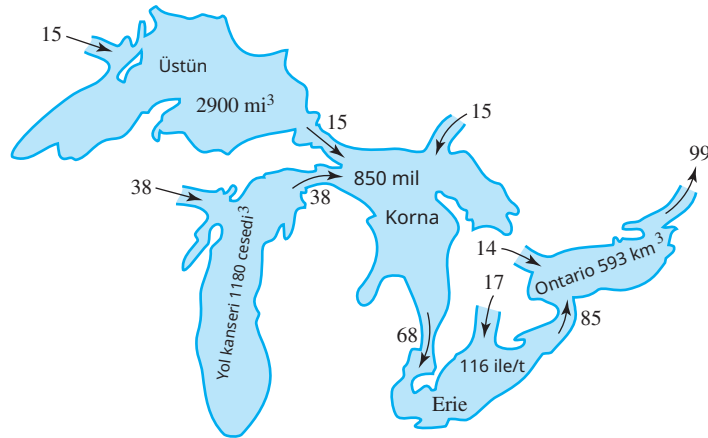


(Ben) Coulomb kuvvet alanı, orijinden uzaklığın ters karesi ile değişen bir kuvvettir: $F \propto 1/r^2$. Kuvvet çekici ise $k < 0$ ve itici ise $k > 0$. Çizimi yapın bu hareket için faz düzlemi yörüngeleri. Sönümlenme mevcut olduğunda yörüngeleri çizin.

(j) Çekici bir Coulomb kuvvet alanı için, bir parçacığın y konumunda bulunması durumunda kaçış hızı nedir? Yani, yörüngenin ulaşması için gereken en az (dışa doğru yönlendirilmiş) hız nedir $y \rightarrow \infty$?

Büyük Gölleri Temizleme

Büyük Gölleri temizlemek için gereken süreyi belirlemek amacıyla kullanılabilecek basit bir matematiksel model, çoklu bölmeli analiz yaklaşımı kullanılarak geliştirilebilir.[†] Özellikle, her gölü belirli bir kirleticinin (DDT, fosfor, cıva) çözüldüğü bir sıvı içeren bir tank olarak görebiliriz. Şematik olarak, gölleri Şekil 5.55'te gösterildiği gibi birbirine bağlı beş tank olarak görüyoruz.



Şekil 5.55 Büyük Göller'in akış hızları ($\text{mi}^3/\text{yıl}$) ve hacimleri (mi^3) ile bölmeli modeli

[†]Bu model hakkında ayrıntılı bir tartışma için, Edward A. Bender'in *Matematiksel Modelleme'ye Giriş* adlı eserine bakınız (Krieger, New York, 1991), Bölüm 8.

Modelimiz için aşağıdaki varsayımları yapıyoruz:

1. Her gölün hacmi sabit kalır.
2. Akış hızları yıl boyunca sabittir.
3. Bir sıvı göle girdiğinde, mükemmel karışım gerçekleşir ve kirleticiler eşit olarak dağıtılır.
4. Kirleticiler suya çözülür ve çözeltinin girişi veya çıkışı ile girer veya çıkar.

Bu modeli göllerin temizlenme süreleri hakkında tahminler elde etmek için kullanmadan önce, bazı daha basit modelleri göz önünde bulunduruyoruz:

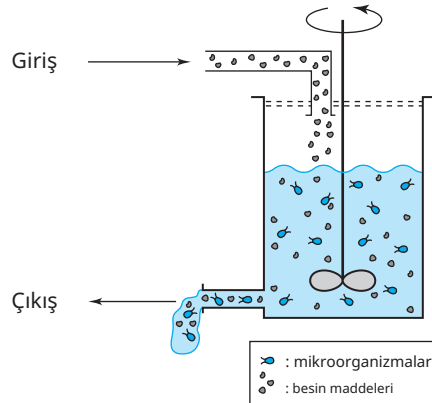
- (a) Şekil 5.55'te verilen çıkış hızlarını kullanarak her gölü "boşaltmanın" ne kadar süreceğini belirleyin. Bu, tüm kirleticilerin çıkarılması için ne kadar süre gerekeceğine dair bir alt sınır verir.
- (b) Daha iyi bir tahmin, her gölün yalnızca temiz suyun aktığı ayrı bir tank olduğunu varsayarak elde edilir. Bu yaklaşımı kullanarak, her göldeki kirlilik seviyesinin orijinal seviyesinin %50'sine düşmesi için ne kadar süre gerekeceğini belirleyin. Kirliliği orijinal seviyesinin %5'ine düşürmek ne kadar sürer?
- (c) Son olarak, bir gölden gelen kirliliğin zincirdeki bir sonraki göle aktığını dikkat e almak için, Şekil 5.55'te verilen tüm çoklu bölme modelini kullanarak, kirlilik seviyesinin her gölde orijinal seviyesinin %50'sine düştüğü zamanı belirleyin, kirliliğin durduğunu varsayarak (yani, bir gölden gelmeyen akışlar temiz sudur). Tüm göllerin başlangıçta aynı kirlilik konsantrasyonuna sahip olduğunu varsayalım p . Kirliliğin orijinal seviyesinin %5'ine düşmesi ne kadar sürer?



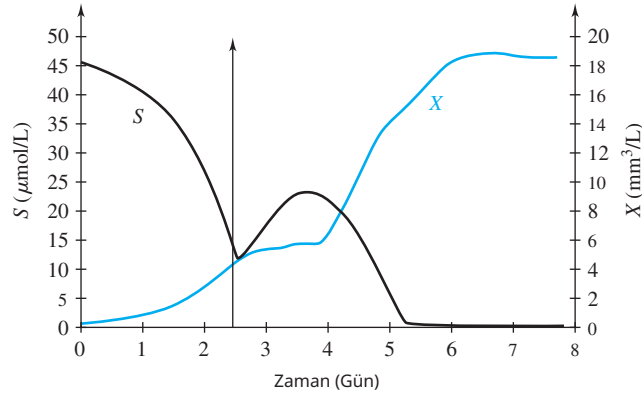
FA Fitoplankton Büyüme Modeli—Bölüm I

Dr. Olivier Bernard ve Dr. Jean-Luc Gouzé, INRIA'nın izniyle

Bir chemostat, fitoplanktonun bir besin maddesini (örneğin, nitrat) tüketerek büyüdüğü karıştırılan bir tanktır. Besin maddesi, tanka belirli bir hızda sağlanır ve fitoplankton ile kalan besin maddesini içeren bir çözeltiye eşit bir hızda çıkarılması sağlanır (bkz. Şekil 5.56). Chemostat, fitoplanktonun okyanustaki büyüme koşullarını *invitro* olarak yeniden üretir; fitoplankton, deniz besin zincirinin ilk elemanıdır.



Şekil 5.56 Chemostat



Şekil 5.57 Besin/biyohacim verileri

S besin maddesinin konsantrasyonunu (mol/litre cinsinden) ve X fitoplanktonun biyohacmini (çözeltinin litre başına mm³ hücre olarak alınması gereken bir tahmin) b elirtmektedir. Klasik bir model (J. Monod, Sürekli kültür tekniği: teori ve uygulamalar. Pasteur Enstitüsü Dergisi, 79, 1950) chemostatın davranışıyla ilgili olan şudur:

$$(4) \quad \begin{cases} \frac{dX}{dt} = \rho \frac{SX}{S+k} - \alpha X \\ \frac{dS}{dt} = \alpha (s_i - S) - \frac{\rho}{y} \frac{SX}{S+k} \end{cases}$$

Zaman birimi gündür; seyreltilme hızı α ve büyüme hızı ρ ¹; ve girdi konsantrasyon s_i ve sabit k S ile aynı birimlere sahiptir. Fransa'daki Villefrance-sur-Mer İstasyonu Zoologique'den elde edilen deneysel (düzeltilmiş) veriler, Şekil 5.57'de gösterilmektedir. Onlar, ders kitabının web sitesinden www.pearsonhighered.com/nagle adresinden indirilebilir.

(i) $t < 2.5$ olduğunda, seyreltilme hızı sıfırdır ("parti kültür"). k 'nın $0.1 \leq k \leq 1$ aralığında olduğu bilinmektedir.

(a) Verim faktörü y için birimler nelerdir?

(b) Sistem (4) için $S \gg k$ (yani, S k 'dan çok daha büyük) için bir lineer yaklaşım yazın.

(c) (b) kısmındaki yaklaşık sistemi çözün ve X için çözümü ve web sitesindeki deneysel verileri kullanarak [İpucu: Zaman karşısında X 'in logaritmasını çizin ve eğimi tahmin edin.] S için denklemleri ve verileri kullanarak y için bir tahmin elde edin.

(d) k 0.5 ve (c) kısmında elde edilen y değerlerini alın. Bir bilgisayar yazılım paketi kullanarak ve başlangıç koşulları $X(0) = 0.15, S(0) = 45.84$ ile, sistem (4) ve (b) kısmındaki yaklaşık sistem için sayısal çözümleri $X(t), S(t)$ çizin. (b) kısmındaki yaklaşım makul bir yaklaşım mı?

(ii) $t > 2.5$ için, seyreltilme oranı $1/106$ gündür ¹. Bir gecikmeden sonra, ρ fitoplanktonun büyüme oranı, hücrelerin yeni ortamlarına uyum sağlaması nedeniyle değişir.

(ve) Büyüme oranının değiştiği zamanı T tahmin edin ve yeni değeri elde edin. (Yukarıda belirtildiği gibi, $k = 0.5$ alın.)

Bu modelin daha fazla tartışması Bölüm 12'nin Proje F'sinde yer almaktadır.[†]

[†]Tüm 11–13. Bölüm referansları, *Diferansiyel Denklemler ve Sınır Değer Problemleri*, 6. baskı genişletilmiş metnine a tıfta bulunmaktadır.

Yüksek Dereceli Doğrusal Diferansiyel Denklemler Teorisi

Bu bölümde, doğrusal yüksek dereceli diferansiyel denklemlerin temel teorisini tartışıyoruz. Materyal, Bölüm 4'te elde ettiğimiz ikinci dereceli sabit katsayılı denklemler için sonuçların genelleştirilmesidir. Bu sonuçların ifadelerinde ve kanıtlarında, genellikle bir temel doğrusal cebir dersinde ele alınan kavramları kullanıyoruz—yani, doğrusal bağımlılık, determinantlar ve doğrusal denklemler sistemlerini çözme yöntemleri. Bu kavramlar, diferansiyel denklemler sistemlerini çözmek için matris yaklaşımında da ortaya çıkar ve Bölüm 9'da tartışılmaktadır; bu bölümde doğrusal cebirsel denklemler ve determinantlar hakkında kısa bir inceleme bulunmaktadır.

Bu bölüm daha matematiksel bir yönelime sahip olduğundan—yani, belirli bir fiziksel uygulamaya bağlı olmadığından—bağımsız değişkeni “ x ” ve bağımlı değişkeni “ y ” olarak adlandırma alışkanlığına geri dönüyoruz.

6.1 DOĞRUSAL DİFERANSİYEL DENKLEMLERİN TEMEL TEORİSİ

A *linear* diferansiyel denklemi n dereceli bir denklemdir ve şu şekilde yazılabilir

$$(1) \quad a_n(x)y^{(n)}(x) + a_{n-1}(x)y^{(n-1)}(x) + \cdots + a_0(x)y(x) = b(x),$$

nerede $a_0(x), a_1(x), \dots, a_n(x)$ ve $b(x)$ sadece x 'ye, y 'ye bağlı değildir. Bir $a_0, a_1, \dots, a_n$ hepsi constant denklemler, denklemin (1) sabit katsayıları vardır; aksi takdirde değişken katsayıları vardır. Eğer $b(x) = 0$, denklem (1) homojen olarak adlandırılıyorsa; aksi takdirde homojen olmayan olarak adlandırılır.

Temel bir teori geliştirirken, $a_0(x), a_1(x), \dots, a_n(x)$ ve $b(x)$ hepsi continuous bir aralık I ve I üzerinde sürekli. O zaman, bölerek, (1)'i yeniden yazabiliriz $a_n(x)$, yeniden yazabiliriz (1) içinde **standart form**

$$(2) \quad y^{(n)}(x) + p_1(x)y^{(n-1)}(x) + \cdots + p_n(x)y(x) = g(x),$$

fonksiyonların nerede $p_1(x), \dots, p_n(x)$, ve $g(x)$ I üzerinde sürekli olarak bulunmaktadır.

Doğrusal yüksek mertebeden bir diferansiyel denklem için, başlangıç değeri problemi her zaman benzersiz bir çözüme sahiptir.

Varlık ve Eşsizlik

Teorem 1. Varsayalım $p_1(x), \dots, p_n(x)$ ve $g(x)$ her biri bir aralık (a, b) noktasını içeren x_0 . Ardından, başlangıç değerlerinin herhangi bir seçimi için $\gamma_0, \gamma_1, \dots, \gamma_{n-1}$, benzersiz bir çözüm vardır $y(x)$ tüm aralık boyunca (a, b) do başlangıç değeri problemi

$$(3) \quad y^{(n)}(x) + p_1(x)y^{(n-1)}(x) + \cdots + p_n(x)y(x) = g(x),$$

$$(4) \quad y(x_0) = \gamma_0, y'(x_0) = \gamma_1, \dots, y^{(n-1)}(x_0) = \gamma_{n-1}.$$

Teorem 1'in kanıtı Bölüm 13'te bulunabilir.[†]

Örnek 1

Başlangıç değeri problemi için

$$(5) \quad x(x-1)y''' - 3xy'' + 6x^2y' - (\cos x)y = \sqrt{x+5} ;$$

$$(6) \quad y(x_0) = 1, \quad y'(x_0) = 0, \quad y''(x_0) = 7,$$

x_0 değerlerini ve içeren aralıkları belirleyin (a, b) içeren x_0 için Teorem 1'in garanti ettiği eşsiz bir çözümün varlığını (a, b) .

Çözüm

Denklemleri (5) standart forma koyduğumuzda, şunu buluyoruz: $p_1(x) = -3/(x-1)$, $p_2(x) = 6x/(x-1)$, $p_3(x) = -(\cos x)/[x(x-1)]$, ve $q(x) = \sqrt{x+5}/[x(x-1)]$. $p_1(x)$ ve $p_2(x)$ herhangi bir x içermeyen aralıkta sürekli, oysa $p_3(x)$ herhangi bir aralıkta sürekli $x = 0$ veya $x = 1$. Fonksiyon $q(x)$ tanımlanmamıştır $x = 0$, $x = 1$, ve $x = -5$, ancak sürekli olarak $(-5, 0)$, $(0, 1)$, ve $(1, \infty)$. Bu nedenle, fonksiyonlar p_1, p_2, p_3 , ve q eşzamanlı olarak sürekli olarak aralıklarında $(-5, 0)$, $(0, 1)$, ve $(1, \infty)$. Teorem 1'den çıkarır ki eğer $x_0(5, 0)$ seçersek, başlangıç değeri için benzersiz bir çözüm vardır problemi (5)–(6) tüm aralıkta $(-5, 0)$. Benzer şekilde, için $x_0(0, 1)$, eşsiz bir çözüm vardır $(0, 1)$ ve, için $x_0(1, \infty)$, eşsiz bir çözüm vardır $(1, \infty)$. ♦

Eğer denklemin (3) sol tarafını *diferansiyel operatör* L olarak tanımlarsak,

$$(7) \quad L[y] := \frac{d^n y}{dx^n} + p_1 \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}} + \cdots + p_n y = (D^n + p_1 D^{n-1} + \cdots + p_n)[y],$$

o zaman denklemi (3) operatör formunda ifade edebiliriz

$$(8) \quad L[y](x) = g(x).$$

L 'nin lineer bir operatör olduğunu akılda tutmak önemlidir—yani, bu

$$(9) \quad L[y_1 + y_2 + \cdots + y_m] = L[y_1] + L[y_2] + \cdots + L[y_m],$$

$$(10) \quad L[cy] = cL[y] \quad (c \text{ any constant}).$$

Bu, diferansiyasyon operatörü D için tanıdık özelliklerdir, (9) ve (10) buradan çıkar (bkz. Problem 25).

Bu doğrusal olmanın bir sonucu olarak, eğer $y_1, \dots, y_m$ homojen denklemin çözümleri ise

$$(11) \quad L[y](x) = 0,$$

o zaman bu fonksiyonların herhangi bir lineer kombinasyonu, $C_1 y_1 + \cdots + C_m y_m$ aynı zamanda bir çözümdür, çünkü

$$L[C_1 y_1 + C_2 y_2 + \cdots + C_m y_m] = C_1 \cdot 0 + C_2 \cdot 0 + \cdots + C_m \cdot 0 = 0.$$

Şimdi, n çözümler $y_1, \dots, y_n$ bulduğumuzu hayal edinⁿ. Bu, (11) numaralı n . dereceden lineer denklemin her çözümünün

$$(12) \quad C_1 y_1 + \cdots + C_n y_n$$

[†]Tüm 11–13. Bölüm referansları, *Diferansiyel Denklemler ve Sınır Değer Problemleri*, 6. baskı genişletilmiş metnine atıfta bulunmaktadır.

sabirler için uygun seçimler $C_1, \dots, C_n$? Cevap evet, sağlanmışsa çözümler $y_1, \dots, y_n$ belirli bir özelliği sağlamakta.

^{İzin verelim} (a, b) bir çözüm olsun (11) aralığında (a, b) ve x_0 sabit bir sayı olsun. Eğer (a, b) . Eğer sabirleri $C_1, \dots, C_n$ seçmek mümkünse

$$(13) \quad \begin{aligned} C_1 y_1(x_0) + \dots + C_n y_n(x_0) &= \phi(x_0), \\ C_1 y_1'(x_0) + \dots + C_n y_n'(x_0) &= \phi'(x_0), \\ \vdots &\vdots \\ C_1 y_1^{(n-1)}(x_0) + \dots + C_n y_n^{(n-1)}(x_0) &= \phi^{(n-1)}(x_0), \end{aligned}$$

o zaman, çünkü $\phi(x)$ ve $C_1 y_1(x) \dots C_n y_n(x)$ aynı başlangıç koşullarını x_0 'da sağlayan iki çözüm vardır, Teorem 1'in eşsizlik sonucu

$$(14) \quad \phi(x) = C_1 y_1(x) + \dots + C_n y_n(x)$$

için tüm x için (a, b)

Sistem (13), n bilinmeyenler $C_1, \dots, C_n$ için n lineer denklemlerden oluşur. Tüm olası değerler için benzersiz bir çözümü vardır. $\phi(x_0), \phi'(x_0), \dots, \phi^{(n-1)}(x_0)$ eğer ve yalnızca eğer belirleyici-katsayıların determinanı sıfırdan farklıdır; yani, yalnızca eğer

$$(15) \quad \begin{vmatrix} y_1(x_0) & y_2(x_0) & \dots & y_n(x_0) \\ y_1'(x_0) & y_2'(x_0) & \dots & y_n'(x_0) \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ y_1^{(n-1)}(x_0) & y_2^{(n-1)}(x_0) & \dots & y_n^{(n-1)}(x_0) \end{vmatrix} \neq 0.$$

Bu nedenle, eğer $y_1, \dots, y_n$ denkleminin (11) çözümleri ise ve x_0 için böyle bir nokta varsa, o zaman her çözüm $\phi(x)$ to (11) bir lineer kombinasyondur $y_1, \dots, y_n$. Önce for-Bu gerçeği bir teorem olarak formüle ederken, belirleyiciyi adlandırmak uygundur.

Wronskiyen

Tanım 1 $f_1, \dots, f_n$ herhangi bir n fonksiyonu için zamanla türevlenebilir olsun. $(n-1)$ zamanla türevlenebilir. Fonksiyon

$$(16) \quad W[f_1, \dots, f_n](x) := \begin{vmatrix} f_1(x) & f_2(x) & \dots & f_n(x) \\ f_1'(x) & f_2'(x) & \dots & f_n'(x) \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ f_1^{(n-1)}(x) & f_2^{(n-1)}(x) & \dots & f_n^{(n-1)}(x) \end{vmatrix}$$

$f_1, \dots, f_n$ için **Wronskian** olarak adlandırılır.

Şimdi, homojen lineer diferansiyel denklemler için yukarıda kanıtladığımız temel teoremini ifade ediyoruz.

[†]Belirleyiciler Bölüm 9.3'te tartışılmaktadır.

Çözümlerin Temsili (Homojen Durum)

Teorem 2. $y_1, \dots, y_n$ (a, b) çözüm olsun

$$(17) \quad y^{(n)}(x) + p_1(x)y^{(n-1)}(x) + \dots + p_n(x)y(x) = 0,$$

burada $p_1, \dots, p_n$ sürekli olarak tanımlıdır. Eğer bir noktada (a, b) . Eğer bir noktada x_0 bu çözümlerde bu çözümler sağlar

$$(18) \quad W[y_1, \dots, y_n](x_0) \neq 0,$$

o zaman (17) denkleminin her çözümü (a, b) şu şekilde ifade edilebilir

$$(19) \quad y(x) = C_1 y_1(x) + \dots + C_n y_n(x),$$

burada $C_1, \dots, C_n$ sabitlerdir.

(19)'da, rastgele sabitler $C_1, \dots, C_n$ ile yazılmış olan $y_1, \dots, y_n$ lineer kombinasyonu, (17) için genel çözüm olarak adlandırılır.

Lineer cebirde, her biri $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_m\}$, her biri m bileşenlere sahip, yalnızca en az birinin diğerlerinin lineer kombinasyonu olarak ifade edilebileceği durumlarda lineer bağımlı olarak kabul edilir.[†] Temel bir teorem, bir determinant sıfırsa, sütun vektörlerinin lineer bağımlı olduğunu ve tersinin de geçerli olduğunu belirtir. Yani (17) çözümünün bir Wronskian'ı bir noktada x_0 sıfırsa, sütunlarından biri (son sütun, diyelim; her zaman yeniden numaralandırabiliriz!) diğerlerinin lineer kombinasyonuna eşittir:

$$(20) \quad \begin{bmatrix} y_n(x_0) \\ y_n'(x_0) \\ \vdots \\ y_n^{(n-1)}(x_0) \end{bmatrix} = d_1 \begin{bmatrix} y_1(x_0) \\ y_1'(x_0) \\ \vdots \\ y_1^{(n-1)}(x_0) \end{bmatrix} + d_2 \begin{bmatrix} y_2(x_0) \\ y_2'(x_0) \\ \vdots \\ y_2^{(n-1)}(x_0) \end{bmatrix} + \dots + d_{n-1} \begin{bmatrix} y_{n-1}(x_0) \\ y_{n-1}'(x_0) \\ \vdots \\ y_{n-1}^{(n-1)}(x_0) \end{bmatrix}.$$

Şimdi iki fonksiyonu düşünelim $y_n(x)$ ve $[d_1 y_1(x) + d_2 y_2(x) + \dots + d_{n-1} y_{n-1}(x)]$.

Her ikisi de (17) için çözümlerdir ve (20)'yi, aynı başlangıç koşullarını sağladıklarını belirten bir ifade olarak yorumlayabiliriz - $x = x_0$. O halde, benzersizlik teoremi gereği, bunlar bir ve aynı fonksiyondur:

$$(21) \quad y_n(x) = d_1 y_1(x) + d_2 y_2(x) + \dots + d_{n-1} y_{n-1}(x)$$

tüm x I aralığında. Dolayısıyla, türevleri de aynıdır, bu nedenle

$$(22) \quad \begin{bmatrix} y_n(x) \\ y_n'(x) \\ \vdots \\ y_n^{(n-1)}(x) \end{bmatrix} = d_1 \begin{bmatrix} y_1(x) \\ y_1'(x) \\ \vdots \\ y_1^{(n-1)}(x) \end{bmatrix} + d_2 \begin{bmatrix} y_2(x) \\ y_2'(x) \\ \vdots \\ y_2^{(n-1)}(x) \end{bmatrix} + \dots + d_{n-1} \begin{bmatrix} y_{n-1}(x) \\ y_{n-1}'(x) \\ \vdots \\ y_{n-1}^{(n-1)}(x) \end{bmatrix}$$

tüm x I'de. Bu nedenle, Wronskian'ın son sütunu $W[y_1, y_2, \dots, y_n]$ her zaman lineer diğer sütunların bir kombinasyonudur ve dolayısıyla Wronskian her zaman sıfırdır.

Özetle, homojen denklemin (17) n çözümünün Wronskian'ı ya her zaman sıfırdır ya da sıfırdan asla farklıdır, aralıkta (a, b) . Ayrıca, birincisinde

[†]Bu, sabitlerin var olduğunu söylemekle eşdeğerdir. $c_1, c_2, \dots, c_m$ tüm sıfır değil, böylece $c_1 \mathbf{v}_1 + c_2 \mathbf{v}_2 + \dots + c_m \mathbf{v}_m$ sıfır vektörüne eşittir.

durum, (21) her yerde geçerlidir (a, b) . Fonksiyonlar arasındaki böyle bir ilişki, Bölüm 4.2'de tanıtılan doğrusal bağımlılık kavramının bir uzantısıdır. Genel durum için aynı terminolojiyi kullanıyoruz.

Fonksiyonların Doğrusal Bağımlılığı

Tanım 2.m fonksiyonlarının $f_1, f_2, \dots, f_m$ birine doğrusal olarak bağımlı olduğu söylenir aralık I eğer en az bir tanesi diğerlerinin lineer kombinasyonu olarak ifade edilebiliyorsa üzerinde; eşdeğer olarak, lineer bağımlıdırlar eğer sabitler mevcutsa $c_1, c_2, \dots, c_m$, değil hepsi sıfır, böylece

$$(23) \quad c_1 f_1(x) + c_2 f_2(x) + \dots + c_m f_m(x) = 0$$

tüm x için I . Aksi takdirde, bunlar I üzerinde doğrusal bağımsız olarak adlandırılır.

Örnek 2

Fonksiyonların $f_1(x) = e^x, f_2(x) = e^{-2x}$, ve $f_3(x) = 3e^x - 2e^{-2x}$ doğrusal bağımlı olduğunu gösterin-dir $(-\infty, \infty)$.

Çözüm

Açıkça, f_3, f_1 ve f_2 'nin bir lineer kombinasyonudur:

$$f_3(x) = 3e^x - 2e^{-2x} = 3f_1(x) - 2f_2(x) .$$

Ayrıca, ilgili kimliğin

$3f_1(x) - 2f_2(x) - f_3(x) = 0$ şu deseni $(-\infty, \infty)$, ancak (23) ile eşleştirdiğini gözlemleyin. Ayrıca, f_1, f_2 ve f_3 'nin , ancak bu üçlüyü bağımsız kılmak için yeterli değildir. ♦Fonksiyonların $f_1, f_2, \dots$

f_m aralığında lineer olarak bağımsız olduğunu kanıtlamak için, uygun bir yaklaşım şudur: (a, b) , uygun bir yaklaşım şudur: denklemin (23) üzerinde geçerli olduğunu varsayın ve bunun (a, b) ve bunun zorunlu kıldığını gösterin. $c_1 = \dots = c_m = 0$.

Örnek 3

Fonksiyonların $f_1(x) = x, f_2(x) = x^2$, ve $f_3(x) = 1 - 2x^2$ doğrusal bağımsızdır $(-\infty, \infty)$.

Çözüm

c_1, c_2 ve c_3 için sabitler varsayalım ki

$$(24) \quad c_1 x + c_2 x^2 + c_3 (1 - 2x^2) = 0$$

her x için geçerlidir. Eğer (24)'ün $c_1 = c_2 = c_3 = 0$ olduğunu kanıtlayabilirsek, o zaman lineer bağımsızlık sonuçlanır. Denklemi (24)'te $x = 0, 1$ ve -1 olarak ayarlayalım. Bu x değerleri, esasen, "şapka içinden seçilmiş" ama işimizi görecektir. (24)'te yerine koymak verir

$$(25) \quad \begin{aligned} c_3 &= 0 & (x = 0) , \\ c_1 + c_2 - c_3 &= 0 & (x = 1) , \\ -c_1 + c_2 - c_3 &= 0 & (x = -1) . \end{aligned}$$

Bu sistemi çözdüğümüzde (veya katsayıların determinantını hesapladığımızda), buluyoruz ki tek olası çözüm $c_1 c_2 c_3 = 0$ 'dır. Sonuç olarak, fonksiyonlar f_1, f_2 ve f_3 lineer bağımsızdır $(-\infty, \infty)$.

Daha düzenli bir çözüm, (24) tüm x için geçerliyse, birinci ve ikinci türevlerinin de geçerli olduğunu not etmektir. O zaman $c_3 = 0$ bu koşullar $c_3 = 0, c_1 = 0$, ve $2c_2 - 4c_4 = 0$. Açıkça, her katsayı-cient sıfır olmalıdır. ♦

Fonksiyonların lineer bağımlılığı, ilk bakışta, Öklid uzayındaki vektörlerin lineer bağımlılığından farklıdır $\mathbb{R}^n$, çünkü (23) bir fonksiyonel denklemdir ve bir koşul getirir bir aralığın her noktası. Ancak, (21)'de gördüğümüz gibi, fonksiyonlar aynı homojen diferansiyel denklemin tüm çözümleri olduğunda, Wronskian'ın sütun vektörlerinin (herhangi bir x_0 noktasında) lineer bağımlılığı, fonksiyonların lineer bağımlılığını ifade eder. Tersi de doğrudur, (21) ve (22) ile gösterildiği gibi. Teorem 3, tartışmalarımızı özetlemektedir.

Doğrusal Bağımlılık ve Wronskian

Teorem 3. Eğer $y_1, y_2, \dots, y_n$ çözümler üzerinde ise $p_1 y_1^{(n-1)} \dots p_n y_n^{(n-1)} = 0$ üzerinde aralık (a, b) , ile $p_1, p_2, \dots, p_n$ sürekli üzerinde (a, b) , o zaman aşağıdaki ifadeler eşdeğer:

(i) $y_1, y_2, \dots, y_n$ üzerinde lineer bağımlıdır (a, b) .

(ii) Wronskian $W[y_1, y_2, \dots, y_n](x_0)$ bir noktada sıfırdır x_0 içinde (a, b) .

(iii) Wronskian $W[y_1, y_2, \dots, y_n](x)$ üzerinde kimlik olarak sıfırdır (a, b) .

Bu ifadelerin karşıtları da eşdeğerdir:

(iv) $y_1, y_2, \dots, y_n$ üzerinde lineer bağımsızdır (a, b) .

(v) Wronskian $W[y_1, y_2, \dots, y_n](x_0)$ bir noktada sıfırdan farklıdır x_0 içinde (a, b) .

(vi) Wronskian $W[y_1, y_2, \dots, y_n](x)$ asla sıfır değildir (a, b) .

Her zaman (iv), (v) veya (vi) karşılandığında, $\{y_1, y_2, \dots, y_n\}$ bir temel çözüm kümesi olarak adlandırılır (17) için (a, b) .

Wronskian ilginç bir fonksiyondur. Eğer $W[f_1, f_2, \dots, f_n](x)$ n rastgele fonksiyonları alırsak, basitçe x ile ilgili, özellikle ilginç özellikleri olmayan bir fonksiyon elde ederiz. Ancak eğer n fonksiyonları aynı homojen diferansiyel denklemin tüm çözümleri ise, o zaman ya tanım olarak sıfırdır ya da asla sıfır değildir. Aslında, fonksiyonlar (17) için tüm çözümler olduğunda Abel'in kimliğini kanıtlamak mümkündür:

$$(26) \quad W[y_1, y_2, \dots, y_n](x) = W[y_1, y_2, \dots, y_n](x_0) \exp\left(\int_{x_0}^x p_1(t) dt\right),$$

bu özelliği açıkça sergilemektedir. Problem 30, (26) için bir kanıtı özetlemektedir. $n = 3$.[†]

Aşağıdaki kümelerin her açık aralıkta lineer bağımsız fonksiyonlardan oluştuğunu akıld tutmak faydalıdır. (a, b) :

$$\begin{aligned} &\{1, x, x^2, \dots, x^n\} \\ &\{1, \cos x, \sin x, \cos 2x, \sin 2x, \dots, \cos nx, \sin nx\}, \\ &\{e^{\alpha_1 x}, e^{\alpha_2 x}, \dots, e^{\alpha_n x}\} \quad (\alpha_i \text{'s distinct constants}). \end{aligned}$$

[Problemler 27 ve 28 ile Bölüm 6.2'yi (sayfa 328) gö

rün.]Eğer lineerlik (süperpozisyon) özelliklerini (9) ve (10) homojen denklemin çözümleri için temsil teoremi ile birleştirecek, o zaman homojen olmayan denklemler için aşağıdaki temsil teoremini elde ederiz.

[†]Problem 32, Alıştırma 4.7'ye bakın, durum için $n = 2$.

Çözümlerin Temsili (Homojen Olmayan Durum)

Teorem 4. Let $y_p(x)$ homojen olmayan denkleme ait özel bir çözüm olsun

$$(27) \quad y^{(n)}(x) + p_1(x)y^{(n-1)}(x) + \cdots + p_n(x)y(x) = g(x)$$

aralığında (a, b) $p_1, p_2, \dots, p_n$ sürekli olsun, ve olsun (a, b) , ve olsun $\{y_1, \dots, y_n\}$ bir karşılık gelen homojen denklemin temel çözüm kümesi

$$(28) \quad y^{(n)}(x) + p_1(x)y^{(n-1)}(x) + \cdots + p_n(x)y(x) = 0 .$$

O zaman (27) üzerindeki her çözüm (a, b) şu şekilde ifade edilebilir

$$(29) \quad y(x) = y_p(x) + C_1 y_1(x) + \cdots + C_n y_n(x) .$$

Kanıt. Let $\phi(x)$ (27) için herhangi bir çözüm olsun. Çünkü her ikisi de $\phi(x)$ ve $y_p(x)$ çözümlerdir (27), doğrusal olarak fark $\phi(x) - y_p(x)$ homojen denklemin (28) bir çözümüdür. Bu Teorem 2'den sonra şunu takip eder ki

$$\phi(x) - y_p(x) = C_1 y_1(x) + \cdots + C_n y_n(x)$$

uygun sabitler için $C_1, \dots, C_n$. Son denklem (29) ile eşdeğerdir $\left[\begin{array}{c} \phi(x) \\ y(x) \end{array} \right]$ yerine $y(x)$], böylece teorem kanıtlanmış olur. ♦

Arbitrary sabitlerle yazılmış (29) formülündeki $y_p, y_1, \dots, y_n$ lineer kombinasyonu $C_1, \dots, C_n$, açık nedenlerden dolayı, (27) için bir genel çözüm olarak adlandırılmaktadır. Teorem 4 kolayca genelleştirilebilir. Örneğin, eğer L , denklem (27)'de sol tarafta görünen operatörü belirtirse ve eğer $L[y_{p1}] = g_1$ ve $L[y_{p2}] = g_2$, ardından herhangi bir çözüm $L[y] = c_1 g_1 + c_2 g_2$ şu şekilde ifade edilebilir

$$y(x) = c_1 y_{p1}(x) + c_2 y_{p2}(x) + C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x) + \cdots + C_n y_n(x) ,$$

uygun bir sabit seçimi için $C_1, C_2, \dots, C_n$.

Örnek 4

Aralıkta genel bir çözüm bulun $(-\infty, \infty)$ da

$$(30) \quad L[y] := y''' - 2y'' - y' + 2y = 2x^2 - 2x - 4 - 24e^{-2x} ,$$

verilen $y_{p1}(x) = x^2$ şudur $L[y] = 2x^2 - 2x - 4$, o $y_{p2}(x) = e^{-2x}$ bir belirli bir çözüm $L[y] = -12e^{-2x}$, ve bu $y_1(x) = e^{-x}$, $y_2(x) = e^x$, ve $y_3(x) = e^{2x}$ çözümlerdir karşılık gelen homojen denklemin çözümleridir.

Çözüm

Daha önce, e^{-x}, e^x, e^{2x} fonksiyonların

doğrusal bağımsız olduğunu belirttik çünkü

ve 2 farklıdır. Bu fonksiyonların her biri karşılık gelen homojen denklemin bir çözümü olduğundan, $\{e^{-x}, e^x, e^{2x}\}$ temel bir çözüm kümesidir. Şimdi homojen olmayan denklemler için yukarıdaki açıklamalardan, (30) için genel bir çözümün

$$(31) \quad y(x) = y_{p1} + 2y_{p2} + C_1 y_1 + C_2 y_2 + C_3 y_3 \\ = x^2 + 2e^{-2x} + C_1 e^{-x} + C_2 e^x + C_3 e^{2x} . \quad \blacklozenge$$

6.1 EGZERSİZLER

Problemler 1–6'da, en büyük aralığı belirleyin (a, b) için Teorem 1'in, benzersiz bir çözümün varlığını garanti ettiği (a, b) verilen başlangıç değeri problemine.

- $xy''' - 3y' e^x y = x^2 - 1$;
 $y(-2) = 1$, $y'(-2) = 0$, $y''(-2) = 2$
- $y''' - \sqrt{x}y = \sin x$;
 $y(\pi) = 0$, $y'(\pi) = 11$, $y''(\pi) = 3$
- $y''' - y'' \sqrt{x} - 1y = \tan x$;
 $y(5) = y'(5) = y''(5) = 1$
- $x(1)y''' - 3xy' y = 0$;
 $y(-1/2) = 1$, $y'(1/2) = y''(-1/2) = 0$
- $x\sqrt{x} 1y''' - y' xy = 0$;
 $y(1/2) = y'(1/2) = -1$, $y''(1/2) = 1$
- $(x^2 - 1)y''' e^x y = \ln x$;
 $y(3/4) = 1$, $y'(3/4) = y''(3/4) = 0$

Problemler 7–14'te, verilen fonksiyonların belirtilen aralıkta lineer bağımlı mı yoksa lineer bağımsız mı olduğunu belirleyin. Kararlarınızı gerekçelendirin.

- $\{e^{3x}, e^{5x}, e^x\}$ on $(-\infty, \infty)$
 $\{x^2, x^2 1, 5\}$ on $(-\infty, \infty)$
 $\{\sin^2 x, \cos^2 x, 1\}$ on $(-\infty, \infty)$
- $\{\sin x, \cos x, \tan x\}$ on $(\pi/2, \pi/2)$
- $\{x^1, x^{1/2}, x\}$ üzerinde $(0, \infty)$
- $\{\cos 2x, \cos^2 x, \sin^2 x\}$ üzerinde $(-\infty, \infty)$
- $\{x, x^2, x^3, x^4\}$ üzerinde $(-\infty, \infty)$
- $\{x, x e^x, 1\}$ üzerinde $(-\infty, \infty)$

15–18. Problemlerde Wronskian'ı kullanarak, verilen fonksiyonların verilen diferansiyel denklemin temel çözüm kümesini oluşturduğunu doğrulayın ve genel bir çözüm bulun.

- $y''' + 2y'' - 11y' - 12y = 0$;
 $\{e^{3x}, e^{-x}, e^{-4x}\}$
- $y''' - y'' + 4y' - 4y = 0$;
 $\{e^x, \cos 2x, \sin 2x\}$
- $x^3 y''' - 3x^2 y'' + 6xy' - 6y = 0$, $x > 0$;
 $\{x, x^2, x^3\}$
- $y^{(4)} - y = 0$; $\{e^x, e^{-x}, \cos x, \sin x\}$

19–22. Problemlerde, homojen olmayan bir sistem için n belirli bir çözüm ve temel bir çözüm seti verilmiştir.

denklemler ve ona karşılık gelen homojen denklemler.
 (a) Homojen olmayan denklemin genel çözümünü bulun. (b) Belirtilen başlangıç koşullarını sağlayan çözümü bulun.

- $y'' + y = 2 \cos x - 5x^2$;
 $y(0) = -1$, $y'(0) = 1$, $y''(0) = -3$;
 $y_p = x^2$; $\{e^x, e^{-x} \cos 2x, e^{-x} \sin 2x\}$
- $xy''' - y'' = -2$; $y(1) = 2$, $y'(1) = -1$,
 $y''(1) = -4$; $y_p = x^2$; $\{1, x, x^3\}$
- $x^3 y''' - xy' - y = 3 - \ln x$, $x > 0$;
 $y(1) = 3$, $y'(1) = 3$, $y''(1) = 0$;
 $y_p = \ln x$; $\{x, x \ln x, x(\ln x)^2\}$
- $y^{(4)} - 4y = 5$ çünkü x ;
 $y(0) = 2$, $y'(0) = 1$, $y''(0) = -1$,
 $y'''(0) = -2$;
 $x \sin x, e^x \cos x, e^x \cos x$

23. Olsun $y_1(x) = \sin x$, $y_2(x) = x$. Doğrulayın ki $L[y_1, y_2] = x \sin x$ ve $L[y_2](x) = x^2 1$. onra süperpozisyon ilkesini (doğrusallık) kullanarak diferansiyel denkleme bir çözüm bulun:

- $L[y] = 2x \sin x - x^2 - 1$.
- $L[y] = 4x^2 + 4 - 6x \sin x$.

24. Olsun $y_1(x) = y''' - xy'' - 4y' - 3xy_1(x) :=$ çünkü $2x$, ve $L[y_1](x) = x \cos 2x$ ve $L[y_2](x) = x$. Sonra süperpozisyon ilkesini doğrusal (lineerlik) ilkesini kullanarak diferansiyel denklemin bir çözümünü bulmak için:

- $L[y] = 7x \cos 2x - 3x$.
- $L[y] = -6x \cos 2x + 11x$.

25. L 'nin (7) de tanımlandığı gibi bir lineer operatör olduğunu kanıtlayın (9) ve (10) numaralı özelliklerin herhangi bir durumda geçerli olduğunu doğrulayarak n -definable fonksiyonlar $y, y_1, \dots, y_m$ üzerinde.

26. Temel Çözüm Küme Varlığı. Tarafından Teorem 1, her j için $n = 1, 2, \dots, n$ benzersiz bir çözüm $y_j(x)$ başlangıç koşullarını karşılayan (17) denklemini koşullar

$$y_j^{(k)}(x_0) = \begin{cases} 1 & \text{for } k = j - 1 \\ 0 & \text{for } k \neq j - 1, \quad 0 \leq k \leq n - 1 \end{cases}$$

- Temel olduğunu gösteren $\{y_1, y_2, \dots, y_n\}$ temel bir çözüm kümesi (17) için. [İpucu: Wronskian'ı yazın x_0 .]

- (b) Verilen başlangıç değerleri için $\gamma_0, \gamma_1, \dots, \gamma_{n-1}$, çözümü ifade edin $y(x)$ 17'ye (17) tatmin $y^{(k)}(x_0) = \gamma_k, k = 0, \dots, n-1$, edici[equa- bu temel çözüm kümesi açısından (4)]

27. Fonksiyonlar kümesinin gösteril $\{1, x, x^2, \dots, x^n\}$, mesi nereden pozitif bir tam sayıdır, her açık aralıkta lineer bağımsızdır (a, b) . [İpucu: Şu gerçeği kullanın en fazla n dereceli bir polinomun, eğer kimlik olarak sıfır değilse, en fazla n sıfır yoktur.]

28. Fonksiyonlar kümesi

$$\{1, \cos x, \sin x, \dots, \cos nx, \sin nx\},$$

nereden pozitif bir tam sayıdır, her aralıkta lineer bağımsızdır (a, b) . Bunu özel durumda kanıtlayın $n = 2$ ve $(a, b) = (-\infty, \infty)$.

29. (a) Eğer $f_1, \dots, f_m$ lineer bağımsızsa $(-1, 1)$, o zaman lineer bağımsızdır $(-\infty, \infty)$.
(b) $f_1, \dots, f_m$ 'nin lineer bağımsız olduğunu göstermek için bir örnek verin $(-\infty, \infty)$, o lineer bağımsız olmak zorunda değildir $(-1, 1)$.

30. n için Abel'in kimliğini (26) kanıtlamak üzere $n = 3$, şu şekilde devam edin- olarak:

- (a) Kullanarak $W(x) = W[y_1, y_2, y_3](x)$. Çarpım kuralını kullanarak türev almak için gösterin

$$W'(x) = \begin{vmatrix} y_1' & y_2' & y_3' \\ y_1'' & y_2'' & y_3'' \\ y_1''' & y_2''' & y_3''' \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} y_1 & y_2 & y_3 \\ y_1' & y_2' & y_3' \\ y_1'' & y_2'' & y_3'' \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} y_1 & y_2 & y_3 \\ y_1' & y_2' & y_3' \\ y_1''' & y_2''' & y_3''' \end{vmatrix}.$$

- (b) Yukarıdaki ifadenin

$$(32) \quad W'(x) = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 & y_3 \\ y_1' & y_2' & y_3' \\ y_1''' & y_2''' & y_3''' \end{vmatrix}.$$

- (c) Her bir y_i (17) koşulunu sağladığından, gösterin ki

$$(33) \quad y_i^{(3)}(x) = -\sum_{k=1}^3 p_k(x)y_i^{(3-k)}(x) \quad (i = 1, 2, 3).$$

- (d) (33) ifadesini (32) içine yerleştirerek, şunu gösterin

$$(34) \quad W'(x) = -p_1(x)W(x).$$

- (ve) Abel'in kimliğini birinci dereceden diferansiyel denklemin (34) çözerek çıkarın.

31. Sıra Azaltma. Eğer homojen denklemin n $f(x)$ ontrivial bir çözümü biliniyorsa

$$y^{(n)} + p_1(x)y^{(n-1)} + \dots + p_n(x)y = 0,$$

- yerine $y(x) = v(x)f(x)$ kullanılabılır denklemin derecesini azaltmak için, bu ikinci dereceli denklemler için Bölüm 4.7'de gösterildiği gibi. Aşağıdaki adımları tamamlayarak, üçüncü dereceli denklemin yöntemini gösterin

$$(35) \quad y''' - 2y'' - 5y' + 6y = 0,$$

verilen $f(x) = e^x$ bir çözümdür.

- (a) ve $y_1(x) = e^x$ ve $y_2(x) = e^{-x}$ ve $y_3(x) = e^{2x}$.
(b) (a) kısmındaki ifadelerinizi (35) yerine koyarak elde edin ikinci dereceli denklemi $w := v'$.
(c) (b) kısmındaki ikinci dereceli denklemi w için çözün v bulmak için entegre edin. İki lineer bağımsız seçimi belirleyin v için, diyelim ki v_1 ve v_2 .
(d) (c) kısmına göre, fonksiyonlar $y_1(x) = v_1(x)e^x$ ve $y_2(x) = v_2(x)e^x$ (35) için iki çözümdür. Doğrulayın üç çözümün $e^x, y_1(x)$, ve $y_2(x)$ çözümleridir doğrusal bağımsızdır $(-\infty, \infty)$.

32. Fonksiyonun çözüm olduğunu göz önünde bulundurarak bir çözümdür $y''' - x^2y'xy = 0$, u değiştirmeninin bu denklemin $y(x) = v(x)f(x) = v(x)x$ mişuraya indirdiğini gösterin $xw'' - 3w' - x^3w = 0$, terin $w = e^x$ evet.

33. Verilenin üç doğrusal bağımsız çözüm bulmak için Problem 31'de tanımlanan sıralama azaltma yöntemini $y''' - 2by'' - 2y = 0$, kullanın $f(x) = e^{2x}$ dir bir çözümdür.

34. Diferansiyel Denklemler Kurma. Üç fonksiyon $f_1(x), f_2(x), f_3(x)$ her biri üç kez türevlenebilir ve Wronskian'ı asla sıfır olmayan (a, b) rinde, denklemin

$$\begin{vmatrix} f_1(x) & f_2(x) & f_3(x) & y \\ f_1'(x) & f_2'(x) & f_3'(x) & y' \\ f_1''(x) & f_2''(x) & f_3''(x) & y'' \\ f_1'''(x) & f_2'''(x) & f_3'''(x) & y''' \end{vmatrix} = 0$$

üçüncü dereceden lineer bir diferansiyel denklem olduğunu ve $\{f_1, f_2, f_3\}$ şunun temel çözüm kümesi olduğunu gösterin. Bu denklemin katsayısı nedir y''' bu denklemin?

35. Problem 34'ün sonucunu kullanarak şunun için bir üçüncü dereceden diferansiyel denklem oluşturun $\{x, \sin x, \cos x\}$ temel bir çözüm kümesidir.

6.2 SABİT KATSAYILI HOMOJEN DOĞRUSAL DENKLEMLER

Bu bölümdeki amacımız, sabit katsayılara sahip bir n inci dereceden lineer diferansiyel denklemin genel çözümünü elde etmektir. Bölüm 4.2'de ikinci dereceden denklemlerle elde edilen deneyime dayanarak, böyle bir çözümün formunu tahmin etmekte pek zorlanmamalısınız. Ancak, buradaki amacımız, bu tekniklerin neden işe yaradığını anlamanıza yardımcı olmaktır. Bu, birçok diğer analitik problemle başa çık mada yararlı olan bir teknik olan bir operatör yaklaşımı kullanılarak yapılmaktadır; örneğin, kısmi difera nsiyel denklemleri çözmek gibi.

Homojen lineer n inci dereceden diferansiyel denklemi üzerinde duralım

$$(1) \quad a_n y^{(n)}(x) + a_{n-1} y^{(n-1)}(x) + \cdots + a_1 y'(x) + a_0 y(x) = 0 ,$$

burada $a_0, a_1, \dots, a_n$ sabitler, $a_n \neq 0$ bulunmaktadır.[†] Sabit fonksiyonlar her yerdesürekli olduğundan, denklem (1) tüm x için tanımlı çözümlere sahiptir (Teorem 1'i hatırlayın $(-\infty, \infty)$ (Teorem 1'i hatırlayın Bölüm 6.1'de). Eğer (1) için n lineer bağımsız çözüm bulabilirsek, diyelim ki, $(-\infty, \infty)$ diyelim ki $y_1, \dots, y_n$, o zaman (1) için genel bir çözümü aşağıdaki formda ifade edebiliriz

$$(2) \quad y(x) = C_1 y_1(x) + \cdots + C_n y_n(x) ,$$

ile $C_1, \dots, C_n$ keyfi sabitler olarak.

Bu n lineer bağımsız çözümleri bulmak için, ikinci dereceden denklemlerle elde ettiğimiz önceki başarı dan yararlanıyoruz. Yani, deneyimlerimiz, bir fonksiyon denemeye başlamamız gerektiğini önermektedir

$$y = e^{rx} .$$

Eğer $L(1)$ ifadesinin sol tarafında tanımlanan diferansiyel operatör olursa, yani,

$$(3) \quad L[y] := a_n y^{(n)} + a_{n-1} y^{(n-1)} + \cdots + a_1 y' + a_0 y ,$$

o zaman operatör formunda (1) yazabiliriz

$$(4) \quad L[y](x) = 0 .$$

Çünkü buluyoruz

$$(5) \quad \begin{aligned} L[e^{rx}](x) &= a_n r^n e^{rx} + a_{n-1} r^{n-1} e^{rx} + \cdots + a_0 e^{rx} \\ &= e^{rx} (a_n r^n + a_{n-1} r^{n-1} + \cdots + a_0) = e^{rx} P(r) , \end{aligned}$$

nerede $P(r)$ polinomdur $a_n r^n + a_{n-1} r^{n-1} + \cdots + a_0$. Böylece, e^{rx} denklemin bir çözümüdür (4), sağlanan r , yardımcı (veya karakteristik) denkleminin köküdür

$$(6) \quad P(r) = a_n r^n + a_{n-1} r^{n-1} + \cdots + a_0 = 0 .$$

Algebra'nın temel teoremi'ne göre, yardımcı denklemin n kökü vardır(multiplikasy onları sayarak), bu kökler ya reel ya da karmaşık olabilir. Ancak, dört dereceden büyük bir polinomun sıfırlarını belirlemek için herhangi bir formül yoktur, ancak eğer bir sıf rı r_1 belirleyebilirsek, o zaman faktörü bölebiliriz. $r - r_1$ ve bir pol- alt dereceli bir polinom. (Kolaylık olması açısından, örneklerimizin ve alıştırmalarımızın çoğunu seçtik böylece 0, 1 veya 2, faktörleştirmemiz gereken iki dereceden büyük herhangi bir polinomun sıfırlarıdır.)

[†] *Tarihsel Dipnot:* 15 Eylül 1739 tarihli John Bernoulli'ye yazdığı bir mektupta, Leonhard Euler, sabit katsayılı homojen l ineer n inci dereceden denklemin genel durumunu çözdüğünü iddia etmiştir.

Bir sıfır tam olarak belirlenemediğinde, Newton yöntemi gibi sayısal algoritmalar veya arıfark algoritması, polinom denkleminin yaklaşık köklerini hesaplamak için kullanılabilir.[†] Bazı cep hesap makineleri bu algoritmaları dahili olarak bulundurur.

Çeşitli olasılıkları tartışmaya devam ediyoruz.

Ayrık Gerçek Kökler

Eğer yardımcı denklemin (6) kökleri $r_1, \dots, r_n$ gerçek ve ayrık ise, o zaman n çözüm(1) numaralı denkleme aittir.

$$(7) \quad y_1(x) = e^{r_1 x}, y_2(x) = e^{r_2 x}, \dots, y_n(x) = e^{r_n x}.$$

Önceki bölümde belirtildiği gibi, bu fonksiyonlar $(-\infty, \infty)$, bir gerçek şimdi resmi olarak doğruluyoruz. $c_1, \dots, c_n$ sabitleri için varsayalım ki

$$(8) \quad c_1 e^{r_1 x} + \dots + c_n e^{r_n x} = 0$$

tüm x için Amacımız $(-\infty, \infty)$. $c_1 = c_2 = \dots = c_n = 0$.

Bunu göstermek için, sıfıra haritalayan (yok eden) bir lineer operatör L_k inşa etmek bir yoldur. sol tarafta (8) olan her şey, k th terimi hariç. Bu amaçla, şunu not ediyoruz ki, çünkü

$r_1, \dots, r_n$ yardımcı polinom sıfırlarıdır, o zaman şu şekilde çarpanlarına ayrılabilir $P(r)$, sonra $P(r)$ şu şekilde çarpanlarına ayrılabilir

$$(9) \quad P(r) = a_n(r - r_1) \cdots (r - r_n).$$

Sonuç olarak, operatör $L[y] = a_n y^{(n)} + a_{n-1} y^{(n-1)} + \dots + a_0 y$ şu şekilde ifade edilebilir ayrıştırma operatörünün terimleri D aşağıdaki bileşim olarak:[‡]

$$(10) \quad L = P(D) = a_n(D - r_1) \cdots (D - r_n).$$

Şimdi polinomu inşa ediyoruz $P_k(r)$ faktörü silerek $(r - r_k)$ den $P(r)$. Sonra ayarlıyoruz $L_k := P_k(D)$; yani,

$$(11) \quad L_k := P_k(D) = a_n(D - r_1) \cdots (D - r_{k-1})(D - r_{k+1}) \cdots (D - r_n).$$

(8)'in her iki tarafına L_k uygulayarak, doğrusal olarak, elde ediyoruz,

$$(12) \quad c_1 L_k[e^{r_1 x}] + \dots + c_n L_k[e^{r_n x}] = 0.$$

Ayrıca, çünkü $L_k = P_k(D)$, [eşitlik (5)'te olduğu gibi] buluyoruz ki $L_k[e^{r x}](x) = e^{r x} P_k(r)$ tüm r için. Bu nedenle (12) şu şekilde yazılabilir

$$c_1 e^{r_1 x} P_k(r_1) + \dots + c_n e^{r_n x} P_k(r_n) = 0,$$

bu da basitleşir

$$(13) \quad c_k e^{r_k x} P_k(r_k) = 0,$$

çünkü r_k bir köktür. O zaman şimdi şu sonuç çıkıyor $P_k(r)$, sonra $P_k(r_k) = 0$. Şimdi devam ediyor den (13) o $c_k = 0$. Ancak k keyfi olduğundan, tüm sabitler $c_1, \dots, c_n$ sıfır olmalıdır. Böylece, $y_1(x), \dots, y_n(x)$ (7)'de verilenler lineer bağımsızdır. (Alternatif için Problem 26'ya bakın) kanıt.)

n farklı reel kökler durumunda, (1) için genel bir çözümün

$$(14) \quad y(x) = C_1 e^{r_1 x} + \dots + C_n e^{r_n x},$$

nerede $C_1, \dots, C_n$ rastgele sabitlerdir.

[†]Örneğin, *Uygulamalı ve Hesaplamalı Karmaşık Analiz*, P. Henrici tarafından (Wiley-Interscience, New York, 1974), Cilt 1 veya *Sayısal Analiz*, 9. baskı, R. L. Burden ve J. D. Faires tarafından (Brooks/Cole Cengage Learning, 2011).

[‡]Tarihsel Dipnot: Sembolik notasyon 1827'de Augustin Cauchy tarafından tanıtılmıştır. $P(D)$ 1827'de Augustin Cauchy tarafından tanıtılmıştır.

Örnek 1 Genel bir çözüm bulun

$$(15) \quad y''' - 2y'' - 5y' + 6y = 0 .$$

Çözüm Yardımcı denklem şudur

$$(16) \quad r^3 - 2r^2 - 5r + 6 = 0 .$$

Gözlemle $r = 1$ bir köktür. Ardından, polinom bölmesi kullanarak, şunu elde ederiz

$$r^3 - 2r^2 - 5r + 6 = (r - 1)(r^2 - r - 6) ,$$

bu daha da faktörlere ayrılır $(r - 1)(r - 2)(r + 3)$. Bu nedenle, denklemin (16) kökleri $r_1 = 1$, $r_2 = -2$, $r_3 = 3$. Bu kökler gerçekte ve ayrık olduğundan, (15) için genel bir çözüm

$$y(x) = C_1 e^x + C_2 e^{-2x} + C_3 e^{3x} . \quad \blacklozenge$$

Kompleks Kökler

Eğer $\alpha + i\beta$ (α, β gerçekte) yardımcı denklemin (6) bir kompleks kökü ise, o zaman onun kompleks eşleniği de $\alpha - i\beta$, çünkü $P(r)$ katsayıları gerçekte değerli (bkz. Problem 24). Eğer kompleks değerli fonksiyonları çözümler olarak kabul edersek, o zaman her ikisi de $e^{(\alpha + i\beta)x}$ ve $e^{(\alpha - i\beta)x}$ (1) için çözümlerdir. Ayrıca, eğer tekrar eden kök yoksa, o zaman (1) için genel bir çözüm yine (14) ile verilir. Köklerle ilişkili iki gerçekte değerli çözüm bulmak için $\alpha + i\beta$, gerçekte kısmı alabiliriz ve hayali kısımları $\alpha - i\beta$. Yani, çünkü

$$(17) \quad e^{(\alpha + i\beta)x} = e^{\alpha x} \cos \beta x + i e^{\alpha x} \sin \beta x ,$$

o zaman (1) için iki lineer bağımsız çözüm

$$(18) \quad e^{\alpha x} \cos \beta x , \quad e^{\alpha x} \sin \beta x .$$

Aslında, bu çözümleri yerine kullanmak $e^{(\alpha + i\beta)x}$ ve $e^{(\alpha - i\beta)x}$ (14) içinde, n çözümler kümesinin lineer bağımsızlığını korur. Bu şekilde, köklerin her bir konjugat çiftini ele alarak, (1) için gerçekte değerli genel bir çözüm elde ederiz.

Örnek 2 Genel bir çözüm bulun

$$(19) \quad y''' + y'' + 3y' - 5y = 0 .$$

Çözüm Yardımcı denklem şudur

$$(20) \quad r^3 + r^2 + 3r - 5 = (r - 1)(r^2 + 2r + 5) = 0 ,$$

farklı köklere sahip olan $r_1 = 1$, $r_2 = -1$, $r_3 = -2i$, $r_4 = -1 + 2i$. Bu nedenle, genel bir çözüm

$$(21) \quad y(x) = C_1 e^x + C_2 e^{-x} + C_3 e^{-x} \cos 2x + C_4 e^{-x} \sin 2x . \quad \blacklozenge$$

Tekrar Eden Kökler

Eğer r_1 bir çokluk m olan bir kökse, (7)'de verilen n çözümleri ne tamamen farklıdır ne de lineer bağımsızdır. İkinci dereceden bir denklem için, yardımcı denkleme tekrar eden bir kök r_1 sahip olduğumuzda, iki lineer bağımsız çözüm elde ettik. $e^{r_1 x}$ ve $x e^{r_1 x}$. Yani eğer

r_1 (6) köklerinden biri ise, m lineer bağımsız çözüm bekleyebiliriz.

$$(22) \quad e^{r_1 x} , \quad x e^{r_1 x} , \quad x^2 e^{r_1 x} , \quad \dots , \quad x^{m-1} e^{r_1 x} .$$

Bunun böyle olduğunu görmek için, eğer r_1 bir m katlı kökse, o zaman yardımcı denklem şu şekilde yazılabilir

$$(23) \quad a_n (r - r_1)^m (r - r_{m+1}) \cdots (r - r_n) = (r - r_1)^m \tilde{P}(r) = 0 ,$$

nerede $\tilde{P}_{A \setminus B}(r) = r^m - r_1 r^{m-1} - \dots - r_n$ ve $\tilde{P}(r_1) = 0$. Bu notasyonla, kimliğe sahibiz

$$(24) \quad L[e^{rx}](x) = e^{rx}(r - r_1)^m \tilde{P}(r)$$

[bkz. (5)]. $r = r_1$ in (24), tekrar bunun bir çözüm olduğunu görüyoruz $e^{r_1 x}$ bir çözümdür $L[y] = 0$.

Diğer çözümleri bulmak için, (24)'ün her iki tarafının r 'ye göre k 'nci kısmi türevini alıyoruz:

$$(25) \quad \frac{\partial^k}{\partial r^k} L[e^{rx}](x) = \frac{\partial^k}{\partial r^k} [e^{rx}(r - r_1)^m \tilde{P}(r)] .$$

(25)'in sağ tarafındaki türev alma işlemini gerçekleştirdiğimizde, elde edilen ifadenin hala $(r - r_1)^m$ bir faktör olarak $k \leq m - 1$. Bu nedenle, $r = r_1$ içinde

(25)'te ayarlamak verir

$$(26) \quad \left. \frac{\partial^k}{\partial r^k} L[e^{rx}](x) \right|_{r=r_1} = 0 \quad \text{if } k \leq m - 1 .$$

Şimdi, e^{rx} tüm derecelerin sürekli kısmi türevlerine sahiptir r ve x 'ye göre. Bu nedenle, karışık kısmi türevler için, e^{rx} , fark etmez türevlerin x 'ye göre, sonra r 'ye göre veya tersine yapılması. L , x 'ye göre türevleri içerdiğinden, (26) içindeki türev sırasını değiştirebiliriz.

$$L \left[\left. \frac{\partial^k}{\partial r^k} (e^{rx}) \right|_{r=r_1} \right] (x) = 0 .$$

Böylece,

$$(27) \quad \left. \frac{\partial^k}{\partial r^k} (e^{rx}) \right|_{r=r_1} = x^k e^{r_1 x}$$

(1) için bir çözüm olacaktır $k = 0, 1, \dots, m - 1$. Bu nedenle, kök nedeniyle (1) için m farklı çözüm vardır

$r = r_1$ çarpan m olan r_1 , gerçekten (22) ile verilmektedir. m

(22) içindeki fonksiyonlar, $(-\infty, \infty)$ (Problem 25'e bakınız).

Eğer $\alpha + i\beta$ eğer m çarpanlı tekrar eden karmaşık bir kök ise, o zaman $2m$ karmaşık değerli fonksiyonları

$$e^{(\alpha+i\beta)x}, \quad x e^{(\alpha+i\beta)x}, \quad \dots, \quad x^{m-1} e^{(\alpha+i\beta)x}, \\ e^{(\alpha-i\beta)x}, \quad x e^{(\alpha-i\beta)x}, \quad \dots, \quad x^{m-1} e^{(\alpha-i\beta)x}$$

$2m$ lineer bağımsız reel değerli fonksiyonlarla değiştirebiliriz

$$(28) \quad e^{\alpha x} \cos \beta x, \quad x e^{\alpha x} \cos \beta x, \quad \dots, \quad x^{m-1} e^{\alpha x} \cos \beta x, \\ e^{\alpha x} \sin \beta x, \quad x e^{\alpha x} \sin \beta x, \quad \dots, \quad x^{m-1} e^{\alpha x} \sin \beta x .$$

Yukarıda tartışılan üç durumun sonuçlarını kullanarak, (1) için reel değerli genel bir çözüm üreten n lineer bağımsız çözüm seti elde edebiliriz.

Örnek 3 Genel bir çözüm bulun

$$(29) \quad y^{(4)} - y^{(3)} - 3y'' + 5y' - 2y = 0.$$

Çözüm Yardımcı denklem

$$r^4 - r^3 - 3r^2 + 5r - 2 = (r - 1)^3(r + 2) = 0,$$

kökleri vardır $r_1 = 1, r_2 = 1, r_3 = 1, r_4 = -2$. 1'deki kök 3 katlı olduğu için, bir genel çözüm

$$(30) \quad y(x) = C_1 e^x + C_2 x e^x + C_3 x^2 e^x + C_4 e^{-2x}. \quad \blacklozenge$$

Örnek 4 Genel bir çözüm bulun

$$(31) \quad y^{(4)} - 8y^{(3)} + 26y'' - 40y' + 25y = 0,$$

yardımcı denklemin şu şekilde çarpanlarına ayrılabilir

$$(32) \quad r^4 - 8r^3 + 26r^2 - 40r + 25 = (r^2 - 4r + 5)^2 = 0.$$

Çözüm Yardımcı denklem (32) tekrar eden karmaşık köklere sahiptir: $r_1 = 2 + i, r_2 = 2 + i, r_3 = 2 - i, r_4 = 2 - i$. Bu nedenle genel bir çözüm

$$y(x) = C_1 e^{2x} \cos x + C_2 x e^{2x} \cos x + C_3 e^{2x} \sin x + C_4 x e^{2x} \sin x. \quad \blacklozenge$$

6.2 EGZERSİZLER

Problemler 1–14'te, x 'in bağımsız değişken olduğu diferansiyel denklemin genel çözümünü bulun.

1. $y^{(4)} - 8y^{(3)} + 26y'' - 40y' + 25y = 0$
2. $y''' - 3y'' - 4y' + 4y = 0$
3. $6z''' - 7z'' - z' - 2z = 0$
4. $y^{(4)} - 19y''' + 20y'' = 0$
5. $y^{(4)} - 3y''' - 28y'' + 26y' = 0$
6. $y''' - 4y'' - 4y' + 4y = 0$
7. $2y''' - y'' - 10y' + 7y = 0$
8. $y^{(4)} - 5y''' - 13y'' + 7y' = 0$
9. $y^{(4)} - 9y''' + 27y'' - 27y' = 0$
10. $y^{(4)} - 4y''' - 6y'' = 0$
11. $y^{(4)} - 4y''' - 6y'' + 4y' + y = 0$
12. $y^{(4)} - 5y''' - 3y'' - 9y' = 0$
13. $y^{(4)} - 4y''' + 4y'' = 0$
14. $y^{(4)} - 4y''' - 6y'' + 4y' + y = 0$

[İpucu: $y(x) = e^{ax}$ bir çözümdür.]

Problemler 15–18'de, verilen homojen denklemin genel çözümünü bulun.

15. $(D - 1)^2(D + 3)(D^2 + 2D + 5)^2[y] = 0$
16. $(D + 1)^2(D - 6)^3(D + 5)(D^2 + 1)[y] = 0$

17. $(D + 4)(D - 3)(D^2 + 2D + 5)^2[y] = 0$
18. $(D - 1)^3(D - 2)(D^2 + D + 1)[y] = 0$

Problemler 19–21'de, verilen başlangıç değer problemini çözün.

19. $y''' - y'' - 4y' + 4y = 0$; $y(0) = -4$, $y'(0) = -1$, $y''(0) = -19$
20. $y^{(4)} - 7y''' + 14y'' - 14y' + 7y = 0$; $y(0) = 1$, $y'(0) = -3$, $y''(0) = 13$
21. $y''' - 4y'' - 7y' + 6y = 0$; $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$, $y''(0) = 0$

Problemler 22 ve 23'te, verilen lineer sistem için genel bir çözüm bulunuz. Ekelim yöntemi kullanarak Bölüm 5.2'den.

22. $\begin{cases} dx/dt - x + 5y = 0 \\ 2x + dy/dt - 2y = 0 \end{cases}$
23. $\begin{cases} d^3x/dt^3 - x + dy/dt = 0 \\ dx/dt - x + y = 0 \end{cases}$

24. Bir polinom $P(r) = a_n r^n + \dots + a_1 r + a_0$ bir polinom olsun-gerçek katsayılarla $a_n, \dots, a_0$. Eğer r_1 bir sıfır ise $P(r)$, o zaman karmaşık eşleniği de öyledir $\bar{r}_1$.
[İpucu: Barın gösterdiği yer $P(r) = P(\bar{r})$, barın gösterdiği yer karmaşık eşleme.]

25. m fonksiyonlarının $e^{r_1 x}, x e^{r_1 x}, \dots, x^{m-1} e^{r_1 x}$ $(-\infty, \infty)$. [İpucu: Göster bu fonksiyonların yalnızca eğer ve yalnızca eğer lineer bağımsız olduklarıdır $1, x, \dots, x^{m-1}$ doğrusal bağımsızdır.]

26. Fonksiyonların doğrusal bağımsız olduğu $e^{r_1 x}, e^{r_2 x}, \dots, e^{r_n x}$ unu alternatif bir kanıt olarak $(-\infty, \infty)$ ne zaman $r_1, r_2, \dots, r_n$ farklıdır, varsay

$$(33) \quad C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x} + \dots + C_n e^{r_n x} = 0$$

tüm x için geçerlidir ve aşağıdaki gibi devam edin: $(-\infty, \infty)$ ve şu şekilde devam edin:

- (a) Çünkü r_i 'ler farklıdır, bu yüzden (gerekirse) onları yeniden etiketleyebiliriz, böylece

$$r_1 > r_2 > \dots > r_n.$$

Denklem (33)'ü $e^{r_1 x}$ almak için

$$C_1 + C_2 \frac{e^{r_2 x}}{e^{r_1 x}} + \dots + C_n \frac{e^{r_n x}}{e^{r_1 x}} = 0.$$

Şimdi $x \rightarrow \infty$ sol tarafta almak için $C_1 = 0$.

- (b) Denklem (33) şu hale gelir

$$C_2 e^{r_2 x} + C_3 e^{r_3 x} + \dots + C_n e^{r_n x} = 0$$

tüm x için Bu denklemi $(-\infty, \infty)$. Bu denklemi

$e^{r_2 x}$ ve $x \rightarrow \infty$ şu sonuca varmak için $C_2 = 0$.

- (c) (b) şeklinde devam ederek, tüm katsayıların $C_1, C_2, \dots, C_n$ sıfır olduğunu ve bu nedenle $e^{r_1 x}, e^{r_2 x}, \dots, e^{r_n x}$ $(-\infty, \infty)$.



27. Genel bir çözüm bul

$$y^{(4)} + 2y''' - 3y'' - y' + \frac{1}{2}y = 0$$

Newton'un yöntemi (Ek B) veya yardımcı denklemin köklerini yaklaşık olarak bulmak için başka bir sayısal prosedür kullanarak.



28. tarafından genel bir çözüm bulun $y''' - 3y'' - y = 0$ tarafından yardımcı denklemin köklerini yaklaşık olarak bulmak için Newton'un yöntemini veya başka bir sayısal prosedürü kullanmak.



29. Genel bir çözüm bul

$$y^{(4)} + 2y^{(3)} + 4y'' + 3y' + 2y = 0$$

Newton yöntemini kullanarak yardımcı denklemin köklerini sayısal olarak yaklaşık olarak bulmak. [İpucu: Karmaşık kökleri bulmak için Newton tekrar formülünü kullanın $z_{n+1} = z_n - f'(z_n)/f'(z_n)$ ve bir a ile başlayın karmaşık başlangıç tahmini z_0 .]

30. (a) Denklemin genel çözümünün formunu türetin

$$y(x) = A_1 e^x + A_2 e^{-x} + A_3 \cos x + A_4 \sin x$$

birliğin dördüncü köklerinin gözlemlenmesi $\vee A_1 = \text{evet}$, emiyle

$$1, 1, i, \text{ve} -i.$$

- (b) Formu türetin

$$y(x) = A_1 e^x + A_2 e^{-x/2} \cos(\sqrt{3}x/2) + A_3 e^{-x/2} \sin(\sqrt{3}x/2)$$

birliğin küp köklerinin gözlemlenmesi $\vee A_1 = \text{evet}$, e

$$1, e^{i2\pi/3}, e^{-i2\pi/3}.$$

31. Yüksek Dereceli Cauchy-Euler Denklemleri. Bir diferansiyel denklem, aşağıdaki formda ifade edilebiliyorsa

$$a_n x^n y^{(n)}(x) + a_{n-1} x^{n-1} y^{(n-1)}(x) + \dots + a_0 y(x) = 0,$$

nerede $a_n, a_{n-1}, \dots, a_0$ sabitlerdir, homojen Cauchy-Euler denklemi olarak adlandırılır temel bir çözüm

$y = x^r$ setini belirlemeye yardımcı olmak için aşağıdaki Cauchy-Euler denklemleri için:

$$(a) \quad x^3 y''' + x^2 y'' - 2xy' + 2y = 0, \quad x > 0.$$

$$(b) \quad x^4 y^{(4)} + 6x^3 y''' + 2x^2 y'' - 4xy' + 4y = 0, \quad x > 0.$$

$$(c) \quad x^3 y''' - 2x^2 y'' + 13xy' - 13y = 0, \quad x > 0.$$

$$[\text{Hint: } x^{\alpha+i\beta} = e^{(\alpha+i\beta)\ln x} = x^\alpha \{ \cos(\beta \ln x) + i \sin(\beta \ln x) \}.]$$

32. Let $y = e^{\tilde{r}x}$ and let $C(0, \infty)$

,where and Let ,where and Let ,where and

hata $\tilde{r} \tilde{y}(x) := C e^{\tilde{r}x}$ ve düşün $\tilde{y}(x) = \tilde{y}(x)$.

- (a) Eğer r ve pozitif ise, hatanın $r \sim$, hatayı gösterin hata $x \rightarrow \infty$ 'ye yaklaşırken üssel olarak büyür ∞ .

- (b) Eğer r ve negatif ise, hatanın $r \sim$, hatayı gösterin hata $x \rightarrow \infty$ 'ye yaklaşırken üssel olarak sıfıra gittiğini gösterin ∞ .

33. Düz bir yatay yüzeyde, m_1 kg'lık bir kütle, bir yay ile sabit bir duvara bağlıdır ve yay sabiti k_1 N/m'dir.

Başka bir m_2 kg'lık kütle, ilk nesneye bir yay ile bağlıdır ve yay sabiti k_2 N/m'dir. Nesneler yatay olarak hizalanmıştır, böylece yaylar doğal uzunluklarındadır. Daha önce gösterdiğimiz gibi

Bölüm 5.6, bu bağlı kütle-yay sistemi, diferansiyel denklemler sistemine göre yönetilmektedir.

$$(34) \quad m_1 \frac{d^2x}{dt^2} + (k_1 + k_2)x - k_2y = 0 ,$$

$$(35) \quad m_2 \frac{d^2y}{dt^2} - k_2x + k_2y = 0 .$$

Varsayalım ki $m_1 = m_2 = 1$, $k_1 = 3$, ve $k_2 = 2$. Her iki nesne de denge konumlarının 1 m aşağıya kaydırılırsa (Şekil 5.26'yı karşılaştırın, 285. sayfa) ve sonra serbest bırakılırsa, nesnelerin hareket denklemlerini aşağıdaki gibi belirleyin:

(a) Denklemi sağlayan (34) denklemleri sağlar.

$$(36) \quad x^{(4)}(t) + 7x''(t) + 6x(t) = 0 .$$

(b) (36) için genel bir çözüm bulun. $x(t)$ (36) için.

(c) (34) içine geri koyarak genel bir $y(t)$ çözüm elde edin.

(d) Başlangıç koşullarını kullanarak çözümleri belirleyin, $x(t)$ ve $y(t)$, hareketin denklemleri olan denklemlerdir.

34. Problem 33'te tartışılan bağlı kütle-yay sistemindeki iki yay değiştirilirse, yeni veriler elde edilir. $m_1 = m_2 = 1$, $k_1 = 2$, ve $k_2 = 3$. Her iki nesne de denge konumlarının 1 m sağında yer değiştirildiğinde ve serbest bırakıldığında, iki nesnenin hareket denklemlerini belirleyin.

35. Titreyen Kiriş. Bir kirişin enine titreşimlerini incelerken, homojen denkleme rastlanır.

$$EI \frac{d^4y}{dx^4} - ky = 0 ,$$

nerede $y(x)$ kirişin yer değiştirmesi ile ilgilidir pozisyonda x , sabit E Young modülü, I alan atalet momenti ve k bir parametredir.

E, I ve k pozitif sabitler varsayarak, genel bir çözüm bulunuz; sinüsler, kosinüsler, hiperbolik sinüsler ve hiperbolik kosinüsler cinsinden.

6.3 BELİRSİZ KATSAYILAR VE YOK EDİCİ YÖNTEM

4.4 ve 4.5. bölümlerde, sabit katsayılı, homojen olmayan ikinci dereceden bir denkleme özel bir çözüm elde etmenin kolay bir yöntemini öğrendik,

$$(1) \quad L[y] = (aD^2 + bD + c)[y] = f(x) ,$$

homojen olmayan zaman $f(x)$ belirli bir forma sahipti (yani, bir polinomun çarpanı, bir expo-bir sinüzoid). Kaba bir şekilde, eğer bu türden bir fonksiyon f , y üzerinde bir L operatör L ile işlem yaparak elde edildiyse, bu gözlemden motive olduk. $(aD^2 + bD + c)$, sonra aynı türden bir y ile başlamış olmalıyız. Bu nedenle, (1) çözüm formunu $y = e^{rx}$ şeklinde varsayarak çözdük; bu form f 'ye benziyordu, ancak *belirsiz katsayılar* içeriyordu ve bu formu denkleme yerleştirene kadar bu katsayıların değerlerini belirledik. Sonunda, f 'nin homojen denklemin bir çözümü olduğunda belirli uyumlar yapmamız gerektiğini fark ettik. $L[y] = 0$.

Bu bölümde, belirsiz katsayılar yöntemini daha titiz bir bakış açısıyla yeniden inceleyeceğiz; kısmen önceki açıklamamızdaki eksiklikleri kapatma amacıyla ve daha önemlisi, yöntemi daha yüksek dereceli denklemlere (sabit katsayılarla) genişletme hedefiyle. Başlangıçta, analiz için benimsenen yeni bakış açısını tanımlayacağız. Ardından, bunun sonuçlarını gösteriyoruz ve nihayetinde uygulanması için basitleştirilmiş bir kural seti türetiyoruz: Bölüm 4.4'teki prosedürleri haklı çıkaran ve genişleten kuralları. Titiz yaklaşım, yok edici yöntem olarak bilinir.

İlk varsayım yok edici yönteminin, önceki bölümün analizinden elde edilen gözlemdir ki, tüm "uygun türler" nonhomojenliklerin $f(x)$ (ürünleri

polinomlar çarpı üstel fonksiyonlar çarpı sinüzoidlerin kendileri sabit katsayılı homojen diferansiyel denklemlerin çözümleridir. Aşağıdakileri gözlemleyin:

(i) Herhangi bir nonhomojen terim $f(x) = e^{rx}$ şunu sağlar $(D - r)[f] = 0$.

(ii) Herhangi bir nonhomojen terim $f(x) = x^k e^{rx}$ şunu sağlar $(D - r)^{k+1}[f] = 0$ için $k = 0, 1, \dots, m - 1$.

(iii) Herhangi bir nonhomojen terim şunu sağlar $f(x) = \cos \beta x$ veya $\sin \beta x$ karşılar $(D^2 + \beta^2)[f] = 0$.

(iv) Herhangi bir homojen olmayan terim $f(x) = x^k e^{\alpha x} \cos \beta x$ veya $x^k e^{\alpha x} \sin \beta x$ karşılar $[(D - \alpha)^2 + \beta^2]^m[f] = 0$ için $k = 0, 1, \dots, m - 1$.

Başka bir deyişle, bu homojen olmayanların her biri *yok edilir* sabit katsayılı bir diferansiyel operatör tarafından.

Yok Edici

Tanım 3. Bir lineer diferansiyel operatör A , bir fonksiyonu f *yok eder* denir eğer

$$(2) \quad A[f](x) = 0,$$

tüm x . Yani, A , f yok eder eğer f , A q, $q \in B$ üzerindeki homojen lineer diferansiyel eşitliğin (2) bir çözümüdür.

Örnek 1

Yok eden bir diferansiyel operatör bul

$$(3) \quad 6xe^{-4x} + 5e^x \sin 2x.$$

Çözüm

(3)'te toplamı görünen iki fonksiyonu düşünün. Şunu gözlemleyin ki $(D + 4)^2$ yok eder fonksiyon $f_1(x) := 6xe^{-4x}$. Ayrıca, $f_2(x) := 5e^x \sin 2x$ operatör tarafından yok edilir $(D - 1)^2 + 4$. Bu nedenle, bileşik operatör

$$A := (D + 4)^2[(D - 1)^2 + 4],$$

operatörle aynı olan

$$[(D - 1)^2 + 4](D + 4)^2,$$

hem f_1 hem de f_2 'yi yok eder. Ama sonra, doğrusal olarak, A da toplamı yok eder $f_1 + f_2$. ♦

Şimdi yok edicilerin belirli çözümleri belirlemek için nasıl kullanılabileceğini gösteriyoruz *homojen olmayan denklemler. Sabit katsayılı n 'inci dereceden diferansiyel denklemi düşün*

$$(4) \quad a_n y^{(n)}(x) + a_{n-1} y^{(n-1)}(x) + \dots + a_0 y(x) = f(x),$$

operatör formunda yazılabilir

$$(5) \quad L[y](x) = f(x),$$

nerede

$$L = a_n D^n + a_{n-1} D^{n-1} + \dots + a_0.$$

A 'nın yok ettiği sabit katsayılı lineer bir diferansiyel operatör olduğunu varsayalım. O zaman $f(x)$. O zaman

$$A[L[y]](x) = A[f](x) = 0,$$

yani (5) için herhangi bir çözüm, *homojen* denklemin de bir çözümüdür

$$(6) \quad AL[y](x) = 0 ,$$

operatörlerin A ve L bileşimini içermektedir. Ancak (6) sabit katsayılarla sahiptir ve biz sabit katsayılarla diferansiyel denklemler konusunda uzmanız! Özellikle, (6) için genel bir çözüm yazmak üzere Bölüm 6.2'nin yöntemlerini kullanabiliriz. Buradan (5) için belirli bir çözümün *biçimini* çıkarabiliriz. Bazı örneklerle bakalım ve ardından bulgularımızı özetleyelim. Bir sonraki örnekteki diferansiyel denklem ikinci derecedir, bu nedenle yok edici yönteminin Bölüm 4.4 ve 4.5'in teknikleriyle nasıl ilişkili olduğunu tam olarak görebileceğiz.

Örnek 2

Genel bir çözüm bulun

$$(7) \quad y'' - y = xe^x + \sin x .$$

Çözüm

Öncelikle bunu Bölüm 4.4 ve 4.5'in yöntemleriyle çözelim, yok edici yöntemine bir bakış açısı kazanmak için. (7) ile ilgili homojen denklem $y'' - y = 0$, genel çözüm ile $C_1 e^x + C_2 e^{-x}$. Çünkü e^x homojen denklemin bir çözümüdür, heterojenlik bir çözüm *arabası* m biçimi talep eder $x(C_3 + C_4 x)e^x$. Homojen olmayan $\sin x$, için bir belirsiz katsayı formu $C_5 \sin x + C_6 \cos x$. Değerler C_3 ile C_6 arasındaki *belirli* çözüm yerine koyma ile belirlenir:

$$y_p'' - y_p = [C_3 x e^x + C_4 x^2 e^x + C_5 \sin x + C_6 \cos x]'' - [C_3 x e^x + C_4 x^2 e^x + C_5 \sin x + C_6 \cos x] = \sin x + x e^x ,$$

sonunda sonuç çıkarma ile sonuçlanır $C_3 = -1/4$, $C_4 = 1/4$, $C_5 = -1/2$, ve $C_6 = 0$. Böylece (gelecek referans için), (7) için genel bir çözüm

$$(8) \quad y(x) = C_1 e^{-x} + C_2 e^x + x \left(-\frac{1}{4} + \frac{1}{4} x \right) e^x - \frac{1}{2} \sin x .$$

Yok edici yöntem için, $(D^2 - 1) \sin x$ yok eder ve yok eder $(D^2 - 1)^2 \sin x$ yok eder *arabası*. Bu nedenle, (7) için herhangi bir çözüm, kolaylık sağlamak amacıyla operatör formunda ifade edilebilir $(D^2 - 1)[y](x) = x e^x \sin x$, dildir, bileşen tarafından yok edilir $(D^2 - 1)(D^2 - 1)^2(D^2 - 1)$; yani, sabit katsayılı homojen denklemleri sağlar

$$(9) \quad (D^2 + 1)(D - 1)^2(D^2 - 1)[y] = (D + 1)(D - 1)^3(D^2 + 1)[y] = 0 .$$

Bölüm 6.2'den, (9) için genel çözümün şu şekilde verildiğini çıkarıyoruz

$$(10) \quad y = C_1 e^{-x} + C_2 e^x + C_3 x e^x + C_4 x^2 e^x + C_5 \sin x + C_6 \cos x .$$

Bu, tam olarak Bölüm 4'teki yöntemler tarafından üretilen çözüm formudur; ilk iktirim, ilişkili homojen denklemin genel çözümüdür ve kalan dört terim, belirsiz katsayılarla birlikte homojen olmayan denklemin özel çözümünü ifade eder. (10)'un (7) içine yerleştirilmesi, C_3 üzerinden C_6 için alıntılanan değerlere ve C_1 ve C_2 için belirsiz değerlere yol açacaktır; bunlar başlangıç koşullarını uyarlamak için mevcuttur.

Yok edici yönteminin, homojen olmayanlığın otomatik olarak hesaba katıldığını not ediniz *arabası* şekli gerektirir $C_3 x e^x + C_4 x^2 e^x$ özgül çözümde, toplamı sayarak faktörlerin sayısı $(D - 1)$ yok edici ve orijinal diferansiyel operatör. ♦

Örnek 3 Yok edici yöntem kullanarak genel bir çözüm bulun,

$$(11) \quad y''' - 3y'' + 4y = xe^{2x}.$$

Çözüm İlgili homojen denklem operatör formunu alır

$$(12) \quad (D^3 - 3D^2 + 4)[y] = (D + 1)(D - 2)^2[y] = 0.$$

Homonjen olmayanlık xe^{2x} şu ile yok edilir $(D - 2)^2$. Bu nedenle, (11) denkleminin her çözümü de karşılar

$$(13) \quad (D - 2)^2(D^3 - 3D^2 + 4)[y] = (D + 1)(D - 2)^4[y] = 0.$$

(13) için genel bir çözüm şudur

$$(14) \quad y(x) = C_1e^{-x} + C_2e^{2x} + C_3xe^{2x} + C_4x^2e^{2x} + C_5x^3e^{2x}.$$

Kıyaslama (12) ile, (14)ün ilk üç teriminin ilişkili homojen denkleme genel bir çözüm verdiğini ve son iki terimin belirsiz katsayılarla bir özel çözüm formunu oluşturduğunu gösterir. Doğrudan yerine koyma, $C_4 = -1/18$ ve $C_5 = 1/18$ ve bu nedenle (11) için genel bir çözümün

$$y(x) = C_1e^{-x} + C_2e^{2x} + C_3xe^{2x} - \frac{1}{18}x^2e^{2x} + \frac{1}{18}x^3e^{2x}.$$

Yok edici yöntem, o zaman, 4.4. Bölümdeki belirsiz katsayılar yöntemini titizlikle haklı çıkarır. Ayrıca, sabit katsayılarla daha yüksek dereceli denklemler için bu prosedürü nasıl geliştireceğimizi de söyler. Yok edici yöntemi doğrudan uygulamamız gerekmediğini unutmayın; yalnızca sayfa 180'deki prosedürel kutuda tanımlanan belirsiz katsayılar yöntemi aşağıdaki değişiklikleri tanıtmamız gerekiyor.

Belirsiz Katsayılar Yöntemi

Sabit katsayı diferansiyel denklemini için özel bir çözüm bulmak üzere $L[y] = Cx^m e^{rx}$, buradaki m pozitif bir tam sayı ise, formu kullanın

$$(15) \quad y_p(x) = x^s [A_m x^m + \cdots + A_1 x + A_0] e^{rx},$$

eğer r ilişkili yardımcı denklemin bir kökü değilse; aksi takdirde, bu kökün çokluğuna eşit olacak şekilde alın.

Sabit katsayılı diferansiyel denkleme özel bir çözüm bulmak için veya $L[y] = Cx^m e^{\alpha x}$ çünkü βx $L[y] = Cx^m e^{\alpha x} \sin \beta x$, nerede $\beta > 0$, şeklini kullanın

$$(16) \quad y_p(x) = x^s [A_m x^m + \cdots + A_1 x + A_0] e^{\alpha x} \cos \beta x + x^s [B_m x^m + \cdots + B_1 x + B_0] e^{\alpha x} \sin \beta x,$$

ile $s = 0$ eğer $\alpha i \beta$ ilişkili yardımcı denklemin kökü değildir; aksi takdirde, s bu kökün çokluğuna eşit alın.

6.3 EGZERSİZLER

Problemler 1–4'te, verilen denklemin belirli bir çözüm formunu belirlemek için belirsiz katsayılar yöntemini kullanın.

1. $y''' - 2y'' - 5y' + 6y = e^x + x^2$
2. $y''' + y'' - 5y' + 3y = e^{-x} + \sin x$
3. $y''' + 3y'' - 4y = e^{-2x}$
4. $y''' + y'' - 2y = xe^x + 1$

Problemler 5–10'da, verilen denklemin genel çözümünü bulun.

5. $y''' - 2y'' - 5y' + 6y = e^x + x^2$
6. $y''' + y'' - 5y' + 3y = e^{-x} + \sin x$
7. $y''' + 3y'' - 4y = e^{-2x}$
8. $y''' + y'' - 2y = xe^x + 1$
9. $y''' - 3y'' + 3y' - y = e^x$
10. $y''' + 4y'' + y' - 26y = e^{-3x} \sin 2x + x$

Problemler 11–20'de, verilen fonksiyonu yok eden bir diferansiyel operatör bulun.

- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| 11. $x^4 - x^2$ | 12. $3x^2 - 6x + 1$ |
| 13. e^{-7x} | 14. e^{5x} |
| 15. $e^{2x} - 6e^x$ | 16. $x^2 - e^x$ |
| 17. $x^2 e^{-x} \sin 2x$ | 18. $xe^{3x} \cos 5x$ |
| 19. $xe^{2x} xe^{5x} \sin 3x$ | 20. $x^2 e^x - x \sin 4x$ |

Problemler 21–30'da, verilen denklemin belirli bir çözüm formunu belirlemek için yok edici yöntemini kullanın.

21. $u'' - 5u' + 6u = \cos 2x + 1$
22. $y'' + 6y' + 8y = e^{3x} - \sin x$
23. $y'' - 5y' + 6y = e^{3x} - x^2$
24. $\theta'' - \theta = xe^x$
25. $y'' - 6y' + 9y = \sin 2x + x$
26. $y'' + 2y' + y = x^2 - x + 1$
27. $y'' + 2y' + 2y = e^{-x} \cos x + x^2$
28. $y'' - 6y' + 10y = e^{3x} - x$
29. $z''' - 2z'' + z' = x - e^x$
30. $y''' + 2y'' - y' - 2y = e^x - 1$

Problemler 31–33'te, verilen başlangıç değer problemi çözün.

31. $y''' - 2y'' - 5y' + 6y = -18x^2 - 18x + 22$;
 $y(0) = -2$, $y'(0) = -8$, $y''(0) = -12$

$$32. y''' - 2y'' - 5y' + 6y = -24e^{3x} ;$$

$$y(0) = 4 , \quad y'(0) = -1 , \quad y''(0) = -5$$

$$33. y''' - 2y'' - 5y' + 6y = 34x^2 - 16e^{-2x} - 10x^2 \sin 3x$$

$$y(0) = 3 , \quad y'(0) = 0 , \quad y''(0) = 0$$

34. Yok edici yöntemini kullanarak, eğer $a_0 \neq 0$ içinde denklemin (4) ve $f(x)$ şu şekli alıyorsa

$$(17) \quad f(x) = b_m x^m + b_{m-1} x^{m-1} + \cdots + b_1 x + b_0 ,$$

sonra

$$y_p(x) = B_m x^m + B_{m-1} x^{m-1} + \cdots + B_1 x + B_0$$

denklemin (4) için belirli bir çözümün şeklidir.

35. Yok edici yöntemini kullanarak, eğer $a_0 = 0$ ve $a_1 \neq 0$ içinde (4) ve $f(x)$ (17) formunu alıyorsa, o zaman eşitlik (4) belirli bir çözümü şu formda vardır

$$y_p(x) = x \{ B_m x^m + B_{m-1} x^{m-1} + \cdots + B_1 x + B_0 \} .$$

36. Yok edici yöntemi kullanarak (4)'te eğer gösterin $f(x)$ 4 içinde şu şekildedir $f(x) = x^s \cos \beta x$ zaman denklemin (4) bir şu şekilde olan belirli çözüm $y_p(x) = x^s B e^{\alpha x}$, eğer s en küçük negatif olmayan tam sayı olarak seçilmiştir $x^s e^{\alpha x}$ çözüm değildir karşılık gelen homojen denklemin.

37. Yok edici yöntemi kullanarak (4)'te eğer gösterin $f(x)$ 4 içinde şu şekli alıyorsa

$$f(x) = a \cos \beta x + b \sin \beta x ,$$

o zaman denklemin (4) aşağıdaki formda bir özel çözüme sahiptir

$$(18) \quad y_p(x) = x^s \{ A \cos \beta x + B \sin \beta x \} ,$$

burada s seçilen en küçük negatif olmayan tam sayı olarak belirlenmiştir $x^s \cos \beta x$ ve $x^s \sin \beta x$ karşılık gelen homojen denklemin çözümleri değildir.

Problem 38 ve 39'da, verilen sistemin genel çözümünü bulmak için Bölüm 5.2'deki eleme yöntemini kullanın.

$$38. \quad x - \frac{d^2 y}{dt^2} = t + 1 ,$$

$$\frac{dx}{dt} + \frac{dy}{dt} - 2y = e^t$$

$$39. \quad \frac{d^2 x}{dt^2} - x + y = 0 ,$$

$$x + \frac{d^2 y}{dt^2} - y = e^{3t}$$

40. Şekil 6.1'deki elektrik şebekesindeki akımlar sistemi karşılar

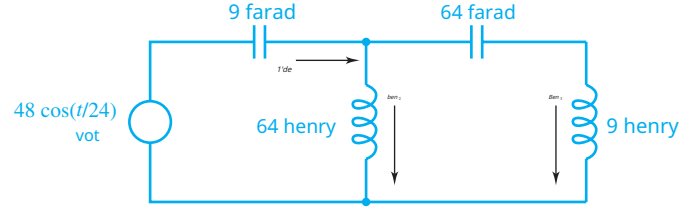
$$\frac{1}{9}I_1 + 64I_2'' = -2 \sin \frac{t}{24} ,$$

$$\frac{1}{64}I_3 + 9I_3'' - 64I_2'' = 0 ,$$

$$I_1 = I_2 + I_3 ,$$

burada I_1, I_2 , ve I_3 şebekenin farklı kollarından geçen akımlardır. Bölüm 5.2'nin elemanlarını kullanarak, başlangıçta akımları belirleyin,

$$\begin{matrix} I_1(0) & I_2(0) & I_3(0) & 0 & I_1'(0) & 73/12 \\ I_2'(0) & 3/4 & \text{ve } I_3'(0) & 16/3. \end{matrix}$$



Şekil 6.1 Elektrik ağı

6.4

PARAMETRELERİN VARYASYON YÖNTEMİ

Önceki bölümde, belirsiz katsayılar yöntemini ve yok edici yöntemini tartıştık. Bu yöntemler, yalnızca sabit katsayılarla lineer denklemler için çalışır ve eğer homojen olmayan terim, bazı sabit katsayılarla homojen lineer denklemin bir çözümüyse. Bu bölümde, Bölüm 4.6 ve 4.7'de tartışılan parametrelerin değişimi yönteminin, değişken katsayılarla daha yüksek dereceli lineer denklemlere nasıl genelleştirildiğini gösteriyoruz.

Amacımız standart form denklemi için belirli bir çözüm bulmaktır

$$(1) \quad L[y](x) = g(x) ,$$

nerede $L[y] = y^{(n)} + p_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \dots + p_1(x)y' + p_0(x)y$ ve katsayı fonksiyonları $p_1, \dots, p_n$, yanı sıra g , sürekli olarak (a, b) . Açıklanacak yöntem, zaten bir fundamantal çözüm kümesi $\{y_1, \dots, y_n\}$ karşılık gelen homojen denklem için

$$(2) \quad L[y](x) = 0 .$$

(2) için genel bir çözüm şudur

$$(3) \quad y_h(x) = C_1 y_1(x) + \dots + C_n y_n(x) ,$$

burada $C_1, \dots, C_n$ keyfi sabitlerdir. Parametrelerin varyasyon yöntemiyle, (1) için aşağıdaki formda bir özel çözümün var olduğunu varsayıyoruz

$$(4) \quad y_p(x) = v_1(x)y_1(x) + \dots + v_n(x)y_n(x)$$

ve fonksiyonları belirlemeye çalışın $v_1, \dots, v_n$.

n tane bilinmeyen fonksiyon var, bu yüzden onları belirlemek için n tane koşula (denklem) ihtiyacımız olacak. Bu koşullar aşağıdaki gibi elde edilir. (4)'te y_p 'yi türevleyerek

$$(5) \quad y_p' = (v_1 y_1' + \dots + v_n y_n') + (v_1' y_1 + \dots + v_n' y_n) .$$

bilinmeyenlerin ikinci türevlerinin $v_1, \dots, v_n$ formüle girmesini önlemek için y_p'' , biz şartını uygulayın

$$v_1' y_1 + \dots + v_n' y_n = 0 .$$

Aynı şekilde,

şunları içeren, v'_n ;

$y''_p, y'''_p, \dots, y^{(n-1)}_p$, şunu dayatıyoruz $(n-2)$ ek koşullar

$$v'_1 y'_1 + \dots + v'_n y'_n = 0, \dots, v'_1 y^{(n-2)}_1 + \dots + v'_n y^{(n-2)}_n = 0.$$

Son olarak, dayattığımız n nci koşul, y_p 'nin verilen denklemi (1) sağlamasıdır. Önceki koşulları ve $y_1, \dots, y_n$ 'nin homojen denklemin çözümleri olduğunu göz önünde bulundurarak, şu şekilde sadeleşir

$$(6) \quad v'_1 y^{(n-1)}_1 + \dots + v'_n y^{(n-1)}_n = g$$

(bkz. Problem 12). Bu nedenle, sistemi sağlayan n fonksiyonları arıyoruz $v'_1, \dots, v'_n$ sistemi sağlayan

$$(7) \quad \begin{aligned} y_1 v'_1 + \dots + y_n v'_n &= 0, \\ \vdots & \\ y_1^{(n-2)} v'_1 + \dots + y_n^{(n-2)} v'_n &= 0, \\ y_1^{(n-1)} v'_1 + \dots + y_n^{(n-1)} v'_n &= g. \end{aligned}$$

Dikkat. Bu sistem, en yüksek türev $y^{(n)}$ 'nin (1) içindeki katsayısının bir olduğu varsayımı altında türetilmiştir. Eğer bu terimin katsayısı sabit a ise, o zaman (7) içinde ki son denklemden sağ taraf g/a olur.

Bir çözümün varlığı için yeterli bir koşul, sistem (7) için x 'in, (a,b) $v'_1, \dots, v'_n$ sıfırdan farklıdır

_____ (a, b) . Ama bu determinant sadece Wronskian'dır:

$$(8) \quad \begin{vmatrix} y_1 & \dots & y_n \\ \vdots & & \vdots \\ y_1^{(n-2)} & \dots & y_n^{(n-2)} \\ y_1^{(n-1)} & \dots & y_n^{(n-1)} \end{vmatrix} = W[y_1, \dots, y_n](x),$$

asla sıfır değildir (a, b) çünkü $\{y_1, \dots, y_n\}$ temel bir çözüm kümesidir. (7)'yi çözerek Cramer kuralı (Ek D) ile,

$$(9) \quad v'_k(x) = \frac{g(x)W_k(x)}{W[y_1, \dots, y_n](x)}, \quad k = 1, \dots, n,$$

nerede $W_k(x)$ Wronskian'dan elde edilen matrisin determinantıdır $W[y_1, \dots, y_n](x)$ tarafından k . sütunu ile değiştirilerek $\text{sütun}[0, \dots, 0, 1]$. Bu sütun etrafında bir kofaktör genişlemesi kullanarak, ifade edebiliriz $W_k(x)$ bir $(n-1)$ th-sıradaki Wronskian ile:

$$(10) \quad W_k(x) = (-1)^{n-k} W[y_1, \dots, y_{k-1}, y_{k+1}, \dots, y_n](x), \quad k = 1, \dots, n.$$

Entegre etmek $v'_k(x)$ (9) da verir

$$(11) \quad v_k(x) = \int \frac{g(x)W_k(x)}{W[y_1, \dots, y_n](x)} dx, \quad k = 1, \dots, n.$$

Son olarak, 'leri (4) e geri koyduğumuzda, denklem (1) için özel bir çözüm elde ederiz:

$$(12) \quad y_p(x) = \sum_{k=1}^n y_k(x) \int \frac{g(x)W_k(x)}{W[y_1, \dots, y_n](x)} dx.$$

Denklem (1) de, ön terimin katsayısının

$y^{(n)}$, bir olduğunu varsaydık.

Eğer, bunun yerine, $p_0(x)$, yerine koymalıyız $g(x)$ tarafında $p_0(x)$ içinde (12).

Her ne kadar denklem (12) (1) için belirli bir çözüm için düzenli bir formül ver se de, uygulanması için $n1$ determinantları değerlendirmek ve ardından n entegrasyonları gerçekleştirmek gerekir. Bu, birkaç zahmetli hesaplama gerektirebilir. Ancak, bu yöntem, belirsiz katsayılar tekniğinin uygulanmadığı durumlarda işe yarar (tabii ki, temel bir çözüm kümesini bildiğimiz sürece).

Örnek 1 Cauchy-Euler denkleminin genel bir çözümünü bulun

$$(13) \quad x^3 y''' + x^2 y'' - 2xy' + 2y = x^3 \sin x, \quad x > 0,$$

verilen $\{x, x^{-1}, x^2\}$ karşılık gelen homojen denkleme temel bir çözüm kümesidir.

Çözüm Önemli bir ilk adım, (13)'ü x^3 standart formu elde etmektir

$$(14) \quad y''' + \frac{1}{x} y'' - \frac{2}{x^2} y' + \frac{2}{x^3} y = \sin x, \quad x > 0,$$

buradan $g(x) = \sin x$ görmekteyiz. $\{x, x^{-1}, x^2\}$ temel bir çözüm kümesi olduğundan, şeklinde özel bir çözüm elde edebiliriz.

$$(15) \quad y_p(x) = v_1(x)x + v_2(x)x^{-1} + v_3(x)x^2.$$

Formül (12)'yi kullanmak için, önce dört determinanı değerlendirmeliyiz:

$$\begin{aligned} W[x, x^{-1}, x^2](x) &= \begin{vmatrix} x & x^{-1} & x^2 \\ 1 & -x^{-2} & 2x \\ 0 & 2x^{-3} & 2 \end{vmatrix} = -6x^{-1}, \\ W_1(x) &= (-1)^{(3-1)} W[x^{-1}, x^2](x) = (-1)^2 \begin{vmatrix} x^{-1} & x^2 \\ -x^{-2} & 2x \end{vmatrix} = 3, \\ W_2(x) &= (-1)^{(3-2)} \begin{vmatrix} x & x^2 \\ 1 & 2x \end{vmatrix} = -x^2, \\ W_3(x) &= (-1)^{(3-3)} \begin{vmatrix} x & x^{-1} \\ 1 & -x^{-2} \end{vmatrix} = -2x^{-1}. \end{aligned}$$

Yukarıdaki ifadeleri (12)'ye yerleştirerek,

$$\begin{aligned} y_p(x) &= x \int \frac{(\sin x)3}{-6x^{-1}} dx + x^{-1} \int \frac{(\sin x)(-x^2)}{-6x^{-1}} dx + x^2 \int \frac{(\sin x)(-2x^{-1})}{-6x^{-1}} dx \\ &= x \int \left(-\frac{1}{2} x \sin x\right) dx + x^{-1} \int \frac{1}{6} x^3 \sin x dx + x^2 \int \frac{1}{3} \sin x dx, \end{aligned}$$

biraz çaba ile basitleşir.

$$(16) \quad y_p(x) = \cos x - x^{-1} \sin x + C_1 x + C_2 x^{-1} + C_3 x^2,$$

nerede C_1, C_2 , ve C_3 entegrasyon sabitlerini belirtin. Çünkü $\{x, x^{-1}, x^2\}$ temel bir homojen denklemin çözüm kümesi olarak alabiliriz C_1, C_2 , ve C_3 (16) sayısının sağ tarafı istenen genel çözümü verir. ♦

$\{x, x^{-1}, x^2\}$ temel çözüm kümesi

için yerine koyarak $y = x^r$ (13) ile ilgili homojen denkleme

(Problem 31, Egzersizler 6.2'ye bakınız). Ancak, değişken katsayılarla sahip diğer denklemlerle uğraşırken, temel bir kümenin belirlenmesi son derece zor olabilir. Bölüm 8'de bu sorunu güç serileri yöntemlerini kullanarak ele alıyoruz.

6.4 ALIŞTIRMALAR

Problemler 1–6'da, verilen denkleme belirli bir çözüm bulmak için parametrelerin varyasyonu yöntemini kullanın.

1.2.3. $y''' - 3y - 4ye^{2x}$

$y'' + 2y'' y' x$

$z''' - 3z - 4z = e^{2x}$

4. $y''' - 3y - 3y' ye^x$

5. $y''' y' \tan x$, $0 < x < \pi/2$

6. $y''' y' \sec \theta \tan \theta$, $0 < \theta < \pi/2$

7. Cauchy–Euler denklemleri için genel bir çözüm bulun

$$x^3 y''' - 3x^2 y'' + 6xy' - 6y = x^{-1}, \quad x > 0,$$

verilen $\{x, x^2, x^3\}$ temel bir çözüm kümesidir karşılık gelen homojen denklemler için.

8. Cauchy–Euler denklemleri için genel bir çözüm bulun

$$x^3 y''' - 2x^2 y'' + 3xy' - 3y = x^2, \quad x > 0,$$

verilen $\{x, x \ln x, x^3\}$ temel bir çözüm kümesidir karşılık gelen homojen denklemler için.

9. Verilen, temel bir çözüm kümesidir $\{e^x, x e^x, e^{-x}\}$ temel bir çözüm kümesidir homojen denklemler karşılık gelen denklemleri için

$$y''' - 2y'' - y' + 2y = g(x),$$

belirli bir çözüm için integralleri içeren bir formül belirleyin.

10. Verilen, temel bir çözüm kümesidir $\{x, x^{-1}, x^4\}$ temel bir çözüm kümesidir homojen denklemler karşılık gelen denklemleri için

$$x^3 y''' - x^2 y'' - 4xy' + 4y = g(x), \quad x > 0,$$

belirli bir çözüm için integralleri içeren bir formül belirleyin.

11. Cauchy–Euler denklemleri için genel bir çözüm bulun

$$x^3 y''' - 3xy' + 3y = x^4 \cos x, \quad x > 0$$

12. $n = 3$ özel durumunda (7) sistemini türetin [İpucu: Son denklemleri belirlemek için, şunu gerektirir $L[y_p] = g$ ve şunu kullanın y_1, y_2 , ve y_3 gerekli homojen denklemleri sağlar.]

13. Gösterin ki

$$W_k(x) = (-1)^{(n-k)} W[y_1, \dots, y_{k-1}, y_{k+1}, \dots, y_n](x).$$

14. Eksenel Kuvvet Altında Bir Kirişin Sapması. A yük altında ve sabit bir eksenel kuvvete maruz kalan uniform kiriş, diferansiyel denklemlerle yönetilmektedir.

$$y^{(4)}(x) - k^2 y''(x) = q(x), \quad 0 < x < L,$$

$y(x)$ ışının sapmasıdır, L uzunluktur ışının, k^2 eksenel kuvvetle orantılıdır ve $q(x)$ yükle orantılıdır (bkz. Şekil 6.2).

(a) Genel bir çözümün şu şekilde yazılabileceğini gösterin şeklinde

$$y(x) = C_1 + C_2 x + C_3 e^{kx} + C_4 e^{-kx} + \frac{1}{k^2} \int q(x) x dx - \frac{x}{k^2} \int q(x) dx + \frac{e^{kx}}{2k^3} \int q(x) e^{-kx} dx - \frac{e^{-kx}}{2k^3} \int q(x) e^{kx} dx.$$

(b) Genel çözümün (a) kısmında yeniden yazılabileceğini gösterin şeklinde

$$y(x) = c_1 + c_2 x + c_3 e^{kx} + c_4 e^{-kx} + \int_0^x q(s) G(s, x) ds,$$

nerede

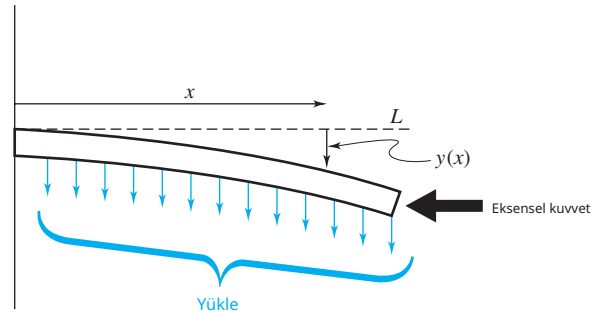
$$G(s, x) := \frac{s - x}{k^2} - \frac{\sinh[k(s - x)]}{k^3}.$$

(c) Öncelikle (a) kısmındaki genel çözümü hesaplayın kısım (a)'daki formülü kullanarak ve ardından kısım (b)'deki formülü kullanarak. Bu iki genel çözümün genel çözümle karşılaştırın

$$y(x) = B_1 + B_2 x + B_3 e^{kx} + B_4 e^{-kx} - \frac{1}{2k^2} x^2,$$

belirsiz katsayılar yöntemini kullanarak elde edilecek olan.

(d) (b) kısmındaki formülün bazı avantajları nelerdir?



Şekil 6.2 Eksenel kuvvet ve yük altında bir kirişin deformasyonu

Bölüm Özeti

Bir n inci dereceden lineer diferansiyel denklemin çözümüne dair teori ve teknikler

$$(1) \quad y^{(n)} + p_1(x)y^{(n-1)} + \dots + p_n(x)y = g(x)$$

4. Bölümde verilen lineer ikinci dereceden denklemler için geliştirmenin doğal uzantılarıdır. Varsayalım ki $p_1, \dots, p_n$ ve g açık bir aralık I üzerinde sürekli fonksiyonlardır, o zaman I üzerinde (1) için n başlangıç koşullarını sağlayan benzersiz bir çözüm vardır: $y(x_0) = \gamma_0$, $y'(x_0) = \gamma_1, \dots, y^{(n-1)}(x_0) = \gamma_{n-1}$, burada $x_0 \in I$.

Karşılık gelen homojen denklem için

$$(2) \quad y^{(n)} + p_1(x)y^{(n-1)} + \dots + p_n(x)y = 0,$$

bir n lineer bağımsız çözüm kümesi I üzerinde mevcuttur. Bu n fonksiyonlar temel çözüm kümesi oluşturur ve (2) denkleminin her çözümü bu fonksiyonların lineer bir kombinasyonu olarak yazılabilir:

$$y(x) = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x) + \dots + C_n y_n(x).$$

(2) denkleminin çözümlerinin lineer bağımsızlığı, I üzerindeki sıfır olmayan değerlerle eşdeğerdir.

Wronskiyan

$$W[y_1, \dots, y_n](x) := \det \begin{bmatrix} y_1(x) & \dots & y_n(x) \\ y_1'(x) & \dots & y_n'(x) \\ \vdots & & \vdots \\ y_1^{(n-1)}(x) & \dots & y_n^{(n-1)}(x) \end{bmatrix}.$$

Denklem (2) (gerçek) sabit katsayılarla sahip olduğunda, şu formdadır:

$$(3) \quad a_n y^{(n)} + a_{n-1} y^{(n-1)} + \dots + a_0 y = 0, \quad a_n \neq 0,$$

o zaman temel çözüm kümesini belirleme problemi, yardımcı veya karakteristik denklemi çözme problemi ile azaltılabilir.

$$(4) \quad a_n r^n + a_{n-1} r^{n-1} + \dots + a_0 = 0.$$

(4) denkleminin kökleri - diyelim ki - hepsi farklıysa, o zaman $r_1, r_2, \dots, r_n$ - hepsi farklıysa, o zaman

$$(5) \quad \{e^{r_1 x}, e^{r_2 x}, \dots, e^{r_n x}\}$$

(3) için bir temel çözüm kümesidir. Eğer bazı gerçek kök - diyelim ki, r_1 - m kat sayısı ile meydana geliyorsa (örneğin, $r_1 = r_2 = \dots = r_m$), o zaman (5) içindeki m fonksiyonu yerine

$$e^{r_1 x}, x e^{r_1 x}, \dots, x^{m-1} e^{r_1 x}.$$

Bir karmaşık kök $\alpha i\beta$ (4) denklemini m kat sayısı ile meydana gelirse, o zaman onun eşleniği de öyle olur ve $2m$ kümesinin (5) elemanları, reel değerli fonksiyonlarla değiştirilir

$$e^{\alpha x} \sin \beta x, x e^{\alpha x} \sin \beta x, \dots, x^{m-1} e^{\alpha x} \sin \beta x, \\ e^{\alpha x} \cos \beta x, x e^{\alpha x} \cos \beta x, \dots, x^{m-1} e^{\alpha x} \cos \beta x.$$

Homojen olmayan denklemin (1) genel bir çözümü şöyle yazılabilir

$$y(x) = y_p(x) + y_h(x),$$

nerede y_p (1) için bazı özel çözümlerden biridir ve y_h karşılık gelen homojen denklemin genel bir çözümüdür. Özel çözümler bulmak için iki yararlı teknik, yok edici metodudur (belirsiz katsayılar) ve parametrelerin varyasyonu metodudur.

Yok edici metodu, aşağıdaki formdaki denklemlere uygulanır

$$(6) \quad L[y] = g(x),$$

burada L sabit katsayılarla bir lineer diferansiyel operatördür ve zorlayıcı terim bir $g(x)$ bir polinom, üstel, sinüs veya kosinüs ya da bunların çarpımlarının lineer kombinasyonudur. Böyle bir fonksiyon $g(x)$ bir lineer diferansiyel operatör A tarafından yok edilir (sıfıra haritalanır) ve bu operatör de sabit katsayılarla sahiptir. Homojen olmayan denklemin (6) her çözümü, homojen denklemin bir çözümüdür $AL[y] = 0$, ve, bu denklemin çözümlerini genel bir çözümle karşılaştırarak çözüm $L[y] = 0$, belirli bir çözümün formunu (6) elde edebiliriz. Bu formlar daha önce 4.4. Bölümde belirsiz katsayılar yöntemi için incelenmiştir.

parametrelerin varyasyonu yöntemi, (1) formundaki keyfi denklemlere uygulanabilmesi açısından daha genel bir yöntemdir. Temel bir çözüm seti ile başlamak $\{y_1, \dots, y_n\}$ (2) için, fonksiyonları belirlemektir. $v_1, \dots, v_n$ öyle ki

$$(7) \quad y_p(x) = v_1(x)y_1(x) + \dots + v_n(x)y_n(x)$$

(1) koşulunu sağlar. Bu yöntem, aşağıdaki formüle yol açar

$$(8) \quad y_p(x) = \sum_{k=1}^n y_k(x) \int \frac{g(x)W_k(x)}{W[y_1, \dots, y_n](x)} dx,$$

nerede

$$W_k(x) = (-1)^{n-k} W[y_1, \dots, y_{k-1}, y_{k+1}, \dots, y_n](x), \quad k = 1, \dots, n.$$

GÖZDEN GEÇİRME SORULARI

1. Teorem 1'in 318. sayfadaki o aralıkta bir çözümün varlığını garanti ettiği aralıkları belirleyin.

(a) $y^{(4)} - (\ln x)y'' + xy' + 2y = \cos 3x$

(b) $(x^2 - 1)y''' + (\sin x)y'' + \sqrt{x+4}y' + e^xy = x^2 + 3$

2. Verilen fonksiyonların aralıkta lineer bağımlı mı yoksa lineer bağımsız mı olduğunu belirleyin $(0, \infty)$.

(a) $\{e^{2x}, x^2e^{2x}, e^{-x}\}$

(b) $\{e^x \sin 2x, xe^x \sin 2x, e^x, xe^x\}$

(c) $\{2e^{2x} - e^x, e^{2x} + 1, e^{2x} - 3, e^x + 1\}$

3. Fonksiyonlar kümesinin $\{x, x \sin x, x^2 \sin x, x^3 \sin x\}$ üzerinde lineer bağımsız olduğunu gösterin $(-\infty, \infty)$.

4. Verilen diferansiyel denklem için genel bir çözüm bulun.

(a) $y^{(4)} - 2y''' - 4y'' - 2y = 0$

(b) $y'' + 3y' - 5y = 0$

(c) $y^{(4)} - 2y''' - 2y'' - y = 0$

(d) $y''' - 2y'' - y = e^x x$

5. Sabit katsayılarla sahip homojen lineer fark denkleminin genel çözümünü bul yardımcı denklemi

(a) $(r+5)^2(r-2)^3(r^2+1)^2 = 0$

(b) $r^4(r-1)^2(r^2+2r+4)^2 = 0$

6. Belirli bir çözüm olup olmadığını belirleyin $y = \sin(x^2)$ belirli bir çözüm

$y^{(4)} + y = (16x^4 - 11)\sin(x^2) - 48x^2\cos(x^2)$

üzerinde $(0, \infty)$, genel bir çözüm bul.

7. Verilen fonksiyonu yok eden bir diferansiyel operatör bul.

(a) $x^2 - 2x - 5$

(b) $e^{3x}x - 1$

(c) $x \sin x - 2x$

(d) x^2e^{2x} çünkü $3x$

(e) $x^2 - 2x - 2x \sin 2x$

çünkü $3x$

8. Verilen denklemin belirli bir çözümünün formunu belirlemek için yok edici yöntemini kullanın.

- (a) $e^{et-et-6et-et-et-5et} = e^{-x} x^2 - 1$
 (b) $e^{et-et-2et-et-19kat} - 20y = araba^x$
 (c) $y^{(4)} 6y'' 9y = x^2 - günah 3x$
 (d) $y''' - bu-bu-bu 2bu = x \sin x$

9. Cauchy-Euler denklemini için genel bir çözüm bulun

$$x^3 y''' - 2x^2 y'' - 5xy' + 5y = x^{-2}, \quad x > 0,$$

verilen $\{x, x^5, x^{-1}\}$ temel bir çözüm kümesidir karşılık gelen homojen denkleme.

10. Verilen Cauchy-Euler denkleminin genel çözümünü bulun.

- (a) $4x^3 y''' - 8x^2 y'' - xy' y = 0, \quad x > 0$
 (b) $x^3 y''' - 2x^2 y'' - 2xy' 4y = 0, \quad x > 0$

TEKNİK YAZIM EGZERSİZLERİ

- İkinci dereceden ve daha yüksek dereceli lineer diferansiyel denklemler arasındaki farkları ve benzerlikleri tanımlayın. Karşılaştırmalarınıza hem teorik sonuçları hem de çözüm yöntemlerini dahil edin. Örneğin, ikinci dereceli durum için mevcut olmayan daha yüksek dereceli denklemleri çözmede hangi komplikasyonlar ortaya çıkmaktadır?
- Belirsiz katsayılar yöntemi ile yok edici yöntem arasındaki ilişkiyi açıklayın. Hangi zorluklarla karşılaşacaksınız?

doğrusal denklemin sabit katsayıları yoksa yok edici yöntem nasıl uygulanır?

- Lineer cebir bilgisi olan öğrenciler için: k 'th dereceden lineer diferansiyel denklemler teorisini, katsayı matrisinin rengi olan n bilinmeyenli n lineer denklemler sistemleriyle karşılaştırmak. Lineer cebir terimlerini kullanın; örneğin, alt uzaylar, temel, boyut, lineer dönüşüm ve çekirdek. Hem homojen hem de homojen olmayan denklemleri tartışın.

Bölüm 6 için Grup Projeleri

A Bilgisayar Cebir Sistemleri ve Üssel Kaydırma

Bruce W. Atkinson'un izniyle, Samford Üniversitesi

Bu proje, sabit katsayılı denklemlerin çözümünün, her birinin en kötü durumda parçalı entegrasyon gerektirdiği ardışık entegrasyonlar yapılarak elde edilebileceğini göstermektedir; bu işlem, bir bilgisayar cebir sistemi (CAS) ile güzel bir şekilde otomatikleştirilmiştir. Bu teknik bir bilgisayara programlanabilir ve böylece CAS'ın iç işleyişine biraz ışık tutar.

- (a) Aşağıdaki üstel kaydırma özelliğini kanıtlamak için matematiksel induksiyon kullanın. Verilen bir negatif olmayan tam sayı n , n kez türevlenebilir bir fonksiyon $y(x)$ ve bir reel sayı r ise,

$$D^n[e^{-rx}y] = e^{-rx}(D - r)^n[y].$$

- (b) n pozitif bir tam sayı ve r bir reel sayı olsun. Homojen denklemin çözümünü kanıtlamak için üstel kaydırma özelliğini kullanın.

$$(D - r)^n[y] = 0$$

şu şekilde verilmektedir

$$y(x) = (C_0 + C_1x + \dots + C_{n-1}x^{n-1})e^{rx},$$

burada $C_0, C_1, \dots, C_{n-1}$ reel sabitlerdir.

Üstel kaydırma özelliğini, homojen olmayan denklemlere uygulayabiliriz.



- (c) Üstel kaydırma özelliğini kullanarak üçüncü dereceden homojen olmayan denklemin genel çözümünü bulun:

$$\begin{aligned} y'''(x) + 9y''(x) + 27y'(x) + 27y(x) &= (24 + 47x)e^x \cos x \\ &+ (45 + 52x)e^x \sin x - 6xe^{-3x} \cos x \\ &+ (-6 + x^2)e^{-3x} \sin x. \end{aligned}$$

[İpucu: Denklemin operatör formunda yeniden yazın; ardından $(D - r)^n$, çarpanına e^{rx} ile çarpın, üstel kaydırma özelliğini uygulayın ve CAS kullanarak n entegrasyon gerçekleştirin. Bu entegrasyonlar, elle yapıldığında parçalı entegrasyon gerektirecektir.]

Üst üste binme ilkesini belirsiz katsayılar yöntemi ile birlikte kullanmanın, (c) kısmında iki lineer sistem kurup çözmemiz gerektiğini unutmayın, biri 4×4 ve diğeri 6×6 . (c) kısmındaki denklem için, bu yeni yöntem çok daha hızlıdır.

İlgili yardımcı denklemi birden fazla kökü olan denklemleri çözmek için "soymak" yöntemini kullanabiliriz.

Denklemin birden fazla kökü varsa.



(d) Denklem için genel bir çözüm bulun

$$y^{(4)}(x) - 2y'''(x) - 3y''(x) + 4y'(x) + 4y(x) = 6e^{-x}[-6 + 9x + 2e^{3x}(2 + 12x + 9x^2)] .$$

[İpucu: Denklemi operatör formunda yeniden yazın; ardından $(D)^n$ biçimindeki ilk faktör için e^{rx} ile çarpın, üstel kaydırma özelliğini uygulayın ve n integralini CAS kullanarak gerç ekleştirin. Her yeni faktör için işlemi tekrarlayın.]

Üstel kaydırma özelliği, r yerine karmaşık bir sayı $a + ib$ ile değiştirildiğinde de geçerlidir. Bu duru mda, sayfa 168'de Euler formülünü kullanmamız gerekir. Şimdi, bir operatörün faktörlü formunun $(D - a)^2 + b^2$ kuvvetine sahip olduğunu varsayalım. O zaman $(Da)^2 + b^2(Da)(Dz)$ yazabiliriz, burada $za + ib$.

(ve) Denklem için genel bir çözüm bulun

$$[(D - 1)^2 + 4]^2[y] = \sin^2 x .$$

[İpucu: Sadece polinomları karmaşık üstel fonksiyonlarla entegre etmeyi içerecek şekilde yazın. Ancak $y = \sin x = (e^{ix} - e^{-ix})/(2i)$ evabinızın reel değerli bir fonksiyon olarak verildiğinden emin olun.]

Belirsiz Katsayılar Yöntemini Gerektiren

6.3. bölümde tartışılan yok edici yöntem, belirsiz katsayılar yöntemine ilişkin 4.4 ve 4.5. bölümler de iki kuralları türetmek için kullanılabilir. Bunu göstermek için, aşağıdaki formdaki fonksiyonlarla ç alışmak yeterlidir

$$(1) \quad g(x) = p_n(x)e^{\alpha x} \cos \beta x + q_m(x)e^{\alpha x} \sin \beta x ,$$

burada p_n ve q_m , sırasıyla n ve m derecelerinin polinomlarıdır—çünkü Bölüm 4.5'teki diğer türler (1)'in sadece özel durumlarıdır.

Homojen olmayan denklemi düşünün

$$(2) \quad L[y](x) = g(x) ,$$

nerede L lineer operatördür

$$(3) \quad L[y] := a_n y^{(n)} + a_{n-1} y^{(n-1)} + \dots + a_0 y ,$$

ile $a_n, a_{n-1}, \dots, a_0$ sabitler ve $g(x)$ denklem (1) de verildiği gibi. Olsun $N := \max(n, m)$.

(a) Gösterin ki

$$A := [(D - \alpha)^2 + \beta^2]^{N+1}$$

bir yok edicidir g .

(b) İlgili yardımcı denklemin şu formda olduğunu gösterin $AL[y] = 0$ şeklindedir

$$(4) \quad a_n[(r - \alpha)^2 + \beta^2]^{N+1}(r - r_{2s+1}) \dots (r - r_n) = 0 ,$$

nerede $s \leq A/2$ çarpanların çokluğu α benb ilişkili yardımcı denklemin kökleri olarak ile $L[y] = 0$, ve $r_{2s+1}, \dots, r_n$ bu denklemin kalan kökleridir.

(c) için genel bir çözüm bulun ve bunu ile karşılaştırarak $AL[y] = 0$ ve bunu ile karşılaştırmayın denklemin (2) b $L[y] = 0$ elirli bir çözümünün şu formda olduğunu doğrulamak için

$$y_p(x) = x^s e^{\alpha x} \{P_N(x) \cos \beta x + Q_N(x) \sin \beta x\} ,$$

nerede P_N ve Q_N polinomlar derecesidir N .

Bir Kirişin Transvers Titreşimleri

Bir kirişin transvers titreşimlerini incelemek için elastikiyet teorisini uygularken, aşağıdaki denklemi buluruz

$$EIy^{(4)}(x) - \gamma\lambda y(x) = 0 ,$$

nerede $y(x)$ kirişin x konumundaki yer değiştirmesi ile ilgilidir; E sabiti Young'ın modülü; I alan atalet momentidir, bunun sabit olduğunu varsayıyoruz; γ kirişin birim uzunluğu başına sabit kütleleridir; ve belirlenmesi gereken pozitif bir parametredir. Denklemi basitleştirebiliriz- denklemi $r^4 := \gamma\lambda/EI$; yani, biz dikkate alıyoruz

$$(5) \quad y^{(4)}(x) - r^4 y(x) = 0 .$$

Işın her iki uçta sıkıştırıldığında, sınır koşullarını sağlayan (5) için bir çözüm arıyoruz

$$(6) \quad y(0) = y'(0) = 0 \quad \text{and} \quad y(L) = y'(L) = 0 ,$$

burada L ışının uzunluğudur. Problem, denklemin (5) geçerli bir çözümü olan o negatif olmayan r değerlerini belirlemektir. ($y(x) \not\equiv 0$) bu koşulu (6) karşılar. Bunu yapmak için, şu şekilde devam edin şunlardır:

- (a) Sınır değer problemi (5)–(6) için herhangi bir önemsiz çözüm olmadığını gösterin. $r = 0$.
- (b) (5) için genel çözümü sinüsler, kosinüsler, hiperbolik cinsinden temsil eden 0 sine, kosinüs, hiperbolik açılarından sine ve hiperbolik kosinüs.
- (c) Genel çözümde elde edilen (b) kısmını denklemlere (6) yerleştirerek genel çözümde yer alan dört katsayı için dörtlineer cebirsel denklem elde edin.
- (d) Bu bölümdeki denklemler sisteminin yalnızca r değerleri için önemsiz çözümleri olduğunu gösterin.

$$(7) \quad \cosh(rL) = \sec(rL) .$$

- (e) Aynı koordinat sisteminde, $\cosh(rL)$ ve $\sec(rL)$ grafiklerini r için çizin.

$L = 1$ ve denklemin (7) sonsuz sayıda pozitif çözümü olduğunu savunun.



- (f) **L için = 1**, (7) için ilk iki pozitif çözümü sayısal olarak belirleyin ve sınır değer problemi (5)–(6) ile ilgili çözümleri çizin. [*İpucu:* Ek B'deki Newton yöntemi kullanmak isteyebilirsiniz.]

DYüksek Dereceli Fark Denklemleri

Fark denklemleri, fiziksel süreçlerin matematiksel modellerinde ve sayısal analizde araçlar olarak ortaya çıkar. Doğrusal fark denklemleri teorisi, doğrusal diferansiyel denklemler teorisi ile paraleldir. Bu bölümün sonuçlarını, teoremlerin ifadeleri ve kanıtları için modeller kullanarak, doğrusal fark denklemleri için bir teori geliştirebiliriz.

n nci dereceden doğrusal fark denklemi, aşağıdaki formda bir denklemdir

$$(8) \quad a_K(n)y_{nK} + a_{K-1}(n)y_{nK-1} + \dots + a_0(n)y_n = g_n, \quad n \geq 0,$$

burada $a_i(n)$, tüm negatif olmayan tam sayılar n için tanımlanmıştır. (8) için bir çözüm den $\{y_n\}_{n=0}^{\infty}$ tüm tam sayılar için (8) sağlayan $y_n \geq 0$.

(a) Aşağıdaki varlık ve benzersizlik sonucunu kanıtlayın.

Teorem 6.1 Verilen sabitler olsun ve varsayalım ki $a_K(n) \neq 0$ tümü için tam sayılar $n \geq 0$. O zaman benzersiz bir çözüm vardır $\{y_n\}$ ilk koşulları sağlayan (8) koşullar $y_{K-1}, \dots, y_0$.

(b) (8) ile ilişkili homojen denklem şudur:

$$(9) \quad a_K(n)y_{n+K} + a_{K-1}(n)y_{n+K-1} + \dots + a_0(n)y_n = 0, \quad n \geq 0.$$

Herhangi bir (9) çözümünün lineer kombinasyonunun da (9) çözümü olduğunu kanıtlayın. (Bir sıraların lineer kombinasyonu ile $\{y_n\}_{n=0}^{\infty}$ ve $\{z_n\}_{n=0}^{\infty}$ bir biçim dizisini kastediyoruz $\{ay_n + bz_n\}_{n=0}^{\infty}$ nerede a, b sabitlerdir.)

(c) Fark denklemleri için Wronskian'ın bir analogu, K dizilerinin **Casoratian**'dir.

$\{y_n^{(1)}\}, \{y_n^{(2)}\}, \dots, \{y_n^{(K)}\}$:

$$(10) \quad \mathcal{C}_n[\{y_n^{(1)}\}, \dots, \{y_n^{(K)}\}] := \begin{vmatrix} y_n^{(1)} & y_n^{(2)} & \dots & y_n^{(K)} \\ y_{n+1}^{(1)} & y_{n+1}^{(2)} & \dots & y_{n+1}^{(K)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_{n+K-1}^{(1)} & y_{n+K-1}^{(2)} & \dots & y_{n+K-1}^{(K)} \end{vmatrix}$$

Aşağıdaki temsil teoremini kanıtlayın.

Teorem 6.2 Varsayalım $a_K(n) \neq 0$ tüm tam sayılar için $n \geq 0$, ve $\{y_n^{(1)}\}, \dots, \{y_n^{(K)}\}$ herhangi bir K (9) numaralı denklemi sağlayan çözümler

$$(11) \quad \mathcal{C}_n[\{y_n^{(1)}\}, \dots, \{y_n^{(K)}\}] \neq 0$$

tüm tam sayılar için $n \geq 0$. O zaman (9) numaralı denklemin her çözümü şu şekilde ifade edilebilir

$$y_n = C_1 y_n^{(1)} + C_2 y_n^{(2)} + \dots + C_K y_n^{(K)},$$

burada $C_1, C_2, \dots, C_K$ sabitlerdir.

(d) $\{y_n^{(1)}\}, \dots, \{y_n^{(K)}\}$ ler n bağımsızdır—yani, $a_K, a_{K-1}, \dots, a_0$ sabitlerdir—o zaman (8) numaralı denklem (veya (9)) sabit katsayılar içeriyor denir. Bu durumda, (9) numaralı denklem şu şekilde görünür

$$(12) \quad a_K y_{n+K} + a_{K-1} y_{n+K-1} + \dots + a_0 y_n = 0.$$

(12) numaralı denklemin $y_n = r^n$ biçiminde bir çözümü olduğunu gösterin, burada $r \neq 0$ sabittir r , yalnızca yardımcı denklemi sağladığında, bir sayı (gerçek veya karmaşık) dir

$$(13) \quad a_K r^K + a_{K-1} r^{K-1} + \dots + a_1 r + a_0 = 0.$$

Bölüm (e) ile (h) arasında, bölüm (c) ve (d) sonuçlarını ve sabit katsayılı lineer diferansiyel denklem lerle olan deneyiminizi kullanarak verilen homojen fark denklemi için bir “genel çözüm” bulmak için kullanın. Gerekirse, gerçek değerli çözümler elde etmek için Euler formülünü kullanın.

$$(e) \quad y_{n+3} + y_{n+2} - 4y_{n+1} - 4y_n = 0.$$

$$(f) \quad y_{n+3} - 4y_{n+2} + 5y_{n+1} - 2y_n = 0.$$

$$(g) \quad y_{n+3} - 3y_{n+2} + 4y_{n+1} - 2y_n = 0.$$

$$(h) \quad y_{n+3} + 3y_{n+2} + 3y_{n+1} + y_n = 0.$$

1202 yılında matematikçi Fibonacci (Leonardo da Pisa), her çiftin her ay bir yeni çift (bir erkek, bir dişi) ürettiğini varsayarak bir tavşan popülasyonunun büyümesini modelledi. Yeni doğmuş bir çift tavşan, bir erkek ve bir dişi, bir alana konur ve bir aylıkken çiftleşmeye başlarlar. (Ve, bu Ütopik ortamda, ölümsüzler.)

(Ben) Tavşan çiftlerinin sayısının y_n n ay sonra fark denklemi sistemini sağladığını gösterin.

$$(14) \quad y_{n+2} = y_{n+1} + y_n, \quad y_0 = 0, \quad y_1 = 1.$$

(j) Denklemler (14) Fibonacci dizisini 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ... üretir. Bunu gösterin.

$$y_n = \frac{\phi^n - (-\phi)^{-n}}{\sqrt{5}}, \quad \text{where } \phi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \approx 1.618.$$

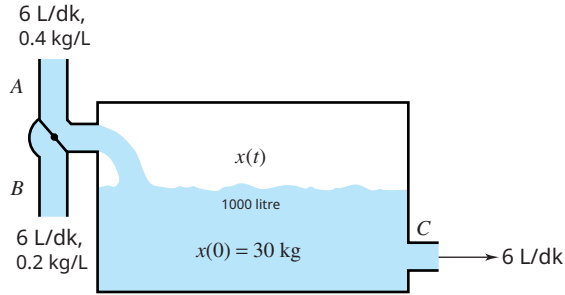
Sayı ϕ altın oran olarak bilinir. Bir dikdörtgeni kaba bir şekilde çizerseniz, düşünmeden, kenarlarının muhtemelen 1.618 oranında olacağını göreceksiniz; bu sadece estetik olarak çekici bir boyuttur. (Parthenon'un boyutları altın orana uyar. Bir sonraki Atina ziyaretinizde, bunu anlatacaksınız.)

Pek çok biyolojik fenomen Fibonacci'nin kuralı (14) ile modellenenebilir ve bu diziyi ağaç dallanmasında, bir sap üzerindeki yaprakların düzeninde, ananas ve enginar meyvelerinde, eğrelti otlarında, çam kozalaklarında, bal arısı popülasyonlarında ve nautilus spiralinde göreceksiniz. Daha fazla tartışma için <http://www.maths.surrey.ac.uk/hosted-ites/R.Knott/Fibonacci/fibInArt.html> web sitesini ziyaret edin.

Laplace Dönüşümleri

7.1 GİRİŞ: BİR KARIŞIM PROBLEMİ

Şekil 7.1, valfli giriş besleyicileri ile bir karışım problemini göstermektedir. Zaman $t = 0$ 'da, valf A açılır, litre başına 0.4 kg tuz içeren 6 L/dk'lık bir tuzlu su çözeltisi sağlar. Zaman $t = 10$ dakikada, valf A kapatılır ve valf B açılır, 0.2 kg/L konsantrasyonda 6 L/dk tuzlu su sağlar. Başlangıçta, tankta 1000 L su içinde 30 kg tuz çözölmüştür. Çıkış valfi C, tankı 6 L/dk hızında boşaltarak, tankın içeriğini sabit hacimde tutar. Çözeltinin iyi karıştırıldığı varsayılıarak, tanktaki tuz miktarını her zaman $t > 0$ 'da belirleyin.



Şekil 7.1 Karıştırma tankı vanası ile A açık

Bu problemin daha basit bir versiyonunu Bölüm 3.2'deki Örnek 1'de analiz ettik. Let $x(t)$ tankteki t zamanında (kilogram cinsinden) tuz miktarı olsun. O zaman elbette konsantrasyon, $x(t)/1000$ konsantrasyon, litre başına kilogram cinsindendir. Tuz içeriği çıkış vanasından $(x(t)/1000 \text{ kg/L}) = 3x(t)/500$ (6 L/dk) $\times \text{kg/dk}$ hızında azalır. Aynı zamanda, A ve B vanalarından $g(t)$, tarafından verilen

$$(1) \quad g(t) = \begin{cases} 0.4 \text{ kg/L} \times 6 \text{ L/min} = 2.4 \text{ kg/min} , & 0 < t < 10 \text{ (valve A)} , \\ 0.2 \text{ kg/L} \times 6 \text{ L/min} = 1.2 \text{ kg/min} , & t > 10 \text{ (valve B)} . \end{cases}$$

Böylece, $x(t)$ bir hızda değişir

$$\frac{d}{dt}x(t) = g(t) - \frac{3x(t)}{500} ,$$

veya

$$(2) \quad \frac{dx}{dt} + \frac{3}{500}x = g(t) ,$$

başlangıç koşulu ile

$$(3) \quad x(0) = 30 .$$

Başlangıç değer problemi (2)–(3) çözmek için Bölüm 4'ün tekniklerini kullanarak, zamana aralığını $(0, \infty)$ iki alt aralığa $(0, 10)$ ve $(10, \infty)$. Bunlar üzerinde alt aralıklar, homojen olmayan terim $g(t)$ sabittir ve belirsiz katsayılar yöntemi-denklemler (2) için genel çözümleri belirlemek üzere katsayılar uygulanabilir, each birer keyfi sabit içeren alt aralıklar. Başlangıç koşulu (3) bu sabiti belirleyecektir. $0 < t < 10$, ama sonra sabiti genel çözümde sıfırlam $x(10)$ ak için değerlendirmemiz ve kullanmamız gerekecekBuradaki $t > 10$.

amacımız Laplace dönüşümlerini kullanarak yeni bir yaklaşımı göstermektir. Gördüğümüz gibi, bu yöntem, önceki tekniklere göre birkaç avantaj sunmaktadır. Birincisi, zorlayıcı terim sıçrama kesintileri içerdiğinde, lineer sabit katsayılı denklemler için başlangıç değeri problemlerini çözmede çok daha uygundur.

Bir fonksiyonun Laplace dönüşümü, üzerinde tanımlandığı alan için $f(t)$ ile $[0, \infty)$, verilir[†]

$$(4) \quad F(s) := \int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt .$$

Böylece çarpıyoruz $f(t)$ tarafından e^{-st} ve $t = 0$ 'dan itibaren entegrasyon yapın. Bu bir fonksiyonu alır ∞ . Bu bir fonksiyonu alır t ve s fonksiyonunu üretir.

Bu bölümde bu “fonksiyonların değişimi” ile ilgili birçok detayı inceleyeceğiz, ancak şimdilik dönüşümün ana avantajını basitçe ifade edelim. *Laplace dönüşümü, t-alanındaki lineer sabit katsayılı diferansiyel denklemleri (daha basit) cebirsel denklemlerle s-alanında değiştirir!* Özellikle, eğer Laplace dönüşümü ise o zaman $X(s)$ şudur Laplace dönüşümü $x(t)$, o zaman dönüşümü $x'(t)$ basitçe $sX(s) - x(0)$. Bu nedenle, diferansiyel denklemin (2) ve başlangıç koşulunun (3) içeriği, t -alanından s -alanına basitçe dönüştürülür.

s-Alanı

$$(5) \quad x'(t) + \frac{3}{500}x(t) = g(t) , \quad x(0) = 30 ; \quad sX(s) - 30 + \frac{3}{500}X(s) = G(s) ,$$

nerede $G(s)$ şudur Laplace dönüşümü $g(t)$. (Dönüşümün toplamaları ve sabitlerle çarpımları koruduğu gibi bazı doğrusal özellikleri göz ardı ettiğimizi unutmayın.)

$X(s)$ s alanında herhangi bir diferansiyel denklem çözmeden: çözüm basitçe

$$(6) \quad X(s) = \frac{30}{s + 3/500} + \frac{G(s)}{s + 3/500} .$$

Bu prosedürün faydalı olabilmesi için, s alanından t alanına ve tersine geçiş yapmak için kolay bir yol olmalıdır. Aslında, bu dönüşümü birçok faydalı durumda kolaylaştıran tablolar ve teoremler vardır. Örneğin, (1) numaralı denklemdeki hoş olmayan parça parça tanımına rağmen, $g(t)$ dönüşümünün tek formülle verildiğini göreceğiz.

$$G(s) = \frac{2.4}{s} - \frac{1.2}{s} e^{-10s} ,$$

ve sonuç olarak

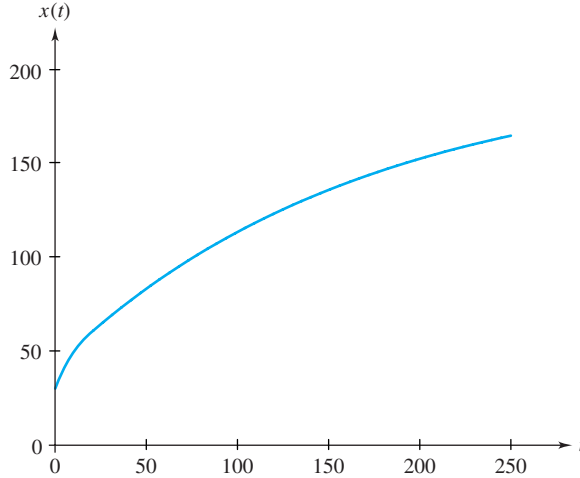
$$X(s) = \frac{30}{s + 3/500} + \frac{2.4}{s(s + 3/500)} - \frac{1.2e^{-10s}}{s(s + 3/500)} .$$

[†]Tarihsel Dipnot: Laplace dönüşümü ilk olarak Pierre Laplace tarafından 1779'da olasılık üzerine yaptığı araştırmalarda tanıtılmıştır. G. Doetsch, diferansiyel denklemleri çözmek için Laplace dönüşümlerinin kullanımı geliştirmeye yardımcı olmuştur. 1930'larda yaptığı çalışmalar, Oliver Heaviside tarafından daha önce kullanılan operasyonel hesaplama prosedürlerini haklı çıkarmıştır.

Yine tablo araması (ve biraz teori) ile şunu çıkarabiliriz

$$(7) \quad x(t) = 400 - 370e^{-3t/500} - 200 \cdot \begin{cases} 0, & t \leq 10, \\ [1 - e^{-3(t-10)/500}], & t \geq 10. \end{cases}$$

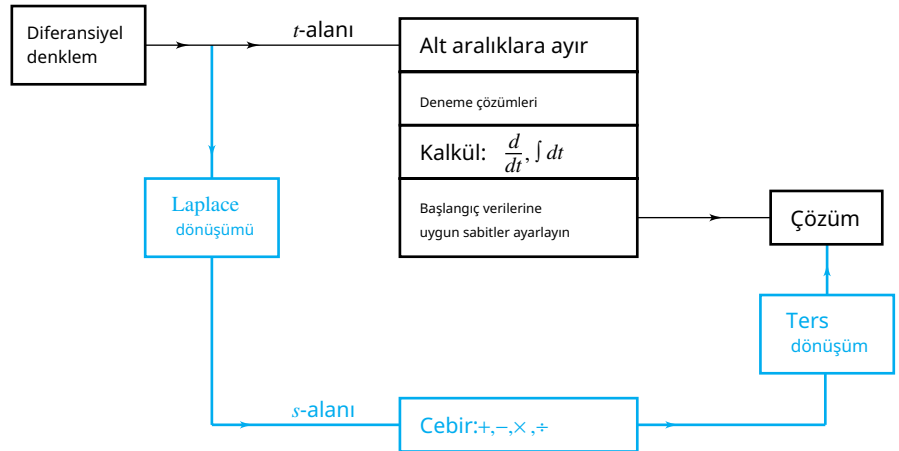
Şekil 7.2'ye bakın.



Şekil 7.2 Karıştırma tankı örneğine çözüm

Not: (7) sayısına ulaşmak için deneme çözümlerinin türevlerini almak, aralıkları bölmek veya başlangıç verileri aracılığıyla sabitleri değerlendirmek zorunda kalmadık. Laplace dönüşüm makinesi, bu işlemlerin hepsini temel cebirle değiştirir: toplama, çıkarma, çarpma, bölme ve elbette, tablonun dikkatli kullanımı. Şekil 7.3, dönüşüm yönteminin avantajlarını göstermektedir.

Ne yazık ki, Laplace dönüşüm yöntemi, değişken katsayılar veya doğrusal olmayan denklemler içeren denklemlerle daha az yardımcıdır (ve bazen ters dönüşümleri belirlemek, Herkül kadar zor bir görev olabilir!). Ancak, uygulamalarda ortaya çıkan birçok problem için ideal bir şekilde uygundur. Bu nedenle, mevcut bölümü bu önemli konuya ayırıyoruz.



Şekil 7.3 Çözüm yöntemlerinin karşılaştırması

72

LAPLACE DÖNÜŞÜMÜ TANIMI

Önceki bölümlerde diferansiyel operatörleri inceledik. Bu operatörler bir fonksiyonu alıp başka bir fonksiyona (türevleme yoluyla) haritaladı veya dönüştürdü. Laplace dönüşümü, bir integral operatörü olan başka bir dönüşümdür.

Laplace Dönüşümü

Tanım 1.Birak $f(t)$ üzerinde bir fonksiyon olmak $[0, \infty)$. **f'in Laplace dönüşümü şudur:** integral ile tanımlanan fonksiyon F

$$(1) \quad F(s) := \int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt .$$

Alanı $F(s)$ integral (1) için mevcut olan s değerleridir.[†] Bu f 'in Laplace dönüşümü hem F hem de $\mathcal{L}F$ ile gösterilir.

(1) içindeki integralin uygunsuz bir integral olduğunu unutmayın. Daha kesin olarak,

$$\int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt := \lim_{N \rightarrow \infty} \int_0^N e^{-st} f(t) dt$$

sınır her zaman mevcut olduğunda.

Örnek 1

Sabit fonksiyonun Laplace dönüşümünü belirleyin. $f(t) = 1, t \geq 0$.

Çözüm

Dönüşüm tanımını kullanarak, hesaplıyoruz

$$\begin{aligned} F(s) &= \int_0^{\infty} e^{-st} \cdot 1 dt = \lim_{N \rightarrow \infty} \int_0^N e^{-st} dt \\ &= \lim_{N \rightarrow \infty} \left. \frac{-e^{-st}}{s} \right|_{t=0}^{t=N} = \lim_{N \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{s} - \frac{e^{-sN}}{s} \right] . \end{aligned}$$

Çünkü $e^{-sN} \rightarrow 0$ ne zaman $s > 0$ sabittir ve N Kare, elde ediyoruz

$$F(s) = \frac{1}{s} \quad \text{for } s > 0 .$$

Ne zaman $s \leq 0$, integral $\int_0^{\infty} e^{-st} dt$ diverjansa. (Neden?) Bu nedenle $F(s) = 1/s$, ile $F(s)$ tüm $s > 0$. ♦

[†]Gerçek değerli olarak ele alıyoruz, ancak belirli uygulamalarda s karmaşık bir değişken olabilir. Karmaşık değerli Laplace dönüşümleri hakkında ayrıntılı bilgi için, Wilbur R. LePage'in *Mühendisler için Karmaşık Değişkenler ve Laplace Dönüşümü* (Dover Publications, New York, 1980) veya E. B. Saff ve A. D. Snider'in *Mühendislik ve Bilim Uygulamaları i le Karmaşık Analizin Temelleri* (3. baskı), Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J., 2003).

Örnek 2 Laplace dönüşümünü belirleyin $f(t) = e^{at}$, burada a bir sabittir.

Çözüm Transformasyonun tanımını kullanarak,

$$\begin{aligned} F(s) &= \int_0^{\infty} e^{-st} e^{at} dt = \int_0^{\infty} e^{-(s-a)t} dt \\ &= \lim_{N \rightarrow \infty} \int_0^N e^{-(s-a)t} dt = \lim_{N \rightarrow \infty} \left. \frac{-e^{-(s-a)t}}{s-a} \right|_0^N \\ &= \lim_{N \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{s-a} - \frac{e^{-(s-a)N}}{s-a} \right] \\ &= \frac{1}{s-a} \quad \text{for } s > a . \end{aligned}$$

Yine, eğer *bu bir integral sapıyorsa, dolayısıyla*

$F(s)$ tüm $s > \text{bir.}$ ♦

Örnek 2'den, sabit fonksiyonun transformunun $f(t) = 1 = e^{0t} \quad 1 \text{ (} - 0) = 1/s$, Örnek 1'deki çözümle uyumlu olduğunu görmek rahatlatıcıdır.

Örnek 3 $\sin bt$, b sıfırdan farklı bir sabit olduğunda nerede bulalım.

Çözüm Hesaplamamız gerekiyor

$$\mathcal{L}\{\sin bt\}(s) = \int_0^{\infty} e^{-st} \sin bt dt = \lim_{N \rightarrow \infty} \int_0^N e^{-st} \sin bt dt .$$

Ön kapaktaki integral tablosuna atıfta bulunarak,

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\{\sin bt\}(s) &= \lim_{N \rightarrow \infty} \left[\frac{e^{-st}}{s^2 + b^2} (-s \sin bt - b \cos bt) \right]_0^N \\ &= \lim_{N \rightarrow \infty} \left[\frac{b}{s^2 + b^2} - \frac{e^{-sN}}{s^2 + b^2} (s \sin bN + b \cos bN) \right] \\ &= \frac{b}{s^2 + b^2} \quad \text{for } s > 0 \end{aligned}$$

(bu tür s için Problem 32'yi görebiliriz). $\lim_{N \rightarrow \infty} e^{-sN} (s \sin bN + b \cos bN) = 0$; Problem 32'ye bakın). ♦

Örnek 4 Laplace dönüşümünü belirleyin

$$f(t) = \begin{cases} 2 , & 0 < t < 5 , \\ 0 , & 5 < t < 10 , \\ e^{4t} , & 10 < t . \end{cases}$$

Çözüm

Çünkü $f(t)$ farklı aralıklarda farklı bir formülle tanımlanır, integrali (1) üç ayrı parçaya ayırın.[†] Böylece,

$$\begin{aligned}
 F(s) &= \int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt \\
 &= \int_0^5 e^{-st} \cdot 2 dt + \int_5^{10} e^{-st} \cdot 0 dt + \int_{10}^{\infty} e^{-st} e^{4t} dt \\
 &= 2 \int_0^5 e^{-st} dt + \lim_{N \rightarrow \infty} \int_{10}^N e^{-(s-4)t} dt \\
 &= \frac{2}{s} - \frac{2e^{-5s}}{s} + \lim_{N \rightarrow \infty} \left[\frac{e^{-10(s-4)}}{s-4} - \frac{e^{-(s-4)N}}{s-4} \right] \\
 &= \frac{2}{s} - \frac{2e^{-5s}}{s} + \frac{e^{-10(s-4)}}{s-4} \quad \text{for } s > 4. \quad \blacklozenge
 \end{aligned}$$

Fonksiyonun

 $f(t)$ Örnek 4'ün t $= 5$ ve $t = 10$.

Bu değerler, formülde görünen üstel terimlerde yansıtılmaktadır e^{-5s} ve e^{-10s} . Bu bağlantıyı, 7.6. Bölümde birim adım fonksiyonunu tartıştığımızda daha kesin hale getireceğiz.

Laplace dönüşümünün önemli bir özelliği doğrusal olmasıdır. Yani, Laplace dönüşümü doğrusal bir operatördür. $\mathcal{L}$

Dönüşümün Doğrusallığı

Teorem 1 f_1 ve f_2 Laplace dönüşümleri var olan fonksiyonlar olsun ve $s > \alpha$ ve c bir sabit olsun. O zaman, için $s > \alpha$ bir,

$$(2) \quad \mathcal{L}\{f_1 + f_2\} = \mathcal{L}\{f_1\} + \mathcal{L}\{f_2\},$$

$$(3) \quad \mathcal{L}\{cf\} = c\mathcal{L}\{f\}.$$

Kanıt. Entegrasyonun doğrusallık özelliklerini kullanarak, için şunu elde ederiz: $s > \alpha$

$$\begin{aligned}
 \mathcal{L}\{f_1 + f_2\}(s) &= \int_0^{\infty} e^{-st} [f_1(t) + f_2(t)] dt \\
 &= \int_0^{\infty} e^{-st} f_1(t) dt + \int_0^{\infty} e^{-st} f_2(t) dt \\
 &= \mathcal{L}\{f_1\}(s) + \mathcal{L}\{f_2\}(s).
 \end{aligned}$$

Buna göre, (2) numaralı denklem sağlanmıştır. Benzer bir şekilde, şunu görüyoruz:

$$\begin{aligned}
 \mathcal{L}\{cf\}(s) &= \int_0^{\infty} e^{-st} [cf(t)] dt = c \int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt \\
 &= c\mathcal{L}\{f\}(s). \quad \blacklozenge
 \end{aligned}$$

[†]Dikkat edin ki $f(t)$ tanımlanmamıştır $t = 0, 5$ ve 10 . Bununla birlikte, (1) deki integral hâlâ anlamlıdır ve sonlu sayıda noktanın fonksiyon değerlerinden etkilenmez.

Örnek 5Belirleyin $\mathcal{L}\{11 + 5e^{4t} - 6 \sin 2t\}$ — 6, 2 ott.**Çözüm**

Doğrusallık özelliğinden, herhangi bir sonlu sayıda fonksiyonun toplamının Laplace dönüşümünün, bu fonksiyonların Laplace dönüşümlerinin toplamı olduğunu biliyoruz. Böylece,

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{11 + 5e^{4t} - 6 \sin 2t\} &= \mathcal{L}\{11\} + \mathcal{L}\{5e^{4t}\} + \mathcal{L}\{-6 \sin 2t\} \\ &= 11\mathcal{L}\{1\} + 5\mathcal{L}\{e^{4t}\} - 6\mathcal{L}\{\sin 2t\} .\end{aligned}$$

Örnekler 1, 2 ve 3'te,

$$\mathcal{L}\{1\}(s) = \frac{1}{s} , \quad \mathcal{L}\{e^{4t}\}(s) = \frac{1}{s - 4} , \quad \mathcal{L}\{\sin 2t\}(s) = \frac{2}{s^2 + 2^2} .$$

Bu sonuçları kullanarak,

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{11 + 5e^{4t} - 6 \sin 2t\}(s) &= 11 \left(\frac{1}{s} \right) + 5 \left(\frac{1}{s - 4} \right) - 6 \left(\frac{2}{s^2 + 4} \right) \\ &= \frac{11}{s} + \frac{5}{s - 4} - \frac{12}{s^2 + 4} .\end{aligned}$$

Çünkü $\mathcal{L}\{1\}$, $\mathcal{L}\{e^{4t}\}$, ve $\mathcal{L}\{\sin 2t\}$ hepsi $s > 4$ için tanımlıdır, bu nedenle dönüşüm de tanımlıdır. $\mathcal{L}\{11 + 5e^{4t} - 6 \sin 2t\}$ — 6 eşittir 2 ott. ♦

Dönüşümün Varlığı

(1) ifadesindeki uygunsuz integralin herhangi bir s değeri için yakınsama sağlamadığı fonksiyonlar vardır.

Örneğin, bu durum,

$f(t) = 1/t$, sıfıra yakın çok hızlı büyüyen fonksiyon içindir. Benzer şekilde,

bu fonksiyon için hiçbir Laplace dönüşümü yoktur $f(t) = e^{t^2}$, çok hızlı artan

t Kare. Şans eseri, Laplace dönüşümünün tanımlı olduğu fonksiyonlar kümesi şunları içerir: lineer diferansiyel denklemlerle ilgili uygulamalarda ortaya çıkan birçok fonksiyon. Şimdi, Laplace dönüşümünün varlığını (toplu olarak) sağlayacak bazı özellikleri tartışıyoruz.

Bir fonksiyon $f(t)$ üzerinde $[a, b]$ bir sıçrama kesintisi olarak tanımlanıyor $f(t)$ t_0 'da kesintisizdir, ancak tek taraflı limitler

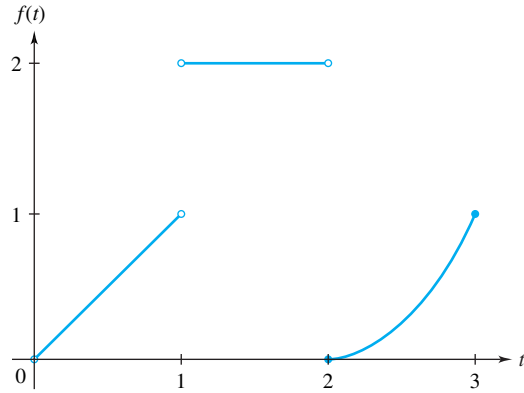
$$\lim_{t \rightarrow t_0^-} f(t) \quad \text{and} \quad \lim_{t \rightarrow t_0^+} f(t)$$

sonlu sayılar olarak mevcuttur. Eğer kesinti bir uç noktada gerçekleşiyorsa, $t_0 = a$ (veya) b , bir sıçrama kesintisi meydana gelir eğer tek taraflı limit $\lim_{t \rightarrow t_0^+} f(t)$ olarak $\lim_{t \rightarrow t_0^-} f(t)$ sonlu bir sayı olarak mevcuttur. Artık parça parça sürekliliği tanımlayabiliriz.

Parça Parça Süreklilik

Tanım 2. Bir fonksiyon $f(t)$ sonlu bir aralıkta parça parça sürekli olarak $[a, b]$ eğer $f(t)$ her noktada sürekli $[a, b]$, muhtemelen sonlu sayıda noktada $f(t)$ bir sıçrama kesintisi vardır.

Bir fonksiyon $f(t)$ parça parça sürekli olarak $[0, \infty)$ eğer $f(t)$ parça parça ise sürekli üzerinde $[0, N]$ tüm $N > 0$ için.

Şekil 7.4 Örnek 6'daki Grafik $f(t)$ Örnek 6'da**Örnek 6**

Gösterin ki

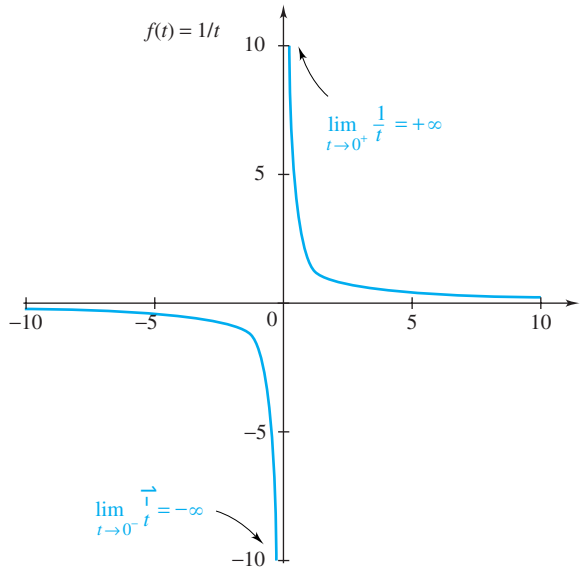
$$f(t) = \begin{cases} t, & 0 \leq t < 1, \\ 2, & 1 \leq t < 2, \\ (t-2)^2, & 2 \leq t \leq 3, \end{cases}$$

grafiği Şekil 7.4'te çizilmiş olan

 $[0, 3]$.**Çözüm**

grafikten $f(t)$ şunu görüyoruz ki $f(t)$ $(0, 1)$, $(1, 2)$ ve $(2, 3]$ aralıklarında süreklidir. Ayrıca, kesilme noktalarında, $t = 0, 1$ ve 2 , fonksiyonun sıçrama kesilme noktaları vardır, tek taraflı limitler sonlu sayılar olarak var olduğundan. Özellikle, $t = 1$, sol limit şudur 1 ve sağdan limit 2 'dir. Bu nedenle $f(t)$ parça parça süreklidir $[0, 3]$. ♦

Fonksiyonu gözlemleyin $f(t)$ Örnek 4, üzerinde parçalı sürekli bir fonksiyondur. $[0, \infty)$ çünkü bu her sonlu aralıkta parçalı sürekli bir fonksiyondur $[0, N]$, ile $N > 0$. Aksine, fonksiyon $f(t) = 1/t$ orijinde bulunan herhangi bir aralıkta parçalı sürekli değildir, çünkü orijinde bir "sonsuz sıçrama" vardır (bkz. Şekil 7.5).



Şekil 7.5 Sıfırda sonsuz sıçrama

Bir fonksiyon, *sonlu* bir aralıkta parçalı sürekli ise, o aralıkta mutlaka integrallenebilir. Ancak, parçalı süreklilik $[0, \infty)$ varlığını garanti etmek için yeterli değildir (bir sınırlı sayı) uygunsuz integral üzerindeki $[0, \infty)$; biz ayrıca büyümenin de dikkate alınması gerektiğini düşünmeliyiz büyük t . Kabaca konuşursak, bir parça sürekliliğe sahip fonksiyonun Laplace dönüşümünün var olduğunu göstereceğiz, sağlandığı sürece fonksiyon "üstel bir hızdan daha hızlı büyümmez."

Üssel Sıra α

Tanım 3. Bir fonksiyon $f(t)$ üstel sıra A olarak adlandırılır eğer pozitif sabitler T ve M var ise

$$(4) \quad |f(t)| \leq Me^{\alpha t}, \quad \text{tüm } t \geq T \text{ için.}$$

Örneğin, $f(t) = e^{5t} \sin 2t$ üstel sıradadır $\alpha = 5$ çünkü

$$|e^{5t} \sin 2t| \leq e^{5t},$$

ve bu nedenle (4) M ile geçerlidir $M = 1$ ve T herhangi bir pozitif sabit.

İfadesini kullanıyoruz $f(t)$ üstel sıradadır, bazı fonksiyon değerleri için anlamına gelir bir, fonksiyon $f(t)$ bir fonksiyonundan daha hızlı büyümek form e^{t^2} Fonksiyon e^{t^2} üstel sıradan değildir. Bunu görmek için

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{e^{t^2}}{e^{\alpha t}} = \lim_{t \rightarrow \infty} e^{t(t-\alpha)} = +\infty$$

herhangi bir α . Sonuç olarak, e^{t^2} şundan daha hızlı büyür $e^{\alpha t}$ her seçim için α bir.

Doğrusal diferansiyel denklemleri sabit katsayılarla çözerken genellikle karşılaşılan fonksiyonlar (örneğin, polinomlar, üstel fonksiyonlar, sinüsler ve kosinüsler) hem parça parça sürekli hem de üstel sıradadır. Şimdi gösterdiğimiz gibi, bu tür fonksiyonların Laplace dönüşümleri yeterince büyük değerler için mevcuttur.

Dönüşümün Varlık Koşulları

Teorem 2. Eğer $f(t)$ parça parça süreklidir $[0, \infty)$ ve üssel sıradadır α bir, o zaman $f(t)$ için vardır $s > \alpha$.

Kanıt. İntegralin

$$\int_0^\infty e^{-st} f(t) dt$$

yaklaştığını göstermemiz gerekir. Bu integrali iki ayrı integrale ayırarak başlıyoruz:

$$(5) \quad \int_0^T e^{-st} f(t) dt + \int_T^\infty e^{-st} f(t) dt,$$

nerede T , eşitsizlik (4)'ün geçerli olması için seçilmiştir. (5)'teki ilk integral vardır çünkü $f(t)$ ve dolayısıyla $e^{-st} f(t)$ aralıkta parça parça süreklidir $[0, T]$ herhangi bir sabit s . Bunu görmek için (5) içindeki ikinci integralin yakınsadığını göstermek için, uygunsuz integraller için karşılaştırma testini kullanıyoruz.

çünkü $f(t)$ üstel sıradadır bir, için şunları elde ediyoruz $t \geq T$

$$|f(t)| \leq Me^{\alpha t},$$

ve dolayısıyla

$$|e^{-st}f(t)| = e^{-st}|f(t)| \leq Me^{-(s-\alpha)t},$$

her biri için $t \geq T$. Şimdi için $s >$ bir.

$$\int_T^\infty Me^{-(s-\alpha)t} dt = M \int_T^\infty e^{-(s-\alpha)t} dt = \frac{Me^{-(s-\alpha)T}}{s-\alpha} < \infty.$$

Çünkü $|e^{-st}f(t)| \leq Me^{-(s-\alpha)t}$ için $t \geq T$ ve daha büyük fonksiyonun uygunsuz integrali yaklaştığını göstermemiz gerekir, o zaman, karşılaştırma testine göre, integral

$$\int_T^\infty e^{-st}f(t) dt$$

yaklaştığını göstermemiz gerekir. Sonunda, (5) içindeki iki integral mevcut olduğundan, Laplace dönüşümü EffAsB mevcuttur $s >$ bir. ♦

Tablo 7.1, bazı temel fonksiyonların Laplace dönüşümlerini listelemektedir. Bu nlarla tanışmalısınız, çünkü bunlar sabit katsayılı lineer diferansiyel denklemleri çözerken sıkça karşılaşırlar. Tablo içindeki girdiler, Laplace dönüşümünün tanımından türetiler. Daha ayrıntılı bir dönüşüm tablosu, bu kitabın arka kapağının iç kısmında verilmiştir.

TABLO 7.1 Laplace Dönüşümlerinin Kısa Tablosu	
$f(t)$	$F(s) \{f\}(s)$
1	$\frac{1}{s}, \quad s > 0$
e^{at}	$\frac{1}{s-a}, \quad s > a$
$t^n, \quad n = 1, 2, \dots$	$\frac{n!}{s^{n+1}}, \quad s > 0$
$\sin bt$	$\frac{b}{s^2 + b^2}, \quad s > 0$
$\cos bt$	$\frac{s}{s^2 + b^2}, \quad s > 0$
$e^{at}t^n, \quad n = 1, 2, \dots$	$\frac{n!}{(s-a)^{n+1}}, \quad s > a$
$e^{at} \sin bt$	$\frac{b}{(s-a)^2 + b^2}, \quad s > a$
$e^{at} \cos bt$	$\frac{s-a}{(s-a)^2 + b^2}, \quad s > a$

7.2 EGZERSİZLER

1–12. Problemlerde, verilen fonksiyonun Laplace dönüşümünü belirlemek için Tanım 1'i kullanın.

1. t
2. t^2
3. e^{6t}
4. te^{3t}
5. $\cos 2t$
6. $\cos bt, b$ bir sabit
7. $e^{2t} \cos 3t$
8. e^{-2t} tane
9. $f(t) = \begin{cases} 0, & 0 < t < 2, \\ t, & 2 \leq t \end{cases}$
10. $f(t) = \begin{cases} 1-t, & 0 \leq t < 1, \\ 0, & 1 \leq t \end{cases}$
11. $f(t) = \begin{cases} \text{günah}, & 0 \leq t < \pi, \\ 0, & \pi \leq t \end{cases}$
12. $f(t) = \begin{cases} e^{2t}, & 0 \leq t < 3, \\ 1, & 3 \leq t \end{cases}$

13–20. Problemlerde, Laplace dönüşüm tablosunu ve Laplace dönüşümünün doğrusalını kullanarak aşağıdaki dönüşümleri belirleyin.

13. $t^2 - 2t - 8$
14. $E5 - e^{2t} 6t^2$
15. $Et3 - te^t e^{4t}$ çünkü
16. $Et2 - 3t - 2^t \sin 3t$
17. $Ee3t \sin 6t - t^3 e^t$
18. $Et4 - t^2 - t \sin \sqrt{2t}$
19. $Et4he5t - e^t \cos \sqrt{7t}$
20. $Ee2t$ çünkü $23t - iaf$

21–28. Problemlerde, $f(t)$ devam-
lı, parça parça sürekli veya hiçbirini olup olmadığını belirleyin $[0, 10]$ ve
grafiğini çizin $f(t)$.

21. $f(t) = \begin{cases} 1, & 0 \leq t \leq 1, \\ (t-2)^2, & 1 < t \leq 10 \end{cases}$
22. $f(t) = \begin{cases} 0, & 0 \leq t < 2, \\ t, & 2 \leq t \leq 10 \end{cases}$
23. $f(t) = \begin{cases} 1, & 0 \leq t < 1, \\ t-1, & 1 \leq t < 3, \\ t^2-4, & 3 \leq t \leq 10 \end{cases}$
24. $f(t) = \frac{t^2 - 3t - 2}{t^2 - 4}$
25. $f(t) = \frac{t^2 - t - 20}{t^2 - 7t + 10}$

$$26. f(t) = \frac{t}{t^2 - 1}$$

$$27. f(t) = \begin{cases} 1/t, & 0 < t < 1, \\ 1, & 1 \leq t \leq 2, \\ 1-t, & 2 \leq t \leq 10 \end{cases}$$

$$28. f(t) = \begin{cases} \text{günah değil}, & t < 0, \\ t, & t = 0, \\ 1, & t > 0 \end{cases}$$

29. Aşağıdaki fonksiyonlardan hangileri üsselsıradadır?

- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| (a) $t^3 \sin t$ | (b) $100e^{49t}$ |
| (c) e^{t^3} | (d) $t \ln t$ |
| (e) $\cosh(t^2)$ | (f) $\frac{1}{t^2 - 1}$ |
| (g) $\sin(t^2) t^4 e^{6t}$ | (h) $3 - e^{t^2}$ çünkü $4t$ |
| (Ben) $\exp\{t^2/t + 1\}$ | (j) $\sin(e^{t^2}) e^{\sin t}$ |

30. Tablo 7.1'deki dönüşümler için, ne olabilir $F(s)$ Tablo 7.1'de, ne olabilir $\lim_{t \rightarrow \infty} f(t)$ hakkında söylemiş $\lim_{t \rightarrow \infty} F(s)$?

31. Euler'in formülü (sayfa 168) ve karmaşık sayıların cebirsel özellikleri sayesinde, Tablo 7.1'deki birkaç giriş tek bir formülden türetilibili; yani,

$$(6) \mathcal{L}\{e^{(a+ib)t}\}(s) = \frac{s - a + ib}{(s - a)^2 + b^2}, \quad s > a.$$

(a) Laplace dönüşümünün tanımındaki integrali sayfa 353'te hesaplayarak $f(t) = e^{at} \cos bt$, şunu gösterin

$$\mathcal{L}\{e^{(a+ib)t}\}(s) = \frac{1}{s - (a + ib)}, \quad s > a.$$

(b) (a) kısmından (6) sonucunu çıkararak gösterin

$$\frac{1}{s - (a + ib)} = \frac{s - a + ib}{(s - a)^2 + b^2}.$$

(c) Formül (6) içindeki reel ve sanal kısımları eşitleyerek, Tablo 7.1'deki son iki girişi çıkarın.

32. Sabit $s > 0$ için, şunu kanıtlayın

$$\lim_{N \rightarrow \infty} e^{-sN} (N \sin bN + b \cos bN) = 0.$$

33. eğer f parça parça süreklilik gösteriyorsa ve $[a, b]$ ve g süreklilik gösteriyorsa, o zaman $[a, b]$, o zaman çarpım fg parça parça süreklilik gösterir $[a, b]$.

7.3 LAPLACE DÖNÜŞÜMÜNÜN ÖZELLİKLERİ

Önceki bölümde, bir fonksiyonun Laplace dönüşümünü tanımladık $f(t)$ olarak

$$\mathcal{L}\{f\}(s) := \int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt .$$

Bu tanımlı kullanarak

Eff için açık bir ifade elde etmek

uygunsuz integrali değerlendirmenizi gerektirir—sıklıkla zahmetli bir görev! Dönüşümün doğrusal özelliklerinin bu yükü hafifletmeye nasıl yardımcı olabileceğini zaten gördük. Bu bölümde, Laplace dönüşümünün hesaplamasını basitleştiren bazı ek özelliklerini tartışıyoruz. Bu yeni özellikler, Laplace dönüşümünü ilk değer problemlerini çözmek için kullanmamıza da olanak tanıyacaktır.

s cinsinden Çeviri

Teorem 3. Eğer Laplace dönüşümü $\mathcal{L}\{f\}(s) = F(s)$ varsa $s > a$ bir, sonra

$$(1) \quad \mathcal{L}\{e^{at}f(t)\}(s) = F(s - a)$$

$$s > a + a .$$

Kanıt. Basitçe hesaplıyoruz

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\{e^{at}f(t)\}(s) &= \int_0^{\infty} e^{-st} e^{at} f(t) dt \\ &= \int_0^{\infty} e^{-(s-a)t} f(t) dt \\ &= F(s - a) . \quad \blacklozenge \end{aligned}$$

Teorem 3, bir fonksiyonun çarpımının Laplace dönüşümü üzerindeki etkisini şu şekilde gösterir $f(t) e^{at}$.

Örnek 1

Laplace dönüşümünü belirleyin $e^{at} \sin bt$.

Çözüm

Örnek 3'te, Bölüm 7.2'de, şunu bulmuştuk

$$\mathcal{L}\{\sin bt\}(s) = F(s) = \frac{b}{s^2 + b^2} .$$

Böylece,

$F(s)$, şunu elde ediyoruz

$$\mathcal{L}\{e^{at} \sin bt\}(s) = F(s - a) = \frac{b}{(s - a)^2 + b^2} . \quad \blacklozenge$$

Türevlerin Laplace Dönüşümü

Teorem 4. Let $f(t)$ üzerinde sürekli olsun $[0, \infty)$ ve $f'(t)$ üzerinde parça parça sürekli olsun $[0, \infty)$, her ikisi de üstel sırada olsun bir. O zaman, için $s > \alpha$,

Kanıt.Çünkü $Ef'F$ varsa, entegrasyonu parçalarla kullanabiliriz $u = e^{-st}$ ve $sen = f'(t)dt$ almak için

$$\begin{aligned}
 (3) \quad \mathcal{L}\{f'\}(s) &= \int_0^{\infty} e^{-st}f'(t)dt = \lim_{N \rightarrow \infty} \int_0^N e^{-st}f'(t)dt \\
 &= \lim_{N \rightarrow \infty} \left[e^{-st}f(t) \Big|_0^N + s \int_0^N e^{-st}f(t)dt \right] \\
 &= \lim_{N \rightarrow \infty} e^{-sN}f(N) - f(0) + s \lim_{N \rightarrow \infty} \int_0^N e^{-st}f(t)dt \\
 &= \lim_{N \rightarrow \infty} e^{-sN}f(N) - f(0) + s\mathcal{L}\{f\}(s) .
 \end{aligned}$$

$\lim$ 'i değerlendirmek için $N \rightarrow \infty$ $e^{-sN}f(N)$, gözlemliyoruz ki çünkü $f(t)$ üstel sıradadır bir, bir tane vardır bir sabit M öyle ki N büyük olduğunda,

$$|e^{-sN}f(N)| \leq e^{-sN}Me^{\alpha N} = Me^{-(s-\alpha)N} .$$

Bu nedenle, $s >$ bir,

$$0 \leq \lim_{N \rightarrow \infty} |e^{-sN}f(N)| \leq \lim_{N \rightarrow \infty} Me^{-(s-\alpha)N} = 0 ,$$

bu yüzden

$$\lim_{N \rightarrow \infty} e^{-sN}f(N) = 0$$

için $s >$ bir. Denklem (3) şimdi

$$\mathcal{L}\{f'\}(s) = s\mathcal{L}\{f\}(s) - f(0) . \blacklozenge$$

İndüksiyon kullanarak, son teoremi daha yüksek dereceli türevler için genişletebiliriz $f(t)$. İçin örnek,

$$\begin{aligned}
 \mathcal{L}\{f''\}(s) &= s\mathcal{L}\{f'\}(s) - f'(0) \\
 &= s[s\mathcal{L}\{f\}(s) - f(0)] - f'(0) ,
 \end{aligned}$$

bu da basitleşir

$$\mathcal{L}\{f''\}(s) = s^2\mathcal{L}\{f\}(s) - sf(0) - f'(0) .$$

Genel olarak, aşağıdaki sonucu elde ediyoruz.

Yüksek Dereceli Türevlerin Laplace Dönüşümü

Teorem 5.Olsun $f(t), f'(t), \dots, f^{(n-1)}(t)$ üzerinde sürekli olsun $[0, \infty)$ ve $f^{(n)}(t)$ parça parça sürekli $[0, \infty)$, üstel sıradaki tüm bu işlevlerle bir. Sonra, için $s >$ bir,

$$(4) \quad \mathcal{L}\{f^{(n)}\}(s) = s^n\mathcal{L}\{f\}(s) - s^{n-1}f(0) - s^{n-2}f'(0) - \dots - f^{(n-1)}(0) .$$

Son iki teorem, Laplace dönüşümünün başlangıç değer problemlerini çözmede neden bu kadar yararlı bir araç olduğunu aydınlatmaktadır. Kaba bir şekilde, Laplace'ı kullanarak

diferansiyasyonun “ t ” ile ilgili olarak yerine “ s ” ile çarpma ile değiştirebiliriz, böylece bir diferansiyel denklemleri cebirsel bir denkleme dönüştürmüş oluruz. Bu fikir Bölüm 7.5’te incelenmektedir. Şu anda, Teorem 4’ün bir Laplace dönüşümünü hesaplamada nasıl yardımcı olabileceğini gösteriyoruz.

Örnek 2

Teorem 4’ü ve gerçeği kullanarak

$$\mathcal{L}\{\sin bt\}(s) = \frac{b}{s^2 + b^2} ,$$

belirleBır EcosbtF .

Çözüm

ak $f(t) := \sin bt$. Sonra $f(0) = 0$ ve $f'(t) = b \cos bt$. Denklem (2)’ye yerleştirildiğinde, şunları elde ederiz

$$\mathcal{L}\{f'\}(s) = s\mathcal{L}\{f\}(s) - f(0) ,$$

$$\mathcal{L}\{b \cos bt\}(s) = s\mathcal{L}\{\sin bt\}(s) - 0 ,$$

$$b\mathcal{L}\{\cos bt\}(s) = \frac{sb}{s^2 + b^2} .$$

b ile bölmek

$$\mathcal{L}\{\cos bt\}(s) = \frac{s}{s^2 + b^2} . \blacklozenge$$

Örnek 3

Sürekli fonksiyonlar için aşağıdaki kimliği kanıtlayın $f(t)$ (dönüşümlerin var olduğunu varsayarak):

$$(5) \quad \mathcal{L}\left\{\int_0^t f(\tau) d\tau\right\}(s) = \frac{1}{s} \mathcal{L}\{f(t)\}(s) .$$

Bunu Örnek 2’nin çözümünü doğrulamak için kullanın.

Çözüm

Fonksiyonu tanımlayın $g(t)$ integral ile

$$g(t) := \int_0^t f(\tau) d\tau .$$

Şunu gözlemleyin $g(0) = 0$ ve $g'(t) = f(t)$. Böylece, Teorem 4’ü uyguladığımızda $g(t)$ [yerine $f(t)$], sayfa 361’deki denklem (2) şöyle okunur

$$\mathcal{L}\{f(t)\}(s) = s\mathcal{L}\left\{\int_0^t f(\tau) d\tau\right\}(s) - 0 ,$$

bu, (5) numaralı denkleme eşdeğerdir.

Şimdi çünkü

$$\sin bt = \int_0^t b \cos b\tau d\tau ,$$

denklem (5) tahmin ediyor

$$\mathcal{L}\{\sin bt\}(s) = \frac{1}{s} \mathcal{L}\{b \cos bt\}(s) = \frac{b}{s} \mathcal{L}\{\cos bt\}(s) .$$

Bu kimlik, Örnek 2’deki dönüşümler için gerçekten geçerlidir. $\blacklozenge$

Laplace dönüşümü ile ilgili başka bir soru ortaya çıkıyor. Eğer $F(s)$ Laplace dönüşümü olan $f(t)$, şudur $F'(s)$ aynı zamanda t fonksiyonunun bazı bir fonksiyonunun Laplace dönüşümü mü? Cevap evet:

$$F'(s) = \mathcal{L}\{-tf(t)\}(s) .$$

Aslında, aşağıdaki daha genel ifade geçerlidir.

Laplace Dönüşümünün Türevleri

Teorem 6. Olsun $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}(s)$ ve varsayalım $f(t)$ parça parça süreklidir $[0, \infty)$ ve üssel sıradadır bir. O zaman, için $s > \sigma$ bir,

$$(6) \quad \mathcal{L}\{t^n f(t)\}(s) = (-1)^n \frac{d^n F}{ds^n}(s) .$$

Kanıt. Kimliği düşünün

$$\frac{dF}{ds}(s) = \frac{d}{ds} \int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt .$$

Üzerindeki varsayımlar nedeniyle $f(t)$, ileri kalkülüsden bir teoremi uygulayabiliriz (bazı integrasyon ve diferansiyasyon sırasını değiştirmek için Leibniz kuralı) olarak adlandırılan zamanlar:

$$\begin{aligned} \frac{dF}{ds}(s) &= \int_0^{\infty} \frac{d}{ds}(e^{-st}) f(t) dt \\ &= - \int_0^{\infty} e^{-st} t f(t) dt = -\mathcal{L}\{tf(t)\}(s) . \end{aligned}$$

Böylece,

$$\mathcal{L}\{tf(t)\}(s) = (-1) \frac{dF}{ds}(s) .$$

Genel sonuç (6) şimdi n üzerinde induksiyon ile takip edil

mektedir. Yukarıdaki teoremin bir sonucu, eğer $f(t)$ parça parça süreklidir ve üstel sıra, ardından dönüşümü $F(s)$ tüm derecelerin türevlerine sahiptir.

Örnek 4 Belirleyin $\mathcal{L}\{\sin bt\}(s)$ sin btF.

Çözüm Artık biliyoruz ki

$$\mathcal{L}\{\sin bt\}(s) = F(s) = \frac{b}{s^2 + b^2} .$$

Ayrıştırarak elde ediyoruz

$$\frac{dF}{ds}(s) = \frac{-2bs}{(s^2 + b^2)^2} .$$

Bu nedenle, formül (6) kullanarak, şunları elde ediyoruz

$$\mathcal{L}\{t \sin bt\}(s) = - \frac{dF}{ds}(s) = \frac{2bs}{(s^2 + b^2)^2} . \quad \blacklozenge$$

Kolay referans için, Tablo 7.2, şimdiye kadar türetilen Laplace dönüşümünün bazı temel özelliklerini listelemektedir.

TABLO 7.2 Laplace Dönüşümlerinin Özellikleri

$$\mathcal{E}f \mathcal{G}F = \mathcal{E}fF \mathcal{E}gF .$$

$$\mathcal{E}cfF = c\mathcal{E}fF \quad \text{herhangi bir sabit } c \text{ için.}$$

$$\mathcal{E}e^{at}f(t) \mathcal{B}F(s) = \mathcal{E}fF(s-a) .$$

$$\mathcal{E}f'(t) \mathcal{B}F(s) = s\mathcal{E}fF(s) - f(0) .$$

$$\mathcal{E}f''(t) \mathcal{B}F(s) = s^2\mathcal{E}fF(s) - sf(0) - f'(0) .$$

$$\mathcal{E}f^{(n)}(t) \mathcal{B}F(s) = s^n\mathcal{E}fF(s) - s^{n-1}f(0) - s^{n-2}f'(0) - \dots - f^{(n-1)}(0) .$$

$$\mathcal{E}t^n f(t) \mathcal{B}F(s) = (-1)^n \frac{d^n}{ds^n} \mathcal{E}fF(s) .$$

7.3 EGZERSİZLER

Problemler 1–20'de, verilen fonksiyonun Laplace dönüşümünü Tablo 7.1'i ve Tablo 7.2'de verilen dönüşüm özelliklerini kullanarak belirleyin. [İpucu: Problemler 12–20'de, uygun bir trigonometrik kimlik kullanın.]

1. $t^2 e^t \sin 2t$
2. $3t^2 - e^{2t}$
3. e^{-t} çünkü $3t e^{6t} - 1$
4. $3t^4 - 2t^2 1$
5. $2t^2 e^t - t$ çünkü $4t$
6. $e^{-2t} \sin 2t e^{3t} t^2$
7. $1 - t^4$
8. $(1 - e^t)^2$
9. $e^{-t} \sin 2t$
10. $t e^{2t}$ çünkü $5t$
11. $\cosh t$
12. $\sin 3t$ çünkü $3t$
13. $\sin^2 t$
14. $e^{7t} \sin^2 t$
15. $\cos^3 t$
16. $t \sin^2 t$
17. $\sin 2t \sin 5t$
18. $\cos nt$ çünkü mt , m, n
19. $\cos nt \sin mt$, m, n
20. $\sin t \cos t$ çünkü $a \sin t \cos t$

21. Verilen kullanarak $\mathcal{E} \cos bt \mathcal{B}F(s) = s/(s^2 + b^2)$, kullan dönüşüm özelliğini kullanarak hesaplayın $\mathcal{E} e^{at} \sin bt \mathcal{B}F(s)$.
22. Dönüşüm ile başlayarak kullanın- $\mathcal{E} 1 \mathcal{B}F(s) = 1/s$, kullanın- Laplace dönüşümünün türevleri için mül (6) şunu göstermek için $\mathcal{E} t \mathcal{B}F(s) = 1/s^2$, $\mathcal{E} t^2 \mathcal{B}F(s) = 2!/s^3$, ve, tümevarım kullanarak, bu $\mathcal{E} t^n \mathcal{B}F(s) = n!/s^{n+1}$, $n = 1, 2, \dots$.

23. Teorem 4'ü kullanarak, giriş 32'nin metnin iç arka kapalıdaki Laplace dönüşüm tablosundaki giriş 31'den nasıl geldiğini gösterin.

24. İki şekilde göster $\mathcal{E} e^{at} t^n \mathcal{B}F(s) = n!/(s-a)^{n+1}$ iki şekilde:
 - (a) Çeviri özelliğini kullanın $\mathcal{E} f(t) \mathcal{B}F(s)$.
 - (b) Laplace dönüşümünün türevleri için formül (6) kullanın.

25. Belirlemek için formül (6) kullanın

$$(a) \mathcal{E} t \mathcal{B}F(s) \quad (b) \mathcal{E} t^2 \cos bt \mathcal{B}F(s) .$$

26. Parça parça sürekli ve parça parça sürekli olsun $[0, \infty)$ ve üssel sırada olsun.

$$(a) \text{ Herhangi bir } K \text{ ve sabitlerin var olduğunu göster } |f(t)| \leq K e^{\alpha t} \text{ için, } t \geq 0 .$$

- (b) Dönüşüm tanımını kullanarak ve (a) kısmını yardımcıyla integrali tahmin ederek, kanıtlayın ki

$$\lim_{s \rightarrow \infty} \mathcal{E} f \mathcal{B}F(s) = 0 .$$

27. Parça parça sürekli ve parça parça sürekli olsun $[0, \infty)$ ve üssel sırada olsun α ve $\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = 0$ varsayalım. Vardır. Göster

$$\mathcal{L} \left\{ \frac{f(t)}{t} \right\} (s) = \int_s^\infty F(u) du ,$$

burada $\frac{d}{ds}\{f(s)\} = -F(s)$ lemmi kullanın.]

28. Problem 27'deki kimliği aşağıdaki fonksiyonlar için doğrulayın. (Laplace dönüşümlerinin tablosunu arkaya kapakta kullanın.)

(a) $f(t) = t^5$ (b) $f(t) = t^{3/2}$

29. Bir transfer fonksiyonu lineer bir sistemin tanımıdır. Çıkış fonksiyonunun Laplace dönüşümü $Y(s)$ girişin Laplace dönüşümüne oranı $G(s)$, tüm başlangıç koşulları sıfır olduğunda. Eğer bir lineer sistem diferansiyel denklemlerle yönetiliyorsa Laplace dönüşümünün lineerlik özelliği bize daha yüksek dereceli türevlerin Laplace dönüşümü üzerindeki Teorem 5'i kullanarak bu sistem için transfer fonksiyonunu belirleyin.

$$H(s) = Y(s)/G(s)$$

30. Problem 29'da tanımlandığı gibi transfer fonksiyonunu bulun, lineer sistem için yönetilen

$$y''(t) + 5y'(t) + 6y(t) = g(t), \quad t > 0.$$

31. t için çeviri. $c > 0$ olduğunda, çevrilen fonksiyonun

$$g(t) = \begin{cases} 0, & 0 < t < c, \\ f(t - c), & c < t \end{cases}$$

Laplace dönüşümüne sahip olduğunu gösterin

$$\mathcal{L}\{g\}(s) = e^{-cs}\mathcal{L}\{f\}(s).$$

Problemler 32–35'te, $g(t)$ verilen fonksiyon $f(t)$ c birim sağa kaydırılmıştır. Taslak $f(t)$ ve $g(t)$ ve bul s . (Bkz. Problem 31.)

32. $f(t) = 1, g(t) = c = 2$

33. $f(t) = t, g(t) = c = 1$

34. $f(t) = \sin t, g(t) = c = \pi$

35. $f(t) = \sin t, g(t) = c = \pi/2$

36. Denklemi (5) kullanarak formülün başka bir türevini sağlayın. $E_n FASB = n! / s^{n+1}$. [İpucu: ile başlayınve $E_1 FASB = 1/s$ indüksiyonu kullanın.]

37. Başlangıç Değeri Teoremi. İlişkiyi uygulayın

$$(7) \mathcal{L}\{f'\}(s) = \int_0^\infty e^{-st}f'(t)dt = s\mathcal{L}\{f\}(s) - f(0)$$

herhangi bir fonksiyon için argüman oluşturmak üzere f türevidir parça parça sürekli ve üstel sıradadır on $[0, \infty)$,

$$f(0) = \lim_{s \rightarrow \infty} s\mathcal{L}\{f\}(s).$$

38. Başlangıç değeri teoremini (Problem 37) aşağıdaki fonksiyonlar için doğrulayın. (Laplace dönüşümleri tablosunu arkaya kapakta kullanın.)

(a) 1 (b) e^t (c) A (d) çünkü

(ve) günah değil (f) t^2 (g) t çünkü

7.4 TERS LAPLACE DÖNÜŞÜMÜ

7.2. Bölümde Laplace dönüşümünü bir fonksiyonun bir fonksiyona haritalayan bir integral operatörü olarak tanımladık. $F(s)$. Bu bölümde, dönüşümü verildiğinde fonksiyonu bulmak $f(t)$ a problemini ele alıyoruz. $F(s)$. Yani, Laplace için bir ters haritalama arıyoruz. dönüşümü.

Böyle bir tersin faydasını görmek için, basit bir başlangıç değeri problemini ele alalım.

$$(1) \quad y'' - y = -t; \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 1.$$

Eşitliğin (1) her iki tarafının dönüşümünü alırsak ve dönüşümün doğrusal özelliklerini kullanırsak, şunu buluruz:

$$\mathcal{L}\{y''\}(s) - Y(s) = -\frac{1}{s^2},$$

nerede $Y(s) = \{y\}(s)$. Çözümün başlangıç değerlerini biliyoruz $y(t)$, bu nedenle, daha yüksek de-
receli türevlerin Laplace dönüşümü üzerine Teorem 5,362. sayfada, kullanabiliriz.

$$\mathcal{L}\{y''\}(s) = s^2 Y(s) - sy(0) - y'(0) = s^2 Y(s) - 1.$$

Yerine koyarak Ey-FAsB verir

$$s^2 Y(s) - 1 - Y(s) = -\frac{1}{s^2}.$$

Bu cebirsel denklemi çözmek için $Y(s)$ verir

$$Y(s) = \frac{1 - \left(\frac{1}{s^2}\right)}{s^2 - 1} = \frac{s^2 - 1}{s^2(s^2 - 1)} = \frac{1}{s^2}.$$

Şimdi EtFAsB = $1/s^2$, ve çünkü $Y(s) = \text{EyFAsB}$, şunu elde ediyoruz

$$\mathcal{L}\{y\}(s) = 1/s^2 = \mathcal{L}\{t\}(s).$$

Bu nedenle,

$y(t) = t$ ilk değer probleminin çözümüdür-

lem (1). Hızlı bir kontrol bunu doğruluyor!

Yukarıdaki prosedürde, kritik bir adımın belirlenmesi olduğunu unutmayın $y(t)$ Laplace'ından
dönüştür $Y(s) = 1/s^2$. Belirttiğimiz gibi, $y(t) = t$ öyle bir fonksiyondur, ancak bu *tek* fonksiyon değildir
Laplace fonksiyonu olan $1/s^2$. Örneğin, dönüşüm

$$g(t) := \begin{cases} t, & t \neq 6, \\ 0, & t = 6 \end{cases}$$

aynı zamanda $1/s^2$. Bu, dönüşümün bir integral olmasından kaynaklanmaktadır ve integraller, izole noktalarındaki bir fonksiyonun değerlerinin değiştirilmesinden etkilenmez.

bizim açımızdan önemli fark,

şudur ki

$y(t)$ üzerinde sürekli $[0, \infty)$, oysa $g(t)$ değildir. Doğal olarak, dif-
feransiyel denklemlerin çözümleri sürekli olduğundan sürekli fonksiyonlarla çalışmayı tercih ederiz.
Şans eseri, iki farklı fonksiyonun aynı Laplace dönüşümüne sahip olması durumunda, en faz-
la birinin sürekli olabileceği gösterilebilir.[†] Bu düşünceyle aşağıdaki tanıımı veriyoruz.

Invers Laplace Dönüşümü

Tanım 4. Verilen bir fonksiyon $F(s)$, eğer bir fonksiyon varsa $f(t)$ ki sürekli olarak $[0, \infty)$ ve sağlar

$$(2) \quad \mathcal{L}\{f\} = F,$$

o zaman

$f(t)$ invers Laplace dönüşümü ve notasyonu kullanılır $F(s)$ ve notasyonu kullanılır $f = 1\text{EFF}$.

Her fonksiyon durumunda $f(t)$ tatmin edici (2) kesikli (ve bu nedenle bir diferansiyel denklemi
n çözümü değildir), bunlardan herhangi birini ters dönüşüm olarak seçmek mümkündür; aralar
ındaki ayrımın fiziksel bir önemi yoktur. [Gerçekten de, (2) koşulunu sağlayan iki parça parça sü-
rekli fonksiyon yalnızca kesiklik noktalarında farklılık gösterebilir.]

[†]Bu sonuç ve Laplace dönüşümünün ve tersinin diğer özellikleri için R. V. Churchill'in *Operasyonel Matematik*,
3. baskısı, McGraw-Hill, New York, 1972'ye başvurabilirsiniz.

Doğal olarak, Laplace dönüşüm tabloları, verilen bir fonksiyonun ters Laplace dönüşümünü belirlemede büyük bir yardım sağlayacaktır. $F(s)$.

Örnek 1 Nerede bulabiliriz

$$(a) F(s) = \frac{2}{s^3} \quad (b) F(s) = \frac{3}{s^2 + 9} \quad (c) F(s) = \frac{s-1}{s^2 - 2s + 5}$$

Çözüm

Hesaplamak için 1EFF, sayfa 359'daki Laplace dönüşüm tablosuna başvuruyoruz.

$$(a) \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2}{s^3}\right\}(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2!}{s^3}\right\}(t) = t^2$$

$$(b) \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{3}{s^2 + 9}\right\}(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{3}{s^2 + 3^2}\right\}(t) = \sin 3t$$

$$(c) \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s-1}{s^2 - 2s + 5}\right\}(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s-1}{(s-1)^2 + 2^2}\right\}(t) = e^t \cos 2t$$

(c) kısmında, kesiri tabloya bulabileceğimiz bir biçimde yeniden yazmak için kare tamamlama tekniğini kullandık.♦

Pratikte, her zaman bir dönüşümle karşılaşmıyoruz $F(s)$ tam olarak Laplace dönüşüm tablosunun ikinci sütunundaki bir girişe karşılık gelir. Daha karmaşık fonksiyonlar $F(s)$ ele almak için 1 özelliklerini kullandığımız gibi \mathcal{L}^{-1}. Bunlardan biri, ters Laplace dönüşümünün doğrusal olmasıdır; bu, operatörün doğrusal olmasından miras alınan bir özelliktir.

İnvers Dönüşümün Doğrusallığı

Teorem 7.Varsayalım ki 1EFF, 1EF1F, ve 1EF2F mevcuttur ve üzerinde süreklidir $[0, \infty)$ ve c herhangi bir sabit olsun. O zaman

$$(3) \quad \mathcal{L}^{-1}\{F_1 + F_2\} = \mathcal{L}^{-1}\{F_1\} + \mathcal{L}^{-1}\{F_2\},$$

$$(4) \quad \mathcal{L}^{-1}\{cF\} = c\mathcal{L}^{-1}\{F\}.$$

Teorem 7'nin kanıtı Problem 37'de özetlenmiştir. Bu teoremin faydasını bir sonraki örnekte gösteriyoruz.

Örnek 2

Belirleyin $\frac{5}{s-6} - \frac{6s}{s^2+9} + \frac{3}{2s^2+8s+10}$.

Çözüm

Lineerlik özelliğini kullanarak başlıyoruz. Böylece,

$$\begin{aligned} \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{5}{s-6} - \frac{6s}{s^2+9} + \frac{3}{2(s^2+4s+5)}\right\} \\ = 5\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s-6}\right\} - 6\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s}{s^2+9}\right\} + \frac{3}{2}\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2+4s+5}\right\}. \end{aligned}$$

Laplace dönüşüm tablolarına atıfta bulunarak,

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s-6}\right\}(t) = e^{6t} \quad \text{and} \quad \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s}{s^2+3^2}\right\}(t) = \cos 3t.$$

Bu bize ilk iki terimi verir. Belirlemek için $\frac{1}{s^2 + 4s + 5} = \frac{A}{s + 2} + \frac{B}{s + 3}$, paydanın karesini tamamliyoruz
elde etmek için $\frac{1}{s^2 + 4s + 5} = \frac{A}{s + 2} + \frac{B}{s + 3}$. Artık tablolardan tanıyoruz
0

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s + 2)^2 + 1^2}\right\}(t) = e^{-2t} \sin t .$$

Bu nedenle,

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{5}{s - 6} - \frac{6s}{s^2 + 9} + \frac{3}{2s^2 + 8s + 10}\right\}(t) = 5e^{6t} - 6 \cos 3t + \frac{3e^{-2t}}{2} \sin t . \quad \blacklozenge$$

Örnek 3 Belirleyin $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{5}{(s + 2)^4}\right\}$.

Çözüm Bu $\frac{5}{(s + 2)^4}$ paydada çalıştığımızı önerir

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{n!}{(s - a)^{n+1}}\right\}(t) = e^{at} t^n .$$

Burada $a = -2$ ve $n = 3$, böylece $\frac{5}{(s + 2)^4} = \frac{5}{6} \frac{3!}{(s + 2)^4}$. Doğrusal özellik kullanarak
erty, buluyoruz

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{5}{(s + 2)^4}\right\}(t) = \frac{5}{6} \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{3!}{(s + 2)^4}\right\}(t) = \frac{5}{6} e^{-2t} t^3 . \quad \blacklozenge$$

Örnek 4 Belirleyin $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{3s + 2}{s^2 + 2s + 10}\right\}$.

Çözüm Kare tamamlayarak, paydadaki ikinci dereceden denklem şu şekilde yazılabilir

$$s^2 + 2s + 10 = s^2 + 2s + 1 + 9 = (s + 1)^2 + 3^2 .$$

Formu $F(s)$ şimdi bir veya her iki formülü kullanmamızı öneriyor

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s - a}{(s - a)^2 + b^2}\right\}(t) = e^{at} \cos bt ,$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{b}{(s - a)^2 + b^2}\right\}(t) = e^{at} \sin bt .$$

Bu durumda, $a = -1$ ve $b = 3$. Sonraki adım, ifade etmektir

$$(5) \quad \frac{3s + 2}{s^2 + 2s + 10} = A \frac{s + 1}{(s + 1)^2 + 3^2} + B \frac{3}{(s + 1)^2 + 3^2} ,$$

burada A, B belirlenmesi gereken sabitlerdir. (5) denkleminin her iki tarafını çarparak $\frac{3s + 2}{s^2 + 2s + 10}$
şu kalır

$$3s + 2 = A(s + 1) + 3B = As + (A + 3B) ,$$

bu, s iki polinom arasındaki bir kimliktir. Benzer terimlerin katsayılarını eşitlemek gere-
kir

$$A = 3 , \quad A + 3B = 2 ,$$

öyleyse $A = 3$ ve $B = -1/3$. Son olarak, (5) ve doğrusal özellikten, şunu buluyoruz

$$\begin{aligned}\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{3s+2}{s^2+2s+10}\right\}(t) &= 3\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s+1}{(s+1)^2+3^2}\right\}(t) - \frac{1}{3}\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{3}{(s+1)^2+3^2}\right\}(t) \\ &= 3e^{-t}\cos 3t - \frac{1}{3}e^{-t}\sin 3t. \quad \blacklozenge\end{aligned}$$

İnvers Laplace dönüşümünü bulma seçeneği verildiğinde

$$F_1(s) = \frac{7s^2 + 10s - 1}{s^3 + 3s^2 - s - 3}$$

ya da

$$F_2(s) = \frac{2}{s-1} + \frac{1}{s+1} + \frac{4}{s+3},$$

hangisini seçeceksiniz? Şüphesiz ki $F_2(s)$ daha kolay olanıdır. Aslında, iki fonksiyon $F_1(s)$ ve $F_2(s)$ aynıdır. Bu, oluşturan basit kesirleri birleştirerek kontrol edilebilir. Böylece, $F_1(s)$ gibi bir rasyonel fonksiyonun hesaplanması problemiyle karşılaşırsak önce bunu ifade edeceğiz, yaptığımız gibi $F_2(s)$, basit rasyonel fonksiyonların toplamı olarak. Bu, kısmi kesirler yönteminin uygulanmasıyla gerçekleştirilir.

Bu yöntemi kısaca gözden geçiriyoruz. Calculus'tan hatırlayın ki, şu formda bir rasyonel fonksiyon $P(s)/Q(s)$, yon $P(s)$ ve $Q(s)$ polinomlar olup, P 'nin derecesi Q 'nin derecesinden daha küçüktür, kısmi kesir genişlemesi, (Polinomların katsayılarının gerçek sayıya $Q(s)$ r olduğunu varsayıyoruz.) Dikkate alınması gereken üç durum vardır:

1. Tekrar edilmeyen lineer faktörler.
2. Tekrar eden lineer faktörler.
3. İkinci dereceden faktörler.

1. Tekrar Edilmeyen Lineer Faktörler

Eğer $Q(s)$ ayrı lineer faktörlerin çarpımına ayrılabilir,

$$Q(s) = (s - r_1)(s - r_2) \cdots (s - r_n),$$

eğer r 's tümü farklı reel sayılarsa, o zaman kesirli çarpan genişlemesi şu biçimi alır

$$\frac{P(s)}{Q(s)} = \frac{A_1}{s - r_1} + \frac{A_2}{s - r_2} + \cdots + \frac{A_n}{s - r_n},$$

nerede A_i gerçekte sayılardır. Sabitleri belirlemenin çeşitli yolları vardır $A_1, \dots, A_n$. Bir sonraki örnekte, bu tür iki yöntemi gösteriyoruz.

Örnek 5

Nerede belirleyin

$$F(s) = \frac{7s - 1}{(s + 1)(s + 2)(s - 3)}.$$

Çözüm

Öncelikle

$F(s)$. Payda üç

farklı lineer faktörden oluştuğu için, genişleme şu formdadır

$$(6) \quad \frac{7s - 1}{(s + 1)(s + 2)(s - 3)} = \frac{A}{s + 1} + \frac{B}{s + 2} + \frac{C}{s - 3},$$

burada A, B ve C belirlenmesi gereken gerçekte sayılardır.

Tüm kesirli ayrışma genişletmeleri için işe yarayan bir prosedür, genişletme denklemini verilen rasyonel fonksiyonun paydasına çarpmaktır. Bu, bize iki özdeş polinom bırakır. bilinmeyen sabitleri belirlemek için çözebileceğimiz denklemler. Bu örnekte, multiply (6) ile çarpıyoruz $(s+1)(s+2)(s-3)$ ve buluyoruz

$$(7) \quad 7s - 1 = A(s+2)(s-3) + B(s+1)(s-3) + C(s+1)(s+2),^\dagger$$

bu, şuna indirgenir

$$7s - 1 = (A + B + C)s^2 + (-A - 2B + 3C)s + (-6A - 3B + 2C) .$$

,s ve 1'in katsayılarını eşitlemek, doğrusal denklemler sistemini verir

$$\begin{aligned} A + B + C &= 0 , \\ -A - 2B + 3C &= 7 , \\ -6A - 3B + 2C &= -1 . \end{aligned}$$

Bu sistemi çözmek $A = 2, B = -3,$ ve $C = 1$ olarak verir. Dolayısıyla,

$$(8) \quad \frac{7s - 1}{(s+1)(s+2)(s-3)} = \frac{2}{s+1} - \frac{3}{s+2} + \frac{1}{s-3} .$$

(7) den sabitleri A, B ve C bulmanın alternatif bir yöntemi, s için üç değer seçmek ve bunları (7) içine yerleştirerek üç bilinmeyenli üç doğrusal denklem elde etmektir. Değerleri s seçerken dikkatli olursak, sistem kolayca çözülebilir. Bu durumda, denklem (7) açıkça basitleşir eğer $s = -1, -2,$ veya 3. Yerleştirerek $s = -1$ verir

$$\begin{aligned} -7 - 1 &= A(1)(-4) + B(0) + C(0) , \\ -8 &= -4A . \end{aligned}$$

Dolayısıyla 2. Sonra, ayarlamak verir

$$\begin{aligned} -14 - 1 &= A(0) + B(-1)(-5) + C(0) , \\ -15 &= 5B , \end{aligned}$$

ve böylece $B = -3$. Sonunda, $s = 3$, benzer şekilde buluyoruz ki $C = 1$. Tekrarlanmayan doğrusal faktörler durumunda, alternatif yöntem kullanımı daha kolaydır.

Artık kısmi kesir genişlemesini (8) elde ettiğimize göre, lineerliği kullanarak hesaplıyoruz

$$\begin{aligned} \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{7s - 1}{(s+1)(s+2)(s-3)}\right\}(t) &= \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2}{s+1} - \frac{3}{s+2} + \frac{1}{s-3}\right\}(t) \\ &= 2\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s+1}\right\}(t) - 3\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s+2}\right\}(t) \\ &\quad + \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s-3}\right\}(t) \\ &= 2e^{-t} - 3e^{-2t} + e^{3t} . \quad \blacklozenge \end{aligned}$$

[†]Kesin olarak konuşursak, denklem (7) s = 3'ten farklı olarak türetilmiştir, ancak süreklilik nedeniyle bu değerler için de geçerlidir. 1, -2, ve 3, ancak süreklilik nedeniyle bunlar için geçerlidir değerler de.

2. Tekrar Eden Doğrusal Faktörler

İzin verdiğimizde r bir faktör olmak $Q(s)$ ve varsayalım A 'lar $r)^m$ en yüksek güçtür $s - r$ bölünür $Q(s)$. O zaman $P(s)/Q(s)$ şuna karşılık gelen terimdir $r)^m$

$$\frac{A_1}{s - r} + \frac{A_2}{(s - r)^2} + \cdots + \frac{A_m}{(s - r)^m},$$

burada s 'sı gerçel sayılardır.

Örnek 6

Belirleyin $\frac{s^2 + 9s + 2}{(s - 1)^2(s + 3)}$.

Çözüm

Çünkü $s - 1$ iki katmanlı tekrarlanan bir lineer faktördür ve $s + 3$ tekrarlanmayan bir lineer faktördür, kesirli genişleme şu şekildedir

$$\frac{s^2 + 9s + 2}{(s - 1)^2(s + 3)} = \frac{A}{s - 1} + \frac{B}{(s - 1)^2} + \frac{C}{s + 3}.$$

Her iki tarafı da ile çarparak başlıyoruz $(s - 1)^2(s + 3)$ almak için

$$(9) \quad s^2 + 9s + 2 = A(s - 1)(s + 3) + B(s + 3) + C(s - 1)^2.$$

Şimdi, ayarladığımızda gözlemleyin $s = 1$ (veya $s = -3$), (9) numaralı ifadenin sağ tarafındaki iki terim kaybolur, geriye B (veya C) için çözebileceğimiz bir lineer denklem kalır. Ayarlama yaparak $s = 1$ (9) da verir

$$\begin{aligned} 1 + 9 + 2 &= A(0) + 4B + C(0), \\ 12 &= 4B, \end{aligned}$$

ve dolayısıyla, $B = 3$. Benzer şekilde, ayarlama yaparak $s = -3$ (9) da verir

$$\begin{aligned} 9 - 27 + 2 &= A(0) + B(0) + 16C \\ -16 &= 16C. \end{aligned}$$

Böylece, $C = -1$. Sonunda, A'yi bulmak için, siğin farklı bir değer seçiyoruz, diyelim ki $s = 0$ zaman, çünkü $B = 3$ ve $C = -1$, takma $s = 0$ (9) içine yerleştirmek

$$2 = -3A + 3B + C = -3A + 9 - 1$$

öyle ki $A = 2$. Bu nedenle,

$$(10) \quad \frac{s^2 + 9s + 2}{(s - 1)^2(s + 3)} = \frac{2}{s - 1} + \frac{3}{(s - 1)^2} - \frac{1}{s + 3}.$$

Denklemleri (9) önce şu şekilde yeniden yazarak A, B ve C sabitlerini de belirleyebildik

$$s^2 + 9s + 2 = (A + C)s^2 + (2A + B - 2C)s + (-3A + 3B + C).$$

Sonra, karşılık gelen katsayıları eşitleyerek s^2 , s , ve 1 ve çözümleme sistemini çözerek, tekrar buluyoruz $A = 2$, $B = 3$, ve $C = -1$.

Verilen rasyonel fonksiyon için kısmi kesir genişlemesini (10) türettiğimize göre, ters Laplace dönüşümünü belirleyebiliriz:

$$\begin{aligned}\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s^2 + 9s + 2}{(s-1)^2(s+3)}\right\}(t) &= \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2}{s-1} + \frac{3}{(s-1)^2} - \frac{1}{s+3}\right\}(t) \\ &= 2\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s-1}\right\}(t) + 3\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s-1)^2}\right\}(t) \\ &\quad - \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s+3}\right\}(t) \\ &= 2e^t + 3te^t - e^{-3t} . \quad \blacklozenge\end{aligned}$$

3. İkinci Dereceden Faktörler

İzin verelim ki $(s - \alpha)^2 \beta^2$ bir ikinci dereceden faktör olsun $Q(s)$ lineer faktörlere indirgenemeyen gerçek katsayılar. Varsayalım ki m , bölünebilen en yüksek güçtür. O zaman $(s - \alpha)^2 \beta^2$ bölür $Q(s)$. Sonra kısmi kesir genişlemesinin ilgili kısmı $(s - \alpha)^2 \beta^2$ dir

$$\frac{C_1 s + D_1}{(s - \alpha)^2 + \beta^2} + \frac{C_2 s + D_2}{[(s - \alpha)^2 + \beta^2]^2} + \cdots + \frac{C_m s + D_m}{[(s - \alpha)^2 + \beta^2]^m} .$$

Örnek 4'te gördüğümüz gibi, bunu ifade etmek daha uygundur $C_i s + D_i$ Laplace dönüşümlerine baktığımızda. Bu kısmı yazmayı kabul edelim kısmi kesir genişlemesinin eşdeğer formunda

$$\frac{A_1(s - \alpha) + \beta B_1}{(s - \alpha)^2 + \beta^2} + \frac{A_2(s - \alpha) + \beta B_2}{[(s - \alpha)^2 + \beta^2]^2} + \cdots + \frac{A_m(s - \alpha) + \beta B_m}{[(s - \alpha)^2 + \beta^2]^m} .$$

Örnek 7

Belirleyin $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2s^2 + 10s}{(s^2 - 2s + 5)(s + 1)}\right\}$.

Çözüm

Öncelikle, ikinci dereceden çarpanın $s^2 - 2s + 5$ indirgenemez olduğunu gözlemliyoruz (ikinci dereceden formüldeki ayrımın işaretini kontrol edin). Sonra, kareyi tamamlama yöntemiyle ikinci derecedeni $(s - \alpha)^2 \beta^2$ şeklinde yazıyoruz:

$$s^2 - 2s + 5 = (s - 1)^2 + 2^2 .$$

Çünkü $s^2 - 2s + 5$ ve $s + 1$ tekrar edilmeyen faktörlerdir, kesirli çarpan genişlemesi şeklindedir

$$\frac{2s^2 + 10s}{(s^2 - 2s + 5)(s + 1)} = \frac{A(s - 1) + 2B}{(s - 1)^2 + 2^2} + \frac{C}{s + 1} .$$

Her iki tarafı ortak payda ile çarptığımızda elde ederiz

$$(11) \quad 2s^2 + 10s = [A(s - 1) + 2B](s + 1) + C(s^2 - 2s + 5) .$$

denklem (11)'de, $s = -1, 1$, ve 0 ile $s = -1$, buluruz

$$\begin{aligned}2 - 10 &= [A(-2) + 2B](0) + C(8) , \\ -8 &= 8C ,\end{aligned}$$

ve dolayısıyla, $C = -1$. İle $s = 1$ (11) de, elde ederiz

$$2 + 10 = [A(0) + 2B](2) + C(4) ,$$

ve çünkü $C = -1$, son denklem $12 = 4B - 4$. Böylece $B = 4$. Son olarak, ayarlayarak $s = 0$ (11) de ve kullanarak $C = -1$ ve $B = 4$ verir

$$0 = [A(-1) + 2B](1) + C(5) ,$$

$$0 = -A + 8 - 5 ,$$

$$A = 3 .$$

Bu nedenle, $A = 3, B = 4$, ve böylece

$$\frac{2s^2 + 10s}{(s^2 - 2s + 5)(s + 1)} = \frac{3(s - 1) + 2(4)}{(s - 1)^2 + 2^2} - \frac{1}{s + 1} .$$

Bu kesirli genişleme ile, ters Laplace dönüşümünü hemen belirleyebiliriz:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2s^2 + 10s}{(s^2 - 2s + 5)(s + 1)}\right\}(t) &= \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{3(s - 1) + 2(4)}{(s - 1)^2 + 2^2} - \frac{1}{s + 1}\right\}(t) \\ &= 3\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s - 1}{(s - 1)^2 + 2^2}\right\}(t) \\ &\quad + 4\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2}{(s - 1)^2 + 2^2}\right\}(t) - \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s + 1}\right\}(t) \\ &= 3e^t \cos 2t + 4e^t \sin 2t - e^{-t} . \quad \blacklozenge \end{aligned}$$

Bölüm 7.7'de, kesirli ayrıştırma gerektirmeyen ters dönüşümleri hesaplamak için farklı bir yöntem (konvolüsyonları içeren) tartışıyoruz. Ayrıca, konvolüsyon yöntemi, paydad a tekrarlanan bir ikinci dereceden faktör bulunan rasyonel bir fonksiyon durumunda kullanışlıdır. Diğer yararlı araçlar Problem 33–36 ve 38–43'te tanımlanmıştır.

7.4 EGZERSİZLER

Problemler 1–10'da, verilen fonksiyonun ters Laplace dönüşümünü belirleyin.

1. $\frac{6}{s^2 + 1}$

2. $\frac{2}{s^2 + 4}$

3. $\frac{s + 1}{s^2 + 2s + 10}$

4. $\frac{4}{s^2 + 9}$

5. $\frac{1}{s^2 + 4s + 8}$

6. $\frac{3}{(s + 5)^3}$

7. $\frac{2s + 16}{s^2 + 4s + 13}$

8. $\frac{1}{s^2 + 5s + 6}$

9. $\frac{3s - 15}{2s^2 - 4s + 10}$

10. $\frac{s - 1}{2s^2 + s + 6}$

Problemler 11–20'de, verilen rasyonel fonksiyon için kısmi kesir genişlemelerini belirleyin.

11. $\frac{s^2 - 26s + 47}{(s + 1)(s + 2)(s + 5)}$

12. $\frac{s - 7}{(s + 1)(s + 2)}$

13. $\frac{2s^2 - 3s - 2}{s(s + 1)^2}$

14. $\frac{8s^2 - 5s + 9}{(s + 1)(s + 2)(s + 5)}$

15. $\frac{8s - 2s^2 - 14}{(s + 1)(s + 2)(s + 5)}$

16. $\frac{5s + 36}{(s + 2)(s + 9)}$

17. $\frac{3s + 5}{s^2 + s + 6}$

18. $\frac{3s^2 + 5s + 3}{s^4 + s^3}$

$$19. \frac{1}{(s-3)(s^2+2s+2)} \quad 20. \frac{s}{(s-1)(s^2-1)}$$

Problemler 21–30'da, 1EFF .

$$21. F(s) = \frac{6s^2 - 13s + 2}{s(s-1)(s-6)}$$

$$22. F(s) = \frac{s+11}{(s-1)(s+3)}$$

$$23. F(s) = \frac{5s^2 + 34s + 53}{(s+3)^2(s+1)}$$

$$24. F(s) = \frac{7s^2 - 41s + 84}{(s-1)(s^2 - 4s + 13)}$$

$$25. F(s) = \frac{7s^2 + 23s + 30}{(s-2)(s^2 + 2s + 5)}$$

$$26. F(s) = \frac{7s^3 - 2s^2 - 3s + 6}{s^3(s-2)}$$

$$27. s^2F(s) - 4F(s) = \frac{5}{s+1}$$

$$28. s^2F(s) + sF(s) - 6F(s) = \frac{s^2 + 4}{s^2 + s}$$

$$29. sF(s) + 2F(s) = \frac{10s^2 + 12s + 14}{s^2 - 2s + 2}$$

$$30. sF(s) - F(s) = \frac{2s + 5}{s^2 + 2s + 1}$$

31. Aşağıdaki her bir fonksiyonun Laplace dönüşümünü belirleyin:

$$(a) f_1(t) = \begin{cases} 0, & t = 2, \\ t, & t \neq 2. \end{cases}$$

$$(b) f_2(t) = \begin{cases} 5, & t = 1, \\ 2, & t = 6, \\ t, & t \neq 1, 6. \end{cases}$$

$$(c) f_3(t) = t.$$

Önceki fonksiyonlardan hangisi $1/s^2$?

32. Aşağıdaki her bir fonksiyonun Laplace dönüşümünü belirleyin:

$$(a) f_1(t) = \begin{cases} t, & t = 1, 2, 3, \dots, \\ e^t, & t \neq 1, 2, 3, \dots \end{cases}$$

$$(b) f_2(t) = \begin{cases} e^t, & t \neq 5, 8, \\ 6, & t = 5, \\ 0, & t = 8. \end{cases}$$

$$(c) f_3(t) = e^t.$$

Önceki fonksiyonlardan hangisi $1/(s-1)$?

Bölüm 7.3'teki Teorem 6, ters Laplace dönüşümü cinsinden şöyle ifade edilebilir:

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{d^n F}{ds^n}\right\}(t) = (-t)^n f(t),$$

nerede $f = 1\text{EFF}$. Bu denklemi Problemlerde 33–36 kullanarak hesaplayın 1EFF.

$$33. F(s) = \ln \frac{s}{s-5} \quad 34. F(s) = \frac{-4}{s-3}$$

$$35. F(s) = \ln \left(\frac{s^2 + 9}{s^2 + 1} \right) \quad 36. F(s) = \arctan(1/s)$$

37. Ters dönüşümün doğrusal olduğunu gösteren Teorem 7'yi kanıtlayın. *İpucu:* Denklem (3) sağ tarafının sürekli bir fonksiyon olduğunu gösterin. $[0, \infty)$ Laplace dönüşümü olan $F_1(s) F_2(s)$.

38. Kalıntı Hesaplama. Bırak $P(s)/Q(s)$ rasyonel ol deg ile fonksiyon P deg Q ve a olduğunu varsayalım $s = r$ bir tekrarlanmayan lineer faktör $Q(s)$. Par-kısmi kesir genişlemesinin $P(s)/Q(s)$ karşılık gelen $s = r$ dir

$$\frac{A}{s-r},$$

nerede A (artık olarak adlandırılır) formülle verilir

$$A = \lim_{s \rightarrow r} \frac{(s-r)P(s)}{Q(s)}.$$

39. Problem 38'de türetilen kalıntı hesaplama formülünü kullanarak, hızlı bir şekilde kısmi kesir genişlemesi ni belirleyin.

$$F(s) = \frac{2s+1}{s(s-1)(s+2)}.$$

40. Heaviside'in Genişleme Formülü.† Ve $P(s)/Q(s)$ polinomlar olsun, dereceleri $P(s)$ daha az derecesinden daha az $Q(s)$. İzin vermek

$$Q(s) = (s-r_1)(s-r_2) \cdots (s-r_n),$$

burada r_i 's farklı reel sayılardır. Gösterin ki r_i

†Tarihsel Dipnot: Bu formül, 1890'larda Oliver Heaviside tarafından geliştirilen sıradan diferansiyel denklemlere yönelik "operasyonel çözüm"de önemli bir rol oynamıştır.

41. Heaviside'in genişleme formülünü kullanarak, 40. Probleminin ters Laplace dönüşümünü belirleyin.

$$F(s) = \frac{3s^2 - 16s + 5}{(s+1)(s-3)(s-2)}.$$

42. **Karmaşık Kalıntılar.** Olsun $P(s)/Q(s)$ rasyonel ol fonksiyonu $\deg P < \deg Q$ ve varsayalım ki bir tekrarlanm β^2 ayan ikinci dereceden çarpandır Q . (Yani, $(\alpha + i\beta s + \alpha^2)$ karmaşık eşlenik sıfırlardır Q .) Karşılık gelen kısmi kesir genişlemesinin $P(s)/Q(s)$ kanıtlayın $A + B + C$

burada **karmaşık kalıntı** $\beta B + i\beta A$ şu şekilde verilmektedir formül

$$\beta B + i\beta A = \lim_{s \rightarrow \alpha + i\beta} \frac{[(s - \alpha)^2 + \beta^2]P(s)}{Q(s)}.$$

(Böylece, B ve A 'yı belirlemek için limitin reel ve sanal kısımlarını alarak bunlarla bölebiliriz. β .)

43. Problem 38 ve 42'de türetilen kalıntı formülleri kullanarak

$$F(s) = \frac{6s^2 + 28}{(s^2 - 2s + 5)(s + 2)}.$$

7.5 BAŞLANGIÇ DEĞERİ PROBLEMLERİNİ ÇÖZME

Amacımız, Laplace dönüşümlerinin doğrusal diferansiyel denklemler için başlangıç değer problemi olarak nasıl çözebileceğini göstermektir. Daha önce, bu tür başlangıç değer problemlerini çözmek için yollarını 4. Bölümde incelediğimizi hatırlayın. Bu önceki yöntemler, diferansiyel denklemin genel bir çözümünü bulmamızı ve ardından istenen çözümü belirlemek için başlangıç koşullarını kullanmamızı gerektiriyordu. Gördüğümüz gibi, Laplace dönüşümleri yöntemi, genel bir çözüm bulmadan başlangıç değer problemi çözümüne ulaşmamızı sağlar.

Transformasyon yönteminin diğer avantajları da dikkate değerdir. Örneğin, bu teknik atlamalı kesintileri olan zorlayıcı fonksiyonları içeren denklemleri kolayca işleyebilir; bu, Bölüm 7.1'de gösterilmiştir. Ayrıca, bu yöntem değişken katsayılarla sahip belirli lineer diferansiyel denklemler, özel bir integral denklemleri sınıfı, diferansiyel denklemler sistemleri ve kısmi diferansiyel denklemler için de kullanılabilir.

Laplace Dönüşümleri Yöntemi

Bir başlangıç değeri problemini çözmek için:

- Denklemin her iki tarafının Laplace dönüşümünü alın.
- Laplace dönüşümünün özelliklerini ve başlangıç koşullarını kullanarak, çözümün Laplace dönüşümü için birdenlik elde edin ve ardından bu denklemin dönüşümünü çözün.
- Çözümün ters Laplace dönüşümünü bir tabloda bakarak veya uygun bir yöntem (örneğin, kısmi kesirler) kullanarak ve tablo ile birleştirerek belirleyin.

(a) adımında, çözümün parça parça sürekli olduğunu ve üstel sırada olduğunu varsayıyoruz. $[0, \infty)$ Adım (c) de ters Laplace dönüşümünü elde ettikten sonra, bu örtük varsayımların sağlandığını doğrulayabiliriz.

Örnek 1

Başlangıç değeri problemini çözün

$$(1) \quad y'' - 2y' + 5y = -8e^{-t}; \quad y(0) = 2, \quad y'(0) = 12.$$

Çözüm

(1) deki diferansiyel denklemi, t , iki fonksiyon arasında bir kimliktir. Bu nedenle, bu fonksiyonların Laplace dönüşümleri için eşitlik sağlanır:

$$\mathcal{L}\{y'' - 2y' + 5y\} = \mathcal{L}\{-8e^{-t}\}.$$

Doğrusalite özelliğini kullanarak $\mathcal{L}$ ve daha önce hesaplanan üstel dönüşümü yazabiliriz

$$(2) \quad \mathcal{L}\{y''\}(s) - 2\mathcal{L}\{y'\}(s) + 5\mathcal{L}\{y\}(s) = \frac{-8}{s+1}.$$

Şimdi $Y(s) = \mathcal{L}\{y\}(s)$. Yüksek dereceli türevlerin Laplace dönüşümü için formüllerden (bkz. Bölüm 7.3) ve (1) deki başlangıç koşullarından,

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{y'\}(s) &= sY(s) - y(0) = sY(s) - 2, \\ \mathcal{L}\{y''\}(s) &= s^2Y(s) - sy(0) - y'(0) = s^2Y(s) - 2s - 12.\end{aligned}$$

bu ifadeleri (2) ye yerleştirip için çözüyoruz $Y(s)$ verir

$$\begin{aligned}[s^2Y(s) - 2s - 12] - 2[sY(s) - 2] + 5Y(s) &= \frac{-8}{s+1} \\ (s^2 - 2s + 5)Y(s) &= 2s + 8 - \frac{8}{s+1} \\ (s^2 - 2s + 5)Y(s) &= \frac{2s^2 + 10s}{s+1} \\ Y(s) &= \frac{2s^2 + 10s}{(s^2 - 2s + 5)(s+1)}.\end{aligned}$$

Kalan görevimiz, rasyonel fonksiyonun ters dönüşümünü hesaplamaktır $Y(s)$. Bu Bölüm 7.4'teki Örnek 7'de yapıldı; burada, kısmi kesir genişlemesi kullanarak,

$$(3) \quad y(t) = 3e^t \cos 2t + 4e^t \sin 2t - e^{-t},$$

bu, başlangıç değer problemi (1) için çözümdür. ♦ Hesap

İşlemlerimizin doğruluğunu hızlı bir kontrol olarak, okuyucuya hesaplanan çözümün verilen başlangıç koşullarını sağladığını doğrulaması önerilir.

Okuyucu, Laplace dönüşüm yöntemini kullanmanın akılcıca olup olmadığını sorguluyor olabilir kolayca Bölüm 4'te tartışılan yöntemlerle ele alınabilen bir başlangıç değer problemini çözmek için. Bu bölümdeki ilk birkaç örneğin amacı, okuyucuyu Laplace dönüşüm prosedürü ile tanıştırmaktır. Örnek 4'te ve sonraki bölümlerde, bu yöntemin önceki bölümlerde tartışılan tekniklerle kolayca ele alınamayan problemlere uygulanabilir olduğunu göreceğiz.

Örnek 2

Başlangıç değeri problemini çözün

$$(4) \quad y'' + 4y' - 5y = te^t; \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 0.$$

Çözüm

İzin verelim $Y(s) = \mathcal{L}\{y\}(s)$. Her iki tarafın Laplace dönüşümünü almak diferansiyel denklemde (4) verir

$$(5) \quad \mathcal{L}\{y''\}(s) + 4\mathcal{L}\{y'\}(s) - 5Y(s) = \frac{1}{(s-1)^2}.$$

Başlangıç koşullarını kullanarak, $E\{y'} = sY(s) - y(0)$ ve $E\{y''} = s^2Y(s) - sy(0) - y'(0)$ şeklinde ifade edebiliriz. Yani,

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{y'\}(s) &= sY(s) - y(0) = sY(s) - 1, \\ \mathcal{L}\{y''\}(s) &= s^2Y(s) - sy(0) - y'(0) = s^2Y(s) - s.\end{aligned}$$

(5) içine geri yerleştirerek ve için çözerek $Y(s)$ verir

$$\begin{aligned}[s^2Y(s) - s] + 4[sY(s) - 1] - 5Y(s) &= \frac{1}{(s-1)^2} \\ (s^2 + 4s - 5)Y(s) &= s + 4 + \frac{1}{(s-1)^2} \\ (s+5)(s-1)Y(s) &= \frac{s^3 + 2s^2 - 7s + 5}{(s-1)^2} \\ Y(s) &= \frac{s^3 + 2s^2 - 7s + 5}{(s+5)(s-1)^3}.\end{aligned}$$

için kesirli fonksiyon genişlemesi $Y(s)$ şu şekli alıyorsa

$$(6) \quad \frac{s^3 + 2s^2 - 7s + 5}{(s+5)(s-1)^3} = \frac{A}{s+5} + \frac{B}{s-1} + \frac{C}{(s-1)^2} + \frac{D}{(s-1)^3}.$$

Payları çözerek, nihayetinde elde ederiz $A = 35/216$, $B = 181/216$, $C = -1/36$, ve $D = 1/6$. Bu değerleri (6) içine yerleştirerek

$$Y(s) = \frac{35}{216} \left(\frac{1}{s+5} \right) + \frac{181}{216} \left(\frac{1}{s-1} \right) - \frac{1}{36} \left(\frac{1}{(s-1)^2} \right) + \frac{1}{12} \left(\frac{2}{(s-1)^3} \right),$$

nerede yazdık $D = 1/6 = (1/12)2$ tersini alma işleminin son adımını kolaylaştırmak için dönüşüm. Tabloalardan, şimdi elde ediyoruz

$$(7) \quad y(t) = \frac{35}{216}e^{-5t} + \frac{181}{216}e^t - \frac{1}{36}te^t + \frac{1}{12}t^2e^t$$

ilk değer probleminin çözümü olarak (4).♦

Örnek 3

İlk değer problemini çöz

$$(8) \quad w''(t) - 2w'(t) + 5w(t) = -8e^{\pi-t}; \quad w(\pi) = 2, \quad w'(\pi) = 12.$$

Çözüm

Laplace dönüşümleri yöntemini kullanmak için, önce başlangıç koşullarını $t = 0$. Bu yapılabilir şu şekilde ayarlanarak $y(t) = w(t - \pi)$. O zaman

$$y'(t) = w'(t + \pi), \quad y''(t) = w''(t + \pi).$$

Diferansiyel denklemde t yerine $t + \pi$ koyarak diferansiyel denklemde (8), şunu elde ediyoruz

$$(9) \quad w''(t + \pi) - 2w'(t + \pi) + 5w(t + \pi) = -8e^{\pi-(t+\pi)} = -8e^{-t}.$$

Yerine koyarak $y(t) = w(t - \pi)$ (9)'da, (8)'deki başlangıç değeri problemi şu hale gelir

$$y''(t) - 2y'(t) + 5y(t) = -8e^{-t}; \quad y(0) = 2, \quad y'(0) = 12.$$

Başlangıç koşulları artık orijinde verildiği için, Laplace dönüşüm yöntemi uygulanabilir. Aslında, Örnek 1'de gerçekleştirdiğimiz prosedürü uyguladık, burada bulduk

$$(10) \quad y(t) = 3e^t \cos 2t + 4e^t \sin 2t - e^{-t}.$$

O zaman $t = \pi$ (10) içindeki t ile değiştirerek,

$t = \pi$ (10) içindeki t ile değiştirerek,

$$\begin{aligned} w(t) &= y(t - \pi) = 3e^{t-\pi} \cos [2(t - \pi)] + 4e^{t-\pi} \sin [2(t - \pi)] - e^{-(t-\pi)} \\ &= 3e^{t-\pi} \cos 2t + 4e^{t-\pi} \sin 2t - e^{\pi-t} . \end{aligned}$$

Şu ana kadar Laplace dönüşüm yöntemini yalnızca sabit katsayılı lineer denklemlere uyguladık. Ancak matematiksel fizik alanında birkaç önemli denklem, t içinde polinom olan katsayılar a sahip lineer denklemleri içerir. Bu tür denklemleri Laplace dönüşümleri kullanarak çözmek için, sayfa 364'teki Teorem 6'yı uygulayınız, burada şunu kanıtladık

$$(11) \quad \mathcal{L}\{t^n f(t)\}(s) = (-1)^n \frac{d^n F}{ds^n}(s) .$$

Eğer $n = 1$ ve $f(t) = y'(t)$, buluruz

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\{ty'(t)\}(s) &= -\frac{d}{ds} \mathcal{L}\{y'\}(s) \\ &= -\frac{d}{ds} [sY(s) - y(0)] = -sY'(s) - Y(s) . \end{aligned}$$

Aynı şekilde, $n = 1$ ve $f(t) = y''(t)$, (11)'den elde ediyoruz

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\{ty''(t)\}(s) &= -\frac{d}{ds} \mathcal{L}\{y''\}(s) \\ &= -\frac{d}{ds} [s^2 Y(s) - sy(0) - y'(0)] \\ &= -s^2 Y'(s) - 2sY(s) + y(0) . \end{aligned}$$

Bu nedenle, bir lineer diferansiyel denklemi için $y(t)$ çarpanları polinom olan t , Laplace dönüşümleri yöntemi verilen denklemi bir lineer diferansiyel denkleme dönüştürecek. $Y(s)$ kat sayıları s . Ayrıca, eğer verilen denklemler t cinsinden 1. dereceden polinomlardır, o zaman (verilen denklemi n sırasından bağımsız olarak) $Y(s)$ sadece doğrusal *birinci dereceden* denklemdir. Nasıl olduğunu bildiğimiz için bu birinci dereceden denklemi çözmek için karşılaşabileceğimiz tek ciddi engel, invers Laplace dönüşümünü elde etmektir $Y(s)$. [Bu problem aşılmaz olabilir, çünkü çözüm $y(t)$ Laplace dönüşümüne *sahip* olmayabilir.]

Tekniği açıklarken, aşağıdaki gerçeği kullanıyoruz. Eğer parça parça $f(t)$ parça parça sürekli üzerinde $[0, \infty)$ ve üstel sıradansa, o zaman

$$(12) \quad \lim_{s \rightarrow \infty} \mathcal{L}\{f\}(s) = 0 .$$

(Bunu zaten Tablo 7.1'deki girişlerden tahmin etmiş olabilirsiniz, sayfa 359.) (12) numaralı ifadenin kanıtının bir taslağı Egzersizler 7.3, Problem 26'da verilmiştir.

Örnek 4

Başlangıç değeri problemini çözün

$$(13) \quad y'' + 2ty' - 4y = 1 , \quad y(0) = y'(0) = 0 .$$

Çözüm

$Y(s)$ için verdiğimiz $\mathcal{L}\{y'' + 2ty' - 4y\}(s) = \mathcal{L}\{1\}(s)$ ve (13) numaralı eşitliğin her iki tarafının Laplace dönüşümünü alıyoruz:

$$(14) \quad \mathcal{L}\{y''\}(s) + 2\mathcal{L}\{ty'(t)\}(s) - 4Y(s) = \frac{1}{s} .$$

Başlangıç koşullarını kullanarak, şunu buluyoruz

$$\mathcal{L}\{y''\}(s) = s^2 Y(s) - sy(0) - y'(0) = s^2 Y(s)$$

ve

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{ty'(t)\}(s) &= -\frac{d}{ds}\mathcal{L}\{y'\}(s) \\ &= -\frac{d}{ds}[sY(s) - y(0)] = -sY'(s) - Y(s) .\end{aligned}$$

Bu ifadeleri (14) numarasına yerleştirmek

$$\begin{aligned}s^2Y(s) + 2[-sY'(s) - Y(s)] - 4Y(s) &= \frac{1}{s} \\ -2sY'(s) + (s^2 - 6)Y(s) &= \frac{1}{s}\end{aligned}$$

$$(15) \quad Y'(s) + \left(\frac{3}{s} - \frac{s}{2}\right)Y(s) = \frac{-1}{2s^2} .$$

Denklem (15) bir lineer birinci dereceden denklemdir ve entegrasyon faktörüne sahiptir

$$\mu(s) = e^{\int(3/s - s/2)ds} = e^{\ln s^3 - s^2/4} = s^3 e^{-s^2/4}$$

(bkz. Bölüm 2.3). (15) numarasını ile çarparak $\mu(s)$, şunu elde ederiz

$$\frac{d}{ds}\{\mu(s)Y(s)\} = \frac{d}{ds}\{s^3 e^{-s^2/4}Y(s)\} = -\frac{s}{2}e^{-s^2/4} .$$

Entegre ederek ve için çözüyoruz $Y(s)$ verir

$$s^3 e^{-s^2/4}Y(s) = -\int \frac{s}{2}e^{-s^2/4} ds = e^{-s^2/4} + C$$

$$(16) \quad Y(s) = \frac{1}{s^3} + C \frac{e^{s^2/4}}{s^3} .$$

Şimdi eğer $Y(s)$ bir parçalı sürekli fonksiyonun Laplace dönüşümüdür, daha sonra (12) numaralı denklemden şu sonuç çıkarılmaktadır

$$\lim_{s \rightarrow \infty} Y(s) = 0 .$$

Bunun gerçekleşmesi için, denklemin (16) içindeki sabit C sıfır olmalıdır. Bu nedenle, ve alarak $Y(s) = 1/s^3$, ve almak ters dönüşüm verir $y(t) = t^2/2$. Kolayca doğrulayabiliriz ki $y(t) = t^2/2$ çözümüdür verilen başlangıç değeri problemini (13) içine yerleştirerek.◆

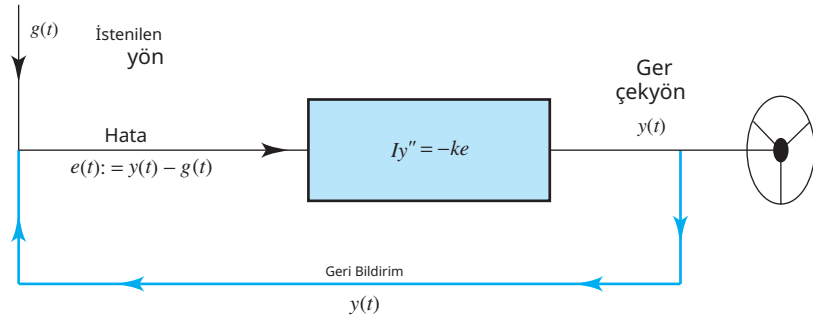
Bu bölümü kontrol teorisinden bir uygulama ile sonlandırıyoruz. Otomatik pilotu modelley en bir servomekanizmayı düşünelim. Böyle bir mekanizma, bir uçağın veya teknenin belirli bir r otaıy takip etmesi için direksiyon kontrol miline bir tork uygular. Eğer biz $y(t)$ gerçek olmak zaman t 'de aracın yönü (açı) ve zaman $g(t)$ istediğiniz yön t zamanında olsun, o zaman

$$e(t) := y(t) - g(t)$$

istediğimiz yön ile gerçek yön arasındaki hata veya sapmayı belirtir.

Servomekanizmanın hatayı ölçebildiğini varsayalım $e(t)$ ve geri besleme yaparak direksiyon miline, $e(t)$ ama işaret olarak zıt olan bir tork bileşeni ile geri besleme ya Sayfa 381'deki Şekil 7.6). Newton'un ikinci yasası, torklar cinsinden ifade edildiğinde, şunu belirtir:

Aylemsizlik momentiBA açılal ivmeB= toplam tork.



Şekil 7.6 Geri bildirimli servomekanizma

Tanımlanan servo mekanizması için bu,

$$(17) \quad Iy''(t) = -ke(t) ,$$

burada I direksiyon milinin atalet momentidir ve k pozitif bir orantılılık sabitidir.

Örnek 5

Hata değerini belirleyin $e(t)$ otomatik pilot için, eğer direksiyon mili başlangıçta sıfır yönünde duruyorsa ve istenen yön $g(t) = at$ burada a bir sabittir.

Çözüm

denklemi (17) ile ilgili tartışmaya dayanarak, mekanizma için bir model ilk değer problemi ile verilmektedir

$$(18) \quad Iy''(t) = -ke(t) ; \quad y(0) = 0 , \quad y'(0) = 0 ,$$

nerede $e(t) = y(t) - g(t) = y(t) - at$. Her iki tarafın Laplace dönüşümünü alarak başlıyoruz (18):

$$I\mathcal{L}\{y''\}(s) = -k\mathcal{L}\{e\}(s)$$

$$I[s^2Y(s) - sy(0) - y'(0)] = -kE(s)$$

$$(19) \quad s^2IY(s) = -kE(s) ,$$

$$E(s) = Y(s) - \mathcal{L}\{at\}(s) = Y(s) - as^{-2} ,$$

şundan buluyoruz (19) ki

$$s^2IE(s) + aI = -kE(s) .$$

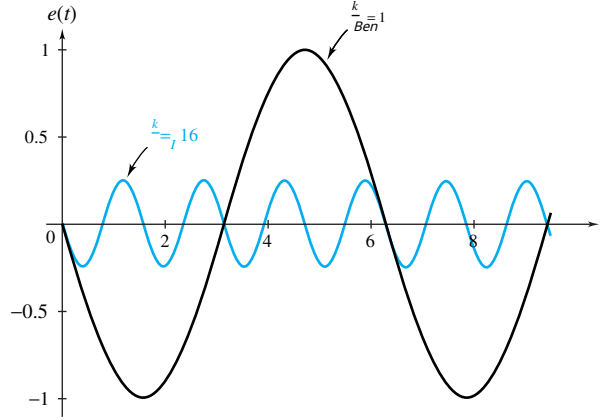
Bu denklemi çözerek $E(s)$ verir

$$E(s) = -\frac{aI}{s^2I + k} = \frac{-a}{\sqrt{k/I}} \frac{\sqrt{k/I}}{s^2 + k/I} .$$

Bu nedenle, ters Laplace dönüşümünü alarak, hatayı elde ediyoruz

$$(20) \quad e(t) = -\frac{a}{\sqrt{k/I}} \sin(\sqrt{k/I}t) . \quad \blacklozenge$$

Denklemin (20) de görebileceğimiz gibi, otomatik pilot istenen rotanın etrafında ileri geri salınacak, her zaman "aşırı yönlendirme" yaparak faktör ile $\frac{a}{\sqrt{k/I}}$. Açıkça, hatayı yapabiliriz



Şekil 7.7 Otomatik pilot için hata ne zaman ve ne zaman $k/I = 1$ ve ne zaman $k/I = 16$

küçük yaparak k 'yi I 'ye göre büyük hale getirin, ama sonra terim 2 saniye büyür, hatanın salınım yapmasına neden olur-
daha hızlı bir şekilde geç kalır. (Bkz. Şekil 7.7.) Titreşimlerde olduğu gibi, salınımlar veya aşırı yönlendirme, sönüm momenti ile kontrol edilebilir; bu sönüm momenti, $e(t)$ ama işaret açısından zıt (bkz. Problem 40).

7.5 ALISTIRMALAR

Problemler 1-14'te, verilen başlangıç değer problemi

Laplace dönüşümleri yöntemini kullanarak çözün.

1. $y'' - 2 \text{ kat } 5 \text{ kat} = 0$;
 $y(0) = 2$, $y'(0) = 4$
2. $y'' - \text{evet} - 2y = 0$;
 $y(0) = -2$, $y'(0) = 5$
3. $y'' - \text{bu-bu bu bu bu bu bu bu} = 0$;
 $y(0) = -1$, $y'(0) = 6$
4. $y'' - \text{et-et-et 6et-et-et-5et} = 12e^t$;
 $y(0) = -1$, $y'(0) = 7$
5. $w'' - w = t^2 2$;
 $w(0) = 1$, $w'(0) = -1$
6. $y'' - 4 \text{ kat } 5 \text{ kat} = 4e^{3t}$;
 $y(0) = 2$, $y'(0) = 7$
7. $y'' - 7 \text{ burası bu kat } 10 \text{ burası } 9 \cos t 7 \sin t$;
 $y(0) = 5$, $y'(0) = -4$
8. $y'' - 4t = 4t^2 - 4t 10$;
 $y(0) = 0$, $y'(0) = 3$
9. $z'' - 5z' - 6z = 21e^{t-1}$;
 $z(1) = -1$, $z'(1) = 9$
10. $y'' - 4y = 4t - 8he^{2t}$;
 $y(0) = 0$, $y'(0) = 5$

$$y'' - y = t - 2 ; \quad y(2) = 3 , \quad y'(2) = 0$$

$$12. w'' - 2w' - w = 6t - 2 ;$$

$$w(-1) = 3 ; \quad w'(-1) = 7$$

$$13. y'' - \text{evet} - 2y = -8 \text{ çünkü } -2 \text{ günah } t ;$$

$$y(\pi/2) = 1 , \quad y'(\pi/2) = 0$$

$$14. y'' - y = t ; \quad y(\pi) = 0 , \quad y'(\pi) = 0$$

Problemler 15-24'te, için çözün $Y(s)$, Laplace dönüşümü
çözümün $y(t)$ verilen başlangıç değer problemi için.

$$15. y'' - 3y - 2y = \text{çünkü} ;$$

$$y(0) = 0 , \quad y'(0) = -1$$

$$16. \text{et-et ve betalar} = t^2 - 1 ;$$

$$y(0) = 0 , \quad y'(0) = -1$$

$$17. y'' - y' - y = t^3 ;$$

$$y(0) = 1 , \quad y'(0) = 0$$

$$18. y'' - 2 \text{ etü} - y = e^{2t} - e^t ;$$

$$y(0) = 1 , \quad y'(0) = 3$$

$$19. \text{et-ve et 5etuet} - y = e^t - 1 ;$$

$$y(0) = 1 , \quad y'(0) = 1$$

$$20. \text{bu-bu-bu } 3y = t^3 ; \quad y(0) = 0 , \quad y'(0) = 0$$

$$21. y'' - 2y \text{ bu ve} = \text{çünkü} - \text{günah} ;$$

$$y(0) = 1 , \quad y'(0) = 3$$

22. $y'' - 6 \cdot \text{kat } 5 \cdot \text{kat} = te^t$;

$$y(0) = 2, \quad y'(0) = -1$$

23. $ve-et \text{ ve } 4it = g(t)$; $y(0) = -1$; $y'(0) = 0$,
nerede

$$g(t) = \begin{cases} t, & t < 2, \\ 5, & t > 2 \end{cases}$$

24. $y'' - y = g(t)$; $y(0) = 1$, $y'(0) = 2$,
nerede

$$g(t) = \begin{cases} 1, & t < 3, \\ t, & t > 3 \end{cases}$$

Problemler 25–28'de, verilen üçüncü dereceden başlangıç değer problemini çözün. $y(t)$ Laplace dönüşümleri yöntemini kullanarak dönüşümler.

25. $y''' - y'' + y' - y = 0$;

$$y(0) = 1, \quad y'(0) = 1, \quad y''(0) = 3$$

26. $y''' + 4y'' + y' - 6y = -12$;

$$y(0) = 1, \quad y'(0) = 4, \quad y''(0) = -2$$

27. $y''' + 3y'' + 3y' + y = 0$;

$$y(0) = -4, \quad y'(0) = 4, \quad y''(0) = -2$$

28. $y''' + y'' + 3y' - 5y = 16e^{-t}$;

$$y(0) = 0, \quad y'(0) = 2, \quad y''(0) = -4$$

Problemler 29–32'de, verilen diferansiyel denkleme genel bir çözüm bulmak için Laplace dönüşümleri yöntemini kullanarak varsayımında bulunun. $y(0) = a$ ve $y'(0) = b$, nerede a ve b , keyfi sabitlerdir.

29. $y'' - 4y' + 3y = 0$ 30. $y'' + 6y' + 5y = t$

31. $y'' + 2y' + 2y = 5$

32. $y'' - 5y' + 6y = -6te^{2t}$

33. Bölüm 7.3'teki Teorem 6'yı kullanarak gösterin ki

$$\mathcal{L}\{t^2 y'(t)\}(s) = sY''(s) + 2Y'(s),$$

where $Y(s) = \mathcal{L}\{y\}(s)$.

34. Bölüm 7.3'teki Teorem 6'yı kullanarak gösterin ki

$$\mathcal{L}\{t^2 y''(t)\}(s) = s^2 Y''(s) + 4sY'(s) + 2Y(s),$$

where $Y(s) = \mathcal{L}\{y\}(s)$.

Problemler 35–38'de, verilen başlangıç değer probleminin çözümlerini bulun.

35. $y'' 3ty' - 6y = 1$;

$$y(0) = 0, \quad y'(0) = 0$$

36. $kravat - bu bu ve = 2$;

$$y(0) = 2, \quad y'(0) = -1$$

37. $kravat - 2bu sensin = 0$;

$$y(0) = 1, \quad y'(0) = 0$$

[İpucu: $1E1/As2 \ 1B2FAtB = (\sin t - t \csc t)^{1/2}$]

38. $et-et-tietz - y = 0$;

$$y(0) = 0, \quad y'(0) = 3$$

39. Otomatik pilot için hatayı belirleyin $e(t)$ otomatik pilot için Örnek 5, eğer mil başlangıçta sıfır yönünde hareketsizse ve istenen yön $g(t) = bir$, buradada bir sabittir.

40. Örnek 5'te, salınımları kontrol etmek için, torkun bir bileşeninin, işaret olarak zıt olan bir orana göre, dire $e'(t)$, ksiyon miline geri beslenmesi gerektiğini varsayın. Denklemin (17) artık şu şekilde değiştirildiğini gösterin

$$Iy''(t) = -ke(t) - \mu e'(t),$$

nerede μ pozitif bir sabittir. Otomatik pilot için $e(t)$ hatayı belirleyin hafif sönümleme ile (ya $\mu < 2\sqrt{Ik}$) ni, şaft başlangıçta hareketsiz ise sıfır yönü ve istenen yön, bir sabit olarak verilmiştir.

41. Problem 40'da hata, $e(t)$ ne zaman istenen yön $g(t) = en$, nerede a bir sabit.

7.6 SÜREKSİZ VE PERİYODİK FONKSİYONLARIN DÖNÜŞÜMLERİ

Bu bölümde, Laplace dönüşümleri yönteminin fiziksel problemlere uygulandığında sıklıkla ortaya çıkan özel fonksiyonları inceliyoruz. Özellikle, sıçrama süreksizlikleri olan fonksiyonları ele alma yöntemleri ilgi çekicidir. Sıçrama süreksizlikleri, açma/kapama anahtarlarına sahip elektrik devreleri gibi fiziksel problemlerde doğal olarak meydana gelir. Bu tür davranışları ele almak için Oliver Heaviside aşağıdaki basamak fonksiyonu tanıttı.

Birim Adım Fonksiyonu

Tanım 5. Birim adım fonksiyonu $u(t)$ şu şekilde tanımlanır

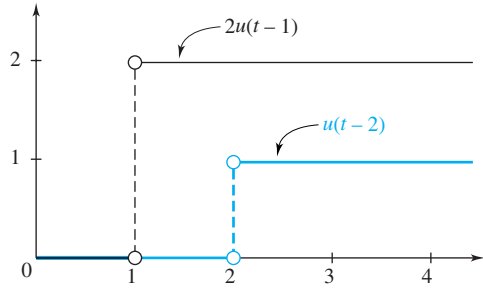
$$(1) \quad u(t) := \begin{cases} 0, & t < 0, \\ 1, & 0 < t. \end{cases}$$

Argümanı kaydırarak $u(t)$, sıçrama farklı bir konuma taşınabilir. Yani,

$$(2) \quad u(t-a) = \begin{cases} 0, & t-a < 0, \\ 1, & 0 < t-a \end{cases} = \begin{cases} 0, & t < a \\ 1, & a < t \end{cases}$$

sıçraması $t = a$. Bir sabit M ile çarparak, sıçrama yüksekliği de değiştirilebilir:

$$Mu(t-a) = \begin{cases} 0, & t < a, \\ M, & a < t. \end{cases}$$



Şekil 7.8 Birim adım fonksiyonu kullanılarak ifade edilen iki aşamalı fonksiyonlar

Parça parça sürekli fonksiyonları ifade etmek için, adım fonksiyonunu açıp k apatan dikdörtgen pencereyi kullanıyoruz.

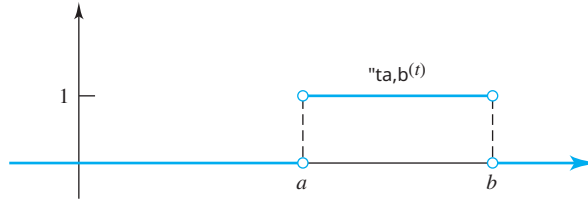
Dikdörtgen Pencere Fonksiyonu

Tanım 6. Dikdörtgen pencere fonksiyonu $\Pi_{a,b}(t)$ şu şekilde tanımlanır[†]

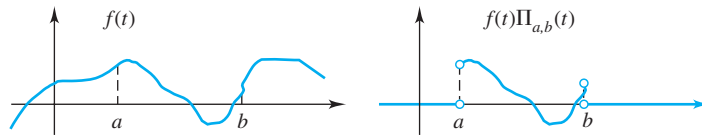
$$(3) \quad \Pi_{a,b}(t) := u(t-a) - u(t-b) = \begin{cases} 0, & t < a, \\ 1, & a < t < b, \\ 0, & b < t. \end{cases}$$

[†]Aynı zamanda kare darbe veya kutu fonksiyonu olarak da bilinir.

Fonksiyon $\Pi_{a,b}(t)$ Şekil 7.9'da ve Şekil 7.10'da gösterilmektedir, a 'nın bir fonksiyonla çarpımını göstermektedir. fonksiyonu $\Pi_{a,b}(t)$ adını haklı çıkarır.



Şekil 7.9 Dikdörtgen pencere

Şekil 7.10 $\Pi_{a,b}(t)$ 'nin pencereleme etkisi

Her parça süreksiz sürekli fonksiyon, pencere ve adımfonksiyonları cinsinden ifade edilebilir.

Örnek 1

Fonksiyonu yazın

$$(4) \quad f(t) = \begin{cases} 3, & t < 2, \\ 1, & 2 < t < 5, \\ t, & 5 < t < 8, \\ t^2/10, & 8 < t \end{cases}$$

(sayfa 386'daki Şekil 7.11'e bakın) pencere ve adım fonksiyonları cinsinden.

Çözüm

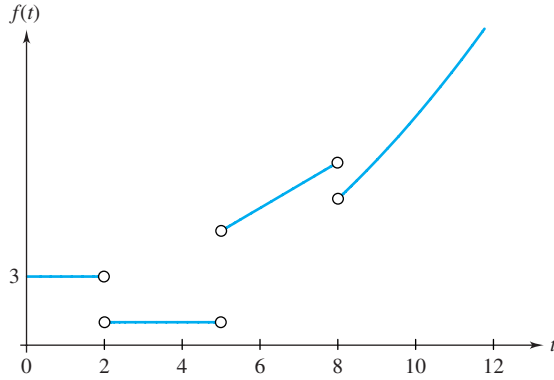
Şekilden açıkça görüldüğü gibi, fonksiyonu $(0, 2)$, $(2, 5)$ ve $(5, 8)$ aralıklarında pencerelemek istiyoruz, ve $t > 8$ için bir adım tanıtmak istiyoruz. (5)'ten istenen temsili okuyoruz

$$(5) \quad f(t) = 3\Pi_{0,2}(t) + 1\Pi_{2,5}(t) + t\Pi_{5,8}(t) + (t^2/10)u(t-8). \quad \blacklozenge$$

Laplace dönüşümü $u(t-a)$ ile $a \geq 0$ şudur

$$(6) \quad \mathcal{L}\{u(t-a)\}(s) = \frac{e^{-as}}{s},$$

çünkü, $s > 0$ için,

Şekil 7.11 Denklem (4) grafiği $f(t)$ denklem (4)

Tam tersine, $a > 0$ için, parçalı sürekli fonksiyonun bir ters Laplace dönüşümü e^{-as} olarak yazıyoruz[†]

$\text{sen } At - a)$ bir

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{e^{-as}}{s}\right\}(t) = u(t - a) .$$

Dikdörtgen pencere fonksiyonu için, (6)'dan şu sonucu çıkarıyoruz:

$$(7) \quad \mathcal{L}\{u(t - a)\}(s) = \frac{e^{-as}}{s}, \quad 0 < a < b.$$

Özellik 7.3 Bölüm 7.3'te tartışılan, bir fonksiyonu çarparak Laplace dönüşümü üzerindeki etkisini tanımlamaktadır. e^{at} . Sonraki teorem, benzer bir durumu göstermektedir bir fonksiyonun Laplace dönüşümünü e ile çarpmanın etkisi.

Çeviri t

Teorem 8. Varsayalım ki a pozitif bir sabittir, o zaman

$$(8) \quad \mathcal{L}\{e^{at}u(t - a)\}(s) = e^{as}\mathcal{L}\{f(t)\}(s) ,$$

ve tersine, bir ters Laplace dönüşümü^{††} tarafından verilir

$$(9) \quad \mathcal{L}^{-1}\{e^{as}F(s)\}(t) = u(t - a)f(t - a) .$$

Kanıt. Laplace dönüşümünün tanımına göre,

$$(10) \quad \begin{aligned} \mathcal{L}\{f(t - a)u(t - a)\}(s) &= \int_0^{\infty} e^{-st}f(t - a)u(t - a)dt \\ &= \int_a^{\infty} e^{-st}f(t - a)dt , \end{aligned}$$

[†]Tanım 5'te $u(0)$ için belirli bir değerin yokluğu, sürekli bir ters Laplace dönüşümünün mevcut olmadığı durumlarda ters Laplace dönüşümünün belirsizliğini yansıtır.

^{††}Bu ters dönüşüm aslında *sürekli* bir t fonksiyonudur ve $f(0) = 0$ ve $f(t)$ sürekli olarak $t \geq 0$; değerler için $f(t)$ için $t < 0$ önemli değildir, çünkü faktör $\text{sen } At - a)$ orada sıfırdır.

son denklemde, $u(t-a)$ sıfırdır $t < a$ ve 1'e eşittir $t > a$. Şimdi $v = t - a$ olsun. O zaman $dv = dt$, ve (10) denklemi olur

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{f(t-a)u(t-a)\}(s) &= \int_0^{\infty} e^{-as} e^{-sv} f(v) dv \\ &= e^{-as} \int_0^{\infty} e^{-sv} f(v) dv = e^{-as} F(s) . \quad \blacklozenge\end{aligned}$$

Formül (8)'in özel bir durumu olarak $\mathcal{L}\{u(t-a)\}(s) = e^{-as}/s$; gerçekten, eğer $f(t) = 1$, o zaman $F(s) = 1/s$ ve (8) olur $\mathcal{L}\{u(t-a)\}(s) = e^{-as}/s$ olarak. Pratikte, bir fonksiyonun dönüşümünü hesaplama problemiyle karşılaşmak daha yaygındır. $g(t)u(t-a)$ yerine $f(t-a)u(t-a)$. Hesaplamak için $\mathcal{L}\{g(t)u(t-a)\}$, sadece tanımlıyoruz $g(t)$ ile $f(t-a)$ öyle ki $f(t) = g(t-a)$. Denklem (8) sonra verir

$$(11) \quad \mathcal{L}\{g(t)u(t-a)\}(s) = e^{-as} \mathcal{L}\{g(t+a)\}(s) .$$

Örnek 2 Laplace dönüşümünü belirleyin $t^2 u(t-1)$.

Çözüm m (11)'i uygulamak için, alıyoruz $g(t) = t^2$ ve $a = 1$. O zaman

$$g(t+a) = g(t+1) = (t+1)^2 = t^2 + 2t + 1 .$$

Şimdi'nin Laplace dönüşümü $g(t)$ şudur

$$\mathcal{L}\{g(t+a)\}(s) = \mathcal{L}\{t^2 + 2t + 1\}(s) = \frac{2}{s^3} + \frac{2}{s^2} + \frac{1}{s} .$$

Yani, formül (11) ile, şunları elde ediyoruz

$$\mathcal{L}\{t^2 u(t-1)\}(s) = e^{-s} \left\{ \frac{2}{s^3} + \frac{2}{s^2} + \frac{1}{s} \right\} . \quad \blacklozenge$$

Örnek 3 Belirle $\mathcal{L}\{\cos t u(t-\pi)\}$.

Çözüm Burada $a = \pi$ ve $g(t) = \cos t$.

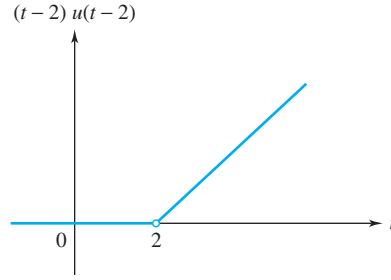
$$g(t+a) = g(t+\pi) = \cos(t+\pi) = -\cos t ,$$

ve bu nedenle $g(t)$ şudur

$$\mathcal{L}\{g(t+a)\}(s) = -\mathcal{L}\{\cos t\}(s) = -\frac{s}{s^2 + 1} .$$

Böylece, formül (11)'den, elde ederiz

$$\mathcal{L}\{\cos t u(t-\pi)\}(s) = -e^{-\pi s} \frac{s}{s^2 + 1} . \quad \blacklozenge$$



Şekil 7.12 Örnek 4'ün çözüm grafiği

Örnek 2 ve 3'te, Laplace dönüşümünü doğrudan tanımından da hesaplayabilirdik. Ancak ters dönüşümlerle uğraşırken, güvenebileceğimiz basit bir alternatif formülümüz yoktur ve bu nedenle formül (9), dönüşümün olduğu her durumda özellikle yararlıdır.

e^{-as} bir faktör olarak.

Örnek 4 Belirleyin $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2}\right\}$ ve grafiğini çizin.

Çözüm Çeviri özelliğini (9) kullanmak için, önce e^{-2s}/s^2 ürün olarak ifade ederiz $e^{-as}F(s)$. Bunun için şu şekilde koyarız e^{-as} ve $F(s) = 1/s^2$. Böylece, $a = 2$ ve

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2}\right\}(t) = t.$$

Artık çeviri özelliğinden şu sonuç çıkmaktadır ki

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{e^{-2s}}{s^2}\right\}(t) = f(t-2)u(t-2) = (t-2)u(t-2).$$

Şekil 7.12'ye bakın.♦

Sonraki örnekte gösterildiği gibi, adım fonksiyonları açma/kapama anahtarlarının, polarite değişimlerinin vb. m odellemesinde ortaya çıkar.

Örnek 5 Bir LC seri devresindeki akım I başlangıç değer problemi ile belirlenir.

$$(12) \quad I''(t) + 4I(t) = g(t); \quad I(0) = 0, \quad I'(0) = 0,$$

nerede

$$g(t) := \begin{cases} 1, & 0 < t < 1, \\ -1, & 1 < t < 2, \\ 0, & 2 < t. \end{cases}$$

Akımı zaman t 'ye bağlı olarak belirleyin.

Çözüm Let $J(s) := \mathcal{L}\{I\}(s)$. Then we have $\mathcal{L}\{I''\}(s) = s^2J(s)$.

†Belirli koşullar altında, ters dönüşüm, kontur integral ile verilir

$$f(t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{a-ben}^{a+iq} e^{st} F(s) ds.$$

Örneğin, Wilbur R. LePage'in (Dover Yayınları, New York, 1980) *Mühendisler için Karmaşık Değişkenler ve Laplace Dönüşümü*, veya E. B. Saff ve A. D. Snider'in (Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J., 2003) *Mühendislik ve Bilim Uygulamaları ile Karmaşık Analizin Temelleri*, 3. baskısı.

Yazma $g(t)$ dikdörtgen pencere fonksiyonu cinsinden $\Pi_{a,b}(t) = u(t-a) - u(t-b)$, şunu elde ederiz

$$\begin{aligned} g(t) &= \Pi_{0,1}(t) + (-1)\Pi_{1,2}(t) = u(t) - u(t-1) - [u(t-1) - u(t-2)] \\ &= 1 - 2u(t-1) + u(t-2), \end{aligned}$$

ve böylece

$$\mathcal{L}\{g\}(s) = \frac{1}{s} - \frac{2e^{-s}}{s} + \frac{e^{-2s}}{s}.$$

Dolayısıyla, (12) denkleminin her iki tarafının Laplace dönüşümünü aldığımızda,

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\{I''\}(s) + 4\mathcal{L}\{I\}(s) &= \mathcal{L}\{g\}(s) \\ s^2 J(s) + 4J(s) &= \frac{1}{s} - \frac{2e^{-s}}{s} + \frac{e^{-2s}}{s} \\ J(s) &= \frac{1}{s(s^2+4)} - \frac{2e^{-s}}{s(s^2+4)} + \frac{e^{-2s}}{s(s^2+4)}. \end{aligned}$$

bulmak için $BT^{-1}\{J\}$, öncelikle şunu gözlemliyoruz ki

$$J(s) = F(s) - 2e^{-s}F(s) + e^{-2s}F(s),$$

nerede

$$F(s) := \frac{1}{s(s^2+4)} = \frac{1}{4}\left(\frac{1}{s}\right) - \frac{1}{4}\left(\frac{s}{s^2+4}\right).$$

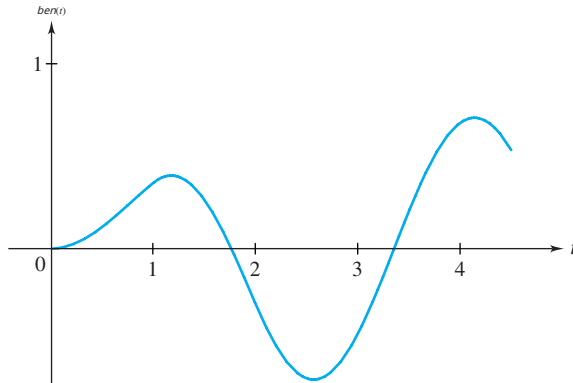
ters dönüşümünü hesaplamak $F(s)$ şunu verir

$$f(t) := \mathcal{L}^{-1}\{F\}(t) = \frac{1}{4} - \frac{1}{4}\cos 2t.$$

Bu nedenle, dönüşüm özelliği (9) aracılığıyla, şunu buluyoruz

$$\begin{aligned} I(t) &= \mathcal{L}^{-1}\{F(s) - 2e^{-s}F(s) + e^{-2s}F(s)\}(t) \\ &= f(t) - 2f(t-1)u(t-1) + f(t-2)u(t-2) \\ &= \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{4}\cos 2t\right) - \left[\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\cos 2(t-1)\right]u(t-1) \\ &\quad + \left[\frac{1}{4} - \frac{1}{4}\cos 2(t-2)\right]u(t-2). \end{aligned}$$

Akım Şekil 7.13'te grafiğe dökülmüştür. Not edin ki $g(t)$ daha pürüzsüzdür; önceki, sonunun sıçramalarının olduğu noktalarda ikinci türevinde süreksizlikler vardır. ♦



Şekil 7.13 Örnek 5'in Çözümü

Periyodik fonksiyonlar, uygulamalarda sıkça karşılaşılan başka bir fonksiyon sınıfıdır.

Periyodik Fonksiyon

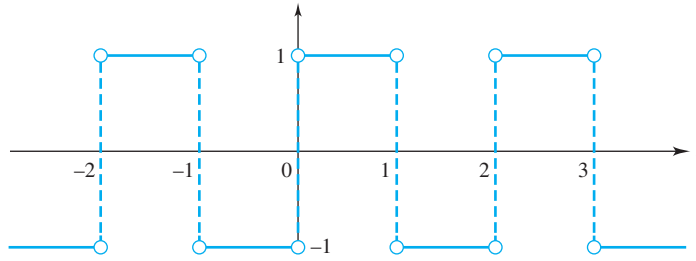
Tanım 7. Bir fonksiyon $f(t)$ periyodik olarak $T(\neq 0)$ periyoduna sahip olarak tanımlanır eğer

$$f(t + T) = f(t)$$

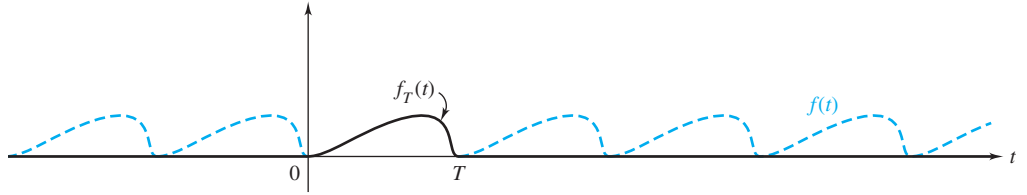
tüm t için f 'nin tanım kümesinde.

Bildiğimiz gibi, sinüs ve kosinüs fonksiyonları periyodik olup periyodu 2π ve tanjant fonksiyonu periyodik olup periyodu π .[†] Bir periyodik fonksiyonu belirtmek için, değerini vermek yeterlidir bir periyotta salınımlar. Örneğin, Şekil 7.14'teki kare dalga fonksiyonu şu şekilde ifade edilebilir

$$(13) \quad f(t) := \begin{cases} 1, & 0 < t < 1, \\ -1, & 1 < t < 2, \end{cases} \quad \text{and } f(t) \text{ has period } 2.$$



Şekil 7.14 Kare dalga fonksiyonunun grafiği $f(t)$



Şekil 7.15 Periyodik fonksiyonun pencereli versiyonu

Periyodik bir fonksiyonun “pencereli” versiyonu için bir notasyon tanıtmak uygundur $f(t)$ (bir dikdörtgen pencere kullanarak, genişliği periyottur):

$$(14) \quad f_T(t) := f(t)\Pi_{0,T}(t) = f(t)[u(t) - u(t - T)] = \begin{cases} f(t), & 0 < t < T, \\ 0, & \text{otherwise} . \end{cases}$$

(Şekil 7.15'e bakın.)

$f_T(t)$ şu şekilde verilir

$$F_T(s) = \int_0^\infty e^{-st} f_T(t) dt = \int_0^T e^{-st} f(t) dt .$$

[†]Bir periyodu T olan bir fonksiyon, ayrıca $2T$, $3T$ gibi periyotlara da sahip olacaktır. Örneğin, sinüs fonksiyonu 2π , 4π periyotlarına sahiptir, 6π , vb. Bazı yazarlar en küçük periyodu temel periyot veya sadece fonksiyonun periyodu olarak adlandırır.

Dikkat edin ki $f(t)$ üzerinde süreklidir $[0, \infty)$ ve üstel sıradadır. Bu nedenle, Laplace dönüşümü-şekli yeterince büyük tüm s için mevcuttur. Laplace dönüşümünün doğrusal olması nedeniyle, biz şunu bekleriz ki

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{f\}(s) &= \mathcal{L}\{1\}(s) - \frac{1}{3!}\mathcal{L}\{t^2\}(s) + \frac{1}{5!}\mathcal{L}\{t^4\}(s) + \dots \\ &= \frac{1}{s} - \frac{2!}{3!s^3} + \frac{4!}{5!s^5} - \frac{6!}{7!s^7} + \dots \\ &= \frac{1}{s} - \frac{1}{3s^3} + \frac{1}{5s^5} - \frac{1}{7s^7} + \dots\end{aligned}$$

Gerçekten de, analiz araçlarını kullanarak, bu seri temsili tüm $s > 1$ için geçerli olduğu doğrulanabilir. Dahası, serinin fonksiyona yakınsadığı gösterilebilir (bkz. Problem 54). Böylece,

$$(17) \quad \mathcal{L}\left\{\frac{\sin t}{t}\right\}(s) = \arctan \frac{1}{s} . \quad \blacklozenge$$

Benzer bir prosedür, $F(s)$ üzerinde $1/s$ kullanılabilir hesaplamak için $f(t) = 1$ (bkz. Problemler 55–57).

Daha önce, her pozitif tam sayı n için gösterdik ki $n!$ kuvveti n bir tam sayı değilse? Bu formül hala geçerli mi? Bu sorunun yanıtını vermek için n "faktöriyel" fikrini genişletmemiz gerekiyor. Bu, gamma fonksiyonu ile gerçekleştirilir.[†]

Gamma Fonksiyonu

Tanım 8. Gamma fonksiyonu $\Gamma(t)$ şu şekilde tanımlanır

$$(18) \quad \Gamma(t) := \int_0^{\infty} e^{-u} u^{t-1} du, \quad t > 0 .$$

(18) integralinin $t > 0$ için yakınsadığı gösterilebilir. Gamma fonksiyonunun yararlı bir özelliği, özylenelemeli ilişkidir.

$$(19) \quad \Gamma(t+1) = t\Gamma(t) .$$

Bu kimlik, entegrasyonun parçalarına ayrılması işlemi yapıldıktan sonra (18) tanımından gelir:

$$\begin{aligned}\Gamma(t+1) &= \int_0^{\infty} e^{-u} u^t du = \lim_{N \rightarrow \infty} \int_0^N e^{-u} u^t du \\ &= \lim_{N \rightarrow \infty} \left\{ -e^{-u} u^t \Big|_0^N + \int_0^N t e^{-u} u^{t-1} du \right\} \\ &= \lim_{N \rightarrow \infty} (-e^{-N} N^t) + t \lim_{N \rightarrow \infty} \int_0^N e^{-u} u^{t-1} du \\ &= 0 + t\Gamma(t) = t\Gamma(t) .\end{aligned}$$

[†]*Tarihsel Dipnot:* Gamma fonksiyonu Leonhard Euler tarafından tanıtılmıştır.

eğer r pozitif bir tam sayı ise, o zaman özylenelemeli ilişki (19) tekrar tekrar uygulanabilir. $t = \text{hayır}$ zaman özylenelemeli ilişki (19) tekrar tekrar uygulanabilir.

elde etmek için

$$\begin{aligned}\Gamma(n+1) &= n\Gamma(n) = n(n-1)\Gamma(n-1) = \cdots \\ &= n(n-1)(n-2)\cdots 2\Gamma(1) .\end{aligned}$$

Tanım (18)'den şu sonuç çıkarılmaktadır: $\Gamma(1) = 1$, bu yüzden buluyoruz

$$\Gamma(n+1) = n! .$$

Bu nedenle, gamma fonksiyonu faktöriyel kavramını genişletir!

Gamma fonksiyonunun bir uygulaması olarak, rastgele bir t kuvvetinin Laplace dönüşümünü belirleme problemine geri dönelim. Formülün

$$(20) \quad \mathcal{L}\{t^r\}(s) = \frac{\Gamma(r+1)}{s^{r+1}}$$

her sabit için geçerli olduğunu doğrula $r > -1$.

ayacağızTanıma göre,

$$\mathcal{L}\{t^r\}(s) = \int_0^{\infty} e^{-st} t^r dt .$$

Değiştirmeyi yapalım $u = st$. O zaman $du = s dt$, ve buluyoruz

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{t^r\}(s) &= \int_0^{\infty} e^{-u} \left(\frac{u}{s}\right)^r \left(\frac{1}{s}\right) du \\ &= \frac{1}{s^{r+1}} \int_0^{\infty} e^{-u} u^r du = \frac{\Gamma(r+1)}{s^{r+1}} .\end{aligned}$$

Dikkat edin ki $r = n$ bir negatif olmayan tam sayı olduğunda, o zaman $\Gamma(n+1) = n!$ = hayır!ve bu nedenle formül (20) tanıdık formüle indirgenir $\mathcal{L}\{t^n\}$.

7.6 ALIŞTIRMALAR

Problemler 1–4'te, verilen fonksiyonun grafiğini çizin ve Laplace dönüşümünü belirleyin.

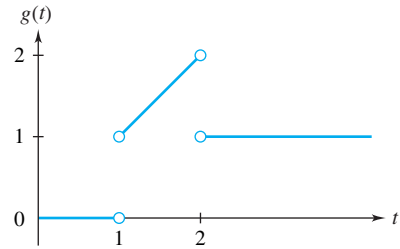
1. $(t-1)^2 u(t-1)$
2. $\sin At - 1) - \sin At - 4)$
3. $t^2 u(t-2)$
4. $\sin(t-1)$

Problemler 5–10'da, verilen fonksiyonu pencereve adım fonksiyonları kullanarak ifade edin ve Laplace dönüşümünü hesaplayın.

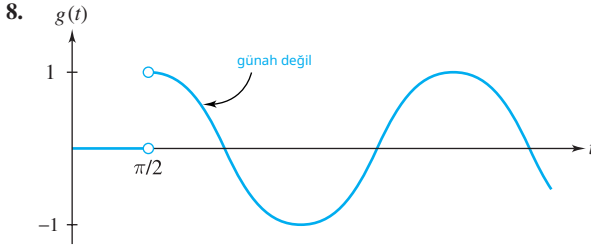
$$5. g(t) = \begin{cases} 0 , & 0 < t < 1 , \\ 2 , & 1 < t < 2 , \\ 1 , & 2 < t < 3 , \\ 3 , & 3 < t \end{cases}$$

$$6. g(t) = \begin{cases} 0 , & 0 < t < 2 , \\ t-1 , & 2 < t \end{cases}$$

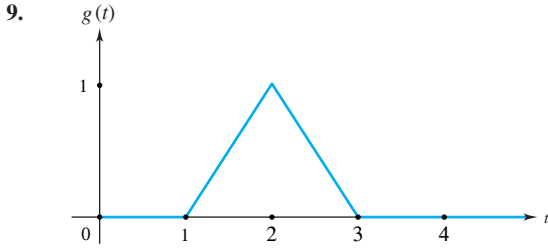
7.



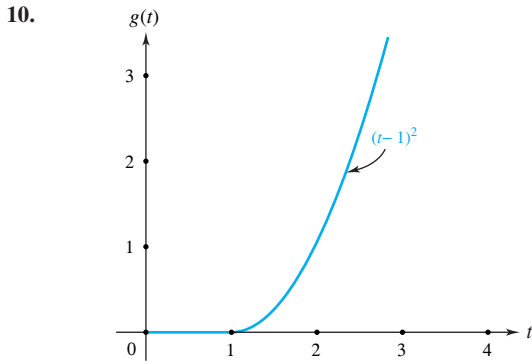
Şekil 7.16 Problem 7'deki Fonksiyon



Şekil 7.17 Problem 8'deki Fonksiyon



Şekil 7.18 Problem 9'daki Fonksiyon



Şekil 7.19 Problem 10'daki Fonksiyon

Problemler 11-18'de, verilen fonksiyonun ters Laplace dönüşümünü belirleyin.

11. $\frac{e^{-2s}}{s-1}$

12. $\frac{e^{-3s}}{s^2}$

13. $\frac{e^{-2s} - e^{-4s}}{s^2}$

14. $\frac{e^{-3s}}{s^2 + 9}$

15. $\frac{se^{-3s}}{s^2 + 4s + 5}$

16. $\frac{e^{-s}}{s^2 + 4}$

17. $\frac{e^{-3s}(s-5)}{(s+1)(s+2)}$

18. $\frac{e^{-s}(3s^2 - s + 2)}{(s^2 + 1)(s^2 + 1)}$

19. Bir $(ben A)$ RLC serisi devresindeki akım, başlangıç değer problemi ile yönetilmektedir.

$$I''(t) + 2I'(t) + 2I(t) = g(t);$$

$$I(0) = 10, \quad I'(0) = 0,$$

nerede

$$g(t) := \begin{cases} 20, & 0 < t < 3\pi, \\ 0, & 3\pi < t < 4\pi, \\ 20, & 4\pi < t. \end{cases}$$

Zamanı t . Fonksiyon olarak akımı belirleyin. Taslak içi $(ben A)$ $0 < t < 8\pi$.

20. Bir $(ben A)$ bir LC seri devresinde yönetilmektedir başlangıç değer problemi ile yönetilmektedir.

$$I''(t) + 4I(t) = g(t);$$

$$I(0) = 1, \quad I'(0) = 3,$$

nerede

$$g(t) := \begin{cases} 3 \sin t, & 0 \leq t \leq 2\pi, \\ 0, & 2\pi < t. \end{cases}$$

Akımı zaman t 'ye bağlı olarak belirleyin.

Problemler 21-24'te, belirleyin EfF , nerede $f(t)$ periyodik verilen periyotla periyodik. Ayrıca grafiği $f(t)$.

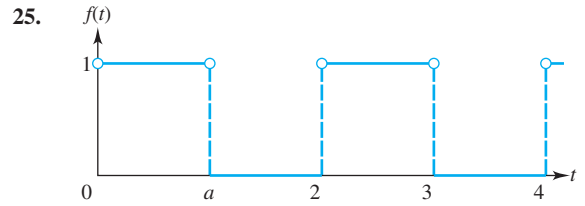
21. $f(t) = t$, $0 < t < 2$, ve 2 periyodu vardır.

22. $f(t) = e^t$, $0 < t < 1$, ve periyodu 1'dir.

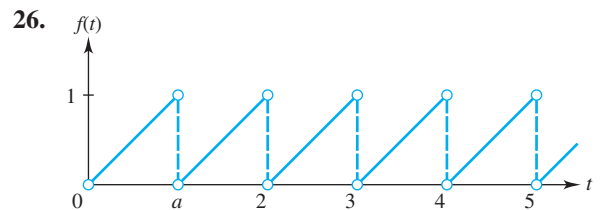
23. $f(t) = \begin{cases} e^{-t}, & 0 < t < 1, \\ 1, & 1 < t < 2, \end{cases}$ ve 2 periyodu vardır.

24. $f(t) = \begin{cases} t, & 0 < t < 1, \\ 1-t, & 1 < t < 2, \end{cases}$ ve 2 periyodu vardır.

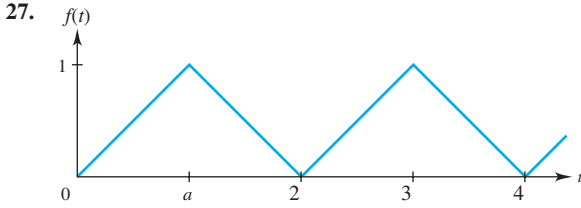
Problemler 25-28'de, belirleyin EfF , periyodik olan fonksiyon grafiği ile tanımlanır.



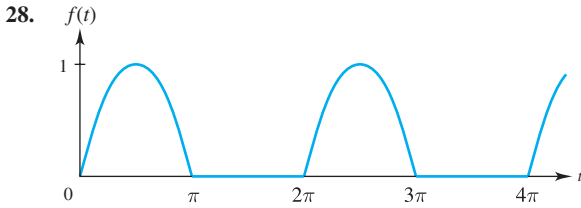
Şekil 7.20 Kare dalga



Şekil 7.21 Testere dişi dalga



Şekil 7.22 Üçgen dalga



Şekil 7.23 Yarım doğrultulmuş sinüs dalgası

Problemler 29–32’de, verilen başlangıç değer problemini Laplace dönüşümleri yöntemi kullanarak çözün. Çözümün grafiğini çizin.

29. $y'' + y = \sin At - 3$;
 $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$
30. $w'' + w = \sin At - 2$;
 $w(0) = 1$, $w'(0) = 0$
31. $y'' + y = t - 4$;
 $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$
32. $y'' + y = 3 \sin 2t - 3(\sin 2t)u(t - 2\pi)$;
 $y(0) = 1$, $y'(0) = -2$

Problemler 33–40’da, verilen başlangıç değer problemini Laplace dönüşümleri yöntemi kullanarak çözün.

33. $y'' + y = \sin At - 2\pi$;
 $y(0) = 1$, $y'(0) = 1$
34. $y'' + y = \sin At - \pi$;
 $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$
35. $z'' + z = e^{-3t}u(t - 2)$;
 $z(0) = 2$, $z'(0) = -3$
36. $y'' + y = \sin t - 2$;
 $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$
37. $y'' + y = g(t)$; $y(0) = 1$, $y'(0) = 3$,
 nerede $g(t) = \begin{cases} 0 & , t \leq 2\pi \\ 0 & , 2\pi < t \end{cases}$
38. $y'' + y = g(t)$;
 $y(0) = -1$, $y'(0) = 0$,
 where $g(t) = \begin{cases} 10 & , 0 \leq t \leq 10 \\ 20 & , 10 < t < 20 \\ 0 & , 20 < t \end{cases}$

39. $y'' + 5y' + 6y = g(t)$;
 $y(0) = 0$, $y'(0) = 2$,
 where $g(t) = \begin{cases} 0 & , 0 \leq t < 1 \\ t & , 1 < t < 5 \\ 1 & , 5 < t \end{cases}$

40. $y'' + y = g(t)$;
 $y(0) = 2$, $y'(0) = -1$,
 where $g(t) = \begin{cases} e^{-t} & , 0 \leq t < 3 \\ 1 & , 3 < t \end{cases}$

41. Eğer $EgFAsB = [(s\alpha)(1 - e^{-Ts})]^{-1}$,
 nerede $s > 0$, o zaman

$$(21) \quad g(t) = e^{-\alpha t} + e^{-\alpha(t-T)}u(t-T) + e^{-\alpha(t-2T)}u(t-2T) + e^{-\alpha(t-3T)}u(t-3T) + \dots$$

[İpucu: Şu gerçeği kullanın

$$1/(1-x) = 1 + x + x^2 + \dots + x^n + \dots]$$

42. (21) numaralı ifadede $g(t)$ şu şekilde daha iyi ifade edilebilir şu şekilde uygun bir form:

- (a) Her bir n için gösterin $n = 0, 1, 2, \dots$,

$$g(t) = e^{-\alpha t} \left[\frac{e^{(n+1)\alpha T} - 1}{e^{\alpha T} - 1} \right]$$

for $nT < t < (n+1)T$.

[Hint: Use the fact that $1 + x + x^2 + \dots + x^n = (x^{n+1} - 1)/(x - 1)$.]

- (b) Gösterin ki $t = (n+1)T$, $Gösterin ki$
 hayır $t < (n+1)T$, sonra $v < v < 0$

$$(22) \quad g(t) = \frac{e^{-\alpha v}}{e^{\alpha T} - 1} - \frac{e^{-\alpha t}}{e^{\alpha T} - 1}.$$

- (c) (22) içindeki ilk terimin periyodik olduğunu ve periyodunun T olduğunu, ikinci terimin ise n ’den bağımsız olduğunu kullanarak grafiği çizin. $g(t)$ içinde (22) için $\alpha = 1$ ve $T = 2$.

43. Eğer ise göst $EgFAsB = \beta[(s^2\beta^2)(1 - e^{-Ts})]^{-1}$,
 erin

$$g(t) = \sin \beta t + [\sin \beta(t-T)]u(t-T) + [\sin \beta(t-2T)]u(t-2T) + [\sin \beta(t-3T)]u(t-3T) + \dots$$

44. Problem 43’ün sonucunu kullanarak gösterin ki

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{(s^2 + 1)(1 - e^{-\pi s})} \right\} (t) = g(t) ,$$

nerede $g(t)$ periyodik olup periyodu 2π

$$g(t) := \begin{cases} \sin t & , 0 \leq t \leq \pi \\ 0 & , \pi \leq t \leq 2\pi \end{cases}$$

Problemler 45 ve 46'da, başlangıç değer problemini çözmek için Laplace dönüşümleri yöntemini ve Problem 41 ile 42'nin sonuçlarını kullanın.

$$y'' + 3y' + 2y = f(t) ; \\ y(0) = 0 , \quad y'(0) = 0 ,$$

nerede $f(t)$ belirtilen yerde tanımlanan periyodik fonksiyondur sorun.

45. Sorun 22

46. Problem 25 ile $a = 1$

Problemler 47-50'de, için bir Taylor serisi bulun $f(t)$ hakkı $t = 0$. nda Laplace dönüşümünün varsayıldığı $f(t)$ terim terim hesaplanabilir, için bir genişleme bulun $f(t)$ kuvvetleri $1/s$. Mümkünse, seriyi toplayın.

47. $f(t) = e^t$

48. $f(t) = \sin t$

49. $f(t) = \frac{1 - \cos t}{t}$

50. $f(t) = e^{-t^2}$

51. Tekrar eden ilişkiyi (19) ve gerçeği kullanarak $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$, gösterin

(a) $\mathcal{L}\{t^{-1/2}\} = \sqrt{\pi}$ (b) $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$

52. Tekrar eden ilişkiyi (19) ve gerçeği kullanarak $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$ gösterin ki

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{s^{-(n+1/2)}\right\}(t) = \frac{2^n t^{n-1/2}}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)\sqrt{\pi}} ,$$

buradan pozitif bir tam sayıdır.

53. Teorem 9'da (15) fonksiyon için doğrulayın $f(t) = \sin t$ dönemi olarak 2π . Tekrar edin, alarak $f(t) = \cos t$ dönemi olarak 4π .

54. Maclaurin serisi genişlemesinde x/y ile değiştirerek $\arctan x$ için genişlemenin gösterilmesi

$$\arctan \frac{1}{s} = \frac{1}{s} - \frac{1}{3s^3} + \frac{1}{5s^5} - \frac{1}{7s^7} + \cdots$$

55. için bir genişleme bulun $e^{-1/s}$ üzerinde $1/s$. Kullan için genişlemeyi $e^{-1/s}$ elde etmek için terimlerini $s^{-1/2} h e^{1/s}$ e genişleme $1/s^{n+1/2}$. Laplace dönüşümünün terim terim hesaplanabileceğini varsayarak, şunu gösterin:

$$\mathcal{L}^{-1}\{s^{-1/2} e^{-1/s}\}(t) = \frac{1}{\sqrt{\pi t}} \cos 2\sqrt{t} .$$

[İpucu: Problem 52'nin sonucunu kullanın.]

56. Problem 55'te tartışılan prosedürü kullanarak şunu gösterin

$$\mathcal{L}^{-1}\{s^{-3/2} e^{-1/s}\}(t) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin 2\sqrt{t} .$$

57. In için bir genişleme bul $\mathcal{L}^{-1}\left\{\ln\left(1 + \frac{1}{s^2}\right)\right\}(t) = \frac{2}{t}(1 - \cos t)$ güçler cinsinden $1/s$. Ters Laplace dönüşümünün terim terim hesaplanabileceğini varsayarak, gösterin ki

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\ln\left(1 + \frac{1}{s^2}\right)\right\}(t) = \frac{2}{t}(1 - \cos t) .$$

58. Birim üçgen darbesi $\Lambda(t)$ şu şekilde tanımlanır

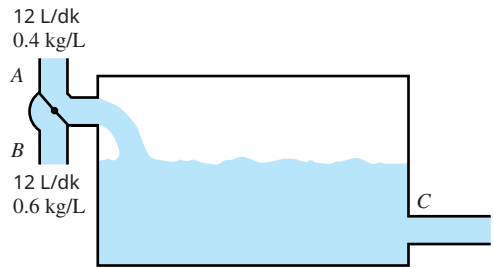
$$\Lambda(t) := \begin{cases} 0 , & t < 0 , \\ 2t , & 0 < t < 1/2 , \\ 2 - 2t , & 1/2 < t < 1 , \\ 0 , & t > 1 . \end{cases}$$

(a) $\Lambda(t)$ 'nin grafiğini çizin. Neden bu şekilde $\Lambda(t)$ adlandırılmıştır? Neden sembolü uygundur?

(b) Show that $\Lambda(t) = \int_{-\infty}^t 2\{\Pi_{0,1/2}(\tau) - \Pi_{1/2,1}(\tau)\} d\tau$.

(c) Laplace dönüşümünü bulun. $\Lambda(t)$.

59. Şekil 7.24'teki karıştırma tankı başlangıçta 500 L 0.2 kg/L tuz konsantrasyonuna sahip bir tuzlu su çözeltisi tutmaktadır. İlk 10 dakikalık çalışma süresince, vana A açıktır ve 12 L/dk tuzlu su eklenmektedir; bu tuzlu suyun tuz konsantrasyonu 0.4 kg/L'dir. 10 dakikadan sonra, vana B devreye girer ve 12 L/dk hızla 0.6 kg/L konsantrasyon ekler. Çıkış vanası C 12 L/dk çıkararak hacmi sabit tutar. Tanktaki tuz konsantrasyonunu zamanın bir fonksiyonu olarak bulun.



Şekil 7.24 Karıştırma tankı

60. Problem 59'da vana B başlangıçta 10 dakika açık tutuluyor ve ardından vana A 10 dakika boyunca devreye alınıyor. Son olarak, vana B tekrar devreye alınıyor. Tanktaki tuz konsantrasyonunu zamanın bir fonksiyonu olarak bulun.

61. Varsayalım ki vana C yalnızca 6 L/dk çıkarıyor, Problem 59'da. Laplace dönüşümleri problemi çözmek için kullanılabilir mi? Tartışın.

7.7 KONVOLÜSYON

Başlangıç değer problemini düşünün

$$(1) \quad y'' + y = g(t) ; \quad y(0) = 0 , \quad y'(0) = 0 .$$

Eğer izin verirse $Y(s) = \text{E}y\text{FAsB}$ ve $G(s) = \text{E}g\text{FAsB}$, daha sonra her ikisinin Laplace dönüşümünü alarak (1) tarafları verir

$$s^2 Y(s) + Y(s) = G(s) ,$$

ve bu nedenle

$$(2) \quad Y(s) = \left(\frac{1}{s^2 + 1} \right) G(s) .$$

Yani, (1) çözümünün Laplace dönüşümü, $\sin t$ ve zorlayıcı terimin Laplace dönüşümünün çarpımıdır. Şimdi sahip olmak istediğimiz şey, bir $g(t)$. Şimdi sahip olmak istediğimiz şey, için basit bir formüldür $y(t)$ $\sin t$ cinsinden ve Bir ürünün integrali, $g(t)$. Bir ürünün integrali, integrallerin çarpımı değildir, $y(t) \sin t$ ve Ancak, $g(t)$. Ancak, $y(t)$ $\sin t$ ve $g(t)$ 'nin "konvolüsyonu" olarak ifade edebiliriz.

Konvolüsyon

Tanım 9. Olsun $f(t)$ ve $g(t)$ parçada sürekli olsun $[0, \infty)$. **Konvolüsyon** $f(t)$ ve gösterilen $f * g$

Örneğin, t ile konvolüsyonu t^2

$$\begin{aligned} t * t^2 &= \int_0^t (t - v) v^2 dv = \int_0^t (tv^2 - v^3) dv \\ &= \left(\frac{tv^3}{3} - \frac{v^4}{4} \right) \Big|_0^t = \frac{t^4}{3} - \frac{t^4}{4} = \frac{t^4}{12} . \end{aligned}$$

Konvolüsyon kesinlikle sıradan çarpımdan farklıdır. Örneğin, $1 * 1 = t1$ ve genel olarak $1 * f \neq f$. Ancak, konvolüsyon bazı aynı özellikleri çarpım gibi karşılar.

Konvolüsyonun Özellikleri

Teorem 10. Olsun $f(t)$, $g(t)$, ve $h(t)$ parçada sürekli olsun $[0, \infty)$. O zaman

- (4) $f * g = g * f$,
- (5) $f * (g * h) = (f * g) * h$,
- (6) $(f * g) * h = f * (g * h)$,
- (7) $f * 0 = 0$.

Kanıt.Eşitlik (4)'ü kanıtlamak için tanımla başlıyoruz

$$(f * g)(t) := \int_0^t f(t-v)g(v)dv .$$

Değişkenlerin değiştirilmesi kullanılarak $w = t - v$ evetşunu elde ediyoruz

$$(f * g)(t) = \int_t^0 f(w)g(t-w)(-dw) = \int_0^t g(t-w)f(w)dw = (g * f)(t) ,$$

bu (4)'ü kanıtlar. (5) ve (6) numaralı denklemlerin kanıtları alıştırmalara bırakılmıştır (bkz. Problemler 33 ve 34). (7) numaralı denklem açıktır, çünkü $f(t-v) \geq 0$. ♦

Asıl amacımıza dönersek, şimdi eğer

$\mathcal{L}\{f\}(s)$ Laplace

dönüşümünün çarğı $F(s)$ ve $G(s)$, o zaman $\mathcal{L}\{f * g\}(s)$ konvölüsyondur $(f * g)(t)$.

Konvölüsyon Teoremi

Teorem 11. Olsun $f(t)$ ve $g(t)$ parçada sürekli olsun $[0, \infty)$ ve üstel sıradan veyayla $F(s) = \mathcal{L}\{f\}(s)$ ve $G(s) = \mathcal{L}\{g\}(s)$. O zaman

$$(8) \quad \mathcal{L}\{f * g\}(s) = F(s)G(s) ,$$

veya, eşdeğer olarak,

$$(9) \quad \mathcal{L}^{-1}\{F(s)G(s)\}(t) = (f * g)(t) .$$

Kanıt.(8) ifadesinin sol tarafıyla başlayarak, konvölüsyon tanımını kullanarak şu şekilde yazıyoruz $s > \alpha$

$$\mathcal{L}\{f * g\}(s) = \int_0^\infty e^{-st} \left[\int_0^t f(t-v)g(v)dv \right] dt .$$

Bu yinelemeli integralin değerlendirilmesini basitleştirmek için birim basamak fonksiyonunu tanıtlıyoruz $u(t-v) = 1$ ve yazıyoruz

$$\mathcal{L}\{f * g\}(s) = \int_0^\infty e^{-st} \left[\int_0^\infty u(t-v)f(t-v)g(v)dv \right] dt ,$$

burada kullandığımız gerçeği $u(t-v) = 0$ eğer $v > t$. Entegrasyon sırasını tersine çevirme[†] şunu verir

$$(10) \quad \mathcal{L}\{f * g\}(s) = \int_0^\infty g(v) \left[\int_0^\infty e^{-st} u(t-v)f(t-v)dt \right] dv .$$

Bölüm 7.6'daki dönüşüm özelliğinden, (10) numaralı denklemdeki parantez içindeki integralin eşit olduğunu u hatırlayın. Bu sayıyla,

$$\mathcal{L}\{f * g\}(s) = \int_0^\infty g(v) e^{-sv} F(s) dv = F(s) \int_0^\infty e^{-sv} g(v) dv = F(s)G(s) .$$

Bu, (8) numaralı formülü kanıtlar. ♦

[†]Bu, her bir için izin verilmektedir $s > \alpha$ bir, integrand'ın mutlak değeri $(0, \infty) \times (0, \infty)$ üzerinde integrallenebilir.

Başlangıç değer problemi (1) için, bulduğumuzu hatırlayın

$$Y(s) = \left(\frac{1}{s^2 + 1} \right) G(s) = \mathcal{L}\{\sin t\}(s) \mathcal{L}\{g\}(s) .$$

Şimdi, konvolüsyon teoreminden şu sonuç çıkıyor ki

$$y(t) = \sin t * g(t) = \int_0^t \sin(t - v)g(v)dv .$$

Böylece, herhangi bir zorlayıcı fonksiyon için başlangıç değer problemi(1) çözümünün integral temsilini elde ettik $g(t)$ parça parça sürekli olan $[0, \infty)$ ve üstel

sıradadır.

Örnek 1

Başlangıç değer problemini çözmek için konvolüsyon teoremini kullanın

$$(11) \quad y'' - y = g(t) ; \quad y(0) = 1 , \quad y'(0) = 1 ,$$

nerede $g(t)$ parça parça sürekli olan $[0, \infty)$ ve üstel sıradadır.

Çözüm

$Y(s) = E_{yFAsB}$ ve $G(s) = E_{gFAsB}$. Her iki tarafın Laplace dönüşümünü almak diferansiyel denklemde (11) ve başlangıç koşullarını kullanmak şunu verir:

$$s^2 Y(s) - s - 1 - Y(s) = G(s) .$$

için çözümleme $Y(s)$, şunu elde ediyoruz

$$Y(s) = \frac{s + 1}{s^2 - 1} + \left(\frac{1}{s^2 - 1} \right) G(s) = \frac{1}{s - 1} + \left(\frac{1}{s^2 - 1} \right) G(s) .$$

Bu nedenle,

$$\begin{aligned} y(t) &= \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s - 1} \right\} (t) + \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s^2 - 1} G(s) \right\} (t) \\ &= e^t + \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s^2 - 1} G(s) \right\} (t) . \end{aligned}$$

Arka kapaktaki Laplace dönüşümleri tablosuna atıfta bulunarak,

$$\mathcal{L}\{\sinh t\}(s) = \frac{1}{s^2 - 1} ,$$

şimdi ifade edebiliriz

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s^2 - 1} G(s) \right\} (t) = \sinh t * g(t) .$$

Böylece

$$y(t) = e^t + \int_0^t \sinh(t - v)g(v)dv$$

başlangıç değer problemi (11) için çözümdür. ♦

Örnek 2 Konvolüsyon teoremini kullanarak $1E1/As2\ 1B2F$.

Çözüm Yaz

$$\frac{1}{(s^2 + 1)^2} = \left(\frac{1}{s^2 + 1} \right) \left(\frac{1}{s^2 + 1} \right).$$

Çünkü $\mathcal{E}\sin t = \frac{1}{s^2 + 1}$, konvolüsyon teoreminden şu sonuç çıkar ki

$$\begin{aligned} \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{(s^2 + 1)^2} \right\} (t) &= \sin t * \sin t = \int_0^t \sin(t-v) \sin v \, dv \\ &= \frac{1}{2} \int_0^t [\cos(2v-t) - \cos t] \, dv \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{\sin(2v-t)}{2} \right]_0^t - \frac{1}{2} t \cos t \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{\sin t}{2} - \frac{\sin(-t)}{2} \right] - \frac{1}{2} t \cos t \\ &= \frac{\sin t - t \cos t}{2}. \quad \blacklozenge \end{aligned}$$

Önceki örneğin de belirttiği gibi, konvolüsyon teoremi, rasyonel fonksiyonların s ters dönüşümlerini belirlemede faydalıdır. Aslında, kısmi kesirler yöntemine alternatif bir yol sunar. Örneğin,

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{(s-a)(s-b)} \right\} (t) = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \left(\frac{1}{s-a} \right) \left(\frac{1}{s-b} \right) \right\} (t) = e^{at} * e^{bt},$$

ve ters bulmak için geriye kalan tek şey konvolüsyonu hesaplamaktır. $e^{at} * e^{bt}$.

00'lerin başında, V. Volterra, nüfus artışını incelemesinde integro-diferansiyel denklemleri tanıttı. Bu denklemler, "kalıtsal etkileri" dikkate almasına olanak tanıdı. Bazı durumlarda, bu denklemler bir konvolüsyonu içeriyordu. Bir sonraki örneğin gösterdiği gibi, konvolüsyon teoremi, bu tür integro-diferansiyel denklemleri çözmeye yardımcı olur.

Örnek 3 İntegro-diferansiyel denklemi çözün

$$(12) \quad y'(t) = 1 - \int_0^t y(t-v) e^{-2v} \, dv, \quad y(0) = 1.$$

Çözüm Denklem (12) şu şekilde yazılabilir

$$(13) \quad y'(t) = 1 - y(t) * e^{-2t}.$$

[†]Burada $\sin \alpha \sin \beta$ kimliğini kullandık $= \frac{1}{2} [\cos(\beta - \alpha) - \cos(\beta + \alpha)]$.

İzin verdiğimiz $Y(s) = EYFAsB$. (13) üzerindeki Laplace dönüşümünü almak (konvolüsyon yardımıyla teorem) ve için çözümleme $Y(s)$, elde ederiz

$$\begin{aligned} sY(s) - 1 &= \frac{1}{s} - Y(s)\left(\frac{1}{s+2}\right) \\ sY(s) + \left(\frac{1}{s+2}\right)Y(s) &= 1 + \frac{1}{s} \\ \left(\frac{s^2 + 2s + 1}{s+2}\right)Y(s) &= \frac{s+1}{s} \\ Y(s) &= \frac{(s+1)(s+2)}{s(s+1)^2} = \frac{s+2}{s(s+1)} \\ Y(s) &= \frac{2}{s} - \frac{1}{s+1} . \end{aligned}$$

Bu nedenle, $y(t) = 2 - e^{-t}$. ♦

Transfer fonksiyonu $H(s)$ lineer bir sistemin, Laplace dönüşümünün oranı olarak tanımlanır çıktı fonksiyonu $y(t)$ giriş fonksiyonunun Laplace dönüşümüne $g(t)$, altında tüm başlangıç koşullarının sıfır olduğu varsayımı. Yani, $H(s) = Y(s)/G(s)$. Eğer lineer sistem diferansiyel denklemle yönetilen

$$(14) \quad ay'' + by' + cy = g(t) , \quad t > 0 ,$$

nerede a, b ve c sabitlerdir, transfer fonksiyonunu aşağıdaki gibi hesaplayabiliriz. (14)ün her ik i tarafının Laplace dönüşümünü alarak

$$as^2Y(s) - asy(0) - ay'(0) + bsY(s) - by(0) + cY(s) = G(s) .$$

Başlangıç koşullarının sıfır olduğu varsayıldığı için, denklem şu hale gelir

$$(as^2 + bs + c)Y(s) = G(s) .$$

Bu nedenle, denklem (14) için transfer fonksiyonu

$$(15) \quad H(s) = \frac{Y(s)}{G(s)} = \frac{1}{as^2 + bs + c} .$$

Bu hesaplamaların, (14) ile ilişkili homojen denklemin yardımcı denklemini bulma işlemleriyle benzerliğini fark edebilirsiniz (Bölüm 4.2'yi, sayfa 158'i hatırlayın). Gerçekten de, tersine çevirme işleminin ilk adımı $Y(s) = G(s)/(as^2 + bs + c)$ paydanın köklerini bulmak olacaktır olarak $as^2 + bs + c$, bu da (14) için karakteristik denklemi çözmekle aynıdır.

Fonksiyon $h(t) = \mathcal{L}^{-1}\{H\}(t)$ sistemin darbe yanıt fonksiyonu olarak adlandırılır çünkü, fiziksel olarak konuşursak, bir kütle- yay sistemine bir çekiçe vurulduğunda a çözümü tanımlar (bkz. Bölüm 7.8). Ayrıca $h(t)$ homojen problemin benzersiz çözümü olarak homojen problem

$$(16) \quad ah'' + bh' + ch = 0 ; \quad h(0) = 0 , \quad h'(0) = 1/a .$$

Gerçekten de, (16) numaralı denklemin Laplace dönüşümünü almanın

$$(17) \quad a[s^2H(s) - sh(0) - h'(0)] + b[sH(s) - h(0)] + cH(s) = 0 .$$

içine yerleştirerek $h(0) = 0$ ve $h'(0) = 1/a$ ve için çözümler $H(s)$ şunu verir

$$H(s) = \frac{1}{as^2 + bs + c} ,$$

bu, (15) numaralı denklemde verilen transfer fonksiyonu formülüyle aynıdır.

Darbenin yanıt fonksiyonunun güzel bir özelliği, bize *genel* başlangıç değer problemi

$$(18) \quad ay'' + by' + cy = g(t) ; \quad y(0) = y_0 , \quad y'(0) = y_1 .$$

(14) numaralı denklemin tartışmasından, konvolüsyonun $h * g$ çözüm olduğunu görebiliriz (18) başlangıç koşulları sıfır olduğunda (yani, $y_0 = y_1 = 0$). Baş etmek için sıfırdan farklı başlangıç koşulları, *evet* karşılık gelen *homogen* başlangıç çözümünü belirtin değer problemi; yani, *evet* çözer

$$(19) \quad ay'' + by' + cy = 0 ; \quad y(0) = y_0 , \quad y'(0) = y_1 .$$

O zaman, genel başlangıç değer problemi (18) için istenen çözüm $h * g y_k$. Gerçekten, üstelik, süperpozisyon ilkesinden (Bölüm 4.5'teki Teorem 3'e bakın) şu sonucu çıkar ki, $h * g$ bir denklem (14) için çözüm ve *evet* karşılık gelen homogen denklemin bir çözümüdür, o zaman $h * g y_k$ (14) numaralı denklemin bir çözümüdür. Ayrıca, $h * g$ başlangıç koşulları sıfırdır,

$$(h * g)(0) + y_k(0) = 0 + y_0 = y_0 ,$$

$$(h * g)'(0) + y_k'(0) = 0 + y_1 = y_1 .$$

Bu gözlemleri aşağıdaki teoremden özetliyoruz.

Darbenin Yanıt Fonksiyonu Kullanarak Çözüm

Teorem 12.1, orijini içeren bir aralık olsun. Başlangıç değer problemi için benzersiz çözüm

$$ay'' + by' + cy = g ; \quad y(0) = y_0 , \quad y'(0) = y_1 ,$$

nerede a, b ve c sabitlerdir ve g I üzerinde sürekli, tarafından verilir

$$(20) \quad y(t) = (h * g)(t) + y_k(t) = \int_0^t h(t-v)g(v)dv + y_k(t) ,$$

burada h sistem için darbe yanıt fonksiyonudur ve (19) için benzersiz çözümdür. $y(19)$ için benzersiz çözümdür.

Denklem (20), y değerinin t zamanında nasıl başlangıç koşullarına bağlı olduğunu vurgulamak açısından öğreticidir ($y_k(t)$) ve homogen olmayan üzerinde $g(t)$ (konvolüsyon aracılığıyla integral). Bağımlılığın *nedensel* doğasını bile gösterir, çünkü değeri $g(v)$ yapamaz etki etmek için $t \geq v$.

Teorem 12'nin Laplace dönüşümleri içermeyen bir kanıtı, Bölüm 4'teki Grup Proje E'de özetlenmiştir.

Bir sonraki örnekte, başlangıç değer problemi için çözüm formülünü bulmak üzere Teorem 12'yi kullanıyoruz.

Örnek 4

Bir lineer sistem, diferansiyel denklemle yönetilmektedir

$$(21) \quad y'' + 2y' + 5y = g(t) ; \quad y(0) = 2 , \quad y'(0) = -2 .$$

Sistemin transfer fonksiyonunu, darbe yanıt fonksiyonunu ve çözüm için bir formül bulun.

Çözüm

Formül (15) göre, (21) için transfer fonksiyonu

$$H(s) = \frac{1}{as^2 + bs + c} = \frac{1}{s^2 + 2s + 5} = \frac{1}{(s+1)^2 + 2^2} .$$

nin ters Laplace dönüşümü $H(s)$ darbe yanıt fonksiyonudur

$$\begin{aligned} h(t) &= \mathcal{L}^{-1}\{H\}(t) = \frac{1}{2} \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2}{(s+1)^2 + 2^2}\right\}(t) \\ &= \frac{1}{2} e^{-t} \sin 2t . \end{aligned}$$

Başlangıç değer problemini çözmek için, karşılık gelen homojen problemin çözümüne ihtiyacımız var. Homojen denklemin yardımcı denklemleri şudur: $r^2 - 2r + 5 = 0$, kökleri vardır $r = 1 \pm 2i$. Böylece genel bir çözüm $C_1 e^t \cos 2t + C_2 e^t \sin 2t$. Seçim C_1 ve C_2 (21) deki başlangıç koşullarını sağlamak için, elde ederiz $y_k(t) = 2e^t \sin 2t$. Bu nedenle, başlangıç değer problemi (21) için bir çözüm formülü

$$(h * g)(t) + y_k(t) = \frac{1}{2} \int_0^t e^{-(t-v)} \sin[2(t-v)] g(v) dv + 2e^{-t} \cos 2t . \quad \blacklozenge$$

7.7 ALISTIRMALAR

Problemler 1–4'te, verilen başlangıç değer problemi için çözümün formülünü elde etmek üzere konvolüsyon teoremini kullanın, burada $g(t)$ parça parça sürekli olan $[0, \infty)$ ve üstel sıra.

- $y'' - 2y' + y = g(t)$;
 $y(0) = -1$, $y'(0) = 1$
- $y'' + 9y = g(t)$; $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$
- $y'' + 4y' + 5y = g(t)$;
 $y(0) = 1$, $y'(0) = 1$
- $y'' + y = g(t)$; $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$

Problemler 5–12'de, verilen fonksiyonun ters Laplace dönüşümünü bulmak için konvolüsyon teoremini kullanın.

- $\frac{1}{s(s^2 + 1)}$
- $\frac{1}{(s+1)(s+2)}$
- $\frac{14}{(s+2)(s-5)}$
- $\frac{1}{(s^2 + 4)^2}$
- $\frac{s}{(s^2 + 1)^2}$
- $\frac{1}{s^3(s^2 + 1)}$
- $\frac{s}{(s-1)(s+2)}$ [Hint: $\frac{s}{s-1} = 1 + \frac{1}{s-1}$.]
- $\frac{s+1}{(s^2 + 1)^2}$

13. Laplace dönüşümünü bul

$$f(t) := \int_0^t (t-v) e^{3v} dv .$$

14. Laplace dönüşümünü bul

$$f(t) := \int_0^t e^v \sin(t-v) dv .$$

Problemler 15–22'de, verilen integral denklemi veya integral-diferansiyel denklemi çözün $y(t)$.

- $y(t) + 3 \int_0^t y(v) \sin(t-v) dv = t$
- $y(t) + \int_0^t e^{t-v} y(v) dv = \sin t$
- $y(t) + \int_0^t (t-v) y(v) dv = 1$
- $y(t) + \int_0^t (t-v) y(v) dv = t^2$
- $y(t) + \int_0^t (t-v)^2 y(v) dv = t^3 + 3$
- $y'(t) + \int_0^t (t-v) y(v) dv = t$, $y(0) = 0$
- $y'(t) + y(t) - \int_0^t y(v) \sin(t-v) dv = -\sin t$,
 $y(0) = 1$
- $y'(t) - 2 \int_0^t e^{t-v} y(v) dv = t$, $y(0) = 2$

Problemler 23–28'de, bir lineer sistem verilen başlangıç değer problemi tarafından yönetilmektedir. Transfer fonksiyonunu bulun.

$H(s)$ sistem ve darbe yanıt fonksiyonu için ve $h(t)$ şlangıç değer problemi için çözümün formülünü verin.

23. $y'' + 9y = g(t)$;

$y(0) = 2$, $y'(0) = -3$

24. $y'' - 9y = g(t)$; $y(0) = 2$, $y'(0) = 0$

25. $y'' - y' - 6y = g(t)$;

$y(0) = 1$, $y'(0) = 8$

26. $y'' + 2y' - 15y = g(t)$;

$y(0) = 0$, $y'(0) = 8$

27. $y'' - 2y' + 5y = g(t)$;

$y(0) = 0$, $y'(0) = 2$

28. $y'' - 4y' + 5y = g(t)$;

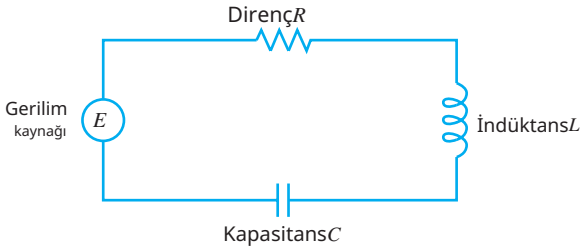
$y(0) = 0$, $y'(0) = 1$

Problemler 29 ve 30'da, akım (ben A) bir RLC devresinde voltaj kaynağı $E(t)$ tarafından yönetilmektedir başlangıç değer problemi

$$LI''(t) + RI'(t) + \frac{1}{C}I(t) = e(t) ,$$

$$I(0) = a , \quad I'(0) = b ,$$

nerede $e(t) = E'(t)$ (bkz. Şekil 7.25). Verilen sabitler R, L, C, a ve b için, çözümün formülünü bulun- (ben A) $e(t)$.



Şekil 7.25 RLC seri devresinin şematik temsili

29. $R = 20 \, \Omega$, $L = 5 \, \text{H}$, $C = 0.005 \, \text{F}$, $a = -1 \, \text{A}$, $b = 8 \, \text{A/sn}$.

30. $R = 80 \, \Omega$, $L = 10 \, \text{H}$, $C = 1/410 \, \text{F}$, $a = 2 \, \text{A}$, $b = -8 \, \text{A/sn}$.

31. Konvolüsyon teoremini ve Laplace dönüşümlerini kullanarak hesaplayın $1 * 1 * 1$.

32. Konvolüsyon teoremini ve Laplace dönüşümlerini kullanarak hesaplayın $1 * t * t^2$.

33. Teorem 10'daki (5) özelliğini kanıtlayın.

34. Teorem 10'daki (6) özelliğini kanıtlayın.

35. Konvolüsyon teoremini kullanarak şunu gösterin

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{F(s)}{s}\right\}(t) = \int_0^t f(v)dv ,$$

where $F(s) = \mathcal{L}\{f\}(s)$.

36. Bölüm 7.3'teki Teorem 5 ve konvolüsyon teoremini kullanarak, şunu gösterin

$$\begin{aligned} \int_0^t \int_0^v f(z) dz dv &= \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{F(s)}{s^2}\right\}(t) \\ &= t \int_0^t f(v) dv - \int_0^t v f(v) dv , \end{aligned}$$

nerede $F(s) = \mathcal{L}\{f\}(s)$.

37. Doğrudan kanıtlayın ki eğer darbe yanıt fonksiyonu $h(t)$ impuls yanıt fonksiyonu denkleminin (16) ile tanımlanan sürekli bir fonksiyon için, $(h * g)(0) = (h * g)'(0) = 0$. [İpucu: Leibniz kuralını kullanın, Bölüm 4'teki Grup Projesi E'de açıklanmıştır.]

7.8 DARBE VE DIRAC DELTA FONKSİYONU

Mekanik sistemlerde, elektrik devrelerinde, kirişlerin eğilmesinde ve diğer uygulamalarda, çok kısa bir aralıkta çok büyük bir değere sahip fonksiyonlarla karşılaşılır. Örneğin, bir çekişin darbesi, nispeten kısa bir süre boyunca nispeten büyük bir kuvvet uygular ve askıda bir kirişin bir noktasında yoğunlaşmış ağır bir ağırlık, kirişin çok küçük bir kesitinde büyük bir kuvvet uygular. Kısa süreli şiddetli kuvvetlerle başa çıkmak için fizikçiler ve mühendisler, Paul A. M. Dirac tarafından tanıtılan delta fonksiyonunu kullanır. Şu anda titizlik standartlarımızı gevşeterek, aşağıda biraz resmi olmayan bir tanım sunuyoruz.

Dirac Delta Fonksiyonu**Tanım 10.** Dirac delta fonksiyonu $\delta(t)$ aşağıdaki iki

özellik ile karakterize edilir:

$$(1) \quad \delta(t) = \begin{cases} 0, & t \neq 0, \\ \text{“infinite,”} & t = 0, \end{cases}$$

ve

$$(2) \quad \int_{-\infty}^{\infty} f(t)\delta(t) dt = f(0)$$

herhangi bir fonksiyon için $f(t)$ t'yi içeren açık bir aralıkta sürekli olmasıdır $= 0$.Argümanı kaydırarak $\delta(t)$, bizde var $\delta(t - a) = 0, t \neq a$, ve

$$(3) \quad \int_{-\infty}^{\infty} f(t)\delta(t - a) dt = f(a)$$

herhangi bir fonksiyon için $f(t)$ bir aralıkta sürekli olan $t = a$ bir.

Açıkça $\delta(t - a)$ genel anlamda bir fonksiyon değildir; bunun yerine genelleştirilmiş fonksiyon veya dağılım olarak adlandırılan bir örnektir. Bu eksikliğe rağmen, Dirac delta fonksiyonu, Laurent Schwartz matematiksel olarak kullanımını haklı çıkarmadan önce, çeşitli fizik ve mühendislik problemlerini çözmek için birkaç yıl boyunca başarıyla kullanıldı!

Dirac delta fonksiyonunun varlığı için sezgisel bir argüman, kısa bir zaman aralığında bir kuvvetin darbesini dikkate alarak yapılabilir. Eğer bir kuvvet $\mathcal{F}$ zaman zaman uygulanıyorsa t_1 o zaman darbe, $\mathcal{F}$ nedeniyle integraldir

$$\text{Impulse} := \int_{t_0}^{t_1} \mathcal{F}(t) dt.$$

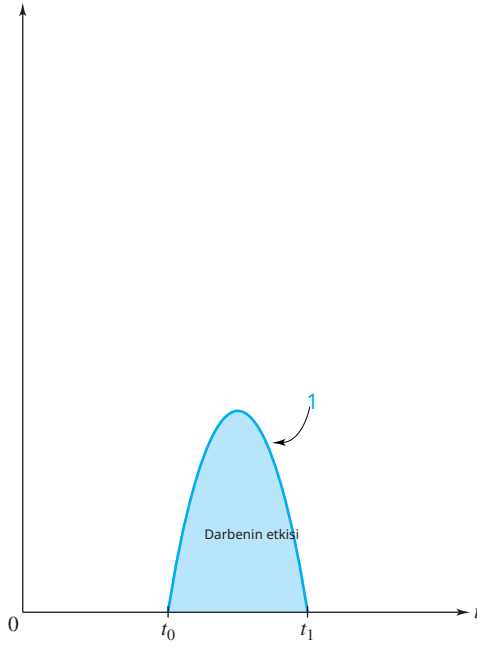
Newton'un ikinci yasasına göre,

$$(4) \quad \int_{t_0}^{t_1} \mathcal{F}(t) dt = \int_{t_0}^{t_1} m \frac{dv}{dt} dt = mv(t_1) - mv(t_0),$$

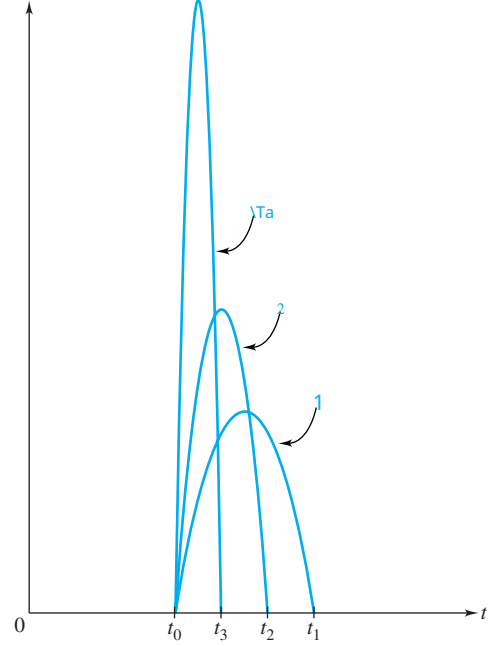
buradan kütle ve hızını belirtir. Momentum temsil ettiğinden, v hızını belirtir. Çünkü m momentumu temsil ettiğinden, **denklem (4)'ü şöyle yorumlayabiliriz: Darbe, momentum değişikliğine eşittir.**

Bir çekiç bir nesneye vurduğunda, nesneye momentum aktarır. Bu momentum değişimi çok kısa bir zaman diliminde gerçekleşir, diyelim ki, $[t_0, t_1]$. Eğer izin verirse $\mathcal{F}$ çekiçten kaynaklanan kuvveti temsil ederse, o zaman eğrinin altındaki alan, darbe veya momentum değişimidir $\mathcal{F}$ darbedir veya momentum değişimidir (bkz. Şekil 7.26, sayfa 406). Eğer, sayfa 406'daki Şekil 7.27'de gösterildiği gibi, aynı momentum değişimi daha kısa ve daha kısa zaman aralıklarında gerçekleşirse—diyelim ki, $[t_0, t_2]$ veya $[t_0, t_3]$ —o zaman ortalama kuvvetin, impulsların (eğrilerin altındaki alanların) aynı kalması için giderek daha büyük $\mathcal{F}$ olması gerekir. Aslında, eğer kuvvetler $\mathcal{F}$ aynı itkiyi, sırasıyla, aralarındaki vals $[t_0, t_n]$, nerede $t_n \rightarrow t_0$ olarak $\mathcal{F}$ Kare, o zaman $\mathcal{F}$ için sıfır olan bir fonksiyona yaklaşır $t = t_0$ ama vardır sonsuz bir değer için $t = t_0$. Ayrıca, altında yatan alanlar $\mathcal{F}$ 'lerin ortak bir değeri vardır. Normalizasyon bu değerin 1 olması verir

$$\int_{-\infty}^{\infty} \mathcal{F}_n(t) dt = 1 \quad \text{for all } n.$$



Şekil 7.26 Bir çekiçten gelen darbe nedeniyle oluşan kuvvet



Şekil 7.27 Aynı darbe ile kuvvetler

Biz $t_0 = 0$, limiting özelliklerden türettiğimizde $\delta(t)$ bir "fonksiyon" elde ederiz ki bu özellik (1) ve integral koşulunu sağlar

$$(5) \quad \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = 1 .$$

Dikkat edin ki (5), (2) numaralı özelliğin özel bir durumudur ve elde edilir. $f(t) = 1$. Bu, arasıdır. Not etmek gerekir ki (1) ve (5) aslında genel özelliği (2) ima etmektedir (bkz. Problem 33).

Dirac delta fonksiyonunun Laplace dönüşümü, özellikten hızlı bir şekilde türetilir (3). Çünkü $\delta(t - a) = 0$ için $t < a$, sonra ayarlama $f(t) = e^{-st}$ (3)'te, için buluyoruz $a \geq 0$

$$\int_0^{\infty} e^{-st} \delta(t - a) dt = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-st} \delta(t - a) dt = e^{-as} .$$

Böylece, $a \geq 0$,

$$(6) \quad \mathcal{L}\{\delta(t - a)\}(s) = e^{-as} .$$

Birim basamak fonksiyonu ile Dirac delta fonksiyonu arasında ilginç bir bağlantı vardır. Denklem (5) ve $\delta(x - a)$ sıfırdır $x < a$ ve için $x > a$ bir, şunu elde ediyoruz

$$(7) \quad \int_{-\infty}^t \delta(x - a) dx = \begin{cases} 0 , & t < a , \\ 1 , & t > a \end{cases} \\ = u(t - a) .$$

Her iki tarafı (7) sayısının t açısından resmi olarak türevini alırsak (hesaplamanın temel teoremi ruhunda), şunu buluruz

$$\delta(t - a) = u'(t - a) .$$

Böylece Dirac delta fonksiyonunun birim basamak fonksiyonunun türevi olduğu görünmektedir. Yani, aslında, "türev alma"yı daha genel bir anlamda ele alırsak bu durum geçerlidir.[†]

Dirac delta fonksiyonu, bir darbe içeren mekanik titreşim problemlerinin modellenmesinde kullanılır. Örneğin, bir çekiç tarafından kütleye bir darbe uygulandığında hareketsiz bir kütle-yay sisteminin *sembolik* başlangıç değer problemi ile yönetiliyor olabilir.

$$(8) \quad x'' + x = \delta(t) ; \quad x(0) = 0 , \quad x'(0) = 0 ,$$

nerede $x(t)$ denklemin, t . zamanında denge noktasından kaymayı belirtir. Bunu sembolik bir problem olarak adlandırıyoruz çünkü (8) numaralı denklemin sol tarafı sıradan bir fonksiyonu temsil ederken, sağ tarafı *temsil etmemektedir*. Sonuç olarak, (8) numaralı probleme bir çözümden ne anladığımız net değildir.

Çünkü $\delta(t)$ her yerde sıfırdır, sadece $t = 0$ 'da, (8) numaralı denklemi sıfır başlangıç koşulları ile homojen bir denklem olarak ele alma eğilimi olabilir. Ancak, bunun çözümü her yerde sıfırdır ki bu da kütle çekiçe vurulduktan sonra yay hareketini kesinlikle tanımlamaz.

(8) numaralı denkleme bir çözümden ne anlaşıldığını tanımlamak için, $\delta(t)$ şu şekilde tasvir edilir: kuvvetler nAtB birim darbe olan ve giderek daha kısa aralıklar üzerinde etkili olan. Eğer $y_n(t)$ ol başlangıç değer problemi için çözüm

$$(9) \quad y_n'' + y_n = \mathcal{F}_n(t) ; \quad y_n(0) = 0 , \quad y_n'(0) = 0 ,$$

yerine $y_n(t)$ n, o zaman çözümü düşünebiliriz $x(t)$ (8) için limit olarak (olarak n Kare) çözümlerin $y_n(t)$.

Örneğin,

$$\mathcal{F}_n(t) := n - nu(t - 1/n) = \begin{cases} n , & 0 < t < 1/n , \\ 0 , & \text{otherwise} . \end{cases}$$

(9) numaralı denklemin Laplace dönüşümünü alarak,

$$(s^2 + 1)Y_n(s) = \frac{n}{s}(1 - e^{-s/n}) ,$$

ve böylece

$$Y_n(s) = \frac{n}{s(s^2 + 1)} - e^{-s/n} \frac{n}{s(s^2 + 1)} .$$

Şimdi

$$\frac{n}{s(s^2 + 1)} = \frac{n}{s} - \frac{ns}{s^2 + 1} = \mathcal{L}\{n - n \cos t\}(s) .$$

Bu nedenle,

$$(10) \quad y_n(t) = n - n \cos t - [n - n \cos(t - 1/n)] u(t - 1/n) \\ = \begin{cases} n - n \cos t , & 0 < t < 1/n , \\ n \cos(t - 1/n) - n \cos t , & 1/n < t . \end{cases}$$

[†]Bakınız *Dağılımlar, Karmaşık Değişkenler ve Fourier Dönüşümleri*, H. J. Bremermann tarafından (Addison-Wesley, Reading, Mass., 1965).

O halde $t > 0$ herince büyük olduğunda, şunu elde ederiz, $1/n < t$. Böylece,

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} y_n(t) &= \lim_{n \rightarrow \infty} [n \cos(t - 1/n) - n \cos t] \\ &= -\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\cos(t - 1/n) - \cos t}{-1/n} \\ &= -\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(t + h) - \cos t}{h} \quad (\text{where } h = -1/n) , \\ &= -\frac{d}{dt}(\cos t) = \sin t .\end{aligned}$$

Ayrıca, bu nedenle $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n(0) = 0 =$ günah 0.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} y_n(t) = \sin t .$$

Bu nedenle, sembolik başlangıç değer problemi (8) için çözüm $x(t) =$ günah değil.

Neyse ki, her birini çözmek için zahmetli süreci geçmek zorunda değiliz. y_n içinde sembolik problemin çözümünü bulmak için x . Görünüşe göre, Laplace dönüşüm metodu (8) üzerinde doğrudan uygulandığında türetilmiş çözümü verir. $x(t)$. Gerçekten de, sadece alarak (8) her iki tarafın Laplace dönüşümünü alarak (6) dan elde ederiz ($a = 0$)

$$\begin{aligned}(s^2 + 1)X(s) &= 1 , \\ X(s) &= \frac{1}{s^2 + 1} ,\end{aligned}$$

verir

$$x(t) = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s^2 + 1} \right\} (t) = \sin t .$$

Dirac delta fonksiyonunun kullanılmasının bir özelliği, çözümün $x(t) =$ günah değil sembolik başlangıç değer problemi (8) her iki başlangıç koşulunu da sağlam $x'(0) = 1$ 0. az; yani, Bu, darbenin $\delta(t)$ uygulanır $t = 0$. Böylece, momentum x' (gözlem (8) numaralı denklemde kütlenin 1'e eşit olduğu aniden $x'(0) = 0$ için $x'(0_B) = 1$).

Sonraki örnekte, Dirac delta fonksiyonu mekanik titreşimi modellemede kullanılır. sorun.

Örnek 1

Bir yay ile bağlı bir kütle, kütle-yay sisteminin denge pozisyonunun 1 m altında hareketsiz olarak serbest bırakılır ve titreşmeye başlar. Birkaç saniye sonra, kütleye bir çekiç vurulur ve k kütleyle bir darbe uygulanır. Sistem, sembolik başlangıç değer problemi ile yönetilmektedir.

$$(11) \quad \frac{d^2 x}{dt^2} + 9x = 3\delta(t - \pi) ; \quad x(0) = 1 , \quad \frac{dx}{dt}(0) = 0 ,$$

nerede $x(t)$ denge durumundan zaman t . uzaklığı belirtir $x(t)$.

Çözüm

O zaman $X(s)\mathcal{L}\{\delta\}(s)$.

(11) denklemin her iki tarafının Laplace dönüşümünü alarak ve çözerek $X(s)$ şunu verir

$$\begin{aligned} s^2 X(s) - s + 9X(s) &= 3e^{-\pi s} \\ X(s) &= \frac{s}{s^2 + 9} + e^{-\pi s} \frac{3}{s^2 + 9} \\ &= \mathcal{L}\{\cos 3t\}(s) + e^{-\pi s} \mathcal{L}\{\sin 3t\}(s) . \end{aligned}$$

ters Laplace dönüşümünü belirlemek için çeviri özelliğini kullanarak (bkz. sayfa 386) buluruz $X(s)$,

$$\begin{aligned} x(t) &= \cos 3t + [\sin 3(t - \pi)]u(t - \pi) \\ &= \begin{cases} \cos 3t , & t < \pi , \\ \cos 3t - \sin 3t , & \pi < t \end{cases} \\ &= \begin{cases} \cos 3t , & t < \pi , \\ \sqrt{2} \cos\left(3t + \frac{\pi}{4}\right) , & \pi < t . \end{cases} \end{aligned}$$

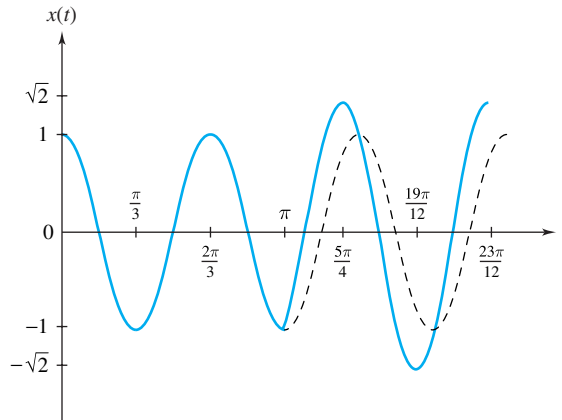
Grafik $x(t)$ Şekil 7.28'de renkte verilmiştir. Karşılaştırma için, kesik eğri rahatsız edilmemiş titreşen bir yayının yer değiştirmesini göstermektedir. İmpulsun, zaman $t = \pi$. ♦

Bölüm 7.7'de impuls yanıt fonksiyonu olarak tanımladık

$$(12) \quad ay'' + by' + cy = g(t)$$

fonksiyonu $h(t) = \mathcal{L}^{-1}\{H(s)\}(t)$, nerede $H(s)$ transfer fonksiyonu olarak tanımlanır. Şunun hatırlanması gerekir $H(s)$ şudur oran

$$H(s) := \frac{Y(s)}{G(s)} ,$$



Şekil 7.28 Bir çekiçe vurulan titreşen bir yayının yer değiştirmesi $t = \pi$

nerede $Y(s)$ şudur (12) için sıfır başlangıç koşulları ile çözümün Laplace dönüşümü $G(s)$ şudur Laplace dönüşümü $g(t)$. Önemli bir nokta olarak $H(s)$, ve bu nedenle $h(t)$, yapmaz fonksiyonun seçimine bağlıdır $g(t)$ (12) [Bölüm 7.7'deki (15) denkleme bakın]. Ancak, bu dürtü yanıt fonksiyonunu sembolik başlangıç değer probleminin çözümü olarak düşünmek faydalıdır

$$(13) \quad ay'' + by' + cy = \delta(t) ; \quad y(0) = 0 , \quad y'(0) = 0 .$$

Gerçekten, $g(t) = \delta(t)$, bizde var $G(s) = 1$, ve bu nedenle $H(s) = Y(s)$. Sonuç olarak $h(t) = y(t)$. Bu nedenle, fonksiyonu görüyoruz $h(t)$ dürtüye verilen yanıttır $\delta(t)$ bir mekanik sistem için sembolik başlangıç değer problemi (13) tarafından yönetilmektedir.

7.8 ALISTIRMALAR

Problemler 1-6'da, verilen integrali değerlendirin.

1. $\int_{-\infty}^{\infty} (t^2 - 1)\delta(t)dt$
2. $\int_{-\infty}^{\infty} e^{3t}\delta(t)dt$
3. $\int_{-\infty}^{\infty} (\sin 3t)\delta\left(t - \frac{\pi}{2}\right)dt$
4. $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-2t}\delta(t + 1)dt$
5. $\int_0^{\infty} e^{-2t}\delta(t - 1)dt$
6. $\int_{-1}^1 (\cos 2t)\delta(t)dt$

Problemler 7-12'de, verilen genelleştirilmiş fonksiyonun Laplace dönüşümünü belirleyin.

7. $\delta(t - 1) - \delta(t - 3)$
8. $3\delta(t - 1)$
9. $t\delta(t - 1)$
10. $t^3\delta(t - 3)$
11. $\delta(t - \pi)\sin$
12. $e^t\delta(t - 3)$

Problemler 13-20'de, verilen sembolik başlangıç değer problemi için çözün.

13. $w'' - w = \delta(t - \pi) ;$
 $w(0) = 0 , \quad w'(0) = 0$
14. $bu-bu-bu-2bu-bu-bu-2bu = \delta(t - \pi) ;$
 $y(0) = 1 , \quad y'(0) = 1$
15. $et-et-2et-2et-3y = \delta(t - 1) - \delta(t - 2) ;$
 $y(0) = 2 , \quad y'(0) = -2$

16. $y'' - 2y' - 3y = 2\delta(t - 1) - \delta(t - 3) ;$
 $y(0) = 2 , \quad y'(0) = 2$
17. $y'' - y = 4\delta(t - 2) + t^2 ;$
 $y(0) = 0 , \quad y'(0) = 2$
18. $y'' - y' - 2y = 3\delta(t - 1) + e^t ;$
 $y(0) = 0 , \quad y'(0) = 3$
19. $w'' + 6w' + 5w = e^t\delta(t - 1) ;$
 $w(0) = 0 , \quad w'(0) = 4$
20. $y'' + 5y' + 6y = e^{-t}\delta(t - 2) ;$
 $y(0) = 2 , \quad y'(0) = -5$

Problemler 21-24'te, verilen sembolik başlangıç değer problemi için çözün ve çözümün grafiğini çiziniz.

21. $y'' - y = \delta(t - 2\pi) ;$
 $y(0) = 0 , \quad y'(0) = 1$
22. $y'' - y = \delta(t - \pi/2) ;$
 $y(0) = 0 , \quad y'(0) = 1$
23. $y'' - y = -\delta(t - \pi)\delta(t - 2\pi) ;$
 $y(0) = 0 , \quad y'(0) = 1$
24. $y'' - y = \delta(t - \pi) - \delta(t - 2\pi) ;$
 $y(0) = 0 , \quad y'(0) = 1$

Problemler 25-28'de,

$h(t)$ sembolik başlangıç değer problemi için çözüm $g(t) = \delta(t)$ ve sıfır başlangıç koşulları ile bulun.

25. $et-et-4et-2et-8et = g(t)$
26. $y'' - 6y - 13y = g(t)$
27. $y'' - 2.kat 5.kat = g(t)$
28. $y'' - y = g(t)$

29. Bir yay ile bağlı bir kütle, kütle-yay sisteminin denge pozisyonunun 1 maltında hareketsiz olarak serbest bırakılır ve titreşmeye başlar. $\pi/2$ sn sonra, kütleyle bir çekiçle darbe yapılır ve kütleyle bir darbe uygulanır. Sistem, sembolik başlangıç değer problemi ile yönetilmektedir.

$$\frac{d^2x}{dt^2} + 9x = -3\delta\left(t - \frac{\pi}{2}\right)$$

$$x(0) = 1, \quad \frac{dx}{dt}(0) = 0,$$

nerede $x(t)$ denge durumundan t . zamanında yer değiştirmeyi belirtir. Darbenin ardından kütleyle ne olur?

30. Muhtemelen askerlerin bir köprüden geçerken ritimle yürümemeleri gerektiğini duyduğunuz biliyorsunuzdur. Sembolik başlangıç değer problemini çözerek

$$y'' + y = \sum_{k=1}^{\infty} \delta(t - 2k\pi);$$

$$y(0) = 0, \quad y'(0) = 0,$$

askerlerin neden böyle talimatlandırıldığını açıklayın. [İpucu: Bak Bölüm 4.10.]

31. Bir lineer sistem, darbe yanıt fonksiyonu kararlı olarak adlandırılır. $h(t)$ sınırlı kalır $t \rightarrow \infty$. Eğer lineer sistem

$$ay'' + by' + cy = g(t),$$

b ve c 'nin ikisi birden sıfır olmadığı yerde, sistemin stabil olduğunu gösterin eğer ve yalnızca köklerin reel kısımları

$$ar^2 + br + c = 0$$

sıfırdan küçük veya eşittir.

32. Bir lineer sistem, asimptotik olarak kararlı olarak adlandırılır, eğer darbe yanıt fonksiyonu $h(t) \rightarrow 0$ e $t \rightarrow \infty$. Eğer lineer sistem

$$ay'' + by' + cy = g(t),$$

sistemin asimptotik olarak kararlı olduğunu gösterin eğer ve yalnızca köklerin reel kısımları için

$$ar^2 + br + c = 0$$

sıfırdan kesinlikle daha küçüktür.

33. Dirac delta fonksiyonu, özellikleri ile de tanımlanabilir

$$\delta(t) = \begin{cases} 0, & t \neq 0, \\ \text{"infinite,"} & t = 0, \end{cases}$$

ve
$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = 1.$$

Kesin integraller için ortalama değer teoremini kullanarak, eğer $f(t)$ sürekliyse, o zaman yukarıdaki özellikler

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t) \delta(t) dt = f(0).$$

34. Resmi olarak parçalı integrasyon kullanarak, gösterin ki

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t) \delta'(t) dt = -f'(0).$$

Ayrıca genel olarak,

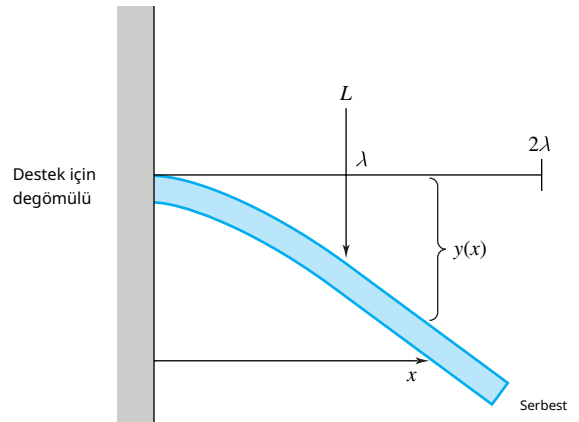
$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t) \delta^{(n)}(t) dt = (-1)^n f^{(n)}(0).$$

35. Şekil 7.29, uzunluğu olan bir kirişi göstermektedir 2λ yani sol tarafta bir destek içinde yerleştirilmiş ve sağda serbest. Destekten uzaklıkta kirişin dikey defleksiyonu $y(x)$. Kirişin ortasında üzerine etki eden L yoğun bir yük varsa, defleksiyon sembolik sınır değer problemi sağlamalıdır

$$EIy^{(4)}(x) = L\delta(x - \lambda);$$

$$y(0) = y'(0) = y''(2\lambda) = y'''(2\lambda) = 0,$$

burada E , elastikiyet modülü ve I , inertiya momentidir, sabitlerdir. Yer değiştirme için bir formül bulun $y(x)$ sabitler cinsinden λ, L, E , ve I . [İpucu: ve $y'''(0) = 0$ ve $y'''(2\lambda) = 0$]. Üçüncü dereceden sembolik başlangıç değer problemini çözün ve ardından koşulları kullanarak $y''(2\lambda) = 0$ ve $y'''(2\lambda) = 0$ A ve B'yi belirleyin.]



Şekil 7.29 Destek içinde gömülü kiriş yoğun bir yük altında $x\lambda$

7.9 LAPLACE TRANSFORMLARLA DOĞRUSAL SİSTEMLERİ ÇÖZME

Laplace dönüşümünü, başlangıç koşullarına sahip belirli *lineer diferansiyel denklemler* sistemlerini, çözümünü oluşturan fonksiyonların dönüşümleri olan bilinmeyenlerin yer aldığı lineer cebirsel denklemler sistemine indirmek için kullanabiliriz. Bu bilinmeyenler için çözümleyerek ve ters Laplace dönüşümlerini alarak, sistemin başlangıç değer problemi için çözümü elde edebiliriz.

Örnek 1

Başlangıç değer problemini çözün

$$(1) \quad \begin{aligned} x'(t) - 2y(t) &= 4t ; & x(0) &= 4 , \\ y'(t) + 2y(t) - 4x(t) &= -4t - 2 ; & y(0) &= -5 . \end{aligned}$$

Çözüm

Her iki tarafın Laplace dönüşümünü almak diferansiyel denklemler verir

$$(2) \quad \begin{aligned} \mathcal{L}\{x'\}(s) - 2\mathcal{L}\{y\}(s) &= \frac{4}{s^2} , \\ \mathcal{L}\{y'\}(s) + 2\mathcal{L}\{y\}(s) - 4\mathcal{L}\{x\}(s) &= -\frac{4}{s^2} - \frac{2}{s} . \end{aligned}$$

İzin verdiğimizde $X(s) = \mathcal{L}\{x\}(s)$ ve $Y(s) = \mathcal{L}\{y\}(s)$. O zaman, sayfa 361'deki Teorem 4'e göre,

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\{x'\}(s) &= sX(s) - x(0) = sX(s) - 4 , \\ \mathcal{L}\{y'\}(s) &= sY(s) - y(0) = sY(s) + 5 . \end{aligned}$$

Bu ifadeleri sistem (2)'ye yerleştirip sadeleştirerek, şunu buluyoruz

$$(3) \quad \begin{aligned} sX(s) - 2Y(s) &= \frac{4s^2 + 4}{s^2} , \\ -4X(s) + (s + 2)Y(s) &= -\frac{5s^2 + 2s + 4}{s^2} . \end{aligned}$$

Ortadan kaldırmak için $Y(s)$ sistemden, ilk denklemi ile çarpıyoruz $(s + 2)$ ve 2 ile çarp ve ardından elde etmek için ekle

$$[s(s + 2) - 8]X(s) = \frac{(s + 2)(4s^2 + 4)}{s^2} - \frac{10s^2 + 4s + 8}{s^2} .$$

Bu, şuna basitleşir

$$X(s) = \frac{4s - 2}{(s + 4)(s - 2)} .$$

İnvers dönüşümü hesaplamak için önce $X(s)$ kısmi kesir formunda yazıyoruz

$$X(s) = \frac{3}{s+4} + \frac{1}{s-2}.$$

Bu nedenle, arka kapaktaki Laplace dönüşüm tablosundan, şunu buluyoruz

$$(4) \quad x(t) = 3e^{-4t} + e^{2t}.$$

Belirlemek için $y(t)$, sistem (3)'ü $Y(s)$ çözebiliriz ve ardından ters Laplace dönüşümünü hesaplayabiliriz. Ancak, sistem (1)'deki ilk denklemi $y(t)$ cinsinden çözmek daha kolaydır $x(t)$. Böylece,

$$y(t) = \frac{1}{2}x'(t) - 2t.$$

Yerine koyarak $x(t)$ denklem (4)'den, şunu buluyoruz ki

$$(5) \quad y(t) = -6e^{-4t} + e^{2t} - 2t.$$

Başlangıç değer problemi (1) için çözüm, denklem (4) ve (5) ile.♦

$x(t), y(t)$ şu şekilde verilmiştir

7.9 ALISTIRMALAR

Problemlerde 1–19, verilen başlangıç değer problemini çözmek için Laplace dönüşümleri yöntemini kullanın. Burada $x', y', vb., t'$ 'ye göre türevi belirtir; D sembolü de öyle.

$$1. \quad x' = 3x - 2 \text{ etüet}; \quad x(0) = 1, \\ \text{evet} = 3y - 2x; \quad y(0) = 1$$

$$2. \quad x' = x - y; \quad x(0) = -1, \\ \text{evet} = 2x - 4y; \quad y(0) = 0$$

$$3. \quad z' - w' = z - w; \quad z(0) = 1, \\ z' - w' = z - w; \quad w(0) = 0$$

$$4. \quad x' - 3x - 2y = \text{günahr}; \quad x(0) = 0, \\ 4x - \text{evet} - y = \text{çünkü}; \quad y(0) = 0$$

$$5. \quad x' = y \sin; \quad x(0) = 2, \\ \text{evet} = x - 2 \text{ çünkü } t; \quad y(0) = 0$$

$$6. \quad x' - x - y = 1; \quad x(0) = 0, \\ -x - y = 0; \quad y(0) = -5/2$$

$$7. \quad (D - 4)[x] - 6y = 9e^{-3t}; \quad x(0) = -9, \\ x - (D - 1)[y] = 5e^{-3t}; \quad y(0) = 4$$

$$8. \quad D[x]y = 0; \quad x(0) = 7/4, \\ 4x - D[y] = 3; \quad y(0) = 4$$

$$9. \quad x'' - 2y' = -x; \quad x(0) = 2, \quad x'(0) = -7, \\ -3x'' - 2y'' = 3x - 4y; \quad y(0) = 4, \quad y'(0) = -9$$

$$10. \quad x'' - y = 1; \quad x(0) = 1, \quad x'(0) = 1, \\ x - y'' = -1; \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = -1$$

$$11. \quad x' - y = 1 - \sin At - 2; \quad x(0) = 0, \\ x - y = 0; \quad y(0) = 0$$

$$12. \quad x' - y = x; \quad x(0) = 0, \quad y(0) = 1, \\ 2x' - y'' = \sin At - 3; \quad y'(0) = -1$$

$$13. \quad x' - \text{evet} = (\sin t)u(t) - \pi; \quad x(0) = 1, \\ x - y = 0; \quad y(0) = 1$$

$$14. \quad x'' = y \text{ uAt} - 1; \quad x(0) = 1, \quad x'(0) = 0, \\ y'' = x - 1 - \sin At - 1; \quad y(0) = 0, \\ y'(0) = 0$$

$$15. \quad x' - 2y = 2; \quad x(1) = 1, \\ x' - x - \text{evet} = t^2 - 2t - 1; \quad y(1) = 0$$

$$16. \quad x' - 2x - y' = -(\cos t - 4 \sin t); \quad x(\pi) = 0, \\ 2x - y' - y = \sin t - 3 \text{ çünkü } t; \quad y(\pi) = 3$$

$$17. \quad x' - x - \text{evet} = 2 \sin t - 2e^{t-2}; \quad x(2) = 0, \\ x'' - x' - 2y = -e^{t-2}; \quad x'(2) = 1, \quad y(2) = 1$$

18. $x' - 2y = 0$; $x(0) = 0$,
 $x' - z' = 0$; $y(0) = 0$,
 $x + y' - z = 3$; $z(0) = -2$
19. $x' = 3x + y - 2z$; $x(0) = -6$,
 $y' = -x + 2y + z$; $y(0) = 2$,
 $z' = 4x + y - 3z$; $z(0) = -12$

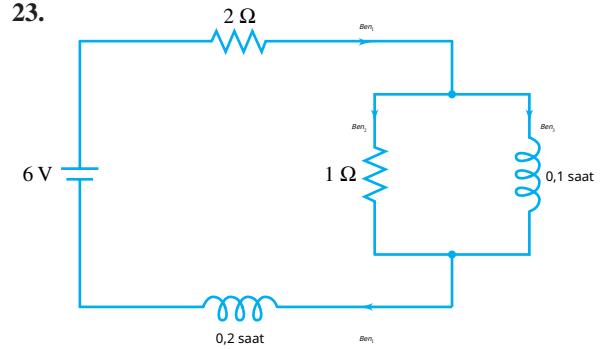
20. Laplace dönüşümleri yöntemini kullanarak çözün
 $x'' + y' = 2$; $x(0) = 3$, $x'(0) = 0$,
 $4x + y' = 6$; $y(1) = 4$.
[Hint: Let $y(0) = c$ and then solve for c .]

21. Bölüm 5.1'deki birbirine bağlı tanklar problemi için, 242. sayfada, tank A'ya girişin artıkkılk 5 dakika boyunca 6 L/dk saf su veren bir vana ile kontrol edildiğini varsayalım, bundan sonra ise 2 kg/L konsantrasyona sahip 6 L/dk tuzlu su verir. Diğer tüm verilerin aynı kaldığını varsayarak (bkz. Şekil 5.1, 242. sayfa), her tanktaki tuz kütlesini belirleyin.
 $t > 0$ eğer ve . $x_0 = 0$ ve $y_0 = 4$.

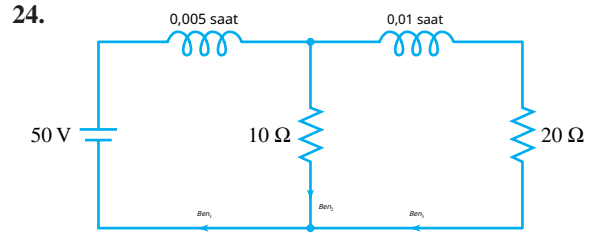
22. Problem 1, Egzersiz 5.6 (sayfa 289) içindeki bağlı kütle-yay osilatörünün hareketini yeniden hesaplayın, Laplace dönüşümleri kullanarak.

Problemler 23 ve 24'te, akımlar için bir diferansiyel denklem sistemi ve başlangıç koşullarını bulun.

şematik diyagramlarla verilen ağlar; başlangıç akımları sıfır olarak varsayılmaktadır. Ağı her bir dalındaki akımları çözün. (Elektrik ağları ile ilgili bir tartışma için Bölüm 5.7'ye bakın.)



Şekil 7.30 RL Ağı için Problem 23



Şekil 7.31 RL Ağı için Problem 24

Bölüm Özeti

Laplace dönüşümünün kullanımı, başlangıç değer problemlerini çözme sürecini basitleştirmeye yardımcı olur. Özellikle bir sıçrama süreksizliği olan bir zorlayıcı fonksiyonun dahil olduğu belirli diferansiyel ve integral denklemler için. Laplace dönüşümü $\mathcal{E}\{f\}$ bir fonksiyonun $f(t)$ şu şekilde tanımlanır

$$\mathcal{L}\{f\}(s) := \int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt$$

tüm s değerleri için, uygunuz integralin var olduğu durumlarda. Eğer parça parça süreklidir $f(t)$ parça parça süreklidir $[0, \infty)$ ve üstel sıradadır α [yani, $|f(t)|$ bir sabit çarpanı kadar hızlı büyümektedir $e^{\alpha t}$ olarak t Kare], o zaman $\mathcal{E}\{f\}$ tüm için vardır $s > \alpha$ bir.

Laplace dönüşümü, bir fonksiyonu bir fonksiyona eşleyen bir integral operatörü olarak yorumlanabilir $\mathcal{F}(s)$. Sıkça karşılaşılan fonksiyonların dönüşümleri Tablo 7.1'de, sayfa 359'da görünmektedir,

ve bu kitabın arka iç kapağında. Bu tabloların kullanımı, operatörün birkaç önemli özelliği ile artırılmıştır.

Doğrusallık: $\mathcal{L}\{af + bg\} = a\mathcal{L}\{f\} + b\mathcal{L}\{g\}$.

s için çeviri: $\mathcal{L}\{f(t-a)u(t-a)\} = e^{-as}\mathcal{L}\{f(t)\}$, nerede $F = \mathcal{L}\{f\}$.

t için çeviri: $\mathcal{L}\{te^{at}f(t)\} = \frac{d}{ds}\mathcal{L}\{f(t)\}$, nerede $u(t)$ a adım fonksiyonu, $t > a$ için 1'e ve $t < a$ için 0'a eşittir. Eğer sürekli bir $f(t)$ ve $f(0)$ zaman

$$\mathcal{L}^{-1}\{e^{-as}F(s)\}(t) = f(t-a)u(t-a),$$

nerede $f = \mathcal{L}^{-1}\{F\}$.

Konvolüsyon Özelliği: $\mathcal{L}\{f * g\} = \mathcal{L}\{f\}\mathcal{L}\{g\}$, nerede $f * g$ konvolüsyon fonksiyonu

$$(f * g)(t) := \int_0^t f(t-v)g(v)dv.$$

Laplace dönüşümünün faydalı olmasının bir nedeni, türev için dönüşümün basit t formülünde yatmaktadır:

$$(1) \quad \mathcal{L}\{f'(t)\}(s) = s\mathcal{L}\{f(t)\} - f(0), \quad \text{where } F = \mathcal{L}\{f\}.$$

Bu formül, Laplace dönüşümünü kullanarak, "t'ye göre türev alma" işleminin esasen "s ile çarpma" basit işlemiyle değiştirilebileceğini göstermektedir. (1)'in daha yüksek dereceli türevlere genişletilmesi

$$(2) \quad \mathcal{L}\{f^{(n)}(t)\}(s) = s^n \mathcal{L}\{f(t)\} - s^{n-1}f(0) - s^{n-2}f'(0) - \dots - f^{(n-1)}(0).$$

Bir başlangıç değer problemi çözmek için

$$(3) \quad ay'' + by' + cy = f(t); \quad y(0) = \alpha, \quad y'(0) = \beta$$

Laplace dönüşümü yöntemiyle, (3) numaralı diferansiyel denklemin her iki tarafının dönüşümü alınır. Doğrusal olma özelliği ve (2) numaralı formül kullanılarak, Laplace dönüşümünü içeren bir denklem elde edilir. $Y(s)$ çözümün (bilinmeyen) $y(t)$. Sonraki adım, bu daha basit denklemi çözmektir $Y(s)$. Sonunda, istenen çözümü elde etmek için ters Laplace dönüşümü hesaplanır. $Y(s)$ istenen çözümü elde etmek için. Bu son adımın bulunması genellikle en zor olanıdır. Bazen kısmi bir fraksiyon gerektirir-dönüşümün özelliklerinin ihtiyatlı bir şekilde kullanımı, Laplace dönüşüm tablolarında bir gezinti veya karmaşık düzlemde bir kontur integralinin değerlendirilmesi.

Özel problemde (3), burada a, b, c sabitlerdir, diferansiyel denklembasit bir *cebirsel* denkleme dönüştürülür. Bu son denklemin başka güzel bir özelliği $Y(s)$. Bu son denklemin bir başka güzel özelliği başlangıç koşullarını içermesidir. (3) numaralı denklemin katsayıları t'ye bağlı olduğunda, dönüşümü almak için aşağıdaki formül faydalı olabilir:

$$\mathcal{L}\{t^n f(t)\}(s) = (-1)^n \frac{d^n F}{ds^n}(s), \quad \text{where } F = \mathcal{L}\{f\}.$$

zorlayıcı fonksiyon $f(t)$ (3) numaralı denklemde sıçrama süreksizlikleri varsa, genellikle şu şekilde $f(t)$ yazılabilir: $f(t) = f_0(t) + f_1(t-a)u(t-a) + \dots$ Laplace dönüşümüne geçmeden önce

yöntemi. Bu amaçla, dikdörtgen pencere fonksiyonu $\Pi_{a,b}(t) = \begin{cases} 1 & \text{sen } At - a \\ 0 & \text{sen } At - b \end{cases}$ şudur yararlı. Periyodik bir zorlayıcı fonksiyonun dönüşümü $f(t)$ periyot T ile verilmiştir

$$\mathcal{L}\{f\}(s) = \frac{\int_0^T e^{-st} f(t) dt}{1 - e^{-sT}} .$$

Dirac delta fonksiyonu $\delta(t)$ kısa bir zaman aralığında uygulanan büyük bir kuvvetle uyarılan bir sistemi modellemede faydalıdır. Genellikle bir fonksiyon değildir, ancak kabaca birim basamak fonksiyonunun türevi olarak yorumlanabilir. $\delta(t - a)$ şudur

$$\mathcal{L}\{\delta(t - a)\}(s) = e^{-as} , \quad a \geq 0 .$$

GÖZDEN GEÇİRME SORULARI

Sorular 1 ve 2'de, Laplace dönüşümünün tanımını kullanarak EfF .

- $f(t) = \begin{cases} 3 , & 0 \leq t \leq 2 , \\ 6 - t , & 2 < t \end{cases}$
- $f(t) = \begin{cases} e^{-t} , & 0 \leq t \leq 5 , \\ -1 , & 5 < t \end{cases}$

Sorular 3-10'da, verilen fonksiyonun Laplace dönüşümünü belirleyin.

- $t^2 h e^{9t}$
- $e^{3t} \sin 4t$
- $e^{2t} - t^3 t^2 - 5t$
- $7e^{2t} \cos 3t - 2e^{7t} \sin 5t$
- $t \cos 6t$
- $(t^3)^2 - (e^t 3)^2$
- $t^2 u(t - 4)$
- $f(t) = \cos t, \pi/2 \leq t \leq \pi/2$ ve periyot p vardır.

Sorular 11-17'de, verilen fonksiyonun ters Laplace dönüşümünü belirleyin.

- $\frac{7}{(s+3)^3}$
- $\frac{2s-1}{s^2-4s+6}$
- $\frac{4s^2+13s+19}{(s-1)(s^2+4s+13)}$
- $\frac{s^2+16s+9}{(s+1)(s+3)(s-2)}$
- $\frac{2s^2+3s-1}{(s+1)^2(s+2)}$
- $\frac{1}{(s^2+9)^2}$
- $\frac{e^{-2s}(4s+2)}{(s-1)(s+2)}$

- Taylor serisini bul $f(t) = e^{-t^2}$ hakkında $t = 0$. Daha sonra, 'nin Laplace dönüşümünün terim t $f(t)$ erim hesaplanabileceğini varsayarak, için bir genişle EfFAsB me bulun $1/s$.

Problemler 19-24'te, verilen başlangıç değer problemini için çözün $y(t)$ Laplace dönüşümleri yöntemini kullanarak.

- $y'' - 7y' + 10y = 0$;
 $y(0) = 0$, $y'(0) = -3$
- $y'' - 6y' + 9y = 0$;
 $y(0) = -3$, $y'(0) = 10$
- $y'' - 2y' + 2y = t^2 4t$;
 $y(0) = 0$, $y'(0) = -1$
- $y'' - 9y = 10e^{2t}$;
 $y(0) = -1$, $y'(0) = 5$
- $y'' - 3y' + 4y = \sin At - 1$;
 $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$
- $y'' - 4y' + 4y = t^2 e^t$;
 $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$

Problemler 25 ve 26'da, verilen başlangıç değer probleminin çözümlerini bulun.

- $ty'' + 2(t-1)y' - 2y = 0$;
 $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$
- $ty'' + 2(t-1)y' + (t-2)y = 0$;
 $y(0) = 1$, $y'(0) = -1$

Problemler 27 ve 28'de, verilen denklemi çözün $y(t)$.

$$27. y(t) - \int_0^t (1 - v)y(v)dv = e^{-3t}$$

$$28. y'(t) - 2 \int_0^t y(v)\sin(t-v)dv = 1 ;$$

$$y(0) = -1$$

29. Bir doğrusal sistem şunlarla yönetilmektedir

$$y'' - 5y' + 6y = g(t) .$$

Transfer fonksiyonunu ve darbe yanıt fonksiyonunu bulun.

30. Sembolik başlangıç değer problemini çözün

$$y'' + 4y = \delta\left(t - \frac{\pi}{2}\right) ;$$

$$y(0) = 0 , \quad y'(0) = 1 .$$

Problemler 31 ve 32'de, verilen sistemi çözmek için Laplace dönüşümlerini kullanın.

$$31. x' - y = 0 ; \quad x(0) = 0 ,$$

$$x - y' = 1 - \sin 4t - 2 ; \quad y(0) = 0$$

$$32. x'' - 2y' = \sin 4t - 3 ; \quad x(0) = 1 , \quad x'(0) = -1 ,$$

$$x - y' = y ; \quad y(0) = 0$$

TEKNİK YAZIM ALIŞTIRMALARI

1. Laplace dönüşümlerinin, sabit katsayılı lineer diferansiyel denklemleri çözümedeki kullanımını, aşağıdaki formdaki cebirsel denklemleri çözümedeki logaritmaların kullanımıyla karşılaştırın $x' = \text{bir}$.
2. Laplace dönüşümleri yönteminin, sabit katsayılı lineer diferansiyel denklemler ve bir konvolüsyonu içeren integro-diferansiyel denklemler için neden bu kadar iyi çalıştığını açıklayın.
3. Laplace dönüşümleri yönteminin uygulanamayacağı birkaç başlangıç değer problemi örneğini tartışın.

4. Bir lineer sistem, darbe yanıt fonksiyonu

$$h(t) \rightarrow 0 \text{ olarak } \rightarrow \infty .$$

Varsayalım $H(s)$, Laplace dönüşümü $h(t)$, bir rasyonel fonksiyondur ve payının derecesi paydasının derecesinden daha küçüktür. Lineer sistemin asimptotik kararlılığının, paydanın sıfırları cinsinden nasıl karakterize edilebileceğini detaylı bir şekilde açıklayın. $H(s)$. Örnekler verin.

5. Laplace dönüşümleri ile Bölüm 4'teki yöntemler arasındaki başlangıç değer problemlerinin çözümünü karşılaştırın ve karşılaştırın.

Bölüm 7 için Grup Projeleri

A Duhamel Formülleri

Bir denklemi tarafından yönetilen lineer bir sistem için

$$(1) \quad ay'' + by' + cy = g(t) ,$$

nerede a, b, c reel sabitlerdir, fonksiyon

$$(2) \quad H(s) := \frac{\mathcal{L}\{y\}(s)}{\mathcal{L}\{g\}(s)} = \frac{\mathcal{L}\{\text{output}\}}{\mathcal{L}\{\text{input}\}} ,$$

tüm başlangıç koşullarının sıfır alındığı, sistem için transfer fonksiyonu olarak adlandırılır. (Bölüm 7.7'de belirtildiği gibi, transfer fonksiyonu $H(s)$ yalnızca a, b, c sabitlerine bağlıdır sistem; g . seçiminden etkilenmez.) Eğer çıkış fonksiyonu $g(t)$ birim basamak fonksiyonu-
durum $u(t)$, daha sonra denklem (2) verir

$$\mathcal{L}\{y\}(s) = \mathcal{L}\{u\}(s)H(s) = \frac{H(s)}{s} .$$

Bu özel durumda çözüm (çıkış fonksiyonu) indikal admitans olarak adlandırılır ve şu şekilde gösterilir $A(t)$. Bu nedenle, $\mathcal{L}\{A\}(s) = H(s)/s$.

Yanıtı ifade etmek mümkündür $y(t)$ sistemin genel bir giriş fonksiyonuna $g(t)$ içinde terimlerinde $g(t)$ ve indiksel kabul edilebilirlikte $A(t)$. Bu ilişkileri türetmek için aşağıdaki gibi devam edin:

(a) Gösterin ki

$$(3) \quad \mathcal{L}\{y\}(s) = s\mathcal{L}\{A\}(s)\mathcal{L}\{g\}(s) .$$

(b) Şimdi (3) için konvolüsyon teoremini uygulayın ve gösterin ki

$$(4) \quad y(t) = \frac{d}{dt} \left[\int_0^t A(t-v)g(v)dv \right] = \frac{d}{dt} \left[\int_0^t A(v)g(t-v)dv \right] .$$

(c) (4) 'te belirtilen türev alma işlemini gerçekleştirmek için Leibniz kuralını kullanabilirsiniz:

$$\frac{d}{dt} \left[\int_{a(t)}^{b(t)} f(v, t) dv \right] = \int_{a(t)}^{b(t)} \frac{\partial f}{\partial t}(v, t) dv + f(b(t), t) \frac{db}{dt}(t) - f(a(t), t) \frac{da}{dt}(t) ,$$

burada f ve sürekli olduğu varsayıldığında $\partial f / \partial t$ tve sürekli olduğu varsayıldığında f ve t devlenebilirler fonksiyonları t . Bu kuralı (4) üzerinde uygulayarak formülleri türetin

$$(5) \quad y(t) = \int_0^t A'(t-v)g(v)dv ,$$

$$(6) \quad y(t) = \int_0^t A(v)g'(t-v)dv + A(t)g(0) .$$

$$[\text{İpucu: Başlangıç koşullarını } A(0) = A'(0) = 0.]$$

(d) Denklem (5) ve (6) için değişken değişimini yapın ve gösterin ki $w = t - v$ ve gösterin ki

$$(7) \quad y(t) = \int_0^t A'(w)g(t-w)dw,$$

$$(8) \quad y(t) = \int_0^t A(t-w)g'(w)dw + A(t)g(0).$$

Denklemler (5)–(8), Fransız matematikçi J. M. C. Duhamel'in onuruna Duhamel formülleri olarak adlandırılmaktadır. Bu formüller, sistemin genel bir girdiye yanıtını belirlemede yardımcıdır. $g(t)$, çünkü sistemin indiksiyel kabulü deneysel olarak belirlenebilir. sistemin birim basamak fonksiyonuna yanıtını ölçerek.

(Ve) Darbe yanıt fonksiyonu, tanımlandığı yer olarak tanımlanır $h(t) = \mathcal{L}^{-1}\{H\}(t)$, nerede $H(s)$ şudur aktarım fonksiyonu. Gösterin ki $h(t) = A'(t)$, bu nedenle denklemler (5) ve (7) şu şekilde yazılabilir şeklinde

$$(9) \quad y(t) = \int_0^t h(t-v)g(v)dv = \int_0^t h(v)g(t-v)dv.$$

İndisli kabulün, sistemin birim adım fonksiyonuna yanıtı olduğunu, impuls yanıt fonksiyonunun ise birim impuls veya delta fonksiyonuna yanıt olduğunu belirtelim (bkz. Bölüm-7.8). Ancak delta fonksiyonu, birim adım fonksiyonunun (genelleştirilmiş anlamda) türevidir. Bu nedenle, $h(t) = A'(t)$ gerçekten de şaşırtıcı değil.

B Frekans Tepkisi Modelleme

Lineer bir sistemin frekans tepkisi modellemesi, bir lineer sistemin dinamiklerinin, sistemin sinüzoidal girişlere nasıl tepki verdiğini bilmekten elde edilebileceği varsayımına dayanır. (Bu, Teorem 13'te matematiksel olarak kesin hale getirilecektir.) Başka bir deyişle, bir lineer sistemi belirlemek (veya tanımlamak) için tek yapmanız gereken, sistemin sinüzoidal girişlere nasıl tepki verdiğini gözlemlemektir.

Bir lineer sistemin aşağıdaki gibi yönetildiğini varsayalım

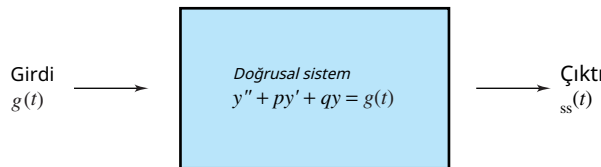
$$(10) \quad y'' + py' + qy = g(t),$$

burada p ve q reel sabitlerdir. Fonksiyona $g(t)$ **zorlayıcı fonksiyon veya giriş fonksiyonu**

denir. Eğer bir sinüzoidal bir sinüzoidal ise, (10) sayısının belirsiz katsayılar yöntemiyle elde edilen özel çözümü **kararlı durum çözümü veya çıkış fonksiyonu** $y_{ss}(t)$ karşılık gelen $g(t)$.

Bir lineer sistemi, bir girdi fonksiyonunun g girdiği ve çıktısı olarak bir çıktı fonksiyonunun çıktığı bir bölme veya blok olarak düşünebiliriz. y_{ss} (bkz. Şekil 7.32). bir lineer sistemi tanımlamak denklem (10) içindeki katsayıları p ve q belirlemek anlamına gelir.

Bizim için karmaşık değişkenlerle çalışmak uygun olacaktır. Bir karmaşık sayı z genellikle şu formda ifade edilir: $z = \alpha + i\beta$ benb, ile α, β gerçekte sayılar ve i belirten $\sqrt{-1}$. Ayrıca $z = r e^{i\theta}$ kutupsal formda ifade edilebilir, burada $r = |z|$ ve $\theta = \arg(z)$ denir. $r^2 = \alpha^2 + \beta^2$ ve $\tan \theta = \beta/\alpha$. Buraya r A 0) denir z 'un **büyüküğü ve faz açısı**.



Şekil 7.32 Doğrusal bir sistemi gösteren blok diyagramı

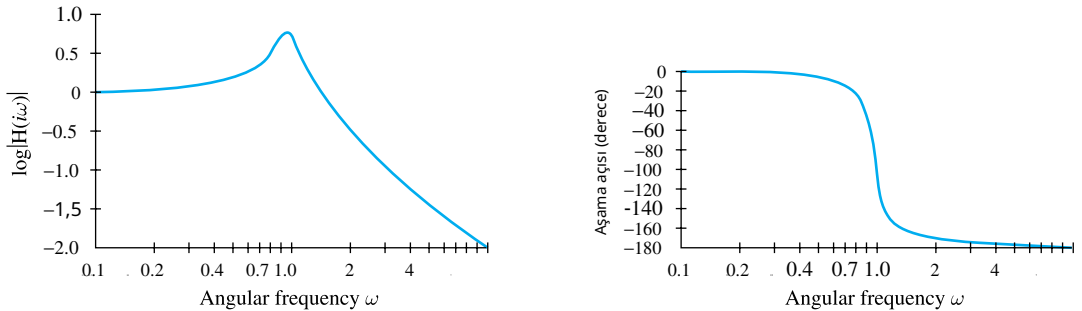
Aşağıdaki teorem, doğrusal sistem ile sinüzoidal girişlere yanıtı arasındaki ilişkiyi transfer fonksiyonu açısından verir $H(s)$ [Proje A'ya bakın, denklem (2)].

Sinüzoidal Girdilere Denge Durumu Çözümleri

Teorem 13.Birak $H(s)$ denklem (10) için transfer fonksiyonu olsun. Eğer $H(s)$ sonludur $s = \infty$, gerçekte ile, ardından (10) için kararlı durum çözümü $g(t) = e^{i\omega t}$ şudur

$$(11) \quad y_{ss}(t) = H(i\omega)e^{i\omega t} = H(i\omega)\{\cos \omega t + i \sin \omega t\}.$$

- (a) Teorem 13'ü kanıtlayın. *İpucu:* Tahmin $y_{ss}(t) = A \cos \omega t + B \sin \omega t$ ve gösterin $A = H(i\omega)$.
- (b) Teorem 13'ü kullanarak (10) için kararlı durum çözümünü $y_{ss}(t) = M(\omega) \sin[\omega t + N(\omega)]$ şeklinde yazın, o zaman (10) için kararlı durum çözümü $M(\omega) \sin[\omega t + N(\omega)]$ nerede $H(i\omega) = M(\omega)e^{iN(\omega)}$ şu için kutupsal formdur $H(i\omega)$.
- (c) $M(\omega)$ ve $N(\omega)$ p ve q açısından.
- (d) Frekans yanıt yöntemleriyle yapılan modelleme için deneysel sonuçlar genellikle frekans yanıtı veya Bode grafikleri olarak sunulmaktadır. İki tür Bode grafiği vardır. Birincisi, genliğin logaritmasıdır. $M(\omega)$ ile ilgili $H(i\omega)$ açısız frekansa karşı ω logaritmik ölçek için ω . İkincisi, faz açısının veya argümanın grafiğidir $N(\omega)$ ile ilgili $H(i\omega)$ gör-log ölçeği kullanarak açısız frekansı ω . Transfer fonksiyonu için Bode grafikleri durum $H(s) = (1 + 0.2s)^{-1}$ Şekil 7.33'te verilmiştir.



Şekil 7.33 Bode grafikleri için $H(i\omega) = [1 + 0.2s]^{-1}$

Denklem (10) ile yönetilen lineer sistemin Bode grafiklerini çizin $p = 0.4$ ve $q =$

1.0. Aşağıdaki değerleri kullanın: 0.3, 0.6, 0.9, 1.2 ve 1.5, $M(\omega)$ ve $\omega = 0.5, 0.8, 1, 2$ ve 5 için grafiği $N(\omega)$.

- (ve) $q = 1$ olduğunu biliyoruz. Bir sinüs dalgası girdiğimizde $\omega = 2$, sistem dengelenir bir sabit durum sinüzoidal çıkışına, büyüklük ile $M(2) = 0.333$. p bulun ve böylece lineer sistemi tanımlayın.
- (f) Bir sinüs dalgası girişi varsayın, bu da $\omega = 2$ kararlı durum sinüzoidal bir çıkış üretir genlik $M(2) = 0.5$ ve eğer $\omega = 4$, o zaman $M(4) = 0.1$. p ve q bulun ve böylece sistemi tanımlayın.

†Frekans yanıt eğrileri Bölüm 4.10'da da tartışılmaktadır.

Çoğu uygulamada, büyüklüklerin ve frekansların ölçümünde bazı hatalar vardır. Bu hataları telafi etmek için, giriş olarak birkaç farklı frekansta sinüzoid kullanılır. Ardından p ve q için en küçük kareler yaklaşımı bulunur. Frekans yanıt modellemesi hakkında matematiksel bir modelleme aracı olarak tartışma için, W. F. Powers'ın "Frekans Yanıt Yöntemleriyle Doğrusal Sistemlerin Modellenmesi" başlıklı bölümüne bakın, *Diferansiyel Denklemler Modelleri*, M. Braun, C. Coleman ve D. Drew (editörler) tarafından (Springer-Verlag, New York, 1983), Bölüm 9. Ek örnekler *Schaum's Outline on Feedback and Control Systems*, J. J. DiStefano, A. R. Stubberud ve I. J. Williams (McGraw-Hill, New York, 1995, 3. baskı), Bölüm 15'te bulunabilir.

C Sistem Parametrelerini Belirleme

Mekanik tasarımda, sistem kuvvetleri hakkında bilgi eksik olsa bile bazen sistem parametrelerini belirlemek gerekir. Örneğin, dışarıdan zorlanan sönümlü kütle-yay osilatörünün $x(t)$ hareketini yöneten diferansiyel denklemin Bölüm 4.1'de (sayfa 153) gösterildiği gibi

$$m \frac{d^2x}{dt^2} + b \frac{dx}{dt} + kx = f(t) ,$$

nerede $f(t)$ dış kuvvadır; diğer parametreler Bölüm 4.1'de tanımlanmıştır. Sistemin az sönümlü olduğunu varsayalım ($b^2 < 4mk$; Bölüm 4.9'a bakın) ve hareketsiz başlar [$x(0) = 0, x'(0) = 0$] ve kuvvetin sınırlı olduğunu varsayalım: $|f(t)| \leq A$ tüm t için.

- (a) x ve dönüşümlerin ilişkili olduğunu gösterin. $X(s)$ ve $F(s)$ ile ilgili $x(t)$ ve $f(t)$ şu şekilde ilişkilidir

$$X(s) = \frac{1}{ms^2 + bs + k} F(s) .$$

- (b) formülü türetmek için konvolüsyon teoremini kullanın

$$x(t) = \frac{1}{\beta m} \int_0^t f(t - v) e^{-bv/2m} \sin \beta v \, dv ,$$

nerede

$$\beta := \frac{1}{2m} \sqrt{4mk - b^2} .$$

- (c) bu koşullar altında hareketin sınırlı olduğunu gösterin. bu koşullar altında sınırlıdır

$$|x(t)| \leq A/\beta m$$

ve ayrıca

$$|x(t)| \leq 2A/\beta b .$$

- (d) Kütle $m = 5$ kg, yay sabiti $k = 3000$ N/m ve kuvvet $A = 10$ N ile sınırlıdır. Sönüm sabiti b için hangi değer aralığı

1 cm (0.01 m) veya daha az bir yer değiştirmeyi garanti edecektir?

Diferansiyel Denklemlerin Seri Çözümleri

8.1 GİRİŞ: TAYLOR POLİNOM YAKLAŞIMI

Bir fonksiyonu sayısal olarak yaklaşık olarak tahmin etmek için muhtemelen en iyi araç $f(x)$ belirli bir noktanın yakınında x_0 Taylor polinomudur. n dereceli Taylor polinomunun formülü, bir fonksiyonu yaklaşık olarak x_0 noktasında tahmin etmek için $f(x)$ n türevine sahip olan bir noktada verilir x_0 , şu şekilde verilir

$$\begin{aligned} (1) \quad p_n(x) &= f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 \\ &\quad + \frac{f'''(x_0)}{3!}(x - x_0)^3 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n \\ &= \sum_{j=0}^n \frac{f^{(j)}(x_0)}{j!}(x - x_0)^j . \end{aligned}$$

Bu polinom, f değerini ve polinomun derecesine kadar türevlerinin değerlerini, n noktada eşleştirir : x_0

$$\begin{aligned} p_n(x_0) &= f(x_0) , \\ p'_n(x_0) &= f'(x_0) , \\ p''_n(x_0) &= f''(x_0) , \\ &\vdots \\ p^{(n)}_n(x_0) &= f^{(n)}(x_0) . \end{aligned}$$

Örneğin,

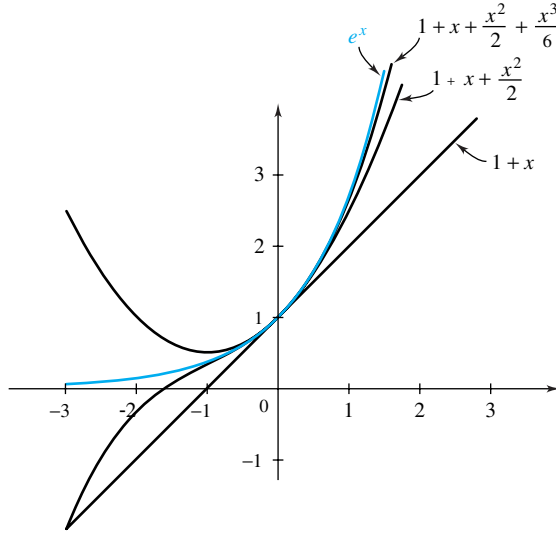
$$\begin{aligned} p_0(x) &= 1 , \\ p_1(x) &= 1 + x , \\ (2) \quad p_2(x) &= 1 + x + \frac{x^2}{2} , \\ p_3(x) &= 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} . \end{aligned}$$

e^x , çevresinde genişletilen ilk dört Taylor polinomlarıdır $x_0 = 0$.

Üstel fonksiyonu yaklaşık olarak tahmin etmedeki etkinlikleri Şekil 8.1'de gösterilmektedir.

n dereceli Taylor polinomunun, bir alt dereceli polinomdan yalnızca tek bir terimin eklenmesiyle farklılık gösterdiği açıktır:

$$p_n(x) = p_{n-1}(x) + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n ,$$

Şekil 8.1 e^x için Taylor polinomlarının grafikler

bu nedenle (2) gibi bir liste açıkça gereksizdir—birisi okuyabilir $p_0(x)$, $p_1(x)$, ve $p_2(x)$ den için formül $p_3(x)$. Aslında, eğer f sonsuz kez türevlenebilir ise, sadece n st kısmi toplamdır $p_n(x)$ sadece $(n+1)$ st kısmi toplam

Taylor serisi†

$$(3) \quad \sum_{j=0}^{\infty} \frac{f^{(j)}(x_0)}{j!} (x - x_0)^j .$$

Örnek 1

Fonksiyonları eşleştiren dördüncü dereceden Taylor polinomlarını belirleyin e^x , çünkü x , ve $\sin x$ x üzerinde $x_0 = 2$.

Çözüm

için $f(x) = e^x$ bizde var $f^{(j)}(2) = e^2$ her j için $= 0, 1, \dots$, bu nedenle (1)'den elde ederiz

$$e^x \approx e^2 + e^2(x-2) + \frac{e^2}{2!}(x-2)^2 + \frac{e^2}{3!}(x-2)^3 + \frac{e^2}{4!}(x-2)^4 .$$

Çünkü biz $\sin x$, $f'(x) = -\sin x$, $f''(x) = -\cos x$, $f'''(x) = \sin x$, $f^{(4)}(x) = \cos x$, öyle ki

$$\cos x \approx \cos 2 - (\sin 2)(x-2) - \frac{\cos 2}{2!}(x-2)^2 + \frac{\sin 2}{3!}(x-2)^3 + \frac{\cos 2}{4!}(x-2)^4 .$$

Benzer bir şekilde buluyoruz

$$\begin{aligned} \sin x &\approx \sin 2 + (\cos 2)(x-2) - \frac{\sin 2}{2!}(x-2)^2 - \frac{\cos 2}{3!}(x-2)^3 \\ &\quad + \frac{\sin 2}{4!}(x-2)^4 . \quad \blacklozenge \end{aligned}$$

†Kırılmış Taylor serileri, diferansiyel denklemlerin yaklaşık çözümlerini oluşturmak için özyinelemeli formüller geliştirme aracı olarak Bölüm 3.7'de (sayfa 132) tanıtılmıştır.

Bu yaklaşık yöntemini konumuzla (diferansiyel denklemlerin çözümü) ilişkilendirmek için b akış açımızı değiştiriyoruz; bir diferansiyel denklemi “sağlanması gereken bir koşul” olarak değil , çözümlerinin Taylor polinomlarını oluşturmak için bir reçete olarak görüyoruz. Denklem için herhangi bir belirli “başlangıç” noktasına yakın doğru yaklaşık çözümler hesaplamak için çok genel bir yöntem sağlamanın yanı sıra, bu yorum başlangıç koşullarının rolü hakkında da içgörünü sunar. Aşağıdaki örnek yöntemi göstermektedir.

Örnek 2

Çözümün etrafında yaklaşık olarak ilk birkaç Taylor polinomunu bulun $x_0 = 0$ başlangıç değer problemi

$$y'' = 3y' + x^{7/3}y ; \quad y(0) = 10 , \quad y'(0) = 5 .$$

Çözüm

İnşa etmek

$$p_n(x) = y(0) + y'(0)x + \frac{y''(0)}{2!}x^2 + \frac{y'''(0)}{3!}x^3 + \cdots + \frac{y^{(n)}(0)}{n!}x^n ,$$

değerlerine ihtiyacımız var $y(0), y'(0), y''(0), y'''(0)$, vb. İlk iki, verilen tarafından sağlanmış başlangıç koşulları. Değeri $y''(0)$ diferansiyel denkleminin kendisinden çıkarılabilir ve alt türevlerin değerleri:

$$y''(0) = 3y'(0) + 0^{7/3}y(0) = 3 \cdot 5 + 0 \cdot 10 = 15 .$$

Şimdi çünkü $y'' = 3y' + x^{7/3}y$ bazı aralıklar için geçerlidir $x_0 = 0$, her ikisini de ayırabiliriz türev almak için taraflar

$$y''' = 3y'' + \frac{7}{3}x^{4/3}y + x^{7/3}y' ,$$

$$y^{(4)} = 3y''' + \frac{28}{9}x^{1/3}y + \frac{14}{3}x^{4/3}y' + x^{7/3}y'' ,$$

$$y^{(5)} = 3y^{(4)} + \frac{28}{27}x^{-2/3}y + (\cdots) .$$

Bu nedenle x yerine koyarak $= 0$, dolayısıyla, şunu çıkarıyoruz ki

$$y'''(0) = 3 \cdot 15 + \frac{7}{3} \cdot 0^{4/3} \cdot 10 + 0^{7/3} \cdot 5 = 45 ,$$

$$y^{(4)}(0) = 3 \cdot 45 + \frac{28}{9} \cdot 0^{1/3} \cdot 10 + \frac{14}{3} \cdot 0^{4/3} \cdot 5 + 0^{7/3} \cdot 15 = 135 ,$$

$$y^{(5)}(0) = 3 \cdot 135 + \frac{28}{27} \cdot 0^{-2/3} \cdot 10 + (\cdots) \text{ does not exist!}$$

Sonuç olarak, yalnızca çözüm için 0'dan 4'e kadar olan Taylor polinomlarını inşa edebiliriz. Bu

$$\begin{aligned} p_4(x) &= 10 + 5x + \frac{15}{2}x^2 + \frac{45}{6}x^3 + \frac{135}{24}x^4 \\ &= 10 + 5x + \frac{15}{2}x^2 + \frac{15}{2}x^3 + \frac{45}{8}x^4 . \end{aligned} \quad \blacklozenge$$

Sonraki örnek, Taylor polinom yöntemi ile bir doğrusal olmayan denklemin uygulanmasını göstermektedir.

Örnek 3 Başlangıç değer problemi için 3. dereceden Taylor polinomunu belirleyin

$$(4) \quad y' = \frac{1}{x + y + 1}, \quad y(0) = 0.$$

Çözüm

Kullanarak $y(0) = 0$, yerine koyarız $x = 0$ ve $y = 0$ denklem (4) içine ve bul $y'(0) = 1$. İçin belirlemek $y''(0)$, denklemin (4) her iki tarafını x cinsinden türevini alıyoruz, böylece bir ifade elde etmek $y''(x)$ açısından $x, y(x)$, ve $y'(x)$. Yani,

$$(5) \quad y''(x) = (-1)[x + y(x) + 1]^{-2}[1 + y'(x)].$$

Yerine koyarak $x = 0, y(0) = 0$, ve $y'(0) = 1$ (5) içinde, elde ederiz

$$y''(0) = (-1)(1)^{-2}(1 + 1) = -2.$$

Aynı şekilde, (5)'i türevleyip yerine koyarak, elde ederiz

$$\begin{aligned} y'''(x) &= 2[x + y(x) + 1]^{-3}[1 + y'(x)]^2 - [x + y(x) + 1]^{-2}y''(x), \\ y'''(0) &= 2(1)^{-3}(1 + 1)^2 - (1)^{-2}(-2) = 10. \end{aligned}$$

Bu nedenle, 3. dereceden Taylor polinomu

$$p_3(x) = 0 + x - x^2 + \frac{10}{6}x^3 = x - x^2 + \frac{5}{3}x^3. \quad \blacklozenge$$

Teorik anlamda, bir Taylor polinomunun hedef fonksiyonunu ne kadar doğru bir şekilde yaklaşık olarak tahmin $p_n(x)$ in edebileceğimizi değerlendirebiliriz. $f(x)$ yakın için x_0 . Gerçekten, eğer $\varepsilon_n(x)$ doğruluğu ölçmek yaklaşımın

$$\varepsilon_n(x) := f(x) - p_n(x),$$

o zaman kalkülüs bize tahmin etmek için birkaç formül sağlar ε_n . En şeffaf olanı, nedeniyle

Lagrange için: eğer f 'nin $n+1$ türevi bir aralıkta var ise ve süreklidir

$(n+1)$ f 'nin birinci türevi, içeren bir aralıkta mevcuttur ve süreklidir

x_0 ve x , o zaman

$$(6) \quad \varepsilon_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x - x_0)^{n+1},$$

nerede, ξ bilinmemekle birlikte, x_0 ile x arasında yer alması garanti edilmektedir.[†]

Şekil 8.1 ve denklem (6), Taylor polinomunun yaklaşık değerinde hatayı kontrol etmek için polinomun derecesi n artırılarak (yani daha fazla terim alarak) faktörün artırılabilirliğini önermektedir. $(n+1)!$ paydadadır. Bu olasılık elbette sınırlıdır, f 'in kaç kez türevlenebileceği ile. Örneğin, Örnek 2'de, çözümün beşinci türevi yoktur. $x_0 = 0$ ($f^{(5)}(0)$ "sonsuz" olarak tanımlanır). Bu nedenle, inşa edemedik $p_5(x)$, hayır

herhangi bir şey sonucuna varabilir miyiz $p_4(x)$ Lagrange formülünden.

Ancak, Örnek 3 için teorik olarak, çözümün her türevini hesaplayabiliriz $y(x)$ $x_0 = 0$, ve Taylor serisinin *yakınsaması* hakkında spekülasyon yapın

$$\sum_{j=0}^{\infty} \frac{y^{(j)}(x_0)}{j!}(x - x_0)^j = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{j=0}^n \frac{y^{(j)}(x_0)}{j!}(x - x_0)^j$$

[†]Eşitlik (6), ortalama değer teoremini kullanarak kanıtlanmıştır; bkz. örneğin, *Matematiksel Analiz İlkeleri*, 3. baskı, Walter Rudin tarafından (McGraw-Hill, New York, 1976).

çözümüne $y(x)$. Şimdi (4) gibi doğrusal olmayan denklemler için, faktör $f^{(n)}_{1A}B$ içinde Lagrange hata formülü, n ile çok hızlı bir şekilde büyüyebilir ve yakınsama engellenebilir. Ama eğer diferansiyel denklem doğrusal ise ve katsayıları ile homojen olmayan terimi analitiklik olarak bilinen bir özelliğe sahipse, dileğimiz yerine gelir; hata gerçekten de sıfıra düşer, ve n sonsuza gittiğinde, Taylor polinomları dizisinin belirli (bilinen) bir aralıkta gerçek çözüme yakınsaması garanti edilebilir. Örneğin, Örnek 1'deki üstel, sinüs ve kosinüs fonksiyonları, sabit katsayılarla doğrusal diferansiyel denklemleri tatmin eder ve Taylor serileri karşılık gelen fonksiyon değerlerine yakınsar. (Gerçekten de, tüm türevleri sonlu uzunluktaki herhangi bir aralıkta sınırlıdır, bu nedenle Lagrange formülü, her x değeri için n arttıkça, yaklaşık hata sıfıra yaklaşır.) Bu konu, bu bölümün erk en kısımlarının temasını oluşturur.

Bölüm 8.5 ve 8.6'da, ikinci dereceden doğrusal denklemlerin çözümlerinin, katsayının sıfır olduğu x_0 noktaları ya kınında çok çığırn davranışlar sergileyebileceğini göreceğiz; o kadar çığırn ki, y'' sıfırdır; o kadar vahşi ki, hiçbir Euler veya Runge-Kutta algoritması onlarla başa çıkmayı umamaz. Ancak Frobenius'un katkısıyla yapılan Taylor polinom yöntemi, bu tür bölgelerde çözümlere çok doğru yaklaşık değerler sağlar. Belki de bu son özellik, Taylor metodolojisinin uygulamalı matematikteki değerini vurgulamaktadır.

8.1 EGZERSİZLER

Problemler 1–8'de, verilen başlangıç değer problemi için Taylor polinom yaklaşıklarının ilk üç sıfırdan farklı terimini belirleyin.

- 1.2.3.4.5.6.7.
- $y'' = x^2 y^2$; $y(0) = 1$
 $y'' = y^2$; $y(0) = 2$
 $y'' = \sin y e^x$; $y(0) = 0$
 $y'' = \sin(x y)$; $y(0) = 0$
 $x'' = tx$; $x(0) = 1$, $x'(0) = 0$
 $y'' = y$; $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$
 $y''(\theta) y(\theta)^3 = \sin \theta$;
 $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$
 8. $y'' \sin y = 0$; $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$

9. (a) Derecesi $p_3(x)$ derecesi

3 olan fonksiyon için $f(x) = \ln x$ etrafında $x = 1$.

(b) Hata formülünü (6) kullanarak,

$$|\ln(1.5) - p_3(1.5)| \leq \frac{(0.5)^4}{4} = 0.015625 .$$

(c) (b) kısmındaki tahmini,

$$|\ln(1.5) - p_3(1.5)| .$$

(d) gerçek hata ile karşılaştırarak hesaplayın $p_3(x)$ $\ln x$ ve aynı

eksende) $0 < x < 2$ için grafiklerini çizin. $p_3(x)$ 10. (a) Fonksiyonun $f(x) = 1/(2-x)$ derece 3 için etrafında $x=0$.

(b) Hata formülünü (6) kullanarak,

$$\left| f\left(\frac{1}{2}\right) - p_3\left(\frac{1}{2}\right) \right| = \left| \frac{2}{3} - p_3\left(\frac{1}{2}\right) \right| \leq \frac{2}{3^5} .$$

(c) (b) kısmındaki tahmini gerçekhata ile karşılaştırtın

$$\left| \frac{2}{3} - p_3\left(\frac{1}{2}\right) \right| .$$

(d) ve 'nin grafiklerini çizin $1/(2-x)$ ve $p_3(x)$ (aynı eksenler üzerinde) $-2 < x < 2$.

11. eğer 'nin diferansiyel denkleminin bir çözümü olduğunu denklemin $y'' p(x)y' q(x)y = g(x)$ aralığında (a, b) , buradap,q ve g her biri iki kez türevlenebilir, o zaman 'nin dördüncü türevi $\phi(x)$ üzerinde mevcuttur (a, b) .

12. eğer 'nin diferansiyel denkleminin bir çözümü olduğunu denklemin $y'' p(x)y' q(x)y = g(x)$ aralığında (a, b) , buradap,q ve g türevleri tüm sıralarda mevcut olduğunda, o zaman tüm sıralarda türevleri vardır. (a, b) .

13. Duffing'in Denklemleri. Periyodik zorlamaya sahip bir doğrusal olmayan yay çalışmasında, aşağıdaki denklem ortaya çıkar:

$$y'' + ky + ry^3 = A \cos \omega t .$$

İzin verin $k = r = A = 1$ ve $\omega = 10$. İlk üç sıfırdan farklı terimini başlangıç değerleri ile çözüme yönelik Taylor polinom yaklaşımında bul. $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$.

14. Yumuşak ve Sert Yaylar. Duffing denklemi için Problem 13'te verilen, çözümlerin davranışları r işareti değiştikçe değişir. $r > 0$ olduğunda, geri kuvveti $-ky - ry^3$ doğrusal olandan daha güçlü hale gelir yay ($r = 0$). Böyle bir yay sert olarak adlandırılır. Ne zaman $r < 0$, geri yükleme kuvveti, lineer yay ve yay yumuşak olarak adlandırılır. Pendullar yumuşak yaylar gibi davranır.

- (a) Problem 13'ü, için Dikkat ederek yeniden yapın. 1. Şunu fark edin ki başlangıç koşulları $y(0) = 0, y'(0) = 1$, bu yumuşak ve sert yayların, r küçük olduğunda aynı şekilde tepki verdiği görülmektedir.
- (b) Başlangıç koşullarını korumak ve değiştirmek $y(0) = 1$ ve $y'(0) = 0$. Şimdi Problem 13'ü r ile yeniden yapın.
- (c) (b) kısmının sonuçlarına dayanarak, küçük t için yumuşak ve sert yayların davranışları arasında bir fark var mı? Açıklayınız.

15. Başlangıç değer problemi için çözüm

$$xy''(x) + 2y'(x) + xy(x) = 0 ; \\ y(0) = 1 , \quad y'(0) = 0$$

0 noktasında tüm mertebeden türevleri vardır $= 0$ (bunun belirgin olmaktan uzak olduğunu belirtmek gerekir). Bu çözümü yaklaşık olarak veren 2. dereceden Taylor polinomunu hesaplamak için L'Hôpital kuralını kullanın.

16. van der Pol Denklemi. Vakum tüpü çalışması, aşağıdaki denklemle karşılaştırılır:

$$y'' + (0.1)(y^2 - 1)y' + y = 0 .$$

Başlangıç değerleri ile çözümü yaklaşık olarak veren 4. dereceden Taylor polinomunu bulun. $y(0) = 1, y'(0) = 0$.

8.2 GÜÇ SERİLERİ VE ANALİTİK FONKSİYONLAR

Daha önceki bölümlerde incelenen diferansiyel denklemler genellikle çözümlere sahipti $y(x)$ bu çözümler polinomlar, üstel fonksiyonlar, sinüsler ve kosinüsler gibi temel fonksiyonlar cinsinden yazılabilirdi. Ancak, çözümleri bu şekilde ifade edilemeyen birçok önemli denklem ortaya çıkmaktadır. Önceki bölümlerde, böyle bir denklemle karşılaştığımızda ya çözümü bir integral olarak ifade etmeyi (bkz. Alıştırma 2.2, Problem 27, sayfa 43) ya da sayısal bir yaklaşık değer olarak ifade etmeyi (Bölümler 3.6, 3.7 ve 5.3) tercih ettik. Ancak, önceki bölümdeki Taylor polinom yaklaşım şeması başka bir olasılığı önermektedir. Diyelim ki diferansiyel denklem (ve başlangıç koşulları) genişleme noktasında her türevin hesaplanmasına izin veriyor. Var mı x_0 genişleme noktasında x_0 . Taylor polinomlarının dizisinin çözümü yakınsadığını garanti edecek herhangi bir koşul var mı? $y(x)$ polinomların derecesi sonsuza gittiğinde:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{j=0}^n \frac{y^{(j)}(x_0)}{j!} (x - x_0)^j = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{y^{(j)}(x_0)}{j!} (x - x_0)^j = y(x) ?$$

Başka bir deyişle, bir diferansiyel denklemin çözümünün Taylor serisi ile temsil edildiğinden ne zaman emin olabiliriz? Gördüğümüz gibi, cevap oldukça olumlu ve bu, denklemleri çözmek için güçlü bir yeni teknik sağlıyor.

Bu konunun keşfine başlamak için en verimli yol, Taylor serilerini içeren genel ifadelerin cebirsel ve yakınsama özelliklerini araştırmaktır—“uzun polinomlar” demek, ya da daha geleneksel olarak, güç serileri.

Güç Serileri

Bir güç serisi, nokta etrafında şu formda bir ifadedir x_0 şu formda bir ifadedir

$$(1) \quad \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)^2 + \cdots ,$$

burada x bir değişkendir ve a_n 'ler sabitlerdir. (1) noktası x 'te yakınsar $= c$ eğer sonsuz seriler (gerçek sayılar) $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(c - x_0)^n$ yakınsar; yani, kısmi toplamların limiti,

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=0}^N a_n(c - x_0)^n ,$$

mevcuttur (sonlu bir sayı olarak). Eğer bu limit mevcut değilse, güç serisinin dağılma olduğu söylenir $x = c$. (1)'in yakınsadığını gözlemleyin çünkü $x = x_0$, çünkü

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x_0 - x_0)^n = a_0 + 0 + 0 + \dots = a_0 .$$

Ancak x için diğer değerlerde yakınsama ne olacak? Aşağıdaki Teorem 1'de belirtildiği gibi, (1) biçimindeki bir güç serisi, x için bazı "aralık" içinde tüm değerler için yakınsar ve bu aralığı n dışındaki x için dağılır. Dahası, bu aralığın iç noktalarında, güç serisi mutlak olarak yakınsar anlamında yakınsar. [Hatırlayın ki $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n(x - x_0)^n|$ yakınsar. [Hatırlayın ki bir serinin mutlak yakınsaması, serinin (sıradan) yakınsamasını ima eder.

Kapsama Yarıçapı

Teorem 1. Her biri (1) biçiminde olan güç serileri için, güç serisi ρ ($0 < \rho < \infty$), nin konverjans yarıçapı olarak adlandırılan bir sayı vardır, böylece (1) kesin olarak $|x - x_0| < \rho$ ve için sapar $|x - x_0| > \rho$. (Şekil 8.2'ye bakın.)

Eğer (1) serisi tüm x değerleri için yakınsıyorsa, o zaman $\rho = \infty$. Seri (1) sadece şurada x_0 , sonra $\rho = 0$.



Şekil 8.2 Yakınsama aralığı

Dikkat edin ki, Teorem 1, uç noktalar hariç, yakınsama sorusunu çözüyor. $x_0 \pm \rho$. Bu nedenle, bu iki nokta ayrı bir analiz gerektirir. Yakınsama yarıçapını belirlemek için ρ , bir uygulaması genellikle kolay olan yöntem oran testidir.

Güç Serileri için Oran Testi

Teorem 2. Eğer, n büyük olduğunda, katsayılar sıfırdan farklı ve a_n sıfırdan farklı ve

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = L \quad (0 \leq L \leq \infty) ,$$

o zaman güç serisinin yakınsama yarıçapı $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - x_0)^n$ $= L$.

Not. Oran konusunda dikkatli olmalıyız $|a_n/a_{n+1}|$ sınırlaması yoksa, diğer yöntemler oran testinden (örneğin, kök testi) daha fazlası kullanılmalıdır ρ . Özellikle, eğer sonsuz sayıda eğer a_n 'lerin sıfır, oran testi doğrudan uygulanamaz. (Ancak, Problem 7 yalnızca "çift dereceli" veya "tek dereceli" terimler içeren seriler için sonucu nasıl uygulayacağınızı göstermektedir.)

Örnek 1 Küme yakınsamasını belirleyin

$$(2) \quad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-2)^n}{n+1} (x-3)^n .$$

Çözüm Elimizde $(0, \infty)$ için

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(-2)^n (n+2)}{(-2)^{n+1} (n+1)} \right| \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+2}{2(n+1)} = \frac{1}{2} = L . \end{aligned}$$

Oran testine göre, yakınsama yarıçapı $\rho = 1/2$. Bu nedenle, seri (2) mutlak olarak yakınsarlı olarak $|x-3| < 1/2$ ve yakınsama dışıdır $|x-3| > 1/2$. Ne olduğunu belirlemek için yalnızca kalır ne olacağını belirlemek $|x-3| = 1/2$, yani, ne zaman $x = 5/2$ ve $x = 7/2$.

Ayarlamak $x = 5/2$, ve seriler (2) harmonik serisi haline gelir $\sum_{n=0}^{\infty} (n+1)^{-1}$, bu da dağıldığı bilinir. Ne zaman $x = 7/2$, seriler (2) bir alternatif harmonik serisi haline gelir, bu da toplanır. Böylece, güç serisi her x için yarı açık aralıkta toplanır $(5/2, 7/2]$; bu aralığın dışındaki değerlerde dağılır.

♦ Güç serisinin toplandığı her x değeri için, bir $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n$ toplanır, bir sayı elde ederiz ki bu da serinin toplamıdır. Bu toplamı belirtmek için $f(x)$, kullanmak uygundur çünkü değeri x seçiminden bağımsızdır. Böylece, yazarız

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n$$

yakınsama aralığında tüm sayılar x için. Örneğin, geometrik seri $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$ sahip yakınsama yarıçapı $\rho = 1$ ve toplam fonksiyonu $f(x) = 1/(1-x)$; yani,

$$(3) \quad \frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} x^n \quad \text{for } -1 < x < 1 .$$

Bu bölümde, güç serilerinin aşağıdaki temel özelliğine sıkça başvuracağız.

Bir Aralıkta Yok Olan Güç Serileri

Teorem 3. Eğer $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n$ bir açık aralıkta tüm x için, o zaman her katsayı sıfıra eşittir. a_n

İki güç serisi verildi

$$(4) \quad f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n , \quad g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n (x-x_0)^n ,$$

sıfırdan farklı yakınsama yarıçapları ile, fonksiyonların toplamı, çarpımı ve bölüm için güç serisi temsillerini bulmak istiyoruz. $f(x)$ ve $g(x)$. Toplam, terim terim elde edilir. ekleme:

$$f(x) + g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n + b_n) (x-x_0)^n$$

tüm x için (4) numaralı güç serisinin ortak yakınsama aralığında. Ürün için güç serisi temsil $f(x)g(x)$ biraz daha karmaşık. için motivasyon sağlamak formül, güç serisini $f(x)$ ve $g(x)$ "uzun polinomlar" olarak, dağıtım uygulayın-tif yasası ve terimleri $(x - x_0)$:

$$\begin{aligned} & [a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)^2 + \cdots] \cdot [b_0 + b_1(x - x_0) + b_2(x - x_0)^2 + \cdots] \\ & = a_0b_0 + (a_0b_1 + a_1b_0)(x - x_0) + (a_0b_2 + a_1b_1 + a_2b_0)(x - x_0)^2 + \cdots \end{aligned}$$

Ürünün genel formülü

$$(5) \quad f(x)g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(x - x_0)^n ,$$

nerede

$$(6) \quad c_n := \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k} .$$

(5) numaralı güç serisine Cauchy çarpımı denir ve bu, f ve g güç serilerinin ortak açık yakınsama aralığında tüm x için yakınsar.[†]

Kesir $f(x)/g(x)$ şu hakkında bir güç serisi genişlemesi de olacaktır x_0 , verilen $g(x_0) \neq 0$. Ancak, bu kesir serisi için yakınsama yarıçapı, olandan daha küçük olabilir için $f(x)$ veya $g(x)$. Maalesef, için güç serisindeki katsayıları elde etmek için güzel bir formül yoktur $f(x)/g(x)$. Ancak, güç serilerini bölmek için Cauchy çarpanını kullanabiliriz dolaylı olarak (bkz. Problem 15). Kesir serisi, resmi olarak polinom uzun bölme işlemi yapılarak da elde edilebilir (bkz. Problem 16).

Sonraki teorem, kısmen, güç serilerinin neden bu kadar yararlı olduğunu açıklar.

Güç Serilerinin Türev Alma ve İntegrasyonu

Teorem 4. Eğer seri $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - x_0)^n$ pozitif bir yarıçapa sahiptir yakınsama o zaman f aralıkta türevlenebilir ve terim terim $|x - x_0| < \rho$ ve terim bazında türev için güç serisini verir:

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n (x - x_0)^{n-1} \quad \text{for } |x - x_0| < \rho .$$

Ayrıca, terim bazında entegrasyon, f' 'nin integrali için güç serisini verir:

$$\int f(x) dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} (x - x_0)^{n+1} + C \quad \text{for } |x - x_0| < \rho .$$

Örnek 2

Başlangıçta geometrik seriden (3) için $1/(1 - x)$, aşağıdakilerin her biri için bir güç serisi bulun fonksiyonlar:

$$(a) \frac{1}{1 + x^2} . \quad (b) \frac{1}{(1 - x)^2} . \quad (c) \arctan x .$$

Çözüm

(a) Değiştirerek, (3) ifadesinde hemen verir $-x$ (3) ifadesinde hemen verir

$$(7) \quad \frac{1}{1 + x^2} = 1 - x^2 + x^4 - x^6 + \cdots + (-1)^n x^{2n} + \cdots .$$

[†]Aslında, güç serisinin yakınsama yarıçapının f veya g 'nin güç serisinin.

$f(x)g(x)$ veya $f(x)/g(x)$

daha büyük olması mümkündür

- (b) Dikkat edin ki, bu fonksiyonun türevi $f(x) = 1/(1-x)$ fonksiyonun türevidir. Dolayısıyla, (3)'ü terim terim türevleyerek, elde ederiz

$$(8) \quad f'(x) = \frac{1}{(1-x)^2} = 1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + \cdots + nx^{n-1} + \cdots .$$

- (c) Çünkü

$$\arctan x = \int_0^x \frac{1}{1-t^2} dt ,$$

(7) serisini terim terim entegre edebiliriz ve $\arctan x$ için seriyi elde ederiz. Böylece,

$$\int_0^x \frac{1}{1-t^2} dt = \int_0^x \{1 - t^2 + t^4 - t^6 + \cdots + (-1)^n t^{2n} + \cdots\} dt$$

$$(9) \quad \arctan x = x - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{5}x^5 - \frac{1}{7}x^7 + \cdots + \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1} + \cdots . \quad \blacklozenge$$

Geometrik serinin (3) açık aralığının kapsamı olduğunu akılda tutmak önemli dir. $(-1, 1)$, temsilciler (7), (8) ve (9) en azından bu aralıkta geçerlidir. [Aslında, $\arctan x$ için seriler (9) her yerde yakınsar] $|x| \leq 1$.]

Toplama İndeksini Değiştirme

Bir güç serisindeki toplam indeks, belirli bir integraldeki entegrasyon değişkeni gibi bir sahte indekstir. Bu nedenle,

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n = \sum_{k=0}^{\infty} a_k (x - x_0)^k = \sum_{i=0}^{\infty} a_i (x - x_0)^i .$$

Entegrasyon değişkenini değiştirmek istediğimiz zamanlar olduğu gibi, toplama indeksini değiştirmek veya kaydırmak arzu edildiğinde birçok durum vardır (ve bu bölümde birçok kez karşılaşacağız). Bu, iki farklı güç serisini birleştirmek gerektiğinde özellikle önemlidir.

Örnek 3 Seriyi ifade et

$$\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)a_n x^{n-2}$$

genel terimin x^k yerine x^{n-2} .

Çözüm

Ayarlar $k = n - 2$, bizde var $n = k + 2$ ve $n - 1 = k + 1$. Not edin ki, $n = 2$, sonra $k = 0$. Bu nedenle, verilen seriye yerleştirerek, şunu buluyoruz

$$\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)a_n x^{n-2} = \sum_{k=0}^{\infty} (k+2)(k+1)a_{k+2} x^k . \quad \blacklozenge$$

Örnek 4 Gösterin ki

$$x^3 \sum_{n=0}^{\infty} n^2(n-2)a_n x^n = \sum_{n=3}^{\infty} (n-3)^2(n-5)a_{n-3} x^n .$$

Çözüm Başlangıç olarak x^3 sol taraftaki toplamın içindeki:

$$x^3 \sum_{n=0}^{\infty} n^2(n-2)a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} n^2(n-2)a_n x^{n+3}.$$

Bunu genel terim ile yeniden yazmak için x^k , şunu ayarlıyoruz $k = n+3$. Böylece $n = k-3$, ve $n = 0$ karşılık gelir-
şuna $k = 3$. Doğrudan yerleştirme bu nedenle verir

$$\sum_{n=0}^{\infty} n^2(n-2)a_n x^{n+3} = \sum_{k=3}^{\infty} (k-3)^2(k-5)a_{k-3} x^k.$$

k yerinen koyarak, istenen biçimi elde ederiz. ♦ Kimliğin

Örnek 5

doğruluğunu gösterin

$$\sum_{n=1}^{\infty} n a_{n-1} x^{n-1} + \sum_{n=2}^{\infty} b_n x^{n+1} = 0$$

anlamına gelir $a_0 = a_1 = a_2 = 0$ ve $a_n = -b_{n-1}$ için $n \geq 3$.

Çözüm

Öncelikle, her iki seriyi de açısından yeniden yazıyoruz x^k . İlk seri için, ayarlıyoruz $k = n-1$, ve bu nedenle $n = k+1$, yazmak için

$$\sum_{n=1}^{\infty} n a_{n-1} x^{n-1} = \sum_{k=0}^{\infty} (k+1) a_k x^k.$$

Sonra ile $k = n-1, n = k+1$, ikinci seri şöyle olur

$$\sum_{n=2}^{\infty} b_n x^{n+1} = \sum_{k=3}^{\infty} b_{k-1} x^k.$$

Bu kimlik, şöyle der

$$\sum_{k=0}^{\infty} (k+1) a_k x^k + \sum_{k=3}^{\infty} b_{k-1} x^k = 0,$$

ve böylece toplamı sıfır olan bir güç serisine sahibiz; dolayısıyla, Teorem 3'e göre, her birinin katsayısı sıfıra eşittir. $k=3, 4, \dots$ için, her iki seri de katsayısına katkıda bulunur x^k , ve böylece doğruladık ki

$$(k+1)a_k + b_{k-1} = 0$$

veya için $k \geq 3$, $k=0, 1$ veya 2, yalnızca ilk seri katkıda bulunur ve biz bul, sırasıyla,

$$(0+1)a_0 = 0,$$

$$(1+1)a_1 = 0,$$

$$(2+1)a_2 = 0.$$

Bu nedenle, $a_0 = a_1 = a_2 = 0$. ♦

Analitik Fonksiyonlar

Tüm fonksiyonlar güç serileri olarak ifade edilemez. Bu şekilde temsil edilebilen ayırt edici fonksiyonlara analitik denir.

Analitik Fonksiyon

Tanım 1. Bir fonksiyon f , analitik olarak x_0 eğer, yaklaşık olarak açık bir aralıkta ise x_0 , bu fonksiyon bir güç serisinin toplamıdır $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$ pozitif bir yarıçapa sahip olan yakınsama.

Örneğin, bir polinom fonksiyonu $b_0 + b_1 x + \dots + b_n x^n$ her yerde analitik x_0 , çünkü her zaman onu şu şekilde yeniden yazabiliriz $a_0 + a_1 (x - x_0) + \dots + a_n (x - x_0)^n$. Bir rasyonel fonksiyon $P(x)/Q(x)$, nerede $P(x)$ ve $Q(x)$ ortak bir faktörü olmayan polinomlardır, analitik bir fonksiyon, yalnızca o noktalar dışında x_0 için $Q(x_0) \neq 0$. Calculus'tan hatırlayabileceğiniz gibi, temel fonksiyonlar e^x , $\sin x$, ve $\cos x$, tüm x için analiktir, oysa $\ln x$, $x > 0$ için analiktir. Bazı tanıdık temsiller şunlardır

$$\begin{aligned}
 (10) \quad e^x &= 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \\
 (11) \quad \sin x &= x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1}, \\
 (12) \quad \cos x &= 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n}, \\
 (13) \quad \ln x &= (x-1) - \frac{1}{2}(x-1)^2 + \frac{1}{3}(x-1)^3 - \dots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} (x-1)^n,
 \end{aligned}$$

burada (10), (11) ve (12) tüm x için geçerlidir, oysa (13) x için yarı açık aralıkta geçerlidir. $(0, 2]$

Güç serilerinin türevlenmesi ile ilgili Teorem 4'ten, f analitik bir fonksiyonun çevresinde tür x_0 evlenebilir olduğunu görüyoruz. x_0 . Ayrıca, çünkü f' bir güç serisi temsil eder, bu mahalledeki tation, o da x_0 . Bu argümanı tekrarlayarak, şunu görüyoruz ki $f'', f^{(3)}$, vb., vardır ve x_0 . Sonuç olarak, bir fonksiyonun tüm türevleri yoksa siparişler x_0 , o zaman analitik olamaz x_0 . Fonksiyon $f(x) = |x-1|$ analitik değildir $x_0 = 1$ çünkü $f'(1)$ yoktur; ve $f(x) = x^{7/3}$ analitik değildir $x_0 = 0$ çünkü $f'''(0)$ yoktur.

Şimdi analitik bir fonksiyonu temsil edebilecek olası güç serileri hakkında çok özel bir şey çıkarabiliriz. Eğer $f(x)$ analitik ise x_0 , o zaman (tanım gereği) bazı güç serilerinin toplamıdır ve bu seriler x_0 çevresinde yakınsaktır:

Önceki paragraftaki akıl yürütmeye göre, f 'nin türevleri yakınsayan güç serisitemsilcilerine sahiptir

$$\begin{aligned} f'(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} n a_n (x - x_0)^{n-1} = 0 + \sum_{n=1}^{\infty} n a_n (x - x_0)^{n-1}, \\ f''(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} n(n-1) a_n (x - x_0)^{n-2} = 0 + 0 + \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n (x - x_0)^{n-2}, \\ &\vdots \\ f^{(j)}(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} n(n-1) \cdots (n - [j-1]) a_n (x - x_0)^{n-j}, \\ &= \sum_{n=j}^{\infty} n(n-1) \cdots (n - [j-1]) a_n (x - x_0)^{n-j}, \\ &\vdots \end{aligned}$$

Ancak bu serileri

$x = x_0$, öğreniyoruz ki

$$\begin{aligned} f(x_0) &= a_0, \\ f'(x_0) &= 1 \cdot a_1, \\ f''(x_0) &= 2 \cdot 1 \cdot a_2, \\ &\vdots \\ f^{(j)}(x_0) &= j! \cdot a_j, \\ &\vdots \end{aligned}$$

yani, $f^{(j)}(x_0)/j!$ ve güç serisi Taylor serisi ile $\dagger$ örtüşmelidir

$$\sum_{j=0}^{\infty} \frac{f^{(j)}(x_0)}{j!} (x - x_0)^j$$

hakkında x_0 . *Herhangi bir güç serisi—nasıl türetilirse türetilsin—bazı komşuluklarda yakınsar kaput x_0 bir fonksiyonun Taylor serisi olması gerekir.* Örneğin, genişletme-Örnek 2'de (9) verilen arctan x için Taylor serisi genişlemesi olmalıdır.

Bu gerçekleri akılda tutarak, diferansiyel denklemleri çözmek için güç serisi tekniklerinin etkinliğini incelemeye hazırız. Sonraki bölümlerde, eğer f ve g analitik ise, o zaman da analitik olduğunı aklınızda bulundurmanız faydalı olacaktır ve eğer f/g e $g(x_0) \neq 0$.
ğer Bu gerçekler, daha önce tartışılan güç serilerinin cebirsel özelliklerinden kaynaklanmaktadır.

8.2 EGZERSİZLER

Problemler 1–6'da, verilen güç serisinin konsantrasyon kümesini belirleyin.

1. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^{-n}}{n+1} (x-1)^n$ 2. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^n}{n!} x^n$

3. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^2}{2^n} (x+2)^n$

4. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{n^2 + 2n} (x-3)^n$

5. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{n^3} (x-2)^n$

6. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n+2)!}{n!} (x+2)^n$

$\dagger$ Genişleme noktası

x_0 sıfır olduğunda, Taylor serisi aynı zamanda Maclaurin serisi olarak da bilinir.

7. Bazen oran testi (Teorem 2), sıfır katsayıların sonsuz sayıda bulunduğu bir güç serisine uygulanabilir, sağlanan sıfır şablonu düzenli olduğu sürece. Örneğin, serinin Teorem 2'yi kullanarak gösterin

$$a_0 + a_2x^2 + a_4x^4 + a_6x^6 + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} a_{2k}x^{2k}$$

kapsama yarıçapına sahiptir $\rho = \sqrt{L}$, eğer

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{2k}}{a_{2k+2}} \right| = L,$$

ve o

$$a_1x + a_3x^3 + a_5x^5 + a_7x^7 + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} a_{2k+1}x^{2k+1}$$

kapsama yarıçapına sahiptir $\rho = \sqrt{M}$, eğer

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{2k+1}}{a_{2k+3}} \right| = M.$$

[İpucu: Bırak $z = x^2$.]

8. Verilen güç serisinin yakınsama kümesini belirleyin.

(a) $\sum_{k=0}^{\infty} 2^{2k}x^{2k}$ (b) $\sum_{k=0}^{\infty} 2^{2k+1}x^{2k+1}$

(c) $\sin x$ [equation (11)] (d) $\cos x$ [equation (12)]

(e) $(\sin x)/x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n}/(2n+1)!$

(f) $\sum_{k=0}^{\infty} 2^{2k}x^{4k}$

Sorular 9 ve 10'da, için güç serisi genişlemesini bul $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ un $f(x)g(x)$, genişlemeleri verildiğinde $f(x)$ ve $g(x)$.

9. $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n+1}x^n$, $g(x) = \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n}x^{n-1}$

10. $f(x) = \sum_{n=3}^{\infty} \frac{2^n}{n!}(x-1)^{n-2}$,
 $g(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{2^n}(x-1)^{n-1}$

Sorular 11–14'te, ürünün güç serisi genişlemesinde ki ilk üç sıfırdan farklı terimi bulun $f(x)g(x)$.

—

—

—

—

13. $f(x) = e^{-x} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!}x^n$,

$$g(x) = (1+x)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n$$

14. $f(x) = e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}x^n$,

$$g(x) = e^{-x} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!}x^n$$

15. Kuvvet serisinin ilk birkaç terimini bul oran için

$$q(x) = \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n}x^n \right) / \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}x^n \right)$$

aşağıdakileri tamamlayarak:

- (a) Katsayılar a_n doğru yarıçapı ρ için $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, katsayıların olduğu yer a_n belirlenmelidir. $\sum_{n=0}^{\infty} x^n/2^n$ şudur.
 Cauchy çarpımının $q(x)$ ve $\sum_{n=0}^{\infty} x^n/n!$.
 (b) Cauchy çarpımının formülünü (6) kullanarak eşitlikleri çıkarın

$$\frac{1}{2^0} = a_0, \quad \frac{1}{2} = a_0 + a_1,$$

$$\frac{1}{2^2} = \frac{a_0}{2} + a_1 + a_2,$$

$$\frac{1}{2^3} = \frac{a_0}{6} + \frac{a_1}{2} + a_2 + a_3, \dots$$

- (c) (b) kısmındaki denklemleri çözerek sabitleri belirleyin a_0, a_1, a_2, a_3 .

16. İlk birkaç terimi bulmak için güç serisinde oran $q(x)$ Problem 15'te, güç serisini ele alın pay ve payda "uzun polinomlar" olarak adlandırılır ve uzun bölme işlemi gerçekleştirilir. Yani,

$$1 + x + \frac{1}{2}x^2 + \dots \left| 1 + \frac{1}{2}x + \frac{1}{4}x^2 + \dots \right.$$

Problemler 17–20'de, f için verilen genişlemeyi kullanarak bir g $f'(x)$, χ serisi genişlemesi bulun. Ax .

Problemler 21 ve 22'de, için bir güç serisi genişlemesi bulun $g(x) = \int_0^x f(t) dt$, verilen genişleme için $f(x)$.

$$21. f(x) = (1+x)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n$$

$$22. f(x) = \frac{\sin x}{x} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} x^{2k}$$

Problemler 23-26'da, verilen güç serisini birserisi olarak ifa de edin, genel terim x^* ile.

$$23. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{b_n}{x^{n+1}}$$

$$24. \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)a_n x^{n+2}$$

$$25. \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^{n+1}$$

$$26. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n+3} x^{n+3}$$

27. Gösterin ki

$$x^2 \sum_{n=0}^{\infty} n(n+1)a_n x^n = \sum_{n=2}^{\infty} (n-2)(n-1)a_{n-2} x^n.$$

28. Gösterin ki

$$2 \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+1} + \sum_{n=1}^{\infty} n b_n x^{n-1} = b_1 + \sum_{n=1}^{\infty} [2a_{n-1} + (n+1)b_{n+1}] x^n.$$

Problemler 29-34'te, verilen fonksiyonlar ve x_0 değerleri için noktasında Taylor serisini belirleyin.

35. Hakkında verilen Taylor serisi $f(x) = \ln x$ hakkında $x_0 = 1$ verilen (13) numaralı denklemden aşağıdaki gibi elde edilebilir:

(a) Genişletme ile başlayarak $1/(1-s) = \sum_{n=0}^{\infty} s^n$ ve gözlemleyerek

$$\frac{1}{x} = \frac{1}{1+(x-1)},$$

için Taylor serisini elde edin $1/x$ hakkında $x_0 = 1$.

(b) In kullanarak (a) kısmının sonucunu kullanın ve terimsel entegrasyon ile için Taylor serisini el de edin $f(x) = \ln x$ hakkında $x_0 = 1$.

36. ve analitik olsun. $g(x)$ analitik olsun x_0 . Aşağıdaki i fadelerin her zaman doğru mu yoksa bazen yanlış mı old uğunu belirleyin:

(a) $3f(x) + g(x)$ is analytic at x_0

(b) $f(x)/g(x)$ analitik ise x_0

(c) $f'(x)$ analitik ise x_0

(d) $[f(x)]^3 - \int_{x_0}^x g(t) dt$ is analytic at x_0

37. Olsun

$$f(x) = \begin{cases} e^{-1/x^2}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

olduğunu gösterin $f^{(n)}(0) = 0$ için $n = 0, 1, 2, \dots$ ve bu nedenle Maclaurin serisi için $f(x) \approx 0$ 0 0 p, x için yakınsar ancak eşittir $f(x)$ yalnızca $x = 0$. Bu, tüm mertebeden türevleri olan bir fonksiyonun (üzerinde) Ta $x_0 = 0$ ylor serisinin yakınsadığı, ancak Taylor s erisinin (hakkında $x_0 = 0$) orijinal fonksiyona yakınsadığı bir örnektir! Sonuç olarak, bu fonksiyon $x=0$ 'da analitik de ğildir.

38. için Taylor serisini hesapla $f(x) = \ln(1+x^2)$ yın $[1/x^2]$ Seriyi $2x$ ile çarpın ve entegre edin $(1/x^2)^1$.]

8.3 DOĞRUSAL DİFERANSİYEL DENKLEMLER İÇİN GÜÇ SERİSİ ÇÖZÜMLERİ

Bu bölümde, polinom katsayılarına sahip bir doğrusal diferansiyel denkleme güç serisi i çözümü elde etme yöntemini gösteriyoruz. Bu yöntem, Bölüm 8.1'de tartışılan Taylor serisi yönteminden daha kolaydır ve bazen güç serisi genişlemesindeki genel terim iç in güzel bir ifade verir. Genel terimin formunu bilmek, güç serisinin yakınsama yarıç a pını test etmemizi de sağlar.

Doğrusal diferansiyel denklemi

$$(1) \quad a_2(x)y'' + a_1(x)y' + a_0(x)y = 0$$

standart formda yazmaya başlıyoruz

$$(2) \quad y'' + p(x)y' + q(x)y = 0,$$

nerede ve $p(x) = a_1/a_2$ ve $q(x) = a_0/a_2$

Sıradan ve Tekil Noktalar

Tanım 2. Bir nokta x_0 denklemin (1) sıradan nokta olarak adlandırılırsa, her ikisi de $p = a_1/a_2$ ve $q = a_0/a_2$ o noktada analitik ise x_0 . Eğer x_0 bir sıradan nokta değilse, tekil nokta denklemin.

Örnek 1

Tüm tekil noktaları belirleyin

$$xy'' + x(1-x)^{-1}y' + (\sin x)y = 0.$$

Çözüm

Denklemin x ile böldüğümüzde, şunu buluyoruz ki

$$p(x) = \frac{x}{x(1-x)}, \quad q(x) = \frac{\sin x}{x}.$$

Tekil noktalar,

$p(x)$ veya $q(x)$ analitik olmayı başaramadığı noktalar. Şunu gözlemleyelim: $p(x)$ ve $q(x)$ her yerde analitik olan fonksiyonların oranlarıdır. Dolayısıyla, $p(x)$ ve $q(x)$ belki de, paydaları sıfır olduğunda analitik değildirler. Bu, $p(x)$ bu $x = 0$ ve $x = 1$ 'de gerçekleşir. Ancak, o zaman pay ve paydada bir x iptal edebileceğimiz için, $p(x)$, yani,

$$p(x) = \frac{x}{x(1-x)} = \frac{1}{1-x},$$

görüyoruz ki $p(x)$ aslında x üzerinde analitik $= 0$.[†] Bu nedenle, $p(x)$ x üzerinde analitik $= 1$. İçin $q(x)$, payda x üzerinde sıfırdır $= 0$. Tıpkı $p(x)$, bu sıfır çıkarılabilir çünkü $q(x)$ sahil kuvvet serisi genişlemesi

$$q(x) = \frac{\sin x}{x} = \frac{x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots}{x} = 1 - \frac{x^2}{3!} + \frac{x^4}{5!} - \dots.$$

Böylece, $q(x)$ her yerde analitiktir. Sonuç olarak, verilen denklemin tek tekil noktası $x = 1$ değil $x = 0$. ♦

Bir sıradan noktada x_0 denklem (1) (veya (2)), katsayı fonksiyonları $p(x)$ ve $q(x)$ analitik. Bu nedenle, bu denklemlerin çözümlerinin bu özelliği miras almasını bekleyebiliriz. Bölüm 6.1'deki lineer denklemlerle ilgili tartışmadan, p ve q 'nin bir komşulukta sürekli olması x_0 denklem (2)'nin o komşulukta tanımlı iki lineer bağımsız çözümünü ima etmek için yeterlidir. Ancak analitik fonksiyonlar yalnızca sürekli değildir—onlar

[†]Bu tür noktalar kaldırılabilir tekillikler olarak adlandırılır. Bu bölümde, böyle durumlarda, fonksiyonun o noktada analitik olacak şekilde tanımlandığını (veya yeniden tanımlandığını) varsayıyoruz.

bir komşulukta tüm derecelerin türevleri x_0 Bu nedenle, (2) numaralı denklemi türevleyebiliriz x_0 Bu nedenle, (2) numaralı denklemin çözümlerinin de aynı şekilde tüm derecelerin türevlerine sahip olması gerektiğini kanıtlayabiliriz. Bu akıl yürütme ile çözümlerin analitiklik gi bi daha güçlü bir özelliğe sahip olduğunu sonuçlandıramasak da, bu durum yine de geçerlidir (Bölüm 8.4'te Teorem 5'e bakınız). Bu nedenle, sıradan bir noktanın komşuluğunda x_0 , (1) (veya (2)) numaralı denklemlerin çözümleri şu şekilde bir güç serisi olarak ifade edilebilir x_0 .

Bir sıradan bir nokta etrafındaki güç serisi yöntemini göstermek için, basit bir *birinci dereceden* lineer diferansiyel denkleme bakalım.

Örnek 2

x etrafında bir güç serisi çözümü bulun $= 0$ 'dan

$$(3) \quad y' + 2xy = 0 .$$

Çözüm

y 'nin katsayısı, her yerde analitik olan $2x$ polinomudur, bu nedenle $x = 0$, sıradan bir nokta[†] denklemi (3). Bu nedenle, aşağıdaki formda bir güç serisi çözümü bulmayı bekliyoruz

$$(4) \quad y(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n .$$

Görevimiz katsayıları belirlemektir a_n .

Bu amaçla, $y'(x)$ terim bazında türevleme ile verilen (4):

$$y'(x) = 0 + a_1 + 2a_2x + 3a_3x^2 + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} na_n x^{n-1} .$$

Şimdi ve için seri genişletmelerini y *evet(3)'e yerleştiriyoruz ve elde ediyoruz*

$$\sum_{n=1}^{\infty} na_n x^{n-1} + 2x \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 0 ,$$

bu, basitleşir

$$(5) \quad \sum_{n=1}^{\infty} na_n x^{n-1} + \sum_{n=0}^{\infty} 2a_n x^{n+1} = 0 .$$

İki güç serisini (5) eklemek için, x . benzer güçlerin katsayılarını toplarız. Bu toplama işlemlerinin ilk birkaç terimini yazarsak ve toplarsak,

$$(6) \quad \begin{aligned} (a_1 + 2a_2x + 3a_3x^2 + 4a_4x^3 + \cdots) + (2a_0x + 2a_1x^2 + 2a_2x^3 + \cdots) &= 0 , \\ a_1 + (2a_2 + 2a_0)x + (3a_3 + 2a_1)x^2 + (4a_4 + 2a_2)x^3 + \cdots &= 0 . \end{aligned}$$

Denklemin (6) sol tarafındaki güç serisinin tam olarak sıfır olması için, tüm katsayıların sıfıra eşit olması gerekir. Böylece,

$$\begin{aligned} a_1 &= 0 , & 2a_2 + 2a_0 &= 0 , \\ 3a_3 + 2a_1 &= 0 , & 4a_4 + 2a_2 &= 0 , & \text{etc.} \end{aligned}$$

Önceki sistemi çözdüğümüzde,

$$\begin{aligned} a_1 &= 0 , & a_2 &= -a_0 , & a_3 &= -\frac{2}{3}a_1 = 0 , \\ a_4 &= -\frac{1}{2}a_2 = -\frac{1}{2}(-a_0) = \frac{1}{2}a_0 . \end{aligned}$$

[†]Birinci dereceden bir denklemin sıradan noktası ile $y' q(x)y = 0$, bir nokta kastediyoruz $q(x)$ analitik olan.

Bu nedenle, çözüm için güç serisi şu biçimi alır

$$(7) \quad y(x) = a_0 - a_0 x^2 + \frac{1}{2} a_0 x^4 + \cdots$$

İlk birkaç terim (7) içinde gösterilenler faydalı olsa da, bazen çözüm için güç serisi geniş emesindeki *genel terim* için bir formüle sahip olmak avantajlıdır. Bu amaca ulaşmak için, denkleme (5) geri dönelim. Bu sefer, sadece birkaç terim yazmak yerine, iki güç serisindeki indeksleri kaydırarak x 'nin aynı kuvvetleri üzerinde toplamalarını sağlayalım, diyelim ki, x^k . İçin bunu yapmak için (5) içindeki ilk toplamın indeksini değiştiriyoruz $k = n - 1$. O zaman $n = k + 1$ ve $k = 0$ ne zaman $n = 1$. Bu nedenle, (5) içindeki ilk toplam

$$(8) \quad \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1} = \sum_{k=0}^{\infty} (k+1) a_{k+1} x^k$$

(5) içindeki ikinci toplamda, $k = n - 1$ öyle ki $n = k + 1$ ve $k = 1$ ne zaman $n = 2$. Bu, verir

$$(9) \quad \sum_{n=2}^{\infty} 2 a_n x^{n-1} = \sum_{k=1}^{\infty} 2 a_{k+1} x^k$$

(8) ve (9)'u (5)'e yerleştirmek,

$$(10) \quad \sum_{k=0}^{\infty} (k+1) a_{k+1} x^k + \sum_{k=1}^{\infty} 2 a_{k+1} x^k = 0$$

(10) içindeki ilk toplam k 'den başladığı için $= 0$ ve ikincisi k 'den $= 1$, ilk kısmını

$$\sum_{k=0}^{\infty} (k+1) a_{k+1} x^k = a_1 + \sum_{k=1}^{\infty} (k+1) a_{k+1} x^k$$

O zaman (10) olur

$$(11) \quad a_1 + \sum_{k=1}^{\infty} [(k+1) a_{k+1} + 2 a_{k+1}] x^k = 0$$

Koefisyanların (11) hepsini sıfıra eşitlediğimizde, şunu buluyoruz

$$a_1 = 0,$$

ve, tüm $k \geq 1$,

$$(12) \quad (k+1) a_{k+1} + 2 a_{k+1} = 0$$

Denklem (12) bir yineleme ilişkisi olup, bunu kullanarak terimlerinde a_{k-1} ; yani,

a_{k1} içinde

$$a_{k+1} = -\frac{2}{k+1} a_{k-1}$$

k 'yi ayarlamak $= 1, 2, \dots, 8$ ve $a_1 = 0$, şunu buluyoruz

$$a_2 = -\frac{2}{2} a_0 = -a_0 \quad (k=1), \quad a_3 = -\frac{2}{3} a_1 = 0 \quad (k=2),$$

$$a_4 = -\frac{2}{4} a_2 = \frac{1}{2} a_0 \quad (k=3), \quad a_5 = -\frac{2}{5} a_3 = 0 \quad (k=4),$$

$$a_6 = -\frac{2}{6} a_4 = -\frac{1}{3!} a_0 \quad (k=5), \quad a_7 = -\frac{2}{7} a_5 = 0 \quad (k=6),$$

$$a_8 = -\frac{2}{8} a_6 = \frac{1}{4!} a_0 \quad (k=7), \quad a_9 = -\frac{2}{9} a_7 = 0 \quad (k=8).$$

Bir anlık düşünmeden sonra, şunu fark ediyoruz ki

$$a_{2n} = \frac{(-1)^n}{n!} a_0, \quad n = 1, 2, \dots, \\ a_{2n+1} = 0, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

İfade (4) içine geri yerleştirildiğinde, güç serisi çözümünü elde ediyoruz

$$(13) \quad y(x) = a_0 - a_0 x^2 + \frac{1}{2!} a_0 x^4 + \dots = a_0 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} x^{2n}.$$

Çünkü a_0 belirsiz kalır, bu nedenle bir sabit olarak hizmet eder ve dolayısıyla (13) denklemi (3) için genel bir çözüm verir.♦

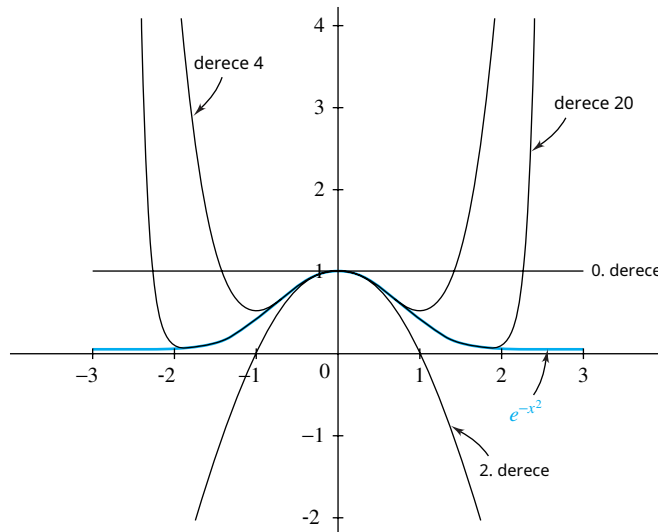
Problem 7, Egzersizler 8.2 (sayfa 435) de açıklandığı gibi oran testini uygulayarak, (13) içindeki güç serisinin yakınsama yarıçapını doğrulayabiliriz $\rho = \infty$. Ayrıca, (13) üstel fonksiyonun genişlemesine benzer ve bunun yakınsadığını kontrol edebilirsiniz

$$y(x) = a_0 e^{-x^2}.$$

Bu basit denkleme (3) genel çözüm, değişkenlerin ayrılması yöntemiyle de elde edilebilir.

(13) içindeki kısmi toplamların yakınsaması, $a_0 = 1$, gerçek çözüme e^{-x^2} şekil 8.3'te gösterilmektedir. Daha fazla terim almanın, etrafında daha iyi yaklaşık değerler sağladığını unutmayın. $x = 0$. Ancak, her kısmi toplamın bir *polinom* olduğunu ve bu nedenle 'de sapma göstermesi gerektiğini de unutmayın. $x \rightarrow \infty$, e^{-x^2} tabii ki sıfıra yakınsar. Böylece, her kısmi toplam yaklaşık değeri, büyük x için nihayetinde bozulur. $|x|$. Bu, güç serisi yaklaşıklarının tipik bir özelliğidir.

Sonraki örnekte, bir lineer ikinci dereceden diferansiyel denkleme genel bir çözüm elde etmek için güç serisi yöntemini kullanıyoruz.



Şekil 8.3 e^{-x^2} için kısmi toplam yaklaşıkları

Örnek 3

Şuna genel bir çözüm bul

$$(14) \quad 2y'' + xy' + y = 0$$

normal nokta x etrafında bir güç serisi biçiminde $= 0$.**Çözüm**

Yazma

$$(15) \quad y(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n ,$$

terim terim türevini alarak elde ediyoruz

$$y'(x) = a_1 + 2a_2x + 3a_3x^2 + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1} ,$$

$$y''(x) = 2a_2 + 6a_3x + 12a_4x^2 + \cdots = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2} .$$

Bu güç serilerini (14) numaralı denkleme yerleştirerek, şunu buluyoruz

$$(16) \quad \sum_{n=2}^{\infty} 2n(n-1) a_n x^{n-2} + \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^n + \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 0 .$$

(16) numaralı üç toplamın eklenmesini basitleştirmek için, indeksleri kaydırarak her birinin genel teriminin bir sabit çarpanı olmasını sağlayalım x^k . İlk toplam için, yerine koyuyoruz $k = n - 2$ ve al

$$\sum_{n=2}^{\infty} 2n(n-1) a_n x^{n-2} = \sum_{k=0}^{\infty} 2(k+2)(k+1) a_{k+2} x^k .$$

İkinci ve üçüncü toplamda, k yerine n koyuyoruz. Bu indeks değişiklikleri ile denklem (16) şu hale gelir

$$\sum_{k=0}^{\infty} 2(k+2)(k+1) a_{k+2} x^k + \sum_{k=1}^{\infty} k a_k x^k + \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k = 0 .$$

Sonraki adımda, x^0 diğerlerinden ayırıyoruz ve ardından x 'in benzer kuvvetlerini üç toplamda birleştiriyoruz şu şekilde elde ediyoruz

$$4a_2 + a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} [2(k+2)(k+1) a_{k+2} + k a_k + a_k] x^k = 0 .$$

Bu güç serisinin katsayılarını sıfıra eşitlemek,

$$(17) \quad 4a_2 + a_0 = 0$$

ve yineleme ilişkisi

$$(18) \quad 2(k+2)(k+1) a_{k+2} + (k+1) a_k = 0 , \quad k \geq 1 .$$

Artık (17) ve (18)'i kullanarak çözümün tüm katsayılarını belirleyebiliriz a_0 şu terimlerle ve a_1 . (18)'i çözerek a_{k2} şunu verir

$$(19) \quad a_{k+2} = \frac{-1}{2(k+2)} a_k , \quad k \geq 1 .$$

Böylece,

$$\begin{aligned}
 a_2 &= \frac{-1}{2^2} a_0, \\
 a_3 &= \frac{-1}{2 \cdot 3} a_1 \quad (k=1), \\
 a_4 &= \frac{-1}{2 \cdot 4} a_2 = \frac{1}{2^2 \cdot 2 \cdot 4} a_0 \quad (k=2), \\
 a_5 &= \frac{-1}{2 \cdot 5} a_3 = \frac{1}{2^2 \cdot 3 \cdot 5} a_1 \quad (k=3), \\
 a_6 &= \frac{-1}{2 \cdot 6} a_4 = \frac{-1}{2^3 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 6} a_0 = \frac{-1}{2^6 \cdot 3!} a_0 \quad (k=4), \\
 a_7 &= \frac{-1}{2 \cdot 7} a_5 = \frac{-1}{2^3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7} a_1 \quad (k=5), \\
 a_8 &= \frac{-1}{2 \cdot 8} a_6 = \frac{1}{2^4 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8} a_0 = \frac{1}{2^8 \cdot 4!} a_0 \quad (k=6).
 \end{aligned}$$

Katsayılar için desen artık belirgin. Çünkü a_0 ve a_1 kısıtlanmamıştır, buluyoruz

$$a_{2n} = \frac{(-1)^n}{2^{2n} n!} a_0, \quad n \geq 1,$$

ve

$$a_{2n+1} = \frac{(-1)^n}{2^n [1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n+1)]} a_1, \quad n \geq 1.$$

Bundan, iki lineer bağımsız çözüm ortaya çıkıyor; yani,

$$(20) \quad y_1(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^{2n} n!} x^{2n} \quad (\text{take } a_0 = 1, a_1 = 0),$$

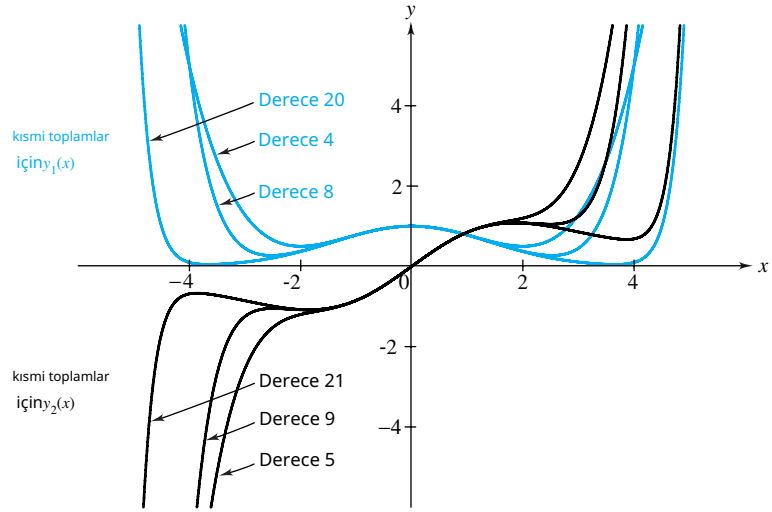
$$(21) \quad y_2(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^n [1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n+1)]} x^{2n+1} \quad (\text{take } a_0 = 0, a_1 = 1).$$

Bu nedenle, (14) için genel bir çözüm $a_0 y_1(x) + a_1 y_2(x)$. Çözümlere yapılan yaklaşık değerler $y_1(x)$, $y_2(x)$ Şekil 8.4'te sayfa 443'te gösterilmektedir.♦

Örnek 3'te gösterilen yöntem, başlangıç değer problemlerini çözmek için de kullanılabilir. Farz edelim ki $y(0)$ ve $y'(0)$; değerleri verildiğinde, (15) numaralı denklemden, $a_0 = y(0)$ ve $a_1 = y'(0)$. Bu iki katsayıyı bilmek, için benzersiz bir güç serisi çözümüne yol açar. başlangıç değer problemi.

Örnek 3'teki (18) tekrarlama ilişkisi sadece iki katsayıyı içeriyordu, a_{k2} ve a_k , ve bu ilişkiden katsayının genel formunu çıkarabilme şansına sahip olduk.

bir_n Ancak, daha karmaşık iki terimli veya hatta daha fazlasına yol açan birçok durum ortaya çıkmaktadır. birçok terimli tekrarlama ilişkileri. Bu gerçekleştiğinde, katsayılar için genel formu belirlemek imkansız hale gelebilir. *bir_n* Sonraki örnekte, bir denkleme ele alıyoruz ki bu denklemler üç terimli bir tekrarlama ilişkisine yükselmek.



Şekil 8.4 Örnek 3 için çözümlere kısmi toplam yaklaşık değerleri

Örnek 4 Bir güç serisi genişlemesindeki ilk birkaç terimi bulun $x = 0$ genel çözüm için

$$(22) \quad (1 + x^2)y'' - y' + y = 0 .$$

Çözüm Çünkü $p(x) = -(1 + x^2)^{-1}$ ve $q(x) = (1 + x^2)^{-1}$ o noktada analitik ise $x = 0$, o zaman $x = 0$ denklemi (22) için sıradan bir noktadır. Bu nedenle, genel çözümünü şu şekilde ifade edebiliriz

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n .$$

Bu genişlemeyi (22) yerine koymak

$$(23) \quad (1 + x^2) \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2} - \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1} + \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 0 ,$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2} + \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^n - \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1} + \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 0 .$$

benzer kuvvetler üzerinde toplamak için x^k , şunu koyunuz $k = n - 2$ (23)ün ilk toplamında, $k = n - 1$ içinde üçüncü, ve $k = n$ ikinci ve dördüncü. Bu verir

$$\sum_{k=0}^{\infty} (k+2)(k+1) a_{k+2} x^k + \sum_{k=2}^{\infty} k(k-1) a_k x^k - \sum_{k=0}^{\infty} (k+1) a_{k+1} x^k + \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k = 0 .$$

k'ya karşılık gelen terimleri ayırmak $= 0$ ve $k = 1$ ve geri kalanını bir toplam altında birleştirerek-masyon, elimizde

$$(2a_2 - a_1 + a_0) + (6a_3 - 2a_2 + a_1)x + \sum_{k=2}^{\infty} [(k+2)(k+1)a_{k+2} - (k+1)a_{k+1} + (k(k-1) + 1)a_k] x^k = 0 .$$

Katsayıları sıfıra eşitlemek verir

$$(24) \quad 2a_2 - a_1 + a_0 = 0 ,$$

$$(25) \quad 6a_3 - 2a_2 + a_1 = 0 ,$$

ve yineleme ilişkisi

$$(26) \quad (k+2)(k+1)a_{k+2} - (k+1)a_{k+1} + (k^2 - k + 1)a_k = 0, \quad k \geq 2.$$

(24) için çözebiliriz a_2 açısından a_0 ve a_1 :

$$a_2 = \frac{a_1 - a_0}{2}.$$

Artık a_2 , (25) ifadesini kullanabiliriz a_1 açısından a_0 ve a_1 :

$$a_3 = \frac{2a_2 - a_1}{6} = \frac{(a_1 - a_0) - a_1}{6} = \frac{-a_0}{6}.$$

Özdeşlik ilişkisini (26) çözmek için a_{k2} , elde ederiz

$$(27) \quad a_{k+2} = \frac{(k+1)a_{k+1} - (k^2 - k + 1)a_k}{(k+2)(k+1)}, \quad k \geq 2.$$

İçin $k = 2, 3$ ve 4 , bu verir

$$\begin{aligned} a_4 &= \frac{3a_3 - 3a_2}{4 \cdot 3} = \frac{a_3 - a_2}{4} \\ &= \frac{\frac{-a_0}{6} - \left(\frac{a_1 - a_0}{2}\right)}{4} = \frac{2a_0 - 3a_1}{24} \quad (k=2), \end{aligned}$$

$$a_5 = \frac{4a_4 - 7a_3}{5 \cdot 4} = \frac{3a_0 - a_1}{40} \quad (k=3),$$

$$a_6 = \frac{5a_5 - 13a_4}{6 \cdot 5} = \frac{36a_1 - 17a_0}{720} \quad (k=4).$$

Artık,

a_0 ve a_1 rastgele

sabitte ifade edebiliriz. Böylece,

$$\begin{aligned} (28) \quad y(x) &= a_0 + a_1x + \left(\frac{a_1 - a_0}{2}\right)x^2 - \frac{a_0}{6}x^3 \\ &\quad + \left(\frac{2a_0 - 3a_1}{24}\right)x^4 + \left(\frac{3a_0 - a_1}{40}\right)x^5 + \left(\frac{36a_1 - 17a_0}{720}\right)x^6 + \dots \\ &= a_0 \left(1 - \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{12}x^4 + \frac{3}{40}x^5 - \frac{17}{720}x^6 + \dots\right) \\ &\quad + a_1 \left(x + \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{8}x^4 - \frac{1}{40}x^5 + \frac{1}{20}x^6 + \dots\right). \quad \blacklozenge \end{aligned}$$

Belirli değerler verildiğinde a_0 ve a_1 güç serisi temsilinin kısmi toplamaları (28) çözüm için yararlı yaklaşık değerler verecek mi $x = 0.5$? Peki ya $x = 2.3$ veya $x = 7.8$? Bu soruların cevapları kesinlikle güç serisinin yakınsama yarıçapına bağlıdır. seriler (28). Ancak katsayılar için genel bir form belirleyemedik a_n bu örneğin, oran testini (veya kök testi, integral testi veya karşılaştırma testi gibi diğer yöntemleri) kullanarak yarıçapı hesaplayamayız. Bir sonraki bölümde, güç serisi çözümlerinin yakınsama yarıçapı için bir alt sınır belirleyen basit bir prosedür vererek bu durumu düzeltiriz.

8.3 EGZERSİZLER

Problemler 1–10'da, tüm tekil noktaları belirleyin verilen diferansiyel denklem.

1. $(x + 1)y'' - x^2y' + 3y = 0$
2. $x^2y'' + 3y' - xy = 0$
3. $(\theta^2 - 2)y'' + 2y' + (\sin \theta)y = 0$
4. $(x^2 + x)y'' + 3y' - 6xy = 0$
5. $(t^2 - t - 2)x'' + (t + 1)x' - (t - 2)x = 0$
6. $(x^2 - 1)y'' + (1 - x)y' + (x^2 - 2x + 1)y = 0$
7. $(\sin x)y'' + (\cos x)y = 0$
8. $e^xy'' - (x^2 - 1)y' + 2xy = 0$
9. $(\sin \theta)y'' - (\ln \theta)y = 0$
10. $[\ln(x - 1)]y'' + (\sin 2x)y' - e^xy = 0$

Problemler 11–18'de, bir güç serisi genişlemesi içinde n az ilk dört sıfır olmayan terimi bulun. $x = 0$ bir verilen diferansiyel denklem için genel bir çözüm.

11. $y'(x^2)y = 0$
12. $evet - y = 0$
13. $z'' - x^2z = 0$
14. $(x^2 - 1)y'' = 0$
15. $y''(x - 1)y' = 0$
16. $y'' - 2by' + by = 0$
17. $w'' - x^2w'w = 0$
18. $(2x - 3)y'' - xy'y = 0$

Problemler 19–24'te, verilen diferansiyel denklem için $x = 0$ n bir genel çözüm etrafında bir güç serisi genişlemesi bulun. Cevabınız, katsayılar için genel bir formül içermelidir.

19. $y' - 2xy = 0$
20. $y'' + y = 0$
21. $y'' - xy' + 4y = 0$
22. $y'' - xy = 0$
23. $z'' - x^2z' - xz = 0$
24. $(x^2 + 1)y'' - xy' + y = 0$

Problemler 25–28'de, bir güç serisi genişlemesi içinde n az ilk dört sıfır olmayan terimi bulun. $x = 0$ için verilen başlangıç değer problemi için çözüm.

25. $w'' + 3xw' - w = 0$;
 $w(0) = 2$, $w'(0) = 0$
26. $(x^2 - x + 1)y'' - y' - y = 0$;
 $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$
27. $(x + 1)y'' - y = 0$;
 $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$
28. $y'' + (x - 2)y' - y = 0$;
 $y(0) = -1$, $y'(0) = 0$



Problemler 29–31'de, verilen başlangıç değer problemi için bir kübik polinom yaklaşımını bulmak üzere g üç serisi genişlemesinin ilk birkaç terimini kullanın. Doğrusal, kuadratik ve kübik polinom yaklaşımlarını grafiğe dökün. $-5 \leq x \leq 5$.

29. $y''y' - xy = 0$;
 $y(0) = 1$, $y'(0) = -2$
30. $y'' - 4xy' - 5y = 0$;
 $y(0) = -1$, $y'(0) = 1$
31. $(x^2 - 2)y'' - 2xy' - 3y = 0$;
 $y(0) = 1$, $y'(0) = 2$

32. Başlangıç değer problemini dikkate alın.

$$y'' - 2xy' - 2y = 0 ;$$

$$y(0) = a_0 , \quad y'(0) = a_1 ,$$

ve sabitlerdir.

- (a) Eğer öyleyse, çözüm $a_0 = 0$, öyleyse, çözüm bir tek fonksiyon [yani, $y(x) = -y(x)$ tüm x için. Ne olur $a_1 = 0$?
- (b) Eğer a_0 pozitif ise, o zaman a_1 pozitif ise, o zaman çözüm $(0, \infty)$.
- (c) Eğer a_0 negatif ve a_1 pozitif ise, o zaman çözüm artıyor $(-\infty, 0)$.
- (d) a_0 ve a_1 için hangi koşullar garanti eder ve a_1 çözümün $(-\infty, \infty)$?

33. Serinin (13) denklemindeki yakınsama yarıçapının sonsuz olduğunu göstermek için oran testini kullanın. [İpucu: Problem 7'ye, Alıştırma 8.2, sayfa 435'e bakın.]

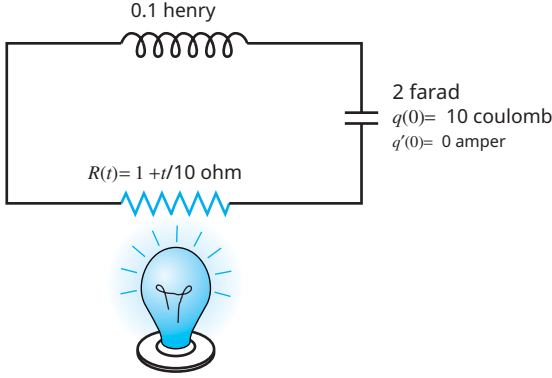
34. Emden Denklemi. Sferik bir bulutun termal davranışının incelenmesinde ortaya çıkan klasik bir doğrusal olmayan denklem, Emden denklemi

$$y'' + \frac{2}{x}y' + y^n = 0 ,$$

başlangıç koşulları ile $y(0) = 1, y'(0) = 0$. Hatta $\lim_{x \rightarrow \infty} y(x) = 0$, bu denklemin sıradan bir noktası değildir. $n > 1$ için, bu durumda analitik bir çözümün var olduğu ortaya çıkıyor $x = 0$. Varsayılarak n pozitif bir tam sayı olduğunu, bir güç serisi çözümündeki ilk birkaç terimin

$$y = 1 - \frac{x^2}{3!} + n \frac{x^4}{5!} + \dots$$

[İpucu: Yerine koyun $y = 1 + c_2x^2 + c_3x^3 + c_4x^4 + c_5x^5 + \dots$ denkleme ve dikkatlice hesaplayın tam genişlemedeki ilk birkaç terimi için y'' .]



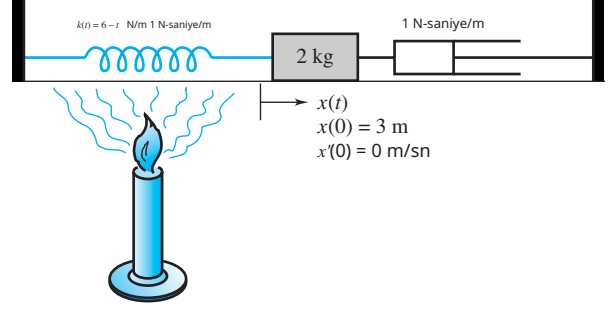
Şekil 8.5 Isınan bir RLC devresi

35. Değişken Direnç. Bölüm 5.7'de, basit bir RLC devresinde kondansatördeki q yükünün şu denkleme göre belirlendiğini gösterdik

$$Lq''(t) + Rq'(t) + \frac{1}{C}q(t) = E(t),$$

burada L endüktans, R direnç, C kapasitans, v ve E voltaj kaynağıdır. Bir dirençteki direnç sıcaklıkla arttığı için, direncin zaman t deki değeri için direnç ısıtıldığını varsayalım.

$R(t) = 1 + t/10 \, \Omega$ (Şekil 8.5'e bakın).
Eğer $L = 0,1 \, \text{H}$, $C = 2 \, \text{F}$, $E(t) = 0$, $q(0) = 10 \, \text{C}$ ve A ,
 $q'(0) = 0$ en azından ilk dört sıfırdan farklı terimi bulun



Şekil 8.6 Isınan bir kütle-yay sistemi

- bir güç serisi genişlemesi etrafında $t = 0$ için kapasitördeki yük.
36. Değişken Yay Sabiti. Bir yay ısıtıldığında, yay "sabit" azalır. Yayı ısıttığımızı varsayalım, yay "sabit" zaman t de N/m olacak şekilde (bkz. Şe $k(t) = 6 - t$ kil 8.6). Eğer zorlanmamış kütle-yay sistemi $2 \, \text{kg}$ kütle ve bir sönüm-
= sabiti b

$x(0) = 3$ $x'(0) = 0$ $1 \, \text{N-saniye/m}$ başlangıç koşullarıyla ve $m/saniye$, b zamanla değişen bir problem tarafından yönetilmektedir.

$$2x''(t) + x'(t) + (6 - t)x(t) = 0 ;$$

$$x(0) = 3, \quad x'(0) = 0 .$$

Yer değiştirme için $x(0)$ etrafında bir güç serisi genişleme si içinde en az ilk dört sıfırdan farklı terimi bulun.

8.4 ANALİTİK KATSAYILARLA DENKLEMLER

Bölüm 8.3'te, sıradan bir nokta etrafında bir güç serisi çözümü elde etme yöntemi tanıttık. Bu bölümde, bu prosedürün tartışmasına devam ediyoruz. Öncelikle, denklemin temel bir varlık teoremini ifade ederek başlıyoruz.

$$(1) \quad y''(x) + p(x)y'(x) + q(x)y(x) = 0 ,$$

kuvvet serisi yöntemini haklı çıkarır.

Analitik Çözümlerin Varlığı

Teorem 5. Varsayalım ki x_0 (1) denklemini için sıradan bir noktadır. O zaman (1) formundaki iki doğrusal bağımsız analitik çözümü vardır.

$$(2) \quad y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n .$$

Ayrıca, (2) tarafından verilen herhangi bir kuvvet serisi çözümünün yakınsama yarıçapı, (1) denkleminin en yakın tekil noktasına (gerçek veya karmaşık değerli) olan mesafeden en az büyük olacaktır.

Çözüm

Örnek 1'de görüldüğü gibi, denklem (5) için tekil noktalar yoktur. Bu nedenle, $x = 1$ sıradan bir noktadır ve Teorem 5'in bir sonucu olarak, denklem (5) şu formda genel bir çözüme sahiptir

$$(6) \quad y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-1)^n .$$

Ayrıca, (6) daki serinin yakınsama yarıçapı sonsuz olmalıdır.

Katsayıların hesaplamasını basitleştirebiliriz a_n genişletmenin (6) merkezini şuradan $x_0 = 1$ için $t_0 = 0$. Bu, yerine koyma ile gerçekleştirilir $x = t+1$. Ayarla $Y(t) = y(t+1)$, zincir kuralı ile buluyoruz

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dY}{dt} , \quad \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d^2Y}{dt^2} ,$$

ve bu nedenle, denklem (5) şu şekilde değişir

$$(7) \quad 2 \frac{d^2Y}{dt^2} + (t+1) \frac{dY}{dt} + Y = 0 .$$

Artık şu formda genel bir çözüm arıyoruz

$$(8) \quad Y(t) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n t^n ,$$

denklem (6) ve (8) içindeki 'ler aynıdır. Her zamanki gibi devam ederek, power serisini $Y(t)$ (7) içine yerleştiriyoruz, katsayılar için bir tekrarlamalı ilişkisi türetiyoruz ve nihayet bulmak

$$Y(t) = a_0 \left\{ 1 - \frac{1}{4}t^2 + \frac{1}{24}t^3 + \dots \right\} + a_1 \left\{ t - \frac{1}{4}t^2 - \frac{1}{8}t^3 + \dots \right\}$$

(detaylar bir alıştırma olarak bırakılmıştır). Böylece, geri yükleme $t = x - 1$ şunu elde ediyoruz

$$(9) \quad y(x) = a_0 \left\{ 1 - \frac{1}{4}(x-1)^2 + \frac{1}{24}(x-1)^3 + \dots \right\} + a_1 \left\{ (x-1) - \frac{1}{4}(x-1)^2 - \frac{1}{8}(x-1)^3 + \dots \right\} . \quad \blacklozenge$$

Bir lineer denklemin katsayıları x içinde polinomlar değil, analitik fonksiyonlar olduğunda, yine de esasen aynı yöntemle analitik çözümler bulabiliriz.

Örnek 4

Çözüm için bir güç serisi genişlemesi bulun

$$(10) \quad y''(x) + e^x y'(x) + (1+x^2)y(x) = 0 ; \quad y(0) = 1 , \quad y'(0) = 0 .$$

Çözüm

Buraya $p(x) = e^x$ ve $q(x) = 1+x^2$, ve her ikisi de tüm x için analiktir. Böylece, Teorem 5'e göre, başlangıç değer problemi (10) bir güç serisi çözümüne sahiptir

$$(11) \quad y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

tüm için yakınsar x ($\rho = \infty$). Bu serinin ilk birkaç terimini bulmak için, önce Maclaurin serisi $p(x) = e^x$ içinde genişletiyoruz:

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots .$$

için genişletmeleri yerine koymak $y(x)$, $y'(x)$, $y''(x)$, ve e^x (10) ifadesini verir

$$(12) \quad \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)a_n x^{n-2} + \left(1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24} + \dots\right) \sum_{n=1}^{\infty} na_n x^{n-1} \\ + (1 + x^2) \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 0 .$$

ve için güç serisinin çarpımının ortaya çıkmasından kaynaklanan hesaplama zorlukları nedeniyle $y'(x)$, sadece 4. dereceye kadar olan terimlerle ilgileniyoruz. Yazmak (12) ve bu tür tüm terimleri takip ederek, buluyoruz

$$(13) \quad (2a_2 + 6a_3x + 12a_4x^2 + 20a_5x^3 + 30a_6x^4 + \dots) \\ + (a_1 + 2a_2x + 3a_3x^2 + 4a_4x^3 + 5a_5x^4 + \dots) \longleftarrow 1 \cdot \sum na_n x^{n-1} \\ + (a_1x + 2a_2x^2 + 3a_3x^3 + 4a_4x^4 + \dots) \longleftarrow x \cdot \sum na_n x^{n-1} \\ + \left(\frac{1}{2}a_1x^2 + a_2x^3 + \frac{3}{2}a_3x^4 + \dots\right) \longleftarrow \frac{x^2}{2} \cdot \sum na_n x^{n-1} \\ + \left(\frac{1}{6}a_1x^3 + \frac{1}{3}a_2x^4 + \dots\right) \\ \vdots \\ + \left(\frac{1}{24}a_1x^4 + \dots\right) \\ + (a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4 + \dots) \longleftarrow 1 \cdot \sum a_n x^n \\ + (a_0x^2 + a_1x^3 + a_2x^4 + \dots) = 0 . \longleftarrow x^2 \cdot \sum a_n x^n$$

denklem (13) içinde benzer güçleri gruplamak (örneğin, terimler renkte gösterilmiştir) x^2 terimler renkli olarak gösterilmektedir ve ardından katsayıları sıfıra eşitlemek, denklemler sistemini verir

$$\begin{aligned} 2a_2 + a_1 + a_0 &= 0 & (x^0 \text{ term}) , \\ 6a_3 + 2a_2 + 2a_1 &= 0 & (x^1 \text{ term}) , \\ 12a_4 + 3a_3 + 3a_2 + \frac{1}{2}a_1 + a_0 &= 0 & (x^2 \text{ term}) , \\ 20a_5 + 4a_4 + 4a_3 + a_2 + \frac{7}{6}a_1 &= 0 & (x^3 \text{ term}) , \\ 30a_6 + 5a_5 + 5a_4 + \frac{3}{2}a_3 + \frac{4}{3}a_2 + \frac{1}{24}a_1 &= 0 & (x^4 \text{ term}) . \end{aligned}$$

(10) numaralı eşitlikteki başlangıç koşulları, $y(0) = a_0 = 1$ ve $y'(0) = a_1 = 0$. Bunları kullanarak değerler için a_0 ve a_1 yukarıdaki sistemi önce için çözebiliriz a_2 , o zaman a_3 ve devamı:3,

$$\begin{aligned} 2a_2 + 0 + 1 &= 0 \Rightarrow a_2 = -\frac{1}{2} , \\ 6a_3 - 1 + 0 &= 0 \Rightarrow a_3 = \frac{1}{6} , \\ 12a_4 + \frac{1}{2} - \frac{3}{2} + 0 + 1 &= 0 \Rightarrow a_4 = 0 , \\ 20a_5 + 0 + \frac{2}{3} - \frac{1}{2} + 0 &= 0 \Rightarrow a_5 = -\frac{1}{120} , \\ 30a_6 - \frac{1}{24} + 0 + \frac{1}{4} - \frac{2}{3} + 0 &= 0 \Rightarrow a_6 = \frac{11}{720} . \end{aligned}$$

Böylece, (10) numaralı başlangıç değer problemi için çözüm

$$(14) \quad y(x) = 1 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{6}x^3 - \frac{1}{120}x^5 + \frac{11}{720}x^6 + \dots \quad \blacklozenge$$

Şu ana kadar güç serisi yöntemini yalnızca homojen denklemler için kullandık. Ancak aynı yöntem, belirgin değişikliklerle, aşağıdaki formdaki homojen olmayan denklemlere de uygulanır.

$$(15) \quad y''(x) + p(x)y'(x) + q(x)y(x) = g(x),$$

zorlayıcı terim sağlandı $g(x)$ ve katsayı fonksiyonları analitiktir x_0 . Örneğin, x etrafında bir güç serisi bulmak için $= 0$ genel çözüm için

$$(16) \quad y''(x) - xy'(x) - y(x) = \sin x,$$

değiştirmeyi kullanıyoruz $y(x) = \sum a_n x^n$ sol taraf için bir güç serisi genişlemesi elde etmek üzere (16). Bu serinin katsayılarını, $\sin x$ için Maclaurin genişlemesinin karşılık gelen kat sayılarıyla eşitliyoruz:

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1}.$$

Ayrıntıları gerçekleştirerek (bkz. Problem 20), nihayetinde (16) için genel bir çözümün genişlemesinin

$$(17) \quad y(x) = a_0 y_1(x) + a_1 y_2(x) + y_p(x),$$

nerede

$$(18) \quad y_1(x) = 1 + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{8}x^4 + \frac{1}{48}x^6 + \dots,$$

$$(19) \quad y_2(x) = x + \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{15}x^5 + \frac{1}{105}x^7 + \dots$$

(16) ile ilişkili homojen denklemin çözümleridir ve

$$(20) \quad y_p(x) = \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{40}x^5 + \frac{19}{5040}x^7 + \dots$$

(16) denklemi için özel bir çözümdür.

8.4 EGZERSİZLER

Problemler 1–6'da, bir güç serisi çözümünün yakınsama yarıçapı için minimum bir değer bulun. x_0 .

$$1. \quad (1-x)y'' - 3xy' + 2y = 0; \quad x_0 = 1$$

$$2. \quad y'' - xy' - 3y = 0; \quad x_0 = 2$$

$$3. \quad (1-x^2)y'' - 3y = 0; \quad x_0 = 1$$

$$4. \quad (x^2 - 5x)y'' - 3xy' - y = 0; \quad x_0 = 0$$

$$5. \quad y'' - (\tan x)y'y = 0; \quad x_0 = 0$$

$$6. \quad (1-x^3)y'' - xy' + 3x^2y = 0; \quad x_0 = 1$$

Problemler 7–12'de, verilen diferansiyel denklemin genel çözümünü için x_0 değeri ile ilgili olarak bir güç serisi genişlemesinde en az ilk dört sıfır olmayan terim bulun.

$$7. \quad y' + 2(x-1)y = 0; \quad x_0 = 1$$

$$8. \quad y' - 2xy = 0; \quad x_0 = -1$$

$$9. \quad (x^2 - 2x)y'' + 2y = 0; \quad x_0 = 1$$

$$10. \quad x^2 y'' - xy' + 2y = 0; \quad x_0 = 2$$

$$11. \quad x^2 y'' - y' + y = 0; \quad x_0 = 2$$

$$12. \quad y'' + (3x-1)y' - y = 0; \quad x_0 = -1$$

Problemler 13–19'da, verilen başlangıç değer problemi için çözümün bir güç serisi genişlemesindeki en az ilk dört sıfırdan farklı terim bulun.

$$13. \quad x' + (\sin t)x = 0; \quad x(0) = 1$$

$$14. \quad y' - e^x y = 0; \quad y(0) = 1$$

15. $(x^2 + 1)y' - e^x y + y = 0$;
 $y(0) = 1$, $y'(0) = 1$

16. $y' + ty + e^t y = 0$;
 $y(0) = 0$, $y'(0) = -1$

17. $y' - (\sin x)y = 0$;
 $y(\pi) = 1$, $y'(\pi) = 0$

18. $y' - (\cos x)y + y = 0$;
 $y(\pi/2) = 1$, $y'(\pi/2) = 1$

19. $y' - e^{2x}y + (\cos x)y = 0$;
 $y(0) = -1$, $y'(0) = 1$

20. Verilen (16) sayılı homojen olmayan denklemin genel çözümünü elde etmek için (17)–(20) denklemlerini izleyin, aşağıdaki adımları tamamlayın:

(a) Yerine koyun ve $y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ ve Maclaurin serisini $\sin x$ denklemin (16)'ya yerleştirerek elde edin

$$(2a_2 - a_0) + \sum_{k=1}^{\infty} [(k+2)(k+1)a_{k+2} - (k+1)a_k]x^k \\ = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1} .$$

(b) Denklemin her iki tarafında x benzer kuvvetlerin katsayılarını eşitleyin ve böylece denklemleri çıkarın

$$a_2 = \frac{a_0}{2} , \quad a_3 = \frac{1}{6} + \frac{a_1}{3} , \quad a_4 = \frac{a_0}{8} , \\ a_5 = \frac{1}{40} + \frac{a_1}{15} , \quad a_6 = \frac{a_0}{48} , \\ a_7 = \frac{19}{5040} + \frac{a_1}{105} .$$

(c) (b) kısmındaki ilişkilerin (16) sayılı denklemin (17)–(20) denklemlerinde verilen genel çözümü sağladığını gösterin.

Problemler 21–28'de, Problem 20'de gösterilen prosedürü kullanarak, en azında n verilen diferansiyel denklemin genel çözümüne dair bir güç serisi genişlemesinde ilk dört sıfırdan farklı terimi bulmak için $x = 0$ genel verilen diferansiyel denklemin genel çözümüdür.

21. $y'' - xy' = \text{günaç}$

22. $w' + xw = e^x$

23. $z' + xz = x^2$

24. $y' - 2xy + 3y = x^2$

25. $(1-x^2)y' - xy = e^{-x}$

26. $y' - xy + 2y = \text{çünkü}$

27. $(1-x^2)y' - y + y = \tan x$

28. $y' - (\sin x)y = \cos x$

29. Denklem

$$(1-x^2)y' - 2xy + n(n+1)y = 0 ,$$

burada n belirsiz bir parametre olup,

Legendre denklemi olarak adlandırılır. Bu denklem, diferansiyel denklemlerin mühendislik sistemlerine küresel koordinatlarda uygulanmasında ortaya çıkar.

(a) x

Legendre denklemi için bir çözüm.

(b) n pozitif bir tam sayı için, Legendre denkleminin bir çözümü olan bir ninci dereceden polinomun var olduğunu gösterin. Bu polinomlar, bir sabit çarpanla birlikte,

Legendre polinomları olarak adlandırılır.

(c) İlk üç Legendre polinomunu belirleyin (bir sabit çarpanla birlikte).

30. Yaşlanan Yay. Bir yay yaşlandıkça, yay "sabiti" d eğerinde azalma olur. Yaşlanan bir yay ile bir kütle-yay sistemi için böyle bir model

$$mx''(t) + bx'(t) + ke^{-\eta t}x(t) = 0 ,$$

burada m kütle, b sönüm sabiti, k ve

η pozitif sabitlerdir, ve $x(t)$ denge konumundan yayın yer değiştirmesi. m 1 kg olsun,

$b = 2$ N-saniye/m, $k = 1$ N/m, ve $\eta = 1(\text{sec})^{-1}$. Sistem, kütleyi denge konumundan 1 muzaklaştırarak hareket ettirilir ve ardından serbest bırakılır. Yer de $(x(0) = 1, x'(0) = 0)$. η değeri için $t=0$ etrafında en az ilk dördüncüden farklı terimi bir güç serisi genişlemesi olarak bulun.

31. Sönümsüz Yaşlanan Yay. Yaşlanan yay için kütle-yay sisteminde, Problem 30'da tartışıldığı gibi, sönüm olmadığını varsayın (yani, $b=0$), $m=1$, ve $k=1$. Yaşlanmanın etkisini görmek için, pozitif bir η parametre olarak düşünün.

(a) Problem 30'u b ile yeniden yapın $= 0$ ve η keyfi ama sabit.

(b) $\eta = 0$ (a) kısmında elde edilen genişlemede. Bu genişleme, problem için çözümle genişlemenin uyumlu mu? $\eta = 0$? [ipucu: Biz $\eta = 0$, çözüm $x(t) = \text{çünkü } t]$

8.5 CAUCHY-EULER (EŞİT BOYUTLU) DENKLEMLERİ

Önceki bölümlerde, lineer ikinci dereceden bir denklem için sıradan bir nokta etrafında güç serisi çözümleri elde etme yöntemlerini inceledik. Ancak, belirli durumlarda, denklemin tekil bir nokta etrafında bir seri genişlemesi istemek isteyebiliriz. Böyle genişlemeleri bulmak için bir prosedürü motive etmek amacıyla, Cauchy-Euler denklemleri sınıfını ele alıyoruz. Bölüm 4.7'de bu konuyu kısaca inceledik. Bura da, operatör yaklaşımını kullanarak sonuçlarımızı yeniden türetecek ve genişleteceğiz.

İkinci dereceden homojen bir Cauchy-Euler denklemi şu forma sahiptir

$$(1) \quad ax^2y''(x) + bxy'(x) + cy(x) = 0, \quad x > 0,$$

nerede $a(0 \neq 0)$, b ve c (gerçek) sabitlerdir. Burada ve burada $p(x) = b/A\sqrt{x}$ ve $q(x) = c/A\sqrt{x}^2$, o bu sonucu çıkarınız ki $x = 0$, (1) için bir tekil noktadır.

Denklem (1) şu formda çözümlere sahiptir $y = x^r$. r değerlerini belirlemek için r , devam edebiliriz şöyle. L , denklem (1)'in sol tarafında tanımlanan diferansiyel operatördür, yani,

$$(2) \quad L[y](x) := ax^2y''(x) + bxy'(x) + cy(x),$$

ve ayarlayın

$$(3) \quad w(r, x) := x^r.$$

Yerine koyduğumuzda $w(r, x)$ için $y(x)$ (2)'de, buluyoruz

$$\begin{aligned} L[w](x) &= ax^2r(r-1)x^{r-2} + bxxr x^{r-1} + cx^r \\ &= \{ar^2 + (b-a)r + c\}x^r. \end{aligned}$$

Bundan, $w = x^r$ (1) için r 'nin sağladığı sürece bir çözümdür.

$$(4) \quad ar^2 + (b-a)r + c = 0.$$

Bu denklem, (1) için karakteristik, veya indicial, denklem olarak adlandırılır.

Indicial denklemin iki farklı kökü olduğunda, şunu elde ederiz

$$L[w](x) = a(r-r_1)(r-r_2)x^r,$$

buradan, denklem (1)'in iki çözümü olduğu sonucuna varıyoruz

$$(5) \quad y_1(x) = w(r_1, x) = x^{r_1}, \quad x > 0,$$

$$(6) \quad y_2(x) = w(r_2, x) = x^{r_2}, \quad x > 0,$$

ki bunlar lineer olarak bağımsızdır.

Biz r_1 ve r_2 karmaşık eşleniklerdir, $\alpha i\beta$, Euler formülünü ifade etmek için kullanabiliriz

$$\begin{aligned} x^{\alpha+i\beta} &= e^{(\alpha+i\beta)\ln x} = e^{\alpha\ln x} \cos(\beta \ln x) + ie^{\alpha\ln x} \sin(\beta \ln x) \\ &= x^\alpha \cos(\beta \ln x) + ix^\alpha \sin(\beta \ln x). \end{aligned}$$

Gerçek ve hayali kısımlarının $x^{\alpha i\beta}$ çözümlerinin (1) de olması gerektiğinden, (5) ve (6) iki lineer bağımsız reel değerli çözümle değiştirebiliriz

$$y_1(x) = x^\alpha \cos(\beta \ln x), \quad y_2(x) = x^\alpha \sin(\beta \ln x).$$

İndis denklemi (4) tekrar eden bir reel köke sahipse r_0 , o zaman x^{r_0} ve $x^{r_0 \ln x}$ iki lineer bağımsız çözümdür. Bu, Bölüm 4.7'nin sıra azaltma yaklaşımı kullanılarak çıkarılabilir. Ancak, bu çözümlerin sonraki uygulamalar için nasıl olduğunu görmek daha öğreticidir

iki lineer bağımsız çözüm, operatör yaklaşımıyla elde edilebilir. Eğer bir tekrar eden kök varsa, o zaman

$$(7) \quad L[w](x) = a(r - r_0)^2 x^r .$$

Ayarlar $r = r_0$ çözümü verir

$$(8) \quad y_1(x) = w(r_0, x) = x^{r_0} , \quad x > 0 .$$

İkinci bir lineer bağımsız çözüm bulmak için, aşağıdaki gözlemi yapıyoruz. (7)'nin sağ tarafında bir faktör var $(r - r_0)^2$, bu nedenle (7)'nin kısmi türevini r 'ye göre alıyoruz ve ayarlıyoruz $r = r_0$, biz sıfır elde ediyoruz. Yani,

$$(9) \quad \frac{\partial}{\partial r} \{L[w](x)\} \Big|_{r=r_0} = \{a(r - r_0)^2 x^r \ln x + 2a(r - r_0)x^r\} \Big|_{r=r_0} = 0 .$$

İkinci bir çözüm bulma yönünde herhangi bir ilerleme kaydetmiş gibi görünmese de, (9)'daki soldaki ifadeye daha yakından bakmak, çabalarımızı yakında haklı çıkaracaktır.

Öncelikle şunu not edin ki $w(r, x) = x^r$ tüm sıralar için sürekli kısmi türevlere sahiptir

hem r hem de x . Bu nedenle, karışık kısmi türevler eşittir:

$$\frac{\partial^3 w}{\partial r \partial x^2} = \frac{\partial^3 w}{\partial x^2 \partial r} , \quad \frac{\partial^2 w}{\partial r \partial x} = \frac{\partial^2 w}{\partial x \partial r} .$$

Sonuç olarak, diferansiyel operatör L için şunları elde ediyoruz

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial r} L[w] &= \frac{\partial}{\partial r} \left\{ ax^2 \frac{\partial^2 w}{\partial x^2} + bx \frac{\partial w}{\partial x} + cw \right\} \\ &= ax^2 \frac{\partial^3 w}{\partial r \partial x^2} + bx \frac{\partial^2 w}{\partial r \partial x} + c \frac{\partial w}{\partial r} \\ &= ax^2 \frac{\partial^3 w}{\partial x^2 \partial r} + bx \frac{\partial^2 w}{\partial x \partial r} + c \frac{\partial w}{\partial r} \\ &= L \left[\frac{\partial w}{\partial r} \right] ; \end{aligned}$$

yani, operatörler $\partial/\partial r$ ve L değiştirilebilir. Bu gerçek ile, (9) şu şekilde yazılabilir

$$L \left[\frac{\partial w}{\partial r} \right] \Big|_{r=r_0} = 0 .$$

Bu nedenle, tekrar eden kök durumu için r_0 , (1) için ikinci bir lineer bağımsız çözüm

$$(10) \quad y_2(x) = \frac{\partial w}{\partial r}(r_0, x) = \frac{\partial}{\partial r}(x^r) \Big|_{r=r_0} = x^{r_0} \ln x , \quad x > 0 .$$

Örnek 1

Şuna genel bir çözüm bul

$$(11) \quad 4x^2 y''(x) + y(x) = 0 , \quad x > 0 .$$

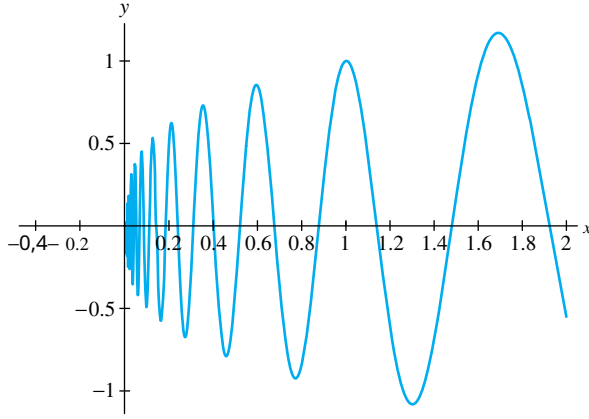
Çözüm

Let $w(r, x)$ ifadesinin sol tarafını belirtir. Kısa bir hesaplama verir

$$L[w](x) = (4r^2 - 4r + 1)x^r .$$

İndis denklemini çözmek

$$4r^2 - 4r + 1 = (2r - 1)^2 = 4 \left(r - \frac{1}{2} \right)^2 = 0$$

Şekil 8.7 $x^{0.3} \cos(12 \ln x)$ 'in Grafiği

tekrarlayan kökü verir $r_0 = 1/2$. Böylece, (11) denkleminin genel çözümü, (8) ve (10) denklemlerinden $r_0 = 1/2$. Yani,

$$y(x) = C_1 \sqrt{x} + C_2 \sqrt{x} \ln x, \quad x > 0. \quad \blacklozenge$$

Son olarak, Cauchy-Euler denklemlerinin çözümlerinin, sabit katsayılı denklemler durumun da karşılaştığımız hiçbir şeye benzemeyen, tekil noktalara yakın bazı olağanüstü özellikler gösterbileceğini not ediyoruz. Şunu gözlemleyin:

1. x^r ve $x^r \ln x$, $0 < r < 1$ için, orijinde sonsuz eğime sahiptir;
2. x^r , $r < 0$ için, orijine yakın sınırsız şekilde büyür; ve
3. $x^\alpha \cos(\beta \ln x)$ ve $x^\alpha \sin(\beta \ln x)$ orijine yakın "sonsuz hızlı" salınımlar yapar. (Bkz. Şekil 8.7.)

Euler veya Runge-Kutta prosedürlerine dayanan sayısal çözümler, bu tür davranışları haritalamaya çalışırken tamamen başarısız olur; analitik yöntemler, tekil noktalara yakın çözümleri karakterize etmek için gereklidir.

Bölüm 8.7'de, belirli diferansiyel denklemlere ikinci lineer bağımsız seri çözüm bulma problemi tartışıyoruz. Göreceğimiz gibi, bu bölümde açıklananlara benzer operatör yöntemleri, istenen ikinci çözüme ulaşmamızı sağlayacaktır.

8.5 ALIŞTIRMALAR

Problemler 1–10'da,
genel çözüm bulmak üzere

1. $x^2 y''(x) + 6xy'(x) + 6y(x) = 0$
2. $2x^2 y''(x) + 13xy'(x) + 15y(x) = 0$
3. $x^2 y''(x) - xy'(x) + 17y(x) = 0$
4. $x^2 y''(x) + 2xy'(x) - 3y(x) = 0$
5. $\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{5}{x} \frac{dy}{dx} - \frac{13}{x^2} y$
6. $\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{\rightarrow}{x} \frac{dy}{dx} - \frac{4}{x^2} y$

$y = x^r$ verilen denklem için bir
 $x > 0$.

7. $x^3 y'''(x) + 4x^2 y''(x) + 10xy'(x) - 10y(x) = 0$
8. $x^3 y'''(x) + 4x^2 y''(x) + xy'(x) = 0$
9. $x^3 y'''(x) + 3x^2 y''(x) + 5xy'(x) - 5y(x) = 0$
10. $x^3 y'''(x) + 9x^2 y''(x) + 19xy'(x) + 8y(x) = 0$

Problemler 11 ve 12'de, verilen denkleme genel bir çözüm $y = (x - c)^r$ üm bulmak için aşağıdaki biçimde bir ikame kullanın $x > c$.

11. $2(x - 3)^2 y''(x) + 5(x - 3)y'(x) - 2y(x) = 0$
12. $4(x - 2)^2 y''(x) + 5y(x) = 0$

Problemler 13 ve 14'te, parametrelerin varyasyonunu kullanarak verilen denklemin genel çözümünü bulun. $x > 0$.

13. $x^2 y''(x) - 2xy'(x) + 2y(x) = x^{-1/2}$

14. $x^2 y''(x) + 2xy'(x) - 2y(x) = 6x^{-2} + 3x$

Problemler 15-17'de, verilen başlangıç değer problemini çözün.

15. $t^2 x''(t) - 12x(t) = 0$;

$x(1) = 3$, $x'(1) = 5$

16. $x^2 y''(x) + 5xy'(x) + 4y(x) = 0$;

$y(1) = 3$, $y'(1) = 7$

17. $x^3 y'''(x) + 6x^2 y''(x) + 29xy'(x) - 29y(x) = 0$;

$y(1) = 2$, $y'(1) = -3$, $y''(1) = 19$

18. Varsayalım ki, bu denklemin, $ax^2 + bx + c = 0$ denkleminin tekrar eden köküdür. Denklemin O zaman, iyi bildiğimiz gibi $ar^2 + br + c = 0$.

bilmek, $y_1(t) = e^{r_0 t}$ denklemin bir çözümüdür
ayrıca yazan: $t^2 cy = 0$, burada a, b, c şunlardır-
stants. Bu bölümde verilen türe benzer bir türetim kullan-
arak, indicial denkleminin tekrarlanan bir kökü olduğu du-
rum için, ikinci bir lineer olarak bağımsız çözümün bulun-
duğunu gösterin. $y_2(t) = te^{r_0 t}$.

19. Olsun $L[y](x) = x^3 y'''(x) + 6x^2 y''(x) + 29xy'(x) - 29y(x)$.

(a) Gösterin $L[x^r](x) = (r - 1)^3 x^r$.

(b) Bu bölümde verilen argümanın, indicial denklemin çift kökü olduğu durum için bir uzantı sını kullanarak, gösterin ki $L[y] = 0$ var genel çözüm

$y(x) = C_1 x + C_2 x \ln x + C_3 x (\ln x)^2$.

8.6 FROBENIUS YÖNTEMİ

Önceki bölümde, homojen Cauchy-Euler denkleminin bir çözümünün şu şekilde olduğunu gösterdik $y(x) = x^r$, $x > 0$, burada r belirli bir sabittir. Cauchy-Euler denklemleri, elbette, yalnızca bir tekil noktaya sahip çok özel bir forma sahiptir ($x = 0$). Bu bölümde gösteriyoruz özel bir tür tekillik taşıyan diğer denklemlere Cauchy-Euler denklemleri teorisinin nasıl genelleştiği.

Prosedürü motive etmek için, Cauchy-Euler denklemini yeniden yazalım,

(1) $ax^2 y''(x) + bxy'(x) + cy(x) = 0$, $x > 0$,

standart formda yazmaya başlıyoruz

(2) $y''(x) + p(x)y'(x) + q(x)y(x) = 0$, $x > 0$,

nerede

$p(x) = \frac{p_0}{x}$, $q(x) = \frac{q_0}{x^2}$,

ve p_0, q_0 sabitlerdir için ve c/a değiştirdiğimizde

$w(r, x) = x^r$ için y

denklemin (2)'ye koyduğumuzda, elde ederiz

$[r(r - 1) + p_0 r + q_0] x^{r-2} = 0$,

bu da indicial denklemini verir

(3) $r(r - 1) + p_0 r + q_0 = 0$.

Böylece, eğer r_1 (3)'ün bir köküyse, o zaman $w(r_1, x) = x^{r_1}$ (1) ve (2) denklemlerinin bir çözümüdür.

Şimdi daha genel olarak, (2) denkleminin bir denklemin olduğunu varsayalım $x^2 p(x)$ ve $x^2 q(x)$, sabitler yerine, analitik fonksiyonlar olduğunu varsayalım. Yani, x etrafında bazı açık aralıklarda $= 0$,

(4) $x^2 p(x) = p_0 + p_1 x + p_2 x^2 + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} p_n x^n$,

(5) $x^2 q(x) = q_0 + q_1 x + q_2 x^2 + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} q_n x^n$.

(4) ve (5)'ten şu sonuç çıkarılmaktadır

$$(6) \quad \lim_{x \rightarrow 0} xp(x) = p_0 \quad \text{and} \quad \lim_{x \rightarrow 0} x^2 q(x) = q_0 ,$$

ve bu nedenle, x 0'a yakın olduğunda şunu elde ederiz ve bu nedenle, beklemek mantıklıdır $xp(x)p_0$ ve $x^2q(x)q_0$. Bu nedenle, beklemek mantıklıdır (2) numaralı denklemin çözümlerinin (x 0'a yakın) Cauchy-Euler denkleminin çözümleri gibi davranacağını

$$x^2 y'' + p_0 x y' + q_0 y = 0 .$$

Biz $p(x)$ ve $q(x)$ (4) ve (5) numaralı denklemleri sağlıyorsa, $x = 0$ 'ın düzenli olduğunu söyleriz. Daha genel olarak, aşağıdakileri belirtiriz.

Düzenli Tekil Nokta

Tanım 3. Bir tekil nokta x_0 10. (a) Fonksiyonun Taylor polinomunu

$$(7) \quad y''(x) + p(x)y'(x) + q(x)y(x) = 0$$

eğer her ikisi de $(x - x_0)p(x)$ ve $(x - x_0)^2 q(x)$ şunlardır analitik ise x_0 , düzensiz tekil nokta değildir. x_0 düzenli bir tekil noktadır.

Örnek 1

Denklemin tekil noktalarını sınıflandırın

$$(8) \quad (x^2 - 1)^2 y''(x) + (x + 1)y'(x) - y(x) = 0 .$$

Çözüm

Burada

$$p(x) = \frac{x + 1}{(x^2 - 1)^2} = \frac{1}{(x + 1)(x - 1)^2} ,$$

$$q(x) = \frac{-1}{(x^2 - 1)^2} = \frac{-1}{(x + 1)^2(x - 1)^2} ,$$

buradan $x = 1$ 'in (8) tekil noktaları olduğunu görüyoruz. $x = 1$ 'deki tekillik için,

$$(x - 1)p(x) = \frac{1}{(x + 1)(x - 1)} ,$$

analitik olmayan $x = 1$. Bu nedenle, $x = 1$ düzensiz bir tekil noktadır. Tekillik için $x = 1$ şunu elde ediyoruz

$$(x + 1)p(x) = \frac{1}{(x - 1)^2} , \quad (x + 1)^2 q(x) = \frac{-1}{(x - 1)^2} ,$$

her ikisi de analitik $x = -1$. Bu nedenle, $x = -1$ düzenli bir tekil noktadır. ♦

Varsayalım ki $x = 0$, (7) denklemini için düzenli bir tekil noktadır, böylece $p(x)$ ve $q(x)$ (4) ve (5)'i sağlar; yani,

$$(9) \quad p(x) = \sum_{n=0}^{\infty} p_n x^{n-1} , \quad q(x) = \sum_{n=0}^{\infty} q_n x^{n-2} .$$

Matematikçi Frobenius'un fikri, Cauchy-Euler denklemlerinin

şeklinde çözümleri olduğu için

x^r , o halde düzenli tekil nokta $x = 0$, (7) için çözümler olmalıdır
şeklinde x^r analitik bir fonksiyon ile çarpılmış.[†] Bu nedenle (7) için çözümler arıyoruz

$$(10) \quad w(r, x) = x^r \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+r}, \quad x > 0.$$

(10) yazarken, a_0 ilk sıfırdan farklı katsayı olduğunu varsaydık, bu nedenle elimizde belirlemek ve katsayılar ile ilgili türev alıyoruz $a_n, n \geq 1$. Türev alıyoruz $w(r, x)$ x ile ilgili türev alırsak, şunu elde ederiz

$$(11) \quad w'(r, x) = \sum_{n=0}^{\infty} (n+r) a_n x^{n+r-1},$$

$$(12) \quad w''(r, x) = \sum_{n=0}^{\infty} (n+r)(n+r-1) a_n x^{n+r-2}.$$

Yukarıdaki genişlemeleri

$w(r, x)$, $w'(r, x)$, $w''(r, x)$, $p(x)$, ve $q(x)$ (7) içine koyarsak, şunu elde ederiz

$$(13) \quad \sum_{n=0}^{\infty} (n+r)(n+r-1) a_n x^{n+r-2} + \left(\sum_{n=0}^{\infty} p_n x^{n-1} \right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} (n+r) a_n x^{n+r-1} \right) \\ + \left(\sum_{n=0}^{\infty} q_n x^{n-2} \right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+r} \right) = 0.$$

Şimdi Cauchy çarpanını kullanarak seri çarpımlarını gerçekleştiriyoruz ve ardından en düşük güçten başlayarak benzer x kuvvetlerini grupluyoruz, x^{r-2} . Bu, verir

$$(14) \quad [r(r-1) + p_0 r + q_0] a_0 x^{r-2} \\ + [(r+1)ra_1 + (r+1)p_0 a_1 + p_1 r a_0 + q_0 a_1 + q_1 a_0] x^{r-1} + \dots = 0.$$

Denklemin (14) sol tarafındaki genişlemenin sıfıra eşit olması için, her katsayısının sıfır olması gerekir. İlk terimi dikkate alarak, x^{r-2} , şunu buluyoruz

$$(15) \quad [r(r-1) + p_0 r + q_0] a_0 = 0.$$

şu varsayımı yaptık $a_0 \neq 0$, bu nedenle parantez içindeki miktar sıfır olmalıdır. Bu, indicial denklemi verir; bu, Cauchy-Euler denklemleri için türettiğimizle aynıdır.

Göstergeler Denklemi

Tanım 4.Eğer x_0 bir düzenli tekil noktadır $y'' + p_1 y' + q_2 y = 0$, o zaman **indicial** denklem bu nokta için

$$(16) \quad r(r-1) + p_0 r + q_0 = 0,$$

nerede

$$p_0 := \lim_{x \rightarrow x_0} (x - x_0) p(x), \quad q_0 := \lim_{x \rightarrow x_0} (x - x_0)^2 q(x).$$

İndisiyel denklemin köklerine tekiliğin x_0 üssü (indisleri) denir.

[†] *Tarihsel Dipnot:* George Frobenius (1848–1917) bu yöntemi 1873'te geliştirmiştir. Ayrıca grup teorisi üzerine yaptığı araştırmalarla da tanınmaktadır.

Örnek 2

Tekil noktadaki indicial denklemi ve üslü sayıları bulun $x = -1$ 10. (a) Fonksiyonun Taylor polinomunu

$$(17) \quad (x^2 - 1)^2 y''(x) + (x + 1)y'(x) - y(x) = 0 .$$

Çözüm

Örnek 1'de şunu gösterdik ki $x = -1$ bir düzenli tekil noktadır. Çünkü $p(x) = (x + 1)^1(x - 1)^{-2}$ ve $q(x) = (x + 1)^2(x - 1)^{-2}$,

$$p_0 = \lim_{x \rightarrow -1} (x + 1)p(x) = \lim_{x \rightarrow -1} (x - 1)^{-2} = \frac{1}{4} ,$$

$$q_0 = \lim_{x \rightarrow -1} (x + 1)^2 q(x) = \lim_{x \rightarrow -1} [-(x - 1)^{-2}] = -\frac{1}{4} .$$

Bu değerleri yerine koymak p_0 ve q_0 (16) içine, indicial denklemi elde ederiz

$$(18) \quad r(r - 1) + \frac{1}{4}r - \frac{1}{4} = 0 .$$

4 ile çarpmak ve çarpanlara ayırmak şunu verir $(4r + 1)(r - 1) = 0$. Bu nedenle, $r = 1, -1/4$ şunlardır üsler.♦

Gördüğümüz gibi, indicial denklemi kullanarak r için o değerleri belirleyebiliriz ki the coefficient of x^{r-2} (14) sıfırdır. Eğer x^{r-1} (14) sıfıra eşit, biz

sahip olmak

$$(19) \quad [(r + 1)r + (r + 1)p_0 + q_0]a_1 + (p_1r + q_1)a_0 = 0 .$$

Çünkü a_0 keyfi ve 'leri, 'leri ve r bildiğimizde, (19) numaralı denklemi çözebiliriz a_1 sağlanan katsayı a_1 (19) sıfır değildir. Bu, r 'yi alırsak geçerli olacaktır.

daha büyük iki köklerin indicial denkleminin (bkz. Problem 43).[†] Benzer şekilde, eşitliğin katsayısını sıfıra ayarladığımızda, 'lerin, 'lerin, r 'cinsinden çözebiliriz, a_0 , ve a_1 . Bu şekilde devam ederek, 'leri özyinelemeli olarak çözebiliriz. İşlem aşağıdaki örnekte gösterilmiştir.

Örnek 3

Regüler tekil nokta x etrafında bir seri genişlemesi bulun. $= 0$ için bir çözüm

$$(20) \quad (x + 2)x^2 y''(x) - xy'(x) + (1 + x)y(x) = 0 , \quad x > 0 .$$

Çözüm

$$p(x) = -x^{-1}(x + 2) \text{ Burada ve böyle } q(x) = x^{-2}(x + 2)(1 + x),$$

$$p_0 = \lim_{x \rightarrow 0} xp(x) = \lim_{x \rightarrow 0} [-(x + 2)^{-1}] = -\frac{1}{2} ,$$

$$q_0 = \lim_{x \rightarrow 0} x^2 q(x) = \lim_{x \rightarrow 0} (x + 2)^{-1}(1 + x) = \frac{1}{2} .$$

O yüzden $= 0$, düzenli tekil bir noktadır, (20) için bir çözüm arıyoruz

$$(21) \quad w(r, x) = x^r \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+r} .$$

[†]"Daha büyük" Problem 43 anlamında.

Önceki tartışmaya göre, r indicial denklemi (16) sağlamalıdır. ve için yerine koyduğumuzda p_0 ve q_0 (16)'da elde ederiz

$$r(r-1) - \frac{1}{2}r + \frac{1}{2} = 0 ,$$

bu, ile basitleşir $2r^2 - 3r + 1 = (2r-1)(r-1) = 0$. Böylece, $r = 1$ ve $r = 1/2$ şunlardır indicial denklemin kökleri x ile ilişkilidir $= 0$.

Büyük kökü kullanalım $r = 1$ ve için çözümle $a_1, a_2, \text{vb.}$, çözümü elde etmek için $w(1, x)$. Biz hesaplamaları basitleştirebiliriz, $w(r, x)$ doğrudan (20) numaralı denkleme yerleştirerek, burada katsayılar x içinde polinomlardır, bölmek yerine $(x/2)x^2$ ve rasyonel fonksiyonlarla çalışmak zorunda kalmayız. Yerleştirerek $w(r, x)$ (20) numaralı denklemde ve $w'(r, x)$ ve $w''(r, x)$ in (11) ve (12) verir (ile $r = 1$)

$$(22) \quad (x+2)x^2 \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)na_nx^{n-1} - x \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)a_nx^n + (1+x) \sum_{n=0}^{\infty} a_nx^{n+1} = 0 ,$$

bunu şu şekilde yazabiliriz

$$(23) \quad \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)na_nx^{n+2} + \sum_{n=0}^{\infty} 2(n+1)na_nx^{n+1} - \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)a_nx^{n+1} + \sum_{n=0}^{\infty} a_nx^{n+1} + \sum_{n=0}^{\infty} a_nx^{n+2} = 0 .$$

Sonra indeksleri kaydırıyoruz, böylece (23) içindeki her toplam, kuvvetler cinsindendir x^k . İle $k = n+2$ içinde ilk ve son toplamlar ve $k = n+1$ geri kalanında, (23) şu hale gelir

$$(24) \quad \sum_{k=2}^{\infty} [(k-1)(k-2) + 1]a_{k-2}x^k + \sum_{k=1}^{\infty} [2k(k-1) - k + 1]a_{k-1}x^k = 0 .$$

$k = 1$ terimini ayırmak ve geri kalanını tek bir toplam altında birleştirmek

$$(25) \quad [2(1)(0) - 1 + 1]a_0x + \sum_{k=2}^{\infty} [(k^2 - 3k + 3)a_{k-2} + (2k-1)(k-1)a_{k-1}]x^k = 0 .$$

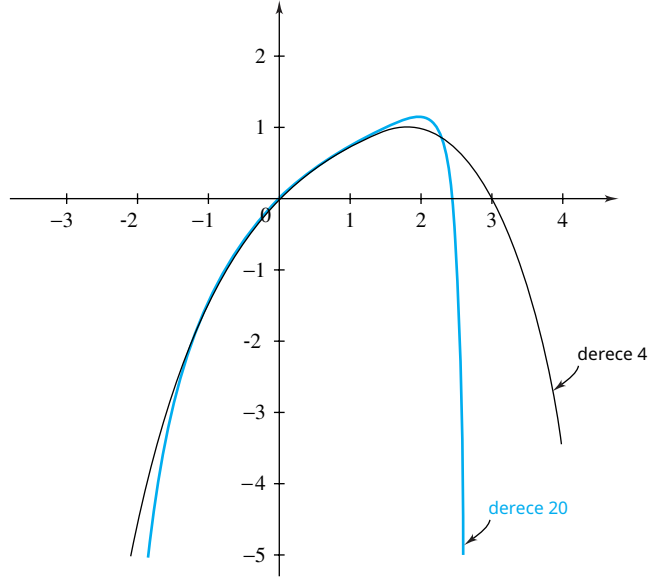
Not edin ki (25) içindeki x katsayısı sıfırdır. Bunun nedeni $r = 1$ 'in indicialin bir köküdür düşük güçteki x e sıfıra eşit olacak şekilde elde ettiğimiz denklemdir.

Artık 'leri ile belirleyebiliriz a_0 koefisiyentleri eşitleyerek x^k denklemde (25) sıfıra eşit olacak şekilde $k = 2, 3, \text{vb.}$ Bu, tekrarlama ilişkisini verir

$$(26) \quad (k^2 - 3k + 3)a_{k-2} + (2k-1)(k-1)a_{k-1} = 0 ,$$

veya, eşdeğer olarak,

$$(27) \quad a_{k-1} = -\frac{k^2 - 3k + 3}{(2k-1)(k-1)}a_{k-2} , \quad k \geq 2 .$$



Şekil 8.8 Örnek 3'ün çözümünü yaklaşık olarak veren kısmi toplamlar $y_1(x)$ Örnek 3'ün

k 'yi ayarlamak = 2, 3 ve 4 (27)'de, buluyoruz

$$a_1 = -\frac{1}{3}a_0 \quad (k = 2) ,$$

$$a_2 = -\frac{3}{10}a_1 = \frac{1}{10}a_0 \quad (k = 3) ,$$

$$a_3 = -\frac{1}{3}a_2 = -\frac{1}{30}a_0 \quad (k = 4) .$$

Bu değerleri yerine koymak r, a_1, a_2 , ve A_{17} (21)'e girmek

$$(28) \quad w(1, x) = a_0 x^1 \left(1 - \frac{1}{3}x + \frac{1}{10}x^2 - \frac{1}{30}x^3 + \dots \right) ,$$

nerede a_0 rastgele. Özellikle, için $a_0 = 1$, çözümü elde ediyoruz

$$y_1(x) = x - \frac{1}{3}x^2 + \frac{1}{10}x^3 - \frac{1}{30}x^4 + \dots \quad (x > 0) .$$

Şekil 8.8'e bakın. ♦

Denklemin (20) ikinci bir lineer bağımsız çözümünü bulmak için, belirleyip çözme d $r = 1/2$ eneyebiliriz. $a_1, a_2, \dots$ bir çözüm elde etmek için. $w(1/2, x)$ (bkz. Problem 44). Bu özel durumda, yaklaşım işe yarayacaktır. Ancak, tekrar eden bir kökü olan bir indicial denkle mi ile karşılaşırız, Frobenius yöntemi yalnızca bir çözüm (sabit çarpanlar dışında) verece ktir. İstenen ikinci çözümü bulmak için, Bölüm 4.7'de tartışılan veya Egzersizler 6.1, Probl em 31'deki sıra azaltma prosedürü gibi başka bir teknik kullanmalıyız. İkinci bir lineer bağımsız çözüm bulma problemini bir sonraki bölümde ele alıyoruz.

Aşağıdaki üç örnek, yalnızca Frobenius yöntemini göstermekle kalmaz, aynı zamanda daha sonraki bölümlerde atıfta bulunduğumuz önemli modellere de işaret eder.

Örnek 4

Regular tekil nokta hakkında bir seri çözüm bulun $x = 0$ 'ı

$$(32) \quad x^2 y''(x) - xy'(x) + (1-x)y(x) = 0, \quad x > 0.$$

Çözüm

Buraya $p(x) = -x^{-1}$ ve $q(x) = (1-x)x^{-2}$. Kolayca kontrol edilebilir ki $x = 0$, düzenli tekil bir değerdir (32) noktasında, bu yüzden hesaplıyoruz

$$p_0 = \lim_{x \rightarrow 0} xp(x) = \lim_{x \rightarrow 0} (-1) = -1, \\ q_0 = \lim_{x \rightarrow 0} x^2 q(x) = \lim_{x \rightarrow 0} (1-x) = 1.$$

O zaman indicial denklemi

$$r(r-1) - r + 1 = r^2 - 2r + 1 = (r-1)^2 = 0,$$

kökleri olan Sonra $r_1 = r_2 = 1$.

yerine koyuyoruz

$$(33) \quad w(r, x) = x^r \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+r}$$

32'ye ve elde et

$$(34) \quad x^2 \sum_{n=0}^{\infty} (n+r)(n+r-1)a_n x^{n+r-2} - x \sum_{n=0}^{\infty} (n+r)a_n x^{n+r-1} \\ + (1-x) \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+r} = 0,$$

şu şekilde yazarız

$$(35) \quad \sum_{n=0}^{\infty} (n+r)(n+r-1)a_n x^{n+r} - \sum_{n=0}^{\infty} (n+r)a_n x^{n+r} \\ + \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+r} - \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+r+1} = 0.$$

(35) içindeki her toplamayı kuvvetler cinsinden olacak şekilde indeksleri kaydırmak x^k , alırsız $k = n+1$ içinde son toplam ve $k = n$ geri kalan. Bu, verir

$$(36) \quad \sum_{k=0}^{\infty} [(k+r)(k+r-1) - (k+r) + 1]a_k x^{k+r} - \sum_{k=1}^{\infty} a_{k-1} x^{k+r} = 0.$$

k'ya karşılık gelen terimi ayırmak $= 0$ ve geri kalanları tek bir toplam altında birleştirmek,

$$(37) \quad [r(r-1) - r + 1]a_0 x^r \\ + \sum_{k=1}^{\infty} \{[(k+r)(k+r-1) - (k+r) + 1]a_k - a_{k-1}\} x^{k+r} = 0.$$

katsayıları sıfıra eşitlediğimizde, indicial denklemi geri kazanırız

$$(38) \quad [r(r-1) - r + 1]a_0 = 0,$$

ve elde etmek için $k \geq 1$, tekrarlama ilişkisi

$$(39) \quad [(k+r)^2 - 2(k+r) + 1]a_k - a_{k-1} = 0 ,$$

şuna indirgenir

$$(40) \quad (k+r-1)^2 a_k - a_{k-1} = 0 .$$

İlişki (40), için çözümlenmek üzere kullanılabilir blr_k açısından a_{k-1} :

$$(41) \quad a_k = \frac{1}{(k+r-1)^2} a_{k-1} , \quad k \geq 1 .$$

Ayarlar $r = r_1 = 1$ (38) de verir (beklendiği gibi) $0 \cdot a_0 = 0$, ve (41) de verir

$$(42) \quad a_k = \frac{1}{k^2} a_{k-1} , \quad k \geq 1 .$$

İçin $k = 1, 2$ ve 3 , şimdi buluyoruz

$$a_1 = \frac{1}{1^2} a_0 = a_0 \quad (k = 1) ,$$

$$a_2 = \frac{1}{2^2} a_1 = \frac{1}{(2 \cdot 1)^2} a_0 = \frac{1}{4} a_0 \quad (k = 2) ,$$

$$a_3 = \frac{1}{3^2} a_2 = \frac{1}{(3 \cdot 2 \cdot 1)^2} a_0 = \frac{1}{36} a_0 \quad (k = 3) .$$

Genel olarak, şunları elde ediyoruz

$$(43) \quad a_k = \frac{1}{(k!)^2} a_0 .$$

Bu nedenle, denklem (32) için bir seri çözümü aşağıdaki gibi verilmiştir

$$(44) \quad \begin{aligned} w(1, x) &= a_0 x \left\{ 1 + x + \frac{1}{4}x^2 + \frac{1}{36}x^3 + \dots \right\} \\ &= a_0 x \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(k!)^2} x^k , \quad x > 0 . \quad \blacklozenge \end{aligned}$$

O yüzden $x = 0$, denklem (32) için tekil noktadır, Frobenius teoremi veya doğrudan oran testinden, seri çözüm (44)'ün tüm $x > 0$ için yakınsadığı sonucuna varılır.

Sonraki iki örnekte, sadece yöntemi özetliyoruz; ara adımları sağlamanız için si ze bırakıyoruz.

Örnek 5

Regular tekil nokta hakkında bir seri çözüm bulun $x = 0$ 'ı

$$(45) \quad xy''(x) + 4y'(x) - xy(x) = 0 , \quad x > 0 .$$

Çözüm

Çünkü $p(x) = 4/x$ ve $q(x) = -1$, görüyoruz ki $x = 0$ gerçekten düzenli bir tekil noktadır ve

$$p_0 = \lim_{x \rightarrow 0} xp(x) = 4 , \quad q_0 = \lim_{x \rightarrow 0} x^2 q(x) = 0 .$$

indisiyel denklem

$$r(r-1) + 4r = r^2 + 3r = r(r+3) = 0 ,$$

kökleri ile $r_1 = 0$ ve $r_2 = -3$.

Şimdi

$$(46) \quad w(r, x) = x^r \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+r}$$

(45) içine yerleştiriyoruz. Biraz cebir ve indeks kaydırması yaptıktan sonra, elde ediyoruz

$$(47) \quad [r(r-1) + 4r]a_0 x^{r-1} + [(r+1)r + 4(r+1)]a_1 x^r \\ + \sum_{k=1}^{\infty} [(k+r+1)(k+r+4)a_{k+1} - a_{k-1}]x^{k+r} = 0 .$$

Sonra katsayıları sıfıra eşitliyoruz ve buluyoruz

$$(48) \quad [r(r-1) + 4r]a_0 = 0 ,$$

$$(49) \quad [(r+1)r + 4(r+1)]a_1 = 0 ,$$

ve, için $k \geq 1$, tekrarlama ilişkisi

$$(50) \quad (k+r+1)(k+r+4)a_{k+1} - a_{k-1} = 0 .$$

için $r = r_1 = 0$, denklem (48) şu hale gelir $0 \cdot a_0 = 0$ ve (49) şu hale gelir $4 \cdot a_1 = 0$. Bu nedenle, her ne kadar a_0 rastgele, a_1 sıfır olmalıdır. Ayarlamak $r = r_1 = 0$ (50)'de, buluyoruz

$$(51) \quad a_{k+1} = \frac{1}{(k+1)(k+4)} a_{k-1} , \quad k \geq 1 ,$$

ki buradan (birkaç deneysel hesaplamadan sonra) şu sonuç çıkar $a_{2k+1} = 0$ için $k = 0, 1, \dots$, ve

$$(52) \quad a_{2k} = \frac{1}{[2 \cdot 4 \cdots (2k)][5 \cdot 7 \cdots (2k+3)]} a_0 \\ = \frac{1}{2^k k! [5 \cdot 7 \cdots (2k+3)]} a_0 , \quad k \geq 1 .$$

Bu nedenle denklem (45) güç serisi çözümüne sahiptir

$$(53) \quad w(0, x) = a_0 \left\{ 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k k! [5 \cdot 7 \cdots (2k+3)]} x^{2k} \right\} , \quad x > 0 . \quad \blacklozenge$$

Eğer Örnek 5'te kök ile çalışsaydık $r = r_2 = -3$, o zaman aslında iki doğrusal bağımsız çözüm elde ettik (bkz. Problem 45).

Örnek 6

x 'in düzenli tekil noktası etrafında bir seri çözümü bulun $= 0$ 'ı

$$(54) \quad xy''(x) + 3y'(x) - xy(x) = 0 , \quad x > 0 .$$

Çözüm

Çünkü $p(x) = 3/x$ ve $q(x) = -1$, görüyoruz ki $x = 0$, düzenli bir tekil noktadır. Ayrıca,

$$p_0 = \lim_{x \rightarrow 0} xp(x) = 3 , \quad q_0 = \lim_{x \rightarrow 0} x^2 q(x) = 0 .$$

Bu nedenle, indicial denklemi

$$(55) \quad r(r-1) + 3r = r^2 + 2r = r(r+2) = 0 ,$$

kökleri ile $r_1 = 0$ ve $r_2 = -2$.

Yerine koyma

$$(56) \quad w(r, x) = x^r \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+r}$$

(54) nihayetinde verir

$$(57) \quad [r(r-1) + 3r]a_0x^{r-1} + [(r+1)r + 3(r+1)]a_1x^r \\ + \sum_{k=1}^{\infty} [(k+r+1)(k+r+3)a_{k+1} - a_{k-1}]x^{k+r} = 0.$$

Katsayıları sıfıra eşitleyerek, şunları elde ederiz

$$(58) \quad [r(r-1) + 3r]a_0 = 0,$$

$$(59) \quad [(r+1)r + 3(r+1)]a_1 = 0,$$

ve, için $k \geq 1$, tekrarlama ilişkisi

$$(60) \quad (k+r+1)(k+r+3)a_{k+1} - a_{k-1} = 0.$$

İle $r = r_1 = 0$, bu denklemler aşağıdaki formüllere yol açar: $a_{2k+1} = 0$, $k = 0, 1, \dots$, ve

$$(61) \quad a_{2k} = \frac{1}{[2 \cdot 4 \cdots (2k)][4 \cdot 6 \cdots (2k+2)]} a_0 = \frac{1}{2^{2k}k!(k+1)!} a_0, \quad k \geq 0.$$

Buna göre denklem (54) güç serisi çözümüne sahiptir

$$(62) \quad w(0, x) = a_0 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2^{2k}k!(k+1)!} x^{2k}, \quad x > 0. \quad \blacklozenge$$

Örnek 5'teki gibi, eğer ikinci kök ile çalışıyorsak $r = r_2 = -2$ Örnek 6'da, o zaman ikinci bir lineer bağımsız çözüm elde edemiyoruz (bkz. Problem 46).

Önceki örneklerde Frobenius yöntemini kullanarak, düzenli tekil noktanın $x=0$ sağında geçerli bir seriçözüm bulabildik ($x > 0$). $x < 0$ için, değişken dönüşümünü kullanabiliriz $x = -t$ ve ardından elde edilen denklemi $t > 0$ için çözebiliriz.

Frobenius yöntemi, daha yüksek dereceli lineer denklemlere de uygulanır (bkz. Problemler 35–38).

8.6 EGZERSİZLER

Problemler 1–10'da, verilen denklemin her bir tekil noktasını (gerçek veya karmaşık) düzenli veya düzensiz olarak sınıflandırın.

1. $(x^2 - 1)y'' - xy' + 3y = 0$
2. $x^2y'' - 8xy' - 3xy = 0$
3. $(x^2 - 1)z'' - 7x^2z' - 3xz = 0$
4. $x^2y'' - 5xy' + 7y = 0$
5. $(x^2 - 1)^2y'' - (x - 1)y' + 3y = 0$
6. $(x^2 - 4)y'' + (x + 2)y' + 3y = 0$
7. $(t^2 - t - 2)x'' + (t^2 - 4)x' - 4x = 0$
8. $(x^2 - x)y'' - xy' + 7y = 0$
9. $(x^2 - 2x - 8)y'' + (3x + 12)y' - x^2y = 0$
10. $x^3(x - 1)y'' + (x^2 - 3x)(\sin x)y' - xy = 0$

Problemler 11–18'de, verilen diferansiyel denklemlerin belirtilen tekilliği için indicial denklemi ve üsl üleri bulun.

11. $x^2y'' - 2xy' - 10y = 0$, $x=0$ üzerindeki
12. $x^2y'' + 4xy' + 2y = 0$, $x=0$ üzerindeki
13. $(x^2 - x - 2)z'' + (x^2 - 4)z' - 6xz = 0$, $x=2$ üzerindeki
14. $(x^2 - 4)y'' + (x + 2)y' + 3y = 0$, $x=2$ üzerindeki
15. $\theta^3y'' + \theta(\sin\theta)y' - (\tan\theta)y = 0$, $\theta=0$ üzerindeki
16. $(x^2 - 1)y'' - (x - 1)y' - 3y = 0$, $x=1$ üzerindeki
17. $(x - 1)^2y'' + (x - 1)y' - 12y = 0$, $x=1$ üzerindeki
18. $4x(\sin x)y'' - 3y = 0$, $x=0$ üzerindeki

Problemler 19–24'te, Frobenius yöntemini kullanarak serinin genişlemesi hakkında en az ilk dört sıfırdan farklı terimi bulun $x=0$ verilen denklemin çözümü için $x > 0$.

$$19. 9x^2y'' + 9x^2y' + 2y = 0$$

20. $2x(x-1)y'' + 3(x-1)y' - y = 0$
 21. $x^2y'' + xy' + x^2y = 0$
 22. $xy'' + y' - 4y = 0$
 23. $x^2z'' + (x^2 + x)z' - z = 0$
 24. $3xy'' + (2-x)y' - y = 0$

Problemler 25–30'da, Frobenius yöntemini kullanarak bir k atsayı için genel bir formül bulun. a_n bir seride genişletme-
 sion hakkında $x = 0$ verilen denklemin çözümü için $x > 0$.

25. $4x^2y'' - 2x^2y' - (x-3)y = 0$
 26. $x^2y'' (x^2 - x)y' y = 0$
 27. $xw'' - w' - xw = 0$
 28. $3x^2y'' - 8xy' (x - 2)y = 0$
 29. $xy'' (x - 1)y' - 2y = 0$
 30. $x(x-1)y'' (x-5)y' - 4y = 0$

Problemler 31–34'te, önce çözümün (Frobenius) serisi genişlemesi etrafındaki katsayılar için bir tekrarlamaya formül belirleyin. $x = 0$. Bu tekrarlamaya formülünü kullanarak farklılık denkleminin azalan bir çözümünün var olup olmadığını belirleyin $x > 0$.

31. $xy'' (1 - x)y' - y = 0$
 32. $x^2y'' - x(1-x)y' y = 0$
 33. $3xy'' - 2(1 - x)y' - 4y = 0$
 34. $xy'' (x-2)y' - y = 0$

Problemler 35–38'de, Frobenius yöntemini kullanarak serinin genişlemesi hakkında en az dört sıfırdan farklı terimi bulun. $x = 0$ verilen lineer üçüncü-
 denklemin için $x > 0$.

35. $6x^3y''' - 13x^2y'' (x-2)y' xy = 0$
 36. $6x^3y''' - 11x^2y'' - 2xy' - (x-2)y = 0$
 37. $6x^3y''' - 13x^2y'' - (x^2-3x)y' - xy = 0$
 38. $6x^3y''' (13x^2 - x^3)y'' xy' - xy = 0$

Problem 39 ve 40'da,

Frobenius, düzensiz tekil nokta etrafında bir seri genişleme si bulmak için $x = 0$ verilen diferansiyel denklem için bir çözüm. Yöntem işe yarıyorsa, genişlemedeki en az ilk dört s ıfırdan farklı terimi verin. Yöntem işe yaramıyorsa, neyin yanlış gittiğini açıklayın.

39. $x^2y'' + (3x-1)y' + y = 0$
 40. $x^2y'' + y' - 2y = 0$

Bazı uygulamalarda, sonsuzluk noktasında bir genişleme ye sahip olmak istenir. Böyle bir genişlemeyi elde etmek i çin değişken değişimini kullanıyoruz $z = 1/x$ ve genişletiyoruz

hakkında $z = 0$. Problemler 41 ve 42'de, sonsuzun olduğunu gösterin verilen diferansiyel denklem düzenli tekil bir noktasıdır şunu göstererek $z = 0$ bir z cinsinden dönüştürülmüş denklem. Ayrıca, x cinsinden orijinal denklemin sonsuzluk etrafındaki seri genişlemesindeki en az ilk dört sıfırdan farklı terimi bulun.

41. $x^3y'' - x^2y' - y = 0$
 42. $18(x-4)^2(x-6)y'' + 9x(x-4)y' - 32y = 0$

43. Eğer r_1 ve r_2 indicial denklemin kökleri ve $r_1 > r_2$ ise, r_1 kökleri, r_1 büyüktür kök ($\text{Re } r_1 \geq \text{Re } r_2$), daha sonra a_1 denklem (19)'deki katsayı sıfır değildir ne zaman $r = r_1$.

44. denklem (20) için ikinci bir lineer bağımsız çözüm elde etmek için:

- (a) (21)'de verilen ifadeyi (20)'ye yerleştir ve katsayıların $a_k, k \geq 1$, zorunlu tekrarlamaya ilişkisini sağlamalıdır $(k+r-1)(2k+2r-1)a_k + [(k+r-1)(k+r-2) + 1]a_{k-1} = 0$.

(b) tekrarlamaya ilişkisini kullanarak $r = 1/2$ ile ikinci seri çözümünü türetin

$$w\left(\frac{1}{2}, x\right) = a_0 \left(x^{1/2} - \frac{3}{4}x^{3/2} + \frac{7}{32}x^{5/2} - \frac{133}{1920}x^{7/2} + \dots \right).$$

(c) r ile birlikte tekrarlamaya ilişkisini kullanın $r = 1$ elde etmek için $w(1, x)$ (28) içinde.

45. Örnek 5'te, eğer seçersek, $r = r_2 = -3$, neer bağımsız çözüm elde ettiğimizi gösteri neşitlik (45). [İpucu: ve, keyfi sabitlerdir.]

46. Örnek 6'da, eğer seçersek, (62)'d $r = r_2 = -2$, e verilen çözümün bir sabit katı olan bir çözüm elde ettiğimizi gösterin. [İpucu: ve ve sıfır almalı a_1 dır, oysa ki keyfi bir a_2 değeridir.]



47. Frobenius yöntemini uygularken, aşağıdaki tekrarlamaya ilişkisi ortaya çıktı: $a_{k+1} = 15^k a_k / (k+1)^9$, $k = 0, 1, 2, \dots$.

(a) Katsayıların formülle verildiğini gösterin

$$a_k = 15^k a_0 / (k!)^9, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

(b) ile elde edilen formülü kullanarak $a_0 = 1$

$$a_5, a_{10}, a_{15}, a_{20}, \text{ ve } a_{25} \text{ bilgisayar}$$

ınızda veya hesap makinenizde. Ne yanlış gidiyor?

(c) Şimdi yineleme ilişkisini kullanarak $a_0 = 1$ için hesala $a_1, a_2, a_3, \dots, a_{25}$ varsayarak $a_0 = 1$.

(d) Yineleme ilişkisi formüle göre ne avantaj sağlıyor?

8.7 İKİNCİ DOĞRUSAL BAĞIMSIZ ÇÖZÜMÜ BULMA

Önceki bölümde, eğer x $= 0$, in

$$(1) \quad y''(x) + p(x)y'(x) + q(x)y(x) = 0, \quad x > 0,$$

o zaman Frobenius yöntemi, x sıfıra yakın bir dizi çözüm bulmak için kullanılabilir. Yöntemdeki ilk adım, kökleri bulmaktır ve r_1, r_2 ($\text{Re } r_1 \geq \text{Re } r_2$) ilişkili indikiyel denklemin

$$(2) \quad r(r-1) + p_0r + q_0 = 0.$$

Daha sonra, daha büyük kökü kullanarak r_1 , denklem (1) aşağıdaki biçimde bir seri çözümüne sahiptir

$$(3) \quad w(r_1, x) = x^{r_1} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+r_1},$$

nerede $a_0 \neq 0$. İkinci bir lineer bağımsız çözüm bulmak için, ilk eğilimimiz $r = r_2$ ve bir çözüm aramak şeklindedir

$$(4) \quad w(r_2, x) = x^{r_2} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+r_2}.$$

Bu prosedürün çalıştığını göreceğiz, eğer bir tam sayı değilse. $r_1 - r_2$ bir tam sayı değildir. Ancak, $r_1 - r_2$ bir tam sayıdır, Frobenius yöntemi sadece aynı çözüme yol açabilir ki biz $r = r_2$ aynı çözüme yol açabilir ki kökü kullanarak elde ettik r_1 . (Bu, $r_1 = r_2$.)

Örnek 1

normal tekil nokta x etrafındaki seri genişlemedeki ilk birkaç terimi bulun $= 0$ etrafında bir güç serisi genel çözüm

$$(5) \quad (x+2)x^2y''(x) - xy'(x) + (1+x)y(x) = 0, \quad x > 0.$$

Çözüm

Bölüm 8.6'da Örnek 3'te, (5) için bir seri çözümü bulmak üzere Frobenius yöntemini kullandık. Bu süreçte $p_0 = -1/2, q_0 = 1/2$ ve indicial denklemin kökleri $r_1 = 1, r_2 = 1/2$. Bu kökler bir tam sayı ile farklılık göstermez ($r_1 - r_2 = 1/2$), bu Frobenius yöntemi, aşağıdaki formda iki lineer bağımsız çözüm verecektir

$$(6) \quad w(r, x) := x^r \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+r}.$$

Egzersiz 8.6'nın Problem 44'ünde, yerine koymanın gösterilmesi istenmiştir. $w(r, x)$ 5'e tekrarlama ilişkisine yol açar

$$(7) \quad (k+r-1)(2k+2r-1)a_k + [(k+r-1)(k+r-2)+1]a_{k-1} = 0, \quad k \geq 1.$$

Ve buluyoruz $a_0 = 1$,

$$(8) \quad y_1(x) = x - \frac{1}{3}x^2 + \frac{1}{10}x^3 - \frac{1}{30}x^4 + \dots$$

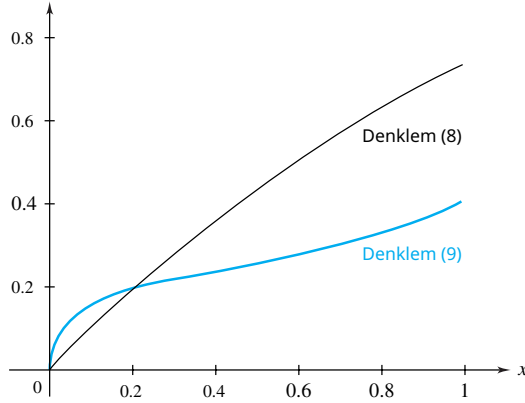
önceki bölümde elde edilen. Ayrıca, almak $r = r_2 = 1/2$ ve $a_0 = 1$ (7) ile sonuçlanır ikinci çözüm,

$$(9) \quad y_2(x) = x^{1/2} - \frac{3}{4}x^{3/2} + \frac{7}{32}x^{5/2} - \frac{133}{1920}x^{7/2} + \dots$$

Sonuç olarak, denklem (5) için genel çözüm

$$(10) \quad y(x) = c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x), \quad x > 0,$$

nerede $y_1(x)$ ve $y_2(x)$ denklem (8) ve (9) ile verilen seri çözümleridir. Şekil 8.9'a bakın sayfa 468.♦



Şekil 8.9 Örnek 1'e çözümleri yaklaşık olarak veren kısmi toplamlar

İndisiyel denklemin tekrar eden kökleri olduğunda, $r_1 = r_2$, görünüşte yerine koyma $r = r_2$ sadece bize ilk çözümü geri verir ve hiçbir yere varamayız. Bir olasılık, Bölüm 4.7 veya Alıştırmalar 6.1, Problem 31'de açıklanan sıra azaltma yöntemini kullanmaktır. Ancak, bu yöntem, genellikle ikinci lineer bağımsız çözüm için seri genişlemedeki genel terimi belirlemeyi zorlaştıran seri manipülasyonları gerektirdiği için dezavantajlara sahiptir. Daha doğrudan bir yaklaşım, bu ikinci çözümün *biçimini* sağlayan bir sonraki teoremi kullanmaktır. Cauchy-Euler denklemi için, indisi denkleminin tekrar eden kökleri olduğu durumla benzer şekilde, ikinci bir lineer bağımsız çözümün ilk çözümün bir logaritmik fonksiyonla çarpılmasını içereceğini görmek sizi şaşırtmayacaktır.

Aşağıdaki teoremden, indisi denkleminin köklerinin (a) bir tam sayı ile farklı olmadığı, (b) eşit olduğu veya (c) sıfırdan farklı bir tam sayı ile farklı olduğu üç durum için iki lineer bağımsız çözümün *genel biçimini* veriyoruz.

İkinci Doğrusal Bağımsız Çözümün Formu

Teorem 7.[†] Let x_0 için düzenli tekil bir nokta ol $y'' + p_1 y' + q_2 y = 0$ ve bırak r_1 ve r_2 ilişkili indicial denklemin kökleri olsun, burada $\text{Re } r_1 \geq \text{Re } r_2$.

(a) Eğer r_1 bir tam sayı değilse, o zaman

şeklinde

$$(11) \quad y_1(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^{n+r_1}, \quad a_0 \neq 0,$$

$$(12) \quad y_2(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n (x - x_0)^{n+r_2}, \quad b_0 \neq 0.$$

(b) Eğer $r_1 = r_2$, o zaman

$$(13) \quad y_1(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^{n+r_1}, \quad a_0 \neq 0,$$

$$(14) \quad y_2(x) = y_1(x) \ln(x - x_0) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n (x - x_0)^{n+r_1}.$$

(c) Eğer r_1 pozitif bir tam sayı ise, o zaman

şeklinde

[†]Teorem 7'nin kanıtı için bkz. G. Birkhoff ve G.-C. Rota'nın *Sıradan Diferansiyel Denklemler*, 4. baskı (Wiley, New York, 1989).

$$(15) \quad y_1(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^{n+r_1}, \quad a_0 \neq 0,$$

$$(16) \quad y_2(x) = C y_1(x) \ln(x - x_0) + \sum_{n=0}^{\infty} b_n (x - x_0)^{n+r_2}, \quad b_0 \neq 0,$$

burada C sıfır olabilecek bir sabittir.

Teoremin her durumunda, $y_1(x)$ Frobenius yöntemiyle elde edilmiş bir tam sayı değilse, Frobenius yöntemi ikinci bir lineer bağımsız çözüm elde eder. $r = r_2$. İkinci çözümün formunu bilmenin bize nasıl yardımcı olduğunu görelim. Yine, basitlik açısından, yalnızca gerçek köklere sahip indicial denklemleri dikkate alıyoruz.

Örnek 2

Normal tekil nokta etrafındaki seri genişlemedeki ilk birkaç terimi bulun $x = 0$ iki doğrusal bağımsız çözüm için

$$(17) \quad x^2 y''(x) - x y'(x) + (1 - x)y(x) = 0, \quad x > 0.$$

Çözüm

Bölüm 8.6'da Örnek 4'te, denkleme (17) bir seri çözüm elde etmek için Frobenius yöntemini kullandık. Bu süreçte, indicial denklemin $r^2 - 2r - 1 = 0$, şu olduğunu bulduk kökleri $r_1 = r_2 = 1$. ile çalışarak $r_1 = 1$, seri çözümü türettik

$$(18) \quad y_1(x) = x + x^2 + \frac{1}{4}x^3 + \frac{1}{36}x^4 + \frac{1}{576}x^5 + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(k!)^2} x^{k+1}$$

[Bölüm 8.6'daki denkleme (44) bakın $a_0 = 1$].

İkinci bir doğrusal bağımsız çözüm bulmak için $y_2(x)$, Teorem 7'ye, bölüm (b) kısmına başvuruyoruz, şunu iddia eder (ki $x_0 = 0$) $y_2(x)$ şu şekli alır

$$(19) \quad y_2(x) = y_1(x) \ln x + \sum_{n=1}^{\infty} b_n x^{n+1}.$$

Amacımız katsayıları belirlemektir b_n değiştirerek $y_2(x)$ daha doğrudan denklem (17) içine.

Başlayarak türev alıyoruz $y_2(x)$ (19) elde etmek için

$$y_2'(x) = y_1'(x) \ln x + x^{-1} y_1(x) + \sum_{n=1}^{\infty} (n+1) b_n x^n,$$

$$y_2''(x) = y_1''(x) \ln x - x^{-2} y_1(x) + 2x^{-1} y_1'(x) + \sum_{n=1}^{\infty} n(n+1) b_n x^{n-1}.$$

Yerine koyarak $y_2(x)$ 17'ye dönüştürmek

$$(20) \quad x^2 \left\{ y_1''(x) \ln x - x^{-2} y_1(x) + 2x^{-1} y_1'(x) + \sum_{n=1}^{\infty} n(n+1) b_n x^{n-1} \right\} \\ - x \left\{ y_1'(x) \ln x + x^{-1} y_1(x) + \sum_{n=1}^{\infty} (n+1) b_n x^n \right\} \\ + (1-x) \left\{ y_1(x) \ln x + \sum_{n=1}^{\infty} b_n x^{n+1} \right\} = 0,$$

bu, basitleşir

$$(21) \quad \{x^2 y_1''(x) - x y_1'(x) + (1-x) y_1(x)\} \ln x - 2 y_1(x) 2 x y_1'(x) \\ + \sum_{n=1}^{\infty} n(n+1) b_n x^{n+1} - \sum_{n=1}^{\infty} (n+1) b_n x^{n+1} + \sum_{n=1}^{\infty} b_n x^{n+1} - \sum_{n=1}^{\infty} b_n x^{n+2} = 0.$$

ln x 'in önündeki faktörün, (17) numaralı denklemin sol tarafı olduğunu unutmayın. $y = y_1$.

(17) numaralı denklemin bir çözümü olduğundan, bu faktör sıfırdır. Bu gözlemler ve toplama indekslerinde bir kaydırma ile (21) numaralı denklem şu şekilde yeniden yazılabilir:

$$(22) \quad 2xy_1'(x) - 2y_1(x) + b_1x^2 + \sum_{k=2}^{\infty} (k^2b_k - b_{k-1})x^{k+1} = 0.$$

Koefisiyentleri (22) belirlemek için, bunları sıfıra eşitleyebilmemiz için, seriler genişlemelerini geri yerleştirmemiz gerekir. $y_1(x)$ ve $y_1'(x)$ (18) den, $y_1'(x) = \sum_{k=0}^{\infty} (k+1)x^k / (k!)^2$. Bu seriyi (18) ile birlikte (22) ye yerleştirerek, şunu buluyoruz:

$$(23) \quad \sum_{k=0}^{\infty} \frac{2(k+1) - 2}{(k!)^2} x^{k+1} + b_1x^2 + \sum_{k=2}^{\infty} (k^2b_k - b_{k-1})x^{k+1} = 0.$$

$k = 0$ ve $k = 1$ terimlerini ayrı listeleyip, kalan terimleri birleştirmek şunu verir:

$$(24) \quad (2 + b_1)x^2 + \sum_{k=2}^{\infty} \left[\frac{2k}{(k!)^2} + k^2b_k - b_{k-1} \right] x^{k+1} = 0.$$

Sonraki adımda, (24) deki koefisiyentleri sıfıra eşitliyoruz. x^2 teriminden $2 + b_1 = 0$, şu şekilde $b_1 = -2$. den x^3 teriminden, şunu elde ediyoruz:

$$\frac{2k}{(k!)^2} + k^2b_k - b_{k-1} = 0$$

veya

$$(25) \quad b_k = \frac{1}{k^2} \left[b_{k-1} - \frac{2k}{(k!)^2} \right] \quad (k \geq 2).$$

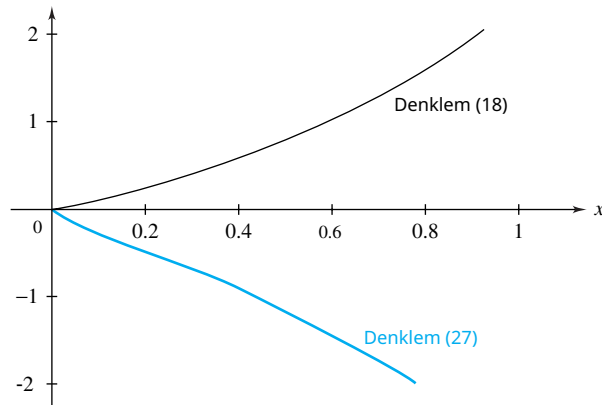
k alıyoruz. $k = 2$ ve 3 , hesaplıyoruz

$$(26) \quad b_2 = \frac{1}{2^2} [b_1 - 1] = \frac{-3}{4}, \quad b_3 = \frac{1}{9} \left[-\frac{3}{4} - \frac{6}{36} \right] = \frac{-11}{108}.$$

Bu nedenle, (17) için ikinci bir lineer bağımsız çözüm

$$(27) \quad y_2(x) = y_1(x) \ln x - 2x^2 - \frac{3}{4}x^3 - \frac{11}{108}x^4 + \dots$$

Şekil 8.10'a bakın.♦



Şekil 8.10 Örnek 2'nin çözümlerine yönelik kısmi toplam yaklaşıkları

Sonraki iki örnekte, indicial denklemin kökleri arasındaki farkın pozitif bir tam sayı olduğu durumu ele alıyoruz. Örnek 3'te, formül (16) içindeki sabit C 'nin sıfır olarak alınması gerektiği ortaya çıkacak (yani, $\ln x$ terimi yoktur), Örnek 4'te ise bu sabit sıfırdan farklıdır (yani, bir $\ln x$ terimi vardır). Bu örneklerin çözümleri birkaç ara hesaplama gerektirdiğinden, tüm detayları göstermiyoruz. Bunun yerine, boşlukları kapatarak aktif bir şekilde katılmanızı teşvik ediyoruz.

Örnek 3

normal tekil nokta x etrafındaki seri genişlemedeki ilk birkaç terimi bulun $= 0$ etrafında bir güç serisi genel çözüm

$$(28) \quad xy''(x) + 4y'(x) - xy(x) = 0, \quad x > 0.$$

Çözüm

Bölüm 8.6'da Örnek 5'te, denklemin (28) için bir çözüm etrafında bir seri genişlemesi bulmak üzere Frobenius yöntemini kullandık. $=$ Orada indicial denkleminin

$$r^2 - 3r = 0, \quad r_1 = 0 \text{ ve } r_2 = -3. \text{ ile çalışarak } r_1 = 0, \text{ kökleri olduğunu bulduk.}$$

serisi çözümünü elde ettik.

$$(29) \quad y_1(x) = 1 + \frac{1}{10}x^2 + \frac{1}{280}x^4 + \dots$$

[Bölüm 8.6'daki denkleme (53) bak $a_0 = 1$].

İNIZ, $r_1 - r_2 = 3$ pozitif bir tam sayı olduğundan, Teorem 7'den, denklemin (28) ikinci bir lineer bağımsız çözümü olduğu sonucuna varılır.

$$(30) \quad y_2(x) = Cy_1(x) \ln x + \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^{n-3}.$$

Bu ifadeyi yerine koyduğumuzda y_2 denklem (28) ile elde ediyoruz

$$(31) \quad x \left\{ Cy_1''(x) \ln x + 2Cx^{-1}y_1'(x) - Cx^{-2}y_1(x) + \sum_{n=0}^{\infty} (n-3)(n-4)b_n x^{n-5} \right\} \\ + 4 \left\{ Cy_1'(x) \ln x + Cx^{-1}y_1(x) + \sum_{n=0}^{\infty} (n-3)b_n x^{n-4} \right\} \\ - x \left\{ Cy_1(x) \ln x + \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^{n-3} \right\} = 0,$$

bu, basitleşir

$$(32) \quad \{xy_1''(x) - xy_1(x)\}C \ln x + 3Cx^{-1}y_1'(x) + 2Cy_1'(x) \\ + \sum_{n=0}^{\infty} (n-3)(n-4)b_n x^{n-4} + \sum_{n=0}^{\infty} 4(n-3)b_n x^{n-4} - \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^{n-2} = 0.$$

Ayrıca içindeki faktör sıfırdır çünkü $y_1(x)$ denklemin (28) sağlar. Toplamı birleştirdikten sonra ve basitleştirildiğinde, denklem (32) şu hale gelir

$$(33) \quad 3Cx^{-1}y_1(x) + 2Cy_1'(x) - 2b_1x^{-3} + \sum_{k=2}^{\infty} [k(k-3)b_k - b_{k-2}]x^{k-4} = 0.$$

için seride yerine koyma $y_1(x)$ ve (33) içindeki toplamın ilk birkaç terimini yazarak, elde ederiz

$$-2b_1x^{-3} + (-2b_2 - b_0)x^{-2} + (3C - b_1)x^{-1} + (4b_4 - b_2) \\ + \left(\frac{7}{10}C + 10b_5 - b_3\right)x + (18b_6 - b_4)x^2 + \left(\frac{11}{280}C + 28b_7 - b_5\right)x^3 \\ + \dots = 0.$$

Sonra, katsayıları sıfıra eşitliyoruz:

$$\begin{aligned} -2b_1 &= 0 \Rightarrow b_1 = 0, & -2b_2 - b_0 &= 0 \Rightarrow b_2 = -\frac{1}{2}b_0, \\ 3C - b_1 &= 0 \Rightarrow C = \frac{1}{3}b_1 = 0, & 4b_4 - b_2 &= 0 \Rightarrow b_4 = \frac{1}{4}b_2 = -\frac{1}{8}b_0, \\ \frac{7}{10}C + 10b_5 - b_3 &= 0 \Rightarrow b_5 = \frac{b_3 - \frac{7}{10}C}{10} = \frac{1}{10}b_3, \\ 18b_6 - b_4 &= 0 \Rightarrow b_6 = \frac{1}{18}b_4 = -\frac{1}{144}b_0, \\ \frac{11}{280}C + 28b_7 - b_5 &= 0 \Rightarrow b_7 = \frac{b_5 - \frac{11}{280}C}{28} = \frac{1}{280}b_3. \end{aligned}$$

Özellikle, C 'nin sıfıra eşit olması gerektiğini unutmayın. Yukarıdaki değerleri b_0 ve b_1 $C = 0$ denklem (30)'a geri koymak

$$(34) \quad y_2(x) = b_0 \left\{ x^{-3} - \frac{1}{2}x^{-1} - \frac{1}{8}x - \frac{1}{144}x^3 + \dots \right\} + b_3 \left\{ 1 + \frac{1}{10}x^2 + \frac{1}{280}x^4 + \dots \right\},$$

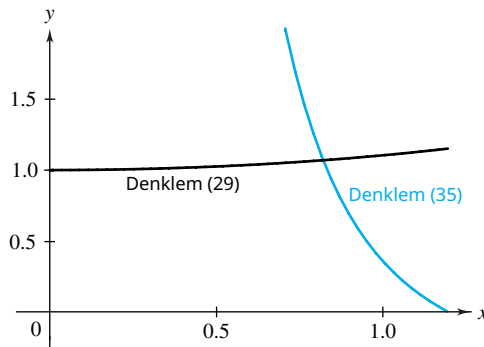
nerede b_0 ve b_3 rastgele sabitlerdir. Aşağıdaki süslü parantez içindeki ifadeye dikkat edin b_3 tam olarak için serinin genişlemesi $y_1(x)$ denklem (29)'da verilmiştir. Bu nedenle, ikinci bir lineer bağımsız çözüm elde etmek için, b_0 sıfırdan farklı olacak şekilde seçmeliyiz. $b_0 = 1$ ve $b_3 = 0$ şunu verir

$$(35) \quad y_2(x) = x^{-3} - \frac{1}{2}x^{-1} - \frac{1}{8}x - \frac{1}{144}x^3 + \dots$$

Bu nedenle, denklem (28) için genel bir çözüm

$$(36) \quad y(x) = c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x), \quad x > 0,$$

nerede $y_1(x)$ ve $y_2(x)$ (29) ve (35)'te verilmiştir. [Dikkat edin ki (34)'ün sağ tarafı, ve olarak tanımlarsak (36) ile örtüşmektedir.] Şekil 8.11'e bakın. ◆



Şekil 8.11 Örnek 3'ün çözümlerine yönelik kısmi toplam yaklaşıkları

Örnek 4

normal tekil nokta x etrafındaki seri genişlemedeki ilk birkaç terimi bulun = iki için 0 doğrusal bağımsız çözüm için

$$(37) \quad xy''(x) + 3y'(x) - xy(x) = 0, \quad x > 0.$$

Çözüm

Bölüm 8.6'da Örnek 6'da, x etrafında bir seri genişlemesi bulmak için Frobenius yöntemini kullandık. $= 0$ için denklemin (37) çözümü. İndis denklemleri şu şekilde çıktı $r^2 - 2r = 0$, kökleri vardır $r_1 = 0$ ve $r_2 = -2$. Kullanarak $r_1 = 0$, seri çözümünü elde ettik

$$(38) \quad y_1(x) = 1 + \frac{1}{8}x^2 + \frac{1}{192}x^4 + \frac{1}{9216}x^6 + \dots$$

[Bölüm 8.6'daki denklemleri (62) görün ve $a_0 = 1$].

Çünkü $r_1 - r_2 = 2$ pozitif bir tam sayı olduğundan, Teorem 7'den, denklemin (37) ikinci lineer bağımsız çözümünün şu formda olduğu sonucuna varılır

$$(39) \quad y_2(x) = Cy_1(x) \ln x + \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^{n-2}.$$

genişletmeyi yerine koyarak $y_2(x)$ denkleme (37) ve sadeleştirerek elde edilir

$$(40) \quad \{xy''_1(x) + 3y'_1(x) - xy_1(x)\}C \ln x + 2Cx^1y_1(x) + 2Cy'_1(x) + \sum_{n=0}^{\infty} (n-2)(n-3)b_n x^{n-3} + \sum_{n=0}^{\infty} 3(n-2)b_n x^{n-3} - \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^{n-1} = 0.$$

Yine süslü parantez içindeki çarpan sıfırdır çünkü $y_1(x)$ denklemin (37) bir çözümüdür. Eğer birleştirecek toplamaları ve sadeleştirsek, denklem (40) şu hale gelir

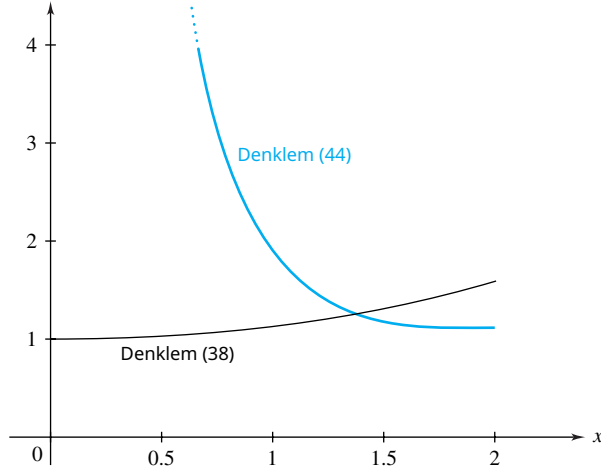
$$(41) \quad 2Cx^{-1}y_1(x) + 2Cy'_1(x) - b_1x^{-2} + \sum_{k=2}^{\infty} [k(k-2)b_k - b_{k-2}]x^{k-3} = 0.$$

için seri genişletmeleri yerine koyarak $y_1(x)$ ve $y'_1(x)$ ve ilk birkaç terimi yazmak (41) 'deki toplam,

$$(42) \quad -b_1x^{-2} + (2C - b_0)x^{-1} + (3b_3 - b_1) + \left(\frac{3}{4}C + 8b_4 - b_2\right)x + (15b_5 - b_3)x^2 + \left(\frac{5}{96}C + 24b_6 - b_4\right)x^3 + \dots = 0.$$

(42) 'deki katsayıları sıfıra eşitlediğimizde, C ve b_i 'yi keyfi sabitler olarak seçme özgürlüğüne sahip olduğumuz ortaya çıkar:

$$\begin{aligned} -b_1 &= 0 \Rightarrow b_1 = 0, \\ 2C - b_0 &= 0 \Rightarrow b_0 = 2C \quad (C \text{ arbitrary}), \\ 3b_3 - b_1 &= 0 \Rightarrow b_3 = \frac{1}{3}b_1 = 0, \\ 8b_4 - b_2 + \frac{3}{4}C &= 0 \Rightarrow b_4 = \frac{b_2 - \frac{3}{4}C}{8} = \frac{1}{8}b_2 - \frac{3}{32}C \quad (b_2 \text{ arbitrary}), \\ 15b_5 - b_3 &= 0 \Rightarrow b_5 = \frac{1}{15}b_3 = 0, \\ 24b_6 - b_4 + \frac{5}{96}C &= 0 \Rightarrow b_6 = \frac{b_4 - \frac{5}{96}C}{24} = \frac{1}{192}b_2 - \frac{7}{1152}C. \end{aligned}$$



Şekil 8.12 Örnek 4'ün çözümlerine yönelik kısmi toplam yaklaşık değerleri

Bu değerleri (39) 'da yerine koyduğumuzda, çözümü elde ederiz

$$(43) \quad y_2(x) = C \left\{ y_1(x) \ln x + 2x^{-2} - \frac{3}{32}x^2 - \frac{7}{1152}x^4 + \dots \right\} \\ + b_2 \left\{ 1 + \frac{1}{8}x^2 + \frac{1}{192}x^4 + \dots \right\},$$

b_1 ve b_2 keyfi sabitlerdir. Çarpanı çarpan olarak alan b_2 ilk çözümdür $C = 1$ ve $b_2 = 0$:
 $y_1(x)$, ikinci bir lineer bağımsız çözümü elde edebiliriz

$$(44) \quad y_2(x) = y_1(x) \ln x + 2x^{-2} - \frac{3}{32}x^2 - \frac{7}{1152}x^4 + \dots$$

Şekil 8.12'ye bakın. ♦

Son olarak, köklerin r_1 ve r_2 Bir diferansiyel denkleme bağlı olan indici al denklemin kökleri karmaşık ise, o zaman karmaşık eşleniklerdir. Böylece, fark $r_1 - r_2$ rasyonel olup, dolayısıyla bir tam sayı değildir ve Teorem 7'nin (a) durumundayız. Ancak, genellikle lineer bağımsız çözümler için (11)–(12) gösterimini kullanmak yerine, (11)'in reel ve hayali kısımlarını alır; Problem 26 bu durumu ayrıntılı olarak ele almaktadır.

8.7 EGZERSİZLER

Problemler 1–14'te, verilen denklemin seriler genişlemesi $x = 0$ bir $x > 0$ için verilen denklemin genel çözümü için (Bunlar, $x > 0$). Egzersizler 8.6'nın Problemler 19–32'sindeki aynı denklemlerdir.)

$$1. \quad 9x^2y'' - 9x^2y' + 2y = 0$$

$$2. \quad 2x(x-1)y'' - 3xy' + y = 0$$

$$3. \quad x^2y'' - xy' + x^2y = 0$$

$$4. \quad xy'' + y' - 4y = 0$$

$$5. \quad x^2z'' + (x^2 + x)z' - z = 0$$

$$6. \quad 3xy'' + (2 - x)y' - y = 0$$

$$7. \quad 4x^2y'' + 2x^2y' - (x + 3)y = 0$$

$$8. \quad x^2y'' + (x^2 - x)y' + y = 0$$

$$9. \quad xw'' - w' - xw = 0$$

$$10. \quad 3x^2y'' + 8xy' + (x - 2)y = 0$$

11. $xy''(x - 1) - 2y = 0$
 12. $x(x-1)y''(x-5)y' - 4y = 0$
 13. $xy''(1 - x) - y = 0$
 14. $x^2y'' - x(1-x)y' = 0$

Problemler 15 ve 16'da, verilen denklemin orijinal yakının da sınırlı bir çözümü olup olmadığını, tüm çözümlerin orijinal yakınında sınırlı olup olmadığını veya hiçbir çözümün orijinal yakınında sınırlı olmadığını belirleyin. (Bunlar, Egzersizler 8.6'nın Problemler 33 ve 34'ündeki aynı denklemlerdir.) Soruyu yanıtlamak için yalnızca indicial denklemi analiz etmeniz gerektiğini unutmayın.

15. $3xy'' + 2(1-x)y' - 4y = 0$
 16. $xy'' + (x+2)y' - y = 0$

Problemler 17-20'de, seriler genişlemesi etrafında en az ilk üç sıfırdan farklı terimi bulun. $x = 0$ genel bir verilen lineer üçüncü dereceden denklemin çözümü (Bunlar $x > 0$, Egzersizler 8.6'daki 35-38 numaralı Problemlerle aynı denklemlerdir.)

17. $6x^3y''' - 13x^2y''(x-x^2)y'xy = 0$
 18. $6x^3y''' - 11x^2y'' - 2xy' - (x-2)y = 0$
 19. $6x^3y''' - 13x^2y'' - (x^2-3x)y' - xy = 0$
 20. $6x^3y'''(13x^2 - x^3)y''xy' - xy = 0$

21. Burkulma Kolonları. Kesit alanı değişen bir kolonun burkulma çalışmasında, aşağıdaki denkleme rastlanır

$$(45) \quad x''y''(x) + \alpha^2y(x) = 0, \quad x > 0,$$

burada x yerden yükseklikle ilişkilidir veya dikeyden sapmayı temsil eder. pozitif sabit α kolonun sertliğine üstteki atalet momentine, ve yüke bağlıdır. Pozitif tam sayı n kolonun tipine bağlıdır. Örneğin, kolon bir kesik koni olduğunda [bkz. Şekil 8.13(a)],

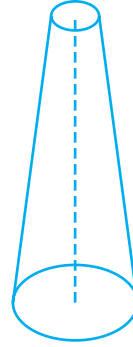
$$n = 4.$$

- (a) (45) ifadesini azaltmak için yerine $y = u(x)$ kullanın. (45) ifadesini azaltmak için $n = 4$ 'ü şu forma dönüştürün

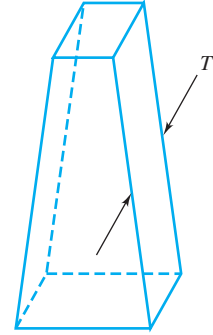
$$\frac{d^2y}{dt^2} + \frac{2}{t} \frac{dy}{dt} + \alpha^2y = 0, \quad t > 0.$$

- (b) (a) kısmında elde edilen denkleme genel bir çözüm için $t=0$ etrafında en az ilk altı sıfırdan farklı terimi bulun.
 (c) (b) kısmının sonucunu kullanarak $x=0$ etrafında bir genişleme verin. $x = \infty$ (45) için genel bir çözüm.

22. Problem 21'de, iki kenarı sabit ve diğerinin



(a) Kısmi koni



(b) Kesilmiş piramit sabit kalınlık T ve değişken genişlik

Şekil 8.13 Burkulma kolonları

iki doğrusal olarak değişen [bkz. Şekil 8.13(b)]. Budurumda, $n=1$. Seri genişlemesi hakkında en az ilk dört sıfırdan farklı terimi bulun. $x = 0$ genel bir denklemin (45) çözümü için $n = 1$.

23. Frobenius yöntemini ve bir sıra azaltma prosedürünü kullanarak (sayfa 198'e bakın) en az ilk üç sıfırdan farklı terimi bulmak için serinin genişlemesi hakkında düzensiz tekil nokta $x=0$ genel bir çözüm için diferansiyel denklem

$$x^2y'' + y' - 2y = 0.$$

24. Denklem

$$xy''(x) + (1-x)y'(x) + ny(x) = 0,$$

burada n sıfırdan büyük bir tam sayıdır, Laguerre'in farklılık denklemi olarak adlandırılır. Her n için bu denklem, n dereceli bir polinom çözümüne sahiptir. Bu polinomlar ile gösterilir $L_n(x)$ ve denir Laguerre polinomları. İlk birkaç Laguerre polinomları şunlardır

$$L_0(x) = 1, \quad L_1(x) = -x + 1.$$

$$L_2(x) = x^2 - 4x + 2.$$

25. Problem 24'ün sonuçlarını kullanarak, Laguerre'in diferansiyel denklemi için $n=0$ ve 1 'e genel bir çözüm için $x > 0$ etrafında bir seri genişlemesindeki ilk birkaç terimi elde edin.

26. İki lineer bağımsız çözüm elde etmek için

$$(46) \quad x^2y'' + (x+x^2)y' + y = 0, \quad x > 0,$$

aşağıdaki adımları tamamlayın.

(a) (46)'nın

$x = 0$ 'da düzenli bir tekil noktaya sahip olduğunu ve ilişkili indicial denkleminin

karmaşık köklere sahip olduğunu doğrulayın.

Yerine koyarak $y_1(x)$ (2) de verilenin (1) e aktarılması, indekslerin kaydırılması ve basitleştirilmesi nihayetinde denklem

$$(3) \quad \sum_{n=1}^{\infty} [n(n + \gamma - 1)a_n - (n + \alpha - 1)(n + \beta - 1)a_{n-1}]x^{n-1} = 0 .$$

Seri katsayılarını sıfıra eşitlemek, yineleme ilişkisini verir

$$(4) \quad n(n + \gamma - 1)a_n - (n + \alpha - 1)(n + \beta - 1)a_{n-1} = 0 , \quad n \geq 1 .$$

çünkü $n \geq 1$ ve n bir tam sayı değilse, (4) ü yeniden yazarken sıfıra bölme korkusu yoktur

$$(5) \quad a_n = \frac{(n + \alpha - 1)(n + \beta - 1)}{n(n + \gamma - 1)} a_{n-1} .$$

Tekrar eden bir şekilde çözmek için n bir n elde ederiz

$$(6) \quad a_n = \frac{\alpha(\alpha + 1) \cdots (\alpha + n - 1)\beta(\beta + 1) \cdots (\beta + n - 1)}{n!\gamma(\gamma + 1) \cdots (\gamma + n - 1)} a_0 , \quad n \geq 1 .$$

faktöriyel fonksiyonunu kullanırsak $(t)_n$, bu, negatif olmayan tam sayılar n için tanımlanmıştır

$$(7) \quad \begin{aligned} (t)_n &:= t(t + 1)(t + 2) \cdots (t + n - 1) , \quad n \geq 1 , \\ (t)_0 &:= 1 , \quad t \neq 0 , \end{aligned}$$

a_n daha kompakt bir şekilde

$$(8) \quad a_n = \frac{(\alpha)_n(\beta)_n}{n!(\gamma)_n} a_0 , \quad n \geq 1 .$$

[Aslında, $n!$ yazabiliriz $(1)_n$.] Alırsak $a_0 = 1$ ve ardından ifadenin yerine a_n içinde

(8) ifadesini (2) içine koyduğumuzda, hipergeometrik denklemin aşağıdaki çözümünü elde ederiz:

$$(9) \quad y_1(x) = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\alpha)_n(\beta)_n}{n!(\gamma)_n} x^n .$$

(9) da verilen çözüm Gauss hipergeometrik fonksiyonu olarak adlandırılır ve sembolü ile gösterilir $F(\alpha, \beta; \gamma; x)$.[†] Yani,

$$(10) \quad F(\alpha, \beta; \gamma; x) := 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\alpha)_n(\beta)_n}{n!(\gamma)_n} x^n .$$

Hipergeometrik fonksiyonlar, geometrik serilerin genelleştirilmiş halidir. Bunu görmek için, sıfır ve ya negatif bir tam sayı olmayan herhangi bir sabit için,

$$F(1, \beta; \beta; x) = 1 + x + x^2 + x^3 + \cdots .$$

Birçok diğer tanınmış fonksiyonun hipergeometrik fonksiyon cinsinden ifade edilebileceğini belirtmek ilginçtir. Örneğin,

$$(11) \quad F(\alpha, \beta; \beta; x) = (1 - x)^{-\alpha} ,$$

$$(12) \quad F(1, 1; 2; x) = -x^{-1} \ln(1 - x) ,$$

[†]*Tarihsel Dipnot:* Bu fonksiyonun detaylı bir çalışması 1813 yılında Carl Friedrich Gauss tarafından yapılmıştır. *Matematik Adamları* (Simon & Schuster, Londra, 1986) adlı eserinde, matematik tarihçisi E. T. Bell, Gauss'u Matematikçilerin Prensi olarak anmaktadır.

$$(13) \quad F\left(\frac{1}{2}, 1; \frac{3}{2}; x^2\right) = \frac{1}{2}x^{-1} \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right),$$

$$(14) \quad F\left(\frac{1}{2}, 1; \frac{3}{2}; -x^2\right) = x^{-1} \arctan x.$$

Bu formüllerin doğrulanmasını atlıyoruz.

(1) için ikinci bir lineer bağımsız çözüm elde etmek üzere, tam sayı olmadığına, diğer kökü kullanıyoruz, $1 - \gamma$, indis denkleminin ve şu formda bir çözüm arıyoruz

$$(15) \quad y_2(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^{n+1-\gamma}.$$

Yerine koyarak $y_2(x)$ (1) denkleminde ve için çözümleyerek b_n , sonunda şuna ulaşıyoruz

$$(16) \quad y_2(x) = x^{1-\gamma} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\alpha + 1 - \gamma)_n (\beta + 1 - \gamma)_n}{n! (2 - \gamma)_n} x^{n+1-\gamma}.$$

Faktörlere ayırma $x^{1-\gamma}$, ikinci çözümü görüyoruz $y_2(x)$ bir hiper- cinsinden ifade edilebilir geometrik fonksiyon. Yani,

$$(17) \quad y_2(x) = x^{1-\gamma} F(\alpha + 1 - \gamma, \beta + 1 - \gamma; 2 - \gamma; x).$$

Bir tam sayı olduğunda, (9) veya (16) numaralı formüllerden biri (daha büyük kök ile ilgili, 0 veya $1 - \gamma$) yine bir çözüm verir. Daha sonra bu bölümün tekniklerini kullanarak bir elde ediyoruz ikinci doğrusal bağımsız çözüm, logaritmik bir terim içerebilir veya içermeyebilir. Bu sonuçlar hakkında bir tartışmayatlıyoruz.

Birçok kitapta, hipergeometrik fonksiyon gamma fonksiyonu cinsinden ifade edilir $\Gamma(x)$ faktöriyel fonksiyonu yerine. Bölüm 7.6'da tanımladığımızı hatırlayın

$$(18) \quad \Gamma(x) := \int_0^{\infty} e^{-u} u^{x-1} du, \quad x > 0$$

ve gösterdi ki

$$(19) \quad \Gamma(x + 1) = x \Gamma(x), \quad x > 0.$$

İlişki (19)'un tekrar tekrar kullanılmasından şu sonuç çıkarılmaktadır ki

$$(20) \quad (t)_n = \frac{\Gamma(t + n)}{\Gamma(t)},$$

$t > 0$ ve n herhangi bir negatif olmayan tam sayı için. İlişki (20) kullanılarak, hipergeometrikfonksiyonu şu şekilde ifade edebiliriz

$$(21) \quad F(\alpha, \beta; \gamma; x) = \frac{\Gamma(\gamma)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\Gamma(\alpha + n)\Gamma(\beta + n)}{n!\Gamma(\gamma + n)} x^n.$$

Bessel Denklemi

Doğrusal ikinci dereceden diferansiyel denklem

$$(22) \quad x^2 y'' + xy' + (x^2 - \nu^2)y = 0,$$

nerede $\nu \geq 0$ sabit bir parametre olup, Bessel'in denklemi olarak adlandırılır. Bu denklemin bir normal tekil noktası $x = 0$ ve karmaşık düzlemde başka tekil noktası yoktur. Dolayısıyla, bir (22) için Frobenius yöntemiyle elde edilen seri çözümü için yakınsar ($0 < x < \infty$). (22) için indicial denklemi

$$r(r-1) + r - \nu^2 = (r-\nu)(r+\nu) = 0,$$

kökleri vardır $r_1 = \nu$ ve $r_2 = -\nu$. Eğer 2ν bir tam sayı değilse, Frobenius yöntemi iki lineer bağımsız çözüm verir, bunlar

$$(23) \quad y_1(x) = a_0 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^{2n} n! (1+\nu)_n} x^{2n+\nu},$$

$$(24) \quad y_2(x) = b_0 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^{2n} n! (1-\nu)_n} x^{2n-\nu}.$$

(23)'te alırsak

$$a_0 = \frac{1}{2^\nu \Gamma(1+\nu)},$$

o zaman (20) numaralı ilişkiden, fonksiyonun

$$(25) \quad J_\nu(x) := \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n! \Gamma(1+\nu+n)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2n+\nu}$$

(22) için bir çözüm olduğunu takip eder. Biz $J_\nu(x)$ **birinci tür Bessel fonksiyonu** almak

hayır Benzer şekilde,

$$b_0 = \frac{1}{2^{-\nu} \Gamma(1-\nu)}$$

(24) numaralı denklemde, çözümü verir

$$(26) \quad J_{-\nu}(x) := \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n! \Gamma(1-\nu+n)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2n-\nu},$$

birinci tür Bessel fonksiyonu

8.7. Teorem 7'den biliyoruz ki

$J_\nu(x)$ ve $J_{-\nu}(x)$ doğrusal olarak bağımsızdır. Dahası, eğer bir tam sayı değilse, oysa ki bir tam sayı ise 2ν zaman $J_\nu(x)$ ve $J_{-\nu}(x)$ hala doğrusal olarak bağımsızdır.

Bir negatif olmayan tam sayı olduğunda, diyelim ki $\nu = m$ ne olur? $J_m(x)$ hala bir çözüm olsa da, fonksiyon $J_{-m}(x)$ doğru bir şekilde tanımlanmamıştır çünkü formül (26) negatif bir tam sayıda değerlendirilen gamma fonksiyonunu içerecektir. Gamma fonksiyonunun daha derin bir incelemesinden, $1/\Gamma(k) = 0$, için $k = 0, -1, -2, \dots$. Bu nedenle, (26) şu hale gelir

$$(27) \quad J_{-m}(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n! \Gamma(1-m+n)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2n-m} = \sum_{n=m}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n! \Gamma(1-m+n)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2n-m}.$$

[†]*Tarihsel Dipnot:* Frederic Wilhelm Bessel (1784–1846) ticari denizcilik kariyerine başladı ve daha sonra astronom oldu. 1817'de Bessel, gezegen yörüngeleri üzerine yaptığı çalışmada fonksiyonları tanıttı. $J_\nu(x)$ gezegen yörüngeleri üzerine yaptığı çalışmasında.

Formül (25) ile (27) karşılaştırıldığında $J_m(x)$, bir indeks kaydırmasından sonra şunu görüyoruz ki

$$(28) \quad J_{-m}(x) = (-1)^m J_m(x) ,$$

bu da demektir ki $J_{-m}(x)$ ve $J_m(x)$ doğrusal olarak *bağımlıdır*. İkinci bir doğrusal bağımsız çözüm bulma problemini çözmek için, eğer bir negatif tam sayı ise, Bölüm 8.7'deki Teorem 7'yi kullanabiliriz. Ancak, bu probleme başka bir yaklaşım da vardır, şimdi bunu tanımlıyoruz.

ν Bir tam sayı olmadığında, $J_\nu(x)$ ve $J_{-\nu}(x)$ diğer

çözümleri elde etmek için (22) ile doğrusal kombinasyonlar alabiliriz. Özellikle,

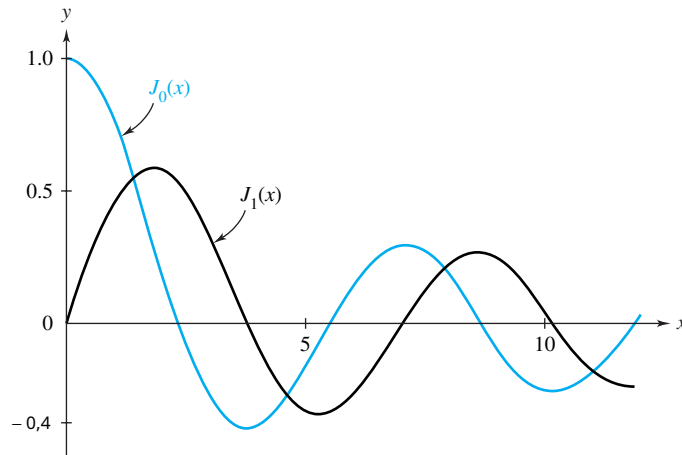
$$(29) \quad Y_\nu(x) := \frac{\cos(\nu\pi)J_\nu(x) - J_{-\nu}(x)}{\sin(\nu\pi)} , \quad \nu \text{ not an integer} ,$$

için $x > 0$. Bu fonksiyona $Y_\nu(x)$ **denir Bessel fonksiyonu ikinci türden, sırası , ve,** doğrulanabilir olduğu gibi, $J_\nu(x)$ ve $Y_\nu(x)$ doğrusal bağımsızdır. Bir tam sayı olduğunda, (29) numarasındaki payda sıfırdır; ancak, (28) formülüne göre, payda da sıfırdır! Bu nedenle, sınırlayıcı bir anlamda, (29) formülünün hala anlamlı olmasını ummak makuldür. Aslında, L'Hôpital kuralını kullanarak, m pozitif bir tam sayı için tanımlanan fonksiyonun gösterilmesi mümkündür.

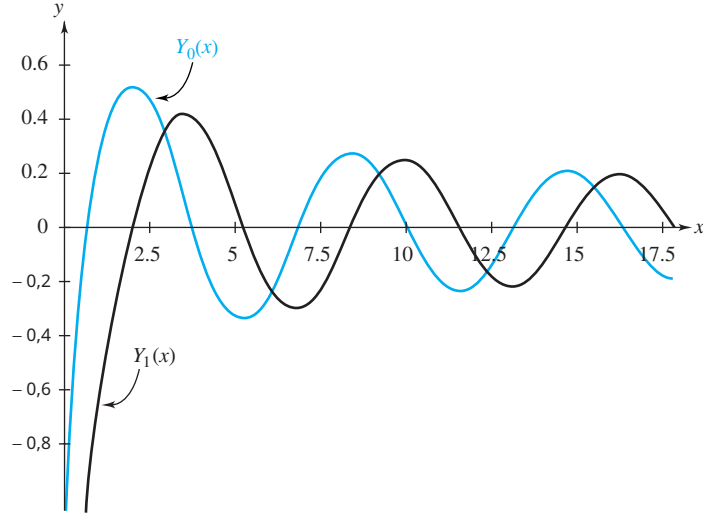
$$(30) \quad Y_m(x) := \lim_{\nu \rightarrow m} \frac{\cos(\nu\pi)J_\nu(x) - J_{-\nu}(x)}{\sin(\nu\pi)}$$

$x > 0$ için (22) çözümüdür. Ayrıca, ve lineer bağımsızdır. $\nu = m$. Ayrıca, $J_m(x)$ ve $Y_m(x)$ lineer bağımsızdır. Biz tekrar $Y_m(x)$ m sırasının ikinci tür Bessel fonksiyonu. Literatürde fonksiyonu $Y_m(x)$ bazen $N_m(x)$; onun varyasyonlarına **Neumann fonksiyonu ve Weber fonksiyonu denir.**

Şekil 8.14, $J_0(x)$ ve $J_1(x)$ ve Şekil 8.15 (sayfa 481) grafiklerin $Y_0(x)$ ve $Y_1(x)$ eğrilerin $J_0(x)$ ve $J_1(x)$ sönümlü sinüs dalgaları gibi davranıldığını vesifirlarının iç içe geçtiğini (bkz. Problem 28). Bessel fonksiyonlarının sonsuz sayıda sıfıra sahip olması bazı uygulamalarda faydalıdır (bkz. Bölüm 10'daki Grup Projesi A).



Şekil 8.14 Bessel fonksiyonlarının grafikleri ve $J_0(x)$ ve $J_1(x)$

Şekil 8.15 Bessel fonksiyonlarının grafikleri ve $Y_0(x)$ ve $Y_1(x)$

Bessel fonksiyonları ile ilgili birkaç yararlı tekrarlamalı ilişkisi vardır. Örneğin,

$$(31) \quad \frac{d}{dx}[x^\nu J_\nu(x)] = x^\nu J_{\nu-1}(x), \quad (32) \quad \frac{d}{dx}[x^{-\nu} J_\nu(x)] = -x^{-\nu} J_{\nu+1}(x),$$

$$(33) \quad J_{\nu+1}(x) = \frac{2\nu}{x} J_\nu(x) - J_{\nu-1}(x), \quad (34) \quad J_{\nu+1}(x) = J_{\nu-1}(x) - 2J'_\nu(x).$$

Ayrıca, ikinci tür Bessel fonksiyonları için benzer denklemler geçerlidir.

Tekrar ilişkilerini kanıtlama tekniklerini göstermek için, ilişkiyi (31) doğrulayalım. S eriler (25) ile başlayarak yerine koyuyoruz. $J_\nu(x)$ (31)'in sol tarafına. Farklı-

başlatma, elde ediyoruz

$$(35) \quad \begin{aligned} \frac{d}{dx}[x^\nu J_\nu(x)] &= \frac{d}{dx} \left\{ x^\nu \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n! \Gamma(1 + \nu + n)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2n+\nu} \right\} \\ &= \frac{d}{dx} \left\{ \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+2\nu}}{n! \Gamma(1 + \nu + n) 2^{2n+\nu}} \right\} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (2n + 2\nu) x^{2n+2\nu-1}}{n! \Gamma(1 + \nu + n) 2^{2n+\nu}}. \end{aligned}$$

Çünkü $\Gamma(1 + \nu + n) = (\nu + n) \Gamma(\nu + n)$, biz (35) var

$$\frac{d}{dx}[x^\nu J_\nu(x)] = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 2\nu x^{2n+2\nu-1}}{n! \Gamma(\nu + n) 2^{2n+\nu}}.$$

Bir x^ν şunu verir

$$\frac{d}{dx}[x^\nu J_\nu(x)] = x^\nu \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n! \Gamma(1 + (\nu - 1) + n)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2n+\nu-1} = x^\nu J_{\nu-1}(x),$$

(31) numaralı denklemde iddia edildiği gibi. Kalan ilişkilerin doğrulamalarını alıştırmaya bırakıyoruz (Bakınız Problemler 22-24).

Aşağıdaki yaklaşımlar, Bessel fonksiyonlarının büyük argümanlar için davranışını analiz ederken faydalıdır:

$$(36) \quad J_\nu(x) \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \left(x - \frac{\text{örneğin}}{2} - \frac{\pi}{4} \right), Y_\nu(x) \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \left(x - \frac{\text{örneğin}}{2} - \frac{\pi}{4} \right), \quad x \gg 1.$$

Bu salınımlı davranış, Şekil 8.14 ve 8.15'te gösterilmektedir. Problem 41, formül (36) için bazı gerekçeler sunmaktadır. Elbette, küçük x için kuvvet serisi açılımının önde gelen terimleri baskındır ve şunları elde ederiz:

$$(37) \quad J_\nu(x) x^\nu [2^\nu \Gamma(1+\nu)], Y_0(x) (2 \ln x/p), \quad Y_{\nu>0}(x) \sim (\nu) 2^\nu / (\pi x^\nu), \\ 0 < x \ll 1.$$

Legendre denklemi

Doğrusal ikinci mertebeden diferansiyel denklem

$$(38) \quad (1-x^2)y'' - 2xy' + \lambda y = 0,$$

burada λ sabit bir parametre olup, Legendre denklemi olarak adlandırılır.[†] Bu denklemin 1'de bir düzenli noktası vardır ve bu nedenle (38) için $x=1$ etrafında bir seri çözüm, Frobenius yöntemi ile elde edilebilir. Aşağıdaki gibi ayarlayarak: $z = x - 1$, denklem (38) aşağıdaki forma dönüştürülür:

$$(39) \quad z(z+2) \frac{d^2y}{dz^2} + 2(z+1) \frac{dy}{dz} - (\lambda + 1)y = 0.$$

(39) için indikiyel denklem $z = 0$ 'dır

$$r(r-1)r = r^2 = 0,$$

kökleri vardır $r_1 = r_2 = 0$. Yerine koyduğumuzda:

$$y(z) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k z^k$$

(39) ve her zamanki gibi devam ederek, çözüme ulaşıyoruz

$$(40) \quad y_1(x) = 1 \text{ bir } \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(n)(n-1)_k}{k!(1)_k} \left(\frac{1-x}{2} \right)^k,$$

burada y_1 orijinal değişken x cinsinden ifade ettik ve aldık. Aldık $a_0 = 1$. Yukarıdaki biçimde çözümü yazdık çünkü (40)'dan artık açıkça görülmektedir ki

$$(41) \quad y_1(x) = F\left(n, n+1; 1; 1 - \frac{1-x}{2}\right),$$

burada F (10)'da tanımlanan Gauss hipergeometrik fonksiyonudur.

n pozitif bir tam sayı için, faktör

$$(n)_k = (n)(n-1)(n-2) \cdots (n-k+1)$$

[†]*Tarihsel Dipnot:* Bu denklemin çözümleri, 1785 yılında Adrien Marie Legendre (1752–1833) tarafından elde edilmiştir ve Legendre fonksiyonları olarak adlandırılmaktadır.

0 olacak $kn + 1$ için. Bu nedenle, (40) ve (41) 'de verilen çözüm bir *polinom* derecesi n . Ayrıca, $y_1(1) = 1$. Denklem (38) 'in bu polinom çözümlerine **Legendre** polinomları veya küresel polinomlar denir ve geleneksel olarak ile gösterilir. Yani, $P_n(x)$. Yani,

$$(42) \quad P_n(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(n)_k (n-1)_k}{k! (1)_k} \left(\frac{1-x}{2}\right)^k.$$

Eğer x $= 0$ etrafında genişletirsek şu biçimi alır

$$(43) \quad P_n(x) = \sum_{m=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} \frac{(-1)^m (2n-2m)!}{(n-m)! m! (n-2m)!} x^{n-2m},$$

burada $\lfloor n/2 \rfloor$ en büyük tam sayı olup $n/2$ (bkz. Problem 34). İlk üç Legendre polinomları şunlardır

$$P_0(x) = 1, \quad P_1(x) = x, \quad P_2(x) = \frac{3}{2}x^2 - \frac{1}{2}.$$

Legendre polinomları ortogonalite koşulunu

$$(44) \quad \int_{-1}^1 P_m(x) P_n(x) dx = 0 \quad \text{şu için } n \neq m.$$

Bunu görmek için, önce (38) numaralı denklemi öz-eşlenik biçimde yeniden yazıyoruz:

$$(45) \quad [(1-x^2)y']' - n(n-1)y = 0.$$

Çünkü $P_n(x)$ ve $P_m(x)$ (45) numaralı denklemi sırasıyla n ve m parametreleri ile sağlar, şunları elde ederiz

$$(46) \quad [(1-x^2)P_n'(x)]' - n(n-1)P_n(x) = 0,$$

$$(47) \quad [(1-x^2)P_m'(x)]' - m(m-1)P_m(x) = 0.$$

(46) numaralı denklemi $P_m(x)$ ve (47) numaralı denklemi $P_n(x)$ ile çarpıp ve sonra çıkararak, buluyoruz

$$P_m(x)[(1-x^2)P_n'(x)]' - P_n(x)[(1-x^2)P_m'(x)]' - m(m-1)P_m(x)P_n(x) = 0,$$

şu şekilde yeniden yazılabilir

$$(48) \quad (n^2 - m^2 - n - m)P_m(x)P_n(x) = P_n(x)[(1-x^2)P_m'(x)]' - P_m(x)[(1-x^2)P_n'(x)]'.$$

(48)'in sağ tarafının sadece

$$\{(1-x^2)[P_n(x)P_m'(x) - P_n'(x)P_m(x)]\}'.$$

Bu gerçeği ve kimliği kullanarak $n^2 - m^2 - n - m = (n-m)(n+m+1)$, denklemini yeniden yazıyoruz-
(48) olarak

$$(49) \quad (n-m)(n+m+1)P_m(x)P_n(x) = \{(1-x^2)[P_n(x)P_m'(x) - P_n'(x)P_m(x)]\}'.$$

(49) her iki tarafını $x = -1$ ile $x = 1$ verir

$$\begin{aligned}
 (50) \quad (n-m)(n+m+1) &= \int_{-1}^1 P_m(x)P_n(x)dx \\
 &= \int_{-1}^1 \{(1-x^2)[P_n(x)P'_m(x) - P'_n(x)P_m(x)]\}' dx \\
 &= \{(1-x^2)[P_n(x)P'_m(x) - P'_n(x)P_m(x)]\} \Big|_{-1}^1 \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

çünkü n ve m^2 negatif olmayan tam sayılardır, o zaman n, m , o zaman $(n-m)(n+m+1) = 0$, ve bu nedenle denklem (44), (50)'den gelir. Legendre polinomları ayrıca tekrarlama formülünü

$$(51) \quad (n+1)P_{n+1}(x) - (2n+1)xP_n(x) + nP_{n-1}(x) = 0$$

ve Rodrigues formülünü

$$(52) \quad P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dx^n} \{(x^2 - 1)^n\}$$

(bkz. Problemler 32 ve 33).

Legendre polinomları, $(1 - 2xz + z^2)^{1/2}$ anlamında ki

$$(53) \quad (1 - 2xz + z^2)^{1/2} = \sum_{n=0}^{\infty} P_n(x)z^n, \quad |z| < 1, \quad |x| \leq 1.$$

Yani, eğer biz genişletirsek $(1 - 2xz + z^2)^{1/2}$ bir Taylor serisinde $z = 0$, x sabit olarak ele alarak parametre, o zaman z^n Legendre polinomlarıdır $P_n(x)$. Fonksiyon $(1 - 2xz + z^2)^{1/2}$ için bir üreteç fonksiyonu olarak adlandırılır ve $P_n(x)$ ve tekrarlama formülünden (51) türetilir (bkz. Problem 35).

Legendre polinomları, klasik ortogonal polinomlar[†] olarak adlandırılan özel fonksiyonlar sınıfının bir örneğidir. Bunlar arasında, örneğin, Jacobi polinomları, $P_n^{(\alpha, \beta)}(x)$; Gegenbauer veya ultrasferik polinomlar $C_n^\lambda(x)$; Chebyshev (Tchebichef) polinomu $T_n(x)$ ve Laguerre polinomları, $L_n^\alpha(x)$; ve Hermite polinomları, $H_n(x)$. k ortogonal polinomların özellikleri, bu bölümde daha önce bahsedilen kitaplar da veya M. Abramowitz ve I. A. Stegun (editörler) tarafından hazırlanan *Matematiksel Fonksiyonlar El Kitabı, Formüller, Grafikler ve Matematiksel Tablolar*, (Dover Yayınları, New York, 1972), Bölüm 22'de bulunabilir. İkincisi, Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü tarafından güncellenmiştir ve web sitelerinden ücretsiz olarak erişilebilir <http://dlmf.nist.gov/>.

Bu bölümü, çeşitli tanınmış diferansiyel denklemlerin formlarını, çözümleriyle ilgili araştırmacıların isimlerini ve ortaya çıktıkları uygulama alanlarını listeleyen bir tablo ile kapatıyoruz. Bunların birçoğu metnimizin gövdesinde veya alıştırma çalışmalarında tartışılmıştır.

[†]Burada ortogonallık, daha genel bir anlamda kullanılmaktadır ki $\int_a^b w(x)P_n(x)P_m(x)dx = 0$ için $n \neq m$, burada $w(x)$ bir ağırlık fonksiyonu aralığında (a, b) .

^b $\int_a^b P_n(x)P_m(x)w(x)dx = 0$ için $n \neq m$, burada $w(x)$ bir

Diferansiyel Denklem	Araştırmacılar	Uygulama Alanları	Çözümler
$y'' + ly = 0$	(Harmonik osilatör)	Titreşimler, dalgalar Kartezyen koordinatlarında	$\cos \sqrt{\lambda x}, \sin \sqrt{\lambda x}, e^{2\lambda x}, e^{-2\lambda x}$ $\cosh 2\lambda x, \sinh 2\lambda x$
$benim''by + ky = 0$	(Sönümlü osilatör)	titreşimler	$e^{\alpha x} \cos \beta x, e^{\alpha x} \sin \beta x$
$ax^2y'' + bxy' + cy = 0$	Cauchy, Euler, Mellin	Kutuplu koordinatlarda elektrostatik	$x^\alpha \cos(\beta \ln x), x^\alpha \sin(\beta \ln x)$
$y'' - xy = 0$	Havadar	Kostikler	$Ai(x), Bi(x)$
$x^2y'' + xy' + Ax^2 - \nu^2y = 0$	Bessel, Weber, Neumann, Hankel	Silindirik koordinatlarda dalgalar	$J_\nu(x), Y_\nu(x), H_\nu^{(1)}(x), H_\nu^{(2)}(x)$
$x^2y'' + xy' - (x^2 + n^2)y = 0$	(Değiştirilmiş Bessel)	Silindirik koordinatlarda el ektrostatik	$I_\nu(x), K_\nu(x)$
$x_2y'' + (a_2bx_r)xy$ $[cdx_{2s}b(1 - a - r)x^r b^2x^{2r}]y = 0$	(Genelleştirilmiş Bessel)		$x^{(1+a)/2} e^{bx} {}_rJ_p(\sqrt{dx^s/s}),$ $p = (\sqrt{(1-a)^2/4 - c})/s$
$(1 - x^2)y'' - 2xy' - [\lambda m^2/A_1 - x^2]y = 0$	Legendre	Sferik koordinatlar ($x = \cos \theta$)	$P_\ell^m(x), Q_\ell^m(x), \lambda = -\ell(\ell+1)$
$xy'' + Ak_1 - x)y' + ny = 0$	Laguerre	Hidrojen atomu	$L_n^k(x)$
$y'' - 2xy' + 2ny = 0$	Münzevi	Kuantum mekanik harmonik salınıcı	$H_n(x)$
$y'' + A_2n_1 - x^2)y = 0$	Weber	Kuantum mekanik harmonik salınıcı	$e^{-x^2/2} H_n(x)$
$(1 - x^2)y'' - xy' + n_2y = 0$	Çebişev	Yaklaşım teorisi, filtreler	$T_n(x)$
$y'' + Aa - 2q \cos 2x)y = 0$	Mathieu	Eliptik koordinatlarda dalgalar	$F(a, q, x)$
$x(1 - x)y'' + 3g - (\alpha b_1 Bx + 4y)$ $- y_{ataklik} = 0$	Gauss Hipergeometrik denklemi		$F(\alpha, \beta; \gamma; x)$
$xy'' + Ac - xB'sen' - öyle = 0$	Kummer, Whittaker	Birleşik hipergeometrik denklemi	${}_1F_1(a; c; x)$

(Devam)

Diferansiyel Denklem	Araştırmacılar	Uygulama Alanları	Çözümler
$(1 - x^2)y'' - a - (ab2Bx4y\zeta$ $nAnab1By = 0$	Jacobi	Ortogonal Polinomlar	
$\left[(1 - x_2)_{a1} y' \right]$ $n(n2a1) \left(1 - x^2 \right)^a y = 0$	Sayaç çiftçisi	Ultrasferik elektrostatik ($2a + 1$ boyutları)	
$y'' a \frac{1 - a_1 - a_2}{x} + \frac{1 - b_1 - b_2}{x - 1} y' = 0$	Riemann		
$c \frac{a_1 a_2}{x^2} + \frac{b_1 b_2}{(x - 1)^2} + \frac{c_1 c_2 - a_1 a_2 - b_1 b_2}{x(x - 1)} = 0$			
$y'' - \mu(1 - y'^2)y' = 0$	Rayleigh	Sınır döngüsü	
$y'' - \mu(1 - y^2)y' = 0$	van der Pol	Vakum tüpleri	
$vebu-bubububububu3 = 0$	Dublaj	Doğrusal olmayan yay	
$(x^p y')' - x^\sigma y^n = 0$	Emden, Fowler	Reaksiyon/difüzyon	
$evet - p(x) - q(x)y - r(x)y' = 0$	Şantaj	Devre sentezi, geometri	
$y' pAxBy - q(x)y^n = 0$	Bernoulli		

8.8 EGZERSİZLER

Problemler 1–4'te, verilen denklemin genel çözümünü Gauss hipergeometrik fonksiyonları kullanarak ifade edin.

$$\begin{aligned} 1. & x(1-x)y''(2-4x)y' - 2y = 0 \\ 2. & 3x(1-x)y''(1-27x)y' - 45y = 0 \\ 3. & 2x(1-x)y''(1-6x)y' - 2y = 0 \\ 4. & 2x(1-x)y''(3-10x)y' - 6y = 0 \end{aligned}$$

Problemler 5–8'de, her bir fonksiyonu bir kuvvet serisi olarak genişleterek aşağıdaki formülleri doğrulayın. $x = 0$.

$$\begin{aligned} 5. & F(1, 1; 2; x) = -x^{-1} \ln(1-x) \\ 6. & F(\alpha, \beta; \gamma; x) = (1-x)^{-\alpha} \\ 7. & F\left(\frac{1}{2}, 1; \frac{3}{2}; x^2\right) = \frac{1}{x} \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right) \\ 8. & F\left(\frac{1}{2}, 1; \frac{3}{2}; -x^2\right) = x^{-1} \arctan x \end{aligned}$$

Problemler 9 ve 10'da, verilen hipergeometrik denklem e iki lineer bağımsız çözüm elde etmek için Bölüm 8.7'deki yöntemi kullanın.

$$\begin{aligned} 9. & x(1-x)y''(1-3x)y' - y = 0 \\ 10. & x(1-x)y''(2-2x)y' - \frac{1}{4}y = 0 \end{aligned}$$

11. birleşik hipergeometrik denkleminin, bura da ve sabit parametrelerdir ve bir tam sayı d eğildir, iki lineer bağımsız çözümü olduğunu gösterin.

$$y_1(x) = {}_1F_1(\alpha; \gamma; x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\alpha)_n}{n! (\gamma)_n} x^n$$

ve

$$y_2(x) = x^{1-\gamma} {}_1F_1(\alpha + 1 - \gamma; 2 - \gamma; x).$$

12. (19)'da verilen gamma fonksiyonunun özelliğini kullanarak (20) ilişkisini türetin.

Problemler 13–18'de, verilen denklemin genel çözümünü birinci veya ikinci tür Bessel fonksiyonları kullanarak ifade edin.

$$\begin{aligned} 13. & 4x^2 y'' + 4xy' - (4x^2 - 1)y = 0 \\ 14. & 9x^2 y'' + 9xy' - (9x^2 - 16)y = 0 \\ 15. & x^2 y'' + xy' - (x^2 - 1)y = 0 \\ 16. & x^2 y'' + xy' - x^2 y = 0 \\ 17. & 9t^2 x'' + 9tx' - (9t^2 - 4)x = 0 \\ 18. & x^2 z'' + xz' - (x^2 - 16)z = 0 \end{aligned}$$

19 ve 20. Problemlerde bir Bessel denklemi verilmiştir. Bessel fonksiyonunun uygun seçimi için $J_\nu(x)$ dir bir çözüm. İkinci bir lineer bağımsız çözüm elde etmek için Bölüm 8.7'deki yöntemi kullanın.

$$20. x^2 y'' + xy' - (x^2 - 1)y = 0$$

$$21. x^2 y'' + xy' - (x^2 - 4)y = 0$$

21. Denklemi sağlayan $J_\nu(x)$ dengini sağla

$$xy''(1-2\nu)y'xy = 0, \quad x > 0,$$

ve bu sonucu denklemin çözümünü bulmak için kullanın

$$xy'' - 2y'xy = 0, \quad x > 0.$$

Problemler 22'den 24'e kadar, belirtilen yineleme formüllerini türetin.

22. Formül (32)

23. Formül (33)

24. Formül (34)

25. Gösterin ki

$$J_{1/2}(x) = (2/\pi x)^{1/2} \sin x \quad \text{ve}$$

$$J_{-1/2}(x) = (2/\pi x)^{1/2} \cos x.$$

26. Herhangi bir mertebedeki Bessel fonksiyonları $\nu = n + 1/2$, herhangi bir tam sayılar, küresel Bessel fonksiyonları ile ilişkilidir. İlişkiyi (33) ve Problem 25'in sonuçlarını kullanarak, bu tür Bessel fonksiyonlarının $\sin x$, $\cos x$ ve x 'in kuvvetleri cinsinden temsil edilebileceğini gösterin. Bunu, kapalı bir form belirleyerek gösterin $J_{3/2}(x)$ e $J_{5/2}(x)$.

27. Teorem 7'yi Bölüm 8.7'de kullanarak Bessel'i n 0. mertebedeki denklemi için ikincilineer bağımsız bir çözüm belirleyin. $J_0(x)$.

28. İki ardışık pozitif kök (sıfır) arasında

$J_1(x)$, bir kök vardır. $J_0(x)$. Bessel fonksiyonlarının köklerinin bu iç içe geçmiş özelliği Şekil 8.14'te gösterilmektedir. [İpucu: İlişki (31) ve Kalkülüs'te Rolle teoremini kullanın.]

29. Formül (43) kullanarak ilk beş Legendre polinomunu belirleyin.

30. Çift dereceli Legendre polinomlarının x'in çift fonksiyonları olduğunu, tek dereceli olanların ise tek fonksiyonlar olduğunu gösterin.

31. (a) Legendre polinomları için ortogonalite koşulu (44)'nün,

$$\int_{-1}^1 P_n(x)q(x)dx = 0$$

en fazla n dereceli n dereceli -1 .

[İpucu: Polinomlar şunlardır $P_0, P_1, \dots, P_{n-1}(x)$ şunlardır

doğrusal bağımsızdır ve dolayısıyla en fazla

Böylece, $q(x) = a_0 P_0(x) \cdots a_{n-1} P_{n-1}(x)$ şu için uygun sabitler a_k

- (b) eğer bir polinom ise $Q_n(x)$ bir polinomdur n öyle ki

$$\int_{-1}^1 Q_n(x) P_k(x) dx = 0$$

şu için $k = 0, 1, \dots, n-1$, o zaman $Q_n(x) = c P_n(x)$ bazı sabitler için c .

[İpucu: c seçin böylece x^n için katsayı sıfırdır. O zaman, çünkü

$P_0, \dots, P_{n-1}$ bir temel,

$$Q_n(x) - c P_n(x) = a_0 P_0(x) \cdots + a_{n-1} P_{n-1}(x).$$

Son denklemi $P_k(x)$

$0 \leq k \leq n-1$ ile çarpın ve $x = -1$ ile entegre edin

$x = 1$ her birinin k sıfır olduğunu gösterin.]

32. Legendre polinomları için (51) numaralı tekrarlama formülünü aşağıdaki adımları tamamlayarak çıkarın.

- (a) Fonksiyonun

$$Q_{n+1}(x) = (n+1)P_{n+1}(x) - (2n+1)xP_n(x)$$

dereceli bir polinom olduğunu gösterin $n = 1$. [İpucu: katsayısını hesaplayın x^{n+1} temsil kullanarak terim (42). Katsayı x^n da sıfırdır çünkü

$P_{n+1}(x)$ ve $xP_n(x)$ her ikisi de tek veya her ikisi de çift fonksiyonlardır, Problem 30'un bir sonucu.]

- (b) Problem 31(a) sonucunu kullanarak, için göster

$$\int_{-1}^1 Q_{n+1}(x) P_k(x) dx = 0 \quad \text{in} \quad k = 0, 1, \dots, n-2.$$

- (c) Problem 31(b)'den, sonucuna $Q_{n+1}(x) = c P_{n+1}(x)$ arın ve, x olarak $x = 1$, gösterin ki $c = -1$. [İpucu: Tüm için hatırlayın $P_m(1) = 1$ tüm m .]

tanımından $Q_{n+1}(x)$ kısım (a)'da, tekrarlama formülü şimdi takip ediyor.

33. Legendre polinomları için Rodrigues formülünü (52) kanıtlamak için, aşağıdaki adımları tamamlayın.

- (a) ve gösterin $Q_n(x)$ bir polinomdur $v_n(x)$ ur derece n ile katsayı eşit x^n $(2n)!/n!$.

- (b) Herhangi bir polinom için n kez parçalı entegrasyon kullanarak gösterin, $q(x)$ derecesi n 'den küçük,

$$\int_{-1}^1 v_n(x) q(x) dx = 0.$$

İpucu: Örneğin, $n = 2$,

$$\begin{aligned} & \int_{-1}^1 \frac{d^2}{dx^2} \{ (x^2 - 1)^2 q(x) \} dx \\ &= \left. \frac{d}{dx} \{ (x^2 - 1)^2 q(x) \} \right|_{-1}^1 - \left. \{ q'(x) (x^2 - 1)^2 \} \right|_{-1}^1 \\ &+ \int_{-1}^1 q''(x) (x^2 - 1)^2 dx. \end{aligned}$$

Çünkü $n = 2$, derecesi $q(x)$ en fazla 1'dir, ve bu nedenle

$$\int_{-1}^1 \frac{d^2}{dx^2} \{ (x^2 - 1)^2 q(x) \} dx = 0.$$

- (c) Problem 31(b) sonucunu kullanarak şunu sonuçlandırın $P_n(x) = c v_n(x)$ nve gösterin ki $c = 1/2^n n!$ tarafından katsayıları karşılaştırarak x^n içinde $P_n(x)$ ve $v_n(x)$.

34. Rodrigues formülünü (52) kullanarak Legendre polinomları içintemsil (43) elde edin $P_n(x)$. İpucu: Binom formülünden,

$$\begin{aligned} P_n(x) &= \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dx^n} \{ (x^2 - 1)^n \} \\ &= \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dx^n} \left\{ \sum_{m=0}^n \frac{n! (1)^m}{(n-m)! m!} x^{2n-2m} \right\}. \end{aligned}$$

35. Legendre polinomları için (53) deki üretic fonksiyonu, (51) numaralı tekrarlama formülünden şu şekilde türetilir. x sabit olsun ve ayarlayın $f(z) := \sum_{n=0}^{\infty} P_n(x) z^n$. maçı, için açık bir formül bulmaktır $f(z)$.

- (a) Her terimi tekrarlama formülü (51) ile çarparak ve terimleri toplayarak 1 'den başlayarak, diferansiyel denkleme ulaşılacağını gösterin

$$\frac{df}{dz} = \frac{x-z}{1-2xz} f.$$

İpucu:

$$\begin{aligned} & \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) P_{n+1}(x) z^n = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) P_{n+1}(x) z^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) P_{n+1}(x) z^n - \sum_{n=0}^{\infty} n P_n(x) z^{n-1} \\ &= \frac{df}{dz} - x f. \end{aligned}$$

- (b) (a) kısmında türetilen diferansiyel denklemi çözün ve başlangıç koşullarını kullanın $f(0) = P_0(x) = 1$ elde etmek $f(z) = (1 - 2xz z^2)^{-1/2}$.

36. x hakkında genel bir çözüm bulun $= 0$ denklemi için
 $(1 - x^2)y'' - 2xy' 2y = 0$

önce bir polinom çözümü bulup ardından 6.1. Alıştırmalarında verilen sıralama azaltma formülü nü kullanarak ikinci (seri) çözümü bulmak.

37. **Hermite polinomları** $H_n(x)$ polinom

Hermite denklemi için çözümlerdir

$$y'' - 2xy' 2ny = 0 .$$

Hermite polinomları şunlar tarafından üretilir

$$e^{2tx^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{H_n(x)}{n!} t^n .$$

İlk dört Hermite polinomunu belirlemek için bu denklemi kullanın.

38. **Chebyshev (Tchebichef) polinomları** $T_n(x)$ şunlardır

Chebyshev denklemi için polinom çözümleri dir Chebyshev polinomları, yineleme ilişkisini n koşulunu sağlar

$$T_{n+1}(x) = 2xT_n(x) - T_{n-1}(x) ,$$

bu teoremleri kullanarak sonra ki üç Chebyshev polinomunu belirleyin.

39. **Laguerre polinomları** $L_n(x)$ polinom
 Laguerre denkleminin çözümleri Laguerre polinomları Rodrigues formülünü sağlar,

$$L_n(x) = \frac{e^x}{n!} \frac{d^n}{dx^n} (x^n e^{-x}) .$$

Bu formülü kullanarak ilk dört Laguerre polinomunu belirleyin.

40. **Bessel Denklemi'ne İndirgeme.** Şu formda ki denklemler

$$(54) \quad y'' + cx''y(x) = 0 , \quad x > 0 ,$$

c ve n pozitif sabitlerdir, denklemi Bessel denklemi haline dönüştürerek çözülebilir.

- (a) Öncelikle, dönüşüm için kullanın $y = x^{1/2} z$ dönüştürmek için (54) denklemini x ve z içeren bir denkleme dönüştürmek için.

- (b) İkinci olarak, dönüşüm için kullanın

$$s = \frac{2\sqrt{x}}{n}$$

(a) kısmında elde edilen denklemi Bessel denklemi haline dönüştürmek için

$$s^2 \frac{d^2 z}{ds^2} + s \frac{dz}{ds} + \left(s^2 - \frac{1}{4} \right) z = 0 , \quad s > 0 .$$

- (c) (b) kısmındaki denklemin genel bir çözümü, birinci ve ikinci tür Bessel fonksiyonları cinsinden verilebilir. s ve

z için geri yerleştirerek, denklem (54) için genel bir çözüm elde edin.

41. (a) Yerine koymanın gösterilmesi- $z(x) = \sqrt{x} y(x)$ renders Bessel'in denklemi (22) biçiminde

$$(55) \quad z'' \left(1 - \frac{4x}{4x^2} \right) = 0 .$$

- (b) Denklem (55) görünüşi göre denklemleri yaklaşık olarak

$$(56) \quad z'' z = 0 .$$

(56) için genel çözümü yazın, sıfırlayın ve $y(x) = z(x)/\sqrt{x}$, formül (36)'nın olasılığını tartışın.

- (c) Denklem (55) denklem- (56) ile tam olarak sadeleştir. Bu gözlemi Problem 25 ile ilişkilendirin.

Bölüm Özeti

“Çözülebilir” kategorilerine girmeyen başlangıç değeri problemleri (sabit katsayılı v eya eşit boyutlu denklemler gibi) genellikle diferansiyel denklemi bilinmeyen fonksiyonun daha yüksek türevlerini hesaplamak için bir reçete olarak yorumlayarak analiz edilebilir. Taylor polinom yöntemi, denklemi bilinmeyen sonlu sayıda türevini başlangıç değerleriyle eşleşen bir polinom yaklaşımı oluşturmak için kullanır. Eğer denklem, bu prosedürün keyfi yüksek dereceli polinomlara dışa aktarılmasına izin veriyorsa, kuvvet serisi temsilleri çözümün oluşturulabilir.

Kuvvet Serisi

Her kuvvet serisi $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - x_0)^n$ bir yakınsama yarıçapına sahiptir ρ , $0 \leq \rho \leq \infty$, öyle ki seri kesin olarak yakınsar $|x - x_0| < \rho$ ve uzaklaşır $|x - x_0| > \rho$. Oran testine göre,

$$\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_n|}{|a_{n+1}|}$$

bu limitin genişletilmiş bir reel sayı olarak var olduğu sürece. Bir fonksiyon $f(x)$ bir kuvvet serisinin toplamıdır bazı açık aralıkta x_0 analitik olduğu söylenir x_0 . Eğer f analitik ise x_0 , onun kuvvet serisi temsili hakkında x_0 **Taylor serisi**

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n$$

Bir Sıradan Nokta için Kuvvet Serisi Yöntemi

Şu formdaki bir lineer denklem durumunda

$$(1) \quad y'' + p(x)y' + q(x)y = 0,$$

burada p ve q noktasında analitik olan bir x_0 , nokta x_0 sıradan nokta olarak adlandırılır ve denklem kuvvet serileri olarak ifade edilebilen bir çift lineer bağımsız çözüme sahiptir x_0 . kon-bu seri çözümlerinin yakınsaması en azından x_0 en yakın sing-denkleminin (gerçek veya karmaşık) tekilliği. (1) için kuvvet serisi çözümleri bulmak üzere, (1) içine $y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - x_0)^n$ erleştiriyoruz, benzer terimleri grupluyoruz ve elde edilen kuvvet serisini n katsayılarını sıfıra eşitliyoruz. Bu, katsayılar için bir tekrarlama ilişkisi ile sonuçlanır. n için, $n \geq 1$ içinde bazı durumlarda, genel bir formül bile verebilir n . Aynı yöntem, non-(1) homojen versiyonu, zorlayıcı fonksiyonun da analitik olması koşuluyla x_0 .

Düzenli Tekil Noktalar

Eğer, denklem (1)'de, ya p ya da q analitik olamazsa, o zaman bir x_0 , o zaman x_0 bir tekil nokta (1). Eğer x_0 bir tekil noktadır ki $(x - x_0)p(x)$ ve $(x - x_0)^2 q(x)$ her ikisi de x_0 , o zaman x_0 bir düzenli tekil noktada. Cauchy-Euler denklemi,

$$(2) \quad ax^2 \frac{d^2 y}{dx^2} + b x \frac{dy}{dx} + c y = 0, \quad x > 0,$$

$x = 0$ 'da düzenli bir tekil noktaya sahiptir ve (2) için genel bir çözüm, yerine $y = x^r$ ve elde edilen indikiyal denklemin köklerini inceleyerek $ar^2 + br + c = 0$.

Frobenius Yöntemi

Bir düzenli tekil noktaya sahip (1) biçimindeki bir denklem için x_0 , bir seri çözüm Frobenius yöntemi ile bulunabilir. Bu, yerine koyarak elde edilir

$$w(r, x) = (x - x_0)^r \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - x_0)^n$$

(1) içinde, katsayılar için bir tekrarlama ilişkisi bulma ve seçme $r = r_1$, büyük kök **indikiyal denklemin**

$$(3) \quad r(r - 1)p_0 + r q_0 = 0,$$

burada $p_0 = \lim_{x \rightarrow x_0} (x - x_0)p(x)$, $q_0 = \lim_{x \rightarrow x_0} (x - x_0)^2 q(x)$.

İkinci Doğrusal Bağımsız Çözüm Bulma

Eğer iki kök r_1, r_2 indikiyal denkleminin (3) tam sayılarla farklı olmaması durumunda, ikinci bir lineer bağımsız çözüm (1) alınarak bulunabilir $r = r_2$ Frobenius yönteminde. Ancak, eğer $r_1 = r_2$ ve $r_1 = r_2$ pozitif bir tam sayı ise, ikinci bir çözüm bulmak farklı bir yaklaşım gerektirir. Bu, bir merteye azaltma prosedürü veya sayfa 468'deki Teorem 7'nin kullanımı olabilir, çözümlerin biçimlerini verir.

Özel Fonksiyonlar

Fizik ve mühendislikte, polinom katsayıları sahip lineer ikinci mertebeden denklemlerin seri çözümlerinden türeyen bazı özel fonksiyonlar, Gauss hipergeometrik fonksiyonları ve Bessel fonksiyonları $F(\alpha, \beta; \gamma; x)$; $J_\nu(x)$; ve Legendre gibi ortogonal polinomlar, Chebyshev, Laguerre ve Hermite.

İNCELEME SORULARI

- Verilen başlangıç değeri problemi için Taylor polinom yaklaşımında ilk dört sıfırdan farklı terimi bulun.
 - $xy - y^2$; $y(0) = 1$
 - $z'' - x^3 z' xz^2 = 0$; $z(0) = -1$, $z'(0) = 1$
- Verilen denklemin tüm tekil noktalarını belirleyin ve bunları düzenli veya düzensiz olarak sınıflandırın.
 - $(x^2 - 4)^2 y'' (x - 4)y' xy = 0$
 - $(\sin x)y'' y = 0$
- Verilen denkleme genel bir çözüm için $x=0$ etrafında bir kuvvet serisi açılımında en az ilk dört sıfırdan farklı terimi bulun.
 - $y'' - 2y = 0$
 - $y'' e^x y' - y = 0$
- Bir a_n bir kuvvet serisi açılımı hakkında $x = 0$ için genel bir verilen denklemin çözümü.
 - $(1 - x^2)y'' xy' 3y = 0$
 - $(x^2 - 2)y'' 3y = 0$
- Genel bir çözüm için $x=2$ etrafında en az ilk dört sıfırdan farklı terimi bulun

$$w'' (x - 2)w' - w = 0$$
- Genel bir çözüm bulmak için yer değeri için genel bir çözüm bulmak için verilen denklemin için $x > 0$.
 - $2x^2 y''(x) 5xy'(x) - 12y(x) = 0$
 - $x^3 y'''(x) 3x^2 y''(x) - 2xy'(x) - 2y(x) = 0$
- Frobenius yöntemini kullanarak, verilen denklemin çözümü için $x > 0$ etrafında en az dört sıfırdan farklı terimi bul.
 $x = 0$ için verilen denklemin çözümü için $x > 0$.
 - $x^2 y'' - 5xy' (9 - x) = 0$
 - $x^2 y'' (x^2 - 2x)y' - 2y = 0$
- İndikiyal denklemleri ve köklerini bul ve verilen denklemin $x > 0$ için iki lineer bağımsız çözümünün seri açılımının formunu belirt (ancak hesaplama yapma) (sayfa 468'deki Teorem 7'de olduğu gibi) $x=0$ etrafında.
 - $x^2 y'' (\sin x)y' - 4y = 0$
 - $2xy'' 5y' xy = 0$
 - $(x \sin x)y'' xy' (\tan x)y = 0$
- Verilen denklemin genel çözümü için $x=0$ etrafında en az üç sıfırdan farklı terimi bul.
 $x > 0$.
 - $x^2 y'' - x(1-x)y' y = 0$
 - $xy'' y' - 2y = 0$
 - $2xy'' 6y' y = 0$
 - $x^2 y'' (x - 2)y = 0$
- Verilen denklemin genel çözümünü Gauss hipergeometrik fonksiyonları veya Bessel fonksiyonları kullanarak ifade et.
 - $x(1-x)y'' (1-6x)y' - 6y = 0$
 - $9\theta^2 y'' 9\theta y' (9\theta^2 - 1)y = 0$

TEKNİK YAZIM EGZERSİZLERİ

1. Bir genel çözümün, homojen olmayan bir ikinci mertebeden denklemin, homojen denklemin karşılık gelen genel çözümü ile birlikte bir özel çözüm olarak ifade edilebileceğini bilerek, homojen olmayan denkleme dair genel bir kuvvet serisi çözümünün biçimi hakkında ne söyleyebilirsiniz?
2. Kuvvet serisi çözümlerinin, Euler veya Runge-Kutta yöntemleriyle üretilen sayısal çözümler üzerindeki avantajlarını ve dezavantajlarını tartışın.
3. Faktörler ve hepsi $x^{0.3}, x^{0.3} \ln x, x^{0.3}$, ve $x^{0.3} \ln^2 x$ 0'ın düzensiz tekil nokta olarak kullanıldığı bir diferansiyel denklemin çözümünü Frobenius yöntemi kullanılarak üretilen çözümlerde ortaya çıkabilir. Euler ve Runge-Kutta yöntemlerini kullanarak bu tür çözümleri yaklaşık olarak elde etmeye çalışırken karşılaşılan sorunları tartışın.
4. Taylor polinomlarını (çevresinde genişletilmiş) kullanmaya çalışırken karşılaşılan sorunları tartışın. $x_0 = 0$ ile entegre edin asimptotik davranışı inceleyin (olarak) $t \rightarrow \infty$ denklemin çözümü $y'' + y = 0$.

Bölüm 8 için Grup Projeleri

A Alfabetik Sıralama Algoritmaları

1961 yılında, C. A. R. Hoare, büyük bir kelime listesini alfabetik sıraya koymak için Quicksort algoritmasını yayımladı ("Algoritma 64: Quicksort," C. A. R. Hoare tarafından, *Comm. ACM* 4 (1961): 324). Öncelikle, kelimelerden biri rastgele seçilir ve listenin geri kalanı, seçilen kelimedenden önce gelenler ve onu takip edenler olmak üzere iki alt listeye ayrılır. Bu, $(n - 1)$ karşılaştırmalar gerektirir. Ardından aynı işlem her alt listeye uygulanır ve devam eder.

Seçilen kelimeler koleksiyonların ortasında yer alıyorsa—örneğin, 100 kelimeden 50'si—sıralama çok verimlidir. 99 karşılaştırma içeren bir sıralama, ardından her biri 49 karşılaştırma yapan 2 sıralama ve bu şekilde devam eder. Ancak en kötü durumda, rastgele seçilen kelimeler listenin başında veya sonunda yer alıyorsa, karşılaştırma sayısı $99 \cdot 98 \cdot 97 \cdot \dots \cdot 1$.

- Uzunluğu n olan bir liste için, eğer seçilen tüm kelimeler alt listelerinin orta noktasında yer alıyorsa, toplam karşılaştırma sayısının yaklaşık olarak $n \ln n$ olduğunu gösterin.
- Seçilen tüm kelimelerin alt listelerinin başında yer alması durumunda, karşılaştırma sayısının $\sum_{k=1}^{n-1} k = \frac{n(n-1)}{2}$.
- Eğer e_n , alpha-betizlen kelime için beklenen karşılaştırma sayısı (istatistiksel anlamda) ise, o zaman $e_1 = 0$, $e_2 = 1$, ve tüm $n > 0$,

$$e_n = n - 1 + \frac{1}{n} \sum_{r=0}^{n-1} [e_r + e_{n-1-r}] = \frac{2}{n} \sum_{r=0}^{n-1} e_r + 1,$$

burada $e_0 = 0$ tanımlanmıştır.

en'yi açıkça ifade etmek için, aynı özyineleme ilişkisini sağlayan Taylor katsayılarına sahip çözümleri olan bir diferansiyel denklem kuracağız, denklemi açıkça çözeceğiz ve en'yi çıkarmak için Taylor açılımını gerçekleştireceğiz.

Homojen olmayan lineer denklemi düşünün $y' = 2y/(1-x)f(x)$. Elbette 1 'de $x = 0$ tekildir, ancak $x = 0$ 'da düzenlidir eğer (bilinen fonksiyon) $f(x)$ analitik ise

$$\text{orada. Varsayalım } y(x) = \sum_{m=0}^{\infty} a_m x^m \text{ ve } f(x) = \sum_{m=0}^{\infty} b_m x^m.$$

- Bu serileri doğrudan diferansiyel denkleme yerleştirin ve geometrik seriyi hatırlayarak $1/(1-x) = \sum_{m=0}^{\infty} x^m$, geri dönüşüm ilişkisini türetin $a_n = \frac{2}{n} \sum_{r=0}^{n-1} a_r b_{n-1-r}$.

(ve) b_n değerini belirleyin ki (c) ve (d) içindeki geri dönüşüm ilişkileri aynı olsun ve açıkça inşa edin $f(x) = \sum_{m=0}^{\infty} b_m x^m$. [İpucu: Geometrik serinin türevlerini kullanın.]

- Yukarıdaki diferansiyel denklemi, başlangıç koşulu ile $y(0) = e_0 = 0$, açıkça çözün elde etmek için $y(x) = -[2x \ln(1-x)]/(1-x)^2$. [Başvurmanızın uygun olabileceğini düşünebilirsiniz Bölüm 2.3.]

- In için Taylor serisini çarpan ve $(1-x)$ ve $(1-x)^2$ içinde $y(x)$ ve Quicksort karşılaştırmaları formülünü çıkarın

$$e_n = 2 \left(\frac{n-1}{2} + \frac{n-2}{3} + \frac{n-3}{4} + \dots + 1 \right) = 2 \sum_{r=2}^n \frac{n-r+1}{r}, n \geq 2.$$

Birçok yazar, en kötü durum senaryolarının olasılığını azaltmak için Quicksort'a iyileştirmeler geliştirmiştir. (Örneğin, rastgele bir kelime seçmek yerine, üç kelime seçili ve karşılaştırma için medyan kullanılır.) H.-H. Chern, H.-K. Hwang ve T.-H. Tsai tarafından yazılan "Cauchy-Euler Diferansiyel Denklemleri için Asimptotik Bir Teori ve Algoritmaların Analizine Uygulamaları" adlı makale (*Journal of Algorithms*, 44(2002); 177-225) bu projedeki metodolojinin bu stratejilerin birçoğunu analiz etmek için nasıl genişletilebileceğini göstermektedir.

B Schrödinger Denklemi için Sferik Simetrik Çözümler Hidrojen Atomuna

Kuantum mekaniğinde bir atomun dalga fonksiyonunu ve enerji durumlarını belirlemek için kullanılmaktadır. Bunlar Schrödinger denklemi ile belirlenir. Hidrojen atomu durumunda, yalnızca r , proton ile elektron arasındaki mesafe olan dalga fonksiyonlarını bulmak mümkündür. Bu tür fonksiyonlara sferik simetrik denir ve daha basit denklemi sağlarlar.

$$(1) \quad \frac{1}{r} \frac{d^2}{dr^2} (r\psi) = \frac{-8m\pi^2}{h^2} \left(E - \frac{e^2}{r} \right) \psi,$$

burada m , elektron kütlesi ve h Planck sabitleridir ve E , ayrıca bir sabit, atomun enerjisini temsil eder, ki biz burada bunun negatif olduğunu varsayıyoruz.

(a) Yerine koymalarla gösterin

$$r = \frac{h^2}{4\pi^2 m e^2} \rho, \quad E = \frac{2\pi^2 m e^4}{h^2} \varepsilon,$$

burada ε negatif bir sabit, denklem (1) şu hale gelir

$$\frac{d^2(\rho\psi)}{d\rho^2} = -\left(\varepsilon - \frac{2}{\rho}\right)\rho\psi.$$

(b) Eğer $f = \rho\psi$ o zaman önceki denklem

$$(2) \quad \frac{d^2 f}{d\rho^2} = -\left(\varepsilon - \frac{2}{\rho}\right)f.$$

Yerine koymanın gösterin $f(\rho) = e^{-\alpha\rho} g(\rho)$, burada α pozitif bir sabit, dönüştürür

(2) şu hale gelir

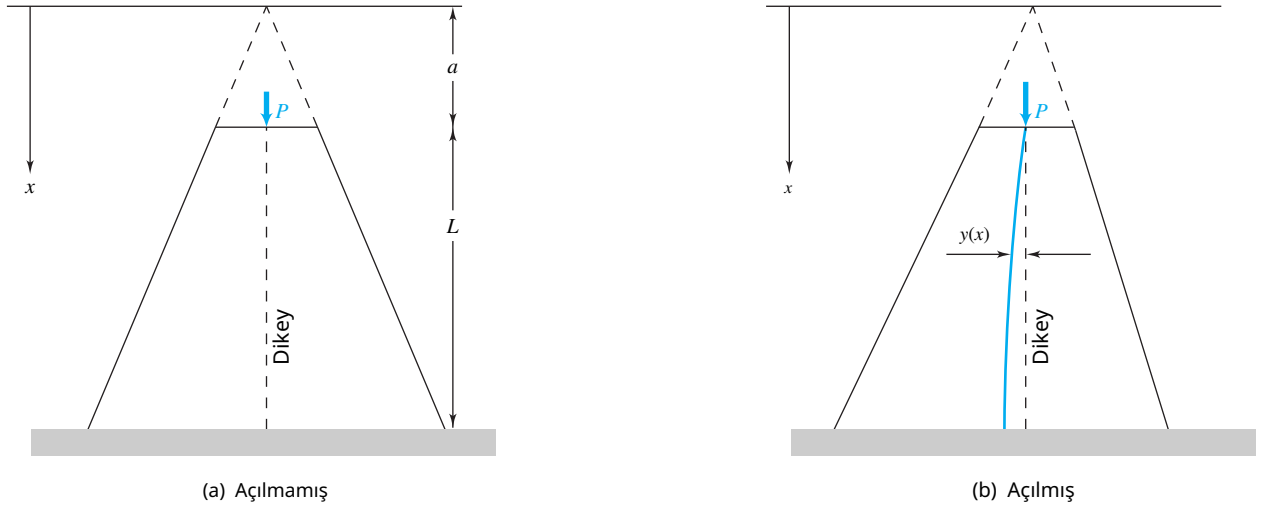
$$(3) \quad \frac{d^2 g}{d\rho^2} - 2\frac{dg}{d\rho} + \left(\frac{2}{\rho} - \alpha^2\right)g = 0.$$

(c) Negatif seçersek, $\alpha^2 = 2\varepsilon$ (bu ε negatif), o zaman (3) şu hale gelir

$$(4) \quad \frac{d^2 g}{d\rho^2} - 2\frac{dg}{d\rho} + \frac{2}{\rho}g = 0.$$

Bir kuvvet serisi çözümünün $g(\rho) = \sum_{k=1}^{\infty} a_k \rho^k$ (k ile başlayan = 1) (4) için kat sayılarının bir tekrarlama ilişkisini sağlaması gerektiğini gösterin

$$(5) \quad a_{k+1} = \frac{2(\alpha k - 1)}{k(k+1)} a_k, \quad k \geq 1.$$



Şekil 8.16 Burkulma kulesi

Açıkça, çözüm $y(x) = 0$ her zaman el altında. Ancak, yük P yeterince ağır olduğunda, kule *bükülebilir* ve de bir önemsiz çözüm de mümkündür. Bunu tahmin etmek istiyoruz $y(x)$ da mümkündür. Bunu tahmin etmek istiyoruz olayı.

- (a) Denklem (6)'yı çözün. [*İpucu:* Denklem (6) bir Cauchy-Euler denklemi.]
 (b) İlk sınır koşulunun (7) sağlandığını gösterin

$$y = Ax^{1/2} \sin[\beta \ln(x/a)],$$

burada A keyfi bir sabittir ve $\beta := \sqrt{Pa^2/EI - 1/4}$.

- (c) İkinci sınır koşulunun (8) sağlandığını gösterin

$$A \left\{ \tan \left[\beta \ln \left(\frac{a}{L} \right) \right] - 2\beta \right\} = 0.$$

- (d) (c) kısmının sonucunu kullanarak, *hiç* burkulma olmadığını savunun (yani, tek olasılık şudur: $A = 0$) eğer $0 < \beta < \beta_c$, burada β_c küme içindeki ifadeyi sıfır yapan en küçük pozitif reel sayıdır.
 (ve) Yükle ilgili değer, olarak adlandırılır β_c **kritik yük** P_c . Çözümle P_c içinde şartları β_c , a , E , ve ben .
 (f) Kritik yükü bulun P_c eğer $a = 10$, $L = 40$, ve $EI = 1000$.

EYaşlanan Yay ve Bessel Fonksiyonları

Egzersizler 8.4, sayfa 451'deki 30 ve 31. Problemlerde, yaşlanan bir yay ile bir kütle-yay sistemi için bir modeli tartıştık. Damping olmadan, yer değiştirme $x(t)$ zaman t tarafından yönetilmektedir denklemler

$$(9) \quad mx''(t) + ke^{\eta t}x(t) = 0,$$

burada m, k ve η pozitif sabitlerdir. Bu denklemin genel çözümü Bessel fonksiyonları kullanılarak ifade edilebilir.

- (a) x katsayısı, değişkenlerin aşağıdaki biçimde değiştirilmesini önermektedir. (9) gösterin $s = \alpha e^{\beta t}$. (9) gösterin şuna dönüşür

$$(10) \quad \beta^2 s^2 \frac{d^2 x}{ds^2} + \left(\frac{dx}{ds} + \frac{k}{m\alpha} \right) x = 0.$$

- (b) ve seçiminin sağlanmasını gösterin

$$\frac{-\eta}{\beta} = 2 \quad \text{ve} \quad \frac{k}{m\beta^2 \alpha^{-\eta/\beta}} = 1$$

(10)'un s ve x 'deki 0. mertebeden Bessel denklemi haline dönüştüğünü gösterin.

- (c) (b) kısmının sonucunu kullanarak, (9) için genel bir çözümün verildiğini gösterin

$$x(t) = c_1 J_0 \left(\frac{2}{\eta} \sqrt{k/m} e^{\eta t/2} \right) + c_2 Y_0 \left(\frac{2}{\eta} \sqrt{k/m} e^{\eta t/2} \right),$$

burada J_0 ve Y_0 birinci ve ikinci tür 0. mertebeden Bessel fonksiyonlarıdır, sırasıyla.

- (d) Pozitif, negatif ve sıfır için yer değiştirme davranışını tartışın. $x(t)$ için c_2 pozitif, negatif ve sıfır.

- (ve) Küçük bir pozitif sayı için yer değiştirme davranışını karşılaştırın ve bir $x(t)$ küçük bir pozitif sayı için ve bir büyük pozitif sayı.

Lineer Sistemler için Matris Yöntemleri

9.1 GİRİŞ

Bu bölümde diferansiyel denklemler sistemlerinin analizine geri dönüyoruz. Sistem içindeki denklemler lineer olduğunda, matris cebiri sistemi ifade etmek için kompakt bir notasyon sağlar. Aslında, notasyon kendisi çözüm özelliklerini tanımlamak için yeni ve şık yollar önerir, ayrıca çözümleri açıkça elde etmek için yenilikçi, verimli teknikler sunar.

5. Bölümde, tuzlu su çözeltileri içeren iki sıvı tankının birbirine bağlı olduğu ve nihayetinde her tanktaki tuz içeriğini azaltmak için pompalanarak fiziksel durumları analiz ettik. Tuzlu suyun çeşitli giriş ve çıkışlarını dikkate alarak, tuz içerikleri için bir diferansiyel denklemler sistemi oluşturduk. $(x(t))$ ve $y(t)$ her bir tankın türetilmiş olduğu; tipik bir model

$$(1) \quad \begin{aligned} \frac{dx}{dt} &= 4x - 2y \\ \frac{dy}{dt} &= 4x - 4y \end{aligned}$$

Bu sistemi matris notasyonu ile tek bir denklem olarak ifade edin.

(1) ifadesinin ilk üyesinin sağ tarafı, vektör kalkülüsünden tanıdık bir matematiksel yapıya sahiptir; yani, iki vektörün nokta çarpımı[†]dır:

$$(2) \quad \begin{bmatrix} 4x & 2y \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}.$$

Benzer şekilde, (1) ifadesindeki ikinci sağ taraf nokta çarpımıdır

$$4x - 4y = \begin{bmatrix} 4 & -4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}.$$

Matematikte nokta çarpımlarının dizilerinin sıkça ortaya çıkması, (1) sistemin de olduğu gibi, matris cebri'nin gelişimine yol açtı; bu, temel işlemi—matris çarpımı—nokta çarpımlarının aşağıdaki plana göre düzenlenmesidir:

$$\begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 4 & -4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4x + 2y \\ 4x - 4y \end{bmatrix}$$

Genel olarak, bir matris'in—yani, m ile n boyutlarında bir dikdörtgen sayı dizisinin—ve bir sütun vektörünün çarpımı, matrisin satırları ile

[†] İki vektörün u ve v nokta çarpımının, u uzunluğunun, v uzunluğunun ve u ile v arasındaki açının kosinüsünün çarpımına eşit olduğunu hatırlayın. Ancak, bu, u ve v bileşenlerinden “iç çarpım” ile daha rahat hesaplanır. (2) numaralı denklemde gösterilmiştir.

vektör, bir sütun vektörü olarak düzenlenmiştir:

$$\begin{bmatrix} \text{1. satır} \\ \text{2. sıra} \\ \vdots \\ \text{sıra \# m} \end{bmatrix} \text{ benfd } \begin{bmatrix} [\text{satır \# 1}]_v \\ [\text{satır \# 2}]_v \\ \vdots \\ [\text{satır \# m}]_v \end{bmatrix},$$

ve v vektörünün n bileşeni vardır; iki n boyutlu vektörün nokta çarpımı açık bir şekilde hesaplanır:

$$[a_1 \ a_2 \ \dots \ a_n] \cdot [x_1 \ x_2 \ \dots \ x_n] = a_1 x_1 + a_2 x_2 + \dots + a_n x_n.$$

Matris çarpımı için notasyonu kullanarak, bağlı tanklar için (1) sistemini şöyle yazabiliriz:

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 4 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}.$$

Aşağıdaki örnek, bu notasyonun dört boyutlu bir uygulamasını göstermektedir. Doğrusal sistemdeki katsayıların sabit olmak zorunda olmadığını unutmayın.

Örnek 1 Sistemi

$$\begin{aligned} (3) \quad x_1' &= 2x_1 + t^2 x_2 + 4te^{t^2} x_4, \\ x_2' &= \sin x_2 + \cos x_3, \\ x_3' &= x_1 + x_2 + x_3 + x_4, \\ x_4' &= 0 \end{aligned}$$

bir matris denklemi olarak ifade edin.

Çözüm

(3) denklemin ilk üyesinin sağ tarafını nokta çarpımı olarak ifade ediyoruz

$$2x_1 + t^2 x_2 + 4te^{t^2} x_4 = \begin{bmatrix} 2 & t^2 & 0 & 4te^{t^2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}.$$

Diğer nokta çarpımları benzer şekilde tanımlanır ve matris biçimi şu şekilde verilir:

$$\begin{bmatrix} x_1' \\ x_2' \\ x_3' \\ x_4' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & t^2 & 0 & 4te^{t^2} \\ 0 & \sin & t \cos t & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} \quad \text{t} \text{ tank avcısı} \quad \diamond$$

Genel olarak, bir diferansiyel denklemler sistemi

$$\begin{aligned} x_1' &= a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n \\ x_2' &= a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n \\ &\vdots \\ x_n' &= a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n, \end{aligned}$$

bu, normal formda bir lineer homojen sistem olarak adlandırılır.[†] Böyle bir sistemin matris formülasyonu

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x},$$

burada $\mathbf{A}$ katsayı matrisidir

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11}(t) & a_{12}(t) & \cdots & a_{1n}(t) \\ a_{21}(t) & a_{22}(t) & \cdots & a_{2n}(t) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1}(t) & a_{n2}(t) & \cdots & a_{nn}(t) \end{bmatrix} \quad \text{ve}$$

$\mathbf{x}$ çözüm vektörüdür

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}.$$

Not edin ki, $\mathbf{x}'$ türevler vektörünü belirtmek için kullanılmıştır

$$\mathbf{x}' = \begin{bmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ \vdots \\ x'_n \end{bmatrix}.$$

Örnek 2

Amortisiz, zorlanmamış kütle-yay osilatörünün diferansiyel denklemini (bakınız Bölüm 4.1, sayfa 154)

$$(4) \quad m\ddot{y} + ky = 0$$

normal formda, matris notasyonu ile ifade edilen birinci mertebeden denklemler eşdeğeri sistemi olarak ifade etmemiz gerekiyor.

Çözüm

İkinci türevi, y' , birinci türev olarak formüle etmek için (4)'ü bir birinci mertebe sistemi olarak ifade etmemiz gerekiyor. Bu kolaydır; ivme y'' hızın türevidir y' evet, bu nedenle (4) şu hale gelir

$$(5) \quad m\mathbf{v}' + k\mathbf{y} = 0.$$

Birinci mertebeden sistem, ile tanımlanarak bir araya getirilir $\mathbf{v}$ evet, ve bunu (5)'e ekleyerek:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{y} \\ \mathbf{v} \end{bmatrix}' = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -k/m & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{y} \\ \mathbf{v} \end{bmatrix}.$$

Bu sistemi normal forma koymak ve bir matris denklemi olarak ifade etmek için, ikinci denklemi $\mathbf{y}$ ile bölmemiz gerekiyor:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{y} \\ \mathbf{v} \end{bmatrix}' = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -k/m & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{y} \\ \mathbf{v} \end{bmatrix}.$$

[†]Normal form, Bölüm 5.3'te, sayfa 253'te genel sistemler için tanımlanmıştır.

Genel olarak, n inci dereceden doğrusal homojen diferansiyel denkleminin alışılmış yazmanı

$$a_n(t)y^{(n)} + a_{n-1}(t)y^{(n-1)} + \dots + a_1(t)y' + a_0(t)y = 0$$

normal formda eşdeğer bir sistem tanımlamak, birinci $(n-1)$ y 'nin türevlerini (dahil y , sıfırıncı türev, kendisi) yeni bilinmeyenler olarak tanımlamaktır:

$$\begin{aligned} x_1(t) &= y(t), \\ x_2(t) &= y'(t), \\ &\vdots \\ x_n(t) &= y^{(n-1)}(t). \end{aligned}$$

O zaman sistem, $x_j(t)$ türev olarak tanımlanır $x_j = y^{(j-1)}(t)$, bu değişkenlerde ifade edilen orijinal diferansiyel denklemi ile birlikte ve $a_n(t)$:

$$\begin{aligned} x_1' &= x_2, \\ x_2' &= x_3, \\ &\vdots \\ x_{n-1}' &= x_n, \\ x_n' &= -\frac{a_0(t)}{a_n(t)}x_1 - \frac{a_1(t)}{a_n(t)}x_2 - \dots - \frac{a_{n-1}(t)}{a_n(t)}x_n. \end{aligned}$$

İki veya daha fazla yüksek mertebeden diferansiyel denklemlerden oluşan sistemler için, aynı prosedür her bir bilinmeyen fonksiyona sırayla uygulanır; bir örnek bunu netleştirecektir.

Örnek 3

Sayfa 285'teki Şekil 5.26'da gösterilen bağlı kütle-yay osilatörü, sistem tarafından yönetildiği gösterilmiştir

$$\begin{aligned} (6) \quad 2 \frac{d^2 x}{dt^2} + 6x &= 2 \sin t, \\ \frac{d^2 y}{dt^2} + 2y &= 2x \cos t. \end{aligned}$$

(6)'yı matris notasyonu ile yazın.

Çözüm

Daha düşük mertebeden türevler için notasyon tanımlıyoruz:

$$(7) \quad x_1 = x, \quad x_2 = x', \quad x_3 = y, \quad x_4 = y'.$$

Bu değişkenlerde, sistem (6) şöyle der

$$(8) \quad \begin{aligned} 2x_2' - 6x_1 &= 2 \sin t, \\ x_4' - 2x_3 &= 2x_1 \cos t. \end{aligned}$$

Normal form şu şekildedir

$$\begin{aligned} x_2' &= x_2, \\ x_2' &= 3x_1 - x_3, \\ x_3' &= x_4, \\ x_4' &= 2x_1 - x_4. \end{aligned}$$

veya matris notasyonu ile

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}' = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 20 & 2 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{◆}$$

9.1 EGZERSİZLER

Problemler 1–6'da, verilen diferansiyel denklemler sistemini matris notasyonu ile ifade edin.

- $x' = 7x + 2y$,
 $y' = 3x + 2y$
- $x' = y$,
 $y' = x$
- $x' = x + y$,
 $y' = 2x + z$,
 $z' = 4y$
- $x_1' = x_1 + x_2 + x_3 + x_4$,
 $x_2' = x_1 + x_2$,
 $x_3' = 1 + x_1 + x_3$,
 $x_4' = 0$
- $y' = \cos t + 3 \sin t + x_2$
- $x_1' = \cos 2t$,
 $x_2' = \sin 2t$,
 $x_3' = x_1 + x_2$

Problemler 7–10'da, verilen yüksek mertebeden diferansiyel denklemleri normal formda bir matris sistemi olarak ifade edin.

- Sönümlü kütle–yay osilatör denklemleri
 $m y'' + b y' + k y = 0$
- Legendre denklemi $(1 - t^2)y'' - 2ty' + 2y = 0$
- Airy denklemi $y'' - ty = 0$
- Bessel denklemi $y'' + \frac{1}{t}y' + \left(1 - \frac{n^2}{t^2}\right)y = 0$

Problemler 11–13'te, verilen yüksek mertebeden diferansiyel denklemleri normal formda bir matris sistemi olarak ifade edin.

- $x'' = 3x + 2y$,
 $y'' = 2x + 0$
- $x'' = 3x + y$,
 $y'' = 2y + 0$
- $x''' = 3x' + t^2y$,
 $y''' = y - tx' + e^t x$

9.2 İNCELEME 1: DOĞRUSAL CEBİRSEL DENKLEMLER

Burada ve bir sonraki bölümde, normal formdaki diferansiyel denklemlerin doğrusal sistemleri ni çözmekte faydalı olacak doğrusal cebir sistemleri ve matris cebiri ile ilgili bazı temel bilgileri gözden geçiriyoruz. Bu alanlarda yetkin okuyucular Bölüm 9.4'e geçebilir.

Aşağıdaki formda bir denklemler kümesine

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n &= b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n &= b_2, \\ &\vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n &= b_m \end{aligned}$$

(buradaki a_{ij} 'ler ve b_i 'ler n cebirsel denklemlerden oluşan doğrusal bir sistem olarak adlandırılır) bilinmeyenler için. Sistemi eleme yöntemi kullanılarak çözüme prosedürü $x_1, x_2, \dots, x_n$. Eliminasyon kullanarak sistemi çözme prosedürü yöntemler iyi bilinmektedir. Burada, özellikle uygun bir uygulamasını tanımlıyoruz

Gauss-Jordan eliminasyon algoritması olarak adlandırılan yöntem.[†] Bu formülasyonun temel fikri, ilk denklemi kullanarak diğer tüm denklemlerdeki terimleri ortadan kaldırmaktır; ardından ikinci denklemi kullanarak ortadan kaldırmaktır. x_2 değerlerinde; ve devam eder. Her şey yolunda giderse, ortaya çıkan sistem “bağılantısız” ve bilinmeyenlerin değerleri $x_1, x_2, \dots, x_n$ belirgin olacaktır. Kısa bir örnek bunu netleştirecektir.

Örnek 1 Sistemi çöz

$$\begin{aligned} 2x_1 - 8x_3 &= 16, \\ 4x_1 + 15x_2 + 19x_3 &= 38, \\ 2x_1 &= 36. \end{aligned}$$

Çözüm

İkinci denklemden birinci denklemin 2 katını çıkararak, ortadan kaldırıyoruz x_1 sonucundan. Aynı şekilde üçüncü denklemden 1 katı birinci denklemi çıkararak ortadan kaldırılır:

$$\begin{aligned} 2x_1 - 8x_3 &= 16, \\ 3x_2 + 3x_3 &= 6, \\ 6x_2 - 19x_3 &= 10. \end{aligned}$$

Sonra, ilk ve üçüncü denklemlerden ikinci denklemin katlarını çıkararak ortadan kaldırıyoruz x_2 içinde onlar; uygun katlar 2 ve 3, sırasıyla:

$$\begin{aligned} 2x_1 - 8x_3 &= 4, \\ 3x_2 + 3x_3 &= 6, \\ -19x_3 &= 10. \end{aligned}$$

Sonunda, ortadan kaldırıyoruz x_3 ilk iki denklemin 2 ve 3 katlarını çıkararak üçüncü denklemin:

$$\begin{aligned} 2x_1 &= 0, \\ 3x_2 &= 0, \\ x_3 &= 2. \end{aligned}$$

Sistem artık ayrılmıştır; yani, her denklemi ayrı ayrı çözebiliriz:

$$x_1 = 0, \quad x_2 = 0, \quad x_3 = 2. \quad \blacklozenge$$

Gauss-Jordan algoritmasının doğrudan uygulanmasını bozabilecek iki komplikasyon vardır. İlki, ortadan kaldırılması gereken değişkenin (örneğin, x_j) j'inci denkleminde yer almadığı durumdur. Çözüm genellikle açıktır; ortadan kaldırmak için sonraki denklemlerden birini kullanırız. Örnek 2 bu manevrayı göstermektedir.

Örnek 2 Sistemi çöz

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 + 4x_3 &= 0, \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 &= 1, \\ 2x_1 + 4x_2 + 8x_3 &= 4, \\ x_1 + 4x_2 + 2x_3 &= 3. \end{aligned}$$

[†]Gauss-Jordan algoritması, doğrusal cebirsel denklemler sistemini çözmek için en hızlı veya en doğru bilgisayar algoritması değildir, ancak elle yapılan çözümler için birçok pedagojik avantajı vardır. Genellikle, *Cramer kuralı*ndan, Ek D'de tanımlanan, çok daha hızlıdır.

Çözüm İlk bilinmeyen x_1 son üç denklemden çıkarılarak

ilk denklemin katları ile:

$$\begin{aligned} x_1 - 2x_2 + 3x_4 &= 0, \\ 2x_3 - x_4 &= 1, \\ 4x_4 &= 4, \\ 2x_2 - 2x_3 - x_4 &= -3. \end{aligned}$$

Artık, ikinci bilinmeyi ortadan kaldırmak için ikinci denklemini kullanamayız çünkü x_2 mevcut değildir.

İçinde bulunan bir sonraki denklem dördüncüdür, bu yüzden ikinci ve x_2 dördüncüdür, bu yüzden ikinci ve dördüncü denklemleri:

$$\begin{aligned} x_1 - 2x_2 + 3x_4 &= 0, \\ 2x_2 - 2x_3 - x_4 &= -3, \\ x_4 &= 4, \\ 2x_3 - x_4 &= 1, \end{aligned}$$

ve ortadan kaldırmaya devam ediyoruz:

$$\begin{aligned} x_1 - 2x_2 + 3x_4 &= 3, \\ 2x_2 - 2x_3 - x_4 &= 3, \\ x_4 &= 4, \\ 2x_3 - x_4 &= 1. \end{aligned}$$

Ortadan kaldırmak için x_3 , tekrar değiştirmemiz gerekiyor,

$$\begin{aligned} x_1 - 2x_2 + 3x_4 &= 3, \\ 2x_2 - 2x_3 - x_4 &= 3, \\ 2x_3 - x_4 &= 1, \\ x_4 &= 4, \end{aligned}$$

ve sırayla ortadan kaldırıyoruz, x_3 ve x_4 . Bu verir

$$\begin{aligned} x_1 - x_4 &= 0, & x_1 &= 1, \\ 2x_2 &= 2, & \text{ve} & 2x_2 &= -2, \\ 2x_3 - x_4 &= 1, & 2x_3 &= 0, \\ x_4 &= 4, & 4x_4 &= 4. \end{aligned}$$

Bağılantısız denklemlerin çözümü

$$x_1 = 1, \quad x_2 = -1, \quad x_3 = 0, \quad x_4 = 1. \quad \blacklozenge$$

Gauss-Jordan algoritmasını bozabilecek diğer karmaşıklık çok daha derindir. Bilinmeyi ortadan kaldırmamız "planlandığında" ne olur x_j , o, tüm içinden yoksa sonraki denklemler? İlk yapılacak şey, sonraki bilinmeyen ortadan kaldırılmasına geçmektir. x_{j+1} , Örnek 3'te gösterildiği gibi.

Örnek 3

Gauss-Jordan algoritmasını sisteme uygulayın

$$\begin{aligned} (1) \quad 2x_1 - 4x_2 + x_3 &= 8, \\ 2x_1 + 4x_2 &= 6, \\ 4x_1 - 8x_2 + x_3 &= 10. \end{aligned}$$

Çözüm Eliminasyon x_1 alışıldığı gibi devam eder:

$$\begin{array}{rcl} 2x_1 & 4x_2 & x_3 = 8, \\ & x_3 & = 2, \\ & & x_4 = 0. \end{array}$$

Şimdi x_2 ikinci ve üçüncü denklemlerden yok olduğundan, ikinci denklemi kullanarak ortadan kaldırır:

$$(2) \quad \begin{array}{rcl} 2x_1 & 4x_2 & 6, \\ & x_3 & = 2, \\ & 0 & = 0. \end{array}$$

Sistem (2)'yi nasıl yorumluyoruz? Son denklem elbette hiçbir bilgi içermiyor ve onu göz ardı ediyoruz.† İkinci denklem,

Birinci denklem, $x_1 = 3 - 2x_2$, ama için bir denklem yok x_2 . Açıkça, x_2 bir “serbest” değişkendir ve ona *herhangi bir* değer atayabiliriz—yeter ki x_1 olarak $3 - 2x_2$. Böylece (1) sonsuz sayıda çözüm içerir ve bunları karakterize etmenin uygun bir yolu

$$x_1 = 3 - 2s, \quad x_2 = s, \quad x_3 = 2; \quad -\infty < s < \infty.$$

Serbest değişken olarak x_1 olarak eşdeğer bir çözüm elde edilebileceğini belirtelim, diyelim $x_1 = s$ ve alarak $x_2 = 3 - 2s, x_3 = 2$. ♦

Son örnek, karşılaştığımız tüm özellikleri göstermek için uydurulmuştur.

Örnek 4

Sistemin tüm çözümlerini bulun

$$\begin{array}{rcl} x_1 & x_2 & 2x_3 & 2x_4 = 0, \\ 2x_1 & 2x_2 & 4x_3 & 3x_4 = 1, \\ 3x_1 & 3x_2 & 6x_3 & 9x_4 = 3, \\ 4x_1 & 4x_2 & 8x_3 & 8x_4 = 0. \end{array}$$

Çözüm İlk denklemi kullanarak : ortadan kaldırıyoruz;

$$\begin{array}{rcl} x_1 & x_2 & 2x_3 & 2x_4 = 0, \\ & & x_4 & = 1, \\ & 3x_4 & & = 3, \\ & 0 & & = 0. \end{array}$$

Artık, her ikisi de x_2 ve x_3 tüm sonraki denklemlerden yok, bu yüzden ikinci denklemi kullanıyoruz ortadan kaldırmak için x_4 .

$$\begin{array}{rcl} x_1 & x_2 & 2x_3 & = 2, \\ & & x_4 & = 1, \\ & 0 & & = 0, \\ & 0 & & = 0. \end{array}$$

†Gauss–Jordan algoritmasında 0 0 kimliğinin ortaya çıkması, orijinal denklemlerden birinin gereksiz. Bu durumda, (1) deki son denklemin, birinci denklemin 3 katını ikinci denklemin çıkartarak elde edilebileceğini gözlemleyebilirsiniz.

Herhangi bir kısıtlama yoktur x_2 ve; bu nedenle onları serbest değişkenler olarak alıyoruz ve karakterize ediyoruz-
çözümleri tanımlamak için

$$x_1 = 2s - 2t, \quad x_2 = s, \quad x_3 = t, \quad x_4 = -1, \quad -\infty < s, t < \infty. \quad \blacklozenge$$

Son olarak, Gauss-Jordan algoritmasının uygulanmasının 0 1 (veya $0 \leq k$, burada $k \geq 0$) biçiminde bir gösterimle sonuçlanması durumunda, orijinal sistemin çözümü yoktur; bu tutarsızdır. Bu, Problem 12'de incelenmiştir.

9.2 EGZERSİZLER

Problemler 1–11'de, Gauss-Jordan eleme algoritmasını kullanarak sistemin tüm çözümlerini bulun.

- $x_1 - 2x_2 + 3x_3 = 6,$
 $2x_1 + x_2 + x_3 = 6,$
 $x_1 + x_2 + 3x_3 = 6$
- $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 1,$
 $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 40,$
 $2x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0,$
 $x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 = 0$
- $x_1 + x_2 + x_3 = 0,$
 $x_1 + x_2 + x_3 = 0,$
 $x_1 + x_2 + x_3 = 0$
- $x_3 + x_4 = 0,$
 $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 1,$
 $2x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0,$
 $2x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0$
- $x_1 + 2x_2 = 0,$
 $2x_1 + 3x_2 = 0$
- $2x_1 + 2x_2 + x_3 = 0,$
 $x_1 - 3x_2 + x_3 = 0,$
 $4x_1 + 4x_2 + 2x_3 = 0$
- $x_1 + 2x_2 = 0,$
 $3x_1 + 9x_2 = 0$
- $x_1 + 2x_2 + x_3 = 3,$
 $2x_1 + x_2 + x_3 = 0,$
 $x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 3$
- $x_1 + 2x_2 + x_3 = 0,$
 $x_1 + 2x_2 + x_3 = 0$

- $x_1 + x_2 + x_3 = i,$
 $2x_1 + 3x_2 + ix_3 = 0,$
 $x_1 + 2x_2 + x_3 = i$
- $2x_1 + x_2 + x_3 = 1,$
 $3x_1 + x_2 + x_3 = 1,$
 $x_1 + x_2 + 5x_3 = 0$
- Gauss-Jordan eliminasyon algoritmasını kullanarak aşağıdaki denklem sisteminin tutarsız olduğunu gösterin. Yani, bir çözümün varlığının matematiksel bir çelişkiyi ima edeceğini gösterin.
 - $2x_1 + x_2 = 2,$
 $6x_1 + 3x_2 = 4$
 - $2x_1 + x_2 + x_3 = 1,$
 $3x_1 + x_2 + x_3 = 1,$
 $x_1 + x_2 + 5x_3 = 1$
- Gauss-Jordan eliminasyon algoritmasını kullanarak aşağıdaki denklem sisteminin $r \geq 2$ için benzersiz bir çözümü, ancak r için sonsuz sayıda çözümü olduğunu gösterin. 1.

$$2x_1 + 3x_2 + rx_3 = 1,$$

$$x_1 - 2x_2 = rx_3$$
- Gauss-Jordan eleme algoritmasını kullanarak aşağıdaki denklemler sisteminin benzersiz bir çözümü olduğunu gösterin $r \neq 1$, ama sonsuz sayıda çözüm için $r = 1$.

$$x_1 + 2x_2 + x_3 = rx_1,$$

$$x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 2,$$

$$4x_1 + 4x_2 + 5x_3 = rx_3$$

9.3 İNCELEME 2: MATRİSLER VE VEKTÖRLER

A matris, satırlar ve sütunlar halinde düzenlenmiş sayılardan oluşan dikdörtgen bir dizidir. Bir $m \times n$ matris—yani, m satır ve n sütun içeren bir matris—genellikle

$$\mathbf{A} := \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix},$$

i . satır ve j . sütundaki eleman a_{ij} Notasyon $[a_{ij}]$ olarak da tasvir edilir. $\mathbf{A}$. Üzerinde çalışacağımız matrisler genellikle reel sayılardan oluşur, ancak belirli durumlarda karmaşık sayı girişlerine izin veriyoruz.

Özel ilgi alanına sahip bazı matrisler şunlardır: kare matrisler, satır ve sütun sayısı aynı olan matrislerdir; diyagonal matrisler, ana diyagonal dışında yalnızca sıfır girişleri olan kare matrislerdir (yani, $a_{ij} = 0$ eğer $i \neq j$); ve (sütun) vektörler, matrislerdir. İçin $n \times 1$ matrisler. İçin örnek, eğer

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 3 & 4 & -1 \\ 2 & 6 & 5 \\ 0 & 1 & 4 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 7 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix},$$

o zaman $\mathbf{A}$ bir kare matristir, $\mathbf{B}$ bir diyagonal matristir ve $\mathbf{x}$ bir vektördür. Bir matrisin $m \times n$ matrisin tüm girişler sıfır olduğunda sıfır matris olarak adlandırılır ve $\mathbf{0}$ ile gösterilir. Tutarlılık için, matrisleri kalın büyük harflerle, örneğin $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}, \mathbf{I}, \mathbf{X}$ ve $\mathbf{Y}$ ile gösteriyoruz ve kalın küçük harfleri, örneğin $\mathbf{c}, \mathbf{x}, \mathbf{y}$ ve $\mathbf{z}$, vektörler için ayırıyoruz.

Matrisler Cebiri

Matris Toplama ve Skalar Çarpma. Matris toplama ve skalar çarpma işlemleri oldukça basittir. Toplama, karşılık gelen elemanların toplanmasıyla gerçekleştirilir:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 \end{bmatrix}.$$

Resmi olarak, iki matrisin toplamı $m \times n$ matrislerin toplamı

$$\mathbf{A} + \mathbf{B} = [a_{ij}] + [b_{ij}] = [a_{ij} + b_{ij}].$$

(Buradaki tek yenilik, toplamının, boyutları m , n daha farklı olan iki matris için tanımlı olmamasıdır.)

Bir matrisin bir skalar (sayı) ile çarpılması için, matrisin her bir elemanını sayı ile çarparsınız:

$$3 \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 6 & 9 \\ 12 & 15 & 18 \end{bmatrix}.$$

Başka bir deyişle, $r\mathbf{A} = r[a_{ij}] = [ra_{ij}]$ Notasyon $r\mathbf{A}$ şu anlama gelir (1) $\mathbf{A}$.

Matris Toplama ve Skalar Çarpma Özellikleri. Matris toplama ve skalar çarpma, sadece basit bir muhasebeden ibarettir ve olağan cebirsel özellikler geçerlidir. Eğer A, B , ve C matrisler ve r, s skalarlar ise, o zaman

$$\begin{aligned} A+B &= B+A, & (A+B)+C &= A+(B+C), \\ A+0 &= A, & A+(-A) &= 0, \\ r(A+B) &= rA+rB, & (r+s)A &= rA+sA, \\ r(sA) &= (rs)A = s(rA). \end{aligned}$$

Matris Çarpımı. Matris çarpımı, matris cebirini ilginç ve faydalı kılan şeydir. Bölüm 9.1'de, bir matris A ve bir sütun vektörü x 'nin çarpımının, A 'nın satırlarının x ile nokta çarpımlarından oluşan sütun vektörü olduğunu belirttik:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \cdot 1 + 2 \cdot 0 + 3 \cdot 2 \\ 4 \cdot 1 + 5 \cdot 0 + 6 \cdot 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ 16 \end{bmatrix}.$$

Daha genel olarak, iki matris A ve B 'nin çarpımı, birinci "faktör" A 'nın satırlarının, ikinci faktör B 'nin sütunları ile nokta çarpımlarının dizisini alarak oluşturulur; A 'nın i 'inci satırı ile B 'nin j 'inci sütunu arasındaki nokta çarpımı, çarpım AB 'nin ij 'inci girişi olarak yazılır:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 3 & -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & x \\ 1 & -1 & y \\ 4 & 1 & z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \cdot 0 \cdot 4 + 0 \cdot 1 + 1 \cdot x & 1 \cdot 2 \cdot 1 + 0 \cdot (-1) + 1 \cdot z \\ 3 \cdot 1 + (-1) \cdot 4 + 2 \cdot x & 3 \cdot 2 + (-1) \cdot 1 + 2 \cdot y & 3 \cdot x + (-1) \cdot y + 2 \cdot z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x & 1 & x+z \\ 2 & 5 & 3x-1+2y \\ 3x-y & 5 & 3x-y+2z \end{bmatrix}.$$

Dikkat edin ki AB , yalnızca A 'nın sütun sayısı ile B 'nin satır sayısı eşleştiğinde tanımlıdır.

B. Bir A matrisinin ve bir B matrisinin çarpımı için yararlı bir formül $m \times n$ matris A ve bir matris $n \times p$ matris B şudur

$$AB := [c_{ij}], \quad \text{burada} \quad c_{ij} := \sum_{k=1}^n a_{ik}b_{kj}.$$

A matrisinin i 'inci satırı ile B matrisinin j 'inci sütunu arasındaki nokta çarpımı, "çarpımların toplamı" ifadesinde görülmektedir c_{ij} .

AB , birinci faktörün satırları ve ikinci faktörün sütunları cinsinden hesaplandığından, genel olarak, AB 'nin BA 'ya eşit olmaması (matris çarpımı değişmez) şaşırtıcı olmamalıdır:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}, \quad \text{ama} \quad \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

Aslında, A ve B 'nin boyutları, bu ürünlerden birinin veya diğerinin tanımsız olmasına neden olabilir:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \text{ tanımsız,} \quad \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \text{ tanımsız.}$$

Aynı şekilde, $(AB)C$ 'nin $A(BC)$ ile eşit olmasını beklememek gerekir, çünkü $(AB)C$ 'de B 'nin n sütunları ile nokta çarpımları yapılırken, $A(BC)$ de B 'nin satırlarını kullanıyoruz. Bu nedenle, bu karmaşıklığın ortaya çıkmaması hoş bir sürprizdir ve “parantez gruplama” kuralları alışıldık olanlardır:

Matris Çarpımının Özellikleri

$(AB)C$	$A(BC)$	(Birliktelik)
$(A+B)C$	$AC+BC$	(Dağıtım)
$A(B+C)$	$AB+AC$	(Dağıtım)
$(rA)B$	$r(AB)$	(Birliktelik)
$A(rB)$	$r(AB)$	(Birliktelik)

Özetle, matrislerin cebiri, sayıların standart cebiri gibi ilerler, ancak matris faktörlerinin sırasını değiştirebileceğimizi asla varsaymamalıyız.

Matrisler Doğrusal Operatörler Olarak. A bir matris olsun ve $m \times n$ matris ve x ile y vektörleri olsun. $m \times 1$ vektör, bu nedenle A ile çarpmayı bir operatör tanımlamak olarak düşünebiliriz. $n \times 1$ vektörler $m \times 1$ vektörler. Dağıtım ve birleştirme özelliklerinin bir sonucu olarak, A ile çarpma lineer operatör tanımlar, çünkü $A(x + y) = Ax + Ay$ ve $A(rx) = r(Ax)$. Dahası, eğer A bir matris ise ve $m \times n$ matris ve B bir matris ise, o zaman $n \times p$ matris, o zaman $m \times p$ matris AB , B tarafından tanımlanan lineer operatör ile A tarafından tanımlanan lineer operatörün bileşimi olan bir lineer operatörü tanımlar. Yani, $(AB)x = A(Bx)$, burada x bir vektördür. $p \times 1$ vektör.

Lineer işlemlere örnekler şunlardır:

- (i) bir vektörün bileşenlerini sabit faktörlerle uzatmak veya kısaltmak;
- (ii) bir vektörü sabit bir eksen etrafında belirli bir açıyla döndürmek;
- (iii) bir vektörü bir düzlem ayna üzerinde yansıtmak.

Doğrusal Cebir Sistemlerinin Matris Formülasyonu. Matris cebiri, doğrusal cebir sistemlerini ifade etmek ve analiz etmek için uygun bir araç sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Dikkat edin ki, denklemler kümesi

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 + x_3 &= 1, \\ x_1 + 3x_2 + 2x_3 &= 1, \\ x_1 + x_3 &= 0 \end{aligned}$$

matris çarpımı kullanılarak yazılabilir

$$(1) \quad \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Genel olarak, doğrusal sistemi ifade ederiz

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n &= b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n &= b_2, \\ &\vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n &= b_m \end{aligned}$$

matris notasyonu ile $Ax=b$, burada A katsayı matrisidir, x bilinmeyenler vektörüdür, b sağ tarafta yer alan sabitler vektörüdür:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}, \quad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}.$$

Eğer $b = 0$, sistem $Ax=b$ *homojen* olarak adlandırılır (

Bölüm 4.2'ye benzer).

Matris Transpozu. A matrisinden satır ve sütunlarının yer değiştirilmesiyle elde edilen matris, A 'nın transpozu olarak adlandırılır ve A^T ile gösterilir. Örneğin, eğer

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 6 \\ 1 & 2 & -1 \end{bmatrix}, \quad \text{o zaman}$$

$$\text{ile } \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 2 \\ 6 & -1 \end{bmatrix}^T.$$

Genel olarak, $[a_{ij}]^T = [b_{ji}]$, burada $b_{ji} = a_{ij}$. Transpozun özellikleri

Problem 7'de incelenmiştir.

Matris Kimliği. Matris cebirinde bir "çarpan kimliği" vardır, yani, ana köşegen boyunca birler bulunan karediagonal matris I . Herhangi bir diğer matrisle (uyumlu boyutlarda) sağdan veya soldan I ile çarpmak, son matrisin yeniden üretilmesini sağlar:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^T.$$

(Kimliğin boyutlarını belirtmek uygun olduğunda I_n notasyonu kullanılır) $n \times n$ kimliğin matrisine.)

Matris Tersi. Bazı kare matrisler A , B olarak adlandırılan diğer (kare) matrislerle eşleştirilebilir ve bu matrislerin BAI özelliğine sahip olduğu görülür:

$$(2) \quad \begin{bmatrix} 3/2 & 1 & 1/2 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \\ 3/2 & 1 & 1/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^T.$$

Bu olduğunda, gösterilebilir ki

(Ben) B , BAI 'yi sağlayan benzersiz matristir ve

(ii) B ayrıca ABI 'yi de sağlar.

Bu durumda, B A 'nin ters olduğunu ve $BA = I$.

Her matrisin bir tersi yoktur; sıfır matrisi 0 örneğin, $0B = 0$ denklemini asla sağlayamaz $0BI = 0$. Tersi olmayan bir matrise *tekil* denir.

Eğer bir lineer denklemler sisteminde A katsayı matrisinin tersini biliyorsak $Ax=b$, çözümleri $x=Ab^{-1}$ hesaplanarak doğrudan hesaplanabilir, aşağıdaki türetme bunu göstermektedir:

$$Ax=b, A(Ax=b)^{-1} \text{ anlaımına gelir, } x=Ab^{-1}.$$

(2) kullanarak, örneğin, (1) denklemini oldukça verimli bir şekilde çözebiliriz:

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 1 & \frac{1}{2} \\ 2 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 3 & 1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 10 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \\ 5 \end{bmatrix}.$$

Ne zaman A^{-1} bilindiği gibi, bu hesaplama kesinlikle önceki bölümdeki Gauss-Jordan algoritmasını uygulamaktan daha kolaydır. Bu nedenle, matris terslerini bulabilmek avantajlı görünüyor. Bazı tersler, matrisin bir lineer operatör olarak yorumlanmasından doğrudan elde edilebilir. Örneğin, bir vektörü döndüren bir matrisin tersi, onu ters yönde döndüren matristir. Bir ayna yansıması yapan bir matris, kendi tersidir (iki kez yansıttığınızda ne elde edersiniz?). Ancak genel olarak, bir matris tersini hesaplamak için bir algoritma kullanmak gerekir. Bu algoritmanın temel stratejisi, eğer X , A 'nın tersini temsil ediyorsa, X 'nin $AX=I$ denklemini sağlaması gerektiği gözlemine dayanmaktadır; X 'yi bulmak, X 'nin sütunları $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ için n lineer denklem sistemini çözmek anlamına gelir:

$$\text{Bolta}_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \text{Bolta}_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \dots, \text{Bolta}_n \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Bu işlemin uygulanması, Gauss-Jordan algoritmasının aşağıdaki varyasyonu ile verimli bir şekilde gerçekleştirilir.

Bir Matrisin Tersini Bulma. Bir satır işlemi ile, aşağıdakilerden herhangi birini kastediyoruz:

- (a) Matrisin iki satırını değiştirmek
- (b) Matrisin bir satırını sıfırdan farklı bir skalar ile çarpmak
- (c) Matrisin bir satırının skalar bir katını başka bir satıra eklemek.

Eğer $n \times n$ matris A tersi varsa, o zaman A^{-1} satır işlemleri gerçekleştirerek belirlenebilir. Üzerine $n \times 2n$ matris $[A \mid I]$ yan yana yazarak elde edilen A ve I . Özellikle, matris üzerinde satır işlemleri gerçekleştiriyoruz. $[A \mid I]$ ilk n satır ve sütunlar iden-birim matris; yani, yeni matris $[B \mid I]$. Sonra $A^{-1} = B$. Bu prosedürün şeklinde bir matris üretmeyi başaramaz $[B \mid I]$, o zaman A tersine sahip değildir.

Örnek 1

A 'nın tersini bulun

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 & 2 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ S/VT }.$$

Çözüm

Öncelikle matris oluşturuyoruz $[A|I_4]$ ve *satır-reduce* matrisi hesaplayarak, buluyoruz $[ben A]^{-1}$. Hesaplayarak, buluyoruz şu:

Matris $[A|I_4]$
$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 100 & & & \\ & & & 1 & 3 & 2 & 010 \\ & & & 1 & 0 & 1 & 001 \end{bmatrix}$$

İlk satırı ikinci ve üçüncü satırdan çıkarın
$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

İkinci satırın 2 katını üçüncü satıra ekleyin
$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & & 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

İkinci satırın 2 katını birinci satırdan çıkarın
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & \dots & 3 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & & 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

Üçüncü satırı ile çarpın
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & \dots & 3 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & & 3/2 & 1 & 1/2 \end{bmatrix}$$

Üçüncü satırı birinci satıra ekleyin ve sonra üçüncü satırı ikinci satırdan çıkarın
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 3/2 & -1 & 1/2 \\ 0 & 1 & 0 & & 1/2 & 0 & -1/2 \\ 0 & 0 & 1 & & -3/2 & 1 & 1/2 \end{bmatrix}$$

Renkli olarak gösterilen matris A^{-1} . [Denklem (2)'yi karşılaştırın.]♦

Determinantler. Bir 2×2 matris A , A 'nın determinanı, $\det A$ olarak gösterilir veya tanımlanır tarafından

$$\det A := \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}.$$

Bir 3×3 matris A kofaktör genişlemesi cinsinden ilk satır; yani,

$$\text{Let } A := \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \quad \dagger \quad a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}.$$

Örneğin,

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 5 \\ 2 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 1 \begin{vmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 5 & 5 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 0 & 3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 1(3 - 5) - 2(5 - 5) + 1(0 - 6) = -2 - 0 - 6 = -8.$$

1 A 3 5B 2(0 10) 1(0 T\Medic\TT.

Bir $n \times n$ matris benzer şekilde bir kofaktör açılımı ile tanımlanabilir içeren $(n-1) \times (n-1)$ mertebeden determinantlar. Ancak, determinanı değerlendirmek için daha pratik bir yol n büyük olduğunda, matrisin üst üçgen forma indirgenmesi ile ilgilidir. Burada esas olarak ele alacağımız 2×2 ve 3×3 matrisler ve determinantların değerlendirilmesine ilişkin daha fazla tartışmayı lineer cebir üzerine bir giriş metnine

bırakın.[†]Determinantlar—özellikle yüksek mertebedekiler—doğrudan hesaplanması zahmetlidir. Onların geometrik bir yorumu vardır: $\det A$, n -boyutlu uzaydaki kenarları A 'nın sütun vektörleriyle verilen paralelkenarların hacmidir. Ancak asıl değeri, ihtiyaç duyduğumuz lineer cebirden birçok sonucu özetleyen aşağıdaki teoremdir ve Ek D'de tanımlanan Cramer kuralındadır.

Matrisler ve Denklem Sistemleri

Teorem 1. A bir $n \times n$ matris olsun. Aşağıdaki ifadeler eşdeğerdir: $n \times n$ matris. Aşağıdaki ifadeler eşdeğerdir:

- (a) A tekildir (tersi yoktur).
- (b) A matrisinin determinanı sıfırdır.
- (c) A 0 önemsiz çözümlere sahiptir ($x \neq 0$).
- (d) A matrisinin sütunları (satırları) lineer bağımlı bir küme oluşturur.

kısım (d)'de, A 'nın n sütunlarının lineer bağımlı olduğu ifadesi, sıfır olmayan $c_1, \dots, c_n$ skalarları n 'nin var olduğunu gösterir, böylece

$$c_1 a_1 + c_2 a_2 + \dots + c_n a_n = 0,$$

burada a_j , A 'nın j 'inci sütununu oluşturan vektördür.

Eğer A tekil bir kare matris ise (yani $\det A \neq 0$), o zaman $Ax = 0$ sonsuz sayıda çözümü vardır. Gerçekten, Teorem 1, bir vektör olduğunu iddia etmektedir $x_0 = 0$ öyle ki $Ax_0 = 0$, ve alabiliriz herhangi bir skalar ile çarparak, yani x_0 'ı $x = \alpha x_0$ olarak sonsuz sayıda başka çözüm vardır. Ayrıca, $Ax = b$ ya hiç çözümü yoktur ya da aşağıdaki formda sonsuz sayıda çözümü vardır

$$x = x_p + x_h,$$

burada x_p , $Ax = b$ için belirli bir çözümdür ve x_h , $Ax = 0$ için sonsuz çözümlerden biridir (Problem 15'e bakın). Bu durumun, homojen olmayan lineer diferansiyel denklemleri çözme durumuyla benzerliği oldukça belirgin olmalıdır.

Örnek 3'te, Bölüm 9.2'de (sayfa 504) sistemin

$$\begin{bmatrix} 2 & 4 & 1 \\ 2 & 4 & 0 \\ 4 & 8 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \infty \\ 5 \\ 10 \end{bmatrix}$$

çözümleri vardır

$$x_1 = 3 - 2s, \quad x_2 = s, \quad x_3 = 2; \quad -\infty < s < \infty.$$

[†]Bakınız *Lineer Cebir ve Uygulamaları*, 3. güncellenmiş baskı, David C. Lay tarafından (Addison-Wesley, Reading, Mass., 2006).

Bu ifadeleri matris notasyonu ile yazarsak, yukarıda bahsedilen vektörleri $\mathbf{x}_p$ ve $\mathbf{x}_h$ tanımlayabiliriz:

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 3 - 2s \\ s \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} + s \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \mathbf{x}_p + \mathbf{x}_h.$$

A'nın determinantının gerçekten sıfır olduğunu da unutmayın,

$$\det \mathbf{A} = \begin{vmatrix} 2 & 4 & 0 \\ -8 & 1 & -4 \\ -4 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 2 \cdot 4 - 4 \cdot 16 = -60 \neq 0,$$

ve $\mathbf{A}$ sütunlarının lineer bağımlılığının kimlik ile gösterildiği

$$2 \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix} + 1 \begin{bmatrix} 4 \\ 4 \\ 8 \end{bmatrix} + 0 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Eğer $\mathbf{A}$ tersinir bir kare matris ise (yani, $\mathbf{A}$ bir tersine sahipse ve $\det \mathbf{A} \neq 0$), o zaman homojen sistem $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}$ tek çözümü olarak $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ olarak. Daha genel olarak, $\det \mathbf{A} \neq 0$ olduğunda $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$ benzersiz bir çözüme sahiptir, (yani, $\mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{b}$).

Matrislerin Hesabı

Eğer girişlere izin verirse $a_{ij}(t)$ bir matris içinde $\mathbf{A}(t)$ değişken t 'nin fonksiyonları olmak üzere, o zaman $\mathbf{A}(t)$ bir matris fonksiyonu t . Benzer şekilde, bir vektörün elemanları $x_i(t)$ bir vektör $\mathbf{x}(t)$ fonksiyonları t 'nin, o zaman $\mathbf{x}(t)$ bir vektör fonksiyonu t .

Bu matris ve vektör fonksiyonlarının, reel değerli fonksiyonlarınkine çok benzer bir kalkülüsü vardır. Bir matris $\mathbf{A}(t)$ sürekli olarak t_0 her bir eleman $a_{ij}(t)$ şu noktada süreklidir t_0 . Ayrıca, $\mathbf{A}(t)$ her bir girişin türevlenebilir olduğunu $a_{ij}(t)$ türevlenebilir olduğunu t_0 , ve yazarız

$$(3) \quad \frac{d\mathbf{A}}{dt}(t_0) = \mathbf{A}'(t_0) := [a'_{ij}(t_0)].$$

Aynı şekilde, tanımlıyoruz

$$(4) \quad \int_a^b \mathbf{A}(t) dt = \begin{bmatrix} \int_a^b a_{11}(t) dt \\ \int_a^b a_{12}(t) dt \\ \int_a^b a_{21}(t) dt \\ \int_a^b a_{22}(t) dt \end{bmatrix}.$$

Örnek 2

İzin verdiğimiz $\mathbf{A}(t) = \begin{bmatrix} t^2 & 1 \\ t & 1 \end{bmatrix}$ çünkü t .

Bul: (a) $\mathbf{A}'(t)$. (b) $\int_0^1 \mathbf{A}(t) dt$.

Çözüm

Formüller (3) ve (4) kullanarak, hesaplıyoruz

(a) $\mathbf{A}'(t) = \begin{bmatrix} 2t & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$. (b) $\int_0^1 \mathbf{A}(t) dt = \begin{bmatrix} \frac{4}{3} & 1 \\ e - 1 & 1 \end{bmatrix}$. ♦

Örnek 3

Gösterin ki $\mathbf{x}(t) = \begin{bmatrix} \cos \omega t \\ \sin \omega t \end{bmatrix}$ matris diferansiyel denkleminin bir çözümüdür $\mathbf{x}' = \mathbf{A}\mathbf{x}$, burada

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & -\omega \\ \omega & 0 \end{bmatrix}.$$

Çözüm

Basitçe doğruluyoruz ki $\mathbf{x}'(t)$ ve $\mathbf{A}\mathbf{x}(t)$ aynı vektör fonksiyonu:

$$\mathbf{x}'(t) = \begin{bmatrix} -\omega \sin \omega t \\ \omega \cos \omega t \end{bmatrix}; \quad \text{Balta} \quad \begin{bmatrix} 0 & -\omega \\ \omega & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \omega t \\ \sin \omega t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\omega \sin \omega t \\ \omega \cos \omega t \end{bmatrix}. \quad \blacklozenge$$

Matris fonksiyonları için türev almanın temel özellikleri geçerlidir.

Matris Fonksiyonları için Türev Formülleri

$$\frac{d}{dt}(\mathbf{C}\mathbf{A}) = \mathbf{C} \frac{d\mathbf{A}}{dt} \quad (\mathbf{C} \text{ bir sabit matris}).$$

$$\frac{d}{dt}(\mathbf{A}\mathbf{B}) = \frac{d\mathbf{A}}{dt}\mathbf{B} + \mathbf{A} \frac{d\mathbf{B}}{dt}.$$

$$\frac{d}{dt}(\mathbf{A}\mathbf{B}) = \mathbf{A} \frac{d\mathbf{B}}{dt} + \frac{d\mathbf{A}}{dt}\mathbf{B}.$$

Son formülde, matrislerin yazılış sırası çok önemlidir çünkü, vurguladığımız gibi, matris çarpımı her zaman değişmez.

9.3 ALIŞTIRMALAR

1. ve $\mathbf{A} := \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$

Bulun: (a) $\mathbf{A}\mathbf{B}$.

$\mathbf{B} := \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 2 & -3 \end{bmatrix}$.

(b) $3\mathbf{A}\mathbf{B}$.

2. ve $\mathbf{A} := \begin{bmatrix} 2 & 0 & 5 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

Bulun: (a) $\mathbf{A}\mathbf{B}$.

$\mathbf{B} := \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & -2 \end{bmatrix}$.

(b) $7\mathbf{A} - 4\mathbf{B}$.

3. ve $\mathbf{A} := \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$

Bulun: (a) $\mathbf{A}\mathbf{B}$. (b) $\mathbf{A}\mathbf{A}^T$. (c) $\mathbf{B}^2 = \mathbf{B}\mathbf{B}$.

$\mathbf{B} := \mathbf{C} \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 5 & 2 \end{bmatrix}$.

4. ve $\mathbf{A} := \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 4 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$

Bulun: (a) $\mathbf{A}\mathbf{B}$. (b) $\mathbf{B}\mathbf{A}$.

$\mathbf{B} := \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 3 & 1 \end{bmatrix}$.

5. ve $\mathbf{A} := \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$, $\mathbf{B} := \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$,

$\mathbf{C} := \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$.

Bulun: (a) $\mathbf{A}\mathbf{B}$. (b) $\mathbf{B}\mathbf{E}$. (c) $\mathbf{A}(\mathbf{B}\mathbf{C})$.

6. ve $\mathbf{A} := \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{B} := \begin{bmatrix} 0 & 3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$,

$\mathbf{C} := \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$.

Bulun: (a) $\mathbf{A}\mathbf{B}$. (b) $(\mathbf{A}\mathbf{B})\mathbf{C}$. (c) $(\mathbf{A}\mathbf{B})\mathbf{C}$.

7. (a) Eğer $\mathbf{u}$ ve $\mathbf{v}$ her biri sütun vektörü ise, $n \times 1$ sütun vektör, o zaman matris çarpımı $\mathbf{u}^T \mathbf{v}$ aynıdır nokta çarpımı $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$.

- (b) TV bir olsun $\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ v^T = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 5 \end{bmatrix}$. A olarak verilen için gösterin Örnek 1, $(Av)^T = v^T A^T$.

- (c) Her bir için geçerli midir $(Av)^T = v^T A^T$ her bir için geçerli midir $m \times n$ matris A ve vektör v?

- (d) Her bir çift için geçerli midir $AB^T = B^T A^T$ her bir çift için geçerli midir matrisler A, B böylece her iki matris çarpımı tanımlı mı? Cevabınızı gerekçelendirin.

8. Ve $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ $B := \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$.
AB BA.

Problemlerde 9–14, verilen matrisin tersini hesaplayın, eğer varsa.

9. $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$

10. $\begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 5 & 9 \end{bmatrix}$

11. $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \end{bmatrix}$

12. $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

13. $\begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & -1 \end{bmatrix}$

14. $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & 4 \end{bmatrix}$

15. Sağlıyorsa, her çözüm x , karşılar. $Balta$, b , o zaman, $Ax = b$ sisteminin her çözümü, x 'in ilgili homojen sistemin $Ax = 0$ biçiminde bir çözüm olduğu formdadır.

16. Olsun $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$.

- (a) A'nın tekil olduğunu gösterin.

(b) Çözümleri yoktur. $Balta$ $\begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}$ Çözümleri yoktur.

(c) sonsuz sayıda oldu $Balta$ $\begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix}$ sonsuz sayıda olduğunu gösterin. çözümleri.

Problemler 17–20'de, t 'deki değeri verilen matris $x^{(t)}$ için tersini veren matris fonksiyonunu bulun. $x(t)$.

17. $x(t) = \begin{bmatrix} e^t & gözdüğü \\ eyutyutyutyutyutyut & e \end{bmatrix}$

18. $x(t) = \begin{bmatrix} Cs & Ali \\ a & Cs & Ali & Cyn & Ali & D \end{bmatrix}$

19. $x(t) = \begin{bmatrix} A & e^t & e^{2t} \\ e^t & -e^{-t} & 2e^{2t} \\ e^t & e^t & 4he^{2t} \end{bmatrix}$

20. $x(t) = \begin{bmatrix} e^{3t} & 1 & t \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

Problemler 21–26'da, verilen determinantı değerlendirin.

21. $\begin{vmatrix} 4 & 3 \\ -1 & 2 \end{vmatrix}$

22. $\begin{vmatrix} 12 & 8 \\ 3 & 2 \end{vmatrix}$

23. $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 2 \\ 1 & 5 & -2 \end{vmatrix}$

24. $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix}$

25. $\begin{vmatrix} 1 & 4 & 3 \\ 1 & -1 & 2 \\ 4 & 5 & 2 \end{vmatrix}$

26. $\begin{vmatrix} 1 & 4 & 4 \\ 3 & 0 & -3 \\ 1 & 6 & 2 \end{vmatrix}$

Problemler 27–29'da, r değerlerini belirleyin ki $\det(A - rI) = 0$.

27. $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$

28. $A = \begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$

29. $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

30. İddiaların (a)–(d) eşdeğerliğini gösterin Teorem 1 (sayfa 513) için matris

$$A = \begin{bmatrix} 4 & -2 & 2 \\ 2 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \end{bmatrix}$$

aşağıdaki gibidir.

- (a) Uygulanan satır azaltma prosedürünü gösterin $[A \mid I]$ t A'nın tersini üretiliyor.
(b) Det A'yi hesaplayın.
(c) $Ax = 0$ için sıradan olmayan bir çözüm x belirleyin.
(d) Skalarları bul ve c_1, c_2 , ve c_3 , *hepsi sıfır değil*, b $c_1 a_1 \ c_2 a_2 \ c_3 a_3$ 0 , öylece $a_1 \ a_2 \ a_3$ A'nın sütunlarıdır.

Problemler 31 ve 32'de, bulun dx/dt verilen vektör için fonksiyonlar.

31. $x(t) = \begin{bmatrix} e^{3t} \\ 2e^{3t} \\ e^{3t} \end{bmatrix}$

32. $x(t) = \begin{bmatrix} e^{-3t} \\ 0 \\ e^{-t} \end{bmatrix}$

Problemler 33 ve 34'te, verilen matris için bulun d verilen matris için fonksiyonlar.

$$33. \mathbf{X}(t) = \begin{bmatrix} e^{5t} & 3he^{2t} \\ 2e^{5t} & -e^{2t} \end{bmatrix}$$

$$34. \mathbf{X}(t) = \begin{bmatrix} \text{onun 2'si} & \text{çünkü 2tete} & 2t \\ \text{günah 2t2} & \text{çünkü 2t3e} & 2t \\ 3 \text{ günah 2t} & \text{çünkü 2tete} & 2t \end{bmatrix}$$

Problemler 35 ve 36'da, verilen vektörfonksiyonunun verilen sistemi sağladığını doğrulayın.

$$35. \mathbf{x}_i \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \mathbf{x}, \quad \mathbf{x}(t) = \begin{bmatrix} e^{3t} \\ 2e^{3t} \end{bmatrix}$$

$$36. \mathbf{x}' = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{x}_t, \quad \mathbf{x}(t) = \begin{bmatrix} 0 \\ e^{3t} \\ 3e^{3t} \end{bmatrix}$$

Problem 37 ve 38'de, verilen matrisfonksiyonunun verilen matris diferansiyel denklemini sağladığını doğrulayın.

$$37. \mathbf{X}' = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \mathbf{X}, \quad \mathbf{X}(t) = \begin{bmatrix} e^{2t} & e^{3t} \\ e^{2t} & -2e^{3t} \end{bmatrix}$$

$$38. \mathbf{x}_i \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & \omega \end{bmatrix} \mathbf{x}_t,$$

$$\mathbf{XAB} = \begin{bmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & A & e^{5t} \\ 0 & e^t & e^{5t} \end{bmatrix}$$

39 ve 40. Problemlerde, matrisler $\mathbf{AAB}$ ve $\mathbf{BAB}$ verilen. Bul

$$(a) \mathbf{A}(t) dt \quad (b) \int_0^1 \mathbf{B}(t) dt \quad (c) \frac{d}{dt} [\mathbf{A}(t)\mathbf{B}(t)]$$

$$39. \mathbf{A}(t) = \begin{bmatrix} \text{senet} & \\ 1 & e^t \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B}(t) = \begin{bmatrix} \text{çünkü t tsin t} \\ \text{günah} & \text{çünkü t} \end{bmatrix}$$

$$40. \mathbf{A}(t) = \begin{bmatrix} \text{Ne kadar} & 2t \\ 3 & e^{-2t} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B}(t) = \begin{bmatrix} e^{-t} & e^t \\ e^{-t} & 3e^{-t} \end{bmatrix}$$

41. Bir matris $\mathbf{A}$ simetrik olarak adlandırılır $\mathbf{A}^T = \mathbf{A}$; yani, eğer $a_{ij} = a_{ji}$, tüm $i, j = 1, \dots, n$. Gösterin ki eğer $\mathbf{A}$ bir matris ise, o zaman $\mathbf{A} \mathbf{A}^T$ simetrik bir matristir.

42. $\mathbf{A}$ bir matris olsun. Gösterin ki simetrik bir matristir. Gösterin ki $\mathbf{A}^T \mathbf{A}$ bir simetrik $n \times n$ matris ve $\mathbf{A} \mathbf{A}^T$ bir simetrik $m \times m$ matris (bkz. Problem 41).

43. İki vektörün iç çarpımı, karmaşık girişlere sahip vektörler için nokta çarpımının bir genellemesidir. Şu şekilde tanımlanır

$$(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \sum_{i=1}^n x_i \bar{y}_i, \quad \text{burada}$$

$\mathbf{x} = \text{col}(x_1, x_2, \dots, x_n)$, $\mathbf{y} = \text{col}(y_1, y_2, \dots, y_n)$ karmaşık vektörlerdir ve üst çizgi karmaşık k onjugasyonu belirtir.

(a) Gösterin ki, burada $\mathbf{A} \mathbf{y} = \mathbf{x}^T \mathbf{y}^-$, burada $\bar{\mathbf{y}} = \text{kol}(\bar{y}_1, \bar{y}_2, \dots, \bar{y}_n)$.

(b) Herhangi bir vektör için kanıtlayın ki vektörler $\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z}$ ve herhangi bir karmaşık sayı α ben, şunları elde ederiz

$$\begin{aligned} \mathbf{A} \mathbf{x}, \mathbf{y} &= \mathbf{A} \mathbf{x}, \mathbf{y}, \\ \mathbf{A} \mathbf{x}, \mathbf{y} &= \mathbf{A} \mathbf{x}, \mathbf{y}, \\ \mathbf{A} \mathbf{x}, \mathbf{y} &= \mathbf{A} \mathbf{x}, \mathbf{y}, \end{aligned}$$

9.4 NORMAL FORMDA DOĞRUSAL SİSTEMLER

9.1. bölümde sunulan girişle uyumlu olarak, n lineer diferansiyel denklemler sisteminin normal form da olduğunu söyleriz eğer şu şekilde ifade ediliyorsa

$$(1) \quad \mathbf{x}' = \mathbf{A} \mathbf{x} + \mathbf{b}(t),$$

nerede $\mathbf{x} = \text{col}(x_1(t), \dots, x_n(t))$, $\mathbf{b}(t) = \text{sütun}(f_1(t), \dots, f_n(t))$, ve $\mathbf{A}$ bir $n \times n$ matris. Skalar bir n lineer diferansiyel denklemi ile olduğu gibi, bir sistem homojen olarak adlandırılır $\mathbf{b}(t) = \mathbf{0}$; aksi takdirde, homojen olmayan olarak adlandırılır. $\mathbf{A}$ 'nın elemanları hepsi

sabitler, sistemin sabit katsayılar olduğunu söylemektedir. n inci mertebeden lineer diferansiyel denklemin hatırlayın

$$(2) \quad y^{(n)}(t) + p_{n-1}(t)y^{(n-1)}(t) + \dots + p_1(t)y'(t) + p_0(t)y(t) = g(t)$$

normal formda birinci mertebe sistemi olarak yeniden yazılabilir,

$$\begin{cases} x_1(t) = y(t), \\ x_2(t) = y'(t), \dots, x_n(t) = y^{(n-1)}(t), \end{cases} \quad \text{gerçekten de, denklem (2) ile eşdeğerdir} \quad \mathbf{x}'(t) = \mathbf{A}(t)\mathbf{x}(t) + \mathbf{f}(t),$$

neredeyse $(x_1(t), \dots, x_n(t))$ sütun $(0, \dots, 0, g(t))$ ve

$$\mathbf{A}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \\ p_0(t) & p_1(t) & p_2(t) & \dots & p_{n-2}(t) & p_{n-1}(t) \end{bmatrix}.$$

Normal formdaki sistemler için teori, Bölüm 4 ve 6'da sunulan lineer diferansiyel denklemler teorisiyle çok yakından paraleldir. Birçok durumda, skalar lineer diferansiyel denklemler için kanıtlar, uygun değişikliklerle normal sistemlere aktarılmaktadır. Tersine, normal sistemler için elde edilen sonuçlar skalar lineer denklemlere uygulanır çünkü gösterdiğimiz gibi, herhangi bir skalar lineer denklem normal bir sistem olarak ifade edilebilir. Bu, lineer diferansiyel denklemler için varlık ve benzersizlik teoremleri için de geçerlidir.

Normal sistem (1) için başlangıç değeri problemi, bir diferansiyellenebilir vektör fonksiyon bulma problemidir. Bir aralıkta I sistemini tatmin eden ve ayrıca başlangıç koşulunu $\mathbf{x}(t_0) = \mathbf{x}_0$ buradaki t_0 I 'ye ait bir verilen noktadır ve $\mathbf{x}_0$ bir vektördür.

Varlık ve Eşsizlik

Teorem 2. Varsayalım $\mathbf{A}(t)$ ve $\mathbf{f}(t)$ bir açık aralıkta I sürekli olarak bulunur nokta $t_0 \in I$. O zaman, başlangıç vektörünün herhangi bir seçimi için $\mathbf{x}_0$, eşsiz bir çözüm vardır $\mathbf{x}(t)$ tam aralık I başlangıç değeri problemi için

$$\mathbf{x}'(t) = \mathbf{A}(t)\mathbf{x}(t) + \mathbf{f}(t), \quad \mathbf{x}(t_0) = \mathbf{x}_0.$$

Bu sonucun kanıtını Bölüm 13'te[†] veriyoruz ve ikinci mertebeden denklemler için varlık ve eşsizlik teoremlerini (Teorem 4, Bölüm 4.5) ve daha yüksek mertebeden lineer denklemleri (Teorem 1, Bölüm 6.1) sonuç olarak elde ediyoruz.

Eğer sistem (1)'i yeniden yazarsak $\mathbf{x}' - \mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{f}$ ve operatörü tanımlarsak $L[\mathbf{x}] := \mathbf{x}' - \mathbf{A}\mathbf{x}$, o zaman sistem (1)'i operatör biçiminde ifade edebiliriz $L[\mathbf{x}] = \mathbf{f}$. Burada operatör L vektör fonksiyonlarını vektör fonksiyonlarına dönüştürür. Dahası, L , herhangi bir skalar a, b ve diferansiyellenebilir vektör fonksiyonları $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ için

$$L[a\mathbf{x} + b\mathbf{y}] = aL[\mathbf{x}] + bL[\mathbf{y}].$$

bu doğrusal olmanın kanıtı matris çarpımının özelliklerinden gelir (bkz. Problem 27).

[†]Tüm 11–13. Bölümlere yapılan referanslar, *Diferansiyel Denklemler ve Sınır Değer Problemleri*, 6. baskı metninin genişletilmiş halini atıfta bulunmaktadır.

Lineerlik nedeniyle L , eğer $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n$ homojen sys-
 o var $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ ve $L\mathbf{x} = \mathbf{0}$ operatör notasyonunda, bu vektörlerin herhangi bir lineer kombinasyonu,
 $c_1\mathbf{x}_1 + \dots + c_n\mathbf{x}_n$ bir çözüm olarak da kabul edilir. Ayrıca, çözümlerin $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n$ şunlardır
 lineer bağımsız olması durumunda, her çözüm, $L\mathbf{x} = \mathbf{0}$ şu şekilde ifade edilebilir $c_1\mathbf{x}_1 + \dots + c_n\mathbf{x}_n$
 uygun bir sabit seçimi için $c_1, \dots, c_n$.

Vektör Fonksiyonlarının Doğrusal Bağımlılığı

Tanım 1. m vektör fonksiyonları $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_m$ **doğrusal olarak bağımlı** olarak
 bir aralık I eğer hepsi sıfır olmayan sabitler varsa, öyle ki $c_1, \dots, c_m$, hepsi sıfır olmayan, öyle ki

$$(3) \quad c_1\mathbf{x}_1 + \dots + c_m\mathbf{x}_m = \mathbf{0}$$

tüm t için I . Eğer vektörler doğrusal olarak bağımlı değilse, doğrusal
 bağımsız olarak I .

Örnek 1

Vektör fonksiyonlarının $\mathbf{x}_1(t) = \begin{pmatrix} e^t \\ 0 \\ e^t \end{pmatrix}$, $\mathbf{x}_2(t) = \begin{pmatrix} 3e^t \\ 0 \\ 3e^t \end{pmatrix}$, ve
 $\mathbf{x}_3(t) = \begin{pmatrix} t \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ üzerinde lineer bağımlı olduğunu gösterin $(-\infty, \infty)$.

Çözüm

Dikkat edin ki $\mathbf{x}_2$ tam olarak 3 katıdır $\mathbf{x}_1$ ve bu nedenle $3\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2 = \mathbf{0}$ her t için. Bu nedenle,
 $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2$, ve $\mathbf{x}_3$ üzerinde lineer bağımlı olduğunu gösterin A q, q B

Örnek 2

Gösterin ki

$$\mathbf{x}_1(t) = \begin{pmatrix} t \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{x}_2(t) = \begin{pmatrix} |t| \\ t \end{pmatrix}$$

üzerinde lineer bağımsızdır A q, q B.

Çözüm

Her an t_0 'da, sütun vektörü $\mathbf{x}_1(t_0)$ şunun bir katıdır $\mathbf{x}_2(t_0)$; aslında, $\mathbf{x}_1(t_0) = \mathbf{x}_2(t_0)$ için $t_0 = 0$, ve $\mathbf{x}_1(t_0) = \mathbf{x}_2(t_0)$ için $t_0 = 0$. Yine de, vektör fonksiyonları bağımlı değildir,
 çünkü koşul (3) içindeki her t ile değişmesine izin verilmez; $t = 0$ için, denklem
 $c_1\mathbf{x}_1 + c_2\mathbf{x}_2 = \mathbf{0}$ imply eder, ancak $t > 0$ için. Böylece $c_1 = c_2 = 0$. Böylece
 $c_1 = c_2 = 0$ ve fonksiyonlar bağımsızdır.

Örnek 3

Vektör fonksiyonlarını gösterin $\mathbf{x}_1(t) = \begin{pmatrix} e^{2t} \\ 0 \\ e^{2t} \end{pmatrix}$, $\mathbf{x}_2(t) = \begin{pmatrix} e^{2t} \\ 0 \\ e^{2t} \end{pmatrix}$, ve
 $\mathbf{x}_3(t) = \begin{pmatrix} e^t \\ 2e^t \\ e^t \end{pmatrix}$ doğrusal bağımsızdır A q, q B

Çözüm

sıfırlı kanıtlamak için, varsayıyoruz c_1, c_2 , ve c_3 sabittir ki

$$c_1\mathbf{x}_1 + c_2\mathbf{x}_2 + c_3\mathbf{x}_3 = \mathbf{0}$$

her t de tutar ve bunun zorunlu olduğunu gösterin A q, q B ve bunun zorunlu kıldığını gösterin $c_1 = c_2 = c_3 = 0$. Özellikle, ne zaman
 $t = 0$ elde ediyoruz

$$c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + c_3 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

doğrusal denklemler sistemine eşdeğerdir

$$(4) \quad \begin{cases} c_1 + c_2 + c_3 = 0, \\ c_2 + 2c_3 = 0, \\ c_1 + c_2 + c_3 = 0. \end{cases}$$

Ya (4) çözülerek ya da katsayılarının determinantının sıfırdan farklı olduğunu kontrol ederek (sayfa 513'teki Teorem 1'i hatırlayın), (4)'ün yalnızca sıradan çözümü olduğunu doğrulayabiliriz. $C_1 \ C_2 \ C_3 \ 0$. Bu nedenle vektör fonksiyonları x_1, x_2 , ve x_3 üzerinde lineer bağımsızdır $A \ q, q \in B$ (aslında, üzerinde herhangi bir aralık $t \in I$). ♦

Örnek 3'ün gösterdiği gibi, eğer $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$ bir n vektör fonksiyonu olup, her biri n bileşene sahip olduğunda, I aralığında lineer bağımsızlıklarını belirleyebiliriz eğer bir nokta t_0 içinde I determinant

$$\det[x_1(t_0) \ \dots \ x_n(t_0)]$$

sıfır değildir. Skalar denklemlerle olan benzerlik nedeniyle, bu determinanti **Wronskian**.

Wronskiyan

Tanım 2. n vektör fonksiyonlarının Wronskian'ı $x_1, \dots, x_n$ sütun $(x_{1,1}, \dots, x_{n,1}), \dots, (x_{1,n}, \dots, x_{n,n})$ gerçekte değerli fonksiyon olarak tanımlanır

$$W[x_1, \dots, x_n](t) = \begin{vmatrix} x_{1,1}(t) & x_{1,2}(t) & \dots & x_{1,n}(t) \\ x_{2,1}(t) & x_{2,2}(t) & \dots & x_{2,n}(t) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n,1}(t) & x_{n,2}(t) & \dots & x_{n,n}(t) \end{vmatrix}$$

Şimdi eğer $x_1, x_2, \dots, x_n$ doğrusal bağımsız çözümler I üzerinde homojen-sistem $x' = Ax$, burada A bir $n \times n$ sürekli fonksiyonlar matrisidir, o zaman Wronskian $W(x_1, \dots, x_n)$ üzerinde sıfır değildir. Aksi varsayalım ki $W(t_0) = 0$ bir noktada $t_0 \in I$. O zaman Teorem 1, sayfa 513'e göre, determinantın sıfırlanması sütun vektörlerinin $x_1(t_0), x_2(t_0), \dots, x_n(t_0)$ doğrusal bağımlıdır. Böylece burada sayılar vardır $c_1, \dots, c_n$ hepsi sıfır olmayan, öyle ki

$$c_1 x_1(t_0) + \dots + c_n x_n(t_0) = 0$$

Ancak, $c_1 x_1(t) + \dots + c_n x_n(t)$ ve vektör fonksiyonu $z(t) = 0$ her ikisi de $x' = Ax$ üzerinde I , ve noktada anlaşılır. Bu nedenle bu çözümler I üzerinde aynı olmalıdır, varlık-biriciklik teoremi (Teorem 2) gereği. Yani,

$$c_1 x_1(t) + \dots + c_n x_n(t) = 0 \quad \text{tüm } t \in I \text{ için}$$

tüm $t \in I$ için. Ancak bu, verilen bilgilere ters düşmektedir; çünkü doğrusal bağımsızlıklar $x_1, \dots, x_n$ doğrusal bağımsızlıklar üzerinde I . Gösterdik ki ve çünkü bir noktada, bu nedenle $W(t_0) = 0$ ve çünkü, bu keyfi bir noktadır, bu nedenle $W(t) = 0$ tüm $t \in I$ için.

Önceki argümanın skalar durumla paralel iki önemli sonucu vardır. İlk olarak, **çözümlerin Wronskian'ı** $x_1, \dots, x_n$ ya tamamen sıfırdır ya da I üzerinde asla sıfır değildir (bkz. ayrıca Problem 33). İkinci olarak, I üzerindeki n çözüm kümesi, $x_1, \dots, x_n$ için $x' = Ax$ I üzerindeki n çözüm kümesi, I üzerinde yalnızca Wronskian'ları asla sıfır olmadığında lineer bağımsızdır. Bu gerçekler elimiz deyken, skalar durum için Bölüm 6.1'de (Teorem 2) verilen kanıtı taklit ederek, $x' = Ax$ için aşağıdaki temsil teoremini elde edebiliriz.

Çözümlerin Temsili (Homojen Durum)

Teorem 3. Homojen sistem için n lineer bağımsız çözümler olsun

$$(5) \quad \mathbf{x}'(t) = \mathbf{A}(t)\mathbf{x}(t)$$

I aralığında, burada $\mathbf{A}(t)$ bir $n \times n$ matris fonksiyonu I üzerinde sürekli. O zaman her (5) üzerindeki çözüm I biçiminde ifade edilebilir

$$(6) \quad \mathbf{x}(t) = c_1 \mathbf{x}_1(t) + \cdots + c_n \mathbf{x}_n(t),$$

nerede sabitler $c_1, \dots, c_n$

Bir çözüm kümesi $\{\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n\}$ I üzerinde lineer bağımsız olan veya eşdeğer olarak, Wronski an'ı I üzerinde sıfır olmayan bir küme, (5) için I üzerinde temel çözüm kümesi olarak adlandırılır. (6) daki lineer kombinasyon, keyfi sabitlerle yazıldığında, (5) için genel çözüm olarak anılır.

Eğer temel bir çözüm kümesindeki vektörleri alır ve bunların bir matrisin sütunlarını oluşturmasına izin verirse,

$$\mathbf{X}(t) = [\mathbf{x}_1(t) \ \mathbf{x}_2(t) \ \dots \ \mathbf{x}_n(t)] = \begin{bmatrix} x_{1,1}(t) & x_{1,2}(t) & \cdots & x_{1,n}(t) \\ x_{2,1}(t) & x_{2,2}(t) & \cdots & x_{2,n}(t) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n,1}(t) & x_{n,2}(t) & \cdots & x_{n,n}(t) \end{bmatrix},$$

o zaman matris $\mathbf{X}(t)$ bir temel matris olarak adlandırılır (5). Bunu ifade etmek için kullanabiliriz genel çözüm (6) olarak

$$\mathbf{x}(t) = \mathbf{X}(t)\mathbf{c},$$

burada $\mathbf{c} = \text{sütun}(c_1, \dots, c_n)$ rastgele bir sabit vektördür. Çünkü $\det \mathbf{X} = W[\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n]$ dir asla sıfır değildir I , 9.3 Bölümdeki Teorem 1'den şu sonuç çıkar: $\mathbf{X}(t)$ her t için I 'de tersinir.

Örnek 4

Kümenin doğruluğunu kontrol edin

$$S = \left\{ \begin{bmatrix} e^{2t} \\ e^{2t} \\ e^{2t} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ e^t \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ e^t \end{bmatrix} \right\}$$

sistem için temel bir çözüm kümesidir

$$(7) \quad \mathbf{x}'(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x}(t)$$

aralığında $(-\infty, \infty)$ ve (7) için temel bir matris bulun. Ayrıca (7) için genel bir çözüm belirleyin.

Çözüm Set S içindeki ilk vektörü (7) sağ tarafına yerleştirmek

$$\text{Balta} \quad \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e^{2t} \\ e^{2t} \\ e^{2t} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2he^{2t} \\ 2he^{2t} \\ 2he^{2t} \end{bmatrix} = \mathbf{x}'(t).$$

Bu nedenle, bu vektör tüm t için sistem (7)'yi tatmin eder. Benzer hesaplamalar, S 'deki kalan vektörlerin de (7) için çözümler olduğunu doğrular. Bunu gösterebilmemiz için $(-\infty, \infty)$. Bizim S 'nin temel bir çözüm olduğunu göstermemiz için-
set, Wronskian'ı gözlemlmek yeterlidir

$$W(t) = \begin{vmatrix} e^{2t} & -e^{-t} & 0 \\ e^{2t} & 0 & e^{-t} \\ e^{2t} & e^{-t} & t \end{vmatrix} = e^{2t} \begin{vmatrix} 0 & e^{-t} & e^{-t} \\ e^{-t} & t & e^{-t} \\ e^{2t} & -e^{-t} & \end{vmatrix} = -3$$

asla sıfır değildir.

Temel matris $\mathbf{X}(t)$ (7) Wronskian'ı hesaplamak için kullandığımız matristir; yani,

$$(8) \quad \mathbf{X}(t) := \begin{bmatrix} e^{2t} & -e^{-t} & 0 \\ e^{2t} & 0 & e^{-t} \\ e^{2t} & e^{-t} & t \end{bmatrix}.$$

Şimdi (7) için genel bir çözüm şu şekilde ifade edilebilir

$$\mathbf{x}(t) = \mathbf{X}(t)\mathbf{c} = c_1 \begin{bmatrix} e^{2t} \\ e^{2t} \\ e^{2t} \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} -e^{-t} \\ 0 \\ e^{-t} \end{bmatrix} + c_3 \begin{bmatrix} 0 \\ e^{-t} \\ t \end{bmatrix}.$$

(8) deki temel matrisin denklemi sağladığını kontrol etmek kolaydır

$$\mathbf{X}'(t) = \begin{bmatrix} 2e^{2t} & e^{-t} & 0 \\ 2e^{2t} & -e^{-t} & -e^{-t} \\ 2e^{2t} & -e^{-t} & 1 \end{bmatrix} \mathbf{X}(t);$$

aslında, bu,

$\mathbf{X}'(t) = \mathbf{A}\mathbf{X}(t)$ her sütun $\mathbf{x}$ için S . Genel olarak, bir fundamental matris bir sistem için $\mathbf{X}'(t) = \mathbf{A}\mathbf{X}(t)$ karşılık gelen matris diferansiyel denklemini sağlar $\mathbf{X}'(t) = \mathbf{A}\mathbf{X}(t)$.

Operatörün L doğrusal olmasının bir diğer sonucu ise $L[\mathbf{x}] = \mathbf{X}'(t) - \mathbf{A}\mathbf{x}$ şudur doğrusal sistemler için süperpozisyon ilkesidir. Eğer $\mathbf{x}_1$ ve $\mathbf{x}_2$ çözümler ise, sırasıyla, $\mathbf{x}_1$ ve $\mathbf{x}_2$ çözümler ise, sırasıyla, homojen olmayan sistemler için

$$L[\mathbf{x}_1] = \mathbf{g}_1 \quad \text{ve} \quad L[\mathbf{x}_2] = \mathbf{g}_2,$$

o zaman $c_1\mathbf{x}_1 + c_2\mathbf{x}_2$ bir çözümdür

$$L[c_1\mathbf{x}_1 + c_2\mathbf{x}_2] = c_1\mathbf{g}_1 + c_2\mathbf{g}_2.$$

Homojen sistemler için süperpozisyon ilkesini ve temsil teoremini kullanarak, şu teoremi kanıtlayabiliriz.

Çözümlerin Temsili (Homojen Olmayan Durum)

Teorem 4. Olsun $\mathbf{x}_p$ homojen olmayan sistem için belirli bir çözüm olsun

$$(9) \quad \mathbf{x}'(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{f}(t)$$

aralığında I , ve $\{\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n\}$ bir temel çözüm kümesi I için karşılaştığımız homojen sistem $\mathbf{x}'(t) = \mathbf{A}(t)\mathbf{x}(t)$. O zaman (9) üzerindeki her çözüm I olabilir şu şekilde ifade edilmiştir

$$(10) \quad \mathbf{x}(t) = \mathbf{x}_p(t) + c_1\mathbf{x}_1(t) + \dots + c_n\mathbf{x}_n(t),$$

nerede sabitler $c_1, \dots, c_n$

Bu teoremin kanıtı, Bölüm 4.5'teki Teorem 4 ve Bölüm 6.1'deki Teorem 4'ün kanıtlarına neredeyse aynıdır. Kanıtı bir alıştırmaya bırakıyoruz.

arbitrary constants ile yazılmış olan $\mathbf{x}_p, \mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n$ (10) içindeki $c_1, \dots, c_n$ (9) için bir **general solution** olarak adlandırılır. Bu genel çözüm ayrıca şu şekilde ifade edilebilir $\mathbf{x} = \mathbf{x}_p + \mathbf{X}\mathbf{c}$, irburada $\mathbf{X}$ homojen sistem için temel bir matristir ve $\mathbf{c}$ birarbitrary constant vektörüdür.

Şimdi bu bölümün sonuçlarını, normal formda n lineer birinci mertebeden diferansiyel denklemler sistemine genel bir çözüm bulma problemi ile ilgili olarak özetliyoruz.

Normal Sistemleri Çözme Yaklaşımı

1. Genel bir çözüm belirlemek için $n \times n$ homojen sistem $\mathbf{x}' = \mathbf{A}\mathbf{x}$:

(a) Temel bir çözüm kümesi bulun $\{\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n\}$ o, n doğrusal olarak oluşur homojen sisteme bağımsız çözümler.

(b) Doğrusal kombinasyonu oluşturun

$$\mathbf{x} = c_1\mathbf{x}_1 + \dots + c_n\mathbf{x}_n,$$

burada $\mathbf{c} = (c_1, \dots, c_n)$ herhangi bir sabit vektördür ve $\mathbf{X} = [\mathbf{x}_1 \dots \mathbf{x}_n]$ şudur temel matris, genel bir çözüm elde etmek için.

2. Homojen olmayan sistemin genel çözümünü belirlemek için $\mathbf{x}' = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{f}$:

(a) Homojen olmayan sisteme belirli bir çözüm $\mathbf{x}_p$ homojen olmayan sisteme.

(b) Belirli çözüm ile 1. kısımda ilgili homojen sistemin $\mathbf{g} = \mathbf{X}\mathbf{c}$ $c_1\mathbf{x}_1 + \dots + c_n\mathbf{x}_n$ enel çözümünün toplamını oluşturun,

$$\mathbf{x} = \mathbf{x}_p + \mathbf{X}\mathbf{c} = \mathbf{x}_p + c_1\mathbf{x}_1 + \dots + c_n\mathbf{x}_n,$$

verilen sistem için genel bir çözüm elde etmek.

Bu bölümün geri kalanını homojen sistemler için temel çözüm kümeleri bulma yöntemle rine ve homojen olmayan sistemler için özel çözümlere ayırıyoruz.

9.4 ALIŞTIRMALAR

Problemler 1–4'te, verilen sistemi matrisşeklinde $\mathbf{y}' = \mathbf{A}\mathbf{y} + \mathbf{f}$ azın $\mathbf{x}' = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{f}$

1. $\mathbf{x}' = 3\mathbf{x} + \mathbf{y}, \mathbf{y}' = 2\mathbf{y} + \mathbf{x}e^t$

2. $\mathbf{r}' = 2\mathbf{r} \sin t$,

3. $\frac{dx}{dt} = 2xyz, \quad t, u, z \in \mathbb{R}, \quad u \in \mathbb{B}^1$

$\frac{dz}{dt} = 5z$,

$\frac{dz}{dt} = 3ze^t$

4. $\frac{dx}{dt} = yz$,

$\frac{dy}{dt} = 2xy - 3z$,

$\frac{dz}{dt} = 5z$

Problemler 5–8'de, verilen skalar denklemi birinci mertebeden normal formda bir sistem olarak yeniden yazın. Sistemi matris biçimin de ifade edin. $\mathbf{x}' = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{f}$.

5. $y' = 3y + 10y \sin t$

6. $x' = x + t^2$ 7. $\frac{d^4w}{dt^4} = wt^2$

8. $\frac{d^3u}{dt^3} = \frac{du}{dt} + \cos t$

Problemler 9–12'de, verilen sistemi bir diziskalar denkle mi olarak yazın.

9. $\mathbf{x}' = \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \mathbf{x} + e^{2t} \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$

$$10. \mathbf{x}' = \begin{bmatrix} 2 & 1 & t \\ 13 & dx & e^t \\ & & 1 \end{bmatrix}$$

$$11. \mathbf{x}' = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 5 \\ 0 & 5 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} t$$

$$12. \mathbf{x}' = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Problemler 13–19'da, verilen vektör

**fonksiyonlarının lineer bağımlı mı (LD) yoksa lineer bağımsız mı-
olduğunu belirleyin. aralığında $(-\infty, \infty)$.**

$$13. \begin{bmatrix} t \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix} \quad 14. \begin{bmatrix} te^{-t} \\ e^{-t} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} e^{-t} \\ e^{-t} \end{bmatrix}$$

$$15. e^t \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \end{bmatrix}, e^t \begin{bmatrix} -3 \\ 15 \end{bmatrix} \quad 16. \begin{bmatrix} \sin t \\ \cos t \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \sin 2t \\ \cos 2t \end{bmatrix}$$

$$17. e^{2t} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 5 \end{bmatrix}, e^{2t} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, e^{3t} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$18. \begin{bmatrix} \sin t \\ \cos t \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \sin t \\ \sin t \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} t \\ \cos t \end{bmatrix}$$

$$19. \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} t \\ 0 \\ t \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} t^2 \\ 0 \\ t^2 \end{bmatrix}$$

20. Hesaplayın

$$\mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} \text{çünkü } t \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} \sin t \\ \cos t \\ \cos t \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}_3 = \begin{bmatrix} \cos t \\ \sin t \\ \cos t \end{bmatrix}.$$

(a) Wronskian'ı.

(b) Bu vektör fonksiyonları lineer bağımsız mı? $(-\infty, \infty)$

(c) Bu fonksiyonların çözümleri olduğu bir homojen lineer sistem var mı?

Problemler 21–24'te, verilen vektör fonksiyonları sistemin çözümleridir. $\mathbf{x}'(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t)$. Belirleyin temel bir çözüm kümesi oluştururlar. Eğer öyleyse, sistem için bir temel matris bulun ve genel bir çözüm verin.

$$21. \mathbf{x}_1 = e^{2t} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}_2 = e^{2t} \begin{bmatrix} -2 \\ 4 \end{bmatrix}$$

$$22. \mathbf{x}_1 = e^{-t} \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}_2 = e^{4t} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$23. \mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} e^{-t} \\ 2e^{-t} \\ e^{-t} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} e^t \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}_3 = \begin{bmatrix} e^{3t} \\ e^{3t} \\ 2e^{3t} \end{bmatrix}$$

$$24. \mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} e^t \\ e^t \\ e^t \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} \text{çünkü} \\ t \text{ olm} \\ \text{adan} \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{x}_3 = \begin{bmatrix} \cos t \\ \sin t \\ \cos t \end{bmatrix}$$

25. Vektör fonksiyonlarının doğruluğunu kontrol edin

$$\mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} e^t \\ e^t \end{bmatrix} \quad \text{ve} \quad \mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} e^{-t} \\ 3e^{-t} \end{bmatrix}$$

homojen sistemin çözümleridir

$$\mathbf{x}' = \mathbf{A}\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 3 & -2 \end{bmatrix} \mathbf{x},$$

ve $(-\infty, \infty)$,

$$\mathbf{x}_p = \begin{bmatrix} te^t \\ te^t \end{bmatrix} - \frac{1}{4} \begin{bmatrix} e^t \\ 3e^t \end{bmatrix}$$

kolun bulunduğu

homojen sistemin çözümleridir

Genel bir çözüm bul $\mathbf{x} = \mathbf{A}\mathbf{x} \mathbf{f}(t)$.

26. Vektör fonksiyonlarının doğruluğunu kontrol edin

$$\mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} e^{3t} \\ 0 \\ e^{3t} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} e^{3t} \\ e^{3t} \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}_3 = \begin{bmatrix} e^{-3t} \\ e^{-3t} \\ e^{-3t} \end{bmatrix}$$

homojen sistemin çözümleridir

$$\mathbf{x}' = \mathbf{A}\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{x}$$

ve $(-\infty, \infty)$,

$$\mathbf{x}_p = \begin{bmatrix} 5t \\ 2t \\ 4t \end{bmatrix}$$

özel bir çözümdür

$\mathbf{x} = \mathbf{A}\mathbf{x} \mathbf{f}(t)$, burada $\mathbf{f}(t) = (-9t, 0, -18t)$. Genel bir çözüm bul $\mathbf{x} = \mathbf{A}\mathbf{x} \mathbf{f}(t)$.

27. Operatörün tanımlandığını kanıtlayın $L[x] := x' - Ax$, burada A bir $n \times n$ matris fonksiyonu ve x birdifer n 1 ansiyel vektör fonksiyonu ise, lineer bir operatördür.

28. Sistem $x' = Ax$ için temel bir matris olsun $X(t)$. Gösterin ki $X(t)X^{-1}(t_0)x_0$ ilk d eğer problemi için çözüm $x(t)$ $x(0) = x_0$.

Problemler 29–30'da, doğrulayın ki $X(t)$ verilen sistem için temel matrisi ve hesaplayın $X^{-1}(t)$. Kullanarak

Problem 28'in sonucunu, verilen ilk değer probleminin çözümünü bulmak için kullanın.

29. $x' = \begin{bmatrix} 0 & 6 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} x$, $x(0) = \begin{bmatrix} 10 \\ 1 \\ 5 \end{bmatrix}$;

$$X(t) = \begin{bmatrix} 6e^{-t} & -3e^{2t} & 2e^{3t} \\ e^{-t} & e^{2t} & e^{3t} \\ 5e^{-t} & e^{2t} & e^{3t} \end{bmatrix}$$

30. $x' = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} x$, $x(0) = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}$;

$$X(t) = \begin{bmatrix} e^{-t} & e^{5t} \\ e^{-t} & e^{5t} \end{bmatrix}$$

31. Gösterin ki

$$\begin{bmatrix} t^2 & t \\ 2t & 0 \end{bmatrix}$$

üzerinde $(-\infty, \infty)$, ancak iki vektör fonksiyonu

$$\begin{bmatrix} t^2 \\ 2t \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} t \\ 2t \end{bmatrix}$$

üzerinde lineer bağımsızdır A q , q B

32. Abel'in Formülü. Eğer herhangi bir n çözüm varsa $n \times n$ sistem $x' = Ax$ o zaman Abel'in formülü Wronskian için bir temsil verir $W(t) = W[x_1, \dots, x_n](t)$. Yani,

$$W(t) = W(t_0) \exp \left(\int_{t_0}^t \text{tr}(A(s)) ds \right)$$

burada $a_{11}(s), \dots, a_{nn}(s)$ ana diyagonal elemanları $A(s)$. Bu formülü özel durumda kanıtlayın $n=3$ olduğunda. [İpucu: Problem 30'daki taslağı takip edin Egzersizler 6.1.]

33. Abel'in formülünü kullanarak (Problem 32), aralığında n çözümlerinin Wronskian'ını kanıtlayın $x' = Ax$ aralığında I ya I üzerinde sürekli sıfırdır ya da I üzerinde asla sıfır değildir.

34. Homojen sistem için temel bir çözüm kümesinin x_1, x_2, x_3 her zaman bir

aralık I , sağlandığı sürece $A(t)$ I üzerinde süreklidir. [İpucu: Varoluş ve benzersizlik teoremini (Teorem 2) kullanın ve x_0 .]

35. Homojen sistemin çözümlerinin temsili üzerine Teorem 3'ü kanıtlayın.

36. Homojen olmayan sistemin çözümlerinin temsili üzerine Teorem 4'ü kanıtlayın.

37. Daha yüksek mertebeden bir denklemleri ve eşdeğer birinci mertebe sistemi arasındaki bağlantıyı göstermek için, şu denklemleri düşünün:

$$(11) \quad y'' + 6y' + 11y = 6y(t) \quad (12) \quad y'' + 6y' + 11y = 0$$

(a) Temel bir çözüm kümesi $\{e^t, e^{2t}, e^{3t}\}$ temel bir çözümdür

(11) için çözüm kümesidir.

(b) Bölüm 6.1'in tanımını kullanarak, Wronskian'ı hesaplayın $\{e^t, e^{2t}, e^{3t}\}$.

(c) Göstererek denklemin (11) birinci mertebe sistemine eşdeğer olduğunu gösterin

$$(12) \quad x' = Ax$$

burada

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 6 & -11 & 6 \end{bmatrix}$$

(d) c) kısmında kullanılan ikame, şunu önermektedir ki

$$\begin{bmatrix} e^t & e^{2t} & e^{3t} \\ e^t & 2e^{2t} & 3e^{3t} \\ e^t & 4e^{2t} & 9e^{3t} \end{bmatrix}$$

(12) sistemi için temel bir çözüm kümesidir.

Bunun böyle olduğunu doğrulayın.

(ve) S'nin Wronskian'ını hesaplayın. Bu, b) kısmında hesaplanan Wronskian ile nasıl karşılaştırılıyor?

38. x_1, x_2 ve x_3 ü tanımlayın, $-\infty < t < \infty$

$$x_1(t) = \begin{bmatrix} t \text{ olm} \\ \text{adan} \\ 0 \end{bmatrix}, x_2(t) = \begin{bmatrix} \text{günah} \\ 0 \\ \text{günah} \end{bmatrix}, x_3(t) = \begin{bmatrix} 0 \\ t \text{ olm} \\ \text{adan} \end{bmatrix}$$

(a) Üç skalar fonksiyon için her bir bireysel satırda, tüm t için sıfıra toplamı olan önemsiz lineer kombinasyonlar vardır.

(b) Yine de, üç vektör fonksiyonunun lineer bağımsız olduğunu gösterin. (Hiçbir tekil önemsiz kombinasyon her satır için çalışmaz, tüm t için.)

(c) Wronskian'ı hesaplayın. $W[x_1, x_2, x_3](t)$.

(d) Çözümleri olan bir lineer üçüncü dereceden homojen diferansiyel denklem sistemi var mı x_1, x_2, x_3 ve x_3 olarak?

9.5 SABİT KATSAYILI HOMOJEN DOĞRUSAL SİSTEMLER

Bu bölümde, homojen sistem için genel bir çözüm elde etme prosedürünü tartışıyoruz.

$$(1) \quad \mathbf{x}' = \mathbf{A}\mathbf{x},$$

burada $\mathbf{A}$ (gerçek) $n \times n$ matrisi. Aradığımız genel çözüm, tüm için tanımlanacaktır, çünkü $\mathbf{A}$ 'nın elemanları sadece sürekli olan sabit fonksiyonlardır $\mathbf{A}(t)$, $t \in \mathbb{R}$ (Teorem 2'yi hatırlayın, sayfa 518). Bölüm 9.4'te, (1) için genel bir çözümün, (1) için n lineer bağımsız çözümden oluşan temel bir çözüm kümesinden inşa edilebileceğini gösterdik.

Böylece amacımız n böyle vektör çözümlerini bulmaktır.

Bölüm 4'te, homojen sabit katsayılı lineer denklemleri, denklemin şu formda bir çözümü olduğunu tahmin ederek çözmeyi başardık e^{rt} . Herhangi bir skalar lineer denklem bir sistem olarak ifade edilebileceğinden, sistemin (1) şu formda çözümlere sahip olmasını beklemek makuldür

$$\mathbf{x} = e^{rt}\mathbf{u},$$

burada r bir sabit ve $\mathbf{u}$ belirlenmesi gereken bir sabit vektördür. (1) için yerine koyma $\mathbf{x}' = e^{rt}r\mathbf{u}$ (1) verir

$$re^{rt}\mathbf{u} = e^{rt}\mathbf{A}\mathbf{u}.$$

Faktörü iptal ederek e^{rt} ve terimleri yeniden düzenleyerek, şunu buluyoruz ki

$$(2) \quad \mathbf{A}\mathbf{u} = r\mathbf{u},$$

burada r ana köşegeninde r olan diyagonal matrisini belirtir.

Önceki hesaplama, $\mathbf{x} = e^{rt}\mathbf{u}$ (1) için bir çözüm olduğunu gösterir, eğer ve yalnızca eğer r ve $\mathbf{u}$ denklem (2)'yi sağlar. Trivial durum olan, $\mathbf{u} = \mathbf{0}$, (1) için lineer bağımsız çözümler bulmada yardımcı değildir, bu nedenle $\mathbf{u} \neq \mathbf{0}$. Bu tür vektörlere özel bir isim verilir, aşağıdaki gibi.

Özdeğerler ve Özvektörler

Tanım 3. Bırak $\mathbf{A} = [a_{ij}]$ bir $n \times n$ sabit matris. $\mathbf{A}$ 'nın özdeğerleri şunlardır en az bir sıradan olmayan $(\mathbf{A} - r\mathbf{I})\mathbf{u} = \mathbf{0}$ en az bir sıradan olmayan çözüm[†] $\mathbf{u}$. İlgili sıradan olmayan çözümler $\mathbf{u}$, $\mathbf{A}$ 'nın r ile ilişkili özvektörleri olarak adlandırılır.

9.3. Bölümdeki Teorem 1'de belirtildiği gibi, n bilinmeyenli n cebirsel denklemlerden oluşan lineer homojen bir sistemin, katsayılarının determinanı sıfırsa, yalnızca bir önemsiz çözümü vardır. Dolayısıyla, (2) için önemsiz bir çözümün olması için gerekli ve yeterli koşul şudur:

$$(3) \quad |\mathbf{A} - r\mathbf{I}| = 0.$$

Determinantı genişletmek $\mathbf{A} - r\mathbf{I}$ kofaktörleri açısından, bunun bir n inci- r içinde derece polinom; yani,

$$(4) \quad |\mathbf{A} - r\mathbf{I}| = p(r).$$

[†]Karmaşık sayı girişlerine $\mathbf{u}$ izin vereceğiz.

Bu nedenle, *bir matrisin A özdeğerlerini bulmak, polinomun sıfırlarını bulmakla eşdeğerdir.* $p(r)$. Denklem (3), A'nın karakteristik denklemi olarak adlandırılır ve $p(r)$ (4) de A'nın karakteristik polinomudur. Karakteristik denklem, skalar denklemler için yarıdımıcı denklemin oynadığı role benzer bir rol oynar.

Birçok ticari olarak mevcut yazılım paketi, belirli bir matris için özdeğerler ve özvektörleri hesaplamak için kullanılabilir. Bu tür üç paket MATLAB, TheMathWorks, Inc.'den; MATHEMATICA, Wolfram Research'ten; ve MAPLE, Waterloo Maple Inc.'den temin edilebilir. Bu tür paketleri kullanmaya teşvik edilseniz de, bu metindeki örnekler ve çoğu alıştırmayı bunlar olmadan kolayca gerçekleştirilebilir. Bilgisayar paketi gerektiren alıştırmalar, simge ile işaretlenmiştir. .

Örnek 1 Matrisin özdeğerlerini ve özvektörlerini bulun

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

Çözüm A için karakteristik denklem

$$|A - rI| = \begin{vmatrix} 2-r & 3 \\ 1 & 2-r \end{vmatrix} = (2-r)(2-r) - 3 = r^2 - 4r + 1 = 0.$$

Buna göre A için özdeğerlerdir. Aşağıdaki özvektörleri bulmak için $r_1 = 1, r_2 = 1$. Aşağıdaki özvektörleri bulmak için $r_1 = 1$, $r_2 = 1$ için çözümlemiz gerekir $(A - r_1 I)u_1 = 0$. A için yerine koyarak verir

$$(5) \quad \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Bu matris denkleminin, tek bir skalar denkleme eşdeğer olduğunu unutmayın. Bu nedenle, (5) için çözümler, için rastgele bir değer atayarak elde edilir. $u_1 = 1$ (diyelim ki $u_2 = s$) ve ayarlayarak $u_1 = 1$ (diyelim ki $u_2 = s$) 3s. Sonuç olarak, ile ilişkili özvektörler $r_1 = 1$ şu şekilde ifade edilebilir

$$(6) \quad u_1 = s \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

1. Denklem şu (A - r₂ I)u₂ = 0

$$\begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Çözerek, elde ederiz $u_1 = s$ ve $u_2 = s$ arbitrary olan s ile. Bu nedenle, ile ilişkili özvektörler $r_2 = 1$ şunlardır

$$(7) \quad u_2 = s \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Yukarıdaki örnekte, sıfır vektör eklendiğinde, ile ilişkili tüm özvektörlerin (6) $r_1 = 1$ kümesinin bir boyutlu bir alt uzay oluşturduğunu belirtelim. Aynı şey $r_2 = 1$ için de geçerlidir. 1. Bu alt uzaylara öz uzayları denir.

Örnek 2 Matrisin özdeğerlerini ve özvektörlerini bulun

$$A := \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 4 & 4 & 5 \end{bmatrix}.$$

Çözüm A için karakteristik denklem

$$|A - rI| = \begin{vmatrix} 1-r & 2 & 1 \\ 1 & -r & 1 \\ 4 & 4 & 5-r \end{vmatrix} = 0,$$

bu, $(r-1)(r-2)(r-3) = 0$. Bu nedenle, A'nın özdeğerleri $r_1 = 1, r_2 = 2$, ve $r_3 = 3$. karşılık gelen özvektörleri bulmak için $r_1 = 1$, şunu ayarlıyoruz $(A - r_1 I)u = 0$. Bu, verir

$$(8) \quad \begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 4 & 4 & 4 \end{bmatrix} \begin{matrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{matrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Temel satır işlemleri (Gauss eliminasyonu) kullanarak, (8)'in iki denkleme eşdeğer olduğunu görüyoruz.

$$u_1 + u_2 + u_3 = 0, \\ 2u_1 + 2u_2 + 2u_3 = 0.$$

Böylece, (8)'in çözümlerini elde etmek için bir rastgele değer atayabiliriz. $u_2 = s$ (diyelim ki $u_2 = s$), çözmek $2u_2 + u_3 = 0$ için $u_3 = -2s$, ve ardından çözmek $u_1 + u_2 + u_3 = 0$ için $u_1 = s$. Buna göre, ile ilişkili özvektörler $r_1 = 1$ şunlardır

$$(9) \quad u_1 = s \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}.$$

in benzer bir şekilde çözüyoruz

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 4 & 4 & 2 \end{bmatrix} \begin{matrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{matrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

özvektörleri elde etmek için

$$(10) \quad u_2 = s \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix}.$$

Son olarak, için çözüyoruz

$$\begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \\ 4 & 4 & 2 \end{bmatrix} \begin{matrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{matrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

ve özvektörleri elde et

$$(11) \quad u_3 = s \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix}.$$

Homojen bir diferansiyel denklemler sistemine genel bir çözüm bulma problemi geri dönelim. Zaten $e^{rt}u(1)$ için r bir özdeğer ise ve u karşılık gelen bir özvektördür. Soru şu: A 'nın tüm özdeğerlerini ve özvektörlerini bulup homojen sistem için n lineer bağımsız çözüm elde edebilir miyiz? Cevap evet, eğer A n lineer bağımsız özvektöre sahipse.

n Lineer Bağımsız Özvektörler

Teorem 5. Diyelim ki $n \times n$ sabit matris A n lineer bağımsız özvektörlere sahiptir $u_1, u_2, \dots, u_n$. Eigenvalue[†] ile ilgili olsun λ zaman t için $e^{\lambda t}$ ile ilgili olsun.

$$(12) \quad \{e^{r_1 t}u_1, e^{r_2 t}u_2, \dots, e^{r_n t}u_n\}$$

temel bir çözüm kümesidir (ve $X(t) = [e^{r_1 t}u_1 \ e^{r_2 t}u_2 \ \dots \ e^{r_n t}u_n]$ verilen sistem için temel matris) üzerinde A q , q B homojen sistem için $\dot{x} = Ax$. Sonuç olarak, genel bir çözüm $x(t) = A$ dir.

$$(13) \quad x(t) = c_1 e^{r_1 t}u_1 + c_2 e^{r_2 t}u_2 + \dots + c_n e^{r_n t}u_n,$$

burada rastgele sabitlerdir. $c_1, \dots, c_n$

Kanıt. Gördüğümüz gibi, (12)'de listelenen vektör fonksiyonları homojen sisteme çözümlerdir. Ayrıca, Wronskian'ları

$$W(t) = \det[e^{r_1 t}u_1, \dots, e^{r_n t}u_n] = e^{(r_1 + \dots + r_n)t} \det[u_1, \dots, u_n].$$

Özvektörlerin lineer bağımsız olduğu varsayıldığından, Bölüm 9.3'teki Teorem 1'den şu sonuç çıkar: $\det[u_1, \dots, u_n] \neq 0$ sıfır değildir. Dolayısıyla Wronskian $W(t)$ asla sıfır değildir. Bu, (12)'nin temel bir çözüm kümesi olduğunu gösterir ve dolayısıyla genel çözüm (13) ile verilir. ♦

Teorem 5'in bir uygulaması bir sonraki örnekte verilmiştir.

Örnek 3

Genel bir çözüm bulun

$$(14) \quad \dot{x} = Ax, \quad \text{burada } A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

Çözüm

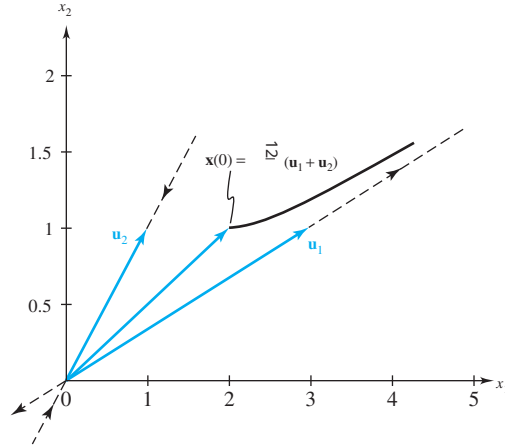
Örnek 1'de matris A 'nın özdeğerleri olduğunu gösterdik ve Alarak, $r_1 = 1$ ve $r_2 = 1$. Alarak, diyelim, u_1 (6) ve (7) denklemlerinde, karşılık gelen özvektörleri elde ederiz

$$u_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \text{ve} \quad u_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Çünkü u_1 ve u_2 doğrusal olarak bağımsızdır, Teorem 5'ten (14) için genel bir çözümün olduğu sonucu çıkar.

$$(15) \quad x(t) = c_1 e^{t} \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} + c_2 e^{t} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \diamond$$

[†]Özdeğerler $r_1, \dots, r_n$ gerçekte veya karmaşık olabilir ve farklı olmak zorunda değildir. Bu bölümde tartıştığımız durumlar gerçekte özdeğerlere sahiptir. Karmaşık özdeğerleri Bölüm 9.6'da ele alıyoruz.



Şekil 9.1 Örnek 3 için çözümlerin izleri

Eğer (15) numaralı denklemin sağ tarafındaki vektörleri toplarsak ve ardından bileşenlerin ifadelerini yazarsak $\mathbf{x}^{AB}$ sütun $(x_1(t), x_2(t))$ şunu elde ederiz

$$\begin{aligned} x_1^{AB} &= 3c_1 e^t c_2 e^{-t}, \\ x_2^{AB} &= c_1 e^t c_2 e^{-t}. \end{aligned}$$

Bu, Bölüm 5.2'de tartışıldığı gibi bir sistem için genel çözümün tanınmış formudur.

Örnek 3, özvektörlerin oynadığı geometrik rolü güzel bir şekilde göstermektedir $\mathbf{u}_1$ ve $\mathbf{u}_2$. Eğer ilk vektör $\mathbf{x}(0)$ bir skalar çarpanı ise $\mathbf{u}_1$ A.e., $\mathbf{x}^{AB} = c_1 \mathbf{u}_1$ sonra vektör çözümü sistem, $\mathbf{x}^{AB} = c_1 e^t \mathbf{u}_1$, her zaman aynı veya zıt yönde olacaktır $\mathbf{u}_1$. Yani, o yatay olacaktır tarafından belirlenen düz çizgi boyunca $\mathbf{u}_1$ (Şekil 9.1'e bakın). Ayrıca, bu çözüm, t arttıkça, sonsuza gidecektir, çünkü karşılık gelen özdeğer pozitiftir- $r_1 = 1$ pozitif-gözlemle A terim). Başlangıç vektörü bir skalar çarpanı ise benzer bir iddia geçerlidir $\mathbf{u}_2$, ancak $r_2 = -1$ negatifse, yörünge $\mathbf{x}^{AB} = c_2 e^{-t} \mathbf{u}_2$ orijine yaklaşacaktır t arttıkça (çünkü e^{-t}). Hem $\mathbf{u}_1$ ve $\mathbf{u}_2$, gibi $\mathbf{x}^{AB} = \mathbf{N}(\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2)$, yukarıdaki hareketlerin bir karışımı olan sonuçta elde edilen yörünge, katkı-büyükteki özdeğerin baskın olması nedeniyle $r_1 = 1$ t arttıkça baskın; bkz. Şekil 9.1.

o halde, düz çizgi yörüngeleri $x_1 x_2$ -düzlemde (faz düzlemi), matrisin özvektörleri boyunca doğrulara işaret eder A . (Örneğin, Bölüm 5.4, Şekil 5.10'a bakın.)

Özvektörlerin doğrusal bağımsızlıklarıyla ilgili yararlı bir özellik, bir sonraki teoremin içinde belirtilmiştir.

Özvektörlerin Doğrusal Bağımsızlığı

Teorem 6. Eğer A matrisinin farklı özdeğerleri varsa ve bir öz- r_i sen bir öz-değer ile ilişkili vektördür $\mathbf{r}_i$, o zaman $\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_m$ doğrusal bağımsızdır.

Kant. Öncelikle m durumunu ele alalım 2. Aksine, doğrusal bağımlı ki

$\mathbf{u}_1$ ve $\mathbf{u}_2$ şunlardır

$$(16) \quad \mathbf{u}_1 = \alpha_2$$

bazı sabit c . (16) sayısının her iki tarafını A ile çarparak ve u_1 ve u_2 şunlardır karşılık gelen özdeğerleri ile özvektörlerdir r_1 ve r_2 , elde ediyoruz

$$(17) \quad r_1 u_1 = c r_2 u_2.$$

Sonra (16) sayısını r_2 ile çarpıyoruz ve ardından (17) sayısından çıkarak elde ediyoruz

$$(r_1 - r_2)u_1 = 0.$$

Çünkü u_1 sıfır vektör değildir, o zaman $r_1 = r_2$. Ancak bu, varsayımın ihlalidir ki özdeğerler farklıdır! Bu nedenle u_1 ve u_2 doğrusal bağımsızdır.

durumlar $m > 2$ indüksiyon ile takip edilir. Kanıtın detayları Problem 48 olarak bırakılmıştır. ♦

Teorem 5 ve 6'yı birleştirerek, aşağıdaki corollary'i elde ederiz.

***n* Ayrık Özdeğerler**

Sonuç 1. Eğer $n \times n$ sabit matris A farklı özdeğerleri vardır ve $r_1, \dots, r_n$ ve $u_1, \dots, u_n$ bunlara karşılık gelen bir özvektördür r_i , o zaman

$$\{e^{r_1 t} u_1, \dots, e^{r_n t} u_n\}$$

homojen sistem için temel bir çözüm kümesidir $x' = Ax$.

Örnek 4

Başlangıç değer problemi çözün

$$(18) \quad x'(t) = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 4 & -4 & 5 \end{bmatrix} x(t), \quad x(0) = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Çözüm

Örnek 2'de 3×3 katsayı matris A üç farklı özdeğere sahiptir $r_1 = 1, r_2 = 2$, ve $t = 3$. Eğer ayarlarız $S = 1$ denklemler (9), (10) ve (11) de, elde ediyoruz cevap veren özvektörler

$$u_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad u_2 = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix}, \quad u_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix}.$$

doğrusal bağımsızlığının Teorem 6 ile garanti edildiği. Bu nedenle, (18) için genel bir çözüm

$$(19) \quad x(t) = c_1 e^t \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} + c_2 e^{2t} \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix} + c_3 e^{3t} \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix} \\ = \begin{bmatrix} -c_1 e^t - 2c_2 e^{2t} - c_3 e^{3t} \\ c_1 e^t + c_2 e^{2t} + c_3 e^{3t} \\ 2c_1 e^t + 4c_2 e^{2t} + 4c_3 e^{3t} \end{bmatrix}.$$

(18) numarasındaki başlangıç koşulunu sağlamak için,

$$x \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 100 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

çözünüyor $c_1 = 0, c_2 = 1$, ve $c_3 = 1$. 1. ve 3. ü buluyoruz

(19) numarasına bu değerleri yerleştirmek istenen

çözümü verir. $\blacklozenge$ Her zaman gerçekteğerleri olan ve her zaman n lineer bağımsız özvektörlere sahip olan özel bir matris sınıfı vardır. Bunlar gerçekteğerli simetrik matrislerdir.

Gerçekteğerli Simetrik Matrisler

Tanım 4. Gerçekteğerli simetrik bir matris A , gerçekteğerli girişlere sahip olan ve $A^T = A$ 'ya uyan bir matristir.

Bir matrisin transpozunu almak, satırlarını ve sütunlarını değiştirir. Bunu yapmak, matrisin ana diyagonalinin etrafında "çevirmekle" eşdeğerdir. Sonuç olarak, $A^T = A$ eğer ve yalnızca A ise ana diyagonal etrafında simetrik.

$n \times n$ gerçekteğerli simetrik matris için, her zaman n lineer bağımsız özvektörlerin bulunduğu bilinmektedir. Bu nedenle, Teorem 5 geçerlidir ve genel bir çözüm $x = Ax$ verilir (13).

Örnek 5

Genel bir çözüm bulun

(20) $x' = Ax$, burada $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{bmatrix}$.

Çözüm

A simetrik, bu nedenle A 'nın üç lineer bağımsız özvektörü olduğundan eminiz. Onları bulmak için önce A için karakteristik denklemi hesaplıyoruz:

$$|A - \lambda I| = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 2 & 2 \\ 2 & 1-\lambda & 2 \\ 2 & 2 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)^3 - 3\lambda(1-\lambda) = 0$$

Bu nedenle, A matrisinin özdeğerleri $\lambda = 1$ ve $\lambda = 3$.

Özdeğer $\lambda = 3$ 'ü dikkate alınız. $\lambda = 3$, karakteristik denkleminin bir kökü olarak düşünüldüğünde, 2 katlı bir çarpanlık gösterir. Bu nedenle, $\lambda = 3$ ile ilişkili iki lineer bağımsız özvektör bulmalıyız.

$\lambda = 3$. Yerine koyma yaparak $(A - 3I)x = 0$ şu sonucu verir

$$\begin{bmatrix} -2 & 2 & 2 \\ 2 & -2 & 2 \\ 2 & 2 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Bu sistem, tek bir denkleme eşdeğerdir $u_1 + u_2 + u_3 = 0$, bu nedenle, çözümlerini elde edebiliriz bir rastgele değer atayarak $u_2 = y$, ve bir rastgele değer atayarak $u_3 = z$.

[†]Bakınız *Lineer Cebir ve Uygulamaları*, 3. güncellenmiş baskı, David C. Lay tarafından (Addison-Wesley, Reading, Mass., 2006).

İçin çözümleme u_1 buluyoruz $u_1 = u_3 - u_2 = s - v$. Bu nedenle, ile ilişkili özvektörler $r_1 = r_2 = 3$ şu şekilde ifade edilebilir

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} s - v \\ v \\ s \end{bmatrix} = s \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + v \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Öncelikle alarak $s = 1, v = 0$ ve sonra alarak $s = 0, v = 1$, iki lineer bağımsız özvektörler

$$(21) \quad \mathbf{u}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{u}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

İçin benzer bir şekilde çözüyoruz

$$(A - 3I)\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 2 \\ 2 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

özvektörler sütununu elde etmek için $A - 3I$ matrisi kullanarak $s = 1$ şu sonucu verir

$$\mathbf{u}_{\text{him3}} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

Özvektörler $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2$, ve $\mathbf{u}_{\text{him3}}$ lineer bağımsız olduğundan, (20) için genel bir çözüm

$$\mathbf{x}(t) = c_1 e^{3t} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + c_2 e^{3t} \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + c_3 e^{3t} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

Eğer bir matris A simetrik değilse, A 'nın tekrar eden bir özdeğere sahip olması mümkündür ancak iki lineer bağımsız karşılık gelen özvektöre sahip olmaması mümkündür. Özellikle, matris

$$(22) \quad A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 4 & -3 \end{bmatrix}$$

tekrar eden özdeğere sahiptir $r_1 = r_2 = 1$, ancak Problem 35, tüm özvektörlerin ile ilişkili $r = -1$ şeklindedir $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ sütunu. Sonuç olarak, iki özvektör doğrusal bağımsızdır.

Böyle bir durumda genel bir çözüm bulma prosedürü Problemler 35–40'da gösterilmiştir, ancak temel teori Bölüm 9.8'e ertelenmiştir; burada matrisüstelini tartışıyoruz.

Son bir not. Eğer bir matris $n \times n$ matris A doğrusal bağımsız özvektörlere $\mathbf{u}_i$ sahip ise, özdeğerler r_i , biraz inceleme, (2) numaralı özelliğin sütunlar halinde aşağıdaki denklemle ifade edildiğini ortaya koyar.

$$(23) \quad \begin{bmatrix} \vdots \\ \vdots \\ \vdots \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \text{açık} \\ \mathbf{u}_1 & \mathbf{u}_2 & \cdots & \mathbf{u}_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \text{açık} \\ \mathbf{u}_1 & \mathbf{u}_2 & \cdots & \mathbf{u}_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & r_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & r_n \end{bmatrix}$$

veya $AUUD$, burada U , sütun vektörleri özvektörler olan matristir ve D , köşegen elemanları özdeğerler olan bir köşegen matristir. U 'nun sütunları bağımsız olduğundan, U tersinir ve yazabiliriz

$$(24) \quad DOKU^{-1} \text{ veya } DU^{-1}AU,$$

ve A 'nin *diagonalizable* olduğunu söyleriz. [Bu bağlamda denklem (24) bir *similarity transformation*'ı ifade eder.] (2) den (23) ve (24) e giden argümanın tersine çevrilebileceğinden, yeni bir karakterizasyonumuz var: *Bir matris n linearly independent özvektöre sahipse, ve yalnızca o zaman, $n \times n$ matris n linearly independent özvektöre sahipse, ve yalnızca o zaman, diagonalizable'dir.*

9.5 EGZERSİZLER

Problemler 1–8'de, verilen matrisin özdeğerlerini ve özvektörlerini bulun.

1. $A = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$

2. $A = \begin{bmatrix} 6 & 3 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$

3. $A = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$

4. $A = \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$

5. $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 2 & 0 & 2 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

6. $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

7. $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 3 & 1 & 0 & 2 & 4 \\ 1 & 0 & 2 & 3 & 1 & 0 & 2 & 4 \end{bmatrix}$

8. $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 4 & 8 & 2 \end{bmatrix}$

Problemler 9 ve 10'da, verilen matrisin bazı özdeğerleri karmaşık. Tüm özdeğerleri ve özvektörleri bulun.

9. $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$

10. $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$

Problemler 11–16'da, verilen matris için sistemin genel çözümünü bulun.

11. $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 5 & 3 \end{bmatrix}$

12. $A = \begin{bmatrix} 13 & 1 \\ 12 & 1 \end{bmatrix}$

13. Bir $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 & 0 & 3 & 2 & 3 & 0 \end{bmatrix}$

14. $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & -1 \end{bmatrix}$

15. $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 2 \end{bmatrix}$

16. $A = \begin{bmatrix} 7 & 0 & 6 \\ 0 & 5 & 0 \\ 6 & 0 & 2 \end{bmatrix}$

17. Sistemi düşünün $x'(t) = Ax(t)$, $t \geq 0$, ile

$$A = \begin{bmatrix} 1 & \sqrt{3} \\ \sqrt{3} & 1 \end{bmatrix}$$

- Matrisin A özdeğerleri olduğunu gösterin $r_1 = 2$ ve $r_2 = -2$ karşılık gelen özvektörler $u_1 = \text{col}(\sqrt{3}, 1)$ ve $u_2 = \text{col}(1, \sqrt{3})$
- Çözümün başlangıç vektörüne sahip olan yörüngeyi çizin $x(0) = u_1$.
- Çözümün başlangıç vektörüne sahip olan yörüngeyi çizin $x(0) = u_2$.
- Çözümün başlangıç vektörüne sahip olan yörüngeyi çizin $x(0) = u_2 - u_1$.

18. Sistemi düşünün $x'(t) = Ax(t)$, $t \geq 0$, ile

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

- Matrisin A özdeğerleri vardır ve karşılık gelen özvektörler $u_1 = \text{col}(1, 1)$ ve $u_2 = \text{col}(1, -1)$.
- Çözümün başlangıç vektörüne sahip olan yörüngeyi çizin $x(0) = u_1$.

- (c) Çözümün başlangıç vektörüne sahip olan yörüngeyi çizin x_{AB} u_2 .
- (d) Çözümün başlangıç vektörüne sahip olan yörüngeyi çizin x_{AB} u_1 u_2 .

Problemler 19–24'te, sistem için temel bir matris bulun x_{AB} Ax_{AB} verilen matris A için.

19. $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ 20. $A = \begin{bmatrix} 5 & 4 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$

21. $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 8 & 14 & 7 \end{bmatrix}$

22. $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 3 & 3 & 1 \end{bmatrix}$

23. $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 7 \end{bmatrix}$

24. $A = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$

25. Matris cebiri tekniklerini kullanarak, sistemin genel bir çözümünü bulun

$$\begin{aligned} x' &= x + 2y, \\ y' &= x + z, \\ z' &= 4x + 4y + 5z. \end{aligned}$$

26. Matris cebiri tekniklerini kullanarak, sistemin genel bir çözümünü bulun

$$\begin{aligned} x' &= 3x + 4y, \\ y' &= 4x + 7y. \end{aligned}$$



Problemler 27–30'da, gerekli özdeğerleri ve özvektörleri hesaplamak için MATLAB, MAPLE veya MATH EMATICA gibi bir lineer cebir yazılım paketi kullanın ve ardından verilen matris A için sistemin temel bir x_{AB} Ax_{AB} matrisini verin.

27. $A = \begin{bmatrix} 0 & 1.1 & 0 \\ 0 & 0 & 1.3 \\ 0.91 & 1 & 6.9 \end{bmatrix}$ 28. $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 3 \end{bmatrix}$

29. Bir $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & 6 & 3 & 3 \end{bmatrix}$

30. $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 4 \end{bmatrix}$

Problemler 31–34'te, verilen başlangıç değer problemini çözün.

31. $x'(t) = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} x(t)$, $x(0) = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}$

32. $x'(t) = \begin{bmatrix} 6 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} x(t)$, $x(0) = \begin{bmatrix} -10 \\ 6 \end{bmatrix}$

33. $x'(t) = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 2 & 1 & -2 \\ 2 & 2 & 1 \end{bmatrix} x(t)$,
 $x(0) = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix}$

34. $x'(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} x(t)$, $x(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ 0 \end{bmatrix}$

35. (a) Matrisin gösterildiğini gösterin

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 4 & -3 \end{bmatrix}$$

tekrar eden özdeğere sahiptir $r = -1$ ve bu tüm özvektörler şu biçimdedir $u = s$ sütun $(1, 2)$.

- (b) (a) kısmının sonucunu kullanarak könsüz bir çözüm elde edin $x_1(t)$ sisteme $x' = Ax$.
- (c) İkinci bir lineer bağımsız çözüm elde etmek için $x_2(t)$ $x_1(t)$ te u_1 e u_2 . [İpucu: Yerine koyun x_2 sisteme $x' = Ax$ ve ilişkileri türetin]

$$A u_1 = 0, \quad A u_2 = u_1.$$

Çünkü u_1 bir özvektör olmalıdır, ayarlayın u_1 sütun $(1, 2)$ ve için çözün u_2 .

- (d) Nedir? (Bölüm 9.8'de, u_2 olacaktır genişletilmiş bir özvektör olarak tanımlanacaktır.)

36. Sistem için genel bir çözüm bulmak üzere Problem 35' te tartışılan yöntemi kullanın

$$x_{AB} = \begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} x(t).$$

37. (a) Matrisin

$$A = \begin{bmatrix} 21 & 6025002 \\ 6025002 & 21 \end{bmatrix}$$

tekrarlanan özdeğer $r = 2$ çokluk ile 3 ve A 'nın tüm özvektörlerinin türü $u = s \cdot c \cdot (1, 0, 0)$ şeklindedir.

- (b) (a) kısmının sonucunu kullanarak takımın bir çözümün ü elde edin. $x_1^{AB} e^{2t} u_1$.
- (c) İkinci bir lineer bağımsız çözüm elde etmek için dengelemek, $x_2^{AB} t e^{2t} u_1 + e^{2t} u_2$. [İpucu: u_2 'nin sağlanması gerektiğini gösterin]

$$(A - 2I)u_1 = 0, \quad (A - 2I)u_2 = 1.4$$

- (d) Üçüncü bir lineer bağımsız çözüm elde etmek için şunu deneyin

$$x_3^{AB} = \frac{t^2}{2} e^{2t} u_1 + t e^{2t} u_2 + e^{2t} u_3.$$

[İpucu: u_3 'nin sağlanması gerektiğini gösterin u_1, u_2 , ve u_3 sağlanması gerekir]

$$(A - 2I)u_1 = 0, \quad (A - 2I)u_2 = u_1,$$

$$(A - 2I)u_3 = u_2.4$$

- (ve) Şunu gösterin $(A - 2I)u_2 = 0$.

38. Problemin 37'sinde tartışılan yöntemi kullanarak bir sistemin genel çözümünü bulun

$$x_1^{AB} = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 4 \\ 1 & 4 & -1 \end{bmatrix} x(t).$$

39. (a) Matrisin gösterilmesi

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

tekrarlanan özdeğer $r = 1$ 'in 3 katlı

ve tüm özvektörlerin A biçiminde olduğunu gösterin kol $u = s \cdot A \cdot 1, 1, 0$ sütun $A \cdot 1, 0, 1$

- (b) (a) kısmının sonucunu kullanarak sisteme iki lineer bağımsız çözüm elde edin $x_1^{AB} e^{t} u_1$ ve $x_2^{AB} e^{t} u_2$.

- (c) Üçüncü bir lineer bağımsız çözüm elde etmek için dengelemek, $x_3^{AB} t e^{t} u_1 + e^{t} u_2$. [İpucu: u_3 'nin sağlanması gerektiğini gösterin]

$$(A - I)u_1 = 0, \quad (A - I)u_2 = u_1.$$

in Seçin u_3 , bir özvektör A , böylece

için çözebilirsiniz u_4 .

- (d) Nedir? $(A - I)u_4 = 0$?

40. Sistem için genel bir çözüm bulmak üzere Problem 39' da tartışılan yöntemi kullanın

$$x_1^{AB} = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 0 & 7 & 4 \\ 0 & 9 & 5 \end{bmatrix} x(t).$$

41. Yerine koymayı kullanarak dönüştürün x_1, y, x_2, y_2 dönüştürmek için doğrusal denklem $ay'' + by' + cy = 0$, burada a, b , ve c sabitlerdir, normal bir sisteme. Bu sistemin k karakteristik denkleminin, orijinal denklemin yardımcı denklemiyle aynı olduğunu gösterin.

42. (a) Cauchy-Euler denkleminin şu şekilde yazıla $2y'' + by' + cy = 0$ bileceğini gösterin **Cauchy-Euler sistemi**

$$(25) \quad x_1^{AB} A x$$

sabit bir katsayı matrisine A , ayarlayarak

x_1 ve x_2 eğer

- (b) 0 için $t > 0$ biçimindeki herhangi bir sistemin (25) A 'nın $n \times n$ sabit matrisinin önemsiz olmayan çözümlerinin $x_1^{AB} t^r u$ eğer ve yalnızca r bir özdeğerdir A ve u karşılık gelen özvektördür.

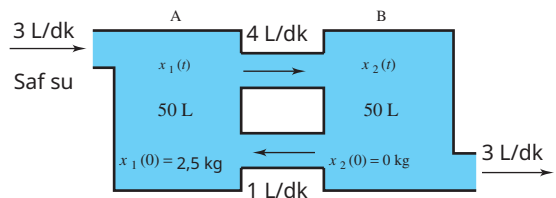
Problemler 43 ve 44'te, Problem 42'nin sonucunu kullanarak verilen sistemin genel çözümünü bulun.

$$43. \quad x_1^{AB} = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 5 \end{bmatrix} x(t), \quad t > 0$$

$$44. \quad x_1^{AB} = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} x(t), \quad t > 0$$

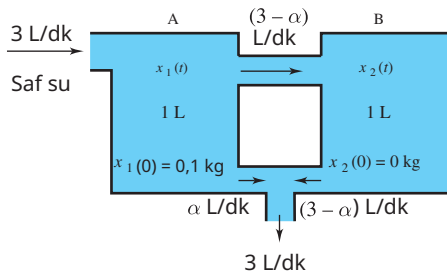
45. **Birbirine Bağlı Tanklar Arasında Karıştırma.** İki tanklar, her biri 50 L sıvı tutan, borularla birbirine bağlıdır ve sıvı, tank A'dan tank B'ye 4 L/dk hızla ve tank B'den tank A'ya 1 L/dk hızla akarak aktadır (bkz. Şekil 9.2). Her tankın içindeki sıvı iyi bir şekilde karıştırılmaktadır. Saf su, tank A'ya 3 L/dk hızla akmakta ve çözüm, tank B'den 3 L/dk hızla çıkmaktadır. Başlangıçta, tank A 2.5 kg tuz içerirken, tank B tuz içermez (sadece su), her tanktaki tuz kütlesini belirleyin.

Bt 0. Aynı eksenlerde iki niceliği grafiğe dökün $x_1(t)$ ve $x_2(t)$, burada $x_1(t)$ tank A ve $x_2(t)$ tank B'deki tuzun kütlesidir.



Şekil 9.2 Birbirine bağlı tanklar için karıştırma problemi

46. Ortak Drenaj ile Karıştırma. İki tank, her biri 1 L sıvı tutacak şekilde, bir boru ile bağlanmıştır ve sıvı, tank A'dan tank B'ye akmaktadır. Sıvı hızı $3 - \alpha$ L/dk ($0 < \alpha < 3$). Sıvı her tankın içinde iyi bir şekilde karıştırılmaktadır. Saf su tank A'ya 3 L/dk hızında akmaktadır. Çözelti, tank A'dan L/dk hızında ve tank B'den L/dk hızında çıkar. α aktadır. Eğer, başlangıçta, tank B tuz içermiyorsa (sade cesu) ve tank A 0.1 kg tuz içeriyorsa, her tanktaki tuzun kütlesini belirleyin zaman $t = 0$. Nasıl Tank A'daki tuzun kütlesi, seçime bağlıdır? α Tank B'deki maksimum tuz kütlesi nedir? (Bkz. Şekil 9.3.)



Şekil 9.3 Ortak bir drenaj için karıştırma problemi, $0 < \alpha < 3$



47. Sisteme genel bir çözüm bulmak için

$$\mathbf{x}' = \mathbf{A}\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 3 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \mathbf{x}t,$$

şu şekilde devam edin:

- (a) Özdeğerleri yaklaşık olarak bulmak için bir sayısal kök bulma prosedürü kullanın.
- (b) Eğer r bir özdeğer ise, o zaman kol $\mathbf{u} = \text{kol}(u_1, u_2, u_3)$ r ile ilişkili bir özvektör olsun. $\mathbf{u}$ için çözmek üzere varsayalım $u_1 = 1$. (Eğer değilse u_1 o zaman ya u_2 ve u_3 1 olarak seçilebilir. Neden?) Şimdi sistemi çözümlen.

$$(\mathbf{A} - r\mathbf{I}) \begin{bmatrix} - \\ 2 \\ u_{him3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

için u_2 ve u_3 . Bu prosedürü kullanarak $\mathbf{A}$ için üç lineer bağımsız özvektörün yaklaşık-lemeleri ni bulun.

- (c) Bu yaklaşık değerleri kullanarak sisteme genel bir çözüm verin.

48. Teorem 6'nın kanıtını tamamlamak için,

$$\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_k, 2 \leq k, \text{ şunlardır}$$

doğrusal bağımsızdır.

- (a) Eğerise göst

$$c_1 \mathbf{u}_1 + \dots + c_k \mathbf{u}_k = \mathbf{0},$$

erin

$$c_1 \mathbf{A} \mathbf{u}_1 + \dots + c_k \mathbf{A} \mathbf{u}_k = \mathbf{0}.$$

- (b) (a) kısmının sonucunu ve induksiyon hipotezini kullanarak şu sonuclandırın: $\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_k$ doğrusal olarak bağımsız. Teorem, induksiyon ile takip edilir.

49. Stabilité. Homojen bir sistem ile $\mathbf{x}' = \mathbf{A}\mathbf{x}$ ile sabit katsayılar kararlıdır eğer tüm elemanları sınırlı kalan bir temelmatrisi varsa (Bu, 9.8 Bölümünde $t \rightarrow \infty$ ki Lemma 1'den şu şekilde çıkacaktır: eğer sistemin bir temel matrisi bu özelliğe sahipse, o zaman sistemin tüm temelmatrisleri de bu özelliğe sahiptir.) Aksi takdirde, sistem kararsızdır. Birkarlı sistem asimptotik olarak kararlıdır eğer tüm çözümlersifir çözümüne yaklaşırsa $t \rightarrow \infty$. Stabilité Bu konu, Bölüm 12'de daha ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.[†]

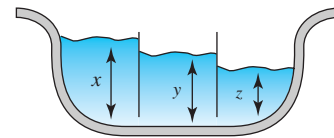
- (a) Eğer $\mathbf{A}$ 'nın tüm farklı reel özdeğerleri varsa, o zaman $\mathbf{x}'(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t)$ tüm özdeğerler negatif veya sıfırdır.
- (b) Eğer $\mathbf{A}$ 'nın tüm farklı reel özdeğerleri varsa, o zaman $\mathbf{x}'(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t)$ asimptotik olarak kararlıdır eğer ve yalnızca tüm özdeğerler negatifse.
- (c) (a) ve (b) kısımlarında "farklı gerçek özdeğerleri vardır" ifadesinin "simetrik" ile değiştirilebileceğini ve ifadele rin hala doğru olduğunu savunun.

50. Buz tepsisinde, belirli bir buz küpü hücreesindeki su seviyesi, değişim hızıyla orantılı olarak değişecektir. *diff*-o hücrenin su seviyesi ile komşu hücrelerdeki seviye arasındaki fark.

- (a) Su seviyeleri için makul bir diferansiyel denklemler modeli x, y ve z , Şekil 9.4'te gösterilen basitleştirilmiş üç hücreli tepsi için verilmiştir.

$$\dot{x} = -\gamma_1 x + \gamma_2 y, \quad \dot{y} = \gamma_1 x - \gamma_2 y + \gamma_3 z, \quad \dot{z} = \gamma_2 y - \gamma_3 z.$$

- (b) Bu sistemi başlangıç koşulları için özvektörleri kullanarak çözün $x(0) = 3, y(0) = 1, z(0) = 0$.



Şekil 9.4 Buz tepsisi

[†]Tüm 11–13. Bölümlere yapılan referanslar, *Diferansiyel Denklemler ve Sınır Değer Problemleri*, 6. baskı metninin genişletilmiş halini atıfta bulunmaktadır.

9.6 KOMPLEKS ÖZDEĞERLER

Önceki bölümde, homojen sistemin

$$(1) \quad \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x}$$

burada $\mathbf{A}$ sabit bir matris olup, yalnızca eğer $n \times n$ matris, yalnızca eğer λ bir $\mathbf{A}$ 'nın bir özdeğeri ve $\mathbf{u}$ ilgili bir özvektördür. Bu bölümde, $\mathbf{A}$ gerçekte olduğunda ve bir çift karmaşık konjugat özdeğere sahip olduğunda sistem (1) için iki gerçekte vektör çözümü nasıl elde edileceğini gösteriyoruz. a ve β .

Diyelim ki $r_1 = a + i\beta$ ve β gerçekte sayılar $\mathbf{A}$ için bir özdeğeri olup, karşılık gelen özvektör $\mathbf{z}_1$ burada a ve β gerçekte sabit vektörlerdir. Öncelikle, $\mathbf{z}_1$ 'nin karmaşık eşleniğinin, yani $\bar{\mathbf{z}}_1 = a - i\beta$, özdeğerle ilişkili bir özvektördür $r_2 = a - i\beta$. Bunu görmek için, $(\mathbf{A} - r_1 \mathbf{I})\mathbf{z}_1 = \mathbf{0}$ alma $(\mathbf{A} - r_1 \mathbf{I})\bar{\mathbf{z}}_1 = \mathbf{0}$ nin, çarpımın eşleniğinin eşleniklerin çarpımı olduğunu ve $\mathbf{A}$ ile ilişkilidir r_2 . Bu nedenle, (1) için iki lineer bağımsız karmaşık vektör çözümü

$$(2) \quad \mathbf{w}_1(t) = e^{r_1 t} \mathbf{z}_1 = e^{(a + i\beta)t} \mathbf{z}_1$$

$$(3) \quad \mathbf{w}_2(t) = e^{r_2 t} \bar{\mathbf{z}}_1 = e^{(a - i\beta)t} \bar{\mathbf{z}}_1$$

4.3. Bölümde, yardımcı denklemin karmaşık köklerini ele aldığımız gibi, bu karmaşık çözümlerden birini ve Euler formülünü kullanarak iki gerçekte vektör çözümü elde edelim. Euler formülünün yardımıyla,

$$\mathbf{w}_1(t) = e^{at} \cos \beta t \mathbf{z}_1 + e^{at} \sin \beta t \mathbf{z}_2$$

Böylece $\mathbf{w}_1(t)$ şeklinde $\mathbf{w}_1(t) = x_1(t) + i x_2(t)$ burada $x_1(t)$ ve $x_2(t)$ reel funksiyonları

$$(4) \quad x_1(t) = e^{at} \cos \beta t \mathbf{z}_1 - e^{at} \sin \beta t \mathbf{z}_2$$

$$(5) \quad x_2(t) = e^{at} \sin \beta t \mathbf{z}_1 + e^{at} \cos \beta t \mathbf{z}_2$$

Çünkü $\mathbf{w}_1(t)$ bir çözümdür $\dot{\mathbf{A}}\mathbf{x} = \mathbf{0}$, o zaman

$$\dot{\mathbf{x}}_1 = \mathbf{A}\mathbf{x}_1 \quad \text{ve} \quad \dot{\mathbf{x}}_2 = \mathbf{A}\mathbf{x}_2$$

Gerçekte ve hayali kısımları eşitlemek, yıldız

$$\dot{\mathbf{x}}_1 = \mathbf{A}\mathbf{x}_1 \quad \text{ve} \quad \dot{\mathbf{x}}_2 = \mathbf{A}\mathbf{x}_2$$

Bu nedenle, $x_1(t)$ ve $x_2(t)$ karmaşık konjugat ile ilişkili (1) için reel vektör çözümleridir özdeğerleri λ ve $\bar{\lambda}$ her ikisi de sıfır vektörü değildir, gösterilebilir ki $x_1(t)$ ve $x_2(t)$ doğrusal bağımsız vektör fonksiyonlarıdır $\mathbf{A}$ $q \times q$ (bkz. Problem 15).

*Gerçekte katsayıları sahip bir polinom denkleminin karmaşık köklerinin karmaşık eşlenik çiftleri halinde bulunması gerektiğini hatırlayın.

Bulgularımızı özetleyelim.

Karmaşık Özdeğerler

Eğer gerçek matris A karmaşık eşlenik özdeğerlere sahipse, buna karşılık gelen α $i\beta$ karşılık gelen özvektörlere sahiptir $\mathbf{a}$ $i\mathbf{b}$, o zaman iki lineer bağımsız gerçek vektör çözümlerimizdir $\mathbf{x}$ $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{A}\mathbf{B}$ dir

$$(6) \quad e^{\alpha t} \cos \beta t \mathbf{a} - e^{\alpha t} \sin \beta t \mathbf{b},$$

$$(7) \quad e^{\alpha t} \sin \beta t \mathbf{a} + e^{\alpha t} \cos \beta t \mathbf{b}.$$

Örnek 1 Genel bir çözüm bulun

$$(8) \quad \mathbf{x}' = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \mathbf{x}(t).$$

Çözüm A için karakteristik denklem

$$|\mathbf{A} - r\mathbf{I}| = \begin{vmatrix} 1-r & 2 \\ 1 & 3-r \end{vmatrix} = r^2 - 4r + 5 = 0.$$

Bu nedenle, A özdeğerleri vardır $r = 2$ öyle değil.

Genel bir çözüm bulmak için, yalnızca özdeğerle ilişkili bir özvektör bulmamız gerekiyor

$r = 2$ öyle değil. Yerine koyma işlemi verir $(\mathbf{A} - 2\mathbf{I})\mathbf{z} = \mathbf{0}$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Çözümler şu şekilde ifade edilebilir $z_1 = 2s$ ve $z_2 = 1 - s$ $i\mathbf{b}$, s serbesttir. Bu nedenle, özvektörler ile ilişkili $r = 2$ ben şunlardır s sütun(2, 1) ben B . Ararak $s = 1$ özvektörü verir

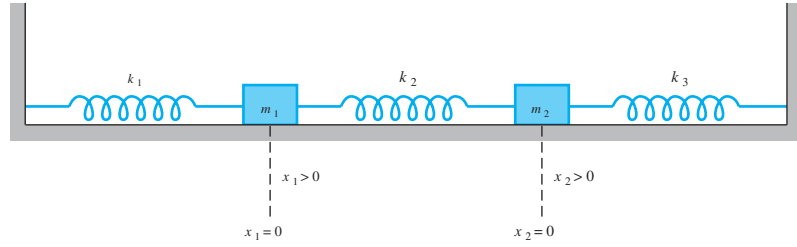
$$\mathbf{z} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} \text{ ben } \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} i \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Bulduk ki $\mathbf{a} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ ve $\mathbf{z} = \mathbf{a} + i\mathbf{b}$ ile $\mathbf{a}$ sütun(2, 1), ve $\mathbf{b}$ sütun(0, 1), bu nedenle (8) için genel bir çözüm

$$\mathbf{x}(t) = c_1 e^{2t} \cos t \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} + c_2 e^{2t} \sin t \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} + e^{2t} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$+ c_2 e^{2t} \sin t \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} + e^{2t} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$(9) \quad \mathbf{x}(t) = c_1 e^{2t} \begin{bmatrix} 2 \cos t \\ 2 \sin t \end{bmatrix} + c_2 e^{2t} \begin{bmatrix} 2 \sin t \\ 2 \cos t \end{bmatrix}.$$



Şekil 9.5 Sabit uçlu bağlı kütle-yay sistemi

Kompleks özdeğerler, bağlı kütle-yay sistemlerinin modellenmesinde ortaya çıkar. Örneğin, Şekil 9.5'te gösterilen kütle-yay sisteminin hareketi, ikinci mertebeden sistem tarafından yönetilmektedir.

$$(10) \quad \begin{aligned} m_1 \ddot{x}_1 &= -k_1 x_1 + k_2 x_2 \\ m_2 \ddot{x}_2 &= -k_2 x_2 + k_3 x_2 \end{aligned}$$

burada x_1 ve x_2 kütlelerin yer değiştirmelerini temsil et m_1 ve m_2 eşitlerinin sağında dengede konumlar ve k_1, k_2, k_3 üç yayının yay sabitleridir (tartışmaya bakın

5.6. Bölümde). Yeni değişkenleri tanıttığımızda $y_1 := x_1, y_2 := \dot{x}_1, y_3 := x_2, y_4 := \dot{x}_2$, o zaman sistemi normal formda yeniden yazabiliriz

$$(11) \quad \dot{\mathbf{y}} = \mathbf{A} \mathbf{y} \quad \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -(k_1 + k_2)/m_1 & 0 & k_2/m_1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ k_2/m_2 & 0 & -k_2/m_2 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{y}$$

Böyle bir sistem için, $\mathbf{A}$ yalnızca hayali özdeğerlere sahiptir ve bunlarkarmaşık eşlenik çiftler halinde ortaya çıkar: $\pm i\omega_1, \pm i\omega_2$. Bu nedenle, herhangi bir çözüm, sinüs ve kosinüs fonksiyonlarının toplamlarından oluşacaktır. Bu fonksiyonların frekansları

$$f_1 \text{ ve } f_2 \text{ b } \frac{1}{2\pi} \text{ ve } \frac{2}{2\pi}$$

normal veya doğal frekanslar olarak adlandırılır (ve bunlar β_1 ve β_2 sistemin açısal frekanslarıdır).

Bazı mühendislik uygulamalarında, belirli bir cihaz hakkında gereken tek bilgi, onun normal frekanslarının bilinmesidir; bunların, cihazın çalışma ortamında doğal olarak meydana gelen frekanslardan uzak olduğundan emin olunmalıdır (böylece hiçbir rezonans uyarılmaz).

Örnek 2

Bağlı kütle-yay sisteminin normal frekanslarını belirleyin(11) ile yönetilen sistem için $m_1 = m_2 = 1$ kilogram, $k_1 = 1$ N/m, $k_2 = 2$ N/m, ve $k_3 = 3$ N/m.

Çözüm

Özdeğerleri bulmak için $\mathbf{A}$, karakteristik denklemi çözmeliyiz

$$|\mathbf{A} - r\mathbf{I}| = \begin{vmatrix} r & 1 & 0 & 0 \\ 3 & r & 2 & 0 \\ 0 & 0 & r & 1 \\ 2 & 0 & -2 & r \end{vmatrix} = 0$$

İkili formülден şunu buluyoruz $\sqrt{5}$ ve $i34.25$. Bu nedenle, bu sistem için iki normal frekans

$$\frac{\sqrt{4} \sqrt{5}}{2\pi} 0,211 \quad \text{ve} \quad \frac{\sqrt{4.25}}{2\pi} 0,397 \quad \text{saniyede döngü.} \blacklozenge$$

9.6 EGZERSİZLER

Problemler 1–4'te, verilen matris için sistemin genel çözümünü bulun A .

1. $A = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$ 2. $A = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$

3. $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

4. $A = \begin{bmatrix} 5 & 5 & 5 \\ 1 & 4 & 2 \\ 3 & 5 & 3 \end{bmatrix}$

Problemler 5–8'de, sistem için temel bir matris bulun A için.

5. $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 8 & 1 \end{bmatrix}$ 6. $A = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$

7. $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

8. $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 13 & 4 \end{bmatrix}$



Problemler 9–12'de, verilen matris için gerekli özdeğerleri ve özvektörleri hesaplamak üzere bir lineer cebir yazılım paketi kullanın A ve ardından sistem için bir temel matris verin A .

9. Bir $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

10. $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 13 & 4 & 12 & 4 \end{bmatrix}$

11. $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 3 & 2 \end{bmatrix}$

12. $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 000 & & & 29 & 4 \end{bmatrix}$

Problemler 13 ve 14'te, verilen başlangıç koşulunu sağlayan verilen sistemin çözümünü bulun.

13. $x''(t) = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} x(t)$

(a) $x(0) = \begin{bmatrix} 10 \\ 0 \end{bmatrix}$ (b) $x(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

(c) $x(0) = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$ (d) $x(0) = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

14. $x''(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} x(t)$

(a) $x(0) = \begin{bmatrix} 22 \\ 1 \end{bmatrix}$ (b) $x(0) = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

15. Eşitlikler (4) ile verilen $\mathbf{x}_1(t)$ ve $\mathbf{x}_2(t)$ denklem (4) ve (5) tarafından ve verilenler, üzerinde lineer bağımsızdır $(-\infty, \infty)$, verilen $\beta = 0$ ve $\mathbf{a}$ ve $\mathbf{b}$ sıfır vektör değildir.

16. Eşitlikler (4) ile verilen $\mathbf{x}_1(t)$ ve $\mathbf{x}_2(t)$ (4) ve (5) ile verilenler $\mathbf{w}_1(t)$ ve $\mathbf{w}_2(t)$ (2) ve (3) ile verilenler. [İpucu: Gösterin ki

$$\mathbf{x}_1(t) = \frac{\mathbf{w}_1(t) \mathbf{w}_2(t)}{2}, \quad \mathbf{x}_2(t) = \frac{\mathbf{w}_1(t) \mathbf{w}_2(t)}{2}.$$

Problemler 17 ve 18'de, Cauchy-Euler sistemine genel bir çözüm bulmak için Egzersizler 9.5'teki Problem 42'ni n sonuçlarını kullanın. $t > 0$.

17. $\mathbf{x}(t) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{x}(t)$

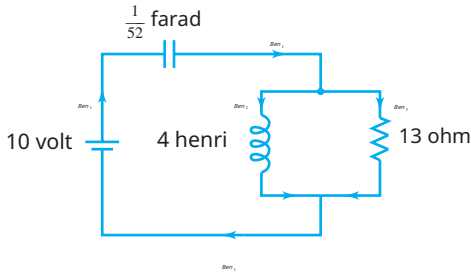
18. $\mathbf{x}(t) = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 9 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{x}(t)$

19. Sistem (10) tarafından yönetilen bağlı kütle-yay sistemi için, $m_1 = m_2 = 1$ kilogram, $k_1 = k_2 = 2$ N/m, ve $k_{12} = 3$ N/m. Normal frekansları belirleyin bu bağlı kütle-yay sistemi için.

20. Sistem (10) tarafından yönetilen bağlı kütle-yay sistemi için, $m_1 = m_2 = 1$ kilogram, $k_1 = k_2 = 1$ N/m, ve başlangıçta $x_1(0) = 0$ m, $\dot{x}_1(0) = 0$ m/sn, $x_2(0) = 2$ m ve $\dot{x}_2(0) = 0$ m/sn. Matris cebiri tekniklerini kullanarak, bu başlangıç değer problemini çözün.

21. RLC Ağı. Şekil 9.6'daki şematik diyagramda verilen RLC ağındaki akımlar aşağıdaki denklemlerle belirlenmiştir:

$$\begin{aligned} 4I_2 - 52q_1 &= 10, \\ 13I_3 - 52q_1 &= 10, \\ I_1 &= I_2 + I_3, \end{aligned}$$



Şekil 9.6 RLC ağı Problem 21 için

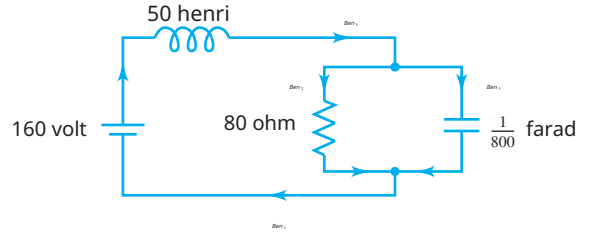
burada $q_1(t)$ kapasitördeki yük, ve başlangıçta $q_1(0) = 0$ coulomb ve $I_1(0) = 0$ amper. Akımları çözün I_1, I_2 , ve I_3 . [İpucu: İlk iki denklemi türevini al, ortadan kaldır ve normal bir sistem oluştur $x_1 = I_2, x_2 = I_3$, tür $x_3 = I_3$.]

22. RLC Ağı. RLC ağındaki akımlar,

Şekil 9.7'deki şematik diyagram tarafından verilen şu denklemlerle yönetilmektedir:

$$\begin{aligned} 50I_1 - 80I_2 &= 160, \\ 50I_2 - 80I_3 &= 160, \\ I_1 &= I_2 + I_3, \end{aligned}$$

burada $q_3(t)$ kapasitördeki yük, $I_3(t) = q_3'(t)$, ve başlangıçta $q_3(0) = 0,5$ coulomb ve $I_3(0) = 0$ amper. Akımları çözün I_1, I_2 , ve I_3 . [İpucu: İlk iki denklemi türevini al, üçüncü denklemi kullanarak ortadan kaldır ve normal bir sistem oluştur $x_1 = I_1, x_2 = I_2, x_3 = I_3$.]



Şekil 9.7 RLC ağı Problem 22 için

23. Stabilité. Egzersizler 9.5'teki Problem 49'da, bir lineer sistemin stabilite ve asimptotik stabilite kavramını tartıştık. $\mathbf{x}'(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t)$. A'nın tüm farklı özdeğerleri (gerçek veya karmaşık) olduğunu varsayalım.

- Sistemin stabil olduğunu gösterin eğer ve yalnızca eğer A'nın tüm özdeğerlerinin negatif olmayan gerçel kısmı varsa.
- Sistemin asimptotik olarak stabil olduğunu gösterin eğer ve yalnızca eğer A'nın tüm özdeğerlerinin negatif gerçel kısmı varsa.

24. (a) Örnek 1, sayfa 539, doğrulayın ki

$$\mathbf{x}(t) = c_1 \begin{bmatrix} -e^{-2t} \text{ çünkü } t \text{ e}^{-2t} \text{ sensiz} \\ e^{-2t} \text{ çünkü } t \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} 2t \text{ sensiz} \\ e^{-2t} \text{ çünkü } t \end{bmatrix}$$

denklemin (8) başka bir genel çözümüdür.

- (a) kısmının genel çözümü, sayfa 539'daki (9) da türetilen genel çözümünden nasıl doğrudan elde edilebilir?

9.7

HOMOJEN OLMAYAN DOĞRUSAL SİSTEMLER

Özel bir çözüm bulmak için Bölüm 4 ve 6'da tartışılan teknikler, homojen olmayan denkleme uygulanır. $y = p(x)q(x)g(x)$ doğal uzantılara sahiptirler, homojen olmayan doğrusal sistemler.

Belirsiz Katsayılar

Belirsiz katsayılar yöntemi, belirli bir çözümü bulmak için kullanılabilir homojen olmayan doğrusal sistem

$$x'' + Ax = f(x)$$

İken A bir $n \times n$ sabit matris ve girişleri polinomlar, üstel fonksiyonlar, polinomlar, üstel fonksiyonlar, sinüsler ve kosinüsler veya bu fonksiyonların sonlu toplamı ve çarpımlarıdır. Belirli bir çözümün şeklini seçerken bir kılavuz olarak Bölüm 4.5'teki prosedür kutusunu ve arka kapakta yeniden üretilen kısmı kullanabiliriz. $x_p(t)$. Bazı istisnalar alıştırmalarda tartışılmaktadır (bkz. Problemler 25–28).

Örnek 1

Genel bir çözüm bulun

$$(1) \quad x'' + Bx = g, \quad \text{burada } B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{bmatrix} \text{ ve } g = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 18 \end{bmatrix}.$$

Çözüm

Bölüm 9.5'teki Örnek 5'te, ilgili homojen sisteme genel bir çözüm bulduğumuzu gördük. $x_h = Ax$ dir

$$(2) \quad x_h = c_1 e^{3t} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + c_2 e^{3t} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + c_3 e^{3t} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Girişler
şu formda

$f(t) = tg$ t , doğrusal fonksiyonlardır, bu nedenle bir özel çözüm aramaya eğilimliyiz.

$$x_p = ta + b + t^2 \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} + t^2 \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix}.$$

bu ifadeyi sistem (1) için yerine koymak,

$$x_p(t)$$

$$a + A(ta + b) = tg,$$

şu şekilde yazılabilir

$$Aa + g - Aba = B \quad 0.$$

Bu vektör polinomunun "katsayılarını" sıfıra eşitlemek, iki sistemi verir

$$(3) \quad Aa = g,$$

$$(4) \quad Aba = 0.$$

Gauss eliminasyonu veya bir lineer cebir yazılım paketi kullanarak, (3) için çözebiliriz $\mathbf{a} \in \text{col}(5, 2, 4)$ buluruz. Sonra (4) için $\mathbf{a}$ yerine koyarız ve $\mathbf{b}$ için çözeriz, böylece $\mathbf{b} \in \text{col}(1, 0, 2)$ elde ederiz. Bu nedenle (1) için özel bir çözüm

$$(5) \quad \mathbf{x}_p(t) = \mathbf{a} + \mathbf{b} + t \mathbf{c} = \begin{bmatrix} 5 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

(1) için genel bir çözüm $\mathbf{x}(t) = \mathbf{x}_h(t) + \mathbf{x}_p(t)$ burada $\mathbf{x}_h(t)$ (2) de verilmiştir ve $\mathbf{x}_p(t)$ (5) de. ♦

Önceki örnekte, homojen olmayan terim $\mathbf{f}(t)$ bir vektör polinomuydu. Eğer, bunun yerine, $\mathbf{f}$ şu biçimi alıyorsa

$$\mathbf{f}(t) = \begin{bmatrix} 1 \\ t \\ \sin t \end{bmatrix},$$

o zaman, süperpozisyon ilkesini kullanarak, şu biçimde bir özel çözüm arayacağız

$$\mathbf{x}_p(t) = \mathbf{a} + \mathbf{b} \sin t + \mathbf{c} \cos t.$$

Benzer şekilde, eğer

$$\mathbf{f}(t) = \begin{bmatrix} t \\ e^t \\ t^2 \end{bmatrix},$$

şunu alırsak

$$\mathbf{x}_p(t) = \mathbf{a} + \mathbf{b} e^t + \mathbf{c} t^2.$$

Elbette, eğer terimlerden biri ilgili homojen sistemin bir çözümü ise tahminimizi değiştirmemiz gerekir. Bu durumda, yok edici yöntem [Bölüm 6.3, sayfa 336'daki (15) ve (16) numaralı denklemler] görünüşe göre, $\mathbf{r}$ 'nin $\mathbf{A}$ 'nın bir özdeğeri, m 'nin negatif olmayan bir tam sayı ve $\mathbf{g}$ 'nin bir sabit vektör olduğu $\mathbf{f}(t)$ biçimindeki bir homojenlik için, $\mathbf{x}(t) = e^{rt} (\mathbf{a}_0 + \mathbf{a}_1 t + \dots + \mathbf{a}_m t^m)$ biçiminde bir özel çözüm bulunabileceğini önermektedir.

$$\mathbf{x}_p(t) = e^{rt} (\mathbf{a}_0 + \mathbf{a}_1 t + \dots + \mathbf{a}_m t^m),$$

uygun bir s seçimi için. Ayrıntıları atlıyoruz.

Parametrelerin Varyasyonu

Bölüm 4.6'da genel bir sabit-koeffisiyent ikinci mertebeden lineer denklem için parametrelerin varyasyonu yöntemini tartıştık. Kısacası, eğer homojen denklemin genel çözümü şu şekilde ise $\mathbf{x}_h(t) = c_1 \mathbf{x}_1(t) + c_2 \mathbf{x}_2(t)$ burada $\mathbf{x}_1(t)$ ve $\mathbf{x}_2(t)$ homojen denkleme lineer bağımsız çözümler ise, o zaman gayri-homojen denklemin belirli bir çözümü şu şekilde olacaktır $\mathbf{x}_p(t) = y_1(t) \mathbf{v}_1(t) + y_2(t) \mathbf{v}_2(t)$ burada $\mathbf{v}_1(t)$ ve $\mathbf{v}_2(t)$ belirli bir t fonksiyonlarıdır. Benzer bir fikir sistemler için de kullanılabilir.

İzin verelim ki $\mathbf{A}$ homojen sistem için temel bir matris olsun

$$(6) \quad \dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A} \mathbf{x}(t),$$

şimdi $\mathbf{A}$ 'nın elemanları t 'nin herhangi bir sürekli fonksiyonu olabilir. (6) için genel bir çözüm şu şekilde verilir $\mathbf{x}(t) = \mathbf{c}_1 \mathbf{v}_1(t) + \dots + \mathbf{c}_n \mathbf{v}_n(t)$ burada $\mathbf{v}_i$ bir sabit vektördür, gayri-homojen denkleme belirli bir çözüm arıyoruz. gayri-homojen sistem

$$(7) \quad \dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}(t) \mathbf{x}(t) + \mathbf{f}(t)$$

şeklinde

$$(8) \quad \mathbf{x}_p' = \mathbf{A}\mathbf{x}_p + \mathbf{b},$$

burada $\mathbf{y}$ sütun $(v_1(t), \dots, v_n(t))$ belirlenmesi gereken r 'ye ait bir vektör fonksiyonudur.

için bir formül türetmek üzere $\mathbf{v}(t)$, (8)'i matris versiyonunu kullanarak türevini alıyoruz çarpan kuralı ile elde etmek için

$$\mathbf{x}_p' = \mathbf{A}\mathbf{x}_p + \mathbf{b} \Rightarrow \mathbf{y}' = \mathbf{A}\mathbf{y} + \mathbf{b}.$$

için ifadeleri yerine koymak $\mathbf{x}_p(t)$ ve $\mathbf{x}_p'(t)$ (7)'de elde edilir

$$(9) \quad \mathbf{y}' = \mathbf{A}\mathbf{y} + \mathbf{b} \Rightarrow \mathbf{y}' - \mathbf{A}\mathbf{y} = \mathbf{b}.$$

çünkü $\mathbf{X}(t)$ matris denklemini sağlar $\mathbf{X}'(t) = \mathbf{A}(t)\mathbf{X}(t)$, denklem (9) olur

$$\begin{aligned} \mathbf{X}\mathbf{v}' - \mathbf{A}\mathbf{X}\mathbf{v} &= \mathbf{X}\mathbf{b}, \\ \mathbf{X}\mathbf{v}' &= \mathbf{f}. \end{aligned}$$

Son denklemin her iki tarafını ile çarpıyoruz $\mathbf{X}^{-1}(t)$ [sütunlar doğrusal bağımsızdır] verir

$\mathbf{X}(t)$

$$\mathbf{v}'(t) = \mathbf{X}^{-1}(t)\mathbf{f}(t).$$

Entegre ederek, elde ederiz

$$\mathbf{y} = \int \mathbf{X}^{-1}(t)\mathbf{f}(t) dt.$$

Bu nedenle, (7) için özel bir çözüm

$$(10) \quad \mathbf{x}_p(t) = \mathbf{X}(t) \int \mathbf{X}^{-1}(t)\mathbf{f}(t) dt.$$

(10) ile çözümü birleştirerek $\mathbf{x}(t) = \mathbf{X}(t)\mathbf{c} + \mathbf{x}_p(t)$ homojen sistemin aşağıdaki (7) için genel çözüm:

$$(11) \quad \mathbf{x}(t) = \mathbf{X}(t)\mathbf{c} + \mathbf{X}(t) \int \mathbf{X}^{-1}(t)\mathbf{f}(t) dt.$$

Parametrelerin varyasyonu formülünün (10) türevinin zarafeti, sistemler için skalar durum için daha uzun türevlerle karşılaştırıldığında belirgin hale gelir Bölüm 4.6 ve 6.4.

Şu formda bir başlangıç değeri problemi verildiğinde

$$(12) \quad \mathbf{x}' = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{b}, \quad \mathbf{x}(t_0) = \mathbf{x}_0,$$

başlangıç koşulunu kullanabiliriz $\mathbf{x}(t_0) = \mathbf{x}_0$ (11) içindeki $\mathbf{c}$ için çözmek. Bir tanım kullanarak ifade etmek- $\mathbf{X}(t)$ bir tanım kullanarak kesirli integral ile, şunları elde ederiz

$$\mathbf{x}(t) = \mathbf{X}(t)\mathbf{c} + \mathbf{X}(t) \int_{t_0}^t \mathbf{X}^{-1}(s)\mathbf{f}(s) ds.$$

Başlangıç koşulunu kullanarak $\mathbf{x}(t_0) = \mathbf{x}_0$ buluyoruz

$$\mathbf{x}_0 = \mathbf{x}(t_0) = \mathbf{X}(t_0) \mathbf{c} = \mathbf{X}(t_0) \mathbf{X}^{-1}(t_0) \mathbf{x}_0 = \mathbf{I} \mathbf{x}_0 = \mathbf{x}_0$$

$\mathbf{c}$ için çözerken, $\mathbf{c} = \mathbf{X}^{-1}(t_0) \mathbf{x}_0$. Bu nedenle, (12) için çözüm formülle verilmektedir

$$(13) \quad \mathbf{x}(t) = \mathbf{X}(t) \mathbf{X}^{-1}(t_0) \mathbf{x}_0 + \mathbf{X}(t) \int_{t_0}^t \mathbf{X}^{-1}(s) \mathbf{f}(s) ds$$

Parametrelerin varyasyon formüllerini uygulamak için, önce temel birmatris belirlemeliyiz. $\mathbf{x}(t)$ homojen sistem için. Katsayı matrisinin $\mathbf{A}$ sabit olduğu durumda, bulma yöntemlerini tartıştık $\mathbf{x}(t)$. Ancak, $\mathbf{A}$ 'nın girişleri t 'ye bağlıysa, belirlenmesi $\mathbf{x}(t)$ son derece zor olabilir (belki de bir matris kuvvet serisi gerektirir!).

Örnek 2

Başlangıç değer problemi için çözümü bulun

$$(14) \quad \mathbf{x}'(t) = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \mathbf{x}(t), \quad \mathbf{x}(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Çözüm

Bölüm 9.5'teki Örnek 3'te, ilgili homojen sistem için iki lineer bağımsız çözüm bulduk; yani,

$$\mathbf{x}_1(t) = \begin{bmatrix} 3e^t \\ e^t \end{bmatrix} \quad \text{ve} \quad \mathbf{x}_2(t) = \begin{bmatrix} e^{-t} \\ e^{-t} \end{bmatrix}$$

Bu nedenle homojen sistem için temel bir matris

$$\mathbf{X}(t) = \begin{bmatrix} 3e^t & e^{-t} \\ e^t & e^{-t} \end{bmatrix}$$

(14) numaralı denklemin çözümü belirsiz katsayılar yöntemiyle bulunabilirken, onu doğrudan (13) numaralı formülden bulacağız. Bu amaçla, $\mathbf{X}^{-1}(t)$. Bir yol† elde etmek için $\mathbf{X}^{-1}(t)$ genişletilmiş matrisi oluşturmaktır

$$\begin{bmatrix} 3e^t & e^{-t} \\ e^t & e^{-t} \end{bmatrix}$$

ve bu matrisi

$$[\mathbf{I} \mathbf{X}^{-1}(t)]. \text{ Bu, verir}$$

$$\mathbf{X}^{-1}(t) = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

†Bu prosedür, herhangi bir boyuttaki tersinir bir matris için çalışır. Rastgele bir 2×2 tersinir matris $\mathbf{U}(t)$, bir formül için $\mathbf{U}^{-1}(t)$ Problem 32'de türetilmiştir.

Formül (13)'e yerleştirerek, çözümü elde ederiz

$$\begin{aligned}
 \mathbf{x}(t) &= \begin{bmatrix} 3 \\ h \\ e^t \\ e^{-t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 12 & \frac{3}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \end{bmatrix} \\
 &+ 3e^{3t} \int_0^t \begin{bmatrix} 12e^{-s} & \frac{1}{2}e^{-s} \\ \frac{1}{2}e^s & \frac{3}{2}s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e^{2s} \\ 1 \end{bmatrix} ds \\
 &= \begin{bmatrix} 3e^{3t} \int_0^t \begin{bmatrix} 12e^{-s} & \frac{1}{2}e^{-s} \\ \frac{1}{2}e^s & \frac{3}{2}s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e^{2s} \\ 1 \end{bmatrix} ds \\
 &\quad \begin{bmatrix} 3e^t e^{-t} & e^{-t} \end{bmatrix} \int_0^t \begin{bmatrix} \frac{1}{2}e^s - \frac{1}{2}e^{-s} \\ \frac{1}{2}e^{3s} - \frac{3}{2}e^s \end{bmatrix} ds \\
 &\quad \begin{bmatrix} \frac{3}{2}e^t e^{-t} & e^{-t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{2}e^{12}e^{-t} & 1 \\ \frac{3}{2}A & \frac{1}{6}e^{3t} - \frac{4}{3} \end{bmatrix} \\
 &\quad \begin{bmatrix} 12A & \frac{5}{6}e^{-t} e^{2t} \\ \frac{3}{2}A & \frac{5}{6}e^{-t} e^{2t} \end{bmatrix} \end{bmatrix} \quad \text{SVT} \quad \blacklozenge
 \end{aligned}$$

9.7 EGZERSİZLER

Problemler 1–6'da, belirsiz katsayılar yöntemini kullanarak sistemin genel çözümünü bulun. $\mathbf{x}'(t) =$

$\mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{f}(t)$, burada $\mathbf{A}$ ve $\mathbf{f}(t)$ verilmiştir.

1. $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 6 & 1 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$, $\mathbf{f}(t) = \begin{bmatrix} 11 \\ 5 \end{bmatrix}$

2. $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{f}(t) = \begin{bmatrix} -t - 1 \\ 4t - 2 \end{bmatrix}$

3. $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{f}(t) = \begin{bmatrix} 2e^t \\ 4e^t \\ 2e^t \end{bmatrix}$

4. $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$, $\mathbf{f}(t) = \begin{bmatrix} -4 \sin t \\ \sin t \end{bmatrix}$

5. $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{f}(t) = \begin{bmatrix} e^{2t} \\ \sin t \\ t \end{bmatrix}$

6. bir $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$, $\mathbf{f}(t) = e^{-2t} \begin{bmatrix} t \\ 3 \end{bmatrix}$

Problemler 7–10'da, sistem için yalnızca bir özel çözümün biçimini belirlemek için belirsiz katsayılar yöntemini kullanın. $\mathbf{x}_p(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}_p(t) + \mathbf{f}_p(t)$, burada $\mathbf{A}$ ve $\mathbf{f}_p(t)$ şunlardır.

7. $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$, $\mathbf{f}_p(t) = \begin{bmatrix} \sin 3t \\ \sin 3t \end{bmatrix}$

8. $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$, $\mathbf{f}_p(t) = \begin{bmatrix} t^2 \\ t \end{bmatrix}$

9. $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{f}_p(t) = \begin{bmatrix} e^{2t} \\ \sin t \\ t \end{bmatrix}$

10. $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 5 \end{bmatrix}$, $\mathbf{f}_p(t) = \begin{bmatrix} \sin t \\ 3e^t \end{bmatrix}$

Problemler 11–16'da, sistemin genel çözümünü bulmak için parametrelerin varyasyonu formülünü (11) kullanın. $\mathbf{x}_p(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}_p(t) + \mathbf{f}_p(t)$ burada $\mathbf{A}$ ve $\mathbf{f}_p(t)$ şunlardır.

11. Bir $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$, $\mathbf{f}_p(t) = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$

$$12. \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{f}(t) = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$13. \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{f}(t) = \begin{bmatrix} 2e^t \\ 4e^t \end{bmatrix}$$

$$14. \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{f}(t) = \begin{bmatrix} t^2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$15. \mathbf{A} = \begin{bmatrix} -4 & 2 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{f}(t) = \begin{bmatrix} t^{-1} \\ 4 \cdot 2t \end{bmatrix}$$

$$16. \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{f}(t) = \begin{bmatrix} 8 \sin t \\ 0 \end{bmatrix}$$



Problemler 17–20'de, parametrelerin varyasyonunu kullanarak formüller (11) ve muhtemelen bir lineer cebir yazılım paketi ile sistemin genel çözümünü bulun. $\mathbf{x}'(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{f}(t)$, burada $\mathbf{A}$ ve $\mathbf{f}(t)$ verilmiştir.

$$17. \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{f}(t) = \begin{bmatrix} 3e^t \\ e^t \\ e^t \end{bmatrix}$$

$$18. \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{f}(t) = \begin{bmatrix} 0 \\ e^t \\ e^t \end{bmatrix}$$

$$19. \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{f}(t) = \begin{bmatrix} t \\ 0 \\ e^{-t} \\ t \end{bmatrix}$$

$$20. \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 8 & 4 & 2 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{f}(t) = \begin{bmatrix} e^t \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Problemler 21 ve 22'de, verilen başlangıç koşulunu sağlayan verilen sisteme çözüm bulun.

$$21. \mathbf{x}'(t) = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \mathbf{x}(t) + \begin{bmatrix} e^t \\ e^t \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$(a) \mathbf{x}(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$(b) \mathbf{x}(0) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$(c) \mathbf{x}(0) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$(d) \mathbf{x}(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$22. \mathbf{x}'(t) = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 4 & -2 \end{bmatrix} \mathbf{x}(t) + \begin{bmatrix} 4t \\ 4t \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$(a) \mathbf{x}(0) = \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \end{bmatrix} \quad (b) \mathbf{x}(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

23. Matris cebiri tekniklerini ve belirsiz katsayılar yöntemini kullanarak, genel bir çözüm bulun için

$$\mathbf{x}'(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{f}(t), \quad \mathbf{x}(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{f}(t) = \begin{bmatrix} t^2 \\ t^2 \end{bmatrix}.$$

Çözümünüzü Bölüm 5.2'deki Örnek 4'teki çözümü ile karşılaştırın.

24. Matris cebiri tekniklerini ve belirsiz katsayılar yöntemini kullanarak, başlangıç değerini çözün problem

$$\mathbf{x}'(t) - 2\mathbf{y}(t) = 4t, \quad \mathbf{x}(0) = 4;$$

$$\mathbf{y}'(t) = 4\mathbf{x}(t) - 2, \quad \mathbf{y}(0) = 5.$$

Çözümünüzü Bölüm 7.9'daki Örnek 1'deki çözümü ile karşılaştırın.

25. Sisteme genel bir çözüm bulmak için

$$\mathbf{x}'(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{f}(t), \quad \mathbf{x}(0) = \begin{bmatrix} e^t \\ 0 \end{bmatrix},$$

şu şekilde devam edin:

(a) İlgili homojen sistem için temel bir çözüm seti bulun.

(b) Özel bir çözüm için açık seçim, bir vektör fonksiyonu biçiminde olacaktır; ancak, $\mathbf{x}_p(t) = e^t \mathbf{a}$, homojen sistem bu biçimde bir çözüme sahiptir. Bir sonraki seçim

$$\mathbf{x}_p(t) = te^t \mathbf{a}. \text{ Bu seçimin işe yaradığını gösterin.}$$

işe yaramıyor.

(c) Sistemler için, t ile çarpmak her zaman yeterli değildir. Doğru tahmin

$$\mathbf{x}_p(t) = te^t \mathbf{a} + e^t \mathbf{b}.$$

Bu tahmini kullanarak verilen sistemin özel bir çözümünü bulun.

(d) (a) ve (c) kısımlarının sonuçlarını kullanarak verilen sistemin genel bir çözümünü bulun.

26. Problem 25 için sistemde, özel bir çözüm için doğru tahminin

$$\mathbf{x}_p(t) = te^t \mathbf{a} + e^t \mathbf{b}. \text{ Bazı durumlarda } \mathbf{a} \text{ veya } \mathbf{b} \text{ sıfır olabilir.}$$

(a) Problem 25 için sistemin özel bir çözümünü bulun eğer $\mathbf{f}(t) = \begin{bmatrix} 3e^t \\ 6e^t \end{bmatrix}$.

(b) Problem 25 için sistemin özel bir çözümünü bulun eğer $\mathbf{f}(t) = \begin{bmatrix} e^t \\ e^t \end{bmatrix}$.

27. Sistemin genel bir çözümünü bulun

$$x_{AB} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} x(t) \begin{bmatrix} 1 \\ e^{-t} \\ 2e^{-t} \end{bmatrix} \text{ s.t.}$$

[İpucu: Deneyin $x_{AB} e^{-t} a t e^{-t} b c.4$

28. Sistemi için belirli bir çözüm bulun

$$x_{AB} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} x(t) c \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

[İpucu: Deneyin $x_{AB} t a b.4$

Problemler 29 ve 30'da, verilen Cauchy-Euler sistemi nin genel çözümünü bulun. $t > 0$. (Bkz. Problem 42 Egzersiz 9.5.) Sistemi şeklinde ifade etmeyi unutmayın $x_{AB} A_{AB} B_{AB} F_{AB}$ değişkeni kullanmadan önce parametreler formülü.

$$29. x_{AB} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} x(t) \begin{bmatrix} t & 1 \\ 1 & d \end{bmatrix}$$

$$30. x_{AB} \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 8 & 6 \end{bmatrix} x(t) \begin{bmatrix} t \\ 2t \end{bmatrix}$$

31. Parametrelerin varyasyon formülünü (10) kullanarak belirli bir çözüm için bir formül türetin y_p do skalar denklem $y = p q b g_{AB}$ terimler açısından iki lineer bağımsız çözüm $y_1(t), y_2(t)$ denklemin çözümleri karşılık gelen homojen denklem. Cevabınızın 4.6. B bölümünde üretilen formüllerle uyumlu olduğunu gösterin. [İpucu: Öncelikle skalar denklemi sistem biçiminde yazın.]

32. invertible 2×2 matris

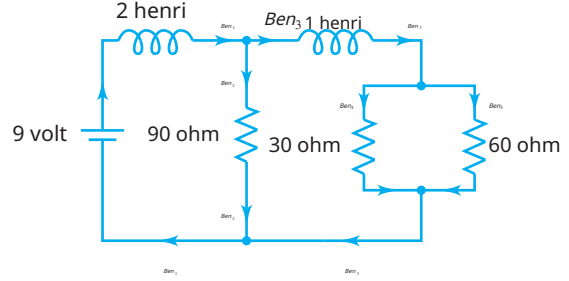
$$U(t) = \begin{bmatrix} a(t)b(t) & c(t)d(t) \end{bmatrix}.$$

Gösterin ki

$$U^{-1} = \frac{1}{[a(t)b(t)c(t)d(t)]} \begin{bmatrix} d(t) & -c(t) \\ -b(t) & a(t) \end{bmatrix}.$$

33. RL Ağı. Şekil 9.8'deki şematik diyagramda verilen RL ağındaki akımlar, görece olarak aşağıdaki denklemlerle belirlenmiştir:

$$\begin{aligned} 2I_1 - 9I_2 &= 9, \\ I_2 - 3I_4 &= 0, \\ 6I_5 - 3I_4 &= 0, \\ I_1 &= I_2 + I_3, \\ I_3 &= I_4 + I_5. \end{aligned}$$



Şekil 9.8 RL ağı Problem 33 için

Akımların başlangıçta sıfır olduğunu varsayın. B eş akımı çözün $Ben_1, \dots, Ben_5$. [İpucu: Tümünü ortadan kaldırın bilinmeyenler hariç Ben_1 ve Ben_5 ve bir normal sistem oluşturun $x_1 = I_2$ ve $x_2 = I_5$.]

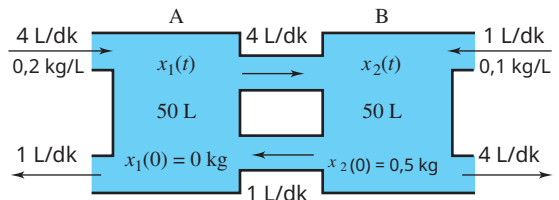
34. Geleneksel Savaş Modeli. Bir çift geleneksel kuvvetin savaşta basit bir model aşağıdaki sistemi verir:

$$x' = \begin{bmatrix} a & -b \\ c & -d \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} p \\ q \end{bmatrix},$$

nerede $x = (x_1, x_2)$. Değişkenler x_1 ve $x_2(t)$ karşıt kuvvetlerin zaman t 'deki güçlerini temsil eder. terimler ve operasyonel kayıp oranlarını temsil eder, v ve terimler ve temsil eder $-bx_2$ ve cx_1 temsil eder askerler için savaş kayıp oranlarını temsil eder x_1 ve x_2 , sırasıyla. Sabitler p ve q güçlendirme oranlarını temsil eder. $a = 1, b = 4, c = 3, d = 2$, ve $p = q = 5$. Uygun başlangıç değerleri problemi çözerek, hangi kuvvetlerin kazanacağını belirleyin eğer

- (a) $x_1(0) = 20, x_2(0) = 20$.
(b) $x_1(0) = 21, x_2(0) = 20$.
(c) $x_1(0) = 20, x_2(0) = 21$.

35. Karıştırma Problemi. İki tank A ve B, her biri 50 L sıvı tutmaktadır, borularla birbirine bağlıdır. Sıvı, tank A'dan tank B'ye 4 L/dk hızında ve B'den A'ya 1 L/dk hızında akmaktadır (bkz. Şekil 9.9). Her tank içindeki sıvı iyi



Şekil 9.9 Birbirine bağlı tanklar için karıştırma problemi

karıştırıldı. 0.2 kg/L tuz konsantrasyonuna sahip bir tuzlu su çözeltisi, tank A'ya 4 L/dk hızında akmaktadır. 0.1 kg/L tuz konsantrasyonuna sahip bir tuzlu su çözeltisi, tank B'ye 1 L/dk hızında akmaktadır. Çözeltiler, her iki tanktan da sistemden akmaktadır—tank A'dan 1 L/dk ve tank B'den 4 L/dk.

Eğer başlangıçta tank A saf su ve tank B 0.5 kg tuz içeriyorsa, her tanktaki tuz kütlesini belirleyin. $t = 0$. Birkaç dakika sonra geçti, hangi tankın daha yüksek tuz konsantrasyonu var? Sınırlandırıcı konsantrasyonu nedir?

9.8 MATRİS ÜSLÜ FONKSİYONU

Bu bölümde, skalar diferansiyel denklemlere yönelik teknikleri sistemlere genişletmenin çeşitli yollarını geliştirdik. Bu bölümde, doğru notasyon ile sabit katsayılı normal sistemleri çözme formüllerinin, sabit katsayılı birinci mertebeden denklemleri çözme formülleriyle aynı olduğunu göstererek önemli bir adım daha atıyoruz. Örneğin, genel bir çözümün denklemi için $x(t) = ce^{at}$, nerede a bir sabittir, $x(t) = ce^{at}$. Benzer şekilde, normal sistemin genel bir çözümünü gösteriyoruz

$$(1) \quad \mathbf{x}'(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t),$$

nerede $\mathbf{A}$ sabit bir matris, ilk görevimiz matrisin tanımını yapmaktır $n \times n$ matris, $\mathbf{x}(t) = e^{\mathbf{A}t}\mathbf{c}$. İlk görevimiz matrisin tanımını yapmaktır. Eğer $\mathbf{A}$ sabit bir matris ise, $e^{\mathbf{A}t}$ üstel fonksiyon olarak tanımlıyoruz.

$e^{\mathbf{A}t}$ matrisi ise, ve için seri açılımı olarak tanımlıyoruz $n \times n$ matris, tanımlıyoruz $e^{\mathbf{A}t}$ için seri açılımını alarak $e^{\mathbf{A}t}$ yerine $\mathbf{A}$ koyarak; yani,

$$(2) \quad e^{\mathbf{A}t} = \mathbf{I} + \mathbf{A}t + \frac{\mathbf{A}^2 t^2}{2!} + \frac{\mathbf{A}^3 t^3}{3!} + \cdots$$

(Not: 1'i de $\mathbf{I}$ ile değiştiriyoruz.) (2) sağ tarafında kastettiğimiz $n \times n$ matris elemanları, matrislerdeki karşılık gelen girişlerle verilen katsayılarla kuvvet serileridir $\mathbf{I}, \mathbf{A}, \mathbf{A}^2/2!, \dots$.

Eğer $\mathbf{A}$ bir diyagonal matris ise, o zaman hesaplama basittir. Örneğin, eğer $e^{\mathbf{A}t}$ basittir. Örneğin, eğer

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix},$$

o zaman

$$\mathbf{A}^0 = \mathbf{I} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{A}^1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}, \quad \dots, \quad \mathbf{A}^n = \begin{bmatrix} 1^n & 0 \\ 0 & 2^n \end{bmatrix},$$

ve bu nedenle

$$e^{\mathbf{A}t} = \begin{bmatrix} e^t & 0 \\ 0 & e^{2t} \end{bmatrix} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\mathbf{A}t)^n}{n!} = \begin{bmatrix} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1^n t^n}{n!} & 0 \\ 0 & \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n t^n}{n!} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e^t & 0 \\ 0 & e^{2t} \end{bmatrix}.$$

Daha genel olarak, eğer $\mathbf{A}$ ana diyagonalinde aşağıda bir matris ise, $n \times n$ diyagonal matris ile $r_1, r_2, \dots, r_n$ ana diyagonalinde aşağıda, o zaman $e^{\mathbf{A}t}$ aşağıda olan diyagonal matristir $e^{r_1 t}, e^{r_2 t}, \dots, e^{r_n t}$ ana diyagonalinde (bkz. Problem 26).

Eğer $\mathbf{A}$ bir diyagonal matris değilse, hesaplama daha karmaşıktır. Bu önemli- $e^{\mathbf{A}t}$ daha karmaşıktır. Bu önemli- bir problemi daha sonra bu bölümde ele alacağız.

Serinin (2) tüm t için yakınsadığı ve skalar üslü e^{At} ile birçok aynı özelliğe sahip olduğu gösterilebilir.†

Matriks Üslü Fonksiyonunun Özellikleri

Teorem 7.A ve B sabit matrisler olsun ve $n \times n$ sabit matrisler ve r, s ve t gerçekte (veya karmaşık) sayılar. O zaman,

(a) $e^{A0} = e^0 = I$.

(b) $e^{A^T t} = e^{A^T t} e^{A t} = e^{A t} e^{A^T t}$.

(c) $(e^{A^T t} B)^T = e^{A t} B^T$.

(d) $e^{A A} B B e^{A t} e^{B t}$, şartıyla $ABBA$.

(ve) $e^{I t} = e^{I t}$.

Özellik (c) derin sonuçlar doğurur. Öncelikle, herhangi bir matris A için, matrisin $e^{A t}$ her t için bir tersinin olduğunu belirtir. Dahası, bu ters, t yerine $-t$ koyarak elde edilir. (c) özelliğinin (a) ve (b) ile $s = -t$. Özellik (d) (üstel yasası) uygulandığında, matrislerin A ve B değişmeli olduğu şartı nedeniyle dikkatli olunmalıdır (bkz. Problem 25).

Matris üstelinin bir diğer önemli özelliği, (2) numaralı seriyi terim terim türevleyebilmemizden kaynaklanmaktadır. Bu,

$$\frac{d}{dt}(e^{A t}) = \frac{d}{dt} \left(I A t + \frac{t^2}{2} A^2 + \frac{t^3}{6} A^3 + \dots \right) = A + t A^2 + \frac{t^2}{2} A^3 + \dots = A \left(I A t + \frac{t^2}{2} A^2 + \frac{t^3}{6} A^3 + \dots \right) = A e^{A t}.$$

Bu nedenle,

$$\frac{d}{dt}(e^{A t}) = A e^{A t},$$

ve bu nedenle $e^{A t}$ matris diferansiyel denkleminin bir çözümüdür $\dot{X} = AX$. invertible olduğu için [özellik (c)], bu nedenle $e^{A t}$ lineer bağımsız çözümler sistemine aittir

(1). Bu gerçekleri birleştirerek aşağıdakileri elde ediyoruz.

$e^{A t}$ Temel Matris

Teorem 8.Eğer A sabit bir matris ise, o zaman matrisin sütunları

$n \times n$ sabit bir matris ise, o zaman matrisin sütunları

Öyleyse $e^{A t}$ bir sistem için temel bir çözüm seti oluşturur $\dot{x} = Ax$. Bu nedenle, $e^{A t}$ bir sistem için temel matris ve genel bir çözüm $x = e^{A t} c$.

†Bu ve matris üstel fonksiyonunun diğer özelliklerinin kanıtları için, *Matris Hesaplamaları*, 3. baskı, Gene H. Golub ve Charles F. van Loan tarafından (Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1996), Bölüm 11'e bakın. Ayrıca, Cleve Moler ve Charles van Loan tarafından yazılan "Bir Matrisin Üstelini Hesaplamanın On Dokuz Şüpheli Yolu" adlı eğlenceli makalelere de bakın, *SIAM İncelemesi*, Cilt 20, No. 4 (Eki. 1978), "On Dokuz . . . Matris, Yirmi Beş Yıl Sonra," ibid., Cilt 45, No. 1 (Oca. 2003).

Eğer sistem $\mathbf{Ax}$ için bir temel matris $\mathbf{X}(t)$ bir şekilde belirlenmişse, easy to compute $e^{\mathbf{A}t}$, bir sonraki teoremda açıklandığı gibi.

Temel Matrisler Arasındaki İlişki

Teorem 9. $\mathbf{X}(t)$ ve $\mathbf{Y}(t)$ aynı sistem için iki temel matris olsun $\mathbf{x}' = \mathbf{Ax}$. O zaman her t için $\mathbf{Y}(t) = \mathbf{X}(t)\mathbf{C}$ olacak şekilde bir sabit matris $\mathbf{C}$ vardır. Özellikle,

$$(3) \quad e^{\mathbf{A}t} = \mathbf{X}^{-1}(t) \mathbf{X}(0) \mathbf{X}(t) \mathbf{C}^{-1}.$$

Kanıt. Çünkü $\mathbf{x}(t)$ temel bir matristir, $\mathbf{Y}(t)$ şu şekilde ifade edilebilir $\mathbf{X}(t)\mathbf{c}$ uygun bir sabit vektör $\mathbf{c}$ için, bu nedenle sütun sütun

$$\begin{bmatrix} \mathbf{Y}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{X}(t) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \text{açık} \\ \mathbf{c}_1 \quad \mathbf{c}_2 \quad \cdots \quad \mathbf{c}_n \\ \text{açık} \end{bmatrix} = \mathbf{X}(t)\mathbf{C}.$$

Seçersek $\mathbf{Y}' = \mathbf{AY} = e^{\mathbf{A}t} \mathbf{X}' \mathbf{C} = \mathbf{A} e^{\mathbf{A}t} \mathbf{X} \mathbf{C} = \mathbf{A} \mathbf{Y}$, o zaman (3) t ayarlayarak takip edilir $\mathbf{C} = \mathbf{I}$. ♦

Eğer $n \times n$ matris $\mathbf{A}$ lineer bağımsız özvektörlere $\mathbf{u}_i$ sahipse, o zaman Bölüm 9.5'in Teoremi 5 bize $\mathbf{X}(t)$ sağlar ve (3) bize verir

$$(4) \quad e^{\mathbf{A}t} = [e^{r_1 t} \mathbf{u}_1 \quad e^{r_2 t} \mathbf{u}_2 \quad \cdots \quad e^{r_n t} \mathbf{u}_n] [\mathbf{u}_1 \quad \mathbf{u}_2 \quad \cdots \quad \mathbf{u}_n]^{-1}.$$

$e^{\mathbf{A}t}$ 'yi hesaplayabileceğimiz başka yollar var mı? Gözlemlediğimiz gibi, eğer $\mathbf{A}$ bir diyagonal matrisi ise, o zaman $\mathbf{A}^k$ 'ye ait diyagonal elemanları üstelik olarak $e^{\mathbf{A}t}$ 'yi elde ederiz. Ayrıca, eğer $\mathbf{A}$ bir nilpotent matris ise, yani, $\mathbf{A}^k = \mathbf{0}$ pozitif bir tam sayı için k , o zaman $e^{\mathbf{A}t}$ serisi yalnızca sonlu sayıda terime sahiptir—"kısaltılır"—çünkü $\mathbf{A}^k = \mathbf{A}^{k+1} = \cdots = \mathbf{0}$. Bu tür durumlarda, $e^{\mathbf{A}t}$ şuna indirgenir

$$e^{\mathbf{A}t} = \mathbf{I} + \mathbf{A}t + \frac{\mathbf{A}^2 t^2}{2!} + \cdots + \frac{\mathbf{A}^{k-1} t^{k-1}}{(k-1)!} + \mathbf{0} + \mathbf{0} + \mathbf{0} + \cdots = \mathbf{I} + \mathbf{A}t + \frac{\mathbf{A}^2 t^2}{2!} + \cdots + \frac{\mathbf{A}^{k-1} t^{k-1}}{(k-1)!}.$$

Bu nedenle $e^{\mathbf{A}t}$, $\mathbf{A}$ diyagonal veya nilpotent ise sonlu terimlerle hesaplanabilir. Bunu daha ileri götürebilir miyiz? Evet; Cayley–Hamilton teoreminin bir sonucu[†], $\mathbf{A}$ için karakteristik polinomun biçimi olduğunda, $p(r) = (r_1 - r)^n$, o zaman $(r_1 \mathbf{I} - \mathbf{A})^n = \mathbf{0} = (-1)^n (\mathbf{A} - r_1 \mathbf{I})^n$. Yani eğer $\mathbf{A}$ yalnızca bir (çoklu) özdeğer r_1 'ye sahipse, o zaman $\mathbf{A} - r_1 \mathbf{I}$ nilpotenttir ve bunu $\mathbf{A} = r_1 \mathbf{I} + \mathbf{B}$ $\mathbf{B}^n = \mathbf{0}$ yazarak kullanırız:

$$e^{\mathbf{A}t} = e^{r_1 t} e^{\mathbf{B}t} = e^{r_1 t} \left[\mathbf{I} + \mathbf{B}t + \frac{\mathbf{B}^2 t^2}{2!} + \cdots + \frac{\mathbf{B}^{n-1} t^{n-1}}{(n-1)!} \right].$$

[†]Cayley–Hamilton teoremi, bir matrisin kendi karakteristik denklemini sağladığını belirtir, yani, $p(\mathbf{A}) = \mathbf{0}$. Bir bu teoremin tartışması için bkz. *Matrisler ve Doğrusal Dönüşüm*, 2. baskı, Charles G. Cullen (Dover Yayınları, New York, 1990), Bölüm 5.

Örnek 1 Sistem için temel matrisi e^{At} bulun

$$\mathbf{x}' = \mathbf{A}\mathbf{x}, \quad \text{burada} \quad \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & -2 & -1 \end{bmatrix}.$$

Çözüm

Başlangıç olarak, $\mathbf{A}$ için karakteristik polinomunu hesaplayarak başlıyoruz:

$$p(r) = |\mathbf{A} - r\mathbf{I}| = \begin{vmatrix} 2-r & 1 & 1 \\ 1 & 2-r & 1 \\ 2 & -2 & -1-r \end{vmatrix} = -r^3 + 3r^2 - 3r + 1 = -(r-1)^3.$$

Böylece, $r = 1$, $\mathbf{A}$ için 3 katlı bir özdeğer. Cayley-Hamilton teoremine göre,, ve bu $(\mathbf{A} - \mathbf{I})^3 = \mathbf{0}$ denle

$$(5) \quad e^{At} = \mathbf{I} + \mathbf{A}t + \frac{\mathbf{A}^2 t^2}{2}.$$

Hesaplayarak, buluyoruz

$$\text{yapay zeka} \quad \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \end{bmatrix} \quad \text{ve} \quad \mathbf{A}^2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

(5) içine yerleştirmek şunu verir

$$(6) \quad e^{At} = \mathbf{I} + \mathbf{A}t = \begin{bmatrix} 1+t & t & t \\ t & 1+t & t \\ 2t & 2t & 1-t \end{bmatrix}.$$

Henüz nilpotenslikle işimiz bitmedi. Peki, sıfırdan farklı bir vektör $\mathbf{u}$, bir üstel m , ve bir skalar r varsa, o zaman " $\mathbf{u}$ 'ya kısıtlandığında nilpotent" olur. $(\mathbf{A} - r\mathbf{I})^m \mathbf{u} = \mathbf{0}$, öyle ki $\mathbf{A} - r\mathbf{I}$ " $\mathbf{u}$ 'ya kısıtlandığında nilpotent" olur? Bu tür vektörlere (tahmin edilebilir) bir isim verilir.

Genelleştirilmiş Özvektörler

Tanım 5. $\mathbf{A}$ bir kare matris olsun. Aşağıdaki koşulu sağlayan sıfırdan farklı bir vektör $\mathbf{u}$ vardır

$$(7) \quad (\mathbf{A} - r\mathbf{I})^m \mathbf{u} = \mathbf{0}$$

bir skalar r ve bazı pozitif tam sayılar m için genelleştirilmiş özvektör r ile ilişkili olarak adlandırılır.

[Not edin ki r , $\mathbf{A}$ 'nın bir özdeğeri olmalıdır, çünkü listedeki son *sıfırdan farklı* vektör $\mathbf{u}$, $(\mathbf{A} - r\mathbf{I})\mathbf{u}$, $(\mathbf{A} - r\mathbf{I})^2\mathbf{u}$, ..., $(\mathbf{A} - r\mathbf{I})^{m-1}\mathbf{u}$ "düzenli" bir özvektördür.]

Genelleştirilmiş özvektörlerin $\mathbf{u}$ değerli bir özelliği, sonlu bir şekilde hesaplayabilmemizdir. e^{At} serisinin terimleri *bilmeden* e^{At} , çünkü

$$(8) \quad e^{At} \mathbf{u} = e^{rt} e^{(\mathbf{A} - r\mathbf{I})t} \mathbf{u} = e^{rt} \left[\mathbf{I} + (\mathbf{A} - r\mathbf{I})t + \frac{(\mathbf{A} - r\mathbf{I})^2 t^2}{2!} + \cdots + \frac{(\mathbf{A} - r\mathbf{I})^{m-1} t^{m-1}}{(m-1)!} + \frac{(\mathbf{A} - r\mathbf{I})^m t^m}{m!} + \cdots \right] \mathbf{u} = e^{rt} \left[\mathbf{I} + (\mathbf{A} - r\mathbf{I})t + \cdots + \frac{(\mathbf{A} - r\mathbf{I})^{m-1} t^{m-1}}{(m-1)!} \right] \mathbf{u} = e^{rt} \mathbf{u} \quad \text{pd.}$$

Ayrıca, e^{At} sistemin bir çözümüdür $\mathbf{x}' = \mathbf{A}\mathbf{x}$ (Teorem 8'i hatırlayın). Bu nedenle eğer n bulabilirsek genelleştirilmiş özvektörler için n matris $\mathbf{A}$ lineer bağımsız olanlar, o zaman

karşılık gelen çözümler $\mathbf{x}_i(t) = e^{At}\mathbf{u}_i$ temel bir çözüm kümesi oluşturacak ve bir araya getirilebilir-temel bir matris içine sızdı $\mathbf{X}(t)$. (Çünkü $\mathbf{x}_i$ 'nin doğrusal hale indirgenen çözümlerdir bağımsız $\mathbf{u}_i$ 'nin de $t = 0$, her zaman lineer olarak bağımsızdırlar.) Son olarak, Teorem 9'dan (3) uygulayarak matrisüstelini elde ediyoruz:

$$(9) \quad e^{At} = \mathbf{X}(t)\mathbf{X}(0)^{-1} = [e^{At}\mathbf{u}_1 \ e^{At}\mathbf{u}_2 \ \cdots \ e^{At}\mathbf{u}_n][\mathbf{u}_1 \ \mathbf{u}_2 \ \cdots \ \mathbf{u}_n]^{-1},$$

sonlu sayıda adımda hesaplanır.

Elbette, herhangi bir (düzenli) özvektör, genel bir özvektördür (karşılık gelen), eğer $\mathbf{A}$ lineer bağımsız özvektörlerin tam setine sahipse, o zaman (9) basitçe (4) temsildir. Ama ya $\mathbf{A}$ defektif ise, yani n lineer bağımsız özvektörden daha azına sahipse? Neyse ki, ileri düzey lineer cebirdeki birincil ayrıştırma teoremi[†] garanti eder ki, $\mathbf{A}$ 'nın karakteristik polinomunun

$$(10) \quad p(r) = (\mathbf{A} - r\mathbf{I})^{\alpha_1}(\mathbf{A} - r\mathbf{I})^{\alpha_2} \cdots (\mathbf{A} - r\mathbf{I})^{\alpha_k},$$

nerede r_i 'nin $\mathbf{A}$ 'nın farklı özdeğerleridir ve özdeğerin m_i özdeğerin için her i için, $\sum_i m_i = n$ lineer bağımsız genel özvektörler sağlayan

$$(11) \quad \mathbf{A} = r_i\mathbf{I} + \mathbf{N}_i$$

Ayrıca, bu $n = m_1 + m_2 + \cdots + m_k$ genelleştirilmiş özvektörler lineer bağımsızdır.^{††}

Eve geldik! Aşağıdaki şema, her zaman bir temel çözüm kümesi üretecektir, herhangi bir kare matris $\mathbf{A}$ için.

$\mathbf{x} = \mathbf{Ax}$ çözmek

için temel bir çözüm seti elde etmek $\mathbf{x}' = \mathbf{Ax}$ her sabit kare matris için $\mathbf{A}$:

- Karakteristik polinomunu hesaplayın $p(r) = |\mathbf{A} - r\mathbf{I}|$.
- $p(r)$ sıfırlarını bulun ve şu şekilde ifade $p(r) = (r_1 - r)^{m_1}(r_2 - r)^{m_2} \cdots (r_k - r)^{m_k}$, edin $r_1, r_2, \dots, r_k$ ayrık sıfırlar (yani, özdeğerler) ve $m_1, m_2, \dots, m_k$ şunlardır çarpanlarıdır.
- Her özdeğer için, lineer bağımsız genelleştirilmiş özvektörleri bulun Gauss-Jordan algoritmasını sisteme uygulayarak $(\mathbf{A} - r_i\mathbf{I})^m \mathbf{u} = \mathbf{0}$.
- Lineer bağımsız çözümleri oluşturun, hesaplayarak lineer bağımsız çözümler $\mathbf{x}' = \mathbf{Ax}$ hesaplayarak

$$\mathbf{x} = e^{r_1 t} \mathbf{u}_1 + e^{r_2 t} \mathbf{u}_2 + \cdots + e^{r_k t} \mathbf{u}_k$$

her bir genelleştirilmiş özvektör $\mathbf{u}$ için, (c) kısmında bulunan ve karşılık gelen özdeğer r .

Eğer r çokluk m varsa, bu seri m veya daha az terimden sonra sona erer.

Daha sonra, istenirse, temel matris $\mathbf{X}(t)$ n çözümlerinden bir araya getirilebilir ve matris üstelini elde edebiliriz e^{At} (9) kullanarak.^{†††}

Örnek 2

Sistem için temel matrisi e^{At} bulun

$$(12) \quad \mathbf{x}' = \mathbf{Ax}, \quad \text{nerede } \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

[†] Matrisler ve Doğrusal Dönüşümler, 2. baskı, Charles G. Cullen tarafından, ibid.

^{††} Genelleştirilmiş özvektörlerin bazıları (11) ile daha düşük bir üssü karşılar, ancak bu tür detaylar burada bizi ilgilendirmiyor.

^{†††} Defektif matrislerle bu algoritmanın bilgisayar uygulaması için önerilmediği; yuvarlama etkileri kaçınılmaz olarak makinenin birden fazla özdeğeri tespit etme yeteneğini bozar.

Çözüm Özelliğ polinomunu A için bulmaya başlıyoruz:

$$p^*(\lambda) = \det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 1-\lambda & r & 0 & 0 \\ 1 & 3-\lambda & r & 0 \\ 0 & 1 & 1-\lambda & r \\ 0 & 0 & 0 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)^2(r-3)(1-\lambda) = 0.$$

Buna göre, A 'nın özdeğerleri $\lambda = 1$ kat sayısı 2 ve $\lambda = 3$ kat sayısı 1'dir.

$\lambda = 1$ kat sayısı 2 olduğundan, iki lineer bağımsız ilişkili genel özvektör bulmalıyız sadece $(A - I)u = 0$. Şuradan

$$(A - I)u = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & r & 0 \\ 0 & 1 & 1 & r \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ u_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix},$$

buluyoruz $u_2 = s, u_1 = 2s$, ve $u_3 = t$, nerede s ve t rastgele.

$s = 0$ alarak $y = 1$, genel özvektör $u_1 = \text{col}(0, 0, 1)$ elde ederiz. (12) için karşılık gelen çözüm

$$(13) \quad x_1(t) = e^{tA} u_1 = e^{tA} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} e^{3t}.$$

(u_1 aslında, düzenli bir özvektördür).

Sonra $s = 1$ ve $y = 0$ ikinci lineer bağımsız genelleştirilmiş özvektör $u_2 = \text{col}(2, 1, 0)$ ve (lineer bağımsız) çözüm

$$(14) \quad x_2(t) = e^{At} u_2 = e^{At} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} e^{3t} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} e^{3t} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} e^{3t}.$$

Özdeğer $\lambda = 3$ için, çözüyoruz $(A - 3I)u = 0$, yani,

$$(A - 3I)u = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ u_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix},$$

özvektörü elde etmek için $u_3 = 1$ sütun $(0, 2, 1)$. Bu nedenle, (12) için üçüncü bir lineer bağımsız çözüm

$$(15) \quad x_3(t) = e^{3t} u_3 = e^{3t} \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} e^{3t}.$$

[†]Not edin ki $x_3(t)$ Problem 35'te tartışılan formatta ifade edilmiştir, Egzersizler 9.5, sayfa 535.

Matris $\mathbf{X}(t)$ sütunları vektörlerdir $\mathbf{x}_1(t)$, $\mathbf{x}_2(t)$, ve $\mathbf{x}_3(t)$,

$$\mathbf{X}(t) = \begin{bmatrix} 0 & -2e^t & 0 \\ 0 & A & 2e^{3t} \\ A & \text{senet} & e^{3t} \end{bmatrix},$$

(12) için temel bir matristir. $t = 0$ ayardayıp ardından hesaplayarak $\mathbf{x}^{-1}(0)$, buluyoruz

$$\mathbf{X}(0) = \begin{bmatrix} 0 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ ve } \mathbf{X}^{-1}(0) = \begin{bmatrix} \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & 1 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix}.$$

Artık formül (3)'ten şu sonuç çıkmaktadır ki

$$\mathbf{e}^{At} \mathbf{X}(0) \mathbf{x}^{-1}(0) = \begin{bmatrix} 0 & -2e^t & 0 \\ 0 & A & 2e^{3t} \\ A & \text{senet} & e^{3t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & 1 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix} \\ = \begin{bmatrix} A & 0 & 0 \\ \frac{1}{2}e^t & e^{3t} & 0 \\ \frac{1}{4}A & e^{3t} & e^{3t} \end{bmatrix}. \quad \diamond$$

Temel matrisin kullanımı $\mathbf{e}^{At}$ birçok hesaplamayı basitleştirir. Örneğin, özellikler $\mathbf{h}^T \mathbf{i}_a^s$ $\mathbf{i}_{aa}^{ts}$ ve $(\mathbf{e}^{A t_0})^{-1} = \mathbf{e}^{-A t_0}$ parametrelerin varyasyonunu yeniden yazmamızı sağlar formül (13) Bölüm 9.7'de daha basit bir biçimde. Yani, başlangıç değer problemi için çözüm şu şekilde verilmektedir

$$(16) \quad \mathbf{x}(t) = \mathbf{e}^{A(t-t_0)} \mathbf{x}_0 + \int_{t_0}^t \mathbf{e}^{A(t-s)} \mathbf{f}(s) ds,$$

skalar başlangıç değer problemi için çözüm formülünün sistem versiyonudur $\mathbf{x}(t)$ vergi $\mathbf{f}(s)$ $\mathbf{x}_0$.

Son olarak, Bölüm 9.5'te (sayfa 527) listelenen özdeğer hesaplama yazılım paketlerinin matris üstelini hesaplamak için alt programlar da içerdiğini belirtelim.

9.8 EGZERSİZLER

Problemler 1–6'da, (a) verilen matrisin A sağladığını gösterin-
ateşler $(A - rI)^k = 0$ bir sayı r ve bazı pozitif
tam sayı k için ve (b) bu gerçeği kullanarak matrisin belirlenir e^{At} .
enmesi [İpucu: Karakteristik polinomu hesaplayın ve the Cayley-Hamilton teoremini kullanın.]

$$1. A = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \quad 2. A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$3. A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ -3 & -1 & 1 \\ 9 & 3 & -4 \end{bmatrix}$$

$$4. A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$5. A = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 4 & -2 & 0 \\ 1 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

$$6. A = \begin{bmatrix} 8 & 1 \\ 0 & 1 \\ -1 & -3 & -3 \end{bmatrix}$$

Problemler 7–10'da, belirleyin e^{At} öncelikle bir
temel matris XAB için $x_L = B^{-1}A$ bulup ardından

formül (3)'ü kullanarak.

$$7. A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad 8. A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}$$

$$9. A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \quad 10. A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & 2 \\ 2 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

Problemler 11 ve 12'de, belirleyin e^{At} genel-
temel bir matris bulmak için öz vektörleri kullanarak ve ardından
formül (3) kullanarak.

$$11. A = \begin{bmatrix} 5 & -4 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 5 \end{bmatrix}$$

$$12. \text{Bir} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$



Problemler 13–16'da, belirlemeye yardımcı olmak için bir lineer
cebir yazılım paketi kullanın e^{At} .

$$13. A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -3 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$14. A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$15. A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & -3 & -3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -4 & -4 \end{bmatrix}$$

$$16. A = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -4 \end{bmatrix}$$

Problemler 17–20'de, genel özvektörleri kullanın
 A sistemine genel bir çözüm bulmak için $\mathbf{x}'(t) = A\mathbf{x}(t)$,
 A verildiğinde.

$$17. A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -2 & -5 & -4 \end{bmatrix} \quad 18. A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$19. A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$20. A = \begin{bmatrix} -1 & -8 & 1 \\ -1 & -3 & 2 \\ -4 & -16 & 7 \end{bmatrix}$$

21. Başlangıç değeri probleminin çözümünü bulmak için Probl
em 5'in sonuçlarını kullanın

$$\mathbf{x}'(t) = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 4 & -2 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x}(t), \quad \mathbf{x}(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 5 \end{bmatrix}$$

22. Cevabınızı Problem 12'ye kullanarak başlangıç değeri probleminin çözümünü bulun.

$$\mathbf{x}'(t) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{x}(t), \quad \mathbf{x}(0) = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

23. Problem 3'ün sonuçlarını ve parametrelerin varyasyonu formülünü (16) kullanarak başlangıç değeri probleminin çözümünü bulun.

$$\mathbf{x}'(t) = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 \\ -3 & -1 & 1 \\ 9 & 3 & -4 \end{bmatrix} \mathbf{x}(t), \quad \mathbf{x}(0) = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

24. Cevabınızı Problem 9'a ve parametrelerin varyasyonu formülünü (16) kullanarak başlangıç değeri probleminin çözümünü bulun.

$$\mathbf{x}'(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \end{bmatrix} \mathbf{x}(t), \quad \mathbf{x}(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

25. Hesaplayın

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} \quad \text{ve} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

- (a) Şunu gösterin $\mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{B}\mathbf{A}$.
(b) Teorem 7'deki (d) özelliğinin bu matrisler için geçerli olmadığını gösterin. Yani, gösterin ki $e^{(\mathbf{A}\mathbf{B})t} \neq e^{\mathbf{A}t}e^{\mathbf{B}t}$.

26. $\mathbf{A}$ bir köşegen matris olsun ve elemanları $r_1, \dots, r_n$ ana köşegeninde aşağı doğru olan bir matris. Hesaplamak için $e^{\mathbf{A}t}$, şu şekilde devam edin:

- (a) girişleri olan köşegen matrisinin ana köşegeninde aşağıda girişleri $r_1^k, \dots, r_n^k$ olan köşegen matrisidir.
(b) (a) kısmının sonucunu ve tanım (2)'yi kullanarak $e^{\mathbf{A}t}$ ana köşegeninde aşağıda girişleri $e^{r_1 t}, \dots, e^{r_n t}$ olan köşegen matrisidir.

27. Egzersizler 9.5'in 35-40. Problemlerinde, bazı özel formüller genel çözümler bulmak için çağrıldı sisteme $\mathbf{x}' = \mathbf{A}\mathbf{x}$ tekrar eden özdeğerleri olduğunda. Sayfa 554'te özetlenen genelleştirilmiş özvektör prosedürünü kullanarak, önerilen özformüller haklı çıkarın

- (a) Problem 35, Egzersizler 9.5.
(b) Problem 37, Egzersizler 9.5.
(c) Problem 39, Egzersizler 9.5.

28. Hesaplayın

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 5 & 2 & -4 \\ 0 & 3 & 0 \\ 4 & -5 & -5 \end{bmatrix}$$

- (a) $\mathbf{A}\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$ için genel bir çözüm bulun.
(b) Hangi başlangıç koşullarının bir çözüm ürettiğini belirleyin. $\mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0$ $\mathbf{x}(t) = \text{col}(x_1(t), x_2(t), x_3(t))$ ki her şey için sınırlı kalır, yani $t \geq 0$; yani

$$0 \leq x_1(t) \leq M, \quad 0 \leq x_2(t) \leq M, \quad 0 \leq x_3(t) \leq M$$

bazı sabit M ve tüm $t \geq 0$.

29. Problem 28'deki $\mathbf{A}$ matrisine göre, başlangıç değeri problemini çözün.

$$\mathbf{x}'(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) \sin(2t), \quad \mathbf{x}(0) = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Bölüm Özeti

Bu bölümde normal formdaki lineer sistemlerin teorisini tartıştık ve bu tür sistemleri çözmeye yöntemlerini sunduk. Teori ve yöntemler, ikinci mertebeden ve daha yüksek mertebeden lineer denklemler için geliştirmenin doğal uzantılarıdır. Önemli özellikler ve teknikler aşağıdaki gibidir.

Homojen Normal Sistemler

$$\mathbf{x}'(t) = \mathbf{A}(t)\mathbf{x}(t)$$

Bu $n \times n$ matris fonksiyonu $\mathbf{A}(t)$ bir aralıkta I üzerinde sürekli olduğu varsayılmaktadır.

Temel Çözüm Seti: $\{\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n\}$. n vektör çözümleri $\mathbf{x}_1(t), \dots, \mathbf{x}_n(t)$ nin homojen sistem I aralığında temel çözüm kümesi oluşturur, sağlandığı sürece I üzerinde lineer bağımsızdır veya eşdeğer olarak, Wronskian'ları

$$W[\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n](t) := \det[\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n] = \begin{vmatrix} x_{1,1}(t) & x_{1,2}(t) & \cdots & x_{1,n}(t) \\ x_{2,1}(t) & x_{2,2}(t) & \cdots & x_{2,n}(t) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n,1}(t) & x_{n,2}(t) & \cdots & x_{n,n}(t) \end{vmatrix}$$

asla sıfır değildir I üzerinde.

Temel Matris: $\mathbf{X}(t)$. Bir $n \times n$ matris fonksiyonu $\mathbf{X}(t)$ kolon vektörlerinin homojen sistem için bir temel çözüm kümesi oluşturduğu bir temel matris olarak adlandırılır. $\mathbf{X}(t)$ determinantı, temel çözüm kümesinin Wronskian'ıdır. Wronskian asla sıfır değildir I aralığında, bu nedenle $\mathbf{X}(t)$ için I içinde vardır.

Homojen Sistem için Genel Çözüm: $\mathbf{X}\mathbf{c} = c_1\mathbf{x}_1 \cdots c_n\mathbf{x}_n$. Eğer $\mathbf{X}(t)$ bir fundamental matrisin sütun vektörleri $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n$, sonra homojen için genel bir çözüm neous sistemdir

$$\mathbf{x}(t) = \mathbf{X}(t)\mathbf{c} = c_1\mathbf{x}_1(t) + c_2\mathbf{x}_2(t) + \cdots + c_n\mathbf{x}_n(t),$$

burada $\mathbf{c} = (c_1, \dots, c_n)$ rastgele bir sabit vektördür.

Sabit Katsayılı Homojen Sistemler. Sabit katsayılı bir homojen sistem için genel çözümün biçimi,

$n \times n$ sabit matris A . A 'nın bir özdeğeri, sistemin

şu tanımla: $\mathbf{x}$ bir sıradan çözümü $\mathbf{x}$ olan bir sayı r 'dir ve bu özvektör A 'nın özdeğeri ile ilişkilidir. r A 'nın özdeğerlerini bulmak, karakteristik denklemin köklerini bulmakla eşdeğerdir

$$|\mathbf{A} - r\mathbf{I}| = 0.$$

Karşılık gelen özvektörler, sistemi çözerek bulunur. Eğer matris A $(\mathbf{A} - r\mathbf{I})\mathbf{u} = \mathbf{0}$.

n lineer bağımsız özvektöre sahipse ve özdeğer ise $\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n$ ve özdeğeridir özvektöre karşılık gelen $\mathbf{u}_i$, o zaman

$$\{e^{r_1 t}\mathbf{u}_1, e^{r_2 t}\mathbf{u}_2, \dots, e^{r_n t}\mathbf{u}_n\}$$

homojen sistem için temel bir çözüm kümesidir. Her zaman

n lineer bağımsız özvektörlere sahip bir matrisler sınıfı, simetrik matrisler kümesidir; yani, bu matrisler şunu sağlar $\mathbf{A} = \mathbf{A}^T$.

Eğer A karmaşık eşlenik özdeğerlere ve ilişkili özvektörlere sahipse $\alpha \pm i\beta$ ve ilişkili özvektörlere $\mathbf{z} = \mathbf{a} \pm i\mathbf{b}$, burada $\mathbf{a}$ ve $\mathbf{b}$ reel vektörlerdir, o zaman homojen sistem için iki lineer bağımsız reel vektör çözümü

$$e^{\alpha t} \cos \beta t \mathbf{a} - e^{\alpha t} \sin \beta t \mathbf{b}, \quad e^{\alpha t} \sin \beta t \mathbf{a} + e^{\alpha t} \cos \beta t \mathbf{b}.$$

A 'nın m kat sayılı r tekrar eden bir özdeğeri olduğunda, A 'nın n lineer bağımsız özvektörlere sahip olmaması mümkündür. Ancak, r ile ilişkili olarak m lineer bağımsız genelleştirilmiş özvektörler vardır ve bunlar homojen sistem için m lineer bağımsız çözüm üretmek için kullanılabilir (bkz. "Genelleştirilmiş Özvektörler" başlığı altında sayfa 561).

Homojen Olmayan Normal Sistemler

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{b}f(t)$$

Bu $n \times n$ matris fonksiyonu $\mathbf{A}(t)$ ve vektör fonksiyonu $\mathbf{f}(t)$ bir aralık I .

Homojen Olmayan Sistem için Genel Çözüm: $\mathbf{x}_p$ $\mathbf{X}\mathbf{c}$. Eğer $\mathbf{x}_p(t)$ herhangi bir özel çözüm homojen olmayan sistem için ve $\mathbf{X}(t)$ ilişkili homojen için temel bir matristir homojen olmayan sistem için genel bir çözüm

$$\mathbf{x}(t) = \mathbf{x}_p(t) + \mathbf{X}(t) \mathbf{c}, \quad \mathbf{c} = (c_1, \dots, c_n)^T$$

burada $\mathbf{x}_1(t), \dots, \mathbf{x}_n(t)$ sütun vektörleridir $\mathbf{X}(t)$ ve $\mathbf{c} = (c_1, \dots, c_n)^T$ rastgele sabit vektör.

Belirsiz Katsayılar. Eğer homojen olmayan terim $\mathbf{f}(t)$ bir vektördür, bileşenleri polinomlar, üstel veya sinüzoidal fonksiyonlardır ve $\mathbf{A}$ sabit bir matris ise, belirli bir çözümün biçimini belirlemek için belirsiz katsayılar yönteminin bir uzantısını kullanabilirsiniz.

Parametrelerin Varyasyonu: $\mathbf{X}(t)\mathbf{v}(t)$. $\mathbf{X}(t)$ homojen sistem için temel bir matris olsun. Homojen olmayan sistem için belirli bir çözüm, varyasyon parametreler formülü ile verilir

$$\mathbf{x}_p(t) = \mathbf{X}(t)\mathbf{v}(t) = \mathbf{X}(t) \int \mathbf{X}^{-1}(t) \mathbf{b}f(t) dt$$

Matris Üstel Fonksiyonu

Eğer $\mathbf{A}$ sabit bir matris ise, o zaman matris üstel fonksiyonu $n \times n$ matris, o zaman matris üstel fonksiyonu

$$e^{\mathbf{A}t} = \mathbf{I} + \mathbf{A}t + \frac{t^2}{2!} \mathbf{A}^2 + \frac{t^3}{3!} \mathbf{A}^3 + \dots$$

homojen sistem için temel bir matristir $\mathbf{x}_p(t) = \mathbf{X}(t)\mathbf{c}$ matris üstel skalar üstel ile bazı aynı özelliklere sahiptir e^{at} Özellikle,

$$e^{0t} = \mathbf{I}, \quad e^{\mathbf{A}t} = \mathbf{I} + \mathbf{A}t + \frac{t^2}{2!} \mathbf{A}^2 + \dots, \quad (e^{\mathbf{A}t})^{-1} = e^{-\mathbf{A}t}.$$

$(\mathbf{A} - \mathbf{I})$ Eğer bazı r ve k için, o zaman $e^{\mathbf{A}t}$ serisi yalnızca sonlu sayıda terim içerir:

$$e^{\mathbf{A}t} = e^{t\mathbf{I}} \mathbf{A} \mathbf{I} \mathbf{P} \mathbf{A} \mathbf{I} \mathbf{B} \left\{ \frac{t^{k-1}}{(k-1)!} \right\}.$$

Matris üstel fonksiyonu $e^{\mathbf{A}t}$ herhangi bir temel matristen de hesaplanabilir $\mathbf{x}(t)$ formül aracılığıyla

$$e^{\mathbf{A}t} = \mathbf{X}(t) \mathbf{X}^{-1}(0).$$

Genelleştirilmiş Özvektörler

Bir sabit matrisin r_i özdeğeri n matris A 'nın m_i katlılık varsa, m_i tane lineer bağımsız genelleştirilmiş özvektör u vardır. (Her bir u , sisteme bir çözüm belirler.)
 $x' = Ax$ şeklinde

$$x_i = e^{r_i t} \left(\frac{t^{m_i-1}}{(m_i-1)!} \right) \text{ sen}$$

$$\frac{1}{(m_i-1)!} t^{m_i-1} \text{ sen}$$

ve bu tür tüm çözümlerin toplamı,
 sistem için temel bir çözüm kümesi oluşturur.

$(-\infty, \infty)$ lineer bağımsızdır ve

İNCELEME SORULARI

Problemler 1-4'te, A verildiğinde sistem için genel bir çözüm bulun.

1. $A = \begin{bmatrix} 6 & 3 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$

2. $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 5 & 1 \end{bmatrix}$

3. $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}$

4. $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$

Problemler 5 ve 6'da, A verildiğinde sistem için temel bir çözüm bulun.

5. $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$

6. $A = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 3 \\ 0 & 3 & 4 \end{bmatrix}$

Problemler 7-10'da, A ve $f(t)$ verildiğinde sistem için genel bir çözüm bulun.

7. $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}$, $f(t) = \begin{bmatrix} 6 \end{bmatrix}$

8. $A = \begin{bmatrix} -4 & 2 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$, $f(t) = \begin{bmatrix} \text{gözdağı} \\ 3he^t \end{bmatrix}$

9. Bir $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \\ 9 & 3 & 4 \end{bmatrix}$, $f(t) = \begin{bmatrix} t \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

10. $A = \begin{bmatrix} 2 & -2 & 3 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$, $f(t) = \begin{bmatrix} e^t \\ 2 \end{bmatrix}$

Problemler 11 ve 12'de, verilen başlangıç değerini problemi çözün.

11. $x'(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} x(t)$, $x(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

12. $x'(t) = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 2 \end{bmatrix} x(t)$, $x(0) = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$

Problemler 13 ve 14'te, Cauchy-Euler sisteminin genel çözümünü bulun. A burada verilmiştir.

13. $A = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 0 \end{bmatrix}$

14. $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

Problemler 15 ve 16'da, temel matrisin bulunmasını sağlayın, bu e^{At} sistem için $x(0) = x_0$ rada A verilmiştir.

15. $A = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix}$

16. Bir $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

TEKNİK YAZIM EGZERSİZLERİ

1. Homojen lineer diferansiyel denklemler teorisinin (Bölüm 6.1'de açıklandığı gibi) normal formdaki lineer sistemler teorisinden (Bölüm 9.4'te açıklandığı gibi) nasıl takip ettiğini açıklayın.
2. Doğrusal sabit katsayılı diferansiyel denklemlere çözüm bulma yönteminin (bkz. Bölümler 4 ve 6) ve sabit katsayılara sahip normal formda bir doğrusal sistemin çözüm bulma yönteminin (bkz. Bölümler 9.5 ve 9.6) benzerliklerini ve farklılıklarını tartışın.
3. İkinci mertebeden lineer denklemler için parametrelerin varyasyonu formüllerinin nasıl türetildiğini açıklayın. Bölümde

4.6, normal formda lineer sistemler için Bölüm 9.7'de türetilen formüllerden gelmektedir.

4. A sabit matris olduğunu varsayarak, matris fonksiyonlarını tanımlayın e^{At} ve $\cos n$ At . Bu fonksiyonlar matris üstel ile nasıl ilişkilidir ve sistemin çözümleriyle nasıl bağlantılıdır? $x'' = A^2x = 0$? Görüşmeniz şu durumları içermelidir: A

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \text{ ve } \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{bmatrix}.$$

Bölüm 9 için Grup Projeleri

A Normal Sistemleri Ayırıştırma

Çözülmesi en kolay normal sistemler, aşağıdaki biçimdeki sistemlerdir:

$$(1) \quad \mathbf{x}'(t) = \mathbf{D}\mathbf{x}(t),$$

burada $\mathbf{D}$ bir diagonal matristir. Böyle bir sistem aslında n ayrılmamış denklemlerden oluşur

$$(2) \quad x_i' = d_{ii}x_i, \quad i = 1, \dots, n,$$

çözümü

$$x_i = c_i e^{d_{ii}t},$$

burada d_{ii} 'ler keyfi sabitlerdir. Bu, şu soruyu gündeme getirir: Ne zaman ayırıştırabiliriz normal bir sistemi?

Bu soruyu yanıtlamak için, lineer cebirden aşağıdaki sonuca ihtiyacımız var. Bir $n \times n$ matris $\mathbf{A}$ yalnızca n lineer bağımsız özvektöre sahipse diyagonalize edilebilir. Daha- $\mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_n$. Daha- üstelik, $\mathbf{P}$ sütunları olan matris ise $\mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_n$ o zaman

$$(3) \quad \mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P} = \mathbf{D},$$

burada $\mathbf{D}$, vektör ile ilişkili özdeğerin bulunduğu diagonal matristir $\mathbf{p}_i$ vektör ile ilişkili özdeğer λ_i .

(a) Yukarıdaki sonucu kullanarak sistemin

$$(4) \quad \mathbf{x}' = \mathbf{A}\mathbf{x},$$

burada $\mathbf{A}$ bir diyagonalize edilebilir matristir, aynı bir sisteme eşdeğerdir $n \times n$ diyagonalize edilebilir matris, ayrı bir sisteme eşdeğerdir

$$(5) \quad \mathbf{y}' = \mathbf{D}\mathbf{y},$$

$$\text{nerede } \mathbf{y} = \mathbf{P}^{-1}\mathbf{x} \quad \mathbf{D} = \mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P}.$$

(b) Sistem (5)'i çözün.

(c) (4) için genel bir çözümün verildiğini göstermek için (a) ve (b) bölümlerinin sonuçlarını kullanın

$$\mathbf{x} = c_1 e^{\lambda_1 t} \mathbf{p}_1 + c_2 e^{\lambda_2 t} \mathbf{p}_2 + \dots + c_n e^{\lambda_n t} \mathbf{p}_n.$$

(d) (a)–(c) bölümlerinde tartışılan prosedürü kullanarak sistem için genel bir çözüm elde edin

$$\mathbf{x}' = \begin{bmatrix} 5 & 4 & 4 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{x}(t).$$

Belirleyin ve $\mathbf{P}$, $\mathbf{D}$, $\mathbf{P}$

B Matris Laplace Dönüşüm Yöntemi

Sabit katsayılara sahip lineer diferansiyel denklemler sistemlerini çözmek için Laplace dönüşüm yöntemi Bölüm 7'de tartışılmıştır. Matris biçiminde verilen denklemler için prosedürü uygulamak üzere, önce Laplace operatörünün tanımını bir fonksiyonlar sütun vektörüne genişletiyoruz ve $\mathbf{x} = (x_1(t), \dots, x_n(t))$ her bir bileşenin dönüşümünü alarak:

$$\mathbf{E} \mathbf{x}' + \mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{B} \mathbf{f}(t) \quad \text{sütun} \quad (\mathbf{E} \mathbf{x}_1' + \mathbf{A} \mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{E} \mathbf{x}_n' + \mathbf{A} \mathbf{x}_n) = \mathbf{B} \mathbf{f}(t).$$

Bu notasyonla, bir fonksiyonun türevine ilişkin Laplace dönüşümünün önemli özelliğinin vektör analoğu (Bkz. Teorem 4, Bölüm 7, sayfa 361) şu hale gelir

$$(6) \quad \mathbf{E} \mathbf{x}' + \mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{B} \mathbf{f}(t) \quad \text{ve} \quad \mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0.$$

Şimdi başlangıç değer problemi verildiğini varsayalım

$$(7) \quad \mathbf{x}' + \mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{B} \mathbf{f}(t), \quad \mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0,$$

burada $\mathbf{A}$, sabit bir matristir. Laplace dönüşümünü belirtelim ve belirtelim $\mathbf{n} \times \mathbf{n}$ matris. Belirtelim $\hat{\mathbf{x}}(s)$ Laplace dönüşümünü belirtelim $\mathbf{x}(t)$ ve $\hat{\mathbf{f}}(s)$ belirtelim $\mathbf{f}(t)$. Sistemin dönüşümünü alarak ve (6) ilişkisini kullanarak, elde ederiz

$$\mathbf{E} \mathbf{x}' + \mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{B} \mathbf{f}(t), \quad \mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0.$$

Sonra terimleri topluyoruz ve ile çözmek için ön çarpan alıyoruz $(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}$:

$$\mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{B} \mathbf{f}(t), \quad \mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0, \quad \hat{\mathbf{x}} = (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} \hat{\mathbf{f}} + \mathbf{x}_0.$$

Son olarak, çözümü elde ediyoruz $\mathbf{x}(t)$ ters Laplace dönüşümünü alarak:

$$(8) \quad \mathbf{x}(t) = \mathcal{L}^{-1} \{ \mathbf{A} \mathbf{x} + \mathbf{B} \mathbf{f}(t) \} = \mathcal{L}^{-1} \{ (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} \hat{\mathbf{f}} + \mathbf{x}_0 \}.$$

Matris Laplace dönüşüm yöntemi uygulandığında, hesaplamak oldukça basittir (ama muhtemelen zahmetli) $\mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{B} \mathbf{f}(t)$, ancak ters dönüşümün hesaplanması bazı özel teknikleri (örneğin, kısmi kesirler) gerektirebilir, bu teknikler Bölüm 7'de tartışılmıştır.

(a) Yukarıdaki prosedürde, herhangi bir sabit için bu özelliği kullandık $\mathbf{E} \mathbf{x}' + \mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{B} \mathbf{f}(t)$ herhangi bir sabit $n \times n$ matris $\mathbf{A}$. Bu özelliğin, skalar durumda dönüşümün doğrusal olmasından kaynaklandığını gösterin.

(b) Aşağıdaki başlangıç değer problemlerini çözmek için matris Laplace dönüşüm yöntemini kullanın:

$$(i) \quad \mathbf{x}'(t) = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \mathbf{x}(t), \quad \mathbf{x}(0) = \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

$$(ii) \quad \mathbf{x}'(t) = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{x}(t) + \begin{bmatrix} \sin t \\ -\cos t \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}(0) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

(c) Homojen durum için Bölüm 9.8'de verilen matris üstel çözüm formülü ile Laplace dönüşüm çözüm formülü (8)'i karşılaştırarak $\mathbf{f}(t) = \mathbf{0}$ için $t_0 = 0$, matris üstel için Laplace dönüşüm formülünü türetin

$$(9) \quad \mathbf{x}(t) = e^{\mathbf{A}t} \mathbf{x}_0 + \int_0^t e^{\mathbf{A}(t-\tau)} \mathbf{B} \mathbf{f}(\tau) d\tau.$$

(d) Yukarıdaki (b) kısmındaki katsayı matrisleri için nedir?

(e) (9) kullanarak Egzersizler 9.8'deki Problemleri 1, 2, 7 ve 8'i yeniden çalışın, sayfa 557.

Sönmeyen İkinci Derece Sistemler

Şekil 9.5'te gösterilen bağlı kütle-yay sisteminin, sayfa 540, bölüm 9.6'daki (10) numaralı denklemle yönetildiğini gördük; burada bunları tekrar üretiyoruz:

$$\begin{aligned} m_1 \ddot{x}_1 &= -k_1 x_1 - k_2 (x_2 - x_1) B, \\ m_2 \ddot{x}_2 &= -k_2 (x_2 - x_1) B - k_3 x_2. \end{aligned}$$

Bu sistem, bölüm 9.6'da (11) numaralı denklem olarak normal formda yeniden yazılmıştır; ancak, onu ikinci dereceli bir sistem olarak ifade etmenin bazı avantajları vardır.

$$\begin{bmatrix} m_1 & 0 \\ 0 & m_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{x}_1 \\ \ddot{x}_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} k_1 + k_2 & -k_2 \\ -k_2 & k_2 + k_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Bu yapı,

$$(10) \quad \mathbf{M} \ddot{\mathbf{x}} + \mathbf{K} \mathbf{x} = \mathbf{F},$$

bir çapraz *kütle matrisine* $\mathbf{M}$ ve simetrik *sertlik matrisine* $\mathbf{K}$ sahip olmak, çoğu sönümlenmemiş titreşimli sistemler için tipiktir. Diğer kütle-yay sistemleriyle (Bölüm 5.6) olan deneyimiz, (10) için çözümler aradığımızı önermektedir.

$$(11) \quad \mathbf{x} = (\cos \omega t) \mathbf{v} \quad \text{veya} \quad \mathbf{x} = (\sin \omega t) \mathbf{v},$$

burada $\mathbf{v}$ sabit bir vektördür ve ω pozitif bir sabittir.

- (a) Sistemin (10) yalnızca (11) biçiminde bir önemsiz çözümü varsa ve yalnızca o zaman gösterin. $\mathbf{v}$ "genelleştirilmiş özdeğer problemi"ni tatmin eder $\mathbf{K} \mathbf{v} = \omega^2 \mathbf{M} \mathbf{v}$.
- (b) Kütle matrisinin tersini kullanarak (10) şu şekilde yeniden yazılabilir

$$\ddot{\mathbf{x}} + \mathbf{M}^{-1} \mathbf{K} \mathbf{x} = \mathbf{B} \mathbf{x}.$$

Gösterin ki ω^2 $\mathbf{B}$ için bir özdeğer olmalıdır eğer (11) önemsiz bir çözümse.

- (c) $\mathbf{M}^{-1} \mathbf{K}$ sabit matris, o zaman $\ddot{\mathbf{x}} + \mathbf{M}^{-1} \mathbf{K} \mathbf{x} = \mathbf{B} \mathbf{x}$ birinci- olarak yazılabilir normal formda denklemleri sırala. Böylece, $2n$ lin-early bağımsız çözümden genel bir çözüm oluşturulabilir. (b) kısmındaki gözlemi kullanarak aşağıdaki ikinci mertebeden sistemler için genel bir çözüm bul:

$$(i) \quad \ddot{\mathbf{x}} + \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 4 & 5 \end{bmatrix} \mathbf{x} = \mathbf{0}.$$

$$(ii) \quad \ddot{\mathbf{x}} + \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} \mathbf{x} = \mathbf{0}.$$

$$(iii) \quad \ddot{\mathbf{x}} + \begin{bmatrix} 5 & 4 & 4 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{x} = \mathbf{0}.$$

$$(iv) \quad \ddot{\mathbf{x}} + \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix} \mathbf{x} = \mathbf{0}.$$

Kısmi Diferansiyel Denklemler

10.1 GİRİŞ: ISI AKIŞI İÇİN BİR MODEL

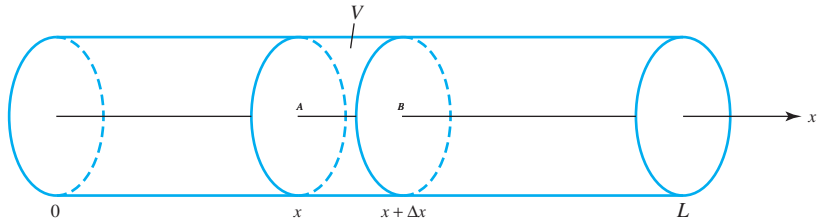
0°C'de sabit bir sıcaklıkta tutulan uçları olan ince, yalıtımlı bir telde ısı akışı için bir model geliştirin ve başlangıç sıcaklık dağılımı belirtilmelidir.

Telin x -ekseni boyunca $x = 0$ 'ın telin sol ucunda ve $x = L$ 'ün sağ ucunda yerleştirildiğini varsayalım (bkz. Şekil 10.1). u telin sıcaklığını belirtirse, o zaman u zaman t ve telin içindeki konum x 'ye bağlıdır. (Telin ince olduğunu varsayacağız ve bu nedenle u telin x için sabit bir değere karşılık gelen bir kesitte sabittir.) Telin yalıtılmış olduğu için, telin yanlarından ısı girmediğini veya çıkmadığını varsayıyoruz.

İnce tel üzerinden ısı akışı için bir model geliştirmek üzere, x eksenine dik olan iki kesit düzlemi A ve B arasındaki telin küçük hacim elemanı V 'yi göz önünde bulunduralım. Düzlem A, x konumunda ve düzlem B, (bkz. Şekil 10.1) konumundadır. $x + \Delta x$ (bkz. Şekil 10.1).

Düzlem A'daki sıcaklık t zamanında ve düzlemdeki sıcaklık ise $u(x, t)$ ve düzlemdeki sıcaklık ise $u(x + \Delta x, t)$ gerekecektir. ısı akışını tanımlayan aşağıdaki fizik prensiplerine ihtiyacımız var.[†]

1. **Isı İletimi:** Isı akış hızı (A'daki birim kesit alanından birim zamanda geçen ısı miktarı) ile orantılıdır. $\frac{\partial u}{\partial x}$, sıcaklık gradyanı A (Fick yasası). Orantılılık sabiti k , malzemenin ısı iletkenliği olarak adlandırılır. Genel olarak, ısı iletkenlik noktalardan noktaya değişebilir: $k = k(x)$.
2. **Sıcaklık Akış Yönü:** Sıcaklık akış yönü her zaman daha yüksek sıcaklıktaki noktalardan daha düşük sıcaklıktaki noktalara doğrudur.



Şekil 10.1 İnce bir telden ısı akışı

[†]Isı transferi ile ilgili bir tartışma için *Modern Fizik ile Üniversite Fiziği ve MasteringPhysics™*, 12. baskı, H. D. Young, R. A. Freedman ve L. Ford (Addison-Wesley, Reading, Mass., 2008) tarafından.

Denklem (4) teldeki ısı akışını yönetir. Orijinal problemimizde iki başka kısıtla mamız var. İlk olarak, telin uçlarını 0°C 'de tutuyoruz. Böylece,

$$(5) \quad u(0, t) = u(L, t) = 0$$

tüm t . Bunlara sınır koşulları denir. İkinci olarak, başlangıç sıcaklığı dağılımı verilmiştir. $f(x)$. Yani, biz gereksinim duyuyoruz

$$(6) \quad u(x, 0) = f(x), \quad 0 < x < L.$$

Denklem (6) başlangıç koşulu olarak u 'ya atıfta bulunmaktadır.

Denklemleri (4), (5) ve (6) birleştirerek, iç kaynakları olmayan uniform bir teldeki ısı akışı için aşağıdaki matematiksel modeli elde ediyoruz. ($P = 0$) uçları tutulmuş olan sabit sıcaklık 0°C :

$$(7) \quad \frac{\partial u}{\partial t}(x, t) = \beta \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, t), \quad 0 < x < L, \quad t > 0,$$

$$(8) \quad u(0, t) = u(L, t) = 0, \quad t > 0,$$

$$(9) \quad u(x, 0) = f(x), \quad 0 < x < L.$$

Bu model, bir başlangıç-sınır değer problemi örneğidir. Sezgisel olarak, eşitliklerin (7)–(9) teldeki sıcaklığı tamamen ve tartışmasız bir şekilde belirlemesini bekliyoruz. Bir fonksiyon bulduğumuzda $u(x, t)$ bu üç koşulu da karşılıyorsa, u 'nın sıcaklık. (Bölüm 10.5'teki Teorem 7 bunu doğrulayacaktır.)

aha yüksek boyutlarda, ısı akışı denklemi (veya sadece ısı denklemi) diğer eksenler boyunca ek ısı akışı katkısını hesaba katmak için basit bir değişikliklerle ayarlanır.

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \beta \Delta u \quad P(x, y, z, t),$$

burada Δu , bu bağlamda Laplas operatörü olarak bilinir,[†] iki ve üç boyutta tanımlanmıştır, sırasıyla

$$\Delta u := \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \quad \text{ve} \quad \Delta u := \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}.$$

Sıcaklık durağan bir duruma ulaştığında—yani, u zamanla bağımlı olmadığında, ve kaynaklar olmadığında—o zaman $\partial u / \partial t = 0$ ve sıcaklık Laplace denklemini

$$\Delta u = 0.$$

Isı denklemi için başlangıç-sınır değer problemi çözmenin klasik bir tekniği (7)–(9) değişkenlerin ayrılması yöntemidir, bu da kısmi diferansiyel denklemi sıradan diferansiyel denklemlerle değiştirmemizi sağlar. Bu teknik bir sonraki bölümde tartışılacaktır. Değişkenlerin ayrılması yöntemini kullanırken, genellikle verilen bir fonksiyonu trigonometrik serisi olarak ifade etmeniz istenir. Bu tür serilere *Fourier serileri* denir; özellikleri Bölüm 10.3 ve 10.4'te tartışılmaktadır. Kalan üç bölümü, uygulamalarda en yaygın olarak ortaya çıkan üç temel kısmi diferansiyel denkleme ayırıyoruz: ısı denklemi, dalga denklemi ve Laplace denklemi.

Kısmi diferansiyel denklemleri çözmek için birçok bilgisayar tabanlı algoritma geliştirilmiştir. Bunlar sonlu farklar, sonlu elemanlar, varyasyonel ilkeler ve momentler yöntemi ile birlikte dağınık tabanlı uygulamaları içeren projeksiyon yöntemlerine dayanmaktadır. Sıradan diferansiyel denklemler için Runge–Kutta veya Euler yöntemleri gibi, bu tür teknikler değişkenlerin ayrılması analitik prosedürlerinden daha evrensel olarak uygulanabilir, ancak doğrulukları genellikle değerlendirilmesi zordur. Gerçekten de, yeni önerilen herhangi bir sayısal prosedürü, tahminlerini değişkenlerin ayrılması ile karşılaştırarak değerlendirmek geleneksel bir uygulamadır.

[†]Üzgünüm, bu, az önce kullandığımız notasyondur $u(x, t, \Delta t)$ — $u(x, t)$. Bazı yazarlar sembolü tercih eder Δ şu için Laplace operatörü.

10.2 DEĞİŞKENLERİN AYRILMASI YÖNTEMİ

Değişkenlerin ayrılması yöntemi, birkaç tür kısmi diferansiyel denklemi çözmede etkili olan klasik bir tekniktir. Fikir kabaca şöyledir. Bir çözüm düşündüğümüzde, diyelim ki

$u(x, t)$, basit bileşenlerin lineer kombinasyonu olarak bir kısmi diferansiyel denkleme fonksiyonlar $u_n(x, t)$ $= 0, 1, 2, \dots$, ve belirli sınır koşullarını da sağlayan denklemi Bu, kısmi diferansiyel denklemin ve sınır koşullarının lineer olduğu varsayımıyla makul bir varsayımdır. Bir bileşen çözümünü belirlemek için, $u_n(x, t)$, bunu yapabileceğini varsayıyoruz değişkenleri ayrılmış olarak yazılmalıdır; yani, şöyle

$$u_n(x, t) = X_n(x)T_n(t).$$

Bu formu bir çözüm için kısmi diferansiyel denkleme yerleştirmek ve sınır koşullarını kullanmak, birçok durumda bilinmeyen fonksiyonlar için iki *sıradan* diferansiyel denkleme yol açar. $X_n(x)$ ve $T_n(t)$. Bu şekilde, bir kısmi diferansiyel denklemi çözme problemi yalnızca bir değişken içeren bir diferansiyel denklemi çözme probleminin daha tanıdık bir biçimine indirmiş olduk. Bu bölümde, bu tekniği ısı denklemi ve dalga denklemi için örnekledireceğiz.

Önceki bölümde, uçları sabit sıcaklık sıfırda tutulan bir uniform telde kaynak olmadan ısı akışı için matematiksel model olarak aşağıdaki başlangıç-sınır değer problemini türettik:

$$(1) \quad \frac{u}{t}(x, t) = \beta \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, t), \quad 0 < x < L, \quad t > 0,$$

$$(2) \quad u(0, t) = u(L, t) = 0, \quad t > 0,$$

$$(3) \quad u(x, 0) = f(x), \quad 0 < x < L.$$

Bu problemi değişkenlerin ayrılması yöntemiyle çözmek için, (1) numaralı denklemi ele alarak başlıyoruz. Bunun, aşağıdaki formda çözümleri olduğunu öneriyoruz:

$$u(x, t) = X(x)T(t),$$

burada X yalnızca x fonksiyonu ve T yalnızca t fonksiyonu. X ve T 'yi belirlemek için önce u 'nün kısmi türevlerini hesaplıyoruz:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = X(x)T'(t) \quad \text{ve} \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = X''(x)T(t).$$

Bu ifadeleri (1)'e yerleştirmek,

$$X(x)T'(t) = \beta X''(x)T(t),$$

ve değişkenleri ayırmak,

$$(4) \quad \frac{T'(t)}{\beta T(t)} = \frac{X''(x)}{X(x)}.$$

Şimdi (4)'ün sol tarafındaki fonksiyonların yalnızca t 'ye, sağ tarafındakilerin ise yalnızca x 'ye bağlı olduğunu gözlemliyoruz. t 'yi sabit tutup x 'yi değiştirirsek, sağdaki oran değişmez; bu, *sabit* olmalıdır. Çoğu yazar bu sabiti eksi işareti ile tanımlar, bu nedenle bu geleneğe uyarız:

$$\frac{X''(x)}{X(x)} = -\lambda \quad \text{ve} \quad \frac{T'(t)}{\beta T(t)} = -\lambda,$$

veya

$$(5) \quad X''(x) = \lambda X(x) \quad \text{ve} \quad T'(t) = \lambda \beta T(t).$$

Sonuç olarak, ayrılabilir çözümler için, kısmi diferansiyel denklemi (1) çözme problemini (5) içindeki iki *sıradan* diferansiyel denklemi çözmeye indirdik.

Sonraki olarak (2) deki sınır koşullarını ele alıyoruz. Çünkü $u(x, t) = X(x)T(t)$, bu koşullar şunlardır

$$X(0)T(t) = 0 \quad \text{ve} \quad X(L)T(t) = 0, \quad t > 0.$$

Bu nedenle, ya $T(t) = 0$ tüm $t > 0$, bu anlamına gelir ki $u(x, t) = 0$, veya

$$(6) \quad X(0) = X(L) = 0.$$

önemsiz çözümü göz ardı ederek $u(x, t) \neq 0$, kenar koşullarını (6) ile birleştiriyoruz (5) içindeki X için diferansiyel denklemi alıyoruz ve *sınır değer problemi*

$$(7) \quad X'' = \lambda X, \quad X(0) = X(L) = 0,$$

herhangi bir sabit olabilir.

Fonksiyonun $X(x) = 0$ her x için (7) çözümüdür. Seçime bağlı olarak, bu, sınır değer problemi (7) için *tek* çözüm olabilir. Dolayısıyla, eğer önemsiz bir çözüm arıyorsak $u(x, t) = X(x)T(t)$ (1)-(2) için, önce λ için sınır değer problemi (7) için önemsiz çözümlerin hangi değerleri olduğunu belirlemeliyiz. Bu çözümlere problemin öz fonksiyonları; öz değerler özel değerlerdir. Eğer (7) deki ilk denklemini $-D^2[X] = \lambda X$ ve matris özvektör denklemi ile karşılaştırsanız $Au = \lambda u$ (Bölüm 9.5, sayfa 526), bir özdeğer olarak adlandırılması (ve λ netleşir.

(7) numaralı (sabit katsayılı) denklemi çözmek için, deniyoruz $X(x) = e^{rx}$, yardımcı türet denklem $r^2 \lambda = 0$, ve üç durumu dikkate al.

Durum 1. $\lambda < 0$. Bu durumda, yardımcı denklemin kökleri $\pm i\sqrt{\lambda}$, yani genel diferansiyel denkleminin (7) çözümü

$$X(x) = C_1 e^{\sqrt{\lambda}x} + C_2 e^{-\sqrt{\lambda}x}.$$

belirlemek için C_1 ve C_2 , sınır koşullarına başvuruyoruz:

$$\begin{aligned} X(0) &= C_1 + C_2 = 0, \\ X(L) &= C_1 e^{\sqrt{\lambda}L} + C_2 e^{-\sqrt{\lambda}L} = 0. \end{aligned}$$

İlk denklemden, $C_2 = -C_1$. İkinci denklem şu şekilde yazılabilir olarak veya $C_1(e^{\sqrt{\lambda}L} - e^{-\sqrt{\lambda}L}) = 0$ $C_1(e^{2\sqrt{\lambda}L} - 1) = 0$. $-\lambda > 0$, $(e^{2\sqrt{\lambda}L} - 1) > 0$. Bu nedenle ve dolayısıyla sıfırdır. Sonuç olarak, (7) için nontrivial çözüm yoktur. $\lambda < 0$.

Durum 2. $\lambda = 0$. Burada $r = 0$ yardımcı denkleme tekrar eden bir köktür ve diferansiyel denklemin genel çözümü

$$X(x) = C_1 + C_2 x.$$

(7) içindeki sınır koşulları $C_1 = 0$ ve $C_1 + C_2 L = 0$, anlamına gelir ki $C_1 = C_2 = 0$. Bu nedenle, (7) için *hiçbir* önemsiz çözüm yoktur.

Durum 3. $\lambda > 0$. Bu durumda yardımcı denklemin kökleri $\pm \sqrt{\lambda}$. Bu nedenle genel bir çözüm $X'' = \lambda X = 0$ dir

$$(8) \quad X(x) = C_1 \cos \sqrt{\lambda}x + C_2 \sin \sqrt{\lambda}x.$$

Bu sefer sınır koşulları $x(0) = X(L) = 0$ sistemi verir

$$C_1 = 0 ,$$

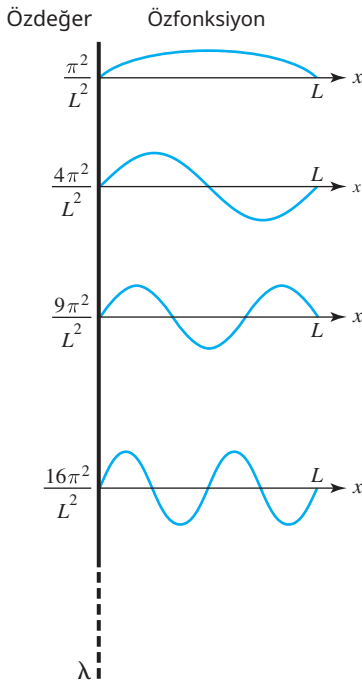
$$C_1 \cos \sqrt{\lambda} L - C_2 \sin \sqrt{\lambda} L = 0 .$$

Çünkü $C_1 = 0$, sistem, çözümlenmeye indirgenir $C_2 \sin \sqrt{\lambda} L = 0$. Bu nedenle, ya $\sin \sqrt{\lambda} L = 0$ veya $C_2 = 0$. Şimdi yalnızca $\sin \sqrt{\lambda} L = 0$ durumunu ele alalım. $\sqrt{\lambda} L = n\pi$, $n = 1, 2, 3, \dots$ (n'yi hariç tutuyoruz $= 0$, çünkü bu $\lambda = 0$ yapar). Ayrıca, basit olmayan çözümler (öz fonksiyonlar) X_n özdeğerine karşılık gelen $\lambda = (n\pi/L)^2$ [bkz. (8)] tarafından verilmektedir

$$(9) \quad X_n(x) = a_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right),$$

burada a_n 'ler, üstte sıfırdan farklı sabitlerdir.

Bu örneğin özdeğerleri ve özfonksiyonları, inceleyeceğimiz tüm değişkenlerin ayrılması çözümlerine ortak olan birçok özelliğe sahiptir. Şekil 10.2'deki bu özelliklere dikkat edin.



Şekil 10.2 Özfonksiyonlar

DEĞİŞKENLERİN AYRILMASI: ÖZFONKSİYON ÖZELLİKLERİ(i)

Özfonksiyonlar, özdeğer denilen bir parametre içeren ikinci mertebeden sıradan diferansiyel denklemin (7) çözümleridir.

(ii) Her özfonksiyon, her uçta homojen bir sınır koşulunu (7) sağlar.

(iii) Sadece, sıradışı çözümleri kabul eden değerler, yani özdeğerler, sonsuz bir küme oluşturur ve bu küme ∞ noktasında toplanır.

(iv) Özfonksiyonlar, arttıkça daha hızlı salınır; ilki iç sıfır içermez ve her bir sonraki özfonksiyon, öncekinde n bir sıfır daha fazla içerir.

(v) Eğer iki farklı öz fonksiyon çarpılırsa, ortaya çıkan fonksiyon ortalama olarak sıfırdır; özellikle,

$$\sin \frac{m\pi x}{L} \sin \frac{n\pi x}{L} = \begin{cases} 0 & \text{çünkü } \frac{m\pi x}{L} - \frac{n\pi x}{L} \text{ } \\ \cos \frac{(m-n)\pi x}{L} & \text{çünkü } \frac{(m+n)\pi x}{L} \end{cases}$$

ve her iki kosinüs 0 olarak entegre edilir $[0, L]$.

Belirledikten sonra $\lambda = (n\pi/L)^2$ herhangi bir pozitif tam sayı n için, ikinciye ele alalım (5) denklemini:

$$T'(t) \beta\left(\frac{n\pi}{L}\right) - \frac{2}{T(t)} = 0 .$$

Her n için $n = 1, 2, 3, \dots$, bu lineer birinci dereceden denklemin genel çözümü

$$T_n(t) = b_n e^{-\beta(n\pi/L)^2 t} .$$

(Zaman faktörünün özfonksiyon özelliklerinden hiçbirine sahip olmadığını unutmayın.) Bunu denklem (9) ile birleştirerek, her $n=1, 2, 3, \dots$ için fonksiyonları elde ederiz

$$(10) \quad u_n(x, t) = X_n(x)T_n(t) = a_n \sin(n\pi x/L) b_n e^{-\beta(n\pi/L)^2 t} \\ = c_n e^{\beta(n\pi/L)^2 t} \sin(n\pi x/L),$$

burada c_n aynı zamanda bir sabit bir değerdir.

Her birinin kolayca görülebileceği gibi $u_n(x, t)$ (1)–(2) için bir çözümdür. Basit bir hesaplama ayrıca gösterir eğer u_m ve u_n (1)–(2) için çözümler ise, o zaman herhangi bir lineer kombinasyon da öyledir $au_n + bu_m$. (Bu, operatörün ∇^2 bir lineer operatördür ve sınır koşulları (2) de *homojendir*.)

Bu, aşağıdaki örneği çözmemizi sağlar.

Örnek 1

Isı akışı probleminin çözümünü bulun

$$(11) \quad \frac{\partial u}{\partial t} = 7 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad 0 < x < \pi, \quad t > 0,$$

$$(12) \quad u(0, t) = u(\pi, t) = 0, \quad t > 0,$$

$$(13) \quad u(x, 0) = 3 \sin 2x - 6 \sin 5x, \quad 0 < x < \pi.$$

Çözüm

denklem (11) ile (1)'i karşılaştırdığımızda, $\beta = 7$ ve $L = \pi$. Bu nedenle, yalnızca başlangıç koşulunu (13) sağlayan (10) gibi terimlerin bir kombinasyonunu bulmamız gerekiyor:

$$u(x, 0) = \sum c_n e^0 \sin nx = 3 \sin 2x - 6 \sin 5x.$$

Bu veriler için görev basit; $c_2 = 3$ ve $c_5 = -6$ Isı akışı probleminin çözümü (11)–(13) şudur

$$u(x, t) = c_2 e^{\beta(2\pi/L)^2 t} \sin(2\pi x/L) + c_5 e^{\beta(5\pi/L)^2 t} \sin(5\pi x/L) \\ = 3e^{-28t} \sin 2x - 6e^{-175t} \sin 5x. \quad \blacklozenge$$

Başlangıç koşulu (13) birkaç bulduğumuz öz fonksiyonun basit bir kombinasyonu yerine *keyfi* bir fonksiyon olsaydı ne yapardık? Öz fonksiyonların en güzel özelliklerinden biri—sayfa 571’de listelemediğimiz—*tamlık*; uygulamalarda ortaya çıkması muhtemel hemen hemen her fonksiyon f , öz fonksiyonların yakınsayan bir serisi olarak ifa edilebilir! Üzerinde çalıştığımız sinüsler için, Fourier sinüs serisi şöyle görünür

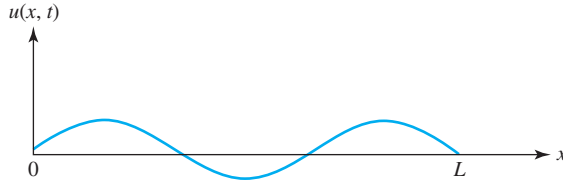
$$(14) \quad f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right), \quad 0 < x < L.$$

Bu, (1)–(3) ile verilen genel problemin tam çözümünü sağlar:

$$(15) \quad u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n e^{-\beta(n\pi/L)^2 t} \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right),$$

bu genişlemenin ve ilk iki türevlerinin yakınsadığı varsayıldığında.

Sine serisinin (diğerleri arasında) yakınsaması ve koeffisientleri bulma prosedürü c_n sonraki iki bölümde tartışılacak (ve 11. Bölümde genelleştirilecektir). Şimdi, değişkenlerin ayrılması yaklaşımının uygulandığı bir diğer durum olan titreşen bir ipliğin matematiksel tanımına geçelim. Bu, iki nokta arasında gerilmiş bir ipliğin, örneğin bir gitar ipi veya piyano telinin, enine titreşimleri ile ilgilidir. Ama $u(x, t)$ ç, ipliğin herhangi bir noktası x ($0 \leq x \leq L$) ve herhangi

Şekil 10.3 Zaman t 'deki ip yer değiştirmesi

zaman $t \geq 0$ (Şekil 10.3'e bakın). Matematiksel modeli geliştirirken, ipliğin tamamen esnek olduğunu ve sabit bir lineer yoğunluğa sahip olduğunu, iplikteki gerilimin sabit olduğunu, yerçekiminin ihmal edilebilir olduğunu ve iplik üzerinde başka hiçbir kuvvetin etkili olmadığını varsayıyoruz. Bu koşullar altında ve yer değiştirmelerin ek varsayımıyla $u(x, t)$ string'in uzunluğuna kıyasla küçüktür. hareketinin aşağıdaki başlangıç-sınır değer problemi tarafından yönetildiği ortaya çıkmaktadır.[†]

$$(16) \quad \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \alpha^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad 0 < x < L, \quad t > 0,$$

$$(17) \quad u(0, t) = u(L, t) = 0, \quad t \geq 0,$$

$$(18) \quad u(x, 0) = f(x), \quad 0 \leq x \leq L,$$

$$(19) \quad \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = g(x), \quad 0 \leq x \leq L.$$

Denklem (16) esasen Newton'un üçüncü yasasını belirtmektedir, $F = ma$, string için. Soldaki ikinci (zaman) türev ivmeyi, sağdaki ikinci (mekansal) türev ise geri kazandırıcı kuvvetin string'in *eğriliğinden* kaynaklandığını göstermektedir. Sürekli α^2 kesinlikle pozitif olup, string'in (lineer) yoğunluğuna olan gerilme oranına eşittir. [†] bir, hız birimlerine sahip olup, Bölüm 10.6'da ortaya çıkacaktır. sınır koşulları (17) iplerin iki uçta sabit tutulduğunu yansıtır $x = 0$ ve $x = L$. Denklemler (18) ve (19), sırasıyla, ipin başlangıç yer değiştirmesini ve ip üzerindeki her noktanın başlangıç hızını belirtir. Bu verilerin tüm mekanik sistemler için tipik başlangıç verileri olduğunu hatırlayın. Başlangıç ve sınır koşullarının tutarlı olması için, varsayımlarımız ve $f(0) = f(L) = 0$ ve $g(0) = g(L) = 0$.

Vibrasyon yapan ip için başlangıç-sınır değer problemi (16)–(19) için değişkenlerin ayrılması yöntemi uygulayalım. Böylece, denklem (16)'nın şu biçimde bir çözümü olduğunu varsayarak başlıyoruz

$$u(x, t) = X(x)T(t),$$

burada X yalnızca x 'nin bir fonksiyonu ve T yalnızca t 'nin bir fonksiyonudur. u 'yu türevleyerek, elde ederiz

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = X(x)T''(t), \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = X''(x)T(t).$$

Bu ifadeleri (16)'ya yerleştirerek, şunları elde ederiz

$$X(x)T''(t) = \alpha^2 X''(x)T(t),$$

[†]Bu matematiksel modelin türevi için, *Kısmi Diferansiyel Denklemler: Kaynaklar ve Çözümler*, Arthur D. tarafından bakınız. Snider (Dover Yayınları, N.Y., 2006).

ve değişkenleri ayırmak verir

$$\frac{T''(t)}{\alpha^2 T(t)} = \frac{X''(x)}{X(x)} .$$

Önceki gibi, bu oranlar bazı sabitlere eşit olmalıdır $-\lambda$:

$$(20) \quad \frac{X''(x)}{X(x)} = -\lambda \quad \text{ve} \quad \frac{T''(t)}{\alpha^2 T(t)} = -\lambda .$$

Ayrıca, $u(x, t) = X(x)T(t)$, sınır koşulları (17) verir

$$X(0)T(t) = 0, \quad X(L)T(t) = 0, \quad t \geq 0 .$$

Bu denklemlerin tümü için geçerli olması için $t \geq 0$, ya da $T(t) = 0$, bu da demektir ki $u(x, t) = 0$, veya

$$X(0) = X(L) = 0 .$$

trivial çözümünü göz ardı ederek, bu sınır koşullarını (20) için diferansiyel denklemi ile birleştiriyoruz ve sınır değer problemini elde ediyoruz

$$(21) \quad X''(x) + \lambda X(x) = 0, \quad X(0) = X(L) = 0 ,$$

burada λ herhangi bir sabit olabilir.

Bu, ısı denklemini çözerken daha önce karşılaştığımız aynı sınır değer problemidir. Orada uygun değerlerin olduğunu bulmuştuk

$$\lambda = \left(\frac{n\pi}{L} \right)^2, \quad n = 1, 2, 3, \dots ,$$

karşılık gelen öz fonksiyonlar (trivial olmayan çözümler) ile

$$(22) \quad X_n(x) = c_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right),$$

burada c_n 'ler sıfırdan farklı sabitlerdir. Şekil 10.2'yi, sayfa 571'i hatırlayın.

Belirledikten sonra $\lambda = \left(\frac{n\pi}{L} \right)^2$ bazı pozitif tam sayı n için, ikinciye düşünelim (20) için denklemi: λ

$$T''(t) + \alpha^2 \frac{n^2 \pi^2}{L^2} T(t) = 0 .$$

Her n için $n = 1, 2, 3, \dots$, genel bir çözüm

$$T_n(t) = c_{n,1} \cos\left(\frac{n\pi \alpha}{L} t\right) + c_{n,2} \sin\left(\frac{n\pi \alpha}{L} t\right) .$$

Bunu denklem (22) ile birleştirerek, her n için elde ederiz $n = 1, 2, 3, \dots$, fonksiyon

$$u_n(x, t) = X_n(x)T_n(t) = \left(c_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \right) \left(c_{n,1} \cos\left(\frac{n\pi \alpha}{L} t\right) + c_{n,2} \sin\left(\frac{n\pi \alpha}{L} t\right) \right)$$

veya, sabitleri yeniden birleştirerek,

$$(23) \quad u_n(x, t) = \left(a_n \cos\left(\frac{n\pi \alpha}{L} t\right) + b_n \sin\left(\frac{n\pi \alpha}{L} t\right) \right) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) .$$

Çözümlerin (16)–(17) lineer kombinasyonlarının tekrar çözümler olduğunu kullanarak, (23)'teki fonksiyonların süperpozisyonunun olduğunu gösteriyoruz:

$$(24) \quad u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left[a_n \cos \frac{n\pi\alpha}{L} t + b_n \sin \frac{n\pi\alpha}{L} t \right] \sin \frac{n\pi x}{L}.$$

(24) biçimindeki bir çözüm için, başlangıç koşullarına (18)–(19) yerleştirme yapıldığında

$$(25) \quad u(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin \frac{n\pi x}{L} = f(x), \quad 0 \leq x \leq L,$$

$$(26) \quad \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n\pi\alpha}{L} b_n \sin \frac{n\pi x}{L} = g(x), \quad 0 \leq x \leq L.$$

Artık titreşen ip problemi (16)–(19) Fourier sinüs serisi açılımlarını belirleme problemine indirgenmiştir. $f(x)$ ve $g(x)$:

$$(27) \quad f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin \frac{n\pi x}{L}, \quad g(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n\pi\alpha}{L} b_n \sin \frac{n\pi x}{L}.$$

burada $B_n = (n\pi\alpha/L)b_n$. (25) ve (26)'daki denklemler, sağlanacak şekilde a_n 'leri ve b_n 'leri seçersek o zaman (24)'teki açılım $u(x, t)$ titreşen ip problemi için resmi bir çözümdür (16)–(19). Eğer bu açılım sonlu ise veya sürekli ikinci kısmi türevleri olan bir fonksiyona yakın siyorsa, o zaman resmi çözüm gerçek (gerçek) bir çözümdür.

Örnek 2

Titreşen ip probleminin çözümünü bulun

$$(28) \quad \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = 4 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad 0 < x < \pi, \quad t > 0,$$

$$(29) \quad u(0, t) = u(\pi, t) = 0, \quad t \geq 0,$$

$$(30) \quad u(x, 0) = \sin 3x - 4 \sin 10x, \quad 0 \leq x \leq \pi,$$

$$(31) \quad \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = 2 \sin 4x \sin 6x, \quad 0 \leq x \leq \pi.$$

Çözüm

Denklem (28) ile denklem (16) karşılaştırıldığında, $\alpha = 2$ ve $L = \pi$. Bu nedenle, ihtiyacımız var yalnızca katsayıların değerlerini belirleyin a_n ve b_n formül (24) içinde. a_n 'ler şöyle seçilir ki denklem (25) geçerlidir; yani,

$$u(x, 0) = \sin 3x - 4 \sin 10x = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin nx.$$

benzer terimlerin katsayılarını eşitleyerek, şunu görüyoruz ki

$$a_3 = 1, \quad a_{10} = -4,$$

ve kalan a_n 'ler sıfırdır. Benzer şekilde, denklem (26) ya atıfta bulunarak, b_n 'leri seçmeliyiz, böyle ki

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = 2 \sin 4x \sin 6x = \sum_{n=1}^{\infty} n 2 b_n \sin nx.$$

katsayıları karşılaştırarak, buluyoruzvey

$$2 = (4)(2)b_4 \quad \text{ve} \quad b_4 = \frac{1}{4},$$

$$1 = (10)(2)b_{10} \quad \text{veya} \quad b_{10} = \frac{1}{20}.$$

25. Denklemin çözümlerinin davranışını dikkate alarak

$$T'(t) = -\lambda \beta T(t), \quad t > 0,$$

fiziksel temellere dayanan bir argüman verin takımın dışlanması için $\lambda < 0$ (5) denklemini.

26. (10) denklemin verileri sağlandığı (1) denklemin verilerin sağlandığını doğrulayın (1) denklemin ve (2) deki sınır koşullarını yerine koyarak $u_n(x, t)$ denklemlere doğrudan dahil.

Problemler 27-30'da, bir kısmı diferansiyel denklemin (PDE) bir çözüm formu ile birlikte verilmiştir ve bu çözümün ayrılmış değişkenler içerdigi gösterilmelidir. Böyle bir çözümün belirtilen sıradan diferansiyel denklemler kümesini sağlaması gerektiğini gösterin.

$$27. \frac{\partial u}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} = 0$$

$$\text{verin } u(r, \theta) = R(r)T(\theta)$$

$$r^2 R''(r) + r R'(r) - \lambda R(r) = 0,$$

$$T''(\theta) + \lambda T(\theta) = 0,$$

burada bir sabittir.

$$28. \frac{\partial u}{\partial t^2} + \frac{\partial u}{\partial t} = \alpha^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

$$\text{verin } u(x, t) = X(x)T(t)$$

$$X''(x) + \lambda X(x) = 0,$$

$$T''(t) + T'(t) + \lambda T(t) = 0,$$

burada bir sabittir.

$$29. \frac{\partial u}{\partial t} = \beta \left\{ \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right\}$$

$$\text{verin } u(x, y, t) = X(x)Y(y)T(t)$$

$$T'(t) + \beta \lambda T(t) = 0,$$

$$X''(x) + \mu X(x) = 0,$$

$$Y''(y) + (\lambda - \mu) Y(y) = 0,$$

burada λ, μ sabitlerdir.

$$30. \frac{\partial u}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0$$

$$\text{verin } u(r, \theta, z) = R(r)T(\theta)Z(z)$$

$$T''(\theta) + \mu T(\theta) = 0,$$

$$Z''(z) + \lambda Z(z) = 0,$$

$$r^2 R''(r) + r R'(r) - (r^2 \lambda + \mu) R(r) = 0,$$

burada λ, μ sabitlerdir.

31. Problem 27'deki PDE için, aşağıdaki sınır koşullarının uygulandığını varsayın:

$$u(r, 0) = u(r, \pi) = 0,$$

$$u(r, \theta) \text{ sınırlı kalır } r \rightarrow 0.$$

Şunu gösterin ki, biçimindeki bir önemsiz $u(r, \theta) = R(r)T(\theta)$ çözüm, sınır koşullarını sağlamalıdır.

$$T(0) = T(\pi) = 0,$$

$$R(r) \text{ sınırlı kalır } r \rightarrow 0.$$

32. Problem 29'deki PDE için, aşağıdaki sınır koşullarının uygulandığını varsayın:

$$u(0, y, t) = u(a, y, t) = 0; \quad 0 \leq y \leq b, \quad t \geq 0,$$

$$\frac{\partial u}{\partial y}(x, 0, t) = \frac{\partial u}{\partial y}(x, b, t) = 0; \quad x \in [0, a], \quad t \geq 0.$$

Şunu gösterin ki, biçimindeki bir önemsiz $u(x, y, t) = X(x)Y(y)T(t)$ çözüm, sınır koşullarını sağlamalıdır.

$$X(0) = X(a) = 0,$$

$$Y'(0) = Y'(b) = 0.$$

33. Bir telde sıcaklık sabit bir duruma ulaştığında, yani u yalnızca x 'ye bağlı olduğunda, Laplace $u(x)$ e denklemini sağlar. $\partial^2 u / \partial x^2 = 0$.

(a) Telin uçları 50°C sabit sıcaklıkta tutulduğunda, sabit durum çözümünü bulun, yani $u(0) = u(L) = 50$.

(b) Bir ucu 10°C , diğer ucu ise 40°C 'de tutulduğunda, sabit durum çözümünü bulun, yani $u(0) = 10$ ve $u(L) = 40$.

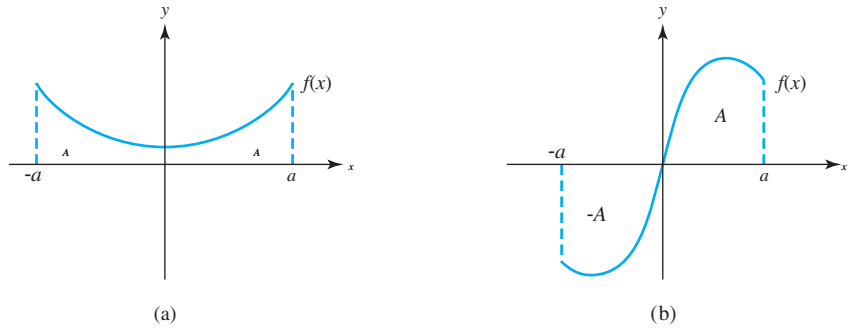
10.3 DÖRTLÜ SERİ

Önceki bölümde ısı akışını ve titreşen ipleri analiz ederken, bir fonksiyonu trigonometrik seride ifade etme sorunuyla karşılaştık [bölüm 10.2'deki (12) ve (25) numaralı denklemleri karşılaştırdık]. Sonraki iki bölümde, trigonometrik seri açılımlarıyla ilgilenen Fourier serileri teorisini tartışacağız. Ancak önce, bu çalışmaya özellikle ilgili bazı fonksiyon özelliklerini gözden geçiriyoruz: parçalı süreklilik, periyodiklik ve çift ve tek simetri.

Bölüm 7.2'de, parçalı sürekli bir fonksiyonu bir fonksiyon olarak tanımladık $[a, b]$ bir fonksiyon f olarak her noktada sürekli olan $[a, b]$, muhtemelen f 'in a *atılma kesintisi*. Bu tür fonksiyonlar, parça parça sürekli oldukları herhangi bir sonlu aralıkta mutlaka integral alınabilir.

Bir fonksiyonun periyodik olduğunu T periyodu için f 'nin tanım kümesindeki tüm x için geçerli ise hatırlayın. T 'nin en küçük pozitif değeri temel periyot olarak adlandırılır. Trigonometrik fonksiyonlar $\sin x$ ve $\cos x$, temel periyodu olan periyodik fonksiyonlara örneklerdir ve $\tan x$, temel periyodu 2π yodu olan periyodik bir fonksiyondur. Sabit bir fonksiyon, keyfi bir periyodu T olan periyodik bir fonksiyondur.

Fonksiyonların iki simetri özelliği, Fourier serilerinin incelenmesinde faydalı olacaktır. Herhangi bir f için geçerli olan $f(x)$ $f(-x)$ f 'in tanım kümesindeki tüm x için grafiği simetriktir y eksenine saygı [bkz. Şekil 10.4(a)]. Böyle bir fonksiyona çift denir. Tüm x için f 'in tanım kümesinde geçerli olan bir fonksiyon f 'nin grafiği, orijine göre simetriktir [bkz. Şekil 10.4(b)]. Buna tek bir fonksiyon denir. Fonksiyonlar $\dots 1, x^2, x^4, \dots$ çift fonksiyonların örnekleridir, oysa fonksiyonlar $x, x^3, x^5, \dots$ tek. Trigonometrik $\sin x$ ve $\tan x$ tek fonksiyonlardır ve $\cos x$ çift bir fonksiyondur.



Şekil 10.4 (a) Çift fonksiyon (b) Tek fonksiyon

Örnek 1

Verilen fonksiyonun çift, tek veya hiçbirisi olup olmadığını belirleyin.

(a) $f(x) = \sqrt{1+x^2}$

(b) $g(x) = x^{1/3} \sin x$

(c) $h(x) = e^x$

Çözüm

(a) $f(-x) = \sqrt{1+(-x)^2} = \sqrt{1+x^2} = f(x)$ o zaman $f(x)$ çift bir fonksiyondur.

(b) $g(-x) = (-x)^{1/3} \sin(-x) = -x^{1/3} (-\sin x) = x^{1/3} \sin x = g(x)$ bu sonucu verir $g(x)$ tek bir fonksiyondur.

(c) Burada $h(-x) = e^{-x}$ ve e^x sadece $x = 0$ ve $e^{-x} = e^x$ eşit değildir e^x ne çift ne de tek bir fonksiyondur. ♦

Bir fonksiyonun çift veya tek olduğunu bilmek, belirli integralleri değerlendirirken faydalı olabilir.

Simetrik Fonksiyonların Özellikleri

Teorem 1. Eğer f bir çift parçalı sürekli fonksiyonsa, o zaman $[-a, a]$ o zaman

$$(1) \quad \int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx .$$

Eğer f bir tek parçalı sürekli fonksiyonsa, o zaman $[-a, a]$, o zaman

$$(2) \quad \int_{-a}^a f(x) dx = 0 .$$

Kanıt. Eğer f bir çift fonksiyonsa, o zaman Dolayısıyla, $f(x) = f(-x)$. Bu nedenle,

$$\begin{aligned} \int_{-a}^a f(x) dx &= \int_{-a}^0 f(x) dx + \int_0^a f(x) dx \\ &= - \int_a^0 f(u) du + \int_0^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx , \end{aligned}$$

burada değişken değişimini kullandık $u = -x$. Bu Şekil 10.4(a)'da gösterilmektedir. Formül (2) benzer bir argümanla kanıtlanabilir ve Şekil 10.4(b)'de gösterilmektedir. ♦

Sonraki örnek, Fourier serilerinde kritik öneme sahip belirli integralleri ele almaktadır.

Örnek 2

Aşağıdaki integralleri değerlendiriniz, m ve n pozitif tam sayılar olduğunda:

$$\begin{aligned} (a) \quad & \int_{-L}^L \sin \frac{m\pi x}{L} \cos \frac{n\pi x}{L} dx . & (b) \quad & \int_{-L}^L \sin \frac{m\pi x}{L} \sin \frac{n\pi x}{L} dx . \\ (c) \quad & \int_{-L}^L \cos \frac{m\pi x}{L} \cos \frac{n\pi x}{L} dx . \end{aligned}$$

Çözüm

Integrandlarda yer alan çift ve tek fonksiyonlar Şekil 10.5'te sayfa 580'de çizilmiştir.

Verilen integraller, sinüs ve kosinüslerin çarpımları için trigonometrik formülü kullanarak kolayca değerlendirilebilir:

$$\begin{aligned} \sin \frac{m\pi x}{L} \cos \frac{n\pi x}{L} &= \frac{1}{2} \sin \frac{(m+n)\pi x}{L} + \frac{1}{2} \sin \frac{(m-n)\pi x}{L} , \\ \sin \frac{m\pi x}{L} \sin \frac{n\pi x}{L} &= \frac{1}{2} \cos \frac{(m-n)\pi x}{L} - \frac{1}{2} \cos \frac{(m+n)\pi x}{L} , \\ \cos \frac{m\pi x}{L} \cos \frac{n\pi x}{L} &= \frac{1}{2} \cos \frac{(m-n)\pi x}{L} + \frac{1}{2} \cos \frac{(m+n)\pi x}{L} . \end{aligned}$$

Böylece eğer $m \neq n$, her bir integral, salınımlı bir sinüzoidin altında (imzalı) alanı gerektirir bir tam sayı periyodu boyunca ve bu nedenle sıfırdır. Aslında, bu "salınımcılardan" kaçınmanın tek yolu $m = n$ almaktır; burada $\cos[(m-n)\pi x/L] = \cos 0 = 1$ ve bir alanı kapsar $2L$, iken $\sin[(m-n)\pi x/L] = \sin 0 = 0$ yine sıfır alan kapsar. Ancak m

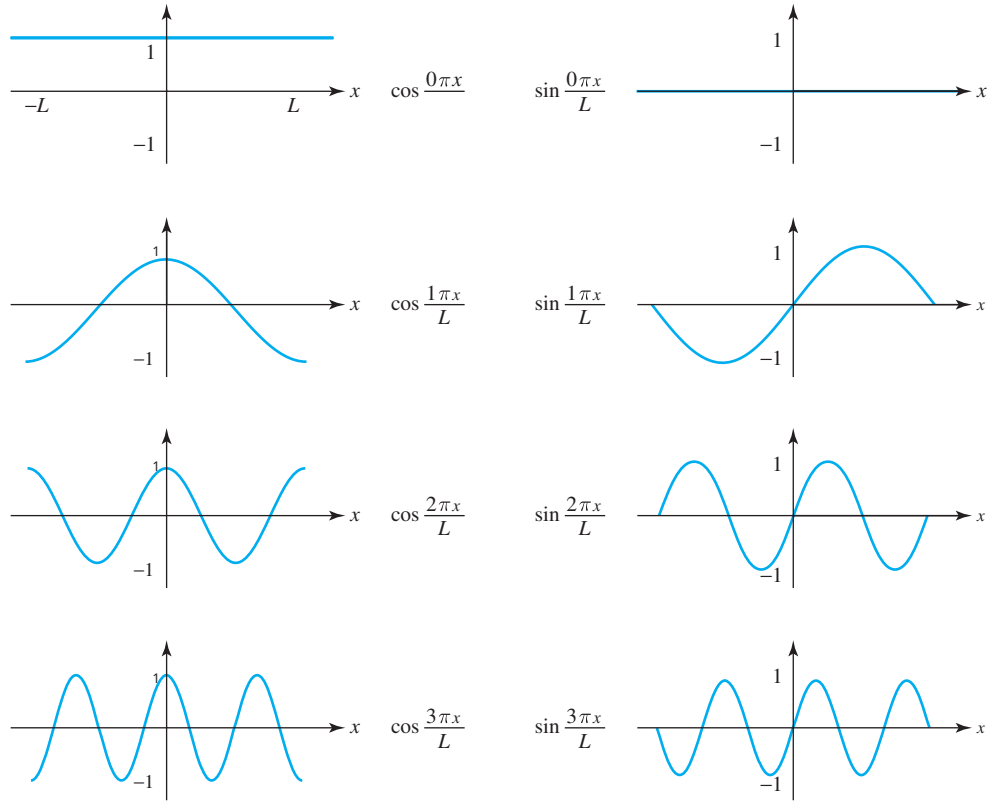
ve n her ikisi sıfırsa, o zaman ayrıca 2 alanı kapsar $\cos[(m+n)\pi x/L] = \cos 0$ aynı zamanda alan $2L$ 'yi kapsar. Faktörleri ekleyerek $1/2$ 'yi özetliyoruz

$$(3) \quad \int_{-L}^L \sin \frac{m\pi x}{L} \cos \frac{n\pi x}{L} dx = 0 ,$$

$$(4) \quad \int_{-L}^L \sin \frac{m\pi x}{L} \sin \frac{n\pi x}{L} dx = \begin{cases} 0 , & m \neq n , \\ L , & m = n \end{cases}$$

$$(5) \quad \int_{-L}^L \cos \frac{m\pi x}{L} \cos \frac{n\pi x}{L} dx = \begin{cases} 0 , & m \neq n , \\ L , & m = n \neq 0 , \\ 2L , & m = n = 0 . \end{cases} \quad \blacklozenge$$

Denklemler (3)-(5), trigonometrik fonksiyonlar kümesi tarafından sağlanan bir ortogonalite koşulunu[†] ifade eder. $\{\cos x, \sin x, \cos 2x, \sin 2x, \dots\}$, burada $L = \pi$. Bundan daha fazlasını daha sonra bu bölümde söyleyeceğiz.



Şekil 10.5 Sinüzoidler

[†]Bu nomenklatur, Riemann toplamalarının integralleri yaklaşık olarak hesaplayan formüllerin(3)-(5) daha yüksek boyutlu vektörlerin nokta çarpımları gibi görünmesinden kaynaklanmaktadır (Bölüm 9.1, sayfa 498). Çoğu kalkülüs metninde, iki boyutta ortogonal vektörlerin nokta çarpımının sıfır olduğu gösterilmektedir.

Her bir fonksiyonun

herhangi bir lineer kombinasyon da öyledir

$$c_1 f_1(x) \cdots c_n f_n(x) .$$

$f_1, \dots, f_n$ periyodik olduğu T periyodu varsa, o zaman

Örneğin, toplam $7/3$ çünkü $\pi x/4 \cos 2\pi x/4 = 6$ günah $2\pi x/2$ periyoda sahiptir, çünkü her terim 2 periyoda sahiptir. Ayrıca, eğer sonsuz seri

$$\frac{a_0}{2} \text{ akan } \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \text{ çünkü } \frac{n\pi x}{L} \sin \frac{n\pi x}{L} \right)$$

$2L$ -periyodik fonksiyonlardan oluşuyorsa, o zaman yakınsadığı fonksiyon periyodik olacak ve periyodu $2L$ olacaktır.

Bir sabit noktada tüm mertebelerin türevlerine sahip bir fonksiyonla bir Taylor serisini ilişkilendirebildiğimiz gibi, parçalı sürekli bir fonksiyonla belirli bir trigonometrik seriyi de tanımlayabiliriz. Bunu göstermek için,

$$(6) \quad f(x) = \frac{a_0}{2} \text{ akan } \sum_{n=1}^{\infty} \left\{ a_n \text{ çünkü } \frac{n\pi x}{L} \sin \frac{n\pi x}{L} \right\}, f(x)$$

buradaki terimlerin toplamı $2L$ periyoduna sahiptir. (Zorunlu olarak f $2L$ periyoduna sahiptir.)

Katsayıları belirlemek için $a_0, a_1, b_1, a_2, b_2, \dots$ şu şekilde ilerliyoruz. Entegre edelim $f(x)$ den L ye $-L$, terim terim entegre edebileceğimizi varsayarak:

$$\int_{-L}^L f(x) dx = \int_{-L}^L \frac{a_0}{2} dx + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \int_{-L}^L \frac{n\pi x}{L} \sin \frac{n\pi x}{L} dx + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \int_{-L}^L \frac{n\pi x}{L} \cos \frac{n\pi x}{L} dx$$

"salıncımların" altındaki (imzalı) alan sıfırdır. Dolayısıyla,

$$\int_{-L}^L f(x) dx = \int_{-L}^L \frac{a_0}{2} dx = a_0 L ,$$

ve bu nedenle

$$a_0 = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) dx .$$

(Dikkat edin ki $a_0/2$ f nin bir periyot $2L$ üzerindeki ortalama değeridir.) Sonraki adımda, katsayıyı bulmak için $m \geq 1$, (6) ile çarpıyoruz $\cos(m\pi x/L)$ ve entegre et:

$$(7) \quad \int_{-L}^L f(x) \cos \frac{m\pi x}{L} dx = \frac{a_0}{2} \int_{-L}^L \cos \frac{m\pi x}{L} dx + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \int_{-L}^L \frac{n\pi x}{L} \cos \frac{m\pi x}{L} dx + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \int_{-L}^L \sin \frac{n\pi x}{L} \cos \frac{m\pi x}{L} dx .$$

Ortogonalite koşulları (3)-(5) sağdaki integralleri oldukça hemen sağlar. Zaten gözlemledik ki

$$\int_{-L}^L \sin \frac{m\pi x}{L} \cos \frac{n\pi x}{L} dx = 0 , \quad m \neq n ,$$

[†]Bir sabitin seçimi $a_0/2$ yalnızca yerine a formüllerin hatırlanmasını kolaylaştıracaktır.

ve, formüller (3) ve (5) ile, şunları elde ediyoruz

$$\int_{-L}^L \sin \frac{n\pi x}{L} \cos \frac{m\pi x}{L} dx = 0 ,$$

$$\int_{-L}^L \cos \frac{n\pi x}{L} \cos \frac{m\pi x}{L} dx = \begin{cases} 0, & n \neq m \\ L, & n = m \end{cases}$$

Bu nedenle, (7)'de sağ tarafta yalnızca bir terimin entegrasyonu geçerli kalır:

$$\int_{-L}^L f(x) \cos \frac{m\pi x}{L} dx = a_m L .$$

Böylece, katsayı için bir formül elde ediyoruz a_m :

$$a_m = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \cos \frac{m\pi x}{L} dx .$$

Benzer şekilde, (6)'yı ile çarparak $\sin \frac{m\pi x}{L}$ ve entegrasyon yapmak şunu verir

$$\int_{-L}^L f(x) \sin \frac{m\pi x}{L} dx = b_m L$$

öyle ki, için formül b_m şudur

$$b_m = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \sin \frac{m\pi x}{L} dx .$$

Yukarıdaki hesaplamalardan motive olarak, şimdi aşağıdaki tanıımı yapıyoruz.

Fourier serisi

Tanım 1. f parçalı sürekli bir fonksiyon olsun. f 'in Fourier serisi† trigonometrik seridir

$[-L, L]$. Bu

$$(8) \quad f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left\{ a_n \cos \frac{n\pi x}{L} + b_n \sin \frac{n\pi x}{L} \right\} ,$$

nerede a_n ve b_n 'ler formüllerle verilmektedir††

$$(9) \quad a_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \cos \frac{n\pi x}{L} dx, \quad n = 0, 1, 2, \dots ,$$

$$(10) \quad b_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \sin \frac{n\pi x}{L} dx, \quad n = 1, 2, 3, \dots .$$

† *Tarihsel Dipnot:* Joseph B. J. Fourier (1768–1830) ısı akışı problemlerini çözmek için serisini geliştirdi. Lagrange temsilin geçerliliği konusunda şüphelerini ifade etti, ancak Dirichlet yakınsamayı sağlamak için koşullar geliştirdi.

†† Dikkat edin ki $f(x)$ her x için tanımlanması gerekmez, sadece (9) ve (10) numaralı integrallerin var olması gerekir. $[-L, L]$; sadece (9) ve (10) numaralı integrallerin var olması gerekir.

Formüller (9) ve (10) Euler formülleri olarak adlandırılır. (8) numaralı sembolü kullanarak $\sim$ (8) numaralı sembolü kullanarak hatırlatır. bu serinin ile ilişkili olduğunu $f(x)$ ancak yakınsamayabilir $f(x)$. Bu bölümde yakınsama k onusuna daha sonra döneceğiz. Öncelikle Fourier serilerinin birkaç örneğini inceleyelim.

Örnek 3 Fourier serisini hesaplayın

$$f(x) = \begin{cases} 0, & -\pi < x < 0, \\ x, & 0 < x < \pi. \end{cases}$$

Çözüm

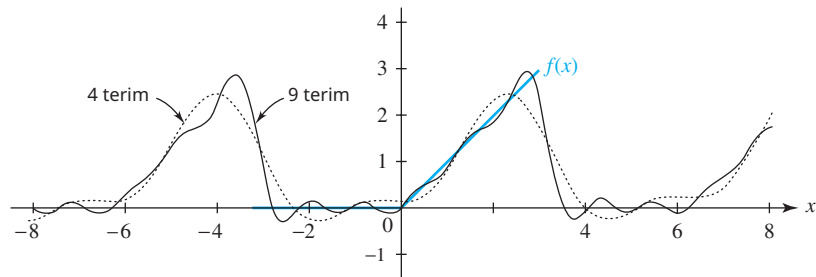
Burada $L = \pi$. (9) ve (10) numaralı formülleri kullanarak, şunları elde ederiz

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx \, dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} x \cos nx \, dx \quad \text{çünkü } nx \, dx \\ &= \frac{1}{\pi n^2} \int_0^{\pi n} u \cos u \, du = \frac{1}{\pi n^2} [u \sin u + \cos u]_0^{\pi n} \\ &= \frac{1}{\pi n^2} (\cos n\pi - 1) = \frac{1}{\pi n^2} [(-1)^n - 1], \quad n = 1, 2, 3, \dots, \\ a_0 &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \, dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} x \, dx = \frac{x^2}{2\pi} \Big|_0^{\pi} = \frac{\pi}{2}, \\ b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx \, dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} x \sin nx \, dx \\ &= \frac{1}{\pi n^2} \int_0^{\pi n} u \sin u \, du = \frac{1}{\pi n^2} [-u \cos u + \sin u]_0^{\pi n} \\ &= \frac{1}{\pi n^2} (-\pi n \cos n\pi + \sin n\pi) = \frac{(-1)^{n+1}}{n}, \quad n = 1, 2, 3, \dots \end{aligned}$$

Bu nedenle,

$$(11) \quad f(x) \sim \frac{\pi}{4} \sum_{n=1}^{\infty} \left\{ \frac{1}{\pi n^2} [(-1)^n - 1] \cos nx + \frac{(-1)^{n+1}}{n} \sin nx \right\}$$

Bu serinin bazı kısmi toplamları Şekil 10.6'da gösterilmektedir. ♦



Şekil 10.6 Örnek 3'te Fourier serisinin kısmi toplamları

Örnek 4 Fourier serisini hesaplayın

$$f(x) = \begin{cases} 1, & -\pi < x < 0, \\ 1, & 0 < x < \pi. \end{cases}$$

Çözüm Yine, $L = \pi$. Dikkat edin ki f tek bir fonksiyondur. Tek bir fonksiyon ile bir çift fonksiyonun çarpımı tektir (bkz. Problem 7), $f(x)$ çünkü $\sin nx$ aynı zamanda tek bir fonksiyondur. Böylece,

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx = 0, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

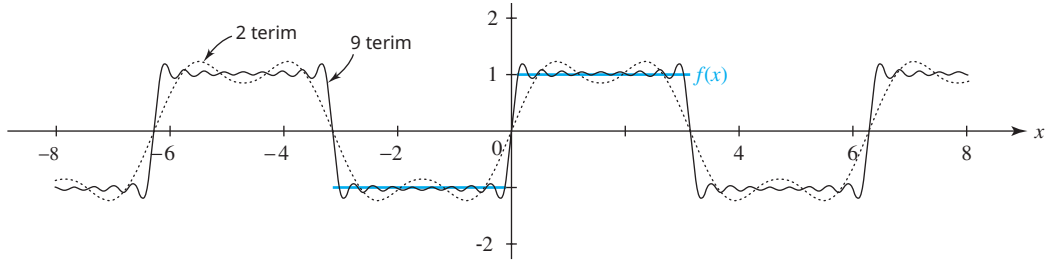
Ayrıca, $f(x) \sin nx$ iki tek fonksiyonun çarpımıdır ve bu nedenle bir çift fonksiyondur—şu nedenle

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \sin nx dx \\ &= \frac{2}{\pi} \left[-\frac{\cos nx}{n} \right]_0^{\pi} = \frac{2}{\pi} \left[\frac{1}{n} - \frac{(-1)^n}{n} \right], \quad n = 1, 2, 3, \dots, \\ &= \begin{cases} 0, & n \text{ çift}, \\ \frac{4}{\pi n}, & n \text{ tek}. \end{cases} \end{aligned}$$

Bu nedenle,

$$(12) \quad f(x) \sim \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{[1 - (-1)^n]}{n} \sin nx = \frac{4}{\pi} \left[\sin x - \frac{1}{3} \sin 3x + \frac{1}{5} \sin 5x - \dots \right].$$

(12) numaralı denklemin bazı kısmi toplamları Şekil 10.7'de tasvir edilmiştir. ♦



Şekil 10.7 Örnek 4'teki Fourier serisinin kısmi toplamları

Örnek 4'te tek fonksiyon f yalnızca sinüs fonksiyonlarından oluşan bir Fourier serisine sahiptir. Genel olarak, eğer f herhangi bir tek fonksiyon ise, o zaman Fourier serisi yalnızca sinüs terimlerinden oluşur.

Örnek 5

Fourier serisini hesaplayın Burada $L = 1$. Çünkü $f(x) = |x|$, $-1 < x < 1$.

Çözüm

f çift bir fonksiyondur, tek bir fonksiyondur. Bu nedenle, $f(x) \sin(n\pi x)$ bir tek fonksiyondur. Bu nedenle,

$$b_n = \int_{-1}^1 f(x) \sin(n\pi x) dx = 0, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

Şu anda $f(x) \cos(n\pi x)$ bir çift fonksiyondur, bu nedenle

$$a_0 = \int_{-1}^1 f(x) dx = 2 \int_0^1 x dx = x^2 \Big|_0^1 = 1,$$

$$a_n = \int_{-1}^1 f(x) \cos(n\pi x) dx = 2 \int_0^1 x \cos(n\pi x) dx$$

$$= \frac{2}{\pi^2 n^2} \int_0^{\pi n} \underbrace{x \cos u}_{\text{sen çünkü } u du} = \frac{2}{\pi^2 n^2} \left[u \sin u - \cos u \right] \Big|_0^{\pi n} = \frac{2}{\pi^2 n^2} (\cos n\pi - 1)$$

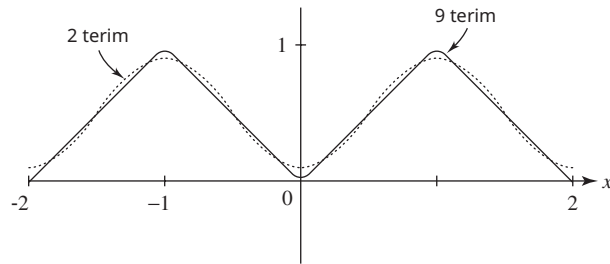
$$= \frac{2}{\pi^2 n^2} [(-1)^n - 1], \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

Bu nedenle,

$$(13) \quad f(x) \sim \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{\pi^2 n^2} [(-1)^n - 1] \cos(n\pi x)$$

$$= \frac{1}{\pi^2} \left\{ \cos(\pi x) - \frac{1}{9} \cos(3\pi x) + \frac{1}{25} \cos(5\pi x) - \dots \right\}.$$

(13) için kısmi toplamlar Şekil 10.8'de gösterilmiştir. ♦



Şekil 10.8 Örnek 5'teki Fourier serisinin kısmi toplamları

Örnek 5'teki çift fonksiyon f , yalnızca kosinüs fonksiyonlarından ve sabit bir fonksiyondan oluşan bir Fourier serisine sahiptir. $1 = \cos(0\pi x)$. Genel olarak, eğer f bir çift fonksiyon ise, o zaman onun Fourier serisi yalnızca kosinüs fonksiyonlarından oluşur [şunları içerir]. $\cos(0\pi x)$

Ortogonal Genişlemeler

Fourier serileri ortogonal genişleme örnekleridir.[†] Bir fonksiyonlar kümesine $\{f_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$ denir bir ortogonal sistem veya sadece ortogonal, aralıkta pozitif ağırlık fonksiyonu ile $w(x)$ ilgili olarak $[a, b]$ eğer

$$(14) \quad \int_a^b f_m(x)f_n(x)w(x)dx = 0, \quad \text{her zaman } m \neq n.$$

Gördüğümüz gibi, trigonometrik fonksiyonlar kümesi

$$(15) \quad \{1, \cos x, \sin x, \cos 2x, \sin 2x, \dots\}$$

üzerinde ortogondaldir $[-\pi, \pi]$ ağırlık fonksiyonu ile $w(x) = 1$ eğer normunu tanımlarsak f için

$$(16) \quad \|f\| := \left[\int_a^b f^2(x)w(x)dx \right]^{1/2}.$$

o zaman bir fonksiyonlar kümesinin $\{f_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$ (or $\{f_n(x)\}_{n=1}^N$) bir ortonormal sistem olduğunu söyleriz **üzerinde** $w(x)$ eğer (14) geçerliyse ve ayrıca $\|f_n\| = 1$ her n . Eşdeğer olarak, kümenin bir ortogonal sistem olduğunu söyleriz eğer

$$(17) \quad \int_a^b f_m(x)f_n(x)w(x)dx = \begin{cases} 0, & m \neq n, \\ 1, & m = n. \end{cases}$$

Her zaman bir ortogonal sistemden, her birfonksiyonu normu ile bölerek bir ortonormal sistem elde edebiliriz. Özellikle, çünkü

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos^2 nx dx = \int_{-\pi}^{\pi} \sin^2 nx dx = \pi, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

ve

$$\int_{-\pi}^{\pi} 1 dx = 2\pi,$$

o zaman ortogonal sistem (15) $[-\pi, \pi]$ ortonormal sisteme yol açar

$$\{(2\pi)^{-1/2}, \pi^{-1/2} \cos x, \pi^{-1/2} \sin x, \pi^{-1/2} \cos 2x, \pi^{-1/2} \sin 2x, \dots\}.$$

Eğer $\{f_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$ bir ortogonal sistem ise $w(x)$ üzerinde $[a, b]$, şunu sorabiliriz bir fonksiyonu genişletebilirsek $f(x)$ bu fonksiyonlar cinsinden; yani, f 'yi şeklinde ifade edebilir miyiz

$$(18) \quad f(x) = c_1 f_1(x) + c_2 f_2(x) + c_3 f_3(x) + \dots$$

uygun bir sabit seçimi için $c_1, c_2, \dots$? Böyle bir genişlemeye ortogonal genişleme, veya genelleştirilmiş Fourier serisi denir.

[†]Ortogonalite, sayfa 483'teki Bölüm 8.8'de de tartışılmaktadır.

Sabirleri belirlemek için (18) numaralı ifadede, Fourier serisinin katsayıları için Euler formülleri türetirken yaptığımız gibi, bu sefer sistemin ortogonalliğini kullanarak ilerleyebiliriz. Geçerli olduğu varsayarak, (18) temsiliyi çarparak ve entegre ederek elde ederiz $f_m(x)w(x)$ ve entegre ederek elde ederiz

$$(19) \quad \int_a^b f(x)f_m(x)w(x)dx = c_1 \int_a^b f_1(x)f_m(x)w(x)dx c_2 \int_a^b f_2(x)f_m(x)w(x)dx \cdots \\ = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \int_a^b f_n(x)f_m(x)w(x)dx .$$

(Burada terim terim entegre edebileceğimizi de varsayıyoruz.) Sistem, ile ortogonal olduğu için $w(x)$, (19) sağ tarafındaki her integral sıfırdır, yalnızca $n = m$. için çözüldüğünde c_m şunu verir

$$(20) \quad c_m = \frac{\int_a^b f(x)f_m(x)w(x)dx}{\int_a^b f_m^2(x)w(x)dx} = \frac{\int_a^b f(x)f_m(x)w(x)dx}{\|f_m\|^2} , \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

in formülün türetilmesi c_m sadece *formeldi*, çünkü (18) genişlemesi nin yakınsama sorusu yanıtlanmamıştı. Eğer seri $\sum_{n=1}^{\infty} c_n f_n(x)$ yakınsar çünkü her adım basit çarpanları ve çarpımı, kareye $f(x)$ üzerinde $[a, b]$, her adımın gerekçesi olabilir ve gerçekten de katsayılarformül (20) ile verilmektedir. Tekdüze yakınsama kavramı bir sonraki alt bölümde ve Bölüm 13.2'de t artışılmaktadır.[†]

Fourier Serilerinin Yakınsaması

Bir Fourier serisinin yakınsama sorusuna dönelim. Şekil 10.6–10.8 bazı ipuçları sağlıyor. Örnek 5 'te, serinin kesinlikle bir p -serisi tarafından baskın olduğunu göstermek için bir karşılaştırma ve ya limit karşılaştırma testi kullanmak mümkündür. $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^2$ yakınsar. Nasılıne de, bu Örnek 4'te yapmak çok daha zor, çünkü terimler sıfıra gider gibi $1/n$. Konular olabilir daha da kötü, çünkü *yakınsamayan Fourier serileri vardır*.^{††} Bir Fourier serisinin yakınsamasıyla ilgili iki teorem ve terim bazında türev alma ve entegrasyon özellikleriyle ilgili iki teorem belirtmekteyiz. Bu sonuçların kanıtları için *Kısmi Diferansiyel Denklemler of Mathematical Physics*, 2. baskı, Tyn Myint-U (Elsevier North Holland, Inc., New York, 1983), Bölüm 5; *Uygulamalı İleri Calculus*, N. J. DeLillo (Macmillan, New York, 1982), Bölüm 9; veya Fourier serileri teorisi üzerine bir ileri metin için bakınız.

Devam etmeden önce, bir fonksiyonun sol ve sağ limitleri için bir notasyona ihtiyacımız var. Olsun

$$f(x) = \lim_{h \rightarrow 0} f(x+h) \quad \text{ve} \quad f(x) = \lim_{h \rightarrow 0} f(x-h) .$$

Şimdi Fourier serileri için temel noktasal yakınsama teoremini sunuyoruz.

[†]Tüm 11–13. Bölümlere yapılan referanslar, Diferansiyel Denklemlerin ve Sınır Değer Problemlerinin Temelleri 6. baskı, genişletilmiş metne atıfta bulunmaktadır.

^{††}Aslında, yakınsayan ancak Fourier serisi olmayan trigonometrik seriler vardır; bir örnek $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{\ln(n+1)}$.

Fourier Serilerinin Noktasal Yakınsaması

Teorem 2. Eğer f ve f' parçalı sürekli $[-L, L]$, o zaman herhangi bir x için $(-L, L)$

$$(21) \quad \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left\{ a_n \cos \frac{n\pi x}{L} + b_n \sin \frac{n\pi x}{L} \right\} = \frac{1}{2} [f(x) + f(x)] ,$$

Euler formülleri (9) ve (10) ile verilen 'ler ve 'ler. İçin $x \in (-L, L)$, the

serinin yakınsadığı $\frac{1}{2} [f(x) + f(x)]$.

Başka bir deyişle, f ve f' parçalı sürekli $[-L, L]$, Fourier serisi $f(x)$ her zaman $f(x)$ de sürekli olduğunda ve f' nin kesiksiz olduğu noktalarda sol ve sağ limitlerin ortalamasına yakınsar.

(21)'in sol tarafının $2L$ periyodik olduğunu gözlemleyin. Bu, eğer $f(x)$ aralığından $(-L, L)$ tüm reel sayılar doğrultusunda $2L$ -periyodiklik kullanarak genişletirsek, o zaman denklem (21)'in $2L$ -periyodik genişlemesi için tüm x 'ler için geçerli old $f(x)$.

Örnek 6

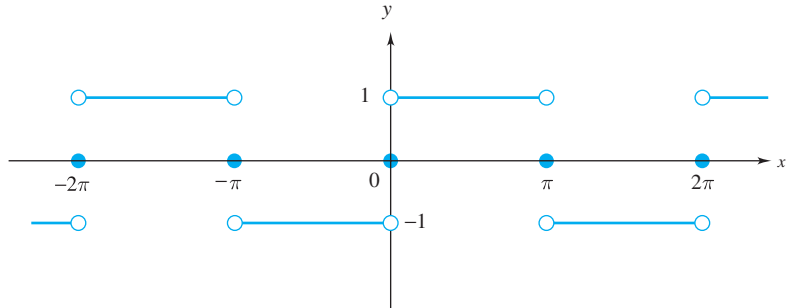
uğunu gösterir. Fourier serisi hangi fonksiyona aittir

$$f(x) = \begin{cases} -1, & -\pi < x < 0, \\ 1, & 0 < x < \pi, \end{cases}$$

yakınsama?

Çözüm

Örnek 4'te, $f(x)$ için Fourier serisinin (12) ile verildiğini bulduk ve Şekil 10.7'de, kısmi toplamalarının iki grafiğini çizdik. Şimdi $f(x)$ ve $f'(x)$ parçalı sürekli olarak $[-\pi, \pi]$. Üstelik, $f(x)$ $x = 0$ 'da hariç sürekli. Böylece, Teorem 2'ye göre, $f(x)$ (12) içindeki Fourier serisi 2π -periyodik fonksiyona $g(x)$, eşitlenir, burada $g(x) = f(x) = -1$ için $-\pi < x < 0$, $g(x) = f(x) = 1$ için $0 < x < \pi$, $g(0) = \frac{1}{2} [f(0^-) + f(0^+)] = \frac{1}{2} [-1 + 1] = 0$, p sahipiz $g(x) = \frac{1}{2} [f(x) + f(x)] = 0$. Grafik $g(x)$ şu şekilde verilmiştir Şekil 10.9.♦



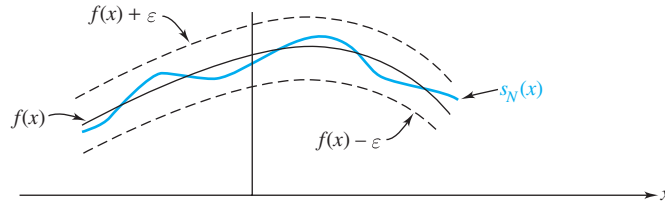
Şekil 10.9 Fourier serisinin limit fonksiyonu için $f(x) = \begin{cases} -1, & -\pi < x < 0, \\ 1, & 0 < x < \pi \end{cases}$

†Formül (21)'den, nasıl tanımladığımızın önemli olmadığını görüyoruz $f(x)$ kesilme noktalarında, çünkü yalnızca sol ve sağdan limitler dahil edilmiştir. Türev $f'(x)$, elbette, bu tür noktalarda tanımsızdır.

Fonksiyon f $2L$ -periyodik bir fonksiyon olduğunda ve $(-\infty, \infty)$ parçalı sürekli bir türevi varsa, Fourier serisi yalnızca her noktada yakınsamakla kalmaz—aynı zamanda yakınsar **her yerde** $(-\infty, \infty)$. Bu, herhangi bir belirlenen tolerans için geçerlidir $\varepsilon > 0$, grafiği kısmi toplam

$$s_N(x) := \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^N \left\{ a_n \cos \frac{n\pi x}{L} + b_n \sin \frac{n\pi x}{L} \right\}$$

tüm N yeterince büyük olduğunda, f grafiği etrafında bir ε -koridor içinde yer alacaktır (bkz. Şekil 10.10). Fourier serilerinin uniform yakınsama özelliği, bir kısmi diferansiyel denklemin resmi çözümünün gerçek (gerçek) bir çözüm olduğunu doğrulamak gerektiğinde özellikle yararlıdır.



Şekil 10.10 f e etrafında bir ε -koridor

Fourier Serilerinin Üniform Yakınsaması

Teorem 3. f sürekli bir fonksiyon olsun ve periyodik periyodu $2L$ olsun $(-\infty, \infty)$ ve periyodik $2L$ dönemine sahiptir. Eğer f' parçalı sürekli olarak $[-L, L]$, o zaman f için Fourier serisi $[-L, L]$ ve dolayısıyla herhangi bir aralıkta. Yani, her bir $\varepsilon > 0$, var bir tam sayı N_0 (bu, üzerine bağlıdır) öyle ki

$$\left| f(x) - \left\{ \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^N \left\{ a_n \cos \frac{n\pi x}{L} + b_n \sin \frac{n\pi x}{L} \right\} \right\} \right| < \varepsilon,$$

tüm $N \geq N_0$, ve tüm $x \in A$ $q, q \in \mathbb{B}$

Örnek 5'te, (13) numaralı formülde verilen Fourier serisi genişlemesini elde ettik $f(x) = |x|$, $-1 < x < 1$. Şu anda $g(x)$, için periyodik uzantı $f(x)$ (bkz. sayfa 590'daki Şekil 10.11) sürekli-dır $(-\infty, \infty)$ ve

$$f'(x) = \begin{cases} 1, & -1 < x < 0, \\ -1, & 0 < x < 1, \end{cases}$$

parçalı sürekli olarak $[-1, 1]$, Fourier serisi genişlemesi (13) uniform olarak yakınsar $|x|$ Şekil 10.11 ile karşılaştırın.

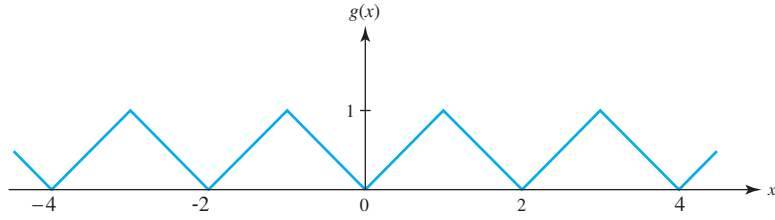
Bir Fourier serisinin terim-terim türevlenmesi her zaman izin verilen bir işlem değildir. Örneğin, $f(x) = x$, $-\pi < x < \pi$ (bkz. Problem 9),

$$(22) \quad f(x) \sim 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{\sin nx}{n},$$

her x için yakınsar, oysa türetilmiş serisi

$$2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \sin nx$$

her x için *dağılır*. Aşağıdaki teorem, terimsel türev alımını kullanmak için yeterli koşulları verir.



Şekil 10.11 $f(x)$ 'nin periyodik uzantısı $|x| < 1 < x < 1$

Fourier Serilerinin Türevlenmesi

Teorem 4. $f(x)$ üzerinde sürekli olsun $(-\infty, \infty)$ ve $2L$ -periyodik. Olsun $f'(x)$ ve $f''(x)$ üzerinde parçalı sürekli olsun $[-L, L]$. O zaman, $f'(x)$ şu şekilde elde edilebilir Fourier serisinden $f(x)$ terim terim türev alarak. Özellikle, eğer

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left\{ a_n \cos \frac{n\pi x}{L} + b_n \sin \frac{n\pi x}{L} \right\},$$

o zaman

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \left\{ -a_n \sin \frac{n\pi x}{L} + b_n \cos \frac{n\pi x}{L} \right\}.$$

Teorem 4'ün örnek fonksiyona uygulanmadığını unutmayın $f(x)$ ve Fourier serisi genişlemesi (22)'de gösterildiği gibi, çünkü 2π -periyodik uzantısı bu $f(x)$ kesintisiz olmaktan başarısız. Aşağıdaki koşullar, $f(x)$ için geçerlidir.

Bir Fourier serisinin terimsel entegrasyonu çok daha zayıf koşullar altında mümkündür.

Fourier Serilerinin İntegrasyonu

Teorem 5. Olsun $f(x)$ üzerinde parçalı sürekli olsun $[-L, L]$ Fourier serisi ile

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left\{ a_n \cos \frac{n\pi x}{L} + b_n \sin \frac{n\pi x}{L} \right\}.$$

O zaman, herhangi bir x için $[-L, L]$ içinde ederiz

$$\int_L^x f(t) dt = \int_L^x \frac{a_0}{2} dt + \sum_{n=1}^{\infty} \left\{ \int_L^x a_n \cos \frac{n\pi t}{L} dt + \int_L^x b_n \sin \frac{n\pi t}{L} dt \right\}.$$

Yakınsama meselesiyle ilgili son bir not: Fourier serisinin hangi koşullar altında yakınsadığı sorusu, muazzam miktarda güzel matematiğe yol açmıştır. Ancak pratik bir mesele olarak, zaman ve ekonomi genellikle belirli bir kısmı diferansiyel denkleminiz için yalnızca birkaç terimi hesaplayabilecek kadar bütçeniz olduğunu dikte edecektir. Yakınsama arka planda kaybolur ve "elinizdekiyle en iyisini yapmayı" bilmeniz gerekir. Bu nedenle, bir öz fonksiyon genişlemesinin yalnızca bir kısmını kullanacak olsanız bile, Fourier katsayılarının (9)–(10) hala en iyi seçim olduğun u bilmek son derece tatmin edicidir; Problem 37, bir Fourier serisinin her kısmı toplamının, ortalama kare yaklaşımı açısından, karşılaştırılabilir trigonometrik fonksiyonların herhangi bir süper pozisyonundan daha iyi performans gösterdiğini göstermektedir.

10.3 EGZERSİZLER

Problemler 1–6'da, verilen fonksiyonun çift, tek veya hiçbirini olup olmadığını belirleyin.

1. $f(x) = x^3 \sin 2x$
2. $f(x) = \sin^2 x$
3. $f(x) = (1 - x^2)^{-1/2}$
4. $f(x) = \sin x$
5. $f(x) = e^{-x} \cos 3x$
6. $f(x) = x^2$ çünkü x^2

7. Aşağıdaki özellikleri kanıtlayın:

- (a) Eğer f ve g çift fonksiyonlarsa, o zaman çarpım fg de çift bir fonksiyondur.
- (b) Eğer f ve g tek fonksiyonlarsa, o zaman fg çift bir fonksiyondur.
- (c) Eğer f çift bir fonksiyon ve g tek bir fonksiyonsa, o zaman fg tek bir fonksiyondur.

8. Formül (5)'i doğrulayın. *İpucu:* Kimliği kullanın $\cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}$ çünkü $\cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}$

Problemler 9–16'da, belirtilen aralıkta verilen fonksiyon f için Fourier serisini hesaplayın. Fourier serisinin birkaç kısmı toplamını çizmek için bir bilgisayar veya grafik hesap makinesi kullanın.

9. $f(x) = x$, $-\pi < x < \pi$
10. $f(x) = |x|$, $-\pi < x < \pi$
11. $f(x) = \begin{cases} 1, & -2 < x < 0, \\ x, & 0 < x < 2 \end{cases}$
12. $f(x) = \begin{cases} 0, & -\pi < x < 0, \\ x^2, & 0 < x < \pi \end{cases}$
13. $f(x) = x^2$, $-1 < x < 1$
14. $f(x) = \begin{cases} x, & 0 < x < \pi, \\ 0, & -\pi < x < 0 \end{cases}$
15. $f(x) = e^x$, $-\pi < x < \pi$
16. $f(x) = \begin{cases} 0, & \pi < x < -\pi/2, \\ 1, & \pi/2 < x < 0, \\ 1, & 0 < x < \pi/2, \\ 0, & \pi/2 < x < \pi \end{cases}$

Problemler 17–24'te, Fourier serisinin ait olduğu fonksiyonu belirleyin. $f(x)$, belirtilen problemde verilen, yakınsar.

17. Sorun 9
18. Sorun 10
19. Sorun 11
20. Sorun 12
21. Sorun 13
22. Sorun 14
23. Sorun 15
24. Sorun 16

25. Verilen serinin terimsel entegrasyonu ile elde edilen seriyi temsil eden fonksiyonları bulun.

$$-\pi < x < \pi.$$

$$(a) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \sin nx, \quad -\pi < x < \pi$$

$$(b) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sin(2n+1)x}{(2n+1)} = f(x),$$

$$f(x) = \begin{cases} 1, & -\pi < x < 0, \\ 1, & 0 < x < \pi \end{cases}$$

26. Fonksiyonlar kümesinin

$$\left\{ \cos \frac{\pi x}{2}, \sin \frac{\pi x}{2}, \cos \frac{3\pi x}{2}, \sin \frac{3\pi x}{2}, \dots, \right.$$

$$\left. \cos \frac{(2n-1)\pi x}{2}, \sin \frac{(2n-1)\pi x}{2}, \dots \right\}$$

üzerinde ortonormal bir sistem olduğunu gösterin. $[1, 1]$ açısından ağırlık fonksiyonu $w(x) = 1$.

27. için ortogonal genişlemeyi (genelleştirilmiş Fourier serisi) bulun

$$f(x) = \begin{cases} 0, & -1 < x < 0, \\ 1, & 0 < x < 1, \end{cases}$$

Problem 26'nın ortonormal sistemi cinsinden.

28. (a) Fonksiyonun Fourier serisi, $f(x) = x^2$ Fourier serisi, $-\pi < x < \pi$

$$f(x) \sim \frac{\pi^2}{3} - 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \cos nx.$$

- (b) (a) kısmının sonucunu ve Teorem 2'yi kullanarak şunu gösterin

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2} = \frac{\pi^2}{12}.$$

- (c) (a) kısmının sonucunu ve Teorem 2'yi kullanarak şunu gösterin

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

29. Bölüm 8.8'de, Legendre polinomlarının

$P_n(x)$ ağırlık fonksiyonu ile $[-1, 1]$ aralıkta ortogonaldır $w(x) = 1$. ilk üçü kullanarak

Legendre polinomları şunlardır

$$P_0(x) = 1, \quad P_1(x) = x, \\ P_2(x) = \frac{3}{2}x^2 - \frac{1}{2}.$$

genişlemedeki ilk üç katsayıyı bul

$$f(x) = a_0 P_0(x) + a_1 P_1(x) + a_2 P_2(x) + \dots,$$

eşitlenir, burada fonksiyondur

$$f(x) = \begin{cases} -1, & -1 < x < 0, \\ 1, & 0 < x < 1. \end{cases}$$

30. Problem 29'da olduğu gibi, genişlemedeki ilk üç katsayıyı bulun

$$f(x) = a_0 P_0(x) + a_1 P_1(x) + a_2 P_2(x) + \dots,$$

ne zaman $f(x) = |x|$, $-1 < x < 1$.

31. Hermite polinomları şunlar üzerinde ortogonaldır $H_n(x)$ şunlar üzerinde ortogonaldır aralık $(-\infty, \infty)$ ağırlık açısından fonksiyon $w(x) = e^{-x^2}$. Bu gerçeği ilk için doğrulayın üç Hermite polinomları:

$$H_0(x) = 1, \quad H_1(x) = 2x, \\ H_2(x) = 4x^2 - 2.$$

32. Chebyshev (Tchebichef) polinomları şunlardır $T_n(x)$ vardır aralıkta ortogonal $[-1, 1]$ ile ilgili ağırlık fonksiyonu $w(x) = (1 - x^2)^{-1/2}$. Bunu doğrulayın ilk üç Chebyshev polinomu için gerçek:

$$T_0(x) = 1, \quad T_1(x) = x, \\ T_2(x) = 2x^2 - 1.$$

33. Bir ortogonal fonksiyonlar kümesi olmak aralık $[a, b]$ ağırlık fonksiyonu ile ilgili olarak $w(x)$. Pythagorean'ı sağladıklarını gösterin özellik

$$f_m f_n^2 + f_m^2 f_n^2$$

eğer $m \neq n$.

34. Norm. Bir fonksiyonun normu $\|f\|$ gibi bir vektörün uzunluğu R^n . Özellikle, şunu gösterin ki (16) tanımında tanımlanan norm, uzunlukla ilişkili aşağıdaki uygun özellikleri karşılar, f ve g sürekli ve rsayalım ve $w(x) > 0$ üzerinde $[a, b]$:

(a) $\|f\| \geq 0$, ve $\|f\| = 0$ ve yalnızca eğer $f = 0$.

(b) $\|cf\| = |c| \|f\|$, burada c herhangi bir reel sayıdır.

(c) $\|f + g\| \leq \|f\| + \|g\|$.

35. İç Ürün. Ortogonalite koşulundaki integral (14), iki vektörün nokta çarpımına benzer. R^n . Özellikle, iç çarpım gösterin

iki fonksiyon tarafından tanımlanan

$$(23) \quad f, g := \int_a^b f(x)g(x)w(x)dx,$$

eşitlenir, burada $w(x)$ pozitif bir ağırlık fonksiyonudur, nokta çarpımı ile ilişkili aşağıdaki özellikler (varsay f, g ve h sürekli olarak $[a, b]$):

(a) f, g, h, f, h, g, h .

(b) $c, f, h = c, f, h$, burada c herhangi bir reel sayıdır.

(c) f, g, g, f .

36. Fourier Serisinin Karmaşık Formu.

(a) Euler formülünü kullanarak, $e^{inx} = \cos nx + i \sin nx$ ve $e^{-inx} = \cos nx - i \sin nx$ kullanarak $i = \sqrt{-1}$, kanıtla

$$\cos nx = \frac{e^{inx} + e^{-inx}}{2} \quad \text{ve} \quad \sin nx = \frac{e^{inx} - e^{-inx}}{2i}.$$

(b) Fourier serisinin gösterilmesi

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \{a_n \cos nx + b_n \sin nx\} \\ = c_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \{c_n e^{inx} + \bar{c}_n e^{-inx}\},$$

nerede

$$c_0 = \frac{a_0}{2}, \quad c_n = \frac{a_n - ib_n}{2}, \quad \bar{c}_n = \frac{a_n + ib_n}{2}.$$

(c) Son olarak, (b) kısmının sonuçlarını kullanarak şunu gösterin

$$f(x) \sim \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{inx}, \quad -\pi < x < \pi,$$

nerede

$$c_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-inx} dx.$$

37. En Küçük Kareler Yaklaşım Özelliği. Ninci kısmi toplamı Fourier serisinin

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \{a_n \cos nx + b_n \sin nx\}$$

f için en iyi ortalama-kare yaklaşımını verir bir trigonometrik polinom ile. Bunu kanıtlamak için, N dereceli rastgele bir trigonometrik polinomu şöyle tanımlayalım:

$$F_N(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^N \{a_n \cos nx + b_n \sin nx\},$$

ve tanımlayın

$$E := \int_{-\pi}^{\pi} [f(x) - F_N(x)]^2 dx,$$

toplam kare hatasıdır. İntegrandı genişleterek, elde ederiz

$$E = \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx - 2 \int_{-\pi}^{\pi} f(x) F_N(x) dx + \int_{-\pi}^{\pi} F_N^2(x) dx.$$

- (a) Fonksiyonların ortogonalliğini kullanarak $\{1, \cos x, \sin x, \cos 2x, \sin 2x, \dots\}$ şunu gösterin ki

$$\int_{-\pi}^{\pi} F_N^2(x) dx = \pi \left(\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^N (a_n^2 + b_n^2) \right)$$

$$b_{2n}^2 + b_{2n-1}^2$$

ve

$$\int_{-\pi}^{\pi} F_N(x) f(x) dx = \pi \left(\frac{a_0 a_0}{2} + \sum_{n=1}^N (a_n a_n + b_n b_n) \right).$$

$$b_{2n}^2 + b_{2n-1}^2$$

- (b) Yaklaşım hatası E^* için

N 'in Fourier serisinin kısmi toplamı ile yaklaşık olarak, yani seçtiğimizde a_n ve b_n Gösterin

$$E^* = \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx - \pi \left(\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) \right)$$

$$b_{2n}^2 + b_{2n-1}^2$$

- (c) (a) ve (b) kısımlarının sonuçlarını kullanarak gösterin $E - E^* \geq 0$, yani, $E \geq E^*$, kanıtlayarak

$$\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) \leq \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx.$$

$$a_n^2 + b_n^2 \leq \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx.$$

$$a_n^2 + b_n^2 \leq \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx.$$

Bu nedenle, Fourier serisinin N inci kısmi toplamı toplam kare hatasını en az verir, çünkü $E \geq E^*$.

38. Bessel'in Eşitsizliği. Aşağıdaki gerçeği kullanın E^* , Problem 37

'nin (b) kısmında tanımlanan pozitif bir değere sahip olduğunu kanıtlamak için

Bessel'in eşitsizliği

$$(24) \quad \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) \leq \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx.$$

(Eğer f parçalı sürekli ise, o zaman $[-\pi, \pi]$, o zaman (24) eşitliğine sahibiz. Bu sonuca Parseval'ın ismiyle denir.)

39. Gibbs Fenomeni.† Amerikalı matematikçi Josiah Willard Gibbs (1839–1903), f 'nin kesilme noktalarının yakınında, f için Fourier serisinin kısmi toplamlarının yaklaşık olarak sıçramanın %9'unu aşabileceğini gözlemlemiştir, terim sayısından bağımsız olarak. Bu, sayfa 594'teki Şekil 10.12'de gösterilmektedir, fonksiyon için

$$f(x) = \begin{cases} 1, & -\pi < x < 0, \\ 0, & 0 < x < \pi, \end{cases}$$

Fourier serisinin kısmi toplamlarına sahiptir

$$f_{2n-1}(x) = \frac{4}{\pi} \sin x \sin 3x \sin 5x \cdots \sin (2n-1)x.$$

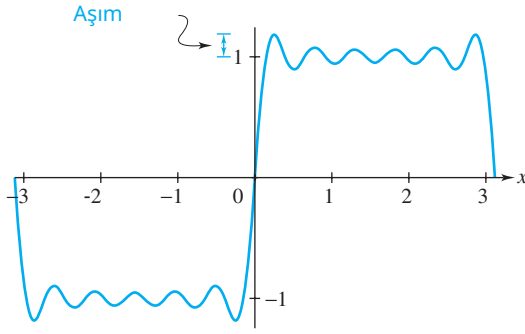
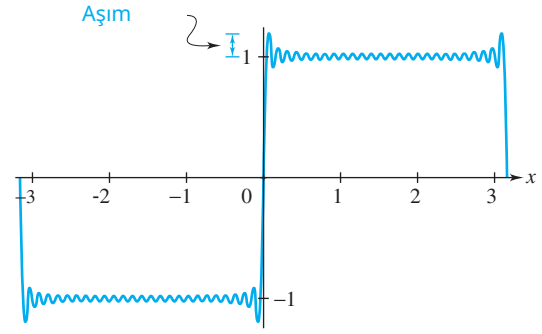
Bunu doğrulamak için $f(x)$, şu şekilde devam edin:

- (a) Gösterin ki $\pi(\sin x) f'_{2n-1}(x) = 4 \sin x \cos x \cos 3x \cdots \cos (2n-1)x$ 2 günah $2nx$.

- (b) (a) ve şekilden çıkararak maksimumun ve değeri vardır

$$f_{2n-1}\left(\frac{\pi}{2n}\right) = \frac{4}{\pi} \sin \frac{\pi}{2n} \sin \frac{3\pi}{2n} \cdots \sin \frac{(2n-1)\pi}{2n}.$$

† **Tarihsel Dipnot:** Aslında, H. Wilbraham bu fenomeni Gibbs'ten yaklaşık 50 yıl önce keşfetti. Daha uygun bir şekilde *Gibbs–Wilbraham* fenomeni olarak adlandırılmaktadır.

(a) f'nin grafiği $s_1(x)$ (b) f'nin grafiği $s_1(x)$

Şekil 10.12 Fourier serilerinin kısmi toplamları için Gibbs fenomeni

(c) Gösterin ki eğer birisi

$$\int_0^{\pi} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}$$

partition n kullanır $x_k := (2k-1)(\pi/2n)$, $k = 1, 2, \dots, n$ ak, $\Delta x_k = \pi/n$ ve her aralığın orta noktasını integrand'ı değerlendirmek için yer olarak seçerse, o zaman

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi} \frac{\sin x}{x} dx &= \sum_{k=1}^n \frac{\sin(\pi/2n)}{\pi/2n} \frac{\pi}{n} \\ &+ \frac{\sin(\pi/2n)}{(2n-1)\pi/2n} \frac{\pi}{n} \\ &= \frac{\pi}{2n} \sum_{k=1}^n \frac{\sin(\pi/2n)}{\pi/2n} \end{aligned}$$

(d) (c) kısmının sonucunu kullanarak aşımın

sağlandığını gösterin

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\pi} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}$$

(ve) (d) kısmının sonucunu ve bir sayısal entegrasyon algoritmasını (örneğin Simpson kuralı, Ek C) kullanarak $\sin$ integral fonksiyonu

$$Si(z) := \int_0^z \frac{\sin x}{x} dx$$

şu şekilde gösterildi: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\pi} \frac{\sin x}{x} dx = 1.18$. Bu nedenle, yaklaşık olarak gerçek değeri 0.18, yani $f(0)$ 'den $f(0^+)$ 'ye olan sıçramanın %9'unu aştı $f(0^-)$ 'nin.

10.4 FOURIER KOSİNÜS VE SİNÜS SERİLERİ

Bir kısmi diferansiyel denklemi çözmek için değişkenlerin ayrılması yöntemini kullanırken karşılaşılan tipik bir problem, belirli bir sonlu aralıkta tanımlı bir fonksiyonu yalnızca sinüs fonksiyonlarından veya yalnızca kosinüs fonksiyonlarından oluşan bir trigonometrik seri ile temsil etme problemidir. Örneğin, Bölüm 10.2, denklem (25), sayfa 575'te, titreşen bir ip ile ilgili bir başlangıç-sınır değer problemi için çözümün başlangıç değerlerini ifade etmemiz gerekiyordu $u(x, 0) = f(x)$, $0 < x < L$, \çözümün başlangıç-sınır değer problemi ile ilişkili problem titreşen bir ipin trigonometrik serisi biçiminde

$$(1) \quad f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{n} \sin \frac{n\pi x}{L}$$

Tanımlı bir tek fonksiyon için Fourier serisini hatırlayarak $[-L, L]$ tamamen oluşur sinüs terimleri, (1) fonksiyonu yapay olarak uzatarak başarmaya çalışabiliriz $f(x)$, $0 < x < L$,

aralığına $(-L, L)$ uzatılmış fonksiyonun tek olacak şekilde. Bu, fonksiyonu tanımlayarak

$$f_o(x) = \begin{cases} f(x), & 0 < x < L, \\ -f(-x), & -L < x < 0, \end{cases}$$

ve uzatarak $f_o(x)$ tüm x için $2L$ -periyodiklik kullanarak.¹ Çünkü tek bir fonksiyondur, bir $f_o(x)$ bir tek fonksiyondur, bu nedenle tamamen sinüs terimlerinden oluşan bir Fourier serisi vardır. Ayrıca, $f_o(x)$ uzantısıdır $f(x)$, çünkü $f_o(x) = f(x)$ üzerin $(0, L)$. Bu uzantıya tek $2L$ -periyodik uzantı denir. The Theortaya çıkan Fourier serisi genişlemesi, için bir yarı aralık genişlemesi olarak adlandırılır $f(x)$, çünkü fonksiyonu temsil eder $f(x)$ üzerin $(0, L)$, aralığın yarısıdır (L, L) nerede temsil eder $f_o(x)$.

Benzer bir şekilde, çift $2L$ -periyodik uzantıyı olarak tanımlayabiliriz $f(x)$ fonksiyon

$$f_e(x) := \begin{cases} f(x), & 0 < x < L, \\ f(-x), & -L < x < 0, \end{cases}$$

ile $f_e(x 2L) = f_e(x)$.

Çeşitli uzantıları göstermek için, fonksiyonu ele alalım Eğer $f(x) = x$, $0 < x < \pi$. uzatıyorsak $f(x)$ aralığına (π, π) kullanarak π -periyodiklik, o zaman uzantı $\tilde{f}$ verilir tarafından

$$\tilde{f}_{(x)} = \begin{cases} x, & 0 < x < \pi, \\ x - \pi, & -\pi < x < 0, \end{cases}$$

ile $\tilde{f}(x 2\pi) = \tilde{f}_{(x)}$. Egzersizler 10.3'teki Problem 14'te, şu şekilde

$\tilde{f}(x)$ bulundu

$$\tilde{f}(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \sin \frac{n\pi x}{2\pi}$$

hem tek fonksiyonlar (sinüs terimleri) hem de çift fonksiyonlar (sabit terim) içerdiğinden, π -periyodik uzantı $\tilde{f}(x)$ ne çift ne de tek bir fonksiyondur. Tek 2π periyodik uzantısı $f(x)$ sadece $f_o(x) = x$, $-\pi < x < \pi$, Fourier serisine sahip olan genişletme

$$(2) \quad f_o(x) \sim 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(1)^{n-1}}{n} \sin nx$$

(bkz. Egzersizler 10.3'teki Problem 9). Çünkü $f_o(x) = f(x)$ aralıkta $(0, \pi)$, genişletme (2) bir yarı aralık genişletmesidir $f(x)$. Çift 2π -periyodik uzantısı $f(x)$ fonksiyondur $f_e(x) = |x|$, $-\pi < x < \pi$, Fourier serisi genişlemesine sahip olan

$$(3) \quad f_e(x) = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} \cos(2n-1)x$$

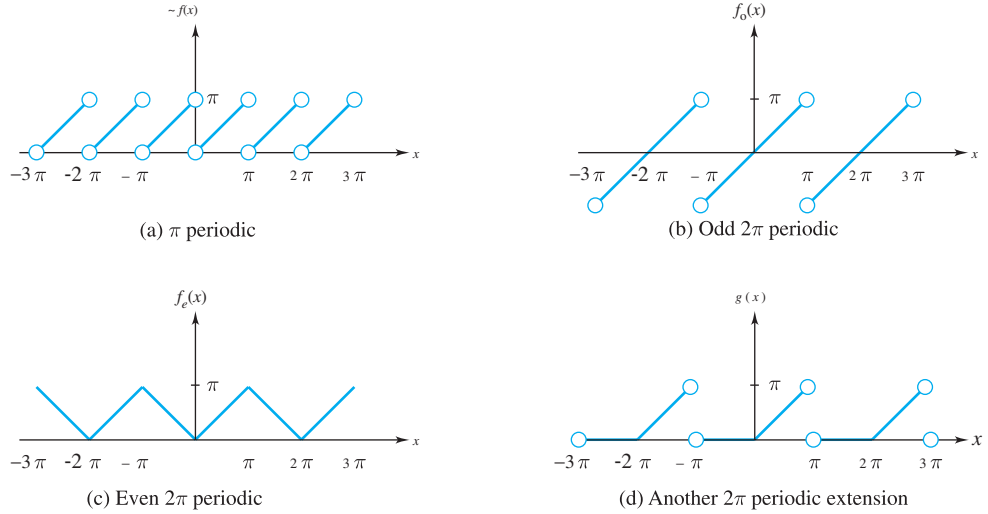
(Problem 10'u 10.3 Alıştırılmalarında görün.)

¹Kesin olarak konuşursak, genişletmiş bulunuyoruz $f_o(x)$ tüm x L'nin tam katları dışında. Süreklilik dikkate alındığında genellikle bu noktalarda genişletilmiş fonksiyonlar için uygun değerler önerilir. Sayfa 596'daki Şekil 10.13 bunu göst ediyor.

Önceki üç uzantı, $-$ periyodik fonksiyon $f(x)$, tek 2π -periyodik fonksiyon $f(x)$ ve çift 2π -periyodik fonksiyona $f(x)$, doğal uzantılardır $f(x)$. Orada uzatmanın birçok başka yolu $f(x)$. Örneğin, fonksiyon

$$g(x) = \begin{cases} x & , 0 \leq x < \pi, \\ 0 & , p \leq x < 2p, \end{cases} \quad g(x+2p) = g(x),$$

10.3 Bölümündeki Örnek 3'te incelediğimiz, aynı zamanda bir uzantıdır $f(x)$. Ancak, onun Fourier serisi hem sinüs hem de kosinüs terimlerini içerir ve bu nedenle önceki genişletmeler kadar faydalı değildir. Bu genişletmelerin grafikleri $f(x)$ Şekil 10.13'te verilmiştir.



Şekil 10.13 $f(x)$ uzantıları

Fourier serisi genişlemeleri için $f(x)$ ve $f(x)$ (2) ve (3) verilen $f(x)$ üzerinde aralık $(0, \pi)$ (aslında, eşittirler $f(x)$ üzeri $(0, \pi)$). Bu, aşağıdaki tanımları motive eder.

Fourier Kosinüs ve Sinüs Serileri

Tanım 2. $f(x)$ aralığında parçalı sürekli olsun $[0, L]$. **Fourier** kosinüs serisi $f(x)$ üzerindeki $[0, L]$ aralığıdır.

$$(4) \quad \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{n\pi x}{L},$$

nerede

$$(5) \quad a_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \cos \frac{n\pi x}{L} dx, \quad n = 0, 1, \dots$$

Fourier sinüs serisi $f(x)$ üzerindeki $[0, L]$ aralığıdır.

$$(6) \quad \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \frac{n\pi x}{L}$$

nerede

$$(7) \quad b_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin \frac{n\pi x}{L} dx, \quad n = 1, 2, \dots$$

(4) içindeki trigonometrik seri, sadece $f_e(x)$, çift $2L$ -periyodik uzantısı $f(x)$, ve (6)'da yer alan, $f_o(x)$, garip $2L$ -periyodik uzantısı $f(x)$. Bunlara **yarı aralık genişlemeleri** denir $f(x)$.

Örnek 1 Fourier sinüs serisini hesaplayın

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x < \pi/2, \\ \pi - x, & \pi/2 \leq x \leq \pi. \end{cases}$$

Çözüm şu formülü (7) kullanarak $L = \pi$, şunu buluyoruz

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^\pi f(x) \sin nx \, dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi/2} x \sin nx \, dx + \frac{2}{\pi} \int_{\pi/2}^\pi (\pi - x) \sin nx \, dx \\ &= \frac{2}{\pi n^2} \int_0^{\pi n/2} u \sin u \, du + \frac{2}{\pi n^2} \int_{\pi n/2}^{\pi n} (\pi n - u) \sin u \, du \\ &= \frac{2}{\pi n^2} \left[-\sin u \right]_0^{\pi n/2} - \frac{2}{\pi n^2} \left[-\cos u \right]_{\pi n/2}^{\pi n} \\ &= \frac{2}{\pi n^2} \left[-\sin \frac{\pi n}{2} + \cos \frac{\pi n}{2} \right] \\ &= \frac{4}{\pi n^2} \begin{cases} 0, & n \text{ çift}, \\ (-1)^{(n-1)/2}, & n \text{ tek}. \end{cases} \end{aligned}$$

Bu nedenle $n = 2k + 1$, şu Fourier sinüs serisini buluyoruz $f(x)$ şu şekilde

$$(8) \quad \frac{4}{\pi} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(1)^k}{(2k+1)^2} \sin(2k+1)x = \frac{4}{\pi} \left\{ \sin x - \frac{1}{9} \sin 3x + \frac{1}{25} \sin 5x - \dots \right\} \quad \blacklozenge$$

Örnek 1'de, fonksiyon $f(x)$ sürekli ve $f'(x)$ parçalı sürekli bir fonksiyondur $(0, \pi)$, Fourier serilerinin noktasal yakınsama ile ilgili Teorem 2'den şu sonuç çıkar:

$$f(x) = \frac{4}{\pi} \left\{ \sin x - \frac{1}{9} \sin 3x + \frac{1}{25} \sin 5x - \dots \right\}$$

tüm x için $[0, \pi]$.

Bir boyutta ısı akışı problemini ele alalım.

Örnek 2 Isı akışı probleminin çözümünü bulun

$$(9) \quad \frac{\partial u}{\partial t} = 2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad 0 < x < \pi, \quad t > 0,$$

$$(10) \quad u(0, t) = u(\pi, t) = 0, \quad t > 0,$$

$$(11) \quad u(x, 0) = \begin{cases} x, & 0 < x \leq \pi/2, \\ \pi - x, & \pi/2 \leq x < \pi. \end{cases}$$

Çözüm Eşitlik (9) ile Eşitlik (1) arasındaki karşılaştırmada, Bölüm 10.2'de (sayfa 569) şunu görüyoruz: $\beta = 2$ ve $L = \pi$. Bu nedenle, yalnızca $u(x, 0) = f(x)$ şeklinde bir Fourier sinüs serisi ile temsil etmemiz gerekiyor.

$$\sum_{n=1}^{\infty} c_n \sin nx .$$

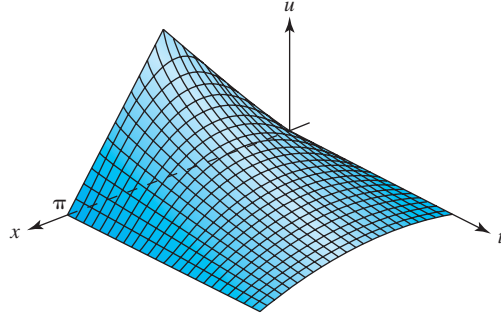
Örnek 1'de bu genişlemeyi elde ettik ve

$$c_n = \frac{4}{\pi n^2} \begin{cases} 0 , & n \text{ çift} , \\ \frac{4(-1)^{n-1}}{\pi n^2} , & n \text{ tek} . \end{cases}$$

Bu nedenle, sayfa 572'deki eşitlik (15) itibarıyla, ısı akışı problemi (9)–(11) için çözüm

$$u(x, t) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)^2} e^{-2(2k+1)^2 t} \sin(2k+1)x .$$

için bir kısmı toplamın taslağı $u(x, t)$ Şekil 10.14'te gösterilmiştir. ♦



Şekil 10.14 Örnek 2 için kısmi toplam $u(x, t)$ Örnek 2'de

10.4 EGZERSİZLER

Problemler 1–4'te, (a) -periyodik uzantıyı belirleyin $\tilde{f}$, (b) tek 2-periyodik uzantıyı ve (ç) çift 2-periyodik uzantıyı f_e verilen fonksiyon f için ve grafiklerini çizin.

1. $f(x) = x^2$, $0 < x < \pi$

2. $f(x) = \sin 2x$, $0 < x < \pi$

3. $f(x) = \begin{cases} 0 , & 0 < x < \pi/2 , \\ 1 , & \pi/2 < x < \pi \end{cases}$

4. $f(x) = \pi - x$, $0 < x < \pi$

Problemler 5–10'da, verilen fonksiyon için Fourier sinüs serisini hesaplayın.

5. $f(x) = -1$, $0 < x < 1$

6. $f(x) = \cos x$, $0 < x < \pi$

7. $f(x) = x^2$, $0 < x < \pi$

8. $f(x) = \pi - x$, $0 < x < \pi$

9. $f(x) = x - x^2$, $0 < x < 1$
 10. $f(x) = e^x$, $0 < x < 1$

Problemler 11–16'da, verilen fonksiyon için Fourier kosinüs serisini hesaplayın.

11. $f(x) = \pi - x$, $0 < x < \pi$
 12. $f(x) = 1$ t, $0 < x < \pi$
 13. $f(x) = e^x$, $0 < x < 1$
 14. $f(x) = e^{-x}$, $0 < x < 1$
 15. $f(x) = \text{günaht}$, $0 < x < \pi$
 16. $f(x) = x - x^2$, $0 < x < 1$

Problemler 17–19'da, ısı akışı probleminin çözümünü bulun.

$$\frac{\partial u}{\partial t} = 5 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad 0 < x < \pi, \quad t > 0,$$

$$u(0, t) = u(\pi, t) = 0, \quad t > 0,$$

$$u(x, 0) = f(x), \quad 0 < x < \pi,$$

nerede verilmiştir.

17. $f(x) = 1 - \sin 2x$ 18. $f(x) = x(\pi - x)$
 19. $f(x) = \begin{cases} -x, & 0 < x < \pi/2, \\ x - \pi, & \pi/2 \leq x < \pi \end{cases}$

10.5 ISI DENKLEMİ

Bölüm 10.1'de, uçları 0°C sabit sıcaklıkta tutulan yalıtımlı uniform bir telde ısı akışı için bir model geliştirdik. Özellikle, teldeki sıcaklığın $u(x, t)$ içinde ilk-sınır değer problemi tarafından belirlendiğini bulduk

- (1) $\frac{\partial u}{\partial t} = \beta \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$, $0 < x < L$, $t > 0$,
 (2) $u(0, t) = u(L, t) = 0$, $t > 0$,
 (3) $u(x, 0) = f(x)$, $0 < x < L$

[bkz. denklemler (7)–(9) Bölüm 10.1, sayfa 568]. Burada denklem (2), telin uçlarındaki sıcaklığın sıfır olduğunu belirtirken, denklem (3) başlangıç sıcaklığı dağılımını belirtmektedir.

Bölüm 10.2'de ayrıca değişkenlerin ayrılması yöntemini kullanarak (1)–(3) için resmi bir çözüm türettik. Orada (1)–(3) için çözümün şu formda olduğunu bulduk

(4) $u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n e^{-\beta \left(\frac{n\pi}{L}\right)^2 t} \sin \frac{n\pi x}{L}$

burada b_n 'ler, için Fourier sinüs serisindeki katsayılarıdır $f(x)$:

(5) $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \frac{n\pi x}{L}$

Diğer bir deyişle, (1)–(3) çözmek, başlangıç değer fonksiyonu için Fourier sinüs serisini hesaplamayı indirgenir. $f(x)$.

Bu bölümde, telin uçlarının yalıtıldığı veya sabit, ancak sıfır olmayan bir sıcaklıkta tutulduğu ısı akışı problemlerini tartışıyoruz. (İkincisi, homojen olmayan sınır koşullarını içerir.) Ayrıca, bir ısı kaynağının tele ısı eklediği problemi de tartışacağız. (Bu, homojen olmayan bir kısmi diferansiyel denkleme yol açar.) Dikdörtgen bir levhada ısı akışı problemi de tartışılmakta olup, çift Fourier serisi konusuna yol açmaktadır. Bu bölümü, ısı akışı problemi için çözümlerin varlığı ve benzersizliği üzerine bir tartışma ile sonlandırıyoruz.

Bir uniform telde ısı akışı modelinde, telin uçlarının sabit sıcaklık sıfırda tutulduğu varsayımını değiştirelim ve bunun yerine telin uçlarının yalıtılmış olduğunu varsayalım —yani, telin uçlarında ısı akışı yoktur (ya da yoktur). Isı iletimi ilkesinden (bkz. Bölüm 10.1) bu uç noktalarında sıcaklık gradyanının sıfır olması gerektiği sonucuna varılır, yani

$$\frac{\partial u}{\partial x}(0, t) = \frac{\partial u}{\partial x}(L, t) = 0, \quad t > 0.$$

Sonraki örnekte, bu sınır koşulları ile ısı akışı probleminin resmi çözümünü elde ediyoruz.

Örnek 1

Isı akışı probleminin başlangıç-sınır değerleriyle yönetilen resmi bir çözümünü bulun

$$(6) \quad \frac{\partial u}{\partial t} = \beta \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad 0 < x < L, \quad t > 0,$$

$$(7) \quad \frac{\partial u}{\partial x}(0, t) = \frac{\partial u}{\partial x}(L, t) = 0, \quad t > 0,$$

$$(8) \quad u(x, 0) = f(x), \quad 0 < x < L.$$

Çözüm

Değişkenlerin ayrılması yöntemini kullanarak, önce şunu varsayıyoruz ki

$$u(x, t) = X(x)T(t).$$

Denklem (6)'ya yerleştirerek ve değişkenleri ayırarak, Bölüm 10.2'de yapıldığı gibi [sayfa 570'deki denklem (5) ile karşılaştırın], iki denklemi elde ediyoruz

$$(9) \quad X''(x) \lambda X(x) = 0,$$

$$(10) \quad T'(t) \beta \lambda T(t) = 0,$$

burada λ bazı sabitlerdir. (7)'deki sınır koşulları

$$X'(0)T(t) = 0 \text{ ve } X'(L)T(t) = 0.$$

Bu denklemlerin tümü için geçerli olması gerekir $t > 0$, ya da $T(t) \neq 0$, bu da demektir ki $u(x, t) \neq 0$, veya

$$(11) \quad X'(0) = X'(L) = 0.$$

(11)'deki sınır koşullarını (9) ile birleştirmek, sınır değer problemini verir

$$(12) \quad X''(x) \lambda X(x) = 0; \quad X'(0) = X'(L) = 0,$$

burada λ herhangi bir sabit olabilir.

Özdeşlik (12) için önemsiz çözümleri bulmak üzere yardımcı denklemini başlıyoruz. Ne zaman $r^2 \lambda = 0$, yani $\lambda < 0$, Bölüm 10.2'de kullanılan argümanlara benzer argümanlar, (12) için anlamlı çözümlerin olmadığını göstermektedir.

Ne zaman $\lambda = 0$, yardımcı denklemin tekrarlanan kökü 0'dır ve diferansiyel denklemin genel çözümü

$$X(x) = A + Bx.$$

Sınır koşulları (12) B 'ye indirgenir $B = 0$ ile A keyfi. Bu nedenle, $\lambda = 0$, bu (12) için önemsiz çözümler şu şekildedir

$$X(x) = c_0,$$

eşitlenir, burada $c_0 = A$ rastgele bir sıfırdan farklı sabittir.

Ne zaman $\lambda > 0$, yardımcı denklemin kökleri $r = \pm \sqrt{\lambda}$. Böylece,

(12) numaralı diferansiyel denklemin genel çözümü

$$X(x) = C_1 \cos \sqrt{\lambda} x + C_2 \sin \sqrt{\lambda} x.$$

Sınır koşulları (12) sistemine yol açar

$$\begin{aligned} \sqrt{\lambda} C_2 &= 0, \\ -\sqrt{\lambda} C_1 \sin \sqrt{\lambda} L + \sqrt{\lambda} C_2 \cos \sqrt{\lambda} L &= 0. \end{aligned}$$

Buna göre, $C_2 = 0$ ve sistem yalnızca çözmeye indirgenir $S_1 \sin \sqrt{\lambda} L = 0$. Şu anda $\sin \sqrt{\lambda} L = 0$ sadece $\sqrt{\lambda} L = n\pi$, burada n bir tam sayıdır, yalnızca bir önemsiz çözüm elde ederiz $\sqrt{\lambda} = n\pi/L$ veya $\lambda = (n\pi/L)^2$, $n = 1, 2, 3, \dots$. Ayrıca, önemsiz çözümler (öz-fonksiyonlar) X_n özdeğerine karşılık gelen $\lambda = (n\pi/L)^2$ şu şekilde verilir

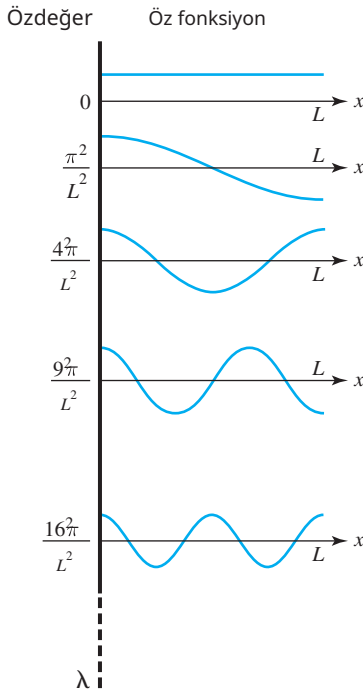
$$(13) \quad X_n(x) = c_n \cos \frac{n\pi x}{L},$$

burada c_n keyfi sıfırdan farklı sabitlerdir. Aslında, formül (13) n için de geçerlidir $c_0 = 0$, çünkü $\lambda = 0$ öz fonksiyonlara sahiptir $X_0(x) = c_0$.

Bu öz değerlerin ve öz fonksiyonların (bkz. Şekil 10.15) aynı özelliklere sahip olduğunu unutmayın 571. sayfadaki (şimdi sinüs serisinin bileşenleri olarak tanıdığımız) olandan: homojen sınır koşulları, öz değerlerin sonsuzda kümelenmesi, giderek osilasyonlu, ortogonal.

Belirledikten sonra $\lambda = (n\pi/L)^2$, $n = 0, 1, 2, \dots$, denklem (10) için düşünelim öyle λ :

$$T'(t) \beta (n\pi/L)^2 T(t) = 0.$$



n için $= 0, 1, 2, \dots$, genel çözüm şudur

$$T_n(t) = b_n e^{-\beta(n\pi/L)^2 t},$$

burada b_n keyfi sabitlerdir. Bunu

(13) denklemi ile birleştirerek fonksiyonları elde ederiz

$$u_n(x, t) = X_n(x) T_n(t) = \left[c_n \cos \frac{n\pi x}{L} \right] \left[b_n e^{-\beta(n\pi/L)^2 t} \right],$$

$$u_n(x, t) = a_n e^{-\beta(n\pi/L)^2 t} \cos \frac{n\pi x}{L},$$

eşitlenir, burada $a_n = b_n c_n$ yine keyfi bir sabittir.

Bu fonksiyonların sonsuz serisini alırsak, elde ederiz

$$(14) \quad u(x, t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n e^{-\beta(n\pi/L)^2 t} \cos \frac{n\pi x}{L},$$

bu seri uygun yakınsama davranışına sahipse (6)–(7) denklemlerinin çözümü olacaktır. (14) ifadesinde sabit terim $a_0/2$ i değiştirdiğimizi ve bunu $a_0/2$ olarak yazdığımızı unutmayın, böylece kosinüs açılımları için standart formu elde etmiş oluruz.

Şekil 10.15 Kosinüs öz fonksiyonları

Serinin (14) ile verilen (6)–(7) çözümünü varsayarak ve başlangıç koşuluna (8) yerleştirerek, elde ederiz

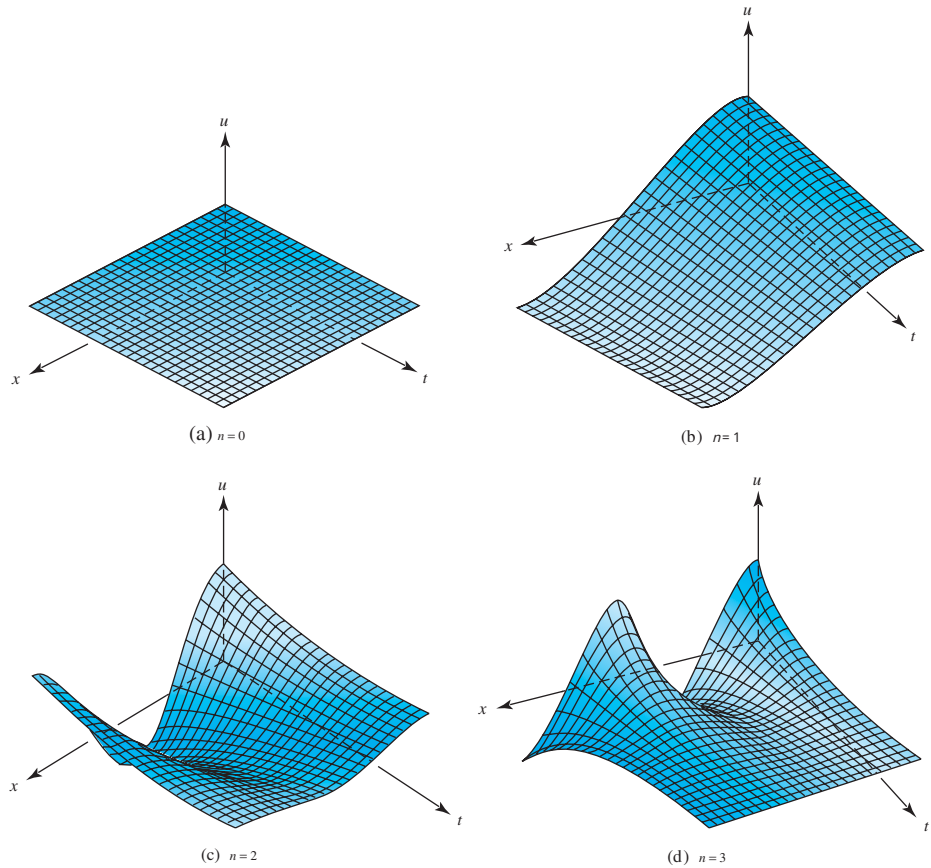
$$(15) \quad u(x, 0) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{n\pi x}{L} = f(x), \quad 0 < x < L.$$

Bu, eğer f 'leri f için Fourier kosinüs serisindeki katsayılar olarak seçersek,

$$a_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx, \quad n = 0, 1, 2, \dots,$$

o zaman $u(x, t)$ (14)'te verilen, ısı akışı problemi (6)–(8) için bir resmi çözüm olacaktır. Yine, eğer bu genişleme, sürekli ikinci kısmi türevleri olan sürekli bir fonksiyona yakınsar ise, formel çözüm gerçek bir çözümdür. ♦

Serideki bireysel terimlerin (4) ve (14) ısı denklemi ve ilgili sınır koşullarına (ama elbette başlangıç koşuluna değil) gerçek çözümler olduğunu unutmayın. Bu çözümler sisteme modlar denir. Zaman faktörünün daha osilasyonlu (daha yüksek $e^{-\beta(n\pi/L)^2 t}$ n) modlar için daha hızlı bir şekilde azaldığını gözlemleyin. Bu fiziksel olarak mantıklıdır; birçok alternatif sıcak ve soğuk şeridin yakından düzenlendiği bir sıcaklık deseni, daha homojen bir desenden daha hızlı dengelenecektir. Şekil 10.16'ya bakın.



Şekil 10.16 Denklem (14) için Modlar

Değişkenlerin ayrılmasının nasıl “çalıştığını” ifade etmenin iyi bir yolu şudur: Başlangıç sıcaklık profili $f(x)$ Fourier analizi aracılığıyla modlara ayrılır—denklem (5) veya (15). Sonra her mod bir zaman azalma faktörü ile eşleştirilir—denklem (4) veya (14)—ve zamanla buna göre evrilir.

Telin uçları 0°C 'de tutulduğunda veya uçlar yalıtıldığında, sınır koşullarının homojen olduğu söylenir. Ancak, telin uçları sıfırdan farklı sabit sıcaklıklarda tutulduğunda, yani,

$$(16) \quad u(0, t) = U_1 \quad \text{ve} \quad u(L, t) = U_2, \quad t > 0,$$

o zaman sınır koşulları homojen olmayan olarak adlandırılır.

4.9. bölümdeki titreşim problemleriyle ilgili deneyimlerimize dayanarak, homojen olmayan sınır koşullarına sahip ısı akışı probleminin çözümünün bir kararlı durum çözümünden oluşmasını bekliyoruz. $v(x)$ bu, (16) numaralı eşitsiz sınır koşullarını karşılar artı a

geçici çözüm $w(x, t)$. Yani,

$$u(x, t) = v(x) + w(x, t),$$

eşitlenir, böylece $w(x, t)$ ve kısmi türevleri t Kare. Fonksiyon $w(x, t)$ sonra homojen sınır koşullarını sağlamak, bir sonraki örnekte gösterildiği gibi.

Örnek 2

Isı akışı problemini başlangıç-sınır değer problemi ile yönetilen resmi bir çözüm bulun.

$$(17) \quad \frac{\partial u}{\partial t} = \beta \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad 0 < x < L, \quad t > 0,$$

$$(18) \quad u(0, t) = U_1 \quad u(L, t) = U_2, \quad t > 0,$$

$$(19) \quad u(x, 0) = f(x), \quad 0 < x < L.$$

Çözüm

Çözümün olduğunu varsayalım $u(x, t)$ bir kararlı durum çözümünden oluşur $v(x)$ ve geçici çözüm $w(x, t)$, yani,

$$(20) \quad u(x, t) = v(x) + w(x, t).$$

için yerine koymak $u(x, t)$ denklemlerde (17)–(19) yol açar

$$(21) \quad \frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial w}{\partial t} = \text{tarafından } v(x) \beta \frac{\partial^2 w}{\partial x^2}, \quad 0 < x < L, \quad t > 0,$$

$$(22) \quad v(0) + w(0, t) = U_1 \quad v(L) + w(L, t) = U_2, \quad t > 0,$$

$$(23) \quad v(x) + w(x, 0) = f(x), \quad 0 < x < L.$$

Eğer izin verirsek t Kare için (21)–(22), $w(x, t)$ geçici bir çözüm olduğunu varsayarak, kararlı durum sınır değer problemi

$$v''(x) = 0, \quad 0 < x < L,$$

$$v(0) = U_1 \quad v(L) = U_2.$$

için çözüldüğünde v , elde ederiz $v(x) = Ax + B$, ve sınır koşullarını sağlamak için A ve B seçmek karşılandığında verir

$$(24) \quad v(x) = U_1 + \frac{(U_2 - U_1)x}{L}$$

sabit durum çözümü olarak.

Bu seçim ile $v(x)$, ilk-sınır değer problemi (21)–(23) aşağıdaki ilk-sınır değer problemine indirgenir $w(x, t)$:

$$(25) \quad \frac{\partial w}{\partial t} = \beta \frac{\partial^2 w}{\partial x^2}, \quad 0 < x < L, \quad t > 0,$$

$$(26) \quad w(0, t) = w(L, t) = 0, \quad t > 0,$$

$$(27) \quad w(x, 0) = f(x) - U_1 - \frac{(U_2 - U_1)x}{L}, \quad 0 < x < L.$$

Resmi bir çözümün (25)–(27) için denklem (4) ile verildiğini hatırlayın. Bu nedenle,

$$w(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n e^{-\beta(n\pi/L)^2 t} \sin \frac{n\pi x}{L} ,$$

'lerin Fourier sinüs serisi genişlemesinin katsayıları olduğunu belirtelim

$$f(x) - U_1 - \frac{(U_2 - U_1)x}{L} = \sum_{n=1}^{\infty} c_n e^{\beta(n\pi/L)^2 t} \sin \frac{n\pi x}{L} .$$

Bu nedenle, (17)–(19) için resmi çözüm

$$(28) \quad u(x, t) = U_1 + \frac{(U_2 - U_1)x}{L} + \sum_{n=1}^{\infty} c_n e^{\beta(n\pi/L)^2 t} \sin \frac{n\pi x}{L} ,$$

ile

$$c_n = \frac{2}{L} \int_0^L \left[f(x) - U_1 - \frac{(U_2 - U_1)x}{L} \right] \sin \frac{n\pi x}{L} dx . \quad \blacklozenge$$

Bir ısı kaynağının mevcut olduğu ancak zamandan bağımsız olduğu ısı akışı problemi ele alacağımız bir sonraki örnekte. (Bölüm 10.1'deki türevi hatırlayın.)

Örnek 3

Isı akışı probleminin başlangıç-sınır değerleriyle yönetilen resmi bir çözümünü bulun

$$(29) \quad \frac{\partial u}{\partial t} = \beta \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad \text{PAB,} \quad 0 < x < L, \quad t > 0 ,$$

$$(30) \quad u(0, t) = U_1 \quad u(L, t) = U_2, \quad t > 0 ,$$

$$(31) \quad u(x, 0) = f(x), \quad 0 < x < L .$$

Çözüm

Çözümün bir kararlı durum çözümünden oluştuğunu varsayarak başlıyoruz $v(x)$ ve geçici çözüm $w(x, t)$ (yani)

$$u(x, t) = v(x) + w(x, t) ,$$

eşitlenir, buradan $v(x)$ ve kısmi türevleri (29)–(31) verir

t Kare. için yerine koymak $u(x, t)$ içinde

$$(32) \quad \frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial w}{\partial t} = \text{tarafından } v(x) \beta \frac{\partial^2 w}{\partial x^2} \quad \text{PAB,} \quad 0 < x < L, \quad t > 0 ,$$

$$(33) \quad v(0) + w(0, t) = U_1 \quad v(L) + w(L, t) = U_2, \quad t > 0 ,$$

$$(34) \quad v(x) + w(x, 0) = f(x), \quad 0 < x < L .$$

kiralama t Kare (32)–(33) ile, kararlı durum sınır değer problemi elde ederiz

$$v''(x) = -\frac{1}{\beta} P(x), \quad 0 < x < L ,$$

$$v(0) = U_1 \quad v(L) = U_2 .$$

Bu sınır değer problemi, entegrasyon sabitlerini belirlemek için sınır koşullarını kullanarak iki entegrasyon ile elde edilebilir. Okuyucu, çözümün aşağıdaki formülle verildiğini doğrulayabilir.

$$(35) \quad u(x, y) = u_1 + \int_0^L \left(\int_0^z \frac{1}{\beta} P(s) ds \right) dz - \frac{x}{L} u_1 - \int_0^x \left(\int_0^z \frac{1}{\beta} P(s) ds \right) dz.$$

Bu seçim ile $v(x)$, Başlangıç-sınır değer problemi (32)–(34) şu başlangıç-sınır değer problemine indirgenir $w(x, t)$:

$$(36) \quad \frac{\partial w}{\partial t} = \beta \frac{\partial^2 w}{\partial x^2}, \quad 0 \leq x \leq L, \quad t \geq 0,$$

$$(37) \quad w(0, t) = w(L, t) = 0, \quad t \geq 0,$$

$$(38) \quad w(x, 0) = f(x) - v(x), \quad 0 \leq x \leq L,$$

esitlenir, burada $v(x)$ formül (35) ile verilmektedir. Daha önce olduğu gibi, bu başlangıç-sınır değer problemi için çözüm şudur

$$(39) \quad w(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n e^{-\beta(n\pi/L)^2 t} \sin \frac{n\pi x}{L},$$

buradaki c_n ler, Fourier sinüs serisi genişlemesinden belirlenir $f(x) - v(x)$:

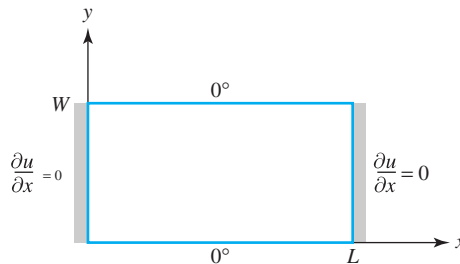
$$(40) \quad c_n = \frac{2}{L} \int_0^L (f(x) - v(x)) \sin \frac{n\pi x}{L} dx.$$

Böylece (29)–(31) için resmi çözüm şu şekilde verilmektedir

$$u(x, y) = v(x) + w(x, y),$$

esitlenir, burada $v(x)$ (35) ve $w(x, y)$ (39)–(40) tarafından belirlenmiştir. ♦

Değişkenlerin ayrılması yöntemi, daha yüksek boyutlardaki problemlere de uygulanabilir. Örneğin, kenarları olan bir dikdörtgen plaktaki ısı akışı problemini düşünün. $x = 0$, $x = L$, $y = 0$, ve $y = W$. İki kenar $y = 0$, $y = W$ 0°C sabit sıcaklığında tutulursa ve iki kenar $x = 0$, $x = L$ mükemmel bir şekilde yalıtılmışsa, o zaman ısı akışı, aşağıdaki örnekteki başlangıç-sınır değer problemi tarafından yönetilmektedir (bkz. Şekil 10.17).



Şekil 10.17 İzole kenarları olan plaka

Örnek 4 Resmi bir çözüm bul $u(x, y, t)$ ilk-sınır değer problemi için

$$(41) \quad \frac{\partial u}{\partial t} = \beta \left\{ \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right\}, \quad 0 < x < L, \quad 0 < y < W, \quad t > 0,$$

$$(42) \quad \frac{\partial u}{\partial x}(0, y, t) = \frac{\partial u}{\partial x}(L, y, t) = 0, \quad 0 < y < W, \quad t > 0,$$

$$(43) \quad u(x, 0, t) = u(x, W, t) = 0, \quad 0 < x < L, \quad t > 0,$$

$$(44) \quad u(x, y, 0) = f(x, y), \quad 0 < x < L, \quad 0 < y < W.$$

Çözüm

Eğer bir çözüm formunu varsayıyorsak $u(x, y, t) = V(x, y)T(t)$, o zaman denklem (41) ayrılır iki denklem

$$(45) \quad T'(t) \beta \lambda T(t) = 0,$$

$$(46) \quad \frac{\partial^2 V}{\partial x^2}(x, y) + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2}(x, y) - \lambda V(x, y) = 0,$$

burada λ herhangi bir sabit olabilir. Denklem (46)'yı çözmek için, tekrar değişkenlerin ayrılmasını kullanıyoruz.

Burada varsayıyoruz $V(x, y) = X(x)Y(y)$. Bu, denklem (46)'yı iki denklem

$$(47) \quad X''(x) \mu X(x) = 0,$$

$$(48) \quad Y''(y) (\lambda - \mu) Y(y) = 0,$$

burada μ herhangi bir sabit olabilir (bkz. Egzersizler 10.2'deki Problem 29).

için çözüyoruz $X(x)$, kenar koşullarının (42)'de, ayrılmış değişkenler açısından, şu hale geldiğini gözlemliyoruz

$$X'(0)Y(y)T(t) = X'(L)Y(y)T(t) = 0; \quad 0 < y < W, \quad t > 0.$$

Bu nedenle, anlamlı bir çözüm elde etmek için, şunları sağlamalıyız

$$(49) \quad X'(0) = X'(L) = 0.$$

Denklemlerde (47) ve (49) verilen X için kenar değer problemi Örnek 1'de çözüldü [bkz. denklemler (12) ve (13)]. Burada $\mu = (m\pi/L)^2$, $m = 0, 1, 2, \dots$, ve

$$X_m(x) = c_m \cos \frac{m\pi x}{L},$$

nerede c_m keyfi.

için çözüyoruz $Y(y)$, öncelikle (43) numaralı sınır koşullarının

$$(50) \quad Y(0) = Y(W) = 0.$$

Sonra, $\mu = (m\pi/L)^2$ (48) numaralı denkleme yerleştirilmesi

$$Y''(y) (\lambda - (m\pi/L)^2) Y(y) = 0,$$

şeklinde yeniden yazabiliriz

$$(51) \quad Y''(y) E Y(y) = 0,$$

eşitlenir, bu $E = \lambda - (m\pi/L)^2$. (50)–(51) numaralı denklemlerden oluşan Y için sınır değer problemi de daha önce çözülmüştür. Bölüm 10.2'de [denklem (7) ve (9) ile karşılaştır, sayfa 570 ve 571] biz

gösterdi ki $E = (n\pi/W)^2, n = 1, 2, 3, \dots$, ve önemsiz çözümler şunlardır

$$Y_n(y) = a_n \sin \frac{n\pi y}{W},$$

nerede a_n keyfi.

Bizim λ olduğundan

$$\lambda = (n\pi/W)^2 + (m\pi/L)^2; \quad m = 0, 1, 2, \dots, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

Denklem (45) içine λ yerine koyarak, çözebiliriz ve elde ederiz $T(t)$ ve elde ederiz

$$T_{mn}(t) = \frac{1}{A} e^{-\lambda_{mn} t}.$$

için λ yerine koyarak X_m, Y_n , ve T_{mn} , şunu elde ederiz

$$u_{mn}(x, y, t) = \left(c_m \text{ çünkü } \frac{m\pi x}{L} \right) \left(a_n \text{ çünkü } \frac{n\pi y}{W} \right) e^{-\lambda_{mn} t}.$$

$$u_{mn}(x, y, t) = a_{mn} e^{-(m\pi/L)^2 t} \cos \frac{m\pi x}{L} \sin \frac{n\pi y}{W}.$$

burada keyfi sabitlerdir. $m = 0, 1, 2, \dots, n = 1, 2, 3, \dots$)

Şimdi bu tür fonksiyonların iki kat sonsuz serisini alırsak, o zaman resmi seriyi elde ederiz

$$(52) \quad u(x, y, t) = \sum_{m=0}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} a_{mn} \cos \frac{m\pi x}{L} \sin \frac{n\pi y}{W} e^{-\lambda_{mn} t}.$$

Artık başlangıç koşullarını (44) uygulamaya hazırız. $t = 0$ alırsak, elde ederiz

$$(53) \quad u(x, y, 0) = f(x, y) = \sum_{m=0}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} a_{mn} \cos \frac{m\pi x}{L} \sin \frac{n\pi y}{W}.$$

Bu bir çift Fourier serisidir.[†] Katsayılar için formüller elde edilir- a_{mn} istismar edilerek elde edilir ortogonalite koşullarını iki kez. (53)'ün geçerli olduğunu ve terim-terim entegrasyona izin verdiğini varsa yarak, her iki tarafı da $\cos \frac{p\pi x}{L} \sin \frac{q\pi y}{W}$ ve x veya y üzerinde entegre edin:

$$\begin{aligned} & \int_0^L \int_0^W f(x, y) \cos \frac{p\pi x}{L} \sin \frac{q\pi y}{W} dy dx \\ &= \sum_{m=0}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} a_{mn} \int_0^L \int_0^W \cos \frac{m\pi x}{L} \sin \frac{n\pi y}{W} \cos \frac{p\pi x}{L} \sin \frac{q\pi y}{W} dy dx. \end{aligned}$$

Ortogonalite koşullarına göre, sağdaki her integral sıfırdır, m dışında.

ve $n = q$; böylece,

$$\begin{aligned} & \int_0^L \int_0^W f(x, y) \cos \frac{p\pi x}{L} \sin \frac{q\pi y}{W} dy dx \\ &= a_{pq} \int_0^L \cos^2 \frac{p\pi x}{L} dx \int_0^W \sin^2 \frac{q\pi y}{W} dy = \begin{cases} \frac{LW}{4} a_{pq}, & p \neq 0, \\ \frac{LW}{2} a_{pq}, & p = 0. \end{cases} \end{aligned}$$

Buna göre,

$$(54) \quad a_{pq} = \frac{2}{LW} \int_0^L \int_0^W f(x, y) \cos \frac{p\pi x}{L} \sin \frac{q\pi y}{W} dy dx, \quad q = 1, 2, 3, \dots,$$

[†]Çift Fourier serileri hakkında bir tartışma için, bkz. *Kısmi Diferansiyel Denklemler*, 2. baskı, Tyn Myint-U (Elsevier North Holland, New York, 1983), Sec. 5.14.

ve için $p \geq 1, q \geq 1$,

$$(55) \quad a_{pq} = \frac{4}{LW} \int_0^L \int_0^W f(x,y) \, dy \, dx \quad \text{çünkü} \quad \frac{p\pi x}{L} \quad \frac{q\pi y}{W} \quad \text{Günahım yok}$$

Son olarak, başlangıç-sınır değer problemi (41)–(44) için çözüm, katsayıların (54) ve (55) denklemleriyle belirlendiği denkleme (52) ile verilmektedir. ♦

Formül (55) 'i, çift serinin (53) gerçekten yakınsadığını (uniform olarak) varsayımı altında türettik. Çift bir Fourier serisinin yakınsadığını nasıl haklı çıkarabiliriz? Kaba bir argüman şu şekildedir. Eğer y 'yi sabitlersek, o zaman muhtemelen, $f(x,y)$ zaman muhtemelen x 'te yakınsayan bir kosinüs serisine sahiptir: $f(x,y) = \sum_{m=0}^{\infty} d_m \cos(m\pi x/L)$. Ancak katsayılar d_m , sabitlediğimiz y değerine bağlıdır. Dolayısıyla muhtemelen her $d_m = d_m(y)$. Dolayısıyla muhtemelen her $f(x,y)$ y 'de yakınsayan bir sinüs serisine sahiptir: $d_m(y) = \sum_{n=1}^{\infty} a_{mn} \cos(n\pi y/W)$. Tüm bunları bir araya getirerek, elde ederiz

$$f(x,y) = \sum_{m=0}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} a_{mn} \cos(m\pi x/L) \sin(n\pi y/W).$$

Çözümlerin Varlığı ve Eşsizlik

Bu bölümde ve 10.2. bölümde incelediğimiz örneklerde, çözümü üstel, sinüs ve kosinüslerden oluşan bir seri genişlemesi cinsinden ifade edebildiğimiz anlamında resmi çözümler elde edebildik. Bu serilerin gerçek çözümlere yakınsadığını kanıtlamak, Fourier serilerinin yakınsaması ve gerçek analizdeki uniform yakınsama ile ilgili sonuçları gerektirir. Burada bu detaylara girmeyeceğiz, ancak okuyucuyu Tyn Myint-U'nun metninin 6.5. bölümüne (607. sayfadaki dipnotu görün) yönlendiriyoruz; burada 10.1 ve 10.2. bölümlerde tartışılan ısı akışı problemi için bir çözümün varlığının kanıtı bulunmaktadır. (Bir eşsizlik kanıtı da orada verilmiştir.)

Beklenebileceği gibi, Fourier serileri ve değişkenlerin ayrılması yöntemi kullanılarak akıllık veriler kesikli olduğunda da “çözümler” elde edilebilir, çünkü resmi çözümler yalnızca yakınsayan bir Fourier serisinin varlığını gerektirir. Bu, başlangıç koşullarının sınır koşullarıyla uyum sağlamadığı veya başlangıç koşullarının bir sıçrama kesikliği içerdiği idealize edilmiş problemleri incelemeye olanak tanır. Örneğin, başlangıçta telin bir yarısının bir sıcaklıkta, diğer yarısının ise farklı bir sıcaklıkta olduğunu varsayabiliriz, yani,

$$f(x) = \begin{cases} U_1, & 0 < x < L/2, \\ U_2, & L/2 < x < L. \end{cases}$$

Elde ettiğimiz resmi çözüm, için anlamlı olacaktır $0 < x < L, t > 0$, ama noktaların yakınında kesilme $x = 0, L/2$, ve L , bu nedenle Şekil'de sergilenen davranış gibi bir davranış beklemeliyiz

10.3 Bölüm 10.7, sayfa 584.

Isı akışı probleminin çözümünün benzersizliği sorusu çeşitli şekillerde yanıtlanabilir. Birisi, değişkenlerin ayrılması yönteminin çözümler için formüller sağladığını ve dolayısıyla benzersiz bir çözüm sunduğunu savunmaya teşvik edilebilir. Ancak, bu, değişkenlerin ayrılması yöntemiyle elde edilemeyen çözümlerin var olma olasılığını dışlamaz.

Fiziksel değerlendirmelerden, bir tel boyunca zirve sıcaklığının, onu artıracak ısı kaynakları yoksa kendiliğinden artmadığını biliyoruz. Gerçekten de, sıcak nesneler soğuk nesnelerden dışarıya bir müdahale olmaksızın ısı çekebilseydi, termodinamiğin ikinci yasasını ihlal etmiş olurduk. Bu nedenle, ısıtılmamış bir telin hiçbir noktası asla daha yüksek bir sıcaklığa ulaşamaz.

ilk zirve sıcaklığından daha düşük sıcaklık. Bu tür ifadeler maksimum prensipler olarak adlandırılır ve ısı denklemi ve Laplace denklemi için matematiksel olarak kanıtlanabilir. Böyle bir sonuç aşağıdaki gibidir.[†]

Isı Denklemi için Maksimum Prensibi

Teorem 6. Let $u(x, t)$ ısı dengesi

$$(56) \quad \frac{\partial u}{\partial t} = \beta \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad 0 < x < L, \quad t > 0,$$

ve sınır koşullarını

$$(57) \quad u(0, t) = u(L, t) = 0, \quad t > 0.$$

O zaman $u(x, t)$ maksimum değerini $t = 0$, bazı x için $[0, L]$ —yani,

$$\max_{\substack{t \geq 0 \\ 0 \leq x \leq L}} u(x, t) = \max_{0 \leq x \leq L} u(x, 0).$$

Isı akışı probleminin benzersiz bir çözümü olduğunu göstermek için maksimum ilkesini kullanabiliriz.

Çözümün Eşsizlik

Teorem 7. Başlangıç-sınır değer problemi

$$(58) \quad \frac{\partial u}{\partial t} = \beta \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad 0 < x < L, \quad t > 0,$$

$$(59) \quad u(0, t) = u(L, t) = 0, \quad t > 0,$$

$$(60) \quad u(x, 0) = f(x), \quad 0 < x < L,$$

en fazla bir sürekli türevlenebilir çözümü vardır.

Kanıt. Varsayalım $u(x, t)$ ve $v(x, t)$ sürekli türevlenebilir fonksiyonlardır ve giriş-sınır değer problemi (58)–(60)'i sağlar. Olsun $w = u - v$ —eğer şimdi w sürekli türevlenebilir bir çözümdür ve sınır değer problemi (56)–(57) için. Maksimum prensibe göre, w maksimumunu $t=0$ 'da elde etmelidir ve çünkü

$$w(x, 0) = u(x, 0) - v(x, 0) = f(x) - f(x) = 0,$$

sahipiz $w(x, t) \leq 0$. Buna göre, $u(x, t) \leq v(x, t)$ tüm $0 \leq x \leq L, t \geq 0$. Benzer bir argüman kullanarak $w = v - u$ verir $v(x, t) \leq u(x, t)$. Bu nedenle $u(x, t) = v(x, t)$ herkes için $0 \leq x \leq L, t \geq 0$. Bu nedenle, en fazla bir sürekli türevlenebilir çözüm vardır problem (58)–(60). ♦

[†]Maksimum ilkeler ve uygulamaları hakkında bir tartışma için, *Diferansiyel Denklemlerde Maksimum İlkeler*, M. H. Protter ve E. F. Weinberger (Springer-Verlag, New York, 1984) tarafından bakınız.

10.5 ALIŞTIRMA

Problemler 1–10'da, verilen başlangıç-sınır değer problemi için resmi bir çözüm bulun.

$$1. \frac{\partial u}{\partial t} = 5 \frac{\partial u}{\partial x^2}, \quad 0 < x < 1, \quad t > 0, \\ u(0, t) = u(1, t) = 0, \quad t > 0, \\ u(x, 0) = (1 - x)x^2, \quad 0 < x < 1$$

$$2. \frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial u}{\partial x^2}, \quad 0 < x < \pi, \quad t > 0, \\ u(0, t) = u(\pi, t) = 0, \quad t > 0, \\ u(x, 0) = x^2, \quad 0 < x < \pi$$

$$3. \frac{\partial u}{\partial t} = 3 \frac{\partial u}{\partial x^2}, \quad 0 < x < \pi, \quad t > 0, \\ \frac{\partial u}{\partial x}(0, t) = \frac{\partial u}{\partial x}(\pi, t) = 0, \quad t > 0, \\ u(x, 0) = x, \quad 0 < x < \pi$$

$$4. \frac{\partial u}{\partial t} = 2 \frac{\partial u}{\partial x^2}, \quad 0 < x < 1, \quad t > 0, \\ \frac{\partial u}{\partial x}(0, t) = \frac{\partial u}{\partial x}(1, t) = 0, \quad t > 0, \\ u(x, 0) = x(1 - x), \quad 0 < x < 1$$

$$5. \frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial u}{\partial x^2}, \quad 0 < x < \pi, \quad t > 0, \\ \frac{\partial u}{\partial x}(0, t) = \frac{\partial u}{\partial x}(\pi, t) = 0, \quad t > 0, \\ u(x, 0) = e^x, \quad 0 < x < \pi$$

$$6. \frac{\partial u}{\partial t} = 7 \frac{\partial u}{\partial x^2}, \quad 0 < x < \pi, \quad t > 0, \\ \frac{\partial u}{\partial x}(0, t) = \frac{\partial u}{\partial x}(\pi, t) = 0, \quad t > 0, \\ u(x, 0) = 1 - \sin x, \quad 0 < x < \pi$$

$$7. \frac{\partial u}{\partial t} = 2 \frac{\partial u}{\partial x^2}, \quad 0 < x < \pi, \quad t > 0, \\ u(0, t) = u(\pi, t) = 0, \quad t > 0, \\ u(x, 0) = \sin 3x \sin 5x, \quad 0 < x < \pi$$

$$8. \frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial u}{\partial x^2}, \quad 0 < x < \pi, \quad t > 0, \\ u(0, t) = u(\pi, t) = 0, \quad t > 0, \\ u(x, 0) = 0, \quad 0 < x < \pi$$

$$9. \frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial u}{\partial x^2} e^x, \quad 0 < x < \pi, \quad t > 0, \\ u(0, t) = u(\pi, t) = 0, \quad t > 0, \\ u(x, 0) = \sin 2x, \quad 0 < x < \pi$$

$$10. \frac{\partial u}{\partial t} = 3 \frac{\partial u}{\partial x^2}, \quad 0 < x < \pi, \quad t > 0, \\ u(0, t) = u(\pi, t) = 0, \quad t > 0, \\ u(x, 0) = \sin x, \quad 0 < x < \pi$$

11. Başlangıç-sınır değer problemi için resmi bir çözüm bulun

$$\frac{\partial u}{\partial t} = 4 \frac{\partial u}{\partial x^2}, \quad 0 < x < \pi, \quad t > 0, \\ \frac{\partial u}{\partial x}(0, t) = 0, \quad u(\pi, t) = 0, \quad t > 0, \\ u(x, 0) = f(x), \quad 0 < x < \pi$$

12. Başlangıç-sınır değer problemi için resmi bir çözüm bulun

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial u}{\partial x^2}, \quad 0 < x < \pi, \quad t > 0, \\ u(0, t) = u(\pi, t) = 0, \quad t > 0, \\ u(x, 0) = f(x), \quad 0 < x < \pi$$

13. Başlangıç-sınır değer problemi için resmi bir çözüm bulun

$$\frac{\partial u}{\partial t} = 2 \frac{\partial u}{\partial x^2}, \quad 0 < x < \pi, \quad t > 0, \\ u(0, t) = u(\pi, t) = 0, \quad t > 0, \\ u(x, 0) = \sin x, \quad 0 < x < \pi$$

14. Başlangıç-sınır değer problemi için resmi bir çözüm bulun

$$\frac{\partial u}{\partial t} = 3 \frac{\partial u}{\partial x^2}, \quad 0 < x < \pi, \quad t > 0, \\ u(0, t) = u(\pi, t) = 1, \quad t > 0, \\ u(x, 0) = 1, \quad 0 < x < \pi$$

Problemler 15–18'de, başlangıç-sınır değer problemi için resmi bir çözüm bulun.

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial u}{\partial x^2} + \frac{\partial u}{\partial y^2}, \quad 0 < x < \pi, \quad 0 < y < \pi, \quad t > 0, \\ \frac{\partial u}{\partial x}(0, y, t) = \frac{\partial u}{\partial x}(\pi, y, t) = 0, \quad 0 < y < \pi, \quad t > 0, \\ u(x, 0, t) = u(x, \pi, t) = 0, \quad 0 < x < \pi, \quad t > 0, \\ u(x, y, 0) = f(x, y), \quad 0 < x < \pi, \quad 0 < y < \pi, \\ \text{verilen fonksiyon için } f(x, y).$$

$$15. f(x, y) = \cos 6x \sin 4y - 3 \cos x \sin 11y$$

$$16. \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 4 \cos 3x \sin 4y$$

$$17. \quad f(x, y) = y$$

$$18. \quad f(x, y) = x \sin y$$

19. Kimyasal Difüzyon. Kimyasal difüzyon, ince bir tabakadan geçerken aşağıdaki denklemle yönetilir

$$\frac{\partial C}{\partial t} = k \frac{\partial^2 C}{\partial x^2} - LC,$$

eşitlenir, burada C mole/cm³ cinsinden konsantrasyondur, difüzyon hızı k pozitif bir sabittir ve birimleri cm²/saniye'dir,

ve $L > 0$ birim olarak saniye ile bir tüketim oranıdır ¹. Sınır koşullarının olduğunu varsayalım

$$C(0, t) = C(a, t) = 0, \quad t > 0,$$

ve başlangıç konsantrasyonu şu şekilde verilmiştir

$$C(x, 0) = f(x), \quad 0 < x < a.$$

Konsantrasyonu çözmek için değişkenlerin ayrılması yöntemini kullanın-mally $C(x, t)$. ne olur konsantrasyon $t \rightarrow \infty$?

10.6 DALGA DENKLEMİ

10.2. Bölümde titreşen bir ipin hareketi için bir model sunduk. Eğer $u(x, t)$ temsil eder iplerin yer değiştirmesi (sapma) ve iplerin uçları sabit tutulduğunda, iplerin hareketi başlangıç-sınır değer problemi ile belirlenir

$$(1) \quad \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \alpha^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad 0 < x < L, \quad t > 0,$$

$$(2) \quad u(0, t) = u(L, t) = 0, \quad t > 0,$$

$$(3) \quad u(x, 0) = f(x), \quad 0 < x < L,$$

$$(4) \quad \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = g(x), \quad 0 < x < L.$$

Denklem (1) dalga denklemi olarak adlandırılır.

Sabit α^2 (1) de görülen, kesinlikle pozitifdir ve ipliğin lineer yoğunluğu ve etansiyonu ile ilişkilidir. (2) deki sınır koşulları, ipliğin iki ucu $x = 0$ ve $x = L$ 'te sabit tutulduğunu yansıtır.

Denklemler (3) ve (4), sırasıyla, ip üzerindeki her noktanın başlangıç yer değiştirmesi ve başlangıç hızını belirtir. Başlangıç ve sınır koşullarının tutarlı olması için, varsayıyoruz $f(0) = f(L) = 0$ ve $g(0) = g(L) = 0$.

Değişkenlerin ayrılması yöntemini kullanarak, Bölüm 10.2'de (1)-(4) için resmi bir çözümün [sayfa 575'teki (24)-(26) denklemlerine bakınız] verildiğini bulduk.

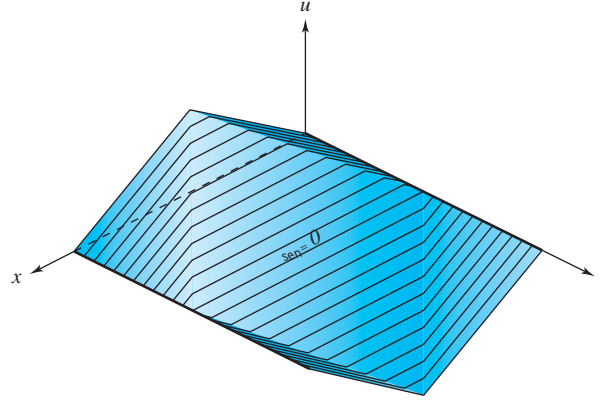
$$(5) \quad u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi \alpha t}{L} + b_n \sin \frac{n\pi \alpha t}{L} \right) \sin \frac{n\pi x}{L},$$

Fourier sinüs serisinden belirlenen a_n 's ve b_n 's

$$(6) \quad a_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin \frac{n\pi x}{L} dx,$$

$$(7) \quad b_n = \frac{2}{L} \int_0^L g(x) \sin \frac{n\pi x}{L} dx.$$

(5) için kısmi toplamların bir taslağına sayfa 612'deki Şekil 10.18'de bakın.

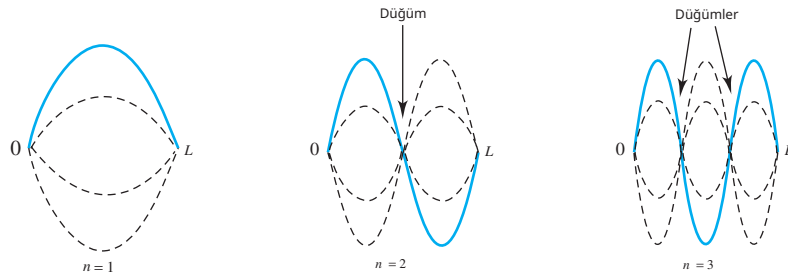


Şekil 10.18 Denklem (5) için kısmi toplamlar $\sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi x}{L} + b_n \sin \frac{n\pi x}{L} \right) \sin \frac{n\pi t}{T}$ $\begin{cases} x, & 0 < x \leq \pi/2 \\ \pi - x, & \pi/2 < x \leq \pi \end{cases}$ ve 0

Her terim (veya mod) genişlemede (5) durgun bir dalga (ip boyunca yan hareket olmadan titreşen bir dalga) olarak görülebilir. Örneğin, ilk terim,

$$\left(a_1 \cos \frac{\pi x}{L} + b_1 \sin \frac{\pi x}{L} \right) \sin \frac{\pi t}{T}, \quad \text{—}$$

sinüzoidal bir şekil fonksiyonundan oluşur $\sin(\pi x/L)$ zamanla değişen bir genlik ile çarpılmıştır. Bu ikinci terim de bir sinüzoid $\sin(2\pi x/L)$ zamana bağlı bir genlik ile. İkinci durumda, orada bir düğüm ortada asla hareket etmeyen. İçin $x = L/2$ asla hareket etmeyen. n inci terim için, zamanla değişen bir genlik $\sin(n\pi x/L)$ niğe sahip bir sinüzoidimiz var ve $(n-1)$ düğüm noktaları. Bu, Şekil 10.19'da gösterilmektedir. Böylece, değişkenlerin ayrılması, başlangıç verilerini sinüzoidlere veya modlara [denklem(6)–(7)] ayırır, her moda titreşmek için bir frekans atar [denklem (5)] ve çözümü sonsuz sayıda sabit dalganın süperpozisyonu olarak temsil eder. Daha fazla düğüm noktasına sahip modlar daha yüksek frekansta titreşir. İp'in başlangıç konfigürasyonunu çözümdeki bireysel terimlerden birinin aynı şekline sahip olacak şekilde seçerek, yalnızca o modu aktive edebiliriz.



Şekil 10.19 Duran dalgalar. Zamanla değişen genlikler kesik eğrilerle gösterilmiştir

Bir gitar telinin farklı titreşim modları, ürettikleri sesin frekansı ile insan kulağı tarafından ayırt edilebilir; farklı frekanslar farklı "tonlar" olarak algılanır. *temel* en düşük modun frekansıdır ve temel frekansın tam sayı katlarına "harmonikler" denir. Bir çello ve bir trombon, aynı temel frekansı, örneğin $F^\#$ çalıyor olsalar bile, ürettikleri harmoniklerin yoğunluklarındaki fark nedeniyle farklı ses çıkarır.

Pek çok mühendislik cihazı bazı modlarda diğerlerinden daha iyi çalışır. Örneğin, belirli modlar, diğerlerine göre daha az zayıflama ile bir dalga kılavuzu veya optik fiber boyunca yayılır. Bu tür durumlarda, mühendisler sistemleri istenmeyen modları bastırarak şekilde tasarlarlar; ya başlangıç uyarısını şekillendirerek ya da belirli modları tercihli olarak sönmüleyen cihazlar (bir dalga kılavuzu ndaki direnç kartları gibi) ekleyerek.

Bir gitar telindeki temel mod, parmağı hafifçe orta noktaya temas ettirerek bastırılabilir; bu da orada sabit bir nokta veya düğüm oluşturur. Denklem (5) göre, notanın t onu iki katına çıkar, böylece bir “oktal” üretilir. Bu parmaklama tarzı, “harmonik çalma” olarak adlandırılır ve müzikal performansta sıkça kullanılır.

Bir mühendislik cihazının önemli bir özelliği, öz modları tarafından desteklenen en açılal frekanslar kümesidir—“öz frekansları.” Denklem (5) göre, titreşen telin öz frekansları harmoniklerdir.

$\omega_n = n\pi\alpha/L, n = 1, 2, 3, \dots$ Bu harmoniklerin insan kulağına hoş bir şekilde birlikte gelir ve telli çalgılarda çalınan melodileri severiz. Bir davulun öz frekansları harmonikler değildir (bkz. Problem 21). Bu nedenle, davullar melodi için değil, ritim için kullanılır.

Önceki bölümde gördüğümüz gibi, değişkenlerin ayrılması yöntemi, zaman bağımsız zorlayıcı terimlerin bulunduğu, homojen olmayan sınır koşulları ve homojen olmayan denklemle ilgili problemleri çözmek için kullanılabilir. Bir sonraki örnekte, zaman bağımlı bir zorlayıcı terime sahip bir problemi ele alacağız. $h(x, t)$.

Örnek 1

Verilen fonksiyonlar için f, g ve h , başlangıç-sınır değer problemi için resmi bir çözüm bulun.

$$(8) \quad \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \alpha^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + h(x, t), \quad 0 < x < L, \quad t > 0,$$

$$(9) \quad u(0, t) = u(L, t) = 0, \quad t > 0,$$

$$(10) \quad u(x, 0) = f(x), \quad 0 < x < L,$$

$$(11) \quad \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = g(x), \quad 0 < x < L.$$

Çözüm

(9) numaralı sınır koşulları, çözümün x için sıfır olmasını kesinlikle gerektirir. $u = 0$ ve $x = L$. Karşılık gelen homojen sistemin (1)–(4) çözümünün durgun dalgaların süperpozisyonundan oluştuğu gerçeğinden hareketle, (8)–(11) için bir çözüm bulmaya çalışalım.

$$(12) \quad u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(t) \sin \frac{n\pi x}{L}$$

burada $u_n(t)$ ’ler, belirlenmesi gereken t fonksiyonlarıdır.

Her sabit t için, $h(x, t)$ serisinin

yakınsama olduğunu varsayarsak, $h(x, t)$ o zaman

$$(13) \quad h(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} h_n(t) \sin \frac{n\pi x}{L}$$

katsayısı $h_n(t)$ sayfa 596’daki [hatırlama denklemi (7)] ile verilir

$$h_n(t) = \frac{2}{L} \int_0^L h(x, t) \sin \frac{n\pi x}{L} dx, \quad n = 1, 2, \dots$$

(13) numaralı serinin uygun yakınsama özelliklerine sahip olması durumunda, (12) ve (13)’ü (8) numaralı denklemle yerleştirebiliriz ve elde ederiz

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left[u_n''(t) \left(\frac{n\pi\alpha}{L} \right)^2 - u_n(t) \right] \sin \frac{n\pi x}{L} = \sum_{n=1}^{\infty} h_n(t) \sin \frac{n\pi x}{L}$$

Her serideki katsayıları eşitleyerek (neden?), şunları elde ederiz

$$u''_n(t) \left(\frac{n\pi\alpha}{L} \right)^2 u_n(t) = h_n(t).$$

Bu, parametrelerin varyasyonu kullanılarak çözülebilen, sabit katsayılı bir homojen olmayan denklemdir. Şunu doğrulamalısınız

$$u_n(t) = a_n \cos \frac{n\pi\alpha}{L} t + b_n \sin \frac{n\pi\alpha}{L} t + \int_0^t h_n(s) \sin \left[\frac{n\pi\alpha}{L} (t-s) \right] ds$$

[Egzersizler 4.6'daki Problem 20 ile karşılaştırın]. Bu nedenle, bu seçimle $u_n(t)$, (12) serisi bir (8) numaralı kısmi diferansiyel denklemin resmi çözümüdür.

Şu anda[†]

$$u_n(0) = a_n \quad \text{ve} \quad u'_n(0) = b_n \left(\frac{n\pi\alpha}{L} \right),$$

(12)'yi başlangıç koşullarına (10)–(11) yerleştirmek

$$(14) \quad u(x, 0) = f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{n\pi x}{L}$$

$$(15) \quad \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = g(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \left(\frac{n\pi\alpha}{L} \right) \sin \frac{n\pi x}{L}.$$

Bu nedenle, (14) ve (15) denklemlerinin sağlandığı şekilde a_n 'ler ve b_n 'ler seçilirse, (8)–(11) için bir resmi çözüm

$$(16) \quad u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left\{ a_n \cos \frac{n\pi\alpha}{L} t + b_n \sin \frac{n\pi\alpha}{L} t + \int_0^t h_n(s) \sin \left[\frac{n\pi\alpha}{L} (t-s) \right] ds \right\} \sin \frac{n\pi x}{L}.$$

$$\text{Lnpa} \int_0^t h_n(s) \sin \left[\frac{n\pi\alpha}{L} (t-s) \right] ds \Bigg\} \sin \frac{n\pi x}{L} . \quad \blacklozenge$$

Değişkenlerin ayrılması yöntemi, daha yüksek boyutlardaki dalga denklemleri için başlangıç-sınır değer problemlerini çözmek için de kullanılabilir. Örneğin, uzunluğu L ve genişliği W olan titreşen dikdörtgen bir membran (sayfa 615'teki Şekil 10.20'ye bakın) aşağıdaki başlangıç-sınır değer problemi ile yönetilmektedir. $u(x, y, t)$:

$$(17) \quad \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \alpha^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right), \quad 0 < x < L, \quad 0 < y < W, \quad t > 0,$$

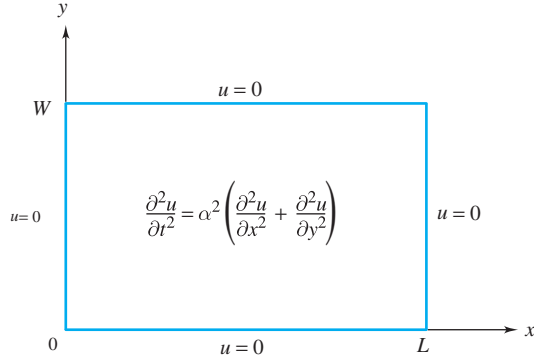
$$(18) \quad u(0, y, t) = u(L, y, t) = 0, \quad 0 < y < W, \quad t > 0,$$

$$(19) \quad u(x, 0, t) = u(x, W, t) = 0, \quad 0 < x < L, \quad t > 0,$$

$$(20) \quad u(x, y, 0) = f(x, y), \quad 0 < x < L, \quad 0 < y < W,$$

$$(21) \quad \frac{\partial u}{\partial t}(x, y, 0) = g(x, y), \quad 0 < x < L, \quad 0 < y < W.$$

[†]Hesaplamak için $u'_n(0)$, verilen $u_n(t) = \int_0^t G(s, t) ds = G(t, t) - \int_0^t \frac{\partial G}{\partial t}(s, t) ds$.



Şekil 10.20 Titreyen membran

Bir dikdörtgen plaktaki ısı akışı problemi için verilen argümana benzer bir argüman kullanarak (Örnek 4, Bölüm 10.5), başlangıç-sınır değer problemi (17)–(21) için birresmi çözüm buluyoruz

$$(22) \quad u(x, y, t) = \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \left\{ a_{mn} \cos \left(\sqrt{\frac{m^2}{L^2} + \frac{n^2}{W^2}} \alpha \pi t \right) \right. \\ \left. b_{mn} \sin \left(\sqrt{\frac{m^2}{L^2} + \frac{n^2}{W^2}} \alpha \pi t \right) \right\} \sin \frac{m\pi x}{L} \sin \frac{n\pi y}{W},$$

burada sabitler a_{mn} ve b_{mn} çift Fourier serisinden belirlenir

$$f(x, y) = \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{m\pi x}{L} \sin \frac{n\pi y}{W} \\ g(x, y) = \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \alpha \pi \sqrt{\frac{m^2}{L^2} + \frac{n^2}{W^2}} \sin \frac{m\pi x}{L} \sin \frac{n\pi y}{W}.$$

Özellikle,

$$(23) \quad a_{mn} = \frac{4}{LW} \int_0^L \int_0^W f(x, y) \sin \frac{m\pi x}{L} \sin \frac{n\pi y}{W} dy dx,$$

$$(24) \quad b_{mn} = \frac{4}{LW\alpha \sqrt{\frac{m^2}{L^2} + \frac{n^2}{W^2}}} \int_0^L \int_0^W g(x, y) \sin \frac{m\pi x}{L} \sin \frac{n\pi y}{W} dy dx.$$

Bu çözümün türetilmesini bir alıştırmaya bırakıyoruz (bkz. Problem 19).

Daha önce, titreşen ip problemi (1)–(4) için çözümünduran dalgaların süperpozisyonundan oluştuğunu belirtmiştik. Ayrıca, dalgaesitliği ile ilişkili “hareketli dalgalar” da vardır. Hareketli dalgalar, d’Alembert’in dalga eşitliği için “sonsuz” bir ip üzerindeki çözümünden doğal olarak ortaya çıkar.

Dalga eşitliği için d’Alembert’in çözümünü elde etmek için

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \alpha^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2},$$

değişkenlerin dönüşümünü kullanıyoruz

$$\psi = x - \alpha t, \quad \eta = x + \alpha t.$$

Eğer u sürekli ikinci kısmi türevleri varsa, o zaman ve $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial \psi} \frac{\partial \psi}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial \eta} \frac{\partial \eta}{\partial x}$ ve $\frac{\partial u}{\partial t} = \alpha \left(\frac{\partial u}{\partial \psi} - \frac{\partial u}{\partial \eta} \right)$, buradan elde ediyoruz

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} &= \frac{\partial^2 u}{\partial \psi^2} - 2 \frac{\partial^2 u}{\partial \psi \partial \eta} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2}, \\ \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} &= \alpha^2 \left\{ \frac{\partial^2 u}{\partial \psi^2} - 2 \frac{\partial^2 u}{\partial \psi \partial \eta} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} \right\}. \end{aligned}$$

Bu ifadeleri dalga denklemi içine yerleştirip sadeleştirmek şunu verir:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial \psi \partial \eta} = 0.$$

Bu denklemi doğrudan çözebiliriz, önce entegrasyon yaparak elde ederek

$$\frac{\partial u}{\partial \eta} = b(\eta),$$

esitlenir, burada $b(\eta)$ bir rastgele fonksiyondur η , ve sonra entegrasyon yaparak bulmak

$$u(\psi, \eta) = A(\psi) + B(\eta),$$

esitlenir, burada $A(\psi)$ ve $B(\eta)$ rastgele fonksiyonlardır. Orijinal değişkenleri x ve t yerine koymak d'Alembert'in çözümünü verir

$$(25) \quad u(x, t) = A(x - \alpha t) + B(x + \alpha t).$$

Doğrudan yerine koyma ile kontrol etmek kolaydır ki $u(x, t)$, formül (25) ile tanımlanan, gerçekten bir çözümdür dalga denklemi için, A ve B iki kez türevlenebilir fonksiyonlar olduğu sürece.

Örnek 2

d'Alembert'in formülünü (25) kullanarak, başlangıç değer problemi için bir çözüm bulun

$$(26) \quad \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \alpha^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad -\infty < x < \infty, \quad t > 0,$$

$$(27) \quad u(x, 0) = f(x) \quad -\infty < x < \infty,$$

$$(28) \quad \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = g(x) \quad -\infty < x < \infty.$$

Çözüm

(26) için bir çözüm formül (25) ile verilmektedir, bu nedenle yalnızca A ve B fonksiyonlarını seçmemiz gerekiyor ki başlangıç koşulları (27)–(28) sağlansın. Bunun için şuna ihtiyacımız var

$$(29) \quad u(x, 0) = A(x) + B(x) = f(x),$$

$$(30) \quad \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = -\alpha A'(x) + \alpha B'(x) = g(x).$$

Denklem (30)'u entegre ederek x_0 ile x (x_0 keyfi) ve bölerek elde edilir

$$(31) \quad A(x) - B(x) = - \int_{x_0}^x g(s) ds + C,$$

burada C de keyfi bir değerdir. (29) ve (31) sistemini çözerek elde ederiz

$$A(x) = \frac{1}{2} f(x) - \frac{1}{2\alpha} \int_{x_0}^x g(s) ds - \frac{C}{2},$$

$$B(x) = \frac{1}{2} f(x) + \frac{1}{2} \int_{x_0}^x g(s) ds - \frac{C}{2}.$$

Bu fonksiyonları (25) formülünde kullanmak

$$u(x, t) = \frac{1}{2} [f(x - \alpha t) + f(x + \alpha t)] - \frac{1}{2\alpha} \left[\int_{x - \alpha t}^{x + \alpha t} g(s) ds - \int_{x_0}^{x - \alpha t} g(s) ds \right],$$

şu şekilde sadeleşir

$$(32) \quad u(x, t) = \frac{1}{2} [f(x - \alpha t) + f(x + \alpha t)] - \frac{1}{\alpha} \int_{x - \alpha t}^{x + \alpha t} g(s) ds. \quad \blacklozenge$$

Örnek 3

Başlangıç değer problemi için çözümünü bulun

$$(33) \quad \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = 4 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad -\infty < x < \infty, \quad t > 0,$$

$$(34) \quad u(x, 0) = \sin x, \quad -\infty < x < \infty,$$

$$(35) \quad \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = 1, \quad -\infty < x < \infty.$$

Çözüm

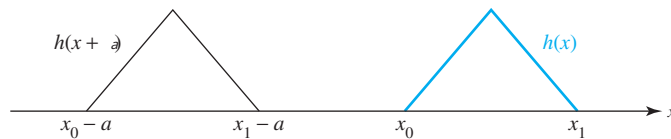
Bu, önceki örneğin sadece özel bir durumudur $\alpha = 2, f(x) = \sin x$, ve $g(x) = 1$. (32)'ye yerleştirerek, çözümünü elde ederiz

$$(36) \quad u(x, t) = \frac{1}{2} [\sin(x - 2t) + \sin(x + 2t)] - \frac{1}{2} \int_{x - 2t}^{x + 2t} ds$$

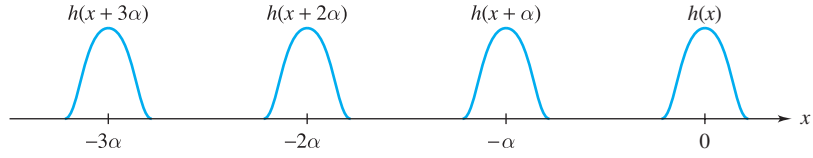
$\sin x$ çünkü $2t \cdot t = 0$. $\blacklozenge$

Şimdi d'Alembert'in formülünü kullanarak "sonsuz" ip problemi için çözümün hareket eden dalgalardan oluştuğunu gösteriyoruz.

Birak $h(x)$ bir fonksiyon olarak tanımlanır. A $q, q \in \mathbb{R}$ Fonksiyon $h(x+a)$, eşitlenir, burada $a > 0$, bir trans-fonksiyonun $h(x)$ anlamında "şeklinin" aynı olduğu $h(x)$, ancak konumunun sola a kadar kaydırıldığı. Bu, şekli $h(x)$ şu grafiği üçgen bir "şişkinlik" içermektedir. Eğer $t \geq 0$ bir parametre (örneğin, zaman) olarak alırsak, o zaman $h(x - \alpha t)$ fonksiyonları aynı şekle sahip ancak giderek daha fazla sola kaydırılmış bir fonksiyon ailesini temsil eder sola t Kare (Şekil 10.22, sayfa 618). Biz $h(x + \alpha t)$ bir hareketli dalga sola doğru hız bir. Benzer bir şekilde, $h(x - \alpha t)$ sağa doğru hareket eden bir dalgadır hız α .



Şekil 10.21 ve grafikler $h(x)$ ve $h(x+a)$



Şekil 10.22 Seyirci dalga

Eğer formül (25)'e atıfta bulunursak, $\partial^2 u / \partial t^2 = \alpha^2 \partial^2 u / \partial x^2$ oluşur
seyahat eden dalgalar $A(x - \alpha t)$ sola doğru hızla hareket etmek ve $B(x + \alpha t)$ sağa hareket etmek
aynı hız.

Başlangıç hızı durumunda özel bir durum $g(x) = 0$, bizde var

$$u(x, t) = \frac{1}{2} [f(x - \alpha t) + f(x + \alpha t)] .$$

Buna göre, $u(x, t)$ yolculuk dalgalarının toplamıdır

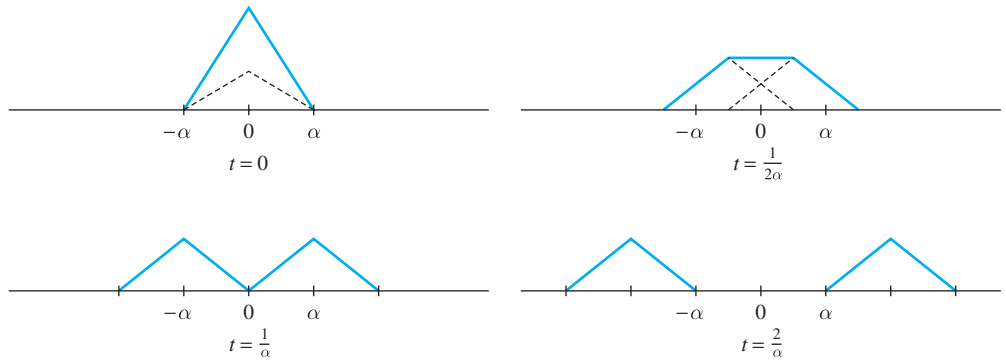
$$\frac{1}{2} f(x - \alpha t) \quad \text{ve} \quad \frac{1}{2} f(x + \alpha t) .$$

Bu dalgalar başlangıçta üst üste bindirilmiştir, çünkü

$$u(x, 0) = \frac{1}{2} f(x) + \frac{1}{2} f(x) = f(x) .$$

t arttıkça, iki dalga birbirinden uzaklaşır. Bu, 2α . Bu,

Şekil 10.23'te üçgen dalga için gösterilmektedir.



Şekil 10.23 Başlangıç yer değiştirmesinin seyirci dalgalara ayrıştırılması

Örnek 4

Sabit dalgayı ifade et $\cos\left(\frac{\pi x}{L}\right) \sin\left(\frac{\pi t}{L}\right)$ seyahat eden dalgaların süperpozisyonu olarak.

Çözüm

Tanıdık bir trigonometrik kimlik ile,

$$\cos\left(\frac{\pi x}{L}\right) \sin\left(\frac{\pi t}{L}\right) = \frac{1}{2} \left[\sin\left(\frac{\pi(x-t)}{L}\right) + \sin\left(\frac{\pi(x+t)}{L}\right) \right] ,$$

nerede

$$h(x) = \frac{1}{2} \sin\left(\frac{\pi x}{L}\right) .$$

Bu durgun dalga, sağa giden bir dalga ile sola giden aynı dalga formunun eklenmesinden kaynaklanır. ♦

Çözümlerin Varlığı ve Eşsizlik

Örnek 1'de, değişkenlerin ayrılması yöntemi, verilen başlangıç-sınır değer problemi için resmi bir çözüm üretmek amacıyla kullanıldı. Bu serilerin gerçek bir çözüme yakınsadığını göstermek, gerçek analizden sonuçlar gerektirir; bu, Bölüm 10.5'te ısı denklemi için resmi çözümler için de geçerliydi. Örnek 2 ve 3'te, d'Alembert'in çözümünün geçerliliğini, başlangıç fonksiyonlarının yeterli türevlenebilirliğini varsayarak, başlangıç değer problemine doğrudan yerleştirme ile kanıtlayabiliriz. Eğer f sürekli bir ikinci türevi ve g sürekli bir birinci türevi varsa, d'Alembert'in çözümü nün gerçek bir çözüm olduğunu göstermeniz için bunu bir alıştırmaya bırakıyoruz (bkz. Problem 12).

Başlangıç-sınır değer problemi için çözümün benzersizliği sorusu (1)–(4) bir enerji argümanı kullanılarak yanıtlanabilir.

Titreşimli Tel Probleminin Çözümünün Eşsizlik Özelliği

Teorem 8. Başlangıç-sınır değer problemi

$$(37) \quad \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \alpha^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad 0 < x < L, \quad t > 0,$$

$$(38) \quad u(0, t) = u(L, t) = 0, \quad t > 0,$$

$$(39) \quad u(x, 0) = f(x), \quad 0 < x < L,$$

$$(40) \quad \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = g(x), \quad 0 < x < L,$$

en fazla bir kez sürekli türevlenebilir çözümü vardır.

Kanıt. Her ikisini de varsayalım $u(x, t)$ ve $v(x, t)$ iki kez sürekli türevlenebilir çözümlerdir (37)–(40) ve bırak $w(x, t) := u(x, t) - v(x, t)$. Kolayca kontrol edilebilir ki $w(x, t)$ ilk-sıfır başlangıç verileri ile sınır değer problemi (37)–(40); yani, için $0 \leq x \leq L$,

$$(41) \quad w(x, 0) = 0 \quad \text{ve} \quad \frac{\partial w}{\partial t}(x, 0) = 0.$$

Şimdi gösteriyoruz ki $w(x, t) = 0$ için $0 \leq x \leq L, t \geq 0$.

$w(x, t)$ titreşen ipliğin x konumundaki yer değiştirmesidir t zamanı için, o zaman uygun birimlerle, titreşen ipliğin toplam enerjisi $E(t)$ t zamanında integral ile tanımlanır

$$(42) \quad E(t) := \frac{1}{2} \int_0^L \left[\alpha^2 \left(\frac{\partial w}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial w}{\partial t} \right)^2 \right] dx.$$

(Integrand'daki ilk terim, ipliğin x konumundaki gerilmesi ile ilgilidir ve potansiyel enerjiyi temsil eder. İkinci terim, titreşen ipliğin x konumundaki hızının karesidir ve kinetik enerjiyi temsil eder.)

Şimdi $E(t)$:

$$\frac{dE}{dt} = \frac{d}{dt} \left\{ \frac{1}{2} \int_0^L \left[\alpha^2 \left(\frac{\partial w}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial w}{\partial t} \right)^2 \right] dx \right\}.$$

Çünkü w sürekli ikinci kısmi türevlere sahiptir (çünkü u ve v de öyle), entegrasyon ve türev alma sırasını değiştirebiliriz. Bu,

$$(43) \quad \frac{d}{dt} \int_0^L \left[\alpha^2 \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial^2 w}{\partial t \partial x} - \alpha^2 w \frac{\partial^2 w}{\partial t^2} \right] dx .$$

Yine w 'nin ikinci kısmi türevlerinin sürekliliği, karışık kısmi türevlerin eşit olduğunu garanti eder; yani,

$$\frac{\partial^2 w}{\partial t \partial x} = \frac{\partial^2 w}{\partial x \partial t} .$$

Bu gerçeği parçalı entegrasyon ile birleştirerek elde ederiz

$$(44) \quad \int_0^L \alpha^2 \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial^2 w}{\partial t \partial x} dx = \int_0^L \alpha^2 \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial^2 w}{\partial x \partial t} dx \\ = \alpha^2 \frac{\partial w}{\partial x}(L, t) \frac{\partial w}{\partial t}(L, t) - \alpha^2 \frac{\partial w}{\partial x}(0, t) \frac{\partial w}{\partial t}(0, t) \\ - \int_0^L \alpha^2 \frac{\partial^2 w}{\partial x^2} \frac{\partial w}{\partial t} dx .$$

Sınır koşulları $w(0, t) = w(L, t) = 0$, $t \geq 0$, şunu ima eder $(\partial w / \partial t)(0, t) = (\partial w / \partial t)(L, t) = 0$, $t \geq 0$. Bu, denklem (44)'ü

$$\int_0^L \alpha^2 \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial^2 w}{\partial t \partial x} dx = - \int_0^L \alpha^2 \frac{\partial w}{\partial t} \frac{\partial^2 w}{\partial x^2} dx .$$

(43)'teki ilk integrand için bunu yerine koyduğumuzda, şunu buluruz

$$\frac{d}{dt} \int_0^L \frac{\partial w}{\partial t} \left[\frac{\partial^2 w}{\partial t^2} - \alpha^2 \frac{\partial^2 w}{\partial x^2} \right] dx .$$

Çünkü w denklem (37)'yi sağladığından, integrand her x için sıfırdır. Böylece, ve $dE/dt = 0$, ve $E(t) = C$, burada C bir sabittir. Bu, toplam enerjinin titreşen ip içinde korunduğu an lamına gelir.

(41)'deki ilk sınır koşulu şunu belirtir $w(x, 0) = 0$ için $0 \leq x \leq L$. Buna göre, $(\partial w / \partial x)(x, 0) = 0$ için $0 < x < L$. Bunu, (41), $t = 0$, (42) numaralı ifadede integrand sıfırdır $0 < x < L$. Bu nedenle, $E(0) = 0$. Çünkü $C = 0$ olmalıdır. Bu nedenle,

$$(45) \quad E(t) = \frac{1}{2} \int_0^L \left[\alpha^2 \left(\frac{\partial w}{\partial x} \right)^2 + \frac{\partial w}{\partial t}^2 \right] dx = 0 .$$

Yani, bu sistemin toplam enerjisi sıfırdır.

Çünkü (45) numaralı ifadede integrand negatif olmayan ve sürekli olup integral sıfırdır, o zaman integrand sıfır olmalıdır $0 \leq x \leq L$. Ayrıca, integrand iki kare toplamıdır ve bu nedenle her terim sıfır olmalıdır. Bu nede

$$\frac{\partial w}{\partial x}(x, t) = 0 \quad \text{ve} \quad \frac{\partial w}{\partial t}(x, t) = 0$$

tüm $0 \leq x \leq L$, $t > 0$. Böylece $u(x, t) = K$, burada K bir sabittir. Fiziksel olarak, bu şunu söyler: ipteki hareket yoktur.

Son olarak, w sabittir ve $w = 0$ olduğunda sıfırdır, dolayısıyla, $u(x, t) = y(x, t)$ ve başlangıç-sınır değer problemi en fazla bir çözüme sahiptir. ♦

10.6 EGZERSİZLER

Problemler 1–4'te, verilen başlangıç-sınır değer problemi tarafından yönetilen titreşenip problemi için resmi bir çözüm bulun.

$$1. \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad 0 < x < 1, \quad t > 0, \\ u(0, t) = u(1, t) = 0, \quad t > 0, \\ u(x, 0) = x(1 - x), \quad 0 < x < 1, \\ \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = \sin 7\pi x, \quad 0 < x < 1$$

$$2. \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{16}{\partial x^2}, \quad 0 < x < \pi, \quad t > 0, \\ u(0, t) = u(\pi, t) = 0, \quad t > 0, \\ u(x, 0) = \sin^2 x, \quad 0 < x < \pi, \\ \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = 1 - \cos x, \quad 0 < x < \pi$$

$$3. \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{4}{\partial x^2}, \quad 0 < x < \pi, \quad t > 0, \\ u(0, t) = u(\pi, t) = 0, \quad t > 0, \\ u(x, 0) = x^2(\pi - x), \quad 0 < x < \pi, \\ \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = 0, \quad 0 < x < \pi$$

$$4. \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{9}{\partial x^2}, \quad 0 < x < \pi, \quad t > 0, \\ u(0, t) = u(\pi, t) = 0, \quad t > 0, \\ u(x, 0) = \sin 4x \sin 5x, \quad 0 < x < \pi, \\ \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = \begin{cases} x, & 0 < x < \pi/2, \\ \pi - x, & \pi/2 < x < \pi \end{cases}$$

5. Çekilen İp. Titreşen bir ip, başlangıç-sınır değer problemi (1)–(4) tarafından yönetilmektedir. İp bir yüksekliğe kaldırılırsa h_0 şu anlaşılan ve serbest bırakıldı, ardından başlangıç koşulları

$$u(x, 0) = \begin{cases} h_0 x/L, & 0 \leq x \leq a, \\ h_0(L - x)/(L - a), & a < x \leq L, \end{cases}$$

ve $\frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = 0$. Resmi bir çözüm bulun.

6. Darbeli Tel. Titreşen bir tel, başlangıç-sınır değer problemi (1)–(4) ile yönetilmektedir. Eğer tel $x = a$ noktasında vurulursa, başlangıç koşulları yaklaşık olarak $f(x) = 0$ ve

$$g(x) = \begin{cases} v_0 x/a, & 0 < x \leq a, \\ v_0(L - x)/(L - a), & a < x < L, \end{cases}$$

eşitlenir, burada v_0 bir sabittir. Resmi bir çözüm bulun.

Problemler 7 ve 8'de, verilen homojen olmayan başlangıç-sınır değer problemi ile yönetilen titreşen tel probleminin resmi bir çözümünü bulun.

$$7. \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + tx, \quad 0 < x < \pi, \quad t > 0, \\ u(0, t) = u(\pi, t) = 0, \quad t > 0, \\ u(x, 0) = \sin x, \quad 0 < x < \pi, \\ \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = 5 \sin 2x - 3 \sin 5x, \quad 0 < x < \pi$$

$$8. \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + x \sin t, \quad 0 < x < \pi, \quad t > 0, \\ u(0, t) = u(\pi, t) = 0, \quad t > 0, \\ u(x, 0) = 0, \quad 0 < x < \pi, \\ \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = 0, \quad 0 < x < \pi$$

9. Bir ip ucunun sabit tutulduğu ve diğer ucunun serbest olduğu durumda, ipin hareketi başlangıç-sınır değer problemi tarafından yönetilir.

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \alpha^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad 0 < x < L, \quad t > 0, \\ u(0, t) = 0 \text{ ve } \frac{\partial u}{\partial x}(L, t) = 0, \quad t > 0, \\ u(x, 0) = f(x), \quad 0 < x < L, \\ \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = g(x), \quad 0 < x < L.$$

Resmi bir çözüm için bir formül türetin.

10. Aşağıdaki başlangıç-sınır değer problemi için bir çözüm formülü türetin. Homojen olmaya n sınır koşulları içeren

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial t^2} &= \alpha^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, & 0 < x < L, & \quad t > 0, \\ u(0, t) &= U_1 & u(L, t) &= U_2, & \quad t > 0, \\ u(x, 0) &= f(x), & 0 < x < L, & \\ \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) &= g(x), & 0 < x < L, & \end{aligned}$$

burada α ve β sabitlerdir.

11. Telgraf Problemi.† Değişkenlerin ayrılması yöntemi kullanarak telgraf problemi için resmi bir çözüm türetin

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial t^2} &= \alpha^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, & 0 < x < L, & \quad t > 0, \\ u(0, t) &= u(L, t) = 0, & \quad t > 0, & \\ u(x, 0) &= f(x), & 0 < x < L, & \\ \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) &= 0, & 0 < x < L. & \end{aligned}$$

12. d'Alembert'in (32) başlangıç değer problemi (26)–(28) için çözümünü doğrulayın. $f(x)$ kesintisiz bir second türev ve $g(x)$ bir sürekli birinci türevi vardır. denklemlere doğrudan yerleştirerek etkili hale getirmek.

Problemler 13–18'de, başlangıç değer problemine sahip problemin çözümünü bulun.

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial t^2} &= \alpha^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, & -\infty < x < \infty, & \quad t > 0, \\ u(x, 0) &= f(x), & -\infty < x < \infty, & \\ \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) &= g(x), & -\infty < x < \infty, & \end{aligned}$$

verilen fonksiyonlar için $f(x)$ ve $g(x)$.

13. $f(x) = 0$, $g(x) = \sin kx$

14. $f(x) = x^2$, $g(x) = 0$

15. $f(x) = x$, $g(x) = x$

16. $f(x) = \sin 3x$, $g(x) = 1$

17. $f(x) = e^{-x^2}$, $g(x) = \sin kx$

18. $f(x) = \sin 2x$, $g(x) = 1 - x$

19. Verilen (22)–(24) denklemlerine dayanan resmi çözümü türetin. titreşen membran probleminin ilk-sınır değer problemi (17)–(21) ile yönetildiği durumda.

20. Uzun Su Dalgaları. Sabit derinlikte bir kanaldaki uzun su dalgalarının hareketi, lineleştirilmiş Korteweg ve de Vries (KdV) eşitliği tarafından yönetilmektedir.

$$(46) \quad u_t + \alpha u_x + \beta u_{xxx} = 0,$$

eşitlenir, burada α suyun yerinden

denge derinliğinden x konumunda ve t zamanında, ve α ve β pozitif sabitlerdir.

- (a) denklemin (46)'nın bir çözümü olduğunu gösterin. Şeklinde

$$(47) \quad \begin{aligned} u(x, t) &= v(z), \\ z &= kx - w(k)t, \end{aligned}$$

burada k sabit bir sabittir ve $w(k)$ bir fonksiyondur. k, V sağlıyorsa

$$(48) \quad -w \frac{dw}{dz} + \alpha k \frac{dv}{dz} + \beta k^3 \frac{d^3 v}{dz^3} = 0.$$

(47) ile tanımlanan bu çözümlere "üniform dalgalardan" denir.

- (b) Fiziksel olarak, yalnızca sınırlı ve sabit $v(z)$ mayan çözümlerle ilgilenin.

($-\infty, \infty$). Böyle çözümlerin yalnızca

var olduğunu gösterin. $w > 0$.

- (c) Çözümü gösterin. Çözümün gösterilmesi-

(b) kısmından elde edilen çözümlerin şu şekilde ifade edilebileceğini gösterin

$$v(x, t) = A \sin[\lambda kx - (\alpha \lambda k - \beta \lambda^3 k^3)t B],$$

burada A ve B keyfi sabitlerdir. [İpucu:

w 'yi ve k cinsinden z ve (47)'yi kullanın.]

- (d) Hem w ve k keyfi olarak seçilebildiğinden, toplamda her z için bir $w(k)$ olarak seçilebildiğinden, $w(k)$ olarak tanımlayıcı ilişki dağılım ilişkisi olarak adlandırılır, ve türev $dw/dk = \alpha - 3\beta k^2$ olarak adlandırılır. Grup hızı sabit olmadığında, dalgaların dağıtıcı olarak adlandırılır. Standart dalga denkleminin gösterilmesi

$$v(x, t) = A \sin[kx - (\alpha k - \beta k^3)t B]$$

(46) için bir uniform dalga çözümü olarak

$w(k) = \alpha k - \beta k^3$ tanımlayıcı ilişki

dağılım ilişkisi olarak adlandırılır, ve türev $dw/dk = \alpha - 3\beta k^2$ olarak adlandırılır.

Grup hızı sabit olmadığında, dalgaların dağıtıcı olarak adlandırılır. Standart dalga denkleminin

gösterilmesi $u_{tt} = \alpha^2 u_{xx}$ sadece nondispersive dalgalar.

21. Titreşen Davul. Bir düzlemde kenarları sabit tutulan birim yarıçapa sahip titreşen dairesel bir membran

†Telgraf problemi hakkında bir tartışma için bkz. *Matematiksel Fizik Yöntemleri*, R. Courant ve D. Hilbert tarafından, Cilt 2 (Wiley-VCH, Weinheim, Almanya, 2004).

ve yer değiştirmesi $u(r, t)$ sadece merkezden olan radyal mesafe r ve zaman t ile belirlenir giriş-sınır değer problemi tarafından yönetilmektedir.

$$\frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial r} = 0, \quad 0 < r < 1, \quad t > 0,$$

$$u(1, t) = 0, \quad t > 0,$$

$$u(r, t) \text{ sonlu kalır } r \rightarrow 0^+,$$

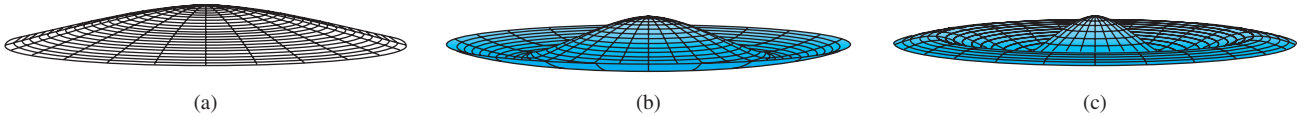
$$u(r, 0) = f(r), \quad 0 < r < 1,$$

$$\frac{\partial u}{\partial r}(0, t) = 0, \quad t > 0,$$

burada f ve g başlangıç yer değiştirmeleri ve hızlarıdır. Değişkenlerin ayrılması yöntemini kullanarak bir çözüm türetin. [İpucu: Çözüm ailesinin şu formda olduğunu gösterin]

$$u_n(r, t) = [a_n \cos(k_n \alpha t) + b_n \sin(k_n \alpha t)] J_0(k_n r),$$

eşitlenir, burada J_0 birinci tür Bessel fonksiyonudur sıfır sırası ve $0 < k_1 < k_2 < \dots < k_n < \dots$ pozitif sıfırlardır J_0 . Şimdi süperpozisyonu kullanın.] Şekil 10.24'e bakın.



Şekil 10.24 Titreyen davul için mod şekilleri. (a) $J_0(2.405r)$, (b) $J_0(5.520r)$, (c) $J_0(8.654r)$

10.7 LAPLACE'IN DENKLEMİ

Bölüm 10.1'de Laplace denkleminin nasıl ortaya çıktığını gösterdik,

$$\Delta u = 0 \quad \text{burada}$$

ısı denkleminin kararlı durum veya zaman bağımsız çözümlerinin incelenmesinde. Bu çözümler zamanla bağımlı olmadığından, başlangıç koşulları önemsizdir ve yalnızca sınır koşulları belirtilir. Diğer uygulamalar, gerilmiş bir nesnenin statik yer değiştirmesini içerir. $u(x, y)$ gerilmiş bir bölgenin sınırı boyunca uzayda sabitlenmiş zar (burada u , bölgenin içinde Laplace'ın eşitliğini sağlamalıdır); belirli kuvvet alanlarındaki elektrostatik ve gravite potansiyelleri (burada u , elektrik yükleri veya kütle olmayan herhangi bir bölgede Laplace'ın eşitliğini sağlamalıdır); ve, idealize edilmiş bir akışkan için akış mekaniğinde, akış fonksiyonu $u(x, y)$ seviye eğrileri (akış hatları), u, y sabit, akışkan içindeki parçacıkların yolunu temsil eder (yine u , akış bölgesinde Laplace'ın eşitliğini sağlamaktadır).

Genellikle Laplace'ın eşitliği ile ilişkilendirilen iki temel sınır koşulu vardır: Dirichlet sınır koşulları, burada Laplace'ın çözümü $u(x, y)$ Laplace'ın

denklemini bir alanda D , üzerinde tanımlı belirli bir fonksiyonu karşılamak zorundadır

$$u(x, y) = f(x, y) \quad \text{burada } \partial D,$$

ile $f(x, y)$ kenarında

$\frac{\partial u}{\partial n}$ ve Neumann sınır

koşulları, dış doğru normal boyunca yönsel türev $\frac{\partial u}{\partial n}$ sınır boyunca dış doğru normal boyunca karşılamak zorundadır

$$\frac{\partial u}{\partial n}(x, y) = g(x, y) \quad \text{OD},$$

ile $g(x, y)$ belirtilen bir fonksiyon ∂D .[†] Sınır koşullarının

karışık eğer çözümün sınırın bir kısmında sağlanması gerekiyorsa ve $u(x, y) = f(x, y)$ sınırın bir kısmında ve $(\partial u / \partial n)(x, y) = g(x, y)$ sınırın kalan kısmında.

Bu bölümde, dikdörtgen, dairesel ve silindirik alanlar için Laplace'ın eşitli sınır koşulları ile çözümler bulmak için değişkenlerin ayrılması yöntemini kullanıyoruz. Ayrıca bu tür çözümlerin varlığı ve benzersizliği hakkında da tartışıyoruz.

Örnek 1

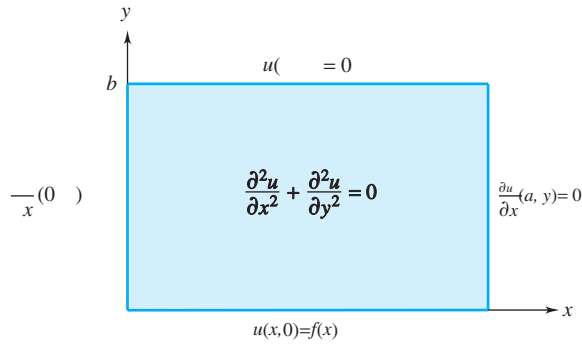
Aşağıdaki karışık sınır değer problemi için bir çözüm bulun (bkz. Şekil 10.25):

$$(1) \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0, \quad 0 < x < a, \quad 0 < y < b,$$

$$(2) \quad \frac{\partial u}{\partial x}(0, y) = \frac{\partial u}{\partial x}(a, y) = 0, \quad 0 \leq y \leq b,$$

$$(3) \quad u(x, b) = 0, \quad 0 \leq x \leq a,$$

$$(4) \quad u(x, 0) = f(x), \quad 0 \leq x \leq a.$$



Şekil 10.25 Karışık sınır değer problemi

Çözüm

Değişkenleri ayırarak, önce $u(x, y) = X(x)Y(y)$. Denklem (1)'e yerleştirerek, şunu elde ederiz

$$X''(x)Y(y) + X(x)Y''(y) = 0,$$

bu, şuna ayrılır

$$\frac{X''(x)}{X(x)} = -\frac{Y''(y)}{Y(y)} = -\lambda, \text{ ben,}$$

burada λ bazı sabitlerdir. Bu, iki sıradan diferansiyel denkleme yol açar

$$(5) \quad X''(x) - \lambda X(x) = 0,$$

$$(6) \quad Y''(y) + \lambda Y(y) = 0.$$

Sınır koşulundan (2) gözlemliyoruz ki

$$(7) \quad X'(0) = X'(a) = 0.$$

[†]Bu, Bölüm 10.1'deki (5) ve Bölüm 10.5'teki (42) sınır koşullarını genelleştirir.

(5) ve (7) numaralı eşitliklerde özdeğer problemleriyle karşılaştık (bkz. Bölüm 10.5'teki Örnek 1). Özdeğerler şunlardır $\lambda = \lambda_n = (n\pi/a)^2, n = 0, 1, 2, \dots$, karşılık gelen çözümler

$$(8) \quad X_n(x) = a_n \text{ çünkü } \left(\frac{n\pi x}{a} \right),$$

burada a_n keyfi sabitlerdir.

Ayar $\lambda = \lambda_n = (n\pi/a)^2$ denklem (6) içinde Y için çözümleme yapıldığında[†]

$$(9) \quad Y_0(y) = A_0 B_0 y, \quad \text{let } Y_0(y) = A_0 B_0 y,$$

$$Y_n(y) = A_n \left(n \frac{n\pi y}{a} \right) B_n \text{ doğum } \left(\frac{n\pi y}{a} \right), \quad n = 1, 2, \dots$$

Şimdi sınır koşulu $u(x, b) = 0$ (3) içinde $Y(b) = 0$. ayarlarsak $y = b$ (9) içinde, istediğimizin $A_0 = -bB_0$ ve

$$A_n = -B_n \text{ çünkü } \left(\frac{n\pi b}{a} \right) \quad \text{veya eşdeğer olarak,}$$

$$Y_n(y) = C_n \text{ doğum } \left[\frac{n\pi}{a} (y - b) \right], \quad n = 1, 2, \dots$$

(Problem 18'e bakın). Böylece (1)–(3) için çözümlerin şu şekilde olduğunu buluyoruz

$$\begin{aligned} u_0(x, y) &= X_0(x)Y_0(y) = a_0 B_0 (y - b) = E_0 (y - b), \\ u_n(x, y) &= X_n(x)Y_n(y) = a_n \text{ çünkü } \left(\frac{n\pi x}{a} \right) C_n \sinh \left[\frac{n\pi}{a} (y - b) \right] \\ &= E_n \text{ çünkü } \left(\frac{n\pi x}{a} \right) \sinh \left[\frac{n\pi}{a} (y - b) \right], \quad n = 1, 2, \dots, \end{aligned}$$

burada E_n sabitlerdir. Aslında, süperpozisyon ilkesine göre,

$$(10) \quad u(x, y) = E_0 (y - b) \sum_{n=1}^{\infty} E_n \text{ çünkü } \left(\frac{n\pi x}{a} \right) \sinh \left[\frac{n\pi}{a} (y - b) \right]$$

(1)–(3) için resmi bir çözümdür.

(4) içindeki kalan homojen olmayan sınır koşulunu uygulayarak, şunları elde ederiz

$$u(x, 0) = f(x) = -E_0 b \sum_{n=1}^{\infty} E_n \text{ doğdu } \left(\frac{n\pi b}{a} \right) \text{ çünkü } \left(\frac{n\pi x}{a} \right).$$

[†]Genellikle ifade ederiz $Y_n(y) = a_n e^{n\pi y/a} + b_n e^{-n\pi y/a}$. Ancak, bu durumda hesaplama hiperbolik fonksiyonlar $\cosh z = (e^z + e^{-z})/2$ ve $\sinh z = (e^z - e^{-z})/2$.

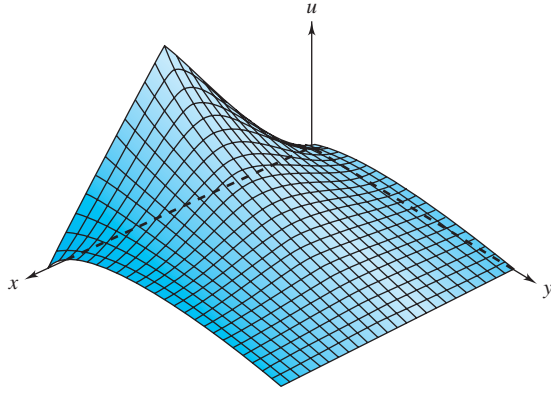
Bu, $f(x)$ ve bu nedenle katsayılar formüllerle verilmektedir

$$(11) \quad E_0 = \frac{1}{A} \int_0^a f(x) dx, \quad E_n = \frac{2}{A} \int_0^a f(x) \cos\left(\frac{n\pi x}{a}\right) dx, \quad n = 1, 2, \dots$$

bir doğumda bir πb

Böylece resmi bir çözüm (10) ile verilir ve sabitler (10) için kısmi toplamların bir taslağı.♦

E_n (11) ile verilmektedir. Şekil 10.26'ya bakın



Şekil 10.26 Örnek 1 için kısmi toplamlar $\frac{1}{A} \int_0^a f(x) \cos\left(\frac{n\pi x}{a}\right) dx$ $\begin{cases} x, & 0 < x \leq \pi/2, \\ \pi - x, & \pi/2 \leq x < \pi \end{cases}$

Örnek 1'de sınır koşulları dikdörtgenin üç tarafında homojenve dördüncü tarafta homojen olmayan olarak belirlenmiştir, $\{(x, y): y = 0, 0 \leq x \leq a\}$. Önemli bir nokta Örnek 1'de kullanılan yöntemin, sınır koşullarının tüm taraflarda homojen olmayan olduğu problemleri çözmek için de kullanılabileceğidir. Bu, üç tarafın homojen sınır koşullarına sahip olduğu ve yalnızca bir tarafın homojen olmayan olduğu dört ayrı sınır değer problemi çözülerek gerçekleştirilir. Çözüm, bu dört çözümün toplamı alınarak elde edilir (bkz. Problem 5).

Dairesel alanları içeren problemler için genellikle kutupsal koordinatları kullanmak daha uygundur. Dikdörtgen koordinatlarda Laplace operatörü şu şekildedir

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$$

Kutupsal koordinatlarda (r, θ) , biz izin veriyoruz

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta$$

öyle ki

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \tan \theta = y/x$$

Sabır ve zincir kuralını uygularken biraz dikkat ile, Laplace operatörünün kutupsal koordinatlarda

$$(12) \quad \nabla^2 u = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2}$$

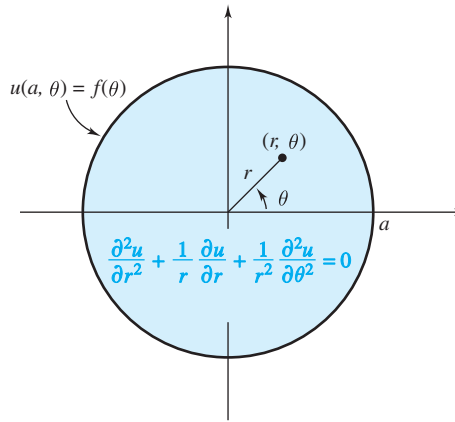
(bkz. Problem 6). Bir sonraki örnekte, bir diskteki Dirichlet problemi için bir çözüm elde ediyoruz. yarıçapı a .

Örnek 2

Yarıçapı a olan dairesel bir metal disk, üst ve alt kısımları yalıtılmıştır. Diskin kenarı ($r = a$) diskten belirli bir sıcaklıkta tutulur ve bu sıcaklık konumuna bağlıdır (değişir). Diskin içindeki kararlı durum sıcaklığı, Laplace denklemini sağlar. Aşağıdaki Dirichlet sınır değeri $u(a, \theta)$ probleminin çözümünü bularak disk içindeki sıcaklık dağılımını belirleyin, Şekil 10.27'de gösterilmiştir:

$$(13) \quad \frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} = 0, \quad 0 \leq r < a, \quad -\pi \leq \theta \leq \pi,$$

$$(14) \quad u(a, \theta) = f(\theta), \quad -\pi \leq \theta \leq \pi.$$



Şekil 10.27 Düzgün durum sıcaklık dağılımı bir disk içinde

Çözüm Değişkenlerin ayrılması yöntemini kullanmak için önce

$$u(r, \theta) = R(r)T(\theta),$$

esitlenir, burada $0 \leq r < a$ ve $-\pi \leq \theta \leq \pi$. (13) içine yerleştirip değişkenleri ayırmak verir

$$\frac{r^2 R''(r) + r R'(r)}{R(r)} = -\frac{T''(\theta)}{T(\theta)} = \text{ben},$$

burada λ herhangi bir sabit. Bu, iki adi diferansiyel denkleme yol açar

$$(15) \quad r^2 R''(r) + r R'(r) - \lambda R(r) = 0,$$

$$(16) \quad T''(\theta) + \lambda T(\theta) = 0.$$

İçin $u(r, \theta)$ disk içinde sürekli olmak $0 \leq r < a$, ihtiyacımız var $T(\theta)$ olmak 2π -periyodik; par-
özellikle, gerektiriyoruz

$$(17) \quad T(\pi) = T(\pi) \quad \text{ve} \quad T'(\pi) = T'(\pi) .$$

Bu nedenle, özdeğer problemi (16)–(17) için sıradan olmayan çözümler arıyoruz.

Ne zaman $\lambda < 0$, (16) için genel çözüm, iki üstelin toplamıdır. Bu nedenle, sadece sıradan 2π -periyodik çözümler.

Ne zaman $\lambda = 0$, buluyoruz $T(\theta) = A\theta B$ (16) için çözüm. Bu lineer fonksiyon sadece $A = 0$, yani, $T_0(\theta) = B$ tek 2π -periyodik çözüm $\lambda = 0$.

Ne zaman $\lambda > 0$, (16) için genel çözüm

$$T(\theta) = A \cos \sqrt{\lambda} \theta + B \sin \sqrt{\lambda} \theta .$$

Burada karmaşık bir 2π -periyodik çözüm yalnızca $\sqrt{\lambda} = n, n = 1, 2, \dots$ p [Yapabilirsiniz (17) kullanarak bunu kontrol edin.] Böylece, önemsiz olmayan 2π -periyodik çözümler

$$(18) \quad T_n(\theta) = A_n \cos n\theta + B_n \sin n\theta$$

karşılık gelen $\sqrt{\lambda} = n, n = 1, 2, \dots$ Öz fonksiyonların, 10.3. bölümde tartışılan Fourier serisi (Şekil 10.5'i hatırlayın, sayfa 580).

Şimdi için $\lambda = n^2, n = 0, 1, 2, \dots$, denklem (15) Cauchy–Euler denklemi

$$(19) \quad r^2 R''(r) + r R'(r) - n^2 R(r) = 0$$

(bkz. Bölüm 4.7, sayfa 194). Ne zaman $n = 0$, genel çözüm

$$R_0(r) = C + D \ln r .$$

ln olduğu için $r \rightarrow 0$ olarak $\rightarrow 0$, bu çözüm r yakınında sınırsızdır $= 0$ olduğunda $D = 0$. Bu nedenle, biz D seçmeliyiz $= 0$ eğer $u(r, \theta)$ r 'de sürekli olması gerekiyorsa $= 0$. Şimdi $R_0(r) = C$ ve $u_0(r, \theta) = R_0(r)T_0(\theta) = CB$, kolaylık olması açısından bunu şu şekilde yazıyoruz

$$(20) \quad u_0(r, \theta) = \frac{A_0}{2} .$$

Ayrıca, burada bir sabittir.

Ne zaman $\lambda = n^2, n = 1, 2, \dots$, denklem (19)'un genel çözümünü doğrulamalısınız

$$R_n(r) = C_n r^n + D_n r^{-n} .$$

Şu anda r^{-n} Kare olarak $\rightarrow 0$, şunu ayarlamalıyız $D_n = 0$ için $u(r, \theta)$ r 'de sınırlı olması için $= 0$. Böylece,

$$R_n(r) = C_n r^n .$$

Şimdi her n için $n = 1, 2, \dots$, çözümlerimiz var

$$(21) \quad u_n(r, \theta) = R_n(r)T_n(\theta) = C_n r^n (A_n \cos n\theta + B_n \sin n\theta) ,$$

ve (20) ve (21)'deki çözümlerden sonsuz bir seri oluşturarak, (13) için aşağıdaki formel çözüm elde ediyoruz:

$$u(r, \theta) = \frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} C_n r^n (A_n \cos n\theta + B_n \sin n\theta) .$$

Bu seriyi eşdeğer formda yazmak daha uygundur

$$(22) \quad u(r, \theta) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos n\theta + b_n \sin n\theta \right) r^n ,$$

burada a_n ve b_n sabitlerdir. Bu sabitler sınırkoşulundan belirlenebilir, aslında, (22) de r ile, koşul (14) şu hale gelir

$$f(\theta) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos n\theta + b_n \sin n\theta) .$$

Bu nedenle, a_n, b_n Fourier katsayılarıdır $f(\theta)$. Böylece,

$$(23) \quad a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(\theta) \cos n\theta d\theta, \quad n = 0, 1, \dots ,$$

$$(24) \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(\theta) \sin n\theta d\theta, \quad n = 1, 2, \dots .$$

Özetlemek gerekirse, eğer a_n ve b_n formüller (23) ve (24) ile tanımlanmışsa, o zaman $u(r, \theta)$ (22) de verilen Dirichlet problemi (13)–(14) için resmi bir çözümdür. ♦

Örnek 2'deki prosedür, bir disk içindeki Neumann problemini incelemek için de kullanılabilir:

$$(25) \quad \Delta u = 0, \quad 0 \leq r < a, \quad -\pi \leq \theta \leq \pi ,$$

$$(26) \quad \frac{\partial u}{\partial r}(a, \theta) = f(\theta), \quad -\pi \leq \theta \leq \pi .$$

Bu problem için benzersiz bir çözüm yoktur, çünkü eğer u bir çözümse, o zaman u artı bir sabit de bir çözümdür. Dahası, f tutarlılık koşulunu sağlamalıdır.

$$(27) \quad \int_{-\pi}^{\pi} f(\theta) d\theta = 0 .$$

Çözümü yorumlarsak $u(r, \theta)$ denklem (25) olarak kararlı durum sıcaklık dağılımı bir ısı kaynağı veya ısı yutağı içermeyen dairesel bir disk içinde, o zaman denklem (26) diskin sınırında ısının akışını belirtir. Burada tutarlılık koşulu (27)

sadece sınırdan geçen net ısı akışının sıfır olması gerekliliğidir. (Eğer ısı pompalamaya devam edersek, sıcaklık dengeye ulaşmayacaktır!) Neumann probleminin çözümünü ve tutarlılık koşulunun türevini alıştırmalara bırakıyoruz.

Örnek 2'de kullanılan teknik, halkasal alanlara ve dış ala $\{(r, \theta): 0 < a < r < b\}$, nlara da uygulanır, $\{(r, \theta): a < r\}$. Bu uygulamaları da alıştırmalar olarak bırakıyoruz.

Silindirik koordinatlarda Laplace denklemi, katı bir silindirde sabit durum sıcaklık dağılımlarını n incelenmesinde ve bir silindirin içindeki elektrik potansiyelinin belirlenmesinde ortaya çıkar.

Silindirik koordinat sisteminde,

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad z = z ,$$

Laplace denklemi olur

$$(28) \quad \Delta u = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0 .$$

Silindirin Dirichlet problemi $0 \leq r \leq a, 0 \leq z \leq b$ sınır koşulları

$$(29) \quad u(a, \theta, z) = f(\theta, z), \quad -\pi \leq \theta \leq \pi, \quad 0 \leq z \leq b ,$$

$$(30) \quad u(r, \theta, 0) = g(r, \theta), \quad 0 \leq r \leq a, \quad -\pi \leq \theta \leq \pi ,$$

$$(31) \quad u(r, \theta, b) = h(r, \theta), \quad 0 \leq r \leq a, \quad -\pi \leq \theta \leq \pi .$$

Dirichlet sınır değer problemi (28)–(31) çözmek için, önce (i) ile ilgili üç sınır değer problemini çözüyoruz: $g = 0$ ve $h = 0$; (ii) $f = 0$ ve $h = 0$; ve (iii) $f = 0$ ve $g = 0$. Sonra süperpozisyon prensibi ile (28)–(31) için çözüm, bu üç çözümün toplamı olacaktır. Bu, dikdörtgen alanlardaki Dirichlet problemi ile ilgili olarak tartışılan aynı yöntemdir. (Örnek 1'den sonraki notlara bakın.) Bir sonraki örnekte, $g = 0$ ve $h = 0$.

Örnek 3

Bir yük içermeyen silindirin üstü ($z = b$) topraklanmıştır ve bu nedenle sıfır potansiyeldedir. Yan yüzeydeki potansiyel ($r = a$) silindirin $u(a, \theta, z) = f(\theta, z)$ eşitlenir, burada $f(\theta, 0) = f(\theta, b) = 0$. Silindirin içinde, potansiyel $u(r, \theta, z)$ Laplace denklemini sağlar. Dirichlet sınır değer problemi için bir çözüm bularak silindirin içindeki potansiyeli u belirleyin

$$(32) \quad \frac{1}{r^2} \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0, \quad 0 \leq r \leq a, \quad -\pi \leq \theta \leq \pi, \quad 0 \leq z \leq b,$$

$$(33) \quad u(a, \theta, z) = f(\theta, z), \quad -\pi \leq \theta \leq \pi, \quad 0 \leq z \leq b,$$

$$(34) \quad u(r, \theta, 0) = u(r, \theta, b) = 0, \quad 0 \leq r \leq a, \quad -\pi \leq \theta \leq \pi.$$

Çözüm

Değişkenlerin ayrılması yöntemini kullanarak, önce şunu varsayıyoruz ki

$$u(r, \theta, z) = R(r)T(\theta)Z(z).$$

Denklem (32)'ye yerleştirerek ve Z 'leri ayırarak, şunu buluyoruz

$$\frac{R''(r) + \frac{1}{r}R'(r)}{R(r)} + \frac{1}{r^2} \frac{T''(\theta)}{T(\theta)} = -\frac{Z''(z)}{Z(z)} = \text{ben},$$

burada herhangi bir sabit olabilir. R 'leri ve T 'leri daha da ayırmak verir

$$\frac{r^2 R''(r) + rR'(r)}{R(r)} - r^2 \lambda = -\frac{T''(\theta)}{T(\theta)} = \mu,$$

burada da herhangi bir sabit olabilir. Artık üç sıradan diferansiyel denkleme sahibiz:

$$(35) \quad r^2 R''(r) + rR'(r) - (r^2 \lambda + \mu)R(r) = 0,$$

$$(36) \quad T''(\theta) + \mu T(\theta) = 0,$$

$$(37) \quad Z''(z) - \lambda Z(z) = 0.$$

u 'nın silindirinde sürekli olması için, periyodik olmalıdır. Bu nedenle, $T(\theta)$ olmalıdır 2π -periyodik. Bu nedenle, özdeğer problemi

$$\begin{aligned} T''(\theta) + \mu T(\theta) &= 0, \quad -\pi < \theta < \pi, \\ T(-\pi) &= T(\pi) \quad \text{ve} \quad T'(-\pi) = T'(\pi). \end{aligned}$$

Örnek 2'de bu problemin Fourier serisi bileşenleri ile verilen önemsiz $\mu = n^2$, $n = 0, 1, 2, \dots$, çözümleri olduğunu gösterdik.

$$(38) \quad T_n(\theta) = A_n \cos n\theta + B_n \sin n\theta,$$

burada A_n 'ler ve B_n 'ler rastgele sabitlerdir.

(34) numaralı eşitlikteki sınır koşulları, $Z(0) = Z(b) = 0$. Bu nedenle, Z şunu sağlamalıdır özdeğer problemi

$$Z''(z) - \lambda Z(z) = 0, \quad 0 < z < b, \quad Z(0) = Z(b) = 0.$$

Bu özdeğer problemini daha önce birkaç kez gördük. Anlamlı çözümler vardır ve $b\lambda = (m\pi/b)^2$, $m = 1, 2, 3, \dots$ unlar sinüs serisi bileşenleri ile verilir.

$$(39) \quad Z_m(z) = C_m \sin\left(\frac{m\pi z}{b}\right),$$

burada C_m 'ler rastgele sabitlerdir.

Denklemin (35) için yerine koymak verir

$$r^2 R''(r) + r R'(r) - \left(r^2 \left(\frac{m\pi}{b}\right)^2\right) R(r) = 0, \quad 0 \leq r < a.$$

Değişkenlerin değişimini doğrulamalısınız. $s = (m\pi r/b)$ bu denklemi **değiştirilmiş Bessel denklemi sırası $n^\dagger$**

$$(40) \quad s^2 R''(s) + s R'(s) - (s^2 n^2) R(s) = 0, \quad 0 \leq s < m\pi a.$$

değiştirilmiş Bessel denklemi sırası n iki lineer bağımsız çözüme sahiptir—birinci türden değiştirilmiş Bessel fonksiyonu:

$$J_n(s) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k (s/2)^{2k+n}}{k! \Gamma(k+1) \Gamma(n+1)}$$

sıfıra yakın sınırlı kalan ve ikinci türden değiştirilmiş Bessel fonksiyonu:

$$K_n(s) = \lim_{v \rightarrow n} \frac{I_v(s) - I_{-v}(s)}{\sin v \pi},$$

şu şekilde sınırsız hale gelir $s \rightarrow 0$. (Gamma fonksiyonunun Bölümde tartışıldığını hatırlayın 7.6.) (40) için genel bir çözüm şu şekildedir $C K_n + D I_n$, burada C ve D sabitlerdir. u sıfır noktasında $s = 0$ sınırlı kalmalıdır, bu nedenle $C = 0$. Böylece, (40) için istenen çözümler şunlardır form

$$(41) \quad R_{mn}(r) = D_{mn} I_n\left(\frac{m\pi r}{b}\right); \quad n = 0, 1, \dots, \quad m = 1, 2, \dots,$$

burada D_{mn} 'ler rastgele sabitlerdir.

(38), (39) ve (41) içindeki fonksiyonları çarptığımızda ve ardından m ve n üzerinde topladığımızda, (32) ve (34) için aşağıdaki seriler çözümünü elde ederiz:

$$(42) \quad u(r, \theta, z) = \sum_{m=1}^{\infty} a_m I_0\left(\frac{m\pi r}{b}\right) \sin\left(\frac{m\pi z}{b}\right)$$

$$\text{akan } \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} (a_{mn} \cos n\theta + b_{mn} \sin n\theta) I_n\left(\frac{m\pi r}{b}\right) \sin\left(\frac{m\pi z}{b}\right),$$

burada a_{mn} 's ve b_{mn} 'ler rastgele sabitlerdir.

[†]Değiştirilmiş Bessel denklemi n sırası birçok uygulamada ortaya çıkar ve kapsamlı bir şekilde incelenmiştir. Çözümü hakkın da detaylar için okuyucuyu E. D. Rainville'in Özel Fonksiyonlar adlı metnine (Chelsea Publishing, New York, 1972) yönlendiriy oruz.

(42) içindeki sabitler, (33) sınır koşulunu uygulayarak elde edilebilir. a ayarlayıp terimleri yeniden düzenleyerek, şunu elde ederiz

$$(43) \quad f(\theta, z) = \sum_{m=1}^{\infty} a_m I_0\left(\frac{m\pi a}{b}\right) \sin\left(\frac{m\pi z}{b}\right) \\ \text{akan}_{n=1}^{\infty} \left[\sum_{m=1}^{\infty} a_m I_n\left(\frac{m\pi a}{b}\right) \sin\left(\frac{m\pi z}{b}\right) \right] \cos n\theta \\ \text{akan}_{n=1}^{\infty} \left[\sum_{m=1}^{\infty} b_m I_n\left(\frac{m\pi a}{b}\right) \sin\left(\frac{m\pi z}{b}\right) \right] \sin n\theta .$$

Bu çift Fourier serisini Bölüm 10.5'teki (sayfa 607) gibi ele alarak, şunu buluyoruz

$$(44) \quad a_{m0} = \int_0^b \int_{-\pi}^{\pi} f(\theta, z) \sin\left(\frac{m\pi z}{b}\right) d\theta dz / \pi b I_0\left(\frac{m\pi a}{b}\right) ,$$

$$(45) \quad a_{mn} = 2 \int_0^b \int_{-\pi}^{\pi} f(\theta, z) \sin\left(\frac{m\pi z}{b}\right) \cos n\theta d\theta dz / \pi b I_n\left(\frac{m\pi a}{b}\right) , \quad n \geq 1 ,$$

$$(46) \quad b_{mn} = 2 \int_0^b \int_{-\pi}^{\pi} f(\theta, z) \sin\left(\frac{m\pi z}{b}\right) \sin n\theta d\theta dz / \pi b I_n\left(\frac{m\pi a}{b}\right) , n \geq 1 .$$

Sonuç olarak, (32)–(34) için resmi bir çözüm, sabitler ile birlikte (42) denklemiyle verilmekte a_{mn} dir b_{mn} ve (44)–(46) denklemleriyle belirlenmiştir. ♦

Çözümlerin Varlığı ve Eşsizlik

Laplace denklemi için sınır değer problemlerinin çözümlerinin varlığı, elde ettiği miz resmi çözümlerin yakınsamasını inceleyerek kanıtlanabilir.

Laplace denklemi için bir Dirichlet sınır değer problemi çözümünün benzersizliği sorusu nu yanıtlamak için, Laplace denkleminin ısı denklemi için kararlı durum çözümlerini ararken ortaya çıktığını hatırlayın. Isı denklemi için maksimum prensipler olduğu gibi, Laplace denkleminin için de maksimum prensipler vardır. Burada böyle bir sonucu ifade ediyoruz.[†]

Laplace Denklemi için Maksimum Prensip

Teorem 9. Olsun $u(x, y)$ kapalı bir alanda D ile $u(x, y)$ içinde sürekli bir çözüm $\bar{D}$, şu şekilde gösterilir D . ($\bar{D} = D \cup \partial D$, eşitlenir, burada ∂D D'nin sınırıdır.) O zaman $u(x, y)$ maksimum değerini ∂D üzerinde alır.

Dirichlet sınır değer problemi için çözümün benzersizliği maksimum prensipten gelmektedir. Bu sonucu bir sonraki teoremin içinde ifade ediyoruz ancak ispatını bir alıştırma olarak bırakıyoruz (bkz. Problem 19).

[†]Bir kanıt, Tyn Myint-U'nun Kısmi Diferansiyel Denklemler 2. baskısının 8.2. bölümünde bulunabilir. Matematiksel Fizik, 1983, Elsevier North Holland, New York.

Çözümün Eşsizlik

Teorem 10.D sınırlı bir alan olsun. Eğer Dirichlet sınır değer problemi için sürekli bir çözüm varsa

$$\begin{aligned} \Delta u &= 0 \text{ } D \text{ üzerinde,} \\ u &= f \text{ } \partial D \text{ üzerinde,} \end{aligned}$$

zaman çözüm benzersizdir.

İki değişkenli Laplace denkleminin çözümlerine harmonik fonksiyonlar denir. Bu fonksiyonlar, tek bir karmaşık değişkenin analitik fonksiyonlarının incelenmesinde doğal olarak ortaya çıkar. Dahası, karmaşık analiz, harmonik fonksiyonlar hakkında birçok yararlı sonuç sağlar. Bu etkileşimin artırılması için okuyucuyu karmaşık analize giriş niteliğindeki bir metne yönlendiriyoruz, örneğin *Karmaşık Analizin Temelleri*, 3. baskı, E. B. Saff ve A. D. Snider (Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J., 2003) tarafından.

10.7 EGZERSİZLER

Problemler 1-5'te, verilen sınır değer problemi için resmi bir çözüm bulun.

$$\begin{aligned} 1. \quad & \Delta u = 0, \quad 0 < x < \pi, \quad 0 < y < 1, \\ & \frac{\partial u}{\partial x}(0, y) = \frac{\partial u}{\partial x}(\pi, y) = 0, \quad 0 \leq y \leq 1, \\ & u(x, 0) = 4 \cos 6x \cos 7x, \quad 0 \leq x \leq \pi, \\ & u(x, 1) = 0, \quad 0 \leq x \leq \pi \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2. \quad & \Delta u = 0, \quad 0 < x < \pi, \quad 0 < y < \pi, \\ & \frac{\partial u}{\partial x}(0, y) = \frac{\partial u}{\partial x}(\pi, y) = 0, \quad 0 \leq y \leq \pi, \\ & u(x, 0) = \cos x - 2 \cos 4x, \quad 0 \leq x \leq \pi, \\ & u(x, \pi) = 0, \quad 0 \leq x \leq \pi \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3. \quad & \Delta u = 0, \quad 0 < x < \pi, \quad 0 < y < \pi, \\ & u(0, y) = u(\pi, y) = 0, \quad 0 \leq y \leq \pi, \\ & u(x, 0) = f(x), \quad 0 \leq x \leq \pi, \\ & u(x, \pi) = 0, \quad 0 \leq x \leq \pi \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 4. \quad & \Delta u = 0, \quad 0 < x < \pi, \quad 0 < y < \pi, \\ & u(0, y) = u(\pi, y) = 0, \quad 0 \leq y \leq \pi, \\ & u(x, 0) = \sin x \sin 4x, \quad 0 \leq x \leq \pi, \\ & u(x, \pi) = 0, \quad 0 \leq x \leq \pi \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 5. \quad & \Delta u = 0, \quad 0 < x < \pi, \quad 0 < y < 1, \\ & \frac{\partial u}{\partial x}(0, y) = \frac{\partial u}{\partial x}(\pi, y) = 0, \quad 0 \leq y \leq 1, \\ & u(x, 0) = \cos x - \cos 3x, \quad 0 \leq x \leq \pi, \\ & u(x, 1) = \cos 2x, \quad 0 \leq x \leq \pi \end{aligned}$$

6. Laplasyen'in kutupsal koordinat formunu türetin eşitlik (12)'de verilen.

Problemler 7 ve 8'de, bir disk için Dirichlet sınır değer problemi çözümünü bulun:

$$\begin{aligned} & \Delta u = 0, \quad 0 \leq r < 2, \quad \pi \leq \theta \leq \pi, \\ & u(2, \theta) = f(\theta), \quad -\pi \leq \theta \leq \pi \end{aligned}$$

7. Bir disk için Neumann sınır değer problemini çözün:

$$\begin{aligned} & \Delta u = 0, \quad 0 \leq r < a, \quad \pi \leq \theta \leq \pi, \\ & \frac{\partial u}{\partial r}(a, \theta) = f(\theta), \quad \pi \leq \theta \leq \pi \end{aligned}$$

9. Bir disk için Neumann sınır değer problemini çözün:

$$\begin{aligned} & \Delta u = 0, \quad 0 \leq r < a, \quad \pi \leq \theta \leq \pi, \\ & \frac{\partial u}{\partial r}(a, \theta) = f(\theta), \quad \pi \leq \theta \leq \pi \end{aligned}$$

10. Neumann probleminin (25)–(26) bir çözümünü aynı zamanda (27) deki tutarlılık koşulunu da sağlamalıdır. Bunu göstermek için Green'in ikinci formülünü kullanın

$$\iint_D (v \Delta u - u \Delta v) dx dy = \int_D \left(v \frac{\partial u}{\partial n} - u \frac{\partial v}{\partial n} \right) ds,$$

esitlenir, bu yüzden dış doğru normal türevidir ve ds yay uzunluğunun diferansiyelidir. $\frac{\partial u}{\partial n}$ Alın $v = 1$ e gözlemleyin ki $\frac{\partial u}{\partial n} = \frac{\partial u}{\partial r}$.

11. Aşağıdaki Dirichlet problemi için bir çözüm bulun bir halka için:

$$\begin{aligned} \frac{1}{r^2} \frac{\partial u}{\partial r} - \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial r} - \frac{1}{r^2} \frac{\partial u}{\partial r} &= 0, \\ 1 < r < 2, \quad -\pi \leq \theta \leq \pi, \\ u(1, \theta) &= 4u \text{ olmadan} - \text{çünkü sen,} \quad -\pi \leq \theta \leq \pi, \\ u(2, \theta) &= \text{günah değil,} \quad -\pi \leq \theta \leq \pi \end{aligned}$$

12. Aşağıdaki Dirichlet problemi için bir çözüm bulun bir halka için:

$$\begin{aligned} \frac{1}{r^2} \frac{\partial u}{\partial r} - \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial r} - \frac{1}{r^2} \frac{\partial u}{\partial r} &= 0, \\ 1 < r < 3, \quad -\pi \leq \theta \leq \pi, \\ u(1, \theta) &= 0, \quad -\pi \leq \theta \leq \pi, \\ u(3, \theta) &= \text{çünkü } 3\theta \sin 5\theta, \quad -\pi \leq \theta \leq \pi \end{aligned}$$

13. Aşağıdaki Dirichlet problemi için bir çözüm bulun bir dış alan için:

$$\begin{aligned} \frac{1}{r^2} \frac{\partial u}{\partial r} - \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial r} - \frac{1}{r^2} \frac{\partial u}{\partial r} &= 0, \\ 1 < r, \quad -\pi \leq \theta \leq \pi, \\ u(1, \theta) &= f(\theta), \quad -\pi \leq \theta \leq \pi, \\ u(r, \theta) &\text{ şu şekilde sınırlı kalır } r \text{ Kare.} \end{aligned}$$

14. Aşağıdaki Neumann probleminin bir çözümünü bulun bir dış alan için:

$$\begin{aligned} \frac{1}{r^2} \frac{\partial u}{\partial r} - \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial r} - \frac{1}{r^2} \frac{\partial u}{\partial r} &= 0, \\ 1 < r, \quad -\pi \leq \theta \leq \pi, \\ \frac{\partial u}{\partial r}(1, \theta) &= f(\theta), \quad -\pi \leq \theta \leq \pi, \\ u(r, \theta) &\text{ şu şekilde sınırlı kalır } r \text{ Kare.} \end{aligned}$$

15. Aşağıdaki Dirichlet probleminin bir çözümünü bulun bir arım daire için:

$$\begin{aligned} \frac{1}{r^2} \frac{\partial u}{\partial r} - \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial r} - \frac{1}{r^2} \frac{\partial u}{\partial r} &= 0, \\ 0 < r < 1, \quad 0 < \theta < \pi, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} u(r, 0) &= 0, \quad 0 \leq r \leq 1, \\ u(r, \pi) &= 0, \quad 0 \leq r \leq 1, \\ u(1, \theta) &= \text{günah } 3\theta, \quad 0 \leq \theta \leq \pi, \\ u(0, \theta) &\text{bağlı.} \end{aligned}$$

16. Aşağıdaki Dirichlet probleminin çözümünü bulun bir yarım halkada:

$$\begin{aligned} \frac{1}{r^2} \frac{\partial u}{\partial r} - \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial r} - \frac{1}{r^2} \frac{\partial u}{\partial r} &= 0, \\ \pi < r < 2\pi, \quad 0 < \theta < \pi, \\ u(r, 0) &= \text{günahr}, \quad \pi < r \leq 2\pi, \\ u(r, \pi) &= 0, \quad \pi < r \leq 2\pi, \\ u(\pi, \theta) &= u(2\pi, \theta) = 0, \quad 0 \leq \theta \leq \pi \end{aligned}$$

17. Karışık sınır değer problemine bir çözüm bulun

$$\begin{aligned} \frac{1}{r^2} \frac{\partial u}{\partial r} - \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial r} - \frac{1}{r^2} \frac{\partial u}{\partial r} &= 0, \\ 1 < r < 3, \quad -\pi \leq \theta \leq \pi, \\ u(1, \theta) &= f(\theta), \quad -\pi \leq \theta \leq \pi, \\ \frac{\partial u}{\partial r}(3, \theta) &= g(\theta), \quad -\pi \leq \theta \leq \pi \end{aligned}$$

18. Gösterin ki

$$\begin{aligned} -\text{şüpheliyim} \frac{n\pi b}{a} \cosh\left(\frac{n\pi a}{a}\right) B_n \text{doğum}\left(\frac{n\pi y}{a}\right) \\ = C_n \text{doğum}\left[\frac{n\pi}{a}\left(\frac{y}{a} - b\right)\right], \end{aligned}$$

nerede

$$C_n = B_n \cosh\left(\frac{n\pi b}{a}\right).$$

19. Dirichlet probleminin çözümünün neşşizlik üzerine Teorem 10'u kanıtlayın.

20. Stabilité. Maksimum ilkesini kullanarak çözümün sınır koşullarına sürekli bağımlılığına dair aşağıdaki teoremi kanıtlayın:

Teorem.D üzerinde sürekli fonksiyonlar olsun, D bir sınırlı alandır. f_1 ve f_2 için, Dirichlet probleminin çözümü olsun

$$\begin{aligned} \Delta u &= 0, \quad D, \\ u &= f_i, \quad \text{üzerinde } \partial D. \end{aligned}$$

Sınır değerleri sağlarsa herhan

$$|f_1(x, y) - f_2(x, y)| \leq \varepsilon \quad \text{gi bir } (x, y) \text{ üzerinde } \partial D,$$

esitlenir, bu kadar 0 bir sabittir, o zaman herha

$$|u_1(x, y) - u_2(x, y)| \leq \varepsilon \quad \text{ngi bir } (x, y) \text{ içinde } D.$$

21. Örnek 3'te tanımlanan Dirichlet problemi için, let $a = b = \pi$ ve silindirin yan tarafındaki potansiyeli varsayalım genel taraf ($r = \pi$) silindirin yan tarafındaki potansiyeli $f(\theta, z) = \sin z$. Denklemleri (44)–(46) kullanarak, denklem (42) ile verilen çözümü hesaplayın.

22. Laplace Denkleminin Değişmezliği. Karmaşık-değerli bir fonksiyon $f(z)$ karmaşık değişken $z = x + iy$ şu şekilde yazılabilir $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$, burada u ve v gerçekteğerli fonksiyonlar. Eğer $f(z)$ bir düzlem bölgesinde D , analitikdir o zaman gerçekteğerli kısımları Cauchy–Riemann denklemlerini D 'de; yani D 'de sağlar

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}.$$

Let f analitik ve bir D içinde ve tersinin varsayalım f^{-1} şu noktada analitiktir D' , eşitlenir, burada f görüntüdür D altında f . O zaman

$$\frac{\partial x}{\partial u} = \frac{\partial y}{\partial v}, \quad \frac{\partial x}{\partial v} = -\frac{\partial y}{\partial u}$$

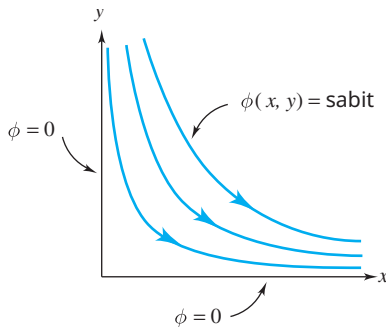
Cauchy–Riemann denklemleridir f^{-1} . Eğer $\phi(x, y)$ Laplace denklemini sağlar (x, y) o zaman ϕ Laplace denklemini sağlar (u, v) üzerinde

23. Bir Köşe Etrafında Akış. Akış hatları, bir köşe etrafındaki akışı tanımlar (bkz. Şekil 10.28) şu şekilde verilir $f(x, y) = k$ burada k bir sabit ve ϕ , akış fonksiyonu, sınır değer problemi

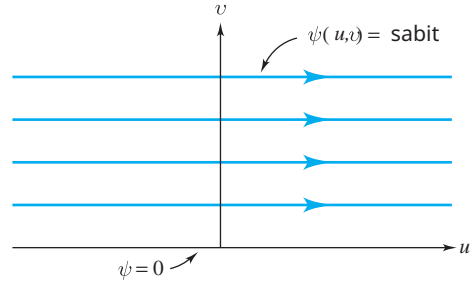
$$\frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial y^2} = 0, \quad x > 0, \quad y > 0,$$

$$f(x, 0) = 0, \quad 0 \leq x < \infty,$$

$$f(0, y) = 0, \quad 0 \leq y < \infty.$$



Şekil 10.28 Bir köşeden akan akış



Şekil 10.29 Düz bir yüzey üzerindeki akış

(a) Problem 22'nin sonuçlarını kullanarak, bu problem için düz bir plakanın üzerindeki akış bulmaya indirgenebileceğini gösterin (bkz. Şekil 10.29). Yani, problemin çözümünü bulmaya indirgenebileceğini gösterin.

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial v^2} = 0,$$

$$v > 0, \quad -\infty < u < \infty,$$

$$\psi(u, 0) = 0, \quad -\infty < u < \infty,$$

eşitlenir, burada ϕ ve ψ şu şekilde ilişkilidir:

$\psi(u, v) = \phi(x(u, v), y(u, v))$ haritalama ile arasında (u, v) ve (x, y) analitik tarafından verilen fonksiyon $f(z) = z^2$.

(b) (a) kısmındaki probleme sabit olmayan bir çözümü verildiğini doğrulayın $\psi(u, v) = v$.

(c) (b) kısmının sonucunu kullanarak, bir akış fonksiyonu bulun $\phi(x, y)$ orijinal problem için.

24. Sınırsız Alan. Değişkenlerin ayrılması yöntemini kullanarak, sonsuz dikdörtgendeki Laplace denkleminin bir çözümünü bulun $0 < x < \pi$, $0 < y < \infty$ ki bu kenarlarında sıfırdır $x = 0$ ve $x = \pi$, sıfıra yaklaşıyor ve y eksenine eşittir $f(x) = 0$.

Bölüm Özeti

Değişkenlerin Ayrılması. Kısmi diferansiyel denklemler için sınır değer problemlerini çözmeye etkili olan klasik bir teknik, değişkenlerin ayrılması yöntemidir. Kısaca, ilk olarak, ayrılmış değişkenlerle yazılabilen bir çözümün var olduğunu varsaymak gerekir: örneğin, $u(x, t) = X(x)T(t)$. Yerine koyma $u = XT$ kısmi diferansiyel denkleme ve sınır koşullarını uygulamak, bir sıradan diferansiyel denklemin sınır değer problemi için özdeğerleri ve özfonksiyonları bulma sorununa yol açar. Özdeğerler ve özfonksiyonlar için çözüm bulunduğunda, nihayetinde çözümler elde edilir.

$u_n(x, t) = X_n(x)T_n(t)$, $n = 1, 2, 3, \dots$ parçalı diferansiyel denklemi ve sınır koşullarını çözen.

Sonlu lineer kombinasyonlar olarak $u_n(x, t)$ kısmi diferansiyel denklem ve sınır koşullarının formunu verir

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n u_n(x, t) .$$

Katsayılar, başlangıç koşulları veya bazı diğer sınır koşulları kullanılarak elde edilir.

Fourier Serisi: Let $f(x)$ aralığında parçalı sürekli bir fonksiyon olsun $[-L, L]$. Fourier serisi f trigonometrik serisidir

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left\{ a_n \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) + b_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \right\} ,$$

burada a_n ve b_n Euler formülleri ile verilir:

$$a_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx, \quad n = 0, 1, 2, \dots ,$$

$$b_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx, \quad n = 1, 2, 3, \dots .$$

Let f parçalı sürekli olsun aralıkta $[0, L]$. **Fourier kosinüs serisi** şudur $f(x)$ şu üsündedir

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) ,$$

nerede

$$a_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx .$$

Fourier sinüs serisi şudur $[0, L]$

$$f(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) ,$$

nerede

$$b_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx .$$

Fourier serileri ve değişkenlerin ayrılması yöntemi, üç klasik denklemin sınır değer problemlerini ve başlangıç-sınır değer problemlerini çözmek için kullanılır:

Isı denklemi	$\frac{\partial u}{\partial t} = \beta \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$
Dalga denklemi	$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \alpha^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$
Laplace denklemi	$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$

Isı denklemi için, benzersiz bir çözüm vardır $u(x, t)$ sınır değerleri bir iletken teli uçlarında belirtilmiş olduğunda ve başlangıç sıcaklık dağılımı ile birlikte. Dalga denklemi yer değiştirmeyi verir $u(x, t)$ sabitleyici uçları tutulan titreşen bir ip ve ipliğin her noktasındaki başlangıç yer değiştirmesi ve başlangıç hızı verilmiştir. Böyle bir durumda, değişkenlerin ayrılması, durgun dalgaların toplamı olan bir çözüm sağlar. Belirtilen başlangıç yer değiştirmesi ve hızı olan sonsuz bir iplik için, d'Alembert'in çözümü hareketli dalgalar verir. Laplace denklemi, Dirichlet veya Neumann sınır koşullarının belirtildiği ısı denkleminin kararlı durum çözümlerinin incelenmesinde ortaya çıkar.

TEKNİK YAZIM EGZERSİZLERİ

1. Değişkenlerin ayrılması yöntemi, başlangıç-sınır değer problemlerini ve *lineer* kısmi diferansiyel denklemler için sınır değer problemlerini çözmede önemli bir tekniğdir. Diferansiyel denklemin doğrusal olmasının değişkenlerin ayrılması yönteminde kritik bir rol oynadığı yerleri açıklayın.
2. Değişkenlerin ayrılması yöntemini uygularken, çeşitli özel fonksiyonlarla karşılaştık, örneğin sinüsler, kosinüsler, Bessel fonksiyonları ve modifiye Bessel fonksiyonları. Legendre polinomları, Hermite polinomları ve Laguerre polinomları gibi diğer özel fonksiyonları içeren üç veya dört örnek kısmi diferansiyel denklemini tanımlayın. (Kütüphanede biraz araştırma yapmanız gerekebilir.)
3. Sabit katsayılı ikinci dereceden kısmi diferansiyel denklemini şu formda sınıflandırılabilir

$$a \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + b \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + c \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

ayrımcı kullanılarak sınıflandırılabilir $D := b^2 - 4ac$. Özellikle, denkleme

hiperbolik eğer $D > 0$, ve
eliptik eğer $D < 0$.

Dalgalar denkleminin hiperbolik ve Laplace denkleminin eliptik olduğunu doğrulayın. Böyle hiperbolik (eliptik) denklemlerin, bir lineer değişken değişimi ile dalga (Laplace'ın) denklemin haline dönüştürülebileceği gösterilebilir. Son denklemler hakkındaki bilginize dayanarak, hiperbolik denklemler ve eliptik denklemler için hangi tür problemlerin (başlangıç değeri, sınır değeri vb.) uygun olduğunu tanımlayın.

Bölüm 10 için Grup Projeleri

A Dairesel Silindirde Durağan Sıcaklık Dağılımı

Dairesel bir silindirin içindeki sıcaklık u durağan bir duruma ulaştığında, Laplace'ineşitliğini sağlar $\Delta u = 0$. Eğer yan yüzeydeki sıcaklık $u(a, \theta) = 0$ sıfırda tutulur, sıcaklık üstte $u(r, b) = 0$ sıfırda tutulur ve alt kısımdaki sıcaklık $u(r, 0) = f(r)$ verilir $u(r, 0) = f(r)$ o zaman kararlı durum sıcaklığı sınır değer problemini sağlar

$$\begin{aligned} \text{İçeride} \quad \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} &= 0, \quad 0 \leq r < a, \quad 0 \leq \theta < 2\pi, \quad 0 < z < b, \\ u(a, \theta) &= 0, \quad 0 \leq \theta < 2\pi, \\ u(r, b) &= 0, \quad 0 \leq r < a, \\ u(r, 0) &= f(r), \quad 0 \leq r < a, \end{aligned}$$

eşitlenir, buradan $u(r, \theta, z) = R(r) \Theta(\theta) Z(z)$ için π p'de (Şekil 10.30'a bakın). Bu sınır değerine bir çözüm bulmak için problem, aşağıdaki gibi devam edin:

- (a) R, Θ, Z için ayrı ayrı diferansiyel denklemleri sağlaması gerektiğini gösterin.

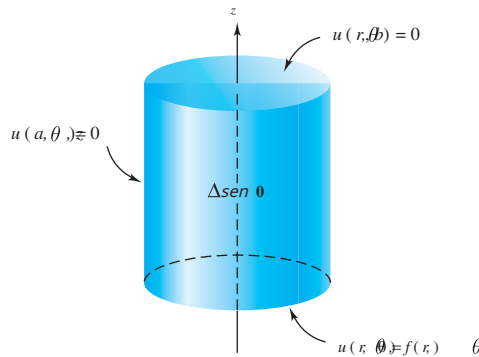
$$\begin{aligned} r^2 R'' + r R' - (\lambda^2 \mu) R &= 0, \\ \Theta'' + \mu \Theta &= 0, \\ Z'' - \lambda^2 Z &= 0. \end{aligned}$$

- (b) Şu formda olduğunu gösterin: $\Theta(\theta) = A \cos n\theta + B \sin n\theta$

$$\text{İçin } \mu = n^2, n = 0, 1, 2, \dots$$

- (c) Şu formda olduğunu gösterin: $Z(z) = C \sinh \lambda z + D \cosh \lambda z$

$$\text{Nerede } b = 0, \quad Z(0) = f(r), \quad Z(b) = 0,$$



Şekil 10.30 Dirichlet silindiri problemi

- (d) Her biri için formu seçeriz. Her biri için formu vardır n ,

$$R_n(r) = DJ_n(\beta r) ,$$

esitlenir, bu J_n birinci tür Bessel fonksiyonudur.

- (ve) Sınır koşullarının gerektirdiğini ve bu nedenle $R(a) = 0$, ve

$$J_n(\beta a) = 0 .$$

Bu nedenle, her biri için n , eğer $0 < \alpha_{nm} < \alpha_{n+1,m} < \alpha_{nm+1}$ şunlardır J_n , o zaman

$$\beta_{nm} = \alpha_{nm}/a .$$

Ayrıca,

$$R_n(r) = DJ_n(\alpha_{nm}r/a) .$$

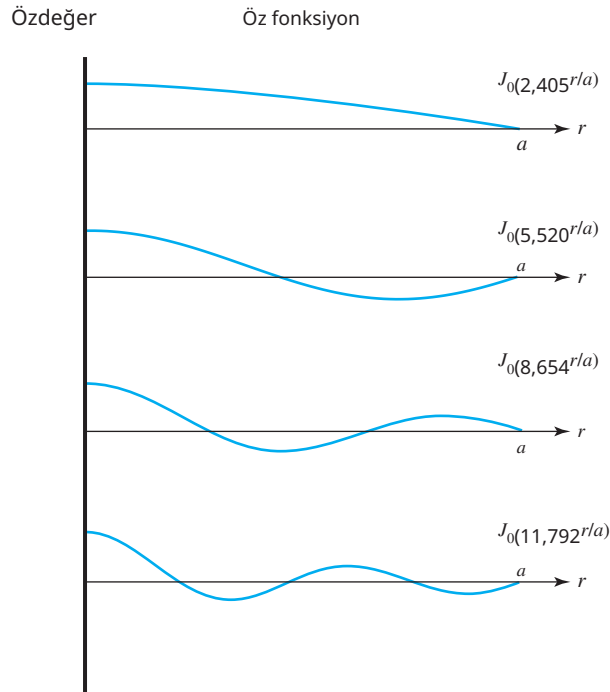
Şekil 10.31'de bazı tipik öz fonksiyonlar gösterilmektedir.

- (f) Önceki sonuçları kullanarak, şu formda olduğunu gösterin $u(r, \theta, z)$ şu şekildedir

$$u(r, \theta, z) = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} J_n \left(\frac{\alpha_{nm} r}{a} \right) \sin n\theta \sinh \left(\frac{\alpha_{nm}(b - z)}{a} \right) ,$$

burada α_{nm} sabitlerdir.

- (g) Son kenar koşulunu ve Bessel içeren çift ortogonal genişlemeyi kullanın



Şekil 10.31 Bessel öz fonksiyonları

formülleri türetmek için fonksiyonlar ve trigonometrik fonksiyonlar

$$a_{0m} = \frac{1}{\pi a^2 \text{doğum}(\alpha_{0m} b/a) [J_1(\alpha_{0m})]^2} \int_0^a \int_0^{2\pi} f(r, \theta) J_0\left(\frac{\alpha_{0m} r}{a}\right) r dr d\theta ,$$

için $m = 1, 2, 3, \dots$, ve için $n, m = 1, 2, 3, \dots$,

$$a_{nm} = \frac{2}{\pi a^2 \sinh(\alpha_{nm} b/a) [J_n(\alpha_{nm})]^2} \int_0^a \int_0^{2\pi} f(r, \theta) J_n\left(\frac{\alpha_{nm} r}{a}\right) \cos(n\theta) r dr d\theta ,$$

$$b_{nm} = \frac{2}{\pi a^2 \sinh(\alpha_{nm} b/a) [J_n(\alpha_{nm})]^2} \int_0^a \int_0^{2\pi} f(r, \theta) J_n\left(\frac{\alpha_{nm} r}{a}\right) \sin(n\theta) r dr d\theta .$$

B Dalga Denkleminin Laplace Dönüşüm Çözümü

Laplace dönüşümleri belirli kısmi diferansiyel denklemleri çözmek için kullanılabilir. Buteknikleri göstermek için, başlangıç-sınır değer problemini düşünün

- (1) $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \alpha^2 \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} , \quad 0 < x < \infty , \quad t > 0 ,$
- (2) $u(0, t) = h(t) , \quad t > 0 ,$
- (3) $u(x, 0) = 0 , \quad 0 < x < \infty ,$
- (4) $\frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = 0 , \quad 0 < x < \infty ,$
- (5) $\lim_{x \rightarrow \infty} u(x, t) = 0 , \quad t > 0 .$

Bu problem, başlangıçta yatay ve durgun olan yarı sonsuz bir ipi incelerken ortaya çıkar ve bir ucunun dikey olarak hareket ettirildiği durumdur. $u(x, t)$ (1)–(5) için çözüm olsun. Her x için,

$$U(x, s) = \{u(x, t)\}_{(x, s)} = \int_0^\infty e^{-st} u(x, t) dt .$$

(a) Bu gerçeği kullanarak

$$e02u\} = \frac{\partial^2}{\partial x^2} \{u\} ,$$

şu şekilde gösterir $U(x, s)$ denklemini sağlar

$$(6) \quad s^2 U(x, s) = \alpha^2 \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} , \quad 0 < x < \infty .$$

(b) (6) için genel çözümün

$$U(x, s) = A(s) e^{sx/\alpha} + B(s) e^{-sx/\alpha} ,$$

şeytlenir, burada $A(s)$ ve $B(s)$ s'in keyfi fonksiyonlarıdır.

- (c) Tümü için $U(x, s) \rightarrow 0$ olarak $x \rightarrow \infty$ tüm $0 \leq t < \infty$, sahipiz $U(x, s) \rightarrow 0$ olarak Kare. Kullan bu gerçeği göstermek için $B(s)$ (b) kısmında sıfır olmalıdır.
- (d) Denklem (2) kullanarak gösterin ki
- $$A(s) = H(s) = \mathcal{L}\{h\}(s) ,$$
- eşitlenir, bu $A(s)$ (b) kısmında verilmiştir.
- (ve) (1)–(5) için resmi bir çözüm elde etmek üzere (b), (c) ve (d) kısımlarının sonuçlarını kullanın.

C Green'in Fonksiyonu

birak Ω pürüzsüz bir sınırı olan xy -düzleminde bir bölge olsun ∂ . ile ilişkili Ω bir Green'in fonksiyonu $G(x, y; \xi, \eta)$ farklı noktalar çiftleri için tanımlanmıştır $(x, y), (\xi, \eta)$ üzerinde. Fonksiyon $G(x, y; \xi, \eta)$ aşağıdaki özelliğe sahiptir.

burada $\Delta u := \partial^2 u / \partial x^2 + \partial^2 u / \partial y^2$ üzerinde Laplace operatörünü belirtin ∇^2 ; izin ver (mek) verilen bir ∇^2 üzerinde sürekli bir fonksiyon ∇^2 ; ve let $f(x, y)$ üzerinde verilen sürekli bir fonksiyon ∂ . O zaman, sürekli bir Dirichlet sınır değer problemi için çözüm

$$\begin{aligned} \Delta u(x, y) &= h(x, y) , & \nabla^2 , \\ u(x, y) &= f(x, y) , & \text{üzerinde} , \end{aligned}$$

tarafından verilir

$$(7) \quad u(x, y) = \iint_{\Omega} G(x, y; \xi, \eta) h(\xi, \eta) d\xi d\eta + \int_{\partial} f(\xi, \eta) \frac{\partial G}{\partial n}(\overline{x, y}; \xi, \eta) d\sigma(\xi, \eta) ,$$

buradan sınırın dışı doğru normaldir ve ikinci integral, hat integralidir ∂ şu Ω ve ikinci integral, hat integralidir şu sınırın etrafında Ω şu iç ile Ω sınır geçildiğinde solda. (7)'de şu varsayıyoruz ∂ yeterince düzgün olduğu için integrandlar ve integraller mevcuttur.

Ne zaman üst yarı düzlem, Green'in fonksiyonu[†]

$$G(x, y; \xi, \eta) = \frac{1}{4\pi} \ln \left[\frac{(x - \xi)^2 (y - \eta)^2}{(x - \xi)^2 (y - \eta)^2} \right] .$$

- (a) (7) kullanarak, bir çözümün olduğunu gösterin

$$(8) \quad \Delta u(x, y) = h(x, y), \quad -\infty < x < \infty , \quad 0 < y < \infty ,$$

$$(9) \quad u(x, 0) = f(x), \quad -\infty < x < \infty ,$$

tarafından verilir

$$\begin{aligned} u(x, y) &= \frac{y}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{f(\xi)}{(x - \xi)^2 + y^2} d\xi \\ &+ \frac{1}{4\pi} \int_0^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \text{hayır} \frac{(x - \xi)^2 (y - \eta)^2}{(x - \xi)^2 (y - \eta)^2} h(\xi, \eta) d\xi d\eta . \end{aligned}$$

[†]Green fonksiyonlarını belirleme teknikleri, *Kısmi*

Diferansiyel Denklemlerinin Matematiksel Fizik, 2. baskı, Tyn Myint-U tarafından (Elsevier North Holland, New York, 1983), Bölüm 10.'da bulunabilir.

- (b) (a) kısmının sonucunu kullanarak (8)–(9) için bir çözüm belirleyin. $h = 0$ ve $f = 1$.
 (c) Birim çemberin içi için $x^2 + y^2 = 1$, Green'in fonksiyonu, kutupsal koordinatlar ve tarafından verilir

$$G(r, \theta; \rho, \phi) = \frac{1}{4\pi} \ln[r^2 \rho^2 - 2r\rho \cos(\phi - \theta)] - \frac{1}{4\pi} \ln[r^2 \rho^2 - 2r\rho^1 \cos(\phi - \theta)] - \frac{1}{4\pi} \ln \rho.$$

(7) kullanarak, çözümün gösterilmesi

$$\frac{\partial u}{\partial r^2} - \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial r} = 0, \quad 0 \leq r < 1, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi, \\ u(1, \theta) = f(\theta), \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi,$$

tarafından verilir

$$u(r, \theta) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{1 - r^2}{1 - 2r \cos(\phi - \theta)} f(\phi) d\phi.$$

Bu, Poisson'un integral formülü olarak bilinir.

- (d) Poisson'un integral formülünü kullanarak, Laplace denklemi için çözümlerin aşağıdaki ortalama değer özelliğini türetin.

Ortalama Değer Özelliği

Teorem 11. Olsun $u(x, y)$ karşılama $\Delta u = 0$ sınırlı bir alanda Ω üzerindeki ve let (x_0, y_0) yatmak Ω . Sonra

$$(10) \quad u(x_0, y_0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(x_0 + r \cos \theta, y_0 + r \sin \theta) d\theta$$

tüm $r > 0$ disk için $\bar{B}(x_0, y_0; r) = \{(x, y) : (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = r^2\}$ tamamen Ω .

[İpucu: Daireyi birim daireye eşleyen bir değişken değişimi kullanın $\bar{B}(x_0, y_0; r)$ birim daireye $\bar{B}(0, 0; 1)$.]

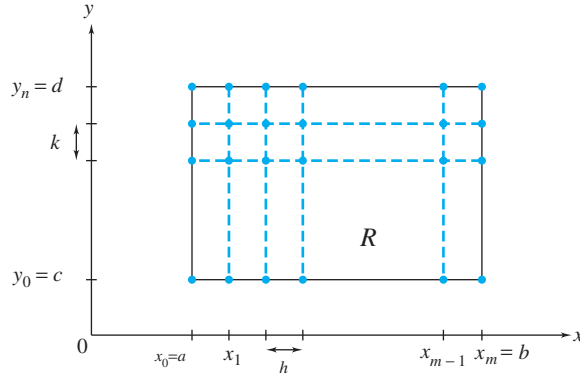
D Bir Dikdörtgendeki $\Delta u = f$ için Sayısal Yöntem

R açık dikdörtgeni temsil etsin

$$R = \{(x, y) : a < x < b, \quad c < y < d\}$$

ve ∂R kenarını tanımlayın. Burada genelleştirilmiş bir sayısal teknik tanımlıyoruz Dirichlet problemi

$$(11) \quad \frac{\partial u}{\partial x^2} + \frac{\partial u}{\partial y^2} = f(x, y), \quad \text{ için } (x, y) \in R, \\ u(x, y) = g(x, y), \quad \text{ üzerinde } \partial R.$$



Şekil 10.32 Dikdörtgen ızgara

Yöntem, Bölüm 4'te tartışılan sonlu fark tekniğine benzer. Pozitif tam sayılar m ve n il e adım boyutları h ve k seçerek başlıyoruz, böylece $b - a = hm$ ve $d - c = kn$ olur. Aralık $[a, b]$ şimdi m eşit alt aralıklara ve $[c, d]$ eşit alt aralıklara bölünür. Bölme noktaları şunlardır

$$\begin{aligned} x_i &= a + ih, & 0 \leq i \leq m \\ y_j &= c + jk, & 0 \leq j \leq n \end{aligned}$$

(Şekil 10.32'ye bakın). (kesikli) çizgiler $x = x_i$ ve $y = y_j$ ızgara çizgileri olarak adlandırılır ve kesişimleri (x_i, y_j) ağ noktaları olarak adlandırılır. Amacımız, çözüme yaklaşık değerler elde etmek tir. $u(x, y)$ problem (11) için her iç ağ noktasında, yani, (x_i, y_j) için $1 \leq i \leq m - 1$, $1 \leq j \leq n - 1$. [Elbette, (11) numarasından, bize değerler verilmiştir. $u(x, y)$ kenar ağında örnek olarak, $u(x_0, y_j) = g(x_0, y_j)$, $0 \leq j \leq n$.]

Sonraki adım, kısmi türevleri yaklaşık olarak hesaplamaktır $\partial^2 u / \partial x^2$ ve $\partial^2 u / \partial y^2$ kullanarak merkezli fark yaklaşıkları

$$(12) \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x_i, y_j) \approx \frac{1}{h^2} [u(x_{i+1}, y_j) - 2u(x_i, y_j) + u(x_{i-1}, y_j)] \quad \text{A için } i = 1, \dots, m-1,$$

ve

$$(13) \quad \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}(x_i, y_j) \approx \frac{1}{k^2} [u(x_i, y_{j+1}) - 2u(x_i, y_j) + u(x_i, y_{j-1})] \quad \text{A için } j = 1, \dots, n-1.$$

Bu yaklaşıklar, genel formüle dayanmaktadır

$$y''(x) = \frac{y(x+h) - 2y(x) + y(x-h))}{h^2} + [\text{terimler } h^2, h^3, \dots],$$

bu, için Taylor serisi genişlemesinden gelir $y(x)$.

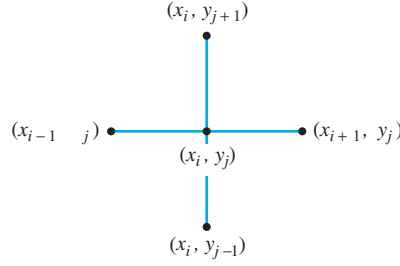
(a) Yaklaşıkların (12) ve (13) Dirichlet problemi (11) içine yerleştirildiğini gösterin aşağıdaki sistemi verir:

$$(14) \quad \frac{1}{h^2} [u_{i+1,j} - 2u_{i,j} + u_{i-1,j}] + \frac{1}{k^2} [u_{i,j+1} - 2u_{i,j} + u_{i,j-1}] = -f(x_i, y_j)$$

ve için $i = 1, 2, \dots, m-1$, $j = 1, 2, \dots, n-1$;

$$u_{0,j} = g(a, y_j), \quad u_{m,j} = g(b, y_j), \quad j = 0, 1, \dots, n,$$

$$u_{i,0} = g(x_i, c), \quad u_{i,n} = g(x_i, d), \quad i = 1, 2, \dots, m-1,$$



Şekil 10.33 Çarprazın uçlarındaki değerlerden elde edilen yaklaşık çözüm $u_{i,j}$ şu anda y_j çarprazın uçlarındaki değerlerden elde edilir

esitlenir, bu da $u_{i,j}$ yaklaşır $u(x_i, y_j)$. (14) numaralı her denklemin, bir ızgara noktasında merkezlenmiş bir çarpı içinde görünen çözüme yaklaşım içerdiğini unutmayın (bkz. Şekil 10.33).

- (b) Sistemin (a) kısmında bilinmeyenler için bir lineer sistem olduğunu gösterin $(n-1)(n-1)$ bilinmeyenler için $(n-1)(n-1)$ denklemler.
- (c) Laplace denklemi için, gösterin ki $f(x,y) = 0$, $h = k$ gösterin ki $h = k$, denklem (14) şunu verir

$$u_{i,j} = \frac{1}{4} (u_{i-1,j} + u_{i+1,j} + u_{i,j-1} + u_{i,j+1})$$

Bu ortalama formülünü Teorem 11'in ortalama değer özelliği ile karşılaştırın (Proje C).

- (d) Kare plaka için

$$R = \{(x,y): 0 \leq x \leq 0,4, 0 \leq y \leq 0,4\}$$

kenar, aşağıdaki sıcaklıklarda tutulmaktadır:

$$u(0, y) = 0, \quad u(0,4, y) = 10 \text{ kat}, \quad 0 \leq y \leq 0,4$$

$$u(x, 0) = 0, \quad u(x, 0,4) = 10x, \quad 0 \leq x \leq 0,4$$

(a) kısmındaki sistemi kullanarak $f(x,y) = 0$, $m = n = 4$, ve $h = k = 0.1$, bul plakanın ağ noktalarındaki kararlı durum sıcaklıklarına yaklaşık değerler. [İpucu: Bu ızgara noktalarını tek bir indeksle etiketlemek faydalıdır, diyelim ki $p_1, p_2, \dots, p_q$, seçim yapmak bir kitap okuma sırasındaki sıralama.]

Ekler

A

ENTEGRE ETME TEKNİKLERİ ÜZERİNE BİR GÖZDEN GEÇİRME

Diferansiyel denklemleri çözerken, entegrasyon tekniklerinin önemini abartamayız. Gerçekten de, bazen bir diferansiyel denklemi çözme sorununu, “bu denklemi nasıl entegre edebiliriz?” diye sorarak ifade ederiz.

Bu bölüm, bu metinde karşılaşılan birçok fonksiyonu entegre etmek için yararlı olacak üç standart tekniği gözden geçirmeye adanmıştır. Elbette, her zaman bir integral tablosunda arama yapabilirsiniz (kısa bir tablo bu metnin iç kapağında yer almaktadır), ancak entegrasyon hileleri ne aşına olmak, birkaç nedenle zaman açısından değerli bir yatırımdır: (i) tabloda ihtiyaç duyduğumuz belirli integrali bulamayabiliriz; (ii) tekniklerden birini kullanmak daha hızlı olabilir; ve (iii) tabloda yer alan çeşitli integrallerin nasıl elde edildiğini merak edebiliriz.

Peki, aşağıdaki integraller için hangi teknikleri kullanabiliriz?

$$\begin{array}{lll} \text{(a)} \int x\sqrt{2x-1} dx & \text{(b)} \int \frac{x^2}{\sqrt{9-x^2}} dx & \text{(c)} \int x \ln x dx \\ \text{(d)} \int \frac{7x^2-10x}{x^3-3x^2-x} dx & \text{(e)} \int e^{x^2} dx & \end{array}$$

için (a) cebirsel ikame kullanabiliriz, (b) trigonometrik ikame ile ele alınabilir. (c) için parçalı integrasyon mevcuttur ve (d) de parçalı kesirler ile sonuçlanacaktır. Ama ne kadar çabalar sak çabalayalım, (e)'yi sonlu sayıda terimle vermek için hiçbir hile yeterli değildir.

Bu, elimizde temel fonksiyonlar (rasyonel fonksiyonlar, trigonometrik fonksiyonlar, ters trigonometrik fonksiyonlar, üstel fonksiyonlar ve logaritmik fonksiyonlar) mevcut olduğunda ve standart işlemlerin - toplama, çıkarma, çarpma, bölme, kök alma ve bileşik fonksiyonlar - sınırlı sayıda kez kullanılmasına izin verildiğinde,

e^{x^2} . Entegrasyon ile ilgili benzer bir muamma ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, entegrasyon teknikleri ile becerilerimizi geliştirmek için dördüncü bir neden ekleyebiliriz:

Bize, sınırlı sayıda terimle ifade edilebilen integralleri tanımamıza yardımcı olacaklar.

Entegrasyon incelememize, değişken değiştirme yöntemi (aynı zamanda değişken değişimi olarak da adlandırılır) ile başlıyoruz; bu, türev alma için zincir kuralından türetilmiştir.

Değişken Değiştirme Yöntemi

Zincir kuralı, $\frac{d}{dx}f(g(x)) = f'(g(x))g'(x)$ ve

$$\int f(g(x))g'(x) dx = \int f(u) du.$$

Böylece, bir integrandı şu formda tanıyabiliyorsak $f'(g(x))g'(x)$, sonra entegrasyon yerine koyma yoluyla hemen yapılır **ug AB** İşte bazı basit örnekler:

- $\int \sin^3 x \cos x \, dx$

Şu anda $\sin x = 2 \cos x \, dx$ yerine koyma u günah $2x$ entegrasyonu
şununki $u^3/2 \, du$.

- $\int x^3 e^{5x^4} \, dx$

Dikkat edin ki x^3 temelde (bir sabit çarpan hariç)
şunu ayarlıyoruz $u = 5x^4$ ve entegre et $e^u/20 \, du$.

$5x^4$, o yüzden

- $\int \frac{6 \ln(x/5)}{x/5} \, dx$

Şunu kabul ederek $1/(x/5)$ şunun türevidir $\ln(x/5)$, şunu koyuyoruz $u = \ln(x/5)$
ve entegre et 6 Yapmalısınız.

- $\int \tan^2 x \sin x \, dx$

Burada kimliği kullanmak uygundur $\tan^2 x = \sec^2 x - 1$ ve integrandı yazıyoruz
olarak $(\sec^2 x - 1) \sin x \tan x$. Şunu hatırlayarak $(\sec x)' = \sec x \tan x$, değiştirme
 u saniye x problemi şunu entegre etmeye indirger $(u^2 - 1) \sin x$.

Integrandın bir kısmı bir ifadenin bazı kesirli kuvvetlerini içerdiğinde, bazen cebirsel bir değişim entegrasyon sürecini basitleştirebilir. Bu teknik aşağıdaki örnekte bolca gösterilmektedir.

Örnek 1

Bul

(1) $\int x \sqrt{2x+1} \, dx$.

Çözüm

Buradaki zorluk, karekök faktöründen kaynaklanmaktadır, bu nedenle bu problem terimi
nden kurtulmaya çalışalım ve yerine $u = \sqrt{2x+1}$. İşte detaylar:

(2) $u^2 = 2x+1, xu^2 = \frac{1}{2} du \, du$.

(1) numaralı ifadelerde bu ifadeleri kullanırsak, yeni değişken u cinsinden buluruz,

(3) $\int x \sqrt{2x+1} \, dx = \int \left(\frac{u^2-1}{2} \right) (u) (u \, du) = \frac{1}{2} \int (u^3 - u) \, du$
 $= \frac{1}{2} \left(\frac{u^4}{4} - \frac{u^2}{2} \right) + C$
 $= \frac{u^4}{8} - \frac{u^2}{4} + C$

orijinal değişken x 'ye geri dönerek $u = \sqrt{2x+1}$, şunu çıkarıyoruz

$\frac{(2x+1)^{3/2}}{3} - \frac{(2x+1)^{1/2}}{2} + C = \frac{(2x+1)^{3/2}}{15} - \frac{(2x+1)^{1/2}}{5} + C$ ♦

Değiştirmenin $u = \sqrt{2x+1}$ (1) numaralı integrali hesaplamamıza izin ve
recek tek değişim olmadığını belirtelim. Aynı derecede iyi çalışan başka bir değişim $u = 2x+1$.

Benzer bir şekilde, integralleri hesaplayabiliriz

$\int \frac{x^3}{(1+x^2)^{3/2}} \, dx$ ve $\int \frac{e^{x^{1/3}+1}}{x^{2/3}} \, dx$

değişimi yaparak $u = 1+x^2$ ilk ve $u = x^{1/3}+1$ ikinci.

Belirli cebirsel ifadelerin entegrasyonu bazen trigonometric substitutions kullanılarak basitleştirilebilir. Bu substitutions'ın, bir radikal altındaki ikinci dereceden ifadeleri ele almadaki etkinliği, tanınmış kimliklerden kaynaklanmaktadır.

$$1 - \sin^2 \theta = \cos^2 \theta, \quad 1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta, \quad \sec^2 \theta - 1 = \tan^2 \theta.$$

Buna göre, eğer integrand şunları içeriyorsa:

(BEN) $\sqrt{a^2 - x^2}$,	küme $x = a \sin \theta$,
(II) $\sqrt{a^2 + x^2}$,	küme $x = a \tan \theta$,
(III) $\sqrt{x^2 - a^2}$,	küme $x = a \sec \theta$.

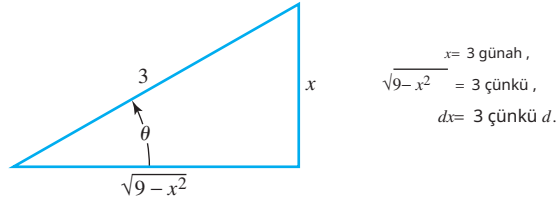
Bu yer değiştirmeleri hatırlamak kolaydır eğer her bir durumu kenarları a, x ve uygun bir köklü[†] olan bir dik üçgenle ilişkilendirirsek. Üçgenin etiketlenmesi, mevcut duruma bağlıdır. Örneğin, (II)'de hipotenüsün $\sqrt{a^2 + x^2}$ olması gerektiği açıktır, (I)'de hipotenüs a olmalı ve (III)'de hipotenüs x 'dir.

Örnek 2

Belirsiz integrali bulun $\int \frac{x^2 dx}{\sqrt{9 - x^2}}$.

Çözüm

Bu integral (I) tipindedir ve $a = 3$. Öncelikle Şekil A.1'de gösterildiği gibi bir üçgen inşa ediyoruz.



Şekil A.1 Örnek 2 için Üçgen

Bu üçgenden hemen görüyoruz ki

$$\int \frac{x^2 dx}{\sqrt{9 - x^2}} = \int \frac{(3 \sin \theta)^2 3 \cos \theta d\theta}{3 \cos \theta} = 9 \int \sin^2 \theta d\theta.$$

Integral almak için $\sin^2 \theta$ trigonometrik kimliği kullanıyoruz

$$\sin^2 \theta = \frac{1 - \cos 2\theta}{2}$$

ve elde ederiz

$$\begin{aligned} \int \frac{x^2 dx}{\sqrt{9 - x^2}} &= \frac{9}{2} \int (1 - \cos 2\theta) d\theta = \frac{9}{2} \theta - \frac{9}{4} \sin 2\theta + C \\ &= \frac{9}{2} \theta - \frac{9}{2} \sin \theta \cos \theta \text{ çünkü } \theta \text{ için } \sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta. \end{aligned}$$

[†]Karekök işareti görünmeyebilir. Örneğin, eğer integrand $\sqrt{a^2 - x^2}$ ise, bu durum (I) kapsamına giriyor, çünkü $\sqrt{a^2 - x^2} = \sqrt{a^2 - x^2}$.

bu durum (II) kapsamına giriyor, çünkü

Orijinal değişken x 'e geri dönersek,

$\sin \theta$, $\sin \theta$, ve $\cos \theta$

Şekil A.1'deki üçgenden ifadeleri doğrudan türetebiliriz. Buluyoruz ki

$$\theta = \arcsin \frac{x}{3}, \quad \sin \theta = \frac{x}{3}, \quad \cos \theta = \frac{\sqrt{9-x^2}}{3}.$$

Bu nedenle

$$\int \frac{x}{3} \cdot \frac{\sqrt{9-x^2}}{3} dx = \int \frac{x}{3} \cdot \frac{\sqrt{9-x^2}}{3} dx = \frac{1}{9} \int x \sqrt{9-x^2} dx.$$

Parçalarla Entegrasyon

Parçalarla entegrasyon yöntemi hem pratik hem de teorik açıdan önemlidir. Bu, türev alma için çarpım kuralına dayanmaktadır:

$$\frac{d}{dx}(uv) = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx} \implies \frac{d}{dx}(uv) = u'v + uv'.$$

Bu denklemin her iki tarafını entegre ederek ve transpoze ederek, elde ederiz

$$(4) \quad \int u'v dx = uv - \int u v' dx.$$

Şu anda $u'v dx$ ve $u v' dx$, denklem (4) daha kompakt bir biçime getirilebilir

$$(5) \quad \int u'v dx = uv - \int u v' dx.$$

Denklem (5) parçalarla entegrasyon için temel denklemdir. Buradaki fikir, sol taraftaki $u'v dx$ nitegrandin çok karmaşık olabileceği, ancak u için ve dv için kısmi oldukça dikkatli bir şekilde seçersek, sağ taraftaki integralin çok daha kolay olabileceğidir. (Doğru seçimi bulmak için bazı deneyimler gerekebilir.)

Örnek 3

Belirsiz integrali bulun $\int x \ln x dx$.

Çözüm

u vedy seçmenin iki doğal yolu vardır, böylece çarpım $x \ln x dx$ olur:

İlk olasılık:

hadi sana $u = x$,

$dv = \ln x dx$.

İkinci olasılık:

hadi sana $u = \ln x$,

$dv = x dx$.

İlk seçimle v , $\ln x$ 'nin integrali kolayca bulunamaz, bu nedenle bir çıkmaza giriyoruz. İkinci durumda v 'yi bulabiliyoruz. Çalışmayı şu şekilde düzenliyoruz. Diyelim ki

$$u = \ln x, \quad dv = x dx.$$

Sonra

$$v = \frac{x^2}{2}.$$

Bu değişiklikleri (5) yaparak, sol taraf için şunu elde ediyoruz

$$\int (\ln x)(x dx) = \int x \ln x dx,$$

ve sağ taraf için

$$(6) \quad \int x \ln x dx = \frac{x^2}{2} \ln x - \int \frac{x^2}{2} \cdot \frac{1}{x} dx = \frac{x^2}{2} \ln x - \frac{1}{2} \int x dx.$$

Bu nedenle, (5) ile,

$$(7) \quad \int x \ln x \, dx = \frac{x^2}{2} \ln x - \frac{1}{4} x^2 C . \quad \blacklozenge$$

Not edin ki kullandık $v = x^2/2$ yerine $v = x^2/2 C$. Denklemin (5) açıkça doğru. Her C değeri için dikdörtgen ve çoğu durumda $C = 0$ ayarlamak daha basittir. Gerekli olan keyfi sabiti, (6) numaralı denklemden (7) numaralı denkleme geçerken yaptığımız gibi son adımda ekleyebiliriz.

Bazen belirli bir integrali değerlendirmek için parçalı integrasyonun birden fazla kez uygulanması gerekebilir, örneğin

$$ben_1: \int x^2 e^x dx.$$

İlk uygulamada,

$$s = x^2, \, dv = e^x dx \quad \text{şunu çıkarmak için}$$

$$(8) \quad I_4 = x^2 e^x - 2 \int x e^x dx$$

ve (8)'deki son integrali değerlendirmek için parçalı entegrasyonun ikinci uygulamasını gerçekleştiriyoruz ile $u = x, \, dv = e^x dx$.

İlk başta iki parçaya ayrılmamış gibi görünen bazı integraller vardır, ancak "1" in herhangi bir ifadenin çarpanı olarak kabul edilebileceğini aklımızda tutmalıyız. Örneğin, integralleri hesaplamak için

$$ben_2: \int \arctan(3x) dx \quad \text{ve} \quad I_6: \int \ln x \, dx ,$$

değerlendirme için etkili bir bölme I_5 dir $u = \arctan(3x), \, dv = 1 dx$, iken H_6 uygun bir seçimdir $u = \ln x, \, dv = 1 dx$. Okuyucu, parçalı entegrasyonun ardından bu integralleri rutin problemlere indirdiğini doğrulamalıdır.

Parçalı Kesirler

Herhangi bir rasyonel fonksiyon, yani

polinomlardır, sonlu terimlerle entegre edilebilir. Süreçteki ilk adım, $R(x) = P(x)/Q(x)$, eşitlenir, bu $P(x)$ ve $Q(x)$ derecesini

$P(x)$ ile karşılaştırmaktır. $Q(x)$. Eğer $\deg P \geq \deg Q$, o zaman bölüm verir

$$(9) \quad \frac{P(x)}{Q(x)} = s(x) + \frac{p(x)}{q(x)} ,$$

eşitlenir, bu $s(x)$ ve $p(x)$ polinomlardır ve $\deg p < \deg q$. Polinomların entegrasyonu nedeniyle vardı $s(x)$ önemsiz bir meseledir, sadece kalan terimin entegrasyonuna odaklanmamız gerekiyor $p(x)/q(x)$.

Kısmi kesirler yönteminin fikri, $p(x)/q(x)$ daha basitlerin toplamı olarak entegre edilmesi kolay kesirler. Örneğin, şunu bilmek

$$(10) \quad R(x) = \frac{7x^2 - 10x - 1}{x^3 - 3x^2 - x - 3}$$

şu şekilde yazılabilir

$$\frac{2}{x-1} + \frac{1}{x+1} - \frac{4}{x-3}$$

hemen değerlendirilmeye yol açar

$$\int R(x)dx = 2 \ln |x - 1| \ln 0x 10 4 \ln 0x 30 C.$$

Böyle basit bir kesir temsilini bulmanın anahtarı, önce paydanın polinomunu çarpanlarına ayır maktır $Q(x)$. Gerçekten de, (10)'da payda sadece çarpım $(x - 1)(x 1)(x 3)$. içinde genel olarak, herhangi bir polinomun $Q(x)$ gerçek katsayılarla, gerçek katsayılarla lineer ve indirgenemez ikinci dereceden çarpanların çarpımıdır. Faktörleştirmede ortaya çıkabilecek dört durum vardır: (i) tekrarlanmayan lineer çar panlar; (ii) tekrarlanan lineer çarpanlar; (iii)tekrarlanmayan ikinci dereceden çarpa nlar; ve (iv) tekrarlanan ikinci dereceden çarpanlar.

Tekrarlanmayan bir lineer çarpanın $(x - a)$ faktörleştirmede ortaya çıktığı durumda $Q(x)$, biz kısmi kesirle ilişkilendiririz $A/(x - a)$, burada A belirlenmesi gereken bir sabittir. Eğer bir lineer çarpan $(x - a)$ faktörleştirmede m kez tekrarlanıyorsa, $Q(x)$, kısmi kesirlerin toplamını ilişkilendiririz

$$\sum_{k=1}^m \frac{A_k}{(x - a)^k},$$

burada a sabit bir belirlenmesi gerekmektedir. Tekrarlanmayan bir ikinci dereceden çarpan durumunda A_k belirlenmelidir. Tekrarlanmayan bir ikinci dereceden çarpan durumunda $b^2 - 4ac < 0$ (burada $b^2 - 4ac < 0$) tek kesiri ilişkilendiriyoruz

$$\frac{Ax + B}{ax^2 + bx + c},$$

şimdi belirlenmesi gereken paydada iki sabitimiz var, bu ikinci dereceden çarpan m kez te krar ediliyorsa, o zaman toplamı ilişkilendiriyoruz

$$\sum_{k=1}^m \frac{A_k x + B_k}{(ax^2 + bx + c)^k},$$

2msabitinin belirlenmesini içermektedir ve Aşağıdaki B_k .

örnekte yaklaşımı gösteriyoruz. Kısmi kesirler hakkında daha fazla tartışma Bölüm 7. 4, sayfa 370'te yer almaktadır.

Örnek 4

Belirsiz integrali bulun $\int \frac{3x^3 + 3x^2 + 3x + 2}{x^3(x + 1)} dx$.

Çözüm

Paydada x üç kez tekrarlandığı için, bu tekrar edilmeyen bir $(x + 1)$ tekrar edilmeyen bir çarpandır, kısmi kesir ayrıştırırmamız

$$(11) \quad \frac{3x^3 + 3x^2 + 3x + 2}{x^3(x + 1)} = \frac{A}{x + 1} + \frac{B}{x} + \frac{C}{x^2} + \frac{D}{x^3},$$

şeklinde olmalıdır. A, B, C ve D belirlenmesi gereken bilinmeyenlerdir. (11) sayısının her iki tarafını çarptığımızda şunu elde ed $x^3(x + 1)$, eriz

$$(12) \quad 3x^3 + 3x^2 + 3x + 2 = A x^3 + B x^2 + C x + D(x + 1).$$

(12)'nin tüm x için doğru olması için, karşılık gelen katsayıların aynı olması gerekir:

$$\text{Katsayılar } x^3 \text{ şunu verir } A + B = 3.$$

$$\text{Katsayılar } x^2 \text{ şunu verir } B + C = 3.$$

$$\text{Katsayılar } x^1 \text{ verim } C + D = 3.$$

$$\text{Katsayılar } x^0 \text{ şunu verir } D = 2.$$

Bu dört bilinmeyenli dört lineer denklemler sistemini çözmek $A = 1$, $B = 2$, $C = 1$, ve $D = 2$. Bu nedenle

$$\int \left(\frac{1}{x^3} - \frac{2}{x^2} + \frac{1}{x} + \frac{2}{x^3} \right) dx = \ln|x-1| + \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} + C.$$

Temsildeki katsayılar A ve D (11) doğrudan belirlenebilir.

Gerçekten de, eğer $x = 0$ (12)'de ayarlarsak, $2 = D$, ve eğer $x = -1$ (12)'de ayarlarsak, veya elde ederiz. Ancak A , B ve C bu kadar kolay elde edilemez. Eğırtakrarlanmayan lineer faktörlerden oluşan bir payda ile şanslıysak, o zaman bu basit alt-yerleştirme yöntemi tüm bilinmeyen katsayıları hızlı bir şekilde belirlemek için işe yarayacaktır.

Paydada bir kare faktör bulunan rasyonel fonksiyonların entegrasyonu ile ilgilenirken, tanıdık formül

$$\int \frac{1}{1-x^2} dx = \arctan(x) + C$$

merkezi bir rol oynar. Örneğin, kare tamamlayarak ve basit bir değişken değişikliği yaparak, şunu buluruz

$$\int \frac{3}{x^2-4x+5} dx = \int \frac{3}{(x-2)^2+1} dx = 3 \arctan(x-2) + C.$$

A EGZERSİZLER

Problemler 1–26'da, belirtilen belirsiz integrali bulun.

1. $\int x^3(1-x^2)^{3/2} dx$
2. $\int x \cos 2x dx$
3. $\int 4t^4 e^{6t^5} dt$
4. $\int x^3 e^{3x} dx$
5. $\int \cos^2(\pi\theta) d\theta$
6. $\int \frac{x^{1/3}}{x^{1/3}-1} dx$
7. $\int \frac{t}{t^2+4} dt$
8. $\int 10 \sin^2 2x dx$
9. $\int \frac{1}{\sqrt{1-2x^2}} dx$
10. $\int \frac{1}{2x^2-4x+4} dx$
11. $\int \frac{4}{(x-1)(x-2)(x-3)} dx$
12. $\int \sec 2x \tan 2x dx$
13. $\int \frac{\sqrt{9x^2-1}}{x} dx$
14. $\int \frac{2x+1}{x^2+5x+14} dx$
15. $\int \frac{x^3+2x^2+8}{x^2(x^2+4)} dx$
16. $\int \frac{x^3+4x+1}{x^3+3x^2+4x+2} dx$
17. $\int \frac{1}{x \ln x} dx$

18. $\int \frac{x^2}{x^2-1} dx$
19. $\int \frac{1}{x^2+4} dx$
20. $\int \sin(3\theta) d\theta$
21. $\int \frac{1}{(x^2+4)^{3/2}} dx$
22. $\int 36x^5 \exp(2x^3) dx$
23. $\int t \ln(t+3) dt$
24. $\int \sin \sqrt{x} dx$
25. $\int \frac{\sin^2 t}{1+\cos 2t} dt$
26. $\int \frac{e^{3y}}{1+e^{6y}} dy$

Problemler 27–34'te, belirtilen integrali bulmaya yardımcı olmak için uygun bir trigonometrik kimlik kullanın.

27. $\int \sin^{2/5} x \cos^3 x dx$
28. $\int \tan^3 x \sqrt{\sec x} dx$
29. $\int \cos(3x) \cos(7x) dx$
30. $\int \tan^3 x dx$
31. $\int \tan^4 \theta \sec^6 \theta d\theta$
32. $\int \cos^{1/3} t \sin^{2/3} t dt$
33. $\int \sin^2(3x) \cos^2(3x) dx$
34. $\int \cot^2 x \csc^4 x dx$

B

NEWTON'UN YÖNTEMİ

Bir denklemi çözmek için $g(x) = 0$, grafiğin x eksenini keser.

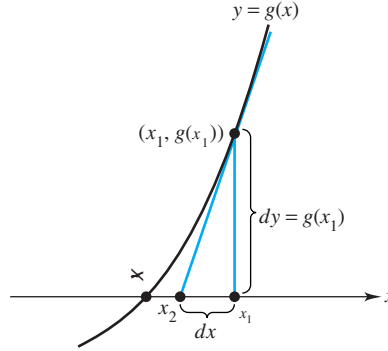
$$y = g(x)$$

Newton'un yöntemini geometrik olarak motive etmek için, bir kök $\tilde{x}$ olarak alıyoruz. $g(\tilde{x}) = 0$ ve let x_1 olduğunu varsayalım. $\tilde{x}$ değerinin tahmini. $g(x_1) \neq 0$, işimiz bitti. Eğer $g(x_1) \neq 0$, o zaman bir miktar ile yandık dy olarak adlandırdığımız (bkz. Şekil B.1). O zaman

$$\frac{dy}{dx} = g'(x_1) ,$$

ve

$$(1) \quad dx = \frac{Sen}{g'(x_1)} .$$



Şekil B.1 Kökün teğet çizgi yaklaşımı

Şimdi $dx = x_1 - x_2$ veya $x_2 = x_1 - dx$, eşitlenir, bu da $\tilde{x}$ tanjant doğrusunun geçtiği noktadır $(x_1, g(x_1))$ x -ekseni ile kesişir (Şekil B.1). Denklem (1) ve gerçeği kullanarak elde $Sen = g(x_1)$, ediyoruz

$$x_2 = x_1 - \frac{Sen}{g'(x_1)} = x_1 - \frac{g(x_1)}{g'(x_1)} ,$$

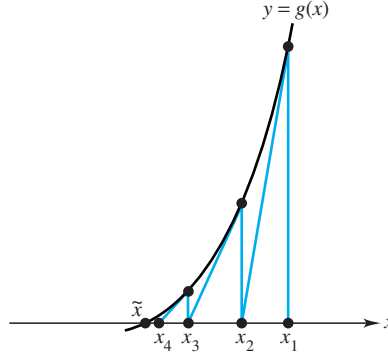
kök için bir sonraki yaklaşık değer olarak kullanıyoruz $\tilde{x}$.

Bu işlemi ile tekrarlamak x_2 x_1 , bir sonraki yaklaşık değeri elde ederiz x_3 ile kök $\tilde{x}$. Genel olarak, bir sonraki yaklaşımı buluyoruz x_{n+1} formül ile

$$(2) \quad x_{n+1} = x_n - \frac{g(x_n)}{g'(x_n)} , \quad n = 1, 2, \dots$$

Bu süreç Şekil B.2'de gösterilmektedir.

Eğer başlangıç tahmini x_1 bir köke yeterince yakındır $\tilde{x}$, iterasyonların dizisi $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ genellikle köke yakınsar $\tilde{x}$. Ancak, eğer için kötü bir tahminde bulunursak x_1 , o zaman işlem x -den uzaklaşabilir.



Şekil B.2 Kökü bulan iterasyonların dizisi

Örnek 1

Dört ondalık basamağa kadar denklemin bir kökünü bulun

$$(3) \quad x^3 - 2x - 4 = 0.$$

Çözüm

Ayar $g(x) = x^3 - 2x - 4$, buluyoruz ki $g'(x) = 3x^2 - 2$ tüm x için pozitifdir. Bu nedenle g artmaktadır ve en fazla bir sifıra sahiptir. Ayrıca, $g(1) = -1$ ve $g(2) = 8$, bu sıfır 1 ile 2 arasında olmalıdır. Böylece, başlangıç tahmini ile işlemi başlatıyoruz $x_1 = 1.5$. İçin $g(x) = x^3 - 2x - 4$, denklem (2) olur

$$(4) \quad x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^3 - 2x_n - 4}{3x_n^2 - 2}, \quad n = 1, 2, \dots$$

İle $x_1 = 1.5$, denklem (4) verir

$$x_2 = 1.5 - \frac{(1.5)^3 - 2(1.5) - 4}{3(1.5)^2 - 2} = 1.5 - \frac{2.375}{8.75} = 1.22857.$$

Kullanarak x_2 hesaplamak ve x_3 benzeri, şunu buluyoruz

$$x_3 = 1.18085,$$

$$x_4 = 1.17951,$$

$$x_5 = 1.17951,$$

burada hesaplamaları beş ondalık basamağa yuvarladık. Çünkü x_4 ve x_5 dört ondalık basamağa kadar uyuyor ve beşinci ondalık basamaktaki belirsizlik nedeniyle, (3) kökünün 1.1795 ile dört ondalık basamağa kadar uyduğuna varsayıyoruz. Gerçekten de,

$$g(1.1795) = -0.00005 \dots \text{ ve } g(1.1796) = 0.00056 \dots,$$

bulunur, $1.1795 < 1.1796$.

$$\tilde{x} = 1.1795 \dots \quad \blacklozenge$$

Newton'un yönteminin, bir kök bulma problemini denkleme dönüştürdüğünü gözlemleyin $g(x) = 0$ fonksiyon için sabit bir nokta bulma problemine $h(x) = x - g(x)/g'(x)$; o bir sayı x bulmak, böylece [Denklem (2)'ye bakın]. $x = h(x)$. [Denklem (2)'ye bakın].

Birçok teorem, (2) ile tanımlanan iterasyon dizisinin

$$\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$$

bir sifıra yakınsamasını garanti eden koşulları verir. $g(x)$. Bu tür bir sonucu belirtelim.

Newton Yöntemi'nin Yakınsaması

Teorem 1. Bir sıfırın olduğunu varsayalım $g(x)$ aralıkta yatar (a, b) ve bu aralıkta

$$g'(x) > 0 \quad \text{ve} \quad g''(x) > 0 .$$

Eğer seçersek x_1 öyle ki $x^* < x_1 < b$, o zaman (2) ile tanımlanan yineleme dizisi azalacaktır x^* .

Bu teoremin bir kanıtını vermiyoruz, ancak okuyucuyu R. Burden ve J. Faires tarafından yazılan *Sayısal Analiz*, 9. baskı, Brooks/Cole, Pacific Grove, Kaliforniya, 2010 gibi bir giriş sayısal analizi metnine yönlendiriyoruz.

SIMPSON KURALI

Kesin bir integralin değerini yaklaşık olarak bulmak için yararlı bir prosedür Simpson kuralıdır.

Aralığı $[a, b]$ $2n$ eşit parçaya bölelim ve noktalar olsun $x_0, x_1, \dots, x_{2n}$ noktalar olsun bölüm, yani,

$$x_k = a + kh, \quad k = 0, 1, \dots, 2n,$$

eğer $h := (b - a)/(2n)$.

$$y_k = f(x_k), \quad k = 0, 1, \dots, 2n,$$

o zaman belirli integralin değeri için Simpson kuralı yaklaşımı

$$\int_a^b f(x) dx$$

tarafından verilir

$$(1) \quad I_S = \frac{h}{3} [y_0 + 4y_1 + 2y_2 + \dots + 4y_{2n-1} + y_{2n}]$$

$$E = \int_a^b f(x) dx - I_S$$

Eğer

$$E := \int_a^b f(x) dx - I_S$$

Simpson kuralını kullanarak belirli integralin değerini yaklaşık olarak bulmaktan kaynaklanan hata

$$(2) \quad |E| \leq \frac{b-a}{180} h^4 M,$$

her $3 \leq 2n \leq \infty$ için $M = \max_{a \leq x \leq b} |f^{(4)}(x)|$

Örnek 1

Simpson kuralını $n = 4$ ile kesin integralin değerini yaklaşık olarak hesaplamak için kullanın

$$(3) \quad \int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx .$$

Çözüm

Burada $x_k = k/8, k = 0, 1, \dots, 8,$

$$\text{evet} \quad \left(\frac{1}{1+x_k^2} \right) = \frac{1}{1 + \frac{k^2}{64}} = \frac{64}{64 + k^2} .$$

Simpson kuralı (1) ile, şunu buluyoruz

$$\begin{aligned} \text{Onun} \quad \frac{\left(\frac{1}{8}\right)}{3} \left[1 + 4 \left(\frac{64}{64 + 1^2} + \frac{64}{64 + 3^2} + \frac{64}{64 + 5^2} + \frac{64}{64 + 7^2} \right) \right. \\ \left. + 2 \left(\frac{64}{64 + 2^2} + \frac{64}{64 + 4^2} + \frac{64}{64 + 6^2} \right) \right. \\ \left. + 4 \left(\frac{64}{64 + 0^2} + \frac{64}{64 + 8^2} \right) \right] = 0.7854 . \end{aligned}$$

Bu nedenle, (3) numaralı belirli integralin değeri yaklaşık olarak $I_S = 0.7854$. ♦

Simpson kuralı hakkında daha ayrıntılı bir tartışma için okuyucuyu R. Burden ve J. Faires'in (Brooks/Cole, Pacific Grove, Calif., 2010) 9. baskısı olan *Sayısal Analiz* gibi bir sayısal analiz kitabına yönlendiriyoruz.

D CRAMER'IN KURALI

Bir n lineer denklemler sisteminin n bilinmeyenini için benzersiz bir çözümü olduğunda, determinatlar bilinmeyenler için bir formül elde etmek amacıyla kullanılabilir. Bu işlem Cramer kuralı olarak adlandırılır. n küçük olduğunda, bu formüller sistemi çözmek için basit bir yöntem sağlar.

Diyelim ki n lineer denklemler sisteminde n bilinmeyenler için,

$$(1) \quad \begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n &= b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n &= b_2, \\ &\vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n &= b_n, \end{aligned}$$

katsayı matrisidir

$$(2) \quad \mathbf{A} := \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

sıfırdan farklı bir determinanı vardır. O zaman Cramer kuralı çözümleri verir

$$(3) \quad x_i = \frac{\det \mathbf{A}_i}{\det \mathbf{A}}, \quad i = 1, 2, \dots, n,$$

eşitlenir, burada $\mathbf{A}_i$ matris, $\mathbf{A}$ 'dan elde edilen, $\mathbf{A}$ 'nın i 'inci sütununu sütun

$$\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$$

sistem (1) sağ tarafındaki sabitlerden oluşmaktadır.

Örnek 1

Sistemi çözmek için Cramer kuralını kullanın

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 - x_3 &= 0, \\ 2x_1 + x_2 + x_3 &= 9, \\ x_1 - x_2 - x_3 &= 1. \end{aligned}$$

Çözüm

Öncelikle katsayı matrisinin determinantını hesaplıyoruz:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -2 \end{vmatrix} = 12.$$

Formül (3) kullanarak, şunu buluyoruz

$$x_1 = \frac{1}{12} \det \begin{vmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 9 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -2 \end{vmatrix} = \frac{48}{12} = 4,$$

$$x_2 = \frac{1}{12} \det \begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 9 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{vmatrix} = \frac{-12}{12} = -1,$$

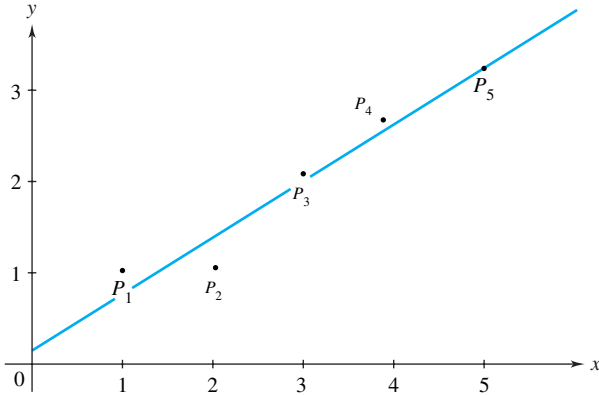
$$x_3 = \frac{1}{12} \det \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 9 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = \frac{24}{12} = 2. \quad \blacklozenge$$

Cramer kuralının daha ayrıntılı bir tartışması için okuyucuyu, David C. Lay'in *Linear Algebra and Its Applications*, 3. baskısı (PearsonAddison Wesley, 2006) gibi bir girişlineer cebir metnine yönlendiriyoruz.

EN KÜÇÜK KARELER YÖNTEMİ

En küçük kareler yöntemi, ölçülen bir veri setine bir doğru çizgisi uydurmak için bir prosedürdür.

Şekil E.1'deki *dağılım diyagramını* düşünün, bazı veri noktalarının x, y -çizimi $\{(x_i, y_i); i = 1, 2, \dots, N\}$. Doğru bir çizgi oluşturulması istenmektedir $y = \alpha \beta x$ veri noktalarına en iyi uyum sağlayacak şekilde, dikey sapmaların karelerinin toplamının çizgiye olan mesafeden minimize edilmesi anlamında.



Şekil E.1 Dağılım diyagramı ve en küçük kareler doğrusal uyumu

Eğer y -ekseni kesişim noktası ve doğrunun eğimi biliniyorsa, o zaman ölçülen x -değeri ile ilgili doğrudaki y -değeri $\alpha \beta x_{int}$. Karşılık gelen ölçülen y -değer, y_i , bu nedenle doğrudan sapar $[y_i - (\alpha \beta x_o)]$ ve toplam kareler toplamı sapmaların

$$S := \sum_{i=1}^N [y_i - (\alpha \beta x_o)]^2 .$$

Fonksiyonun ilginç özelliği S , sembollerin sabit olmasıdır, oysa ve bilinmeyen α en değişkenlerdir. S 'yi minimize eden ve değerleri, kısmi türevlerini sıfıra zorlaya caktır:

$$0 = \frac{\partial S}{\partial \alpha} = \sum_{i=1}^N 2[y_i - (\alpha \beta x_o)](1) ,$$

$$0 = \frac{\partial S}{\partial \beta} = \sum_{i=1}^N 2[y_i - (\alpha \beta x_o)](x_i) .$$

Bu koşulları biraz cebirden sonra

α ve β , yeniden yazıyoruz

$$\alpha N \beta \sum_{i=1}^N x_i = \sum_{i=1}^N y_i ,$$

$$\alpha \sum_{i=1}^N x_i \beta \sum_{i=1}^N x_i^2 = \sum_{i=1}^N x_i y_i$$

ve kesişim ve eğim için optimal değerlerin formüllerini elde edin:

$$\alpha = \frac{\sum_{i=1}^N x_i^2 \left(\sum_{i=1}^N y_i \right) - \left(\sum_{i=1}^N x_i \right) \left(\sum_{i=1}^N y_i \right)}{\left(\sum_{i=1}^N x_i^2 \right) - \frac{\left(\sum_{i=1}^N x_i \right)^2}{N}},$$

$$\beta = \frac{\sum_{i=1}^N x_i y_i - \frac{\left(\sum_{i=1}^N x_i \right) \left(\sum_{i=1}^N y_i \right)}{N}}{\left(\sum_{i=1}^N x_i^2 \right) - \frac{\left(\sum_{i=1}^N x_i \right)^2}{N}}.$$

Örnek 1

Veri noktalarına en küçük kareler doğrusal uyumunu bulun $P_1(1, 1), P_2(2, 1), P_3(3, 2), P_4(4, 2.5), P_5(5, 3.1)$, Şekil E.1'de gösterilenler.

ve

Çözüm

Verileri Tablo E.1'deki gibi düzenlemek

$$\begin{aligned} \text{a} \quad & \frac{55 \cdot 9.6}{5 \cdot 55} - \frac{15 \cdot (34.5)}{(15)^2} = \frac{10.5}{50} = 0.21, \\ \text{b} \quad & \frac{5 \cdot 34.5}{5 \cdot 55} - \frac{15 \cdot (9.6)}{(15)^2} = \frac{28.5}{50} = 0.57. \end{aligned}$$

TABLO E.1

i	x_i	y_i	$x_i y_i$	x_i^2
1	1	1	1	1
2	2	1	2	4
3	3	2	6	9
4	4	2.5	10	16
5	5	3.1	15.5	25
Toplamlar	15	9.6	34.5	55

Bu nedenle $y = 0.21 + 0.57x$ en iyi uyumlu doğrunun denklemi, Şekil'de grafiği çizilmiştir E.1. ♦

F

RUNGE–KUTTA PROSEDÜRÜ n DENKLEMLERİ İÇİN

Aşağıda, Bölüm 5.3'te tartışılan sistemler için klasik dördüncü dereceden Runge–Kutta algoritmasının program taslakları bulunmaktadır. Bunlardan ilki, “alt program” olarak adlandırılan, bir n ralıkta n birinci dereceden sıradan diferansiyel denklemler sisteminin çözüm fonksiyonlarına ya yaklaşık değerler sağlar. A-16 sayfasındaki ikinci taslak, tek bir belirli noktada çözüm fonksiyonları na yaklaşık değerler elde etmek için adım boyutunu yarıya indirme yöntemini kullanır.

Klasik Dördüncü Dereceden Runge–Kutta Alt Programı (n Denklemler)

AmaçBaşlangıç değeri probleminin çözümünü yaklaşık olarak bulmak

$$x'_i = f_i(t, x_1, \dots, x_n) ;$$

$$x_i(t_0) = a_i, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

için t_0 t c .

GİRİŞ $n, t_0, a_1, \dots, a_n, c, N, t$ (adım sayısı), PRNTR (tabloyu yazdırmak için 1).

Adım 1 Adım boyutunu ayarla

$$h = (c - t_0) / N, \quad t = t_0, t_0 + h, \dots, t_0 + Nh$$

Adım 2 j 1'den N 'ye kadar 3–5. Adımları yap.

Adım 3 Ayar

$$k_{i,1} = hf_i(t, x_1, \dots, x_n)$$

$$i = 1, \dots, n$$

$$k_{i,2} = hf_i(t + \frac{h}{2}, x_1 + \frac{h}{2}k_{i,1}, \dots, x_n + \frac{h}{2}k_{i,1})$$

$$i = 1, \dots, n$$

$$k_{i,3} = hf_i(t + \frac{h}{2}, x_1 + \frac{h}{2}k_{i,1}, \dots, x_n + \frac{h}{2}k_{i,2})$$

$$i = 1, \dots, n$$

$$k_{i,4} = hf_i(t + h, x_1 + h k_{i,3}, \dots, x_n + h k_{i,3})$$

$$i = 1, \dots, n$$

Adım 4 Ayar

$$t = t + h ;$$

$$x_i = x_i + \frac{h}{6} (k_{i,1} + 2k_{i,2} + 2k_{i,3} + k_{i,4}), \quad i = 1, \dots, n.$$

Adım 5 Eğer PRNTR 1, yaz $t, x_1, x_2, \dots, x_n$

Klasik Dördüncü Dereceden Runge-Kutta Algoritması ile Tolerans (n Denklemleri)

AmaçBaşlangıç değeri probleminin çözümünü yaklaşık olarak bulmak

$$x'_i = f_i(t, x_1, \dots, x_n) ;$$

$$x_i(t_0) = a_i , \quad i = 1, 2, \dots, n$$

$t = c$, tolerans ile. ε

GİRDİ $n, t_0, a_1, \dots, a_n, c$
 ε (tolerans)
 M (maksimum iterasyon sayısı)

Adım 1 Ayarla $\overline{a_i}, i = 1, 2, \dots, n$; PRNTR'yi ayarla $\overline{0}$.

Adım 2 İçin $m = 0$ 'dan M 'ye Adım 3-7'yi yapın (veya zaman kazanmak için $m > 0$ 'dan başlayın).

Adım 3 Ayarla $N = 2^m$.

Adım 4 FOURTH-ORDER RUNGE-KUTTA ALT PROGRAMINI çağırın (n DENKLEMLER).

Adım 5 $h, x_1, x_2, \dots, x_n$ 'yi yazdırın.

Adım 6 Eğer $\overline{a_i} |x_i| < \varepsilon$ için $i = 1, \dots, n$, Adım 10'a gidin.

Adım 7 Ayarla $\overline{z_i} = x_i, i = 1, \dots, n$.

Adım 8 " $\overline{x_i(c)}$ yaklaşık olarak"; $\overline{x_i}$ için $i = 1, \dots, n$; "ancak içinde olmayabilir tolerans"; ε .

Adım 9 Adım 11'e gidin.

Adım 10 " $\overline{x_i(c)}$ yaklaşık olarak"; $\overline{x_i}$ için $i = 1, \dots, n$; "tolerans ile"; ε .

Adım 11 DUR.

ÇIKTI Başlangıç değeri problemi için çözümün yaklaşıkları $t = c$, kullanarak 2^m adımlar.

Tek Sayılı Problemlerin Cevapları

BÖLÜM 1

Alıştırmalar 1.1, sayfa 5

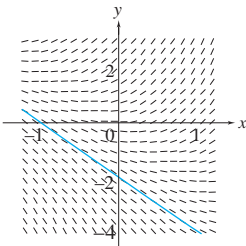
1. ODE, 2. dereceden, bağımsız değişken x , bağımlı değişken y , linear
3. PDE, 2. dereceden, bağımsız değişken x, y , bağımlı değişken u
5. ODE, 1. dereceden, bağımsız değişken t , bağımlı değişken x , doğrusal olmayan
7. ODE, 2. dereceden, bağımsız değişken x , bağımlı değişken y , doğrusal olmayan
9. ODE, 4. dereceden, bağımsız değişken x , bağımlı değişken y , linear
11. PDE, 2. dereceden, bağımsız değişken t, x , bağımlı değişken N
13. $\frac{dp}{dt} = k p$, burada k orantı sabitidir
15. $\frac{dT}{dt} = k T$ burada k orantıdır sabit
17. Kevin saniye ile kazanıyor $6\sqrt{3}$ $4\sqrt{6}$ 0,594 sn.

Alıştırmalar 1.2, sayfa 13

3. Evet
5. Hayır
7. Evet
9. Evet
11. Evet
13. Evet
19. Sol taraf her zaman
- 4.
21. (bir) $1/3$, -3 (b) 1 26
23. Evet
25. Evet
27. Hayır
29. (b) Evet
31. (a) Hayır
- (c) $y = 2x$ ve $y = 2x$

Alıştırmalar 1.3, sayfa 21

1. (a)

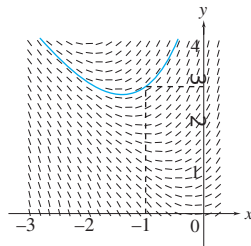


Şekil B.1 Problem 1(a)'deki çözüm eğrisi.

(a) $y = 2x$ 2

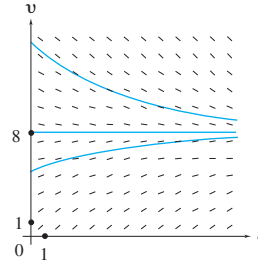
(c) $\lim_{x \rightarrow \infty} y = \infty$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} y = -\infty$

(b)



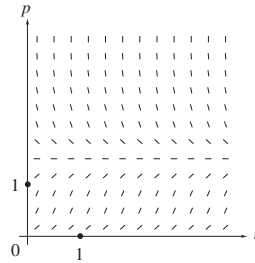
Şekil B.2 Problem 1(b)'deki çözüm eğrisi.

3. Tüm çözümler, $t \rightarrow +\infty$ için sınırlayıcı değeri 8'e sahiptir.



Şekil B.3 Problem 3'ün çözümleri $y = 5$, $y = 8$, ve $y = 15$

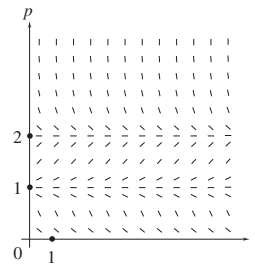
5. (bir)



Şekil B.4 Problem 5(a) için yön alanı

(b) $\lim_{t \rightarrow \infty} p = 3/2$ (c) $\lim_{t \rightarrow \infty} p = 3/2$ (d) Hayır

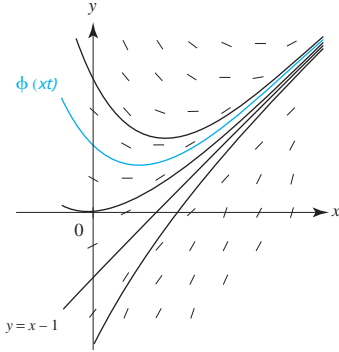
7. (a)



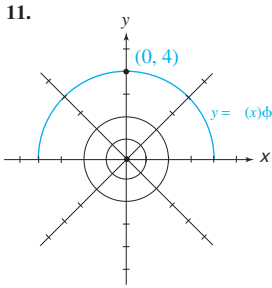
Şekil B.5 Problem 7(a) için yön alanı

(b) 2 (c) 2 (d) 0 (ve) Hayır

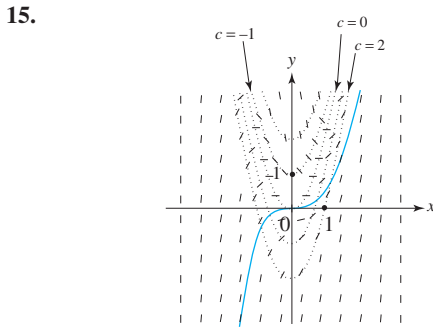
9. (d) Artar ve asimptotik olarak çizgiye yaklaşır
(f)ve(g)



Şekil B.6 Yön alanı ve Problemler 9 i $\phi(x)$ için taslak (f, g)



Şekil B.7 Problem 11'e Çözüm



Şekil B.9 Problem 15'e Çözüm

17. 3'e yaklaşır.

Alıştırmalar 1.4, sayfa 28

1. (üç ondalık basamağa yuvarlanmış)

x_n	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5
y_n	4.000	3.998	3.992	3.985	3.975

3. (üç ondalık basamağa yuvarlanmış)

x_n	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5
y_n	1.100	1.220	1.362	1.528	1.721

5. (üç ondalık basamağa yuvarlanmış)

x_n	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5
y_n	0.100	0.209	0.325	0.444	0.564

7. (üç ondalık basamağa yuvarlanmış)

Hayır	y_N	9.	x_n	y_n
1	π	3.142	1.1	-0.9
2	$\pi/2$	1.571	1.2	-0.81654
4	$\pi/4$	1.207	1.3	-0.74572
8	$\pi/8$	1.148	1.4	-0.68480
			1.5	-0.63176
			1.6	-0.58511
			1.7	-0.54371
			1.8	-0.50669
			1.9	-0.47335
			2.0	-0.44314

11. $x(1)$ şu değerde sabitleyebiliriz $0,01$ için h altında 2^{-10} ; $[\tan(1) = 1,5574...]$ $x(t_0) = 1$ bazıları için t_0 in $(0,78, 0,80)$; $[\arctan A/B = 0,785...]$

15. (a) $T(1) = 80,460^\circ$ (b) $T(2) = 73,647^\circ$

BÖLÜM 2

Alıştırmalar 2.2, sayfa 43

1. Hayır 3. Evet 5. Evet 7. xCe^t

9. $y = [2A \sin 2t + 4 \arctan x C]$

11. $x = \sqrt{Ce^{2t}/(1 - Ce^{2t})}, C \geq 0$

13. $y = 1/Ce^{\cos x}$

15. $y = 2e^{x^4} - 1$

17. $y^2 \ln y \sin u \cos u \ln p$

19. $y = \arctan(r^2 + 1)$

21. $y = 4e^{x^3} - 1$

23. $y(x) = \int_0^x e^{t^2} dt$

25. (bir) $y(x) = \int_0^x e^{t^2} dt$

(b) $y(x) = \int_0^x e^{t^2} dt$

(c) $y(x) = \int_0^x \sqrt{1 - \sin t} dt$

(d) $y(0.5) = 1.381$

27. (d) $\partial f / \partial y$ (0, 0) noktasında sürekli değildir.

29. (a) $x^2 y^2 = C$

(b) $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}; \frac{1}{\sqrt{4-x^2}}; \frac{1}{\sqrt{1/4-x^2}}$

$$(c) -1 < x < 1 ; -2 < x < 2 ; -\frac{1}{2} < x < \frac{1}{2}$$

$$(d) |x| < \frac{1}{a} \text{ alanıdır.}$$

33. 28,1 kilo

35. (a) 82.2 dk (b) 31.8 dk

(c) İstenilen sıcaklığa asla ulaşamaz

37. (a) 1105,17\$ (b) 27.73 yıl

(c) \$4427.59

39. A kazanır.

Alıştırmalar 2.3, sayfa 51

1. Ne ne

3. Doğrusal

5. Doğrusal

$$7. y = x(2x \ln|x| + C)$$

$$9. = C/x^2 - 1/x^3$$

$$11. y = -t - 2 \text{ Cet}$$

$$13. x = y^3 Cy^2$$

$$15. y = 1 CAx^2 1B1/2$$

$$17. y = \arab^a - x$$

$$19. = \frac{t^3}{6} \text{ öyle değil } \frac{t}{36} 12t - \frac{17}{36t^3}$$

$$y = x^2 \cos x - \pi^2 \cos x$$

$$y(t) = (38/3)e^{-5t} - (8/3)e^{20t}$$

$$25. (b) y A3B 0, 183$$

$$27. (b) 0,9960 (c) 0.9486, 0.9729$$

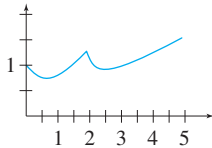
$$29. x = e^{4y} 2 Ce^{2y}$$

$$31. (a) y = x - 1 Cex (b) y = x - 1 + 2e^{-x}$$

$$(c) y = x/3 - 1/ Ce^{-3x}$$

$$(d) y = \begin{cases} x - 1 + 2e^x, & \text{eğer } 0 < x < 2 \\ x/3 - 1 + (4e^6/3 + 2e^4)e^{3x}, & \text{eğer } 2 < x \end{cases}$$

(Ve)



Şekil B.18 Problem 31(e) için Çözüm

$$33. (a) y = x \text{ bir } x \text{ komşuluğundaki tek çözümdür } = 0.$$

$$(b) y = -3x + Cx^2 \text{ sağlar } y(0) = 0 \text{ herhangi bir } C.$$

$$35. (a) 0,0281 \text{ kg L (b) } 0,0598 \text{ kg L}$$

$$37. = \frac{1}{2} - \frac{t/12}{Ap/12B2} - \frac{1}{Ap/12B2} \left(\frac{t}{12} \right)$$

$$a19 \frac{1}{2} + \frac{2}{4 Ap/12B2be2t}$$

$$39. 71.8^\circ\text{F ögle; } 26.9^\circ\text{F } 5 \text{ P.M.}$$

Alıştırmalar 2.4, sayfa 61

1. Doğrusal

3. Ayrılabilir

5. Ayrılabilir, ayrıca x bağımlı değişken olarak lineerdir.

7. Kesin

$$9. x^2 xy - y^2 = C$$

$$11. \sin x \text{ çünkü } y x^2 - y^2 = C \quad 13. t \ln y t = C$$

$$15. r = (C - e^\theta \sec \theta \quad 17. \text{ Tam değil}$$

$$19. -y^2 \arctan(xy) = C$$

$$21. \ln x 0 \text{ r } x^2 o^2 - \text{ günahım } \pi^2$$

$$23. y = -2(te' 2)$$

$$25. \cos x = \ln y 1/\pi$$

$$- (\text{denklemler sep-})$$

tarıma elverişli, tam değil)

$$27. (\text{bir}) -\ln|y| f(x) \sin x x$$

$$(b) \cos x \sin y - y^2 f(x),$$

burada f(x)'in bir fonksiyonudur

sadece

$$29. (c) = C - x) (d) \text{ Evet, } y 0$$

$$33. (a) x = cy^2; x 0; y 0$$

$$(b) x^2 4y^2 = c$$

$$(c) \ln y - y^2 2x^2 = c$$

$$(d) 2x^2 y^2 = c$$

Alıştırmalar 2.5, sayfa 67

1. Yalnızca x'ye bağlı entegrasyon faktörü

3. Kesin

5. x bağımlı değişkeni ile doğrusal, yalnızca x'ye bağlı entegrasyon faktörü ne sahiptir.

$$7. \mu = y^{-4}; - - - = C \text{ ve } y=0$$

$$9. \mu = -^2; y = x^4 - x \ln|x| + Cx \text{ ve } x=0$$

$$11. \mu = -; x^2 y^1 x = C \text{ ve } y=0$$

$$13. \mu = x^2 - 2x^3 y^2 = C$$

$$15. (a) = \exp[HAzBdz4; z = xy$$

$$(b) \ln(x^3 y) 2xy =$$

$$17. (\text{sahip olmak}) \frac{\partial N/\partial x - \partial M/\partial}{M - 2xyN} \text{ sadece şuna bağlıdır } x^2 y.$$

$$(b) \exp(x^2 y) [x^2 2xy] = C$$

$$19. (b) \mu = e^y; x = y - 1 \text{ Buy}$$

Alıştırmalar 2.6, sayfa 74

1. Homojen ve Bernoulli

3. Bernoulli

5. Homojen ve Bernoulli

$$7. y' = G A \text{ (vergi by)}$$

$$9. y = -x(\ln|x| + C) \text{ ve } y=0$$

$$11. y = x(\ln|x| + C) \text{ ve } y=0, x=0$$

$$13. \sqrt{1 x^2/t^2} = \ln|t| C$$

$$15. (x^2 - 4y^2)^3 x^2 = C$$

$$17. y = (x C)^2 4 - x \text{ ve } y = -x$$

$$19. yx + 6 + 4C^2 B + C^2 B \text{ ve } y = x 4$$

$$21. y^2 / 6 x x^3 B \text{ ve } y+0$$

$$23. y^5 x^2 / 6 + B \text{ ve } y+0$$

$$25. x^{-2} = 2t \ln 0 C^2 \text{ ve } x+0$$

$$27. r = \theta^2 / C - \theta \text{ ve } r=0$$

$$29. (y 2)^2 2(x 1)(y 2) - 3(x 1)^2 = C$$

$$31. (2x 2y - 0 \ln T = C(2x y - 2)^2$$

$$33. y = 4x(3 C e^{4x}) / 1 - C e^{4x} \text{ ve } y = 4x - 1$$

$$35. \ln[(x 3)^2 3(t - 1)^2] + (2/\sqrt{3}) \arctan[(x + 3)/\sqrt{3}(t - 1)] = C$$

$$37. y^{-2} = -e^{2x} / 2 + C e^{2x} \text{ ve } y=0$$

$$39. bu 2 = C(\theta + y)^2 \text{ ve } y = -\theta$$

$$41. (x - y 2)^2 = C e^{2x} 1$$

$$45. \text{ Pekiyen } 4x^2 (y x)^3 = C$$

47. (bir) $v_L [2 Pu Q v$ P
(b) $y = x \cancel{5x/6x} \ ^5B$

Gözden Geçirme Problemleri, sayfa 77

1. $e^x y e^y C$
3. $x^2 y x^3 y^2 = C$
5. $y x \sin x y C$
7. $t = C \exp(1/(7y^7))$
9. $A x^2 + 4 y^2 + B x^2 = C$
11. $\tan x + B t C$

13. $y = -A^2 \cos 2x + B \sin 2x + Cx$

15. $y = 2x^3 - (x - C)^2/4$

$$y = 2(1 + Ce^{2\theta}) \text{ ve } y \equiv 0$$

19.2 $y^2 - x^2 \equiv Cx^3$ ve $x \equiv 0$

$$xyx^2 - x^2y \neq 4y = C$$

$$y^2 - 2xy + x^2 = C$$

25. $x^2y^2 - 2xy^{-1} - 4xy^{-2} = C$ ve $y \equiv 0$

27. $\left[\text{Peki sen} 4 \right)^2 - 3(x - 3)^2 \mid \left[\sqrt{3}(x - 3)(y - 4) \right]$

$$/[\sqrt{3}(x-3) - \text{Peki sen}4)]^{1/\sqrt{3}} = C$$

29. $x^4y^3 - 3x^3y^2 x^4y^2 C$

$$y = -x^3/2 - 7x/2$$

33. $x = -t - 2$ 3et 35. $y = -2x\sqrt{2x^2 - 1}$

37. $\ln[(y - 2)^2 2(x - 1)^2]$

$$22 \arctan \frac{y}{\sqrt{2}(x-1)} \Big] = \ln 2$$

39. $y = \sqrt{19x^4}$ 1/2

41. $y(t) = e^{-t} \int_0^t \frac{e^{2r}}{r^2} dr - 3e^{-t}$, $y(3) = 1,1883...$

BÖLÜM 3

Alıştırmalar 3.2, sayfa 99

1. 5 4.5 ^{2n/25} kg; 5.07 dk
3.5. 0.43400 B (3.9 10 ⁷)(100 t)⁴L; 19.96 dk
0.0097%; 73.24 s
7. 1/20 dk sonra;^e kadar tuzlu
9. 110,868 13. 5970; 6000
15. 6572; 6693

17. (bir) Yıl	Lojistik (En Küçük Kareler)
------------------	---------------------------------------

1790	0.0351	3.29
1800	0.0363	4.51
1810	0.0331	6.16
1820	0.0335	8.41
1830	0.0326	11.45
1840	0.0359	15.53
1850	0.0356	20.97
1860	0.0267	28.14
1870	0.0260	37.45
1880	0.0255	49.31
1890	0.0210	64.07

Yıl	$\frac{1}{p} \frac{dp}{dt}$	Lojistik (En Küçük Kareler)
1900	0.0210	81.89
1910	0.0150	102.65
1920	0.0162	125.87
1930	0.0073	150.64
1940	0.0145	175.80
1950	0.0185	200.10
1960	0.0134	222.47
1970	0.0114	242.16
1980	0.0098	258.81
1990	0.0132	272.44
2000	0.0097	283.28
2010		291.73

(b) $p_1 = 316.920, A = 0.00010050$

(c) $p_0 = 3.28780$ (tüm verileri kullanarak, 2010 dahil)

(d) (a) kısmındaki tabloya bakın.

19. $(1/2)^{\ln 15} \approx 1.354$ yıl; yılda 14 milyon ton

21. 1 saat; 2 saat **23.** 11.7% **25.** 31,606 yıl

27. e^{-2t} Hh kg, $2e^{-t} - 2^{-2t}$ kg It, ve

$$1 - 2he^t e^{2t} \text{ kg Bu}$$

Egzersizler 3.3, sayfa 107

1. 20.7 dk 3. 22.6 dk 5. 9:08 A.M.
7. 28,3°C; 32,5°C; 1:16 P.M.
9. 16,3°C; 19.1°C; 31,7°C; 28,9°C 11. 39.5 dk
13. 148.6°F
15. $TMC \propto M \exp \left[2 \arctan \left(\frac{M}{MB} \right) \right];$
için T yakın M, M 4T 4 4M 3 AMTB, ve
 $dT/dt \propto k_1 AMT$ burada k_1 $4M^3k$

Egzersizler 3.4, sayfa 114

1. $(0.981)t + (0.0981)e^{10t}$ 0.0981 m; 1019 sn
3. $18.6t + 22.55 - 22.55e^{-2t}$ m; 97.3 sn
7. 241 sn
9. $95.6t + 956.5e^{t/0}$ 956.5 m; 13.2 sn
11. $e^{bv}|bv - mg|^{mg} = e^{v_0 b}|bv_0 - mg|^{mg} e^{-b^2 x/m}$
13. 2.69 sn; 101.19 m
15. $A_0 T/\pi e^{kt} T/k$
17. 300 saniye
19. $2636e^{t/0} + 131.8$ 2636 m; 1.768 sn
21. $5 \cdot 2t/6t$ $5/2$; 6 m/sn
23. Yelkenli B
25. (e) 11.18 km/s (f) 2.38 km/s

Alıştırmalar 3.5, sayfa 121

1. $ben\{1.44he\} \quad 100 \text{ t t } \cos 120 \text{ t t } 1,2 \sin 120 \text{ t t } F/t,2,44;$
 $E_L = (-7.2e^{-10\alpha} \quad 6 \sin 120,2 \text{ çünkü } 120 \text{ t t } 44$
3. $(\ln .4) 10^{10} \quad 9,2 \quad 10^{11} \text{ saniye}$
5. $VI = IRI = I^2R;$ $\frac{\text{---}}{\text{İSTİYORUM YAPMADIM } 12} \quad \frac{2}{\text{---}};$
 $VI = E_C \frac{dCE_C}{dt} = \frac{d}{dt} \frac{CE_C^2}{2}$
7. $-(10 \ln .1) \delta \approx 7.68 \text{ saniye}$

Alistirmalar 3.6, sayfa 129

3. h	"ve"	7. x_n	y_n
1	3	1.1	0.10450
0.1	2.72055	1.2	0.21668
0.01	2.71830	1.3	0.33382
0.001	2.71828	1.4	0.45300
0.0001	2.71828	1.5	0.57135

9. x_n	y_n
0.2	0.61784
0.4	1.23864
0.6	1.73653
0.8	1.98111
1.0	1.99705
1.2	1.88461
1.4	1.72447
1.6	1.56184
1.8	1.41732
2.0	1.29779

$$\phi(1)x(1; 2) \quad {}^3B \quad 1.25494$$

$$\phi(1)y(1; 2) \quad {}^3B \quad 0,71698$$

$$x \quad 1.27$$

17. x_n	$y_n(h \quad 0,2)$	$y_n(h \quad 0,1)$	$y_n(h \quad 0,025)$
0.1		1	0.06250
0.2	3	1	0.00391
0.3		1	0.00024
0.4	9	1	0.00002
0.5		1	0.00000
0.6	27	1	0.00000
0.7		1	0.00000
0.8	81	1	0.00000
0.9		1	0.00000
1.0	243	1	0.00000

Adım boyutunun yakınsamayı dramatik bir şekilde etkileyebileceğini sonu landırıyoruz.

19.	T_n		
Zaman	K 0,2	K 0,4	K 0,6
Gece yarısı	65.0000	65.0000	65.0000
4 A.M.	69.1639	68.5644	68.1300
8 A.M.	71.4836	72.6669	73.6678
���le	72.9089	75.1605	76.9783
4 P.M.	72.0714	73.5977	74.7853
8 P.M.	69.8095	69.5425	69.2831
Gece yarısı	68.3852	67.0500	65.9740

Alistirmalar 3.7, sayfa 139

1. y_n lyn h    nk  Axn ynB

$$\frac{h^2}{2} \sin(x_n y_n) [1 \cos(x_n y_n)]$$

$$3. y_n \text{lyn } hAx_n y_n B \quad \frac{1}{2} (1 - x_n y_n) \quad \frac{h^3}{6} (1 - x_n y_n) h^4 \quad \frac{1}{24} (1 - x_n y_n)$$

5. Sıra 2, $\phi(1) \approx 1.3725$; sipari  4, $\phi(1) \approx 1.3679$

$$7. -11.7679 \quad 9. 1.36789 \quad 11. x = 1.41$$

13. x_n	y_n
0.5	0.21462
1.0	0.13890
1.5	-0.02668
2.0	-0.81879
2.5	-1.69491
3.0	-2.99510

19. $v(3) \quad 0,24193$ ile $h \quad 0,0625$

21. $z(1) \quad 2,87083$ ile $h \quad 0.03125$

B  L  M 4

Alistirmalar 4.1, sayfa 157

$$3. \text{ Her ikisi de sifira yakla ır.} \quad 5. 0$$

$$7.9. y_{AB} \quad (30/61) \cos 3t - (25/61) \sin 3t$$

$$y_{AB} \quad 2 \cos 2(3/2) \sin 2$$

Alistirmalar 4.2, sayfa 165

$$1.3.5.7.9.11. \quad c_1 e^{-3t} c_2 t e^{3t} \quad e^{-t} \quad c_1 e^{2t} c_2 e^{3t} c_1 e^{2t} c_2 \quad 2t/3 \quad c_1 e^{t/2} c_2 e^{-2t/3} \quad c_1 e^{t/2} c_2 e^{t/2} \quad Ne \text{ kadar } 5t/2 \quad c_2 t e^{5t/2} \quad 13. 3 \quad 4t \quad 15. 2e^{5(t-1)} B e^{At} 1B \quad 2 \quad 3 \quad 2 \quad 23BteA1 \quad e^{-t} - 2te^{-t} \quad 17.19. \quad e^{-t} - 2te^{-t} \quad 21. (bir) ar b \quad 0 \quad (b) bu^{bt/k} \quad ce^{-4t/5} \quad ce^{13t/6} \quad 23.25.27. \quad Lin. ba ımlı. \quad 29. \quad Lin. ba ımsız. \quad 31. \quad Lin. ba ımlı. \quad 33. \quad E er p okeyse o zaman $y_1 = -(c_2/c_1)y_2$. \quad 35. (a) Lin. ba ımsız. \quad (b) Lin. ba ımlı. \quad (c) Lin. ba ımsız. \quad (d) Lin. ba ımlı. \quad 37.39.41.43. \quad c_1 e^t c_2 e^A \quad 1-2 \quad 5B \quad c_3 e^A \quad 125Bt \quad Ne kadar $c_2 t e^{2t} c_3 e^{2t} \quad Ne kadar $c_2 e^{3t} c_3 e^{2t} \quad 3 et \quad 2e^{-t}$$$$

45. (bir) $c_1 e^{r_1 t} c_2 e^{r_2 t} c_3 e^{r_3 t}$ (burada $r_1 = -4.832$)

$$r_2 = -1.869, \text{ v  } r_3 \quad 0.701$$

$$(b) \quad c_2 e^{r_1 t} c_3 e^{r_2 t} c_4 e^{r_2 t}$$

$$(burada) \quad 1,176, r_2 \quad 1,902 c_1 e^t$$

$$(c) \quad c_1 e^{-t} c_2 e^t c_3 e^{2t} c_4 e^{2t} c_5 e^{3t}$$

Ağıştırmalar 4.3, sayfa 173

1.3.5.7.9.11.13.15.

17.19.21.23.25.27.

- S_1
 $c_1 e^{2t} \cos(\sqrt{3}t) c_2 e^{2t} \sin(\sqrt{3}t)$
 $c_1 e^{t/2} \cos(\sqrt{5}t/2) c_2 e^{t/2} \sin(\sqrt{5}t/2)$
 $c_1 e^{2t} \cos 2t c_2 e^{2t} \sin 2t$
 $a i 1 t x t$
 $x_1 \text{ decay } a i x \text{ doksan}$
 $c_1 e^{5t} \cos 4 c_2 e^{5t} \sin 4$
 $c_1 e^{t/2} \cos(3\sqrt{3}t/2) c_2 e^{t/2} \sin(3\sqrt{3}t/2)$
 $c_1 e^t c_2 e^t \cos 2t c_3 e^t \sin 2t$
 $2e^t \cos t 3e^t \sin t$
 $(\sqrt{2}A)[e^{i2\sqrt{2}Bt} - e^{i2\sqrt{2}Ct}]$
 $e^t \sin t - e^t \cos t$
 $e^{2t} - \sqrt{2} e^t \sin \sqrt{2}t$
 29. (a)
 (b) $\cos 2\sqrt{t} c_3 e^t \sin 2\sqrt{t}$
 (c) $c_1 \cos 2 \cos 3 c_4 \sin 3 t c_1 e^{2t} c_2 \cos 3 c_3 \sin 3 t c_1 e^{2t} c_2$
 31. (a) Salınım (b) Sıfıra eğilim gösterir
 (c) Eğilim gösterir! (d) Eğilim gösterir!
 (ve) Eğilim gösterir $+\infty$
 33. (a) $\text{tası } A_1 = 0. \text{ abozunma } 4 0. a \text{ doksan } 4$
 (b) $2/\text{nok}$
 (c) Osilasyon frekansını azaltır, faktörü tanı
 tır e^{-3t} , çözümün sıfıra düşmesine neden olur
 35. $b = 2\sqrt{ik}$
 37. (a) $c_1 \cos t c_2 \sin t c_3 t$ çünkü $c_4 t \sin t$
 (b) $(c_1 c_2 t) e^t \cos(\sqrt{3}t) (c_3 c_4 t) e^t \sin(\sqrt{3}t)$

Ağıştırmalar 4.4, sayfa 181

1. Hayır 3. Evet 5. Evet
 7. Hayır, sabit katsayı denklemini değil
 9. $y_p(t) = 10 \cos 3t$ 11. $y_p(x) = [(\ln 2)^2 - 1] 2^x$
 13. $\cos 3t$
 15. $x e^{x/2} 3 e^{x/4}$ 17. $4t^2 e^t$
 19. $\left(\frac{t}{13} 8169 \leq t e^{3t} \right)$ 21. T/t
 23. $-\frac{1}{21} \ln 13 - \frac{1}{49} \theta^2 - \frac{2}{343} u$
 25.
 27. A_4
 $(B_3 t^4 B_2 t^3 B_1 t^2 B_0 t) \sin 3t$
 29. $e^{3t} (A_6 t^8 A_5 t^7 A_4 t^6 A_3 t^5 A_2 t^4 A_1 t^3 A_0 t^2)$
 31. $(A_3 t^4 A_2 t^3 A_1 t^2 A_0 t) e^t \cos t$
 $(B_3 t^4 B_2 t^3 B_1 t^2 B_0 t) e^t \sin t$
 33. $(1/5) \cos t (2/5) \sin t$
 35. $\left(\frac{1}{10} t^2 - \frac{4}{25} t \right) e^t$

Ağıştırmalar 4.5, sayfa 187

1. (a) $/4 - 1/8 [\sin(2t)]/4$
 (b) $t/2 - 1/4 - 3/4 \sin(t)$
 (c) $11t/4 - 11/8 - \text{Asn}(a)$
 3. $y = t c_1 c_2 e^t$
 5. $y = e^x x^2 c_1 e^{2x} c_2 e^{3x}$
 7. $y = \tan x c_1 e^{\sqrt{2}x} c_2 e^{\sqrt{2}x}$
 9. Evet 11. Hayır 13. Evet 15. Hayır
 $y = 11t - 1 c_1 e^t c_2 e^t$
 $y = (\cos x - \sin x) e^{x/2} c_1 e^x c_2 e^{2x}$
 $y = (1/2) \theta e^{\theta} \sin \theta (c_1 \cos \theta c_2 \sin \theta) e^{\theta}$
 $y = A - 1$
 $z = e^{-x} - \cos x \sin x$
 $y = -(3/10) \cos x - (1/10) x - (1/20) \cos 2x$
 $A_3/20 B \sin 2x$
 29. $y = -(1/2) \text{ olmadan} - (1/3) e^{2\theta} (3/4) e^{A_7/12 B e^u}$
 31. $y_p = (A_1 t A_0) t \cos t (B_1 t B_0) t \sin t C \cdot 10^t$
 33. $x_p = (A \cos t B \sin t) e^t C_2 t^2 C_1 t C_0$
 35. $y_p = (A_1 t A_0) \cos t (B_1 t B_0) \sin t C e^{5t} D_1 \cos 3t D_2 \sin 3t E_1 \cos t E_2 \sin t$
 37. $y_p = t^2 3t - 1$
 39. $y_p = (t/10 - 25) t e^t - 1/2$
 41. (a) $y = -2 \cos 2t \sin 2t e^{2t}$
 için $0 \leq 3\pi/2$
 (b) $y_2 = y_h = (c_1 \cos 2t c_2 \sin 2t) e^t$
 için $t > 3\pi/2$
 (c) $c_1 = -2(e^{3\pi/2} - 1), c_2 = -(e^{3\pi/2} - 1)$
 43. $y = -\cos t (1/2) \sin t - (1/2) e^{3t} 2e^t$
 45. (bir) $y(t) = \frac{2V \cos(\pi/2 V)}{V^2 - 1} \sin t$ için $V \neq 1$
 $y(t) = \frac{\pi}{2} \sin t - \frac{\pi}{3} V = 1$
 (b) $V = 0.73$
 47. (a) $2 \sin 3t - \cos 6t$ (b) Çözüm yok
 (c) $c \sin 3t - \cos 6t$, buradaki herhangi bir sabittir

Ağıştırmalar 4.6, sayfa 192

1. (çünkü) $\ln | \sin t |$ çünkü $t \sin t c_1 \cos t c_2 \sin t$
 3. $t^2 e^{t/2} c_1 e^{t/2} c_2 e^{t/2}$
 5. $-(1/9)(1/9)(\sin 3t) \ln \sec 3t \tan 3t$
 $c_1 \cos 3t c_2 \sin 3t$
 7. $(2 \ln t - 3) t^2 e^{2t} / 4 c_1 e^{2t} c_2 t e^{2t}$
 9. $y_p = -2t - 4$
 11. $c_1 \cos t c_2 \sin t (\sin t) \ln \sec t \tan t$
 13. $c_1 \cos 2t \sin 2t \ln \sec 2t \tan 2t$
 $A_3 B \sin 2t \ln \sec 2t \tan 2t$
 15. $c_1 \cos t \sin t t^2 3 \sin t$
 $3 A_0 B \ln \sec t$
 17. $c_1 \cos 2t \sin 2t e^{t/2}$
 $- A_1 B A_0 \cos 2t \ln \sec 2t \tan 2t$

19. $y = e^{1-t} - \frac{1}{2} e^{-\frac{t}{2}}$ vadesi $\frac{t}{2}$ Peki sen $\frac{t}{2}$ Ve sen

[y(2) 1.93]

21. 0.3785

Alıştırmalar 4.7, sayfa 200

- (0, 3) aralığında benzersiz çözüm
- Benzersiz çözüm $(0, \infty)$
- Geçerli değil; $t = 0$ bir kesilme noktasıdır
- Geçerli değil; bir başlangıç değeri problemi değildir
- $c_1 t^3 - c_2 t^2$
- $c_1 t^1 - c_2 t^4$
- $c_1 t^{1/3} - c_2 t^{1/2} \ln t$
- $2t \sin 3t \ln t$
- $t^4 e_1 \cos 3t \ln t - c_2 \sin t \ln t - c_1 t \cos 3t \ln t$
- $t^3 t^4$
- $2) c_2(t - 2)^7$
- (c) $e^{\cos t} \ln t$ $e^{\sin t} \ln t$ $e^{\ln t} \cos t$
- (a) Doğru (b) Yanlış
- (e) Hayır, çünkü katsayı y'' kaybolur $t = 0$ ve denklem standart formda yazılamaz.
- Aksi takdirde, Wronskian'ları t_0 'da sıfır olurdu, bu da lineer bağımsızlığı çelişkiye sokar.
- (a) Evet (b) Hayır (c) Evet (d) Evet
- Cte^t
- $1 - 2tt^2$
- $c_1 e^t - c_2(t-1)^2$
- $c_1(5t-1) - c_2 e^{5t} - t e^{5t}/10$
- $c_1 \cos(3 \ln t) - c_2 \sin(3 \ln t)$
- $(1/9) \cos(3 \ln t) - \ln(3 \ln t) \tan(3 \ln t)$
- $c_1 t e^t \ln t - (1/2) x \ln^2 x - 3 \ln x \ln t \ln t$
- t^4
- t^4
- (a) $(1 - 2t^2)(1 - 2t^2)^2 - e^{t^2} dt$
- (b) $(3t - 2t^3)(3t - 2t^3)^2 - e^{t^2} dt$

51. $tw'' - 2tw' (t-1)w = 0$

53. (a) $\phi'(t_0) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(t_n) - f(t_0)}{t_n - t_0} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{0 - 0}{t_n - t_0} = 0$

Alıştırmalar 4.8, sayfa 212

- Olsun $y = y_A + y_B$ zaman t zaman $y_A = y_B = y$. Ama $y_A = y_B = y$, bu yüzden $y_A = y_B = y$ ve $y_A = y_B = y$.
- Yay sertliği, bu yüzden negatif hareketi engelleyen bu nedenle olumsuz disyerleştirmeler ($y < 0$) ve olumlu yerleştirmeleri pekiştirir. Başlangıçta y ($y > 0$) 0 ve, bu yüzden (olumlu) $y' < 0$, bu yüzden (olumlu) sertlik negatif hızı tersine çevirir ve y 'yi 0 'a geri getirir.

Sonrasında, $y > 0$ ve negatif sertlik y 'yi $+\infty$ 'ye iter.

5. (bir) $y = -\frac{2et}{3} \frac{dy}{dt} = \frac{1}{2}$. Böylece, $K = 0$ ayarlayarak denklem (11)'deki $()$ işaretini seçerek

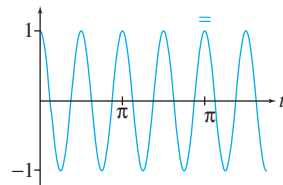
$t = -\int \frac{dy}{\sqrt{2y^4/2}} = -\frac{1}{\sqrt{2}} \int \frac{1}{y^2} dy = \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{1}{y} + C$, veya $y = \frac{1}{\sqrt{2}(t-C)}$ ederiz.

- (b) Doğrusal bağımlılık, 0 çevresinde $\frac{y_1(t)}{y(t)} = \frac{1/(t-c)}{1/(t-2)} = \frac{t-2}{t-c}$ sabit olduğunu ima eder ki bu, $c_1 = c_2$.
- (c) Eğer $c = 2$ (yani $c = 2$) o zaman $y = 0$ $y' = -1/c^2 = -1/4$ ile veriler için yanlıştır.
7. (a) Hız, her zaman kolun perpendicular'ine dik olarak $\ell d\theta/dt$. Böylece, (kol) çarpı (perpendicular momentum) $m\ell d\theta/dt = m\ell^2 d^2\theta/dt^2$.
- (b) Ağırlık kuvvetinin kolun dik bileşeni $mg \sin \theta$ dur ve θ 'nun azalmasına doğru yönelmiştir. Böylece, tork $\ell mg \sin \theta$.
- (c) Tork $\frac{d}{dt}$ (açısal momentum) veya $\ell mg \sin \theta = (m\ell^2 \theta')' = m\ell^2 \theta''$.

9. 2 veya 2
11. Damping katsayısının işareti, γ 1 gösterir düşük hızların negatif damping ile artırıldığını ancak yüksek hızların yavaşlatıldığını gösterir. Bu nedenle, bir limit döngüsü beklenir.
13. (a) Havadar (b) Dublaj (c) van der Pol
15. (a) Evet (pozitif sertlik) t^2 pozitif sertlik
- (b) Hayır (negatif sertlik) t^2 negatif sertlik
- (c) Evet (pozitif sertlik) t^4 pozitif sertlik
- (d) Hayır (negatif sertlik) t^5 negatif sertlik için $y = 0$
- (e) Evet $(4 + 2 \cos t)$ pozitif sertlik
- (f) Evet (pozitif sertlik ve sönümlenme)
- (g) Hayır (negatif sertlik ve sönümlenme)
17. $1/4\sqrt{2}$

Alıştırmalar 4.9, sayfa 222

- $y = A \cos \omega t + B \sin \omega t$ genlik $\sqrt{41/20}$; periyot $2\pi/5$; frekans $5/2\pi$; $p = \arctan(5/4)$ sn
- $b = 0$; $y(t)$ çünkü $4t$

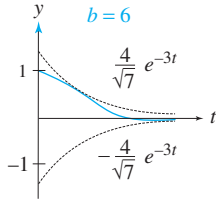


Şekil B.19b 0

$$b = 6: y(t) = e^{-3t} \cos \sqrt{7} t \left(\frac{3}{\sqrt{7}} e^{-\frac{3}{\sqrt{7}} t} \right) \quad \text{3 öge 2 17 öge}$$

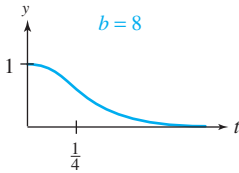
$$\left(\frac{4}{\sqrt{7}} e^{-\frac{3}{\sqrt{7}} t} \right) \sin \left(\sqrt{7} t \phi \right) \quad \text{, nerede}$$

$$\phi = \arctan \left(\frac{3}{4} \right) \approx 0,723$$



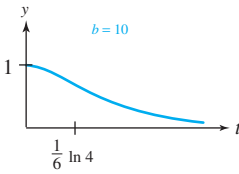
Şekil B.20b 6

$$b = 8: y(t) = (1/4)t e^{-4t}$$



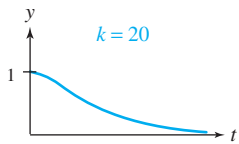
Şekil B.21b 8

$$b = 10: y(t) = (4/3)e^{-2t} - (1/3)e^{-8t}$$



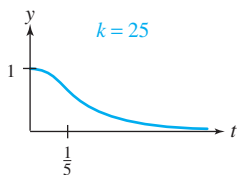
Şekil B.22b 10

$$5. k = 20: y_{AB} = \left[\frac{1}{2} \frac{5\sqrt{2}}{4} e^{-\frac{5\sqrt{2}}{4} t} + \frac{3}{4} \frac{1}{2} \frac{5\sqrt{2}}{4} e^{-\frac{5\sqrt{2}}{4} t} \cos(\sqrt{5} t) \right]$$



Şekil B.23k 20

$$k = 25: y(t) = (1/5)t e^{-5t}$$

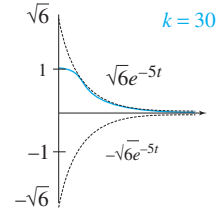


Şekil B.24k 25

$$k = 30: y(t) = e^{-5t} \cos \sqrt{5} t \left(\frac{5}{\sqrt{6}} e^{-\frac{5}{\sqrt{6}} t} \right) \quad \text{x doksan at}$$

$$\left(\frac{5}{\sqrt{6}} e^{-\frac{5}{\sqrt{6}} t} \right) \sin \left(\sqrt{5} t \phi \right) \quad \text{nerede}$$

$$\phi = \arctan(1/\sqrt{5}) \approx 0,421$$



Şekil B.25k 30

$$7. y_{AB} = \frac{3}{4} e^{-8t} \cos 8t + \frac{5}{4} e^{-8t} \sin 8t \quad \text{, nerede}$$

$$\phi = \arctan(3/4) \approx 3,785$$

$$\text{nemli. faktör} = (5/4)e^{-8t}$$

$$\text{kuasiperiyod} = \pi/4; \text{kuasifrek.} = 4/\pi$$

$$9. 0,242 \text{ m}$$

$$11. (10/\sqrt{9999}) \arctan(\sqrt{9999}) \approx 0,156 \text{ sn}$$

13. Göreceli ekstremumlar

$$t = \left[\frac{\pi}{2} n\pi - \arctan(\sqrt{3}/2) \right] \sqrt{2\sqrt{3}}$$

$$\text{için } n = 0, 1, 2, \dots; \text{ ancak eğrileri dokunur } \sqrt{7/12} e^{-2t}$$

$$\text{iç } t = \left[\frac{\pi}{2} m\pi - \arctan(\sqrt{3}/2) \right] \sqrt{2\sqrt{3}}$$

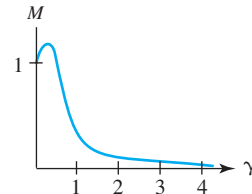
$$\text{in } m = 0, 1, 2, \dots$$

15. İlk olarak kuasiperiyodu P , iki ardışık sıfır geçişi arasındaki zaman olarak ölçün. Sonra oranı hesaplayın

$$y_{AB} = \frac{P}{AB} e^{-\frac{2\pi n P}{AB}}$$

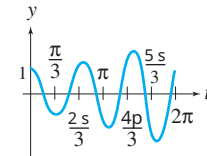
Alıştırmalar 4.10, sayfa 229

$$1. M_{AB} = \frac{1}{\sqrt{(1 - 4\gamma^2)^2 + 4\gamma^2}}$$



Şekil B.26

$$3. y(t) = \cos 3t + \frac{1}{2} \sin 3t$$

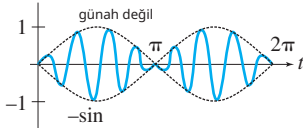


Şekil B.27

$$5. (\text{bir}) y(t) = -[F_0/(k - m\gamma^2)] \cos(\sqrt{k/m} t)$$

$$3F_0/Akmg2B4\cosgt$$

$$(F_0/[m(\omega^2 - \gamma^2)])(\cos \gamma t - \text{çünkü } \omega)$$

(c) $y(t) =$ Teşekkürler Sin

Şekil B.28

$$7. y_{AB} = c_1 e^{r_1 t} + c_2 e^{r_2 t} \quad \frac{F_0 \sin \theta t}{\sqrt{4km g^2 B^2 g^2}},$$

nerede $r_1, r_2 = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4mk}}{2mk}$ ve $\theta = (k - m\gamma^2)/(b\gamma)$ denklem (7)'deki gibi

$$9. y_{AB} = (0.08) \cos(2t) + (0.06) \sin(2t) \quad \text{, nerede}$$

$$\theta = \arctan(4/3) = 0.927$$

$$11. y(t) = -(18/85)e^{-2t} \cos(4t) + (22/255)e^{-2t} \sin(6t) \quad \text{, nerede}$$

$$\theta = \arctan(9/2) = 1.352$$

rez. frekansı $2\sqrt{2}/\pi$ döngü/sn

$$13. y_p(t) = (3/185)(8 \sin 4t - 11 \cos 4t) \quad \text{çünkü } 4t$$

$$15. \text{Amfi} = \sqrt{\left(\frac{11}{96}\right)^2 + \left(\frac{3}{1972}\right)^2} \approx 0.01(\text{m}),$$

frekans 2/\$

Problemleri Gözden Geçir, sayfa 233

$$1. c_1 e^{-9t} c_2 e^t$$

$$3. c_1 e^{1/2} \cos(3t/2) + c_2 e^{1/2} \sin(3t/2)$$

$$5. c_1 e^{3t/2} + c_2 e^{-t}$$

$$7. c_1 e^{-1/2} \cos(t/6) + c_2 e^{-1/2} \sin(t/6)$$

$$9. c_1 e^{7t/4} + c_2 e^{7t/4}$$

$$11. t^{1/2} \{c_1 \cos[(\sqrt{19}t)/2] + c_2 \sin[(\sqrt{19}t)/2]\}$$

$$13. c_1 \cos 4t + c_2 \sin 4t \quad \text{çünkü } 4t \quad (2/289)e^t$$

$$15. c_1 e^{-2t} + c_2 e^{-t} + c_3 e^{-t/3}$$

$$17. c_1 e^{1/2} c_2 e^{-1/2} \cos(\sqrt{43}t/2) + c_3 e^{-1/2} \sin(\sqrt{43}t/2)$$

$$19. c_1 e^{3t} + c_2 e^{1/2} + c_3 e^{1/2}$$

$$21. c_1 e^{3t/2} \cos 2t + 19t^2 B c_2 e^{3t/2} \sin 2t + 19t^2 B c_3 e^{3t/2} \sin 2t$$

$$23. c_1 \cos 4t + c_2 \sin 4t \quad \text{çünkü } 4t \quad \ln(1/6) \cos 4t \ln \sin 4t \tan 4t$$

$$25. c_1 e^{3t/2} + c_2 e^{3t/2} + c_3 e^{5t/4}$$

$$27. c_1 x + c_2 x^2 - 2x^{-2} \ln x + \ln x$$

$$29. e^{-2t} \cos(\sqrt{3}t)$$

$$31. 2e^t \cos 3t + (7/3)e^t \sin 3t - \sin 3t$$

$$33. e^{-t} - 3e^{5t} e^{8t}$$

$$35. \cos \theta + 2 \sin \theta \sin \theta (\cos \theta) \ln |\cos \theta|$$

37. (a), (c), (e), ve (f) tüm çözümleri şu şekilde sınırlıdır

$t \rightarrow q$

$$39. y_p(t) = A \sin \omega t + B \cos \omega t$$

BÖLÜM 5

Alıştırımlar 5.2, sayfa 250

$$1. (a) -t^3 3t^2 8 \quad (b) 2t^3 3t^2 6t 16$$

$$(c) 2t^3 3t^2 16 \quad (d) 2t^3 3t^2 6t 16$$

$$(ve) 2t^3 3t^2 6t 16$$

$$3.5.7. \quad x = c_1 e^{-t} + c_2 e^{2t}; y = c_1 e^{-t} + c_2 e^{2t}$$

$$u = c_1 - (1/2)c_2 e^{-t} + (1/2)e^t (5/3)t;$$

$$v = c_1 c_2 e^{-t} (5/3)t$$

$$9. x = c_1 e^t (1/4) \cos t + (1/4) \sin t;$$

$$y = -3c_1 h e^t + (3/4) \cos t - (1/4) \sin t$$

$$11. u = c_1 \text{ çünkü } 2t c_2 \sin 2t + c_3 e^{2t} c_4 e^{3t} \quad \sqrt{3}t$$

$$(3/10)e^t;$$

$$v = c_1 \text{ çünkü } 2t c_2 \sin 2t + (2/5)c_3 e^{\sqrt{3}t} - (2/5)c_4 e^{-\sqrt{3}t} (1/5)e^t$$

$$13. x = 2c_2 e^t \text{ çünkü } 2t \quad 2c_1 e^t \sin 2t;$$

$$y = c_1 e^t \text{ çünkü } 2t c_2 e^t \sin 2t$$

$$15. w = -(2/3)c_1 e^{2t} c_2 e^{7t} t + 1;$$

$$z = c_1 e^{2t} c_2 e^{7t} \quad 5t - 2$$

$$17. x = c_1 \text{ çünkü } t \sin t \quad 4c_3 \cos(\sqrt{6}t) - 4c_4 \sin(\sqrt{6}t)$$

$$y = c_1 \cos t + c_2 \sin t + c_3 \cos(\sqrt{6}t) + c_4 \sin(\sqrt{6}t)$$

$$19. x = 2e^{3t} - e^{2t};$$

$$y = -2^{3t} 2^{2t}$$

$$21. x = e^t e^{-t} \text{ çünkü } t \sin t;$$

$$y = e^t e^{-t} \cos t \sin t$$

$$23. \text{Sonsuz sayıda çözüm sağlayan}$$

$$x = \sin^2 e^{2t}$$

$$25. x_{AB} = c_1 e^t - 2c_2 e^{2t} - c_3 e^{3t},$$

$$y_{AB} = c_1 e^t c_2 e^{2t} c_3 e^{3t},$$

$$z(t) = 2c_1 e^t 4c_2 e^{2t} 4c_3 e^{3t}$$

$$27. x_{AB} = c_1 e^{8t} c_2 e^{4t} c_3,$$

$$y(t) = \frac{1}{2} A c_1 e^{8t} c_2 e^{4t} c_3,$$

$$z(t) = -c_1 e^{8t} c_3$$

$$29. \quad 3 \leq 1 \quad 1$$

$$31. x_{AB} = \left(10 - \frac{20}{\sqrt{7}}\right) e^{r_1 t} - \left(10 - \frac{20}{\sqrt{7}}\right) e^{r_2 t}$$

$$20 \text{ kg},$$

$$y(t) = \frac{30}{\sqrt{7}} e^{r_1 t} - \frac{30}{\sqrt{7}} e^{r_2 t} + 20 \text{ kg, burada}$$

$$r_1 = \frac{5\sqrt{7}}{100} = 0.0765,$$

$$r_2 = \frac{5\sqrt{7}}{100} = 0.0235$$

33. $x \left[\frac{20 \cdot 10\sqrt{5}}{\sqrt{5}} \right]_A^{325B/100}$
 $\left[\frac{20 \cdot 10\sqrt{5}}{\sqrt{5}} \right]_A^{325B/100} \cdot \sqrt{5} / 100 \cdot 20 ;$
 $\left(\frac{10 \cdot 10\sqrt{5}}{\sqrt{5}} \right)_A^{325B/100} \cdot \sqrt{5} / 100$
 20
 35. 90.4°F 37. $460/11$ $41,8^\circ\text{F}$

Ağıştırmalar 5.3, sayfa 260

1. $x_1, x_2, \dots, x_n$ $3x_1$ t_2 $x_1 \cdot 0B$ 3
 $x_2 \cdot 0B$ 6
 3. x_1, x_2, x_3, x_4 ,
 x_4, x_4 $7x_1$ çünkü t ; $x_1 \cdot 0B$ $x_2 \cdot 0B$ 1,
 $x_3 \cdot 0B$ 0, $x_4 \cdot 0B$ 2
 5. x_1, x_2, x_3, x_4 2 ,
 x_3, x_4, x_4, x_1, x_3 1;
 $x_1 \cdot 0B$ 5, $x_2 \cdot 0B$ 2, $x_3 \cdot 0B$ 1, $x_4 \cdot 0B$ 1
 7. x_1, x_2, x_3, x_4 t x_4, x_5 ,
 x_5 $2x_4$ $2x_3$ $1B$; $x_1 \cdot 0B$ $x_2 \cdot 0B$ $x_3 \cdot 0B$ 4,
 $x_4 \cdot 0B$ $x_5 \cdot 0B$ 1
 9. t_n t_n h n 0, 1, 2, ...;
 x_j n $x_{j,n}$ h 2 $3A$, $x_{n,n}$, $x_{n,n}$
 $f_1(t_n, h, x_{1,n}, h f_1(t_n, x_{1,n}, \dots, x_{m,n}),$... ,
 $x_{m,n}, h f_m(t_n, x_{1,n}, \dots, x_{m,n})$
 i 1, 2, ..., m

11. i	t_i	$y(t_i)$	13. i	t_i	$y(t_i)$
1	0.250	0.750000	1	0.250	0.25000
2	0.500	0.625000	2	0.500	0.50000
3	0.750	0.573529	3	0.750	0.75000
4	1.000	0.563603	4	1.000	1.00000

15.17. $y(1) x_1(1, 2$ $2B$ $1.69, y_2(1) 0.82$
 $u(1; 2$ $2B$ $y(1; 2$ $2B$ 0.36789

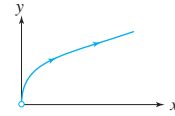
19. i	t_i	Parça (a) $x(t_i)$	$y(t_i)$	Parça (b) $x(t_i)$	$y(t_i)$	Parça (c) $x(t_i)$	$y(t_i)$
1	0.5	1.95247	2.25065	1.48118	2.42311	0.91390	2.79704
2	1.0	3.34588	1.83601	2.66294	1.45358	1.63657	1.13415
3	1.5	4.53662	3.36527	5.19629	2.40348	4.49334	1.07811
4	2.0	2.47788	4.32906	3.10706	4.64923	5.96115	5.47788
5	2.5	1.96093	2.71900	1.92574	3.32426	1.51830	5.93110
6	3.0	2.86412	1.96166	2.34143	2.05910	0.95601	2.18079
7	3.5	4.28449	2.77457	3.90106	2.18977	2.06006	0.98131
8	4.0	3.00965	4.11886	3.83241	3.89043	5.62642	1.38072
9	4.5	2.18643	3.14344	2.32171	3.79362	5.10594	5.10462
10	5.0	2.63187	2.25824	2.21926	2.49307	1.74187	5.02491

21. i	t_i	$x_1(t_i) H(t_i)$
1	0.5	0.09573
2	1.0	0.37389
3	1.5	0.81045
4	2.0	1.37361
5	2.5	2.03111
6	3.0	2.75497
7	3.5	3.52322
8	4.0	4.31970
9	4.5	5.13307
10	5.0	5.95554

23. Evet, evet
 $y(1) x_1(1; 2$ $3B$ 1.25958
 $y(0.1) 0.00647, \dots, y(2.0) 1.60009$
 29. (a) $P_1(10) 0,567, P_2(10) 0,463, P_3(10) 0,463$
 (b) $P_1(10) 0,463, P_2(10) 0,567, P_3(10) 0,463$
 (c) $P_1(10) 0,463, P_2(10) 0,463, P_3(10) 0,567$
 Tüm popülasyonlar 0.5'e yaklaşıyor.

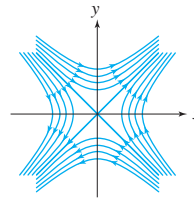
Ağıştırmalar 5.4, sayfa 272

1. $xy^3, y^7 0$

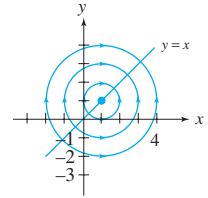


Şekil B.29

3. $(1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2})$ A $1 \neq 2$, $1/\sqrt{2}$
 7. $e^x y e^y c$ 9. $e^x x y y^2 c$
 11. $y^2 x^2 c$ 13. $(x-1)^2 (y-1)^2 c$

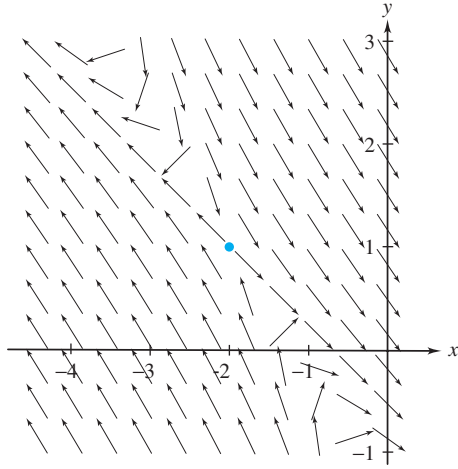


Şekil B.30



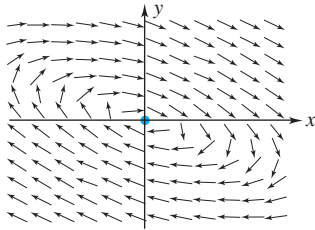
Şekil B.31

15. $(2, 1)$ bir eyer noktasındadır (kararsız).



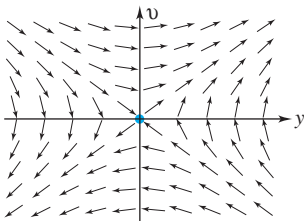
Şekil B.32

17. $(0, 0)$ bir merkezdir (kararlı).



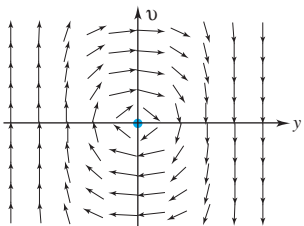
Şekil B.33

19. $(0, 0)$ bir eyer noktasındadır (kararsız).



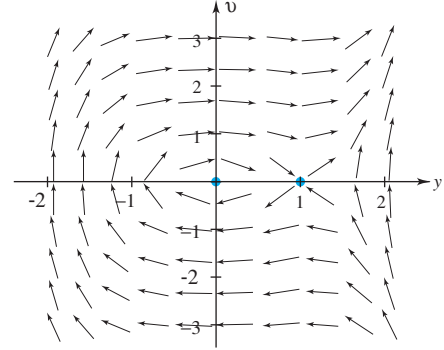
Şekil B.34

21. $(0, 0)$ bir merkezdir (kararlı).



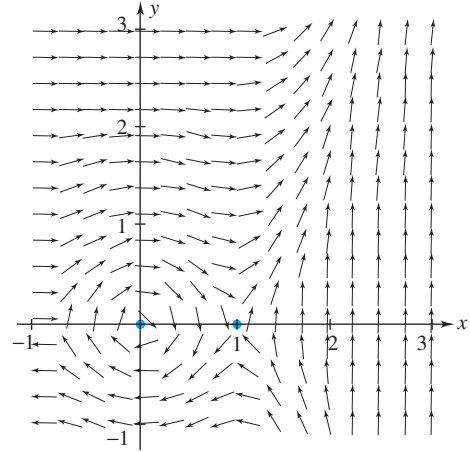
Şekil B.35

23. $(0, 0)$ bir merkezdir (kararlı); $(1, 0)$ bir eyer noktasındadır (kararsız).



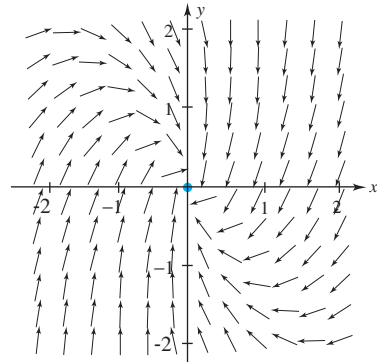
Şekil B.36

25. (a) Periyodik (b) Periyodik değil
(c) Kritik nokta (periyodik)



Şekil B.37

27. $(x(t), y(t))$ yaklaşır $(0, 0)$



Şekil B.38

29. (a) Dengesiz düğüm (b) Merkez (dengeli)
(c) Dengeli düğüm (d) Dengesiz spiral
(e) Dengesiz Eyer (f) Asimptotik olarak kararlı spiral

31. (a) $\frac{dy}{dx} = f(y)$

(b) $\frac{g(y)}{f(y)} = \frac{y}{x}$ sabit anlamına gelir, veya $v^2/2 = F(y) + K$

33. (a) bu bu, bu bu $x + 1/(1-x)$

(b) $\frac{d}{dx} = \frac{x + 1/(1-x)}{x}$ anlamına gelir

$\int v dv = \int a(x) \frac{1}{1-x} dx$ sabit, veya

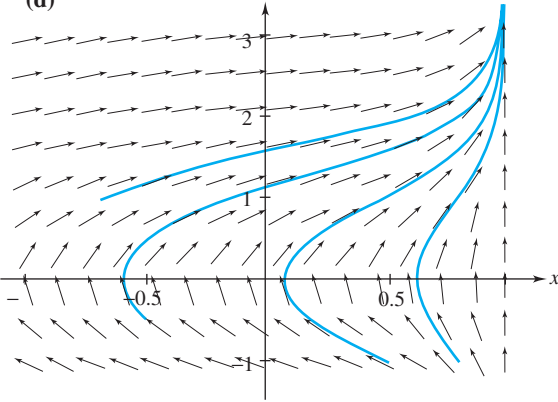
$v = -x^2 \ln A + B$ sabit. Çözüm denklemini, seçim ile devam eder $C/2$ için sabit.

(c) Kritik bir noktada $v = 0$ ve $x + 1/(1-x) = 0$.

Sonuçlar için sonuncusu $x = \frac{\lambda \pm 1}{2}$, ve

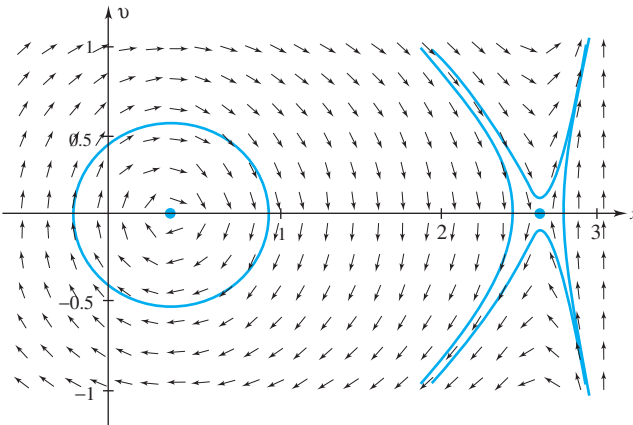
gerçek yalnızca $1 \leq 2$.

(d)



Şekil B.39 | 1

(ve) Şekil B.39 ve B.40'a bakın. Bir kritik $\lambda = 3$, bir kritik nokta merkez ve diğeri ise sırt noktasıdır. $\lambda = 1$, çubuk mıknatısa çekilir. $\lambda = 3$, çubuk periyodik olarak salınabilir veya (nadiren) sırt kritik noktasında durabilir.

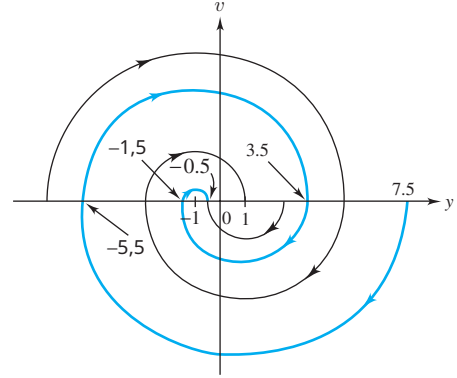


Şekil B.40 | 3

35. (c) Üst yarı düzlem için, merkez şurada $y = 0, y = 1$; için

alt yarı düzlem için, merkez şurada $y = 0, y = 1$.

(d) Segment üzerindeki tüm noktalar $y = 0, 1 \leq y \leq 1$ ve (ve) $y = 0.5$; bkz. Şekil B.41.



Şekil B.41

Alıştırmalar 5.5, sayfa 283

1. Runge-Kutta yaklaşıkları

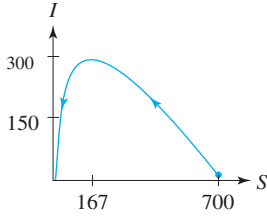
t_n	$p_n(r = 1.5)$	$p_n(r = 2)$	$p_n(r = 3)$
0.25	1.59600	1.54249	1.43911
0.5	2.37945	2.07410	1.64557
0.75	3.30824	2.47727	1.70801
1.0	4.30243	2.72769	1.72545
1.25	5.27054	2.86458	1.73024
1.5	6.13869	2.93427	1.73156
1.75	6.86600	2.96848	1.73192
2.0	7.44350	2.98498	1.73201
2.25	7.88372	2.99286	1.73204
2.5	8.20933	2.99661	1.73205
2.75	8.44497	2.99839	1.73205
3.0	8.61286	2.99924	1.73205
3.25	8.73117	2.99964	1.73205
3.5	8.81392	2.99983	1.73205
3.75	8.87147	2.99992	1.73205
4.0	8.91136	2.99996	1.73205
4.25	8.93893	2.99998	1.73205
4.5	8.95796	2.99999	1.73205
4.75	8.97107	3.00000	1.73205
5.0	8.98010	3.00000	1.73205

Sınırlayıcı nüfus $3^{1/2}$.

$$3. x(t) \approx \frac{2 \cos(\pi t/12)}{4 (p/12)^2} + \frac{(\pi/12) \sin(\pi t/12)}{4 (p/12)^2}$$

$$a 19 \frac{2}{2} + \frac{2}{4 (p/12)^2} e^{-2t}$$

5. (bir)



Şekil B.42

(b) 295 kişi

$$7. P(t) = \exp \left\{ \frac{c[1 - \exp(-bt)]}{b} - bt \right\},$$

$$Q(t) = \exp \left\{ \frac{c[1 - \exp(bt)]}{b} - bt \right\} [\text{ifade}(bt) - 1]$$

$$9. N(t) = \frac{N_0 s}{N_0 s - N_0 s e^{(c_s)t}}, \quad N_0 := N(0)$$

11. Yaklaşık, 2

Ağıştırmalar 5.6, sayfa 289

$$1. m_1 x'' = k_1(y - x),$$

$$m_2 y'' = -k_1(y - x) - k_2 y;$$

$$x(0) = -1, \quad x'(0) = 0, \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 0$$

$$x(t) = -\frac{8}{17} \cos t - \frac{9}{17} \cos(\sqrt{20/3}t),$$

$$y(t) = -\frac{6}{17} \cos t + \frac{6}{17} \cos(\sqrt{20/3}t)$$

$$3. mx'' = -kx k(y - x),$$

$$\text{benim} = -k(y - x) k(z - y),$$

$$mz'' = -k(z - y) - kz;$$

normal frekans $(1/2\pi)\sqrt{(2\sqrt{2})k/m}$ şu vardır

modu normal frekans şu modda vardır

$$(1/2\pi)\sqrt{(2 - \sqrt{2})k/m}$$

$$x(t) = z(t) = (1/\sqrt{2}) y(t); \text{ ve normal frekans şu m}$$

$$(1/2\pi)\sqrt{2k/m} \text{ odda vardır } x(t) = -z(t), y(t) = 0.$$

$$5. x(t) = -e^{-t} - \sin t - \cos t; \quad y(t) = e^{-t} t e^t - \text{çünkü}$$

$$7. x(t) = (2/5) \cos t (4/5) \sin t - (2/5) \cos \sqrt{6}t$$

$$(\sqrt{6/5}) \sin \sqrt{6}t \sin 2t;$$

$$y(t) = (4/5) \cos t (8/5) \sin t (1/5) \cos \sqrt{6}t$$

$$- (\sqrt{6/10}) \sin \sqrt{6}t - (1/2) \sin 2t$$

$$9. (1/2\pi)\sqrt{g/l}; \quad (1/2\pi)\sqrt{(g/l)(2k/m)}$$

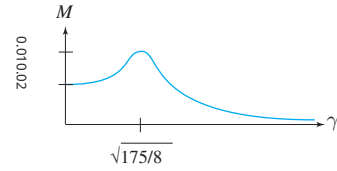
Ağıştırmalar 5.7, sayfa 296

$$13. \text{benim} = (19/21) e^{(25\sqrt{31})/2} - e^{(25\sqrt{31})/2}$$

$$I_p(t) = (4/5) \cos 20t - \text{A/T1/TAT1/Td/Doksan 20/T1/T}$$

frekans $5/\pi$.

$$5. M(\gamma) = 1/\sqrt{(100 - 4\gamma^2)^2 + 100\gamma^2}$$



Şekil B.43

7. $L = 35$ H, $R = 10$ ohm $C = 1/15$ F, ve

$$E(t) = 50 \cos 10t \text{ V}$$

$$11. \text{benim} = (3/5)e^{-3t/2} - (8/5)e^{2t/5},$$

$$\text{benim} = (1/5)e^{3t/5} - (6/5)e^{2t/5},$$

$$\text{let3} = (2/5)e^{3t/5} - (2/5)e^{-2t/3}$$

$$13. (1/2)I_1 I_2 = \cos 3t (\text{nerede } I_3 = q'_3),$$

$$(1/2)I_1 I_2 = 0, I_1 = I_2 I_3:$$

$$I_1(0) = I_2(0) = I_3(0) = 0;$$

$$\text{benim} = -(36/61)e^{-t} \cos \sqrt{3}t$$

$$- (42\sqrt{3/61})e^t \sin \sqrt{3}t (36/61) \cos 3t$$

$$A30/61 B \sin 3t,$$

$$\text{benim} = (45/61)e^{-t} \cos \sqrt{3}t - \text{A/Ta's/Taq\Ta'UAT1/T1/T E/T/T Sin\Taq\Ta'U}$$

$$- (45/61) \cos 3t (54/61) \sin 3t,$$

$$\text{let3} = -(81/61)e^t \cos \sqrt{3}t$$

$$- (3\sqrt{3/61})e^t \sin \sqrt{3}t (81/61) \cos 3t$$

$$- (24/61) \sin 3t$$

Ağıştırmalar 5.8, sayfa 305

1. Poincaré haritası, 3/2: Poincaré haritası,

noktalar arasında, 5) ve (0.8, -1.5). Bir alt harmonik

periyodu vardır 4π . İçin $\omega = 3/5$: Poincaré haritası

noktalar arasında döngü yapar (-1.5625, 0.6),

(-2.1503, -0.4854), (0.6114, 0.1854),

(-2.5136, 0.1854), ve (-0.9747, -0.4854). Bir

alt harmonik periyodu vardır 10π .

3. Noktalar sınırsız hale gelir.

5. Çekici nokta. (1.0601, 0.2624).

9. (a) $\{1/7, 2/7, 4/7, 1/7, \dots\}$,

$$\{3/7, 6/7, 5/7, 3/7, \dots\}$$

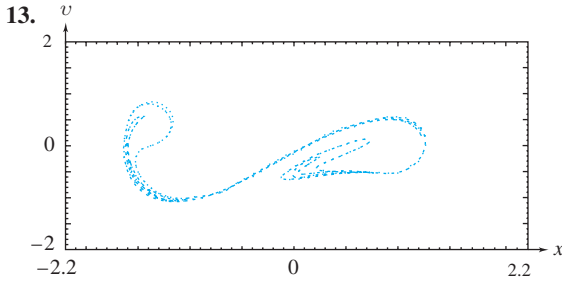
$$(b) \{1/15, 2/15, 4/15, 8/15, 1/15, \dots\},$$

$$\{1/5, 2/5, 4/5, 3/5, 1/5, \dots\},$$

$$\{1/3, 2/3, 1/3, \dots\},$$

$$\{7/15, 14/15, 13/15, 11/15, 7/15, \dots\}$$

(c) $x_n = 0$ için n_j



Şekil B.44

Gözden Geçirme Problemleri, sayfa 308

1. $x(t) = -(c_1/3)t^3 - (c_2/2)t^2 - (c_3/2c_1)t + c_4$,
 $y(t) = c_1 t^2 + c_2 t + c_3$
3. $x(t) = c_1$ çünkü $3t + c_2 \sin 3t \neq 10$,
 $y(t) = (3/2)(c_1 + c_2) \cos 3t - (3/2)(c_1 - c_2) \sin 3t$
 $- (11/20)e^t - (1/4)e^{-t}$
5. $x(t) = 2 \sin t$, $z(t) = e^t$ çünkü $t \sin t$
7. $x(t) = -(13.9/4)e^{-t/6} - (4.9/4)e^{t/6}$,
 $y(t) = -(13.9/2)e^{t/6} + (4.9/2)e^{-t/6}$
- 9.11. $x'_1 = x_2$, $x'_2 = x_3$, $x'_3 = (1/5)(5e^{x_1} - 2x_2)$,
 $x'_4 = x_5$, $x'_5 = x_6$, $x'_6 = x_2 - x_3$
13. $x^2 - \text{Peki} \sin 1)^2 = c$; kritik nokta $(0, 1)$ eğri noktasıdır (istikrarsız).
15. Asimptotik olarak kararlı spiral nokta
19. $I_1 I_2 I_3 = 0$, $\text{var} = R_2 I_2$,
 $R_2 I_2 = T_1 \text{Elimde/d, lqt/k}$ neredey yük
kapasitör ($I_1 = dq/dt$);
 $I_{et3} = e^{-t} (A \cos t + B \sin t)$,
 $I_{et2} = e^{-t} (B \sin t - A \cos t)$,
 $I_{et1} = e^{-t} [(A - B) \sin t - (A + B) \cos t]$.

BÖLÜM 6

Alistirmalar 6.1, sayfa 325

1. $(-\infty, 0)$ 3. $(3\sqrt{10}/2, 5\sqrt{10}/2)$ 5. $(0, \infty)$
7. Lin. bağımsız. 9. Lin. bağımlı.
11. Lin. bağımsız. 13. Lin. bağımsız.
15. $c_1 e^{3x} + c_2 e^x + c_3 e^{4x}$ 17. $c_1 x + c_2 x^2 + c_3 x^3$
19. (a) $c_1 e^x + c_2 e^x$ çünkü $2x + c_3 e^x \sin 2x \neq x^2$
(b) $-e^x e^x \sin 2x x^2$
21. (a) $c_1 x + c_2 \ln x + c_3 x(\ln x)^2 \ln x$
(b) $3x - x \ln x + x(\ln x)^2 \ln x$
23. (a) $2 \sin x - x$ (b) $4x - 6 \sin x$
29. (b) Let $y = |x - 1|$, $f_2(x) = x - 1$
 e^{2x} , $(\sin x - 2 \sin x) \delta$, $-(2 \sin x \cos x) \delta$
- 33.35. $xy''' - y'' xy' - y = 0$

Alistirmalar 6.2, sayfa 331

1. $c_1 c_2 e^{2x} + c_3 e^{4x}$ 3. $c_1 e^x + c_2 e^{2x} + c_3 e^{x/2}$
5. $c_1 e^x + c_2 e^x$ çünkü $5x + c_3 e^x \sin 5x$

- 7.9.11. $c_1 e^x + c_2 e^{(3\sqrt{65})x} + c_3 e^{-(3\sqrt{65})x}$
- 13.15. $c_1 e^{3x} + c_2 x e^{3x} + c_3 x^2 e^{3x}$
 $c_1 e^x + c_2 x e^x + c_3 x^2 e^x + c_4 x^3 e^x$
17. $c_1 \cos \sqrt{2x} + c_2 x \cos \sqrt{2x} + c_3 \sin \sqrt{2x} + c_4 x \sin \sqrt{2x}$
 $c_1 e^x + c_2 x e^x + c_3 e^{3x} + c_4 (5x) e^x \cos 2x$
19. $e^x - 2e^{2x} - 3e^{2x}$ 21. $e^{2x} - \sqrt{2} e^x \sin \sqrt{2x}$
23. $Bc_1 c_2 t + c_3 e^{t} + Bc_1 c_2 c_2 t$
29. $2e^{0.5x} \sin A0.866x + Bc_1 e^{1.120x} + c_2 e^{0.296x} + c_3 e^{0.520x} + c_4 e^{2.896x} + A t$
 $c_3 e^{0.5x} \cos A1.323x + B c_4 e^{0.5x} \sin A1.323x + Bc_1 e^{0.5x} \cos A0.866x + B c$
31. (a) $\{x, x^1, x^2\}$ (b) $\{x, x^2, x^{-1}, x^{-2}\}$
(c) $\{x, x^2 \cos(3 \ln x), x^2 \sin(3 \ln x)\}$
33. (b) $x(t) c_1 \cos t + c_2 \sin t + c_3 \cos \sqrt{6t}$
 $c_4 \sin \sqrt{6t}$
(c) $y(t) = 2c_1$ çünkü $t + 2c_2 \sin t - (c_3/2) \cos \sqrt{6t}$
 $- (c_4/2) \sin \sqrt{6t}$
(d) $x(t) = (3/5) \cos t + (2/5) \cos \sqrt{6t}$,
 $y(t) = (6/5) \cos t - (1/5) \cos \sqrt{6t}$
35. $c_1 \cosh rx + c_2 \sinh rx + c_3 \cos rx + c_4 \sin rx$, neredes
 $r^4 = k(EI)$

Alistirmalar 6.3, sayfa 337

1. $c_1 x e^x + c_2 c_3 x + c_4 x^2$
3. $c_1 x^2 e^{-2x}$
5. $c_1 e^x + c_2 e^{3x} + c_3 e^{2x} - (1/6) x e^x + (1/6) x^2$
 $(5/18) x^3 + 37/108$
7. $c_1 e^x + c_2 c_3 x - (1/6) x^2 e^{2x}$
9. $c_1 e^x + c_2 x e^x + c_3 x^2 e^x + (1/6) x^3 e^x$
11. D^5 13. D^7 15. $(D - 2)(D - 1)$
17. $[(D - 1)^2 + 4]^3$ 19. $(D - 2)^2 [(D - 5)^2 + 9]^2$
- 21.23.25.27.29.31. $c_3 \cos 2x + c_4 \sin 2x + c_5$
 $c_3 x e^{3x} + c_4 x^2 + c_5 x + c_6$
 $c_3 c_4 x + c_5 \cos 2x + c_6 \sin 2x$
 $c_3 x e^x \cos x + c_4 x e^x \sin x + c_5 x^2 + c_6 x + c_7$
 $c_2 x + c_3 x^2 + c_6 x^2 e^x$
 $- 2e^{3x} e^{2x} x^2 - 1$ 33. $x^2 e^{-2x} - x^2 + 3$
39. $x(t) = -(1/63) e^{3t} + c_1 c_2 t - c_3 e^{\sqrt{2}t} - c_4 e^{-\sqrt{2}t}$,
 $y(t) = (8/63) e^{3t} + c_1 c_2 t + c_3 e^{\sqrt{2}t} + c_4 e^{\sqrt{2}t}$

Alistirmalar 6.4, sayfa 341

1. $(1/6) x^2 e^{2x}$ 3. $e^{2x} / 6$
5. $\ln(\sec x) - (\sin x) \ln(\sec x \tan x)$
7. $c_1 x + c_2 x^2 + c_3 x^3 - (1/24) x^4$
9. $-(1/2) e^x e^x g(x) dx + (1/6) e^x e^x g(x) dx$
 $(1/8) e^{2x} e^{2x} g(x) dx$
11. $c_1 x + c_2 x^1 + c_3 x^3 - x \sin x - 3 \cos x + 3x^1 \sin x$

Gözden Geçirme Problemleri, sayfa 343

1. (a) $(0, \infty)$ (b) $(4, \infty)$ $(1, 1)$ $(1, \infty)$
 5. (bir) $e^{5x}(c_1 c_2 x) e^{2x}(c_3 c_4 x c_5 x^2)$
 $(\cos x)(c_6 c_7 x)(\sin x)(c_8 c_9 x)$
 (b) $c_1 c_2 x c_3 x^2 c_4 x^3 e^x(c_5 c_6 x)$
 $(e^x \cos \sqrt{3}x)(c_7 c_8 x)$
 $(e^x \sin \sqrt{3}x)(c_9 c_{10} x)$
 7. (a) D^3 (b) $D^2(D-3)$ (c) $[D^2 4]^2$
 (d) $[(D^2)^2 9]^3$
 (ve) $D^3(D-1)^2(D^2 4)(D^2 9)$
 9. $c_1 x c_2 x^5 c_3 x^1 - (1/21)x^{-2}$

BÖLÜM 7

Ağıştırmalar 7.2, sayfa 360

1. $\frac{1}{s^2}$, $s > 0$ 3. $\frac{1}{s-6}$, $s > 6$
 5. $\frac{s}{s^2 4}$, $s > 0$
 7. $\frac{s-2}{A^{\text{lar}} 2^2 9}$, $s > 2$
 9. $e^{-2s} \left(\frac{2s 1}{s^2} \right)$, $s > 0$ 11. $\frac{e^{-\pi s} 1}{s^2 1}$ hepsi
 13. $\frac{6}{s^3} - \frac{2}{s^3} 2 - \frac{8}{s^2}$, $s > 0$
 15. $\frac{6}{s^4} - \frac{1}{A^{\text{lar}} 1^2} + \frac{s-4}{A^{\text{lar}} 4^2 1}$, $s > 4$
 17. $\frac{6}{A^{\text{lar}} 3^2 36} - \frac{1}{s^4} + \frac{1}{s-1}$, $s > 3$
 19. $\frac{24}{A^{\text{lar}} 5^5} - \frac{s-1}{A^{\text{lar}} 1^2 7}$, $s > 5$
 21. Sürekli (dolayısıyla parçalı sürekli)
 23. Parçalı sürekli
 25. Sürekli (dolayısıyla parçalı sürekli)
 27. Ne ne
 29. Fonksiyonlar (c), (e) ve (h) hariç hepsi

Ağıştırmalar 7.3, sayfa 365

1. $\frac{2}{s^3} + \frac{2}{A^{\text{lar}} 1^2 4}$
 3. $\frac{s 1}{(s 1)^2 9} + \frac{1}{s-6} - \frac{1}{s}$
 5. $\frac{4}{(s 1)^3} - \frac{1}{s^2} + \frac{s}{s^2 16}$
 7. $\frac{24}{s^5} - \frac{24}{s^4} 12 - \frac{4}{s^3} 1 - \frac{1}{s}$
 9. $\frac{4(s 1)}{[(s 1)^2 4]^2}$ 11. $\frac{s}{s^2 - b^2}$
 13. $\frac{s}{2s} - \frac{s}{2(s^2 4)}$ 15. $\frac{3s}{4(s^2 1)} + \frac{s}{4(s^2 9)}$

17. $\frac{s}{2(s^2 9)} - \frac{s}{2(s^2 49)}$
 19. $\frac{n m}{2[s^2 (n m)^2]} + \frac{m-n}{2[s^2 (m-n)^2]}$
 21. $\frac{s-a}{A^{\text{lar}} a^2 b^2}$
 25. (a) $\frac{s^2 - b^2}{(s^2 b^2)^2}$ (b) $\frac{A^{\text{lar}} - 6sb^2}{(s^2 b^2)^3}$
 29. $\frac{1}{s^2 6s 10}$ 33. e^{-s}/s^2
 35. $e^{-(\pi/6)s/(s^2 1)}$

Ağıştırmalar 7.4, sayfa 374

1. e^{t^3} 3. $e^{-t} \cos 3t$ 5. $(1/2)e^{-2t} \sin 2t$
 7. Adıcaı p4 doksan p
 9. $(3/2)e^t \cos 2t - 3e^t \sin 2t$
 11. $\frac{6}{s^5} - \frac{1}{s^2} - \frac{4}{s-1}$ 13. $\frac{1}{(s 1)^2} - \frac{2}{s}$
 15. $-\frac{3}{s^1} + \frac{A^{\text{lar}} 1^2 2}{A^{\text{lar}} 1^2 4}$
 17. $-\frac{1}{6s} + \frac{11}{10 A^{\text{lar}} 2} - \frac{4}{15(s 3)}$
 19. $\frac{1}{17} \left[\frac{1}{s-3} - \frac{s 1}{(s 1)^2 1} - \frac{4}{(s 1)^2 1} \right]$
 21. $(1/3)e^t (14/3)e^{6t}$
 23. $-1/i$
 25. $s h e^{2t} - e^{-t}$ ıdecayıñıñ dokuz a
 27. $-(5/3)e^t (5/12)e^{2t} (5/4)e^{2t}$
 29. $3e^{2t} 7e^t \cos 11t \sin t$
 31. $F_1(s) = F_2(s) = F_3(s) = 1/s^2$,
 $1E1/s2FAtB = f_3(t) = t$
 33. $e^{5t}/t - e^{-2t}/t$ 35. $2(\cos t - \sin t)$ çünkü 3n/4
 39. $\frac{A}{s^2} + \frac{B}{s-1} + \frac{Cs}{s+2}$, nerede
 $A = \frac{2s 1}{A^{\text{lar}} 1)(s 2)} \Big|_{s=0} = \frac{-1}{2}$,
 $B = \frac{2s 1}{s(s 2)} \Big|_{s=1} = 1$,
 $C = \frac{2s 1}{s(s-1)} \Big|_{s=-2} = \frac{-1}{2}$
 41. $2e^{-t} - 4^{3t} 5^{2t}$
 43. $\frac{4}{s^2} + \frac{2 A^{\text{lar}} 1^2 3}{A^{\text{lar}} 1^2 2^2}$

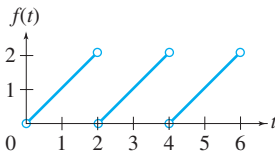
Ağıştırmalar 7.5, sayfa 382

1. A^{\text{lar}} Nı Bozunma A^{\text{lar}} Nı E^{\text{lar}} Nı Doksan A^{\text{lar}} 3. $-e^{-3t} 3te^{3t}$
 5. $r^2 + \cos \text{üsür}$ - günah değil 7. çünkü $-4^{5t} 8^{2t}$
 9. $3(1-e^{-1})e^{t-1} - e^{-6(t-1)}$

11. $2 - t e^{2t} 2e^{t^2}$
 13. $(7/5)\sin t (11/5)\cos t (3/5)e^{2t\pi} - e^{-(t-\pi/2)}$
 15. $\frac{-s^2 s - 1}{(s^2 1)(s - 1)(s - 2)}$
 17. $\frac{s^5 s^4 6}{s^4(s^2 s - 1)}$ 19. $\frac{s^3 5s^2 - 6s 1}{s(s - 1)(s^2 5s - 1)}$
 21. $\frac{s^3 s^2 2s}{(s^2 1)(s - 1)^2}$ 23. $\frac{-s^3 1 3se^{2s} - e^{-2s}}{s^2(s^2 4)}$
 25. $2e^t$ — çünkü — günah değil
 27. $(t^2 - 4)e^{-t}$ 29. $(3a - b)e^{t/2}(b - a)e^{3t/2}$
 31. $5/2(a - 5/2)e^t \cos t (a b - 5/2)e^t \sin t$
 35. $t^2/2$
 37. $\cos t \sin t c(\sin t - t \text{ çünkü } t), (c \text{ keyfi})$
 39. $e(t) = -a \cos(\sqrt{k/It})$
 41. $e(t) = (2aI/\sqrt{4Ik - \mu^2})e^{-\mu t/(2I)} \sin(\sqrt{4Ik - \mu^2/(2I)})$

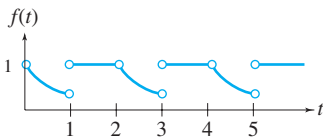
Alıştırmalar 7.6, sayfa 393

1. $2e^{-s}/s^3$ 3. $e^{2s}(4s^2 4s 2)/s^3$
 5.7.9. $(2he^s - e^{-2s} 2e^{3s})/s$
 $[(he^s - e^{-2s})(s 1)]/s^2$
 $(he^s - 2e^{2s} e^{3s})/s^2$ 11. $e^{t-2}u(t - 2)$
 13. $e^{-2(t-2)}u(t - 2) - 3e^{-2(t-4)}u(t - 4)$
 15.17. $e^{-3t/3}[\text{çünkü } t - 3] - \text{bir günah değil } 3]u(t - 3)$
 $(7he^{6t} - 6e^{3-t})u(t - 3)$
 19. $10 - 10u(t - 3\pi)[1 e^{t3\pi}(\cos t \sin t)]$
 $10uAt - 4\pi[1 - e^{-(t4\pi)}(\cos t \sin t)]$
 21. $\frac{1 - 2se^{-2s} - e^{-2s}}{s^2(1 - e^{-2s})}$



Şekil B.45

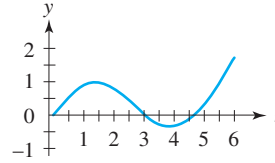
$$23. \frac{1}{1 - e^{-2s}} \left[\frac{1 - e^{-s-1}}{s1} e s - \frac{e^{-2s}}{s} \right]$$



Şekil B.46

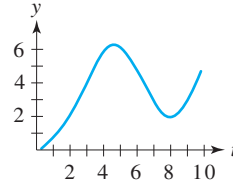
$$25. \frac{1}{s(1 + e \text{ olarak})} \quad 27. \frac{1 - e^{-\text{olarak}}}{s^2(1 + e \text{ olarak})}$$

$$29. \sin t [1 - \text{çünkü } A t - 3](t - 3)$$



Şekil B.47

$$31. t [4 - t \sin(t - 2) - 2 \cos(t - 2)]u(t - 2)$$



Şekil B.48

$$33. e^{-t} \cos t 2e^t \sin t$$

$$A1/2B31 - e^{2\pi t}(\cos t \sin t)u(t) - 2\pi$$

$$- (1/2)[1 - e^{4\pi t}(\cos t \sin t)]u(t) - 4\pi$$

$$35. e^{-t} e^{2t} (1/2)[e^{3t} - 2e^{2(t)}e^{(t^4)}]u(t) - 2$$

$$37. \cos 2t (1/3)[1 - \sin A t - 2\pi] \sin t$$

$$A1/6B38 uAt - 2\pi] \sin t$$

$$39. 2he^{2t} - 2e^{-3t}$$

$$31/36 A1/6BA t - 1) - (1A)e^{2(t1)}$$

$$A2/9Be3At1B4uAt - 1)$$

$$- [19/36 (1/6)(t - s)$$

$$- (7A)e^{2(t5)} (11/9)e^{3(t5)}]u(t) - s)$$

$$45. \frac{e^{t-n}}{6} - \frac{e^{-t}}{2} (1 e - e^{n1B}$$

$$e2t \frac{1}{3} \left[\frac{1 e e^2}{e 1} - \frac{e^{2n2}}{e 1} \right],$$

$$\text{ için } n < t < n 1$$

$$47. \frac{1}{s - 1}$$

$$49. \frac{1}{2ns^{2n}} = \frac{1}{2} \text{ bir } t \text{ değil } \frac{1}{s^2}$$

$$51. (\text{bir}) \sqrt{\pi/s} \quad (\text{b}) 105 \sqrt{\pi/(16s^{9/2})}$$

$$59. 0.4 - 0.2e^{3t/25} 0.2u(t - 10)[1 - e^{-3(t-10)/125}]$$

61. Elde edilen diferansiyel denklemin polinom katsayıları vardır, bu nedenle Laplace dönüşüm yöntemi, dönüşüm içi n bir diferansiyel denklemle sonuçlanacaktır.

Alıştırmalar 7.7, sayfa 403

$$1. 2te^t - e^t \int_0^t e^{tv}(t - v)g(v)dv$$

$$3. \int_0^t g(v)e^{2v-2t} \sin(t - v)dv e^{2t} \cos t 3e^{2t} \sin t$$

5. $1 - \cos t$ 7. $2^{5t} - 2^{2t}$ 9. $(t/2) \sin t$

11. $(2/3)e^{-2t}$ 13. $s^2 A$ lar 3B

15. $t(3/8)\sin 2t$ 17. $\cos t$ 19. 3

21. $e^{-t/2} \cos(\sqrt{3}t/2) - (1/\sqrt{3})e^{-t/2} \sin(\sqrt{3}t/2)$

23. 1 ; $h(t) = (1/3)\sin 3t$;

YA

$$y(t) = (1/3) \int_0^t [\sin 3(t-v)]g(v)dv = 2 \cos 3t - \sin 3t$$

25. $H_{AB} = \frac{A^2}{2^{3t}} s^{-6} B^{-1}$; $h(t) = (e^{3t} - e^{-2t})/5$;

$y_{AB} = \frac{A^2}{2^{3t}} h e^{-2t}$;

$y_{AB} = \frac{A^2}{2^{3t}} [e^{3(t-v)} - e^{-2(t-v)}] e^{-2t} = 2e^{3t} - e^{-2t}$

27. $2s$ 5B $^{-1}$; $h_{AB} = (1/2)e^t \sin 2t$;

YA

$$y(t) = (1/2) \int_0^t e^{t-v} [\sin 2(t-v)]g(v)dv = e^t \sin 2t$$

29. $(1/30) \int_0^t e^{2(t-v)} [\sin 6(t-v)]e(v)dv - e^{-2t} \cos 6t$
 $e^{-2t} \sin 6t$

31. $t^2/2$

Aıştırmlar 7.8, sayfa 410

1. -1 3. -1 5. e^{-2} 7. $e^{-s} - e^{-3s}$

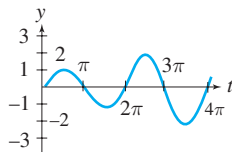
9. e^{-s} 11. 0 13. $\sin t$ pB

15. $e^t e^{-3t} (1/4)(e^t - e^{3-3t})u(t-1)$
 $(1/4)(e^{t-2} - e^{6-3t})u(t-2)$

17. $2(e^{t-2} - e^{-1/2})u(t-2)$ 2B $2e^t - t^2$ 2

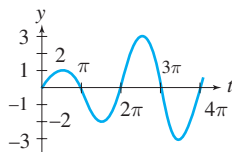
19. e^{-t} e^{-5t} Ae^{-t} e^5 $5u(t)$ 1B

21. $\sin t (\sin t)u(t)$ 2pB ; bkz. Şekil B.49.



Şekil B.49

23. $\sin t (\sin t)u(t - \pi) (\sin t)u(t - 2\pi)$



Şekil B.50

25. $(1/2)e^{-2t} \sin 2t$ 27. $A_2 t t^{-1} \sin t$

29. Kütle duraklamaya devam ediyor $x_{AB} = 0$, $t > 7$ pB

35. $\frac{L}{6EI} x^2 - x^3$; B4

Aıştırmlar 7.9, sayfa 413

1. $x = e^t$; $y = e^t$ 3. ze^t ; $w = 0$

5. $x = \frac{7}{4}e^t - (7/4)e^{-t/2} \sin t$

$y = (7/4)e^t - (7/4)e^{-t/2} \sin t$

7. $(150/17)e^{5t/2} \cos(\sqrt{15}t/2)$
 $(334\sqrt{15}/85)e^{5t/2} \sin(\sqrt{15}t/2) - (3/17)e^{-3t}$
 $y = (46/17)e^{5t/2} \cos(\sqrt{15}t/2)$
 $(146\sqrt{15}/85)e^{5t/2} \sin(\sqrt{15}t/2) - (22/17)e^{-3t}$

9.11.

$x = 4e^{2t} e^t \cos t$; $y = 5e^{2t} - e^{-t}$

$x = \frac{1}{2}e^t (e^t - 1)$ $y = 1 - (e^t - 1)^2$

13. $x = \frac{1}{2}e^{t-2} - \frac{1}{2}e^{t-2}$ $y = \frac{1}{2}e^{t-2}$

$y = \frac{1}{2}e^{t-2} - \frac{1}{2}e^{t-2}$ $y = \frac{1}{2}e^{t-2}$

15.17.19.21.

$x = t^2$; $y = t - 1$
 $x = \frac{1}{2}e^{t-2} - \frac{1}{2}e^{t-2}$; $y = \frac{1}{2}e^{t-2}$

$x = -7e^{-t} e^t$; $y = 2e^{-t}$; $z = 13e^{-t} e^t$
 $x = -e^{-t} e^t$ $y = \frac{1}{2}e^{-t}$

$[48 - \frac{5}{6}t - 12 \frac{5}{2}]u(t-5)$
 $y = 2e^{-t/2} - 2e^{-t/2}$

23. $I_1 = I_2 = I_3 = 0$; $I_1 = I_2 = I_3 = 0$

$e^{-20t} - 2e^{-5t}$
 $2e^{-20t} - 2e^{-5t}$

$ben_3 = e^{-20t} - 4e^{-5t}$

Gözden Geçirme Problemleri, sayfa 416

1. $\frac{3}{s} e^{-2s} \left[\frac{1}{s} - \frac{1}{s^2} \right]$ 3. $\frac{2}{(s-9)^3}$

5. $\frac{1}{s-2} - \frac{2}{s^4} - \frac{5}{s^2 25}$ 7. $\frac{s^2}{(s^2-36)^2}$

9. $2 \left[\frac{1}{s^3} - 4 \frac{1}{s^2} - 8 \frac{1}{s} \right]$ 11. $(7/2)e^{-3t}$

13.15.17.19.21.

$2e^t - 2e^{-2t} \cos 3t$ $2e^t \sin 3t$
 $e^{-2t} e^t - 2te^t$

$[2e^{-2t} - 2e^{-2t}]u(t-2B)$
 $e^{2t} - e^{5t}$

$(3/2)t - (3/2)e^{-t} \cos t$ $(1/2)e^{-t} \sin t$

23.

$(2/\sqrt{7})e^{-3t/2} \sin(\sqrt{7}t/2)$

$UA_{1/4B} = \left[\frac{3}{4\sqrt{7}} \right] e^{-3(t-1)/2} \sin[7(t-1)/2]$

$(1/4)e^{-3(t-1)/2} \cos[7(t-1)/2] \} u(t-1)$

25. 27.29.31.

$c[t]te^{-2t} - e^{-2t} - 1]$

$(9/10)e^{-3t} (1/10) \cos t$ $(3/10) \sin t$

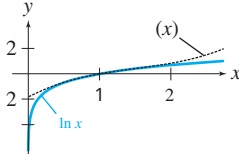
$\frac{A^2}{5s} B^{-1} e^{3t} - e^{2t}$

$x = 1 - (e^t - 1)^2$ $y = \frac{1}{2}e^t (e^t - 1)$

BÖLÜM 8

Ağıştırmalar 8.1, sayfa 426

1. $1 \times 2 \times 3 \times \dots$ 3. $x \cdot x^2 \cdot (1/2)x^3 \dots$
 5. $(1/6)t^3 (1/80)t^6 \dots$
 7. $(1/120)\theta^5 (1/5040)\theta^7 \dots$
 9. (a) $(x - 1)^2 (x - 1)^2 (x - 1)^2 \dots$
 (b) $(x - 1)^2 (x - 1)^2 (x - 1)^2 \dots$
 (c) $(x - 1)^2 (x - 1)^2 (x - 1)^2 \dots$
 (d)



Şekil B.51

13. $t^4 \cdot 2t^2$ 15. $x^2 \cdot 6$

Ağıştırmalar 8.2, sayfa 434

1. $[-1, 3]$ 3. $[-4, 0]$ 5. $[1, 3]$
 9. $\left[\frac{1}{n}, 2n \right]$
 11. $x \cdot x^2 \cdot (1/3)x^3 \dots$
 13. $1 \cdot 2x \cdot (5/2)x^2 \dots$
 15. (c) $1 \cdot 2x \cdot (5/2)x^2 \dots$
 17. $1 \cdot 2x \cdot (5/2)x^2 \dots$
 19. $1 \cdot 2x \cdot (5/2)x^2 \dots$
 21. $\ln(x - 1)$
 23. $1 \cdot 2x \cdot (5/2)x^2 \dots$
 25. $1 \cdot 2x \cdot (5/2)x^2 \dots$
 29. $1 \cdot 2x \cdot (5/2)x^2 \dots$
 31. $1 \cdot 2x \cdot (5/2)x^2 \dots$
 33. $1 \cdot 2x \cdot (5/2)x^2 \dots$
 35. (a) $1 \cdot 2x \cdot (5/2)x^2 \dots$ (b) $1 \cdot 2x \cdot (5/2)x^2 \dots$

Ağıştırmalar 8.3, sayfa 445

1. $-\pi$ 3. 2π 5. $1, 2$
 7. $\theta \leq 0$ ve $\theta \leq \pi$, $n = 1, 2, 3, \dots$

11. $y = a(1 - 2x + 2x^2 - x^3 + \dots)$
 13. $a_0(1 - x^4/12 + \dots) a_1(x^5/20 + \dots)$
 15. $a_0(1 - x^2/2 + x^3/6 + \dots)$
 17. $a_0(1 - x^2/2 + x^3/6 + \dots)$
 19. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} x^{2n}$
 21. $\frac{1}{2!} x^2 + \frac{1}{4!} x^4 + \dots$
 23. $A_0, 0, 1, \dots$
 25. $2 \times 2 \cdot (5/12)x^4 (11/72)x^6 \dots$
 27. $x^4 \cdot 6x^3 \cdot (1/12)x^4 (7/120)x^5 \dots$
 29. $1 \cdot 2x \cdot (5/2)x^2 \dots$
 31. $1 \cdot 2x \cdot (5/2)x^2 \dots$
 33. $1 \cdot 2x \cdot (5/2)x^2 \dots$
 35. $1 \cdot 2x \cdot (5/2)x^2 \dots$

Ağıştırmalar 8.4, sayfa 450

1. 2 3. $\sqrt{3}$ 5. $p/2$
 7. $a_0[1 - (x - 1)^2(1/2)(x - 1)^4]$
 9. $a_0[1 - (x - 1)^2 \dots]$
 11. $a_0[1 - (1/8)(x - 1)^2(1/32)(x - 1)^2(1/2)^3 \dots]$
 13. $1 \cdot 2x \cdot (5/2)x^2 \dots$
 15. $1 \cdot 2x \cdot (5/2)x^2 \dots$
 17. $1 \cdot 2x \cdot (5/2)x^2 \dots$
 19. $1 \cdot 2x \cdot (5/2)x^2 \dots$
 21. $1 \cdot 2x \cdot (5/2)x^2 \dots$
 23. $a_0[1 - (1/2)x^2(1/8)x^4(1/48)x^6 \dots]$
 25. $a_0[1 - (1/2)x^2(1/8)x^4(1/48)x^6 \dots]$
 27. $a_0[1 - (1/2)x^2(1/8)x^4(1/48)x^6 \dots]$

$$29. (a) a_0 \left[1 \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \frac{n(n-2)(n-4) \cdots (n-2k+2)(n-1)(n-3) \cdots (n-2k)}{(2k)!} x^{2k} \right]$$

$$a_1 c x a \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(1)k A n}{(2k+1)!} \frac{-1)(n-3) \cdots (n-2k+1)(n-2)(n-4) \cdots (n-2k)}{(2k+1)!} x^{2k+1}$$

$$(c) P_0(x) = 1, \quad P_1(x) = x, \quad P_2(x) = (1/2)(3x^2 - 1)$$

$$31. (inç) 1 - (1/2)t^2 (\eta/6)^3 \left[(1 - \eta^2/24)t^4 \cdots \right] \quad (b) \text{ Evet}$$

Ağıştırmalar 8.5, sayfa 454

$$1. c_1 x^2 c_2 x^3 \quad 3. c_1 x \cos(4 \ln x) c_2 x \sin(4 \ln x)$$

$$c_1 x^3 \cos(2 \ln x) c_2 x^3 \sin(2 \ln x)$$

$$c_1 x c_2 x^1 \cos(3 \ln x) c_3 x^1 \sin(3 \ln x)$$

$$c_1 x c_2 x^1 \cos\left[\left(\sqrt{19/2}\right) \ln x\right]$$

$$c_3 x^1 \sin\left[\left(\sqrt{19/2}\right) \ln x\right]$$

$$c_1 (x^3)^2 c_2 (x^3)^{1/2}$$

$$c_1 x c_2 x^2 (4/5) x^{1/2}$$

$$17. (31/17)x (3/17)x^2 \cos(5 \ln x) - (76/85)x^{-2} \sin(5 \ln x)$$

Ağıştırmalar 8.6, sayfa 465

$$1. 1 \text{ düzensizdir.} \quad 3. \text{ Nite il düzensizdir.}$$

$$5. 1 \text{ düzensizdir, düzensizdir, düzensizdir.}$$

$$7. 2 \text{ düzensizdir, düzensizdir, düzensizdir.}$$

$$9. -4 \text{ düzensizdir ve 2 düzensizdir.}$$

$$11. r^2 - 3r - 10 = 0; \quad r_1 = 5, \quad r_2 = -2$$

$$13. r^2 - 5r - 4/3 = 0; \quad r_1 = (5 \sqrt{457})/18, \quad r_2 = (5 - \sqrt{457})/18$$

$$r^2 - 1 = 0; \quad r_1 = 1, \quad r_2 = -1$$

$$r^2 r - 12 = 0; \quad r_1 = 3, \quad r_2 = -4$$

$$a_0 x^{2/3} - (1/2)x^{5/3} (5/28)x^{8/3} - (1/21)x^{11/3} \cdots$$

$$a_0 [1 - (1/4)x^2 (1/64)x^4 - (1/2304)x^6 \cdots]$$

$$23. a_0 [x - (1/3)x^2 (1/12)x^3 - (1/60)x^4 \cdots]$$

$$25. a_0 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(1)^n x^{n+3/2}}{2^n n! (n+2)!} \quad 27. a_0 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+2}}{2^{2n} (n+1)! n!}$$

$$29. a_0 x^2 \quad 31. a_0 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = a_0 e^x; \text{evet, } a_0 < 0$$

$$33. a_0 \left[x^{1/3} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{n+2} (3n+4) x^{n+1/3}}{3^n n!} \right]; \text{evet, } a_0 < 0$$

$$35. a_0 [x^{5/6} - (1/1)x^{11/6} (1/374)x^{17/6} - \cdots]$$

$$37. x^{10/3} A^{1/25}, 806Bx^{23/6} p^4$$

$$A^{1/68}, 034Bx^{13/3} p \quad 4a03x^4/3 \quad A^{1/17} Bx^{7/3} \quad A^{1/782} B$$

$$39. \text{ Genişleme } \sum_{n=0}^{\infty} n! x^n, \quad x \text{ 0 için ıraksar.}$$

$$41. \text{ Dönüştürölmüş denklem}$$

$$z \frac{dy}{dz} + \frac{3}{2} \frac{dy}{dz} - y = 0. \text{ Ayrıca } z^p(z) = 3 \text{ ve}$$

$$z^2 q(z) = -z \text{ analittiktir } z = 0; \text{ bu nedenle, } z = 0 \text{ bir düzenli tekil nokta.}$$

$$y_1(x) = a_0 [1 (1/3)x^1 (1/24)x^2$$

$$45. a_0 [x^3 - (1/2)x^{-1} - (1/8)x - (1/144)x^3 \cdots]$$

$$a^{331} A^{1/10} Bx^2 A^{1/280} Bx^4$$

$$A^{1/15}, 120Bx^6 p^4$$

Ağıştırmalar 8.7, sayfa 474

$$1. c_1 y_1(x) c_2 y_2(x), \text{ nerede}$$

$$y_1(x) = x^{2/3} - (1/2)x^{5/3} (5/28)x^{8/3} \cdots \quad \text{ve}$$

$$y_2(x) = x^{1/3} - (1/2)x^{4/3} (1/5)x^{7/3} \cdots$$

$$3. c_1 y_1(x) c_2 y_2(x), \text{ nerede}$$

$$y_1(x) = 1 - (1/4)x^2 (1/64)x^4 \cdots \quad \text{ve}$$

$$y_2(x) y_1(x) \ln x (1/4)x^2 - (3/128)x^4$$

$$(11/13,824)x^6 \cdots$$

$$5. c_1 [x - (1/3)x^2 (1/12)x^3 \cdots] c_2 [x^1$$

$$-1/4$$

$$c_1 y_1(x) c_2 y_2(x), \text{ nerede}$$

$$y_1(x) = x^{3/2} - (1/6)x^{5/2} (1/48)x^{7/2} \cdots \quad \text{ve}$$

$$y_2(x) = x^{-1/2} - (1/2)x^{1/2}$$

$$9. c_1 w_1 c_2 w_2, \text{ nerede}$$

$$w_1(x) = x^2 (1/8)x^4 (1/192)x^6 \cdots \quad \text{ve}$$

$$w_2(x) w_1(x) \ln x - (3/32)x^4 - (7/1152)x^6 \cdots$$

$$11. c_1 y_1(x) c_2 y_2(x), \text{ nerede}$$

$$y_1(x) = x^2 \text{ ve}$$

$$y_2(x) x^2 \ln x - 1/2x - (1/3)x^3 (1/24)x^4 \cdots$$

$$13. c_1 y_1(x) c_2 y_2(x), \text{ nerede}$$

$$y_1(x) = 1 \text{ x } A^{1/2} Bx^2 p \quad \text{ve}$$

$$y_2(x) = y_1(x) \ln x - [x (3/4)x^2 (11/36)x^3 \cdots]$$

$$15. c_1 y_1(x) c_2 y_2(x), \text{ nerede}$$

$$y_1(x) x^{1/3} (7/6)x^{4/3} (5/9)x^{7/3} \cdots \quad \text{ve}$$

$$y_2(x) 1/2x (6/5)x^2 \cdots; \quad \text{tüm çözümler}$$

$$\text{orijinalin etrafında sınırlıdır.}$$

$$17. c_1 y_1(x) c_2 y_2(x) c_3 y_3(x), \text{ nerede}$$

$$y_1(x) = x^{5/6} - (1/11)x^{11/6} (1/374)x^{17/6} \cdots,$$

$$y_2(x) = 1 - x (1/14)x^2 \cdots, \quad \text{ve}$$

$$y_3(x) y_2(x) \ln x - (117/196)x^2$$

$$(4997/298116)x^3 \cdots$$

$$19. c_1 y_1(x) c_2 y_2(x) c_3 y_3(x), \text{ nerede}$$

$$y_1(x) = x^{4/3} (1/17)x^{7/3} (1/782)x^{10/3} \cdots,$$

$$y_2(x) = 1 - (1/3)x - (1/30)x^2 \cdots, \quad \text{ve}$$

$$y_3(x) = x^{-1/2} - (1/5)x^{1/2} - (1/10)x^{3/2} \cdots$$

$$21. (b) c_1 y_1(t) c_2 y_2(t), \text{ nerede}$$

$$y_1(t) = 1 - (1/6)(\alpha t)^2 (1/120)(\alpha t)^4 \cdots,$$

$$\text{ve}$$

$$y_2(t) = t^{-1} [1 - (1/2)(\alpha t)^2 (1/24)(\alpha t)^4 \cdots]$$

$$(c) c_1 y_1(x) c_2 y_2(x), \text{ nerede}$$

$$y_1(x) = 1 - (1/6)(\alpha x)^2 (1/120)(\alpha x)^4 \cdots,$$

$$\text{ve}$$

$$y_2(x) = x [1 - (1/2)(\alpha x)^2 (1/24)(\alpha x)^4 \cdots]$$

$$A^{1/360} Bx^3 p^4$$

23. $c_1 y_1(x) c_2 y_2(x)$, nerede
 $y_1(x) = 1 - 2x$ $2x^2$ eve
 $y_2(x) = -(1/6)x^{-1} - (1/24)x^2 - (1/120)x^3 \dots$
25. İçin $n = 0$
 $c_1 c_2 [\ln x x (1/4)x^2 (1/18)x^3 \dots]$;
ve için $n = 1$,
 $c_1 (1-x) c_2 [(1-x) \ln x 3x - (1/4)x^2 - (1/36)x^3 \dots]$

Alıştırmalar 8.8, sayfa 487

1. $c_1 F a 1, 2; 12 \bar{x} b c_2 x^4 F a 32, 52; 32; \bar{x} b - -$
3. $c_1 F \left(1, 1; 1 \bar{x} b c_2 x^4 F a 32, 32; 32; \bar{x} b - \right.$
5. $F(1, 1; 2; x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+1)} x^n = -x^{-1} \ln(1-x)$
7. $F\left(\frac{1}{2}, 1; \frac{3}{2}; x^2\right) = \sum_{n=0}^{\infty} (1/2)_n x^{2n} / (3/2)_n$
 $= \sum_{n=0}^{\infty} x^{2n} / (2n+1)$
 $= \sum_{n=0}^{\infty} x^{2n+1} \ln\left(\frac{1}{1-x}\right)$
- 9.13. $(1x)^1, (1x)^1 \ln x$
17. $c_1 J_1(x) c_2 J_1(x)$
19. $c_1 J_2(x) c_2 J_2(x)$
21. $J_1(x) \ln x - x^{-1} A3/64 Bx3 - (7/2304)x^5 \dots$
27. $J_0(x) \ln x \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(1)^n}{2^{2n}(n!)^2} \left[1 - \frac{1}{2} p_1 - \frac{1}{n} \right] x^{2n}$
29. $1, x, t, (xq - 1)/2,$
 $(5x^3 - 3x)/2, (35x^4 - 30x^2 3)/8$
 $1, 2x, 4x^2 - 2, 8x^3 - 12x$
 $1, 1-x, (2-4x x^2)/2,$
 $A \ln m m 18x 9x^2 - x^3)/6$
- 37.39. $41. (b) z = c_1$ çünkü $c_2 \sin x$, bu yüzden büyük için,
 $y(x) c_1 x^{1/2}$ çünkü $x c_2 x^{1/2} \sin x$

Gözden Geçirme Problemleri, sayfa 491

1. (a) $1 - x(3/2)x^2 - (5/3)x^3 \dots$
(b) $-1 x - (1/6)x^3 (1/6)x^4 \dots$
3. (a) $a_0 [1 x^2 \dots] a_1 [x (1/3)x^3 \dots]$
(b) $a_0 [1 (1/2)x^2 - (1/6)x^3 \dots]$
 $a_1 3x - (1/2)x^2 (1/2)x^3 \dots]$
5. $a_0 [1 (1/2)(x - 2)^2 - (1/24)(x - 2)^4 \dots]$
 $a_1 (x^2)$
7. (a) $a_0 [x^3 x^4 (1/4)x^5 (1/36)x^6 \dots]$
(b) $a_0 [x - (1/4)x^2 (1/20)x^3 - (1/120)x^4 \dots]$
- Metin. (A) $c_1 y_1(x) c_2 y_2(x)$, nerede
 $y_1(x) = x x^2 (1/2)x^3 \dots = x e^x$ ve
 $y_2(x) y_1(x) \ln x - x^2 - (3/4)x^3 - (11/36)x^4 \dots$
- (b) $c_1 y_1(x) c_2 y_2(x)$, nerede
 $y_1(x) = 1 - 2x x^2 p$ eve
 $y_2(x) = y_1(x) \ln x - [4x 3x^2 (22/27)x^3 \dots]$

- (c) $c_1 y_1(x) c_2 y_2(x)$, nerede
 $y_1(x) = 1 - (1/6)x (1/96)x^2 \dots$ ve
 $y_2(x) = y_1(x) \ln x - 8x^{-2} - 4x^1 (29/36) \dots$
- (d) $c_1 y_1(x) c_2 y_2(x)$, nerede
 $y_1(x) = x^2 - (1/4)x^3 (1/40)x^4 \dots$ ve
 $y_2(x) = x^{-1} A1/2 B A1/4 B x p$

BÖLÜM 9

Alıştırmalar 9.1, sayfa 502

1. $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}' = \begin{bmatrix} 7 & 2 \\ 3 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$
3. $\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}' = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 2 \\ 0 & 4 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$
5. $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}' = \text{çaysız olmaz}$ x
 $\cos t$ a $bt3dc$ $Yılbaşından bu yana$
7. $\text{kat e} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -k/m & -b/m \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y \\ v \end{bmatrix}$
9. $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}' = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$ $x_1 = y$, $x_2 = \text{evet}$
11. $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}' = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -3 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}$;
 $x_1 = x$, $x_2 = x'$, $x_3 = y$, $x_4 = \text{evet}$
13. $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix}' = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ \cos t & -t^2 & 0 & 0 & x_2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ -e^t & t & 0 & -1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix}$;
 $x_1 = x$, $x_2 = x'$, $x_3 = y$, $x_4 = y'$, $x_5 = y''$

Alıştırmalar 9.2, sayfa 506

1. $x_1 = 2$, $x_2 = 1$, $x = 1$
3. $x_1 = -s t, x_2 = s$, $x_3 = t$
5. $x_1 = 0$, $x_2 = 0$
7. $x_1 = 3s$, $x_2 = s$ ($-\infty < s < \infty$)
9. $x_1 = 2s$, $x_2 = (1-i)s$, herhangi bir karmaşık sayı ile
11. $x_1 = -(s+1)/2$, $x_2 = -(11s+1)/2$, $x_3 = s$
 $(-\infty < s < \infty)$
13. İçin $r = 2$, benzersiz çözüm $x_1 = x_2 = 0$.
İçin $r = 1$, çözümler $x_1 = 3s$, $x_2 = s$,
 $-\infty < s < \infty$.

Alıştırmalar 9.3, sayfa 515

1. (a) $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 5 & 2 \end{bmatrix}$ (b) $\begin{bmatrix} 7 & 3 \\ 7 & 18 \end{bmatrix}$
3. (a) $\begin{bmatrix} 18 & 14 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}$ (b) $\begin{bmatrix} 8 & 12 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$ (c) $\begin{bmatrix} 16 & 3 \\ 5 & 19 \end{bmatrix}$

5. (bir) $\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 1 & -3 \end{bmatrix}$ (b) $\begin{bmatrix} 5 & -1 \\ 8 & -1 \end{bmatrix}$ (c) $\begin{bmatrix} 6 & -3 \\ 9 & -4 \end{bmatrix}$

7. (c) Evet (d) Evet 9. $\begin{bmatrix} 4/9 & 1/9 \\ 1/9 & 2/9 \end{bmatrix}$ 11. Mevcut değil

13. $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ 17. $\begin{bmatrix} 4/3e^{-t} & 1/3e^{-4t} \\ 3e^{-t} & (1/3)e^{-4t} \end{bmatrix}$

19. $\begin{bmatrix} e^{-t} & (1/2)e^{-t} & -(1/2)e^{-t} \\ (1/3)e^t & -(1/2)e^t & (1/6)e^t \\ (1/3)e^{-2t} & 0 & (1/3)e^{-2t} \end{bmatrix}$

21. 11 23. 12 25. 25 27. 2, 3

29. 0, 1, 1 31. $\begin{bmatrix} 3e^{3t} \\ 6e^{3t} \\ 3e^{3t} \end{bmatrix}$ 33. $\begin{bmatrix} 5^{5t} & 6he^{2t} \\ 10^{5t} & A D \end{bmatrix}$

39. (bir) $\begin{bmatrix} (1/2)t^2 c_1 e^t c_2 \\ t c_3 & e^t c_4 \end{bmatrix}$

(b) $\begin{bmatrix} \sin 1 & -1 + \cos 1 \\ 1 - \cos 1 & \sin 1 \end{bmatrix}$

(c) $\begin{bmatrix} A e^t \cos t & B \sin t & C \cos t \\ (e^t - 1) \sin t & \text{çünkü } t & (e^t - 1) \cos t - e^t \sin t \end{bmatrix}$

Alıştırmalar 9.4, sayfa 523

1. $\begin{bmatrix} x'(t) \\ y'(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x(t) \\ y(t) \end{bmatrix}$ $\begin{bmatrix} 2 \\ e^t \end{bmatrix}$

3. $\begin{bmatrix} dx/dt \\ dy/dt \\ dz/dt \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} t^2 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & A \\ t & -1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$ $\begin{bmatrix} t \\ 5 \\ A \end{bmatrix}$

5. $\begin{bmatrix} x_1'(t) \\ x_2'(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 10 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix}$ $\begin{bmatrix} 0 \\ \sin t \end{bmatrix}$;
 $x_1 = y$, $x_2 = y'$

7. $\begin{bmatrix} x_1'(t) & 0 & 1 & 0 & 0 \\ x_2'(t) & 0 & 0 & 1 & 0 \\ x_3'(t) & 0 & 0 & 0 & 1 \\ x_4'(t) & 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \\ x_4(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ t^2 \end{bmatrix}$;
 $x_1 = w$, $x_2 = w'$, $x_3 = w''$, $x_4 = w'''$

9. $x_{0/AB} = 5x_1(t) 2e^{2t}$;
 $x_2'(t) = -2x_1(t) 4x_2(t) 3e^{2t}$

11. $x_{0/AB} = x_1(t) x_2(t) e^t$;
 $x_2'(t) = -x_1(t) 2x_2(t) 5x_3(t) t$;
 $x_3'(t) = 5x_2(t) x_3(t)$

13. O 15. LD 17. O 19. O

21. Temel bir çözüm kümesi değil

23. Evet; $\begin{bmatrix} e^{-t} & e^t & e^{3t} \\ 2e^{-t} & 0 & -e^{3t} \\ e^{-t} & e^t & 2he^{3t} \end{bmatrix}$;

$c_1 \begin{bmatrix} A \\ 2e^{-t} \\ e^{-t} \end{bmatrix} c_2 \begin{bmatrix} e^t \\ 0 \\ he^t \end{bmatrix} c_3 \begin{bmatrix} e^{3t} \\ 2e^{3t} \end{bmatrix}$

25. $\frac{3}{2} \begin{bmatrix} te^t \\ te^t \end{bmatrix} - \frac{1}{4} \begin{bmatrix} e^t \\ 3e^t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} t \\ 2t \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} c_1 \begin{bmatrix} e \\ e^t \end{bmatrix} c_2 c_3 e^{3t}$

29. $x = \begin{bmatrix} 0 & (1/4)e^t & -(1/4)e^t \\ (1/5)e^{2t} & (4/5)e^{2t} & -(2/5)e^{2t} \\ (1/5)e^{3t} & (9/20)e^{3t} & (3/20)e^{3t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{bmatrix}$;
 $x(t) = \begin{bmatrix} (3/2)e^{-t} & (3/5)e^{-2t} & (1/10)e^{-3t} \\ (1/4)he^t & (1/5)he^{2t} & (1/20)e^{3t} \\ (5/4)he^t & (1/5)he^{2t} & (1/20)e^{3t} \end{bmatrix}$

37. (b) $2e^{6t}$ (ve) $2e^{6t}$; aynı

Alıştırmalar 9.5, sayfa 534

1. Özdeğerler ve $r_1 = 0$ ve $r_2 = 5$ ile ilişkili

özvektörler $u_1 = \begin{bmatrix} 5 \\ 2 \end{bmatrix}$, $u_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix}$

3. Özdeğerler ve $r_1 = 1$ ve $r_2 = 2$ ile ilişkili

li özvektörler $u_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, $u_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$

5. Özdeğerler ve $r_1 = 1$, $r_2 = 2$, ve $r_3 = 2$ ile

ilişkili özvektörler $u_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, $u_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, $u_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

ve $u_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

7. Özdeğerler ve $r_1 = 1$, $r_2 = 2$, ve $r_3 = 5$ ile

ilişkili özvektörler $u_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix}$, $u_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, $u_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

ve $u_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

9. Özdeğerler ve $r_1 = i$ ve $r_2 = -i$ ile ilişkili

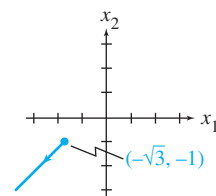
özvektörler $u_1 = \begin{bmatrix} i \\ 1 \end{bmatrix}$, $u_2 = \begin{bmatrix} -i \\ 1 \end{bmatrix}$

11. $c_1 e^{3t} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + c_2 e^{t/2} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$

13. $c_1 e^t \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} + c_2 e^{3t} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} + c_3 e^{5t} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

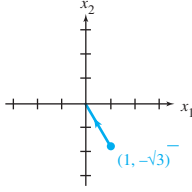
15. $c_1 e^{-t} \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \end{bmatrix} + c_2 e^{4t} \begin{bmatrix} 1 \\ 6 \end{bmatrix} + c_3 e^{4t} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$

17. (b)



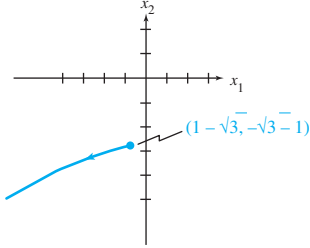
Şekil B.52

(c)



Şekil B.53

(d)



Şekil B.54

$$19. \begin{bmatrix} e^{3t} & e^{3t} \\ 4e^{3t} & 2e^{3t} \end{bmatrix}$$

$$21. \begin{bmatrix} A & e^{2t} & \text{gözdeği} \\ e^{2t} & 2e^{2t} & 4he^{2t} \\ etttt4tet2ttt16tet4ttn \end{bmatrix}$$

$$23. \begin{bmatrix} e^{2t} & e^{2t} & e^{3t} & e^{7t} \\ 0 & 3e^{2t} & 0 & e^{7t} \\ 0 & 0 & 0 & At \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$25. \begin{matrix} x & c_1 e^t & 2c_2 e^{2t} & c_3 e^{3t}, \\ y & c_1 e^t & c_2 e^{2t} & c_3 e^{3t}, \\ z & 2c_1 e^t & 4c_2 e^{2t} & 4c_3 e^{3t} \end{matrix}$$

$$27. \begin{bmatrix} e^{0.3473t} & e^{0.5237t} & 0.0286 & 0.0764 \\ 0.3157e^{0.3473t} & 0.4761e^{0.5237t} & 0.1837e^{0.7076t} & 0.7076t \\ 0.0844e^{0.3473t} & 0.1918e^{0.5237t} & e^{0.7076t} & 7.0764t \end{bmatrix}$$

$$29. \begin{bmatrix} 0.0251e^{3.4142t} & 0.2361e^{1.6180t} & e^{0.6180t} & e^{0.5858t} \\ 0.0858e^{3.4142t} & 0.3820e^{1.6180t} & 0.6180e^{0.6180t} & 0.5858e^{0.5858t} \\ 0.2929e^{3.4142t} & 0.3820e^{1.6180t} & 0.6180e^{0.6180t} & 0.5858e^{0.5858t} \\ e^{1.6180t} & 0.2361e^{0.6180t} & 0.2010e^{0.5858t} & \end{bmatrix}$$

$$31. \begin{bmatrix} 2e^{4t} & e^{2t} \\ 2he^{4t} & he^{2t} \end{bmatrix}$$

$$33. \begin{bmatrix} 3he^t & e^{5t} \\ 2e^t & e^{5t} \\ e^t & e^{5t} \end{bmatrix}$$

$$35. (b) x_1 AB e^{t^{12}d}$$

$$(c) x_2 AB te^{t^{12}de^{t^{11}d}}$$

$$37. (b) x_1 AB e^{2tE} \begin{bmatrix} 100 \\ 100 \end{bmatrix}$$

$$(c) x_2 AB te^{2tE} \begin{bmatrix} 100 \\ 100 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 010 \\ 010 \end{bmatrix}$$

$$(d) x_3 AB \frac{t^2}{2} e^{2t} \begin{bmatrix} 100 \\ 100 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 010 \\ 010 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 6/5 \\ 1/5 \end{bmatrix}$$

$$39. (b) x_1 AB e^{tE} \begin{bmatrix} 110 \\ 110 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 101 \\ 101 \end{bmatrix}; x_2 AB e^{tE} \begin{bmatrix} 101 \\ 101 \end{bmatrix}$$

$$(c) x_3 AB te^{tE} \begin{bmatrix} 11 \\ 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 100 \\ 100 \end{bmatrix} \quad (d) 0$$

$$43. \begin{bmatrix} c_1 \begin{bmatrix} 3r^2 \\ r^2 \end{bmatrix} \\ c_2 \begin{bmatrix} r^4 \\ r^4 \end{bmatrix} \end{bmatrix}$$

$$45. x_1 AB (2.5/2)(e^{3t/25} e^{t/25}), x_2 AB 12.58e^{t/25} e^{3t/25}$$

$$47. (bir) r_1 = 2.39091, r_2 = A.94338, r_{.55247}$$

$$(b) u_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 2.64178 \\ 9.31625 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1.16825 \\ 0.43862 \end{bmatrix}; u_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 1.16825 \\ 0.43862 \end{bmatrix}$$

$$u_{him3} \begin{bmatrix} 0.81004 \\ 0.12236 \end{bmatrix}$$

$$(c) c_1 e^{r_1 t} u_1, c_2 e^{r_2 t} u_2, c_3 e^{r_3 t} u_3, \text{ nerede } r_i \text{'ler ve } u_i \text{'ler kısımlarda (a) ve (b) verilmiştir.}$$

Alıştırmalar 9.6, sayfa 541

$$1. c_1 \begin{bmatrix} 2 \text{ çünkü } 2t \\ \text{çünkü } 2t \sin 2t \end{bmatrix} c_2 \begin{bmatrix} 2 \text{ günah } 2t \\ \text{günah } 2 \text{ ottcos } 2 \text{ ott d} \end{bmatrix}$$

$$3. c_1 e^{110t} \begin{bmatrix} 1 \\ 10 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 10 \end{bmatrix} c_2 e^{201t} \begin{bmatrix} 201 \\ 201 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 201 \\ 201 \end{bmatrix} c_3 e^{110t} \begin{bmatrix} 110 \\ 110 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 110 \\ 110 \end{bmatrix}$$

Not: Eşdeğer cevap elde edilir eğer kol A 1, 1, 0 ve kol A 2, 0, 1 var
şunlarla değiştirilirse kol A 5, 1, 2 ve kol A 0, 2, 1 B, sırasıyla.

5. $\begin{bmatrix} e^t \cos 4t & e^t \sin 4t \\ 2e^{-t} \sin 4t & -2e^t \cos 4t \end{bmatrix}$ 7. $\begin{bmatrix} 1 \text{ kost} & \text{günah değil} \\ 0 & \text{— çünkü — günah değil} \\ 0 & \text{— günah değil kost} \end{bmatrix}$
9. $\begin{bmatrix} 1 & \sqrt{3} \text{ günah}(\sqrt{3}t) - \text{kost}(\sqrt{3}t) & -\text{günah}(\sqrt{3}t) - \sqrt{3} \text{ kost}(\sqrt{3}t) \\ -1 & \sqrt{3} \sin(\sqrt{3}t) + \text{kost}(\sqrt{3}t) & \text{günah}(\sqrt{3}t) - \sqrt{3} \text{ kost}(\sqrt{3}t) \\ 1 & 2 \text{ kost}(\sqrt{3}t) & 2 \sin(\sqrt{3}t) \end{bmatrix}$
11. $\begin{bmatrix} e^t \sin t & -e^t \cos t & -e^t \sin t & -e^t \cos t & -\text{çünkü} & -\text{günah değil} \\ 2e^t \sin t & -2e^t \cos t & 2e^t \sin t & -2e^t \cos t & \text{günah} & -\text{çünkü} \\ 2e^t \sin t & 2e^t \cos t & 2e^t \sin t & 2e^t \cos t & \text{çünkü} & \text{günah} \\ 4e^t \sin t & -4e^t \cos t & 4e^t \sin t & -4e^t \cos t & -\text{günah değil} & \text{kost} \end{bmatrix}$
13. (bir) $\begin{bmatrix} e^{2t} \sin t & -\text{çünkü} B \\ -2e^{-2t} \sin t & \end{bmatrix}$ (b) $\begin{bmatrix} -e^{-2t/\pi} \text{çünkü} t \\ e^{-2(t-\pi)} (\cos t - \sin t) \end{bmatrix}$
- (c) $\begin{bmatrix} e^{2(2\pi)} (2 \cos t) \\ e^{-2(2\pi)} (\cos 5 \sin t) \end{bmatrix}$ — 3 günah t) (d) $\begin{bmatrix} e^{\pi 2t} \text{çünkü} t \\ e^{\pi 2t} (\sin t - \text{çünkü} t) \end{bmatrix}$
17. $c_1 \begin{bmatrix} t^{-1} \\ 0 \\ -2t^{-1} \end{bmatrix} c_2 \begin{bmatrix} t^{-1} \cos(\ln t) \\ t^{-1} \sin(\ln t) \\ -t^{-1} \cos(\ln t) \end{bmatrix} c_3 \begin{bmatrix} t^{-1} \sin(\ln t) \\ -t^{-1} \cos(\ln t) \\ -t^{-1} \sin(\ln t) \end{bmatrix}$
19. $\frac{\sqrt{9 - \sqrt{17}}}{2\sqrt{2}\pi} 0,249 ; 39 217 \frac{\sqrt{17}}{2\sqrt{2}\pi} 0,408$
21. $\begin{aligned} \text{ben} &= \sqrt{\sin A} \\ \text{ben} &= -(10/13)e^{2t} \cos 3t (25/78)e^{2t} \sin 3t \\ \text{let} &= (10/13)e^{2t} \cos 3t (20/39)e^{2t} \sin 3t \end{aligned}$

Ağıştırmalar 9.7, sayfa 547

1. $c_1 e^{7t} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} c_2 e^{2t} \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \end{bmatrix}$
3. $c_1 e^{3t} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} c_2 e^{3t} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} c_3 e^{3t} \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} e^t \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$
5. $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} e^{2t} \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} \sin t \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \text{çünkü } 2 \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$
7. $c_1 e^{t} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} c_2 e^{t} \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} c_3 e^{t} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$
9. $x_p t a b \sin 3t c \cos 3t d$
11. $c_1 c \sin t c \cos t d c_2 c \cos t \sin t d c_0 1 d$
13. $t e^t \begin{bmatrix} (3/4)e^{3t} \\ -5te^t (9/4)e^t \end{bmatrix}$
15. $\frac{2}{c_1} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} c_2 e^{5t} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \ln t \begin{bmatrix} (8/5)t 8/25 \\ (16/5)t 4/25 \end{bmatrix} d c_1 e^t \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} c_2 e^t \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \end{bmatrix} 5$
17. $c_1 h e^{2t} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} c_2 e^t \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} c_3 e^t \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} e^t \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$
19. $\begin{bmatrix} c_1 \text{çünkü } t c_2 \sin t 1 \\ -c_1 \sin t c_2 \text{çünkü } t \\ c_3 e^t c_4 e^t - (1/4)e^{-t} - t(1/2)te^t \\ c_3 e^t - c_4 h e^t - (1/4)e^{-t} - 1 - (1/2)te^t \end{bmatrix}^T$
21. (bir) $\begin{bmatrix} 4te^t 5e^t \\ \text{A} \end{bmatrix}$
- (b) $\begin{bmatrix} -2e^{t1} 2e^{2(t1)} & -3e^{2t1} (4t - 1)e^t \\ -e^{t1} 2e^{2(t1)} & -3e^{2t1} (2t1)e^t \end{bmatrix}$
- (c) $\begin{bmatrix} (20e^5)e^t (e^3) & -e^{-10}e^{2t} (4t3)e^t \\ (10^5)e^t (e^3) & -e^{-10}e^{2t} (2t3)e^t \end{bmatrix}$
- (d) $\begin{bmatrix} -18e^{t1} 14e^{2t2} & -3e^{2t1} A4t 7Bet \\ -9e^{t1} 14e^{2t2} & -3e^{2t1} A2t 5Betd \end{bmatrix}$
23. $x = (c_1 c_2 t)e^t c_3 e^t - t^2 - 4t - 6 ;$
 $y = -c_1 h e^t - A - t^2 - 2t - 3$

$$25. (a) \left\{ \begin{bmatrix} e^t \\ e^t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e^{2t} \\ 2e^{2t} \end{bmatrix} \right\} \quad (c) \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} e^t \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$(d) \begin{bmatrix} c_1 e^t \\ c_2 e^{2t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} e^t \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$27. \begin{bmatrix} c_1 e^{2t} \\ c_2 e^t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_3 e^t \\ c_4 e^{2t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{tet} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} e^t \begin{bmatrix} 100 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$29. \begin{bmatrix} c_1 t \\ c_2 t^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$c \begin{bmatrix} -(3/4)t^{-1} - (1/2)t^1 \ln t \\ -(3/4)t^{-1} - (3/2)t^1 \ln t \end{bmatrix}$$

Ağırtırmalar 9.8, sayfa 557

$$1. (a) r = 3 ; k = 2 \quad (b) \begin{bmatrix} e^{3t} & -2t \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$3. (a) r = -1 ; k = 3 \quad (b) e^{-t} \begin{bmatrix} 1 & 3t & -(3/2)t^2 & t & -t(1/2)t^2 \\ & -3t & 1 & t & \\ & 9t & -(9/2)t^2 & 3t & -3t(3/2)t^2 \end{bmatrix}$$

$$5. (bir) r = -2 ; k = 2 \quad (b) e^{-2t} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 4t & 0 & 0 \\ t0 & 1 & \end{bmatrix} \quad 7. \begin{bmatrix} \text{çünkü} & \sin t \\ -\sin t & \cos t \end{bmatrix}$$

$$9. \frac{1}{2} \begin{bmatrix} e^t \text{ çünkü } t - \text{günah değil} & 2 \text{ günah } t & e^t \text{ çünkü } t - \text{günah değil} \\ A - \text{günah değil çünkü} & 2 \text{ çünkü } t & e^t \text{ çünkü } t - \text{günah değil} \\ A - \cos t + \sin t & -2 \text{ günah } t & e^t \text{ çünkü } t - \text{günah değil} \end{bmatrix}$$

$$11. \frac{1}{25} \begin{bmatrix} -4 & 29e^{5t} & -20te^{5t} & 20 & -20e^{5t} & -8 & 8e^{5t} & -40te^{5t} \\ & -5 & 5e^{5t} & 25 & & -10 & 10e^{5t} & \\ 2 & -2he^{5t} & 10te^{5t} & -10 & 10e^{5t} & 4 & 21e^{5t} & 20te^{5t} \end{bmatrix}$$

$$13. \begin{bmatrix} (1 - t^2/2)e^t & (t - t^2)e^t & (t^2/2)e^t & 0 & 0 \\ (t^2/2)e^t & (1 - t^2)e^t & (t^2/2)e^t & 0 & 0 \\ (t^2/2)e^t & (-3t - t^2)e^t & (1 - 2t^2/2)e^t & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \text{maliyet } t & \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \text{cos} \end{bmatrix}$$

$$15. \begin{bmatrix} (1 - t^2/2)e^t & (t^2/2)e^t & (t^2/2)e^{-t} & 0 & 0 \\ (-t^2/2)e^{-t} & (1 - t^2/2)e^{-t} & (t - t^2/2)e^{-t} & 0 & 0 \\ (t^2/2)e^t & (t^2/2)e^t & (1 - 2t^2/2)e^t & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & (1 - 2t)e^{-2t} & 2te^{-2t} \\ 0 & 0 & 0 & -4te^{-2t} & (1 - 2t)e^{-2t} \end{bmatrix}$$

$$17. \begin{bmatrix} c_1 e^t \\ c_2 e^t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -t \\ -1 \\ 2 - t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_3 e^{2t} \\ c_4 e^{2t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 4 \end{bmatrix}$$

$$19. \begin{bmatrix} c_1 e^{2t} \\ c_2 e^t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 361 \\ 0100 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ t \\ 00 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_4 e^t \\ c_5 e^t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2t \\ 01 \end{bmatrix}$$

$$33. \begin{aligned} I_2 &= 3I_5, I_3 = 3I_5, I_4 = 2I_5, \text{ nerede } \\ &= \left(\frac{1}{(20\sqrt{817})} \right) \left[(13 - \sqrt{817}) e^{(31/2817B5t/2)} \right. \\ &\quad \left. - (13\sqrt{817}) e^{(31/2817B5t/24) 1/10} \right] \\ I_5 &= \left(\frac{3}{(40\sqrt{817})} \right) \left[(31 - \sqrt{817}) e^{(31/2817B5t/2)} \right. \\ &\quad \left. - (31\sqrt{817}) e^{(31/2817B5t/24) 3/20} \right] \end{aligned}$$

$$35. \begin{aligned} x_1 &= (205 - (584.5/4)e^{-3t/50} - (235.5/4)e^{-7t/50})/21, \\ x_2 &= (185 - (584.5/2)e^{3t/50} - (235.5/2)e^{7t/50})/21. \end{aligned}$$

Tank A daha yüksek konsantrasyona sahip olacak. Tank A'da ki sınırlayıcı konsantrasyon 4.1/21 kg/L ve tank B'deki 3.7/21 kg/Lt.

$$21. \begin{bmatrix} e^{-2t} & & \\ 4te^{2t} & e^{2t} & \\ te^{-2t} & -e^{-2t} & \end{bmatrix} \quad 23. e^{-t} \begin{bmatrix} 3t \\ 3 \\ 9t \end{bmatrix} e^{At} \begin{bmatrix} 2 - e^t(t^2 - 2t) \\ 1 - e^t(t^2 - 2t) \\ 6 - 3e^t(t^2 - 2t) \end{bmatrix}, \text{ eşitlenir, bdradad} \quad \text{Problem 3'teki cevaptaki matristir.}$$

$$29. \mathbf{x}(t) = \begin{bmatrix} (4/13)e^{3t} & 6te^{3t} & (2/13)(3 \sin 2t - 2 \cos 2t) \\ (8/13)e^{3t} & 3t & -1 \\ (4/13)e^{3t} & 3t & -1 \end{bmatrix}.$$

Problemleri Gözden Geçirin, sayfa 561

$$1. c_1 e^{3t} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} + c_2 e^{4t} \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} \quad 3. c_1 e^{-t} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + c_2 e^t \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} + c_3 e^{3t} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + c_4 e^{3t} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad 5. \begin{bmatrix} e^{2t} & e^{3t} \\ -e^{2t} & -2e^{3t} \end{bmatrix}$$

$$7. c_1 e^{2t} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} + c_2 e^{3t} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} + c_3 e^{4t} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad 9. c_1 e^t \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix} + c_2 e^t \begin{bmatrix} t \\ 1 \\ 3t \end{bmatrix} + c_3 e^t \begin{bmatrix} -t(1/2)t^2 \\ t \\ 1 - 3t(3/2)t^2 \end{bmatrix} + c_4 e^t \begin{bmatrix} 2t \\ 7 - 3t \\ 10 \end{bmatrix}$$

$$11. \begin{bmatrix} 3e^t & -2he^{2t} \\ 3e^t & -4D \end{bmatrix} \quad 13. c_1 t^{-1} \begin{bmatrix} -3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + c_2 t^1 \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + c_3 t^4 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$15. \begin{bmatrix} (1/2)e^t(2/3)e^{5t} & -(1/6)e^{-t} & -e^t(2/3)e^{5t}(1/3)e^t & -(1/2)e^t(2/3)e^{5t} & -(1/6)e^t \\ (1/3)he^{5t} & -(1/3)e^{-t} & (1/3)e^{5t}(2/3)e^t & (1/3)he^{5t} & -(1/3)e^{-t} \\ -(1/2)e^t(1/2)e^t & & A - e^{-t} & (1/2)e^t(1/2)e^t & \end{bmatrix}$$

BÖLÜM 10

Alıştırmalar 10.2, sayfa 576

- $y = [4/(e - e^{-1})](e^{-x} - e^x)$ 3. $y = 0$
- $y = e^x 2x - 1$ 7. $y = \cos x + c \sin x$; c rastgele
- $\lambda_n = (2n - 1)^2/4$ ve nerede $\sin[(2n - 1)x/2]$, $n = 1, 2, 3, \dots$ ve 'ler rastgele.
- $\lambda_n = n^2, n = 0, 1, 2, \dots$; $y_0 = a_0$ ve $y_n = a_n$ çünkü $n x b_n \sin nx, n = 1, 2, 3, \dots$, nerede a_0, a_n , ve keyfi olarak.
- Özdeğerler, kökleridir nereden büyük, $p \tan(\sqrt{\lambda_n} \pi) \sqrt{\lambda_n} = 0$, özitif bi $\lambda_n > 0$. r tam sayıdır. $\lambda_n (2n - 1)^2/4$, pozitif bir tam sayıdır. Özfonksiyonlar şunlardır $y_n = c_n [\sin(\sqrt{\lambda_n} x) \sqrt{\lambda_n}]$ çünkü $(\sqrt{\lambda_n} x)$, nerede 'ler keyfi.
- $u(x, t) = e^{-3t} \sin x - 6e^{-48t} \sin 4x$
- $u(x, t) = e^{-3t} \sin x - 7e^{27t} \sin 3x e^{75t} \sin 5x$
- $u(x, t) = 3 \cos 6t \sin 2x - 12 \cos 39t \sin 13x$
- $u(x, t) = 6 \cos 6t \sin 2x - 2 \cos 18t \sin 6x - (11/27) \sin 27t \sin 9x - (14/45) \sin 45t \sin 15x$

$$23. u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(1)^n}{n} \sin nx$$

- Eğer $K > 0$, sıcaklık $u(x, t) = X(x)T(t)$ olur bu nedenle sıcaklık $u(x, t) = X(x)T(t)$ olur her pozisyonda sınırsız x . Sıcaklık her zaman sınırlı kalmalıdır, $K > 0$.
- (a) $u(x) = 50$ (b) $u(x) = 30x/10$

Alıştırmalar 10.3, sayfa 591

- Tek 3. Çift 5. Ne ne
- $f(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(1)^n}{n} \sin nx$
- $\frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{2}{\pi^2 n^2} (1 - (-1)^n) \cos n\pi x \right] - \frac{1}{2}$
- $\frac{1}{3} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4(1)^n}{n^2 \pi^2} \sin nx$ çünkü $n\pi x$
- $f(x) \sim \left[\frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{(1)^n}{n^2} \sin nx + \frac{(1)^n}{n^2} \sin nx \right] \right]$

17. -periyodik fonksiyon burada -periyodik fonksiyon burada

$$g(x) = \begin{cases} x & (\pi < x < \pi), \\ 0 & (x = \pi) \end{cases}$$

19. 4-periyodik fonksiyon burada $g(x)$, nerede

$$g(x) = \begin{cases} 1 & (2 < x < 0), \\ x & (0 < x < 2), \\ 1/2 & (x = 0), \\ 3/2 & (x = 2) \end{cases}$$

21. 2-periyodik fonksiyon burada $g(x)$, nerede

$$g(x) = x^2 \quad (-1 \leq x \leq 1)$$

23. -periyodik fonksiyon burada -periyodik fonksiyon burada

$$g(x) = \begin{cases} e^x & (\pi < x < \pi), \\ (e^\pi e^\pi)/2 & (x = \pi) \end{cases}$$

25. (a) $F(x) = (x^2 - \pi^2)/2$ (b) $F(x) = |x| - \pi$

$$27. f(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{(2n-1)\pi} \left[\frac{(2n-1)\pi x}{2} \right] \quad \left(\frac{(2n-1)\pi x}{2} \right) \quad \left(\frac{(2n-1)\pi x}{2} \right)$$

29. $a_0 = 0$; $a_1 = 3/2$; $a_2 = 0$

Alıştırımlar 10.4, sayfa 598

1. (a) -periyodik fonksiyon burada $\tilde{f}(x)$, nerede

$$\tilde{f}(x) = x^2 \quad (0 < x < \pi)$$

- (b) -periyodik fonksiyon burada -periyodik fonksiyon burada

$$f_0(x) = \begin{cases} x^2 & (0 < x < \pi), \\ -x^2 & (-\pi < x < 0) \end{cases}$$

- (c) -periyodik fonksiyon burada -periyodik fonksiyon burada

$$f_e(x) = \begin{cases} x^2 & (0 < x < \pi), \\ x^2(\pi - x) & (x = \pi) \end{cases}$$

3. (a) -periyodik fonksiyon burada $\tilde{f}(x)$, nerede

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} 0 & (0 < x < \pi/2), \\ 1 & (\pi/2 < x < \pi) \end{cases}$$

- (b) -periyodik fonksiyon burada -periyodik fonksiyon burada

$$f_0(x) = \begin{cases} -1 & (-\pi < x < -\pi/2), \\ 0 & (-\pi/2 < x < 0), \\ 0 & (0 < x < \pi/2), \\ 1 & (\pi/2 < x < \pi) \end{cases}$$

- (c) -periyodik fonksiyon burada -periyodik fonksiyon burada

$$f_e(x) = \begin{cases} 1 & (-\pi < x < -\pi/2), \\ 0 & (-\pi/2 < x < 0), \\ 0 & (0 < x < \pi/2), \\ 1 & (\pi/2 < x < \pi) \end{cases}$$

$$5. f(x) \sim -\frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2k-1} \sin(2k-1)\pi x$$

$$7. f(x) \sim \frac{4}{\pi n^3} \left[(-1)^n - 1 \right] \sin nx$$

$$9. f(x) \sim \frac{8}{(2\pi)^3} \sin(2\pi)x$$

$$11. f(x) \sim \frac{\pi}{2} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2} \cos(2k-1)x$$

$$13. f(x) \sim e - 1 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n e - 1}{1 - e^{2n\pi x}} \quad \text{çünkü } 2^{kx}$$

$$15. f(x) \sim \frac{2}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2k+1} \right) \sin(2k-1)x$$

$$17. u(x,t) = \sum_{k=1}^{\infty} \left[\frac{2}{2k-1} - \frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2k-3} \right] \sin(2k-1)x$$

$$19. u(x,t) = \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{(2k-1)^2} e^{-5\pi^2 k^2 t} \sin(2k-1)x$$

Alıştırımlar 10.5, sayfa 610

$$1. u(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{8(-1)^{n-1} - 4}{\pi^3 n^3} e^{5\pi^2 n^2 t} \sin n\pi x$$

$$3. u(x,t) = \frac{\pi}{2} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{4}{\pi(2k-1)^2} e^{-3(2k-1)^2 t} \cos(2k-1)x$$

$$5. u(x,t) = \frac{2(e^\pi - 1)}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2e^\pi (1)^n - 2}{\pi(1-n^2)} e^{-\pi^2 n^2 t} \sin nx$$

$$7. u(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{5\pi x - 30\pi e^{-2t} \sin x - 5\pi e^{-8t} \sin 2x}{a_1 - \frac{10}{\pi}} e^{-18t} \sin 3x$$

$$52\pi e^{-32t} \sin 4x - \left(\frac{1}{\pi} \right)^{50t} \sin 5x$$

$$\text{akan } \frac{10}{\pi n^2} \left[(1)^n - 1 \right] \sin nx$$

$$9. u(x,t) = \frac{e^{-\pi} - 1}{\pi} x - e^{-x} \sum_{n=1}^{\infty} c_n e^{-n^2 t} \sin nx, \quad \text{nerede}$$

$$c_n = \begin{cases} \frac{2e^\pi - 2}{\pi n} (1)^n - \frac{2n}{\pi(1-n^2)} \left[(1)^n - 1 \right] & (n=1) \\ \frac{2}{\pi n^2} \left[(1)^n - 1 \right] & (n=2), \\ \frac{e^{-\pi} - 1}{\pi} + \frac{4}{5\pi} (1 - e^{-\pi}) & (n=2) \end{cases}$$

$$11. u(x, t) = \frac{1}{2} \left[\sin(x + \alpha t) + \sin(x - \alpha t) \right] \quad \text{nerede}$$

$$13. u(x, t) = \frac{\pi^2}{3} x - \frac{1}{3} x^3 - 3e^{-2t} \sin x$$

$$\text{akan } \frac{4(-1)^n}{n^3} \text{Eq Sin NX}$$

$$15. u(x, y, t) = e^{-52t} \text{ çünkü } 6x \sin 4y - 3e^{-122t} \cos x \sin 11y$$

$$17. u(x, y, t) = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(1)^{n1}}{n} e^{-n^2 \sin} \text{ veya}$$

$$19. C(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n e^{-[L \quad kn \quad / \quad 2] t} \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right), \text{ nerede}$$

$$c_n = - \int_0^a f(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right) dx$$

Yoğunluk sıfıra gider $t \rightarrow \infty$.

Aliştırmalar 10.6, sayfa 621

$$1. u(x, t) = \frac{1}{7\pi} \sin 7\pi t \sin 7\pi x$$

$$\text{akan } \frac{8}{(201)b^3} \cos(2k-1)\pi t \sin(2k-1)\pi x$$

$$3. u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{n^3} [2(1)^{n1} - 1] \text{ çünkü } 2nt \sin nx$$

$$5. u(x, t) = \frac{2h_0 L^2}{\pi^2 a(L-a)} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \frac{n\pi a}{L} \frac{n\pi x}{L} \frac{n\pi \alpha t}{L}$$

$$7. u(x, t) = \frac{2a}{n=1} \frac{(1)^{n1}}{n^3} \left[t - \frac{\text{günañ deñil}}{n} \right] \text{ SNINX}$$

$$9. u(x, t) = \frac{1}{2L} \left[\frac{(2n-1)\pi \alpha t}{2L} - \frac{(2n-1)\pi x}{2L} \right], \text{ nerede}$$

$$f(x) = \frac{1}{2L} \text{ ve}$$

$$g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n \frac{(2n-1)\pi \alpha}{2L} \frac{(2n-1)\pi x}{2L}$$

$$11. u(x, t) = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin \frac{n\pi x}{L} dx, \text{ eve}$$

$$Tn \text{ AtBet/2 acos bnt } 12b \sin$$

$$\beta_n = \frac{1}{2L} \sqrt{3L^2 4\alpha^2 \pi^2 n^2}$$

nerede

$$13. u(x, t) = \frac{1}{2\alpha} [\sin(x + \alpha t) - \sin(x - \alpha t)]$$

$$15. u(x, t) = x t x$$

$$17. u(x, t) = \frac{1}{2} \left[e^{(x + \alpha t)} + \frac{\cos(x - \alpha t) - \cos(x + \alpha t)}{\alpha} \right]$$

$$21. u(r, t) = \frac{1}{r} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_0(k_n r)}{J_0(k_n)} e^{-k_n^2 t}$$

nerede

$$a_n = \frac{1}{J_0(k_n)} \int_0^1 f(r) J_0(k_n r) r dr, \text{ ve}$$

$$b_n = \frac{1}{\alpha k_n c_n} \int_0^1 g(r) J_0(k_n r) r dr, \text{ ile}$$

$$c_n = \int_0^1 J_0^2(k_n r) r dr$$

Aliştırmalar 10.7, sayfa 633

$$1. u(x, y) = \frac{4 \cos 6x \sinh[6(y-1)]}{\text{doğ an}(6)} + \frac{\cos 7x \sinh[7(y-1)]}{(7B \text{ doğ du})}$$

$$3. u(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin nx \sinh(ny - n\pi), \text{ nerede}$$

$$A_n = \frac{2}{\pi \text{ doğ um}(n\pi)} \int_0^\pi f(x) \sin nx dx$$

$$5. u(x, y) = \frac{\cos x \sinh(y-1)}{\text{doğ an}(1)} - \frac{\text{çünkü } 3x \sinh(3y-3)}{\text{doğ an}(3)} + \frac{\text{çünkü } 2x 2y \text{ i oluşturur}}{\text{doğ an}(2)}$$

$$7. u(r, \theta) = \frac{\pi}{2} \frac{r^{2k_1}}{(2k-1)^2 \pi 2^{2k_1}} \text{ çünkü } (2k-1)\theta$$

$$9. u(r, \theta) = \frac{a_0}{2} \text{ akan } \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \text{ çünkü } n\theta \text{ b}_n \sin n\theta \right), \text{ nerede}$$

a_0 rastgele olup $n = 1, 2, 3, \dots$

$$a_n = \frac{a}{\pi n} \int_{-\pi}^\pi f(\theta) \sin n\theta d\theta,$$

$$b_n = \frac{a}{n\pi} \int_{-\pi}^\pi f(\theta) \sin n\theta d\theta$$

$$11. u(r, \theta) = \left(\frac{3}{r^3} - \frac{1}{r} \right) \text{ çünkü } \theta \left(\frac{3}{r^3} - \frac{1}{r} \right) \sin \theta$$

bir $-\frac{1}{255} r^4 - \frac{256}{255} r^4 \sin 4\theta$

$$13. u(r, \theta) = \frac{a_0}{2} \text{ \textbf{akan} } r^n (a_n \text{ \textbf{çünkü} } n\theta b_n \sin n\theta),$$

nerede

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(\theta) \cos n\theta d\theta \quad (n = 0, 1, 2, \dots),$$

ve

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(\theta) \sin n\theta d\theta \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

$$15. u(r, \theta) = r^3 \sin 3\theta$$

$$17. u(r, \theta) = a_0 b_0 \ln r \sum_{n=1}^{\infty} [(a_n r^n b_n r^n) \cos n\theta]$$

nerede

$$a_0 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(\theta) d\theta, \quad b_0 = \frac{3}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(\theta) d\theta,$$

ve $n = 1, 2, 3, \dots$

$$a_n b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(\theta) \cos n\theta d\theta,$$

$$N_1 - n 3^{-n-1} b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(\theta) \sin n\theta d\theta,$$

ve

$$c_n d_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(\theta) \sin n\theta d\theta,$$

$$n 3^{n-1} c_n - n 3^{-n-1} d_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(\theta) \cos n\theta d\theta$$

$$21. u(r, \theta, z) = [I_0(r)/I_0(\pi)] \sin z$$

$$23. (c) \phi(x, y) = 2xy$$

EK A

Alıştırmalar A, sayfa A-7

$$1. (x^2 - 1)^{5/2} (5x^2 - 2) / 35 C \quad 3. \frac{2}{15} e^{6t^5} C$$

$$5. \frac{1}{2} \theta^{41} \frac{1}{\pi} \sin(2\pi\theta) C$$

$$7. \frac{1}{2} \ln A^2 4B 12 \arctan \frac{A}{B} C$$

$$9. \arcsin(\sqrt{2x}) C$$

$$11. 2 \ln|x| - 10 - 4 \ln|x - 2| 2 \ln 0x - 3 C$$

$$13. A q x q - 1 - \arccos\left(\frac{3}{x}\right) C$$

$$15. \frac{1}{2} \ln(x^2 - 4) - x^2 C \quad 17. \ln|\ln x| C$$

$$19. y \cosh y - \text{doğumy} C \quad 21. \frac{x}{4\sqrt{x^2 - 4}} C$$

$$23. \frac{t^2}{2} \ln|t - 3| - \frac{1}{2} \left[t - 3 + \frac{9}{t - 3} \right] C$$

$$25. - \arctan(\cos t) C$$

$$27. \frac{5}{8} x^{7/5} - \frac{5}{17} \sin^{17/5} x C$$

$$29. -\frac{1}{20} \sin(10x) - \frac{1}{8} \sin(4x) C$$

$$31. \frac{1}{9} x^9 - 27 \tan_x 15 \tan_x C$$

$$33. \frac{1}{8} x - \frac{1}{96} \sin(12x) C$$

Önsözİndeksi

Not:*n* dipnotu belirtir.

Abel'in formülü, 201, 323, 326, 525
Mutlak stabilite, 150
Toplama, matris, 507–508
Yaşlanan yay, 451, 496–497
Hava direnci modelleri, 111
Uçak yönlendirmesi rüzgarda, 146–147
Airy denklemi
açıklaması, 207başla
ngiç değeri problemi için, 495Air
y fonksiyonları, 207
Matematik, matrislerin, 498, 507–514
Cebirsel denklemler, lineer, 502–506
Algoritmalar
alfabetik sıralama, 493–494
klasik 4. dereceden Runge-Kutta, 134–138, 253–259
Gauss-Jordan eliminasyonu, 503–506
Geliştirilmiş Euler, 121–129
Timsah problemi, 100
Allometrik denklem, 144
Alfabetik sıralama algoritmaları, 493–494
Genlik modülasyonu, 230
Analog simülasyon, 295
Analitik katsayılar, denklemlerle, 446
Analitik fonksiyonlar, 433–434
Açısal frekans, 215, 288, 540
Açısal momentum, 209–210
Yok edici yöntemi
kullanım örnekleri, 334–336
açıklaması, 333–334
belirsiz katsayılar ve, 333–336
Apollon yeniden giriş, 236S
u ürünleri yetiştiriciliği,
144Arşimet prensibi, 312
Armageddon, 214
Silahlanma yarışı, 252
Çözümlerin asimptotik davranışı, 87–88, 241
Asimptotik olarak kar
arlıkritik noktalar,
266açıklaması, 266
homojen lineer sistemler, 537line
er sistemler, 411
Atmosferik basınç, 45
Çekiciler, 301

Otomatik pilot, 381
Otonom denklemler, 32
Otonom sistemler
kritik noktaları, 264–265
açıklaması, 263
Yardımcı denklemler
karışık kökler ve, 167–173, 329
açıklaması, 159, 327
tekrarlayan kökler ve, 163, 329–331
Bang-bang kontrolleri, 148–149
Barometrik denklem, 45
Kirişler
eksenel kuvvet altında, 341
titreşimli, 347
Vuruş, 230
Bernoulli, James, 71*n*
Bernoulli, John, 5*n*, 71*n*, 327*n*
Bernoulli denklemi, 53, 71–72
Bessel, Frederic Wilhelm, 479*n*
Bessel denklemi
açıklaması, 202, 207, 478–482deği
ştirilmiş, 208
azaltma, 207–208, 489Bes
sel fonksiyonları
yaşlanan yay ve, 496–497
açıklaması, 478–482
küresel, 487
Bessel eşitsizliği, 593
Bifurkasyon, 33
Blasius denklemi, 262
Blok diyagramları, 91
Sallanma nesneleri, 312–313
Bode grafikleri, 420
Boxcar fonksiyonu, 384
Sınır koşulları
Dirichlet, 623, 627, 630
açıklaması, 165, 568hom
ojen ve homojen olmayan, 602
Neumann, 623, 629
Sınır değeri problemleri
açıklaması, 165
ilk, 568, 573–574, 603–608
Brachistochrone problemi, 5*n*
Bükülme
sütunların, 475
kuleleri, 495–496

Binanın sıcaklığı, 101–102
Yücelme, 312

Matrikslerin kalkülüsü, 514–515
Kanser tespiti, 283
Kapasitans, 118Kar
bon tarihleme problemi, 101
Casoratian, 347
Cauchy, Augustin, 328*n*
Cauchy-Euler denklemleri, 194, 485yük
ek dereceli, 332
ikinci dereceli, 201
için teori, 455–457
Cauchy-Euler sistemi, 536
Cauchy çarpımı, 430
Cayley-Hamilton teoremi, 552
Merkez (kritik nokta), 268, 270
Merkezli fark yaklaşımları,
643
Merkezli fark formülü, 100
Kaos, 151–152, 301, 303
Kaos makinesi, 306
Karakteristik denklemler, 159
Karakteristik polinomlar, 527
Chebyshev polinomları, 484, 489
Kimyasal difüzyon, 611
Kimyasal reaksiyonlar, 140
Dairesel silindirler, 638–640
Clairaut, Alexis, 64*n*, 84*n*
Clairaut denklemleri, 84
Klasik diferansiyel denklemler, 485–486
Klasik mekaniği. *Bakınız* Newton mekaniği
Klasik ortogonal polinomlar, 484
Klasik 4. dereceden Runge-Kutta
algoritması tolerans ile, 136, A-16
metot, 134–138, 258–259
alt program, 135, A-15
Kinetik sürtünme katsayısı, 116
Katsayılar
sabit, 157, 327–331
süreksiz, 53
analitik denklemlerle, 446–450
lineer, 72–74
belirsiz, 175–181, 186–187,
239–240, 333–336, 346, 543–544
değişken, 193–200
Kahve problemleri, 107, 108

Sütunlar, bükülme, 475
 Savaş modelleri, 261, 549
 Uygunsuz integraller için karşılaştırma testi, 358
 Bölmeli analiz
 açıklaması, 91
 karıştırma problemleri ve, 91–94, 536
 nüfus modelleri ve, 94–99
 Rekabet eden türler, Runge-Kutta alt programı ve, 262
 Kompleks kökler
 yardımcı denklemler, 167–173, 329
 polinom denklemleri, 538_n
 Bileşik faiz, 3, 37, 45, 276
 Bilgisayar cebir sistemi, 345–346
 Birleşik hipergeometrik denklem, 487
 Korumalı sistem, 314
 Tutarlılık koşulu, 629
 Sabit katsayılar
 diferansiyel operatörler ile, 157, 245, 327
 açıklaması, 157, 327
 homojen denklemler ile, 158–165, 327–331
 homojen lineer sistemler ile, 526–534
 lineer sistemler ile, 518
 Kontrol teorisi, 380
 Geleneksel savaş modeli, 549
 Yakınsama
 Euler yöntemi ve, 124Fo
 urier serisi, 587–590kuvve
 t serileri ve, 427–431radyü
 sü, 428, 446–447
 uniform, 589
 Konvolüsyon
 açıklaması, 239
 Laplace dönüşümleri ve, 397–403
 özellikleri, 397
 Binaların soğutulması, 101–107
 Coulomb kuvvet alanı, 31
 5Bağlı kütle-yay sistemleri (*ayrıca bakınız* Kütle-yay sistemleri), 285–289
 Cramer kuralı, 503_n, A-11–A-12
 Kritik yük, 496
 Kritik noktalar
 asemptotik olarak kararlı, 2
 66örnekleri, 268
 açıklaması, 265limit
 noktaları olarak, 26
 8faz düzlemi analizi ve, 265–272Kriti
 k sönümlü hareket, 218–221Çapraz r
 üzgarlar, 146–147
 İzleme eğrisi, 145–146
 d'Alembert, Jean le Rond, 3_n
 d'Alembert'in çözümü, 615–618
 Sönümlü salınımlar, 155

Yavaşlama
 Hamilton denklemleri ve, 314
 kütle- yay osilatörleri ve, 153–155
 vibrasyonlu yay ile, 174
 vibrasyonlu yay olmadan, 174
 Bozulma sabiti, 101
 girişlerin defleksiyonu, 341
 Determinantlar, 512–513
 Diyagonalize edilebilir matrisler, 534Diyagonal matrisler,
 507Fark denklemi, 151, 347Difer
 ansiyel denklemler (*ayrıca bakınız Denklemler*;
belirli denklemler türleri)auto
 nom, 32, 263
 inşası, 326
 kesin, 55–61
 birinci dereceden. *Bak* Birinci dereceden denklemler
 yüksek dereceli lineer. *Bak* Yüksek dereceli
 diferansiyel denklemler
 lineer. *Bak* Lineer ikinci dereceden
 denklemler
 doğrusal olmayan, 4, 203–2
 11sıradan, 4
 genel bakış, 1–5
 kısmi. *Bakınız* Kısmi diferansiyel denklemler
 ikinci dereceden. *Bakınız* Doğrusal ikinci dereceden
 denklemler
 ayrılabilir, 38–42
 seriler çözümleri. *Bakınız* Seriler çözümleri
 tablo listesi, 484–486
 Diferansiyel operatörler, 318
 Difüzyon katsayısı, 567
 Dirac delta fonksiyon
 nuaçıklaması, 404–406L
 aplace dönüşümü ve, 406–410ö
 zellikleri, 411
 Yön alanları
 otonom denklemler için, 33
 açıklaması, 15–20
 izoklinler yöntemi ve, 19–20
 Dirichlet sınır koşulları. *Bakınız* Sınır
 koşulları
 Dirichlet problemi, 627–631, 630, 642–644
 Kesintili katsayılar, 53
 Kesintili zorlayıcı terim, 53, 188Kesintili fon
 ksiyonlar, 356, 383–389,
 1578
 Dağılım ilişkisi, 622
 Ayri reel kökler, 163, 328–329
 Dağılım, 405
 Doetsch, G., 351_n
 Nokta çarpımları, 498–500
 Çift Fourier serileri, 607Drag ya
 rışı, 5
 Duffing denklemi, 208–209, 302, 426
 Duhamel, J.M.C., 419

Duhamel formülleri, 418–419
 Dinamik sistemler, 297–305
 Özfonksiyonlar, 570
 Özalıt alanlar, 527
 Özdeğerler
 karmaşık, 538–54
 1ayrı, 531–532açı
 klaması, 526, 570gerçek
 değerli, 532
 Özvektörler
 açıklaması, 526ge
 nelleştirilmiş, 553–5
 54lineer bağımsızlığı, 529–531
 matrisi, 527–530
 Elektrik devreleri
 mekanik ve arasındaki benzerlik,
 295
 açıklama, 117–120
 Elektrik sistemleri, 291–296
 Elektrik birimleri, 119
 Eliminasyon yöntemi, 244–250
 Birinci tür eliptik integral, 237
 Emden'in denklemi, 445
 Vurgu yapan ifade, 393
 Enerji integral lemması, 204–205, 274
 Epidemik modeller
 pansiyon, 284
 SIR modeli, 278–281
 Denklemler (*ayrıca bakınız* Diferansiyel denklemler;
belirli türde denklemler)
 analitik katsayılarla, 447–450
 yardımcı, 159, 327
 karakteristik, 159birt
 irine bağlı, 75
 şekilde $dy/dx = G(ax+by)$, 70–71
 indisli, 452, 457
 integral, 31
 lineer cebirsel, 412–413
 lineer katsayılarla, 72–74
 Eşit boyutlu denklemler. *Bak* Cauchy-Euler
 denklikleri
 Dengede noktalar, 265D
 engede çözümler, 265Kaçış
 hızı, 117
 Euler, Leonhard, 57_n, 64_n, 168_n, 327_n
 Euler'in formülleri, 168, 583
 Euler'in yöntemi
 yakınsama ve, 27
 açıklaması, 23–25
 iyileştirilmiş, 121–129
 sistemler, 254–256
 Tam diferansiyel denklemler
 açıklaması, 55–57
 çözüm yöntemi, 59
 testi, 57–59

Çözümlerin varlığı ve benzersizliği

direksiyon alanları ve, 15
açıklaması, 11, 13, 318
birinci dereceden denklemler ve, 11, 51, 53–54
başlangıç değeri problemleri ve, 43–44
Laplace denklemi ve, 632–633
sınırlamaları, 13
doğrusal ikinci dereceden denklemler ve, 161,
184, 194
doğrusal sistemler ve, 518–519
dalga denklemi ve, 619–621
Açık çözümler, 6
Üssel yasa, 95
Bir matrisin üssü, 550–556Üsse
l sıralama (alpha??), 358Üssel k
aydırma özelliği, 345–346Düzenli
tekil bir noktanın üsleri, 457Faktöriyel f

onksiyonu, 477

Faktörler

entegre etme, 64–6
7ikincil, 373–374tekr
arlanan doğrusal, 372–373

Düşen cisimler

hareketi, 1, 35–37, 274–275
hızı, 131

Geri bildirim sistemi, 147–148, 251–252

Fibonacci, 349

Fibonacci dizisi, 349Biri

nci dereceden denk

lemlerbölmeli analiz ve, 91–99ke
sin denklemler ve, 55–59
binaların ısıtılması ve soğutulması ve,
101–107
yüksek dereceli sayısal yöntemler ve,
132–138
geliştirilmiş Euler yöntemi ve, 121–129
doğrusal denklemler ve, 46–51
matematiksel modelleme ve, 89–91
düşen cisim hareketi ve, 35–37
birden fazla çözüm, 85
Newton mekaniği ve, 108–114Rung
e-Kutta yöntemi ve, 133–138ayrıla
bilir denklemler ve, 38–42özel
entegrasyon faktörleri ve, 64–67ikam
e ve dönüşümler ve,
68–74

Taylor yöntemi ve, 132–134

Sıvı püskürtme, 261

Sıvı akışı

bir köşeden, 635
izotermal olmayan, 140
Torricelli yasası, 82–83hı
z potansiyelleri, 68Sıvı
ı tankları, birbirine bağlı, 242–244, 536,
549–550

Zorlanmış Duffing denklemi, 302

Zorlanmış mekanik titreşimler, 223–229

Zorlanmış salınım denklemi, 303

Zorlanmış titreşimler, 188–189

Zorlayıcı fonksiyon, 419

Zorlayıcı terim, 53, 188R

esmi çözümler, 575

Fourier, Joseph B.J., 582n

Fourier kosinüs serisi, 594–598Fouri

urier serisi

karmaşık biçimleri, 592

yakınsaması, 587–590

ayrıştırılması, 590

çift, 607

örnekleri, 586açı

klaması, 582genell

eştirilmiş, 586ö

nemli integraller, 579–580b

ütünleşmesi, 590

ortogonal genişlemeler ve, 586–587Fouri

er sinüs serisi, 572, 594–598Serbest

düşüş

örnekleri, 1, 35–37

problemi, 45

Frekans kazancı, 2

24Frekans yanıt eğrisi, 225–226Fr

ekans yanıt modelleme, 419–421Sürt

ünme

kinetik sürtünme katsayısı,

116açıklaması, 116

statik, 116

yapışkan, 275

Frobenius, George, 457n

Frobenius yöntemi

açıklama, 455–465

lineer bağımsız çözümler ve, 468–469

Frobenius teoremi, 461

Fonksiyonlar

analitik, 433–434

kesintili, 356, 383–389, 578\ç

ift, 578

gamma, 392–393\g

enelleştirilmiş, 40

5harmonik, 633

lineer bağımlılık, 161, 322

matris, 515

tek, 578

periyodik, 390–392

parçalı sürekli (ayrıca bakınız Parçalı

sürekli), 356, 578

özel, 476–486

küresel simetrik, 494

simetrik, 579

Temel matrisler, 521, 551–553

Temel periyot, 578

Temel çözüm kümeleri, 323, 521

Kazanç faktörü, 224

Galileo, 5n

Gamma fonksiyonu, 392–393

Gauss, Carl Friedrich, 477n

Gauss-Jordan eleme algoritması, 503–506,
511

Gaussian hipergeometrik denklemi, 477

Gegenbauer polinomları, 484

Genel çözümler

homojen denklemler için açıkla

ma, 36, 47, 163, 321lineer diferansiy

el denklemler için, 163, 321normal for

mdaki lineer sistemler için, 523matri

s sistemleri ve, 521

homojen olmayan denklemler için, 184

sistemler için, 247

Genelleştirilmiş Blasius denklemi, 2

62Genelleştirilmiş özvektörler, 553–5

54Genelleştirilmiş Fourier serisi,

586Genelleştirilmiş fonksiy

on, 405Legendre polinomları için ür

eten fonksiyonlar, 484,

488Geometrik seri, 42

9Gibbs fenomeni, 593–594Gib

bs-Wilbraham fenomeni, 593nKüresel

hata, 131

Altın oran, 349

Gompertz denklemi, 282

Grand Prix yarışı problemi, 45

Gravitasyonel kuvvet, 35, 213

Büyük Göller temizliği, 315–316

Green'in formülü, 634

Green'in fonksiyonları, 641

–642Grup hızı, 622

Gitar telleri, 612–614Yarı

m ömür, 284

Yarım aralık genişlemeleri, 595, 597

Hamilton, Sir William Rowan, 313n

Hamiltonyen sistemler, 313–315Ha

milton'un denklemleri, 314Har

monik fonksiyonlar, 633Har

monik hareket, 215Harmo

nik osilatörler, 215Harmonikle

r, 612

Isı kapasitesi, özgül, 567

Isı iletimi, 566

Isı denklemi, 568, 599–609

Isı akışı

yönü, 566

ısı denklemi ve, 599–609

modeli, 566–568

Binaların ısıtılması ve soğutulması,

101–107

Heaviside, Oliver, 351n, 375n

Heaviside'nin Genişleme formülü, 375

- Henon haritası, 302_n
- Hermite polinomları, 484, 489
- Hermite denklemi
Hermite polinomları ve, 484, 489
kuantum mekaniğinde, 202
- Daha yüksek dereceli diferansiyel denklemlerde
mel teorisi, 318–324 sabit katsayılar ile homojen,
327–331
normal forma dönüşüm, 253–254, 517–523
için sayısal yöntemler, 253–259
belirsiz katsayılar ve yok edici metodu, 333–336
parametrelerin varyasyonu metodu ve, 338–340
- HIV enfeksiyonu, 141–143
- Hoare, C.A.R., 493
- Homojen sınır koşulları, 602
- Homojen denklemler
sabit katsayılarla, 158–165, 327–331
açıklaması, 68–70, 158–159, 318 temel çözümleri, 323, 521 genel çözümleri, 158–165 ikame ve dönüşümler ve, 68–70
- Homojen lineer sistemler, 526–534
- n. dereceden homojen, 75
- Hong Kong gribi, 280
- Hooke yasası, 153
- Hormon salgılama problemi, 54
- Hormonlar, 283
- Hipergeometrik denklem
birleşik, 487
açıklaması, 476–478
- Kimlik, matris, 510–511
- Empedans, 240
- İçsel fonksiyon teoremi, 8, 15
- İçsel sayısal yöntem, 125
- İçsel çözümler, 8–9
- Geliştirilmiş Euler yöntemi
açıklaması, 121–129
alt program, 127
tolerans ile, 128
- Darbe yanıt fonksiyonu, 401–402, 409
- Darbeler, Dirac delta fonksiyonu ve, 404–410
- İndisli kabul, 418
- İndisli denklemler, 452, 457–460
- İndüktans, 118
- Atalet referans çerçevesi, 108
- Başlangıç-sınır değer problemleri
örneği, 568
ısı akışı ve, 603–608
değişkenlerin ayrılması ve, 573–574
- Başlangıç koşulları, 10, 159, 568
- Başlangıç değer problemlerinden konvolüsyon teoremi ile çözme, 399 örneği, 36
- açıklaması, 10–13
- Laplace dönüşümleri ve, 376–382
- Taylor polinomu ve, 424–425
- eşsiz çözüm ve, 11, 43–44, 197
- İç ürünler, 517, 592
- Integral denklemler, 3
- 1 Entegre etme faktörler
açıklaması, 48, 65–66
bulma, 65–66
özel, 66
- Entegrasyon teknikleri
kısmi entegrasyon, A-4–A-5
ikame yöntemi, A-1–A-4
kısmi kesirler, A-5–A-7
- İntegral-diferansiyel denklemler
konvolüsyon teoremi ve, 400–402
açıklaması, 400
- Birbirine bağlı sıvı tankları, 242–244, 536, 549–550
- Gezegenler arası seyahat, 309
- 310 Tanım aralığı problemi, 44Tersers, matris, 510–512
- Ters Laplace dönüşümleri
açıklaması, 366–367
doğrusallığı, 368–370
tekrarlanmayan lineer faktörler ve, 370–371
ikincil faktörler ve, 373–374
tekrarlanan lineer faktörler ve, 372–373
- Düzensiz tekil noktalar, 456
- İzoklinler, 19–20
- Yalnız sıfırlar, 203
- Jacobi polinomları, 484
- Sıçrama kesintisi, 356, 578
- Kinetik enerji, 314
- Kirchhoff, Gustav Robert, 118_n
- Kirchhoff'un akım yasası, 3, 118
- Kirchhoff'un voltaj yasası, 3, 118
- Korteweg-de Vries denklemi, 622
- Kutta, W., 133_n
- Laguerre denklemi, 475, 489
- Laguerre polinomları, 475, 484, 489
- Lane-Emden denklemi, 445
- Laplace, Pierre, 351_n
- Laplace dönüşümleri
konvolüsyon ve, 397–403
anımı, 351, 353–359 türev, 361–362 kesintili ve periyodik fonksiyonlar ve, 383–393
varlığı, 356–359 impuls
ar ve Dirac delta fonksiyonu ve, 404–410
başlangıç değeri problemleri ve, 376–382 tersi, 366–374
doğrusallık ve, 355
matris, 564
karıştırma problemi ve, 350–352
- özellikleri, 361–365
- tabloları, 359
- dalga denklemi ve, 640–641
- Laplace denklemi
sınır koşulları ile ilgili, 623–627
Dirichlet problemi ve, 627–631
çözümünün varlığı ve benzersizliği ve, 632–633
açıklaması, 623–633
ısı denklemi ve, 568
invariansı, 635
- Laplace, 568
- En küçük kareler yaklaşım özelliği, 593 En küçük kareler doğrusal uyumu, 98
- En küçük kareler yöntemi, A-13–A-14
- Legendre, Adrien Marie, 482_n
- Legendre polinomları, 483, 487 Legendre denkleminin açıklaması, 204, 451, 482 özel fonksiyonlar ve, 482–484
- Leibniz, Gottfried, 38_n, 71_n
- Leibniz kuralı, 364, 418
- Leonardo da Pisa, 349
- Ortalama yaşam süresi, 284
- Sınırlayıcı (terminal) hız, 37, 111 Doğrusal cebirsel denklemler, 502–506 Doğrusal katsayılar, 72–74
- Doğrusal bağımlılık
fonksiyonların, 162, 196, 322
üç fonksiyonun, 166
vektör fonksiyonların, 519–520 Doğrusal diferansiyel denklemler (ayrıca bakınız Yüksek-düzenli diferansiyel denklemler)
çözümlerin asimptotik davranışı, 87–88
- temel teorisi, 318–324
- definasyonu, 4
- çözümünün varlığı ve benzersizliği ve, 51, 161, 183–184, 318
- güç serisi çözümleri, 436–444
- Doğrusal diferansiyel operatörler, 245, 247, 318
- Doğrusal bağımsızlık
açıklaması, 161, 322
fonksiyonların, 161, 196, 322
temel çözüm kümeleri ve, 323, 521
vektör fonksiyonların, 519–520
- Doğrusal operatör
açıklaması, 509 Laplace dönüşümü olarak, 355, 368 matrisler olarak, 509
- Doğrusal ikinci dereceden denklemler
yardımcı denklemler için, 159
Cauchy-Euler, 194–200, 452–454
zorlanmış mekanik titreşimler ve, 223–229 serbest mekanik titreşimler ve, 214–222 sabit katsayılarla homojen doğrusal denklemler ve, 169–186
kütleye yay osilatörü ve, 153–157, 170–173

- belirsiz katsayılar yöntemi ve, 175–181, 186–187, 239–240
 kuvvet serisi yöntemi ve, 436–444de
 ğişken katsayılar için niteliksel değerlendirme
 ler ve, 203–212
 sıra azaltma ve, 198, 326süper
 pozisyon ve homojen olmayan denklemler ve, 182–184, 201
 belirsiz katsayılar ve, 175–181, 186, 239–240
 parametrelerin varyasyonu ve, 189–192, 197
- Doğrusal sistemler
 Cauchy-Euler, 536
 frekans yanıt modellemesi, 419–421çözmek için
 n Laplace dönüşümleri, 412–413matris yöntemleri için (ayrıca bakınız Matris yöntemleri), 498–550
 homojen olmayan, 543–547
 normal formda, 517–523
 stabilitesi, 411
- Doğrusal denklemler, 622
 Yerel kesme hatası, 131
 Lojistik fonksiyon, 97, 277
 Lojistik model
 biyomatematik uygulamaları, 277
 Malthusçu vs., 95–96, 277
 faz çizgisi için, 33
 nüfus artışı için, 18, 96–99, 283
- Uzun su dalgaları, 622
 Ay yörüngesi, 262
 Akciğerler, 80–82
 Lenfositler, 143
- Maclaurin serisi, 434nMa
 nyetik alan, 25, 73, 274
 Malthus, Thomas R., 95n
 Malthusçu yasa, 95M
 althusçu model, 95–96Pazar
 dengesi, 149–150Kütle-yay sistemleribenzersizlikler, 206–212bağlı, 285–289
- ile örnekler, 170–173, 269–270, 285–289
 açıklaması, 153–157
 zorlanmış mekanik titreşimler ve, 223–229
 serbest mekanik titreşimler ve, 214–222
 matris yöntemleri ve, 501–502
 yay yayınması ve, 153, 206
- Matematiksel modeller
 uygulamalar için, 89–91
 bölmeli analiz ve, 91–99
 gelişimi, 90
 binaların ısıtılması ve soğutulması ve, 101–107
 tarihsel arka planı, 89
 Newton mekaniği ve, 108–114
 nüfus dinamikleri ve, 256–259
 testleri, 90–91
- Mathieu denklemi, 213
- Matriksler
 cebir, 498, 507–514
 kalkülüs, 514–515
 katsayı, 500
 diyagonal, 507
 açıklaması, 507tem
 el, 521, 551–553
 nilpotent, 552–553
 çarpımı, 498–500
 gerçek simetrik, 532–534
 kare, 507
 transpoze, 510
 sıfır, 507
- Matris üstel fonksiyonu, 550–556
- Matris yöntemleri
 karmaşık özdeğerler ve, 538–541sabit katsayılarla homojen lineer sistemler ve, 526–534
 giriş, 498–502lineer cebir
 sel denklemler ve, 502–506normal formda lineer sistemler ve, 517–523
 matrisler ve vektörler ve, 507–515m
 atris üstel fonksiyonu ve, 550–556homojen olmayan lineer sistemler ve, 543–547
- Maksimum prensip, 608–609
 Ortalama değer özelliği, 642
 Mekanik birimler, 109
 Mekanik titreşimler
 zorlanan, 223–229
 serbest, 214–222
- Mekanik
 açıklaması, 108
 Newtoncu, 108–114
 Frobenius Yöntemi, 455–465
 İsoklin Yöntemi, 19–20
 En küçük kareler yöntemi, A-13–A-14
 Orta nokta yöntemi, 134
- Karıştırma problemleri
 ortak drenajlar ve, 537bölmeli
 analiz ve, 91–94birinci dereceden denklemler ve, 44, 54birbirine bağlı tanklar ve, 242–244, 536, 549–550
- Modal analizi, 288n
- Modeller. Matematiksel modelleri
 Modlar, 602
 Modifiye Bessel denklemi, 208, 631
 Modifiye Bessel fonksiyonu
 birinci tür, 631ikinci tür, 631
- Moore, Gordon E., 276n
 Moore yasası, 276n
- Hareket
 kritik sönümlü, 218–222düşen cisimlerin hareketi, 1, 35–37salla
 nma yapan cisimlerin hareketi, 31
 2–313aşırı sönümlü, 217–218az sönümlü, 217
- MRSA, 310–312
- Çarpma
 matris, 508–509
 skalar, 507–508
- Çok adımlı yöntemler, 150–1
- 51Neumann sınır koşulları. Sınırkoşulları için bakınız
 Neumann fonksiyonu, 480
 Newton mekaniği
 açıklaması, 108
 hareket yasaları ve, 108–109
 Newtoncu modeller için prosedür ve, 109
- Newton'un yaklaşık yöntem, A-8–A-10
 Newton'un soğuma yasası, 29, 45, 102
 Newton'un ikinci yasası
 açıklaması, 1, 35, 269
 kütle- yay sistemleri ve, 153, 170, 285, 288
 Newtoncu mekaniği ve, 108–114
 Nilpotent matris, 552–553
 Düşüm, 268
- Homojen olmayan sınır koşulları, 602
- Homojen olmayan denklemler
 açıklaması, 158, 318kuvvet serileri ve, 450süper
 pozisyon ve, 182–184belirsiz
 katsayılar ve, 175–181, 186, 239–240, 333–336
 parametrelerin varyasyonu ve, 189–192, 197, 338–340
- Homojen olmayan lineer sistemler
 açıklaması, 517
 çözümlerin temsili için, 522belirsiz
 katsayılar ve, 543–544parametrelerin varyasyonu ve, 544–547Doğrusal olmayan denklemler
 açıklaması, 4
 doğrusalizasyonu, 238s
 alınım ve, 261niteliksel
 değerlendirme için, 203–212birinci dereceden tekniklerle çözülebilir, 235–236
- Doğrusal olmayan yaylar, 261
- Norm, 592
- Normal biçim
 açıklaması, 253–254, 500doğrusal sistemler içinde, 517–523matris cebiri ve, 500N
 ormal frekanslar, açısal, 288, 540Norma
 l modlar, 288
- Normal sistemler, ayrıştırma, 563
- Sayısal yöntemler
 Euler yöntemi, 23–27, 254–256k
 üresel hata, 131
 daha yüksek dereceli, 132–138
 daha yüksek dereceli denklemler ve sistemler için, 254–259
 geliştirilmiş Euler yöntemi ve, 126–129

Sayısal yöntemler (*devam*)lokal

kesme hatası, 131

Runge-Kutta, 133–138, 258–259, A-15–A-16

genelleştirilmiş Dirichlet probleminin çözümü için, 642–644

stabilitesi, 150–151

Taylor, 132–134

Nutasyon, 275–276

Petrol sızıntısı, 79–80

Bir boyutlu ısı akışı denklemi, 567Operatörler

diferansiyel, 245, 247, 253, 318

integral, 353

lineer, 355, 368, 509

Sıradan diferansiyel denklemler, 4

Sıradan noktalar, 437

Ortogonal genişlemeler, 586–587

Ortogonal yollar, 62–63

Ortogonalite

Fourier serileri ve, 580–581

Legendre polinomları ve, 483

Titreşim

açıklaması, 217doğru

sal olmayan denklemler ve, 261

Osilatörler

harmonik, 215

kütle-yay (*see also* Kütle-yay sistemleri), 153–157, 170–173, 214–229, 285–289

Aşırı sönümlü hareket, 218

Paraşütçü örneği, 112–113

Parametreler (*see also* Parametrelerin varyasyonu), 90n

Parseval'ın kimliği, 593

Kısmi diferansiyel denklemler

açıklaması, 4

Fourier kosinüs ve sinüs serileri ve, 594–598

Fourier serisi ve, 578–591

ısı denklemi ve, 599–609Lapl

ace denklemi ve, 623–633ısı akışı i

çin model ve, 566–568değişkenleri

n ayrılması yöntemi ve,

569–576

dalga denklemi ve, 611–621

Kısmi kesirler yöntemi, 370, A-5–A-7

Salıncak

hareketi, 210–211, 237–238, 290–291

yay, 263

değişken uzunlukla, 261–262Dö

nem iki katına çıkarma, 151–

152Periyodik fonksiyonlar, 390

–392Periyodik çözümler,

270Faz açısı, 419

Faz çizgisi, 32–34

Aşama düzlemi, tanıtım, 263–272

Aşama düzlemi denklemi, 264

Aşama hızı, 622

Fitoplankton büyüme modeli, 316–317

Picard-Lindelöf varlık teoremi, 32n

Picard yöntemi, 31–32

Parçalı süreklilik

açıklaması, 356, 578

Laplace dönüşümü ve, 356, 358, 379

Çekilen tel, 621

Poincaré haritaları, 298–305

Poincaré kesitleri, 298–303

Poisson'un integral formülü, 642

Polinomlar

karakteristik, 527

Chebyshev, 484, 489

klasik ortogonal, 484

Gegenbauer, 484

Münzevi, 484, 489

Jacobi, 484

Laguerre, 484, 489

Efsane, 483, 487

küresel, 483

Taylor, 422–426

ultra küresel, 484

Havuz gecikmesi, 251–252

Nüfus dinamikleri, 256–259

Nüfus modelleri, 94–99

Potansiyel enerji, 314

Güç serileri

analitik fonksiyonlar ve, 433

türev alma ve entegrasyon, 430

açıklaması, 427–434

doğrusal diferansiyel denklemler ve, 436–444

Avcı-av modeli, 256–259, 261

Öngörücü-düzeltilici yöntemi, 125

Pisagor özelliği, 592İkinci d

ereceden çarpanlar, 373–37

4Kuasifrekans, 217Ku

asıperiyot, 217

Hızlı sıralama algoritması, 493–494

Radyoaktif bozunma, 1, 35, 49–50, 52, 276

Radyoizotoplar, 283

Yakınsama yarıçapı

açıklaması, 428

minimum değeri, 446–447

Değişim oranı, 2

Oran testi, 428, 435

Rayleigh denklemi, 213

Dikdörtgen pencere fonksiyonu, 384

Tekrar ilişkisi, 439, 484

Düzenin azaltılması, 198–200, 326

Düzenli tekil noktalar, 456

Düzenli pencere fonksiyonu, 384

Göreceli hata, 128

Kaldırılabilir tekillikler, 437n

Tekrar eden kökler, 163, 329–331

Kalıntı hesaplama, 375

Direnç, 118

Rezonans eğrisi, 225–226R

ezonans frekansları, 226

Riccati, Jacopo, 75n

Riccati denklemi, 75

Sert cisim nutasyonu, 275–276

Riskten kaçınma, 85–86

RL ağı, 549

RLC ağı, 542

RLC seri devresi, 291

Roket uçuşu, 117

Rodrigues formülü, 484, 488

Kökler

karmaşık, 167–173, 329ka

rmaşık eşlenik, 169, 538nafak ger

çek, 163, 328–329tekrarlanan

, 163, 329–331Satır işlemi,

511–512

Runge, C., 133n

Runge-Kutta yöntemi

klasik 4. derece, 134–138, 258–259, A-

15–A-16

sistemler için, 258–2

59Eyer noktası, 2

68Dişli dalga, 394Sk

alar çarpma, 507–508Dağılım

diyagramları, 98

Schrödinger denklemi, 494–495

İkinci dereceden lineer denklemler. *Bak* Lineer

ikinci dereceden denklemler

Hormonların salgılanması problemi, 54

Kendine eşit, 483

Ayrılabilir denklemler

tanımı, 38

çözüm yöntemi, 39–42

Değişkenlerin ayrılması

eigenfunction özellikleri, 571

tanımı, 35–36, 569

ısı akışı ve, 600–603

Laplace denklemi ve, 623–633

kısmi diferansiyel denklemler ve, 569–576

ilk-sınır problemlerini çözmek için, 615

Seri çözümler

Cauchy-Euler denklemleri ve, 452–454

danışık katsayıları olan denklemler ve, 446–450

doğrusal diferansiyel denklemler ve güç, 436–444

Frobenius yöntemi ve, 455–465güç

serileri ve analitik fonksiyonlar ve, 427–434

ikinci doğrusal bağımsız, 467–474özel

fonksiyonlar ve, 476–486Taylor

r polinom yaklaşımı ve,

422–426

Benzerlik dönüşümü, 534

Basit harmonik denklem, 167

Basit harmonik hareket, 215

Simpson kuralı, A-10–A-11

- Tekil noktalarla
 ıklaması, 437birinci
 dereceden, 53
 düzensiz, 456
 düzenli, 456
- Tekil çözümler, 84Dald
 ırma, 33
- Sinüzoidal girdiler, 419–420
- SIR epidemik modeli, 278–281
- Kar küreme problemleri, 83–84
- Güneş toplayıcı, 86–87
- Güneş su ısıtıcı, 108
- Çözüm kümeleri, temel, 323, 521
- Çözümler
 asemptotik davranış, 24
 1\denge, 265
 varlık ve benzersizlik, 11–13, 161,
 183–184, 194, 318–320, 518–519,
 608–609, 619, 632–633
- açık, 7
- resmi, 575
- genel. *Bak* Genel çözümler
- kapalı, 8–9
- doğrusal kombinasyonlar, 159
- doğrusal bağımlılık, 162, 196, 323, 521
- doğrusal bağımsızlık, 161, 196, 323, 521
- tekil, 84
- küresel simetrik, 494
- eşsiz. *bak* Eşsiz çözümler
- Kaynak, 33
- Özel fonksiyonlar
 Bessel denklemi, 478–482
- açıklaması, 476
- hipergeometrik denklem, 476–478
- Legendre denklemi, 482–484
- Özel entegrasyon faktörleri, 64–67
- Özgül ısı kapasitesi, 567
- Hız engelleri, 189
- Sferik Bessel fonksiyonları, 487
- Sferik polinomlar, 483
- Sferik simetrik çözümler, 494
- Spiral nokta, 268
- Yaylar (*ayrıca bakınız* Kütle-yay sistemleri)
 yaşlanma, 451
- Bessel fonksiyonları ve yaşlanma, 496–497
- lineer olmayan, 261
- yumuşak vs. sert,
 427titreşen, 1
- 74Kare darbe, 384
- Kare dalga, 394St
- abilite
- homogen lineer sistemler, 537
- lineer sistemler, 411
- sayısal yöntemler, 150–151trapez yön
 temi, 125Kararlı sistemler, 26
- 6, 411, 537Standart form, lineer dif
 eransiyel denklemler içinde,
 47, 318
- Durma dalgası, 612
- Stafilokok enfeksiyonları, 310–312
- Statik sürtünme, 116
- Sabit durum akımı, 293
- Sabit durum çözümleri
 açıklaması, 224, 419
- sinüzoidal girişlere, 420
- Sabit durum sıcaklık dağılımı
 dairesel silindirde, 638–640
- Stefan'ın radyasyon yasası, 29, 108
- Adım boyutu, 24, 122
- Yapışkan sürtünme,
 275Durdurma prosedürleri,
 128Garip çekiciler
- açıklaması, 301
- zorlanmış sarkaç denklemi ve, 303
- Çarpılmış tel, 621
- Sturm-Liouville denklemleri, 260
- Alt harmonikler, 299
- Yerine koymalar
 Bernoulli denklemleri ve, 71–72de
 nklemeler biçiminde $dy/dx = G(ax+by)$,
 70–71
- doğrusal katsayılarla denklemler ve,
 72–74
- homogen denklemler ve, 68–70
- prosedür için, 68
- Toplama indeksi, 431–432
- Süperpozisyon prensibi
- açıklaması, 182, 522
- belirsiz katsayılar ve, 182–187
- değişken katsayılar ve, 201
- Asılı kablo, 235–236
- Sallanma kapısı, 175
- Simetrik fonksiyonlar, 579
- Simetrik matrisler, 517, 532–534
- Sistem parametreleri, 421
- Tacoma Narrows köprüsü, 228n
- Taylor p. dereceli yöntemi, 132–134
- Taylor polinom yaklaşımı
- açıklaması, 30–31, 422–426
- seri çözümleri ve, 423–426
- Taylor serisi (*ayrıca bakınız* Güç serisi), 30–31,
 423
- Tchebichef (Chebyshev) polinomları, 484,
 489
- Teknetyum, 283
- Telgraf problemi, 622
- Dairesel silindirde sıcaklık dağılımı,
 638
- Terminal hızı, 37, 111, 275
- Termal radyasyon, 29
- Eşik değeri, 280Zam
 an sabiti, 103–106Zama
 n kaydırılmış çift, 263–264T
 olerans
- klasik 4. dereceden Runge-Kutta algoritması
 ile, 136, A-16
- geliştirilmiş Euler yöntemi ile, 128
- Torricelli'nin akışkan akışı yasası, 82–83
- Toplam diferansiyel, 55
- Kuleler, burkulma, 495–496
- Yörüngeler
 açıklaması, 264
- ortogonal, 62–63
- faz düzlem denklemlerinde, 264–272
- Transfer fonksiyonu, 401, 409, 418–419
- Dönüşümler. *Bak* Yerine Koymalar
- Geçici akım, 293
- Geçici çözüm
 devre, 293
- ısı akışı, 603
- titreşimler, 224
- İletim hatları, 140
- Transpoze, 510
- Bir kirisin enine titreşimleri, 347
- Trapezoid şeması, 125
- Seyir dalgası çözümleri, 615–618
- Üçgen dalga, 395
- Kesme hatası, 131
- Tümör büyüme modelleri, 276, 281–282
- Ultrasferik polinomlar, 484Ayrıştı
 rma sistemleri, 563Dampi
 ngsiz ikinci dereceden sistemler, 565Yet
 ersiz damplı hareket, 217
- Belirsiz katsayılar yöntemiyok edici
 yöntemi ve, 333–336açıklaması, 17
- 5–181, 185–187homogen olmayan li
 neer sistemler ve,
 543–544
- karmaşık aritmetik kullanarak, 239–240
- Uniform yakınsama, 589
- Uniform dalgalar, 622
- Özgün çözümler, 11–12, 51, 160, 183–184,
 318–320, 518–519, 608–609, 619,
 632–633
- Birlikte adım fonksiyonu, 384
- Birlikte üçgen darbesi, 396
- Kullanım fonksiyonları, riskten kaçınma ve, 85–86
- van der Pol denklemi, 209, 427
- Değişken katsayılı denklemler
 yüksek mertebe, 318–324
- niteliksel değerlendirmeler için, 203–212
- ikinci mertebe, 193–200
- Değişken direnç, 446
- Değişken yay sabiti, 446Değiş
 kenler, ayrılması. Ayrılma değişkenleri için
 bakınız
- Parametrelerin varyasyonu
 açıklaması, 54, 189–192, 197yüksek me
 rtebe denklemler ve, 338–340homogen olm
 ayan lineer sistemler ve,
 544–547
- Vektör fonksiyonları, 519–520
- Vektörler, 321, 507

Hız

grup, 622

sınırlayıcı veya terminal, 37, 111, 275

faz, 622

Havalandırma, 80

Verhulst, P.F., 97*n*

Titreşimli girişler, 333

Titreşimli davullar, 622–623

Titreşimli membran, 614Ti

treşimli yaylar, 174Titr

eşimli teller, 3, 612–614, 619

Titreşimler

zorlanan, 188, 223–229

enine, 347

Virionlar, 143

Virüs, 143

Volterra-Lotka sistemi, 256–259, 261, 263, 277

Dalga denklemi, 611–621, 640–641

Weber fonksiyonu, 480

Pencere fonksiyonu, 384

Tel, yalıtılmış ısı akışı, 566–568

Wronskian

tanımı, 162, 164, 196, 320, 520temel

kümeler, lineer bağımsızlık ve,

323, 520

vektör fonksiyonları ve, 520

Young modülü, 333, 347

Sıfırlar, izole, 203

İNTEGRALLER İÇİN KISACA BİR TABLO*

$$\int (f(u) + g(u)) du = \int f(u) du + \int g(u) du. \quad \int cf(u) du = c \int f(u) du.$$

$$\int u dv = uv - \int v du. \quad \int u^n du = \frac{u^{n+1}}{n+1}, \quad n \neq -1. \quad \int \frac{du}{u} = \ln|u|.$$

$$\int e^u du = e^u. \quad \int ue^u du = (u-1)e^u. \quad \int u^n e^u du = u^n e^u - n \int u^{n-1} e^u du.$$

$$\int a^u du = \frac{a^u}{\ln a}, \quad a > 0, a \neq 1. \quad \int \ln u du = u \ln u - u. \quad \int \frac{du}{u \ln u} = \ln|\ln u|.$$

$$\int u^n \ln u du = u^{n+1} \left(\frac{\ln u}{n+1} - \frac{1}{(n+1)^2} \right), \quad n \neq -1. \quad \int \frac{du}{a^2 + u^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{u}{a}.$$

$$\int \frac{du}{u^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{u-a}{u+a} \right|. \quad \int \frac{du}{a^2 - u^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{a+u}{a-u} \right|.$$

$$\int \frac{du}{(a+bu)(\alpha+\beta u)} = \frac{1}{a\beta - \alpha b} \ln \left| \frac{\alpha + \beta u}{a + bu} \right|$$

$$\int \frac{u du}{(a+bu)(\alpha+\beta u)} = \frac{1}{a\beta - \alpha b} \left[\frac{a}{b} \ln|a+bu| - \frac{\alpha}{\beta} \ln|\alpha+\beta u| \right].$$

$$\int \frac{du}{\sqrt{u^2 + a^2}} = \ln|u + \sqrt{u^2 + a^2}|. \quad \int \frac{du}{\sqrt{u^2 - a^2}} = \ln|u + \sqrt{u^2 - a^2}|, \quad u^2 \geq a^2.$$

$$\int \frac{du}{\sqrt{a^2 - u^2}} = \arcsin \frac{u}{a}, \quad a^2 \geq u^2. \quad \int \frac{du}{u\sqrt{u^2 - a^2}} = \frac{1}{a} \arccos \frac{a}{u}, \quad u > a > 0.$$

$$\int \sin u du = -\cos u. \quad \int \cos u du = \sin u. \quad \int \tan u du = -\ln|\cos u|.$$

$$\int \cot u du = \ln|\sin u|. \quad \int \sec u du = \ln|\sec u + \tan u|.$$

$$\int \csc u du = -\ln|\csc u + \cot u| = \ln|\csc u - \cot u|.$$

$$\int \sec^2 u du = \tan u. \quad \int \csc^2 u du = -\cot u. \quad \int \sec u \tan u du = \sec u.$$

$$\int \sin^2 u du = \frac{1}{2}u - \frac{1}{4}\sin 2u. \quad \int \cos^2 u du = \frac{1}{2}u + \frac{1}{4}\sin 2u. \quad \int \tan^2 u du = \tan u - u.$$

$$\int \sin^n u du = -\frac{\sin^{n-1} u \cos u}{n} + \frac{n-1}{n} \int \sin^{n-2} u du.$$

$$\int \cos^n u du = \frac{\cos^{n-1} u \sin u}{n} + \frac{n-1}{n} \int \cos^{n-2} u du.$$

*Not: Her belirsiz integrale bir sabit eklenmelidir.

İNTEGRALLER İÇİN KISACA BİR TABLO* (devamı)

$$\int u \sin u \, du = \sin u - u \cos u. \quad \int u^n \sin u \, du = -u^n \cos u + n \int u^{n-1} \cos u \, du.$$

$$\int u \cos u \, du = \cos u + u \sin u. \quad \int u^n \cos u \, du = u^n \sin u - n \int u^{n-1} \sin u \, du.$$

$$\int e^{au} \sin nu \, du = \frac{e^{au}(a \sin nu - n \cos nu)}{a^2 + n^2}. \quad \int e^{au} \cos nu \, du = \frac{e^{au}(a \cos nu + n \sin nu)}{a^2 + n^2}.$$

$$\int \sin au \sin bu \, du = -\frac{\sin(a+b)u}{2(a+b)} + \frac{\sin(a-b)u}{2(a-b)}, \quad a^2 \neq b^2.$$

$$\int \cos au \cos bu \, du = \frac{\sin(a+b)u}{2(a+b)} + \frac{\sin(a-b)u}{2(a-b)}, \quad a^2 \neq b^2.$$

$$\int \sin au \cos bu \, du = -\frac{\cos(a+b)u}{2(a+b)} - \frac{\cos(a-b)u}{2(a-b)}, \quad a^2 \neq b^2.$$

$$\int \sinh u \, du = \cosh u. \quad \int \cosh u \, du = \sinh u.$$

$$\Gamma(t) = \int_0^\infty e^{-u} u^{t-1} \, du, \quad t > 0; \quad \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}; \quad \text{and} \quad \Gamma(n+1) = n!, \text{ if } n \text{ is a positive integer.}$$

BİRKAÇ GÜÇ SERİSİ GENİŞLEMESİ

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + \cdots \quad (\text{Taylor series})$$

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \quad \sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} \quad \cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}$$

$$(1-x)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n \quad (1-x)^{-2} = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)x^n \quad \ln(1-x) = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$$

$$\tan x = x + \frac{1}{3}x^3 + \frac{2}{15}x^5 + \frac{17}{315}x^7 + \frac{62}{2835}x^9 + \cdots$$

$$\arcsin x = x + \frac{x^3}{2 \cdot 3} + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4 \cdot 5} x^5 + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 7} x^7 + \cdots \quad \arctan x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$$

$$J_0(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k}}{(k!)^2 2^{2k}} \quad J_1(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{k!(k+1)! 2^{2k+1}} \quad J_n(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k+n}}{k! \Gamma(n+k+1) 2^{2k+n}}$$

***Not:** Her belirsiz integrale bir sabit eklenmelidir.

DOĞRUSAL BİRİNCİ DÜZEY DENKLEMLER

Birinci dereceden doğrusal denklemin genel çözümü $dy/dx + P(x)y = Q(x)$ şudur

$$y(x) = [\mu(x)]^{\int (\mu(x)Q(x)dx + C)}, \text{ nerede } \mu(x) = \exp\left(\int P(x)dx\right).$$

BELİRSİZ KATSAYILAR YÖNTEMİ

Sabit katsayılı diferansiyel denkleme özel bir çözüm bulmak için

$$ay'' + by' + cy = P_m(t)e^{rt},$$

esitlenir, burada $P_m(t)$ bir polinomdur derece m , formunu kullanın

$$y_p(t) = t^s(A_m t^m \cdots A_1 t + A_0)e^{rt};$$

eğer r ilişkili yardımcı denklemin bir kökü değilse, $s = 0$; eğer r basit bir kök ise ilişkili yardımcı denklemin, $s = 1$; ve eğer r ilişkili bir çift kök ise yardımcı denklemin, $s = 2$.

Belirli bir çözümü bulmak için diferansiyel denklemin

$$ay'' + by' + cy = P_m(t)e^{\alpha t} \cos \beta t + Q_n(t)e^{\alpha t} \sin \beta t, \quad \beta \neq 0,$$

esitlenir, burada $P_m(t)$ m dereceli bir polinomdur ve $Q_n(t)$ n dereceli bir polinomdur $Q_n(t)$ bir polinomdur derece n , kullanın
şeklinde ifade edebilir miyiz

$$y_p(t) = t^s(A_k t^k \cdots A_1 t + A_0)e^{\alpha t} \cos \beta t$$

tsABktp B1t B0Beat sin bt,

burada m ve n 'nin daha büyük olanıdır. Eğer $\alpha + i\beta$, ilişkili yardımcı denklemin bir kökü değilse, $s = 0$ al; eğer $\alpha + i\beta$, ilişkili yardımcı denklemin bir köküyse, $s = 1$ al.

PARAMETRELERİN VARYASYONU FORMÜLÜ

Eğer y_1 ve y_2 üzerine iki lineer bağımsız çözüm vardır $ay'' + by' + cy = 0$, o zaman bir özel çözüm $ay'' + by' + cy = f$ dir $y = y_1 u + y_2 v$, nerede

$$v_1(t) = \int \frac{-f(t)y_2(t)}{aW[y_1, y_2](t)} dt, \quad v_2(t) = \int \frac{f(t)y_1(t)}{aW[y_1, y_2](t)} dt,$$

$$v = v_1 y_1 + v_2 y_2 = y_1(t)u_1(t) - y_1'(t)y_2(t).$$

LAPLACE DÖNÜŞÜMLERİ TABLOSU

$f(t)$	$F(s) = \mathcal{L}\{f\}(s)$	$f(t)$	$F(s) = \mathcal{L}\{f\}(s)$
1. $f(at)$	$\frac{1}{a} F\left(\frac{s}{a}\right)$	20. $\frac{1}{\sqrt{t}}$	$\frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{s}}$
2. $e^{at}f(t)$	$F(s-a)$	21. $\sqrt{t}$	$\frac{\sqrt{\pi}}{2s^{3/2}}$
3. $f'(t)$	$sF(s) - f(0)$	22. $t^{n-(1/2)}, \quad n = 1, 2, \dots$	$\frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)\sqrt{\pi}}{2^n s^{n+(1/2)}}$
4. $f^{(n)}(t)$	$s^n F(s) - s^{n-1}f(0) - s^{n-2}f'(0) - \dots - sf^{(n-2)}(0) - f^{(n-1)}(0)$	23. $t^r, \quad r > -1$	$\frac{\Gamma(r+1)}{s^{r+1}}$
5. $t^n f(t)$	$(-1)^n F^{(n)}(s)$	24. $\sin bt$	$\frac{b}{s^2 + b^2}$
6. $\frac{1}{t} f(t)$	$\int_s^\infty F(u) du$	25. $\cos bt$	$\frac{s}{s^2 + b^2}$
7. $\int_0^t f(v) dv$	$\frac{F(s)}{s}$	26. $e^{at} \sin bt$	$\frac{b}{(s-a)^2 + b^2}$
8. $(f * g)(t)$	$F(s)G(s)$	27. $e^{at} \cos bt$	$\frac{s-a}{(s-a)^2 + b^2}$
9. $f(t+T) = f(t)$	$\frac{\int_0^T e^{-st}f(t) dt}{1 - e^{-sT}}$	28. $\sinh bt$	$\frac{b}{s^2 - b^2}$
10. $f(t-a)u(t-a), \quad a \geq 0$	$e^{-as}F(s)$	29. $\cosh bt$	$\frac{s}{s^2 - b^2}$
11. $g(t)u(t-a), \quad a \geq 0$	$e^{-as}\mathcal{L}\{g(t+a)\}(s)$	30. $\sin bt - bt \cos bt$	$\frac{2b^3}{(s^2 + b^2)^2}$
12. $u(t-a), \quad a \geq 0$	$\frac{e^{-as}}{s}$	31. $t \sin bt$	$\frac{2bs}{(s^2 + b^2)^2}$
13. $\Pi_{a,b}(t), \quad 0 < a < b$	$\frac{e^{-sa} - e^{-sb}}{s}$	32. $\sin bt + bt \cos bt$	$\frac{2bs^2}{(s^2 + b^2)^2}$
14. $\delta(t-a), \quad a \geq 0$	e^{-as}	33. $t \cos bt$	$\frac{s^2 - b^2}{(s^2 + b^2)^2}$
15. e^{at}	$\frac{1}{s-a}$	34. $\sin bt \cosh bt - \cos bt \sinh bt$	$\frac{4b^3}{s^4 + 4b^4}$
16. $t^n, \quad n = 1, 2, \dots$	$\frac{n!}{s^{n+1}}$	35. $\sin bt \sinh bt$	$\frac{2b^2s}{s^4 + 4b^4}$
17. $e^{at}t^n, \quad n = 1, 2, \dots$	$\frac{n!}{(s-a)^{n+1}}$	36. $\sinh bt - \sin bt$	$\frac{2b^3}{s^4 - b^4}$
18. $e^{at} - e^{bt}$	$\frac{(a-b)}{(s-a)(s-b)}$	37. $\cosh bt - \cos bt$	$\frac{2b^2s}{s^4 - b^4}$
19. $ae^{at} - be^{bt}$	$\frac{(a-b)s}{(s-a)(s-b)}$	38. $J_\nu(bt), \nu > -1$	$\frac{(\sqrt{s^2 + b^2} - s)^\nu}{b^\nu \sqrt{s^2 + b^2}}$